ЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

KOMATSU D155A-5

МОДЕЛЬ МАШИНЫ	СЕРИЙНЫЙ №
D155A-5	**65001 и выше**

- В эту заводскую инструкцию могли быть включены приспособления и дополнительное оборудование, которых нет в Вашем регионе. По любым позициям этой номенклатуры обращайтесь, пожалуйста, к местному представителю фирмы «Комацу».
  Фирма оставляет за собой право изменять материалы деталей и комплектацию машины без специального уведомления.
- На модели D155A-5 установлен двигатель S6D140-1.
  Подробные данные об этом двигателе смотрите в «Заводской инструкции по двигателю серии 6D140-1».

©2002 KOMATSU
Все права защищены.
Напечатано в Японии 06-02 (03)

СОДЕРЖАНИЕ

№ страницы

01 ОБЩЕЕ 01-1

10 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 10-1

20 ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 20-1

30 РАЗБОРКА И СБОРКА 30-1

40 СТАНДАРТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 40-1

017A03

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Надлежащее техническое обслуживание и своевременный ремонт - наиболее важные факторы, обеспечивающие безопасную работу Вашей машины. Рекомендуемые фирмой «Комацу» технологии обслуживания и ремонта, приведенные в настоящей инструкции, гарантируют высокую эффективность и безопасность соответствующих операций. Для выполнения некоторых из них требуются специализированные приспособления и инструмент, разработанный фирмой.

Меры предотвращения травм обслуживающего персонала отмечаются в инструкции символами ⚠. Указания по технике безопасности, сопровождающие эти символы, должны всегда неукоснительно выполняться. В случае возникновения опасной ситуации или ее возможности прежде всего следует иметь в виду аспекты безопасности и принимать необходимые меры для ликвидации опасности.

ОБЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Особенно опасны ошибки при проведении ремонтно-обслуживающих операций. Внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию, ПРЕЖДЕ чем приступить к работе с машиной.

017A03

1. Перед тем как выполнять операции по смазке или ремонту, прочтите все предупреждения на наклейках, имеющихся на машине.
2. Все операции следует проводить, надев специальную обувь и шлем. Нельзя работать в свободной рабочей одежде или в одежде без пуговиц.
   - Всегда носите защитные очки, когда работаете с молотком или кувалдой.
   - Всегда носите защитные очки, когда работаете с заточными или шлифовальными устройствами и т.п.
3. Если есть необходимость в сварочных ремонтных работах, имейте в виду - их всегда должен выполнять квалифицированный опытный сварщик. Во время сварки следует всегда пользоваться специальными перчатками, фартуками, защитными очками, колпаком и другой спецодеждой, предназначенной для той работы.
4. При выполнении любой операции, требующей двух и более рабочих, следует всегда согласовать ее последовательность и содержание до начала работы. Всегда предупреждайте остальных участников операции о начале нового ее этапа. Перед началом работ вывешивайте на органах управления в кабине оператора предупредительные плакаты «ИДЕТ РЕМОНТ».
5. Содержите все инструменты в исправном состоянии и научитесь правильному обращению с ними.
6. Выделите специальное место в ремонтной мастерской для хранения инструмента и снятых с машины деталей и узлов. Все инструменты и детали должны всегда находиться в определенных для них местах. Содержите свое рабочее место в чистоте и следите за тем, чтобы на полу не было грязи или масла. Курите только в отведенных для этого местах. Никогда не курите во время работы.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7. Прежде чем добавлять масло или выполнять какой-либо ремонт, установите машину на твердой ровной поверхности и застопорите колеса или гусеницы, чтобы машина не могла сдвинуться с места.
8. Перед началом работы опустите отвал, рыхлитель, ковш или другое установленное на машине сменное оборудование на землю. Если это невозможно, вставьте предохранительный стопорный штифт или подложите упорные колодки, чтобы предотвратить падение этого оборудования. Кроме того, обязательно заблокируйте все рычаги управления и повесьте на них предупредительные знаки.
9. Прежде чем начинать разборку или сборку, зафиксируйте машину в неподвижном положении с помощью колодок, домкратов или подставок.
10. Тщательно очистите от грязи и масла ступеньки или другие детали, используемые для того, чтобы забраться в кабину и выйти из нее. Всегда пользуйтесь поручнями, лестницами или ступеньками при входе и выходе из машины. Никогда не впрыгивайте в машину и не выпрыгивайте из нее. Если нельзя воспользоваться поручнями, лестницами или ступеньками, применяйте устойчивую подставку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

11. При снятии крышки горловины для заливки масла, вывинчивании сливной пробки или заглушки для измерения давления в гидросистеме поворачивайте их медленно во избежание выброса масла.
    Прежде чем рассоединять или снимать детали масляной, водяной или воздушной магистралей, полностью снимите давление в соответствующих контурах.
12. Поскольку вода и масло в системах охлаждения и смазки двигателя к моменту его остановки имеют высокую температуру, будьте осторожны, чтобы избежать ожогов.
    Подождите, пока масло и вода не остынут, прежде чем начинать какие-либо работы в соответствующих контурах двигателя.
13. Перед началом работы отсоедините провода от аккумуляторной батареи. Всегда следует в первую очередь снимать провод с отрицательной (-) клеммы.
14. Для снятия с машины тяжелых деталей или узлов используйте подъемник или кран.
    Проверьте, не повреждены ли тросы, цепи и крюки.
    Всегда пользуйтесь подъемными устройствами достаточной грузоподъемности.
    Устанавливайте грузоподъемное оборудование в правильно выбранных местах. Работайте с подъемником или краном в медленном темпе, чтобы не ударить снимаемой деталью по другой части машины. Не работайте с какой-либо частью машины, когда она находится в подвешенном положении.
15. При снятии кожухов или корпусов, находящихся под действием внутреннего давления или давления пружины, всегда оставляйте нетронутыми два болта на противоположной стороне. Сначала постепенно снимите давление, а затем медленно ослабьте и отверните болты.
16. При демонтаже деталей или узлов старайтесь не порвать или не повредить электропроводку. Повреждение проводов может вызвать загорание из-за короткого замыкания.
17. При демонтаже трубопроводов примите меры для предотвращения вытекания рабочей жидкости. Если даже небольшое количество топлива или масла попадет на пол, немедленно вытрите его тряпкой. Топливо или масло, пролитое на пол, может стать причиной падения поскользнувшегося человека, а в некоторых случаях даже вызвать пожар.
18. Как правило, не пользуйтесь бензином для очистки деталей. В виде исключения при очистке элементов электрооборудования применяйте минимальное количество бензина.
19. При сборке следует убедиться в том, что все детали снова находятся на своих местах. Заменяйте все поврежденные детали новыми.
    - Устанавливая шланги и провода, убедитесь в том, что они не были повреждены в результате контакта с другими частями машины во время ее работы.
20. Перед установкой шлангов высокого давления убедитесь в том, что они не перекручены. Поврежденные трубки представляют собой серьезную опасность, так что будьте особенно внимательны при монтаже трубок для контуров высокого давления. Кроме того, проверьте правильное взаимное расположение соединяемых элементов.
21. При сборке или установке деталей всегда применяйте ключи с ограничением по моменту затяжки. Когда собираете или устанавливаете детали ограждения, например кожухи или щитки, или детали, вращающиеся с большой частотой, особенно тщательно следите за правильностью их монтажа.
22. Когда нужно совместить два отверстия, никогда не вставляйте в них пальцы или руку. Старайтесь, чтобы Ваши пальцы не попали в отверстие.
23. При определении давления в гидросистеме проверьте правильность сборки мерительного инструмента, прежде чем приступить к измерениям.
24. Будьте осторожны при снятии гусениц с машин или их установке. При демонтаже гусеницы происходит резкое разъединение траков, так что категорически запрещается находиться у переднего или заднего ее конца.

017A03

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБЩЕЕ

Эта заводская инструкция была подготовлена как пособие для улучшения качества ремонта, которое должно дать обслуживающему персоналу исчерпывающие знания особенностей машины, рациональной технологии ее ремонта и критериев оценки качества ремонтно-обслуживающих работ. Внимательно изучите инструкцию и используйте ее на практике с максимальной эффективностью.

Эта заводская инструкция содержит главным образом техническую информацию, необходимую для операций, выполняемых на станции техобслуживания. Для простоты пользования инструкция подразделяется на нижеуказанные главы; в свою очередь эти главы сгруппированы в следующие разделы, соответствующие числу основных конструктивных групп:

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

В этом разделе описывается устройство и назначение каждого компонента машины. Он служит не только для ознакомления с конструкцией, но и в качестве справочного материала, необходимого для устранения неисправностей.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

В этом разделе приводятся операции контроля, которые следует выполнить до и после ремонта, а также регулировки, необходимые после завершения контрольных и ремонтных операций. В этот же раздел включены таблицы поиска и устранения неисправностей с указанием их признаков и причин.

017A03

РАЗБОРКА И СБОРКА

В этом разделе изложена последовательность операций, которую нужно соблюдать при снятии, установке, разборке или сборке каждого компонента машины, а также безопасные приемы проведения этих операций.

СТАНДАРТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

В этом разделе содержатся стандартные требования, предъявляемые к элементам машин при их проверке после разборки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Технические данные, содержащиеся в настоящей заводской инструкции, могут быть изменены в любое время без предварительного извещения. Чтобы получить самую последнюю информацию по машине, обращайтесь к местному представителю фирмы «Комацу».

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Заводские инструкции издаются в качестве руководств по ремонту. Их подразделяют на следующие разделы:

Шасси: отдельное описание по каждой модели машины

Двигатель: отдельное описание по каждой серии двигателей

Электрооборудование:
Приспособления:
} каждый из этих разделов содержит сведения о всех моделях

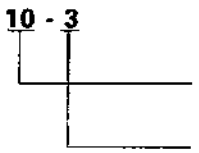
Эти различающиеся разделы продуманы с таким расчетом, чтобы избежать дублирования одной и той же информации. Поэтому для успешного ремонта любой модели необходимо иметь в распоряжении материалы по шасси, двигателю, электрооборудованию и приспособлениям.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Все дополнения, усовершенствования и другие изменения направляются фирмой «Комацу» своим представителям. Обращайтесь к ним за самой свежей информацией, прежде чем начинать любую работу с машиной.

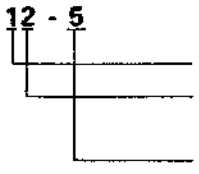
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ

1. Прочтите номер страницы в ее нижней части. Сложите страницы по порядку номеров.
2. Следующие примеры поясняют, как правильно расшифровывать номер страницы.
   Пример 1 (раздел «Шасси»):



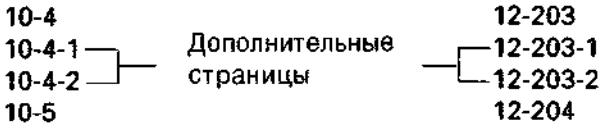
Номер подраздела (10. Устройство и работа).
Последовательный номер страницы для каждого подраздела.

Пример 2 (раздел «Двигатель»):



Номер узла (1. Двигатель)
Номер подраздела (2. Проверка и регулировка)
Последовательный номер страницы для каждого подраздела.

3. Дополнительные страницы: обозначаются с помощью тире (-) и номера после номера страницы. Вставьте их, как это показано на примере.
   Пример:



ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПРАВЛЕННОГО ИЗДАНИЯ

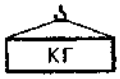
Если инструкция вышла в исправленном издании, то порядковый номер (①②③....) такого издания помещается в нижнем наружном углу страницы.

ИСПРАВЛЕНИЯ

Исправленные страницы приводятся в «СПИСКЕ ИСПРАВЛЕННЫХ СТРАНИЦ», помещаемом после страницы "СОДЕРЖАНИЕ".

СИМВОЛЫ

Поскольку заводская инструкция предназначена для использования широким кругом лиц, важнейшие ее места, связанные с обеспечением безопасности и качества работ, отмечаются следующими символами.

Символ	Значение символа	Примечания
	Безопасность	При выполнении этой работы необходимо принимать особые меры техники безопасности.
	Мера предосторожности	При выполнении этой работы необходимо принимать специальные технические или иные меры предосторожности для соблюдения нормативных требований.
	Масса	При выборе грузоподъемного троса или в тех случаях, когда важным является положение работающего и т.п., необходимо соблюдать меры предосторожности.
	Момент затяжки	Места, которые требуют особого внимания к моменту затяжки во время сборки.
	Покрытие	Места, которые должны быть покрыты клеем, смазкой т.п.
	Масло, охлаждающая жидкость	Места, куда нужно доливать масло, охлаждающую жидкость или топливо, и объем заливаемой жидкости.
	Слив	Места, откуда нужно сливать масло, охлаждающую жидкость или топливо, и объем сливаемой жидкости.

017A03

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДЪЕМУ ДЕТАЛЕЙ

ПОДЪЕМ ДЕТАЛЕЙ

⚠ Тяжелые детали (25 кг и выше) следует поднимать грузоподъемными средствами. В разделе **РАЗБОРКА И СБОРКА** все детали 25 кг или выше четко обозначены символом кг.

- Если деталь не удается снять с машины простым подъемом, следует принять следующие меры:
  1) Проверить, сняты ли все болты, крепящие ее к сопряженным деталям.
  2) Проверить, не мешает ли этому другая деталь.

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ

1) Пользуйтесь канатами, диаметр которых соответствует массе поднимаемых деталей, в соответствии с приведенной ниже таблицей:

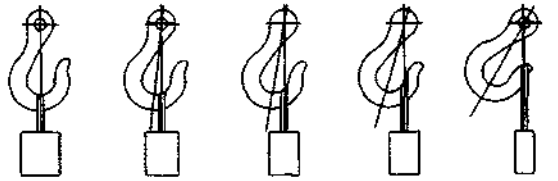
Проволочные канаты
(Стандартные крученые канаты «Z» или «S» из проволоки без гальванического покрытия)

Диаметр каната (мм)	Допустимая нагрузка (т)
10	1.0
11.2	1.4
12.5	1.6
14	2.2
16	2.8
18	3.6
20	4.4
22.4	5.6
30	10.0
40	18.0
50	28.0
60	40.0

★ Допустимая нагрузка принимается равной 1/6 или 1/7 прочности на разрыв используемого каната.

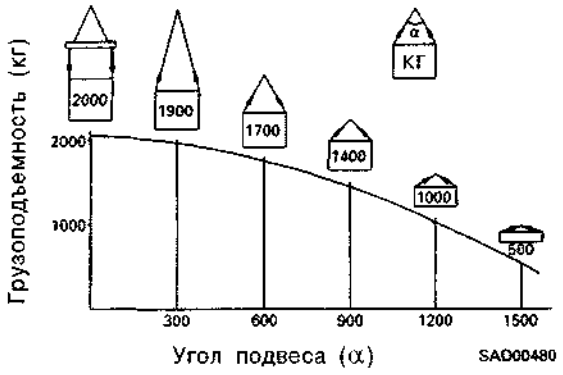
2) Строповку проволочных канатов надо выполнять в средней части крюка.

Если строповать канат близко к концу крюка, это может вызвать соскальзывание каната с крюка во время подъема и - в результате - несчастный случай. Максимальная прочность крюков соответствует их среднему сечению.



3) Нельзя строповать тяжелый груз только одним канатом; в этом случае надо использовать не менее двух канатов, симметрично охватывающих груз.
⚠ Строповка одним канатом может привести к повороту груза во время подъема, раскручиванию каната или его соскальзыванию с груза, что может стать причиной несчастного случая, опасного для жизни.

4) Нельзя строповать тяжелый груз канатами, образующими с крюком большой угол подвеса. При подъеме груза двумя или более канатами усилие, приложенное к каждому канату, увеличивается с ростом углов подвеса. В таблице, приведенной ниже, показано различие в допустимой нагрузке (кг) при подъеме двумя канатами, каждый из которых рассчитан на нагрузку до 1000 кг при вертикальной строповке, для различных углов подвеса.
Когда два каната стропуют груз вертикально, они могут поднимать вместе груз в 2000 кг. Эта величина уменьшается до 1000 кг, когда угол подвеса достигает 120°. С другой стороны, оба каната подвергаются недопустимому разрывающему усилию в 4000 кг при строповке груза в 2000 кг с углом подвеса 150°.



017A03

МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЙ

Ниже приводятся материалы для нанесения на поверхность деталей, рекомендуемые фирмой «Комацу» в ее заводских инструкциях.

Наименование	Фирменное обозначение	Деталь №	Кол-во	Емкость	Область применения, особенности
Клеящие составы	LT-1A	790-129-9030	150 г	Тюбик	• Используется для приклеивания резиновых прокладок, резиновых бобышек и пробковых заглушек
	LT-1B	790-129-9050	20 г (x2)	Пластиковый контейнер	• Используется в местах, где требуется сильнодействующий клей немедленного действия. Используется для пластиков (кроме полиэтилена, полипропилена, тетрафлуоретилена и винилхлорида), резины, металла и неметаллических материалов.
	LT-2	09940-00030	50 г	Пластиковый контейнер	• Особенности: Термостойкость и стойкость к химическому воздействию • Используется для предотвращения ослабления болтов и герметизации пробок.
	LT-3	790-129-9060 (Набор клея и отвердителя)	Клей :1 кг Отвердитель :500 г	Банка	• Используется как клей или уплотнитель для металла, стекла и пластика
	LT-4	790-129-9040	250 г	Пластиковый контейнер	• Используется как герметик для сверлений
	(Loctite 648-50)	79A-129-9110	50 см^2	—	• Особенности: Термостойкость и стойкость к химическому воздействию • Используется в подверженных термическому воздействию местах сочленений
Герметики (жидкие прокладки)	LG-1	790-129-9010	200 г	Тюбик	• Используется как клей или уплотнитель для прокладок и уплотнений корпуса силовой передачи и т.д.
	LG-3	790-129-9070	1 кг	Банка	• Особенности: Термостойкость • Используется как уплотнитель для поверхностей фланцев и болтов в подверженных термическому воздействию местах с целью предотвращения заедания • Используется как уплотнитель для термостойкой прокладки в подверженных термическому воздействию местах, таких, как форкамера двигателя, выхлопная труба
	LG-4	790-129-9020	200 г	Тюбик	• Особенности: Водо- и маслостойкость • Используется как уплотнитель для поверхностей фланцев и резьбовых соединений • Возможно также использование в качестве уплотнителя для поверхностей фланцев с большим зазором • Используется как уплотнитель для сопрягаемых поверхностей картера конечной передачи и картера трансмиссии
	LG-5	790-129-9080	1 кг	Пластиковый контейнер	• Используется как уплотнитель для резьбовых соединений, соединений труб, фланцев • Используется как уплотнитель для конусообразных пробок, коленчатых патрубков, штуцеров гидропроводов
	LG-6	09940-00011	250 г	Тюбик	• Особенности: На силиконовой основе, стойкость к высокой и низкой температуре • Используется как уплотнитель для поверхностей фланцев и резьбовых соединений • Используется как уплотнитель для поддона масляного картера, картера конечной передачи
	LG-7	09920-00150	150 г	Тюбик	• Особенности: На силиконовой основе, быстротвердеющего типа • Используется как уплотнитель для корпуса маховика, впускного коллектора, поддона масляного картера, корпуса термостата и т.д.
Антикоррозионная смазка	LM-G	09940-00051	60 г	Банка	• Используется как смазка между скользящими деталями (с целью предотвращения скрипа)
Смазка с дисульфидом молибдена	LM-P	09940-00040	200 г	Тюбик	• Используется для предотвращения заедания или задиров в резьбовых соединениях пресс-масленок или конических пробок • Используется как смазка для рычажных механизмов, подшипников и т. д
Литиевая консистентная смазка	G2-LI	SYG-350LI SYG-400LI SYG-400LI-A SYG-160LI SYGA-160CNLI	Разное	Разное	• Смазка общего назначения
Кальциевая консистентная смазка	G2-CA	SSG2-400CA SYG2-350CA SYG2-400CA-A SYG2-160CA SYGA-16CNCA	Разное	Разное	• Используется при нормальной температуре, в подшипниках с невысокой нагрузкой в местах, подверженных действию воды или пара
Консистентная смазка с дисульфидом молибдена	—	SYG2-400M	400 г (10 шт/кор)	Сильфонного типа	• Используется в местах, находящихся под высокой нагрузкой

017A03

НОРМАТИВЫ НА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

НОРМАТИВЫ НА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

В нижеследующей таблице приведены стандартизованные моменты затяжки болтов и гаек. Исключения из этих нормативов даны в разделе **РАЗБОРКА И СБОРКА**.

1 кгм = 9,806 Н·м

Диаметр резьбы болта	Размер головки под ключ	 SAD00481	 SAD00482
мм	мм	кгм	Н·м
6	10	1.35 ± 0.15	13.2 ± 1.4
8	13	3.2 ± 0.3	31.4 ± 2.9
10	17	6.7 ± 0.7	65.7 ± 6.8
12	19	11.5 ± 1.0	112 ± 9.8
14	22	18.0 ± 2.0	177 ± 19
16	24	28.5 ± 3	279 ± 29
18	27	39 ± 4	383 ± 39
20	30	56 ± 6	549 ± 58
22	32	76 ± 8	745 ± 78
24	36	94.5 ± 10	927 ± 98
27	41	135 ± 15	1320 ± 140
30	46	175 ± 20	1720 ± 190
33	50	225 ± 25	2210 ± 240
36	55	280 ± 30	2750 ± 290
39	60	335 ± 35	3280 ± 340

★ Данная таблица моментов затяжки не относится к болтам, устанавливаемым с нейлоновыми или шайбами из цветных металлов, а также к тем, моменты затяжки которых регламентируются другими правилами.

017A03

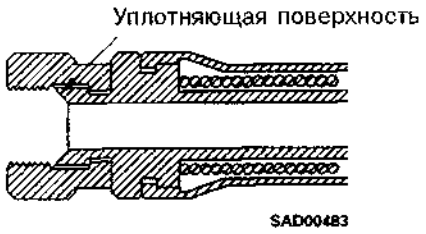
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ СО ШПЛИНТОМ И БУРТИКОМ

Для болтов со шплинтом и буртиком используйте нижеследующие моменты затяжки.

Диаметр резьбы болта	Размер головки под ключ	Моменты затяжки	
мм	мм	кгм	Н·м
10	14	6.7 ± 0.7	65.7 ± 6.8
12	17	11.5 ± 1	112 ± 9.8
16	22	28.5 ± 3	279 ± 29

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ГАЕК С УПЛОТНЯЮЩИМ КОНУСОМ

Для гаек с уплотняющим конусом используйте нижеследующие моменты затяжки.



Диаметр резьбы	Размер головки под ключ	Моменты затяжки	
мм	мм	кгм	Н·м
14	19	2.5 ± 0.5	24.5 ± 4.9
18	24	5 ± 2	49 ± 19.6
22	27	8 ± 2	78.5 ± 19.6
24	32	14 ± 3	137.3 ± 29.4
30	36	18 ± 3	176.5 ± 29.4
33	41	20 ± 5	196.1 ± 49
36	46	25 ± 5	245.2 ± 49
42	55	30 ± 5	294.2 ± 49

017A03

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

В монтажных схемах для обозначения толщины проводов используются различные цвета и символы. Нижеприведенная таблица поможет Вам правильно читать МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ.
Пример: 5WB соответствует номеру с условным номером 5 и белой изоляцией с черной полосой.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ТОЛЩИНЕ

Условный номер	Медный провод			Наружный диаметр провода (мм)	Расчетная сила тока (А)	Электрическая цепь, в которой используется провод
	Число жил	Диаметр жилы (мм)	Поперечное сечение ($мм^2$)			
0.85	11	0.32	0.88	2.4	12	Пусковая, осветительная, сигнальная и т.д.
2	26	0.32	2.09	3.1	20	Осветительная, сигнальная и т.д.
5	65	0.32	5.23	4.6	37	Зарядная и сигнальная
15	84	0.45	13.36	7.0	59	Пусковая (свеча накаливания)
40	85	0.80	42.73	11.4	135	Пусковая
60	127	0.80	63.84	13.6	178	Пусковая
100	217	0.80	109.1	17.6	230	Пусковая

017A03

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЦВЕТУ И КОДУ

Приоритет	Цепи / Классификация		Зарядная	Заземление	Пусковая	Осветительная	Приборная	Сигнальная	Прочие
1	Основная	Код	W	B	B	R	Y	G	L
		Цвет	Белый	Черный	Черная	Красная	Желтая	Зеленая	Синий
2	Вспомогательная	Код	WR	—	BW	RW	YR	GW	LW
		Цвет	Белый с красным	—	Черная с белым	Красная с белым	Желтая с красным	Зеленая с белым	Синий с белым
3		Код	WB	—	BY	RB	YB	GR	LR
		Цвет	Белый с черным	—	Черная с желтым	Красная с черным	Желтая с черным	Зеленая с красным	Синий с красным
4		Код	WL	—	BR	RY	YG	GY	LY
		Цвет	Белый с синим	—	Черная с красным	Красная с желтым	Желтая с зеленым	Зеленая с желтым	Синий с желтым
5		Код	WG	—	—	RG	YL	GB	LB
		Цвет	Белый с зеленым	—	—	Красная с зеленым	Желтая с синим	Зеленая с черным	Синий с черным
6		Код	—	—	—	RL	YW	GL	—
		Цвет	—	—	—	Красная с синим	Желтая с белым	Зеленая с синим	—

ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦАМИ ПЕРЕВОДА

В данной главе представлены таблицы перевода, позволяющие легко переводить метрическую систему в англо-американские единицы измерений. Методика использования этих таблиц подробно изложена в нижеприведенных примерах.

ПРИМЕРЫ

· Метод использования таблицы для перевода миллиметров в дюймы

1. Перевод 55 мм в дюймы.
   (1) Найдите число 50 в вертикальной колонке с левой стороны, примите ее за Ⓐ, затем проведите горизонтальную линию от Ⓐ.
   (2) Найдите число 5 в поперечном верхнем ряду, примите ее за Ⓑ, затем проведите отвесную линию вниз от Ⓑ.
   (3) Примите точку пересечения этих линий за Ⓒ. Данная точка Ⓒ покажет искомую величину при переводе миллиметров в дюймы. Следовательно, 55 мм = 2,165 дюйма.

2. Перевод 550 мм в дюймы.
   (1) Число 550 в таблице не указано, поэтому разделите его на 10 (переместите десятичную запятую на один порядок влево), чтобы преобразовать это число в 55 мм.
   (2) Выполните вышеописанную процедуру по переводу 55 мм в 2,165 дюйма.
   (3) Исходная величина (550 мм) была разделена на 10, поэтому 2,165 дюйма надо умножить на 10 (переместить десятичную запятую на один порядок вправо), чтобы преобразовать это число в исходную величину. Получится: 550 мм = 21,65 дюйма.

017A03

Перевод миллиметров в дюймы

1 мм = 0,03937 дюйма

	0	1	2	3	4	5 Ⓑ	6	7	8	9
0	0	0.039	0.079	0.118	0.157	0.197	0.236	0.276	0.315	0.354
10	0.394	0.433	0.472	0.512	0.551	0.591	0.630	0.669	0.709	0.748
20	0.787	0.827	0.866	0.906	0.945	0.984	1.024	1.063	1.102	1.142
30	1.181	1.220	1.260	1.299	1.339	1.378	1.417	1.457	1.496	1.536
40	1.575	1.614	1.654	1.693	1.732	1.772	1.811	1.850	1.890	1.929
50 Ⓐ	1.969	2.008	2.047	2.087	2.126	2.165 Ⓒ	2.205	2.244	2.283	2.323
60	2.362	2.402	2.441	2.480	2.520	2.559	2.598	2.638	2.677	2.717
70	2.756	2.795	2.835	2.874	2.913	2.953	2.992	3.032	3.071	3.110
80	3.150	3.189	3.228	3.268	3.307	3.346	3.386	3.425	3.465	3.504
90	3.543	3.583	3.622	3.661	3.701	3.740	3.780	3.819	3.858	3.898

Перевод миллиметров в дюймы

1 мм = 0,03937 дюйма

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.039	0.079	0.118	0.157	0.197	0.236	0.276	0.315	0.354
10	0.394	0.433	0.472	0.512	0.551	0.591	0.630	0.669	0.709	0.748
20	0.787	0.827	0.866	0.906	0.945	0.984	1.024	1.063	1.102	1.142
30	1.181	1.220	1.260	1.299	1.339	1.378	1.417	1.457	1.496	1.536
40	1.575	1.614	1.654	1.693	1.732	1.772	1.811	1.850	1.890	1.929
50	1.969	2.008	2.047	2.087	2.126	2.165	2.205	2.244	2.283	2.323
60	2.362	2.402	2.441	2.480	2.520	2.559	2.598	2.638	2.677	2.717
70	2.756	2.795	2.835	2.874	2.913	2.953	2.992	3.032	3.071	3.110
80	3.150	3.189	3.228	3.268	3.307	3.346	3.386	3.425	3.465	3.504
90	3.543	3.583	3.622	3.661	3.701	3.740	3.780	3.819	3.858	3.898

017A03

Перевод килограммов в фунты

1 кг = 2,2046 фунтов

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	2.20	4.41	6.61	8.82	11.02	13.23	15.43	17.64	19.84
10	22.05	24.25	26.46	28.66	30.86	33.07	35.27	37.48	39.68	41.89
20	44.09	46.30	48.50	50.71	51.91	55.12	57.32	59.53	61.73	63.93
30	66.14	68.34	70.55	72.75	74.96	77.16	79.37	81.57	83.78	85.98
40	88.18	90.39	92.59	94.80	97.00	99.21	101.41	103.62	105.82	108.03
50	110.23	112.44	114.64	116.85	119.05	121.25	123.46	125.66	127.87	130.07
60	132.28	134.48	136.69	138.89	141.10	143.30	145.51	147.71	149.91	152.12
70	154.32	156.53	158.73	160.94	163.14	165.35	167.55	169.76	171.96	174.17
80	176.37	178.57	180.78	182.98	185.19	187.39	189.60	191.80	194.01	196.21
90	198.42	200.62	202.83	205.03	207.24	209.44	211.64	213.85	216.05	218.26

Перевод литров в галлоны США

1 л = 0,2642 галлона США

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.264	0.528	0.793	1.057	1.321	1.585	1.849	2.113	2.378
10	2.642	2.906	3.170	3.434	3.698	3.963	4.227	4.491	4.755	5.019
20	5.283	5.548	5.812	6.076	6.340	6.604	6.869	7.133	7.397	7.661
30	7.925	8.189	8.454	8.718	8.982	9.246	9.510	9.774	10.039	10.303
40	10.567	10.831	11.095	11.359	11.624	11.888	12.152	12.416	12.680	12.944
50	13.209	13.473	13.737	14.001	14.265	14.529	14.795	15.058	15.322	15.586
60	15.850	16.115	16.379	16.643	16.907	17.171	17.435	17.700	17.964	18.228
70	18.492	18.756	19.020	19.285	19.549	19.813	20.077	20.341	20.605	20.870
80	21.134	21.398	21.662	21.926	22.190	22.455	22.719	22.983	23.247	23.511
90	23.775	24.040	24.304	24.568	24.832	25.096	25.361	25.625	25.889	26.153

017A03

Перевод литров в английские галлоны

1 л = 0,21997 английского галлона

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0.220	0.440	0.660	0.880	1.100	1.320	1.540	1.760	1.980
10	2.200	2.420	2.640	2.860	3.080	3.300	3.520	3.740	3.950	4.179
20	4.399	4.619	4.839	5.059	5.279	5.499	5.719	5.939	6.159	6.379
30	6.599	6.819	7.039	7.259	7.479	7.969	7.919	8.139	8.359	8.579
40	8.799	9.019	9.239	9.459	9.679	9.899	10.119	10.339	10.559	10.778
50	10.998	11.281	11.438	11.658	11.878	12.098	12.318	12.528	12.758	12.978
60	13.198	13.418	13.638	13.858	14.078	14.298	14.518	14.738	14.958	15.178
70	15.398	15.618	15.838	16.058	16.278	16.498	16.718	16.938	17.158	17.378
80	17.598	17.818	18.037	18.257	18.477	18.697	18.917	19.137	19.357	19.577
90	19.797	20.017	20.237	20.457	20.677	20.897	21.117	21.337	21.557	21.777

Перевод кгм в футы на фунт

1 кгм = 7,233 ф/ф

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	7.2	14.5	21.7	28.9	36.2	43.4	50.6	57.9	65.1
10	72.3	79.6	86.8	94.0	101.3	108.5	115.7	123.0	130.2	137.4
20	144.7	151.9	159.1	166.4	173.6	180.8	188.1	195.3	202.5	209.8
30	217.0	224.2	231.5	238.7	245.9	253.2	260.4	267.6	274.9	282.1
40	289.3	296.6	303.8	311.0	318.3	325.5	332.7	340.0	347.2	354.4
50	361.7	368.9	376.1	383.4	390.6	397.8	405.1	412.3	419.5	426.8
60	434.0	441.2	448.5	455.7	462.9	470.2	477.4	484.6	491.8	499.1
70	506.3	513.5	520.8	528.0	535.2	542.5	549.7	556.9	564.2	571.4
80	578.6	585.9	593.1	600.3	607.6	614.8	622.0	629.3	636.5	643.7
90	651.0	658.2	665.4	672.7	679.9	687.1	694.4	701.6	708.8	716.1
100	723.3	730.5	737.8	745.0	752.2	759.5	766.7	773.9	781.2	788.4
110	795.6	802.9	810.1	817.3	824.6	831.8	839.0	846.3	853.5	860.7
120	868.0	875.2	882.4	889.7	896.9	904.1	911.4	918.6	925.8	933.1
130	940.3	947.5	954.8	962.0	969.2	976.5	983.7	990.9	998.2	1005.4
140	1012.6	1019.9	1027.1	1034.3	1041.5	1048.8	1056.0	1063.2	1070.5	1077.7
150	1084.9	1092.2	1099.4	1106.6	1113.9	1121.1	1128.3	1135.6	1142.8	1150.0
160	1157.3	1164.5	1171.7	1179.0	1186.2	1193.4	1200.7	1207.9	1215.1	1222.4
170	1129.6	1236.8	1244.1	1251.3	1258.5	1265.8	1273.0	1280.1	1287.5	1294.7
180	1301.9	1309.2	1316.4	1323.6	1330.9	1338.1	1345.3	1352.6	1359.8	1367.0
190	1374.3	1381.5	1388.7	1396.0	1403.2	1410.4	1417.7	1424.9	1432.1	1439.4

017A03

Перевод кг/см² в фунты на дюйм²

1 кг/см² = 14.2233 ф/д²

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	14.2	28.4	42.7	56.9	71.1	85.3	99.6	113.8	128.0
10	142.2	156.5	170.7	184.9	199.1	213.4	227.6	241.8	256.0	270.2
20	284.5	298.7	312.9	327.1	341.4	355.6	369.8	384.0	398.3	412.5
30	426.7	440.9	455.1	469.4	483.6	497.8	512.0	526.3	540.5	554.7
40	568.9	583.2	597.4	611.6	625.8	640.1	654.3	668.5	682.7	696.9
50	711.2	725.4	739.6	753.8	768.1	782.3	796.5	810.7	825.0	839.2
60	853.4	867.6	881.8	896.1	910.3	924.5	938.7	953.0	967.2	981.4
70	995.6	1010	1024	1038	1053	1067	1081	1095	1109	1124
80	1138	1152	1166	1181	1195	1209	1223	1237	1252	1266
90	1280	1294	1309	1323	1337	1351	1365	1380	1394	1408
100	1422	1437	1451	1465	1479	1493	1508	1522	1536	1550
110	1565	1579	1593	1607	1621	1636	1650	1664	1678	1693
120	1707	1721	1735	1749	1764	1778	1792	1806	1821	1835
130	1849	1863	1877	1892	1906	1920	1934	1949	1963	1977
140	1991	2005	2020	2034	2048	2062	2077	2091	2105	2119
150	2134	2148	2162	2176	2190	2205	2219	2233	2247	2262
160	2276	2290	2304	2318	2333	2347	2361	2375	2389	2404
170	2418	2432	2446	2460	2475	2489	2503	2518	2532	2546
180	2560	2574	2589	2603	2617	2631	2646	2660	2674	2688
190	2702	2717	2731	2745	2759	2773	2788	2802	2816	2830
200	2845	2859	2873	2887	2901	2916	2930	2944	2958	2973
210	2987	3001	3015	3030	3044	3058	3072	3086	3101	3115
220	3129	3143	3158	3172	3186	3200	3214	3229	3243	3257
230	3271	3286	3300	3314	3328	3343	3357	3371	3385	3399
240	3414	3428	3442	3456	3470	3485	3499	3513	3527	3542

017A03

Температура

Соотношение температурной шкалы Фаренгейта и Цельсия: Простой способ перевести значение температуры по Фаренгейту в значение по Цельсию и наоборот - с помощью прилагаемой таблицы с цифровыми колонками, где между колонкой градусов по Цельсию и колонкой градусов по Фаренгейту имеется центральная колонка.
Цифры в этой центральной колонке используются для обозначения температуры в градусах как по Фаренгейту, так и по Цельсию.
Если необходимо перевести градусы по Фаренгейту в градусы по Цельсию, исходите из центральной колонки как таблицы градусов по Фаренгейту, а эквивалент в градусах по Цельсию прочтите в колонке слева.
Если необходимо перевести градусы по Цельсию в градусы по Фаренгейту, исходите из центральной колонки как таблицы градусов по Цельсию, а эквивалент в градусах по Фаренгейту прочитайте в колонке справа.

1°C = 33,8°F

°C		°F	°C		°F	°C		°F	°C		°F
-40.4	-40	-40.0	-11.7	11	51.8	7.8	46	114.8	27.2	81	117.8
-37.2	-35	-31.0	-11.1	12	53.6	8.3	47	116.6	27.8	82	179.6
-34.4	-30	-22.0	-10.6	13	55.4	8.9	48	118.4	28.3	83	181.4
-31.7	-25	-13.0	-10.0	14	57.2	9.4	49	120.2	28.9	84	183.2
-28.9	-20	-4.0	-9.4	15	59.0	10.0	50	122.0	29.4	85	185.0
-28.3	-19	-2.2	-8.9	16	60.8	10.6	51	123.8	30.0	86	186.8
-27.8	-18	-0.4	-8.3	17	62.6	11.1	52	125.6	30.6	87	188.6
-27.2	-17	1.4	-7.8	18	64.4	11.7	53	127.4	31.1	88	190.4
-26.7	-16	3.2	-7.2	19	66.2	12.2	54	129.2	31.7	89	192.2
-26.1	-15	5.0	-6.7	20	68.0	12.8	55	131.0	32.2	90	194.0
-25.6	-14	6.8	-6.1	21	69.8	13.3	56	132.8	32.8	91	195.8
-25.0	-13	8.6	-5.6	22	71.6	13.9	57	134.6	33.3	92	197.6
-24.4	-12	10.4	-5.0	23	73.4	14.4	58	136.4	33.9	93	199.4
-23.9	-11	12.2	-4.4	24	75.2	15.0	59	138.2	34.4	94	201.2
-23.3	-10	14.0	-3.9	25	77.0	15.6	60	140.0	35.0	95	203.0
-22.8	-9	15.8	-3.3	26	78.8	16.1	61	141.8	35.6	96	204.8
-22.2	-8	17.6	-2.8	27	80.6	16.7	62	143.6	36.1	97	206.6
-21.7	-7	19.4	-2.2	28	82.4	17.2	63	145.4	36.7	98	208.4
-21.1	-6	21.2	-1.7	29	84.2	17.8	64	147.2	37.2	99	210.2
-20.6	-5	23.0	-1.1	30	86.0	18.3	65	149.0	37.8	100	212.0
-20.0	-4	24.8	-0.6	31	87.8	18.9	66	150.8	40.6	105	221.0
-19.4	-3	26.6	0	32	89.6	19.4	67	152.6	43.3	110	230.0
-18.9	-2	28.4	0.6	33	91.4	20.0	68	154.4	46.1	115	239.0
-18.3	-1	30.2	1.1	34	93.2	20.6	69	156.2	48.9	120	248.0
-17.8	0	32.0	1.7	35	95.0	21.1	70	158.0	51.7	125	257.0
-17.2	1	33.8	2.2	36	96.8	21.7	71	159.8	54.4	130	266.0
-16.7	2	35.6	2.8	37	98.6	22.2	72	161.6	57.2	135	275.0
-16.1	3	37.4	3.3	38	100.4	22.8	73	163.4	60.0	140	284.0
-15.6	4	39.2	3.9	39	102.2	23.3	74	165.2	62.7	145	293.0
-15.0	5	41.0	4.4	40	104.0	23.9	75	167.0	65.6	150	302.0
-14.4	6	42.8	5.0	41	105.8	24.4	76	168.8	68.3	155	311.0
-13.9	7	44.6	5.6	42	107.6	25.0	77	170.6	71.1	160	320.0
-13.3	8	46.4	6.1	43	109.4	25.6	78	172.4	73.9	165	329.0
-12.8	9	48.2	6.7	44	111.2	26.1	79	174.2	76.7	170	338.0
-12.2	10	50.0	7.2	45	113.0	26.7	80	176.0	79.4	175	347.0

017A03

01 ОБЩЕЕ

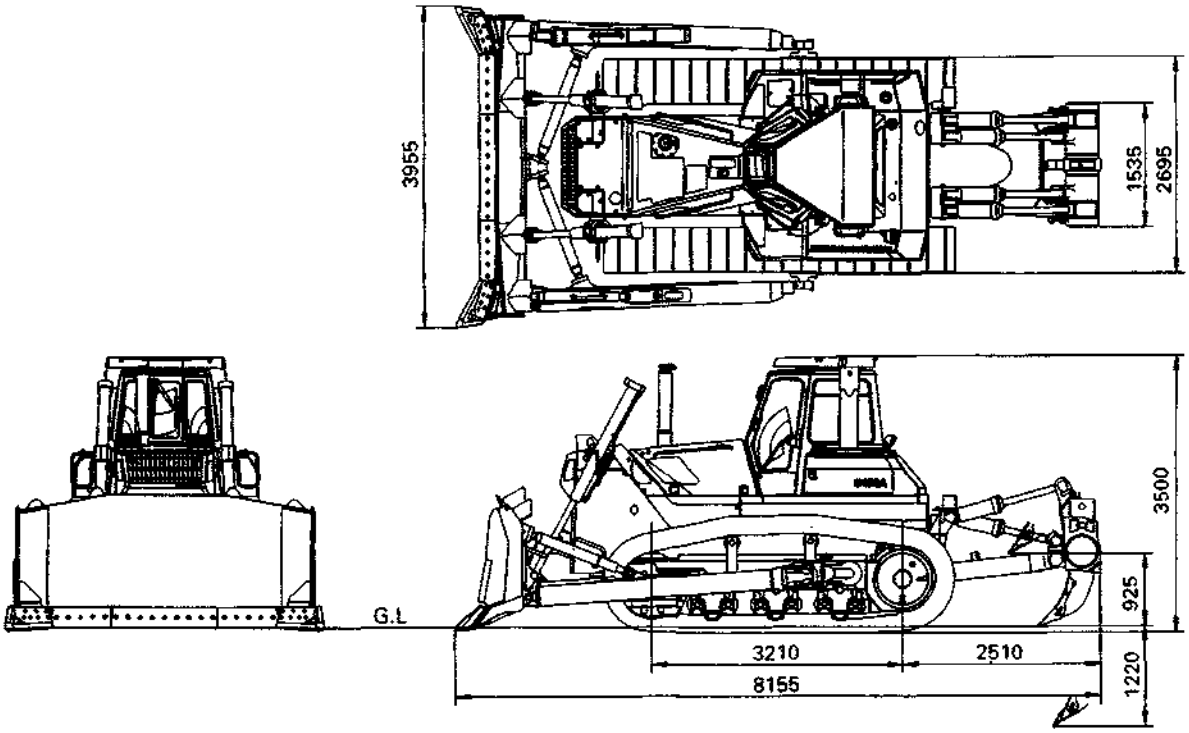
Чертежи спецификации 01- 2
Технические характеристики 01- 4
Таблица массы 01-10
Перечень рабочих жидкостей 01-12

017A03

ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- **Бульдозер с полусферическим отвалом с гидроперекосом + однозубый рыхлитель**

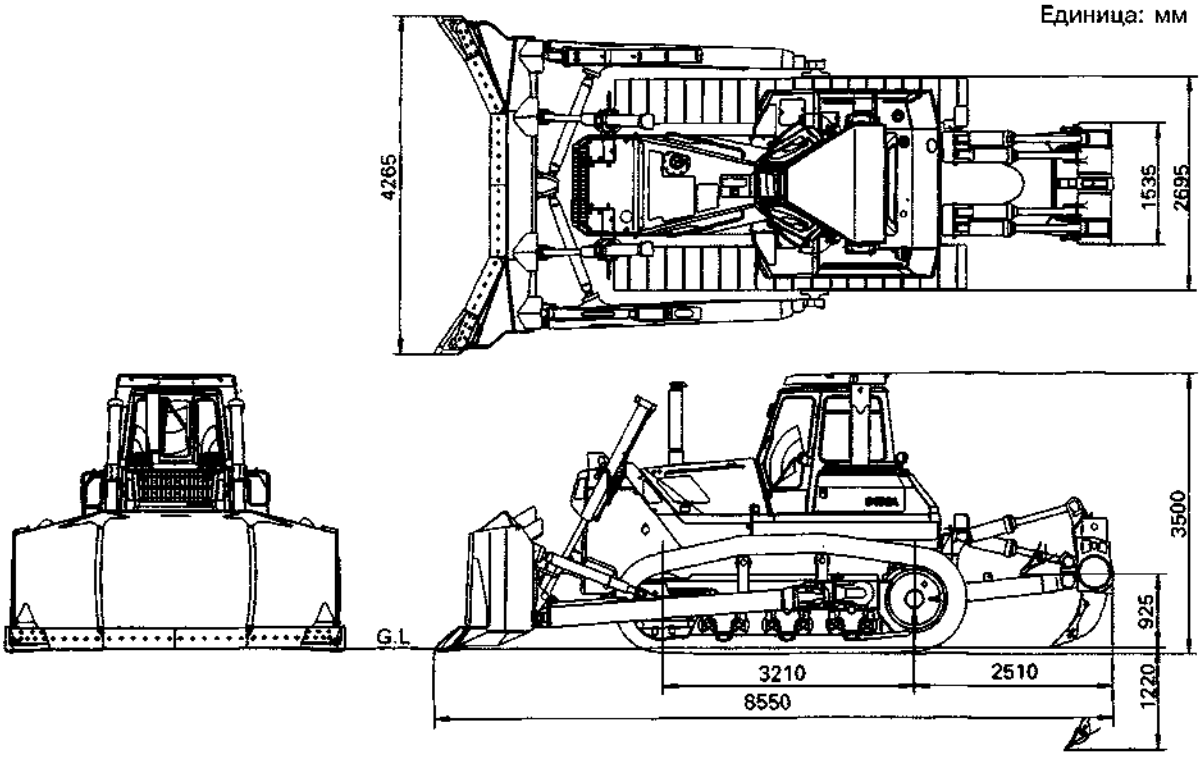
Единица: мм



SDD00304

- **Бульдозер со сферическим отвалом с гидроперекосом + однозубый рыхлитель**

Единица: мм

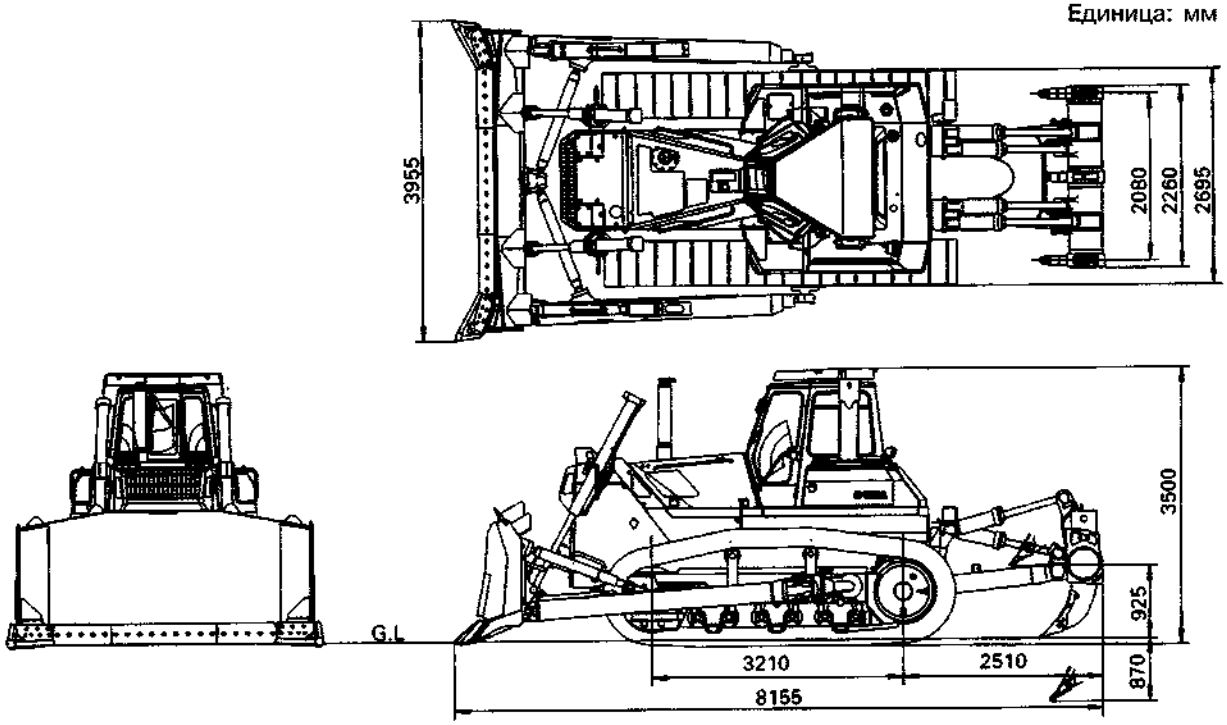


SDD00305

017A03

- **Бульдозер с полусферическим отвалом с гидроперекосом + многозубый рыхлитель**

Единица: мм

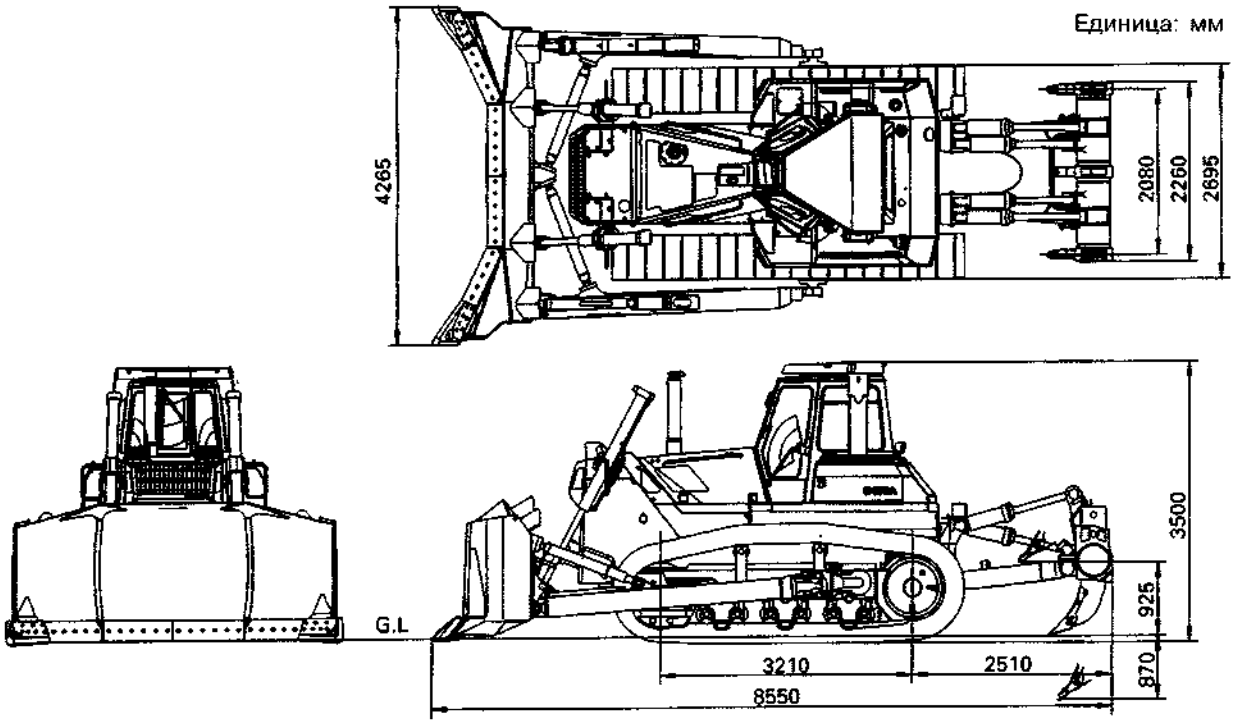


SDD00377

017A03

- **Бульдозер со сферическим отвалом с гидроперекосом + многозубый рыхлитель**

Единица: мм



SDD00378

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель машины				D155A-5
Серийный номер				65001 и выше
Эксплуатационная масса	Собственная масса трактора		(кг)	27 900
	С полусферическим отвалом с гидроперекосом + управляемый многозубый рыхлитель + ROPS + кабина + кондиционер + боковая крышка		(кг)	38 000
Рабочие показатели	Минимальный радиус поворота (центр машины)		(м)	1.05
	Преодолеваемый подъем		(град.)	30
	Устойчивость (передняя, задняя, левая, правая)		(град.)	35
	Диапазоны скоростей — Движение вперед	1-я	(км/час)	3.7
		2-я	(км/час)	6.7
		3-я	(км/час)	11.0
	Диапазоны скоростей — Движение назад	1-я	(км/час)	5.0
		2-я	(км/час)	8.2
		3-я	(км/час)	13.9
	Давление на грунт — Собственная масса трактора		(МПа (кг/см^2)	0.076(0.78)
	С полусферическим отвалом с гидроперекосом + управляемый многозубый рыхлитель + ROPS + кабина + кондиционер + боковая крышка		(МПа (кг/см^2)	0.104(1.06)
	Со сферическим отвалом с гидроперекосом + управляемый многозубый рыхлитель + ROPS + кабина + кондиционер + боковая крышка		(МПа(кг/см^2)	0.107(1.09)
Габариты	Габаритная длина — Самого трактора		(мм)	4 975
	С полусферическим отвалом с гидроперекосом + управляемый многозубый рыхлитель		(мм)	8 155
	Со сферическим отвалом с гидроперекосом + управляемый многозубый рыхлитель		(мм)	8 550
	Габаритная ширина — Самого трактора		(мм)	2 695
	С полусферическим отвалом с гидроперекосом + управляемый многозубый рыхлитель		(мм)	3 955
	Со сферическим отвалом с гидроперекосом + управляемый многозубый рыхлитель		(мм)	4 265
	Габаритная высота — До верха выхлопной трубы		(мм)	3 395
	До верха кабины (до верха рычага управления)		(мм)	2 590

017A03

Модель машины				D155A-5
Серийный номер				65001 и выше
Габариты	Габаритная высота	С установленной кабиной	(мм)	3 365
		С установленным устройством ROPS	(мм)	3 500
		С установленным навесом	(мм)	3 500
		Колея гусеничного хода	(мм)	2 100
		Опорная длина гусеницы	(мм)	3 210
		Ширина башмака гусеницы (станд.)	(мм)	560
		Минимальный дорожный просвет (до нижней плоскости днища)	(мм)	485
Двигатель		Модель		S6D140-1
		Тип		4-тактный, с водяным охлаждением, рядный, с вертикальным расположением цилиндров, непосредственный впрыск, с турбонаддувом
		Число цилиндров - Диаметр цилиндра x ход поршня	(мм)	6-140x165
		Рабочий объем	($см^3$)	15 240
	Силовая передача	Мощность на маховике	(кВт(л.с.)/об/мин)	225(302)/1 900
		Макс. крутящий момент	(Н·м(кгм)/об/мин)	1 432(146)/1 250
		Макс. частота вращения без нагрузки	(об/мин)	2,050
		Мин. частота вращения без нагрузки	(об/мин)	700
		Мин. коэффициент потребления топлива	(г/кВт·час(г/л.с.·час)	205(151)
		Стартер		24 В, 11 кВт,
		Генератор		24 В, 35 А
		Аккумулятор		12 В, 170 А·ч x 2
		Тип сотового радиатора		D-7
Силовая передача		Гидротрансформатор		3-элементный, одноступенчатый, однофазный (TCS43-17A)
		Коробка передач		Планетарный механизм, многодисковое сцепление, с гидроприводом и принудительной смазкой, 3 передачи переднего хода и 3 передачи заднего хода, ручное переключение механического типа

017A03

Модель машины			D155A-5
Серийный номер			65001 и выше
Силовая передача	Коническая зубчатая передача		Спиральнозубая передача, шестеренный насос для принудительной смазки
	Сцепление и тормоз	Муфта поворота	Мокрая, многодисковая, постоянно замкнутого типа, с гидроприводом и ручным управлением
		Тормоз поворота	Мокрый, многодисковый, постоянно замкнутого типа, взаимосвязанный с муфтой поворота, с гидроприводом, с ножным и ручным управлением
	Конечная передача		Прямозубая одноступенчатая передача, планетарная одноступенчатая передача, смазка разбрызгиванием
Ходовая часть	Подвеска		Жесткого типа, с балансиром
	Поддерживающие катки		По 2 с каждой стороны
	Опорные катки		По 6 с каждой стороны
	Башмак гусеницы (560 мм)		Составное, с одним грунтозацепом, по 41 с каждой стороны, длина: 228,6 мм
Насос силовой передачи + системы смазки (тандем)			Шестеренного типа (SAL(3)80+100)
Откачивающий насос			Шестеренного типа (112)
Нагнетающий насос PPC (тандем с гидронасосом (SAR(4)112))			Шестеренного типа (SAR(1)10) Макс. давление нагнетания: 3,7 МПа (38 кг/см²) Расчетная подача: 22 л/мин/2223 об/мин
Гидросистема рабочего оборудования	Гидронасос (тандем)		Шестеренного типа (SAR(4)112) Макс. давление нагнетания: 20,6 МПа (210 кг/см²) Расчетная подача: 249 л/мин/2223 об/мин
	Главный распределительный клапан	Тип • Для подъема отвала • Для перекоса отвала • Для подъема рыхлителя • Для перекоса рыхлителя	2+1+1 тандем золотникового типа, с гидроусилением Перекос рыхлителя + подъем рыхлителя + подъем отвала + перекос отвала

017A03

Модель машины				D155A-5
Серийный номер				65001 и выше
Гидросистема рабочего оборудования	Тип			Двусторонний, поршневого типа
	Размеры гидроцилиндров	Подъема отвала	Диаметр цилиндра (мм)	120
			Наружный диаметр штока поршня (мм)	75
			Макс. ход поршня (мм)	1 347
			Макс. расстояние между пальцами (мм)	3 187
			Мин. расстояние между пальцами (мм)	1 836
		Перекоса отвала	Диаметр цилиндра (мм)	180
			Наружный диаметр штока поршня (мм)	90
			Макс. ход поршня (мм)	160
			Макс. расстояние между пальцами (мм)	1 468
			Мин. расстояние между пальцами (мм)	1 308
		Перекоса, наклона отвала	Диаметр цилиндра (мм)	200
			Наружный диаметр штока поршня (мм)	90
			Макс. ход поршня (мм)	160
			Макс. расстояние между пальцами (мм)	1 468
			Мин. расстояние между пальцами (мм)	1 308
		Подъема рыхлителя	Диаметр цилиндра (мм)	160
			Наружный диаметр штока поршня (мм)	80
			Макс. ход поршня (мм)	510
			Макс. расстояние между пальцами (мм)	1 538
			Мин. расстояние между пальцами (мм)	1 028
		Перекоса рыхлителя	Диаметр цилиндра (мм)	160
			Наружный диаметр штока поршня (мм)	80
			Макс. ход поршня (мм)	350
			Макс. расстояние между пальцами (мм)	1 545
			Мин. расстояние между пальцами (мм)	1 195

017A03

Модель машины			D155A-5
Серийный номер			65001 и выше
Рабочее оборудование	Гидробак		Корпусного типа (распределительный клапан установлен снаружи)
	Тип		Полусферический отвал с гидроперекосом
	Способ поддержки отвала		С помощью раскоса (правый цилиндр перекоса)
	*П. отвал — Характеристики	Макс. высота подъема отвала над грунтом(мм)	1 250
		Макс. заглубление отвала (мм)	590
		Макс. величина перекоса (мм)	1 000
		Угловое отклонение резания отвала (град.)	± 6
		Емкость отвала ($м^3$)	11.7 (SAE 8.8)
	*П. отвал — Размеры	Ширина отвала (мм)	3 955
		Высота отвала (мм)	1 720
		Угол резания отвала (град.)	52
	*С. отвал — Характеристики	Макс. высота подъема отвала над грунтом (мм)	1 250
		Макс. заглубление отвала (мм)	590
		Макс. величина перекоса (мм)	1 080
		Угловое отклонение резания отвала (град.)	± 6
		Емкость отвала ($м^3$)	13.2 (SAE 11.8)
	*С. отвал — Размеры	Ширина отвала (мм)	4 265
		Высота отвала (мм)	1 720
		Угол резания отвала (град.)	52
	*П. отвал + наклон — Характеристики	Макс. величина перекоса (мм)	1 000
		Макс. угол наклона (град.)	6
		Макс. угол наклона назад (град.)	6
	*С. отвал + наклон — Характеристики	Макс. величина перекоса (мм)	1 080
		Макс. угол наклона (град.)	6
		Макс. угол наклона назад (град.)	6

*П. - полусферический
*С. - сферический

017A03

Модель машины				D155A-5
Серийный номер				65001 и выше
Рабочее оборудование	Многозубый рыхлитель	Характеристики	Макс. заглубление с грунт (мм)	870
			Макс. высота подъема над грунтом (мм)	925
			Угол рыхления (град.)	34.5 – 60
		Размеры	Макс. ширина балки (мм)	2 260
			Положения стойки (к-во отверстий)	2
	Однозубый рыхлитель	Характеристики	Макс. заглубление с грунт (мм)	1 220
			Макс. высота подъема над грунтом (мм)	925
			Угол рыхления (град.)	34.5 – 60
		Размеры	Макс. ширина балки (мм)	1 535
			Положения стойки (к-во отверстий)	3

017A03

ТАБЛИЦА МАССЫ

Единица: кг

Модель машины	D155A-5
Серийный номер	65001 и выше
Двигатель, демпфер в сборе	1 340
• Двигатель в сборе	1 220
• Демпфер в сборе	117
• Универсальный шарнир	18
• Детали крепежа двигателя (прокладка проводов)	3
Радиатор в сборе (включая встроенный охладитель масла)	305
Гидравлический охладитель	34 (15 как отдельная деталь)
Топливный бак в сборе (пустой)	235
Топливный бак в сборе (полный)	660
Силовая передача в сборе	2 188
• Гидротрансформатор, механизм отбора мощности в сборе	319
• Коробка передач в сборе	645
• Муфта поворота, тормоз муфты поворота в сборе	995
• Распределительный клапан поворота в сборе	25
• Распределительный клапан коробки передач в сборе	17
• Крышка распределительного клапана в сборе	13
• Главный разгрузочный клапан в сборе	5
• Нагнетательный клапан пропорционального давления в сборе	7
• Фильтр силовой передачи в сборе	20
• Продувочный насос	17
• Смазочный насос силовой передачи в сборе	27
• Гидравлический, нагнетательный клапан пропорционального давления в сборе	25
Конечная передача в сборе (каждой стороны)	1 372
Зубья звездочки в сборе (каждой стороны)	12×9
Рама корпуса в сборе	3 182
Группа гусеницы в сборе (каждой стороны)	3 755
• Рама гусеницы (каждой стороны)	1 224
• Натяжная звездочка в сборе (каждой стороны)	410
• Оттяжная пружина в сборе (каждой стороны)	508
• Тележка, опорный каток в сборе (каждой стороны)	410×3
• Опорный каток в сборе (каждой стороны) (одинарный фланец x 1)	97×3
• Опорный каток в сборе (каждой стороны) (двойной фланец x 1)	109×3
• Поддерживающий каток в сборе (каждой стороны)	45×2

017A03

Единица: кг

Модель машины	D155A-5
Серийный номер	65001 и выше
Башмак гусеницы в сборе (каждой стороны) (560 мм, мокрого типа)	2 558
Шкворень в сборе (каждой стороны)	116
Балансир	229
Гидробак в сборе	102
Гидравлический фильтр в сборе	19
Главный распределительный клапан (подъем отвала + перекос отвала + подъем рыхлителя + перекос рыхлителя)	99
Нижнее защитное ограждение двигателя	183
Нижнее защитное ограждение коробки передач	228
Сиденье оператора	42
Полусферический отвал с перекосом в сборе	4 903
• Отвал	2 818
• Прямая рама	690×2
• Раскос	98×1
• Центральный раскос	92×2
• Цилиндр перекоса в сборе	190
Полусферический отвал с перекосом + наклоном в сборе	5 007
• Отвал	2 818
• Прямая рама	690×2
• Центральный раскос	92×2
• Цилиндр перекоса в сборе	190
• Цилиндр наклона в сборе	215
Цилиндр подъема отвала в сборе	165×2
Многозубый рыхлитель в сборе	3 600
• Кронштейн, балка	2 014
• Стойка	266×3
• Цилиндр подъема в сборе	119×2
• Цилиндр перекоса в сборе	122×2
Однозубый рыхлитель в сборе	3 135
• Кронштейн, балка	1 728
• Стойка	333×1
• Цилиндр подъема в сборе	119×2
• Цилиндр перекоса в сборе	122×2
• Цилиндр съемника для пальцев в сборе	7
Устройство ROPS в сборе	480
Кабина	285
Козырек ROPS	698
Козырек	105
Щиток приборов	83
Рама пола	310

017A03

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАПРАВКИ	РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ	НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ЕМКОСТЬ (л)	
		-22 -4 14 32 50 68 86 104°F -30 -20 -10 0 10 20 30 40°C	Номинальная	Дозаправка
Поддон картера двигателя	Моторное масло	SAE 30 / SAE 10W / SAE 10W-30 / SAE 15W-40	42	37
Корпус силовой передачи		SAE 30	105	60
Корпус конечной передачи (каждой стороны)		SAE 10W	58	58
Корпус демпфера		SAE 30	1.5	1.5
Корпус шкворня (каждой стороны)			8.7	8.7
Гидросистема		SAE 10W / SAE 10W-30 / SAE 15W-40	126 (без рабочего оборудования) 190 (с отвалом, рыхлителем)	97 97
Натяжная звездочка (каждая)	Трансмиссионное масло	GO 140	0.59	0.59
Опорный каток (каждой стороны)			0.45	0.45
Поддерживающий каток (каждой стороны)			0.68	0.68
Тележка (каждой стороны)			0.21 – 0.23	0.21 – 0.23
Топливный бак	Дизельное топливо	ASTM D975 No. 2 / *	500	—
Система охлаждения (включая расширительный бак)	Охлаждающая жидкость	С добавлением антифриза	97	—

* ASTM D975 № 1

017A03

ПРИМЕЧАНИЕ:

(1) Если содержание серы в топливе меньше 0,5%, заменяйте масло в поддоне картера во время каждого техобслуживания, проводящегося с периодичностью, указанной в настоящей инструкции.
Если содержание серы в топливе больше 0,5%, заменяйте масло в соответствии с нижеследующей таблицей.

Содержание серы в топливе	Периодичность замены масла
0,5 - 1,0%	1/2 обычного интервала
Свыше 1,0%	1/4 обычного интервала

ASTM: American Society of Testing and Material (Американское общество по испытанию материалов)
SAE: Society of Automotive Engineers (Общество автомобильных инженеров)
API: American Petroleum Institute (Американский нефтяной институт)

(2) В случае пуска двигателя при наружной температуре ниже 0°C следует использовать масло SAE10W, SAE10W-30 и SAE15W-40, даже если в дневное время температура будет колебаться около 10°C.

(3) При использовании моторного масла API класса CD и API класса CC интервал между заменами масла следует уменьшить вдвое.

(4) Допустимо смешивать масло, имеющее одну торговую марку, с маслом, имеющим несколько торговых марок (SAE10W-30, 15W-40), но при этом обязательно добавляйте масло одной марки, соответствующее температурам в таблице слева.

(5) Мы рекомендуем использование специально разработанного фирменного масло фирмы Комацу, которое было одобрено для применения в двигателях и гидравлическом рабочем оборудовании.

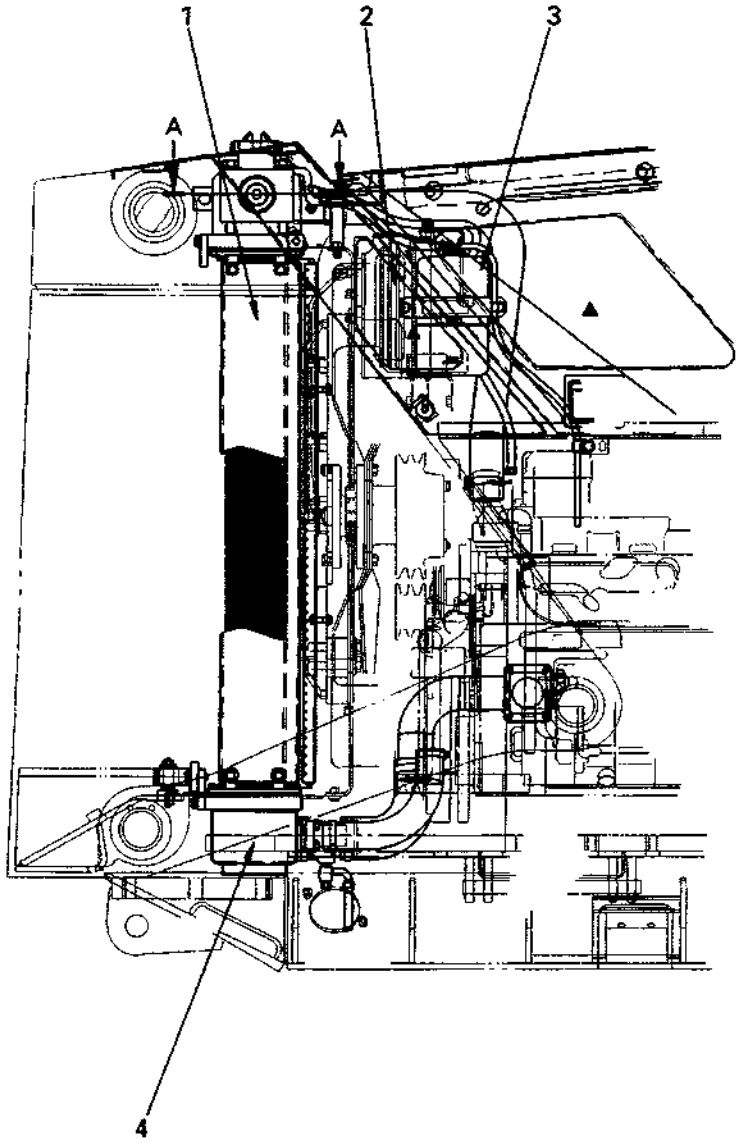
Номинальная емкость: Общее количество масла, включая масло в рабочем оборудовании и гидропроводах.
Емкость дозаправки: Количество масла, при котором в ходе обычного осмотра или техобслуживания необходима дозаправка.

10 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

РАДИАТОР 10- 2
МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 10- 4
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 10- 6
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА 10- 8
СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 10- 9
МОНТАЖ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 10-10
ОБЩИЙ ВИД СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 10-11
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРОСИСТЕМЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 10-12
СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 10-14
СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 10-15
ДЕМПФЕР, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ 10-16
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ 10-18
УПРАВЛЕНИЕ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 10-20
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 10-22
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ... 10-28
ГЛАВНЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН 10-33
РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ СМАЗКИ 10-35
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ ПОВОРОТА, ТОРМОЗОМ 10-36
ВАЛ КОНИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ШЕСТЕРНИ, СЦЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА, ТОРМОЗ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 10-38
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА 10-44
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН 10-51
ФИЛЬТР-ОТСТОЙНИК ОТКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА 10-52
ФИЛЬТР-ОТСТОЙНИК СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 10-53
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ .. 10-54
КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 10-56
ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРА 10-59
ОСНОВНАЯ РАМА, ПОДДОН 10-61
РАМА ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ 10-62
ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА 10-64
КАРЕТКА ОПОРНЫХ КАТКОВ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ 10-65
ПОДВЕСКА 10-66
СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 10-68
СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ . 10- 71
УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 10- 72
СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 10- 74
СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 10- 75
ГИДРОБАК И ФИЛЬТР 10- 78
КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ . 10- 80
ГИДРОАККУМУЛЯТОР 10- 82
СТОПОРНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН 10- 83
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН 10- 84
ГЛАВНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ 10- 90
РАБОТА ГЛАВНОГО КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ 10- 93
РАБОТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 10-108
ПОРШНЕВОЙ КЛАПАН 10-112
КЛАПАН БЫСТРОГО СБРОСА 10-113
СТОЙКА ЦИЛИНДРА 10-114
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 10-115
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЪЕМНИКА ПАЛЬЦА 10-119
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН СЪЕМНИКА ПАЛЬЦА 10-120
ВКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПЕРЕКОС/НАКЛОН . 10-122
КЛАПАН НАКЛОНА 10-123
МОНТАЖ КАБИНЫ 10-125
КАБИНА 10-126
ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 10-128
СХЕМА ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЙ 10-129
ЭЛЕКТРОСХЕМА 10-130
СИСТЕМА МОНИТОРА МАШИНЫ 10-132
ДАТЧИКИ 10-136
СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 10-139

017A03

РАДИАТОР

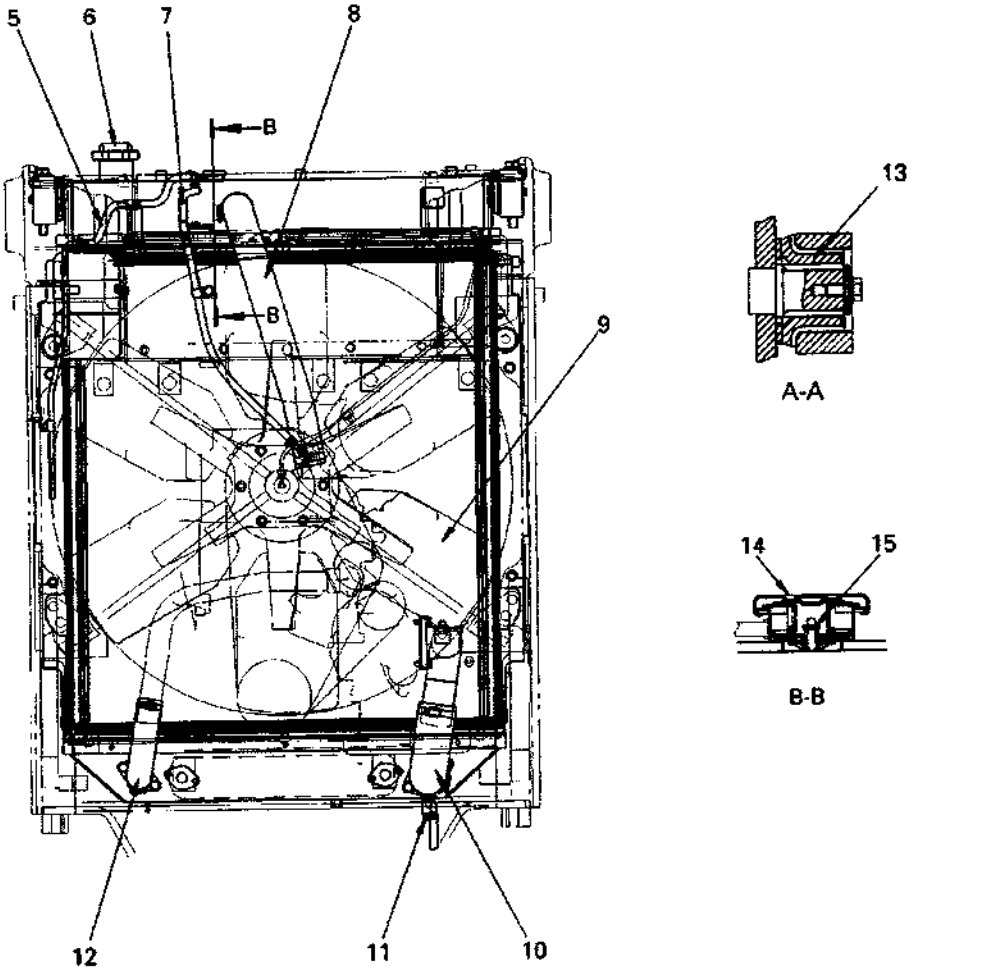


SKD00002

017A03

1. Сотовый радиатор в сборе
2. Ограждение вентилятора
3. Бачок
4. Нижний бак (встроенный охладитель масла силовой передачи)
5. Сливной шланг
6. Крышка отверстия заливки воды
7. Шланг спуска воздуха
8. Впускной шланг
9. Вентилятор
10. Выпускной шланг
11. Сливная пробка
12. Впускной шланг (для циркуляции воды с низкой температурой)
13. Амортизатор
14. Сапун
15. Клапан

1. Radiator core assembly
2. Fan guard
3. Reservoir tank
4. Lower tank (power train oil cooler built-in)
5. Overflow hose
6. Water filler cap
7. Air bleed hose
8. Inlet hose
9. Fan
10. Outlet hose
11. Drain plug
12. Inlet hose (for circulating at low water temperature)
13. Cushion
14. Breather cap
15. Valve



017A03

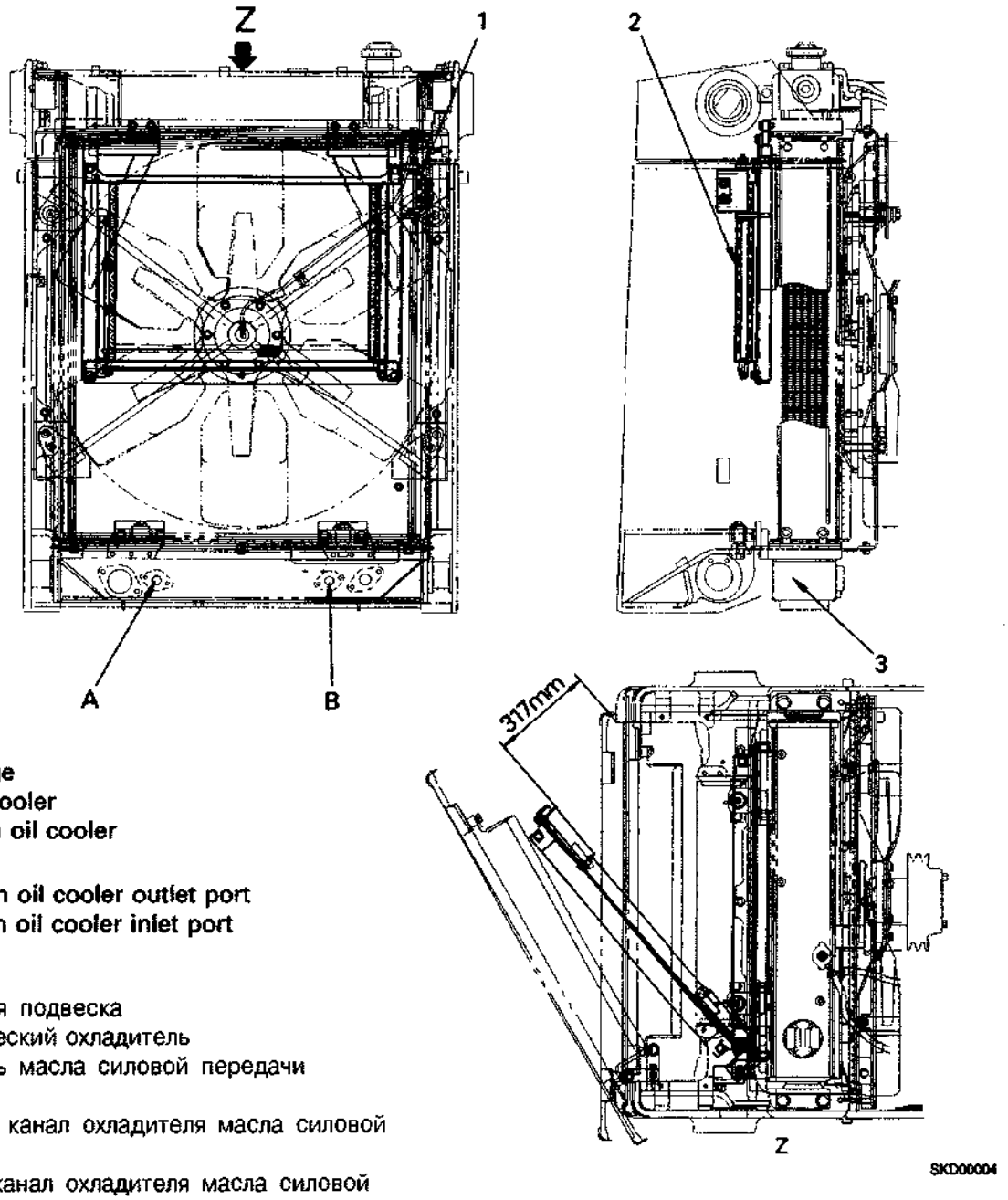
SKD00003

Описание

- Радиатор оснащен бачком для облегчения контроля и поддержания необходимого уровня воды в радиаторе.
- Охладитель масла силовой передачи встроен в нижний бак.

			Радиатор
Тип сот			D-7
Зазор между пластинами		(мм)	4.0
Площадь рассеивания тепла		($м^2$)	102.42
Клапан давления	Давление сброса	(МПа ($кг/см^2$)	0.09 (0.9)
	Величина вакуума	(МПа ($кг/см^2$)	0.005 (0.05)

МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ



1. Swing hinge
2. Hydraulic cooler
3. Power train oil cooler

A. Power train oil cooler outlet port
B. Power train oil cooler inlet port

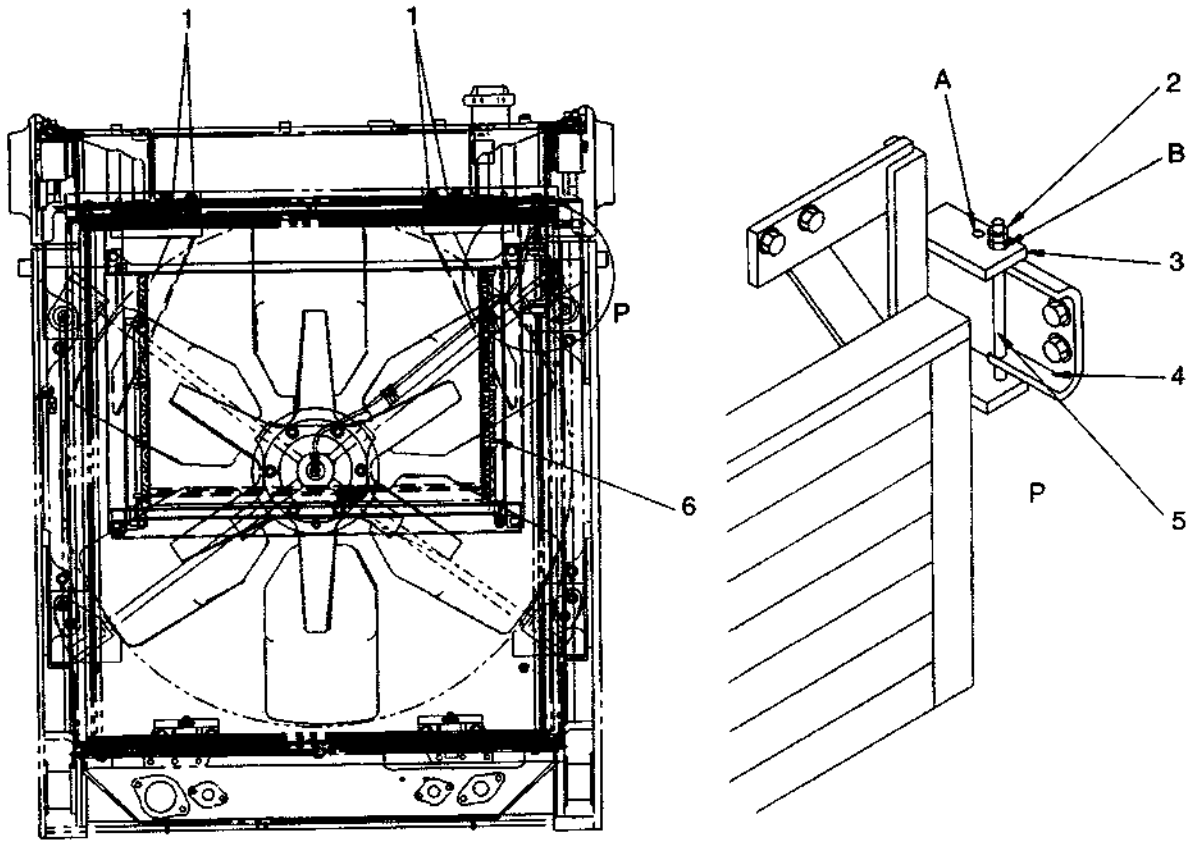
1. Поворотная подвеска
2. Гидравлический охладитель
3. Охладитель масла силовой передачи

A. Выпускной канал охладителя масла силовой передачи
B. Впускной канал охладителя масла силовой передачи

Описание

- Охладитель масла силовой передачи встроен в нижний бак.
- Гидравлический охладитель возможно откидывать для облегчения работ по его очистке.

	Охладитель масла силовой передачи	Гидравлический охладитель
Тип сот	PTO-OL	3A-CS (3.5P)
Тип внутренней пластины	TF8-C	
Способ охлаждения	Встроенный в нижний бак	Воздушное охлаждение
Площадь рассеивания тепла	2.473 м²	7.76 м²



017A03

SKD00399

Откидывание гидравлического охладителя

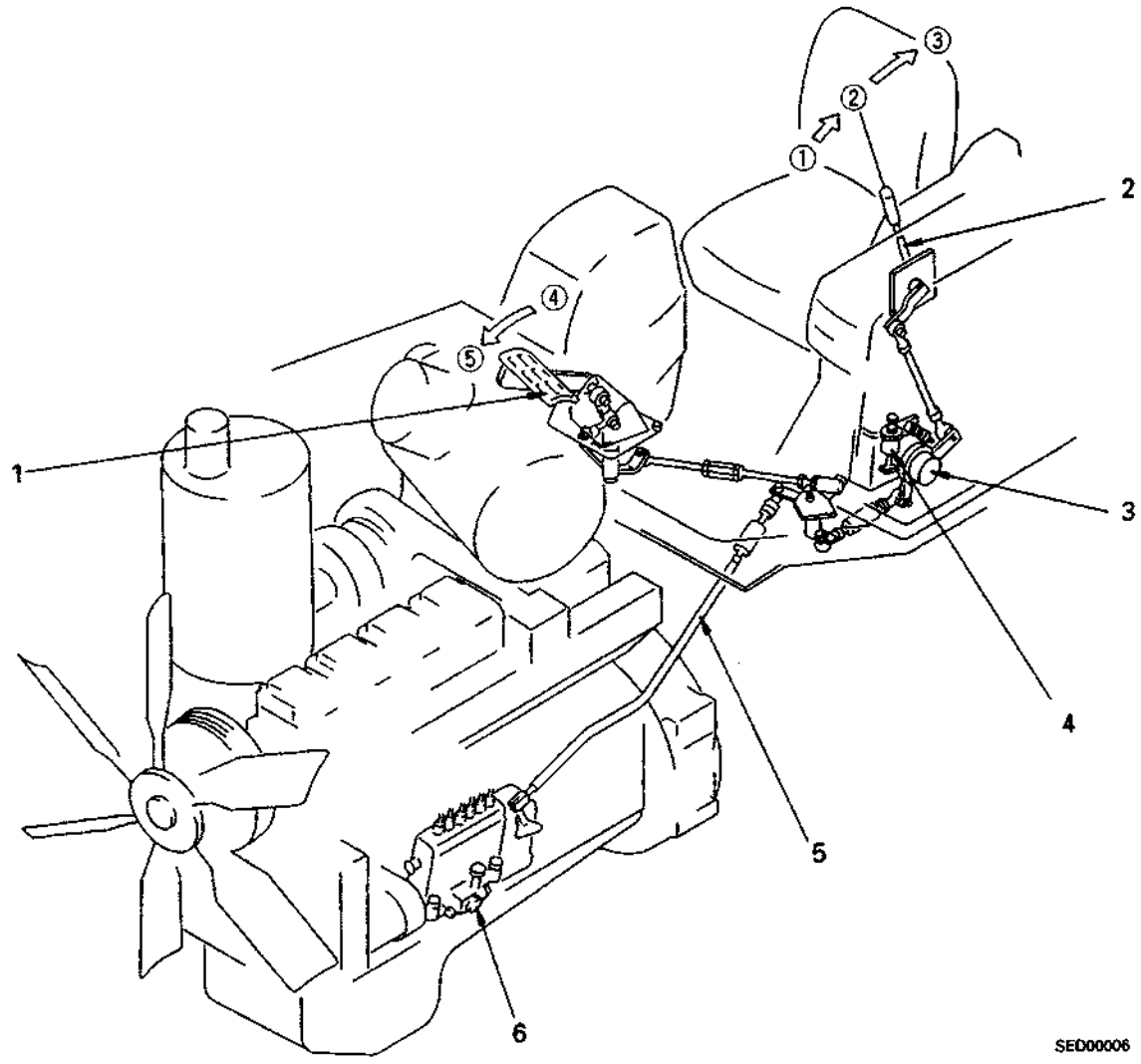
1. Удалите болт (5) и гайку (2) из монтажного отверстия **A** и установите их в **B**.
   ★ На схеме показано положение болта после перестановки.
2. Снимите четыре болта (1).
   ★ Будьте внимательны при проведении этой операции. Гидравлический охладитель сместится вниз на величину зазора между рычагом (3) и кронштейном (4).
3. После этого, используя болт (5) в качестве шарнира, откиньте гидравлический охладитель (6).
   ★ При установке гидравлического охладителя в первоначальное положение произведите в обратном порядке операции по его демонтажу и установите болт на свое прежнее место.

1. Bolt	1. Болт
2. Nut	2. Гайка
3. Lever	3. Рычаг
4. Bracket	4. Кронштейн
5. Pin bolt	5. Болт
6. Hydraulic cooler	6. Гидравлический охладитель

A. Hole used when installing (radiator side)
B. Hole used when tilting (machine front)

A. Задействованное отверстие при монтаже (сторона радиатора)
B. Задействованное отверстие при откидывании (передняя сторона машины)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ



017A03

1. Decelerator pedal
2. Fuel control lever
3. Clutch
4. Stopper
5. Rod
6. Fuel injection pump

1. Педаль деселератора
2. Рычаг регулировки подачи топлива
3. Сцепление
4. Ограничитель
5. Тяга
6. Топливный насос

Описание

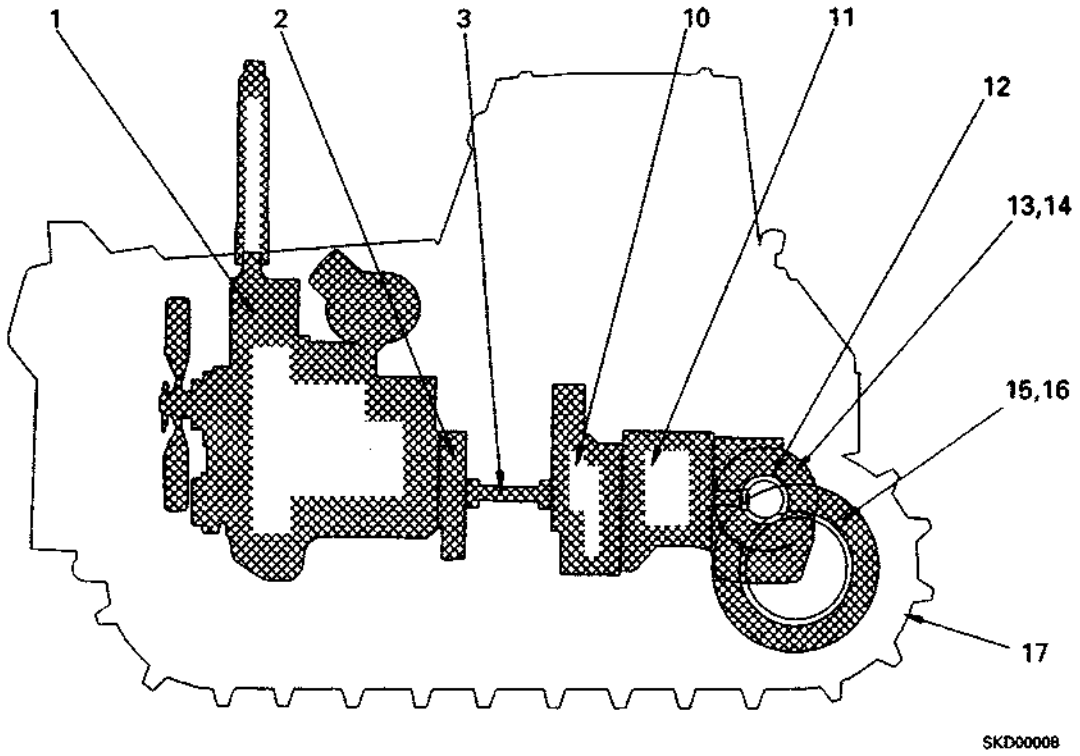
- Скорость двигателя регулируется рычагом подачи топлива (2) или педалью деселератора (1).

①: STOP
②: LOW IDLING
③: HIGH IDLING
④: HIGH IDLING
⑤: LOW IDLING

Положение рычага, педали

①: СТОП
②: ХОЛОСТОЙ ХОД НИЗКОГО ЧИСЛА ОБОРОТОВ
③: ХОЛОСТОЙ ХОД БОЛЬШОГО ЧИСЛА ОБОРОТОВ
④: ХОЛОСТОЙ ХОД БОЛЬШОГО ЧИСЛА ОБОРОТОВ
⑤: ХОЛОСТОЙ ХОД НИЗКОГО ЧИСЛА ОБОРОТОВ

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

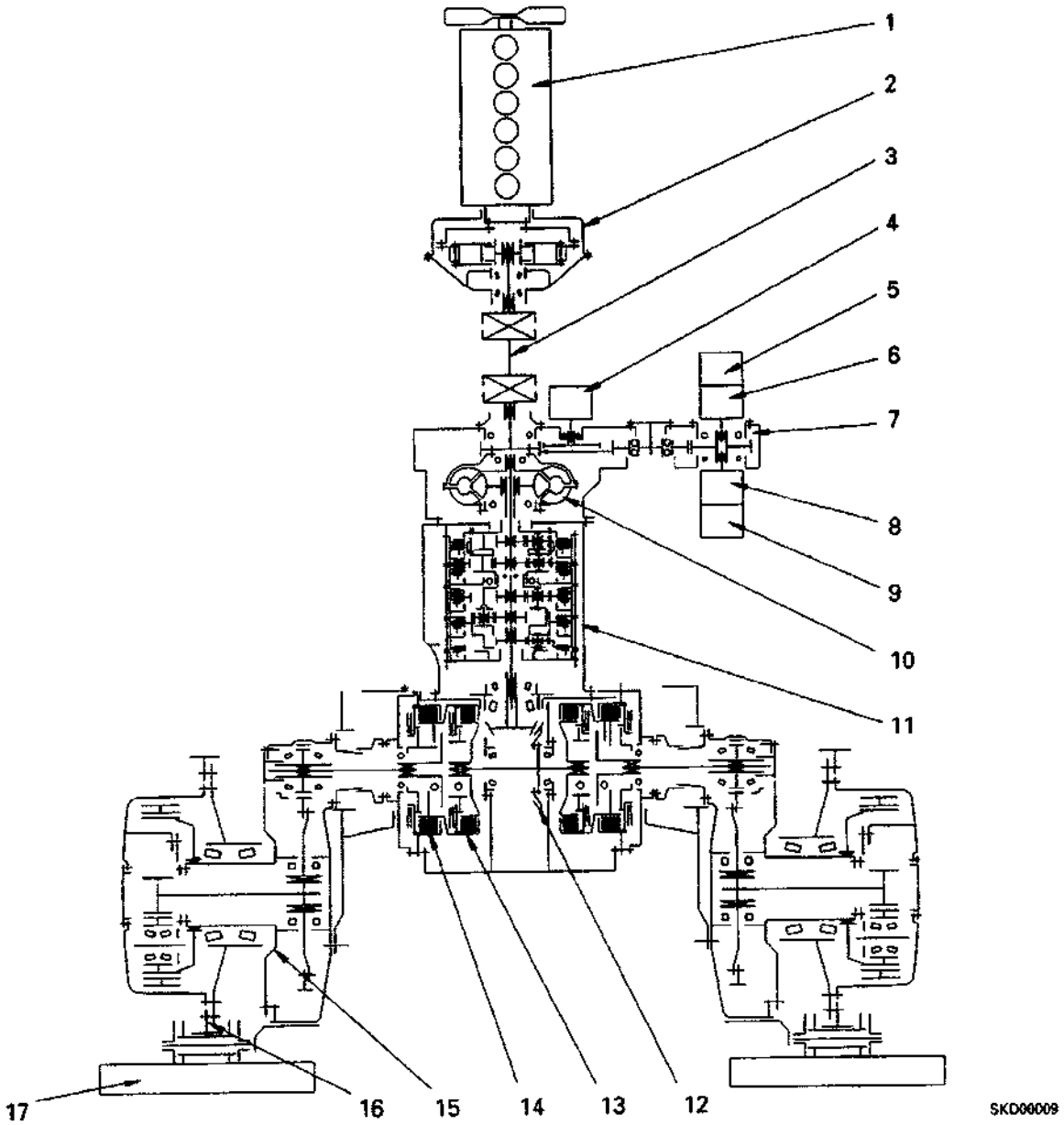


017A03

Описание

- Усилие, генерируемое двигателем (1), имеет крутильные колебания, которые гасятся демпфером крутильных колебаний (2) и затем передаются через универсальную муфту на муфту гидротрансформатора (10).
- Усилие, получаемое от двигателя, передается через масляную муфту гидротрансформатора на входной вал коробки передач (вал турбины) в соответствии с изменениями нагрузки.
- Коробка передач (11) представляет собой комбинированную систему планетарных передач и сцеплений с гидроприводами, позволяющих снижать скорость и переключать передачу (передний ход - 3 передачи, задний ход - 3 передачи). Коробка передач вводит в действие два комплекта сцепления, которые выбираются в соответствии с изменениями нагрузки, и передает усилие на коническую зубчатую передачу (12) от конической зубчатой шестерни с тыльной стороны коробки передач.
- Усилие, передаваемое на вал конической зубчатой шестерни, осуществляет поворот машины путем ввода в зацепление или вывода из зацепления сцепления поворота (13) и тормоза поворота (14).
- Для поворота машины сцепление поворота (13) выводится из зацепления с той стороны, с которой задействован джойстик. Величина радиуса поворота регулируется тормозом поворота (14).
  В машине используются многодисковое сцепление поворота (13) пружинного типа и тормоз поворота (14) мокрого типа.
- Усилие, передаваемое от сцепления поворота и тормоза (13) и (14), передается на конечную передачу (15). Конечная передача (15) состоит из одноступенчатой цилиндрической передачи и одноступенчатой планетарной передачи. Этот привод снижает скорость и вращает звездочку (16) для перемещения башмака гусеницы (17) и передвижения машины.

СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

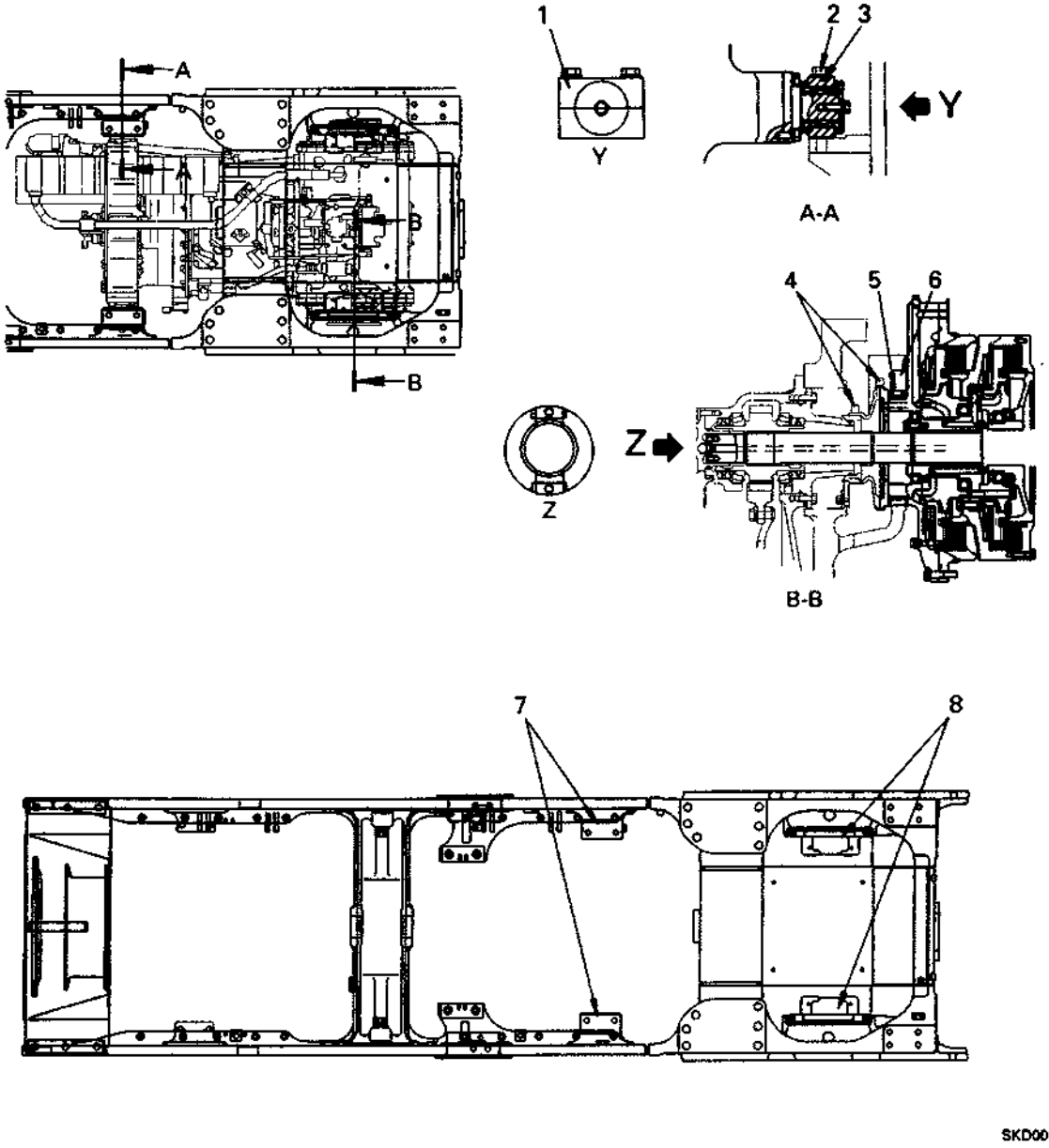


017A03

1. Engine (S6D140-1)
2. Damper
3. Universal join
4. Scavenging pump (112)
5. Power train lubrication pump (SAL(3)-100)
6. Power train pump (SAL(3)-80)
7. PTO
8. Hydraulic pump (SAR(4)-112)
9. PPC charge pump (SAR(1)-10)
10. Torque converter
11. Transmission
12. Bevel gear
13. Steering clutch
14. Steering brake
15. Final drive
16. Sprocket
17. Track shoe

1. Двигатель (S6D140-1)
2. Демпфер
3. Универсальная муфта
4. Откачивающий насос (112)
5. Смазочный насос силовой передачи (SAL(930)-100)
7. PTO (механизм отбора мощности)
8. Гидронасос (SAR(4)-112)
9. Насос пропорциональной загрузки (SAR(1)-10)
10. Гидротрансформатор
11. Коробка передач
12. Зубчатая коническая передача
13. Сцепление поворота
14. Тормоз поворота
15. Конечная передача
16. Звездочка
17. Башмак гусеницы

МОНТАЖ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

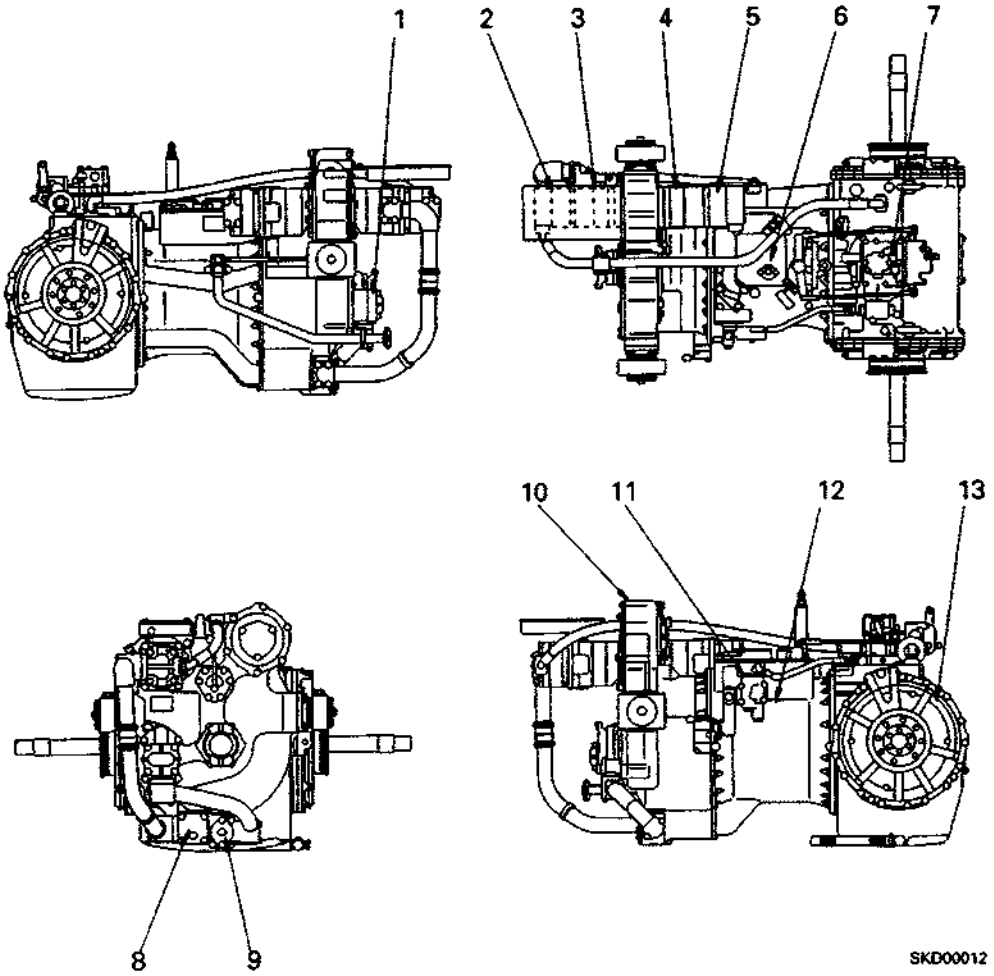


SKD00407

017A03

1. Крышка (передняя сторона)	1. Cap (front)
2. Монтажный болт	2. Mount bolt
3. Амортизирующая втулка	3. Cushion
4. Хомут	4. Clamp
5. Mount bolt	5. Монтажный болт
6. Cap (rear)	6. Крышка (сзади)
7. Front mount	7. Монтаж впереди
8. Rear mount	8. Монтаж сзади

ОБЩИЙ ВИД СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ



017A03

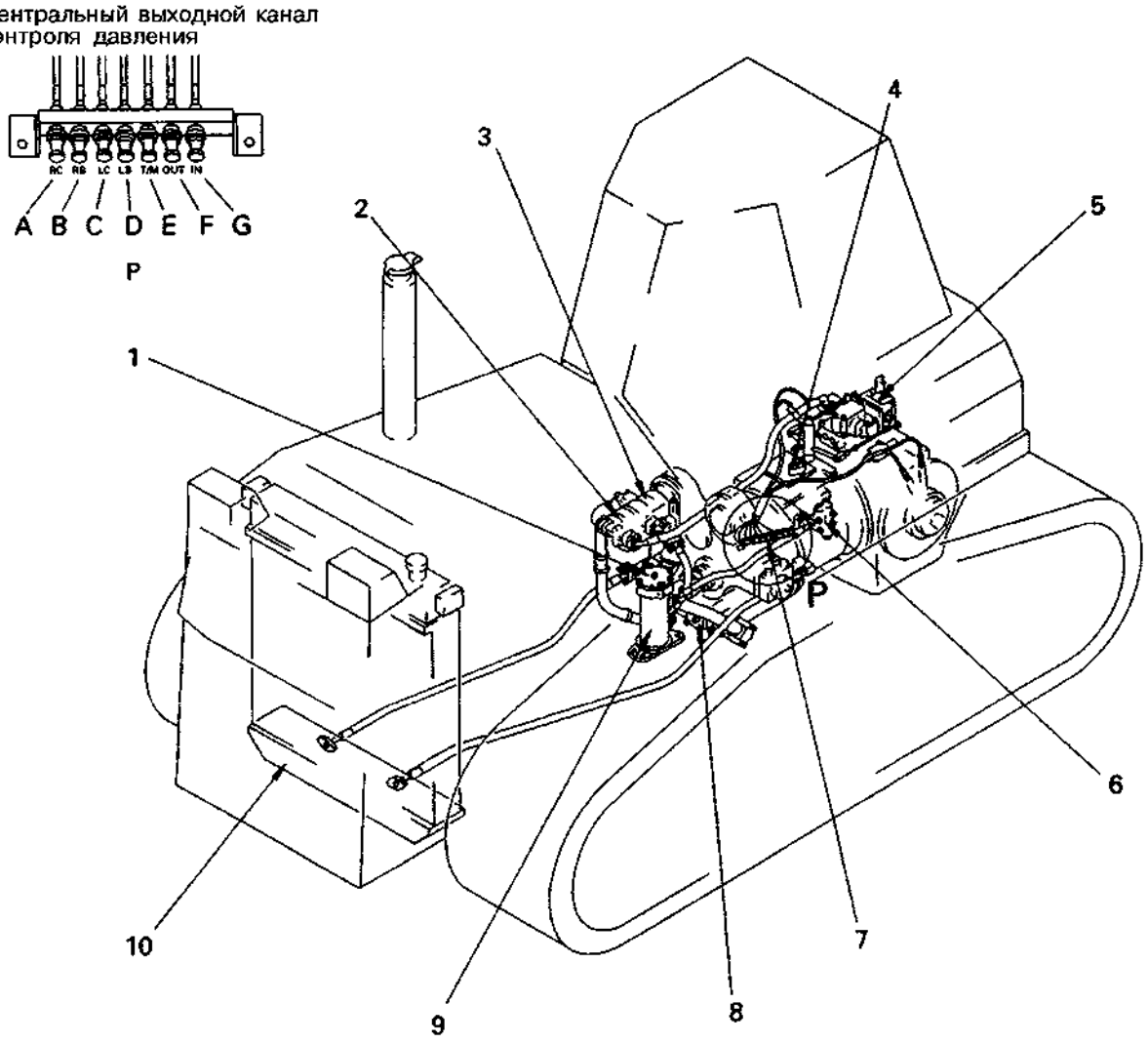
1. Scavenging pump (112)
2. Power train lubrication pump (SAL(3)-100)
3. Power train pump (SAL(3)-80)
4. Hydraulic pump (SAR(4)-112)
5. PPC charge pump (SAR(1)-10)
6. Transmission control valve, cover
7. Steering control valve
8. Power train pump strainer
9. Scavenging pump strainer
10. Torque converter, PTO
11. Main relief valve
12. Transmission
13. Steering clutch, brake

1. Откачивающий насос (112)
2. Смазочный насос силовой передачи (SAL(930)-100)
3. Насос силовой передачи (SAL(3)-80)
4. Гидронасос (SAR(4)-112)
5. Насос управления (SAR(1)-10)
6. Клапан управления коробки передач, крышка
7. Клапан управления поворота
8. Фильтр-отстойник насоса силовой передачи
9. Фильтр-отстойник откачивающего насоса
10. Гидротрансформатор, PTO (механизм отбора мощности)
11. Главный разгрузочный клапан
12. Коробка передач
13. Сцепление поворота, тормоз

Описание

- Силовая передача может быть разделена на гидротрансформатор (вместе с PTO) (10), узел коробки передач (12) и узел поворота (13).
- Итак, после того как силовая передача снята, ее можно разобрать на гидротрансформатор, узел коробки передач и узел поворота.
- Узел поворота состоит из комплекта конических зубчатых шестерен, вала конических зубчатых шестерен, сцепления поворота и тормоза поворота.

СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРОСИСТЕМЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ



017A03

1. Scavenging pump (112)
2. Power train lubrication pump (SAL(3)-100)
3. Power train pump (SAL(3)-80)
4. Transmission control valve
5. Steering control valve
6. Main relief valve
7. Centralized pressure detection port
8. Power train oil strainer
9. Power train oil filter
10. Power train oil cooler (built into radiator lower tank)

A. R.H. clutch pressure pickup port SKD00015
B. R.H. brake pressure pickup port
C. L.H. clutch pressure pickup port
D. L.H. brake pressure pickup port
E. Transmission modulating pressure pickup port
F. Torque converter outlet port pressure pickup port
G. Torque converter inlet port pressure pickup port

1. Продувочный насос (112)
2. Смазочный насос силовой передачи (SAL(3)-100)
3. Насос силовой передачи (SAL(3)-80)
4. Клапан управления коробки передач
5. Клапан управления поворота
6. Главный разгрузочный клапан
7. Центральный выходной канал контроля давления
8. Фильтр-отстойник силовой передачи
9. Фильтр силовой передачи
10. Охладитель масла силовой передачи (встроенный в нижний бак радиатора)

A. R.H. Канал замера давления сцепления
B. R.H. Канал замера давления тормоза
C. L.H. Канал замера давления сцепления
D. L.H. Канал замера давления тормоза
E. Канал замера модулирующего давления коробки передач
F. Канал замера давления выпускного канала гидротрансформатора
G. Канал замера давления впускного канала гидротрансформатора

СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

(Двигатель запущен, джойстик в нейтральном положении, рычаг переключения коробки передач установлен в положение первой передачи)

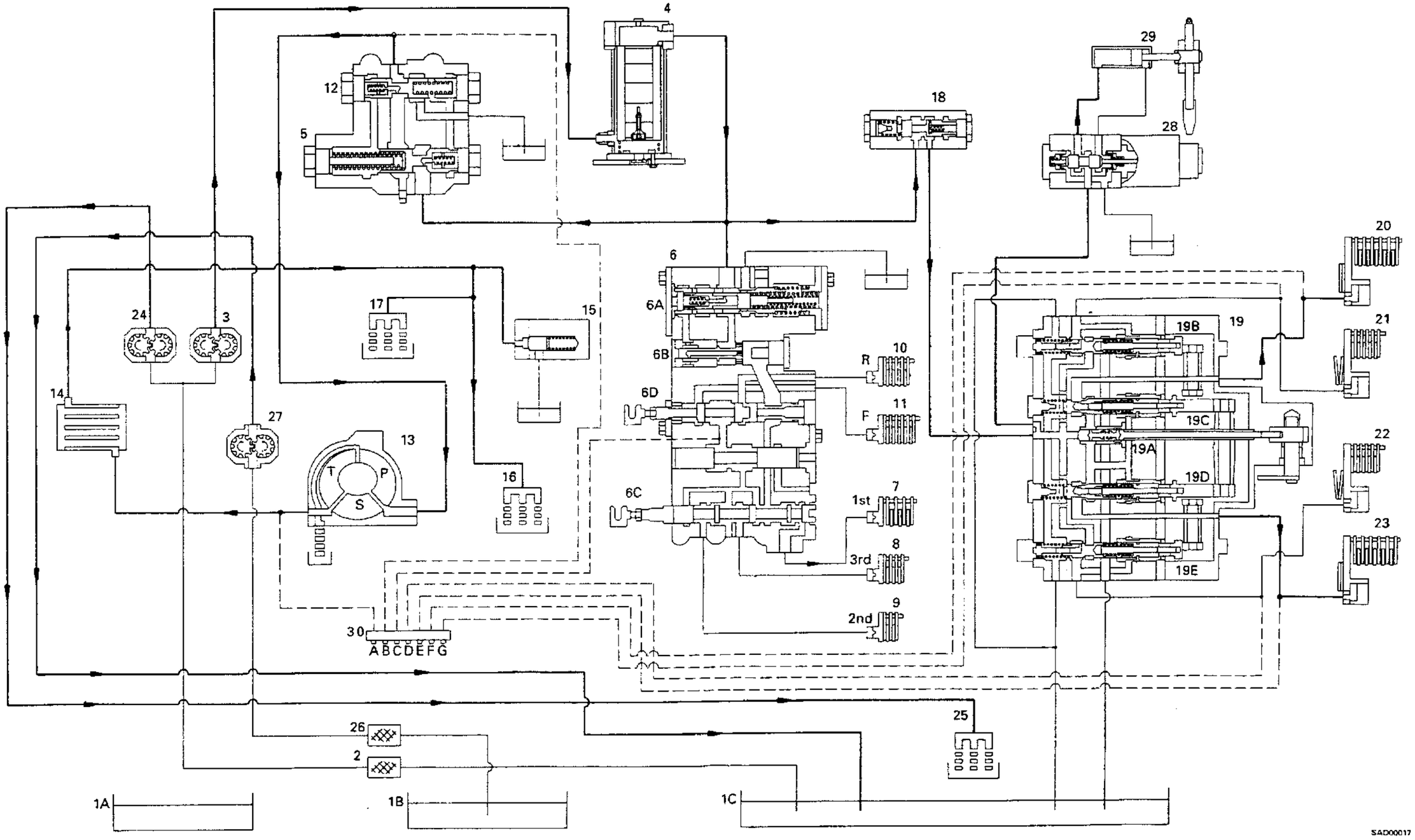
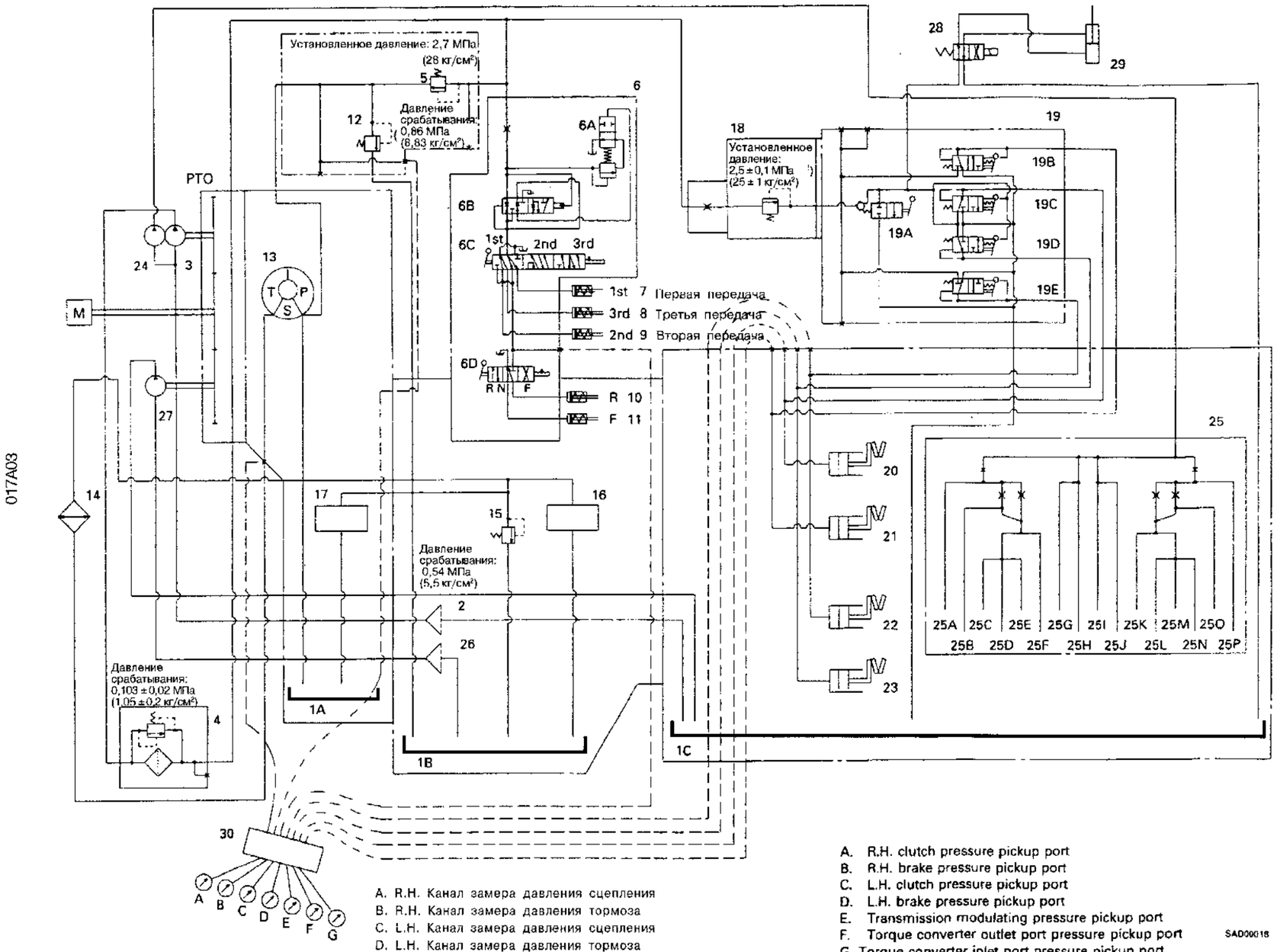


СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ



A. R.H. Канал замера давления сцепления
B. R.H. Канал замера давления тормоза
C. L.H. Канал замера давления сцепления
D. L.H. Канал замера давления тормоза
E. Канал замера модулирующего давления коробки передач
F. Канал замера давления выпускного канала гидротрансформатора
G. Канал замера давления впускного канала гидротрансформатора

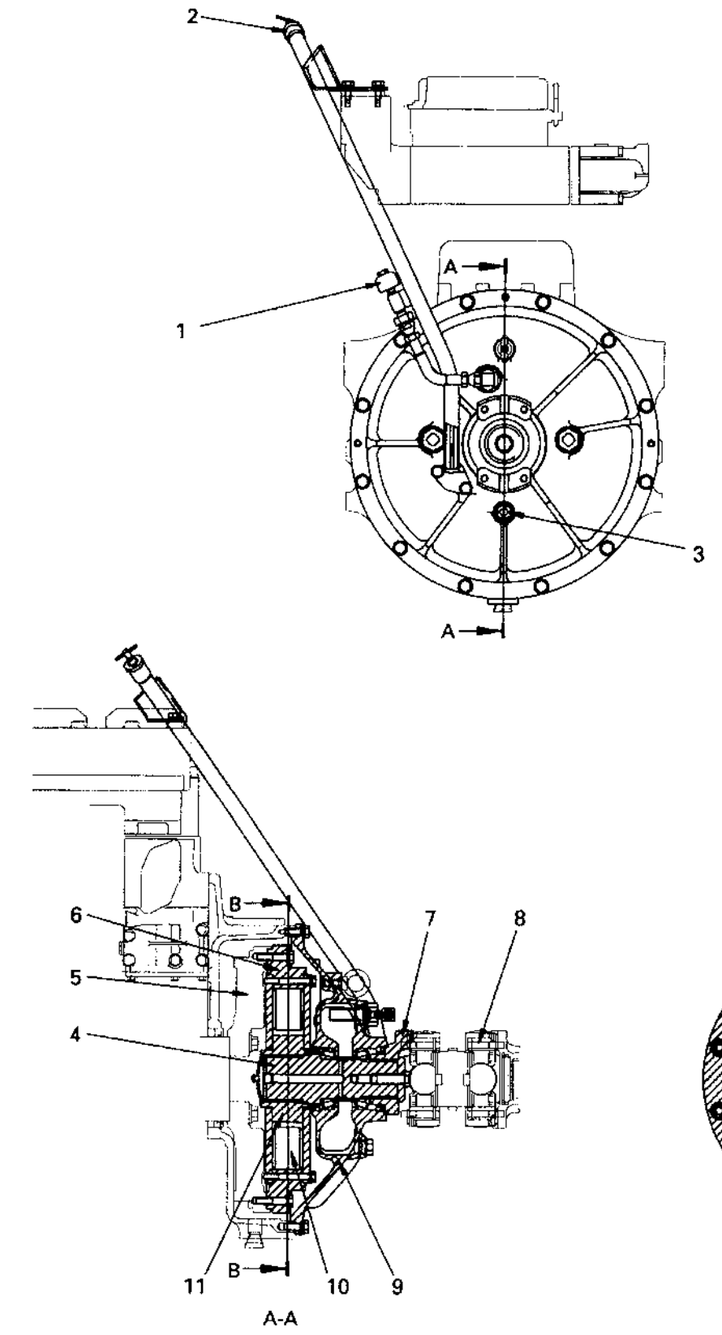
A. R.H. clutch pressure pickup port
B. R.H. brake pressure pickup port
C. L.H. clutch pressure pickup port
D. L.H. brake pressure pickup port
E. Transmission modulating pressure pickup port
F. Torque converter outlet port pressure pickup port
G. Torque converter inlet port pressure pickup port

SAD00018

1. Масляный поддон силовой передачи
   1A. Картер гидротрансформатора
   1B. Картер коробки передач
   1C. Картер поворотного механизма
2. Фильтр-отстойник масла
3. Насос силовой передачи (SAL(3)-80)
4. Масляный фильтр силовой передачи
5. Главный редукционный клапан
6. Клапан управления коробки передач
   6A. Клапан плавного действия
   6B. Обратно-запорный клапан
   6C. Клапан скорости
   6D. Клапан управления
7. Первая передача
8. Третья передача
9. Вторая передача
10. Сцепление обратного хода
11. Сцепление переднего хода
12. Редукционный клапан гидротрансформатора
13. Гидротрансформатор
14. Масляный охладитель
15. Редукционный клапан системы смазки
16. Смазка коробки передач
17. Смазка PTO
18. Редукционный клапан
19. Клапан управления механизма поворота
    19A. Стояночный тормоз
    19B. Клапан сцепления R.H.
    19C. Клапан тормоза R.H.
    19D. Клапан тормоза L.H.
    19E. Клапан сцепления L.H.
20. Тормоз R.H.
21. Сцепление R.H.
22. Сцепление L.H.
23. Тормоз L.H.
24. Смазочный насос силовой передачи (SAL(3)-100)
25. Смазка механизма поворота
    25A. Смазка тормозного диска L.H.
    25B. Смазка внешнего подшипника тормоза L.H.
    25C. Смазка приводного вала L.H.
    25D. Смазка вала ведомой конической шестерни L.H.
    25E. Смазка внутреннего подшипника тормоза L.H.
    25F. Смазка дисков сцепления L.H.
    25G. Смазка подшипника конической шестерни
    25H. Смазка подшипников вала ведомой конической шестерни L.H.
    25I. Смазка зубьев конической передачи L.H.
    25J. Смазка подшипников вала ведомой конической шестерни R.H.
    25K. Смазка дисков сцепления R.H.
    25L. Смазка внутреннего подшипника тормоза R.H.
    25M. Смазка вала ведомой конической шестерни R.H.
    25N. Смазка вала гидротрансформатора R.H.
    25O. Смазка внешнего подшипника тормоза R.H.
    25P. Смазка диска тормоза R.H.
26. Масляный фильтр-отстойник
27. Насос разгрузки (112)
28. Соленоидный клапан съемника пальца (для однозубого рыхлителя)
29. Цилиндр съемника пальца
30. Централизованный канал замера давления

1. Power train oil pan
   1A. Torque converter case
   1B. Transmission case
   1C. Steering case
2. Oil strainer
3. Power train pump (SAL(3)-80)
4. Power train oil filter
5. Main relief valve
6. Transmission control valve
   6A. Modulating valve
   6B. Quick return valve
   6C. Speed valve
   6D. Directional valve
7. 1st clutch
8. 3rd clutch
9. 2nd clutch
10. REVERSE clutch
11. FORWARD clutch
12. Torque converter relief valve
13. Torque converter
14. Oil cooler
15. Lubrication relief valve
16. Transmission lubrication
17. PTO lubrication
18. Reducing valve
19. Steering control valve
    19A. Parking brake valve
    19B. R.H. clutch valve
    19C. R.H. brake valve
    19D. L.H. brake valve
    19E. L.H. clutch valve
20. R.H. brake
21. R.H. clutch
22. L.H. clutch
23. L.H. brake
24. Power train lubrication pump (SAL(3)-100)
25. Steering lubrication
    25A. L.H. brake disc lubrication
    25B. L.H. outer brake bearing lubrication
    25C. L.H. torque shaft lubrication
    25D. L.H. bevel gear shaft lubrication
    25E. L.H. inner brake bearing lubrication
    25F. L.H. clutch disc lubrication
    25G. Bevel pinion bearing lubrication
    25H. L.H. bevel gear shaft bearing lubrication
    25I. Bevel gear teeth lubrication
    25J. R.H. bevel gear shaft bearing lubrication
    25K. R.H. clutch disc lubrication
    25L. R.H. inner brake bearing lubrication
    25M. R.H. bevel gear shaft lubrication
    25N. R.H. torque shaft lubrication
    25O. R.H. outer brake bearing lubrication
    25P. R.H. brake disc lubrication
26. Oil strainer
27. Scavenging pump (112)
28. Pin puller solenoid valve (for giant ripper)
29. Pin puller cylinder
30. Centralized pressure detection port

ДЕМПФЕР, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ



1. Breather
2. Dipstick
3. Drain plug
4. Input shaft
5. Flywheel
6. Outer body
7. Coupling
8. Universal joint
9. Cover
10. Rubber coupling
11. Inner body

1. Сапун
2. Замерный щуп
3. Сливная пробка
4. Входной вал
5. Маховик
6. Наружный корпус
7. Муфта
8. Универсальная муфта
9. Крышка
10. Резиновая муфта
11. Внутренний корпус

Описание

- Демпфер гасит крутильные колебания, возникающие при изменении крутящего момента двигателя или при пусковом моменте, возникающем при резком увеличении скорости или при выполнении рыхления с большой нагрузкой. Таким образом, он предназначен для защиты гидротрансформатора, коробки передач и других частей силовой установки.
- Демпфер состоит из нескольких составных частей: резиновая муфта в нем работает таким образом, что она гасит колебания благодаря способности резинового материала деформироваться и поглощать эти колебания.

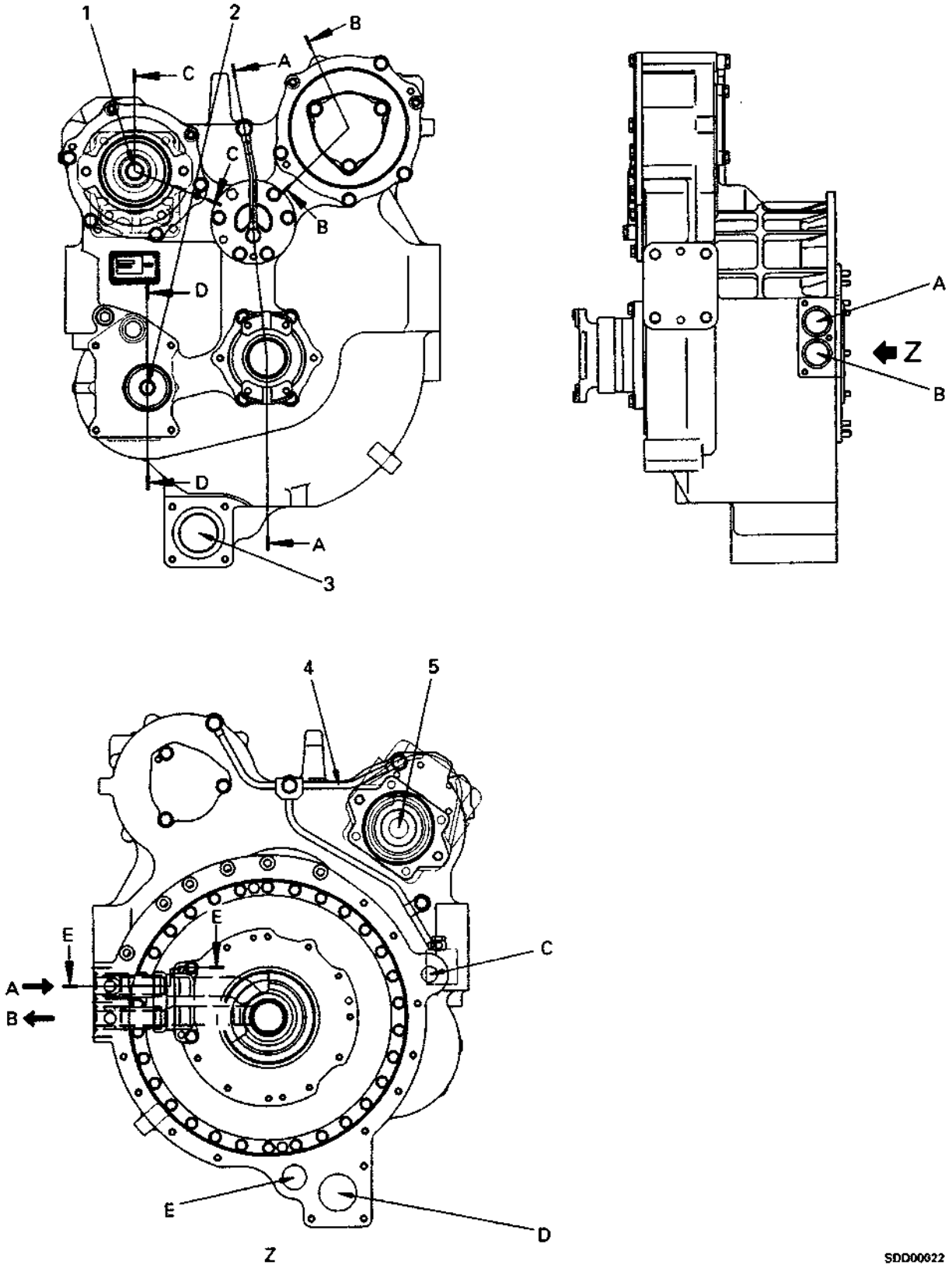
017A03

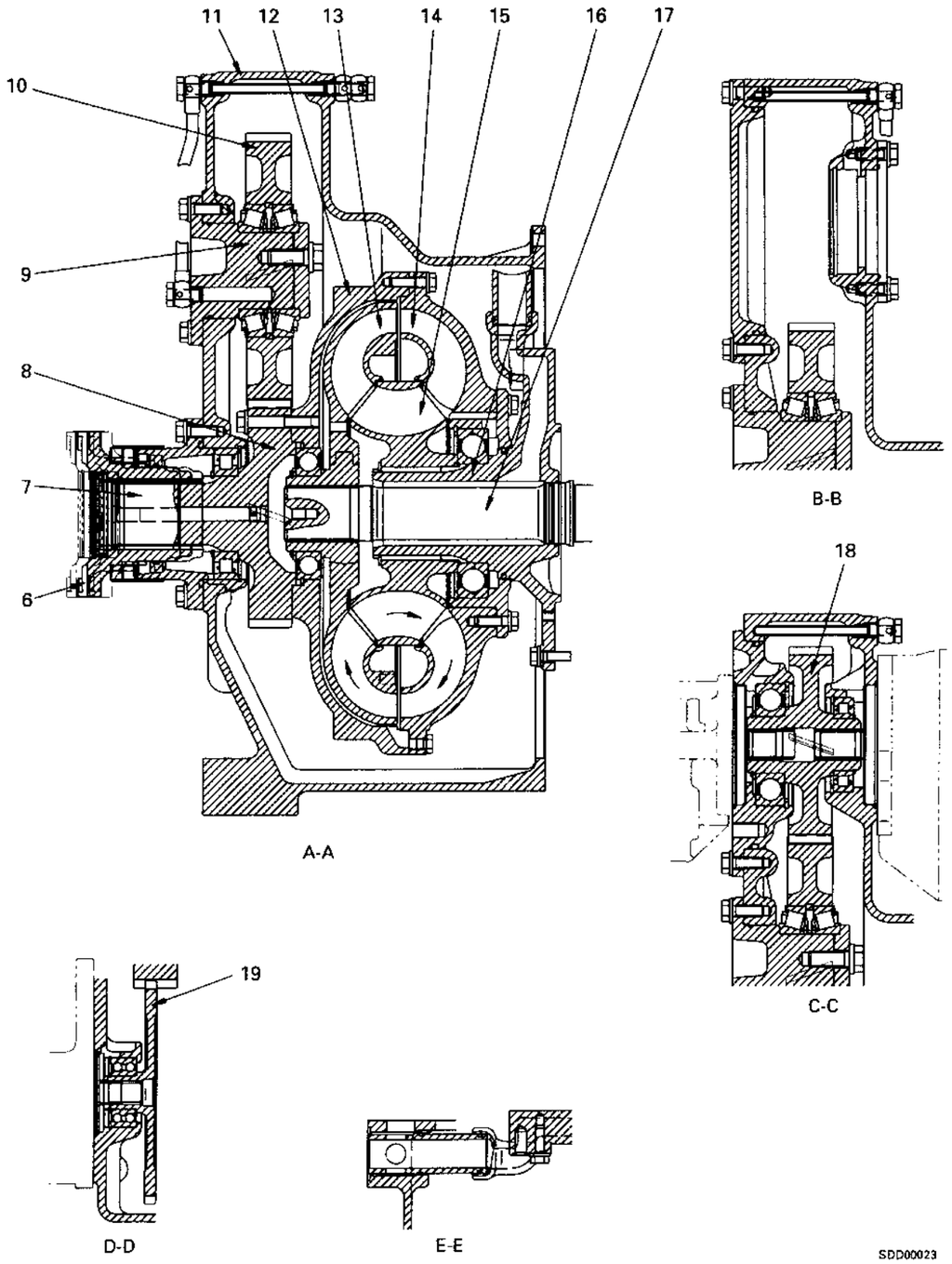
Работа

- Приводное усилие от двигателя через маховик (5) передается на внешний корпус (6). Крутильные колебания, передаваемые от двигателя, поглощаются резиновой муфтой (10), после чего усилие передается на внутренний корпус (11). Усилие передается через универсальную муфту (8) на гидротрансформатор и затем на коробку передач.

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ

TCS43-17A





017A03

1. Power train, power train lubrication pump mount
2. Scavenging pump mount
3. Power train oil strainer
4. PTO lubrication tube
5. Hydraulic, PPC charge pump mount
6. Input coupling
7. Input shaft
8. PTO drive gear (55 teeth)
9. Idler gear shaft
10. Idler gear (66 teeth)
11. PTO case
12. Drive case
13. Turbine
14. Pump
15. Stator
16. Stator shaft
17. Transmission input shaft
18. Pump drive gear (47 teeth) (Hydraulic, power train, power train lubrication pump)
19. Scavenging pump drive gear (53 teeth)

A. Torque converter oil inlet port
B. To oil cooler
C. To transmission case (from torque converter case)
D. From transmission case (to power train pump)
E. To transmission case (passage)

1. Силовой привод, насос смазки гидротрансформатора в сборе
2. Продувочный насос в сборе
3. Фильтр-отстойник силового привода
4. Труба смазки механизма отбора мощности
5. Гидравлический пропорциональный загрузочный насос в сборе
6. Входное муфтовое соединение
7. Входной вал
8. Шестерня привода PTO (55 зубьев)
9. Вал шестерни холостого хода
10. Шестерня холостого хода (66 зубьев)
11. Корпус PTO
12. Корпус привода
13. Турбина
14. Насос
15. Статор
16. Вал статора
17. Входной вал коробки передач
18. Приводная шестерня насоса (47 зубьев) (Гидравлика, силовой привод, насос смазки силового привода)
19. Приводная шестерня продувочного насоса (53 зуба)

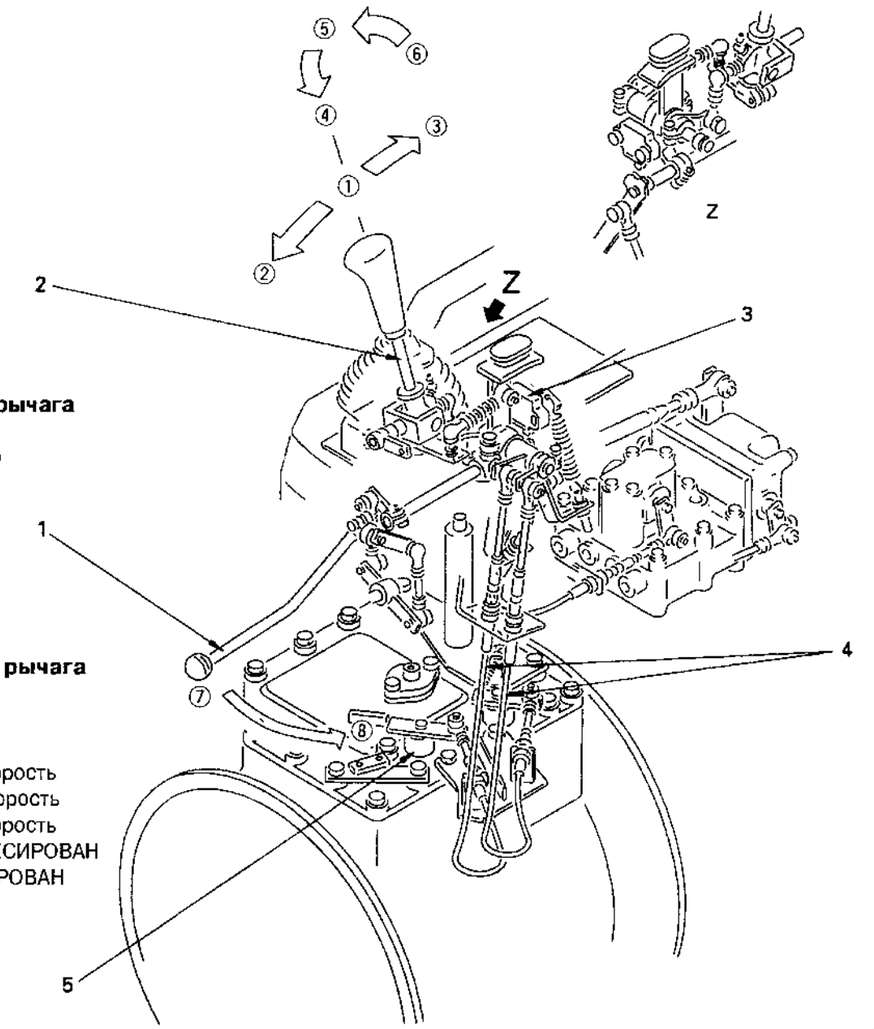
A. Масляный входной канал гидротрансформатора
B. К масляному охладителю
C. К корпусу коробки передач (от корпуса гидротрансформатора)
D. От корпуса коробки передач (к насосу силового привода)
E. К корпусу коробки передач (проход)

Описание

- Одноступенчатый однофазный гидротрансформатор состоит из трех элементов и образует единую цельную конструкцию с коробкой передач.
- Насос (14) образует единый узел вместе с входной муфтой (6), входным валом (7) и корпусом привода (12) и приводится в действие от приводного усилия, передаваемого от двигателя.
- Турбина (13) образует единый узел вместе с входным валом коробки передач (17) и вращается под воздействием потока масла, подаваемого насосом.
- Статор (15) образует единый узел с валом статора (16) и удерживается на месте корпусом PTO (11).
- Насос разгрузки приводится в действие приводной шестерней (8) и возвращает масло, накапливающееся в корпусе коробки передач, в корпус механизма поворота.

УПРАВЛЕНИЕ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

★ Более детальное описание работы рычага управления механизма поворота изложено в разделах УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ, ТОРМОЗОМ.



SKD00024

Положение рычага
①: NEUTRAL
②: FORWARD
③: REVERSE
④: 1st
⑤: 2nd
⑥: 3rd
⑦: FREE
⑧: LOCK

Положение рычага
①: НЕЙТРАЛЬ
②: ВПЕРЕД
③: НАЗАД
④: Первая скорость
⑤: Вторая скорость
⑥: Третья скорость
⑦: НЕ ЗАФИКСИРОВАН
⑧: ЗАФИКСИРОВАН

1. Safety lever
2. Joystick (directional, gear shift)
3. Limit switch (for safety lever)
4. Cable
5. Transmission control valve

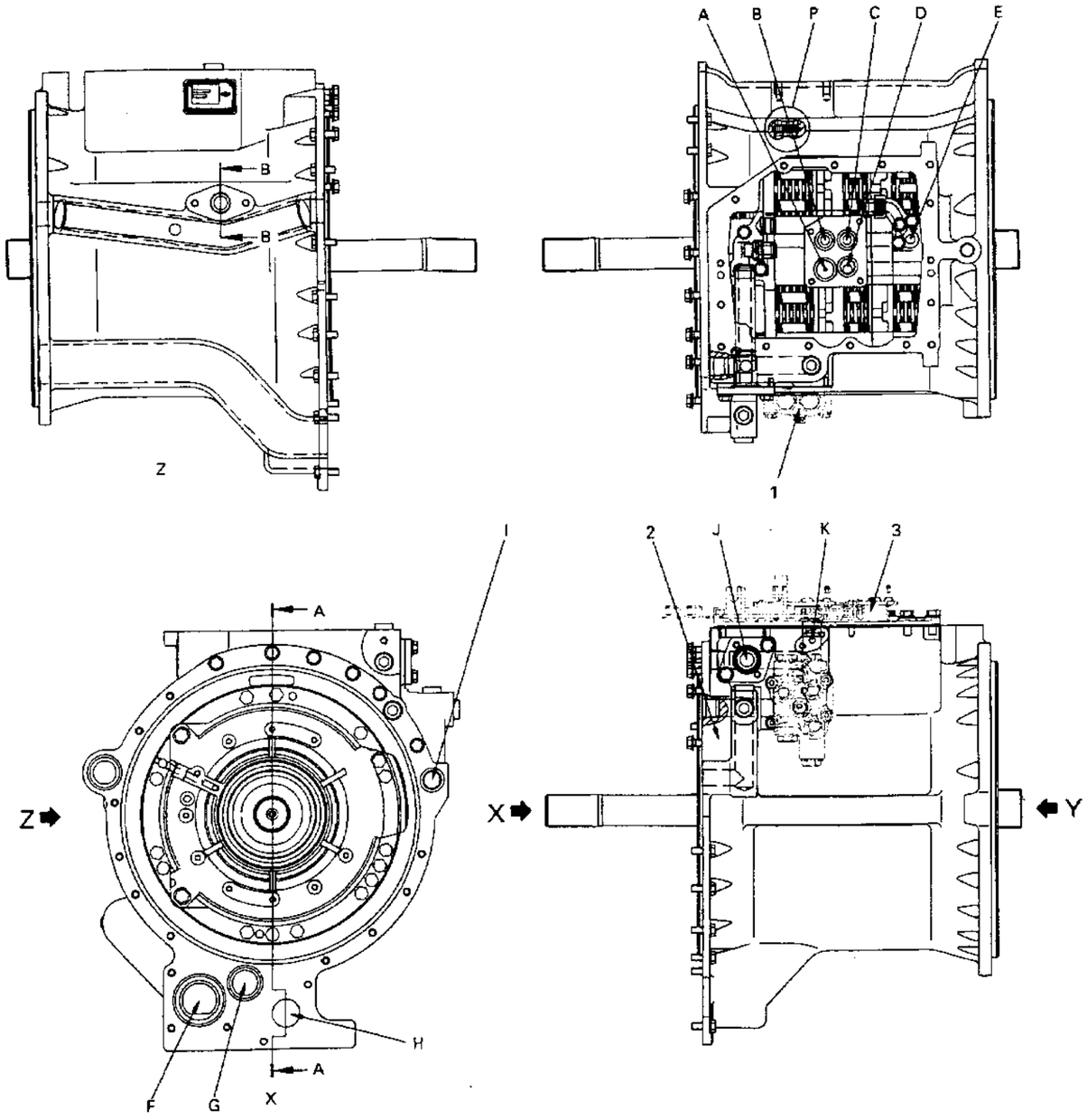
1. Рычаг безопасности
2. Джойстик (направление, переключение передач)
3. Предельный выключатель (для рычага безопасности)
4. Кабель
5. Клапан управления коробки передач

Описание

- Коробка передач управляется джойстиком (2) (универсальный рычаг управления, далее по тексту - джойстик). Джойстик предназначен для переключения между передним и задним ходами и для переключения передач.
- Коробка передач оснащена механизмом безопасности: если рычаг безопасности (1) не установлен в положение ЗАФИКСИРОВАН, то предельный выключатель (3) не задействован, и двигатель не может быть запущен.

017A03

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ



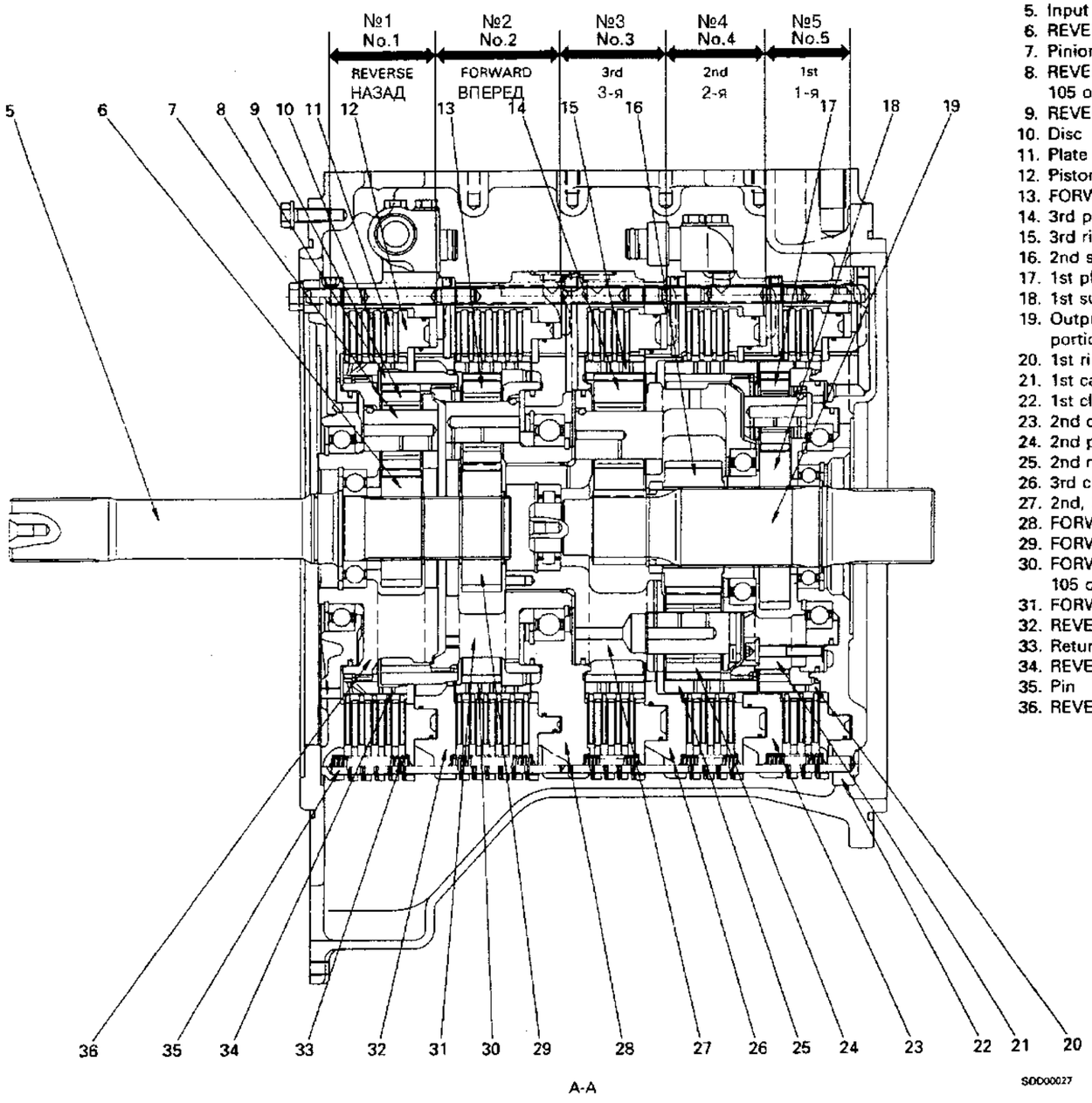
017A03

A. To FORWARD clutch
B. To REVERSE clutch
C. To 3rd clutch
D. To 2nd clutch
E. To 1st clutch
F. To torque converter case (from power train oil strainer)
G. From torque converter case
H. To scavenging pump
I. To torque converter case
J. From power train pump
K. To steering valve
L. To steering case
M. From steering case

A. К сцеплению ВПЕРЕД
B. К сцеплению НАЗАД
C. К сцеплению третьей передачи
D. К сцеплению второй передачи
E. К сцеплению первой передачи
F. К корпусу гидротрансформатора (от масляного фильтра-отстойника силового привода)
G. От корпуса гидротрансформатора
H. К насосу разгрузки
I. К корпусу гидротрансформатора
J. От насоса силового привода
K. К клапану механизма поворота
L. К корпусу механизма поворота
M. От корпуса механизма поворота

SDD00025

017A03



A-A

SDD00027

1. **Main relief valve**
2. **Transmission case**
3. **Transmission control valve, valve cover assembly**
4. **Lubrication relief valve**
5. **Input shaft**
6. **REVERSE sun gear (34 teeth)**
7. **Pinion shaft**
8. **REVERSE ring gear (90 inner teeth, 105 outer teeth)**
9. **REVERSE planet pinion (26 teeth)**
10. **Disc**
11. **Plate**
12. **Piston**
13. **FORWARD planet pinion (27 teeth)**
14. **3rd planet pinion (36 teeth)**
15. **3rd ring gear (91 inner teeth, 105 outer teeth)**
16. **2nd sun gear (39 teeth)**
17. **1st planet pinion (21 teeth)**
18. **1st sun gear (49 teeth)**
19. **Output shaft (20 teeth at 3rd sun gear portion)**
20. **1st ring gear (91 inner teeth, 105 outer teeth)**
21. **1st carrier (90 teeth)**
22. **1st clutch housing**
23. **2nd clutch housing**
24. **2nd planet pinion (26 teeth)**
25. **2nd ring gear (90 inner teeth, 105 outer teeth)**
26. **3rd clutch housing**
27. **2nd, 3rd carrier**
28. **FORWARD clutch housing**
29. **FORWARD sun gear (37 teeth)**
30. **FORWARD ring gear (91 inner teeth, 105 outer teeth)**
31. **FORWARD carrier (86 teeth)**
32. **REVERSE clutch housing**
33. **Return spring**
34. **REVERSE ring gear (86 teeth)**
35. **Pin**
36. **REVERSE carrier (90 teeth)**

1. Главный редукционный клапан
2. Корпус коробки передач
3. Клапан управления коробки передач, крышка клапана в сборе
4. Редукционный клапан смазки
5. Входной вал
6. Солнечная шестерня ЗАДНЕГО ХОДА (34 зуба)
7. Вал шестерни
8. Зубчатый венец ЗАДНЕГО ХОДА (90 внутренних зубьев, 105 внешних зубьев)
9. Шестерня-сателлит ЗАДНЕГО ХОДА
10. Диск
11. Пластина
12. Поршень
13. Шестерня-сателлит ПЕРЕДНЕГО ХОДА (27 зубьев)
14. Шестерня-сателлит третьей скорости (36 зубьев)
15. Зубчатый венец третьей передачи (91 внутренний зуб, 105 внешних зубьев)
16. Подвижное зубчатое колесо второй передачи (39 зубьев)
17. Шестерня-сателлит первой передачи (21 зуб)
18. Солнечная шестерня первой передачи (49 зубьев)
19. Выходной вал (20 зубьев со стороны подвижного зубчатого колеса третьей передачи)
20. Зубчатый венец первой передачи (91 внутренний зуб, 105 внешних зубьев)
21. Водило первой передачи (90 зубьев)
22. Корпус сцепления первой передачи
23. Корпус сцепления второй передачи
24. Шестерня-сателлит второй передачи (26 зубьев)
25. Зубчатый венец второй передачи (90 внутренний зуб, 105 внешних зубьев)
26. Корпус сцепления третьей передачи
27. Водило второй, третьей передачи
28. Корпус сцепления ПЕРЕДНИЙ ХОД
29. Солнечная шестерня ПЕРЕДНИЙ ХОД (37 зубьев)
30. Зубчатый венец ПЕРЕДНИЙ ХОД (91 внутренний зуб, 105 внешних зубьев)
31. Водило ПЕРЕДНИЙ ХОД (86 зубьев)
32. Корпус сцепления ЗАДНИЙ ХОД
33. Пружина возврата
34. Зубчатый венец ЗАДНИЙ ХОД (86 зубьев)
35. Палец
36. Водило ЗАДНИЙ ХОД (90 зубьев)

Описание

- Коробка передач обеспечивает три скорости переднего хода и три скорости заднего хода и использует систему планетарной зубчатой передачи и дисковых сцеплений.
- В коробке передач два комплекта сцеплений из пяти комплектов планетарных зубчатых передач и дисковых сцеплений управляются клапаном управления и удерживаются на месте за счет использования гидравлического усилия для выбора одного направления вращения и одной скорости.
- Сцепление 1 удерживается на месте для обеспечения заднего хода, сцепление 2 - для переднего хода, сцепление 3 - для третьей скорости, сцепление 4 - для второй скорости и сцепление 5 - для первой скорости.

Диапазон скоростей и задействованных сцеплений

Диапазон скоростей	Задействованные комплекты сцеплений
ВПЕРЕД 1-я	№2, №5
ВПЕРЕД 2-я	№2, №4
ВПЕРЕД 3-я	№2, №3
Нейтральная скорость	№5
НАЗАД 1-я	№1, №5
НАЗАД 2-я	№1, №4
НАЗАД 3-я	№1, №3

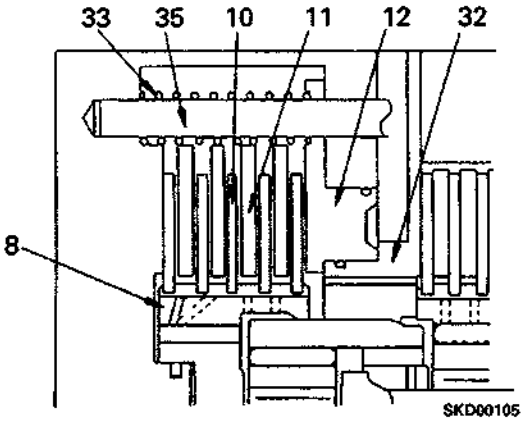
Номера задействованных пластин и дисков

Сцепление №	Номера дисков	Номера пластин
Сцепление №1	5	4
Сцепление №2	6	5
Сцепление №3	4	3
Сцепление №4	4	3
Сцепление №5	3	2

Работа

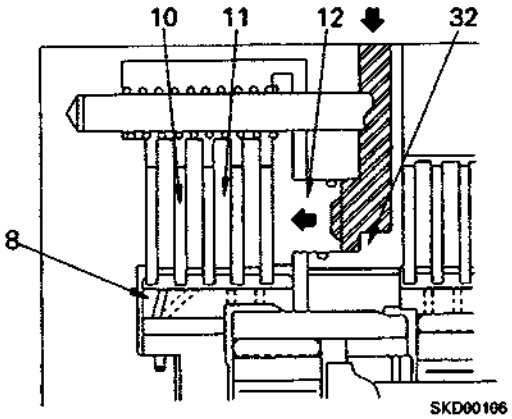
1. Работа дисков сцепления

Дисковое сцепление установлено для того, чтобы удерживать на месте кольцевую шестерню (8). Оно состоит из поршня (12), пластины (11), диска (10), пальца (35) и пружины возврата поршня (33).
Внутренние зубья диска находятся в зацеплении с наружными зубьями кольцевой шестерни.
Пластина находится в зацеплении с пальцем (35), который закреплен в корпусе (32) и проходит через прорези, выполненные на наружном диаметре пластины.



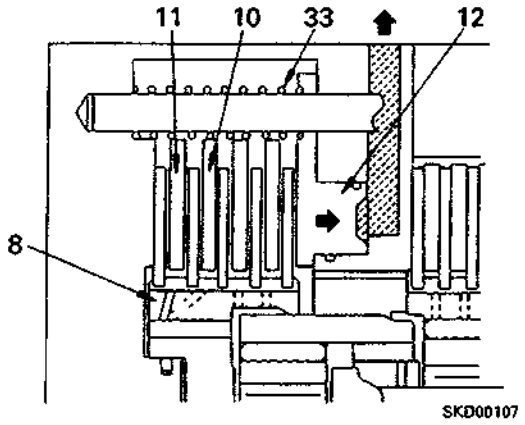
Сцепление задействовано (удерживается на месте)

- Масло от клапана управления под давлением поступает через канал в корпусе (32) и распределяется с тыльной стороны поршня (12).
  Поршень прижимает пластину (11) к диску (10), и благодаря возникшей силе трения диск перестает вращаться. Зубчатый венец (8) также удерживается на месте и находится в зацеплении с внутренними зубьями.

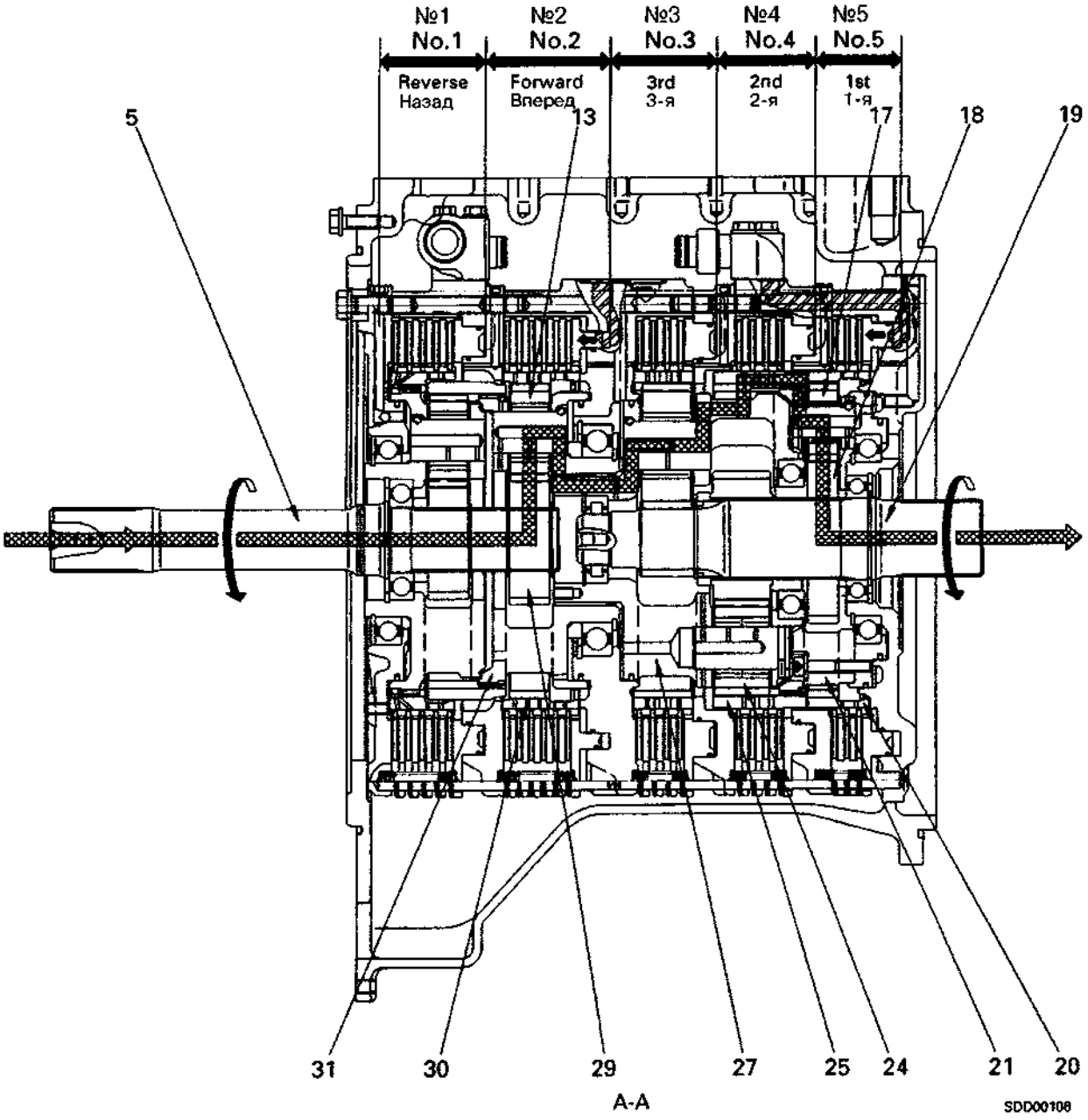


Сцепление не задействовано (освобождено)

- После отсечки подачи масла поршень (12) возвращается в свое исходное положение под воздействием возвратной пружины (33).
  Сцепление между пластиной (11) и диском (10) прекращается, и зубчатый венец (8) переходит в нейтральное положение.



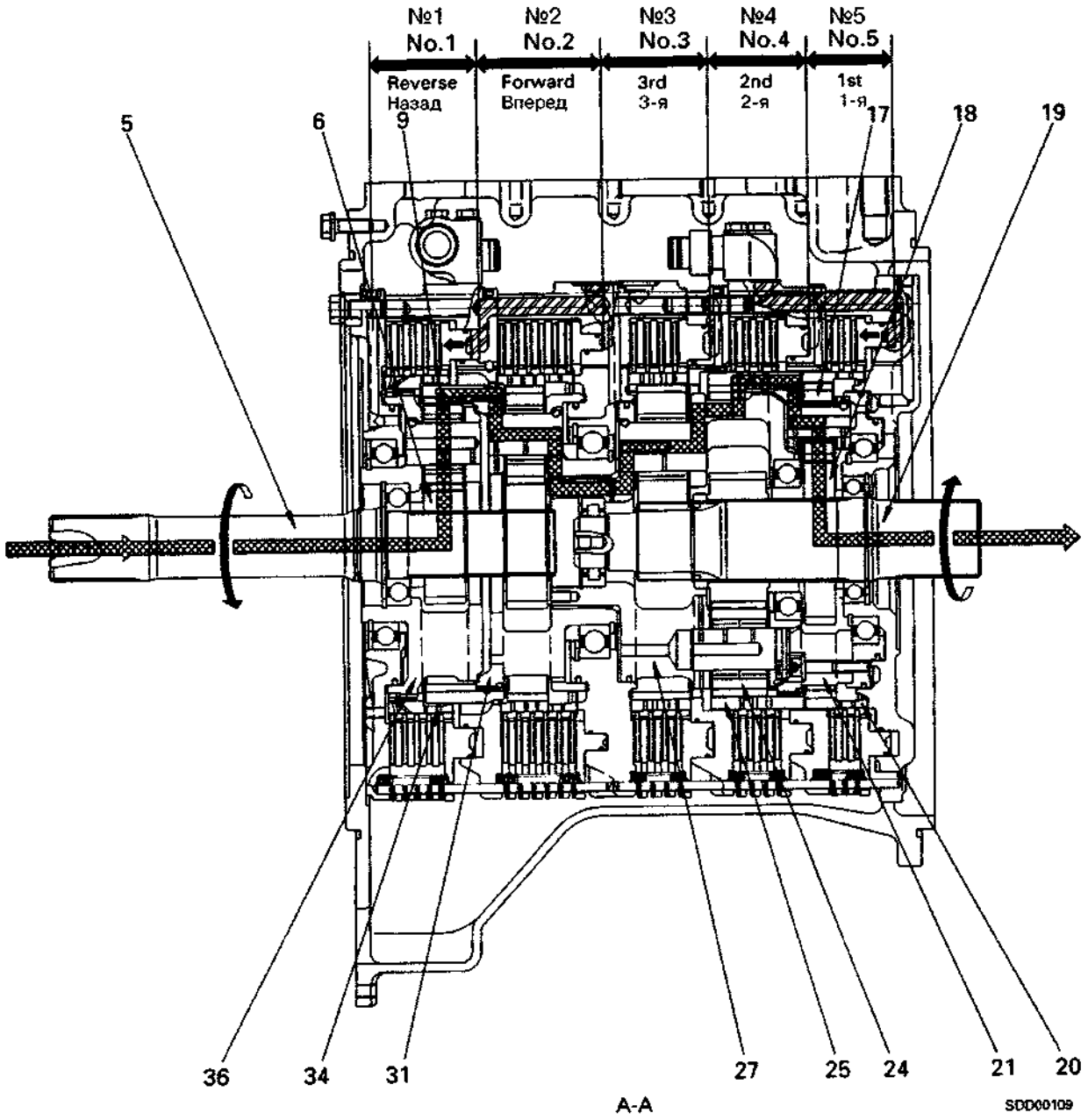
017A03



017A03

2. Первая скорость передний ход

- При переключении коробки передач в положение ПЕРЕДНИЙ ХОД первая скорость, сцепление 2 и сцепление 5 вводятся в работу. Приводное усилие от гидротрансформатора передается на входной вал (5) и затем передается на выходной вал (19).
- Сцепление 2 вводится в работу под воздействием гидравлического усилия, приложенного к поршню сцепления, и удерживает кольцевую шестерню (30) на месте. Сцепление 5 вводится в работу под воздействием гидравлического усилия, приложенного к поршню сцепления, и вводит в работу кольцевую шестерню (20).
- Приводное усилие от гидротрансформатора передается на входной вал (5), вращение входного вала передается через вращающуюся шестерню (29) на шестерню-сателлит (13).
- Зубчатый венец (30) удерживается на месте сцеплением 2, при этом вращение шестерни-сателлита (13) вызывает вращение водила (31), которое расположено с внутренней стороны кольцевой шестерни (30).
- Водила (31) и (27) соединяются между собой шлицами и вращаются как одно целое, таким образом вращение водила (31) заставляет вращаться шестерню-сателлит (24), и вращение передается на кольцевую шестерню (25).
- Водило (21) находится в зацеплении с кольцевой шестерней (25), и они вращаются как одно целое, вращение при этом передается на шестерню-сателлит (17).
- Зубчатый венец (20) удерживается на месте сцеплением 5, при этом шестерня-сателлит (17) вращает шестерню (18) и это заставляет вращаться выходной вал (19).



017A03

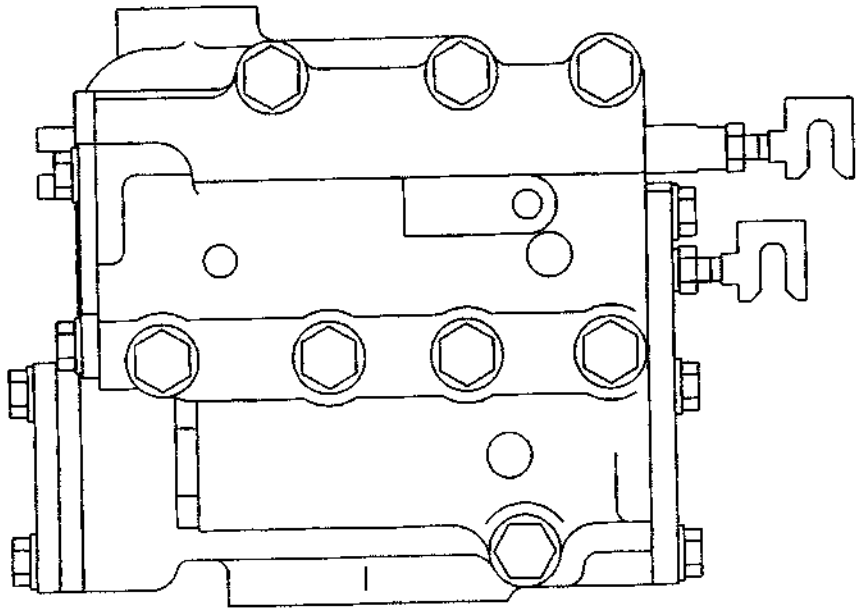
3. Задний ход первая скорость

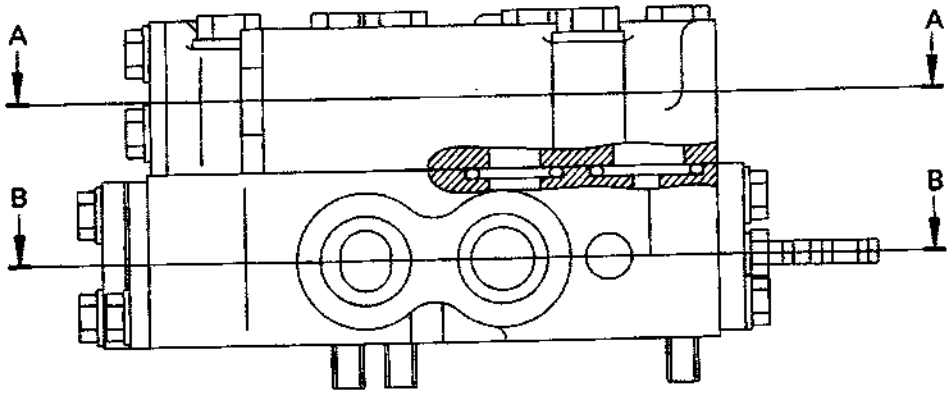
- При переключении коробки передач в положение ЗАДНИЙ ХОД первая скорость в работу вводятся сцепления 1 и 5. Приводное усилие от гидротрансформатора передается на входной вал (5) и затем передается на выходной вал (19).
- Сцепление 1 вводится в работу под воздействием гидравлического усилия, приложенного к поршню сцепления, и удерживает водило (36) на месте. Сцепление 5 вводится в работу под воздействием гидравлического усилия, приложенного к поршню сцепления, и вводит в работу кольцевую шестерню (20).
- Приводное усилие от гидротрансформатора передается на входной вал (5), вращение входного вала передается через вращающуюся шестерню (6) на шестерню-сателлит (9).
- Водило (36) удерживается на месте сцеплением 1, при этом шестерня-сателлит (9) вращает кольцевую шестерню (34).

Зубчатый венец (34) вращается в противоположном направлении по отношению к входному валу и вращает водило (31).

- Водила (31) и (27) соединяются между собой шлицами и вращаются как одно целое, таким образом вращение водила (31) заставляет вращаться шестерню-сателлит (24), и вращение передается на кольцевую шестерню (25).
- Водило (21) находится в зацеплении с кольцевой шестерней (25) и они вращаются как одно целое, вращение при этом передается на шестерню-сателлит (17).
- Зубчатый венец (20) удерживается на месте сцеплением 5, при этом шестерня-сателлит (17) вращает шестерню (18), и это заставляет вращаться выходной вал (19).

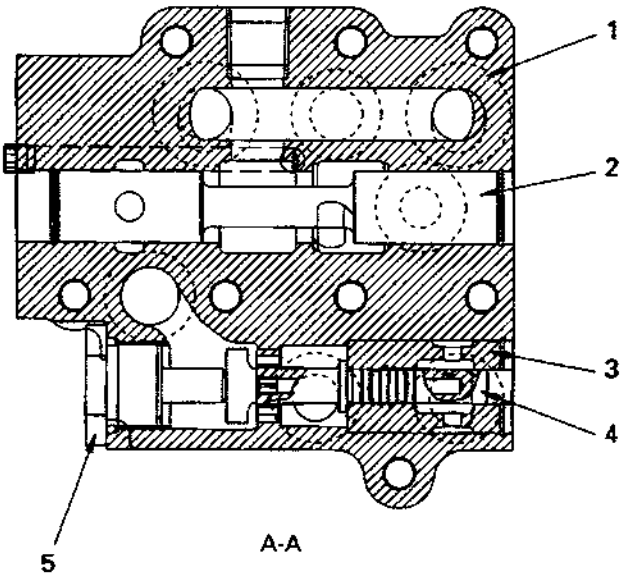
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ





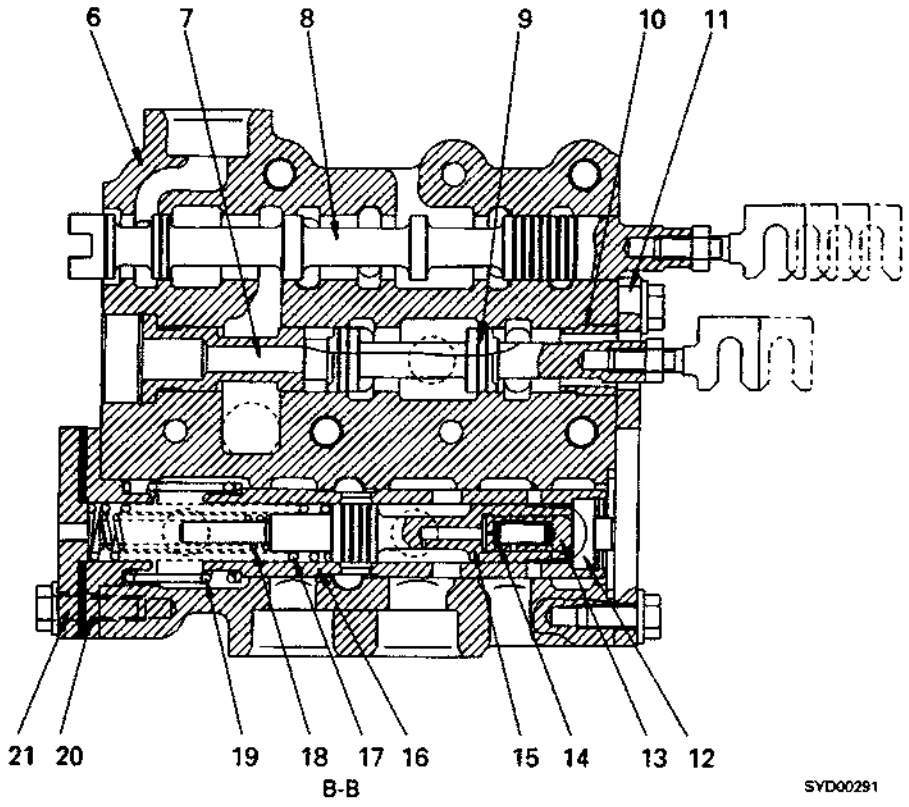
SKD00110

017A03



1. Valve body
2. Spacer
3. Quick return valve sleeve
4. Quick return valve
5. Plug
6. Valve body
7. Stopper
8. Speed valve spool
9. Directional valve spool
10. Collar
11. Cover
12. Stopper
13. Piston
14. Piston spring
15. Modulating valve spool
16. Modulating valve sleeve
17. Modulating valve spring (large)
18. Modulating valve spring (small)
19. Modulating valve spring
20. Stopper
21. Cover

017A03

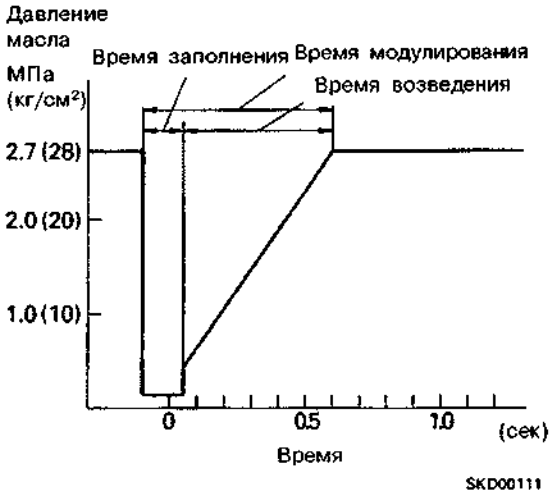


1. Корпус клапана
2. Проставка
3. Втулка быстровозвратного клапана
4. Быстровозвратный клапан
5. Пробка
6. Корпус клапана
7. Стопор
8. Золотник клапана скорости
9. Золотник направляющего клапана
10. Втулка
11. Крышка
12. Стопор
13. Поршень
14. Пружина поршня
15. Золотник клапана плавного действия
16. Втулка клапана плавного действия
17. Пружина клапана плавного действия (большая)
18. Пружина клапана плавного действия (малая)
19. Пружина клапана плавного действия
20. Стопор
21. Крышка

КЛАПАН ПЛАВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Описание

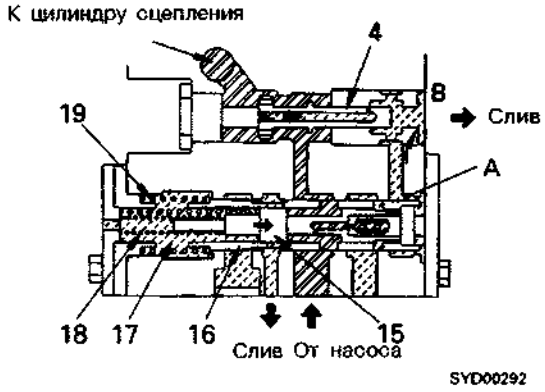
- Клапан плавного действия в сборе состоит из клапана плавного действия и быстровозвратного клапана и предназначен для модулирования давления.
- При переключении рычага управления при переходе на другую скорость сцепление вводится в работу под воздействием поршня. Однако если резко повысить давление, то поршень может неожиданно ввести в работу сцепление. Это может вызвать резкий толчок в начале движения машины. Для того чтобы избежать шокового воздействия на машину при начале движения, устанавливается клапан плавного действия, обеспечивающий плавное возрастание давления на поршень после переключения скоростей рычагом управления. Это позволяет включать сцепление мягко и исключает толчок при пуске. Таким образом не только улучшаются условия работы оператора, но и продлевается срок службы силовой установки.
- График справа показывает продолжительность времени и возрастание давления масла через клапан плавного действия.
  Например, при переключении с первой скорости переднего хода на вторую скорость переднего хода масло от насоса проходит через золотник клапана скорости и направляется к сцеплению 2 для заполнения системы в направлении к каналу поршня сцепления.
  Время, затраченное на заполнение системы по направлению к каналу поршня сцепления, называется временем заполнения. Давление масла от 0 до 0,5 МПа (от 0 до 5 кг/см^2).
  Время, затраченное на подъем давления в системе после ее заполнения по направлению к поршню сцепления до установленной величины, называется временем возведения.
  Комбинация времени заполнения и времени возведения называется временем модулирования.



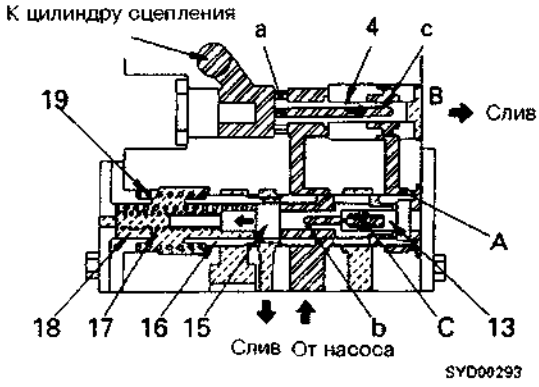
017A03

Работа

1. **Сразу же после переключения скоростей**
   После переключения скоростей рычагом переключения сцепление вводится в работу, при этом открывается проход от насоса к цилиндру сцепления, и масло начинает поступать к цилиндру сцепления.
   Под воздействием энергии потока масла быстровозвратный клапан (4) перемещается влево в указанном стрелкой направлении, соединяя канал **A** со спускным каналом **B**, сбрасывая обратное давление втулки клапана плавного действия (16).
   После этого клапан плавного действия (15) и втулка клапана плавного действия (16) выталкиваются назад вправо в направлении, указанном стрелкой, под воздействием реактивной силы сжатия пружин (17), (18) и (19).



2. **Давление масла начинает возрастать, во время возрастания давления:**
   После того как масло, нагнетаемое насосом, заполнит систему цилиндра сцепления, давление масла начнет возрастать.
   Масло, проходя через отверстие **a** быстровозвратного клапана (4), заставляет быстровозвратный клапан (4) перемещаться вправо в направлении, указанном стрелкой, и закрывает проход между каналом **A** и каналом **B**.
   Масло проходит также через отверстие **b** клапана плавного действия (15), поступает в канал **C** и толкает поршень (13).
   После этого клапан плавного действия (15), используя реактивную силу для сжатия пружин (17) и (18), перемещается влево в указанном стрелкой направлении.
   Масло, проходя через центральный канал быстровозвратного клапана (4), проходит через отверстие **c** и поступает к каналу **A**. Поток масла создает обратное давление на втулку клапана (16) и перемещает его в направлении, указанном стрелкой, для сжатия пружины (19).



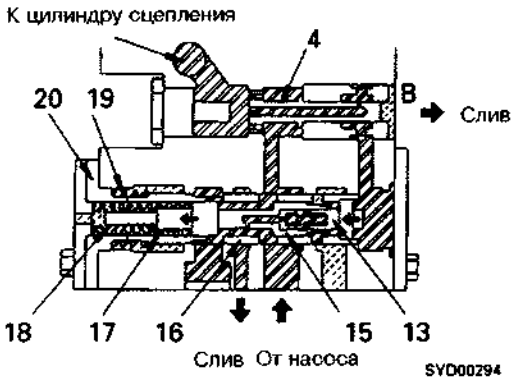
017A03

3. Во время возрастания давления, прекращение возрастания

По мере возрастания давления в системе обратное давление на втулку клапана (16) также возрастает, и втулка клапана (16) перемещается влево в указанном стрелкой направлении.

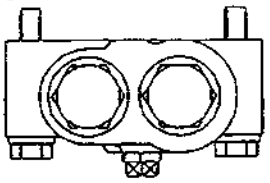
Кроме того, по мере возрастания давления масла на поршень (13) модулирующий клапан (15) перемещается влево в направлении, указанном стрелкой, под воздействием реактивной силы.

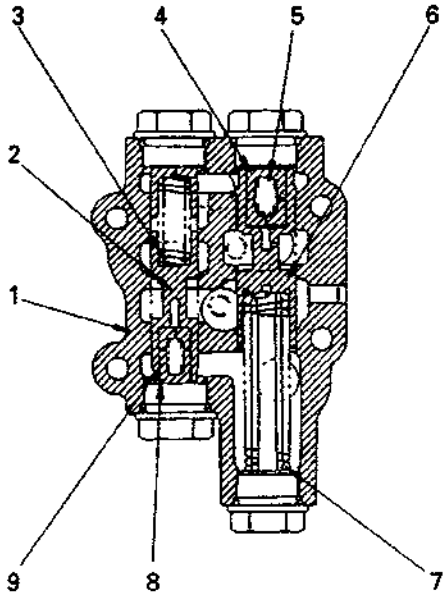
Вследствие непрерывного повторения указанных выше операций, нагрузка на пружины (17), (18) и (19) возрастает, и давление масла тоже постепенно возрастает. В конце концов втулка клапана (16) войдет в соприкосновение со стопором (20) и не сможет дальше перемещаться, при этом прекращается возрастание давления масла.

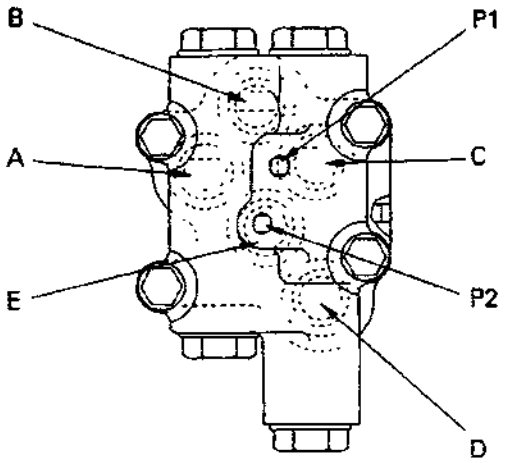


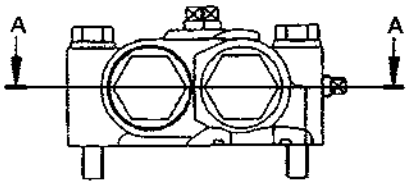
017A03

ГЛАВНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН









A-A

SKD00112

017A03

1. Body
2. Torque converter relief valve
3. Valve spring
4. Piston
5. Piston spring
6. Main relief valve
7. Valve spring
8. Piston spring
9. Piston

1. Корпус
2. Редукционный клапан гидротрансформатора
3. Пружина клапана
4. Поршень
5. Пружина поршня
6. Главный редукционный клапан
7. Пружина клапана
8. Пружина поршня
9. Поршень

A. Drain port (for torque converter relief)
B. Drain port
C. From pump
D. Drain port
E. To torque converter
P1. Main relief oil pressure detection port
P2. Torque converter relief oil pressure detection port

A. Сливной канал (для сброса от гидротрансформатора)
B. Сливной канал
C. От насоса
D. Сливной канал
E. К гидротрансформатору
P1. Канал определения давления главного редукционного клапана
P2. Канал определения давления редукционного клапана гидротрансформатора

Описание

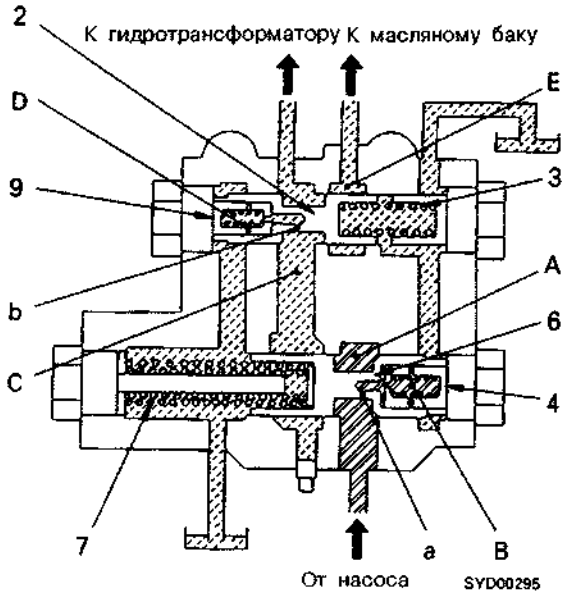
1. **Главный редукционный клапан**
   Главный редукционный клапан (6) устанавливает величины давления масла для коробки передач, сцепления механизма поворота и тормоза.
2. **Редукционный клапан гидротрансформатора**
   Редукционный клапан (2) гидротрансформатора осуществляет защиту гидротрансформатора от чрезмерно высокого давления масла путем сброса масла из системы в том случае, если давление во входном канале гидротрансформатора возрастает выше установленного предела.

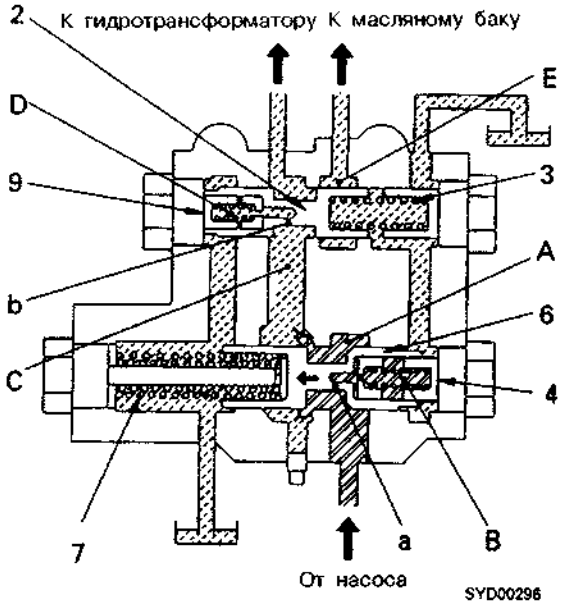
Ед. изм.: МПа (кг/см²)

	Установленное давление
Давление главного редукционного клапана	2.7 (28.0)
Давление редукционного клапана гидротрансформатора	0.86 (8.8)

Работа главного редукционного клапана

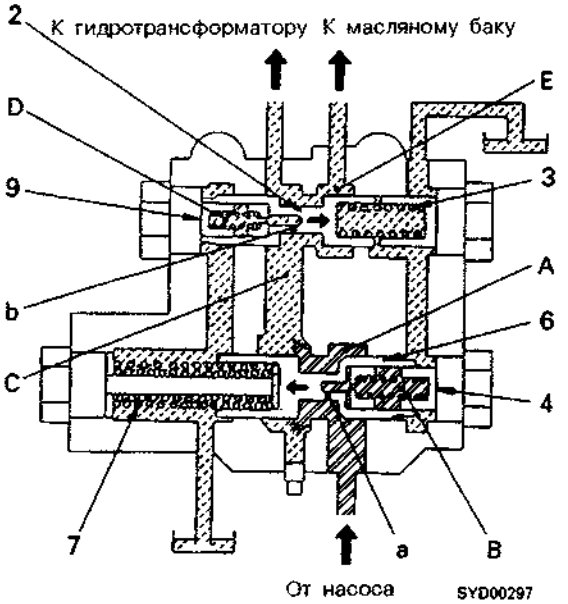
- Масло от насоса силовой передачи проходит через фильтр, поступает в канал **A** главного редукционного клапана, затем проходит через отверстие **a** и поступает в канал **B**.
  После того как масло, поступающее от насоса, заполнит систему, давление масла начнет возрастать.
- По мере того как давление масла в системе возрастает, масло, поступающее в канал **B**, толкает поршень (4). Реактивная сила заставляет сжиматься пружину (7), перемещает главный редукционный клапан (6) влево в направлении, указанном стрелкой, и открывает каналы **A** и **C**.
  Затем масло от насоса переводится из канала **A** в канал **C**, затем поступает из канала **C** в гидротрансформатор.
  Давление масла в канале **A** в этот момент составляет 2,7 МПа (28 кг/см²).





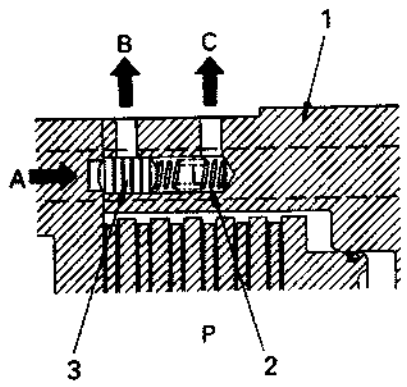
Работа редукционного клапан гидротрансформатора

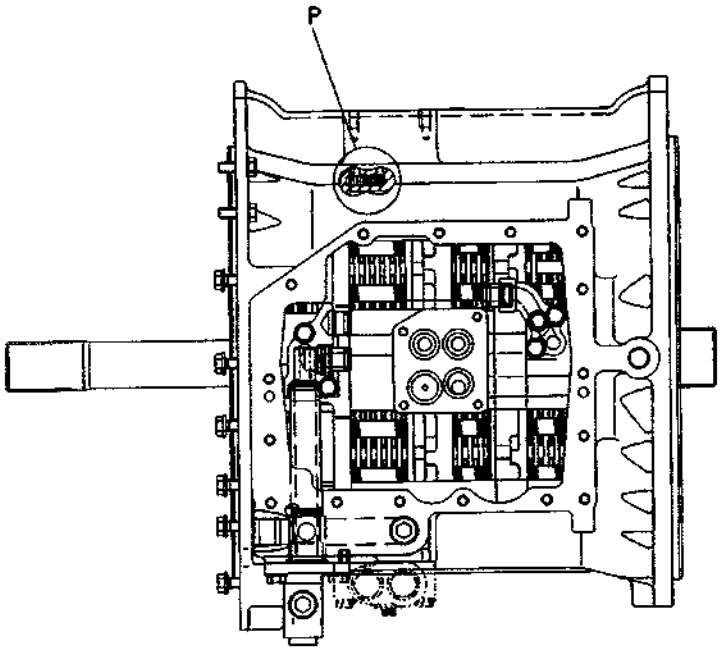
- Масло, отводимое от главного редукционного клапана, поступает от канала **C** в гидротрансформатор и в тоже время проходит через отверстие **b** и поступает в канал **D**.
  Когда проход к гидротрансформатору заполнится, давление масла начнет возрастать.
- По мере того как давление масла, поступающего в гидротрансформатор, возрастает, масло, поступающее в канал **D**, толкает поршень (9). Реактивная сила сжимает пружину (3), перемещает редукционный клапан (2) вправо в направлении, указанном стрелкой, и открывает каналы **C** и **E**.
  Затем масло от канала **C** отводится к каналу **E** и сливается в масляный бак.
  Давление масла в канале **C** в этот момент составляет 0,86 МПа (8,8 кг/см²).



017A03

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ СМАЗКИ





017A03

1. Forward clutch housing	1. Корпус сцепления переднего хода
2. Spring	2. Пружина
3. Piston	3. Поршень
A. From oil cooler	A. От масляного охладителя
B. Drain	B. Слив
C. Drain	C. Слив

Описание

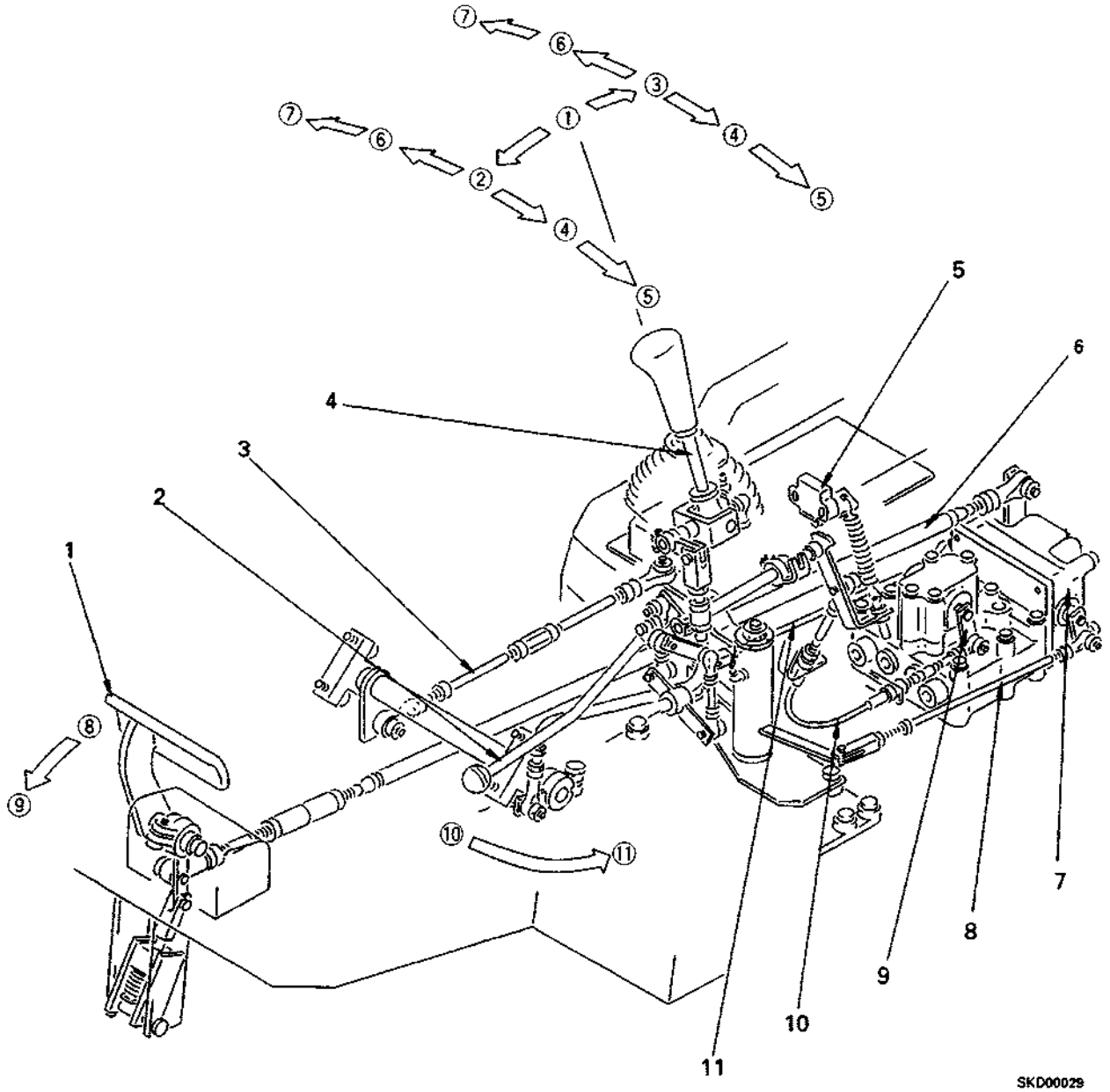
- Масло, выходящее из гидротрансформатора, проходит через масляный охладитель и поступает в нижний бак радиатора. Затем масло проходит через редукционный клапан системы смазки и осуществляет смазку коробки передач и механизма отбора мощности.
- Редукционный клапан системы смазки установлен с правой стороны, если смотреть со стороны корпуса сцепления переднего хода, и предотвращает повышение давления в системе смазки выше установленного предела.

Ед. изм.: МПа (кг/см²)

	Установленное давление
Давление при нормальных условиях	0.14 ± 0.05 (1.4 ± 0.5)
Давление срабатывания	0.3 (3.0)

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ ПОВОРОТА, ТОРМОЗОМ

★ Более детально работа рычага переключения системы передач изложена в разделе УПРАВЛЕНИЕ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ.



017A03

Описание

- Джойстик (4) перемещает тяги (11) и (8) для ввода в работу сцепления механизма поворота и тормоза. (Сцепление механизма поворота и тормоз взаимосвязаны).
- Педаль тормоза (1) перемещает тягу (6) только для ввода в работу тормоза. В этом случае тормоз используется только для остановки машины, таким образом правый и левый тормоз срабатывают одновременно.
- Если джойстик (4) слегка смещен влево, левое сцепление тормоза частично выводится из зацепления, и машина постепенно поворачивается влево.
- Если джойстик (4) полностью смещен влево, левое сцепление тормоза полностью выводится из зацепления, кроме того включается левый тормоз механизма поворота, при этом машина резко поворачивает влево.
- Предохранительный рычаг (2) взаимосвязан с рычагом стояночного тормоза (9) и также работает как стояночный тормоз.

017A03

1. Brake pedal
2. Safety lever
3. Rod (from joystick)
4. Joystick (steering)
5. Limit switch
6. Rod (from brake pedal)
7. Steering control valve
8. Rod (for left steering)
9. Parking brake lever (from safety lever)
10. Cable
11. Rod (for right steering)

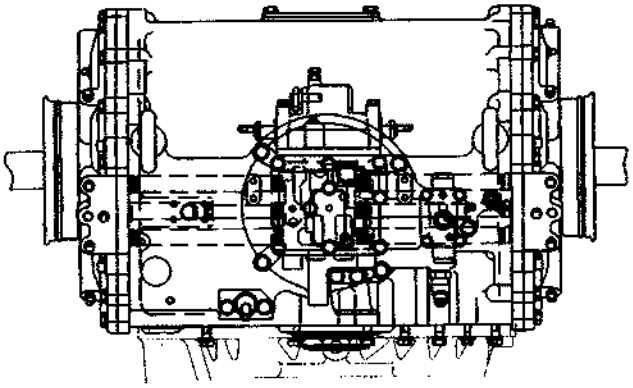
1. Педаль тормоза
2. Рычаг безопасности
3. Тяга (от джойстика)
4. Джойстик (механизм поворота)
5. Предельный выключатель
6. Тяга (от педали тормоза)
7. Клапан управления механизма поворота
8. Тяга (для левого механизма поворота)
9. Рычаг стояночного тормоза (от рычага безопасности)
10. Шланг
11. Тяга (для правого механизма поворота)

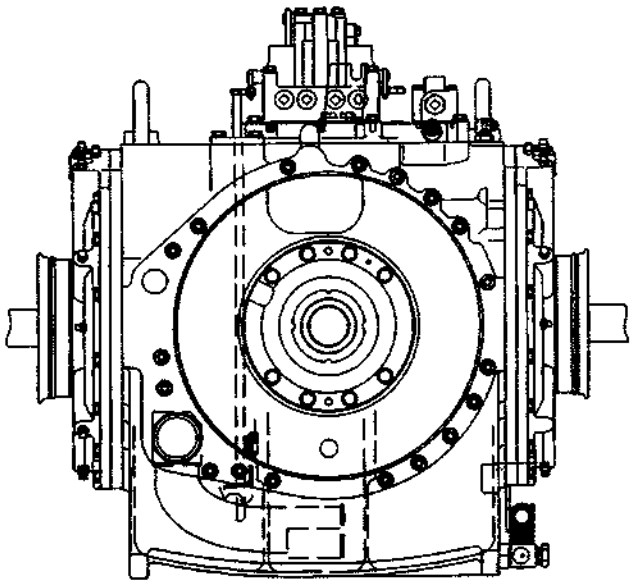
①: NEUTRAL
②: STRAIGHT TRAVEL FORWARD
③: STRAIGHT TRAVEL REVERSE
④: LEFT CLUTCH DISENGAGED
⑤: LEFT CLUTCH DISENGAGED LEFT BRAKE APPLIED
⑥: RIGHT CLUTCH DISENGAGED
⑦: RIGHT CLUTCH DISENGAGED RIGHT BRAKE APPLIED
⑧: BRAKE RELEASED
⑨: BRAKE APPLIED
⑩: FREE
⑪: LOCK

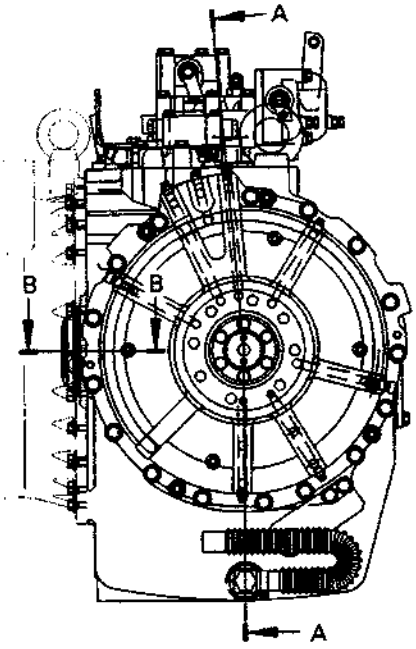
Положение рычага, педали

①: НЕЙТРАЛЬ
②: ПРЯМОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
③: ПРЯМОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НАЗАД
④: ЛЕВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ РАЗЪЕДИНЕНО
⑤: ЛЕВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ РАЗЪЕДИНЕНО ВКЛЮЧЕН ЛЕВЫЙ ТОРМОЗ
⑥: ПРАВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ РАЗЪЕДИНЕНО
⑦: ПРАВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ РАЗЪЕДИНЕНО ВКЛЮЧЕН ПРАВЫЙ ТОРМОЗ
⑧: ТОРМОЗ НЕ ВКЛЮЧЕН
⑨: ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН
⑩: НЕ ЗАФИКСИРОВАН
⑪: ЗАФИКСИРОВАН

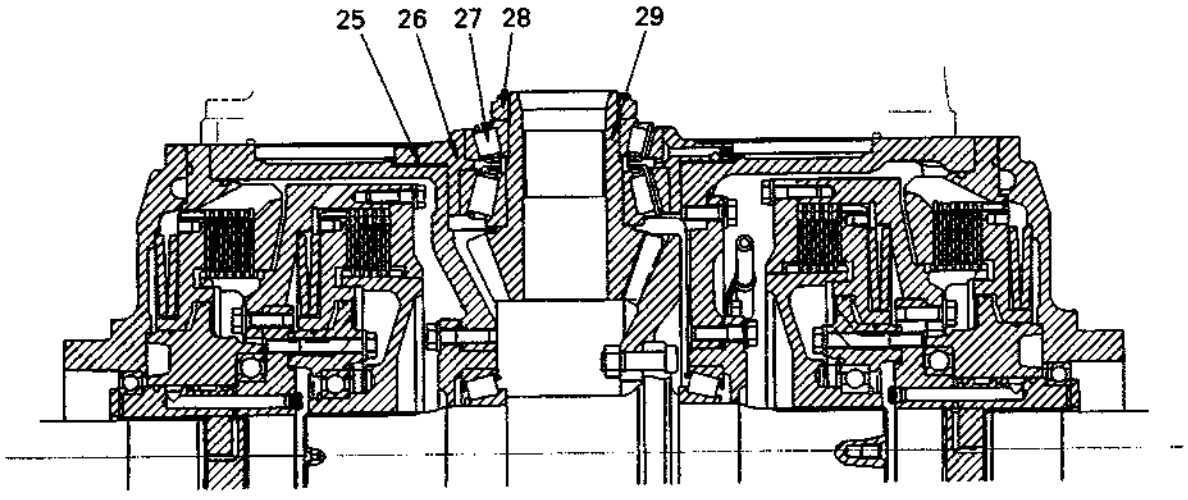
ВАЛ КОНИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ШЕСТЕРНИ, СЦЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА, ТОРМОЗ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА





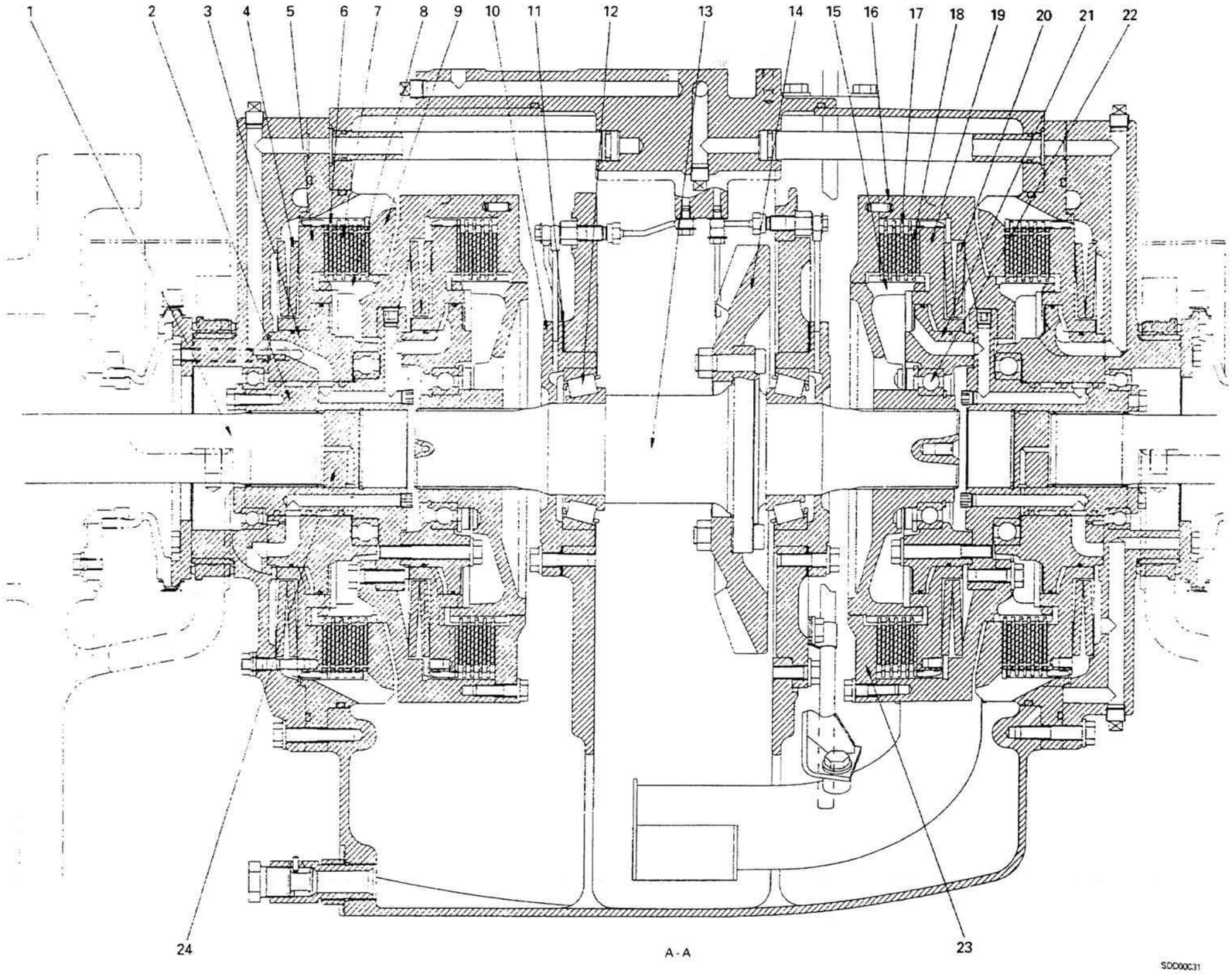


017A03



B-B

SDD00030



017A03

1. Output shaft
2. Brake hub
3. Brake cage
4. Spring
5. Brake piston
6. Brake plate (5 on each side)
7. Brake disc (6 on each side)
8. Brake inner drum
9. Brake outer drum
10. Bearing cage
11. Shim (for adjusting bearing preload)
12. Bearing
13. Bevel gear shaft
14. Bevel gear (43 teeth)
15. Clutch inner drum
16. Clutch outer drum
17. Clutch plate (5 on each side)
18. Clutch disc (5 on each side)
19. Clutch piston
20. Spring
21. Clutch cage
22. Bearing
23. Clutch stopper
24. Stopper
25. Shim (for adjusting bevel pinion gear)
26. Bearing cage
27. Bearing
28. Nut (for adjusting bearing preload)
29. Bevel pinion gear (17 teeth)

1. Выходной вал
2. Ступица тормоза
3. Корпус тормоза
4. Пружина
5. Поршень тормоза
6. Пластина тормоза (5 с каждой стороны)
7. Тормозной диск (6 с каждой стороны)
8. Внутренний барабан тормоза
9. Наружный барабан тормоза
10. Прокладка (для регулировки натяга подшипника)
12. Подшипник
13. Вал конического зубчатого колеса
14. Ведомая шестерня конической передачи (43 зуба)
15. Внутренний барабан сцепления
16. Наружный барабан сцепления
17. Пластина сцепления (5 с каждой стороны)
18. Диск сцепления (5 с каждой стороны)
19. Поршень сцепления
20. Пружина
21. Корпус сцепления
22. Подшипник
23. Стопор сцепления
24. Стопор
25. Прокладка (для регулировки конического зубчатого колеса)
26. Корпус подшипника
27. Подшипник
28. Гайка (для регулировки натяга подшипника)
29. Коническое зубчатое колесо (17 зубьев)

Описание

Вал конической зубчатой шестерни

- Вал конической зубчатой передачи с коническим зубчатым колесом находится в зацеплении с конической зубчатой шестерней и передает усилие от коробки передач под соответствующими углами налево и направо. В тоже время эта система снижает скорость вращения.
- Работа конической зубчатой передачи основана на использовании конического зубчатого колеса и конической зубчатой шестерни. Смазка осуществляется путем разбрызгивания масла, находящегося внутри корпуса.
- Система вала ведомой шестерни конической зубчатой передачи состоит из вала конического зубчатого колеса (13), подшипника (12), который является опорой вала конической зубчатой шестерни, и конического зубчатого колеса (14), которое находится в зацеплении с конической зубчатой шестерней (29).

Сцепление механизма поворота

- Сцепления механизма поворота связаны с валом конического зубчатого колеса с обоих концов посредством шлицевого соединения. Они предназначены для подвода и отключения приводного усилия, передаваемого от вала конического зубчатого колеса к выходному приводу с целью изменения направления поворота машины.
- Сцепление механизма поворота является многодисковым, мокрого типа, с усилителем пружинного типа. Ввод сцепления в работу осуществляется гидравлическим способом путем подачи масла под давлением от клапана механизма поворота, который взаимосвязан с джойстиком и также связан с тормозом.
- Принудительная система смазки использует масло, поступающее от насоса системы смазки силового привода, которое проходит через крышку, ступицу, корпус и подается на диски и пластины.
- Сцепление механизма поворота состоит из внутреннего барабана (15) (который связан с валом конического зубчатого колеса), диска (18), пластины (17), наружного барабана сцепления (16), пружины (20) и подшипника (22), который является опорой для всего этого механизма.
  Кроме того, наружный барабан сцепления (16) и корпус (21) связаны с внутренним барабаном тормоза (8), и приводное усилие от вала конического зубчатого колеса передается через ступицу (2) на выходной вал (1).

Тормоз механизма поворота

- Тормоза механизма поворота связаны с левым и правым сцеплениями механизма поворота. Они предназначены для гашения усилия, передаваемого от сцепления механизма поворота к выходному приводу, и осуществляют изменение направления поворота машины или же производят ее торможение.
- Тормоз механизма поворота является многодисковым, мокрого типа, с усилителем пружинного типа. Ввод тормоза в работу осуществляется гидравлическим способом путем подачи масла под давлением от клапана механизма поворота, который взаимосвязан с педалью тормоза и джойстиком и также связан со сцеплением.
- Принудительная система смазки использует масло, поступающее от насоса системы смазки силовой передачи, которое проходит через крышку, ступицу, корпус и подается на диски и пластины.
- Тормоз механизма поворота состоит из наружного барабана сцепления (16), корпуса сцепления (21), внутреннего барабана (8), который взаимосвязан со ступицей тормоза (2), диском (7), пластиной (6), наружного барабана тормоза (9), поршня (5), пружины (4), корпуса подшипника (3), который является опорой для всего механизма, и выходного вала (1). Наружный барабан тормоза (9) прикреплен к корпусу механизма поворота. Кроме того, выходной вал (1) соединен со ступицей тормоза (2) посредством шлицев.
- Когда двигатель останавливается и обратное давление на поршень тормоза падает, тормоз вводится в работу автоматически. Тем не менее, возникает опасность повышения давления в системе при новом запуске двигателя и, как следствие, выключение тормоза. Поэтому при стоянке машины всегда устанавливайте стояночный тормоз в положение ЗАФИКСИРОВАН. Кроме того, выходной вал (1) взаимосвязан со ступицей тормоза (2) посредством шлицев и защищен от осевого перемещения стопором (24).

01-7A03

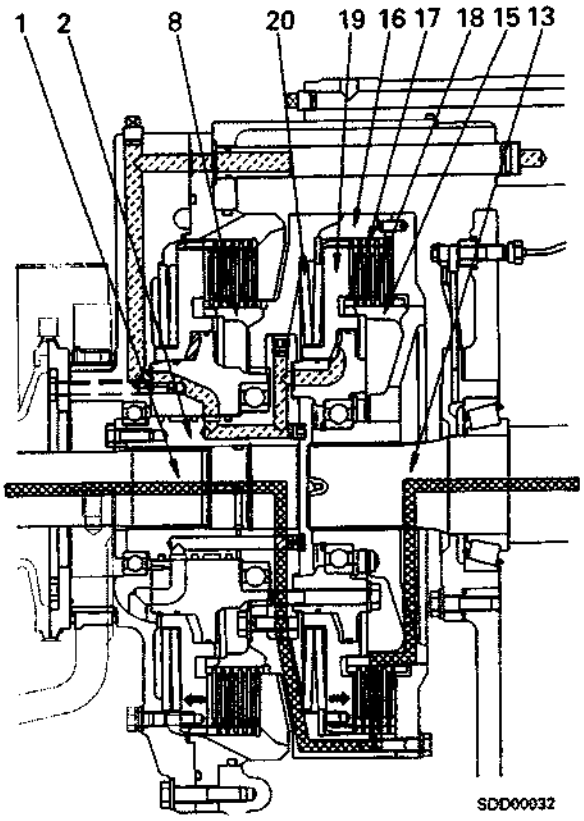
Работа сцепления механизма поворота

1. Сцепление механизма поворота в работе

Если джойстик установлен в нейтральное положение, то и клапан управления механизмом поворота установлен в нейтральное положение, при этом обратное давление масла не воздействует на поршень (19).

При этом поршень выталкивается назад вправо в направлении, указанном стрелкой, под воздействием пружины (20), диск (18) и пластина (17) входят в тесный контакт со стопором (23) наружного барабана сцепления (16).

Таким образом, усилие от вала конического зубчатого колеса (13) передается на наружный барабан сцепления (16) от внутреннего барабана (15) через диски и пластины, находящиеся в тесном контакте. Усилие затем передается через внутренний барабан тормоза (8), который образует одно целое с наружным барабаном и ступицей тормоза (2), на конечную передачу через выходной вал (1).



017A03

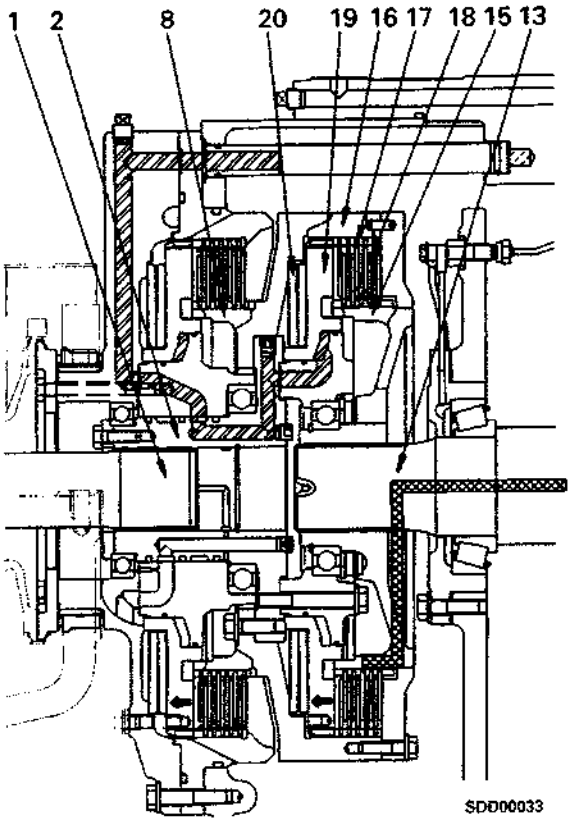
2. Сцепление механизма поворота разъединено

Если джойстик частично введен в работу, то клапан управления механизмом поворота вводится в работу, масло начинает поступать к тыльной стороне поршня (19). По мере возрастания давления масло заставляет поршень перемещаться влево в направлении, указанном стрелкой, сжимает пружину (20), нажимной диск (18) и пластина (17) освобождаются.

Как только это произошло, усилие, передаваемое от вала конического зубчатого колеса (13), вращает только внутренний барабан (15) и диск. Усилие не передается на наружный барабан сцепления (16) или на какие-либо другие части, таким образом усилие не передается на конечную передачу.

Если рычаг управления поворотом выведен из работы, клапан управления механизмом поворота открывает систему слива масла, и поршень (19) возвращается в свое исходное положение под воздействием пружины (20), таким образом условия работы становятся такими же, как и описанные выше в пункте 1.

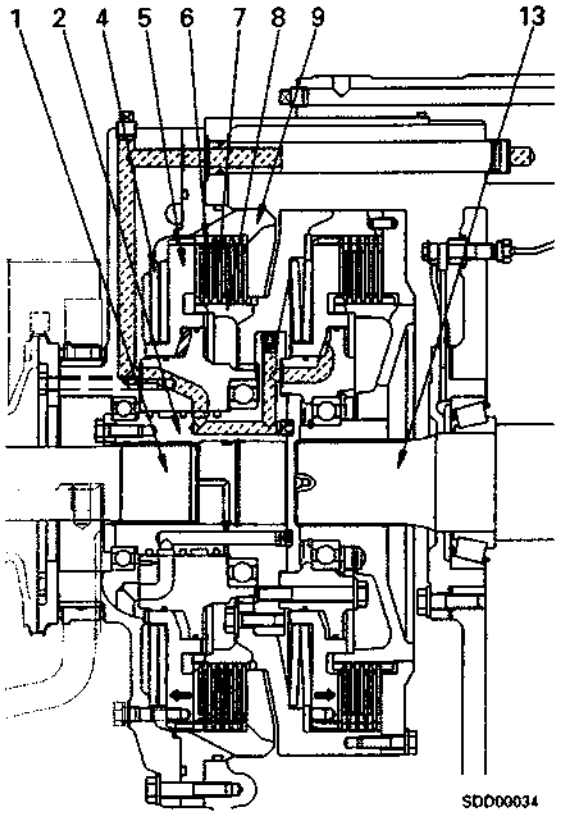
Если сцепление левого механизма поворота разъединено, мощность передается только на правое сцепление механизма поворота, и машина поворачивает влево.



Работа тормоза механизма поворота

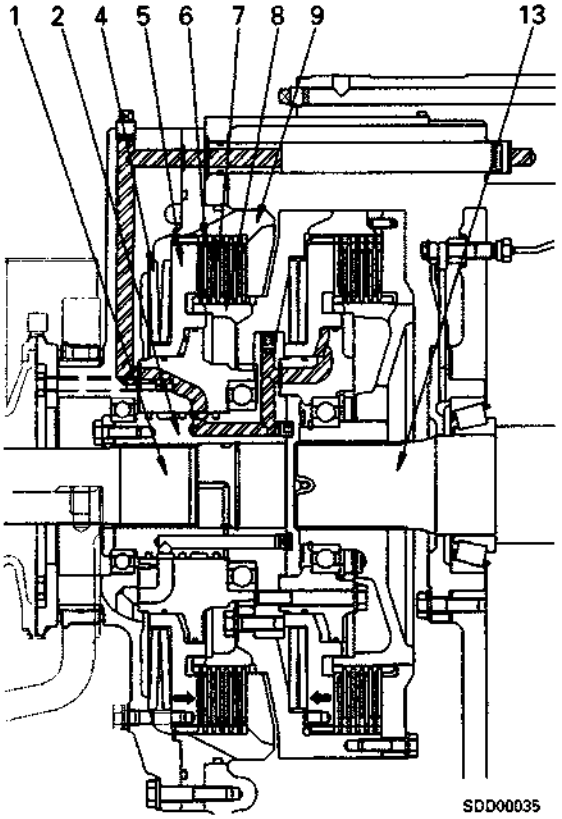
1. Тормоз не задействован

Если джойстик установлен в нейтральное положение, и педаль тормоза не задействована, то клапан управления механизма поворота также установлен в нейтральное положение, при этом сцепление механизма поворота находится в работе, и масло поступает в канал обратного давления на поршень (5) тормоза механизма поворота.
По мере возрастания давления масло заставляет поршень перемещаться влево в направлении, указанном стрелкой, сжимает пружину (4), и при этом освобождаются нажимной диск (7) и пластина (6).
Как только это произошло, усилие, передаваемое от вала конического зубчатого колеса (13) на внутренний барабан тормоза (8) через сцепление механизма поворота, передается от ступицы тормоза (2) на выходной вал (1) и затем на конечную передачу.



2. Тормоз механизма поворота в работе (джойстик в работе)

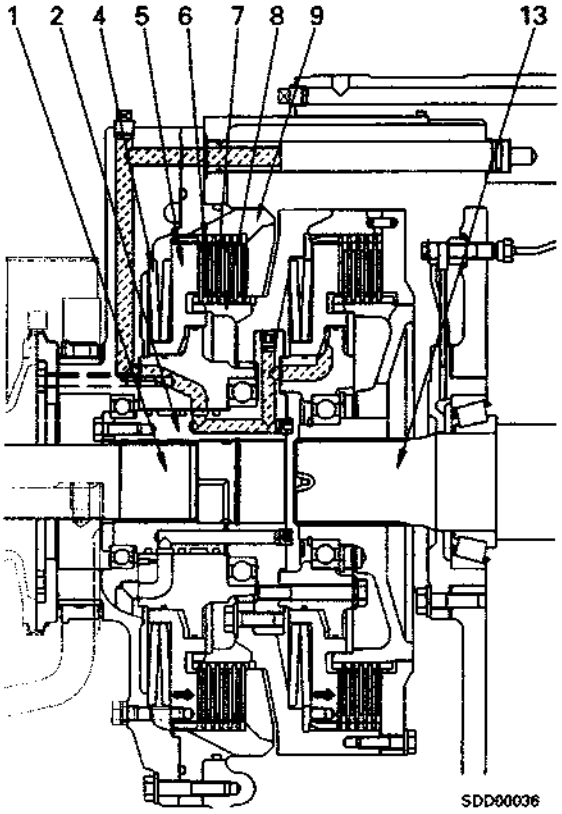
Если джойстик задействован полностью, то клапан управления поворотом также находится в работе, и сцепление механизма поворота разъединено. В то же самое время масло, воздействующее на тыльную сторону поршня (5), подводится к сливной системе.
При этом поршень под воздействием пружины (4) перемещается вправо в направлении, указанном стрелкой, диск (7) и пластина (6) входят в плотный контакт со стопором наружного барабана тормоза (9).
Наружный барабан тормоза соединен с корпусом механизма поворота и удерживается на месте.
Таким образом, даже если сцепление механизма поворота разъединено, вращение внутреннего барабана тормоза (8), который вращается по инерции (другими словами, вращение выходного вала (1) прекращается, так как диск и пластина удерживаются в тесном контакте.
Путем изменения степени загруженности джойстика можно регулировать гидравлическое усилие, прилагаемое к поршню (5), для контроля тормозного усилия. Таким образом можно регулировать радиус и скорость поворота.



017A03

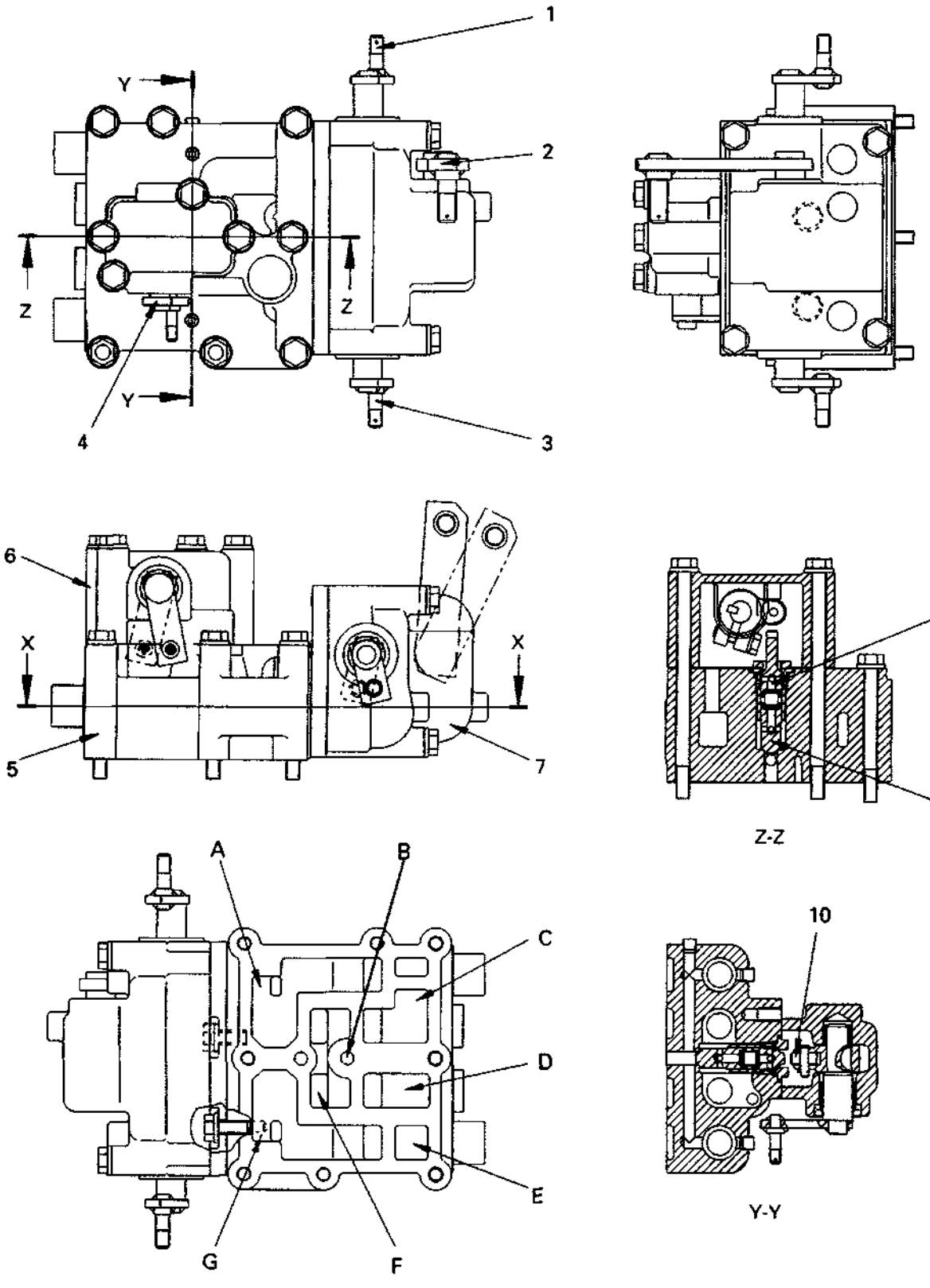
3. Тормоз в работе (джойстик в нейтральном положении, педаль тормоза в отжатом положении)

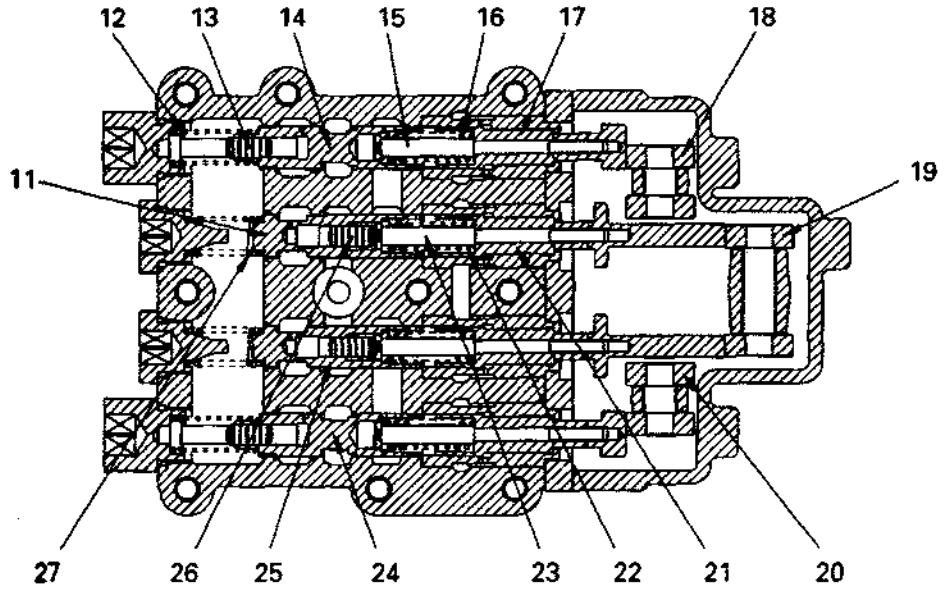
Если педаль тормоза в отжатом положении, клапан управления находится в работе, масло, воздействующее на тыльную сторону поршня (5), подводится к сливной системе. По этой причине сцепление механизма поворота не задействовано, и в работу включается только тормоз, который останавливает вращение выходного вала (1).



017A03

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА





SDD00298

A. To right clutch
B. P port
C. To right brake
D. To left brake
E. Clutch valve drain
F. Brake valve drain
G. To left clutch

A. К правому сцеплению
B. Канал P
C. К правому тормозу
D. К левому тормозу
E. Клапан слива сцепления
F. Клапан слива тормоза
G. К левому сцеплению

1. Right steering lever
2. Brake lever
3. Left steering lever
4. Parking brake lever
5. Body
6. Cover
7. Cover
8. Parking brake valve
9. Check valve
10. Roller (parking brake)
11. Right brake valve
12. Valve spring (clutch valve)
13. Piston (clutch valve)
14. Right clutch valve
15. Bolt (clutch valve)
16. Modulating spring (clutch valve)
17. Guide (clutch valve)
18. Roller (right steering)
19. Roller (brake)
20. Roller (left steering)
21. Guide (brake valve)
22. Modulating spring (brake valve)
23. Bolt (brake valve)
24. Left clutch valve
25. Left brake valve
26. Piston (brake valve)
27. Valve spring (brake valve)

017A03

1. Рычаг правого механизма поворота
2. Рычаг тормоза
3. Рычаг левого механизма поворота
4. Рычаг стояночного тормоза
5. Корпус
6. Крышка
7. Крышка
8. Клапан стояночного тормоза
9. Обратный клапан
10. Ролик (стояночный тормоз)
11. Клапан правого тормоза
12. Пружина клапана (клапан сцепления)
13. Поршень (клапан сцепления)
14. Клапан правого сцепления
15. Болт (клапан сцепления)
16. Модулирующая пружина (клапан сцепления)
17. Направляющая (клапан сцепления)
18. Ролик (правый поворот)
19. Ролик (тормоз)
20. Ролик (левый поворот)
21. Направляющая (клапан тормоза)
22. Модулирующая пружина (клапан тормоза)
23. Болт (клапан тормоза)
24. Клапан левого сцепления
25. Клапан левого тормоза
26. Поршень (клапан тормоза)
27. Пружина клапана (клапан тормоза)

Описание

- Клапан управления поворотом расположен в системе между насосом силовой передачи (через главный редукционный клапан) и поршнями сцепления и поворота механизма поворота. Он состоит из двух комплектов клапанов механизма управления поворотом и клапанов тормозной системы.
  Если джойстик (механизм поворота, прямого действия) передвигается влево или вправо, то сцепление механизма управления выводится из работы. Если джойстик перемещается далее, то также включается тормоз.
  Существует возможность осуществлять резкий или постепенный поворот машины, регулируя степень загрузки джойстика.
  Если педаль находится в отжатом положении, оба тормоза, правый и левый, находятся в работе, и машина остановится.
  Эти операции осуществляются путем включения клапана управления механизма поворота, который взаимосвязан с рычагом и педалью.

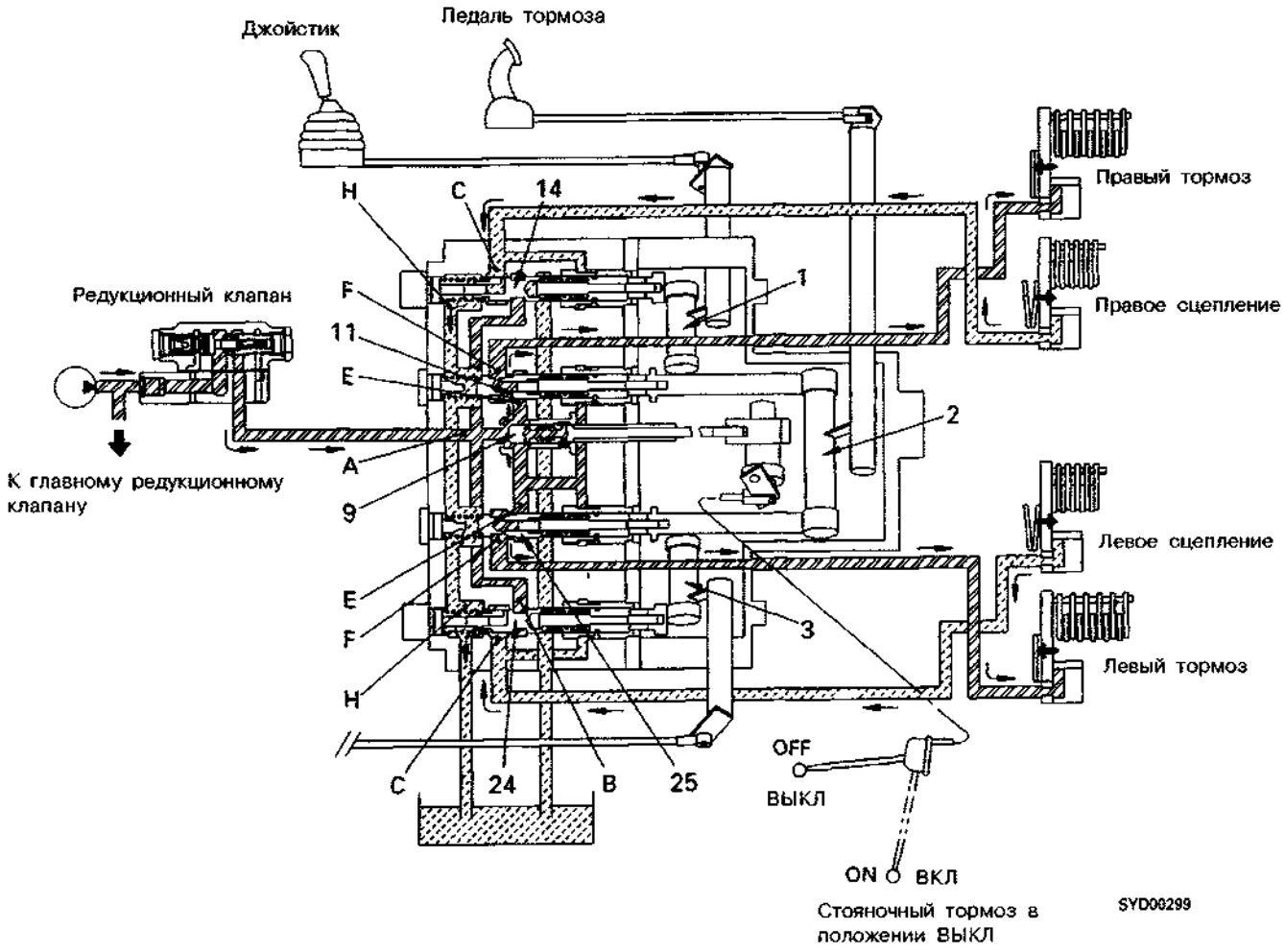
Клапан управления механизма поворота направляет масло, подаваемое от насоса силовой передачи к сцеплению поворота и тормозам, и вводит в работу каждое дисковое сцепление.

Управление клапаном

- Клапан управления вводится в работу при помощи левого и правого рычагов управления механизмом поворота (1) и (3), которые взаимосвязаны с джойстиком, рычагом стояночного тормоза (4) и рычагом тормоза (2), которые соединены с педалью тормоза. Левый и правый рычаги управления механизмом поворота (1) и (3) действуют через кулачок для обеспечения взаимосвязи между клапаном управления механизмом поворота и клапаном тормоза, расположенного внутри клапана управления механизмом поворота для управления машиной.

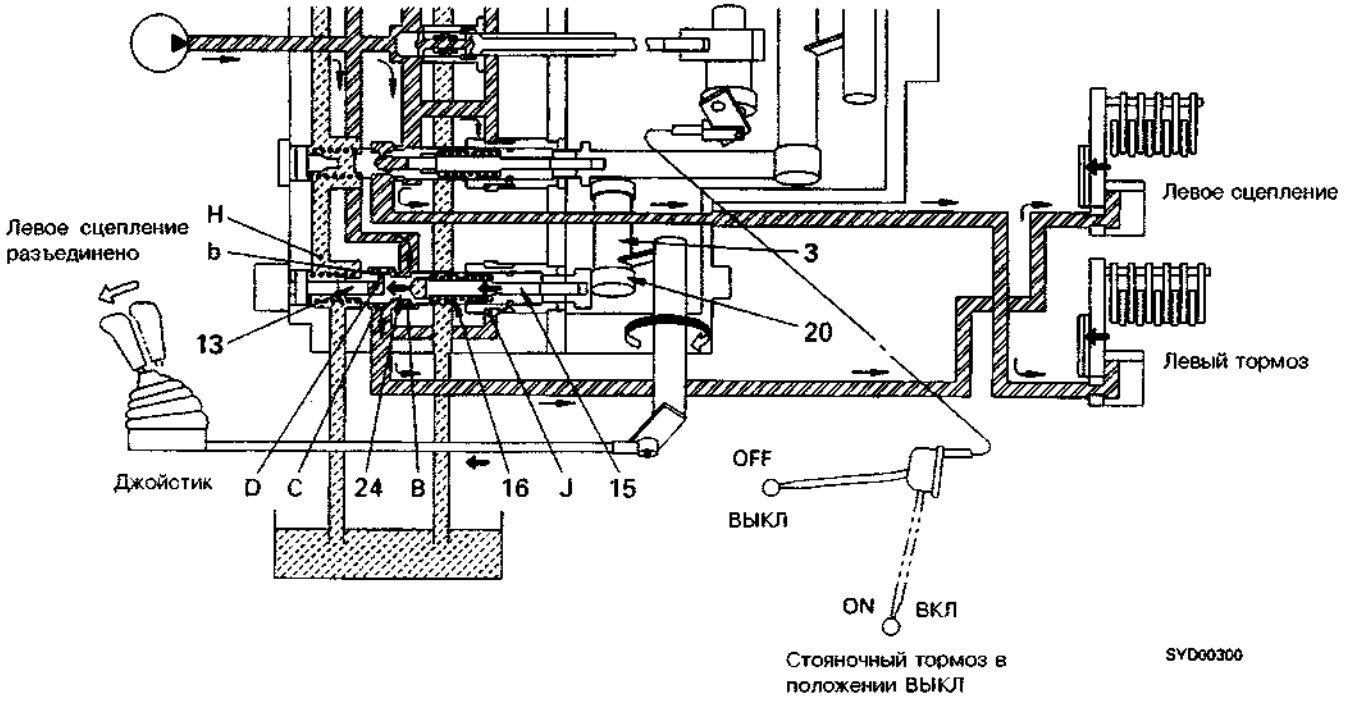
Работа

1. Джойстик в нейтральном положении, педаль тормоза в отжатом положении
(Сцепление в работе, тормоз отключен, стояночный тормоз в положении OFF (ВЫКЛ)



- Если джойстик установлен в положении НЕЙТРАЛЬ и педаль тормоза находится в отжатом положении, рычаги (1), (2), (3) также находятся в положении НЕЙТРАЛЬ. Масляные каналы каждого клапана открыты или закрыты под воздействием пружины.
  Масло от насоса силовой установки проходит через главный редукционный клапан и поступает в канал **A** обратного клапана (9).
  Часть масла, поступающего в канал **A**, поступает в канал **B** левого и правого клапанов механизма поворота (24) и (14) и здесь останавливается. После этого масло из канала обратного давления поршня сцепления возвращается из канала **C** к сливному каналу **H**, и сцепление вводится в работу под воздействием пружины сцепления.
- Оставшееся масло открывает обратный клапан (9), поступает в канал **E** клапанов левого и правого тормоза (25), (11) и поступает из канала **F** в канал обратного давления поршня тормоза. По мере возрастания давления масла поршень перемещается влево в направлении, указанном стрелкой, захватывает пружину тормоза и отключает тормоз.

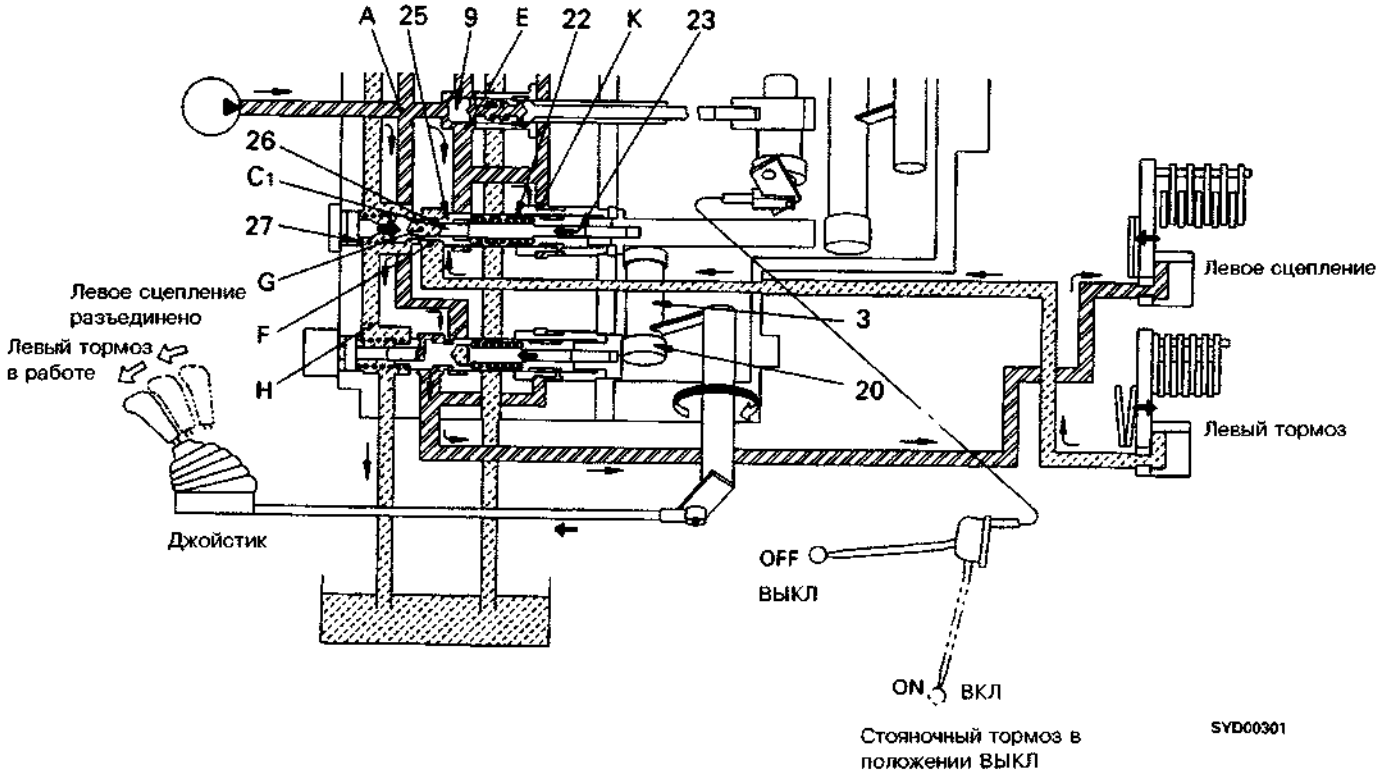
2. Джойстик переведен наполовину влево (левое сцепление не задействовано, тормоз отключен, стояночный тормоз в положении OFF (ВЫКЛ)



017A03

- Если джойстик переведен наполовину влево, ролик (20) рычага (3) толкает болт (15) влево в направлении, указанном стрелкой, и захватывает модулирующую пружину (16). Реактивная сила перемещает клапан управления механизмом поворота (24) влево в направлении, указанном стрелкой. После этого канал **C** и сливной канал **H** закрываются, и каналы **B** и **C** открываются.
- Масло от насоса силовой установки поступает в канал **C** из канала **B**. Часть масла поступает в канал поршня сцепления, создавая обратное давление, и оставшаяся часть масла проходит через отверстие **b** и поступает в канал **D**. Масло, поступающее в канал **D**, толкает поршень (13), благодаря реакции захватывается пружина (16), и клапан (24) перемещается вправо в направлении, указанном стрелкой. Тем самым перекрываются каналы **B** и **C**, так что масло вне канала **C** не проходит, и давление масла поддерживается на том же уровне без дальнейшего возрастания.
- Если джойстик перемещается дальше влево, описанные выше операции повторяются, и когда ролик (20) рычага (3) достигнет положения, в котором он войдет в контакт с болтом (23) клапана тормоза, давление масла за каналом **C** возрастет до установленной величины давления 2,5 ± 0,1 МПа (25 ± 1 кг/см^2) на редукционном клапане, и сцепление при этом полностью выводится из работы. Давление масла за каналом **C** устанавливается в зависимости от силы сжатия модулирующей пружины (16), которая изменяет нагрузку в соответствии со степенью перемещения рычага. Таким образом, если джойстик перемещен на малое расстояние, давление масла вне канала **C** имеет низкую величину, и сцепление задействовано лишь частично. Если джойстик перемещен на большую величину, давление масла устанавливается на более высоком значении, и сцепление выводится из работы полностью.
- Канал **J** соединен с каналом **C** и снижает усилие нажатия рычага (3), выталкивая болт (15) влево в направлении, указанном стрелкой. Тем не менее, давление масла в канале **J** (давление усиления) соответствует давлению масла в канале **C**, где давление меняется в зависимости от степени перемещения джойстика, таким образом усилие нажатия джойстика также изменяется.

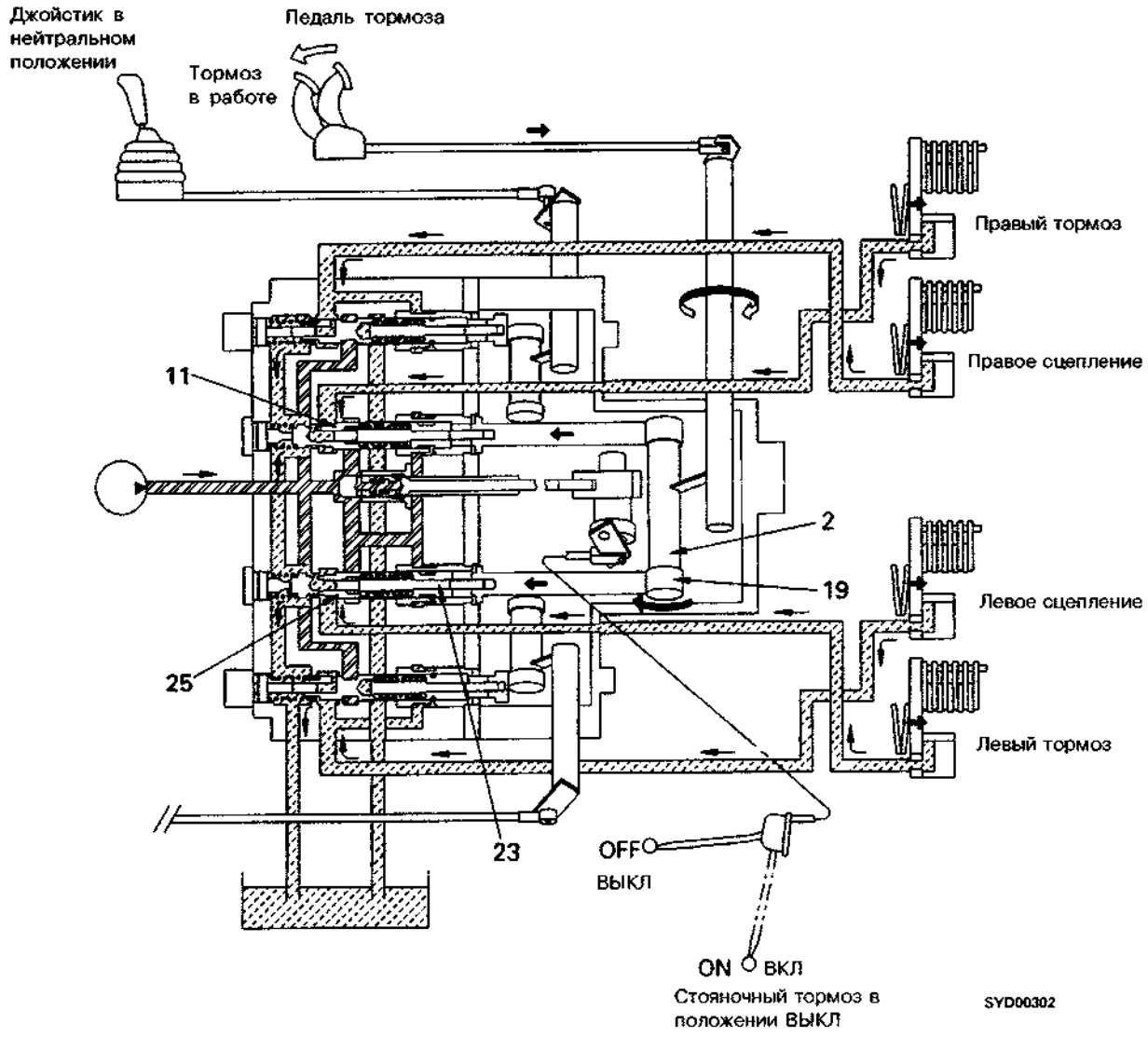
3. Джойстик полностью передвинут влево (сцепление выведено из работы, левый тормоз включен, стояночный тормоз в положении OFF (ВЫКЛ)



017A03

- Если джойстик полностью повернут влево, исходя из условий, изложенных в пункте 2, ролик (20) рычага (3) толкает болт (23) влево в направлении, указанном стрелкой, и захватывает модулирующую пружину (22). Обратной реакцией от этого действия клапан тормоза (25) перемещается влево в направлении, указанном стрелкой.
  После этого каналы **E** и **F** закрываются, каналы **F** и **H** открываются.
- Масло от насоса силовой передачи поступает из канала **A**, открывает обратный клапан (9) и поступает в канал **E**, где и останавливается. Часть масла, которое поступает к каналу поршня тормоза, создает обратное давление, поступая из канала **F** в канал **H**. Оставшаяся часть масла поступает из канала **F**, проходит через отверстие **c** и поступает в канал **G**. Однако, когда масло вне канала **F** сливается в канал **H**, давление масла падает. Масло, поступающее в канал **G**, толкает поршень (26), и реактивная сила, толкающая клапан (25) в направлении, указанном стрелкой, уменьшается, так что клапан (25) перемещается вправо в направлении, указанном стрелкой, под воздействием возвратной пружины (27). При этом закрываются каналы **F** и **H**, и давление масла вне канала **F** поддерживается на постоянном уровне, не падая.
- Если джойстик перемещается дальше влево, все вышеописанные операции повторяются, и если рычаг вводится в работу полностью, тормоз включен до конца.
  Давление масла вне канала **F** определяется усилием сжатия пружины возврата (27), которая изменяет нагрузку в зависимости от перемещения джойстика.
  Таким образом, если джойстик передвинут на небольшое расстояние, то вне канала **F** давление масла имеет высокое значение, и тормоз задействован лишь частично. Если джойстик передвинут на большее расстояние, то при этом устанавливается низкое давление масла, и тормоз задействован полностью.
- Канал **K** соединен с каналом **E** и снижает усилие нажатия рычага (3), выталкивая болт (23) влево в указанном стрелкой направлении.

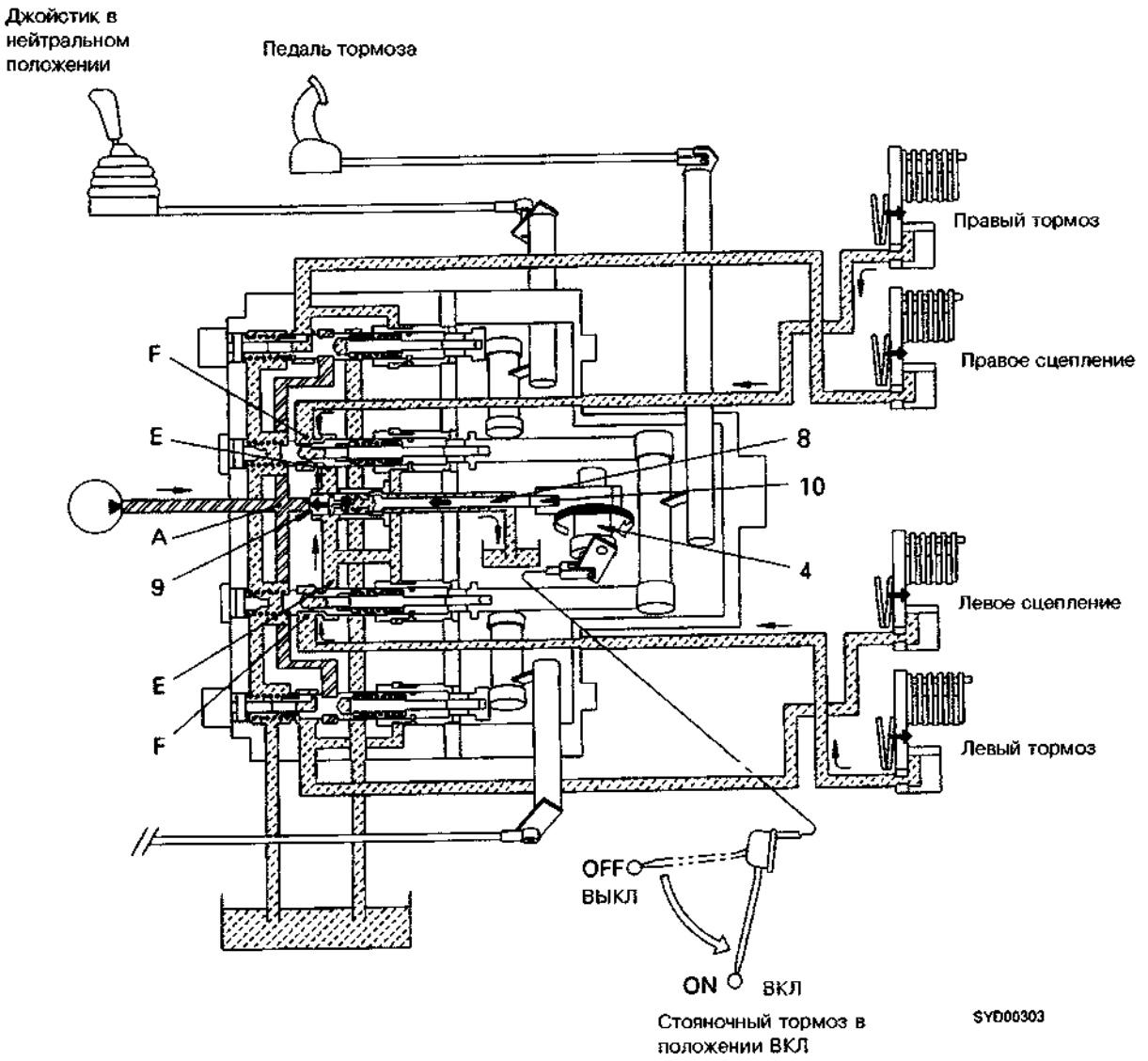
4. Педаль тормоза в отжатом положении (сцепление в работе, тормоз в работе, стояночный тормоз в положении OFF (ВЫКЛ)



017A03

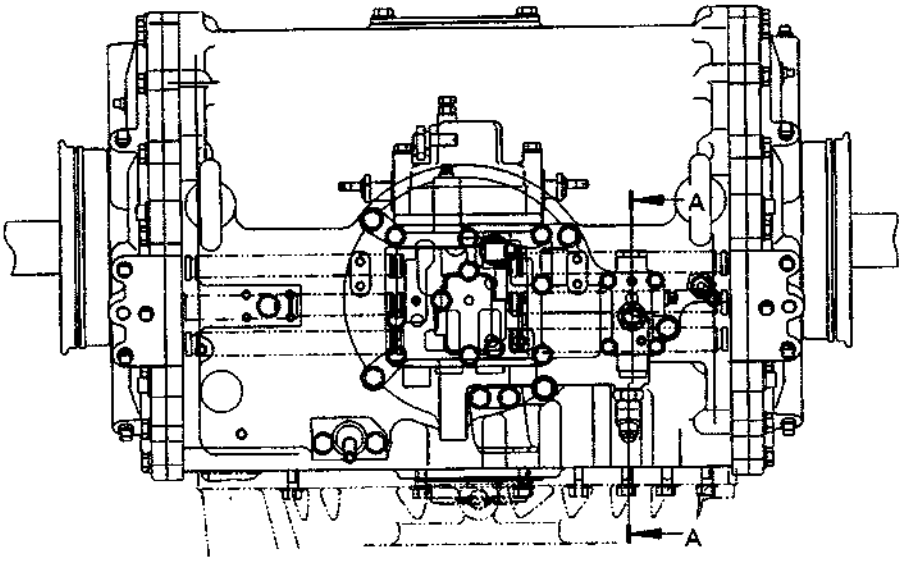
- Если педаль тормоза находится в отжатом положении, два ролика (19) рычага (2) толкают левый и правый болты (23) влево в указанном стрелкой направлении, и левый и правый клапаны (25) и (11) тормоза вводятся в работу так же, как это было изложено в пункте 3.
  Следовательно, давление масла устанавливается в зависимости от величины перемещения педали, и таким образом возможно регулировать тормозное усилие.
  Левый и правый рычаги механизма поворота не задействованы, и сцепление находится в работе.

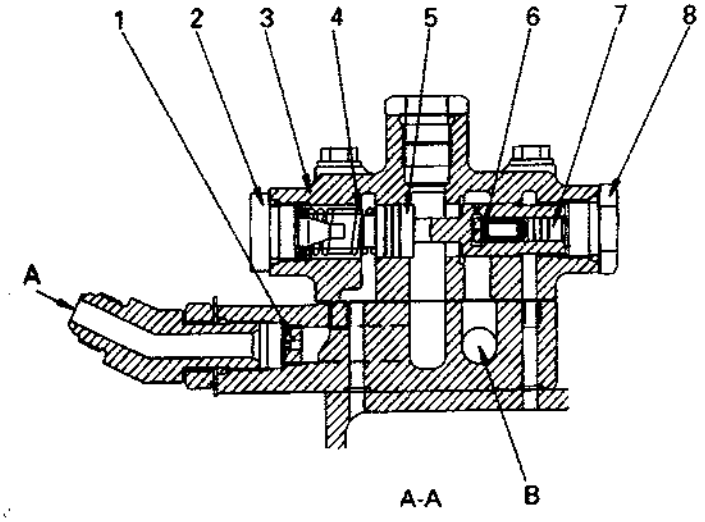
5. Стояночный тормоз в положении ON (ВКЛ) (сцепление в работе, тормоз в работе, джойстик в нейтральном положении, педаль тормоза в отжатом положении)



- Если рычаг безопасности джойстика установлен в положение ЗАФИКСИРОВАН, ролик (10) рычага (4) толкает клапан стояночного тормоза (8) влево в направлении, указанном стрелкой.
  Обратный клапан (9) перемещается под воздействием клапана стояночного тормоза (8) влево в направлении, указанном стрелкой, таким образом, что канал **A** и канал **E** закрываются.
  Масло, поступающее к каналу поршня тормоза и создающее обратное давление, проходит от канала **F** через канал **E**, затем проходит через обратный клапан (9) и клапан стояночного тормоза (8) и после этого сливается. Клапан стояночного тормоза (8) продолжает перемещаться под воздействием рычага (4) и ролика (10), при этом обратное давление канала поршня тормоза продолжает падать. Как результат, тормоз полностью вводится в работу и продолжает оставаться в этом состоянии.
- Даже если двигатель запущен снова, обратный клапан (9) остается закрытым, при этом тормоз продолжает оставаться во включенном положении.

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН





017A03

1. Orifice
2. Plug
3. Body
4. Spring
5. Spool
6. Spring
7. Spool
8. Plug

1. Отверстие
2. Пробка
3. Корпус
4. Пружина
5. Золотник
6. Пружина
7. Золотник
8. Пробка

A. From main relief valve
B. To steering control valve

A. От главного редукционного клапана
B. К клапану управления механизмом поворота

SDD00114

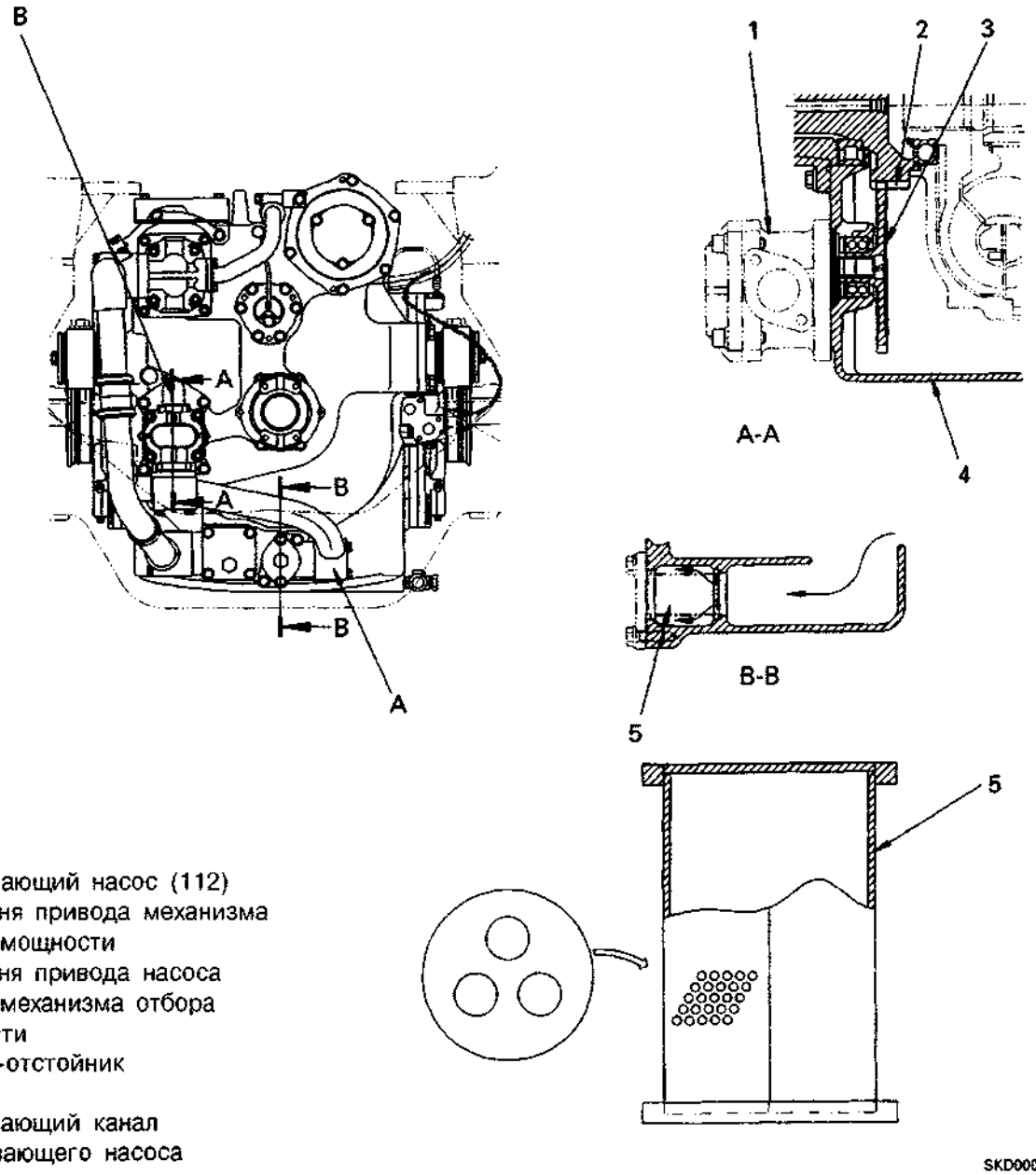
Описание

- Редукционный клапан установлен между главным редукционным клапаном и клапаном управления механизмом поворота. Установленное давление главного редукционного клапана относительно высокое 2,7 МПа (28 кг/см²), при этом редукционный клапан позволяет снизить давление масла до установленной величины механизма поворота с целью его защиты.

Ед. изм.: МПа (кг/см²)

	Установленное давление
Давление срабатывания	2.5 (25)

ФИЛЬТР-ОТСТОЙНИК ОТКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА



017A03

SKD00038

1. Откачивающий насос (112)
2. Шестерня привода механизма отбора мощности
3. Шестерня привода насоса
4. Корпус механизма отбора мощности
5. Фильтр-отстойник

A. Всасывающий канал откачивающего насоса
B. Канал нагнетания откачивающего насоса

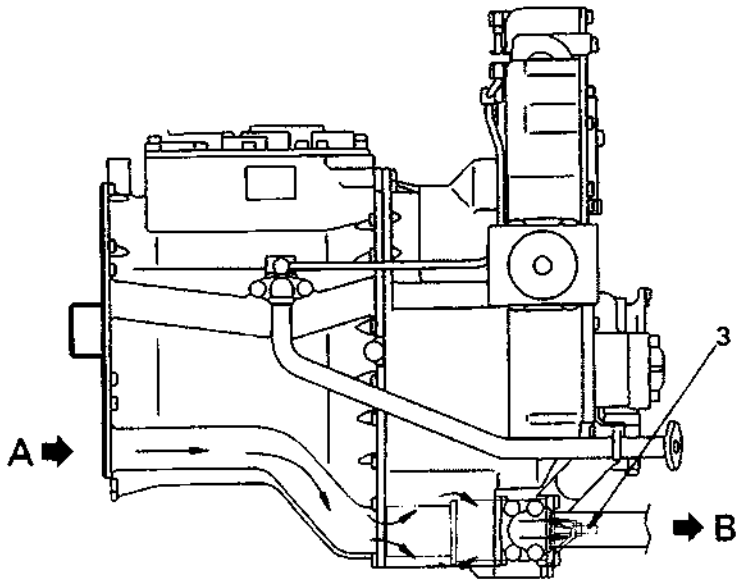
1. Scavenging pump (112)
2. PTO drive gear
3. Pump drive gear
4. PTO case
5. Strainer

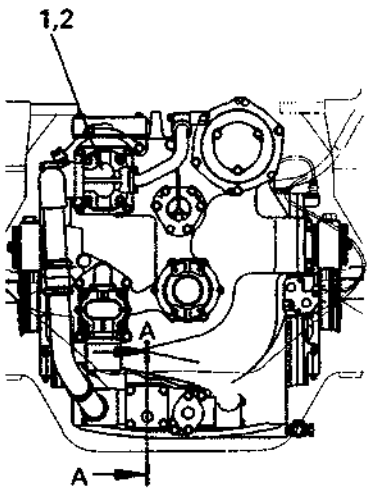
A. Scavenging pump suction port
B. Scavenging pump delivery port

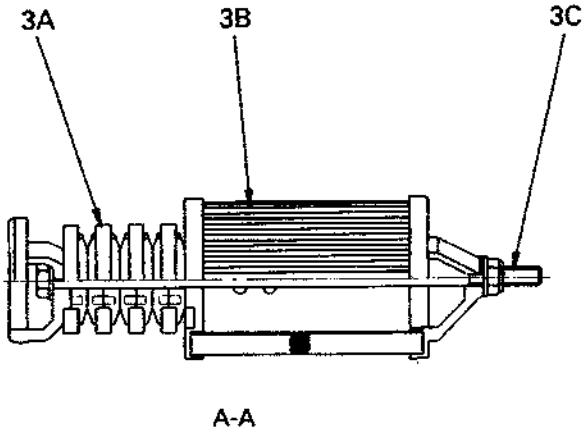
Описание

- Откачивающий насос приводится в действие шестерней привода механизма отбора мощности (2). Он предназначен для возврата масла, накопившегося в корпусе коробки передач, в корпус механизма поворота.
- Фильтр-отстойник изготовлен из перфорированного листового металла с отверстиями диаметром 2 мм.

ФИЛЬТР-ОТСТОЙНИК СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ







SKD00039

017A03

1. Power train lubrication pump (rear) (SAL(3)-100)
2. Power train pump (front) (SAL(3)-80)
3. Power train pump strainer assembly
   3A. Magnet
   3B. Strainer
   3C. Shaft

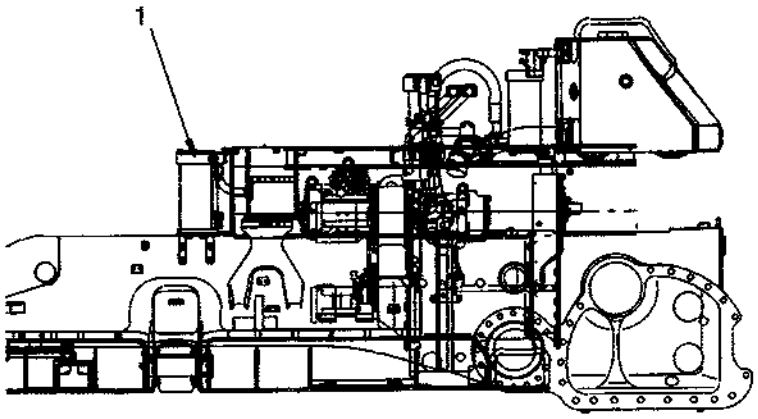
A. From steering case
B. To power train pump

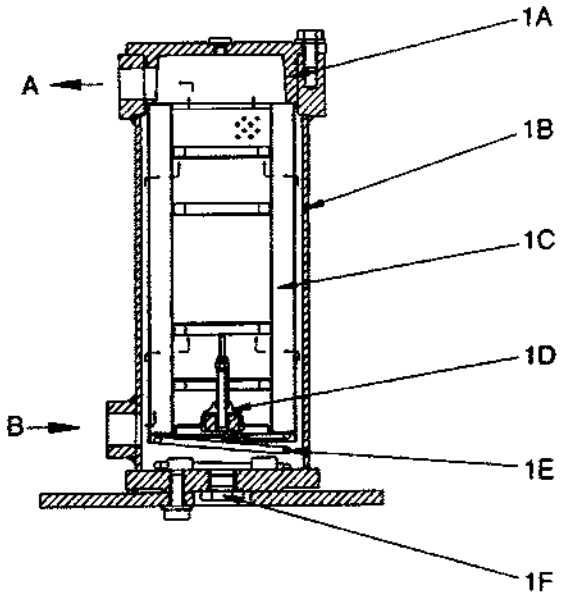
1. Насос смазки силовой передачи (сзади) (SAL(3)-100)
2. Насос силовой передачи (спереди) (SAL(3)-80)
3. Фильтр-отстойник насоса силовой передачи в сборе
   3A. Магнит
   3B. Фильтр-отстойник
   3C. Вал

A. От корпуса механизма поворота
B. К насосу силовой передачи
   ★ Передний насос определяет насос с монтажного конца вала.

	Данные
Размер ячеи (мкм)	149
Площадь фильтрации ($см^2$)	2 100
Сопротивление давлению (МПа ($кг/см^2$))	0.2 (2.0)

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ





017A03

1. Фильтр силовой передачи в сборе
   1A. Крышка
   1B. Корпус
   1C. Элемент
   1D. Клапан
   1E. Пружина
   1F. Сливная пробка

A. К коробке передач
B. От насоса силовой передачи

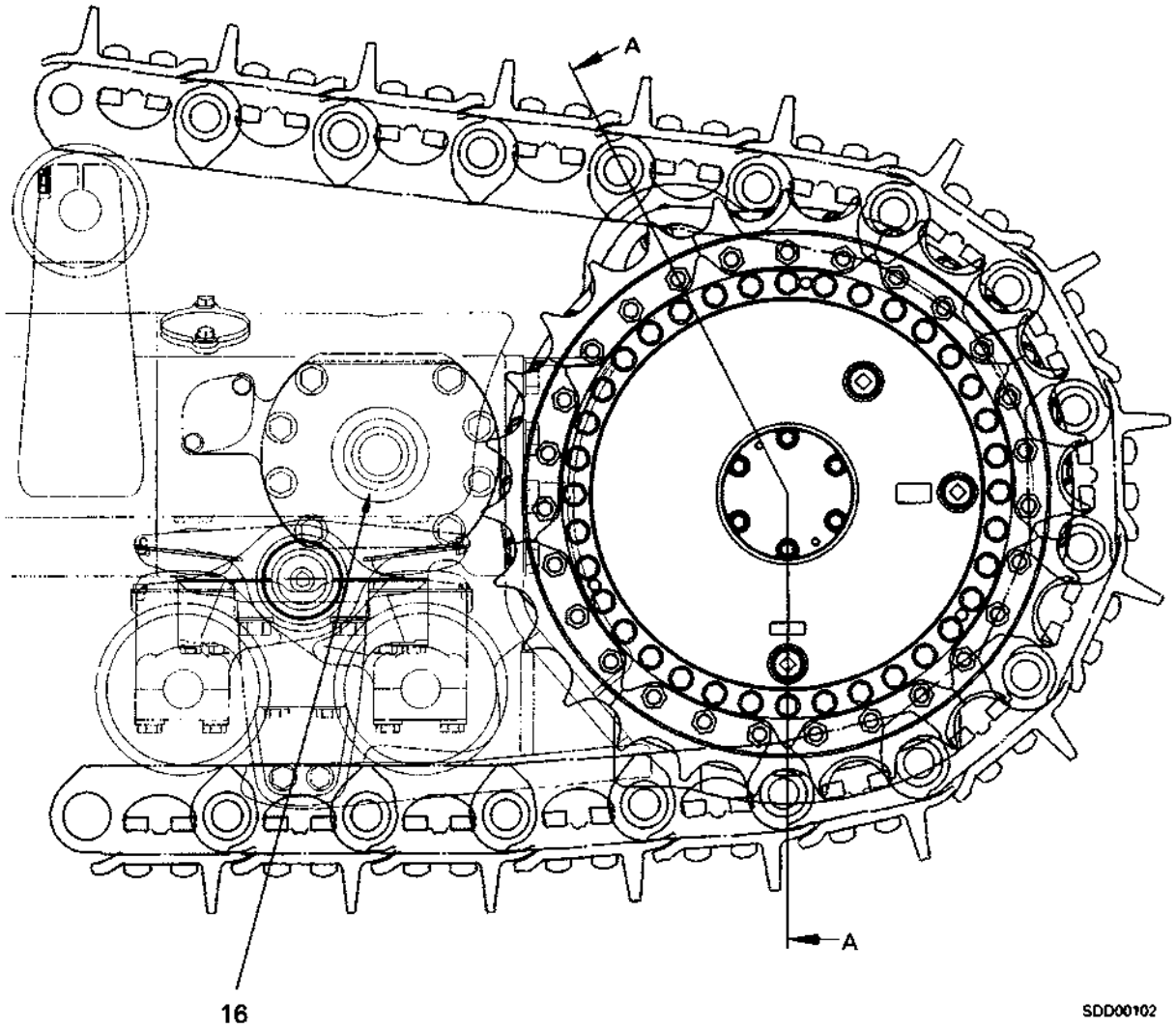
SKD00040

1. **Power train oil filter assembly**
   1A. Cover
   1B. Body
   1C. Element
   1D. Valve
   1E. Spring
   1F. Drain plug

A. **To transmission case**
B. **From power train pump**

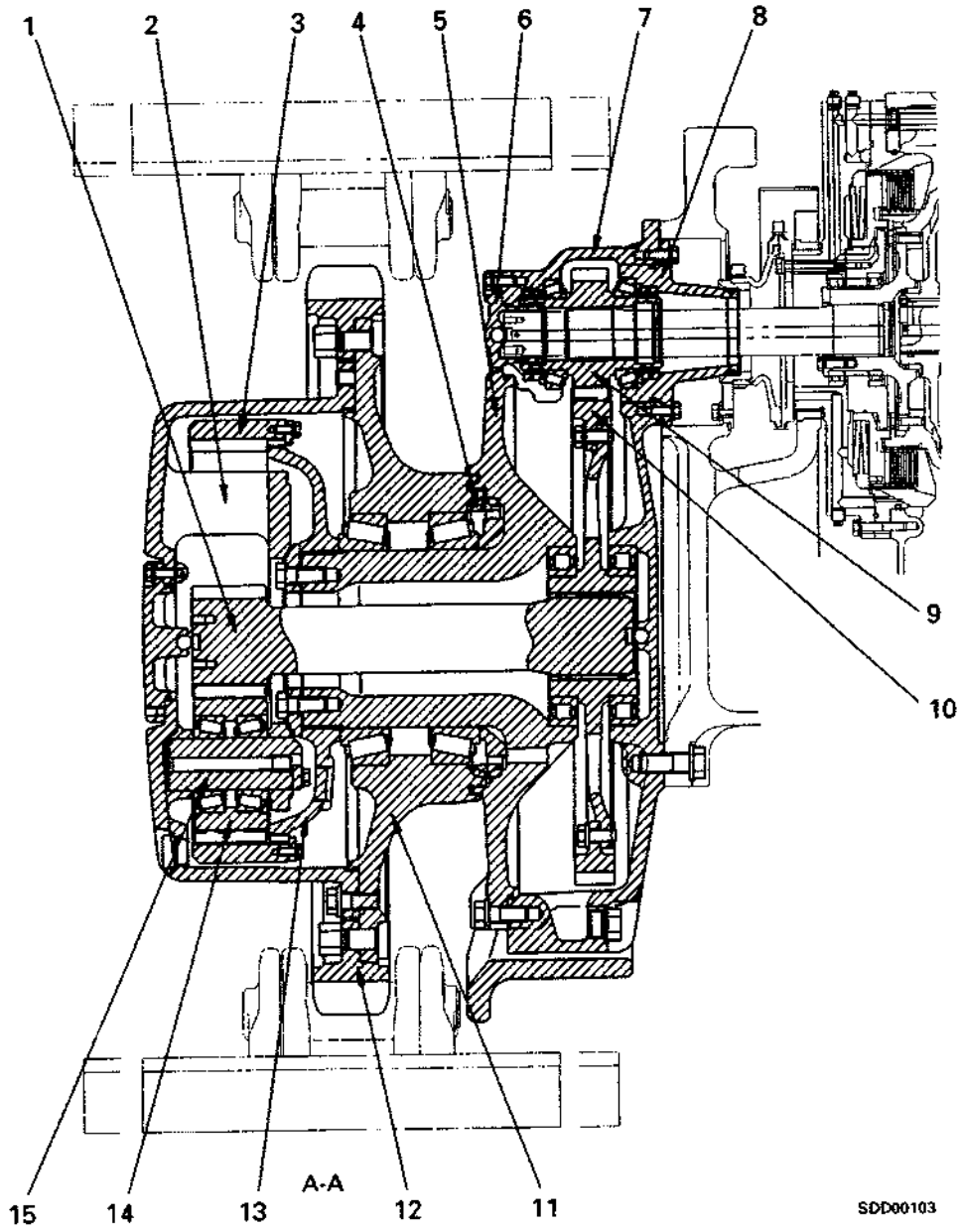
	Данные
Давление срабатывания (МПа {кг/см²})	0.105 ± 0.02 (1.05 ± 0.2)
Размер ячеи (мкм)	30
Площадь фильтрации (см²)	10 026
Производительность (л/мин)	169

КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА



Описание

- Конечная передача использует одноступенчатую цилиндрическую зубчатую передачу и одноступенчатый редуктор с планетарной передачей. Смазка шестерен осуществляется разбрызгиванием масла за счет вращения самих шестерен.
  Конечную передачу можно демонтировать и устанавливать на место как один целый узел.
- Плавающее уплотнение (4) установлено с вращающейся скользящей стороны звездочки для предотвращения попадания грязи и песка вовнутрь и предотвращения утечки смазочного масла.

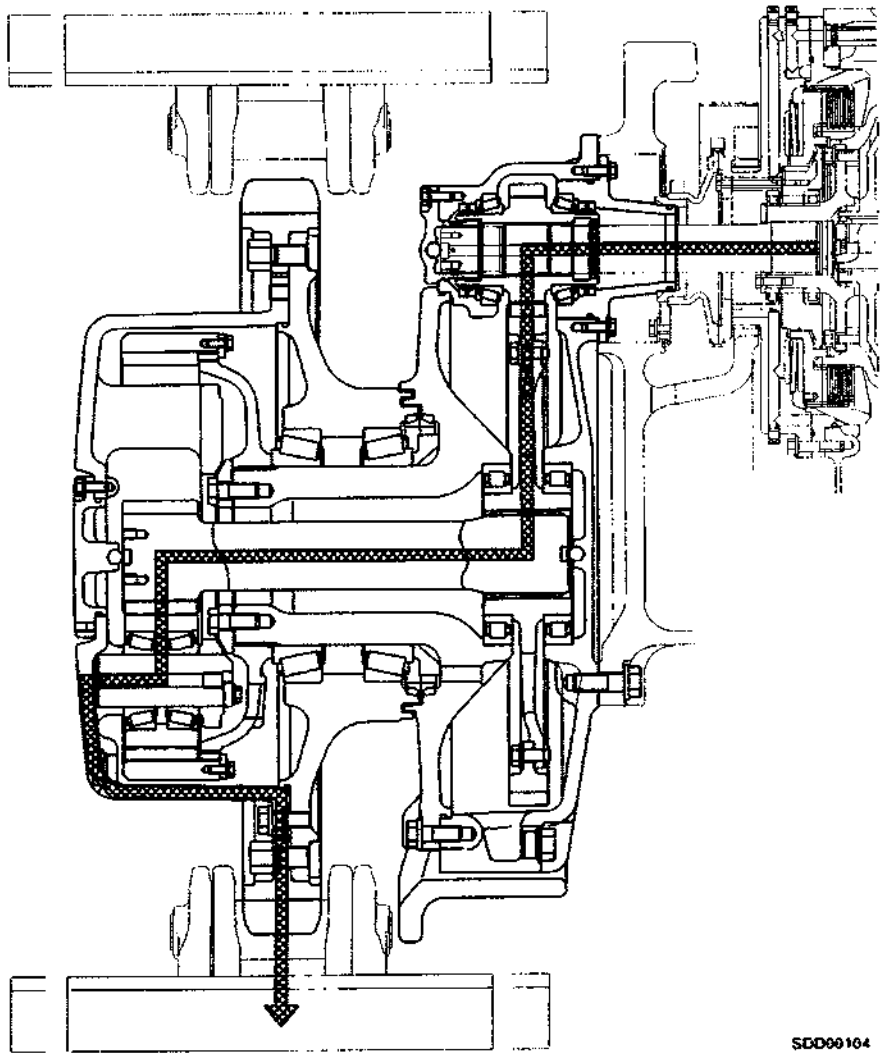


017A03

1. Sun gear (16 teeth)
2. Carrier
3. Ring gear (65 teeth)
4. Floating seal
5. Cover
6. Cover
7. Final drive case
8. Bearing cage
9. No. 1 pinion (19 teeth)
10. No. 1 gear (81 teeth)
11. Sprocket hub
12. Sprocket teeth
13. Hub
14. Planet pinion (24 teeth)
15. Pinion shaft
16. Pivot shaft

1. Солнечная шестерня (16 зубьев)
2. Водило
3. Зубчатый венец (65 зубьев)
4. Плавающее уплотнение
5. Крышка
6. Крышка
7. Корпус конечной передачи
8. Корпус подшипника
9. Шестерня 1 (19 зубьев)
10. Зубчатое колесо 1 (81 зуб)
11. Ступица звездочки
12. Зубцы звездочки
13. Ступица
14. Сателлит (24 зуба)
15. Вал шестерни
16. Осевой вал

ПУТЬ ПЕРЕДАВАЕМОГО УСИЛИЯ

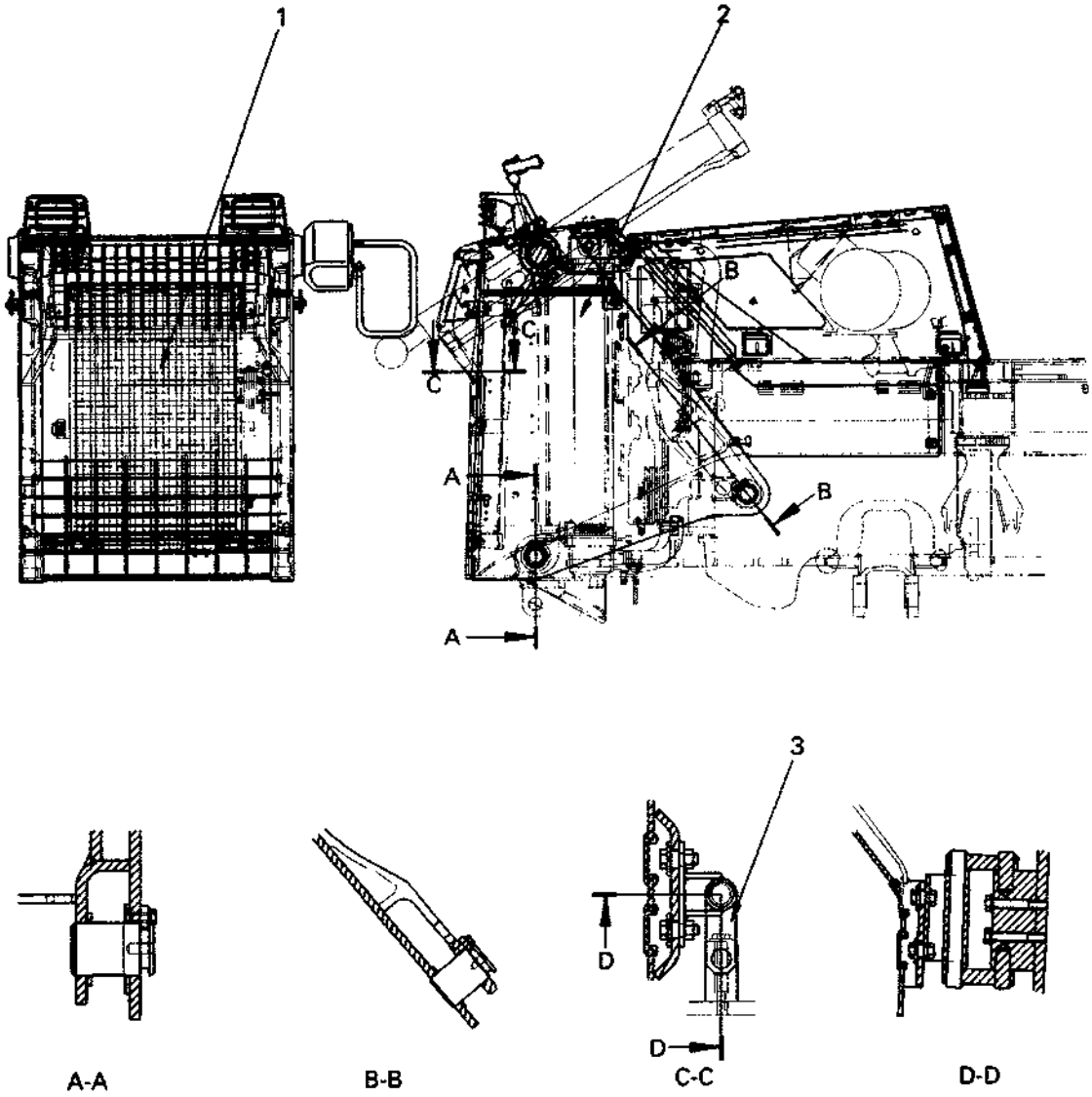


017A03

- Усилие от конического зубчатого колеса и сцепления механизма поворота передается на шестерню 1 (9). Затем это усилие проходит через шестерню 1 (10), которая находится в зацеплении с шестерней 1, и передается на вращающуюся шестерню (1), заставляя ее вращаться.
  Вращение шестерни (1) передается на сателлит (14), но при этом зубчатый венец (3), который находится в зацеплении с сателлитом, прижат к крышке (5), так что сателлит вращается вокруг своей оси и перемещается вокруг солнечной шестерни по периметру кольцевой шестерни.

После этого усилие вращения шестерни (1) создает усилие вращения водила (2), которое поддерживает сателлит, и усилие передается ступице звездочки (11).
Направление вращения водила (2) то же самое, что и у солнечной шестерни (1).
Усилие вращения, передаваемое на ступицу звездочки, передается на зубцы (12) звездочки.

ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРА



017A03

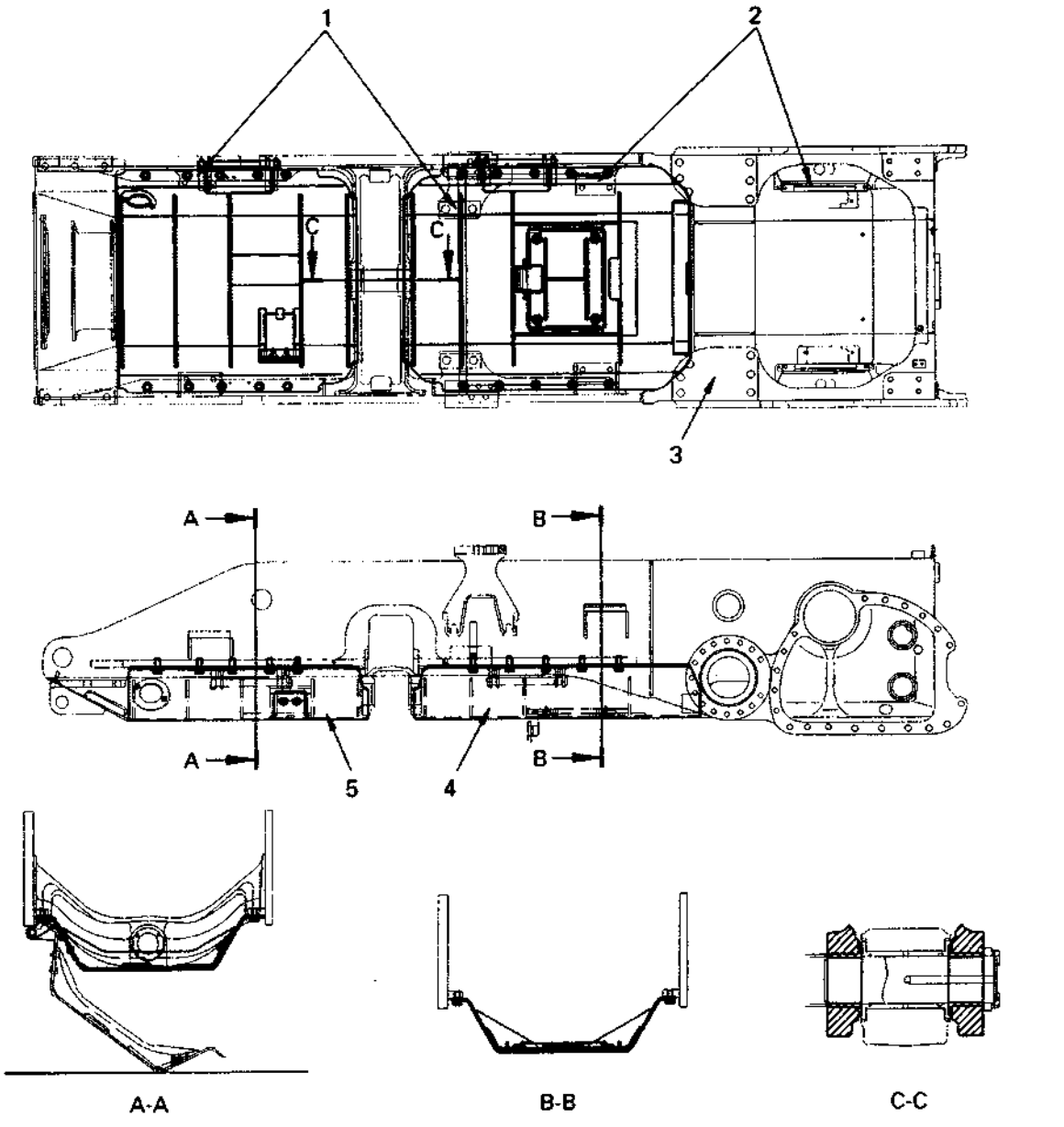
1. Radiator mast
2. Radiator guard
3. Hinge

1. Декоративный щит радиатора
2. Ограждение радиатора
3. Подвеска

Описание

- Ограждение радиатора и основная рама соединены между собой пальцами в четырех точках (впереди, сзади, слева, справа).
- Декоративный щит прикреплен к ограждению радиатора четырьмя болтами и на подвеске с тем, чтобы можно было открывать и закрывать щит при проведении очистки радиатора. Конструкция щита выполнена таким образом, что даже при снятых четырех болтах он не сорвется с радиатора.

ОСНОВНАЯ РАМА, ПОДДОН



017A03

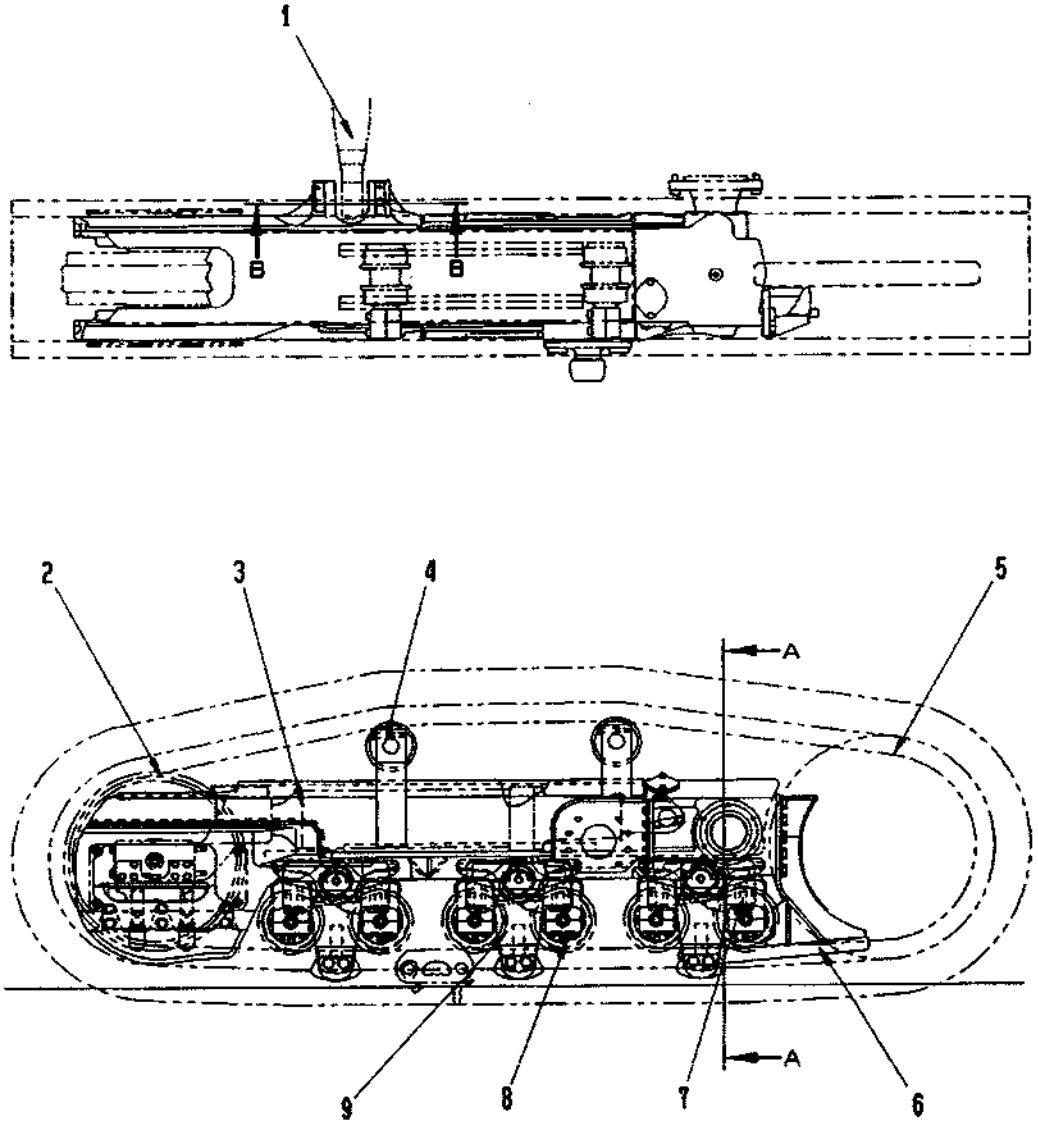
1. Engine mount
2. Power train unit mount
3. ROPS mount
4. Power train underguard
5. Engine underguard

1. Место для монтажа двигателя
2. Монтаж силовой передачи
3. Монтаж ROPS
4. Поддон силовой передачи
5. Поддон двигателя

Описание

- Основная рама изготовлена из одного целого металлического листа.
- Основная рама и поддон соединены между собой при помощи болтов, и поддон может быть подразделен на две части (передняя и задняя).
- Поддон установлен на подвеске, чтобы даже при всех снятых болтах поддон не сорвался с основной рамы.
- В заднем поддоне выполнен большой проем для облегчения осмотра внутренних узлов и деталей.

РАМА ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ



SKD00152

017A03

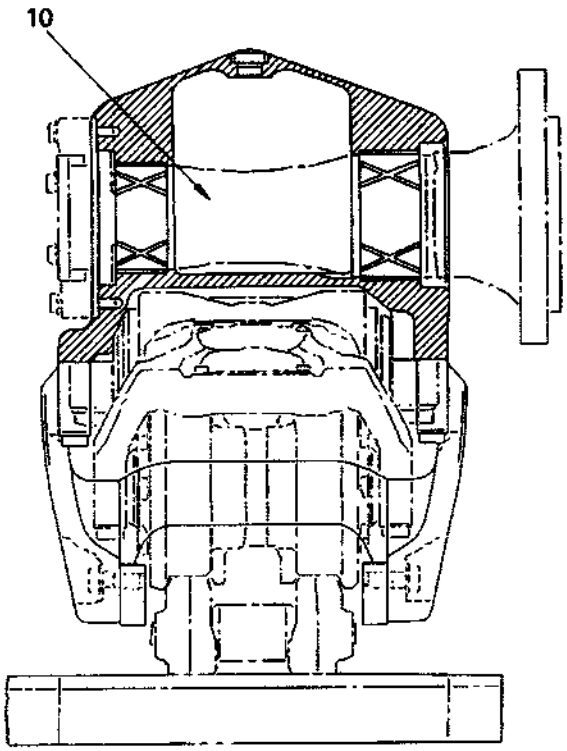
Описание

- Катки гусеничной тележки установлены на X-образной каретке. Это увеличивает площадь контакта с землей башмаков гусеничной тележки на неровной поверхности и позволяет увеличить тягу опорных планок башмака гусеничной тележки.
- X-образные каретки укомплектованы резиновыми амортизаторами для гашения ударов, образующихся при контакте с землей.

Каток гусеничной тележки, каретка

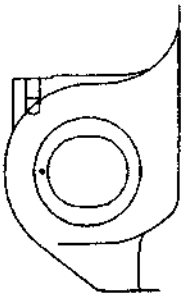
	Месторасположение катка гусеничной тележки и каретки					
Каретка	Внутр.	Наруж.	Наруж.	Внутр.	Внутр.	Наруж.
Каток гусеничн. тележки	D	S	S	D	D	S

D: двойной
S: одинарный

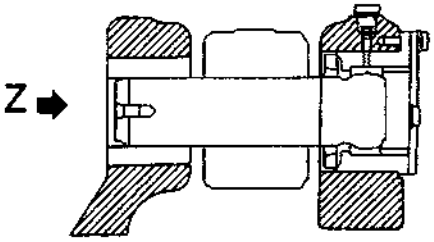


A-A

017A03



Z



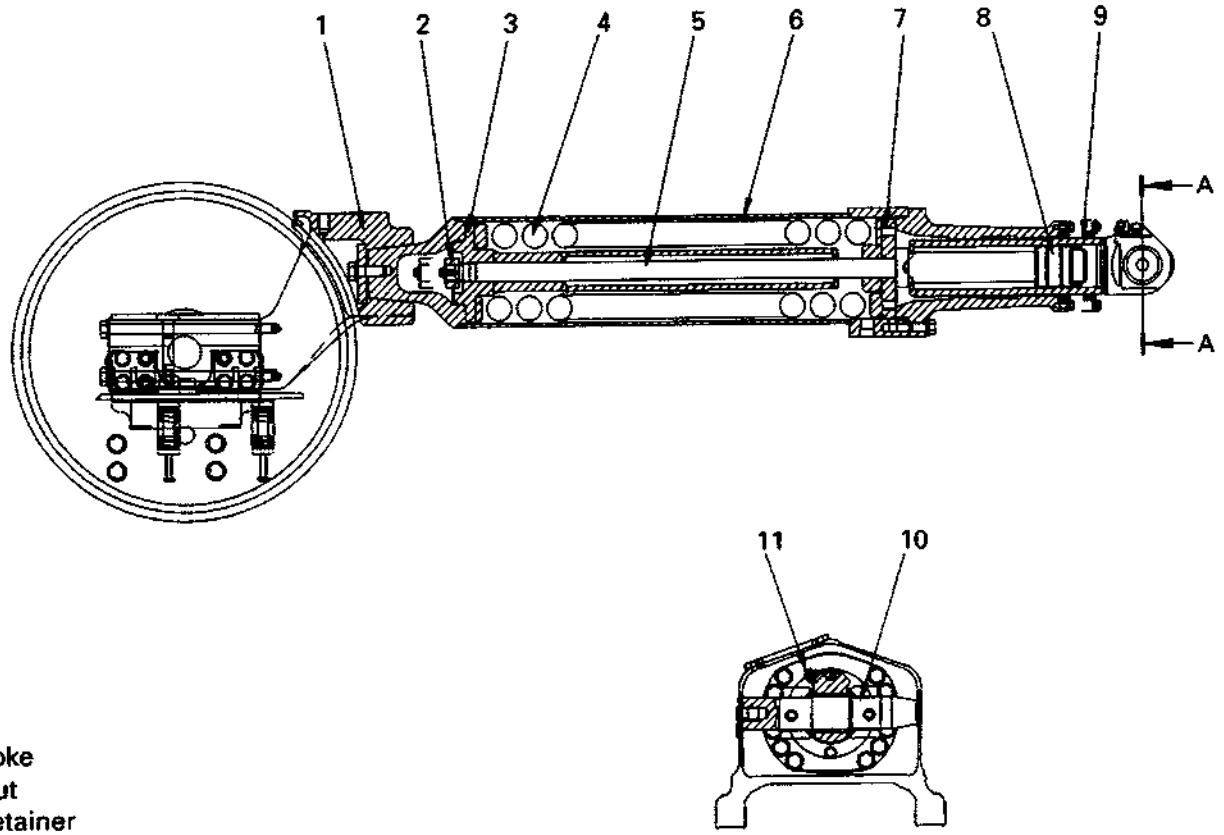
B-B

SKD00153

1. Equalizer bar
2. Idler
3. Track frame
4. Carrier roller
5. Sprocket
6. Sprocket guard
7. Bogie assembly
8. Track roller
9. Track roller guiding guard
10. Pivot shaft

1. Балансир
2. Направляющий ролик
3. Рама гусеничной тележки
4. Ролик держателя
5. Звездочка
6. Ограждение звездочки
7. Каретка в сборе
8. Каток гусеничной тележки
9. Ограждение направляющей катка гусеничной тележки
10. Осевой вал

ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА



017A03

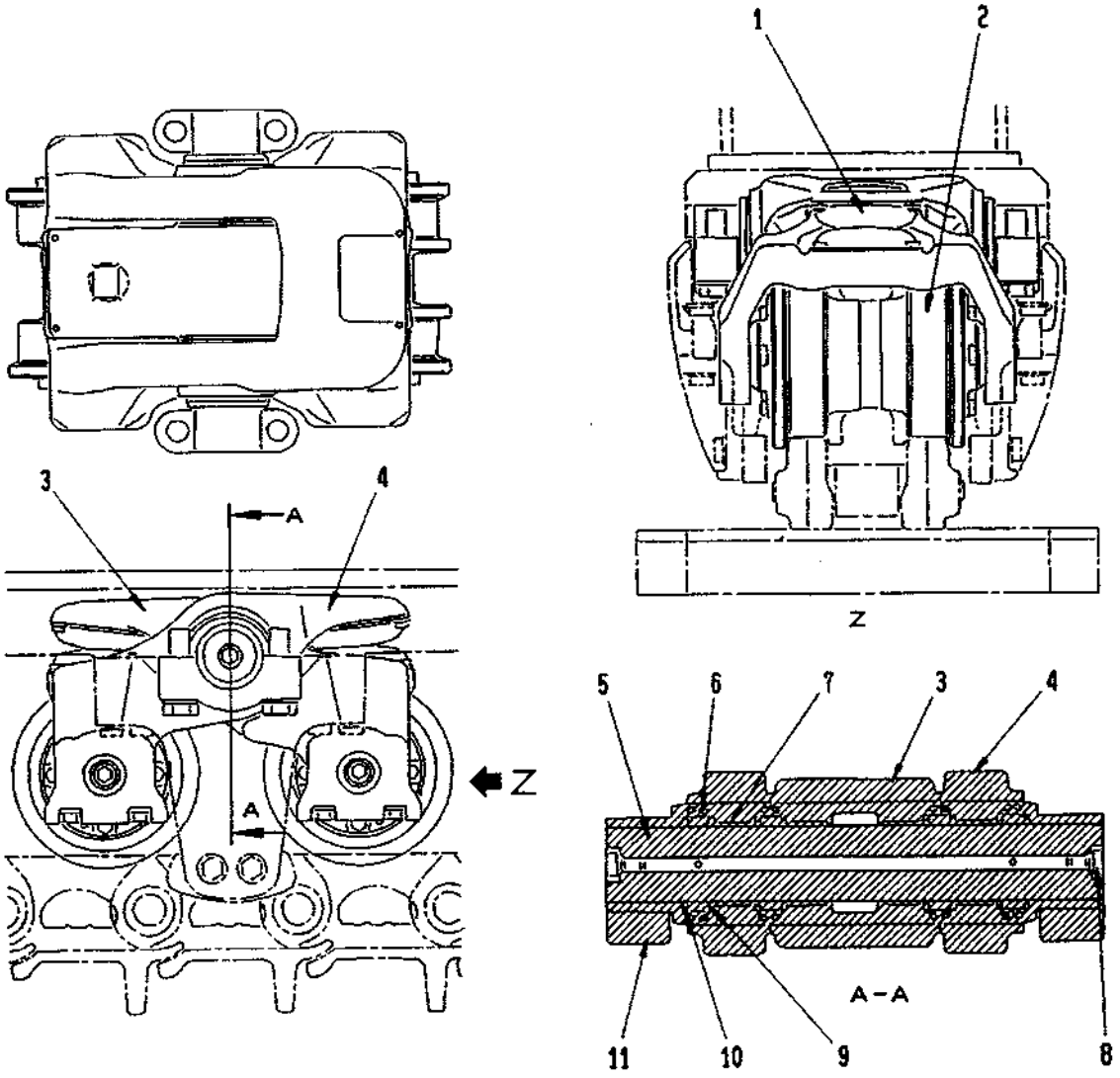
1. Yoke
2. Nut
3. Retainer
4. Recoil spring
5. Rod
6. Spring cylinder
7. Retainer
8. Piston
9. Grease chamber cylinder
10. Pin
11. Lubricator
    (for pumping in and releasing grease)

1. Вилка
2. Гайка
3. Фиксатор
4. Натяжная пружина
5. Тяга
6. Стакан пружины
7. Фиксатор
8. Поршень
9. Цилиндр камеры консистентной смазки
10. Палец
11. Устройство для смазки (для нагнетания и удаления консистентной смазки)

Описание

- Натяжная пружина (4) предназначена для регулировки натяжения гусеничной тележки путем нагнетания или удаления консистентной смазки посредством устройства для смазки (11) для перемещения тяги (5) вперед или назад. Натяжная пружина предназначена также для гашения любого неожиданного толчка, воздействующего на направляющий ролик.

КАРЕТКА ОПОРНЫХ КАТКОВ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ



SK000155

017A03

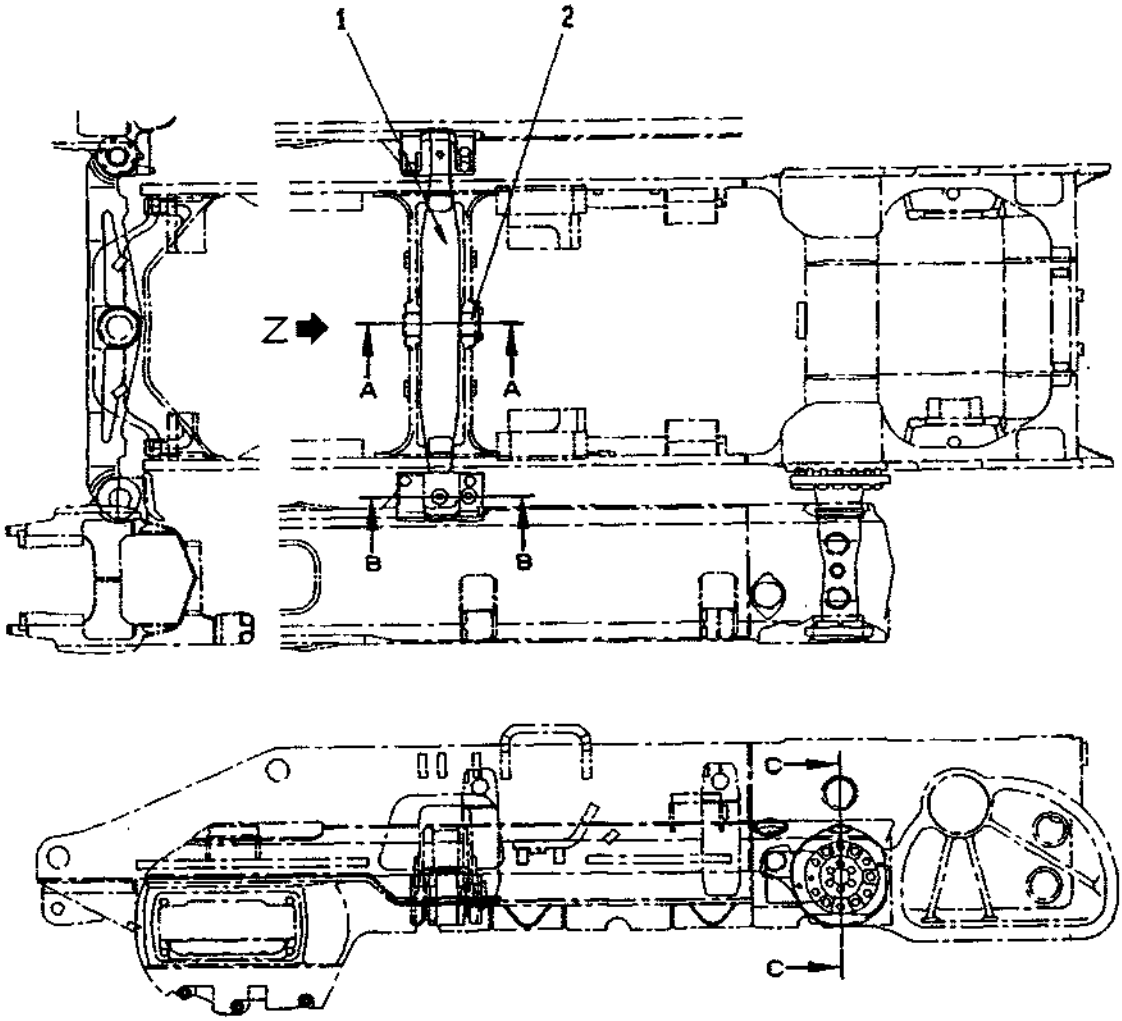
1. Rubber mount
2. Track roller
3. Inner bogie
4. Outer bogie
5. Cartridge pin
6. Floating seal
7. Bushing
8. Plug
9. Washer
10. Washer
11. Bogie mount cap

1. Резиновая насадка
2. Опорный каток гусеничной тележки
3. Внутренняя каретка
4. Наружная каретка
5. Палец патрона
6. Плавающее уплотнение
7. Втулка
8. Гайка
9. Шайба
10. Шайба
11. Крышка узла каретки

Описание

- По одному опорному катку гусеничной тележки установлено на внутренней каретке (3) и на наружной каретке (4) для обеспечения гарантии, что каток и башмак гусеничной тележки всегда находятся в контакте.
- Резиновая насадка (1) предназначена для гашения вибрации машины, возникающей от контакта с землей.

ПОДВЕСКА

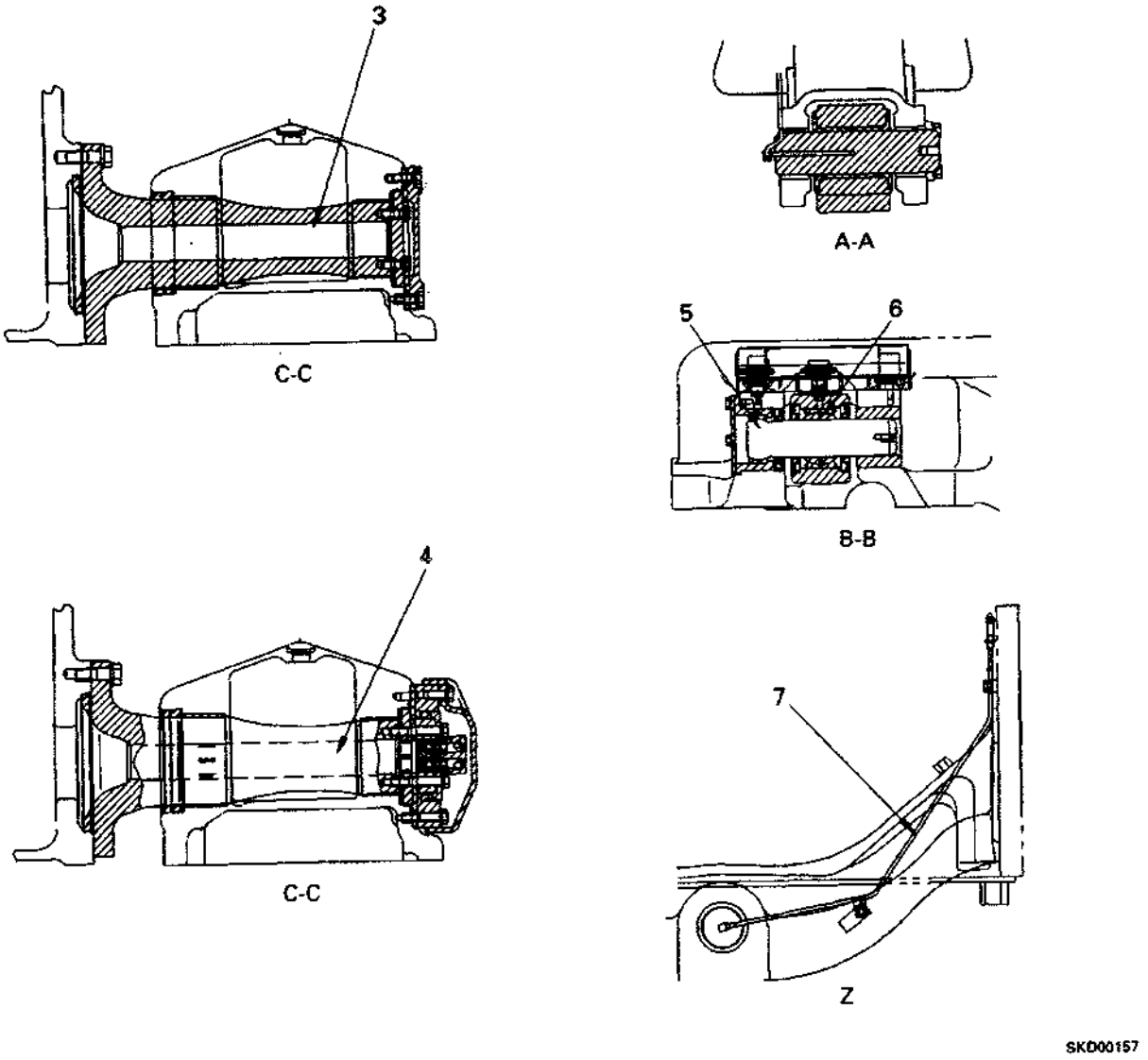


SKD00156

017A03

Описание

- Передняя часть рамы гусеничной тележки качается вверх и вниз, используя задние осевые валы (3) и (4) в качестве опоры. Балансир (1) качается, используя центральный палец (2) в качестве опоры. Левая и правая рамы гусеничной тележки соединены посредством бокового пальца (5).



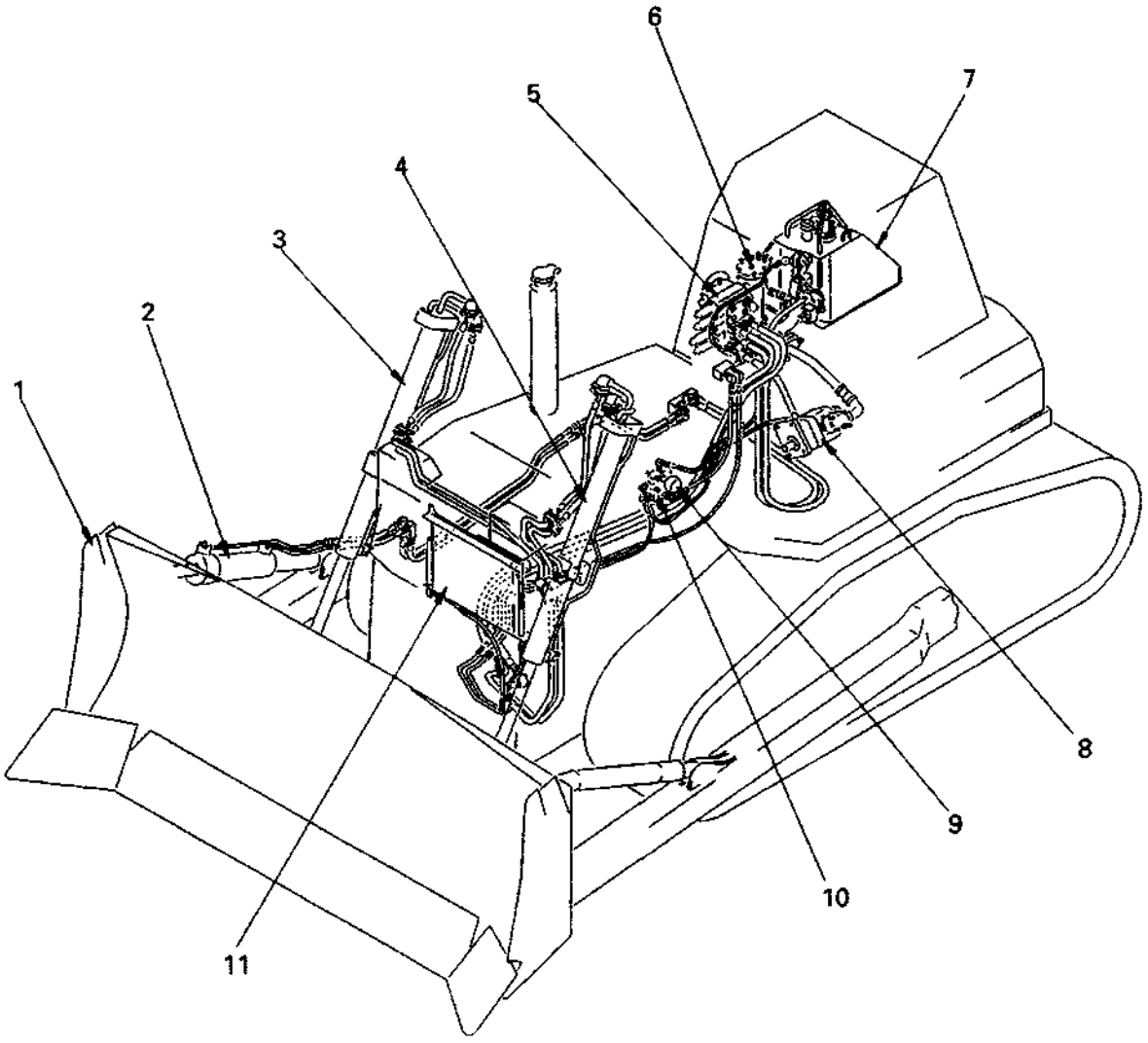
017A03

1. Equalizer bar
2. Center pin
3. Left pivot shaft
4. Right pivot shaft
5. Side pin
6. Spherical bushing
7. Greasing tube

1. Балансир
2. Центральный палец
3. Левый осевой вал
4. Правый осевой вал
5. Боковой палец
6. Сферическая втулка
7. Труба консистентной смазки

СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

БУЛЬДОЗЕР С ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ОТВАЛОМ



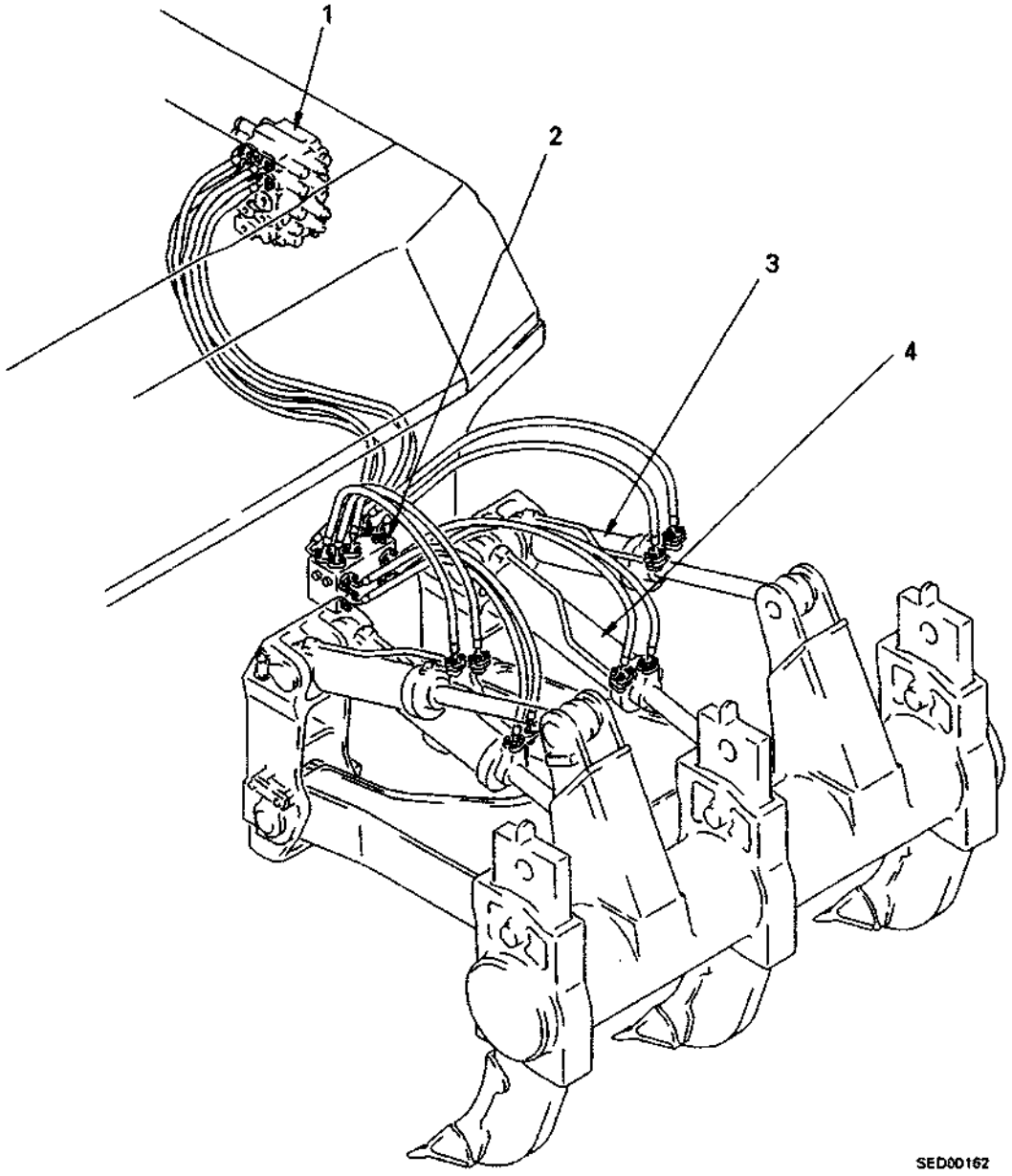
SKD00158

017A03

1. Blade
2. Tilt cylinder
3. Right lift cylinder
4. Left lift cylinder
5. Main control valve
6. Hydraulic filter
7. Hydraulic tank
8. Hydraulic, PPC pump (SAR(4)112+(1)10)
9. Accumulator
10. PPC charge valve
11. Oil cooler

1. Отвал
2. Цилиндр перекоса
3. Правый цилиндр подъема
4. Левый цилиндр подъема
5. Главный клапан управления
6. Фильтр гидравлики
7. Гидробак
8. Гидравлика, пропорциональный насос (SAR(4)112+(1)10)
9. Аккумулятор
10. Клапан пропорциональной загрузки
11. Масляный охладитель

МНОГОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ



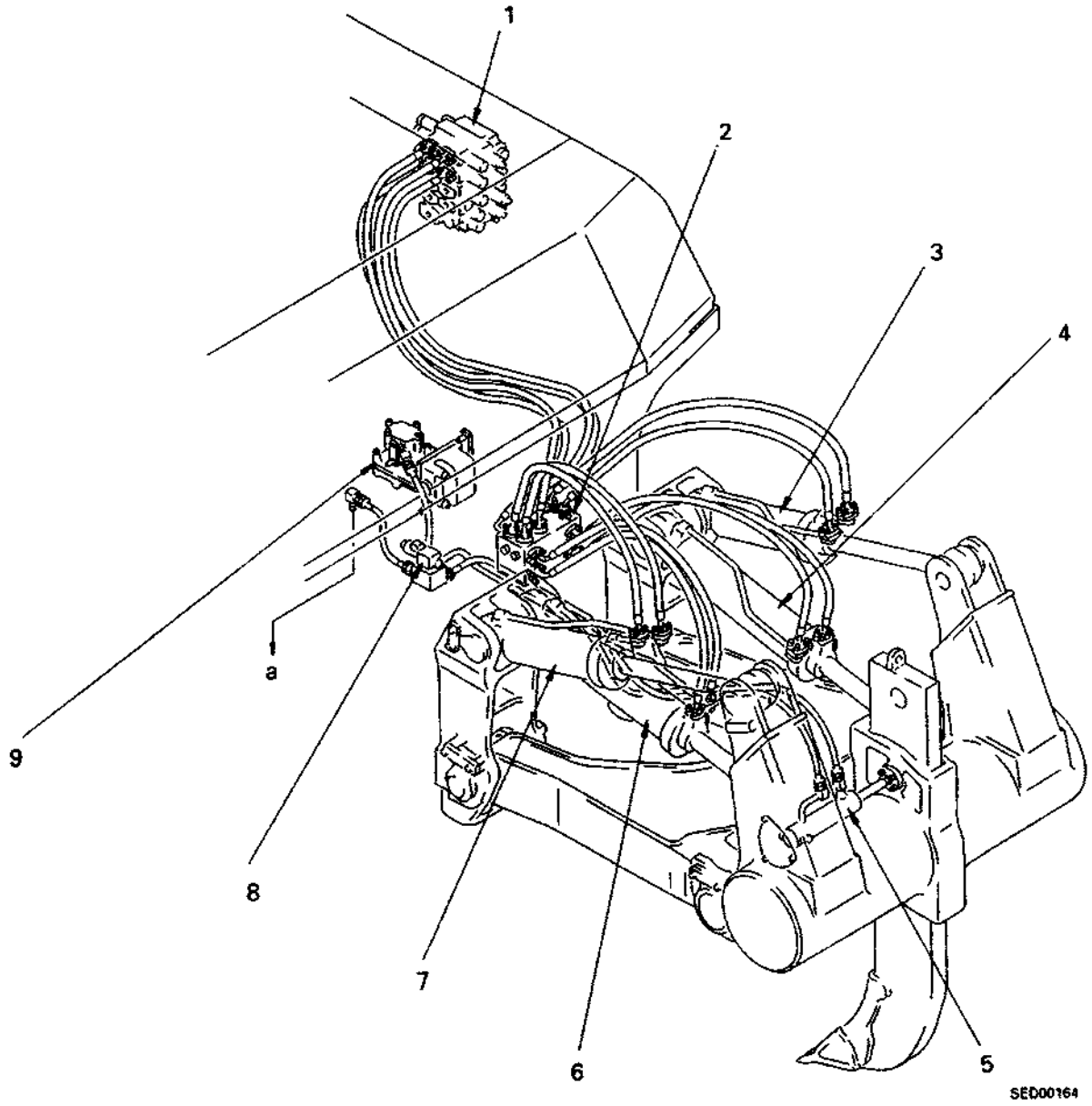
017A03

1. Main control valve
2. Divider block
3. Ripper tilt cylinder
4. Ripper lift cylinder

1. Главный клапан управления
2. Блок-делитель
3. Цилиндр изменения наклона рыхлителя
4. Цилиндр подъема рыхлителя

ОДНОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

★ На рисунке изображена машина, оснащенная цилиндром съемника пальца.



017A03

1. Main control valve
2. Divider block
3. Ripper tilt cylinder (right)
4. Ripper lift cylinder (right)
5. Pin puller cylinder
6. Ripper lift cylinder (left)
7. Ripper tilt cylinder (left)
8. Pin puller solenoid valve
9. Steering control valve

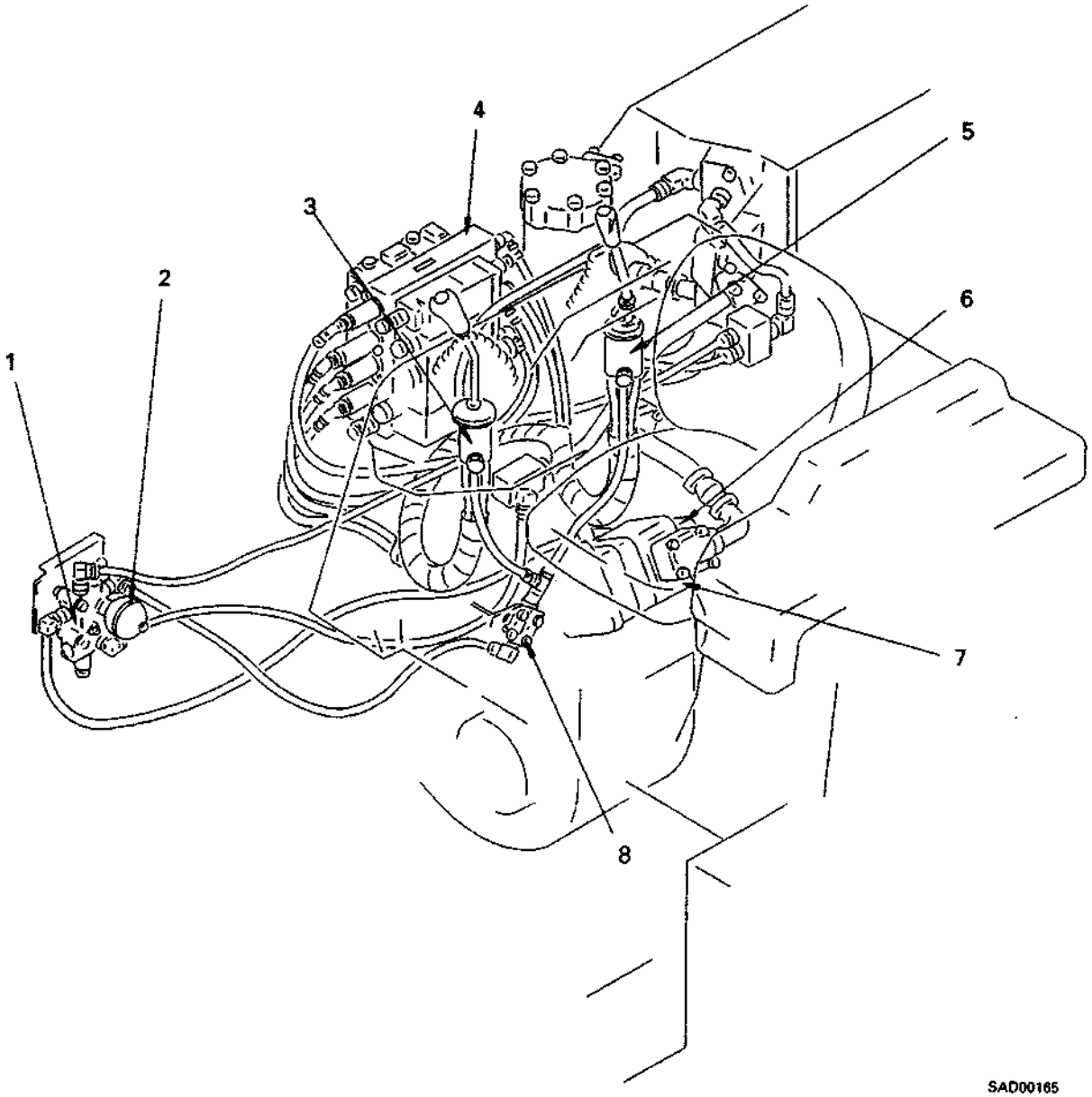
a. To steering case

1. Главный клапан управления
2. Блок-делитель
3. Цилиндр наклона рыхлителя (правый)
4. Цилиндр подъема рыхлителя (правый)
5. Цилиндр съемника пальца
6. Цилиндр подъема рыхлителя (левый)
7. Цилиндр наклона рыхлителя (левый)
8. Соленоидный клапан цилиндра съемника пальца
9. Клапан управления механизмом поворота

a. К картеру механизма поворота

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОТВАЛОМ, РЫХЛИТЕЛЕМ



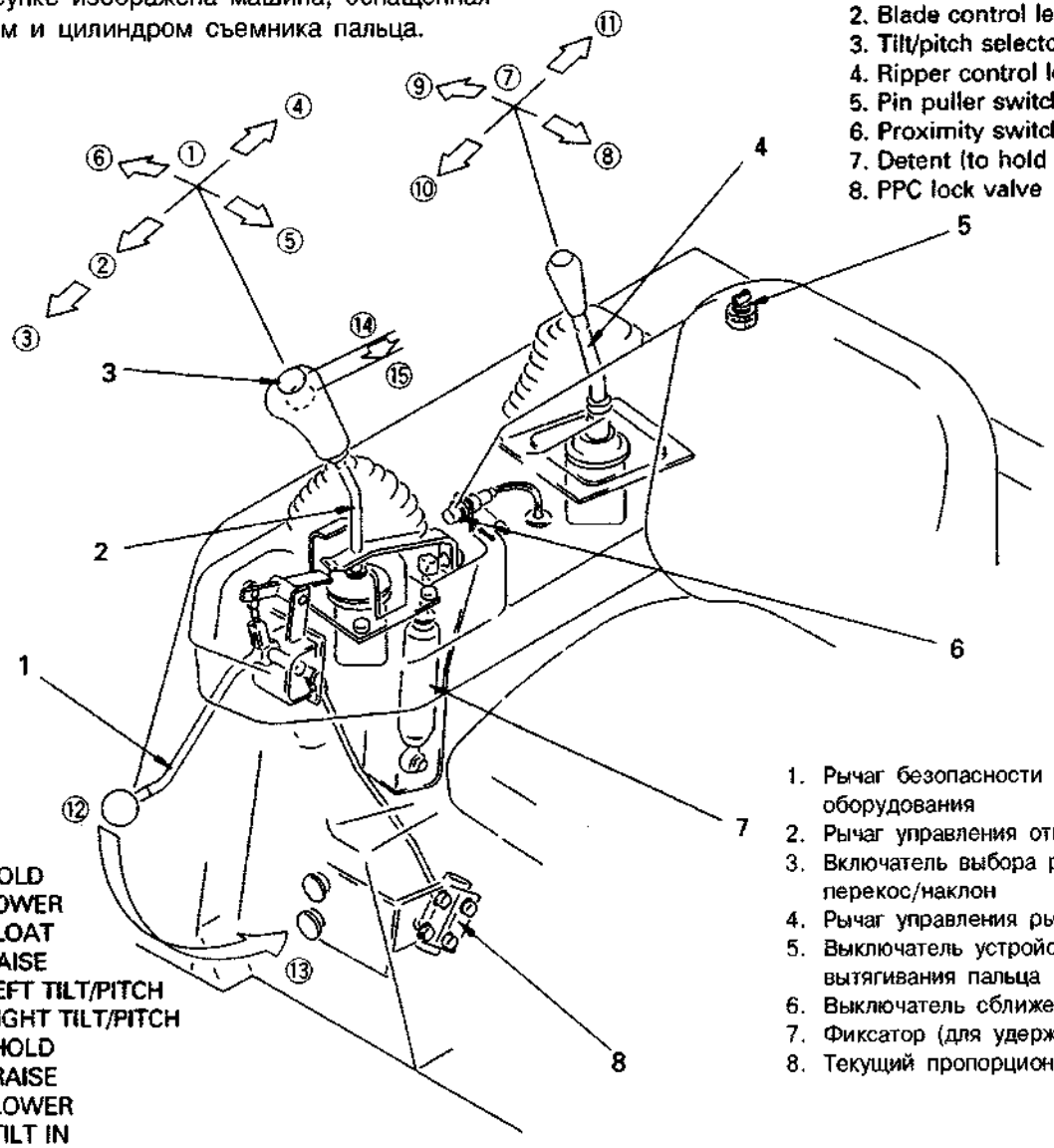
017A03

1. PPC charge valve
2. Accumulator
3. Blade control PPC valve
4. Main control valve
5. Ripper control PPC valve
6. PPC charge pump (SAR(1)10)
7. Hydraulic pump (SAR(4)112)
8. PPC lock valve

1. Клапан пропорциональной загрузки
2. Гидроаккумулятор
3. Пропорциональный клапан управления отвалом
4. Главный клапан управления
5. Пропорциональный клапан управления рыхлителем
6. Насос пропорциональной загрузки (SAR(1)10)
7. Гидравлический насос (SAR(4)112)
8. Секущий пропорциональный клапан

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

★ На рисунке изображена машина, оснащенная отвалом и цилиндром съемника пальца.



017A03

①: Blade HOLD
②: Blade LOWER
③: Blade FLOAT
④: Blade RAISE
⑤: Blade LEFT TILT/PITCH
⑥: Blade RIGHT TILT/PITCH
⑦: Ripper HOLD
⑧: Ripper RAISE
⑨: Ripper LOWER
⑩: Ripper TILT IN
⑪: Ripper TILT BACK
⑫: FREE
⑬: LOCK
⑭: Pitch selector switch OFF
⑮: Pitch selector switch ON

Положения рычага
①: Отвал ДЕРЖАТЬ
②: Отвал НИЖЕ
③: Отвал ОПУСТИТЬ
④: Отвал ПОДНЯТЬ
⑤: Отвал ПЕРЕКОС ВЛЕВО/НАКЛОН
⑥: Отвал ПЕРЕКОС ВПРАВО/НАКЛОН
⑦: Рыхлитель ДЕРЖАТЬ
⑧: Рыхлитель ПОДНЯТЬ
⑨: Рыхлитель НИЖЕ
⑩: Рыхлитель НАКЛОН ВПЕРЕД
⑪: Рыхлитель НАКЛОН НАЗАД
⑫: НЕ ЗАФИКСИРОВАН
⑬: ЗАФИКСИРОВАН
⑭: Включатель наклона ВЫКЛ
⑮: Включатель наклона ВКЛ

Описание

- Работа системы управления рабочего оборудования основана на пропорциональном методе, который подразумевает использование пропорционального клапана для перемещения каждого золотника клапана управления.
- Если рычаг безопасности (1) установлен в положение ЗАФИКСИРОВАН, то становится невозможным ввести в работу рычаг управления отвалом (2) из положения УДЕРЖИВАТЬ в сторону положений ПЕРЕКОС или НИЖЕ. Кроме того, установленный клапан сближения (6) исключает пуск двигателя в то время, когда рычаг управления отвалом находится в положении ОПУСТИТЬ.
- Рычаг безопасности рабочего оборудования (1) взаимосвязан с секущим пропорциональным клапаном (8), и при установке рычага в положение ЗАФИКСИРОВАН движение масла в пропорциональной системе прекращается.

СХЕМА ГИДРОСИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

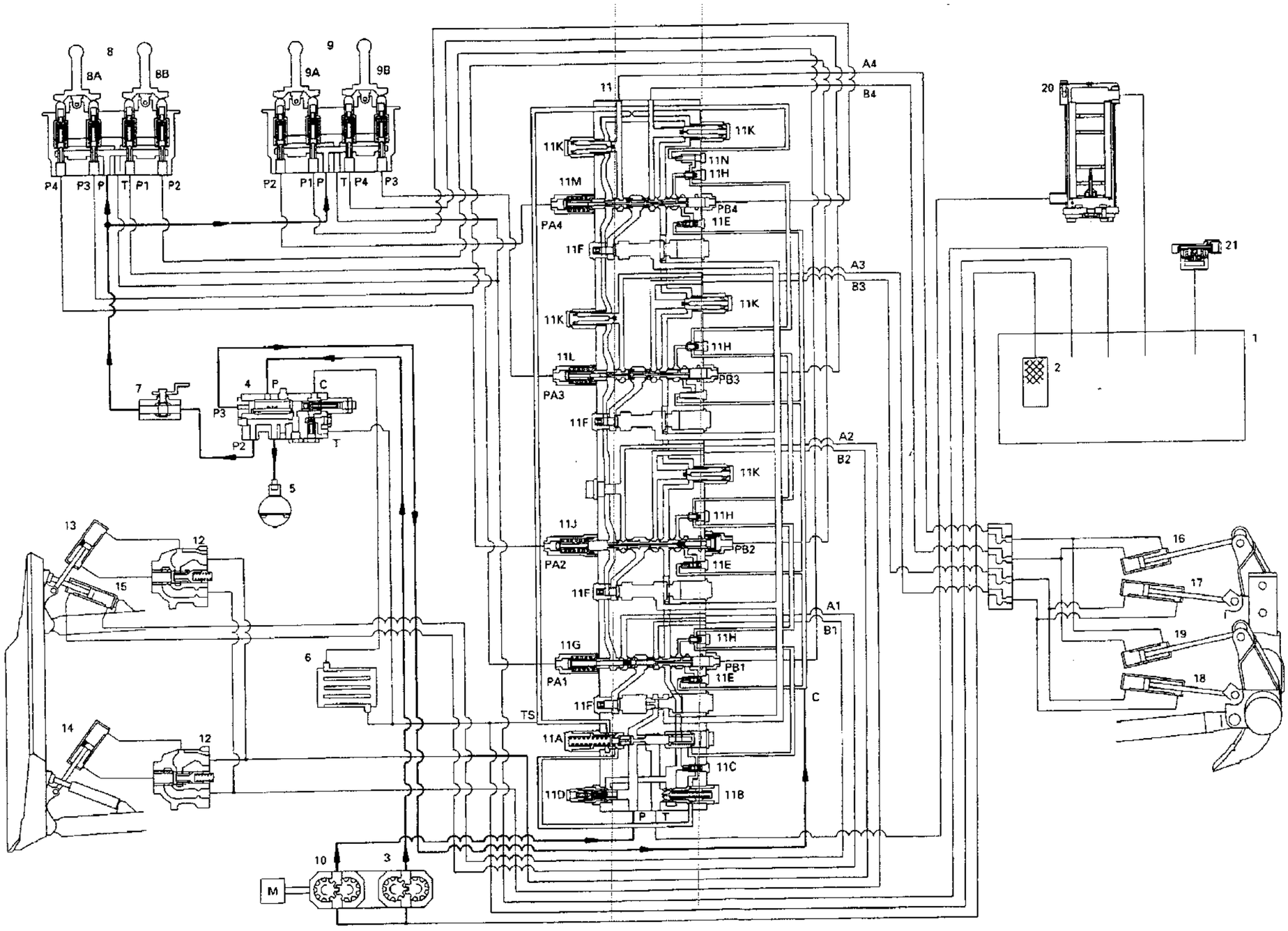
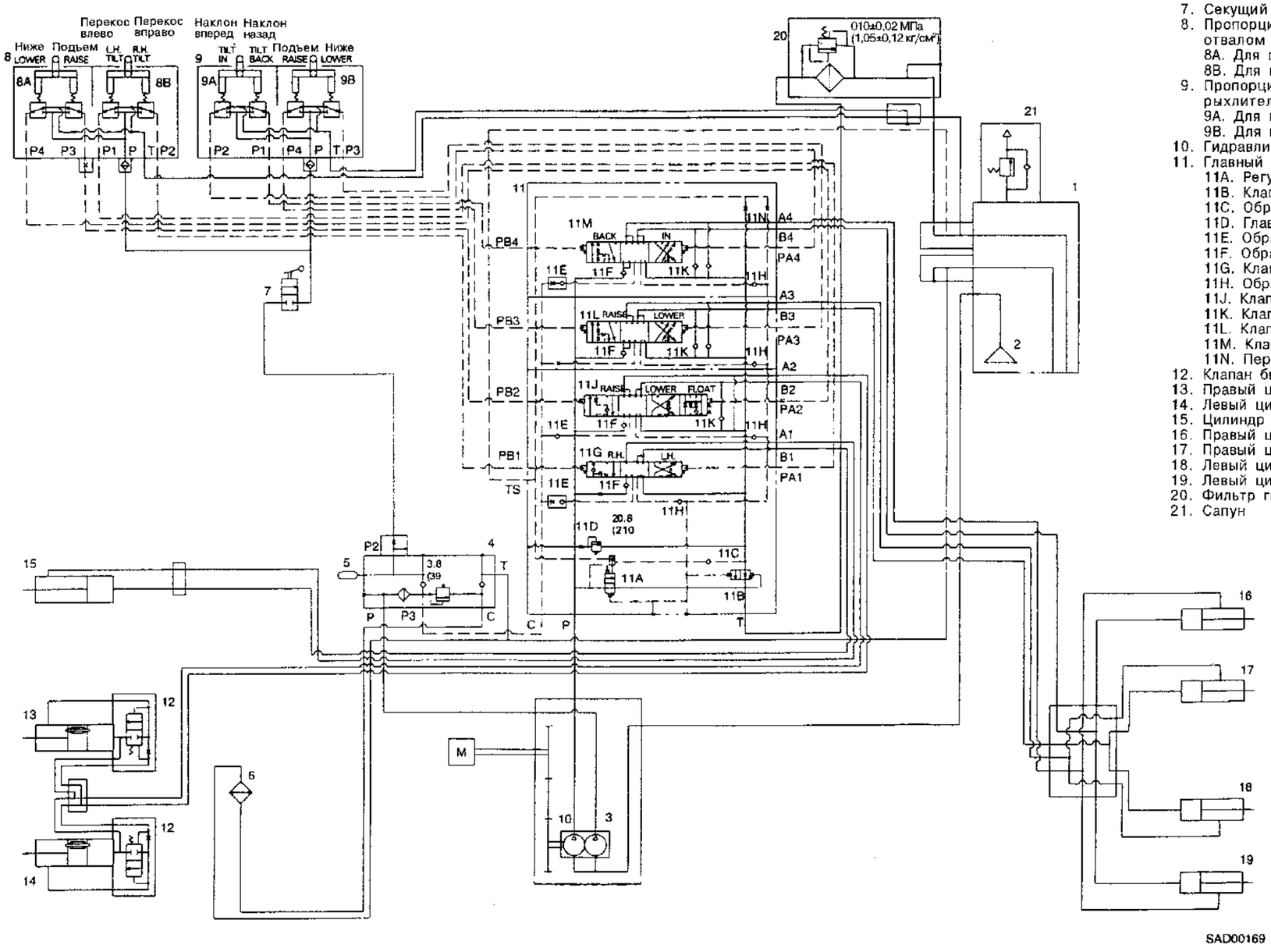


СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



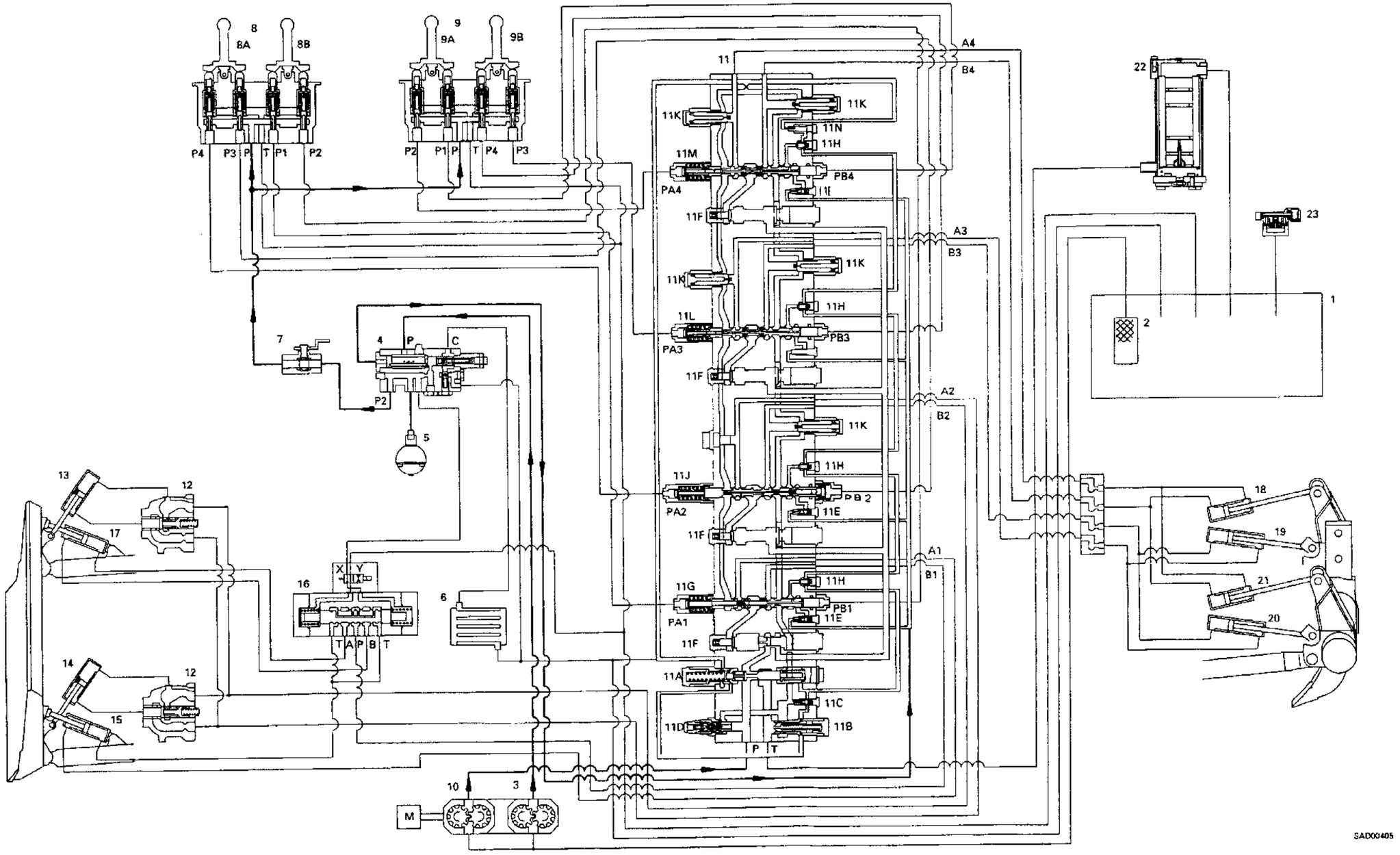
SAD00169

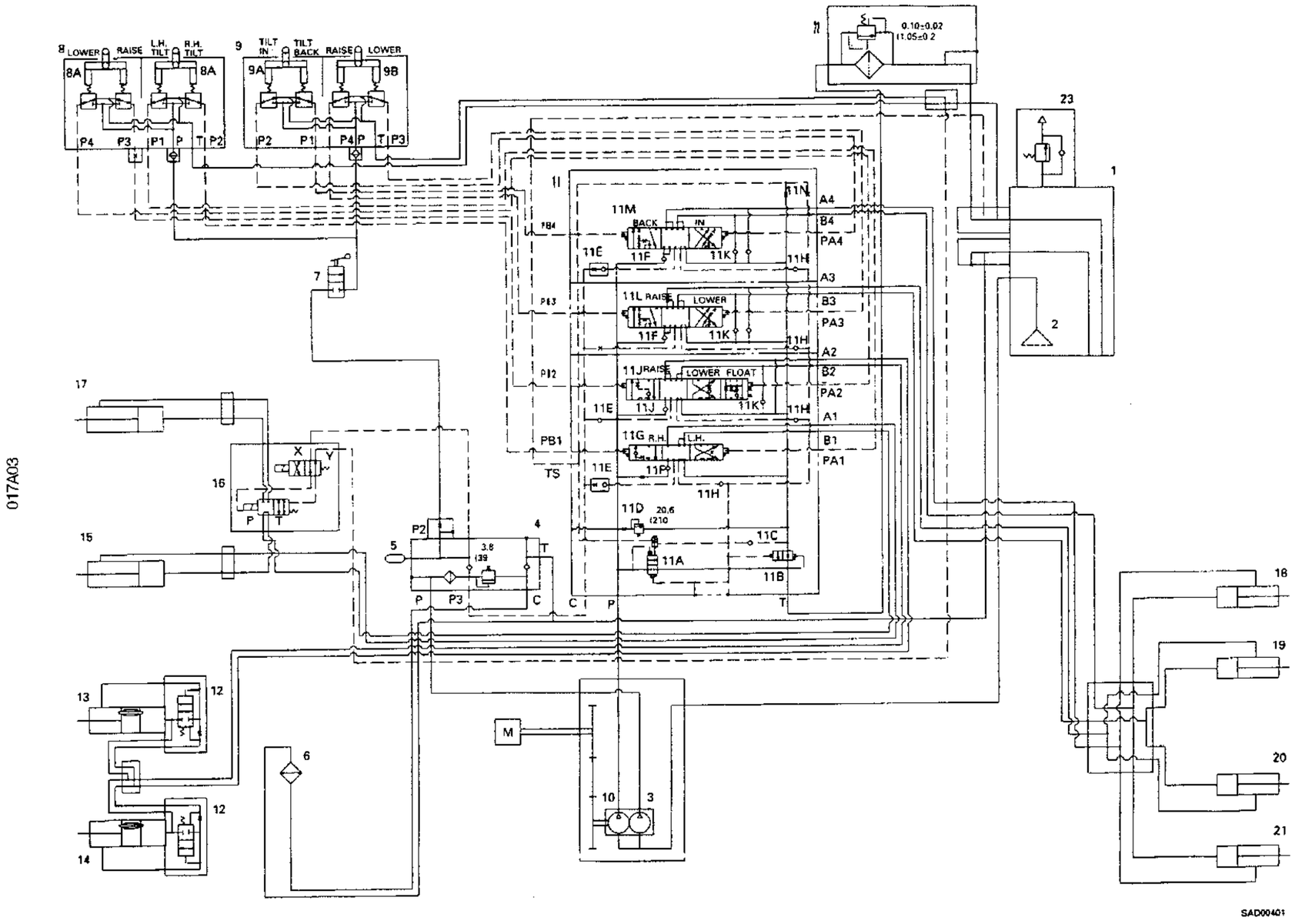
017A03

1. Гидробак
2. Фильтр-отстойник
3. Насос пропорциональной загрузки (SAR(1)10)
4. Клапан пропорциональной загрузки
5. Аккумулятор
6. Масляный охладитель
7. Секущий пропорциональный клапан
8. Пропорциональный клапан управления отвалом
   8A. Для подъема отвала
   8B. Для перекоса отвала
9. Пропорциональный клапан управления рыхлителем
   9A. Для подъема рыхлителя
   9B. Для наклона рыхлителя
10. Гидравлический насос (SAR(4)112)
11. Главный распределительный клапан
    11A. Регулируемый клапан разгрузки
    11B. Клапан обратного давления
    11C. Обратный клапан обратного давления
    11D. Главный разгрузочный клапан
    11E. Обратный предустановленный клапан
    11F. Обратный клапан нагрузки
    11G. Клапан перекоса отвала
    11H. Обратный клапан LS
    11J. Клапан подъема отвала
    11K. Клапан всасывания
    11L. Клапан подъема рыхлителя
    11M. Клапан наклона рыхлителя
    11N. Перепускной клапан LS
12. Клапан быстрого сброса
13. Правый цилиндр подъема отвала
14. Левый цилиндр подъема отвала
15. Цилиндр перекоса отвала
16. Правый цилиндр наклона рыхлителя
17. Правый цилиндр подъема рыхлителя
18. Левый цилиндр подъема рыхлителя
19. Левый цилиндр наклона рыхлителя
20. Фильтр гидравлики
21. Сапун

1. Hydraulic tank
2. Strainer
3. PPC charge pump (SAR(1)10)
4. PPC charge valve
5. Accumulator
6. Oil cooler
7. PPC lock valve
8. Blade control PPC valve
   8A. For blade lift
   8B. For blade tilt
9. Ripper control PPC valve
   9A. For ripper tilt
   9B. For ripper lift
10. Hydraulic pump (SAR(4)112)
11. Main control valve
    11A. Variable unload valve
    11B. Back pressure valve
    11C. Back pressure check valve
    11D. Main relief valve
    11E. Preset check valve
    11F. Load check valve
    11G. Blade tilt valve
    11H. LS check valve
    11J. Blade lift valve
    11K. Suction valve
    11L. Ripper lift valve
    11M. Ripper tilt valve
    11N. LS bypass valve
12. Quick drop valve
13. Right blade lift cylinder
14. Left blade lift cylinder
15. Blade tilt cylinder
16. Right ripper tilt cylinder
17. Right ripper lift cylinder
18. Left ripper lift cylinder
19. Left ripper tilt cylinder
20. Hydraulic filter
21. Breather

- **Машина, укомплектованная наклоняемым отвалом**

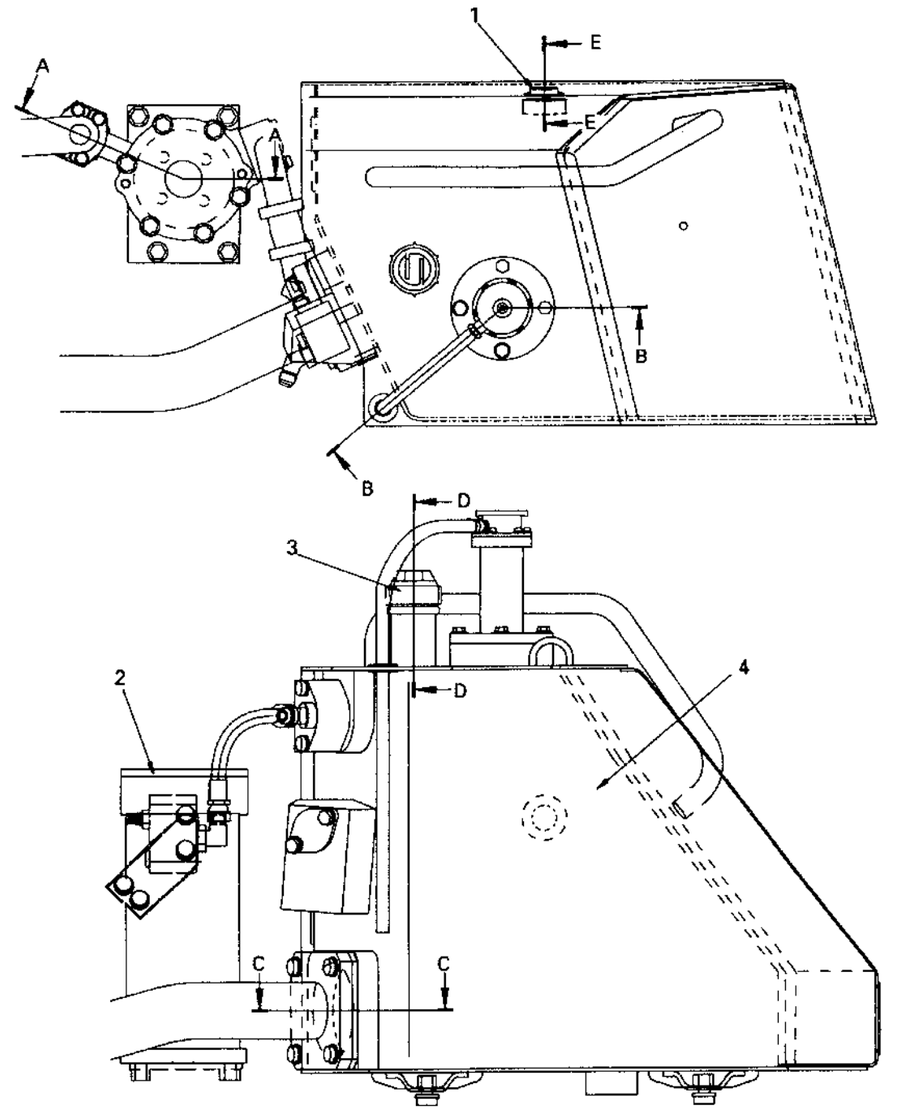




1. Hydraulic tank
2. Strainer
3. PPC charge pump (SAR(1)10)
4. PPC charge valve
5. Accumulator
6. Oil cooler
7. PPC lock valve
8. Blade control PPC valve
   8A. For blade lift
   8B. For blade tilt
9. Ripper control PPC valve
   9A. For ripper tilt
   9B. For ripper lift
10. Hydraulic pump (SAR(4)112)
11. Main control valve
    11A. Variable unload valve
    11B. Back pressure valve
    11C. Back pressure check valve
    11D. Main relief valve
    11E. Preset check valve
    11F. Load check valve
    11G. Blade tilt valve
    11H. LS check valve
    11J. Blade lift valve
    11K. Suction valve
    11L. Ripper lift valve
    11M. Ripper tilt valve
    11N. LS bypass valve
12. Quick drop valve
13. Right blade lift cylinder
14. Left blade lift cylinder
15. Blade tilt cylinder
16. Pitch solenoid valve
17. Pitch cylinder
18. Right ripper tilt cylinder
19. Right ripper lift cylinder
20. Left ripper lift cylinder
21. Left ripper tilt cylinder
22. Hydraulic filter
23. Breather

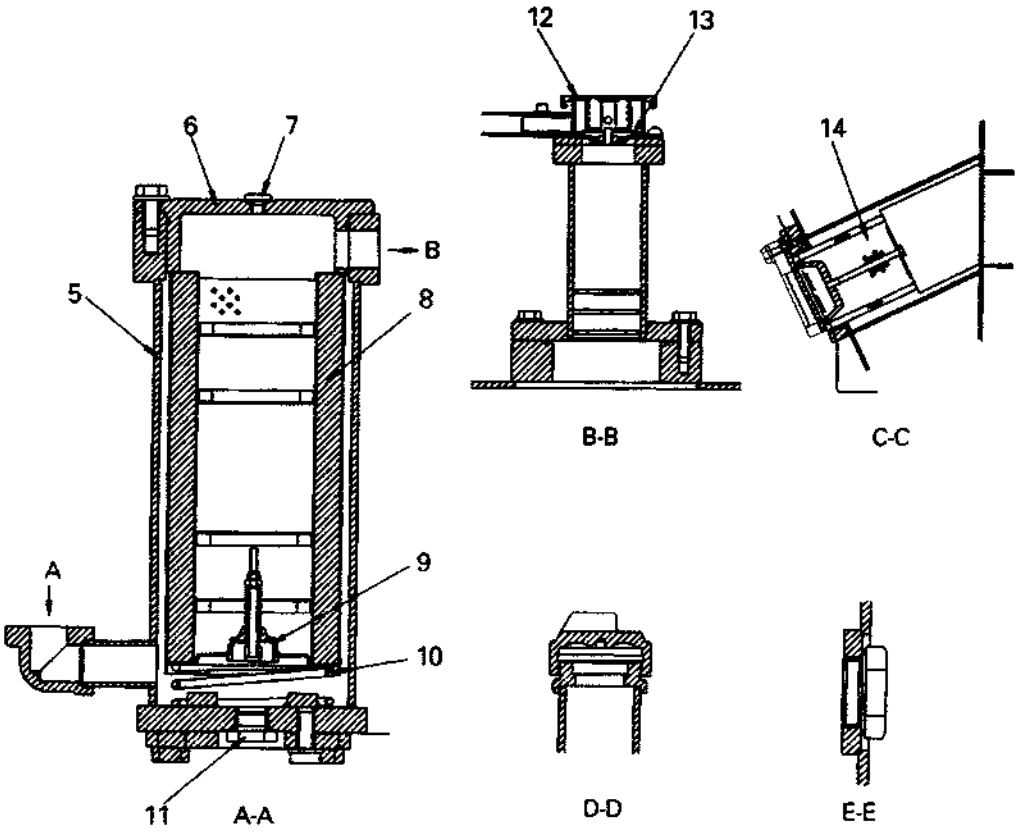
1. Гидробак
2. Фильтр-отстойник
3. Насос пропорциональной загрузки (SAR(1)10)
4. Клапан пропорциональной загрузки
5. Аккумулятор
6. Масляный охладитель
7. Пропорциональный стопорный клапан
8. Пропорциональный клапан управления отвалом
   8A. Для подъема отвала
   8B. Для перекоса отвала
9. Пропорциональный клапан управления рыхлителем
   9A. Для подъема рыхлителя
   9B. Для наклона рыхлителя
10. Гидравлический насос (SAR(4)112)
11. Главный распределительный клапан
    11A. Регулируемый клапан разгрузки
    11B. Клапан обратного давления
    11C. Обратный клапан обратного давления
    11D. Главный разгрузочный клапан
    11E. Обратный предустановленный клапан
    11F. Обратный клапан нагрузки
    11G. Клапан перекоса отвала
    11H. Обратный клапан LS
    11J. Клапан подъема отвала
    11K. Клапан всасывания
    11L. Клапан подъема рыхлителя
    11M. Клапан наклона рыхлителя
    11N. Перепускной клапан LS
12. Клапан быстрого сброса
13. Правый цилиндр подъема отвала
14. Левый цилиндр подъема отвала
15. Цилиндр перекоса отвала
16. Соленоидный клапан наклона
17. Цилиндр наклона
18. Правый цилиндр наклона рыхлителя
19. Правый цилиндр подъема рыхлителя
20. Левый цилиндр подъема рыхлителя
21. Левый цилиндр наклона рыхлителя
22. Фильтр гидравлики
23. Сапун

ГИДРОБАК И ФИЛЬТР



SAD00172

017A03



SAD00173

017A03

1. Sight gauge
2. Hydraulic filter assembly
3. Oil filler cap
4. Hydraulic tank
5. Filter case
6. Cover
7. Air bleed plug
8. Element
9. Suction valve
10. Spring
11. Drain plug (for removing dirt)
12. Breather cap
13. Pressure valve
14. Strainer

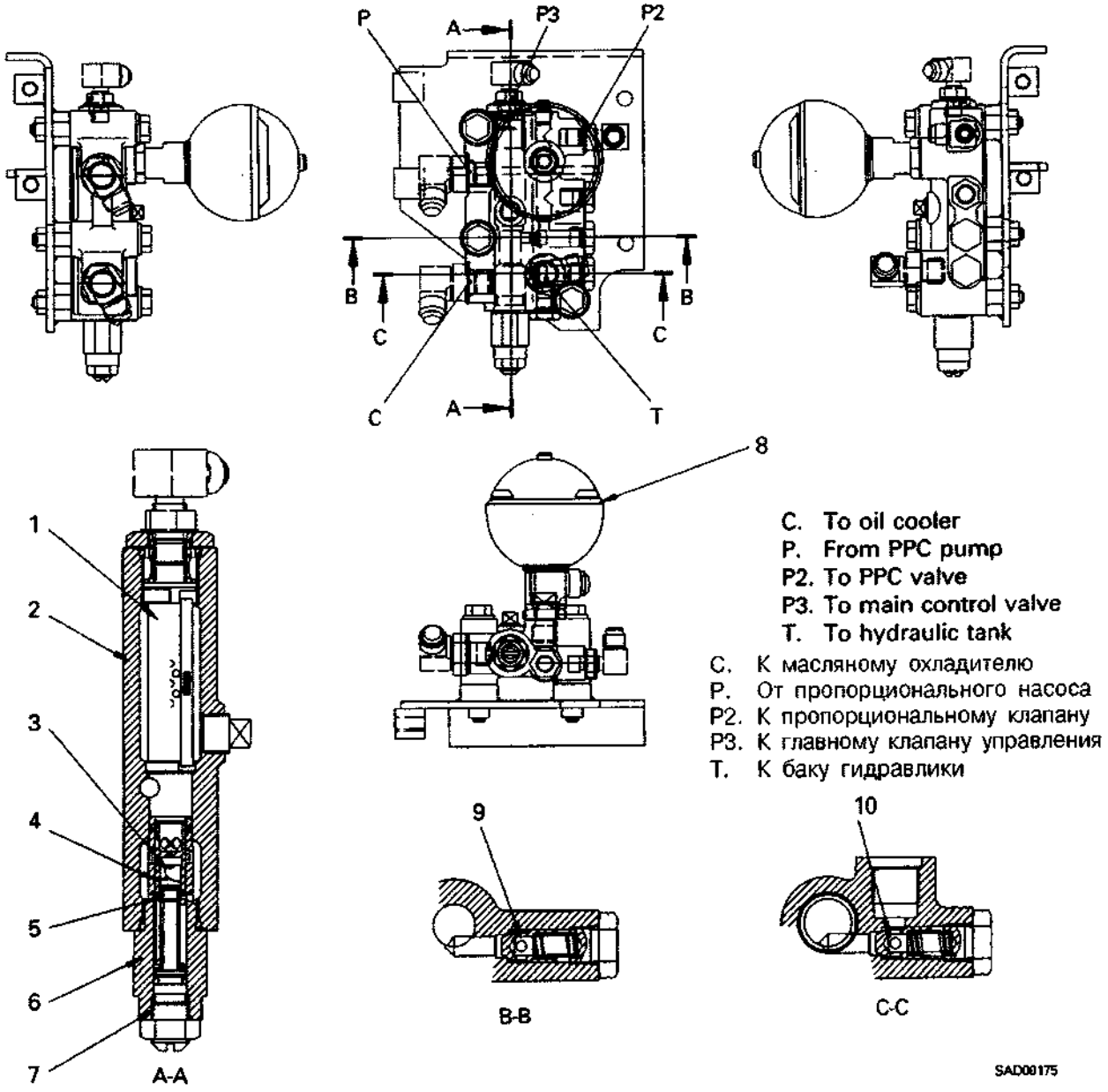
A. From main control valve
B. To hydraulic tank

1. Проверочное окно
2. Фильтр гидравлики в сборе
3. Крышка заливного отверстия для масла
4. Гидробак
5. Корпус фильтра
6. Крышка
7. Пробка спуска воздуха
8. Элемент
9. Клапан всасывания
10. Пружина
11. Сливная пробка (для слива грязи)
12. Крышка сапуна
13. Клапан давления
14. Фильтр-отстойник

A. От главного клапана управления
B. К баку гидравлики

			Установленное значение
Гидробак	Вместимость бака		126
	Уровень внутри бака	Высокий (л)	95
		Средний (л)	92
		Низкий (л)	89
Крышка сапуна	Давление срабатывания (кПа (кг/см²)		16.7 ± 6.9 (0.17 ± 0.07)
	Давление срабатывания вакуумного клапана (кПа (кг/см²)		0 – 0.49 (0 – 0.005)
Фильтр гидравлики	Давление срабатывания (кПа (кг/см²)		103.0 ± 19.6 (1.05 ± 0.2)
	Размер ячеи (мкм)		30
	Площадь фильтрации (см²)		10 026
	Производительность фильтра (л/мин)		314
Фильтр-отстойник	Размер ячеи (мкм)		105
	Площадь фильтрации (см²)		23 000

КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ



017A03

1. Strainer
2. Body
3. Piston
4. Valve
5. Spring
6. Sleeve
7. Screw

Relief valve

8. Accumulator
9. Accumulator check valve
10. Oil cooler bypass valve

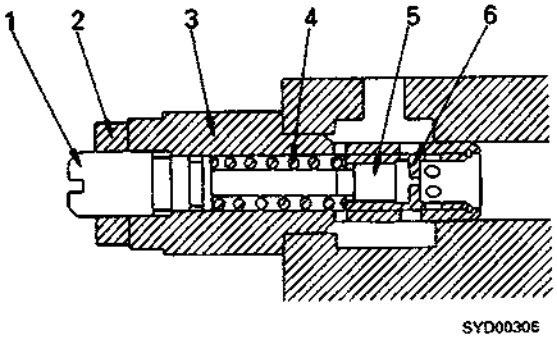
1. Фильтр-отстойник
2. Корпус
3. Поршень
4. Клапан
5. Пружина
6. Втулка
7. Винт

Разгрузочный клапан

8. Аккумулятор
9. Обратный клапан аккумулятора
10. Обводной клапан масляного охладителя

Ед. изм.: МПа (кг/см²)

		Установленное значение
Разгрузочный клапан	Давление срабатывания	3.33 (34)
	Установленное давление	3.82 (39) (при 24 л/мин)
Обводной клапан масляного охладителя	Давление срабатывания	0.49 ± 0.05 (5 ± 0.5)
Обратный клапан аккумулятора	Давление срабатывания	0.025 ± 0.005 (0.25 ± 0.05)
Фильтр-отстойник	Размер ячеи	24×110 мкм
	Площадь фильтрации	62.2 см²



1. Adjustment screw
2. Lock nut
3. Sleeve
4. Main valve spring
5. Pilot piston
6. Main valve

1. Регулировочный винт
2. Контргайка
3. Втулка
4. Пружина главного клапана
5. Управляющий поршень
6. Главный клапан

ОПИСАНИЕ

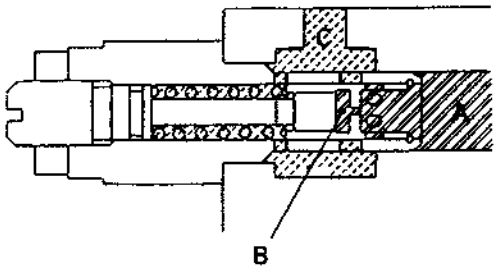
- Клапан пропорциональной загрузки предназначен для разгрузки масла, подаваемого от насоса, если пропорциональный клапан находится в положении НЕЙТРАЛЬНОЕ.
  Он также предназначен для обеспечения давления масла, подаваемого к пропорциональному клапану для создания установленного значения.

- Установленное значение: 3,82 МПа (39 кг/см²) (при 24 л/мин)

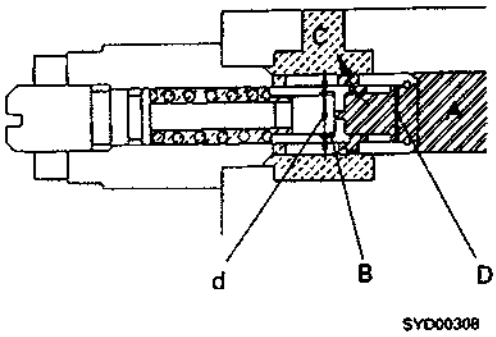
017A03

РАБОТА

- Камера **A** подсоединена к системе насоса, и камера **C** подсоединена к сливной системе бака. Масло проходит через отверстие в главном клапане и заполняет камеру **B**.

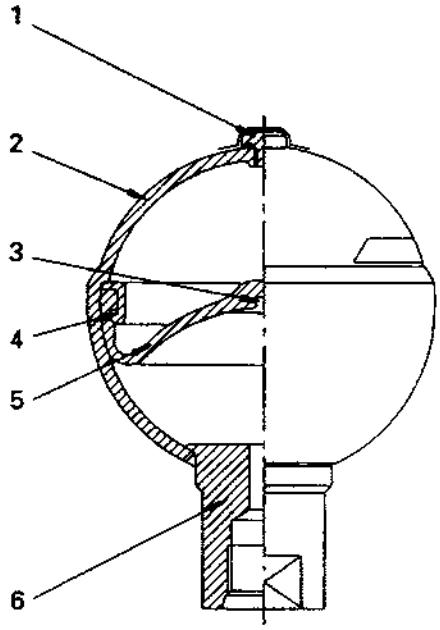


- Когда давление в камере **A** возрастает, и дифференциальное давление ($\pi/4$ (D^2 - d^2) x давление в камере **A**), вызванное разницей площадей с диаметрами **D** и **d**, достигнет значения, установленного пружиной главного клапана, главный клапан откроется. Масло, находящееся под давлением в камере **A**, поступает в камеру **C**, при этом давление в камере **A** падает.



ГИДРОАККУМУЛЯТОР

ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА



1. Gas plug	1. Пробка газа
2. Shell	2. Оболочка
3. Poppet	3. Тарельчатый клапан
4. Holder	4. Держатель
5. Bladder	5. Гидроаккумулятор
6. Oil port	6. Масляный канал

Спецификация:

Тип газа: Азот
Объем, занимаемый газом : 300 см^3
Максимальное действующее давление:
3,1 МПа (32 кг/см^2)
Минимальное действующее давление:
1,2 МПа (12 кг/см^2)

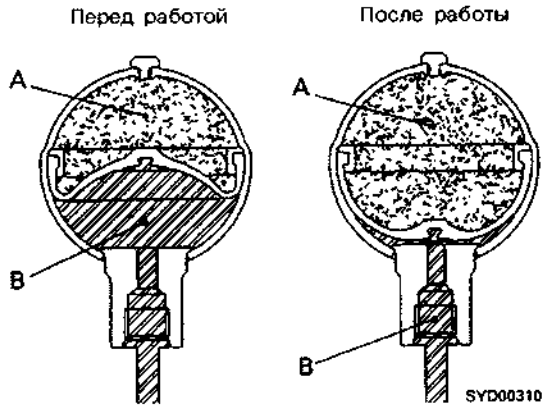
017A03

Назначение

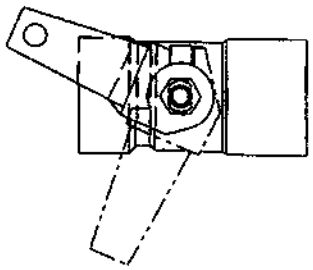
- Гидроаккумулятор установлен между насосом пропорциональной загрузки и пропорциональным клапаном. Даже если двигатель запускается при поднятом рабочем оборудовании, азот, находящийся в сжатом состоянии в гидроаккумуляторе, создает управляющее давление, которое вводит в работу главный клапан управления, при этом рабочее оборудование под собственным весом опускается вниз.

Работа

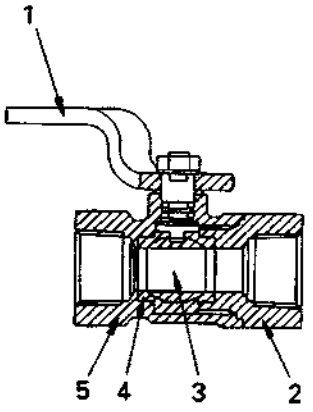
- После остановки двигателя, когда пропорциональный клапан находится в нейтральном положении, камера **A** внутри гидроаккумулятора сжимается под давлением масла, находящегося в камере **B**.
- Если пропорциональный клапан вводится в работу, то давление масла в камере **B** опускается ниже 2,9 МПа (30 кг/см^2), и азот под давлением в камере **A** заставляет расширяться гидроаккумулятор таким образом, что масло в камере **B** создает давление и вводит в работу главный клапан управления.



СТОПОРНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН



1. Lever
2. End cap
3. Ball
4. Seat
5. Body



SYD00312

1. Рычаг
2. Концевик
3. Шар
4. Седло
5. Корпус

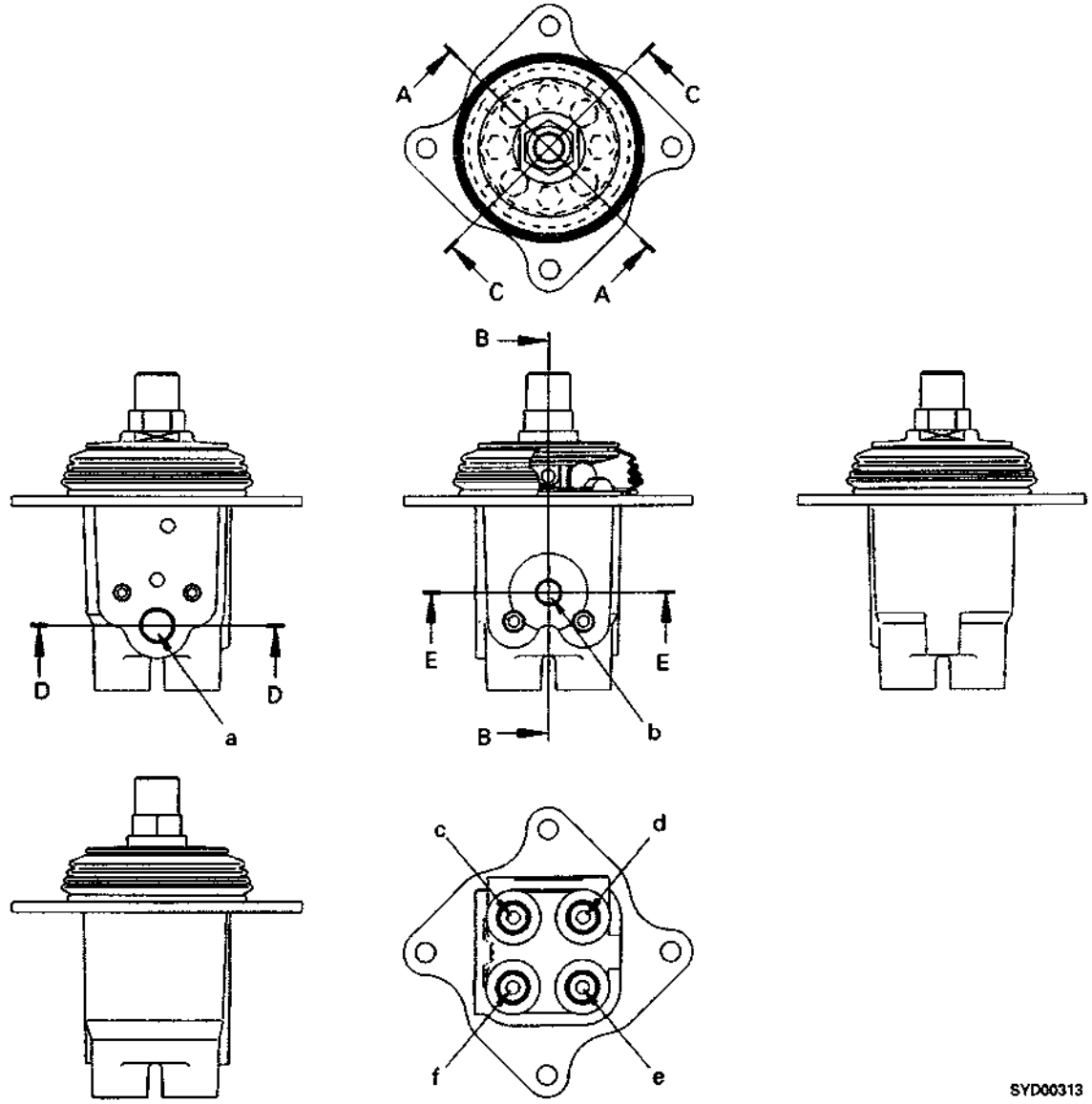
017A03

Описание

- Стопорный пропорциональный клапан установлен в пропорциональной системе между клапаном пропорциональной загрузки и пропорциональным клапаном. Если предохранительный рычаг рабочего оборудования установлен в положение ЗАФИКСИРОВАН, то стопорный пропорциональный клапан вводится в работу одновременно с предохранительным рычагом рабочего оборудования. При этом прекращается движение масла в пропорциональной системе, и ввод в работу рабочего оборудования становится невозможным.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН

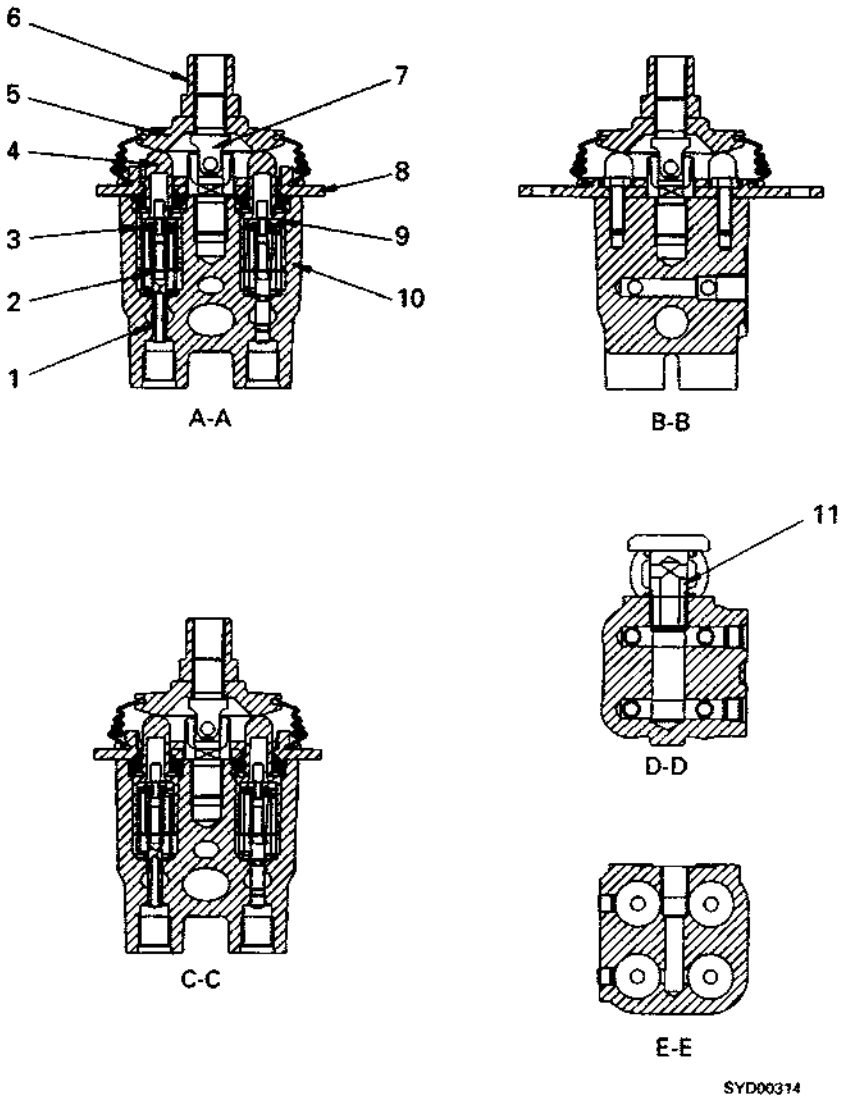
Для отвала и рыхлителя



017A03

a. **P** port (from charge pump)
b. **T** port (to hydraulic tank)
c. **P2** port (blade RIGHT TILT/ripper TILT IN)
d. **P4** port (blade LOWER/ripper RAISE)
e. **P1** port (blade LEFT TILT/ripper TILT BACK)
f. **P3** port (blade RAISE/ripper LOWER)

a. Канал **P** (от насоса загрузки)
b. Канал **T** (к баку гидравлики)
c. Канал **P2** (отвал ВПРАВО ПЕРЕКОС/рыхлитель НАКЛОН ВПЕРЕД)
d. Канал **P4** (отвал НИЖЕ/рыхлитель ПОДЪЕМ)
e. Канал **P1** (отвал ВЛЕВО ПЕРЕКОС/рыхлитель НАКЛОН НАЗАД)
f. Канал **P3** (отвал ПОДЪЕМ/рыхлитель НИЖЕ)



017A03

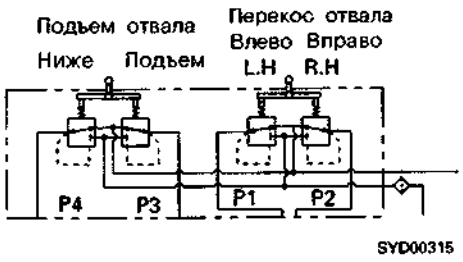
1. Spool
2. Metering spring
3. Centering spring
4. Piston
5. Disc
6. Nut (for lever joint)
7. Joint
8. Plate
9. Retainer
10. Body
11. Filter

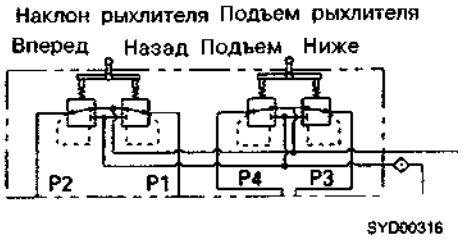
1. Золотник
2. Мерная пружина
3. Центрующая пружина
4. Поршень
5. Диск
6. Гайка (для муфты рычага)
7. Муфта
8. Пластина
9. Фиксатор
10. Корпус
11. Фильтр

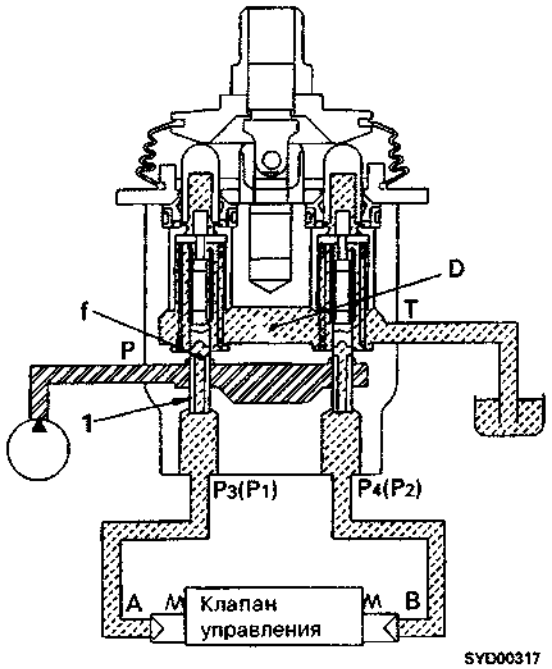
Работа

1) В нейтральном положении

Каналы **A** и **B** клапана управления и каналы **P1**, **P2**, **P3** и **P4** пропорционального клапана подсоединены к сливной камере **B** через отверстие точного управления **f** золотника (1).







017A03

2) Во время точного управления (нейтраль → точное управление)

После того, как поршень (4) начинает перемещаться под воздействием диска (5), фиксатор (9) также начинает перемещаться; золотник (1) также перемещается под воздействием мерной пружины (2), и перемещается вниз.

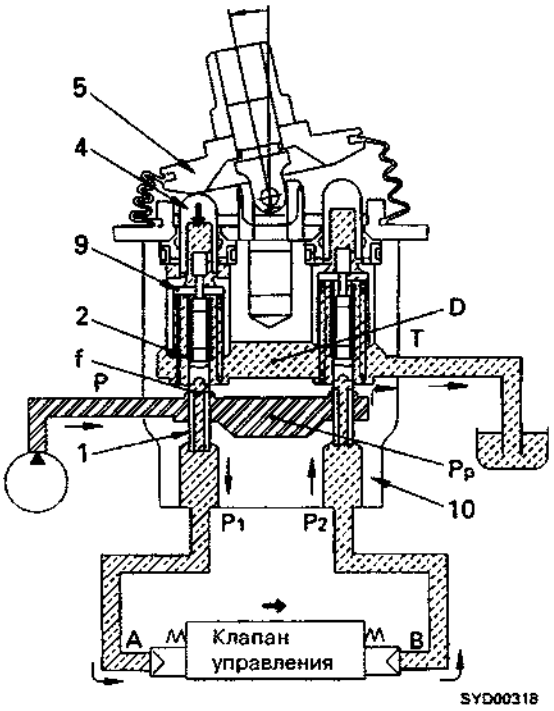
После того, как это произошло, отверстие точного управления **f** отсечено от сливной камеры **D**, и в то же время оно подсоединено к камере давления насоса **PP**, так что масло управления под давлением от насоса загрузки проходит через отверстие точного управления **f** и поступает из канала **P1** в Канал **A**.

Когда давление в канале **P1** станет выше, золотник (1) возвратится назад, и отверстие точного управления **f** будет отсечено от камеры давления насоса **PP**. В то же самое время оно соединено со сливной камерой **D** для сброса давления в канале **P1**.

После этого золотник (1) перемещается вверх или вниз так, что усилие мерной пружины (2) находится в равновесии с давлением в канале **P1**. Соотношение между положением золотника (1) и корпусом (10) (отверстие точного управления находится в точке, расположенной посередине между сливным отверстием **D** и камерой давления насоса **PP**) не изменяется до тех пор, пока фиксатор (9) не войдет в контакт с золотником (1).

Поэтому мерная пружина (2) сжимается пропорционально величине перемещения рычага управления, так что давление в канале **P1** также возрастает пропорционально перемещению рычага управления.

В это случае золотник клапана управления перемещается до той точки, где давление в камере **A** (такое же, как и в канале **P1**) и усилие возвратной пружины клапана управления сбалансированы.



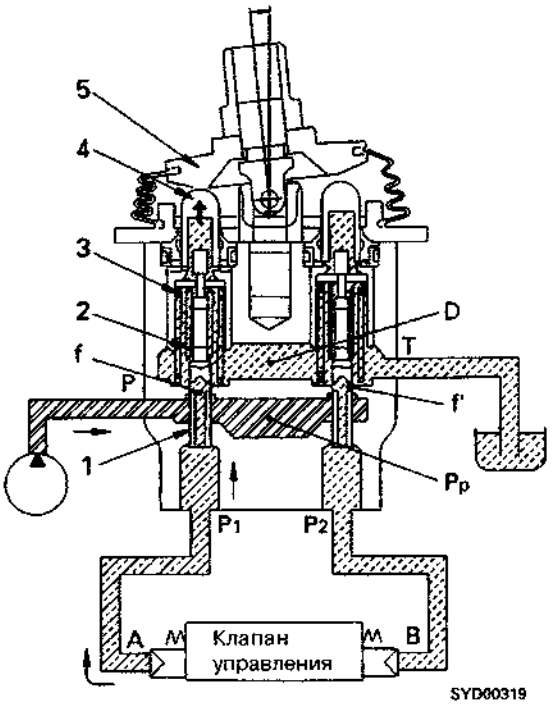
017A03

3) Во время точного управления (когда рычаг управления возвращен)

В тот момент, когда диск (5) начинает возвращаться, золотник (1) под воздействием усилия от центрующей пружины (3) и под давлением в канале **P1** перемещается вверх. После этого отверстие точного управления **f** соединяется со сливной камерой **D** и давление масла в канале **P1** падает.

Если давление в канале **P1** падает достаточно низко, то золотник (1) перемещается вниз под воздействием мерной пружины (2), и отверстие точного управления отсекается от сливной камеры **D**. В это же самое время оно соединяется с камерой давления насоса **PP**, и давление от насоса передается до тех пор, пока давление масла в канале **P1** не восстановится до величины, соответствующей положению рычага.

Когда золотник клапана управления возвращается, масло в сливной камере **D** поступает вовнутрь из отверстия точного управления **f'** в клапане с нерабочей стороны. Масло проходит через канал **P2** и поступает в камеру **B** для заполнения камеры маслом.

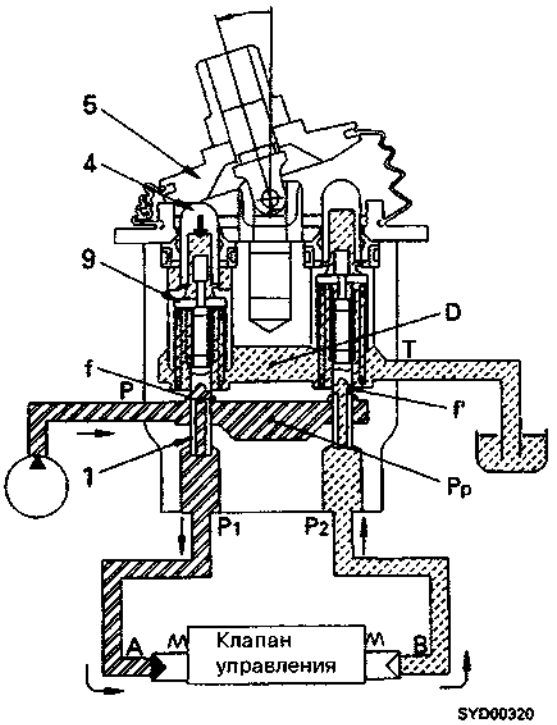


4) На полном ходу

Когда диск (5) перемещает вниз поршень (4), и фиксатор (9) толкает вниз золотник (1), отверстие точного управления **f** отсечено от сливной камеры **D** и соединено с камерой давления насоса **PP**.

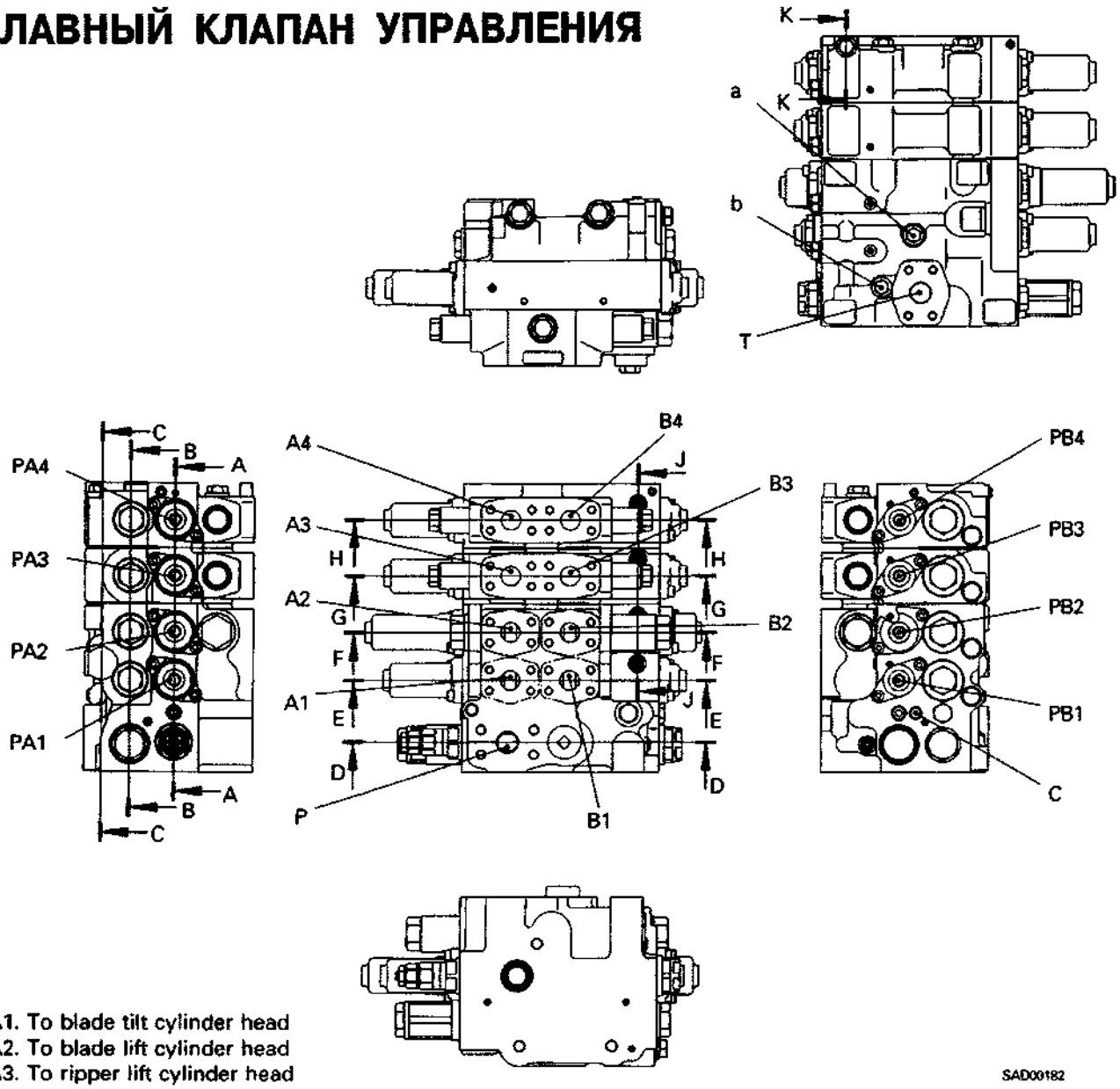
Как следствие, масло управления под давлением из насоса загрузки проходит через отверстие точного управления **f**, поступает к камере **A** из канала **P1** и толкает золотник клапана управления.

Масло, возвращающееся из камеры **B**, проходит из канала **P2** через отверстие точного управления **f'** и поступает к камере слива **D**.



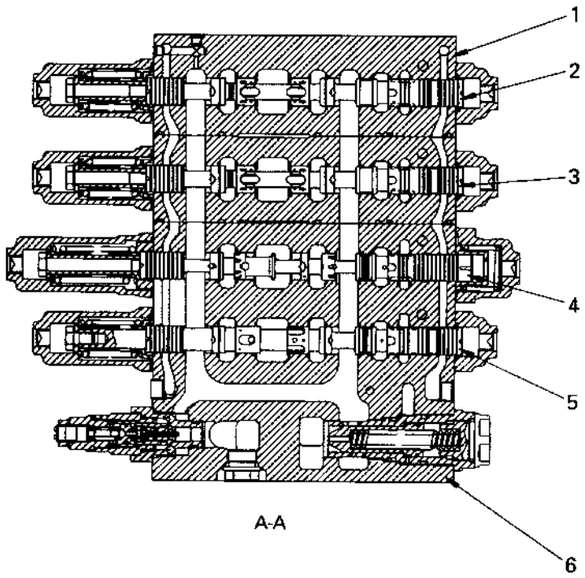
017A03

ГЛАВНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ

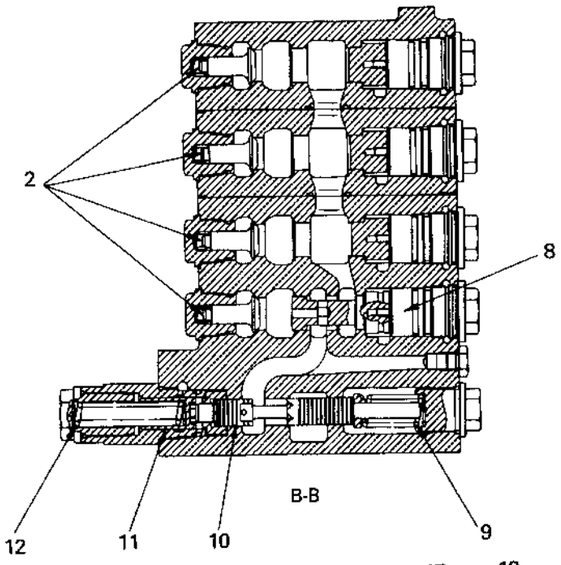


A1. To blade tilt cylinder head
A2. To blade lift cylinder head
A3. To ripper lift cylinder head
A4. To ripper tilt cylinder head
B1. To blade tilt cylinder bottom
B2. To blade lift cylinder bottom
B3. To ripper lift cylinder bottom
B4. To ripper tilt cylinder bottom
PA1. From blade PPC valve port P1
PA2. From blade PPC valve port P4
PA3. From ripper PPC valve port P3
PA4. From ripper PPC valve port P2
PB1. From blade PPC valve port P2
PB2. From blade PPC valve port P3
PB3. From ripper PPC valve port P4
PB4. From ripper PPC valve port P1
P. Pump port
T. Drain port
a. Pump pressure detection plug
b. LS pressure detection plug
c. PPC charge valve pressure port

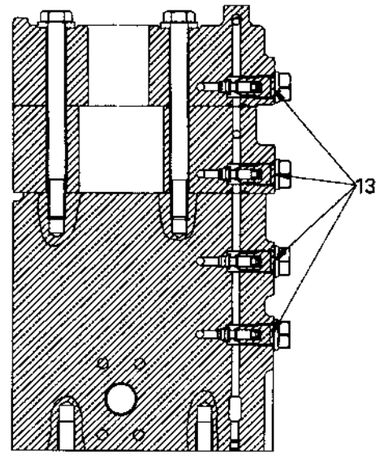
A1. К головке цилиндра перекоса отвала
A2. К головке цилиндра подъема отвала
A3. К головке цилиндра подъема рыхлителя
A4. К головке цилиндра наклона рыхлителя
B1. К основанию цилиндра перекоса отвала
B2. К основанию цилиндра подъема отвала
B3. К основанию цилиндра подъема рыхлителя
B4. К основанию цилиндра наклона рыхлителя
PA1. От канала P1 пропорционального клапана отвала
PA2. От канала P4 пропорционального клапана отвала
PA3. От канала P3 пропорционального клапана рыхлителя
PA4. От канала P2 пропорционального клапана рыхлителя
PB1. От канала P2 пропорционального клапана отвала
PB2. От канала P3 пропорционального клапана отвала
PB3. От канала P4 пропорционального клапана рыхлителя
PB4. От канала P1 пропорционального клапана рыхлителя
P. Канал насоса
T. Сливной канал
a. Пробка определения давления насоса
b. Пробка определения давления LS
c. Канал давления клапана пропорциональной загрузки



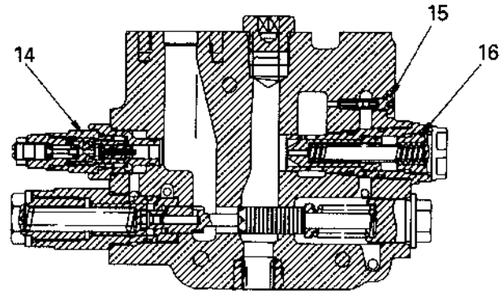
A-A



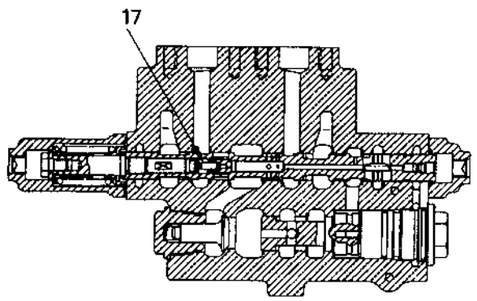
B-B



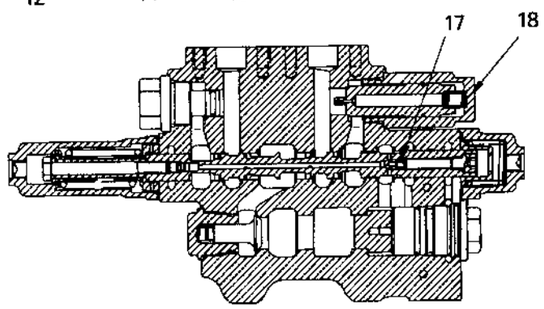
C-C



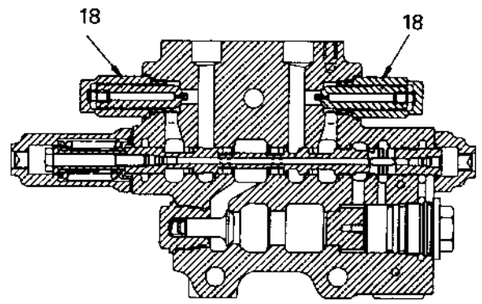
D-D



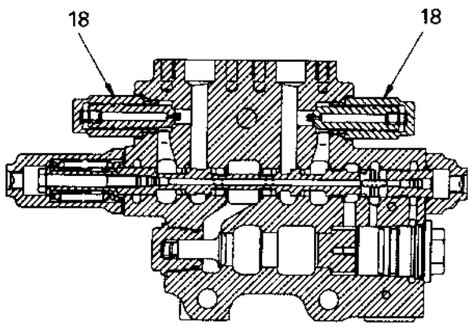
E-E



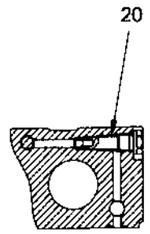
F-F



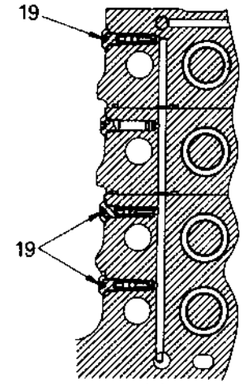
G-G



H-H



K-K



J-J

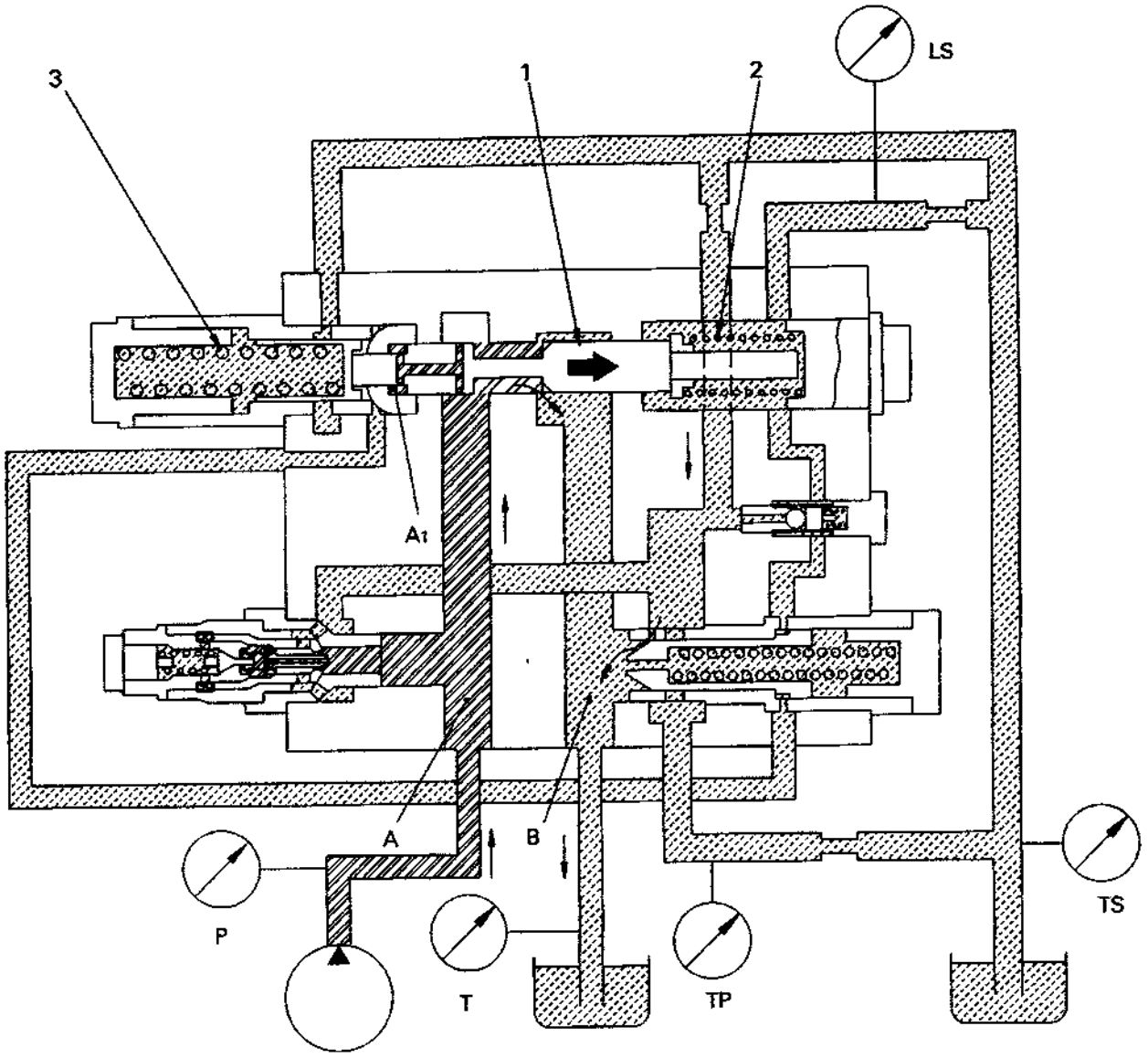
017A03

1. Valve block
2. Ripper tilt spool
3. Ripper lift spool
4. Blade lift spool
5. Blade tilt spool
6. Valve body
7. Load check valve
8. Orifice
9. Unload spring
10. Unload spool
11. Cancel piston
12. Cancel spring
13. LS check valve
14. Main relief valve
15. Back pressure check valve
16. Back pressure valve
17. Check valve (built-in spool)
18. Suction valve
19. Preset check valve
20. LS bypass valve

1. Блок клапанов
2. Золотник наклона рыхлителя
3. Золотник подъема рыхлителя
4. Золотник подъема отвала
5. Золотник перекоса отвала
6. Корпус клапана
7. Обратный клапан нагрузки
8. Дроссель
9. Пружина разгрузки
10. Золотник разгрузки
11. Компенсирующий поршень
12. Компенсирующая пружина
13. Обратный клапан LS
14. Главный разгрузочный клапан
15. Обратный клапан обратного давления
16. Клапан обратного давления
17. Обратный клапан (встроенный золотник)
18. Клапан всасывания
19. Обратный предустановленный клапан
20. Перепускной клапан LS

SAD00183

РАБОТА ГЛАВНОГО КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ



SAD00184

017A03

Назначение

- В том случае, когда рычаги управления рабочего оборудования установлены в положении УДЕРЖИВАТЬ, все разгружаемое от насоса масло не нагружено, и потеря давления клапана поддерживается ниже 0,5 МПа (5 кг/см^2).
  В этом случае потеря давления, когда рычаг находится в положении УДЕРЖИВАТЬ, мало, и потери тепла также малы.
- Пропорциональное управление осуществляется клапаном разгрузки, который регулирует количество масла, подаваемого к цилиндру пропорционально количеству, сопоставимому раскрытию золотника.
- Клапан разгрузки управляется разницей давления с обеих сторон от золотника, так что существует лишь незначительное изменение в подаче масла, вызванное давлением нагрузки.

Работа

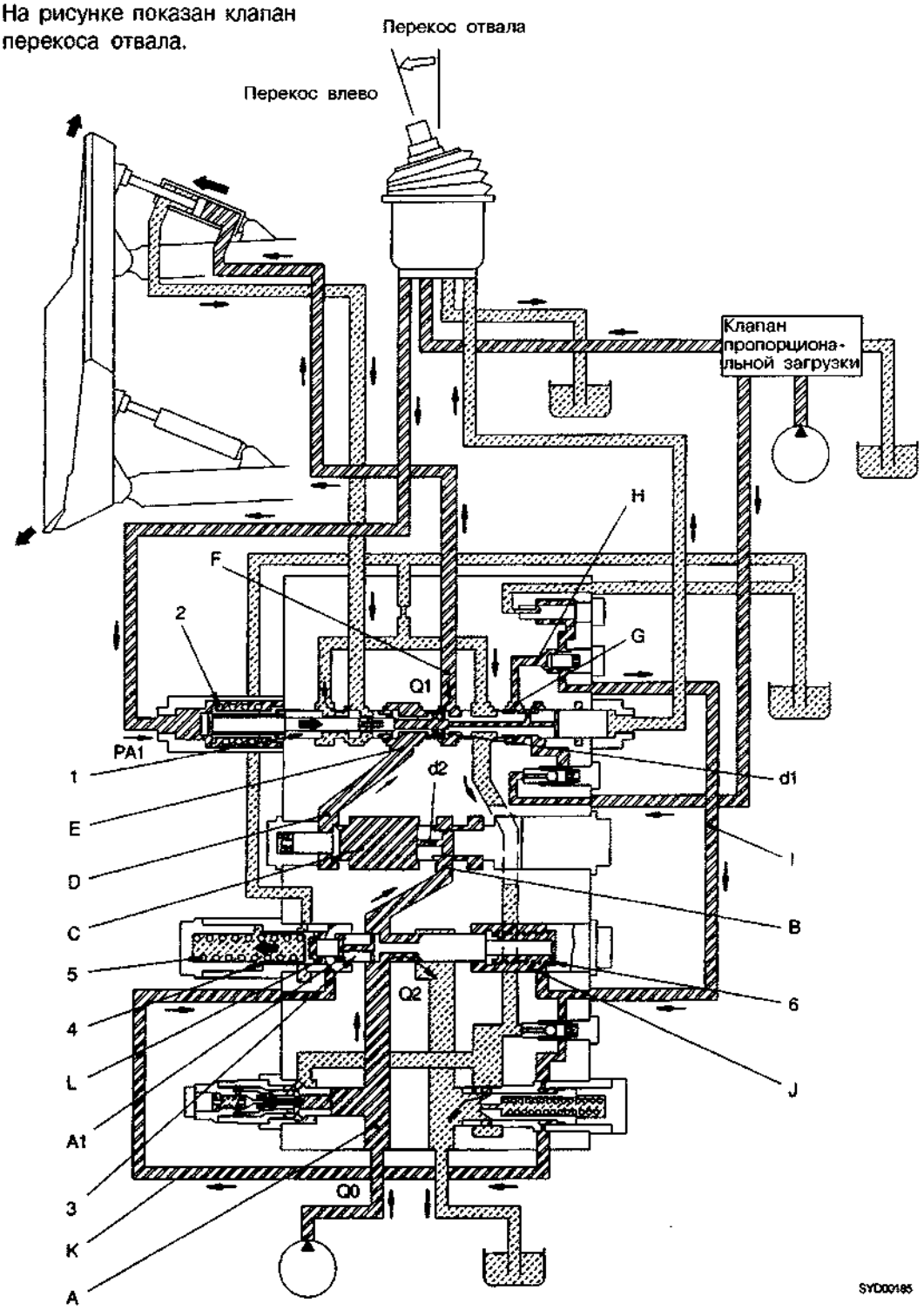
1. Положение УДЕРЖИВАТЬ (клапан разгрузки при низком значении)

1) В том случае, если золотник рабочего оборудования находится в положении УДЕРЖИВАТЬ, давление **LS** в цепи **LS** = давлению в гидрозатворе **TS** (давление утечки жидкости из клапана) = 0 МПа (0 кг/см^2), так что золотник разгрузки (**1**) уравновешен разницей между нагрузкой **F2** пружины (3) и нагрузкой **F1** пружины (2), которая установлена для создания противодавления давлению масла насоса **P**, которое подается к камере **A1**.
   Другими словами, **AO** x **P** = **F1** - **F2** (**AO**: давление приемного насоса пространства в камере **A1**).
2) Устанавливая значение **F1** - **F2** меньше, становится возможным устанавливать меньшую величину давления насоса P.
   После выполнения этой операции определяется пространство между каналами **A** и **B**, так что величина потери давления от **A** к **B** (**P** - **T**) может поддерживаться на более или менее постоянном уровне в зависимости от величины обратного давления **TP** между каналами **A** и **B**.

2. Управление подачей масла (клапан разгрузки при высоком значении)
Клапан подъема, перекоса отвала
Клапан подъема, наклона рыхлителя

(1) Управление подачей мерного масла

★ На рисунке показан клапан перекоса отвала.



017A03

- **ΔPLS** = Дифференциальное давление между каналами **A** и **J** = 1,8 - 2,9 МПа (18 - 30 кг/см^2)
- **ΔPLS'** = Дифференциальное давление между каналами **A** и **F** (**ΔPLS** ≒ **ΔPLS'**)

- Благодаря действию клапана разгрузки, определенное количество масла, соответствующее пространству, освобождаемому золотником, поступает к цилиндру. (Пропорциональное управление)
- Управление клапаном разгрузки осуществляется за счет разницы в давлениях по обе стороны от золотника, так что изменение поступаемого количества масла, вызванного давлением нагрузки, невелико (компенсация давления).

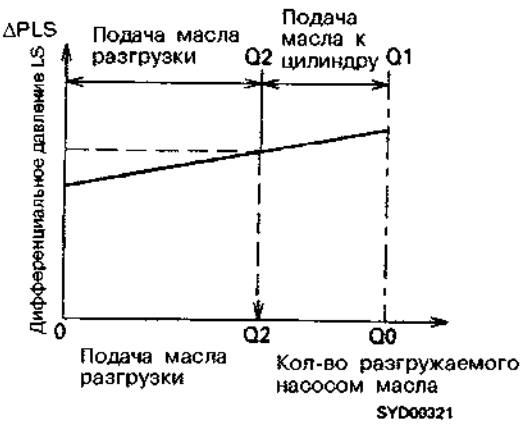
1) Если давление масла **PA1** на выходе из пропорционального клапана передается в камеру пружины (2) золотника (1), то золотник (1), толкая пружину (2), перемещается вправо до точки, где он входит в равновесие с усилием сжатия пружины.

2) Если золотник (1) вводится в работу, то проход между каналами **E** и **F** открывается, так что часть потока масла от насоса проходит через каналы **A**, **B**, **C**, **D**, **E** и **F** и затем поступает в цилиндр. Но при этих условия все масло, поступающее от насоса, разгружается.

3) В то же время масло под давлением в камере **F** поступает в проход внутри золотника из дросселирующего отверстия **d1 LS**, затем проходит через каналы **G**, **H** и **I** и подается на камеру пружины **J** клапана разгрузки. Кроме того, масло под давлением в камере **A** (давление насоса) передается в камеру **A1** клапана разгрузки, в то время как давление в камере **J** проходит через проход **K LS** и передается к камере **L**.

4) По мере того, как масло в камеру **F** продолжает поступать и давление возрастает, одновременно с ним возрастает давление в камерах **J** и **L**. Масло под давлением в камере **L** воздействует на пружину (5) и перемещает поршень (4) влево. Поршень (4) отделен от золотника разгрузки (3), так что нагрузка пружины (5) не влияет на золотник разгрузки (3).

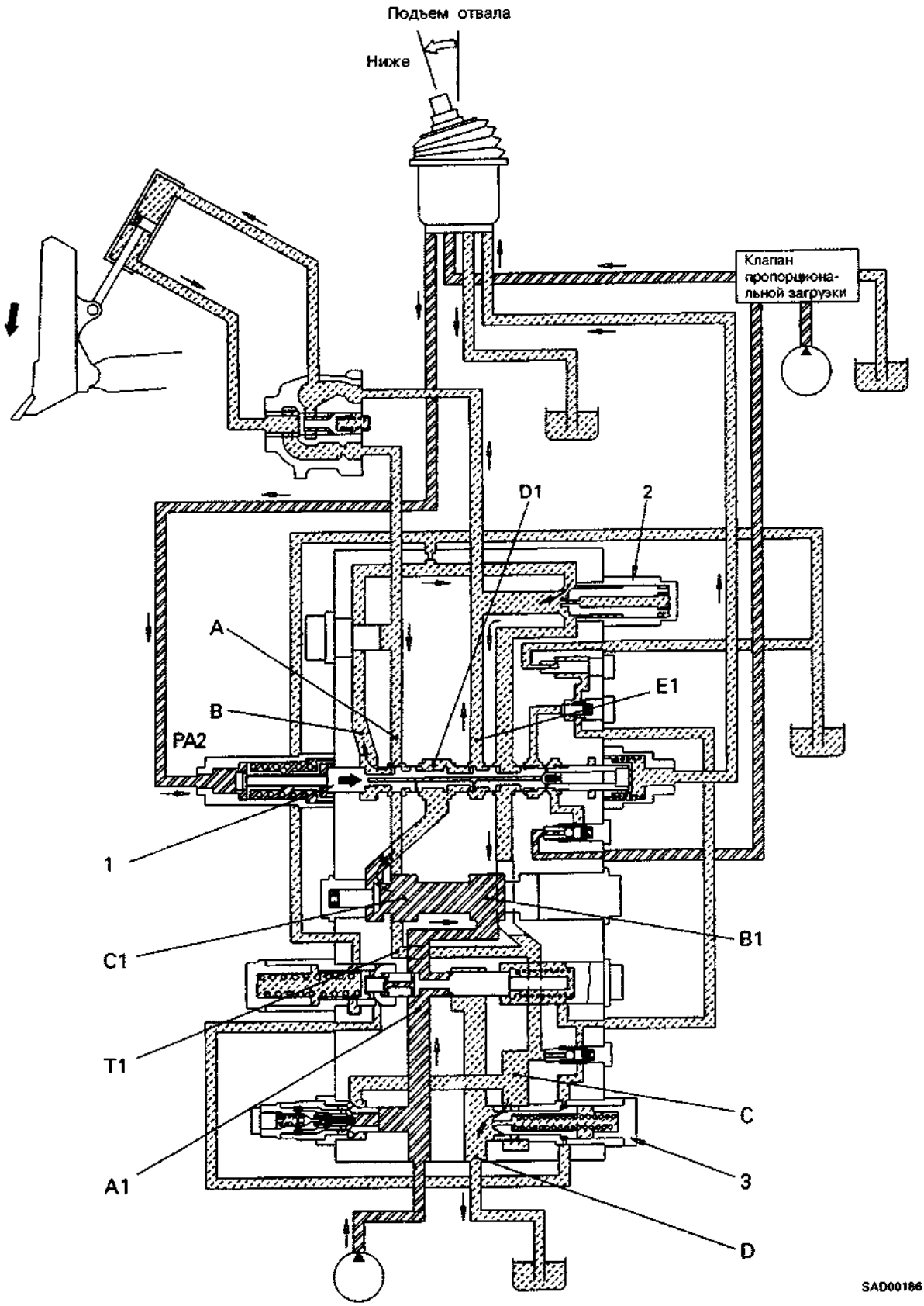
5) Клапан разгрузки уравновешен дифференциальным давлением **ΔPLS**, которое образовано разницей в давлениях между камерой **A1** и камерой **J**, другими словами, потерей внутреннего мерного давления масла (каналы **A- J**) и нагрузкой пружины (6). В этом состоянии равновесия определяется расход разгружаемого масла клапана разгрузки.
Определенное количество поступающего от насоса масла, которое не разгружено, поступает к цилиндру перекоса. Потеря внутреннего мерного давления масла, определяемая пространством, освобождаемым золотником (1), поступает к цилиндру перекоса независимо от давления нагрузки.



★ Дросселирующее отверстие **d2** специально выполнено в клапане перекоса для регулировки расхода масла.

017A03

(2) Управление мерным маслом на выходе с использованием движения отвала вниз под собственным весом (рычаг управления отвалом установлен в положение НИЖЕ)



017A03

- Если отвал перемещается вниз под собственным весом, то подача обратного потока масла от цилиндра регулируется пространством раскрытия главного золотника (1).

- Благодаря клапану обратного давления (3) в системе слива **T1** клапана управления образуется обратное давление, которое соответствует подаче масла так, что масло подается к основанию цилиндра из клапана всасывания (2) для предотвращения образования вакуума в системе.

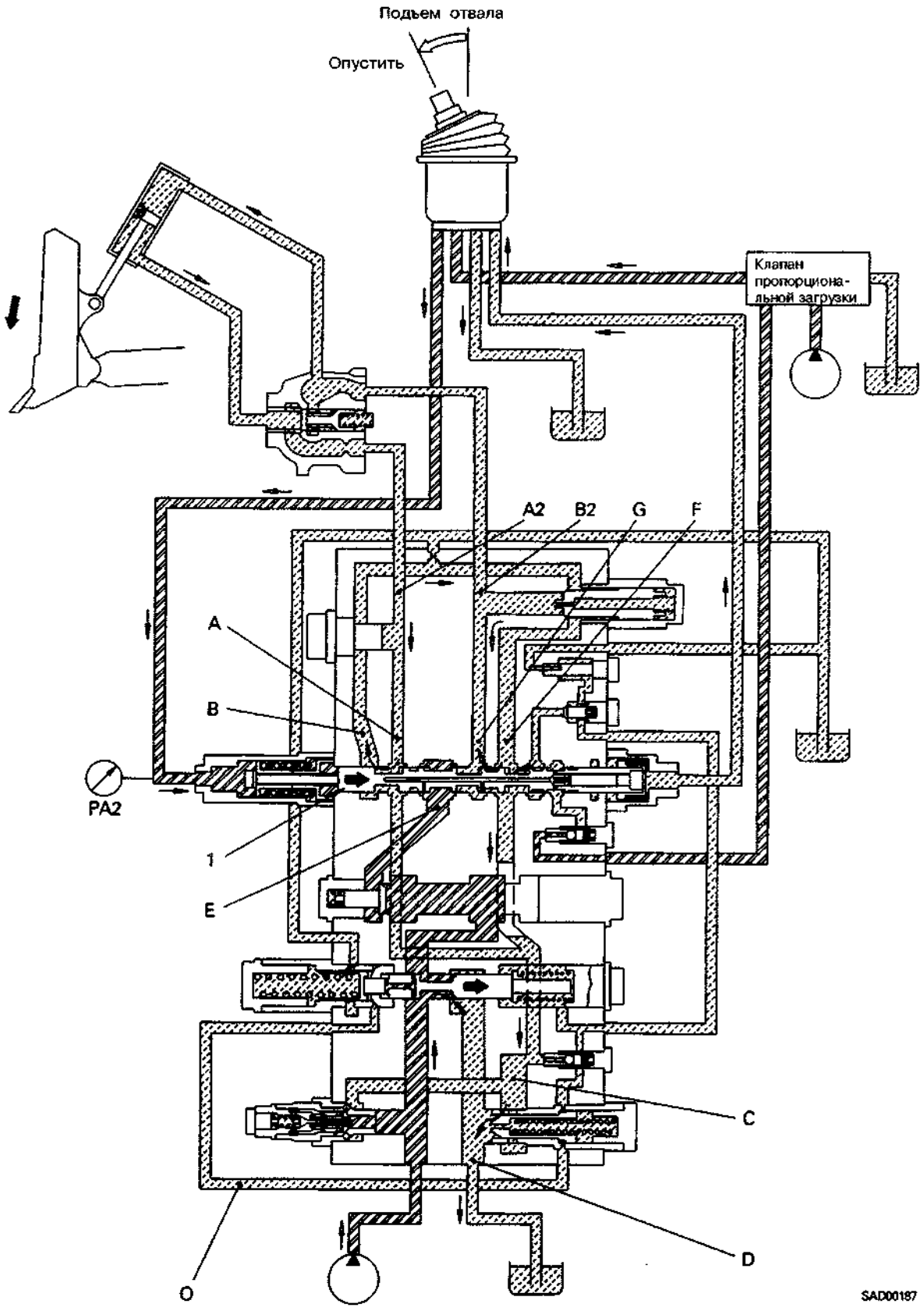
1) Когда канал золотника открывается под воздействием выходного пропорционального давления **PA2**, благодаря перемещению отвала вниз, масло в головке цилиндра проходит через каналы **A**, **B**, **C** и **D** и сливается в бак. Подача обратного масла из цилиндра подъема дросселируется через открытое пространство между каналами **A** и **B** так, что регулируется скорость опускания .

2) Когда отвал перемещается вниз под собственным весом, давление **LS** отсутствует, при этом создается обратное давление в камере **C** в соответствии с характеристиками клапана обратного давления (3). Масло, поступающее из головки цилиндра, проходит через систему слива, через всасывающий клапан (2) и подается к нижнему концу цилиндра.
Масло, разгружаемое от насоса, проходит через каналы **A1**, **B1**, **C1**, **D1** и **E1** и подается к основанию цилиндра.

017A03

★ Более детальную информацию по предотвращению образования вакуума можно получить в разделе 5. СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА РАЗГРУЗКИ.

(3) Управление мерным маслом на выходе с использованием движения отвала вниз под собственным весом (рычаг управления отвалом установлен в положение ОПУСТИТЬ)



017A03

- В тот момент, когда клапан подъема установлен в положение ОПУСТИТЬ, канал цилиндра и сливной канал соединены, переводя систему в ненагруженное состояние.
- В тот момент, когда клапан подъема находится в положении ОПУСТИТЬ, система насоса и каналы цилиндра **A2** и **B2** разделены с тем, чтобы клапан управления мог осуществлять другие функции.

1) В тот момент, когда клапан подъема установлен в положение режима ОПУСТИТЬ, когда давление **PA2** достигает значения 3,4 МПа (35 кг/см^2), золотник подъема (1) находится в положении максимального хода для режима ОПУСТИТЬ.

2) При этих условиях каналы **A2** и **B2**, и система **O LS** подсоединены к системе слива так, что нагрузка на цилиндр подъема отсутствует.

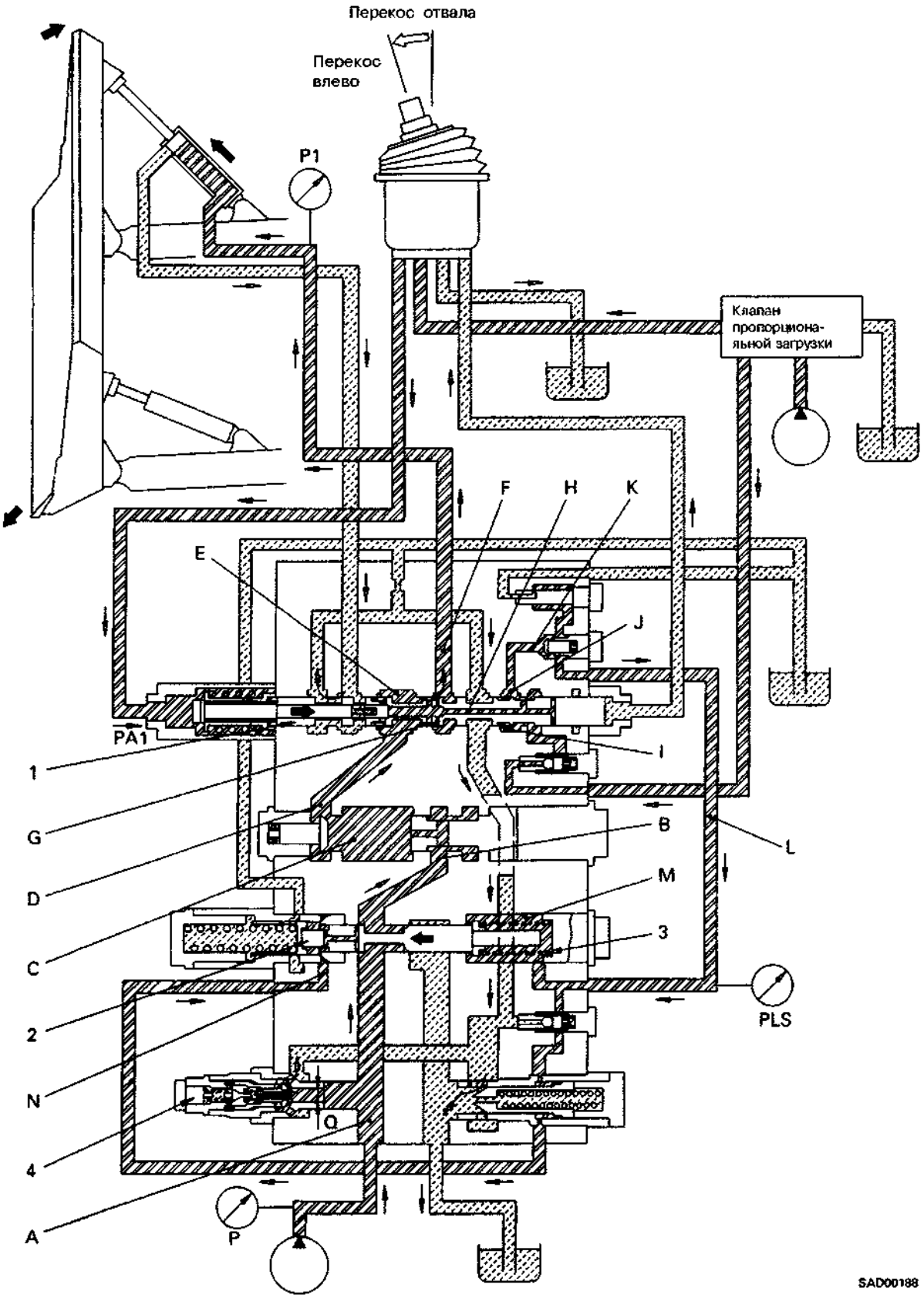
3) Если цилиндр приводится в действие за счет собственного веса отвала, то масло проходит от канала **A2** через каналы **A**, **B**, **F** и **G**, и оставшаяся часть масла проходит через каналы **C** и **D** и затем сливается. После того как это произошло, поток масла дросселируется через открытое пространство между каналами **A** и **B** золотника, таким образом регулируется скорость цилиндра.

4) Камера **E** системы насоса и каналы **A2** и **B2** разделены, при этом создается давление насоса, таким образом становится возможным выполнение сложных операций с другими клапанами управления.

017A03

3. При снижении

★ На рисунке показан цилиндр перекоса сразу же после того, как он достиг конца хода.



(1) Если золотник (1) перемещается вправо из-за воздействия выходного пропорционального давления **PA1**, поступающее от насоса масло проходит через каналы **A**, **B**, **C**, **D**, **E** и **F** и поступает к нижнему концу цилиндра перекоса.
После того, как это произошло, давление в камере **F** передается через отверстие **G** прохода **LS** через каналы **H**, **I**, **J**, **K**, **L**, **M** и **N** и поступает к каналам **M** и **N** золотника разгрузки (2).

(2) Если цилиндр достиг конца хода и остановился, то создаются следующие условия **P** = **P1** = **PLS**, при этом золотник (2) полностью перемещается влево под воздействием пружины (3), так что подача масла разгрузки становится равной 0.

(3) При этих условиях все масло, подаваемое насосом, старается заполнить цилиндр, однако поршень цилиндра неподвижен, и давление в системе насоса начинает возрастать.

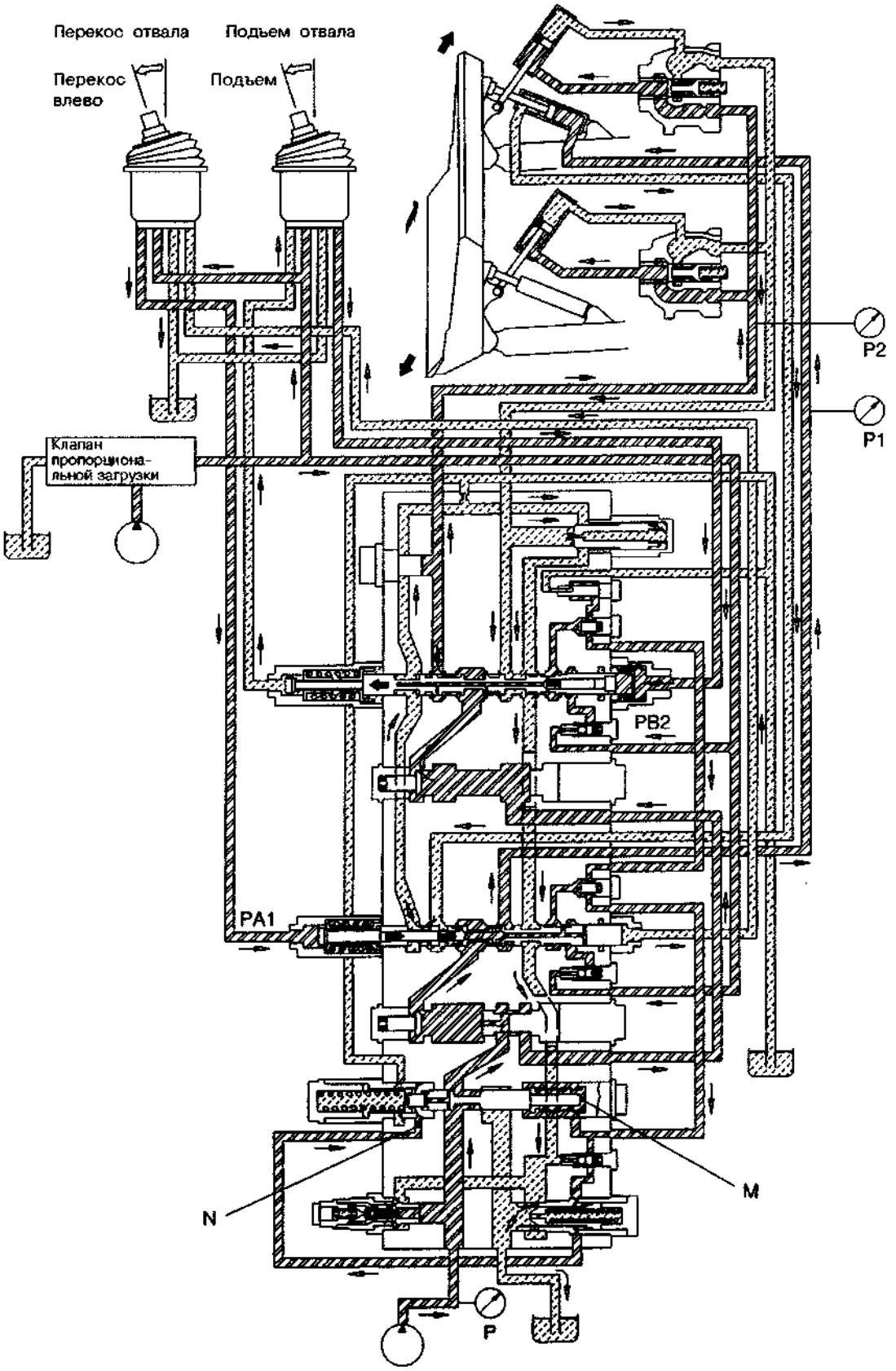
(4) Если давление насоса достигнет величины срабатывания редукционного клапана (4), то клапан сработает, и установится максимальное значение давления в системе насоса.

(5) Дроссель **Q** редукционного клапана (4) предназначен для сведения пикового давления до минимума.

017A03

4. Совмещенные операции

★ На рисунке показаны клапан подъема + клапан перекоса.



017A03

- Клапан состоит из параллельных систем, так что когда выполняются сложные операции, подача масла разделяется в соответствии с величиной открытия каждого золотника.

(1) Клапан перекоса и клапан подъема вводятся в работу под воздействием выходного пропорционального давления **PA1**, **PB2**, и каждый золотник уравновешен в точке, где он соответствует давлению управления.

(2) Когда давление **P1** ≤ давлению **P2**
Давление нагрузки **P2** клапана подъема передается камере **N** клапана разгрузки **M** через проход **LS**.

1) Если клапан разгрузки не достиг положения полного закрытия
Если разгружаемая подача масла из насоса больше, чем требуемое количество масла для клапана перекоса и клапана подъема, то поток масла, соответствующий открытому золотником пространству, поступает к клапанам перекоса и подъема.

2) Если клапан разгрузки находится полностью в закрытом положении (нет подачи масла разгрузки)
Если разгружаемая подача масла из насоса больше, чем требуемое количество масла для клапана перекоса и клапана подъема, то поток масла, поступающий к клапану перекоса и клапану подъема, делится в соответствии с дифференциальным давлением **P - P1** и дифференциальным давлением **P - P2**. Другими словами, большее количество масла поступает к **P1**, где нагрузка мала.

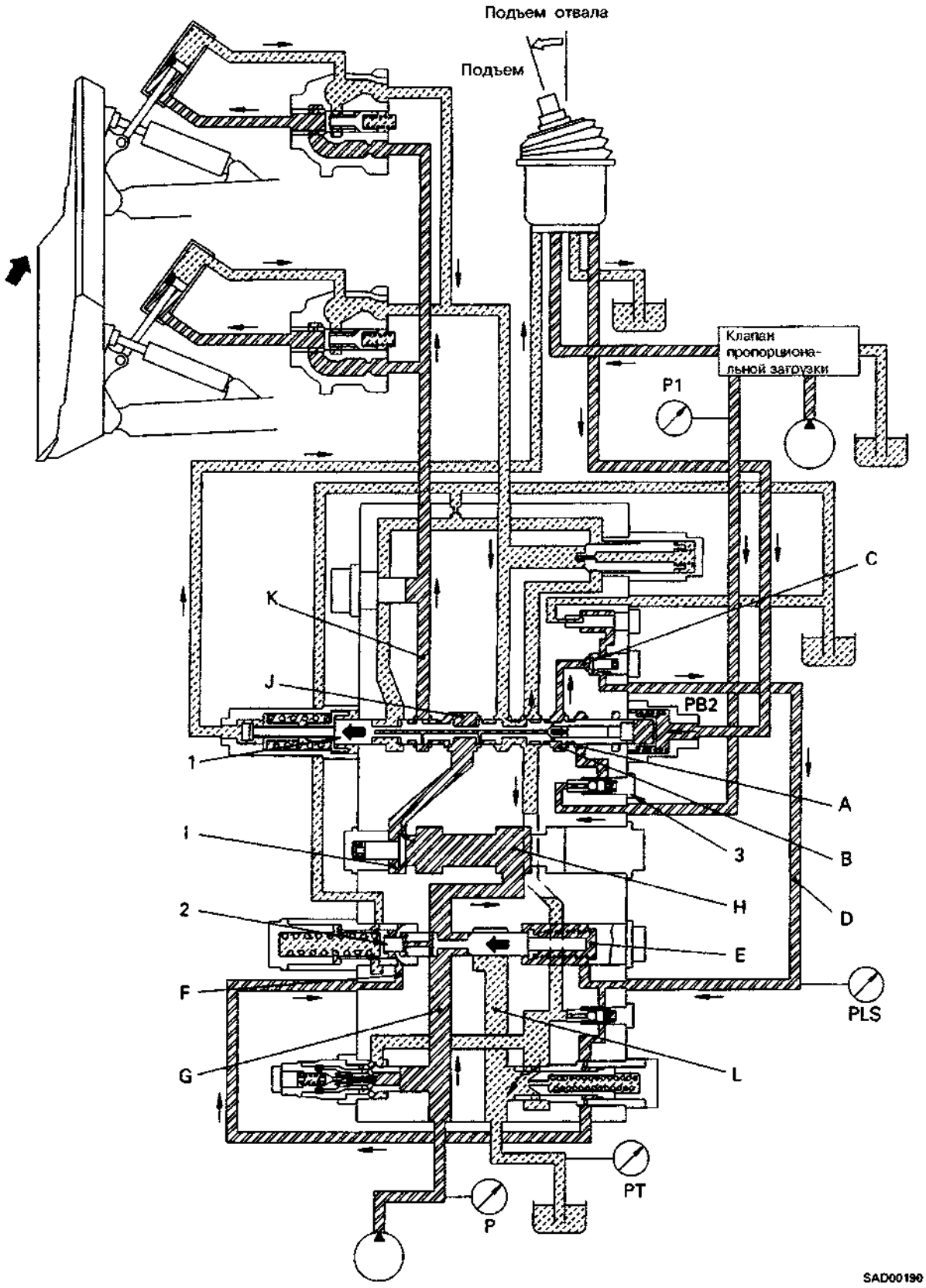
★ В тех случаях, когда отвал поднят в воздух, и одновременно с этим в работе находятся клапан перекоса и клапан подъема (для подъема), давление масла нагрузки в клапане перекоса меньше, чем давление нагрузки клапана подъема, так что поток масла преимущественно поступает к клапану перекоса. Кроме того, необходимое количество масла для клапана перекоса меньше, так что условие выполняется, если преимущество было отдано подаче масла на клапан перекоса.

(3) Если давление **P1** = давлению **P2**
P - P1 = **P - P2**, так что поток масла, пропорциональный величине раскрытия золотника, распределяется на каждый золотник.

017A03

5. Система предварительной настройки клапана разгрузки

(1) Клапан подъема



017A03

- Управление улучшается, когда отвал находится в положении ПОДЪЕМ.

- Если отвал находится в положении НИЖЕ, все поступающее от насоса масло подается к нижней части цилиндра подъема во избежание образования вакуума в его основании.

1) Когда золотник (1) вводится в работу под воздействием выходного пропорционального давления **PB2**, базовое давление **P1** пропорционального клапана проходит через обратный клапан предварительной настройки (3) и поступает в проход **LS** между каналами **A**, **B**, **C**, **D**, **E** и **F**. (Предварительно установленное давление: Минимальное 3,4 МПа (35 кг/см^2).

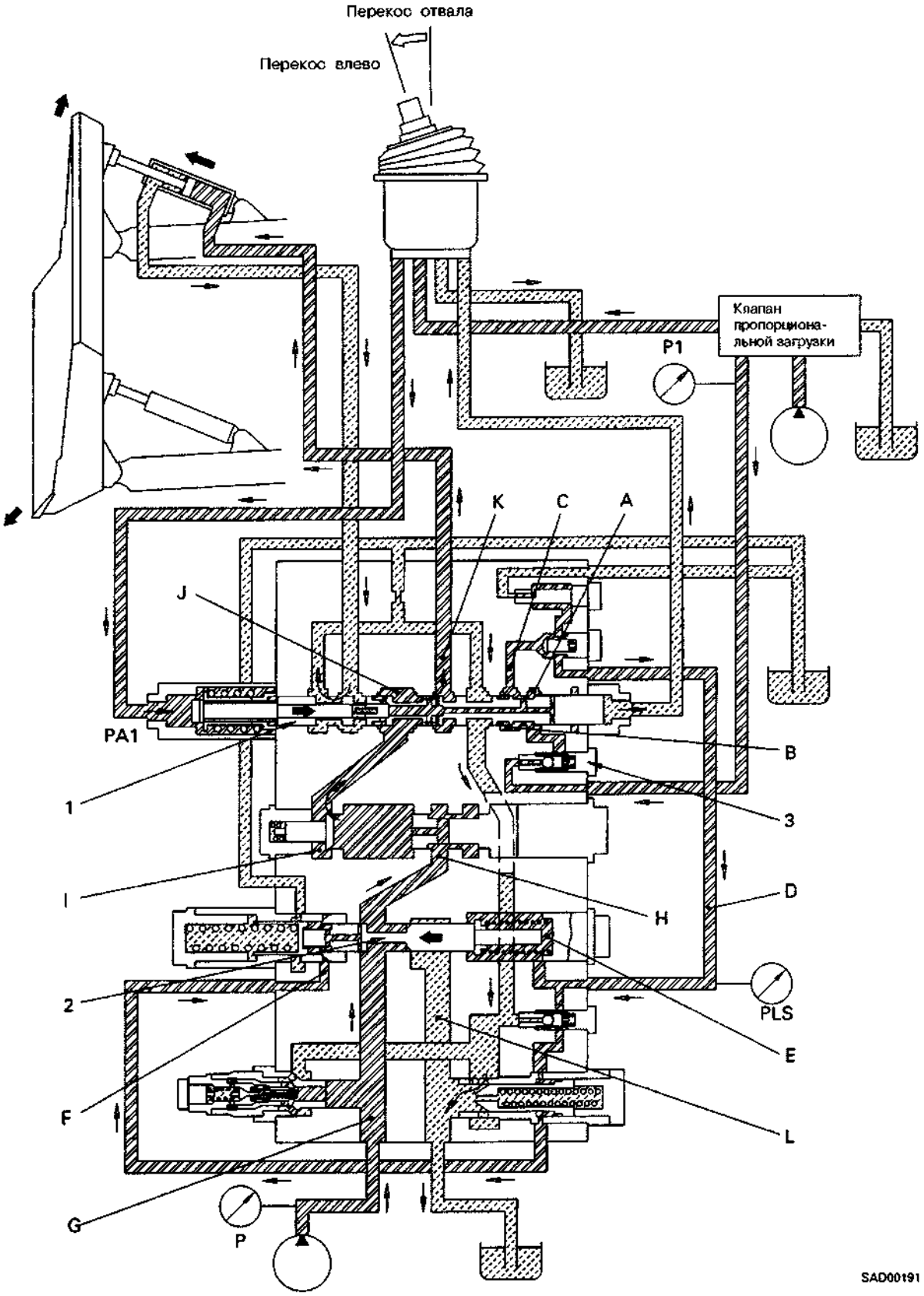
2) Сразу же после ввода в работу золотника давление насоса **P** составляет приблизительно 0,5 - 1,0 МПа (5 - 10 кг/см^2), так что золотник разгрузки (2) перемещается влево. Открытое пространство между каналами **G** и **L** закрывается, и все масло, поступающее от насоса, проходит через каналы **G**, **H**, **I**, **J**, **K** и поступает к цилиндру подъема, так что управление улучшается.

017A03

3) Если давление в цилиндре подъема повышается и превышает предварительно установленное давление, обратный клапан предварительной настройки (3) закрывается, так что золотник разгрузки (2) возвращается в первоначальное положение управления **ΔPLS**.

4) В тех случаях когда отвал находится в режиме НИЖЕ, когда осуществляемая от насоса подача масла не успевает за скоростью снижения отвала, то если давление нагрузки не было достигнуто, золотник разгрузки (2) находится в условиях, изложенных в пункте 2) для того, чтобы дать возможность исключить образование вакуума в цилиндре.

(2) Клапан перекоса



017A03

- Управление улучшается, когда отвал находится в положении ПЕРЕКОС.

1) Когда золотник (1) вводится в работу под воздействием выходного давления **PA1**, базовое давление **P1** пропорционального клапана проходит через обратный клапан предварительной настройки (3) и поступает в проход **LS** между каналами **A**, **B**, **C**, **D**, **E** и **F**. (Предварительно установленное давление: Минимальное 3,4 МПа (35 кг/см^2).

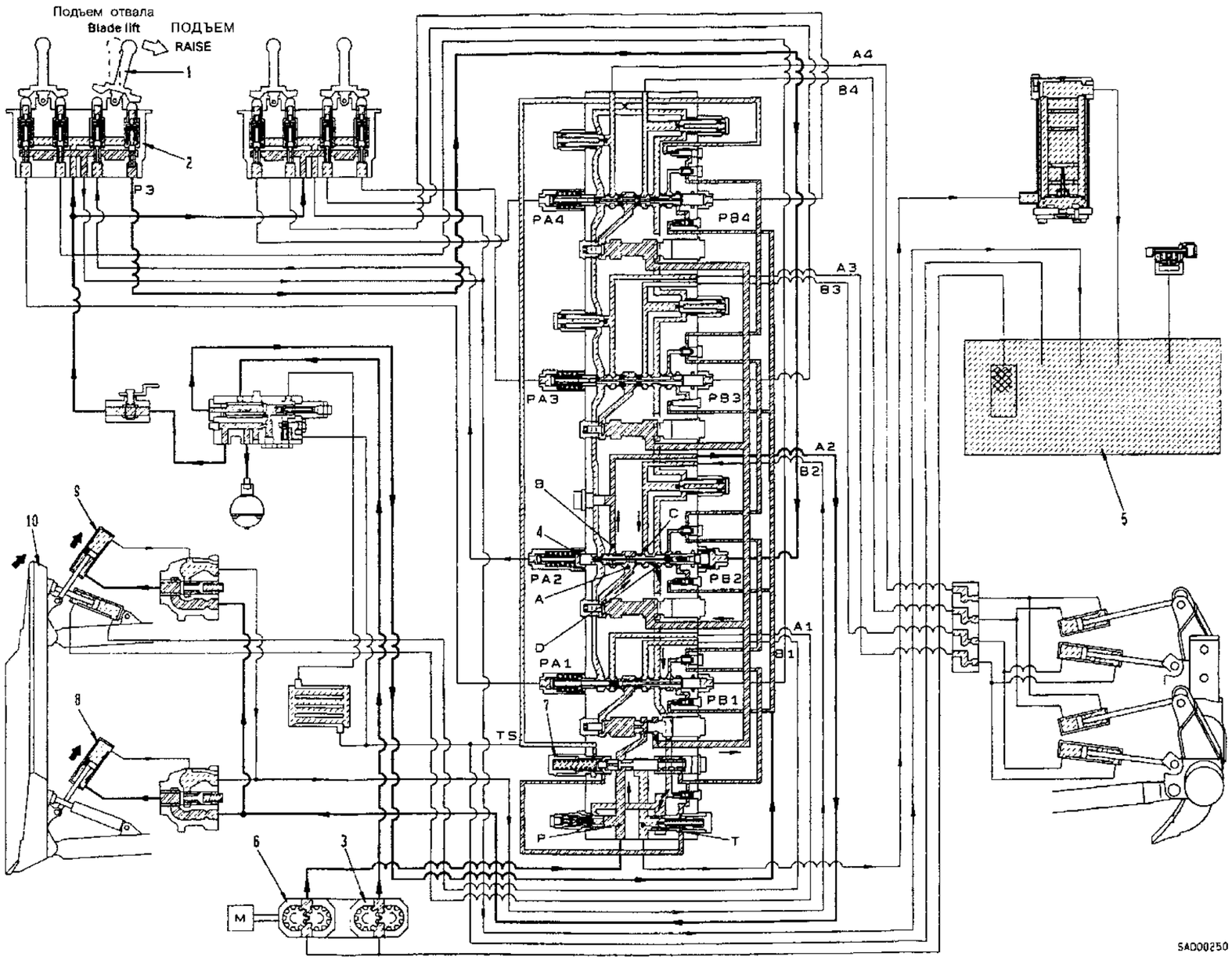
2) Сразу же после ввода в работу золотника, давление насоса **P** составляет приблизительно 0,5 - 1,0 МПа (5 - 10 кг/см^2), так что золотник разгрузки (2) перемещается влево. Открытое пространство между каналами **G** и **L** закрывается, и все масло, поступающее от насоса, проходит через каналы **G**, **H**, **I**, **J**, **K** и поступает к цилиндру перекоса, так что управление улучшается.

3) Если давление в цилиндре подъема повышается и превышает предварительно установленное давление, обратный клапан предварительной настройки (3) закрывается, так что золотник разгрузки (2) возвращается в первоначальное положение управления **ΔPLS**.

РАБОТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ОТВАЛ

Отвал в положении ПОДЪЕМ



РАБОТА

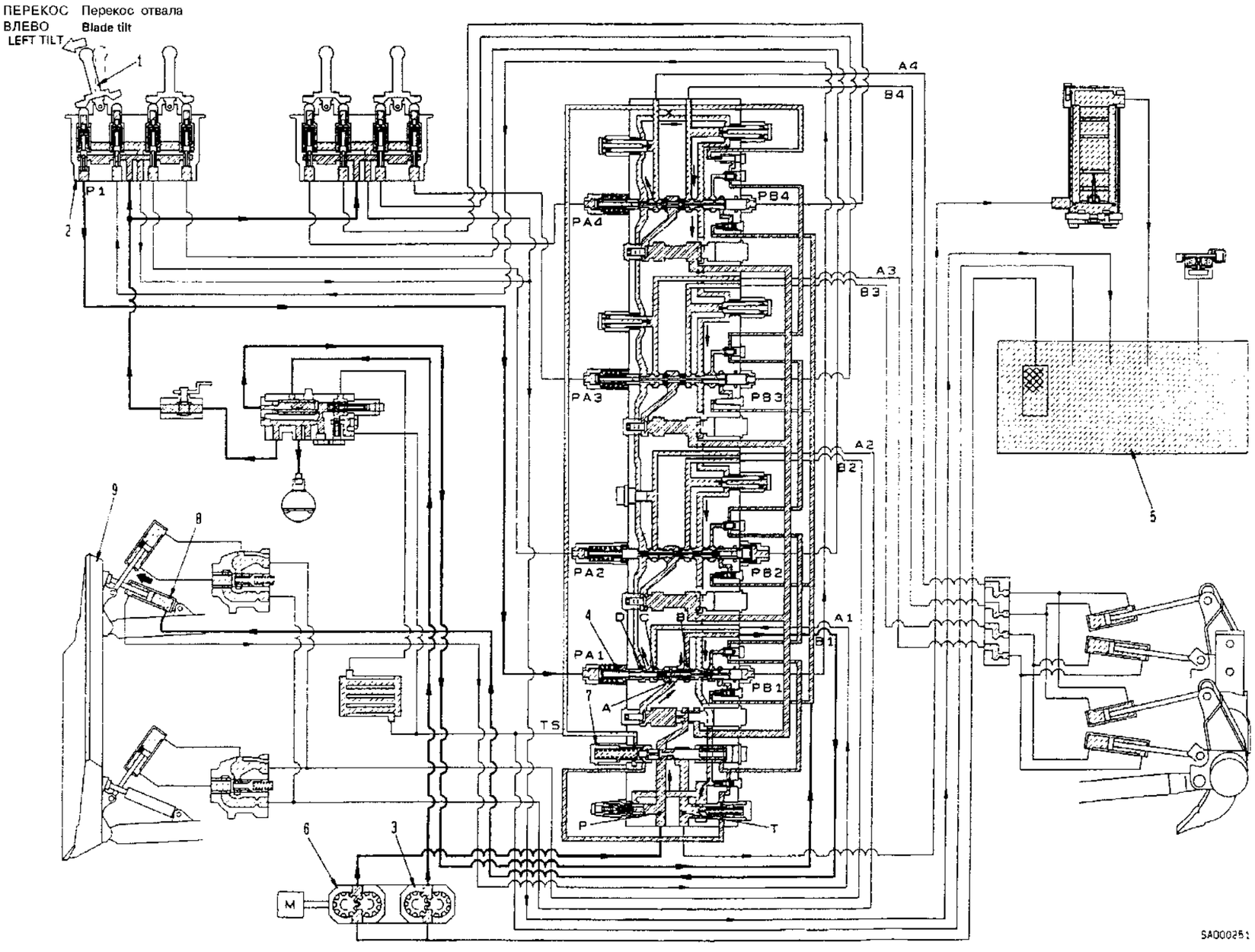
- Если рычаг управления отвалом (1) установлен в положение ПОДЪЕМ, золотник пропорционального клапана (2), который непосредственно связан с рычагом, переместится.
  После того, как это произошло, давление масла управления, поступающего в пропорциональный клапан (2) из пропорционального насоса (3), подается на канал **PB2** золотника подъема отвала (4).

- Это давление управления толкает золотник (4) влево и соединяет каналы **A** и **B** и каналы **C** и **D**. Масло в канале **PA2** проходит через пропорциональный клапан (2) и сливается в гидробак (5).

- После того, как это произошло, масло под давлением от гидравлического насоса (6) поступает в канал **P**, проходит через клапан разгрузки (7) и каналы **A** и **B** и поступает в головную часть цилиндра подъема отвала (8) и (9) для подъема отвала (10).
  В то же самое время масло из основания цилиндра проходит через каналы **C**, **D** и **T** и сливается в гидробак (5).

017A03

Отвал в положении ПЕРЕКОС ВЛЕВО



017A03

РАБОТА

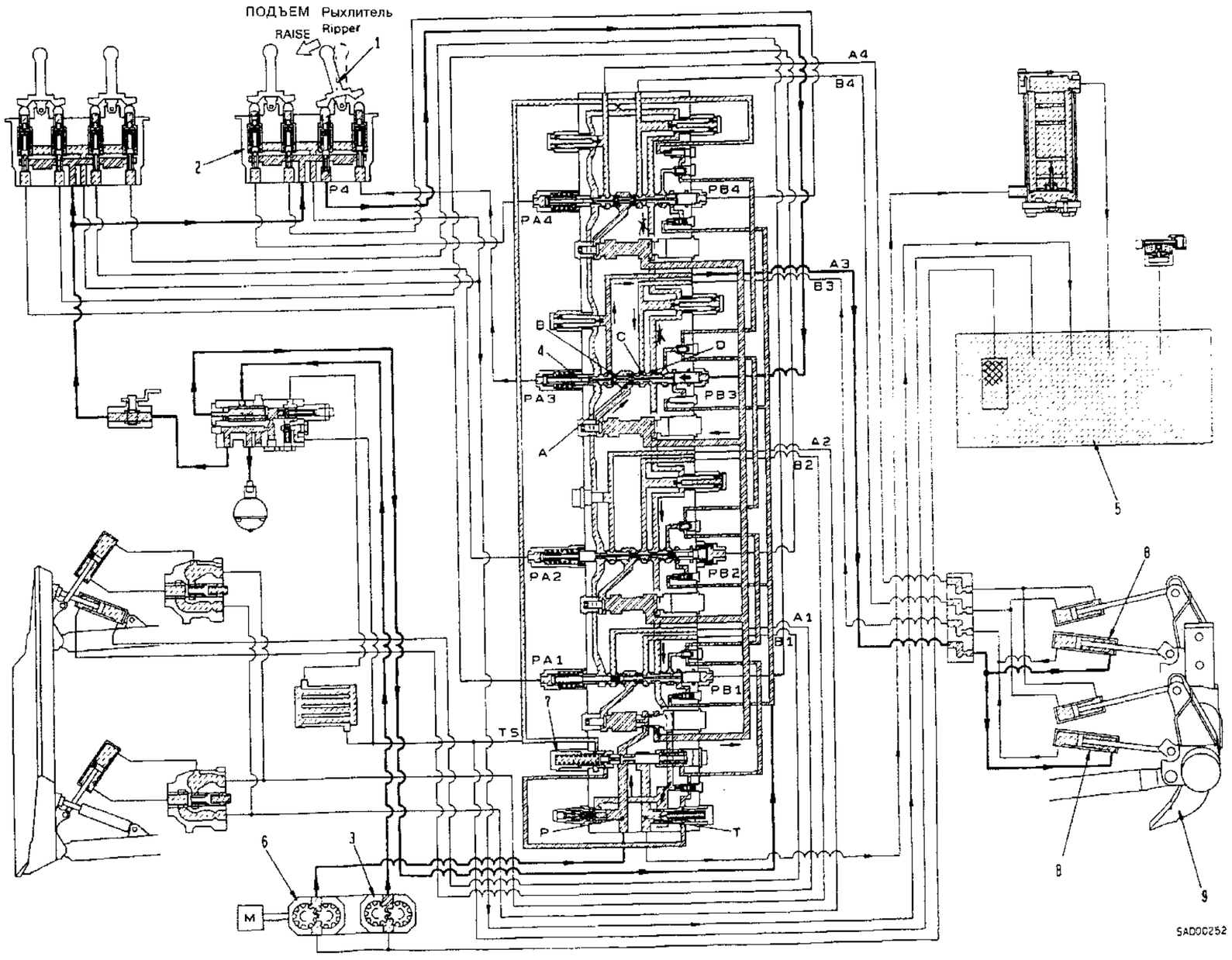
- Когда рычаг управления отвалом (1) установлен в положение ПЕРЕКОС ВЛЕВО, золотник пропорционального клапана (2), который непосредственно соединен с рычагом, переместится.
  После того, как это произошло, давление масла управления, поступающего в пропорциональный клапан (2) из пропорционального насоса (3), подается на канал **PA1** золотника перекоса отвала (4).

- Это давление управления толкает золотник (4) вправо и соединяет каналы **A** и **B** и каналы **C** и **D**. Масло в канале **PB1** проходит через пропорциональный клапан (2) и сливается в гидробак (5).

- После того, как это произошло, масло под давлением от гидравлического насоса (6) поступает в канал **P**, проходит через клапан разгрузки (7) и каналы **A** и **B**, и поступает в нижнюю часть цилиндра перекоса отвала (8) для перекоса отвала (9) влево.
  В то же самое время масло из головной части цилиндра проходит через каналы **C**, **D** и **T**, и сливается в гидробак (5).

РЫХЛИТЕЛЬ

Рыхлитель в положении ПОДЪЕМ



РАБОТА

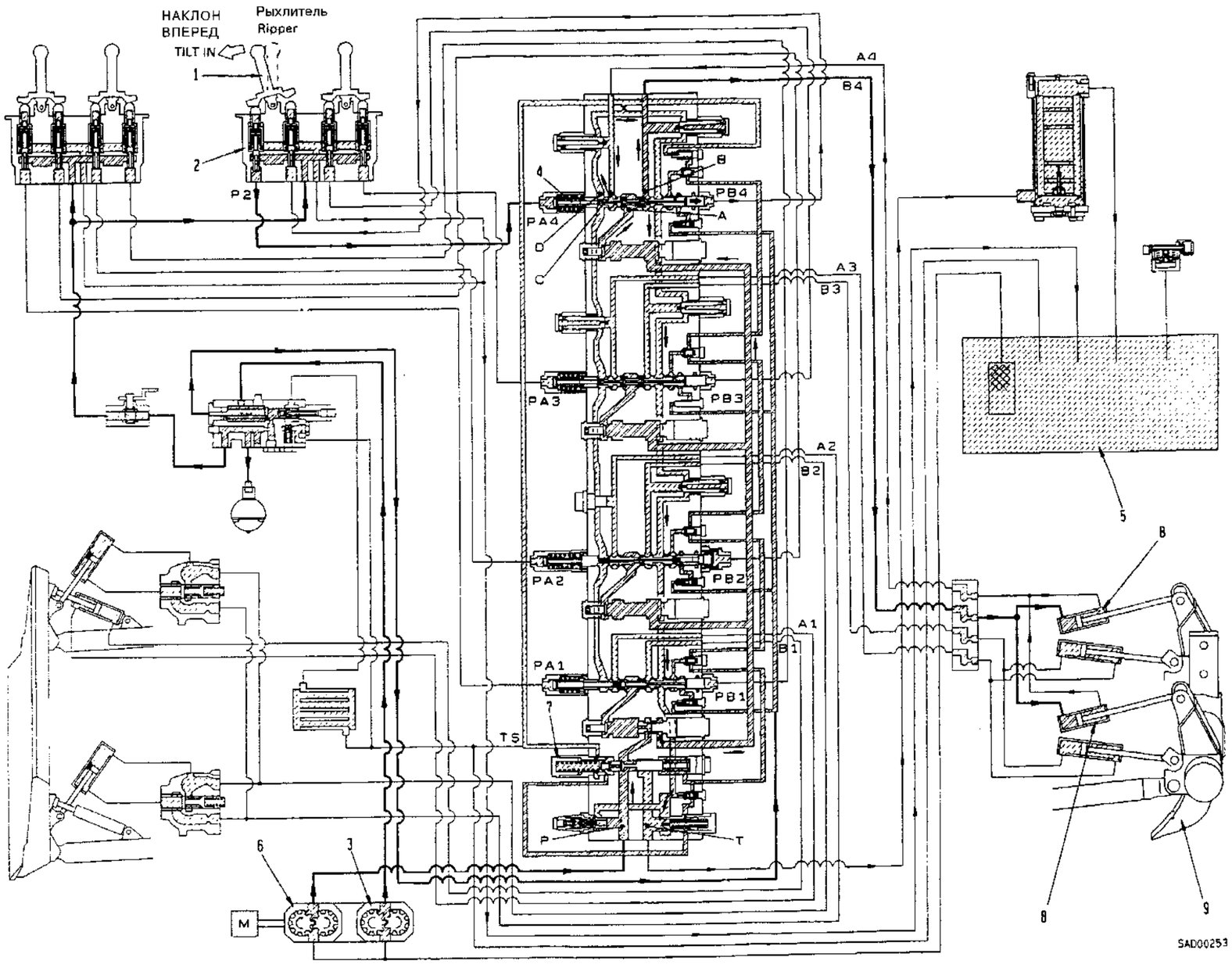
- Когда рычаг управления рыхлителя (1) установлен в положение ПОДЪЕМ, золотник пропорционального клапана (2), который непосредственно соединен с рычагом, переместится.
  После того, как это произошло, давление масла управления, поступающего в пропорциональный клапан (2) из пропорционального насоса (3), подается на канал **PB3** золотника подъема рыхлителя (4).

- Это давление управления толкает золотник (4) влево и соединяет каналы **A** и **B** и каналы **C** и **D**. Масло в канале **PA3** проходит через пропорциональный клапан (2) и сливается в гидробак (5).

- После того, как это произошло, масло под давлением от гидравлического насоса (6) поступает в канал **P**, проходит через клапан разгрузки (7) и каналы **A** и **B**, и поступает в головную часть цилиндра наклона рыхлителя (8) для подъема рыхлителя (9).
  В то же самое время масло из головной части цилиндра проходит через каналы **C**, **D** и **T** и сливается в гидробак (5).

017A03

Рыхлитель в положении НАКЛОН ВПЕРЕД



017A03

РАБОТА

- Когда рычаг управления рыхлителя (1) установлен в положение НАКЛОН ВПЕРЕД, золотник пропорционального клапана (2), который непосредственно соединен с рычагом, переместится. После того, как это произошло, давление масла управления, поступающего в пропорциональный клапан (2) из пропорционального насоса (3), подается на канал **PA4** золотника наклона рыхлителя (4).

- Это давление управления толкает золотник (4) влево и соединяет каналы **A** и **B** и каналы **C** и **D**. Масло в канале **PB4** проходит через пропорциональный клапан (2) и сливается в гидробак (5).

- После этого масло под давлением от гидравлического насоса (6) поступает в канал **P**, проходит через клапан разгрузки (7) и каналы **A** и **B** и поступает в нижнюю часть цилиндра наклона рыхлителя (8) для наклона рыхлителя (9).
  В то же самое время масло из головной части цилиндра проходит через каналы **C**, **D** и **T** и сливается в гидробак (5).

ПОРШНЕВОЙ КЛАПАН

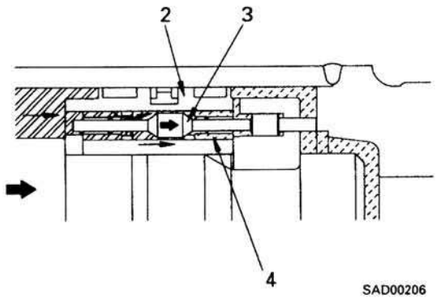
(ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА)

Описание

- Поршневой клапан установлен на поршне в цилиндре подъема отвала. Когда поршень достигает конца хода, клапан выпускает масло из гидронасоса для снижения давления масла, воздействующего на поршень.
  Когда отвал находится в положении перекоса, отвал подвергается воздействию крутящего момента, возникающего из-за различного положения поршней в двух цилиндрах, то есть один поршень с одной стороны продолжает двигаться, в то время как поршень с другой стороны уже достиг конца хода.
  Поршневые клапаны установлены для того, чтобы исключить возникновение крутящего момента. Если один из поршней уже достиг конца хода, то его поршневой клапан открывается для сброса давления масла.
  Кроме того, поршневой клапан уменьшает толчок, который происходит, когда поршень входит в контакт с головной или нижней частью цилиндра, и служит для уменьшения следующего после этого резкого удара путем сброса масла из цилиндра до того, как поршень достигнет конца хода.

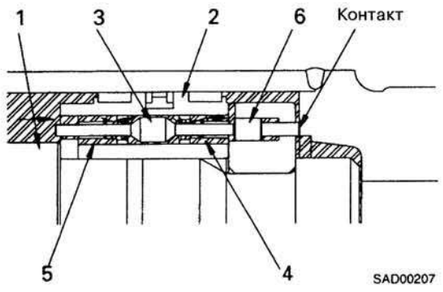
Работа

1. **Поршневой клапан ЗАКРЫТ**
   Масло под давлением от гидронасоса воздействует на поршень (2) и поршневой клапан (3).
   Поршневой клапан (3) перемещается в направлении, указанном стрелкой, до тех пор пока седло поршневого клапана (4) не войдет в плотный контакт с конусной секцией, таким образом вызывая рост давления в цилиндре и перемещая поршень (2) в направлении, указанном стрелкой.



SAD00206

2. **Поршневой клапан ОТКРЫТ**
   Сразу перед тем, как шток поршня (1) достигнет конца своего хода, кончик клапана (6) войдет в контакт с основанием цилиндра, так что клапан (6) и поршневой клапан (3) остановятся в этом положении и перестанут перемещаться дальше. Только поршень (2) продолжает перемещаться дальше.
   Когда это происходит, масло в головке цилиндра, которое было перекрыто поршневым клапаном (3), выходит из седел поршневого клапана (4) и (5), и давление внутри цилиндра останавливает свой рост.

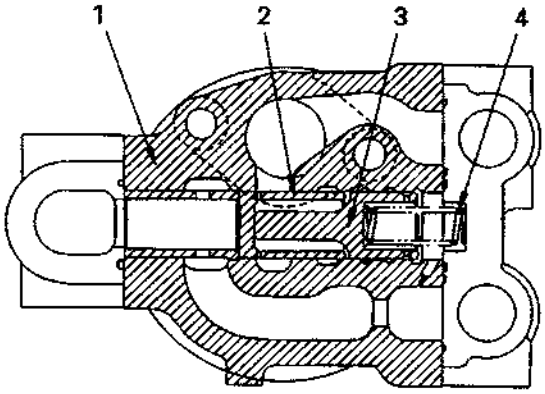


SAD00207

17A03

КЛАПАН БЫСТРОГО СБРОСА

(ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА)



SYD00333

Конструкция

Клапан быстрого сброса состоит из корпуса клапана (1), золотника (2), обратного клапана (3), и пружины (4).

Клапан быстрого сброса предназначен для увеличения скорости спуска отвала и уменьшения вероятности возникновения вакуума, когда отвал опускается, таким образом укорачивая запаздывание по времени перед началом земляных работ.

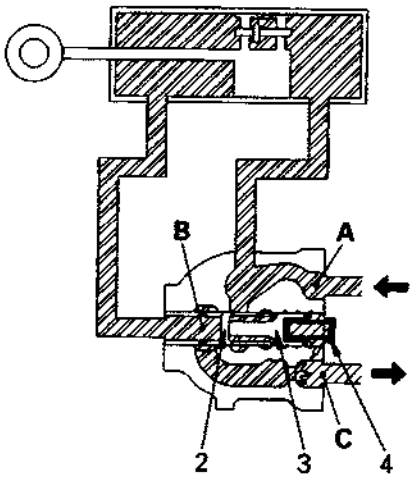
Скорость опускания отвала, которая в основном определяется подачей насоса, может быть увеличена при помощи клапана быстрого сброса.

1. Valve body	1. Корпус клапана
2. Spool	2. Золотник
3. Check valve	3. Обратный клапан
4. Spring	4. Пружина

Работа

1. **Начало спуска**

   Если рычаг управления отвалом установлен в положение НИЖЕ, масло из клапана управления поступает к основанию цилиндра через канал **A** и толкает поршень. Между тем, масло в головке цилиндра выталкивается в поршень, поступает в канал клапана **B** и вытекает в бак из канала **C**.



S8D00738

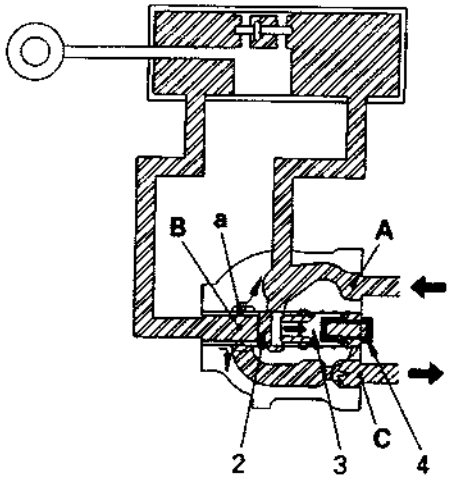
2. **Во время снижения**

   Масло под давлением из головки цилиндра поступает в канал **C** через канал **B**.

   В это время подача масла ограничена отверстием **a**, расположенным по пути, образуя дифференциальное давление до и после отверстия.

   Когда дифференциальное давление станет выше, чем усилие пружины (4), оно сжимает пружину и перемещает золотник (2) и обратный клапан (3) вправо.

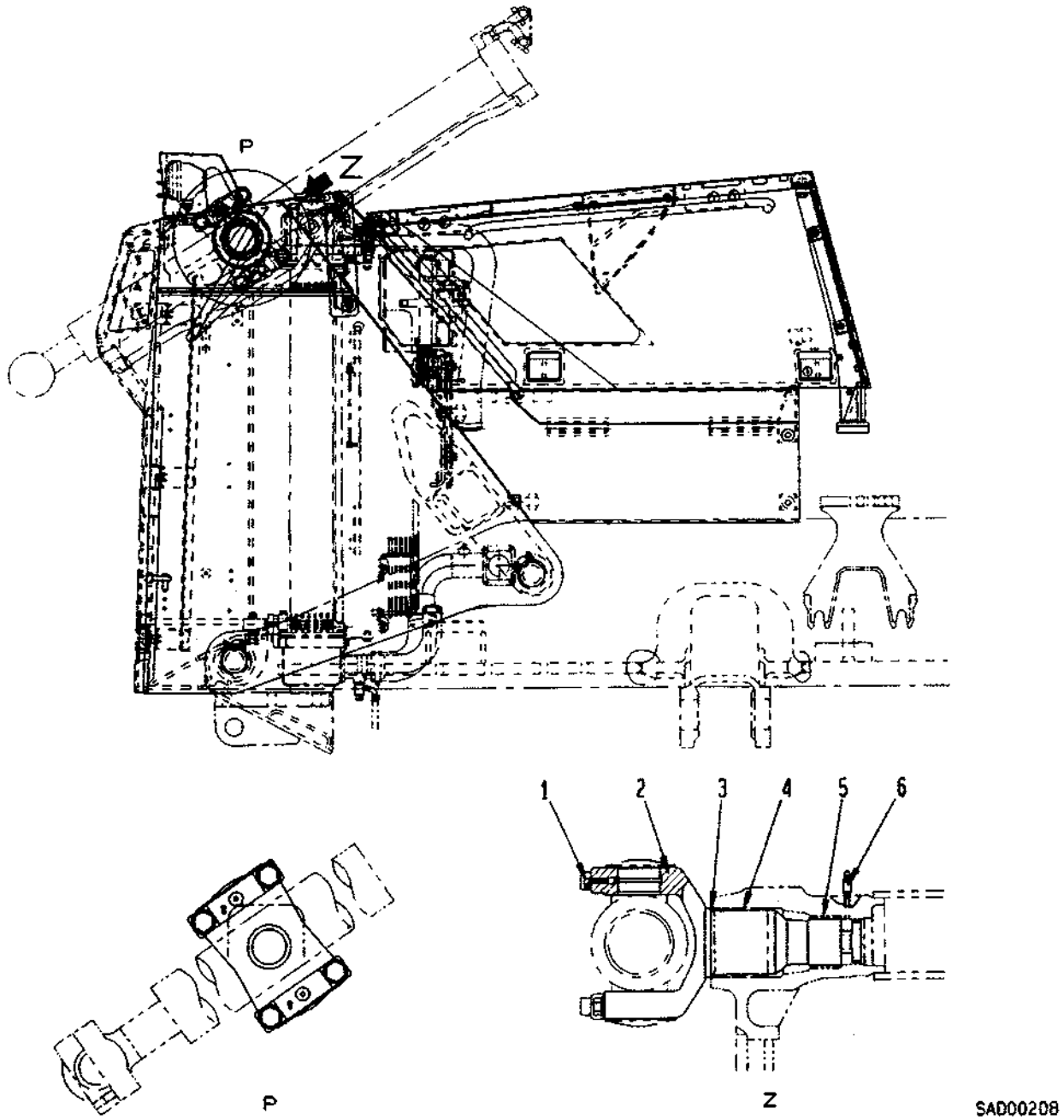
   После перемещения золотника и обратного клапана часть масла, поступающего из головки цилиндра в бак, входит в проход, ведущий к основанию цилиндра, вместе с маслом, поступающим из обратного клапана. Таким образом, скорость опускания отвала увеличивается в соответствии с количеством масла, которое поступает к основанию цилиндра и снижает вероятность возникновения вакуума в основании цилиндра.



S8D00739

017A03

СТОЙКА ЦИЛИНДРА

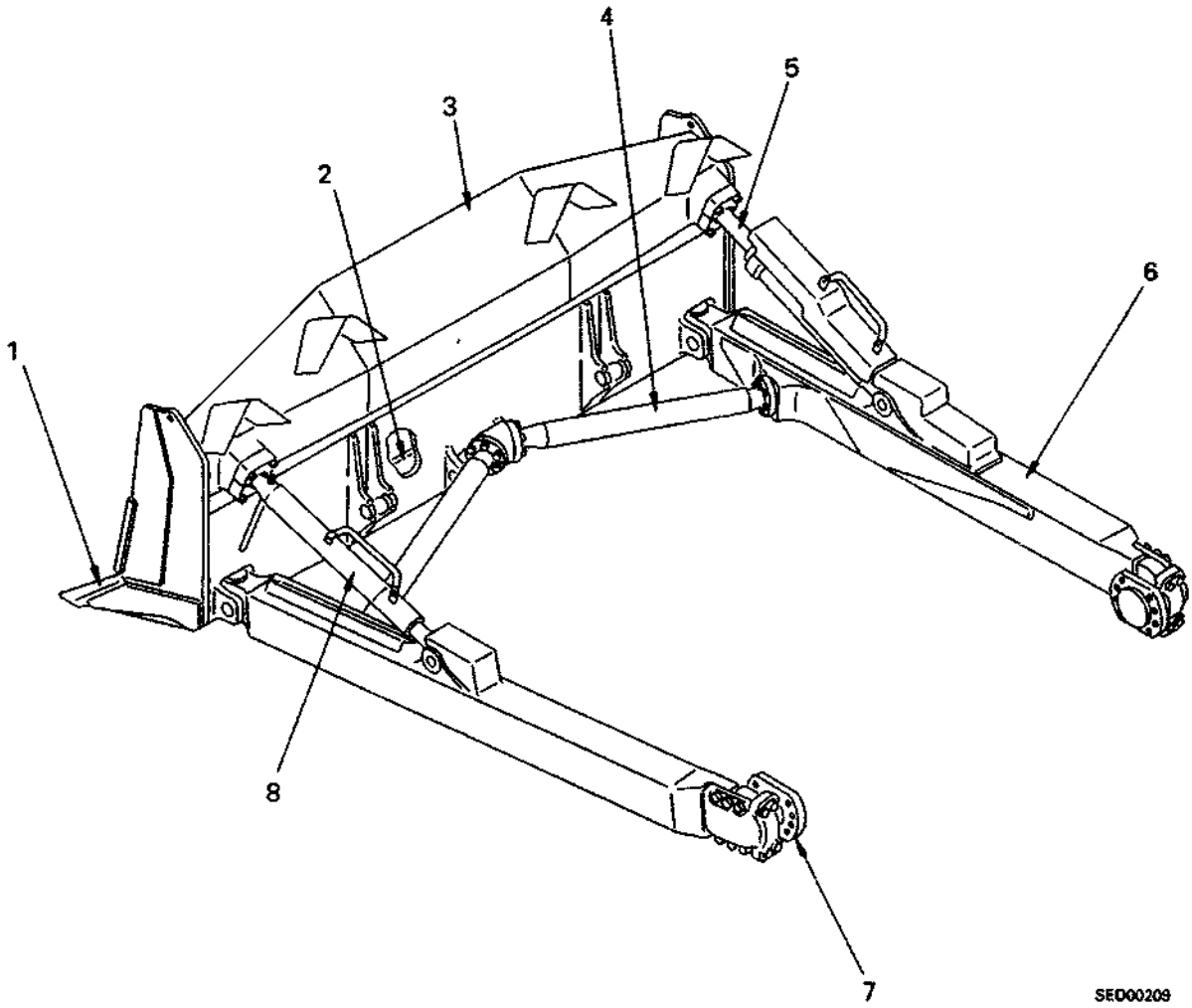


017A03

1. Grease nipple	1. Ниппель для консистентной смазки
2. Yoke	2. Вилка
3. Oil seal	3. Масляное уплотнение
4. Bushing	4. Втулка
5. Bushing	5. Втулка
6. Grease nipple	6. Ниппель для консистентной смазки

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БУЛЬДОЗЕР С ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ОТВАЛОМ



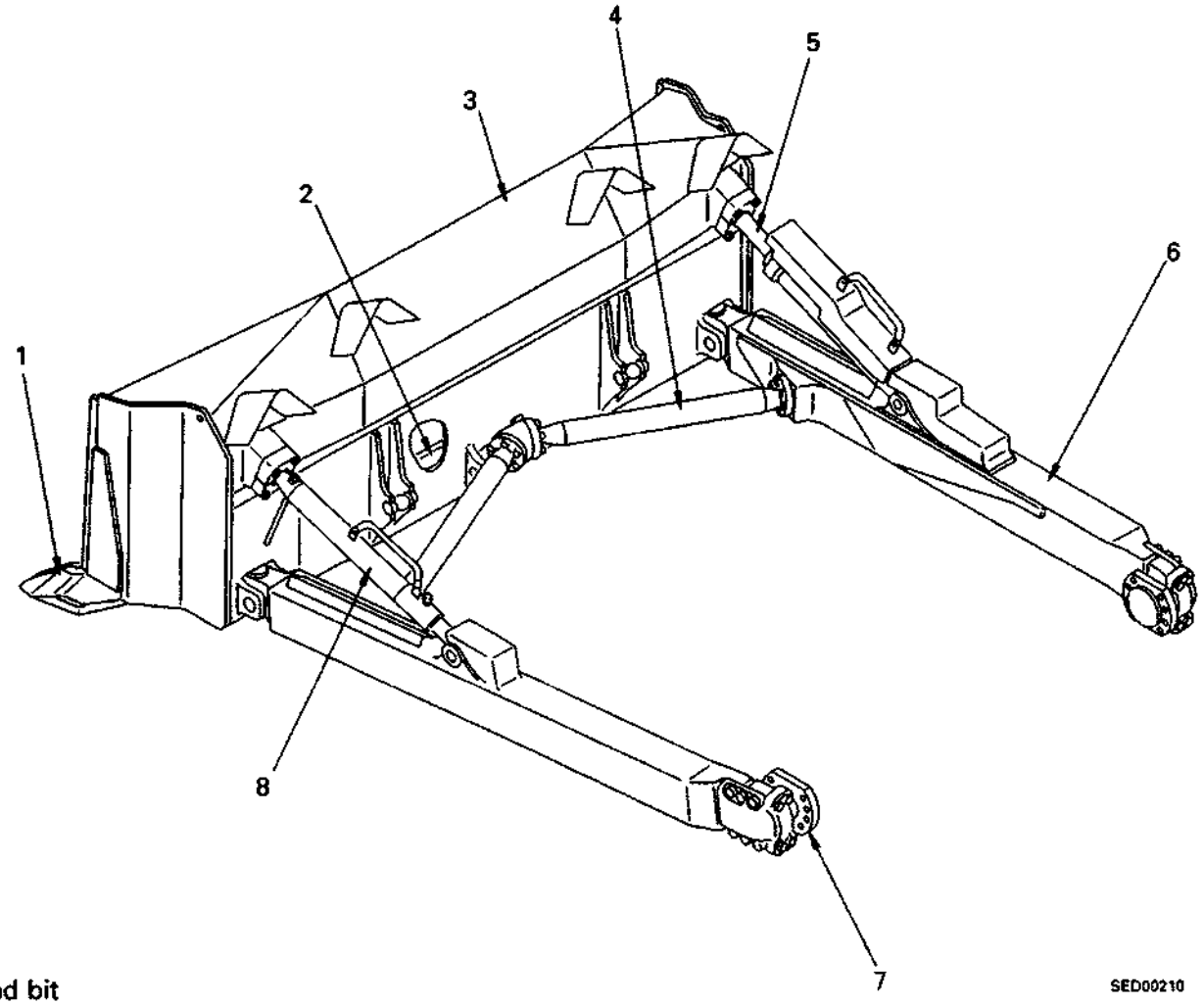
017A03

1. End bit
2. Cutting edge
3. Blade
4. Center brace
5. Tilt cylinder
6. Straight frame
7. Trunnion
8. Brace

1. Концевой резец
2. Режущая кромка
3. Отвал
4. Центральная связь
5. Цилиндр перекоса
6. Прямая рама
7. Цапфа
8. Перекос

	Бульдозер с полусферическим отвалом
Ширина отвала (мм)	3 955
Высота отвала (мм)	1 720
Максимальная высота подъема (мм)	1 250
Максимальная глубина опускания (мм)	590
Максимальный перекос (мм)	1 000
Угол среза (град.)	52°
Отклонения от угла среза (град.)	±6°
Положение цилиндра перекоса	Правый

БУЛЬДОЗЕР СО СФЕРИЧЕСКИМ ОТВАЛОМ



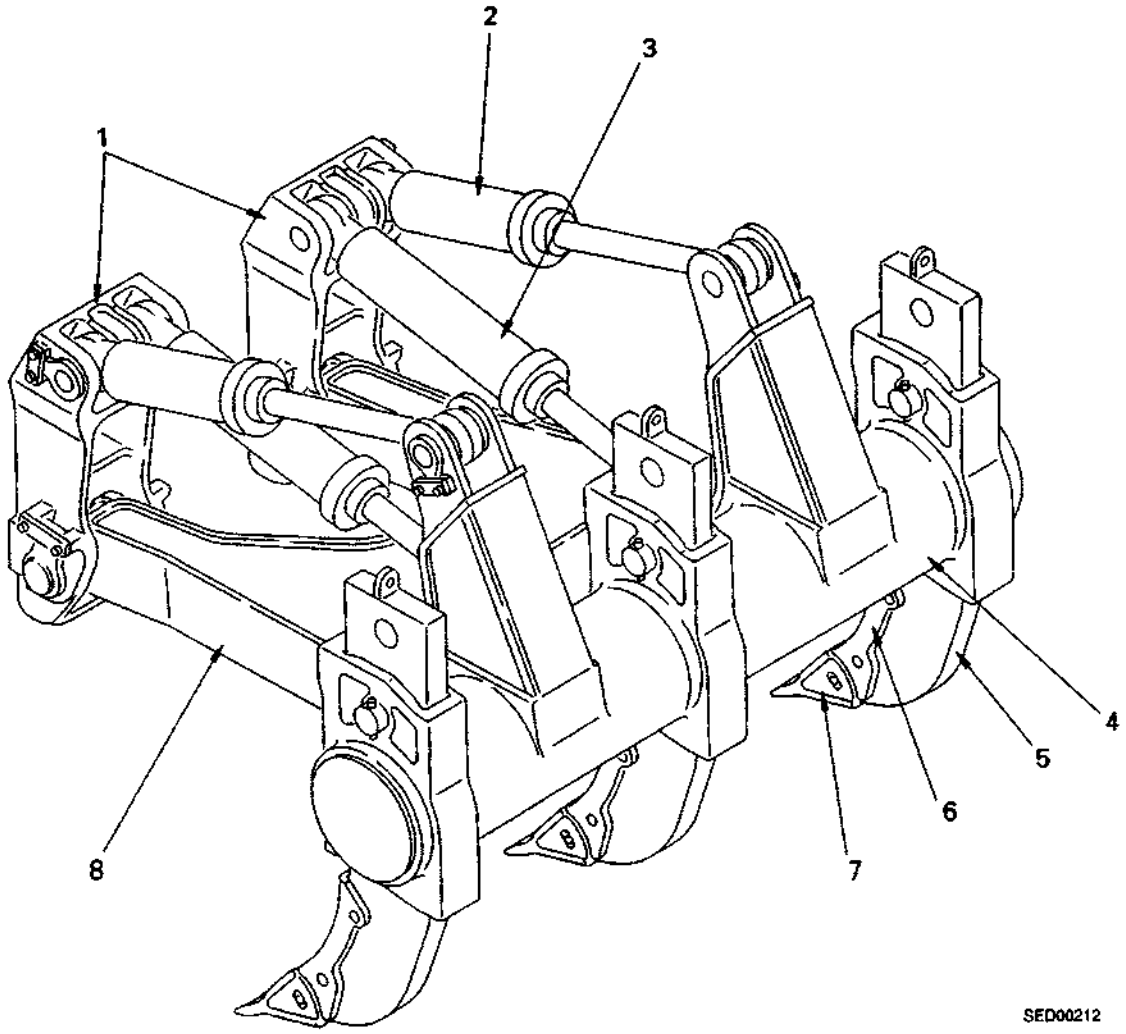
017A03

1. End bit
2. Cutting edge
3. Blade
4. Center brace
5. Tilt cylinder
6. Straight frame
7. Trunnion
8. Brace

1. Концевой резец
2. Режущая кромка
3. Отвал
4. Центральная связь
5. Цилиндр перекоса
6. Прямая рама
7. Цапфа
8. Перекос

		Бульдозер со сферическим отвалом
Ширина отвала	(мм)	4 265
Высота отвала	(мм)	1 720
Максимальная высота подъема	(мм)	1 250
Максимальная глубина опускания	(мм)	590
Максимальный перекос	(мм)	1 080
Угол среза	(град.)	52°
Отклонения от угла среза	(град.)	±6°
Положение цилиндра перекоса		Правый

МНОГОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ



017A03

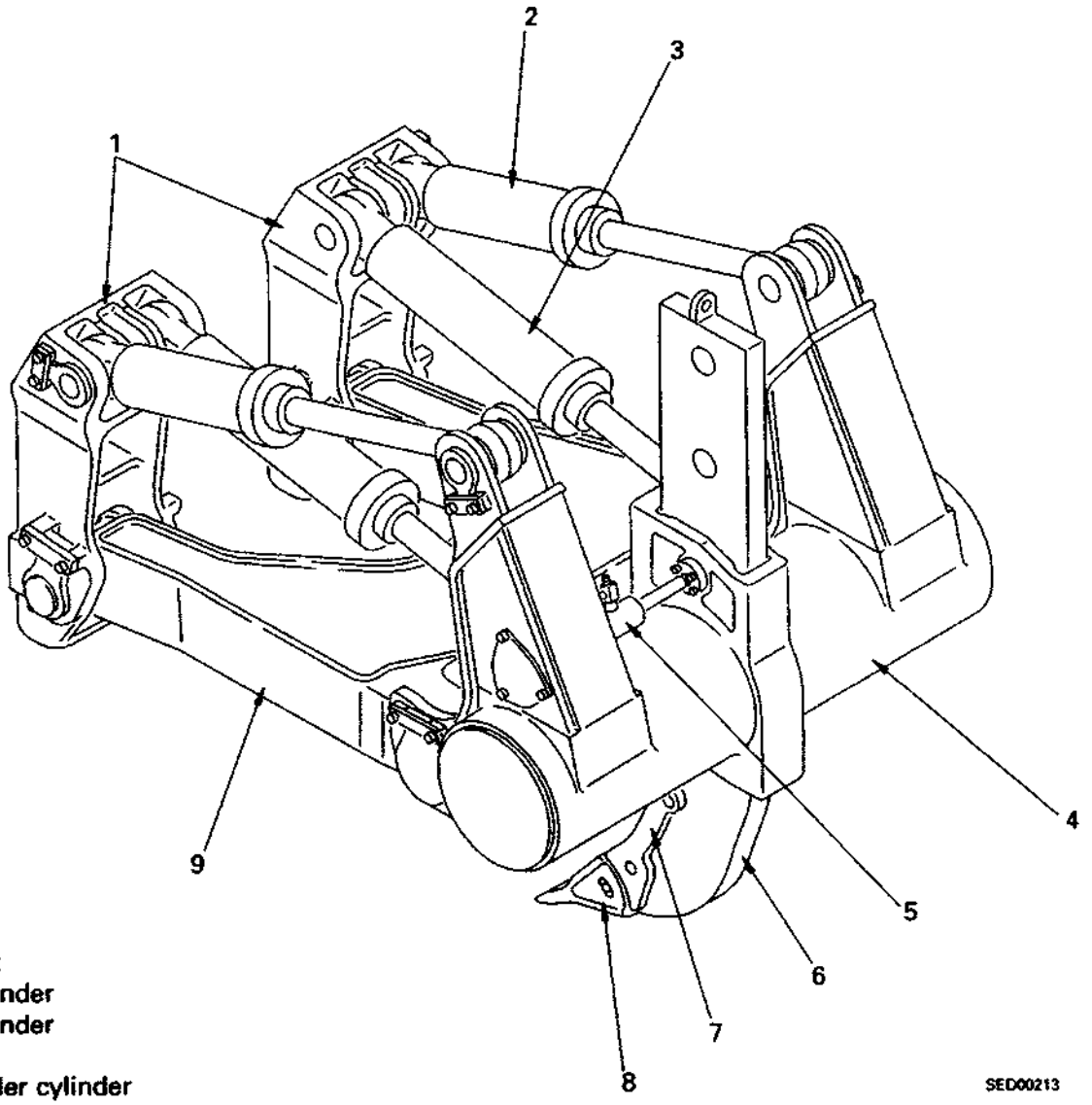
1. Mount bracket
2. Tilt cylinder
3. Lift cylinder
4. Beam
5. Shank
6. Protector
7. Ripper point
8. Arm

1. Монтажный кронштейн
2. Цилиндр наклона
3. Цилиндр подъема
4. Коромысло
5. Стойка
6. Защитная накладка
7. Наконечник рыхлителя
8. Кронштейн

	Многозубый рыхлитель
Максимальная высота подъема наконечника (мм)	925
Максимальная глубина опускания наконечника (мм)	870
Угол рыхления наконечника (град.)	34.5° – 60.9°
Длина коромысла (мм)	2 260

ОДНОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

- Машина укомплектована съемником пальца



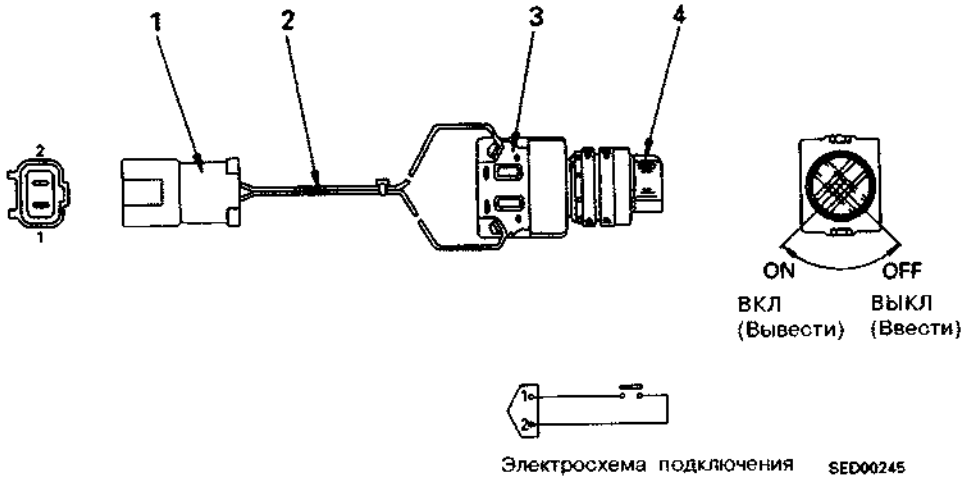
017A03

1. **Bracket**
2. **Tilt cylinder**
3. **Lift cylinder**
4. **Beam**
5. **Pin puller cylinder**
6. **Shank**
7. **Protector**
8. **Ripper point**
9. **Arm**

1. Монтажный кронштейн
2. Цилиндр перекоса
3. Цилиндр подъема
4. Коромысло
5. Устройство вывода пальца
6. Стойка
7. Защитная накладка
8. Наконечник рыхлителя
9. Кронштейн

	Однозубый рыхлитель
Максимальная высота подъема наконечника (мм)	925
Максимальная глубина опускания наконечника (мм)	1 220
Угол рыхления наконечника (град.)	34.5° – 60°
Длина коромысла (мм)	1 535

ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЪЕМНИКА ПАЛЬЦА



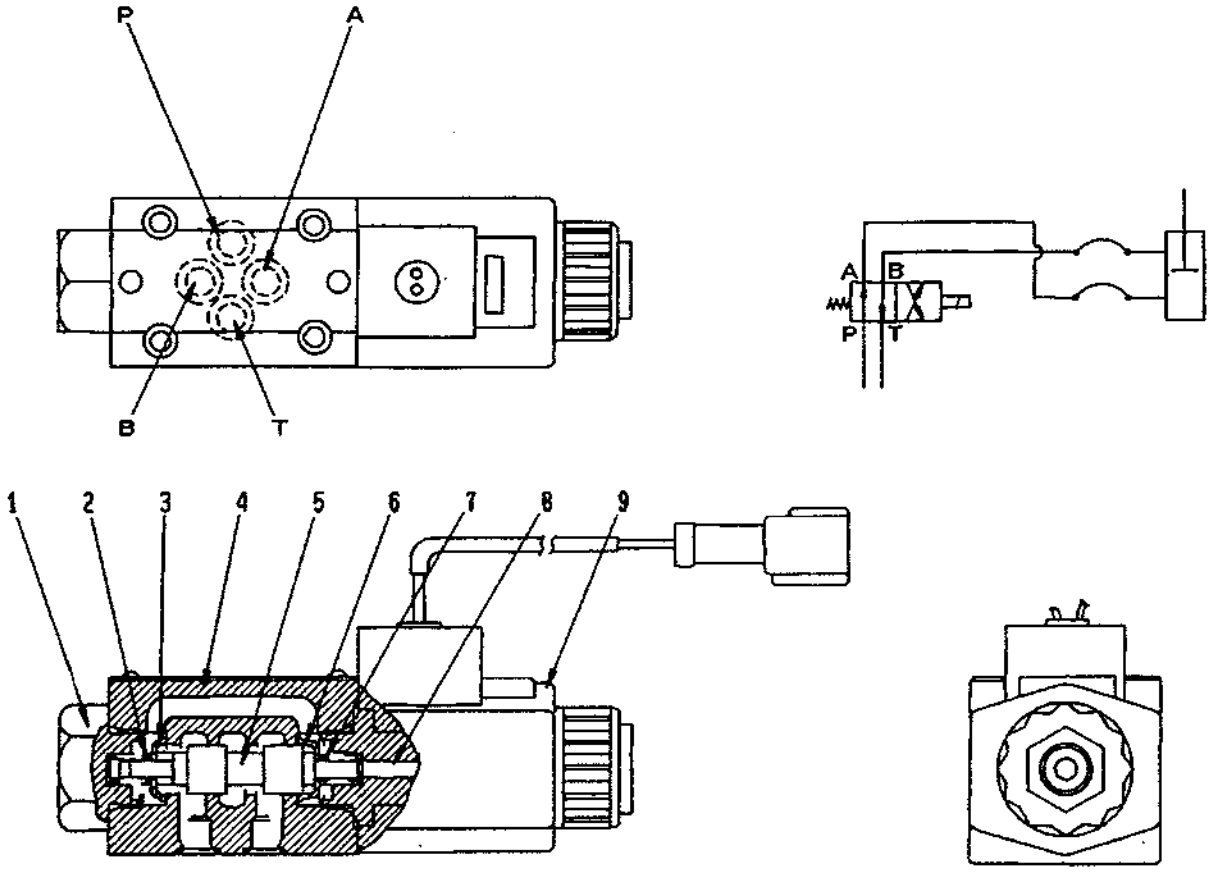
Назначение

- Электромагнитный клапан устройства вытягивания цилиндра управляется путем установки переключателя режима работы в положение ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО. Этим изменяется подключение масляной системы к цилиндру съемника пальца, и устанавливается монтажный палец стойки в положение ВВЕСТИ/ВЫВЕСТИ.

1. Connector	1. Соединение
2. Wire	2. Провод
3. Switch	3. Включатель
4. Knob	4. Кнопка

017A03

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН СЪЕМНИКА ПАЛЬЦА



017A03

1. Plug
2. Spring
3. Spring retainer
4. Valve body
5. Spool
6. Spring retainer
7. Spring
8. Push pin
9. Solenoid assembly

SKD00214

A. To pin puller cylinder bottom
B. To pin puller cylinder head
P. From power train pump
T. To steering case

1. Пробка
2. Пружина
3. Фиксатор пружины
4. Корпус клапана
5. Золотник
6. Фиксатор пружины
7. Пружина
8. Толкатель
9. Соленоид в сборе

A. К основанию цилиндра съемника пальца
B. К головке цилиндра съемника пальца
P. От насоса силовой передачи
T. К картеру механизма управления

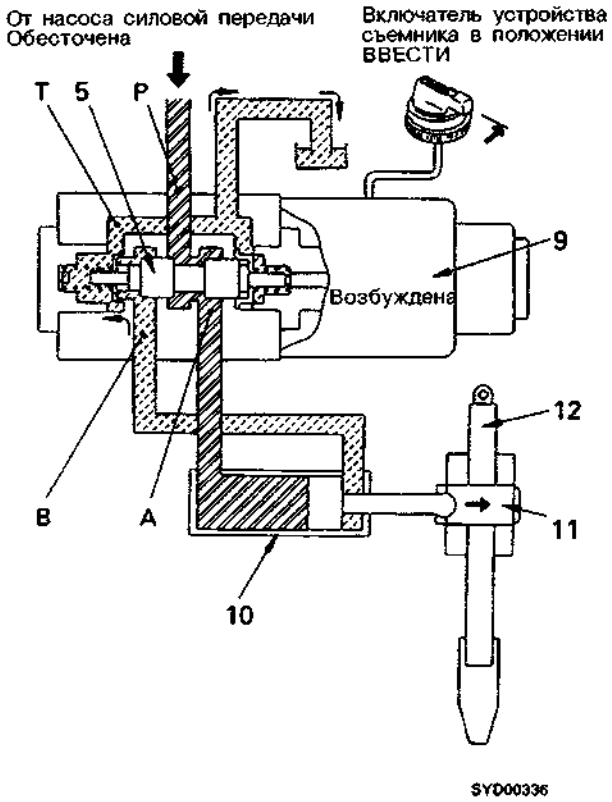
Работа

1. Включатель съемника пальца в положении ВВЕСТИ

Если включатель устройства вытягивания пальца установлен в положение ВВЕСТИ, то подача электропитания отсутствует, и катушка (9) обесточена.

При этом каналы **P** и **A** и каналы **B** и **P** золотника (5) открыты, и масло от насоса силовой передачи поступает из канала **P** в канал **A** и подается к нижней части цилиндра съемника пальца (10).

Когда масло достигнет основания цилиндра и давление в системе начнет возрастать, шток цилиндра выдвинется и переместит монтажный палец (11) в стойку (12).



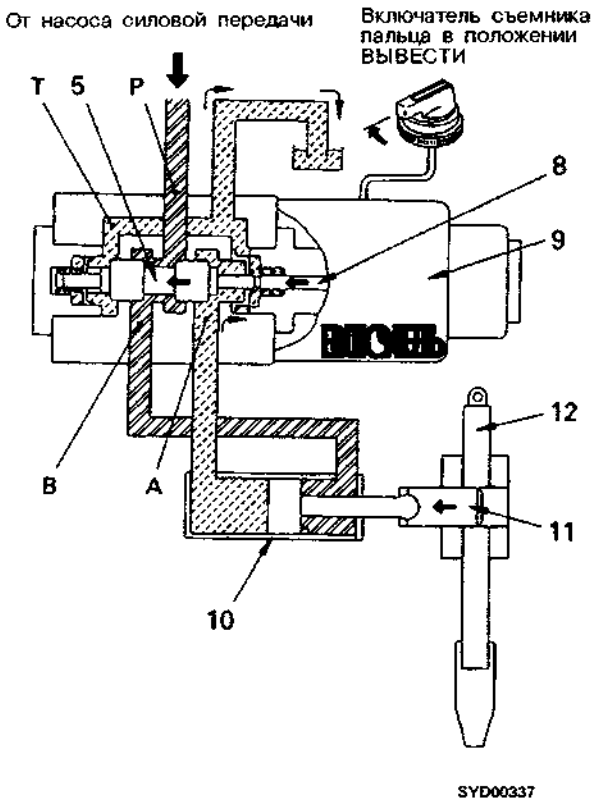
2. Включатель съемника пальца в положении ВЫВЕСТИ

Если включатель съемника пальца установлен в положение ВЫВЕСТИ, то на катушку (9) подано электропитание, и она возбуждена.

При этом катушка выдвигает толкатель (8), и золотник (5) перемещается влево в направлении, указанном стрелкой.

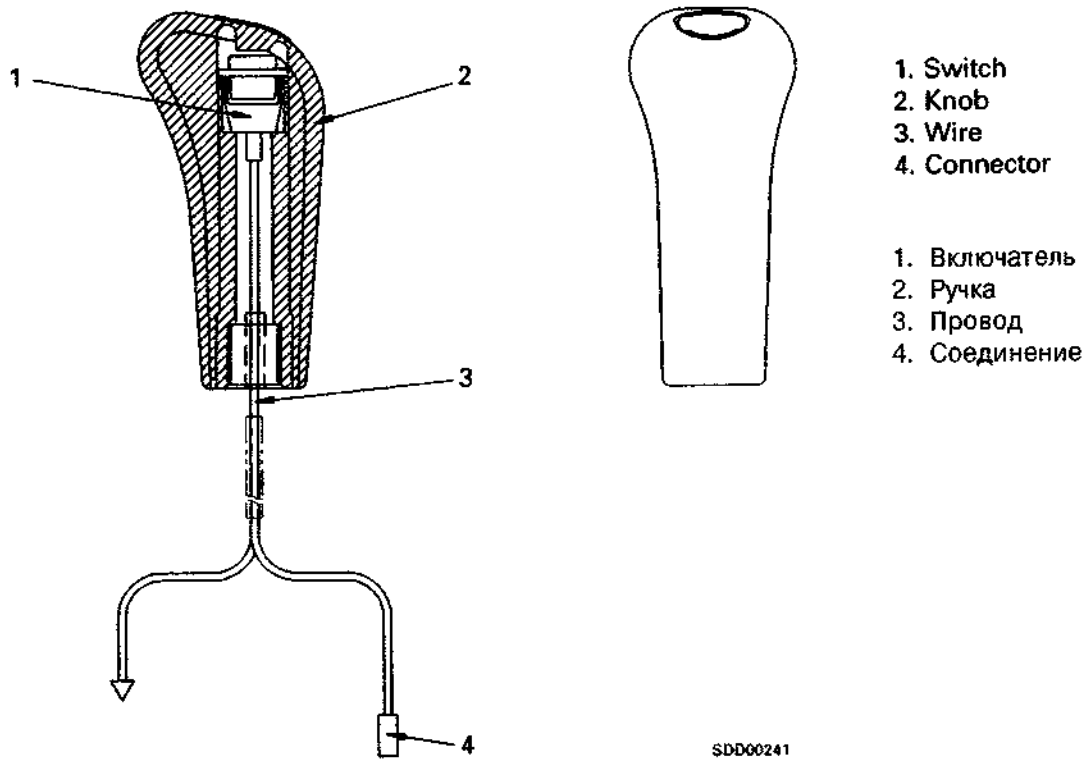
При этом каналы **P** и **A** и каналы **B** и **T** закрыты, каналы **P** и **B**, каналы **A** и **T** открыты так, что масло от насоса силовой передачи поступает из канала **P** в канал **B** и подается к головной части цилиндра съемника пальца (10).

Когда масло достигнет головной части цилиндра, и давление в системе начнет возрастать, шток цилиндра втянется и вытащит монтажный палец (11) из стойки (12).



017A03

ВКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПЕРЕКОС/НАКЛОН



1. Switch
2. Knob
3. Wire
4. Connector

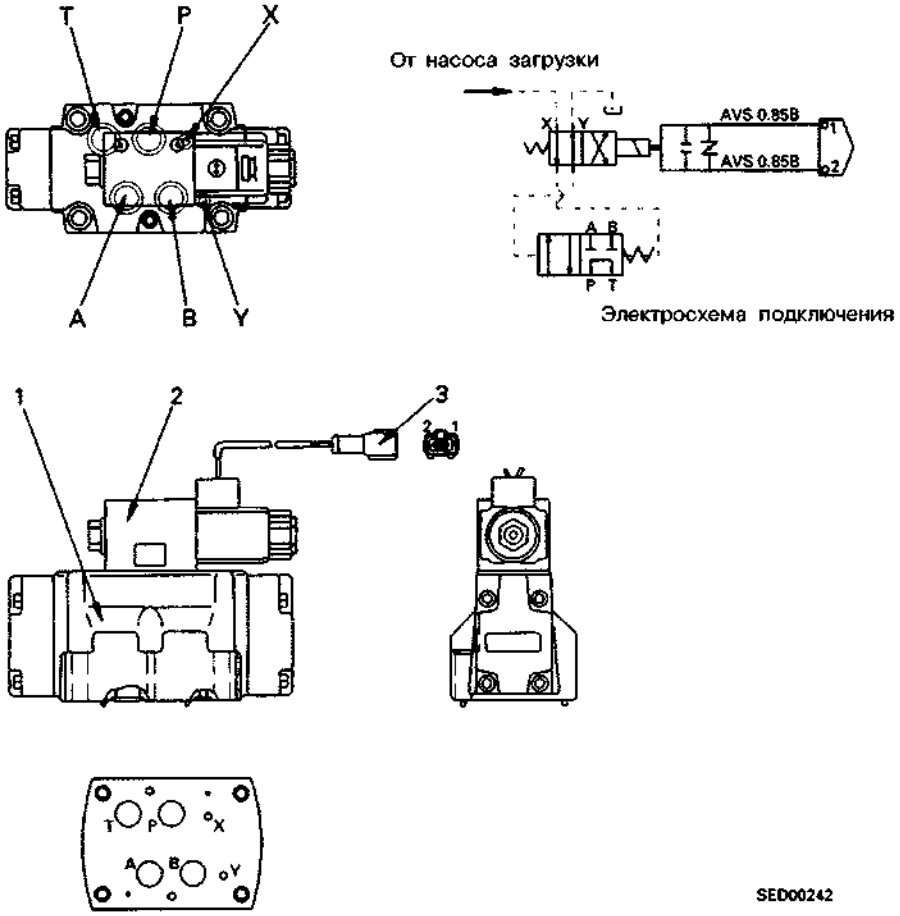
1. Включатель
2. Ручка
3. Провод
4. Соединение

017A03

Назначение

- Включатель режима перекос/наклон установлен в рычаге управления отвалом. Включатель режима перекос/наклон, установленный в положение ВКЛ или ВЫКЛ, осуществляет управление электромагнитным клапаном наклона и открывает или перекрывает подачу масла к цилиндру наклона.

КЛАПАН НАКЛОНА



017A03

1. Главный золотник в сборе
2. Управляющий соленоидный клапан в сборе
3. Соединение

A. К основанию цилиндра наклона
B. К головной части цилиндра наклона
P. От главного клапана управления
T. К основанию цилиндра перекоса отвала
X. От насоса загрузки
Y. К баку гидравлики

1. Main spool assembly
2. Pilot solenoid valve assembly
3. Connector

A. To pitch cylinder bottom
B. To pitch cylinder head
P. From main control valve
T. To blade tilt cylinder bottom
X. From charge pump
Y. To hydraulic tank

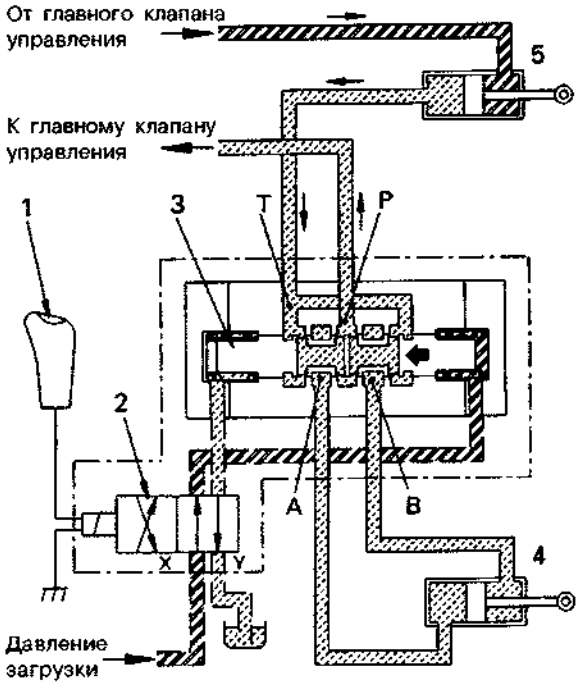
Описание

- Соленоидный клапан установлен между цилиндром наклона и цилиндром перекоса. Он открывает или перекрывает подачу масла под давлением к цилиндру наклона в соответствии с сигналом, получаемым от переключателя режима перекос/наклон.

Работа

Включатель режима перекос/наклон в положении ВЫКЛ

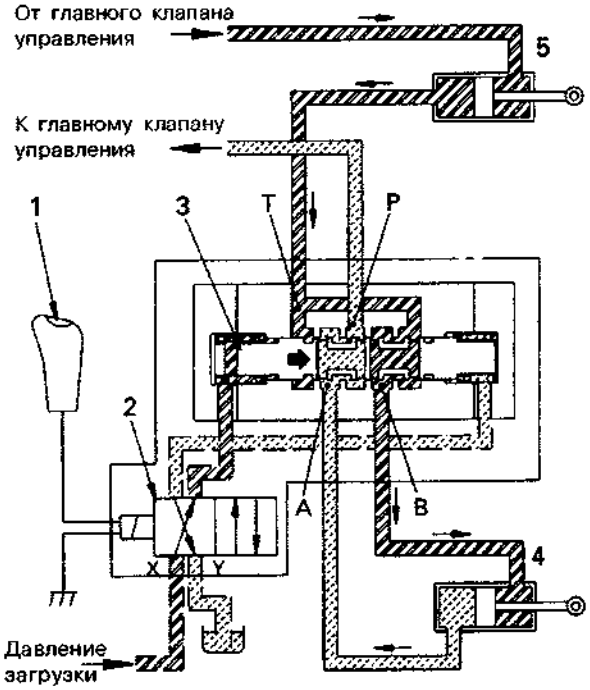
- В том случае, если включатель режима перекос/наклон (1) выключен, подача электропитания к соленоидному клапану (2) отсутствует, и он обесточен. При этих условиях главный золотник (3) открывает канал **P** и **T** и закрывает каналы **A** и **B**. Таким образом, масло не поступает к цилиндру наклона (4). Перемещается только цилиндр перекоса отвала (5), при этом отвал осуществляет перекос.



SKD00243

Включатель режима перекос/наклон в положении ВКЛ

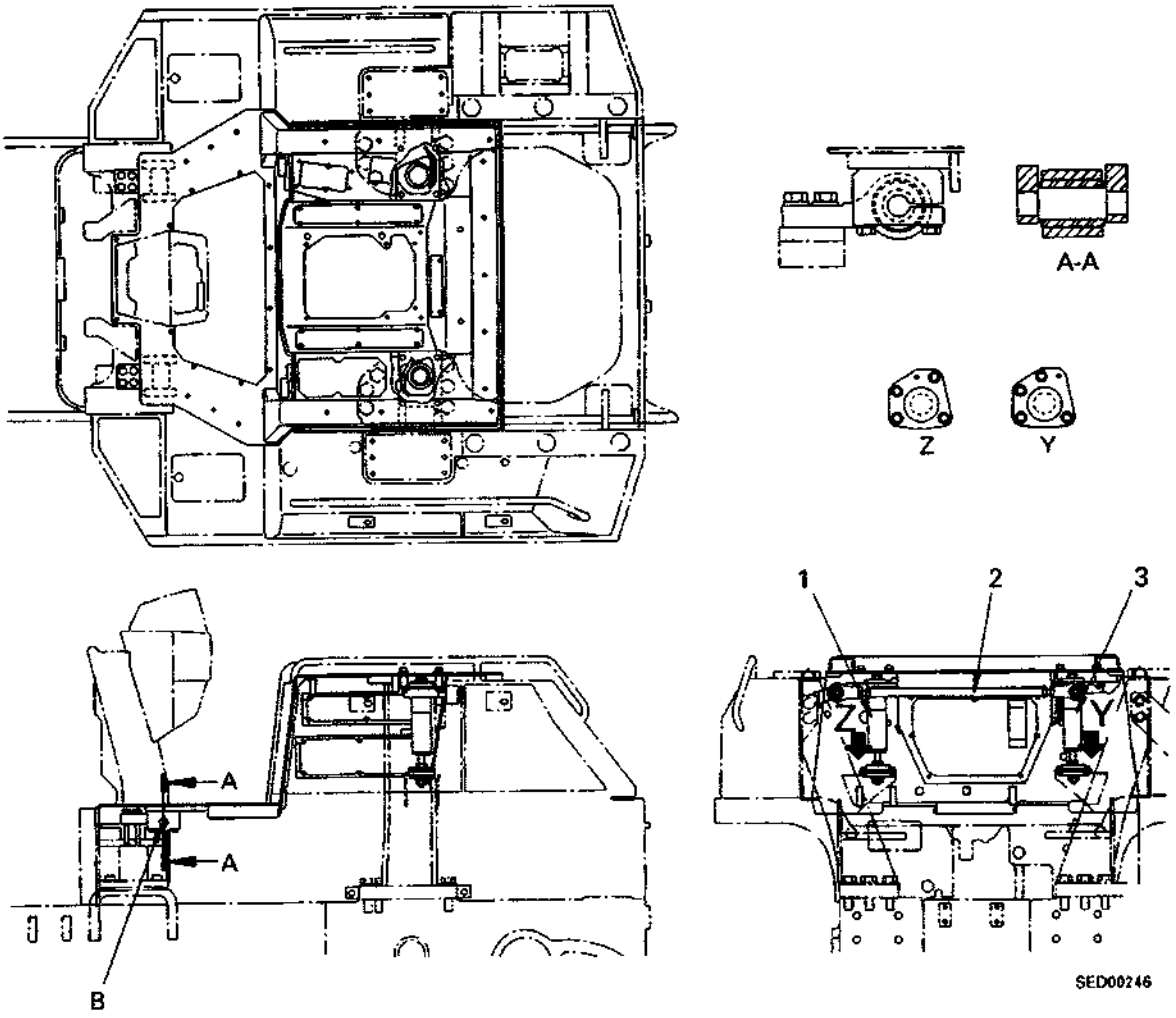
- В том случае если включатель режима перекос/наклон включен, на соленоидный клапан (2) подается электропитание, и он возбуждается. После того, как это произошло, главный золотник (3) открывает каналы **P** и **A** и каналы **T** и **B**. Таким образом, гидросистема подключена к головной части цилиндра наклона (4) и к нижней части цилиндра перекоса отвала (5). Как результат, когда цилиндр перекоса отвала (5) втянут, цилиндр наклона (4) также втянут, и отвал осуществляет наклон.



SKD00244

017A03

МОНТАЖ КАБИНЫ



017A03

1. Cab suspension cylinder (left)
2. Tie rod
3. Cab suspension cylinder (right)

1. Цилиндр подвески кабины (левый)
2. Связь
3. Цилиндр подвески кабины (правый)

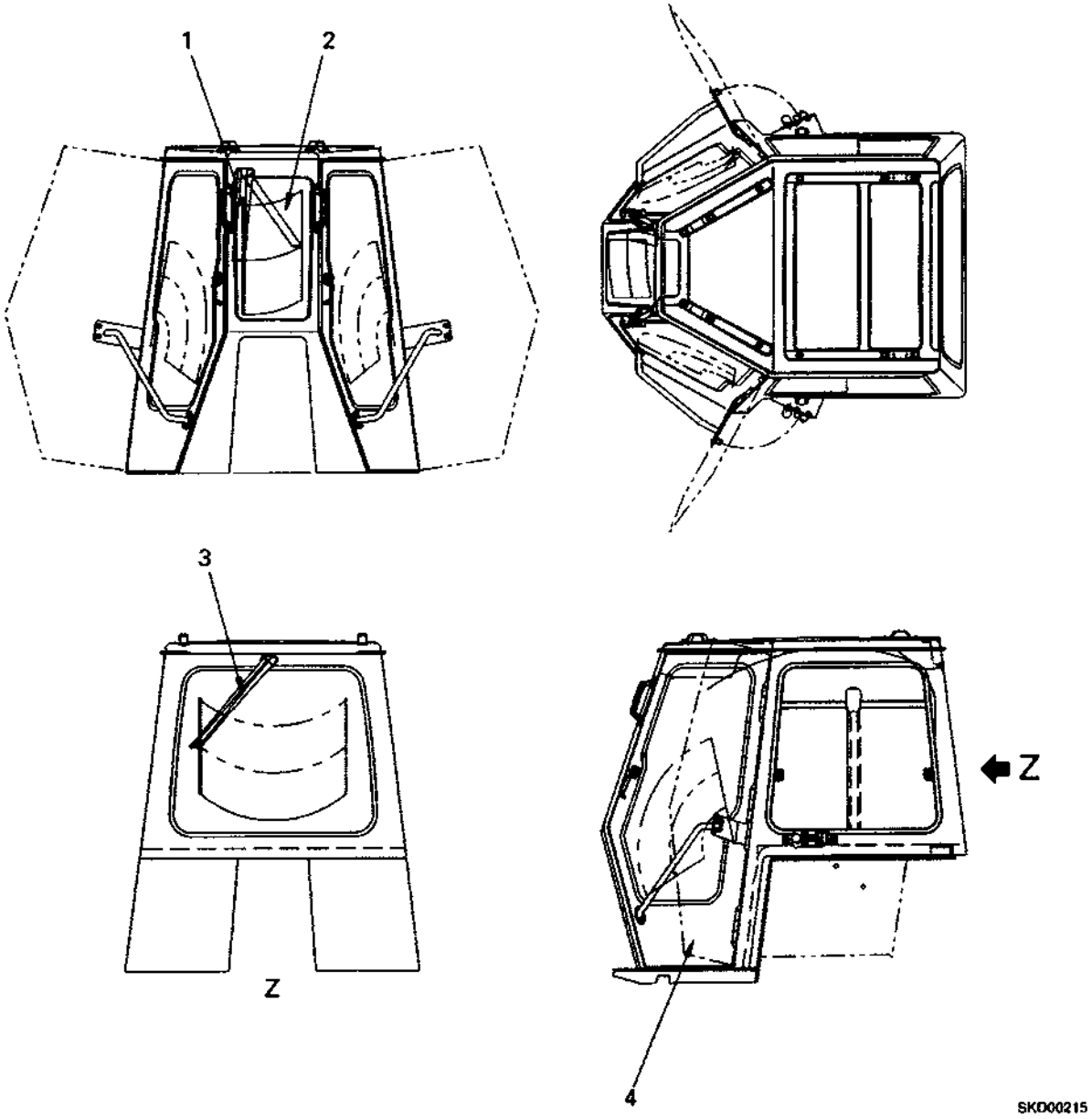
Описание

- Рама кабины и пола установлены на цилиндрах подвески (1) и (3), используя в качестве опоры точку **B**. В точке **B** установлена резиновая прокладка для уменьшения шума и вибрации.

- Внутри цилиндра подвески находится пружина и масло. Способность пружины поглощать толчки и дросселирующий эффект, возникающий во время перехода масла через дроссель, расположенный внутри цилиндра, позволяют гасить толчки при опускании шасси и улучшают условия работы оператора при движении машины.

КАБИНА

КАБИНА В СБОРЕ

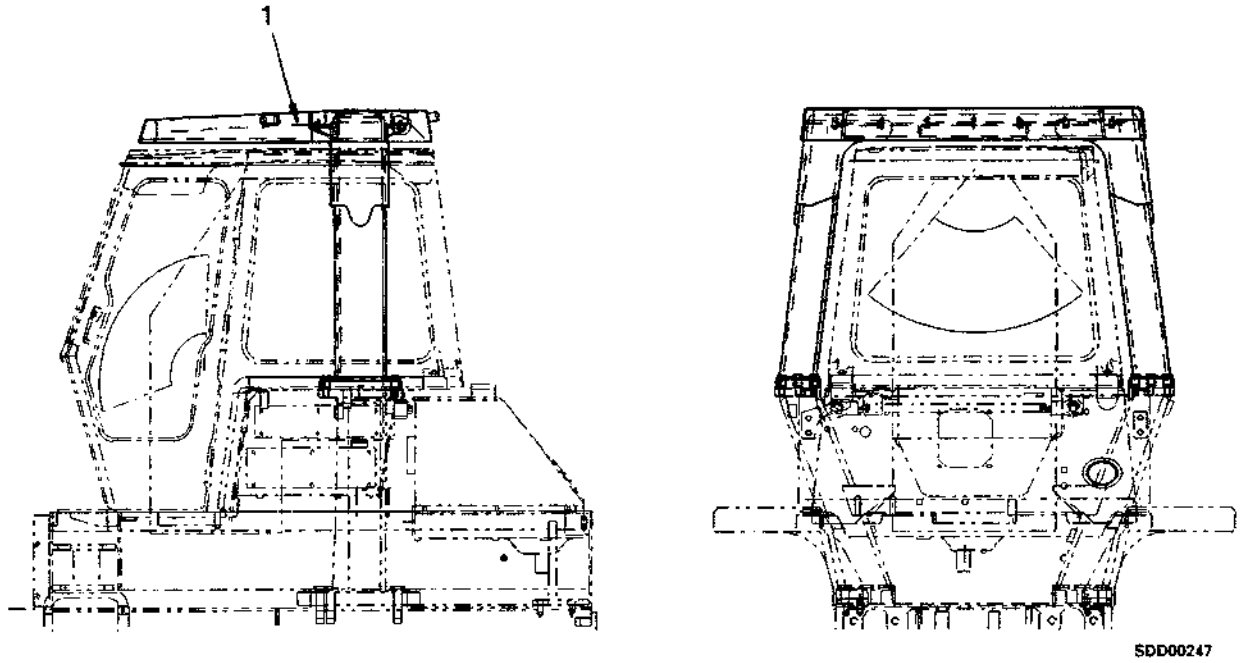


017A03

1. Передний стеклоочиститель
2. Лобовое стекло
3. Задний стеклоочиститель
4. Дверь

1. Front wiper
2. Front glass
3. Rear wiper
4. Door

ОГРАЖДЕНИЕ ROPS



017A03

1. ROPS guard

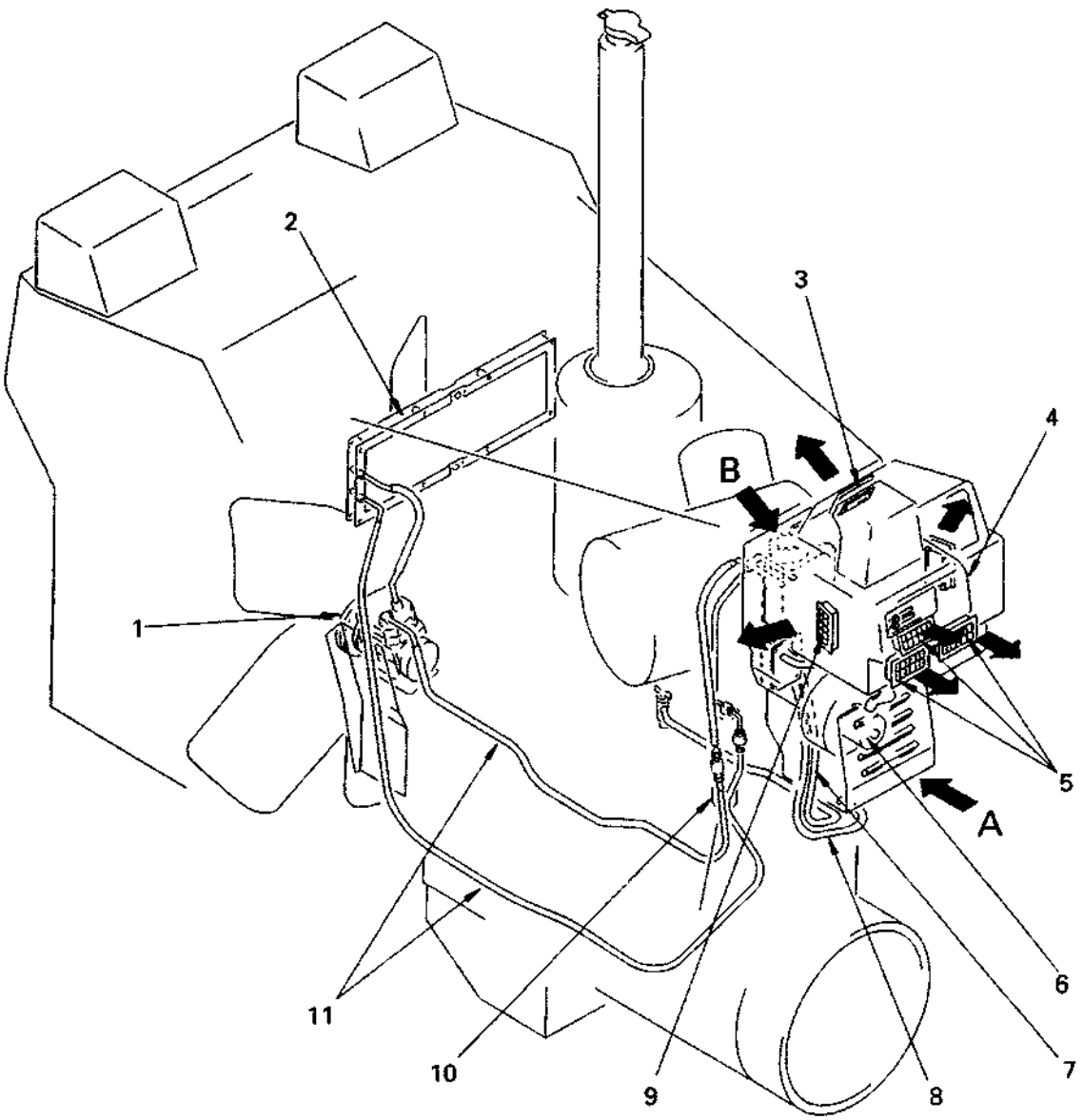
1. Ограждение ROPS

Описание

- Ограждение ROPS установлено для того, чтобы защитить оператора в случае опрокидывания машины.

ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

ТРУБОПРОВОД ВОЗДУШНОГО КОНДИЦИОНЕРА



017A03

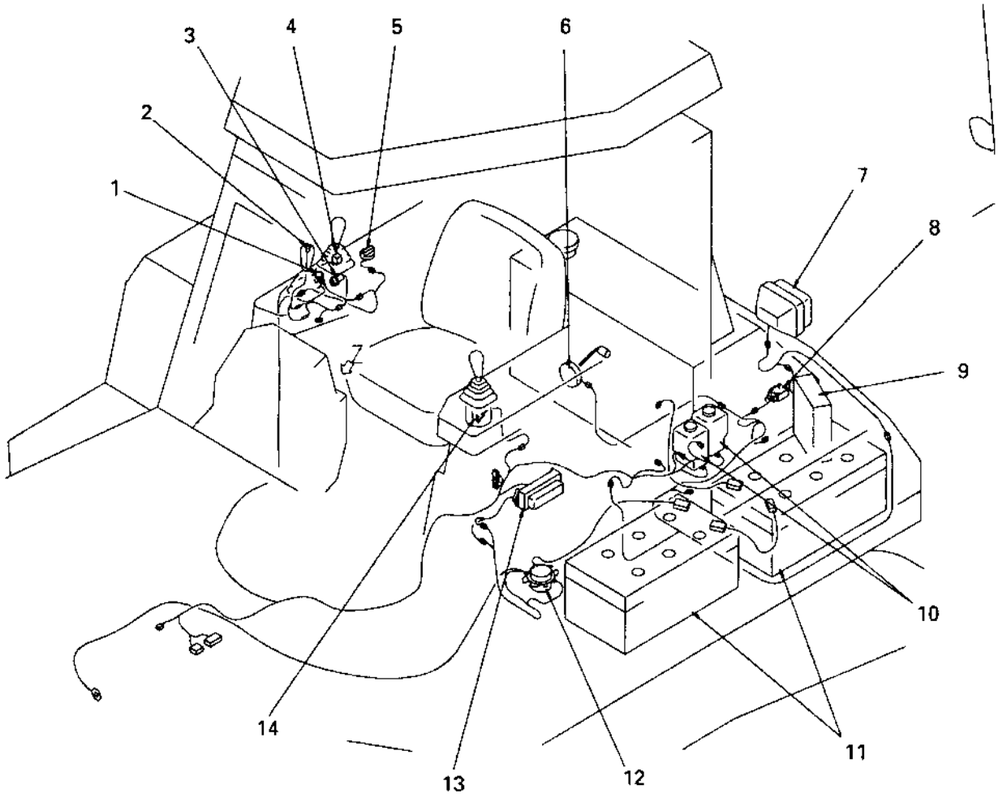
1. Air conditioner compressor
2. Condenser
3. Window defroster
4. Air conditioner unit
5. Vents
6. Blower motor
7. Hot water pick-up piping
8. Hot water return piping
9. Side defroster
10. Receiver tank
11. Refrigerant piping

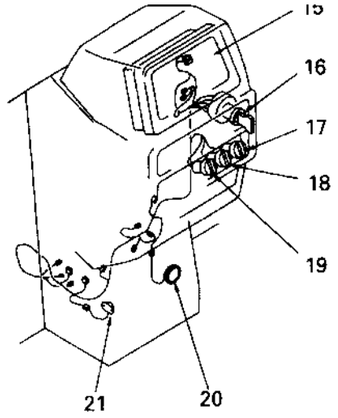
A. Recirculated air
B. Fresh air

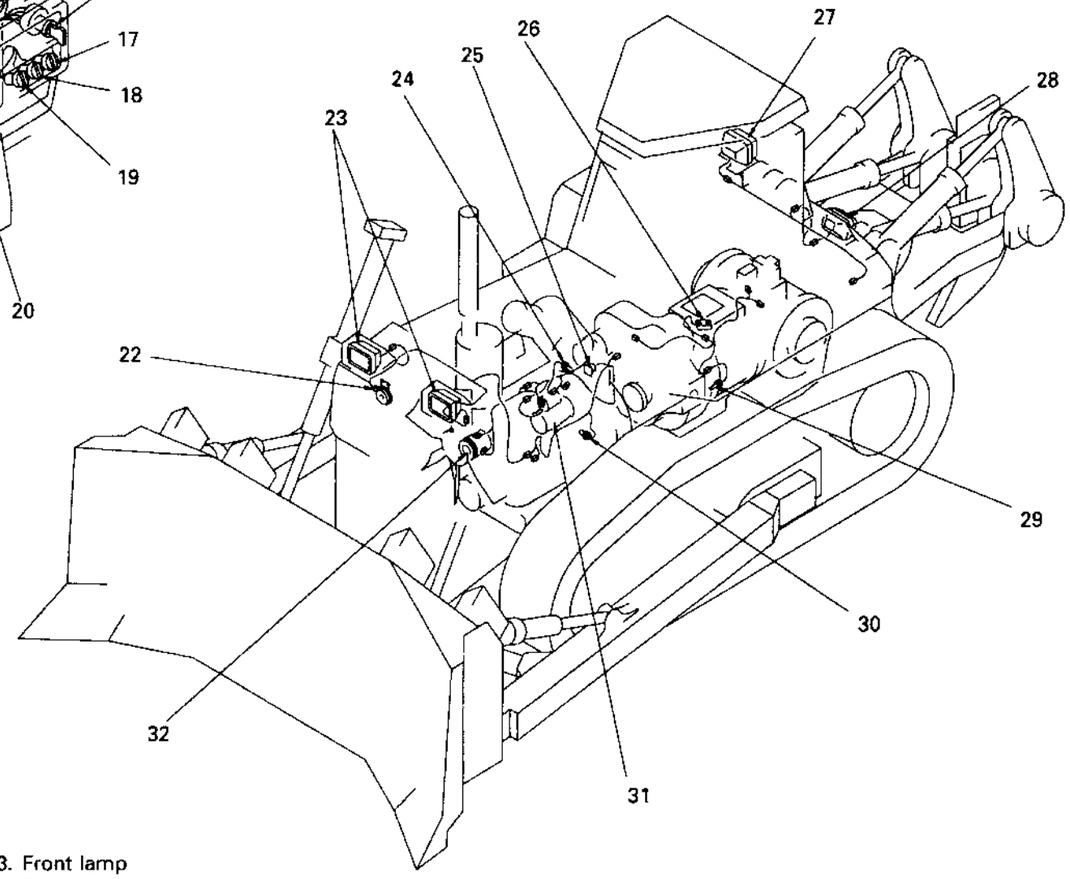
1. Компрессор воздушного кондиционера
2. Конденсатор
3. Устройство оттайки окна
4. Установка кондиционирования воздуха
5. Вентиляторы
6. Двигатель нагнетателя
7. Трубопровод забора горячей воды
8. Обратный трубопровод горячей воды
9. Устройство боковой оттайки
10. Приемный бак
11. Трубопровод хладагента

A. Рециркулируемый воздух
B. Свежий воздух

СХЕМА ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЙ





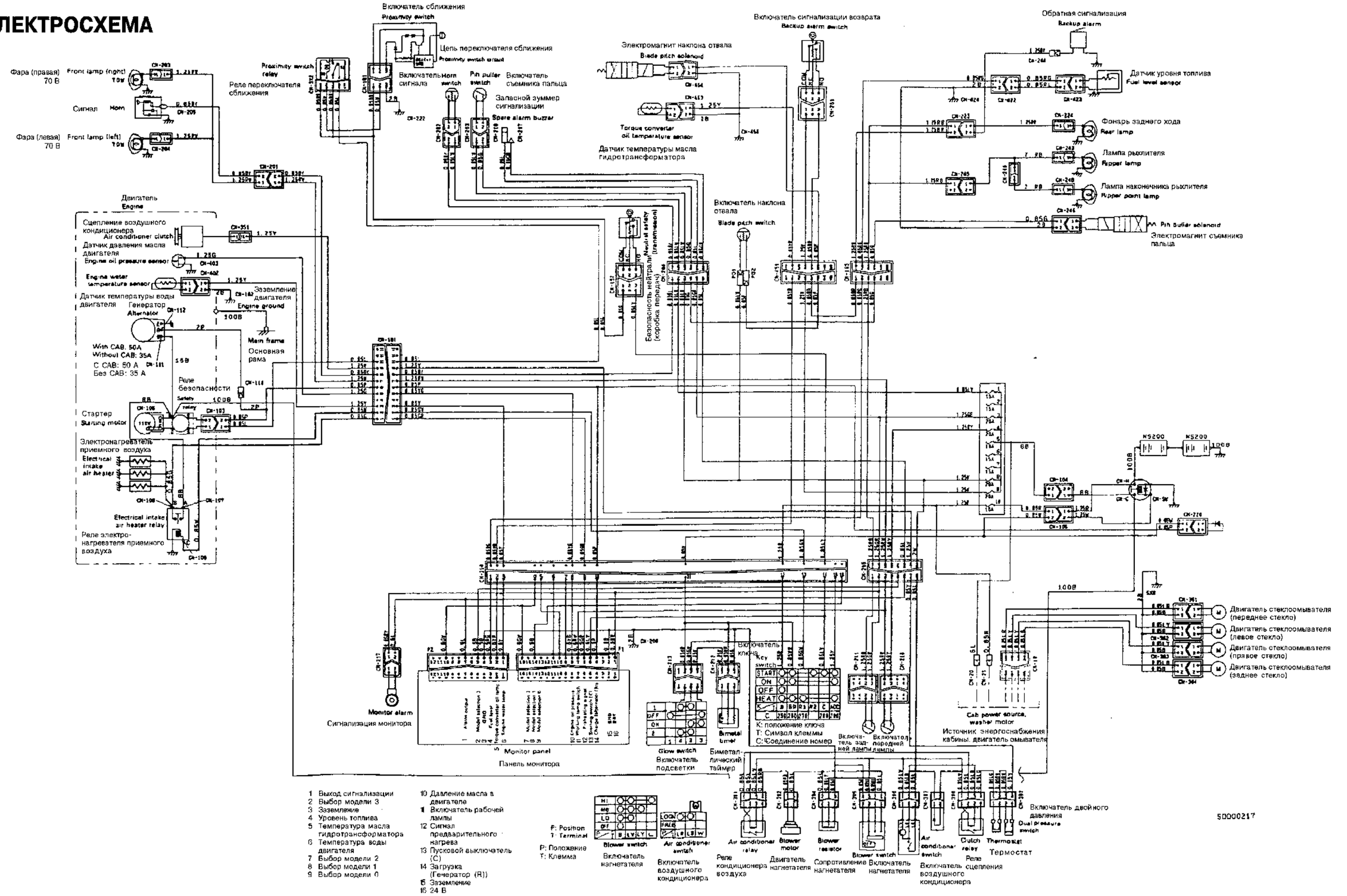


SAD000284

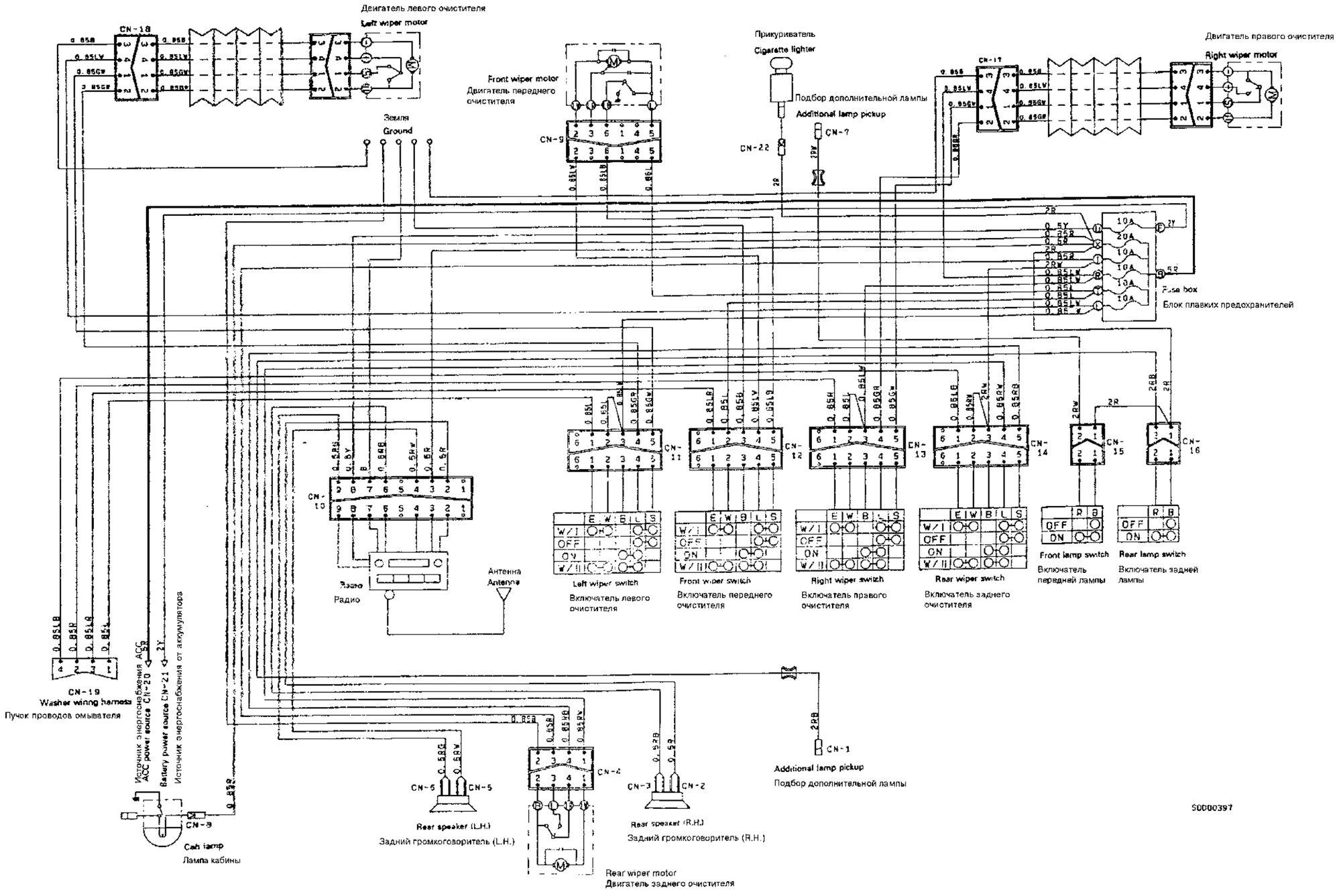
1. Horn switch
2. Tilt/pitch selector switch
3. Proximity switch (for detecting FLOAT position)
4. Proximity switch relay
5. Pin puller switch (for giant ripper)
6. Fuel level sensor
7. Rear lamp
8. Pin puller solenoid (for giant ripper)
9. Backup alarm
10. Washer tank
11. Battery
12. Battery relay
13. Fuse box
14. Neutral detection switch
15. Monitor panel
16. Key switch
17. Glow switch
18. Rear lamp switch
19. Front lamp switch
20. Monitor alarm
21. Bimetal timer
22. Horn
23. Front lamp
24. Engine water temperature sensor
25. Electrical intake air heater relay
26. Backup alarm switch
27. Ripper lamp
28. Ripper point lamp
29. Torque converter oil temperature sensor
30. Engine oil temperature sensor
31. Starting motor
32. Alternator

1. Включатель сигнала
2. Включатель режима перекос/наклон
3. Включатель сближения (для определения положения FLOAT)
4. Реле включателя сближения
5. Включатель съемника пальца (для однозубого рыхлителя)
7. Задняя лампа
8. Электромагнит съемника пальца (для однозубого рыхлителя)
9. Сигнализация заднего хода
10. Бачок омывателя
11. Аккумулятор
12. Реле аккумулятора
13. Блок плавких предохранителей
14. Включатель определения нейтрали
15. Панель монитора
16. Ключ зажигания
17. Включатель накаливания
18. Включатель задней лампы
19. Включатель фары
20. Сигнализация монитора
21. Биметаллический таймер
22. Звуковой сигнал
23. Фара
24. Датчик температуры воды двигателя
25. Реле электронагревателя приемного воздуха
26. Включатель сигнализации заднего хода
27. Лампа рыхлителя
28. Лампа наконечника рыхлителя
29. Датчик температуры масла гидротрансформатора
30. Датчик температуры масла двигателя
31. Стартер
32. Генератор

ЭЛЕКТРОСХЕМА

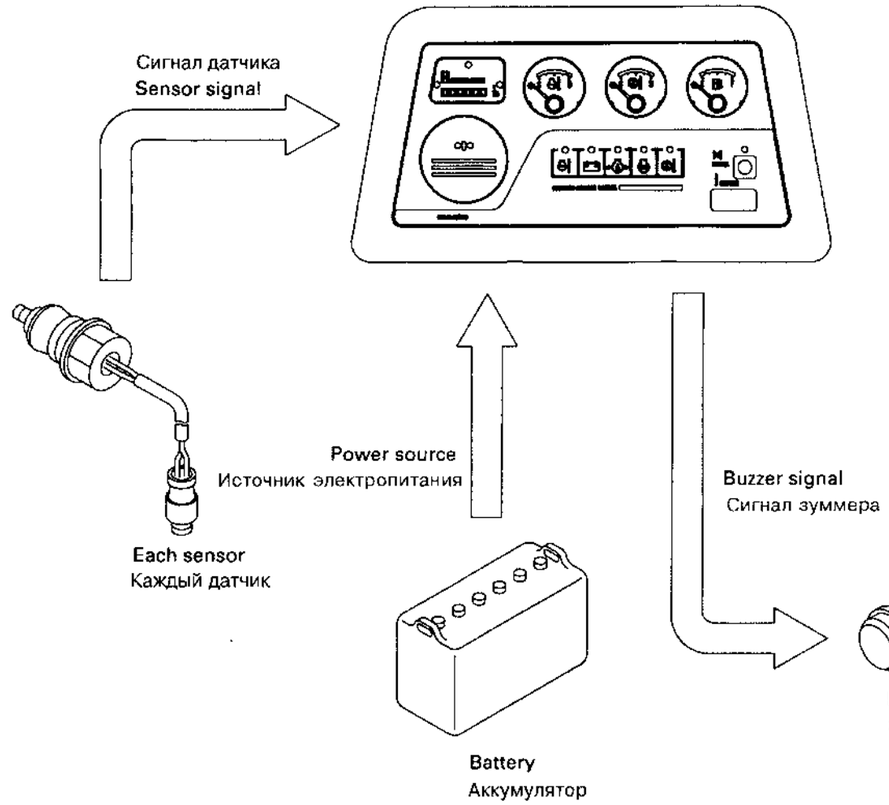


ЭЛЕКТРОСХЕМА КАБИНЫ



017A03

СИСТЕМА МОНИТОРА МАШИНЫ

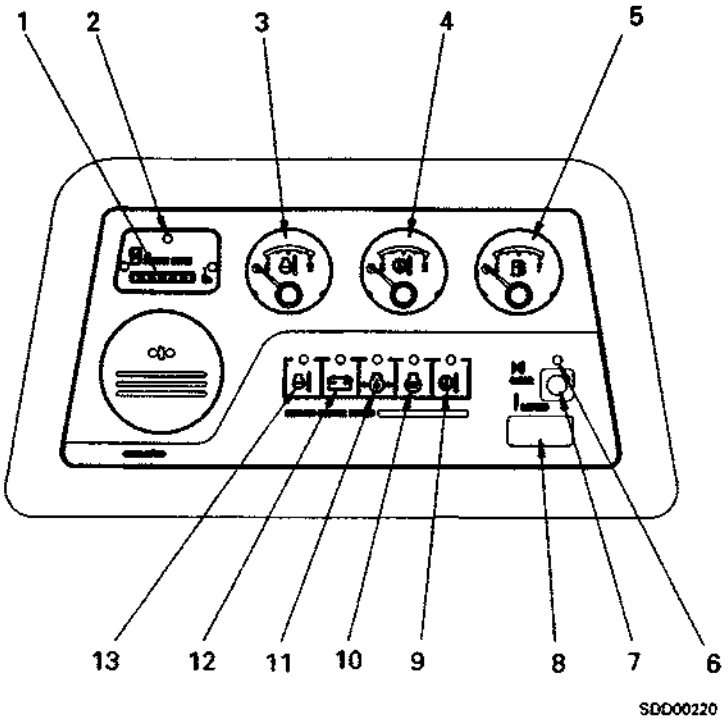


017A03

- Система монитора машины использует датчики, установленные в различных частях машины для отображения ее состояния. Система быстро перерабатывает полученную информацию и выдает ее на дисплей для того, чтобы оператор был осведомлен о состоянии машины.
  Информация, отображаемая на дисплее, может быть разделена на следующие категории.
  1. Группа отображения, которая информирует оператора о неполадках в машине.
  2. Группа измерений (температура охлаждения, температура масла силовой передачи, уровень топлива), которые всегда сообщают информацию о состоянии машины.

- Система монитора состоит из панели, датчиков предупреждения и источника энергоснабжения.
  Панель отображения информации соединена с датчиками при помощи электропроводных соединений, и подача электропитания на панель осуществляется от аккумулятора. Если в машине случаются какие-либо неполадки (определяемые датчиком), то мигает монитор и лампа предупреждения, при этом зуммер начинает подавать сигналы для защиты машины. Зуммер можно на время отключить, нажав на включатель отключения сигнала.

ПАНЕЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



1. Service meter
2. Service meter indicator
3. Engine coolant temperature gauge
4. Power train oil temperature gauge
5. Fuel level gauge
6. Alarm buzzer cancel switch indicator
7. Alarm buzzer cancel switch
8. Warning lamp
9. Power train oil temperature caution lamp
10. Engine preheating indicator
11. Engine oil pressure caution lamp
12. Battery charge caution lamp
13. Engine coolant temperature caution lamp

1. Счетчик моточасов
2. Индикатор счетчика моточасов
3. Устройство замера температуры охлаждающей жидкости двигателя
4. Устройство замера температуры масла силовой передачи
5. Устройство замера уровня топлива
6. Индикатор включателя отмены зуммера сигнализации
7. Включатель отмены зуммера сигнализации
8. Лампа предупреждения
9. Лампа предупреждения по температуре масла силовой передачи
10. Индикатор прогрева двигателя
11. Лампа предупреждения по давлению масла двигателя
12. Лампа предупреждения по зарядке аккумуляторов
13. Лампа предупреждения по температуре охлаждающей жидкости двигателя

017A03

Описание

- Панель отображения информации состоит из группы мониторов, которая выдает предупреждения о любых неполадках в работе машины, счетчика моточасов и группы измерений, которая выдает данные о состоянии машины. Счетчик моточасов и устройство замера уровня топлива управляются непосредственно сигналом от машины. Сигналы, поступающие на другие устройства от различных датчиков, обрабатываются установленным на панели микропроцессором, который выдает готовый результат.
  Все позиции, показанные на измерительных устройствах индикаторного типа и на остальной части монитора, такие же как те, которые изображены в таблице ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

Работа

1. Включение электропитания (установка включателя пуска в положение ВКЛ)

1) Все сообщения предупреждения высвечиваются в течение 3 секунд.
2) Лампа предупреждения высвечивается в течение 3 секунд, и сигнал зуммера звучит в течение 1 секунды.

2. Сообщение CAUTION (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)

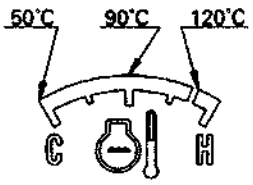
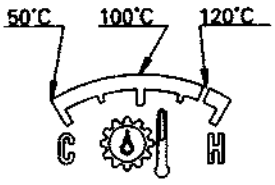
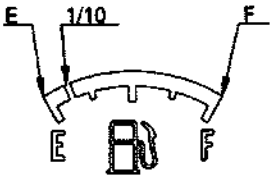
Сообщения такого характера высвечиваются или мигают, когда в работе машины обнаружены неполадки.
Лампа предупреждения и зуммер вместе вспыхивают или звенят вместе в зависимости от характера сообщения о неполадках.

★ Интервал вспыхивания для монитора и для лампы составляет около 0,8 секунд для каждого повторения ВКЛ или ВЫКЛ.

3. Включатель отмены зуммера сигнализации

Если обнаружена какая-либо неисправность, и зуммер начинает звенеть, то существует возможность временно выключить зуммер, нажав на включатель отмены зуммера сигнализации. При этом включается индикатор включателя отмены зуммера сигнализации. Если снова нажать на включатель отмены зуммера сигнализации, то зуммер зазвучит снова, и индикатор включателя отмены зуммера сигнализации погаснет. Если будет обнаружена новая неполадка в то время, как зуммер временно отключен, зуммер зазвенит снова, и включатель отмены зуммера сигнализации отключится.

Дисплей панели отображения информации (группа измерения)

Счетчик	Температура охлаждающей жидкости двигателя	Температура масла силовой передачи	Уровень топлива
Шкала измерения	 SYD00338	 SYD00339	 SYD00340

4. Часть дисплея с устройствами замера

Эта часть состоит из счетчиков аналогового типа с индикаторами. Устройства замера температуры охлаждающей жидкости двигателя и температуры масла силовой передачи управляются при помощи микропроцессора, и часть шкалы, показывающей нормальную работу машины, сделана большей по размеру для того, чтобы сделать операции, проводимые на пределе допустимого диапазона, более легкими.

Красная зона для температуры воды и масла является зоной предупреждения, которая использует индикатор предупреждения LED, лампу сигнализации и зуммер сигнализации.

Клеммы подсоединений (таблица сигналов)

017A03

Соединение номер	Соединение	Соединение номер	Соединение
1-1	Источник электропитания 24 В	2-1	Температура воды двигателя
1-2	Заземление GND	2-2	Температура масла гидротрансформатора
1-3	—	2-3	Уровень топлива
1-4	Зарядка	2-4	Заземление GND
1-5	Пусковой включатель (c)	2-5	Выбор модели 3
1-6	Сигнал подогрева	2-6	—
1-7	Включатель лампы для освещения рабочей зоны	2-7	Выход сигнализации
1-8	Давление масла в двигателе	2-8	—
1-9	—	2-9	—
1-10	—	2-10	—
1-11	—	2-11	—
1-12	—	2-12	—
1-13	Выбор модели 0		
1-14	Выбор модели 1		
1-15	Выбор модели 2		
1-16	—		

Дисплей панели отображения информации (группа мониторов)

Категория монитора	Символ	Сообщение на дисплее	Диапазон на дисплее	Индикатор LED		Дисплей ламп предупреждения	Выход зуммера	Примечания
				Дисплей	Цвет дисплея			
Предупреждение	 SKD00622	Температура охлаждающей жидкости двигателя	Ниже 102°	Выключен	Красный	Выключен	ВЫКЛ	
			102° – 107°C	Мигает		Мигает	ВЫКЛ	
			Выше 107°C	Мигает		Мигает	ВКЛ	
	 SAD00786	Температура масла силовой установки	Ниже 120°	Выключен	Красный	Выключен	ВЫКЛ	
			Выше 120°C	Мигает		Мигает	ВКЛ	
	 SKD00624	Зарядка аккумулятора	В случае дефектной зарядки (ниже 10 В)	ВКЛ (когда двигатель остановлен)	Красный	Выключен	ВЫКЛ	
				Мигает (когда двигатель работает)		Мигает		
	 SKD00625	Давление масла двигателя	Ниже установленного значения	ВКЛ (когда двигатель остановлен)	Красный	Выключен	ВЫКЛ	
				Мигает (когда двигатель работает)		Мигает	ВКЛ	
Управление	 SKD00629	Прогрев	Во время прогрева	ВКЛ	Зеленый	Выключен	ВЫКЛ	
Счетчик моточасов	 SKD00631	Счетчик моточасов	0 - 99999,9 ч	—	—	—	—	Время на часах
	 SKD00632	Индикатор счетчика моточасов	Во время работы счетчика моточасов	Мигает, когда счетчик моточасов работает	Зеленый	—	—	
Включатели	 SKD00633	Индикатор включателя отмены зуммера сигнализации	Когда сигнал выключен	Мигает в то время, как зуммер выключен	Желтый	—	ВЫКЛ	

017A03

Включатели

Сообщение	Ввод	Символ
Выключение зуммера	ВКЛ ↔ ВЫКЛ	 SKD00634

017A03

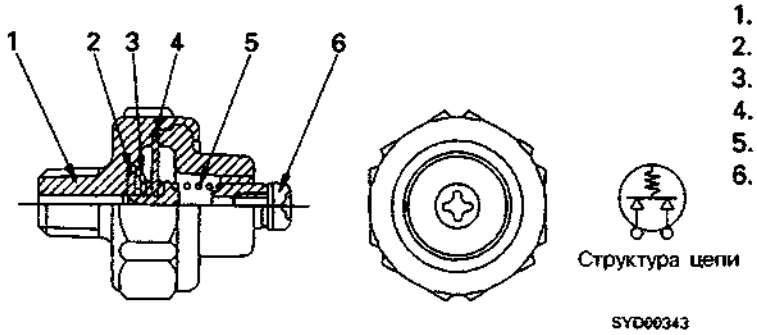
ДАТЧИКИ

- Сигнал от датчика передается непосредственно к панели мониторов машины.
- Сигнал датчика давления масла двигателя считается нормальным, когда контакты раскрыты и провод сигнала отделен от шины заземления.

Категория дисплея	Тип датчика	Способ получения сигнала	В нормальных условиях	В случае неисправности
Предупреждение	Давление масла двигателя	Контакт	ВЫКЛ (открыт)	ВКЛ (закрыт)
Предупреждение, Замер	Температура охлаждающей жидкости двигателя	Сопротивление	—	—
Замер	Температура масла силовой передачи	Сопротивление	—	—
Замер	Уровень топлива	Сопротивление	—	—

017A03

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ



1. Plug
2. Contact ring
3. Contact
4. Diaphragm
5. Spring
6. Thermistor

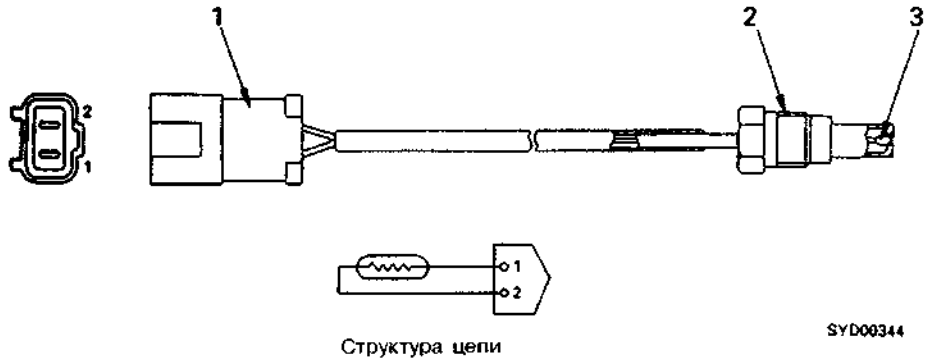
1. Пробка
2. Кольцо контакта
3. Контакт
4. Диафрагма
5. Пружина
6. Термистор

Назначение

- Датчик давления масла двигателя установлен с лицевой стороны с левой стороны цилиндрового блока. Если давление масла двигателя выше установленного значения, диафрагма (4) изгибается, при этом контакт (3) и кольцо контакта (2) отделяются друг от друга, и цепь размыкается. Если давление масла двигателя ниже установленного значения, то кривая изгиба диафрагмы становится меньше, при этом контакт и звено контакта входят в соприкосновение, и цепь замыкается. Дисплей панели отображения информации и лампа предупреждения высвечиваются, при этом звучит сигнал зуммера.

017A03

ДАТЧИК ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ



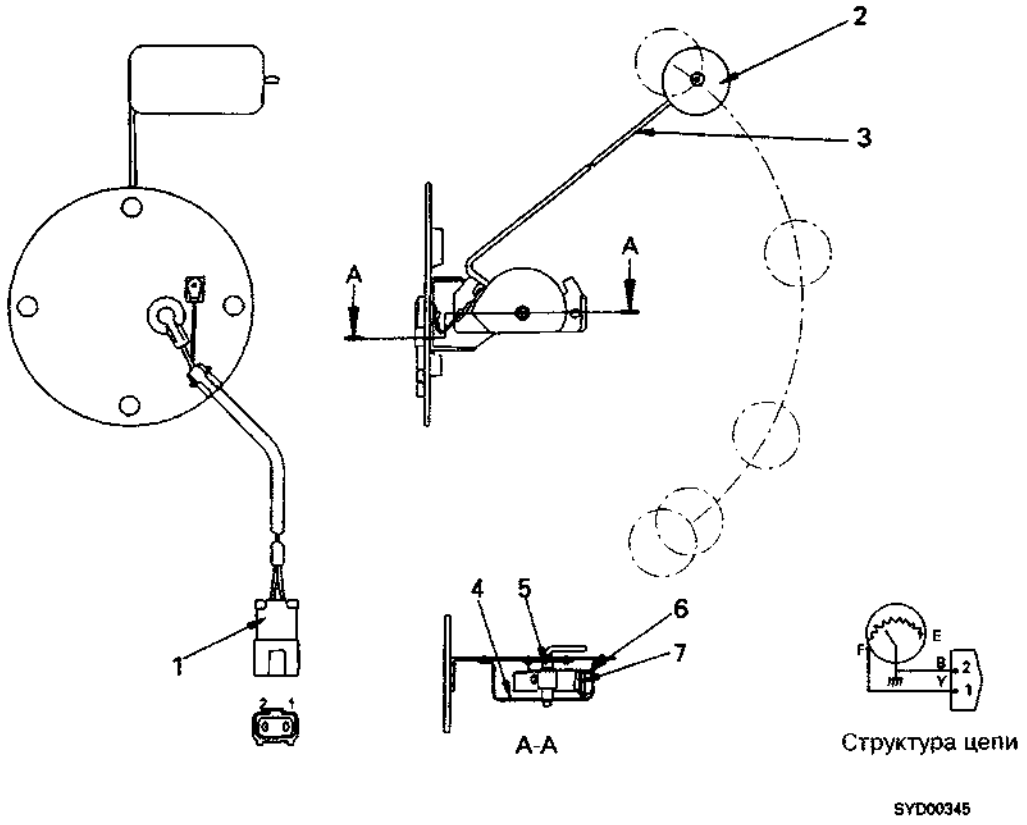
1. Connector
2. Plug
3. Thermistor

1. Соединение
2. Пробка
3. Термистор

Назначение

- Датчик температуры жидкости охлаждения двигателя установлен в корпусе термостата с правой стороны двигателя. Он определяет температуру при помощи термистора (3) и подает сигнал на панель мониторов. Панель монитора перемещает индикатор по шкале в соответствии с полученным сигналом, и если это значение выше установленного значения температуры, дисплей панели монитора и лампа предупреждения высвечиваются, при этом звучит сигнал зуммера.
- Датчик температуры масла силовой передачи установлен с левой стороны картера гидротрансформатора и работает по той же схеме, что и датчик температуры воды двигателя.

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА



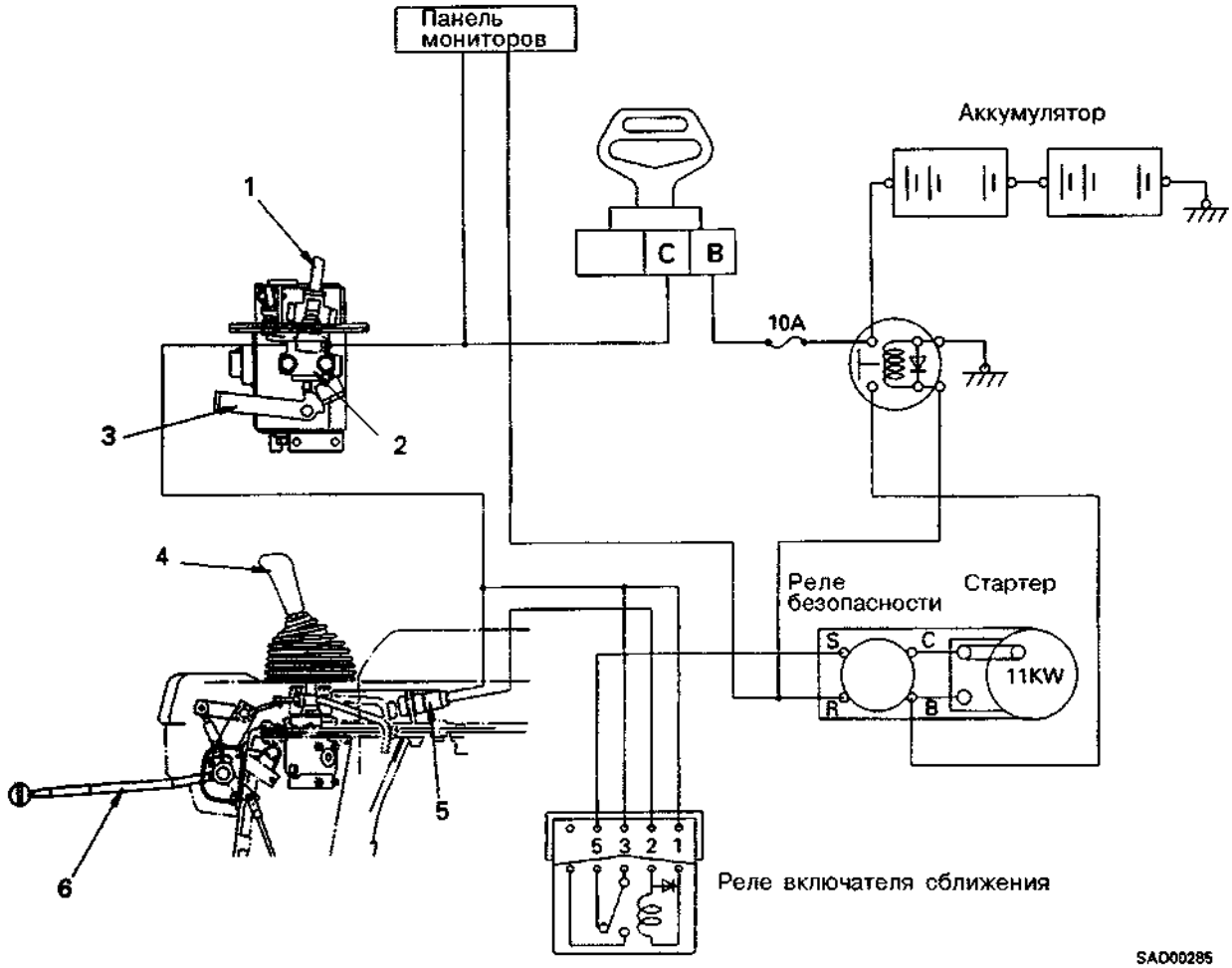
017A03

1. Connector	1. Соединение
2. Float	2. Поплавок
3. Arm	3. Рычаг
4. Body	4. Корпус
5. Spring	5. Пружина
6. Contact	6. Контакт
7. Spacer	7. Распорная втулка

Назначение

- Датчик уровня топлива установлен в центре лицевой стороны топливного бака. Поплавок (2) перемещается вверх и вниз в зависимости от уровня оставшегося топлива.
  Движение поплавка передается через рычаг (3), который воздействует на переменное сопротивление, и подает сигнал на панель монитора для отображения на ней уровня оставшегося топлива.

СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ



017A03

1. Джойстик (направление, механизм поворота)
2. Предельный включатель определения нейтрали
3. Рычаг безопасности
4. Рычаг управления отвала
5. Включатель сближения для положения ОПУСТИТЬ
6. Рычаг безопасности рабочего оборудования

1. Joystick (directional, steering lever)
2. Neutral detection limit switch
3. Safety lever
4. Blade control lever
5. Proximity switch for FLOAT position detection
6. Work equipment safety lever

Описание

- Предельный включатель определения нейтрали (2) установлен на джойстике (1). Если рычаг безопасности не установлен в положение НЕ ЗАФИКСИРОВАН, пусковая цепь не включена, и двигатель нельзя запустить.
- Предельный включатель определения нейтрали (2) соединен с реле сближения и включателем сближения (5) для определения положения ОПУСТИТЬ рычага отвала (4).
- Существует фиксатор рычага отвала в положении ОПУСТИТЬ, и рычаг отвала может удерживаться на месте. Опасно запускать двигатель, когда рычаг отвала остается в положении ОПУСТИТЬ. Поэтому и установлен предельный включатель (5) для определения положения ОПУСТИТЬ. Если рычаг отвала (4) установлен в положение ОПУСТИТЬ, двигатель не может быть запущен. Если рычаг безопасности рабочего оборудования установлен в положение ЗАФИКСИРОВАН, рычаг управления рабочим оборудованием автоматически возвращается в положение УДЕРЖИВАТЬ, так что включатель определения положения ОПУСТИТЬ (5) выключен, и двигатель может быть запущен.

20 ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 20- 2
ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 20- 2
ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ШАССИ 20- 3
ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ МОНИТОРА МАШИНЫ 20- 8
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 20-101
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-201

017A03

★ Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при использовании таблиц с указанием стандартных значений для проверки и регулировки машин или диагностики неисправностей.

1. Значения в таблице указаны для нового оборудования и соответствуют заводским значениям перед отправкой машин. Следовательно, их следует брать за основу при оценке степени износа машины или при ее ремонте.

2. Стандартные значения при оценке поломок основаны на результатах различных проверок, произведенных в момент отправки машин с завода. Используйте данные значения в качестве справочного материала совместно с данными по ремонту и эксплуатации машин в целях произведения оценки поломок.

3. Табличные значения не следует использовать при оценке рекламаций.

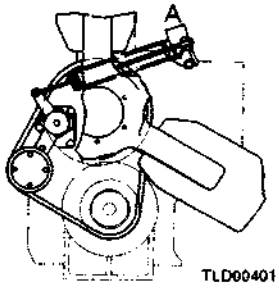
⚠ **При проведении проверки, регулировки и диагностики неисправностей остановите машину на горизонтальной площадке, установите предохранительные штифты и заблокируйте гусеницы.**

⚠ **Если Вы работаете группой, используйте оговоренные заранее сигналы и не позволяйте посторонним приближаться к машине.**

⚠ **Перед проверкой уровня воды обязательно дождитесь ее охлаждения. В случае снятия крышки радиатора, в котором находится горячая вода, она может выплеснуться наружу и вызвать серьезные ожоги.**

⚠ **Будьте осторожны при работе с вентилятором и другими вращающимися деталями машины.**

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель			S6D140-1	
Позиция	Условия проведения измерений	Ед.	Станд. значение для новой машины	Предел экспл. значений
Частота вращения двигателя	Выс. хол. об. Низк. хол. об. Номинальная частота	Об/мин	2 100±50 700^{+25}_{-0} 1 900	2 100±50 700^{+25}_{-0} —
Температура выхлопа (темп. на впускном канале турбонаддува)	Полный диапазон частоты вращения (температура окружающей среды: 20°C)	°C	макс. 680	макс. 700
Давление подачи воздуха	При номинальном выходе	мм рт.ст.	мин. 640	мин. 510
Цвет выхлопных газов	При резком ускорении На выс. хол. об.	Коэф-т Bosch	макс. 6.0 макс. 1.0	макс. 8.0 макс. 2.0
Клапанный зазор (при нормальной температуре)	Впускной клапан Выпускной клапан	мм	0.43 0.8	— —
Давление компрессии (масло SAE30)	Температура масла: 40-60°C Частота вращения двигателя: 200-250 об/мин	МПа (кг/см²)	мин. 3.1 (мин. 32)	мин. 2.2 (мин. 22)
Давление прорыва картерных газов (масло SAE30)	(Температура воды: эксплуатационный диапазон) При номинальном выходе	Па (мм вод.ст.)	макс. 100	макс. 200
Давление масла	(Температура воды: эксплуатационный диапазон) При номинальном выходе (SAE30) На низких хол. об. (SAE30) При номинальном выходе (SAE10W) На низких холостых оборотах (SAE10W)	МПа (кг/см²)	0.3 – 0.5 (3.0 – 5.0) 0.1 – 2.6 (1.0 – 27.2) 0.25 – 0.46 (2.5 – 4.5) мин. 0.1 (мин. 1.0)	мин. 0.2 (мин. 2.0) мин. 0.07 (мин. 0.7) мин. 0.18 (мин. 1.8) мин. 0.07 (мин. 0.7)
Температура масла	Полный диапазон частоты вращения (в поддоне картера)	°C	80 – 110	120
Момент впрыска топлива	До верхней мертвой точки	°	27 ± 1	27 ± 1
Натяжение ремня генератора	Прогиб при нажатии пальцем силой прибл. 59 Н (6 кг)	мм	15	—
Натяжение ремня компрессора кондиционера	Прогиб при нажатии пальцем силой прибл. 59 Н (6 кг)		прибл. 10	—
Натяжение ремня (автонатяжение)			размер A: 50 ± 5	—

017A03

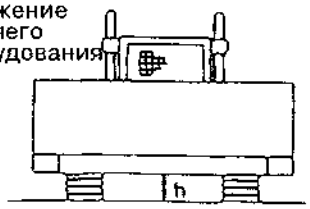
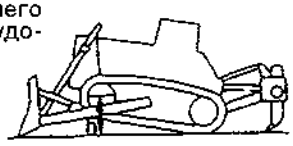
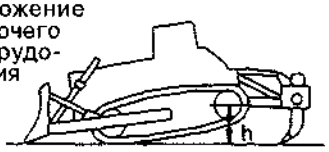
ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ШАССИ

Категория	Позиция		Условия проведения измерений		Ед.	Станд. значение для новой машины	Предел экспл. значений
Стояночная скорость	Стояночная скорость при работе гидротрансформатора		• Давление масла в двигателе: в эксплуатационном диапазоне • Температура масла в двигателе: в эксплуатационном диапазоне • Темп. масла в силовой передаче: 70-80°C • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Диапазон скоростей: F3		Об/мин	1 560 ± 100	1 420
	Полная стояночная скорость					1 350 ± 60	1 350 ± 60
Ход рычага управления, педали	Рычаг управления подачей топлива		Центр рукоятки	Низк. хол. об. →Выс. хол. об.	мм	110 ± 20	110 ± 20
				Низк. хол. об. → Остановка		30 ± 20	30 ± 20
	Педаль деселератора		Центр педали			45 ± 15	45 ± 15
	Джойстик	Переключение передач	• Двигатель остановлен • Центр рукоятки	1-я ↔ 2-я	град.	13 ± 5	13 ± 5
				2-я ↔ 3-я		13 ± 5	
		Переключение направления	• Двигатель остановлен • Центр рукоятки	НЕЙТР. → ВПЕРЕД	мм	45 ± 15	45 ± 15
				НЕЙТР. → НАЗАД		45 ± 15	45 ± 15
		Поворот	• Низк. хол. об. двиг. • Центр рукоятки	Общая величина хода — Правый поворот		85 ± 25	85 ± 25
				Общая величина хода — Левый поворот		85 ± 25	85 ± 25
				До полного расцепления муфты поворота		37	37
	Педаль тормоза		• Низк. хол. об. двиг. • Центр педали	Общая величина хода		79 ± 10	79 ± 10
				Пока давление тормозн. жидк. не достигнет 0 кг/см²		61	61
	Рычаг отвала		• Низк. хол. об. двиг. • Центр рукоятки • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C	УДЕРЖ. → ПОДЪЕМ		80 ± 15	80 ± 15
				УДЕРЖ. → ОПУСК.		60 ± 10	60 ± 10
				УДЕРЖ. → Лев.-прав. перекос		60 ± 10	60 ± 10
	Рычаг рыхлителя		• Низк. хол. об. двиг. • Центр рукоятки • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C	УДЕРЖ. → ПОДЪЕМ		80 ± 15	80 ± 15
				УДЕРЖ. → ОПУСК.		80 ± 15	80 ± 15
Рабочее усилие рычага управления, педали	Рычаг управления подачей топлива		Центр рукоятки	Низк. хол. об. двиг. → Выс. хол. об.	Н (кг)	137 ± 29.4 (14 ± 3)	176 (18)
				Выс. хол. об. двиг. → Низк. хол. об.		118 ± 29.4 (12 ± 3)	157 (16)
				Низк. хол. об. двиг. → Остановка		157 ± 29.4 (16 ± 3)	196 (20)
	Педаль деселератора		• Частота вращ. двигателя: на низк. хол. об. (850±50 об/мин) • Центр педали			98 ± 29.4 (10 ± 3)	147 (15)
	Джойстик	Переключение передач	• Двигатель остановлен • Центр рукоятки	1-я → 2-я	Нм (кгсм)	1.96 ± 0.78 (20 ± 8)	1.96 ± 0.78 (20 ± 8)
				2-я → 3-я		3.63 ± 0.78 (37 ± 8)	3.63 ± 0.78 (37 ± 8)
				2-я → 1-я		2.35 ± 0.78 (24 ± 8)	2.35 ± 0.78 (24 ± 8)
				3-я → 2-я		1.76 ± 0.78 (18 ± 8)	1.76 ± 0.78 (18 ± 8)
		Переключение направления	• Двигатель остановлен • Центр рукоятки	НЕЙТР. → ВПЕРЕД	Н (кг)	44.1 ± 19.6 (4.5 ± 2.0)	78.5 (8.0)
				НЕЙТР. → НАЗАД		44.1 ± 19.6 (4.5 ± 2.0)	78.5 (8.0)

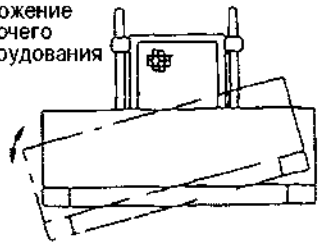
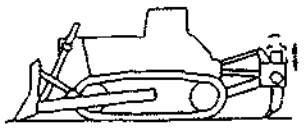
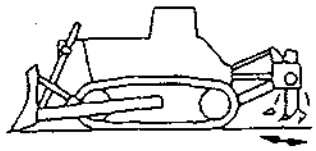
017A03

Категория	Позиция		Условия проведения измерений		Ед.	Станд. значение для новой машины	Предел экспл. значений
Рабочее усилие рычага управления, педали	Джойстик	Поворот	• Двигатель остановлен • Центр рукоятки	До полного расцепления муфты поворота	Н (кг)	44.1 ± 19.6 (4.5 ± 2.0)	39.2 (4)
				До торможения и поворота машины		29.4 ± 19.6 (3 ± 2)	58.8 (6)
	Педаль тормоза		• Низк. хол. об. двиг. • Центр педали			343.2 ± 98.1 (35 ± 10)	490.3 (50)
	Рычаг отвала		• Низк. хол. об. двиг. • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Центр рукоятки	Удерж. → Подъем		29.4 ± 9.8 (3.0 ± 1.0)	49.0 (5.0)
				Удерж. → Опуск.		29.4 ± 9.8 (3.0 ± 1.0)	49.0 (5.0)
				Удерж. → Левый, правый перекос		29.4 ± 9.8 (3.0 ± 1.0)	49.0 (5.0)
	Рычаг рыхлителя		• Низк. хол. об. двиг. • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Центр рукоятки	Удерж. → Подъем		29.4 ± 9.8 (3.0 ± 1.0)	49.0 (5.0)
				Удерж. → Опуск.		29.4 ± 9.8 (3.0 ± 1.0)	49.0 (5.0)
Давление в гидросистеме	Разгруз. давление на впускн. канале гидротрансформатора		Темп. масла в силовой передаче: 70-80°C	Низк. хол. об. двиг.	МПа (кг/см²)	0.1 $^{+0.1}_{-0.09}$ (1.0 $^{+1.0}_{-0.9}$)	0.1 $^{+0.1}_{-0.09}$ (1.0 $^{+1.0}_{-0.9}$)
				Выс. хол. об. двиг.		0.86 ± 0.15 (8.5 ± 1.5)	0.86 ± 0.15 (8.5 ± 1.5)
	Разгруз. давление на выпускн. канале гидротрансформатора			Низк. хол. об. двиг.		0.1 $^{+0.1}_{-0.09}$ (1.0 $^{+1.0}_{-0.9}$)	0.1 $^{+0.1}_{-0.09}$ (1.0 $^{+1.0}_{-0.9}$)
				Выс. хол. об. двиг.		0.46 ± 0.15 (4.5 ± 1.5)	0.46 ± 0.15 (4.5 ± 1.5)
	Главное давление разгрузки КПП			Выс. хол. об. двиг.		2.85 ± 0.15 (29.5 ± 1.5)	2.5 (26.0)
	Модулирующее давление КПП			Выс. хол. об. двиг.		2.85 ± 0.15 (29.5 ± 1.5)	2.5 (26.0)
	Давление смазки КПП			Выс. хол. об. двиг.		0.3 ± 0.2 (3 ± 2)	0.3 ± 0.2 (3 ± 2)
	Давление срабатывания муфты поворота			Низк. хол. об. двиг.		2.5 ± 0.2 (25 ± 2)	2.2 (22.0)
				Выс. хол. об. двиг.		2.5 ± 0.2 (25 ± 2)	2.2 (22.0)
	Давление нагрузки		• Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Выс. хол. об. двиг.			18.6 ± 1.0 (190 ± 10)	16.7 (170)
	Давление срабатывания тормозов		Темп. масла в силовой передаче: 70-80°C	Низк. хол. об. двиг.		2.5 ± 0.2 (25 ± 2)	2.2 (22.0)
				Выс. хол. об. двиг.		2.5 ± 0.2 (25 ± 2)	2.2 (22.0)
	Разгруз. давление пропорц. клапана		Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C	Выс. хол. об. двиг.		3.8 ± 0.3 (39 ± 3.0)	3.4 (35)
	Разгруз. давление подъема отвала			Низк. хол. об. двиг.		20.6 ± 1.0 (210 ± 10)	20.6 ± 1.0 (210 ± 10)
				Выс. хол. об. двиг.		20.6 ± 1.0 (210 ± 10)	20.6 ± 1.0 (210 ± 10)
	Разгруз. давление перекоса отвала			Низк. хол. об. двиг.		20.6 ± 1.0 (210 ± 10)	20.6 ± 1.0 (210 ± 10)
				Выс. хол. об. двиг.		20.6 ± 1.0 (210 ± 10)	20.6 ± 1.0 (210 ± 10)
	Разгруз. давление подъема рыхлителя			Низк. хол. об. двиг.		20.6 ± 1.0 (210 ± 10)	20.6 ± 1.0 (210 ± 10)
				Выс. хол. об. двиг.		20.6 ± 1.0 (210 ± 10)	20.6 ± 1.0 (210 ± 10)
Утечка масла	Цилиндр	Перекос отвала	• Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Полностью вытяните поршневой шток и разъедините шланг в головной части • Выс. хол. об. двиг. • Измерьте утечку масла в течение одной минуты разгрузки		см³/мин	Макс. 3	12
		Подъем рыхлителя				Макс. 2.7	11
		Наклон рыхлителя				Макс. 2.7	11

017A03

Категория	Позиция			Условия проведения измерений		Ед.	Станд. значение для новой машины	Предел экспл. значений
Силовая передача	Скорость передвижения			• Ровная поверхность дороги • Выс. хол. об. двиг. • Темп. воды в двигателе: В эксплуатационном диапазоне • Интервал опроб. двиг.: 10-30 м • Интервал измерений: 20 м	ВПЕРЕД 1-я	км/ч	3.6 ± 0.2	3.6 ± 0.2
					ВПЕРЕД 2-я		6.5 ± 3	6.5 ± 3
					ВПЕРЕД 3-я		10.8 ± 0.6	10.8 ± 0.6
					НАЗАД 1-я		4.8 ± 0.2	4.8 ± 0.2
					НАЗАД 2-я		8.1 ± 0.4	8.1 ± 0.4
					НАЗАД 3-я		13.9 ± 0.7	13.9 ± 0.7
Рабочее оборудование	Гидравлический дрейф	Отвал	Подъем отвала	Положение рабочего оборудования  TYD00001 • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Выс. хол. об. двиг. • Дрейф гидросистемы по центру режущей кромки отвала при его подъеме на 800 мм от грунта		мм/15 мин	200	250
			Перекос отвала	Положение рабочего оборудования  TYD00002 • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Выс. хол. об. двиг. • Дрейф гидросистемы по режущей кромке отвала	Левый перекос		150	200
					Правый перекос		150	200
			Гидравлический дрейф шасси	Положение рабочего оборудования  TYD00003 • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Выс. хол. об. двиг. • Дрейф гидросистемы по центру направляющего колеса при отвале, придвинутом к грунту			80	80
		Рыхлитель	Гидравлический дрейф шасси	Положение рабочего оборудования  TYD00004 • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Двигатель остановлен • Дрейф гидросистемы по центру звездочки при рыхлителе, придвинутом к грунту			80	80

017A03

Категория	Позиция		Условия проведения измерений		Ед.	Станд. значение для новой машины	Предел экспл. значений
Рабочее оборудование	Скоростные характеристики рабочего оборудования	Отвал (подъем)	Положение рабочего оборудования  TYD00005 • Выс. хол. об. двиг. • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Отвал: без нагрузки • Уровень над грунтом - макс. высота	ПОДЪЕМ	сек	3 – 5	3 – 5
				ОПУСКАНИЕ		1 – 1.5	1 – 1.5
		Отвал (перекос)	Положение рабочего оборудования  TYD00006 • Выс. хол. об. двиг. • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Отвал: без нагрузки • Левый перекос - Правый перекос	Левый перекос		2.7 ± 0.5	3.5
				Правый перекос		2.7 ± 0.5	3.0
		Рыхлитель (подъем)	Положение рабочего оборудования  TYD00007 • Выс. хол. об. двиг. • Темп. в гидросистеме: 45-55°C • Низшее отверстие стойки • Уровень над грунтом - макс. высота	ПОДЪЕМ		2.5 ± 0.5	4.0
				ОПУСКАНИЕ		3.0 ± 1.0	5.0
		Рыхлитель (наклон)	Положение рабочего оборудования  TYD00008 • Выс. хол. об. двиг. • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Низшее отверстие стойки • Наклон вперед - Наклон назад	Наклон вперед		3.0 ± 1.0	5.0
				Наклон назад		2.5 ± 0.5	4.5

017A03

Категория	Позиция		Условия проведения измерений	Ед.	Станд. значение для новой машины	Предел эксплуатационных значений
Рабочее оборудование	Отставание по времени	Отвал	• Выс. хол. об. двиг. • Темп. в гидросистеме: 45-55°C • Поднимите отвал на максимальную высоту, затем опустите отвал и замерьте время с момента касания отвалом грунта до точки отрыва направляющего колеса от грунта	сек	1.5 ± 0.5	2.5
		Рыхлитель	• Выс. хол. об. двиг. • Темп. масла в гидросистеме: 45-55°C • Поднимите рыхлитель на максимальную высоту, затем опустите рыхлитель и замерьте время с момента касания рыхлителя грунта до точки отрыва звездочки от грунта		0.5 ± 1.0	1.5

017A03

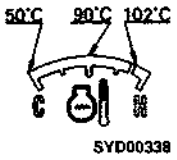
ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ МОНИТОРА МАШИНЫ

Система	Название компонента	№ разъема	Метод проверки	Оценочная таблица	Условия проведения измерений
Монитор машины	Панель монитора			Если состояние соответствует указанному в таблицах 1 и 2, панель монитора соответствует норме.	1) Запустите двигатель. 2) Вставьте Т-адаптер.
	Проверка, сигнал зуммера определенного участка H и L в таблице обозначают следующие напряжения. ※1 Сигнал давления масла в двигателе H: 3,5-30 В L: Прибл. 0 В ※2 Сигнал пуска H: 3,5-30 В L: Прибл. 0 В Сигнал пуска имеет значение H, затем оно меняется на L. Однако сигнал пуска хранится в памяти панели монитора как H до тех пор, пока пусковой выключатель не будет приведен в положение OFF (ВЫКЛ). ※3. Сигнал генератора H: 27,5-30 В L: Макс. 5 В ※4. Сигнал сенсора H: 3,5 -30 В L: Прибл. 0 В			Таблица 1 (проверка, сигнал зуммера определенного участка)	

Показания монитора \ Сигнал	Ввод дополнительных сигналов монитора: Сигнал давления масла в двигателе ※1	Сигнал пуска ※2	Сигнал генератора ※3	Сигнал сенсора на мониторе ※4	Дисплей монитора
	CNP1(8)	CNP1(5)	CNP1(4)		
Подогрев CNP1(6)	—		—	H	ON
				L	OFF
Давление масла в двигателе CNP1(8)	L	H	H	—	ON
	H				OFF
Зарядка батареи CNP1(4)	H	H	L	—	ON
			H		OFF

Таблица 2 (сигнал зуммера)

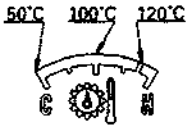
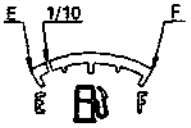
			Условия проведения измерений
A	CNP1(1) – (2) (+ 24 В вход)	Пусковой переключатель ON (ВКЛ) 20-30 В	1) Поверните включатель стартера в положение ON (ВКЛ). 2) Вставьте Т-адаптер или подсоедините короткий соединитель.
		Пусковой переключатель OFF (ВЫКЛ) 0 В	
B	CNP2 (7) (выход зуммера сигнализатора) - (4) Разъедините CN402 (сенсор темп. охлажд. жидк.) ↔ подсоедините короткий разъем к CN402	Если разъем CN402 снят, звучит сигнал зуммера, или следующий цикл повторяется более 20 В: 0,8 сек 3 В: 0,8 сек	
		Если короткий соединитель подсоединен, сигнал зуммера прекращается, или напряжение равно 20-30 В.	

					Условия проведения измерений
Блок дисплея	Температура охлаждающей жидкости	CN402 (штекер)	Измерьте сопротивление	 SYD00338	1) Поверните включатель стартера в положение OFF (ВЫКЛ), вставьте эквивалентное сопротивление или измерьте сопротивление сенсора. 2) Поверните включатель стартера в положение ON (ВКЛ) и проверьте дисплей. 3) Отключите соединитель.

Температура охлажд. жидкости	Сопротивление сенсора
50°C	Прибл. 17 кОм
90°C	Прибл. 5 кОм
102°C	Прибл. 3,7 кОм
120°C	Прибл. 2,3 кОм

017A03

017A03

Система	Название компонента	№ разъема	Метод проверки	Оценочная таблица	Условия проведения измерений
Монитор машины	Панель монитора / Блок дисплея: Температура масла в силовой передаче	CN453 (штекер)	Измерьте сопротивление	 SYD00339 Темпер. масла в силовой передаче / Сопротивление сенсора: 50°C — Прибл. 17 кОм; 100°C — Прибл. 3,8 кОм; 120°C — Прибл. 2,3 кОм; 130°C — Прибл. 1,8 кОм	1) Поверните включатель стартера в положение OFF (ВЫКЛ), введите эквивалент сопротивления или измерьте сопротивление сенсора. 2) Поверните включатель стартера в положение ON (ВКЛ) и проверьте дисплей. 3) Отключите соединитель.
	Панель монитора / Блок дисплея: Уровень топлива	CN423 (штекер)	Измерьте сопротивление	 SYD00340 Уровень топлива / Сопротивление сенсора: E — Прибл. 82 кОм; 1/10 — Прибл. 70 кОм; F — Прибл. 12 кОм	
	Сенсор температуры охлаждающей жидкости (Указатель температуры охлаждающей жидкости) Сенсор температуры масла в силовой передаче (Указатель температуры масла в силовой передаче)	CN402 (штекер) CN453 (штекер)	Измерьте сопротивление	Если состояние соответствует указанному в таблице, оно - в норме Температура масла или охлаждающей жидкости / Норма: 100°C — Прибл. 3,8 кОм; 90°C — Прибл. 5 кОм; 35°C — Прибл. 29 кОм; 20°C — Прибл. 52 кОм; 10°C — Прибл. 80 кОм	1) Поверните включатель стартера в положение OFF (ВЫКЛ). 2) · Отключите соединитель (сенсор температуры охлаждающ. жидк.). · Разъедините разъем (сенсор температуры масла в силовой передаче).
	Сенсор давления моторного масла	CN403 – GND	Электропроводность	Если состояние соответствует указанному в таблице, сенсор - в норме Давление масла в двигателе 0,05 МПа (0,5 кг/см²) или выше — Отсутствие электропроводности Давление масла в двигателе менее 0,05 МПа (0,5 кг/см²) — Есть электропроводность	1) Запустите двигатель.
	Сенсор уровня топлива (топливомер)	CN423 (штекер)	Измерьте сопротивление	Если состояние соответствует указанному в таблице, сенсор - в норме CN423 (штекер) (1)- (2): Полный — Прибл. 12 кОм или менее; Пустой — Прибл. 85-110 кОм	1) Поверните переключатель запуска в положение OFF (ВЫКЛ).

Система	Название компонента	№ разъема	Метод проверки	Оценочная таблица	Условия проведения измерений
Монитор машины	Генератор	Разъем между клеммой R генератора и шасси	Измерьте сопротивление	Если двигатель работает (1/2 сектора газа двигателя или более) → 27,5 - 29,5 В ※ Если батарея старая, или после запуска двигателя на холоде, напряжение может не повышаться в течение определенного времени.	1) Запустите двигатель.

017A03

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ, РЕГУЛИРОВКИ И ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-102
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 20-103
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА ВЫХЛОПА 20-104
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА 20-105
ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ 20-106
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРОРЫВА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ 20-107
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 20-108
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА МОМЕНТА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 20-109
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА 20-110
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА 20-110
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКА 20-111
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА) 20-112
ИЗМЕРЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПРОБУКСОВКЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА 20-113
ИЗМЕРЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПРОБУКСОВКЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА И РАЗГРУЗКЕ ГИДРОНАСОСА 20-114
РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА 20-115
РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ДЕСЕЛЕРАТОРА 20-117
РЕГУЛИРОВКА РУЧЕК РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ДЖОЙСТИКА (ПОВОРОТ, НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ), СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 20-118
РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ 20-122
РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 20-124
ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 20-126
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА 20-127
РЕГУЛИРОВКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА 20-128
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ДВУХПОЗИЦИОННОГО СОЛЕНОИДНОГО КЛАПАНА 20-129
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ 20-130
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ГЛАВНОГО ДАВЛЕНИЯ РАЗГРУЗКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 20-133
СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРОВ 20-134
СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОНТУРЕ 20-134
ПРОВЕРКА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДРЕЙФА ОТВАЛА ИЛИ РЫХЛИТЕЛЯ 20-135
ИЗМЕРЕНИЕ УТЕЧКИ ВНУТРИ ЦИЛИНДРА 20-136
РЕГУЛИРОВКА ПОЛУСФЕРИЧЕСКОГО ОТВАЛА 20-137
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЗОРА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА 20-139
ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРМОЗОВ 20-140

017A03

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ, РЕГУЛИРОВКИ И ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Позиция проверки или измерений	Обозначение		№ детали	Название детали	Примечания
Частота вращения двигателя	A	1	799-203-8001	Мульти-тахометр	L: 60-2000 об/мин Цифровой дисплей H: 60-19999 об/мин
			6210-81-4110	Адаптер	
		2	799-203-8901	Комплект зажимов	№ комплекта деталей: 799-203-9000
			6210-81-4111	Коробка передач	
Температура охлаждающей жидкости или масла	B	1	799-101-6000	Цифровой термометр	- 50 - 1200°C (термометр)
		2	6215-11-8180	Сенсор температуры выхлопа	- 50 - 350°C (сенсор)
Давление масла	C	1	799-101-5002	Гидравлический тестер	Манометр: 2,5, 5,9, 39,2, 58,8 МПа (25,60, 400, 600 кг/см²)
			790-261-1203	Цифровой гидравлический тестер	Манометр: 71,4 МПа (700 кг/см²)
		2	799-401-2320	Гидравлический манометр	1,0 МПа (10 кг/см²)
		3	790-261-1311	Адаптер	Штырь и гнездо 14 x 1,5 (гнездо PT 1/8)
			790-261-1321		Штырь и гнездо 18 x 1,5 (гнездо PT 1/8)
		4	790-261-1360	Адаптер	Штырь и гнездо 18 x 1,5 (гнездо PT 1/8)
			790-261-1370	Гайка	14 x 1,5 глухая
			07003-31419	Прокладка	Для глухой
Компрессия	D	1	795-502-1590	Компрессиметр	0 - 6,9 МПа (0 - 70 кг/см²) (№ комплекта деталей: 795-502-1205)
		2	795-502-1500	Адаптер в сборе	
			• 795-502-1510	• Адаптер	
			• 795-502-1520	• Планка	
Давление прорыва картерных газов	E	1	799-201-1504	Измеритель прорыва картерных газов	–
		2	799-201-1590	Измеритель	0 - 500 мм вод.ст.
Клапанный зазор	F		Имеется в продаже	Щуп	
Цвет выхлопа	G	1	799-201-9000	Переносной тестер дыма	Изменение цвета 0 - 70% (от стандартных значений) (Изменение x 1/10 ≒ коэффициент Bosch)*
		2	Имеется в продаже	Дымомер	
Давление подачи воздуха (давление наддува)	H		799-401-2310	Манометр	1500 мм рт.ст.
Рабочее усилие	I		79A-264-0020	Динамометр	0 - 294 Н (0 - 30 кг)
			79A-264-0090		0 - 490 Н (0 - 50 кг)
Ход, гидравлический дрейф	J		Имеется в продаже	Масштабная линейка	
Скорость рабочего оборудования	K		Имеется в продаже	Секундомер	
Измерение напряжения и сопротивления	L		79A-264-0210	Тестер	
Диагностика неисправностей жгута проводов и сенсоров	M	1	799-601-7100	Т-адаптер в сборе	
		2	799-601-7010	Адаптер	для X1
			799-601-7310		для SWP12P
			799-601-7070		для SWP14P
			799-601-7320		для SWP16P
			799-601-7080		для M2
			799-601-7360		для реле 5P

017A03

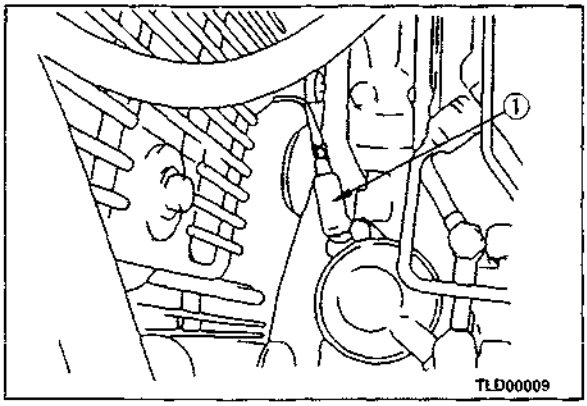
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

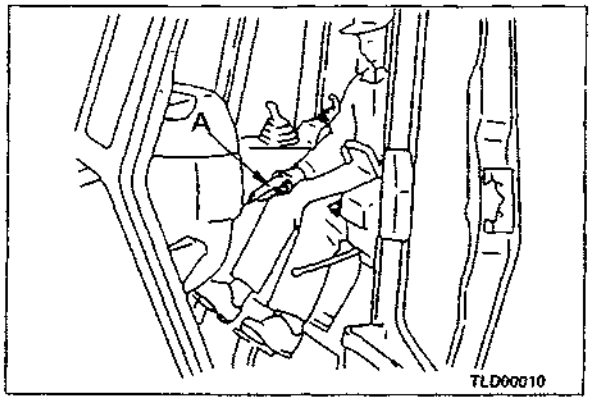
⚠ Будьте внимательны, не дотрагивайтесь до горячих частей руками, когда вынимаете или устанавливаете измерительный инструмент в двигатель.

★ Измерение скорости двигателя проводите при следующих условиях.
- Температура охлаждающей жидкости: в пределах эксплуатационного диапазона
- Температура масла в гидросистеме: 45-55°C
- Температура масла в силовой передаче: 70-90°C

1. Установите сенсор ① мульти-тахометра **A** в окно измерения скорости, затем соедините с мульти-тахометром **A.**
2. Запустите двигатель и измерьте скорость работы двигателя на высоких и низких холостых оборотах.

★ При проведении измерений другого оборудования см. процедуры измерений для каждой необходимой Вам позиции.





017A03

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА ВЫХЛОПА

- Производя соответствующие измерения в полевых условиях, в отсутствие подачи сжатого воздуха и электроэнергии, используйте переносной тестер дыма **G1**; записывая формальные данные, используйте дымомер **G2**.
  ★ Перед проведением измерений необходимо поднять температуру охлаждающей жидкости до эксплуатационного диапазона.

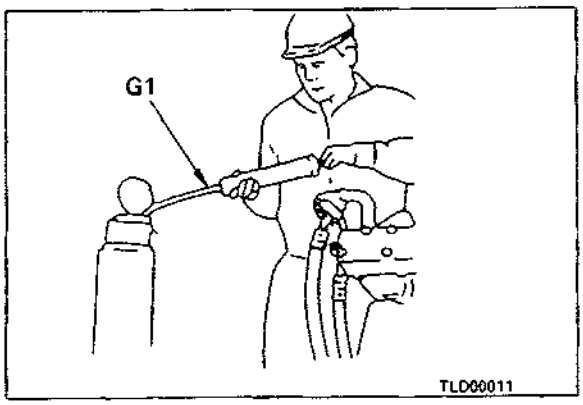
⚠ Будьте внимательны, не касайтесь горячих частей в процессе вывода или установки измерительных инструментов.

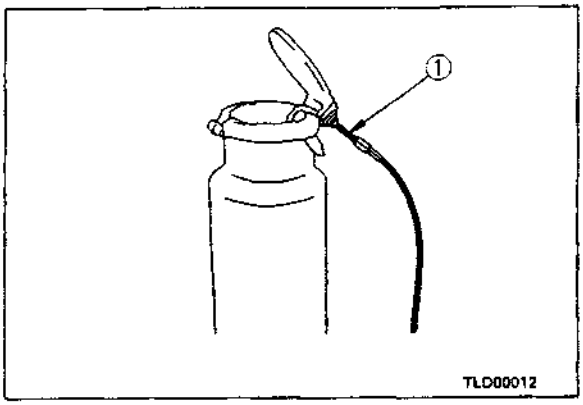
1. Проведение измерений при помощи переносного тестера дыма G1.

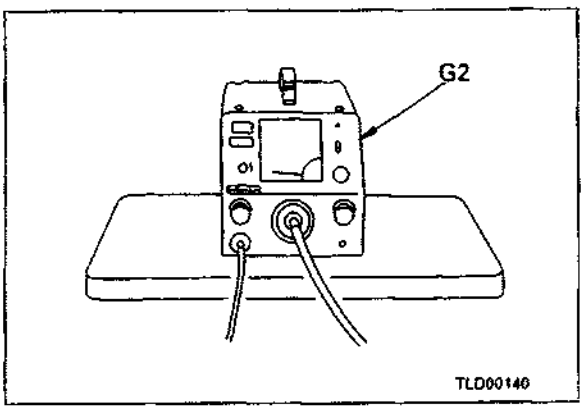
1) Установите бумажный фильтр на переносной тестер дыма **G1**.
2) Вставьте всасывающую выхлопной газ трубку в выхлопную трубу, резко увеличьте обороты двигателя и одновременно действуя ручкой переносного тестера дыма **G1** с целью забора выхлопного газа на бумажный фильтр.
3) Снимите бумажный фильтр и сравните с приложенной шкалой.

2. Измерения при помощи дымомера G2

1) Поместите зонд ① дымомера **G2** в выходное отверстие выхлопной трубы, подтяните зажим, закрепив зонд в выхлопной трубе.
2) Подсоедините пневматический шланг, гнездо шланга зонда и включатель акселератора к дымомеру **G2**.
   ★ Поддерживайте давление подачи воздуха на уровне ниже 1,5 МПа (15 кг/см²).
3) Подключите шнур питания в штепсельную розетку переменного тока 100 В.
   ★ При подключении шнура удостоверьтесь в том, что включатель питания **G2** находится в положении OFF (ВЫКЛ).
4) Ослабьте колпачковую гайку всасывающего насоса и установите бумажный фильтр.
   ★ Установите бумажный фильтр так, чтобы предотвратить утечку выхлопного газа.
5) Поверните включатель питания дымомера **G2** в положение ON (ВКЛ).
6) Резко прибавьте обороты двигателя и одновременно утопите педаль акселератора дымомера **G2** для фиксации цвета выхлопного газа на фильтре.
7) Поместите бумажный фильтр, используемый для определения цвета выхлопного газа, поверх не менее 10 бумажных неиспользованных фильтров в держатель фильтра и прочитайте показываемое значение.

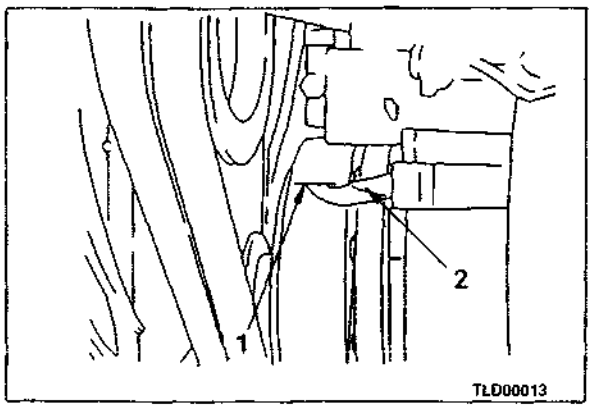




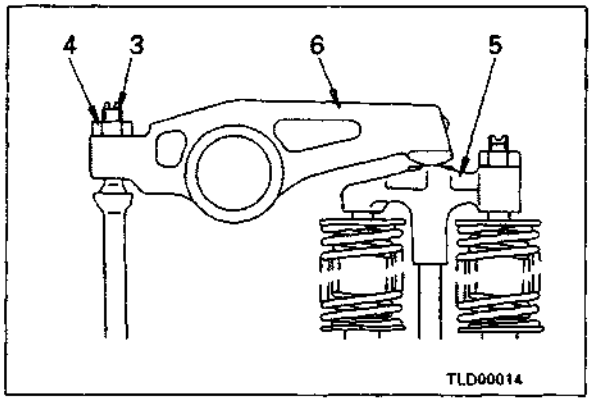


017A03

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА



1. Снимите крышку с цилиндра.
2. Вращайте коленвал в нормальном направлении для совмещения линии 1.6 TOP для виброгасителя (1) с меткой (2) в момент, когда 1-й цилиндр находится в положении верхней мертвой точки компрессии. Вращая, проверяйте положение впускных клапанов 6-го цилиндра.
   ★ Когда 1-й цилиндр почти достиг верхней мертвой точки компрессии, впускной клапан 6-го цилиндра перемещается (его положение совмещается с положением выпускного клапана).
3. Когда 1-й цилиндр достигает верхней мертвой точки компрессии, отрегулируйте клапаны, обозначенные ●. Далее поверните коленвал на один оборот (на 360°) в нормальном направлении и отрегулируйте клапанный зазор остальных клапанов, отмеченных ○.

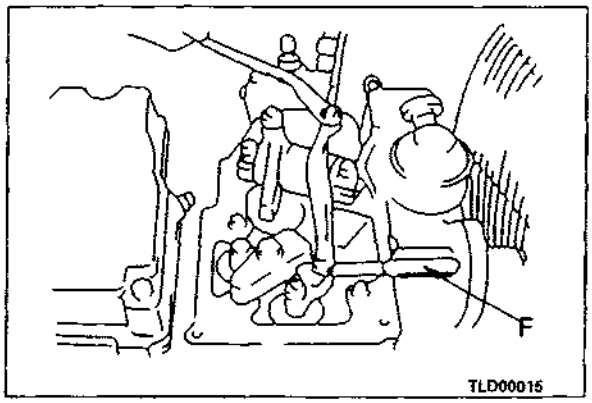


★ Расположение клапанов

Цилиндр №	1	2	3	4	5	6
Выпускной клапан	●	○	●	○	●	○
Впускной клапан	●	●	○	●	○	○

017A03

4. Для регулировки зазора ослабьте контргайку (4) регулировочного винта (3), введите щуп F между крестовиной (5) и коромыслом (6), и регулируйте регулировочным винтом до достижения зазором посадки проскальзывания щупа.
5. Затяните контргайку, чтобы застопорить регулировочный винт в позиции.
   КТМ Контргайка:
   48 ± 2,9 Нм (4,9 ± 0,3 кг/м)



★ После регулировки 1-го цилиндра в верхней мертвой точке компрессии, возможно также поворачивать коленвал на 120° в один раз и регулировать зазор клапанов каждого цилиндра в соответствии с порядком работы цилиндров.
   • Порядок работы цилиндров : 1-5-3-6-2-4

★ После подтягивания контргайки еще раз проверьте зазор.

ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ

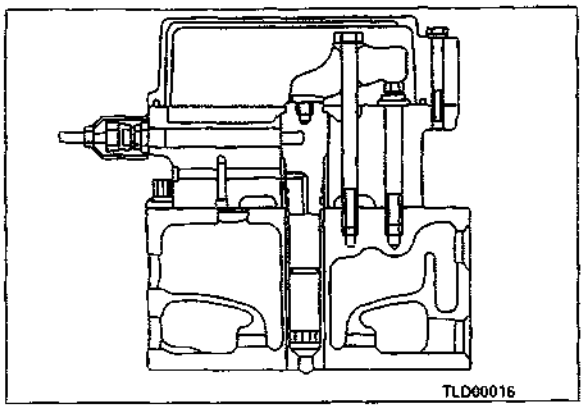
⚠ Измеряя компрессию, будьте осторожны - не дотрагивайтесь до выхлопного патрубка или других горячих деталей, а также избегайте соприкосновения с ремнем вентилятора и другими вращающимися деталями.

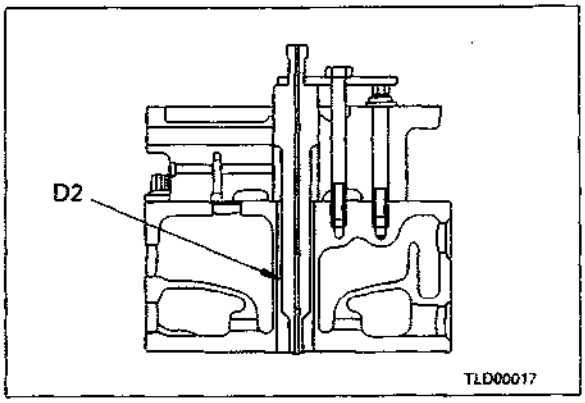
1. Отрегулируйте клапанные зазоры. Подробно см. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА.
2. Прогрейте двигатель до достижения маслом температуры 40-60°C.
3. Снимите трубку впрыска топлива и впускной разъем, снимите держатель форсунки в сборе с цилиндра, в котором будут производиться измерения.
4. Поставьте адаптер **D2** на крепление сопла, затем подсоедините манометр **D1**.
5. Мульти-тахометр находится в положении **A**.
   ★ Подробно см. ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
6. Отсоедините шток топливного насоса, подведите рычаг управления впускного насоса в положение NO INJECTION (нет впрыска), затем поверните коленвал двигателя стартером и измерьте давление компрессии.

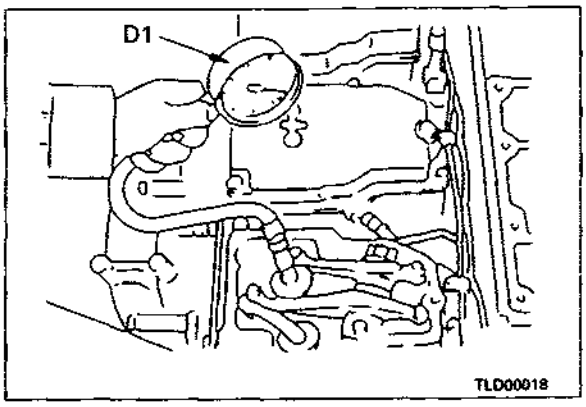
★ Измерьте давление компрессии в точке, где стрелка манометра дает устойчивые показания.

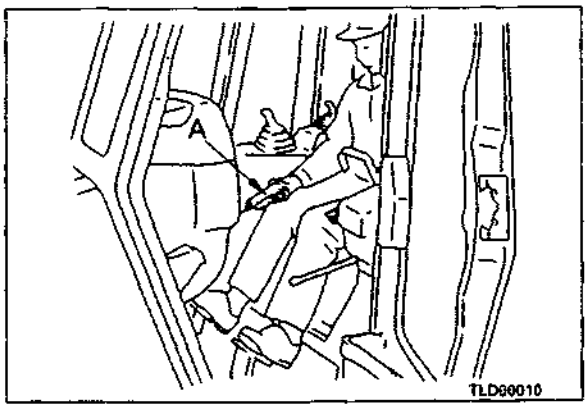
★ Измеряя давление компрессии, измерьте частоту вращения двигателя для подтверждения, что он работает в установленном диапазоне.

★ После измерения компрессии установите держатель форсунки в сборе.









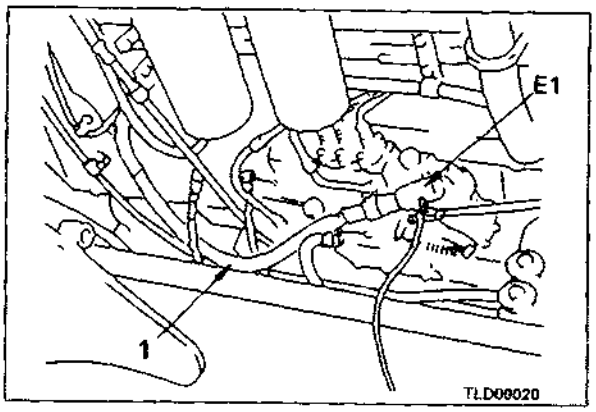
017A03

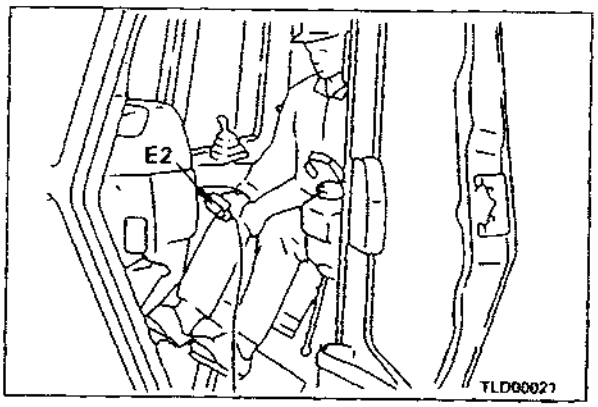
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРОРЫВА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ

★ Перед проведением измерений поднимите температуру охлаждающей жидкости до эксплуатационного диапазона.

1. Поставьте измеритель прорыва картерных газов **E1** и соедините его со шлангом сапуна двигателя (1), затем подсоедините к измерителю **E2.**

2. Дайте двигателю поработать на мощности, близкой к номинальной, и измерьте давление прорыва.
   ⚠ При проведении измерений будьте осторожны и старайтесь не дотрагиваться до горячих и вращающихся деталей.
   ★ Давление прорыва следует измерять при работе двигателя с номинальной мощностью. Однако при проведении измерений в полевых условиях близкие по значению данные можно снять на оборотах двигателя при пробуксовке гидротрансформатора.
   · Если невозможно произвести проверку при работе двигателя с номинальной мощностью и при пробуксовке гидротрансформатора, произведите измерения на высоких холостых оборотах. В данном случае значения по прорыву составят приблизительно 80% от значений, полученных при работе двигателя с номинальной мощностью.
   ★ Значения прорыва имеют значительные различия в зависимости от состояния двигателя. Следовательно, если значения прорыва отклоняются от нормы, проверьте возможность возникновения проблем, связанных с дефектами работы двигателя, например, превышение расхода масла, отклонение цвета выхлопного газа от нормы, преждевременное загрязнение масла или утрата маслом эксплуатационных качеств.





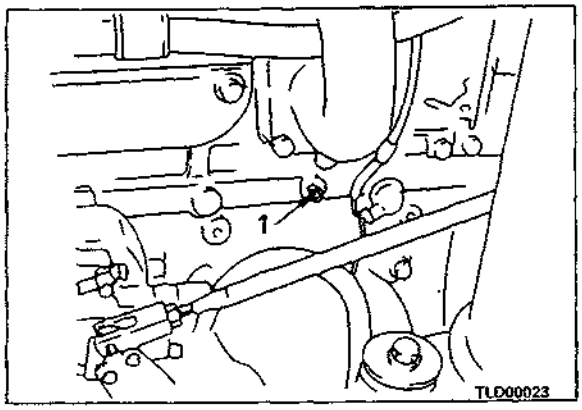
017A03

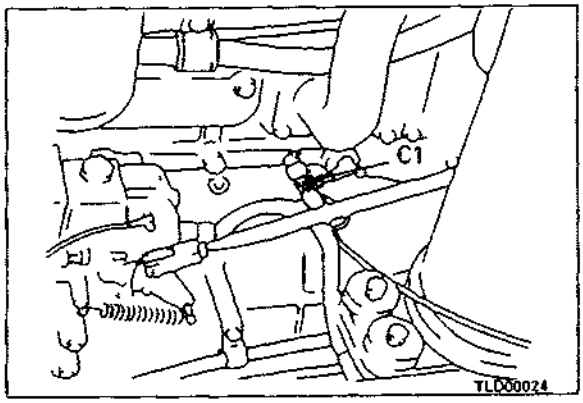
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

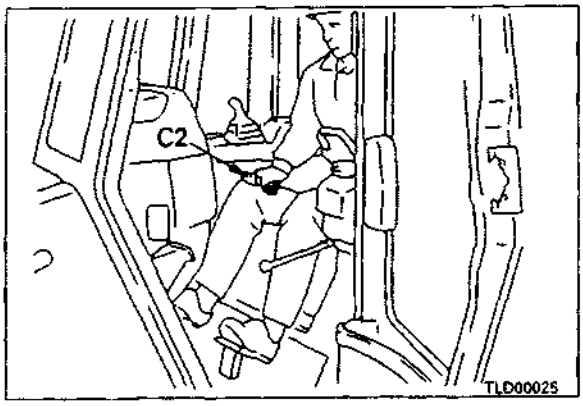
★ Измеряйте давление масла при следующих условиях.
- Температура охлаждающей жидкости: в эксплуатационных диапазонах

1. Удалите заглушку (1) (PT 1/8), затем установите комплект манометра для масла **C1** и манометр для масла **C2** (1,0 МПа (10 кг/см²).

2. Запустите двигатель и измерьте давление масла на низких холостых оборотах и высоких холостых оборотах.







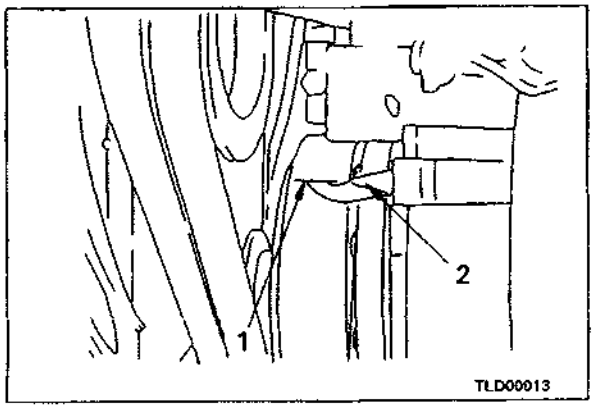
017A03

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА МОМЕНТА ВПРЫСКА ТОПЛИВА

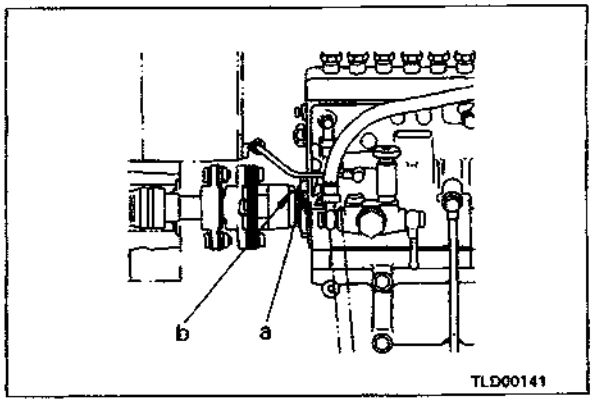
1. Проверка

1) Поверните коленвал в обратном направлении на 30-40° от верхней точки (ТОР) 1-го цилиндра.

2) Медленно поверните коленвал в нормальном направлении и совместите стрелку (2) и с линией I.J. (впрыск топлива) на шкиве коленвала (1).



3) Проверьте, совмещены ли линия впрыска топлива «**a**» и линия соединительной муфты «**b**».

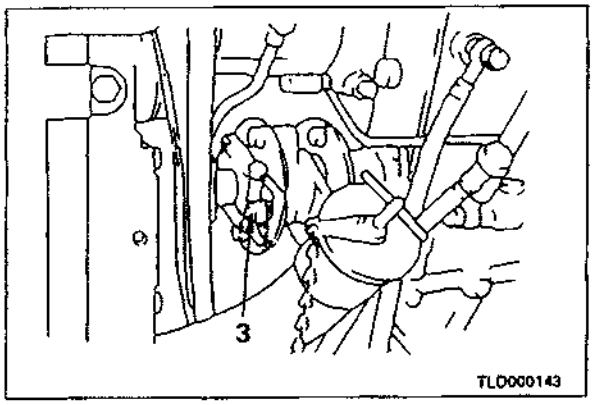


2. Регулировка

★ Если линии не совмещены должным образом, ослабьте гайку (3), сдвиньте муфту с целью совмещения линий и затяните гайку.

КГМ Гайка:

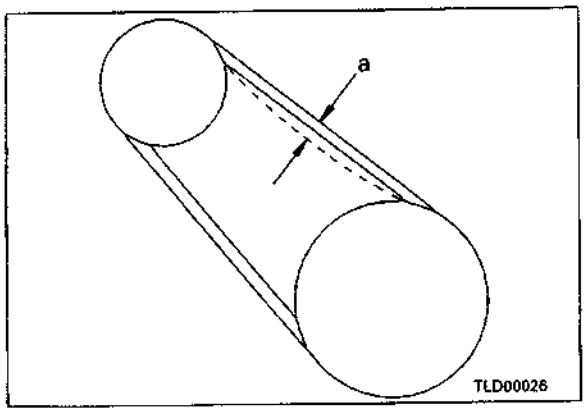
66,2±7,35 Нм (6,75±0,75 кг/м)



ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА

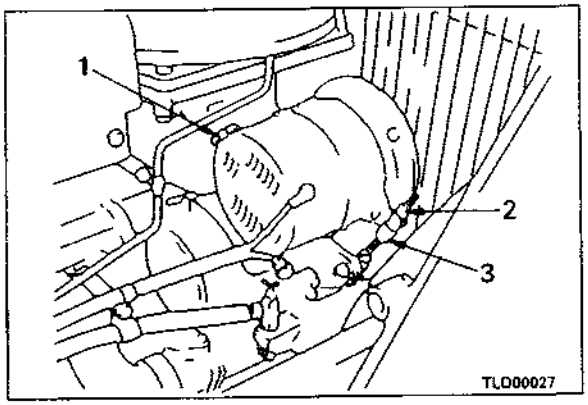
1. Проверка

- Измерьте прогиб ремня при нажатии с усилием приблизительно 59 Н (6 кг) в средней точке между генератором и шкивом ремня.
  - ★ Прогиб (стандартное значение)
    a: 15 мм



2. Регулировка

1) Ослабьте монтажный болт генератора (1).
2) Ослабьте контргайку (2), поверните регулировочную гайку (3) и отрегулируйте натяжение ремня.
3) После регулировки натяжения ремня в соответствии со стандартным значением затяните монтажный болт генератора (1).

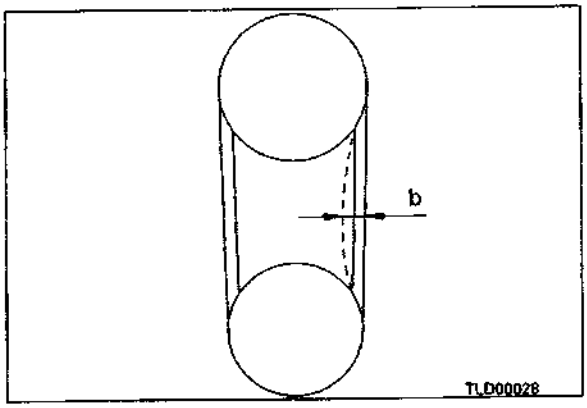


017A03

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

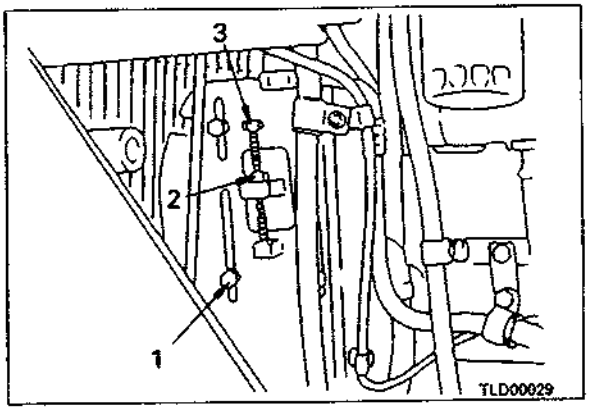
1. Проверка

- Измерьте прогиб ремня при нажатии с усилием приблизительно 59 Н (6 кг) в средней точке между шкивом компрессора и шкивом двигателя.
  - ★ Прогиб (стандартное значение) **b**:
    Прибл. 10 мм



2. Регулировка

1) Ослабьте 4 монтажных болта компрессора (1).
2) Ослабьте контргайку (2), поверните регулировочную гайку (3) и отрегулируйте натяжение ремня.
3) После регулировки натяжения ремня в соответствии со стандартным значением затяните контргайку (2), затем затяните монтажный болт (1).



ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКА

⚠ Датчик температуры необходимо устанавливать в выпускном коллекторе, поэтому если машина работала, то перед установкой датчика подождите снижения температуры коллектора.

★ До проведения измерений поднимите температуру охладителя до рабочего диапазона.

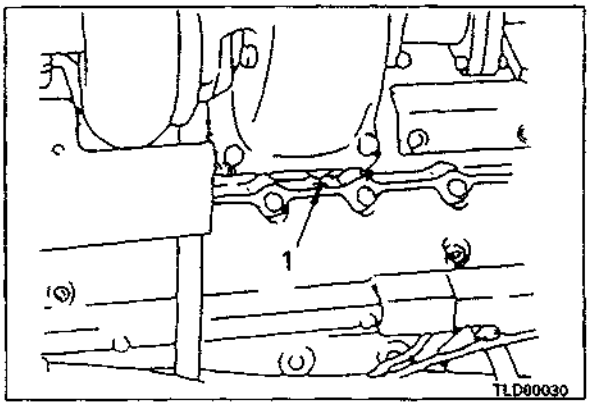
1. Снимите пробку (1) из выпускного коллектора и установите датчик температуры **B2**.
★ Датчик температуры **B2** : 6215-11-8180
(длина провода 610 мм)
или
: 6215-11-8170
(длина провода 490 мм)

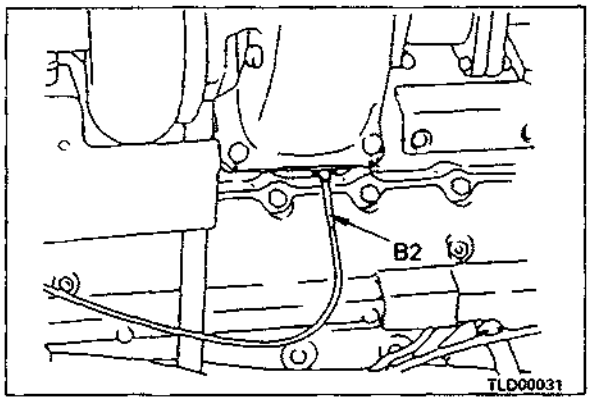
2. Соедините термометр **B1** с монтажным жгутом.

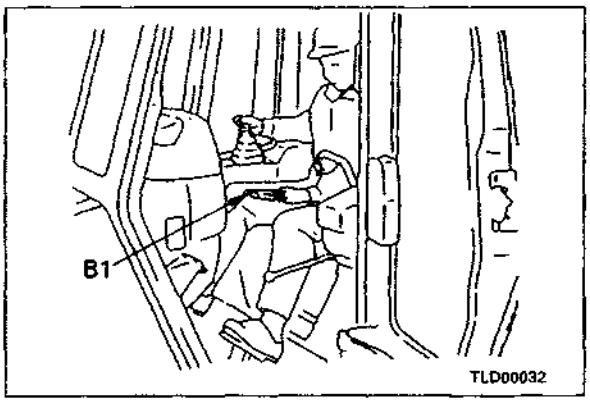
Процедура измерений

- При измерении максимального значения температуры выполняйте обычную работу и проводите замер во время работы.
★ При измерении температуры используйте режим PEAK (ПИК) (для сохранения максимального значения в памяти).

Примечание:
Температура выпуска значительно меняется в зависимости от температуры окружающей среды (температуры всасывания двигателя), поэтому при получении нереального значения проведите температурную компенсацию.
★ Величина компенсации = измеренное значение + 2 x (20°C - температура окружающей среды).







017A03

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА)

⚠ Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим или вращающимся деталям машины во время проведения измерений, снятия или установки измерительных инструментов.

1. Выверните пробку (1) (PT1/8) системы измерения давления и установите муфту масляного измерительного комплекта **C1**.

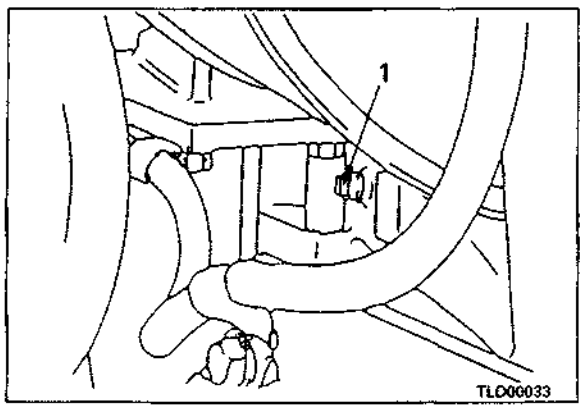
2. Подсоедините шланг комплекта к муфте и манометру **H** (1500 мм рт.ст.).

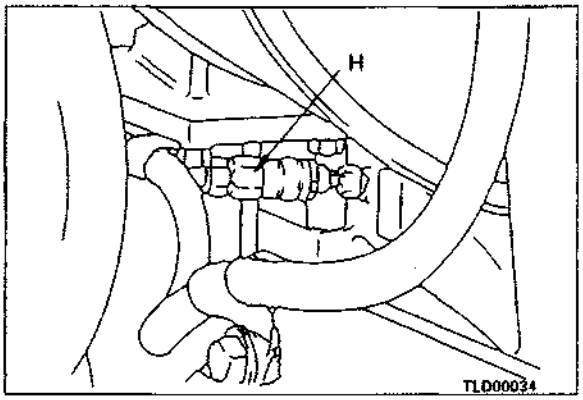
Примечание: Работайте при средней частоте вращения двигателя или выше, используйте самоуплотняющиеся узлы для слива масла внутри шланга.
- Проведите измерение в процессе работы машины для проверки утечки масла, откройте самоуплотняющиеся узлы и слейте масло.

★ Если внутри шланга есть масло, измерительный комплект не будет работать, поэтому обязательно сливайте масло.

3. Запустите двигатель на полные обороты, остановите гидротрансформатор и снимите показания манометра.

★ Давление подачи воздуха (давление наддува) должно быть измерено при работе двигателя в режиме номинальной мощности. Однако в полевых условиях измерение может проводиться на оборотах двигателя при полной пробуксовке гидротрансформатора.





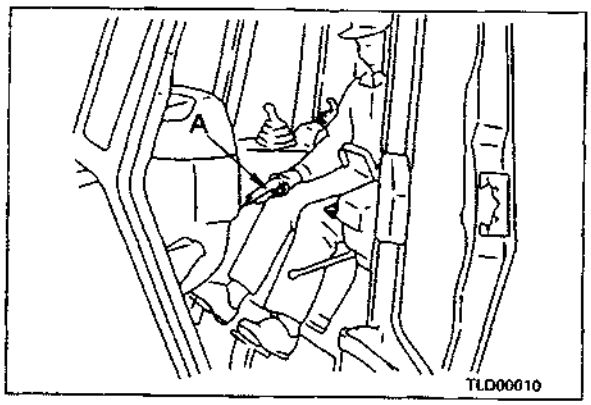
017A03

ИЗМЕРЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПРОБУКСОВКЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА

★ Измерение числа оборотов происходит при следующих условиях.
- Температура охлаждающей жидкости: в пределах рабочего диапазона
- Температура масла в системе питания: 70-90°C
- Температура масла в гидросистеме: минимум 50°C

⚠ Убедитесь, что на испытательной площадке нет посторонних лиц.

1. Установите мультитахометр **A**. Подробности см. в разделе ИЗМЕРЕНИЕ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ.
2. Нажмите на тормоз рулевого управления до конца и поставьте рычаг переключения передач в положение **F3**.
3. Нажмите на педаль деселератора, установите рычаг управления подачи топлива на FULL (ПОЛНЫЙ), запустите двигатель на полные обороты и остановите гидротрансформатор.
   ⚠ При этом соблюдайте следующие предосторожности
   1) Нажмите на педаль деселератора прежде, чем установите рычаг управления подачи топлива на FULL.
   2) Сбросьте педаль деселератора, чтобы запустить двигатель на полные обороты.
   Однако из соображений безопасности всегда держите Вашу правую ногу на педали деселератора до окончания измерений.
4. Когда указатель температуры масла в гидротрансформаторе войдет в красный диапазон, сразу же верните рычаг переключения передач в нейтральное положение и снизьте температуру масла.
5. Повторите процедуры 2-4 три раза.
6. Повторите процедуры 2-4, чтобы вновь остановить гидротрансформатор.
7. Измерьте число оборотов двигателя сразу же после того, как указатель температуры масла гидротрансформатора войдет в красный диапазон.
   ★ После проведения замеров быстро верните рычаг переключения передач в нейтральное положение и запустите двигатель на полные обороты, чтобы снизить температуру масла.



017A03

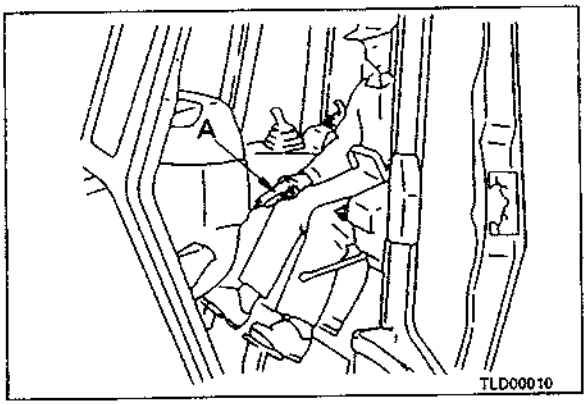
ИЗМЕРЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПРОБУКСОВКЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА И РАЗГРУЗКЕ ГИДРОНАСОСА (ПОЛНАЯ ПРОБУКСОВКА)

★ Измерение числа оборотов производится при следующих условиях:
- Температура охладителя: в пределах рабочего диапазона
- Температура масла в системе питания: 70-90°C
- Температура масла в гидросистеме: минимум 50°C

⚠ Убедитесь, что на испытательной площадке нет посторонних лиц.

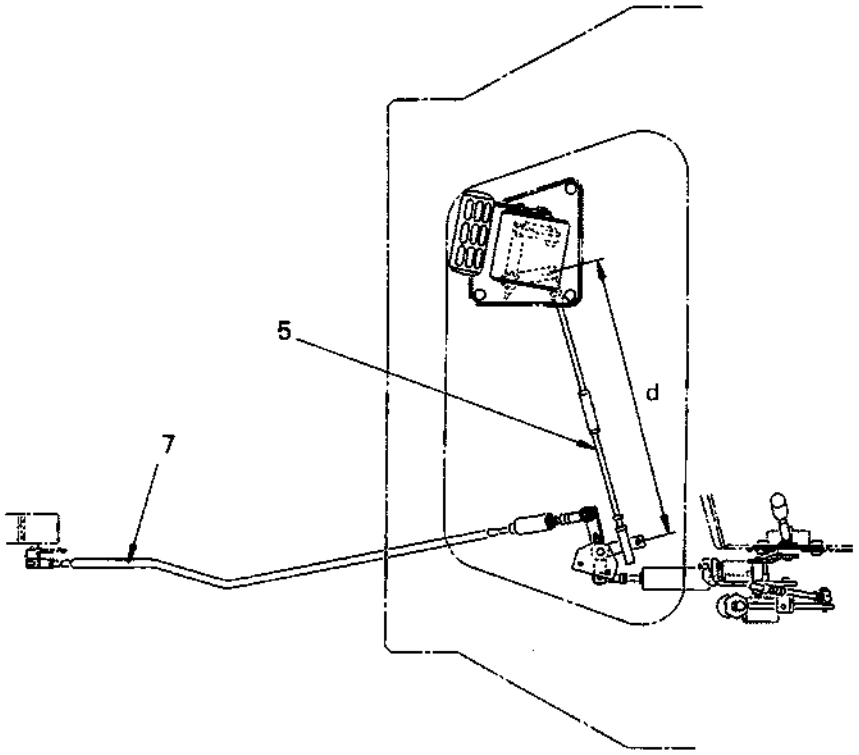
1. Установите мультитахометр **A**. Подробности см. в разделе ИЗМЕРЕНИЕ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ.
2. Нажмите до конца на тормоз рулевого управления и поставьте рычаг переключения передач в положение **F3**.
3. Нажмите на педаль деселератора, установите рычаг управления подачей топлива в положение FULL, запустите двигатель на полные обороты и остановите гидротрансформатор.
   ⚠ При этом соблюдайте следующие предосторожности:
   1) Нажмите на педаль деселератора прежде, чем установите рычаг управления подачи топлива в положение FULL.
   2) Сбросьте педаль деселератора, чтобы запустить двигатель на полные обороты. Однако из соображений безопасности всегда держите Вашу правую ногу на педали деселератора до окончания измерений.
4. Когда указатель температуры масла в гидротрансформаторе войдет в красный диапазон, сразу же верните рычаг переключения передач в нейтральное положение и снизьте температуру масла.
5. Повторите процедуры 2-4 три раза.
6. Повторите процедуры 2-4, чтобы остановить гидротрансформатор, в это же время поднимите рыхлитель и загрузите его контур.
7. Измерьте число оборотов двигателя сразу же после того, как указатель температуры масла гидротрансформатора войдет в красный диапазон.
   ★ После проведения замеров быстро верните рычаг переключения передач в нейтральное положение и запустите двигатель на полные обороты, чтобы снизить температуру масла.

Примечание: Если эти замеры выполняются сразу же после измерения числа оборотов двигателя при остановленном гидротрансформаторе, то они проводятся один раз выполнением процедур 2-6.



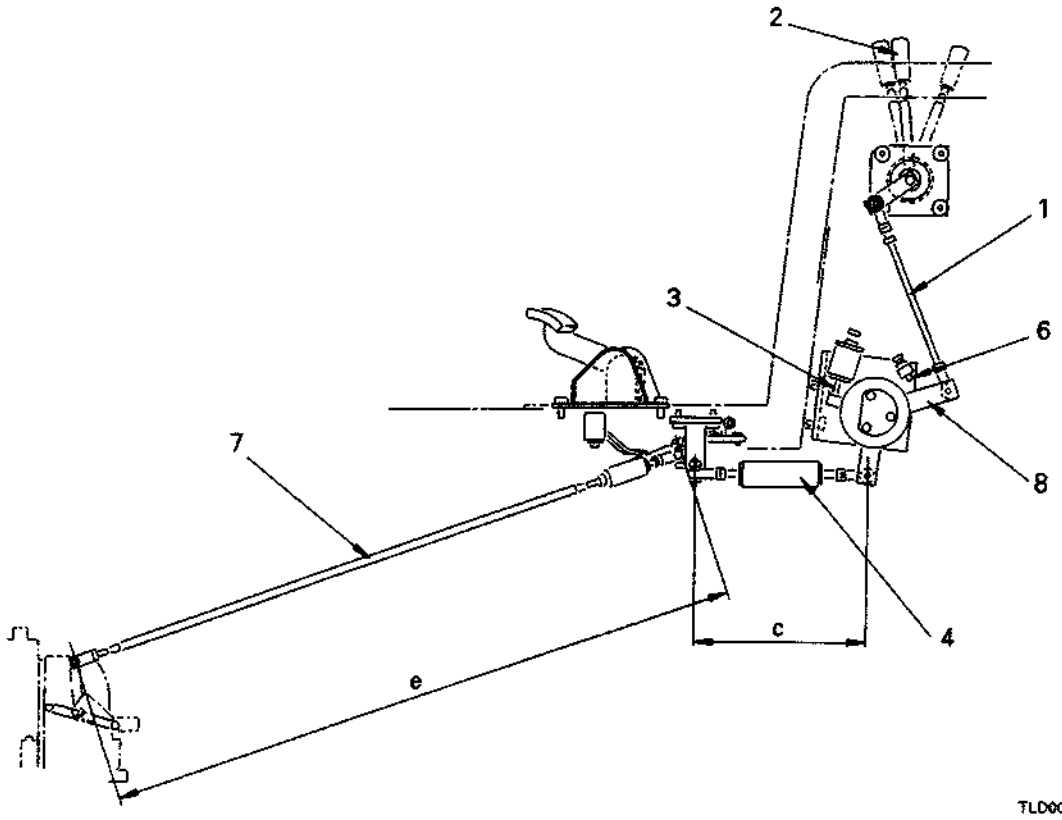
017A03

РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА



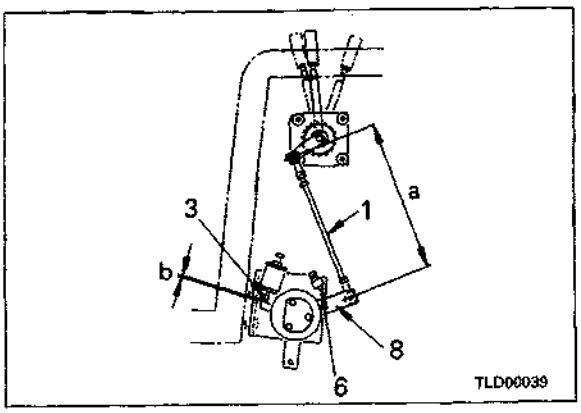
017A03

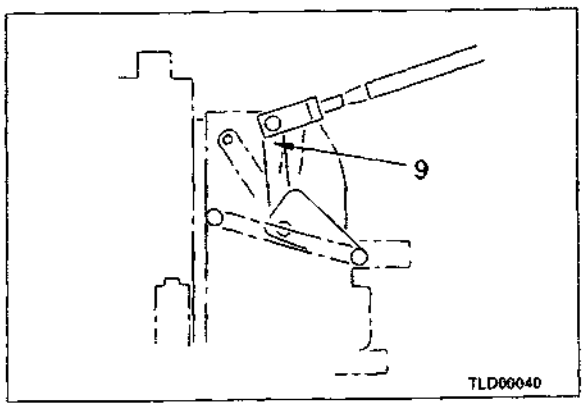
TLD00037

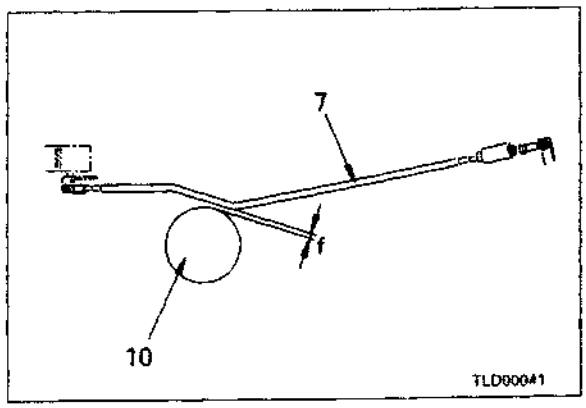


TLD00038

1. Отрегулируйте расстояние «**a**» между пальцами тяги (1) на указанную величину, затем приведите в действие рычаг управления подачей топлива (2).
   ★ Размер «**a**»: 316 мм
2. Установите рычаг управления подачей топлива в положение холостого хода.
   ★ Передвигайте рычаг в положение холостого хода. Позиция, при которой зазор «**b**» от стопора (3) IDLING (ХОЛОСТОЙ ХОД) равен нулю, соответствует положению холостого хода.
3. Отрегулируйте расстояния «**c**» и «**d**» между пальцами тяг (4) и (5) на указанные величины.
   ★ Размер «**c**»: 288 мм
   Размер «**d**»: 539 мм
4. Передвиньте на 100 мм рычаг управления подачей топлива (2) в сторону полностью открытой дроссельной заслонки, при этом должен произойти легкий контакт с болтом (6) стопора FULL.
   ★ В блокировке этого контакта нет необходимости.
5. Отрегулируйте расстояние «**e**» между пальцами тяги (7) на указанную величину:
   ★ Размер «**e**»: 1113 мм
6. Вторично отрегулируйте положение тяги (7) так, чтобы рычаг регулятора скорости подачи топлива (9) вошел в контакт со стопором FULL в момент соприкосновения рычага (8) с болтом (6) стопора.
7. Отрегулируйте угол наклона тяги (7) так, чтобы зазор «**f**» между тягой (7) и масляным фильтром (10) системы питания соответствовал указанной ниже величине, затем закрепите тягу в этом положении.
   ★ Зазор «**f**»: минимум 10 мм
8. Запустите двигатель, установите рычаг управления подачей топлива в положение FULL, затем измерьте высокое число оборотов двигателя на холостом ходу.
   ★ Проверьте, чтобы провисание пружины (11) в нерабочем состоянии не превышало 1 мм.
   ★ Проверьте, чтобы рычаг регулятора скорости подачи топлива (9) вошел в контакт со стопором FULL.
   ★ Высокое число оборотов двигателя на холостом ходу: 2050 ± 50 об/мин.
9. Установите рычаг подачи топлива на малые обороты холостого хода, для этого отрегулируйте размер тяги (1).
10. Постепенно передвигайте рычаг управления подачей топлива в положение FULL, и когда число оборотов холостого хода достигнет максимума (пункт 8), зафиксируйте положение болта (6), затянув его к направляющей.

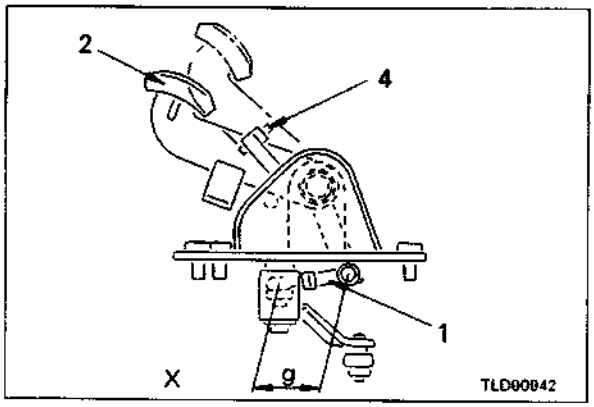






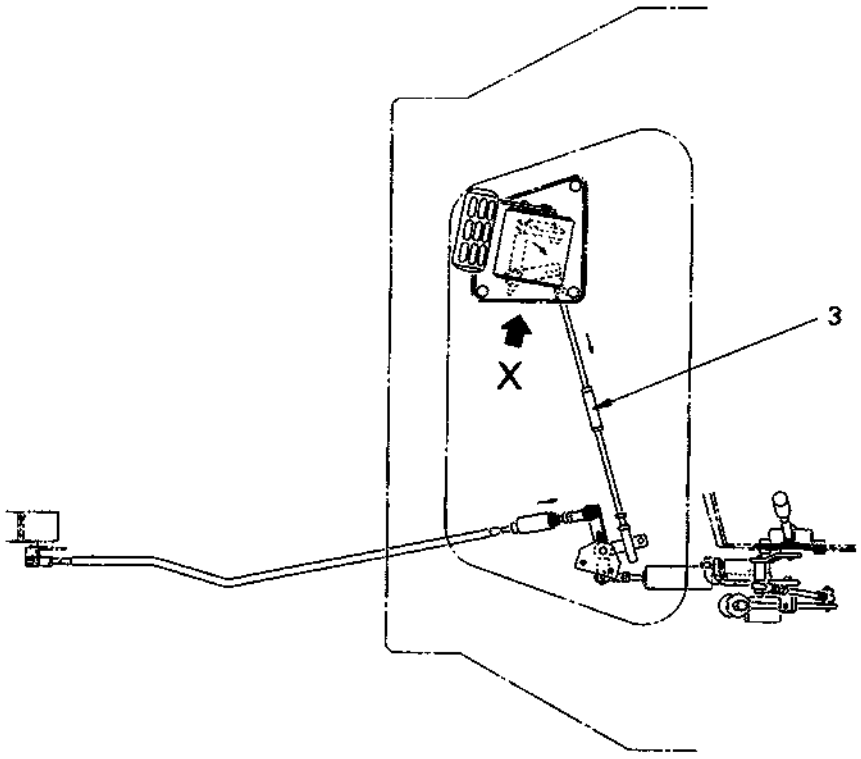
017A03

РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ДЕСЕЛЕРАТОРА

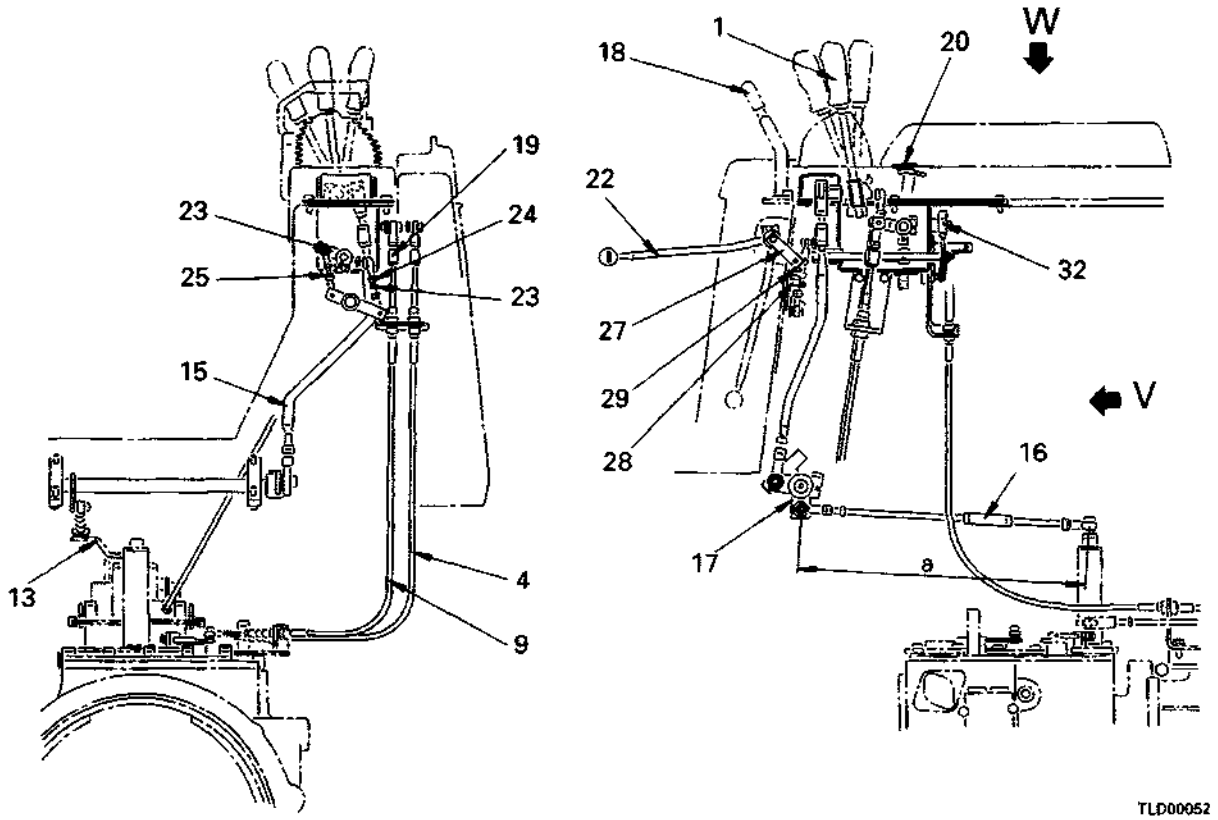


1. Отрегулируйте расстояние «**g**» между пальцами тяги на указанную величину.
   ★ Размер «**g**»: 62 мм
2. Запустите двигатель, рычаг управления подачи топлива работает в положении FULL.
3. После этого нажмите на педаль деселератора (2) до конца, затем поверните винтовую стяжку (3) для регулировки числа оборотов:
   ★ При нажатии педали деселератора до конца число оборотов составляет 850 ± 50 об/мин.
   ★ Поворотом винтовой стяжки на EXTEND (РАСШИРЕНИЕ) Вы снижаете число оборотов (DECREASE), а на RETRACT (ВТЯГИВАНИЕ) - увеличиваете их.
4. Отрегулируйте положение болта (4) стопора так, чтобы педаль (2) прикасалась к болту (4) при работе двигателя на холостом ходу при высоких оборотах.
   ★ Высокое число оборотов двигателя на холостом ходу: 2050 ± 50 об/мин.

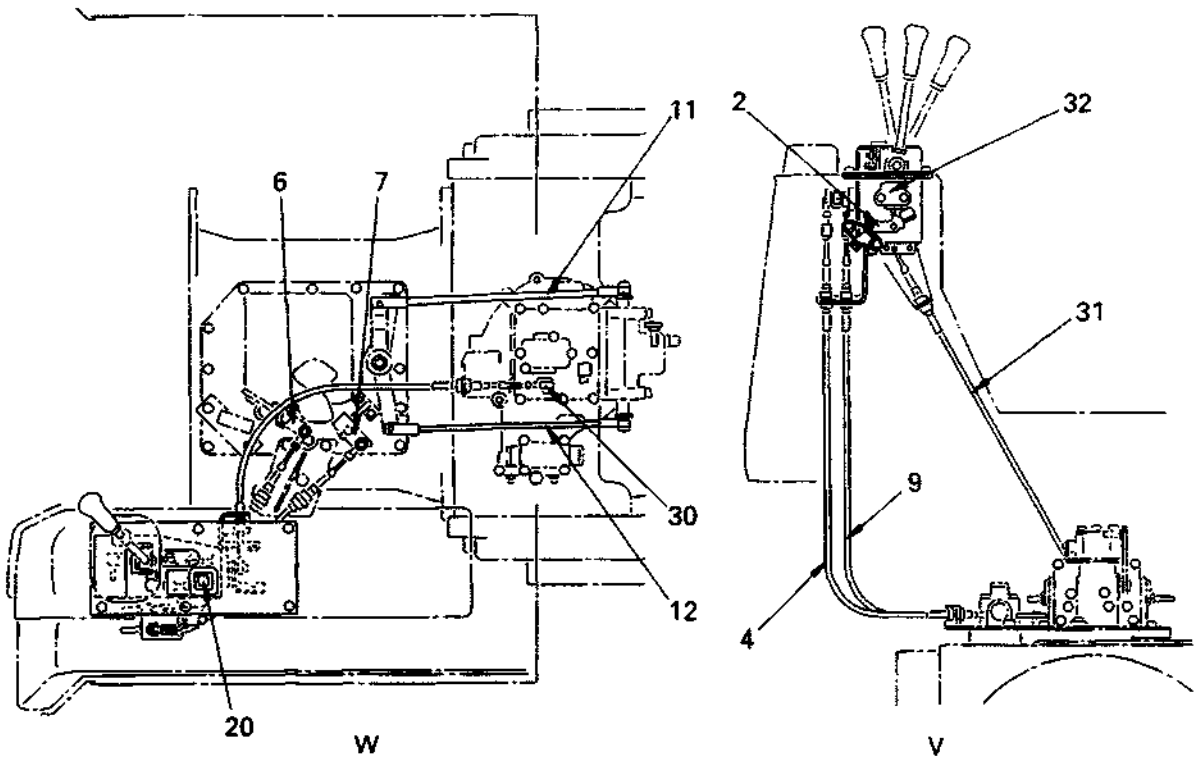
017A03

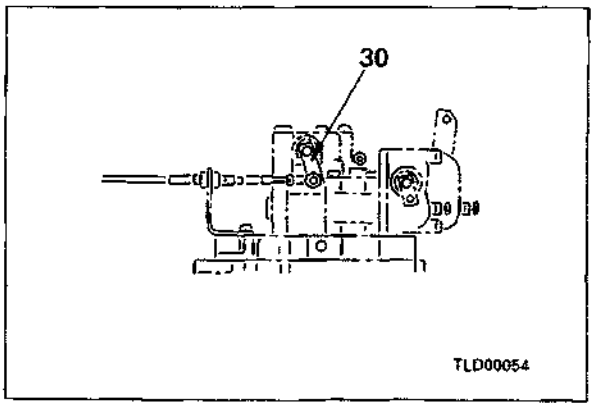


РЕГУЛИРОВКА РУЧЕК РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ДЖОЙСТИКА (ПОВОРОТ, НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ), СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

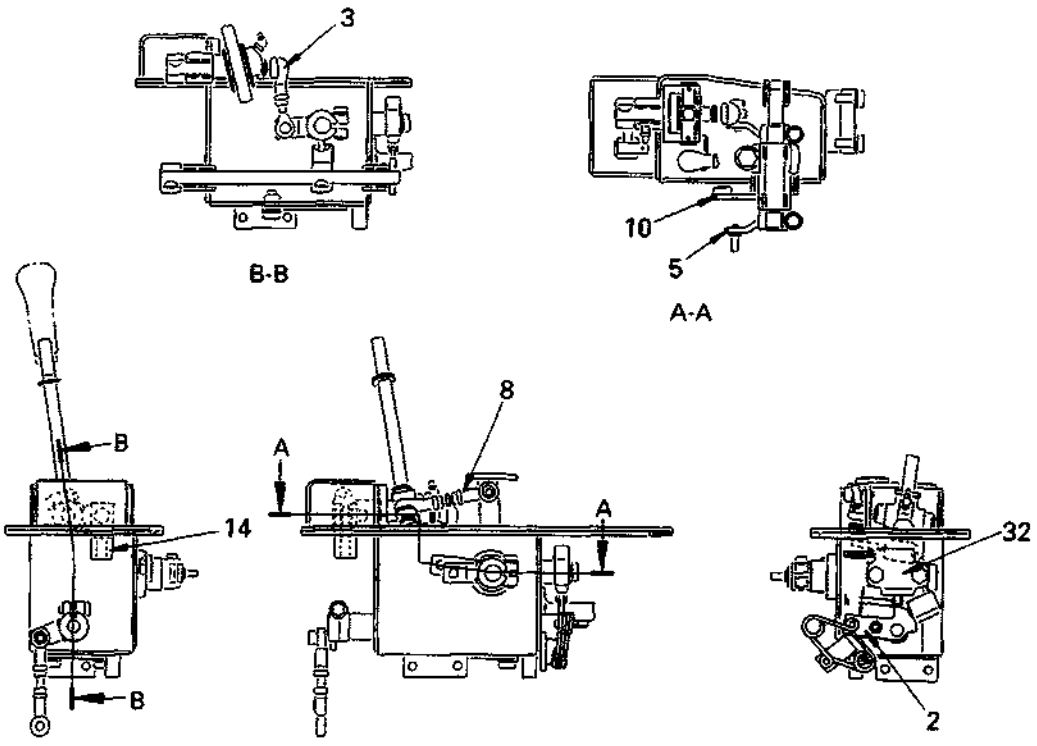


017A03





017A03



★ Надежно затяните контргайки тяг и тросов, закрепите шплинтовые соединения.
★ На рычаге (7) переключения передач и рычаге (6) направления движения установлены управляющие клапаны. Каждая позиция скорости и направления движения определяется фиксатором, находящимся внутри клапана.

1. Регулировка рычажного механизма управления направлением движения

1) Снимите ручку рычага управления и установите рычаг (2) стояночного тормоза в положение LOCK (БЛОКИРОВКА) для того, чтобы определить нейтральное положение направления движения (если рычажный механизм стояночного тормоза не подсоединен, соберите рычаг (2) с помощью отвертки. При этом машина не должна двигаться ни вперед, ни назад.
2) (Заданный размер 68 мм) (Если крышка подлокотника не открыта или не снимается перед разборкой, оставьте ее в том же виде).
3) Установите рычаг (6) в нейтральное положение, затем подсоедините тяговый трос (4) движения вперед и назад.
4) Подсоедините тяговый трос (4) к рычагу (5) в распределительной коробке.
5) Проведите регулировку так, чтобы зазор от ручки (18) в положение **F** составлял 50 мм.

2. Регулировка рычажного механизма переключения передач

1) Проведите регулировку так, чтобы длина тяги (8) в распределительной коробке составляла 93-94 мм. (Если крышка подлокотника не открывается, оставьте ее в том же виде).
2) Установите рычаг переключения передач (распределительный клапан) (7) на 1-ю передачу и подсоедините тяговый трос (9) коробки передач. Затем подсоедините трос (9) к рычагу (10) в распределительной коробке.

3. Регулировка рычажного механизма управления

1) Отрегулируйте тяги (11) и (12) на указанные величины:
★ Стандартная длина тяги (11): 462 мм
★ Стандартная длина тяги (12): 462 мм
2) Слегка потяните тяги (11) и (12) к передней части машины (с усилием менее 29,4 Н (3 кг) и введите в легкий контакт с муфтой сцепления в переключающем клапане рулевого управления.
3) Установите нулевой зазор продолговатого отверстия в обойме, поверните винтовую стяжку тяги (11) и отрегулируйте зазор «**d**» продолговатого отверстия на величину 0,1 - 0,2 мм.
4) После этого не толкайте рычаг более, чем позволяет зазор. Проверьте, чтобы рычаг (13) находился в правом углу от коленвала.
5) Далее отрегулируйте длину тяги (15) на величину 580 мм, подсоединяя ее к обойме рычага (14) в распределительной коробке и к промежуточному шарнирному рычагу (17), установленному на раме пола.
6) Подсоедините промежуточный шарнирный рычаг (17) и промежуточный шарнирный рычаг (13) с тем, чтобы длина «**a**» тяги (16) составляла 570 мм.
7) Вращайте винтовую стяжку тяги (16) с тем, чтобы расстояние от центра верхней части до торца рычага (18) составляло 94 мм при нейтральном положении джойстика.

4. Общая регулировка

Вновь соберите крышку подлокотника и проверьте следующее.

1) Установите рычаг управления направления движения в положение FORWARD (ВПЕРЕД) и проверьте, чтобы зазор от рукоятки составлял 50 мм.
2) Передвигайте (ручку) (1) рычага переключения передач и сверяйте схему переключения передач (изображенную на крышке подлокотника) с реальным положением при переключении скоростей.
★ Если это положение не соответствует схеме, выполните точную регулировку с помощью винтовой стяжки (19) наверху тягового троса (9) коробки передач.
3) Передвиньте рычаг управления направления движения влево и вправо и проверьте, чтобы величина его хода как влево, так и вправо соответствовала 85 ± 25 мм. Для машин с кабиной выполните следующее: установите ручку в положение FORWARD и поверните ее влево (рычаг срабатывает диагонально: вперед налево); проверьте, чтобы зазор от кабины составлял 15 мм. (Ваша рука не должна ударяться о кабину).

5. Регулировка стояночного тормоза

1) В положение FREE (СВОБОДНЫЙ) рычага (22) стояночного тормоза соедините тяги (24) и (25) с рычагом (23) распределительной коробки так, чтобы размеры тяг соответствовали указанным ниже величинам (расстояние от рамы пола до центра ручки 424 мм).
★ Тяга (24): 105 мм
Тяга 2(5): 91,5 мм
Подсоединив таким образом тяги, проверьте наличие зазора между рычагом (27) и рамой пола.
2) В положение LOCK рычага стояночного тормоза отрегулируйте с помощью

017A03

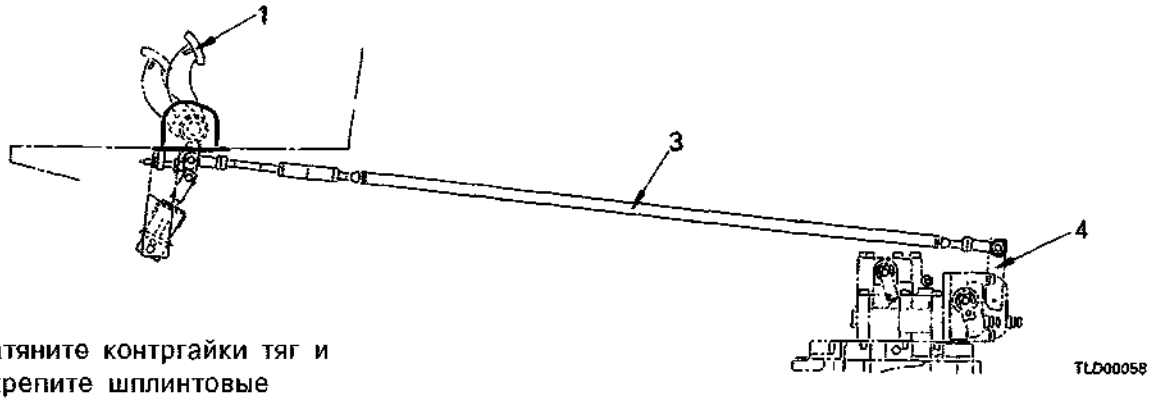
винтовой стяжки зазор между отверстием кронштейна (28) и рычагом (27).
★ Зазор: 26 мм

Вновь установите рычаг стояночного тормоза в положение FREE и проверьте, что в этом положении никаких изменений по высоте не произошло. Затем с помощью регулировочного болта (29) затяните рычаг (27) (зафиксируйте его положение).

3) Далее установите рычаг (30) тормозного крана и рычаг (2) распределительной коробки в положение LOCK и подсоедините тяговый трос (31) (будьте осторожны, при соединении троса не толкните рычаг тормозного клапана). После подсоединения установите стояночный рычаг (22) в положение LOCK и FREE и проверьте его ход.
4) После регулировки установите рычаг (22) в положение FREE и проверьте точность работы рычага поворота, направления движения и переключения передач. Проверьте также возврат рычагов из положений FORWARD и REVERSE (РЕВЕРС) в нейтральное положение при установке рычага (22) в положение LOCK.
При блокировке рычаги направления движения не должны перемещаться ни в положение FORWARD, ни в REVERSE.
5) В положении LOCK рычага (22) отрегулируйте положение продолговатого отверстия монтажного болта включателя так, чтобы рычаг (2) толкал движущуюся часть предохранительного включателя (32) на расстояние «h».
★ Размер «h»: 2,8 мм

017A03

РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ



★ Надежно затяните контргайки тяг и тросов, закрепите шплинтовые соединения.

1. Отрегулируйте высоту «**b**» демпфера (2) так, чтобы ход тормозной педали (1) соответствовал указанной величине «**a**».
- ★ Ход тормозной педали «**a**»: 79 мм
- ★ Стандартная высота демпфера «**b**»: 39 мм

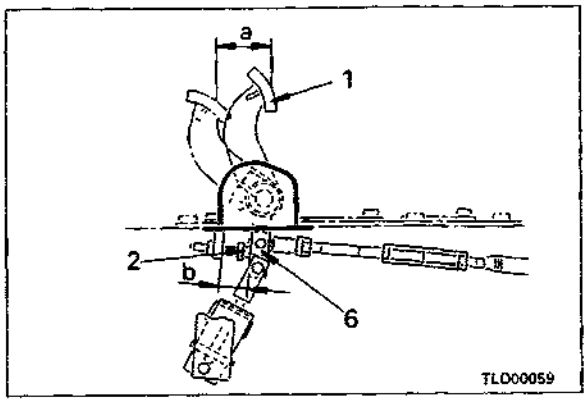
2. Отрегулируйте длину тяги (3) на величину «**c**», затем закрепите ее к рычагу (4).
- ★ Размер «**c**»: 1370 мм

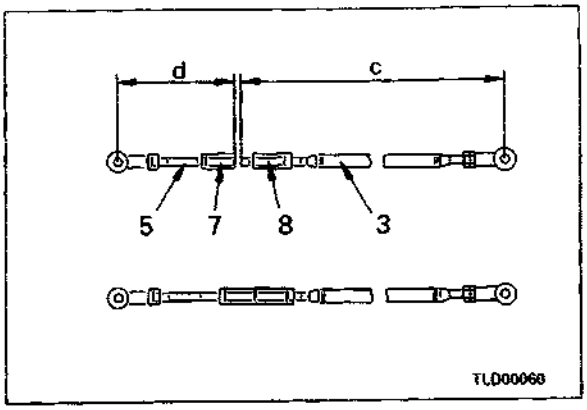
3. Отрегулируйте длину тяги (5) на величину «**d**», затем закрепите ее к рычагу (6).
- ★ Размер «**d**»: 174 мм.

4. Переведите тягу (3) по направлению к задней части машины с усилием 9,8 - 19,6 Н (1 - 2 кг) и введите ее в легкий контакт с тормозным золотниковым клапаном внутри распределительного клапана рулевого управления. Затем поворотом муфты (7) соедините тяги (3) и (5).

5. С помощью тормозной педали (1) в положении тормоза RELEASED (ОТПУЩЕННЫЙ) отрегулируйте длину тяги так, чтобы зазор тормозной педали был равен 1 - 5 мм от центра педали.
- ★ Для регулировки длины тяги поверните муфты (7) и (8) в одном направлении одновременно.

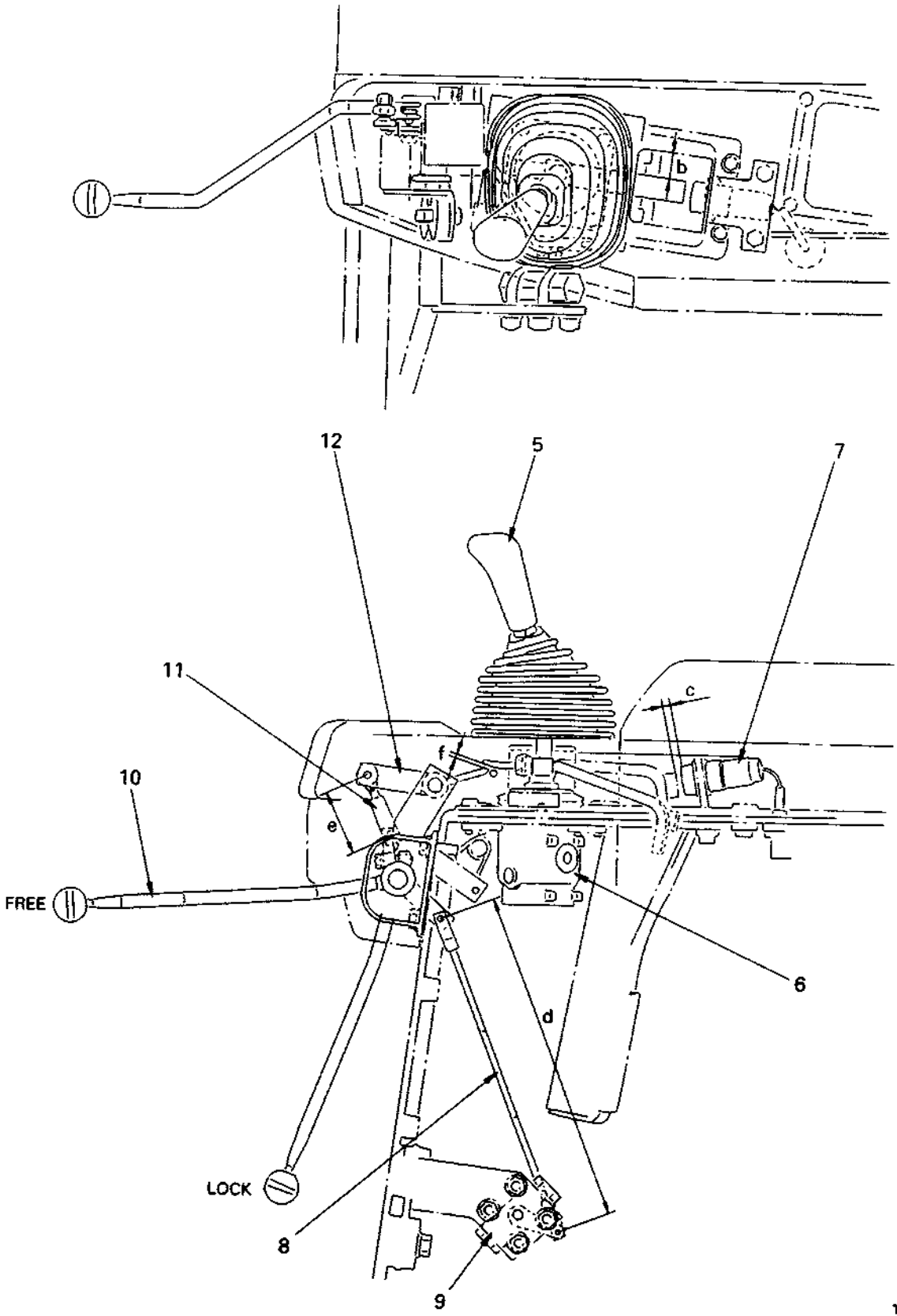
6. С помощью тормозной педали (1) в положении тормоза RELEASED проверьте наличие контакта рычага (6) с демпфером (2).





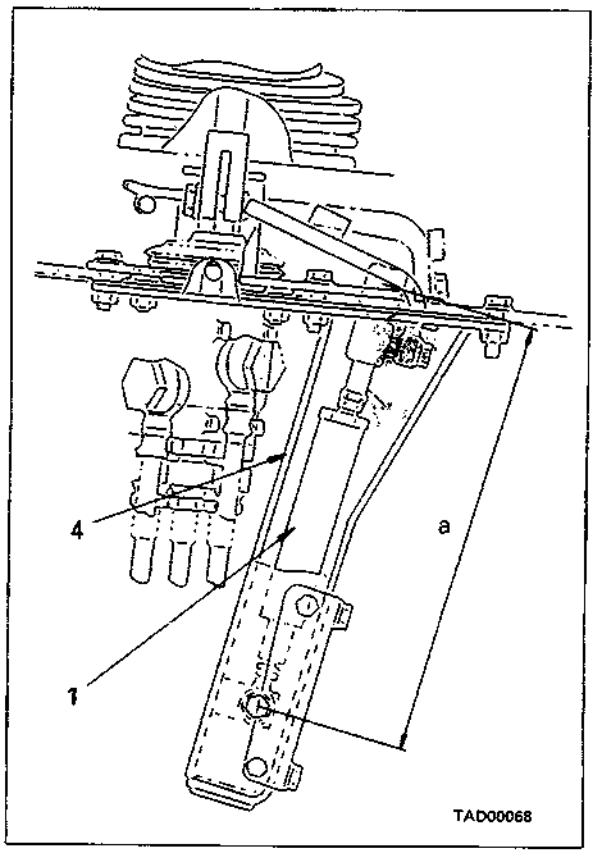
017A03

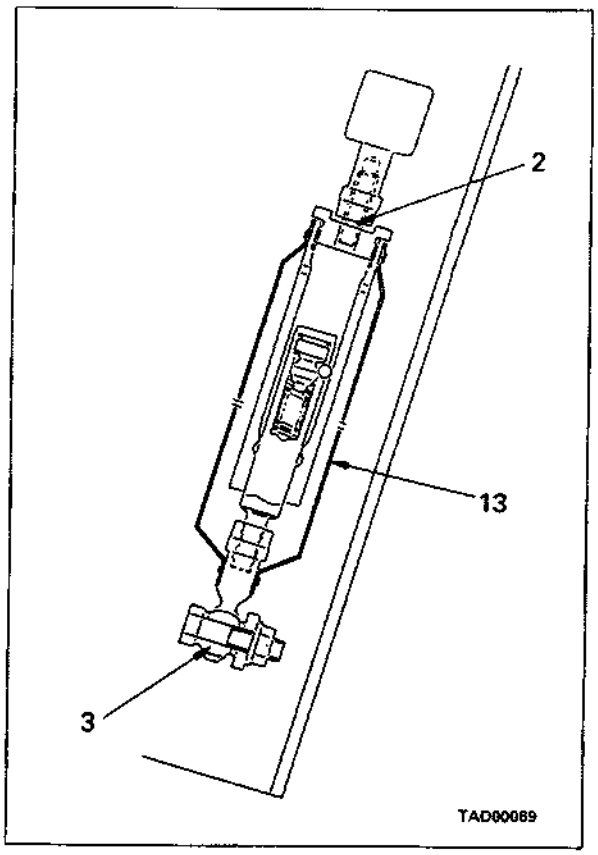
РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ



017A03

1. Растяните блок фиксатора (1) до конца хода (в точку, куда входит фиксатор), установите конец тяги (2) и муфту (3), затем отрегулируйте расстояние «**a**».
   ★ Размер «**a**»: 259 мм
2. После регулировки временно установите блок фиксатора (1) в кронштейн (4). (Оставьте временно в собранном виде).
3. Соедините рычаг управления (5) рабочим оборудованием с пропорциональным клапаном (6), затем отрегулируйте нейтральное положение так, чтобы зазор из смотрового окна соответствовал размеру «**b**».
   ★ Размер «**b**»: 28 мм
4. Передвигайте рычаг управления (5) до конца хода в положение FLOAT (ПЛАВАЮЩИЙ), затем соедините блок фиксатора (1) с рычагом (5) и муфтой (3). (Проверьте, чтобы фиксатор входил в это соединение).
5. Определите угол наклона в положении FLOAT и проверьте, чтобы фиксатор не выходил из этого положения.
6. После этого затяните монтажные болты муфты (3) и установочной крышки (13).
7. С помощью рычага управления (5) в положении FLOAT отрегулируйте позицию для монтажа соседнего включателя (7) так, чтобы зазор «**c**» между рычагом и включателем составлял 3 мм.
8. Установите длину тяги (8) на величину «**d**», затем соедините стопорный пропорциональный клапан (9) и стопорный рычаг (10) рабочего оборудования.
   ★ Размер «**d**»: 330 мм
9. Установите длину тяги (11) на величину «**e**», затем подсоедините рычаг (12).
   ★ Зазор «**e**»: 63,5 мм
   ★ Отрегулируйте размер «**e**» так, чтобы зазор «**f**» при фиксации составлял 0,5 - 1 мм.
10. Переведите стопорный рычаг (10) из положения FREE в LOCK и проверьте, чтобы рычаг управления рабочим оборудованием мог возвращаться из положения FLOAT в HOLD (ДЕРЖАТЬ).
11. Установите стопорный рычаг (10) в положение LOCK и проверьте, чтобы этот рычаг не мог вернуться в положение FREE при работе рычага управления (5).





017A03

ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

1. Измерение

★ При проведении замеров температура масла должна составлять 45-55°C

⚠ Опустите рабочее оборудование на землю и остановите двигатель. Медленно отверните крышку заливного отверстия для сброса давления внутри гидробака. Затем установите предохранительный стопорный рычаг в положение LOCK.

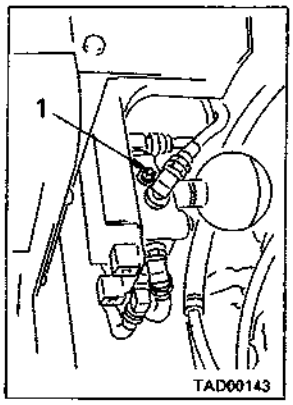
1) Снимите зажимную пробку (1) (PT 3/8) контура управления и установите манометр **C1** (5,9 МПа (60 кг/см²).
2) Запустите двигатель, установите предохранительный рычаг в положение FREE и проведите измерения при работе двигателя на высоких холостых оборотах.
   ★ При проведении испытаний на внутреннюю утечку оборудования в контуре управления используйте указанные ниже рекомендации для того, чтобы перекрыть следующие участки контура при замере спада давления.

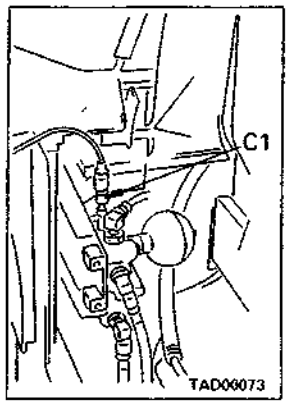
№	Отключенные участки гидравлического контура управления	Проверяемые узлы
5	Выпускной канал насоса управления	Насос управления
6	Входной канал пропорционального клапана управления отвалом	Пропорциональный клапан управления отвалом
7	Входной канал пропорционального клапана управления рыхлителем	Пропорциональный клапан управления рыхлителем
6 + 7	Выпускной канал пропорционального загрузочного клапана	Пропорциональный загрузочный клапан

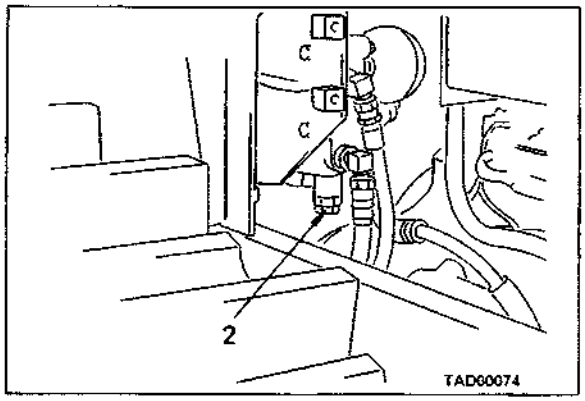
★ Для перекрытия контура используйте:
Пробку: 07040-11409
Уплотнительное кольцо: 07002-10423

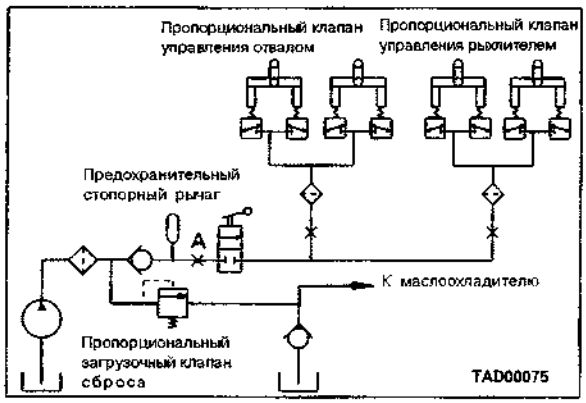
2. Регулировка

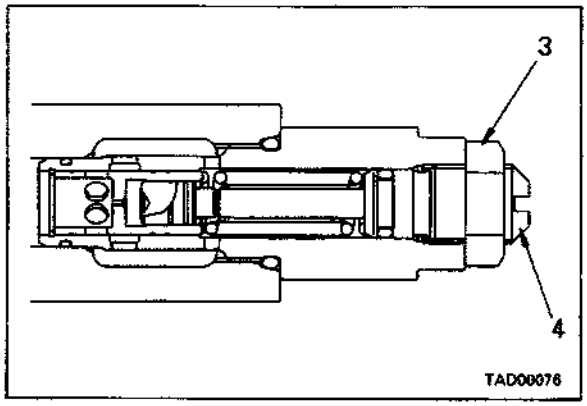
1) Снимите контргайку (3) пропорционального загрузочного клапана сброса (2), затем поверните регулировочный винт (4).
   ★ Поверните регулировочный винт следующим образом.
   - Для увеличения давления (INCREASE) - по часовой стрелке (CLOCKWISE)
   - Для понижения давления (DECREASE) - против часовой стрелки (COUNTERCLOCKWISE)
   ★ Величина усилия регулировки за один оборот винта: 0,79 МПа (7,8 кг/см²)
   КГМ Контргайка:
   63,7 ± 9,8 Нм (6,5 ± 1,0 кгм)
   ★ После завершения регулировки повторите пункт 1 для проверки давления.









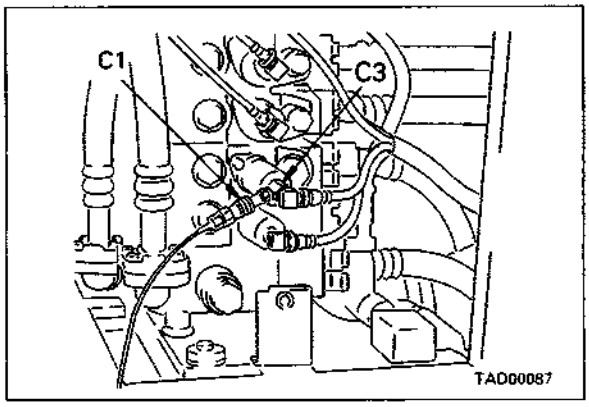


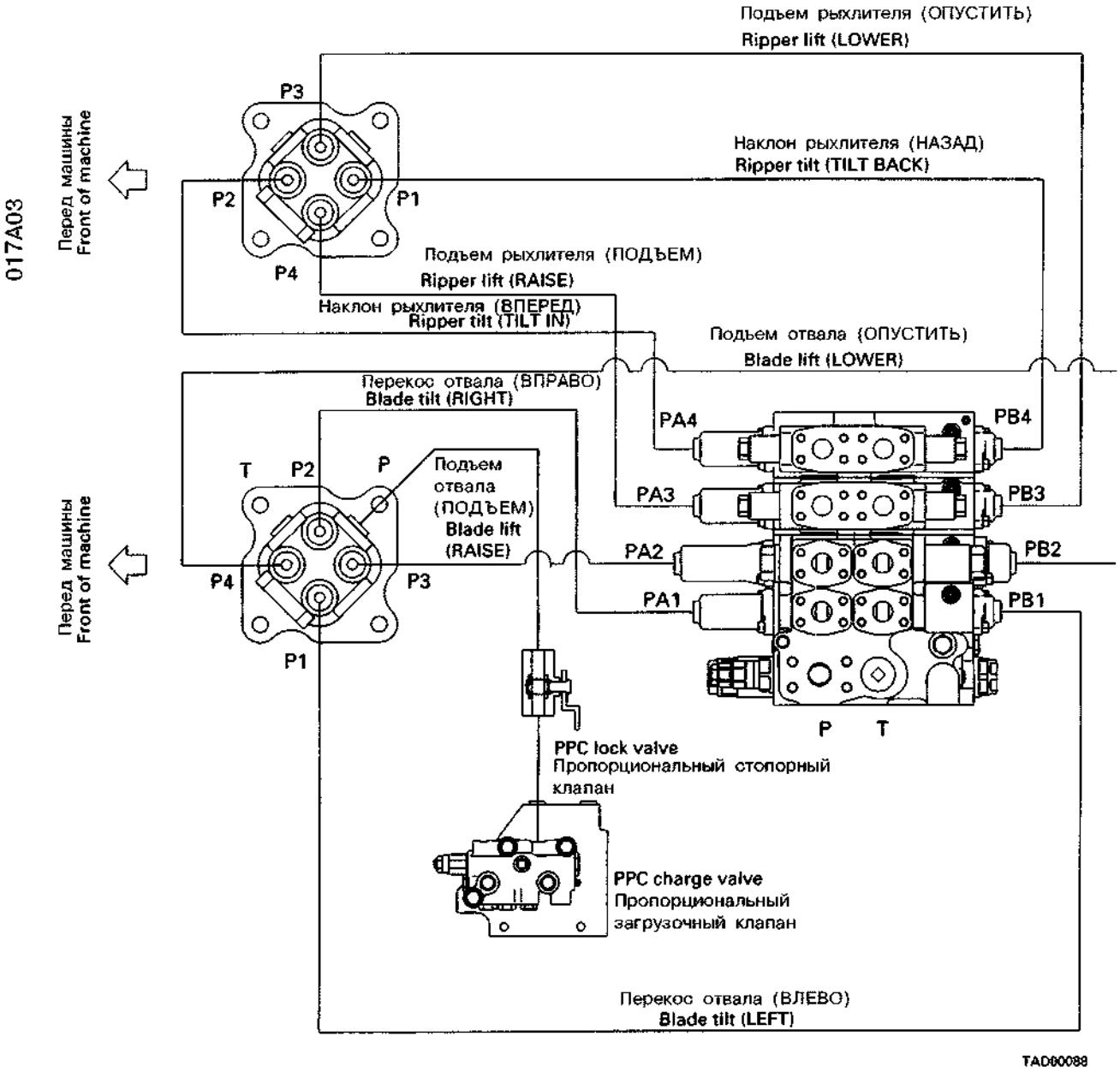
017A03

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА

★ Температура масла при измерении: 45-55°C

1. Отсоедините шланг измеряемого контура (см. схему ниже).
2. Установите адаптер **C3** между коленчатым патрубком и шлангом.
3. Установите масляный манометр **C1** (5,9 МПа (60 кг/см²)) к адаптеру **C3**.
4. Запустите двигатель на полные обороты, приведите в действие рычаг управления данного контура и измерьте давление масла.



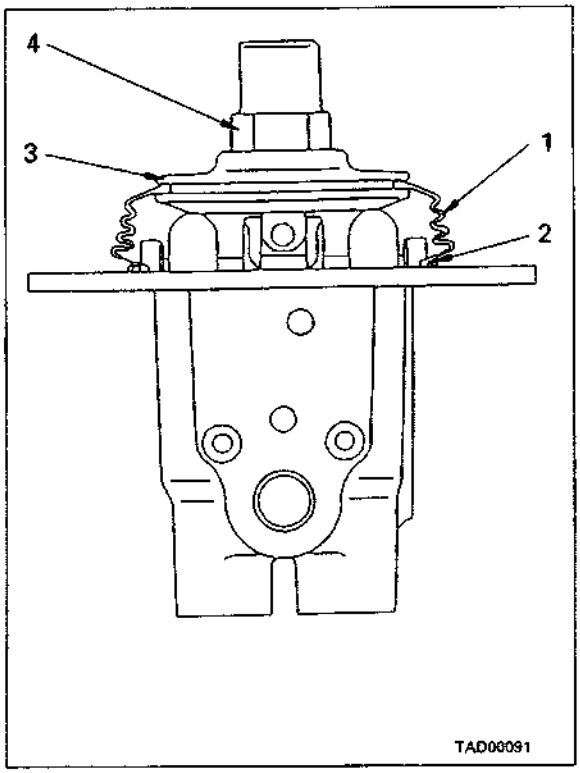


РЕГУЛИРОВКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА

★ Если в работе рычага управления рабочим оборудованием появляется излишний зазор, отрегулируйте его следующим образом.

⚠ Опустите рабочее оборудование на землю и остановите двигатель. Затем медленно отверните крышку заливного отверстия для сброса давления внутри гидробака.

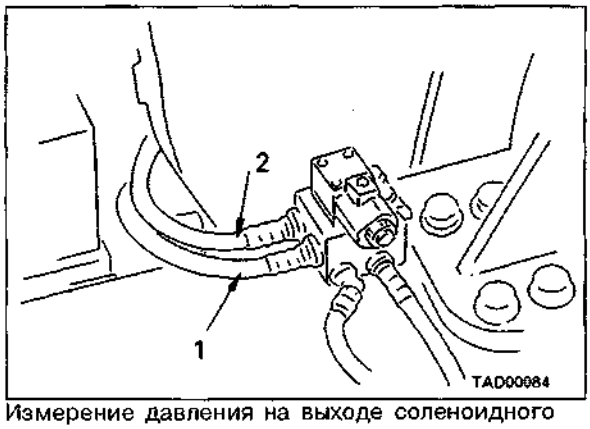
1. Снимите пропорциональный клапан.
2. Снимите чехол (1).
3. Отверните контргайку (4), затем винт в диске (3) для регулировки зазора.
   - ★ Зазор рычага: 0,5 - 3 мм (в точке на расстоянии 75 мм от верха ручки рычага).
   - ★ При затяжке контргайки (4) зазор рычага немного сокращается, и это Вы должны учитывать при регулировке.
4. Поставьте диск (3) в прежнее положение и затяните контргайку (4) с указанным усилием:
   (кгм) Контргайка:
   112,7 ± 14,7 Нм (11,5 ± 1,5 кгм)
5. Наденьте чехол (1) со стопором (2).



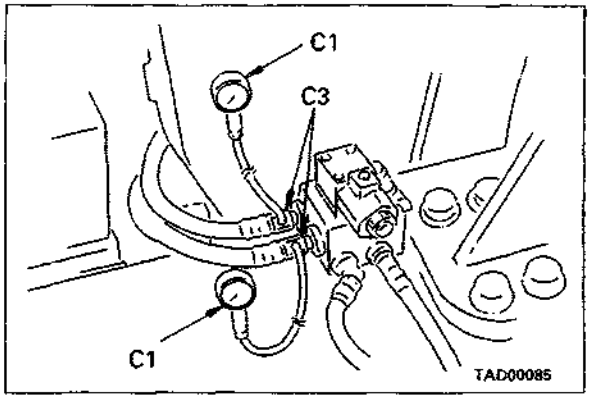
017A03

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ДВУХПОЗИЦИОННОГО СОЛЕНОИДНОГО КЛАПАНА

Выходные шланги соленоидного клапана съемника пальца



Измерение давления на выходе соленоидного клапана съемника пальца



1. Измерение давления на выходе соленоидного клапана съемника пальца

⚠ Опустите на землю стойку при измерении давления на выходе соленоидного клапана съемника пальца.

1) Отсоедините выходные шланги (2) и (3) на выходе соленоидного клапана вытягивания пальца, затем используйте адаптер **C3** из комплекта датчика давления масла для установки датчика давления масла **C1** (5,9 МПа (60 кг/см²).
2) Приведите в действие съемник пальца, переводя его в положения PULL OUT (ВЫТЯНУТЬ НАРУЖУ) и PUSH IN (ВТОЛКНУТЬ ВНУТРЬ), и выполните измерение давления на выходе соленоидного клапана съемника пальца.
   - Давление масла при работе съемника пальца в положении PULL OUT (электромагнитный привод в положении ON)
     Поршневая полость:
     2,5±0,2 МПа (25±2 кг/см²)
     Нижняя часть: 0 МПа (0 кг/см²)
   - Давление масла при работе съемника пальца в положении PUSH IN (электромагнитный привод в положении OFF):
     Поршневая полость: 0 МПа (0 кг/см²)
     Нижняя часть: 2,5±0,2 МПа (25±2 кг/см²)

2. Измерение давления на выходе клапана наклона отвала

1) Отсоедините выходной шланг на выходе соленоидного клапана привода наклона, затем используйте адаптер из комплекта датчика давления масла для установки датчика давления масла (39,2 МПа (400 кг/см²).
2) Приведите в действие привод наклона и выполните измерения давления на выходе соленоидного клапана привода наклона.
   - При срабатывании наклона (вперед, назад) (электромагнитный привод в положении ON): Давление срабатывания
   - В отсутствии срабатывания (вперед, назад) (электромагнитный привод в положении OFF): 0 МПа (0 кг/см²)

017A03

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ

⚠ Остановите машину на ровной поверхности, опустите на землю рабочее оборудование и включите стояночные тормоза.

★ При измерении гидравлического давления удалите песок и грязь из штуцера и пробки.

★ Перед измерением довести температуру масла в силовой передаче до 70-80°C.

Обратитесь к схеме и приведенной ниже таблице для установки датчика давления **C1** на штуцере той сети, где надлежит провести измерение.

Таблица точек присоединения для измерения централизованного давления, с указанием датчиков, используемых при измерении гидравлического давления

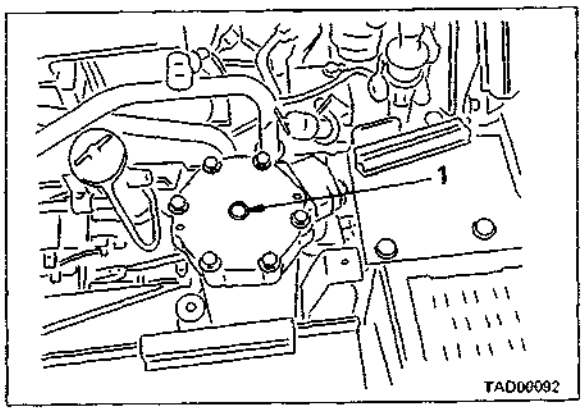
	Точка измерения	Датчик МПа (кг/см²)
1	Главное давление разгрузки силовой передачи	5.9 (60)
2	Давление на входе гидротрансформатора	1.0 (10)
3	Давление на выходе гидротрансформатора	1.0 (10)
4	Давление модуляции силовой передачи	5.9 (60)
5	Давление срабатывания левого тормоза	5.9 (60)
6	Давление срабатывания левой муфты сцепления	5.9 (60)
7	Давление срабатывания правого тормоза	5.9 (60)
8	Давление срабатывания правой муфты сцепления	5.9(60)

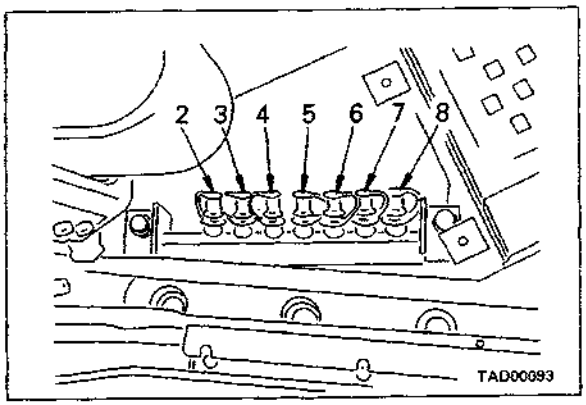
1. Измерение давления масла гидротрансформатора

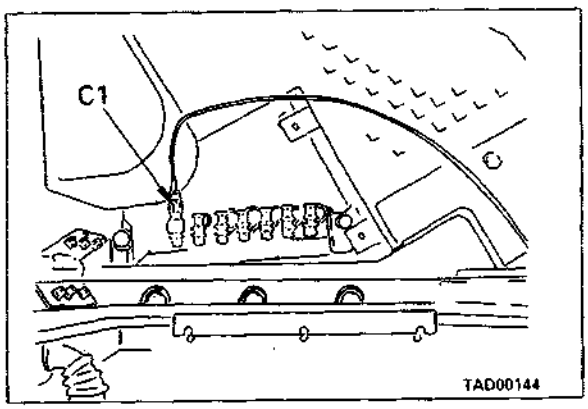
1) Измерение давления на входном и на выходном патрубках гидротрансформатора
   i) Установите датчик измерения давления масла **C1** на штуцер (8) для измерения давления на входе гидротрансформатора и на штуцер (7) для измерения давления на выходе.
   ii) Установите рукоятку управления в нейтральное положение и выполните измерения давления на входе и на выходе гидротрансформатора при низких оборотах холостого хода двигателя и при высоких оборотах холостого хода двигателя.

2. Измерение давления масла в коробке передач

1) Измерение главного давления разгрузки
   i) При измерении главного давления разгрузки, удалите пробку (1) в верхней части крышки фильтра, затем установите быстросъемный соединитель и датчик давления масла **C1**.
   ii) При установленной в нейтральное положение рукоятке управления, выполните измерение главного давления разгрузки при низких оборотах холостого хода двигателя и при высоких оборотах холостого хода двигателя.







017A03

2) Измерение давления модуляции (давление контура муфты сцепления)
   i) Установите датчик измерения давления масла **C5** на штуцер (6) для измерения давления модуляции.
   Примечание: Давление модуляции можно измерить также в точке измерения централизованного давления, но при этом нельзя измерить время модуляции (шланг измерения давления масла длинный, что вызывает запаздывание во времени при измерениях).

★ Выполните измерение гидравлического давления при включенной муфте сцепления при низких холостых оборотах двигателя и при высоких холостых оборотах двигателя, устанавливая рукоятку управления во все указанные ниже положения.
   ii) Проведите измерения давления модуляции для каждого диапазона скоростей при нейтральном положении рукоятки управления.
   iii) Установите рукоятку управления в положение F1 и проведите измерение давления модуляции.
   iv) Установите рукоятку управления в положение F2 и проведите измерение давления модуляции.
   v) Установите рукоятку управления в положение F3 и проведите измерение давления модуляции.
   ★ При проведении указанных ниже измерений установите рукоятку управления в третье положение и полностью выжмите педаль тормоза.
   vi) • При работе двигателя на малых оборотах холостого хода, установите рукоятку управления в положение FORWARD (ВПЕРЕД) и проведите измерение давления модуляции.
   • При работе двигателя на высоких оборотах холостого хода, отключите гидротрансформатор и проведите измерение давления модуляции.
   vii) • При работе двигателя на малых оборотах холостого хода, установите рукоятку управления в положение REVERSE (НАЗАД) и проведите измерение давления модуляции.
   • При работе двигателя на высоких оборотах холостого хода, отключите гидротрансформатор и проведите измерение давления модуляции.

017A03

Комбинации диапазонов скоростей и используемых муфт сцепления

Муфта №	№1 (R)	№2 (F)	№3 (3-я)	№4 (2-я)	№5 (1-я)
F1		○			○
F2		○		○	
F3		○	○		
R1	○				○
R2	○			○	
R3	○		○		

⚠ Меры предосторожности при сбросе давления в гидротрансформаторе
- Нажмите на педаль деселератора перед вытягиванием рычага управления подачей топлива до положения FULL (ПОЛНОСТЬЮ).
- Отпустите педаль деселератора и дайте двигателю работать на полных оборотах. Однако в целях безопасности всегда держите Вашу правую ногу на педали деселератора вплоть до завершения процедуры измерения.

3. Измерение давления муфты поворота

1) Установите датчик давления масла **C1** на левый штуцер (4) и на правый штуцер (2) для измерения давления муфты поворота.
2) Установите рукоятку управления в нейтральное положение, затем переведите ее в положения полного отклонения внутрь или наружу, и проведите измерение давления масла при низких холостых оборотах двигателя и при высоких холостых оборотах двигателя.

4. Измерение давления тормоза поворота

1) Установите датчик давления масла **C1** на левый штуцер (5) и на правый штуцер (3) для измерения давления масла тормоза поворота.
2) Установите рукоятку управления в нейтральное положение как по направлению движения, так и по управлению бортом, а затем проведите измерение давления масла при низких холостых оборотах двигателя и при высоких холостых оборотах двигателя.
   ★ Проверьте также, что давление масла отсутствует (0 МПа (0 кг/см^2) при перемещении рукоятки управления в положение полного отклонения внутрь или наружу, или при нажатии на педаль тормоза, или когда рычаг стояночного тормоза установлен в положение LOCK (ФИКСИРОВАНО).

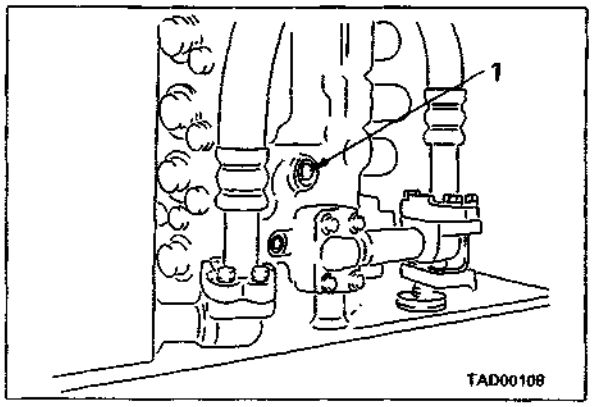
017A03

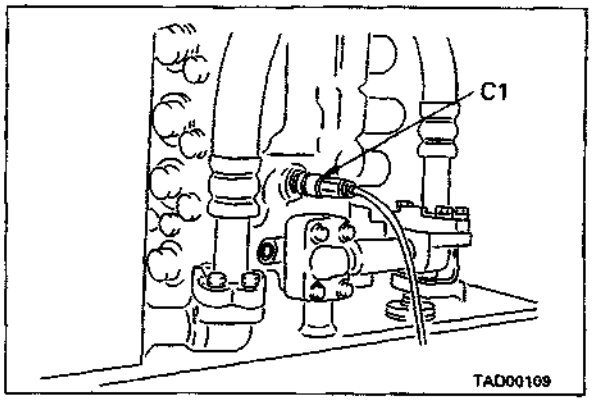
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ГЛАВНОГО ДАВЛЕНИЯ РАЗГРУЗКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

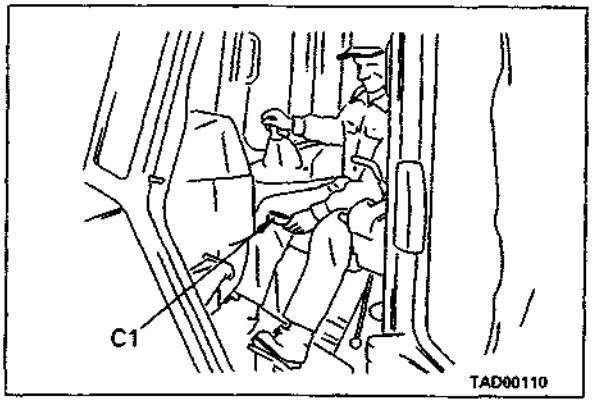
⚠ Остановите машину на ровной поверхности, опустите на землю рабочее оборудование и включите стояночные тормоза.
★ При установке датчика давления масла, удалите песок и грязь вокруг пробки.

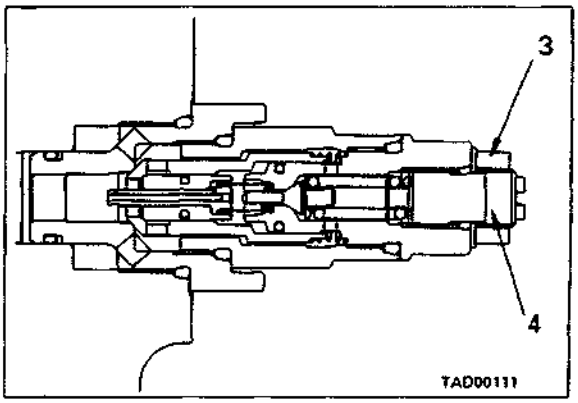
1. Измерение давления
1) Удалите пробку (PT 1/8) для измерения главного давления разгрузки рабочего оборудования и установите датчик давления масла **C1** (на 39,2 МПа (400 кг/см²).
2) Установите цилиндр наклона отвала до конечного положения его хода, чтобы разгрузить контур, и проведите измерение давления масла при низких холостых оборотах двигателя и при высоких холостых оборотах двигателя.
3) Разгрузите контур цилиндра подъема отвала и проведите измерение давления масла при низких холостых оборотах двигателя и при высоких холостых оборотах двигателя.
★ При выполнении измерений заглушите глухой пробкой контур цилиндра подъема отвала.

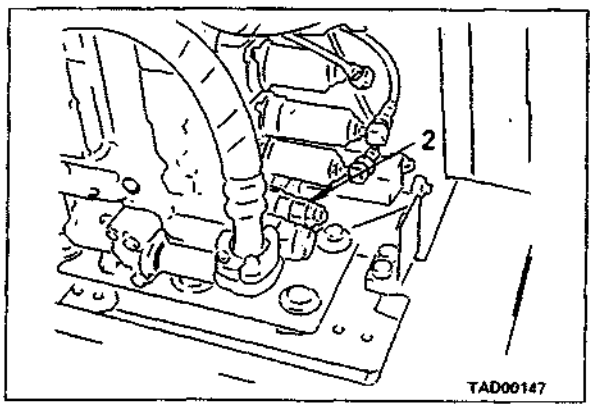
2. Регулировка давления главного давления разгрузки
- Ослабьте фиксирующую гайку (3) главного редукционного клапана (2), а затем поверните регулировочный винт (4) для регулировки.
★ Вращайте регулировочный винт следующим образом:
  - Для УВЕЛИЧЕНИЯ давления вращайте ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
  - Для УМЕНЬШЕНИЯ давления вращайте ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
★ Величина регулировки при одном обороте регулировочного винта: 19,6 МПа (200 кг/см²)
KFM Момент затяжки фиксирующей гайки: **34,3 ± 4,9 Нм (3,5 ± 0,5 кгм)**
★ После завершения регулировки повторите процедуру 1 для повторной проверки главного давления разгрузки.











017A03

СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРОВ

★ После замены или установки гидравлических цилиндров или гидравлических трубопроводов, необходимо стравить воздух из гидравлических цилиндров следующим образом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах около 5 минут.
2. При работе двигателя на малых оборотах холостого хода поднимите и опустите отвал или рыхлитель 4-5 раз.
   ★ Остановите поршневой шток на расстоянии около 100 мм от конечного положения его хода. Не доводите его до положения сброса ни в коем случае.
3. Дайте двигателю поработать на полных оборотах и повторите процедуры пункта 2. Затем дайте двигателю поработать на малых оборотах холостого хода и доведите поршневой шток до конечного положения его хода для сброса давления в контуре.

СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОНТУРЕ

⚠ Данная машина имеет аккумулятор (этот аккумулятор может потерять эффективность в случае, если он долго не используется), но остаточное давление в системе труб между распределительным клапаном и гидравлическими цилиндрами не может быть сброшено простыми манипуляциями с рычагами управления.

1. Дайте двигателю поработать при малых оборотах холостого хода, опустите рабочее оборудование на землю, обращая внимание на то, чтобы не допустить сброса давления в конце рабочего хода, а затем остановите двигатель.
   ★ Если двигатель остановился при сбросе давления в гидроцилиндре в конце хода, то подождите не менее 5-10 минут, прежде чем начать данную операцию.
2. При снятии трубопроводов, плавно ослабьте накидную гайку системы труб для сброса давления, оставшегося в системе трубопроводов. Дождитесь, пока масло перестанет бить из трубы, прежде чем заменить трубы.

017A03

ПРОВЕРКА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДРЕЙФА ОТВАЛА ИЛИ РЫХЛИТЕЛЯ

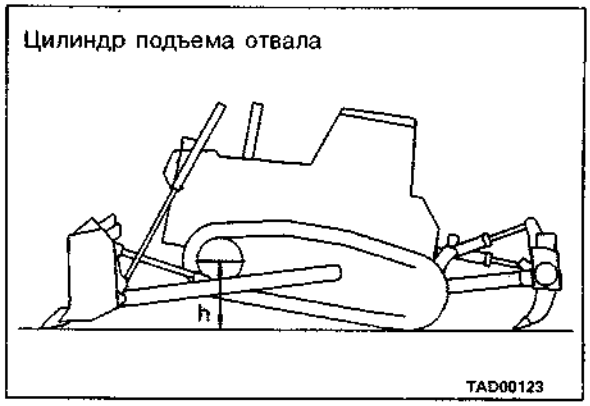
★ Если возникает гидравлический дрейф отвала или рыхлителя (цилиндра), то надлежит выполнить следующую проверку для обнаружения причины этого в прокладке цилиндра или в гидрораспределителе.

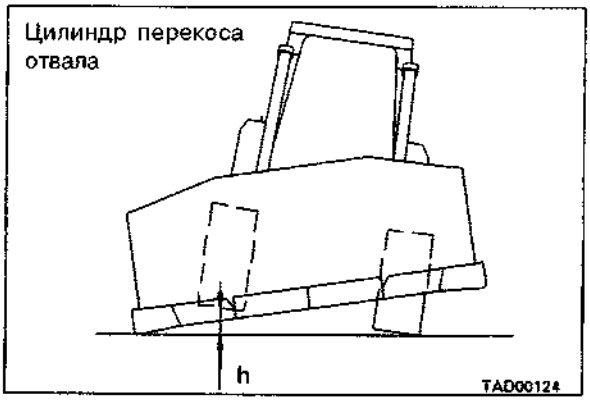
1. Расположение при проверке

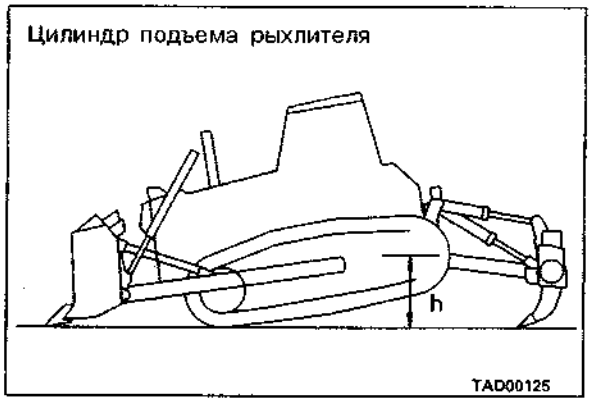
1) Цилиндр подъема отвала
   - Нажмите отвалом на поверхность земли с тем, чтобы поднять шасси.
   - ★ Поршень снабжен клапаном, так что не доводите поршень до крайнего положения его хода.
2) Цилиндр перекоса отвала
   - Доведите шток цилиндра перекоса до конца (максимальный перекос), а затем нажмите отвалом на поверхность земли с тем, чтобы поднять шасси.
3) Цилиндр подъема рыхлителя
   - Нажмите рыхлителем на поверхность земли с тем, чтобы поднять заднюю часть шасси.

2. Проверка

1) Установите цилиндр подлежащего проверке контура в соответствующее проверке положение и заглушите двигатель.
   - ★ Подробности о расположении при проверке см. в пунктах 1) - 4).
2) Приведите в действие рычаг управления в направлении выдвижения штока цилиндра.
   - ★ Подробности о расположении при проверке см. в пунктах 1) - 4).
3) Приведите в действие рычаг управления в направлении выдвижения штока цилиндра.
   - Если движение вниз становится быстрее, то дефект находится в уплотнении.
   - Если изменение не обнаруживается, то дефект находится в распределительном клапане.
   - ★ Если давление в аккумуляторе упало слишком низко, то запустите двигатель примерно на 10 секунд для закачки аккумулятора, прежде чем выполнить указанные операции.







Справка:
Если причиной гидравлического дрейфа служит уплотнение, то скорость движения вниз в описанных выше операциях возрастает ввиду следующих обстоятельств.

1) Когда рабочее оборудование находится в описанном выше положении (удерживая давление, приложенное в нижней части), то масло будет вытекать из нижней части в верхнюю часть. Однако объем верхней части меньше, чем объем нижней части (на величину, пропорциональную площади штока), так что если масло втекает из нижней части, то внутреннее давление в верхней части будет расти.
2) Если внутреннее давление в верхней части растет, то равновесие будет установлено пропорционально этому при некотором определенном давлении (различие в зависимости от величины утечки).
3) Когда давление сравняется, скорость движения вниз уменьшается. В этих условиях, при приведении в действие рычага указанным выше способом, контур в верхней части оказывается соединенной с опустевшим контуром (нижняя часть закрыта обратным клапаном) и масло из верхней части перетекает в опустевший контур, что и приводит к ускорению движения вниз.

017A03

ИЗМЕРЕНИЕ УТЕЧКИ ВНУТРИ ЦИЛИНДРА

- Если гидравлический дрейф превышает стандартную величину, то следует проверить, является ли источником гидравлического дрейфа цилиндр или гидрораспределитель.

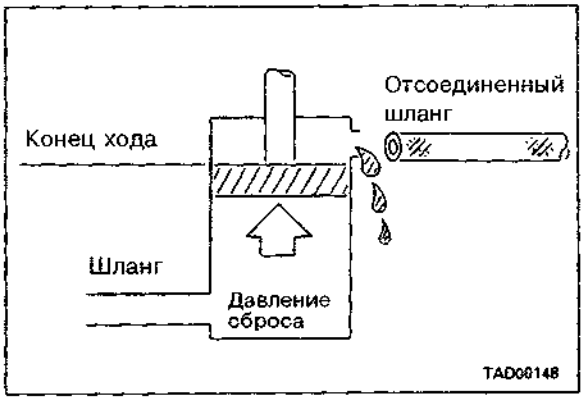
★ Температура масла при измерениях: 45-55°C.

1. Расположение при измерении

1) Цилиндр перекоса отвала
   - Полностью выдвиньте шток измеряемого цилиндра и опустите нижнюю часть отвала на землю.
2) Цилиндр подъема рыхлителя
   - Извлеките палец стойки и выпустите цилиндр подъема на полный ход.
     ★ Цилиндр подъема отвала имеет встроенный поршневой клапан, так что измерение невозможно.

2. Измерение

1) Отсоедините трубопровод в верхней части и заглушите трубопровод на шасси с помощью глухой пробки.
   ⚠ Будьте внимательны, не отсоединяйте трубопровод в нижней части.
2) Запустите двигатель, дайте двигателю работать на высоких оборотах холостого хода, и приложите давление сброса к нижней части цилиндра.
3) Подождите 30 секунд, а затем измерьте вытекающий объем в течение следующей минуты.



017A03

РЕГУЛИРОВКА ПОЛУСФЕРИЧЕСКОГО ОТВАЛА

★ Если отвал был снят или разобран, то выполните следующую регулировку.

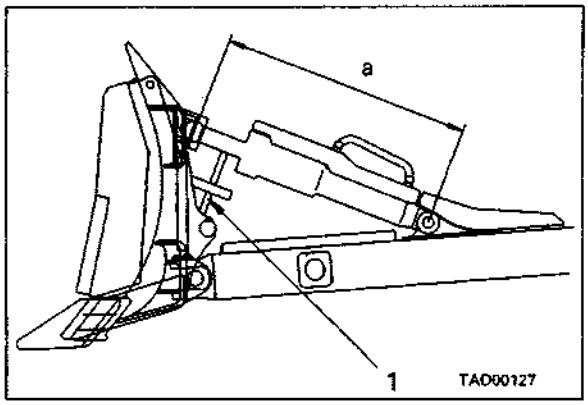
1. Регулировка перекоса отвала

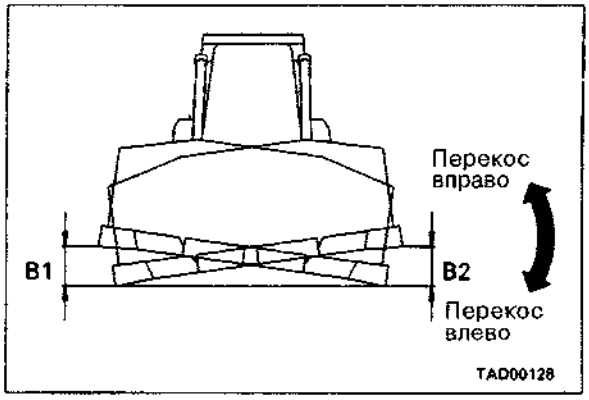
1) После установки отвала, отрегулируйте положение рукоятки (1) таким образом, чтобы размер «**a**» имел заданную величину.
   ★ Величина размера «**a**»: 1389 мм
2) Проверьте перекос отвала влево и вправо.

Величина перекоса Единицы: мм

Перекос вправо B1	Перекос влево B2
450	450

3) Если величины перекоса влево и вправо не одни и те же, то отрегулируйте рукояткой (1) следующим образом, обеспечивая одинаковый перекос отвала в обе стороны.
   - B2 > B1: Выполните точную регулировку для уменьшения размера «**a**»
   - B2 < B1: Выполните точную регулировку для увеличения размера «**a**»





017A03

2. Процедура регулировки с помощью регулировочных прокладок при сборке отвала

1) После сборки отвала используйте регулировочные прокладки для установки зазора в опускаемой части (2), центральной части (3) и поднимаемой части (4).

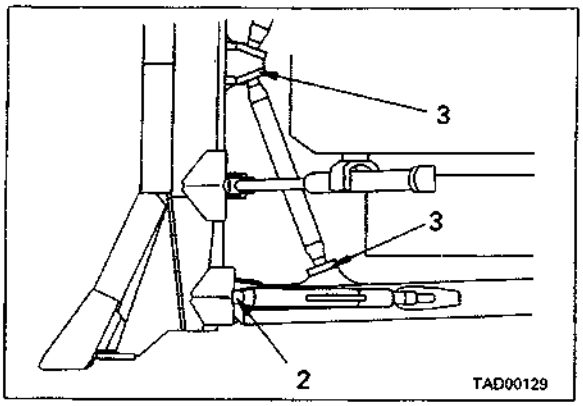
Установка регулировочных прокладок

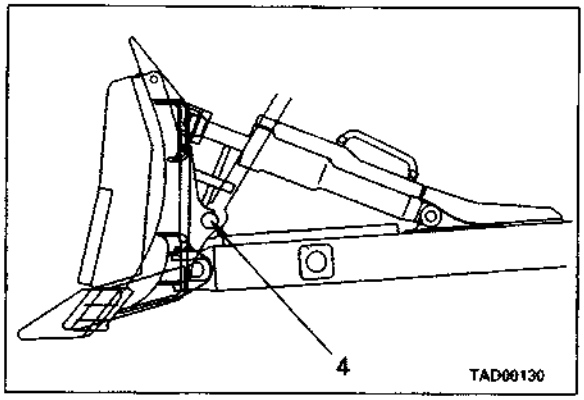
Единица: мм

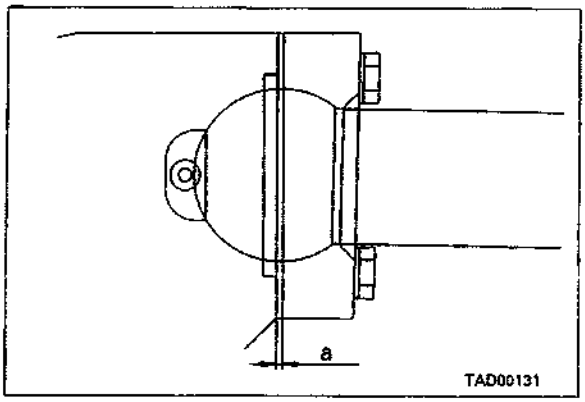
Место регулировки / Позиция	Опускаемая часть (2)	Центральная часть (3)	Поднимаемая часть (4)
Зазор	a	b	c
Стандартный зазор	Макс. 1мм	Макс. 1мм	Макс. 1мм
Станд. толщина регулировочной прокладки	4	4	4

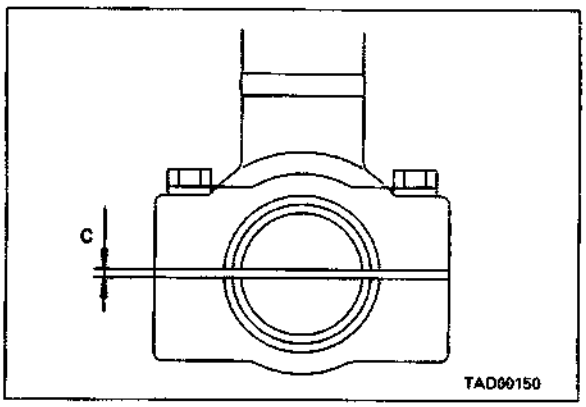
2) Наложите консистентную смазку на местах регулировки и убедитесь, что сочленения поворачиваются легко и плавно.

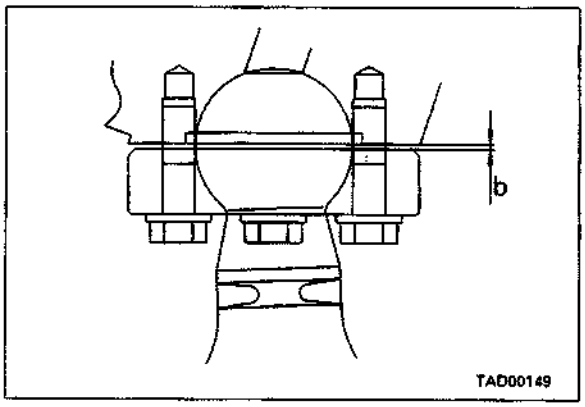
Регулируемые части (2), (3), (4): **Смазка (G2-LI)**











017A03

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЗОРА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

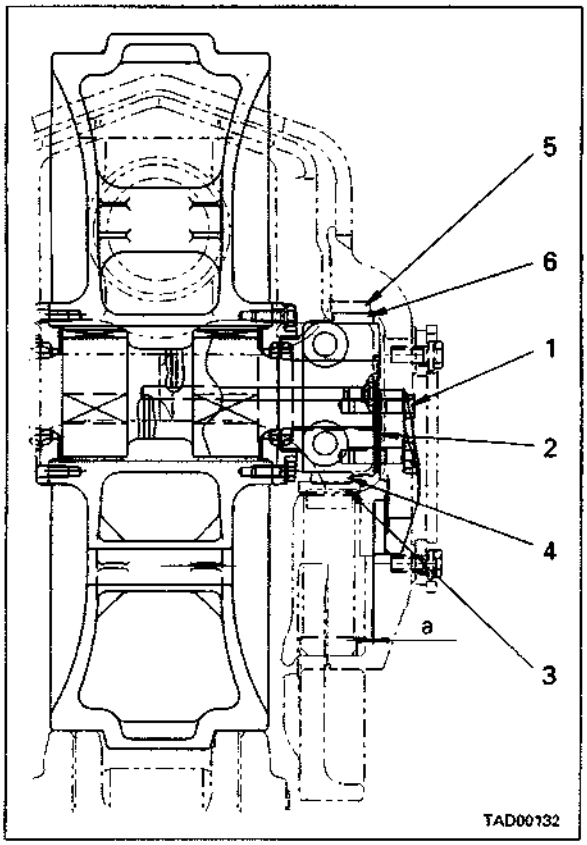
★ Если на боковых направляющих направляющего колеса, на верхней или нижней направляющих, или на направляющей плите обнаруживается износ, или направляющее колесо стоит с перекосом, или имеется боковой люфт, то выполните регулировку следующим образом.

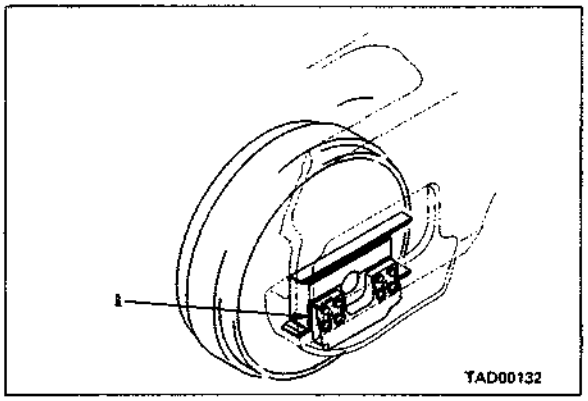
1. Регулировка в боковых направлениях

1) Проведите машину по ровной поверхности на расстояние 1 или 2 метра, а затем выполните измерение зазора «**a**» (слева, справа, внутри, снаружи - в 4 местах).
2) Если зазор «**a**» превышает 4 мм, то ослабьте болт (1) и установите регулирующую прокладку (2) следующим образом.
   - ★ Зазор с одной стороны: 0,5-1,0 мм
   - ★ Не ослабляйте болт (1) более чем на 3 оборота.
   - ★ Максимальный размер регулировки 6 мм.

2. Регулировка в вертикальном направлении

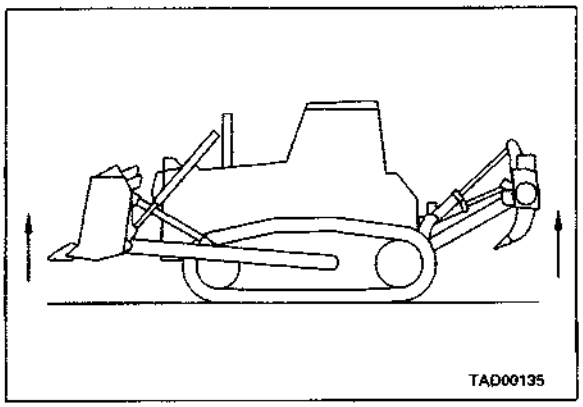
- Регулировка с помощью установки прокладок не может быть выполнена в вертикальном направлении. Поэтому выполните измерение зазора между рамой гусеницы и направляющей плитой (3). Если этот зазор превышает 8 мм, установите новую направляющую плиту (3) и пластины компенсации износа (привариваемые) (4), (5) и (6).





017A03

ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРМОЗОВ



★ Проведите измерения при следующих условиях.
- Температура охлаждающей жидкости: в пределах рабочего диапазона
- Температура масла в силовой передаче - 70-90°C

1. Остановите машину на ровной поверхности и приведите отвал и рыхлитель в транспортное положение.
2. При работающем на малых оборотах холостого хода двигателе нажмите полностью на педаль тормоза, а затем установите джойстик в положение F2.
3. Нажмите на педаль деселератора и вытяните рычаг управления подачей топлива в положение FULL.
4. Плавно отпустите педаль деселератора и поднимите обороты двигателя до работы при полностью открытой заслонке. Убедитесь, что машина не приходит в движение.

   ⚠ При измерениях держите свою правую ногу на педали деселератора, и если машина придет в движение, то немедленно нажмите на эту педаль и переведите джойстик в нейтральное положение.

   Примечание:
   Никогда не выполняйте эту проверку в положении F1. Если такую проверку выполнить в положении F1, то на тормоза будет действовать чрезмерно большая нагрузка.

017A03

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-202
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-203
МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 20-204
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ДИАГНОСТИКОЙ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-212
ТИП СОЕДИНЕНИЯ И МЕСТО УСТАНОВКИ 20-213
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 20-214
ТАБЛИЦА РАЗЪЕМОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ШТЫРЕЙ 20-216
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТАМИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-226
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (РАЗДЕЛ E) 20-301
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ (РАЗДЕЛ S) 20-401
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ГИДРАВЛИКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ (РАЗДЕЛ H) 20-701
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРА (РАЗДЕЛ M) 20-801

017A03

МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ Остановите машину на ровной поверхности и убедитесь в том, что предохранительный стопорный палец, блокировки и стояночный тормоз установлены надежно.

⚠ При проведении работ с двумя или с большим числом рабочих, строго придерживайтесь оговоренных сигналов и не позволяйте никому из посторонних приближаться к месту испытаний.

⚠ Если открыть крышку радиатора при горячем двигателе, то горячая вода может выплеснуться наружу и привести к ожогам, поэтому подождите до тех пор, пока двигатель охладится, прежде чем приступать к диагностике неисправностей.

⚠ Проявляйте особенно пристальное внимание с тем, чтобы не прикоснуться к каким-либо горячим деталям или не задеть какие-либо вращающиеся детали.

⚠ При отсоединении проводки всегда в первую очередь отсоединяйте отрицательный (-) вывод аккумулятора.

⚠ При снятии пробки или крышки в таком месте, где они находятся под давлением масла, воды или воздуха, всегда прежде всего стравите внутреннее давление. При установке измерительного оборудования обращайте внимание на его правильное подсоединение.

Целью процедуры диагностики неисправностей является выявление основной причины возникшей неисправности, что необходимо для быстрого проведения ремонта и для устранения возможности повторного возникновения данной неисправности.
При проведении диагностики неисправностей важным моментом, разумеется, является понимание структуры конструкции и ее основных функций. Однако краткий путь эффективного обнаружения неисправностей связан с выяснением у водителя-механика различных вопросов, ответы на которые помогут сформировать некоторое представление о причинах отказа, которые могли бы вызывать описываемые признаки неисправности.

1. При проведении диагностики неисправностей не спешите разбирать отдельные узлы.
   Если немедленно приступать к разборке узлов при возникновении любой неполадки, то:
   - Происходит разборка и снятие деталей, которые не имеют никакого отношения к возникновению данной неисправности, или снимают другие детали, которые можно было и не снимать.
   - Оказывается невозможным определить источник отказа.

   При этом также происходит ненужная трата рабочего времени, запчастей, или масел и консистентных смазок, а в то же самое время снижается степень доверия к машине пользователя или водителя-механика.
   По указанным причинам при диагностике неисправностей необходимо сначала произвести доскональное предварительное обследование, и вообще выполнять диагностику неисправностей в соответствии с установленными процедурами.
2. Вопросы, которые надлежит задавать пользователю или водителю:
   1) Не проявились ли какие-либо другие неполадки наряду с той из них, о которой он сообщает?
   2) Не было ли замечено в поведении машины каких-либо странностей перед тем, как возникла неполадка?
   3) Произошел ли отказ неожиданно, или наблюдались какие-либо затруднения при эксплуатации машины до того?
   4) При каких условиях произошел данный отказ?
   5) Не производились ли какие-либо ремонтные работы перед тем, как произошел данный отказ?
      Когда проводились эти ремонтные работы?
   6) Случались ли такие неполадки раньше?
3. Проверки, которые необходимо выполнить перед началом диагностики неисправностей
   1) Проверьте наличие признаков каких-либо отклонений от нормы в работе машины.
   2) Выполните все проверки, описанные в разделе ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ.
   3) Выполните прочие проверки.
   4) Прочие проверки в рамках технического обслуживания могут быть выполнены внешним образом, поэтому проведите те из проверок, которые считаете необходимыми.
4. Подтверждение наличия отказа
   Убедитесь лично в том, до какой степени выражена неполадка, и примите решение о том, считать ли ее действительно отказом или она может быть отнесена на счет особенностей эксплуатации, или тому подобного.
   ★ При запуске машины в целях воспроизведения проявления признаков отыскиваемой неполадки не допускайте проведения испытаний или измерений, которые могут усугубить проблему.
5. Диагностика неисправностей
   Используйте результаты исследований и осмотра в соответствии с пунктами 2 - 4 с целью сужения объема диагностики неисправностей, стараясь более точно локализовать место возникновения данной неисправности.
   ★ Основная процедура диагностики неисправностей заключается в следующем.
      1) Начните с простых моментов.
      2) Начните с наиболее вероятных моментов.
      3) Исследуйте другие связанные детали или данные.
6. Меры по устранению главной причины неисправности
   Даже при условии, что данная неисправность устранена, если при этом основная причина, породившая данную неисправность, не исправлена, то такая же неполадка может возникнуть вновь.
   Во избежание этого, всегда исследуйте причину появления неполадки.
   Затем устраните основную причину.

017A03

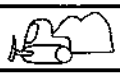
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Офис, цех



TEW00180

Место работы

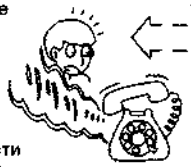


TEW00181

Шаг 1

Осмотр, подтверждение признаков

1) При поступлении заявки на ремонт прежде всего выясните следующие вопросы.
   - Имя клиента
   - Тип и серийный номер машины
   - Особенности места работы и т.п.
2) Задайте вопросы для получения описания проблемы.
   - Условия возникновения неисправности
   - Какая работы выполнялась в момент появления неисправности
   - Окружающие условия при эксплуатации
   - История машины в прошлом, подробности технического обслуживания и т.д.



TEW00182



Динь! Динь!



Поломка!

TEW00183

Шаг 2

Определение вероятного места возникновения причины

1) Обратитесь к разделу о диагностике неисправностей заводской инструкции для определения мест возникновения возможных причин.



TEW00184

Шаг

Ремонт на месте работы



Ура! Починили!

TEW00185

Шаг 3

Подготовка инструментов, используемых при диагностике неисправностей

1) Обратитесь к таблице инструментов для диагностики неисправностей в заводской инструкции и подготовьте все необходимые инструменты.
   - Т-образный адаптер
   - Набор датчиков для измерения гидравлического давления, и т.п.
2) Обратитесь к каталогу запасных частей и подготовьте все необходимы детали для замены.



TEW00186

Шаг 7

- Определите место возникновения неполадки (проведите диагностику неисправности)
- Примите решение о необходимых действиях

1) Перед диагностикой неисправностей выявите и исправьте мелкие неполадки.
   - Выполните все пункты проверки перед пуском
   - Проверьте прочие моменты
2) Просмотрите раздел о Диагностике неисправностей заводской инструкции, выберите блок-схему действий в соответствии с данными признаками, и проведите диагностику неисправностей.



TEW00187

Шаг 8

Ремонт на ремонтном предприятии



Описание машины

Заводская инструкция

TEW00188

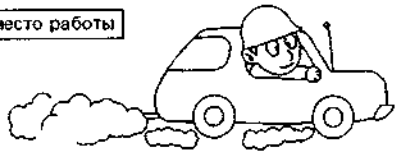
Шаг 6

Воспроизведение условий отказа

- Приведите машину в движение и начните работать с ней для подтверждения условий возникновения отказа, примите решение о том, действительно ли имеет место неисправность.

Шаг 4

Выезд на место работы



TEW00189

Шаг 5

Задайте оператору вопросы для подтверждения подробностей отказа.

- Не было ли замечено в поведении машины каких-либо странностей перед тем, как возникла неполадка?
- Произошел ли отказ неожиданно?
- Не производились ли какие-либо ремонтные работы перед тем, как произошел данный отказ?



TEW00190

017A03

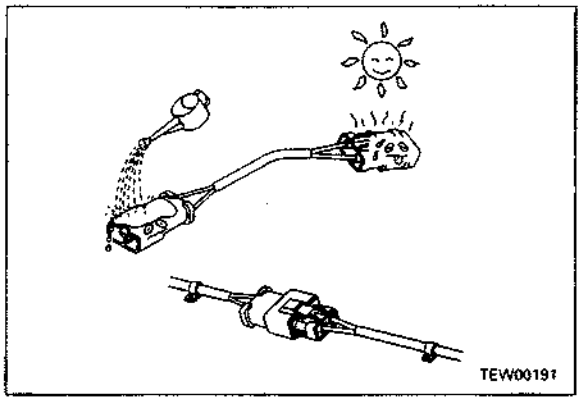
МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для обеспечения работоспособности машины в течение длительного периода времени и для того, чтобы воспрепятствовать появлению неполадок и прочих проблем еще до их проявления, необходимо обеспечить правильную эксплуатацию, техническое обслуживание и осмотр, диагностику неисправностей и ремонт. Данный раздел, в частности, посвящен правильным ремонтным процедурам механотроники и имеет своей целью повышение качества ремонтных работ. С этими целями в него включены подразделы «Обслуживание электрооборудования» и «Обслуживание гидравлики» (в частности, трансмиссионное масло и масло для смазки гидросистемы).

1. МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1) Обслуживание жгутов проводов и разъемов

Система электропроводки состоит из жгутов проводов, которые служат для соединения одних узлов с другими, разъемов, используемых для соединения и разъединения одного провода с другим проводом, и устройств защиты, или предохранителей, используемых для защиты проводов.
По сравнению с другими элементами электрооборудования, которые заключены в коробки или ящики, система электропроводки более подвержена прямому воздействию дождя, влаги, тепла или вибрации. Далее, в процессе осмотра или при выполнении ремонтных операций, элементы этой системы часто удаляются и вновь устанавливаются на место, так что весьма вероятны их деформации или повреждения. Ввиду этих обстоятельств следует быть исключительно внимательными при обслуживании системы электропроводки.



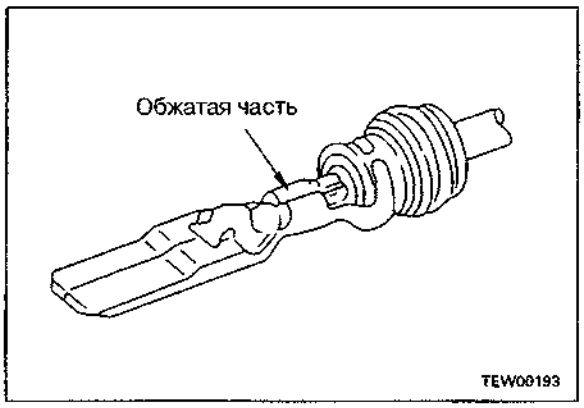
017A03

Основные неполадки, возникающие в жгутах проводов

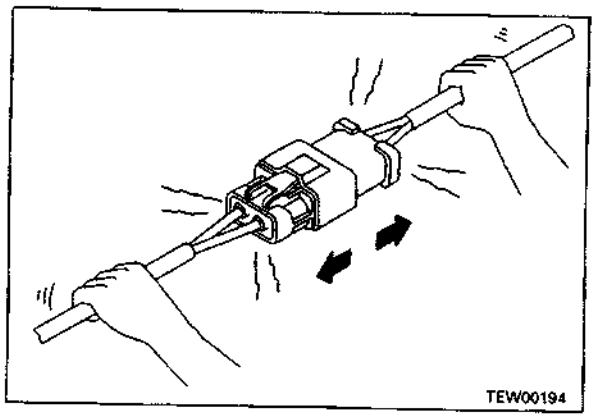
① Дефект контакта в разъеме (дефект в контакте между вилкой и розеткой в разъеме)
Проблемы с дефектом контакта могут возникать в случае, если вилка неправильно вставлена в розетку, или ввиду того, что обе части разъема деформированы, или их взаимное положение неправильно выставлено, или если на контактных поверхностях появилась коррозия или они окислились.



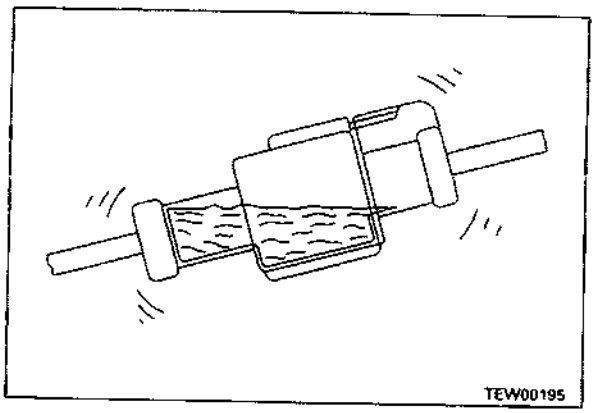
② Дефект в месте обжима провода или припайки его в разъеме
Штыри вилки и розетки в разъеме находятся в контакте с обжатым наконечником или припаянной частью, но если к проводу приложена слишком большая сила, то нанесенное покрытие может отслоиться и вызвать неправильное соединение или поломку.



③ Рассоединение в проводке
Если взяться за провода и потянуть их для разъединения разъема, или если отдельные узлы поднимать краном при неотсоединенной проводке, или если тяжелый предмет упадет на проводку, то обжатие в разъеме может отделиться, или пайка может нарушиться, или проводка может быть оборвана.

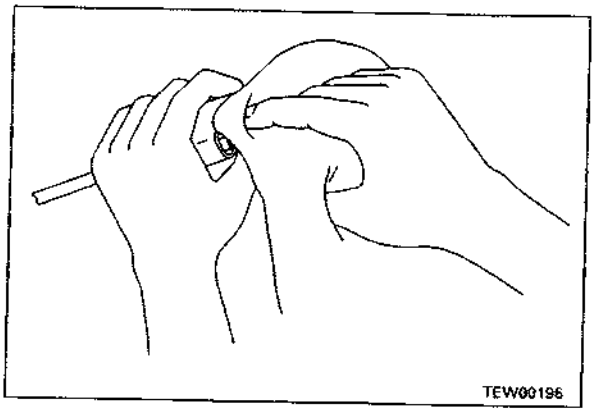


④ Попадание воды под высоким давлением в разъем
Конструкция разъема должна препятствовать попаданию воды внутрь разъема (конструкция с защитой от проникновения влаги), но если вода под большим давлением будет направлена непосредственно на разъем, то эта вода может проникнуть в разъем при соответствующем направлении струи.
Как уже было сказано, конструкция разъема должна препятствовать проникновению воды внутрь разъема, но в то же самое время если вода все-же проникла внутрь, то ее очень трудно оттуда удалить. При этом если вода проникла внутрь разъема, то она вызовет закорачивание штырей между собой, так что если вода попала внутрь, немедленно просушите разъем, или примите другие адекватные меры, прежде чем допустить протекание электрического тока через данный разъем.



⑤ Налипание масла или грязи на разъем
Если масло или консистентная смазка налипает на разъем и пленка масла образуется на соприкасающихся поверхностях между штырями вилки и розеткой, то масло не даст протекать электрическому току через разъем, так что возникнет дефект в контакте.
Если масло или консистентная смазка налипнет на разъем, то вытрите их сухой ветошью или продуйте насухо сжатым воздухом и нанесите распылением средство для восстановления контакта.

★ При протирании соприкасающихся частей разъема требуется проявлять особое внимание и не прилагать слишком больших усилий, чтобы не повредить штыри.
★ Если в сжатом воздухе имеется масло или вода, то при этом контакты дополнительно загрязнятся, так что обеспечьте полное удаление масла и воды из сжатого воздуха, прежде чем приступить к очистке сжатым воздухом.



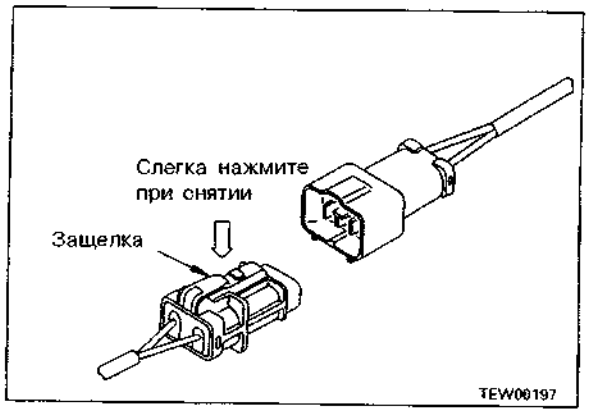
017A03

2) Удаление, установка, и просушка разъемов и жгутов проводов

- **Отсоединение разъемов**

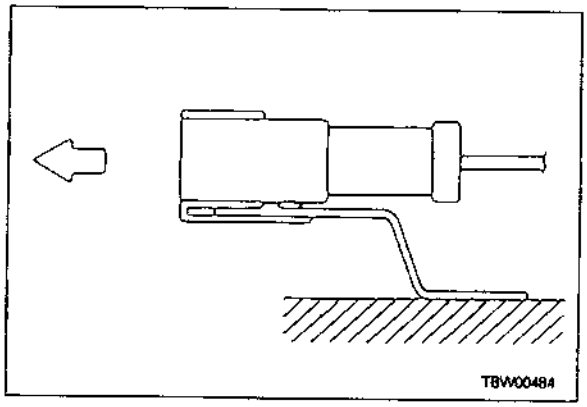
① Держите в реках разъем при отсоединении. При отсоединении беритесь за разъем, а не за провода. Для разъемов, удерживаемых резьбой, полностью отверните резьбу, а затем взяв в одну руку вилку, а в другую руку розетку, потяните в противоположные стороны. Для разъемов с фиксаторами нажмите большим пальцем на фиксатор и потяните части разъема в противоположные стороны.

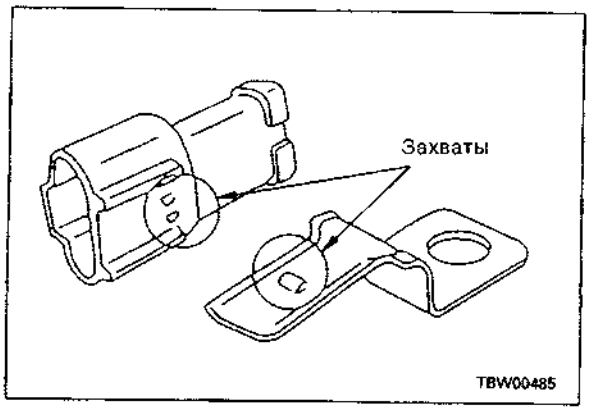
★ Никогда не тяните одной рукой.



② При извлечении из пружинных зажимов
При извлечении разъема из пружинного зажима потяните разъем в направлении, параллельном расположению зажима.

★ Если разъем скручивать вверх и вниз, или влево и вправо, то корпус может быть сломан.

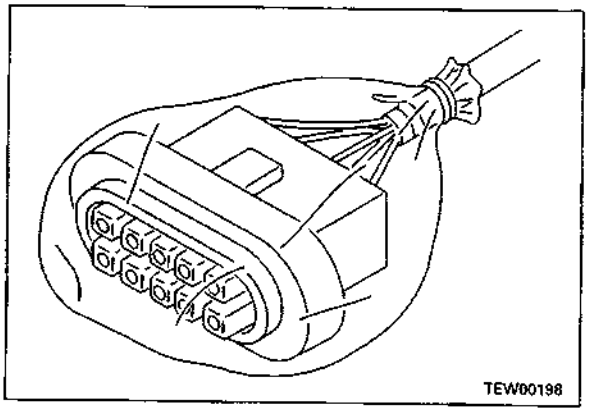




017A03

③ Действия, которые надлежит предпринять после снятия разъемов
После снятия любого разъема, накройте его виниловым пакетом для защиты от пыли, грязи, масел или воды, которые могут попасть внутрь разъема.

★ Если машина оставлена в разобранном состоянии на длительное время, то особенно вероятно возникновение дефектов в контакте, поэтому всегда закрывайте разъем.



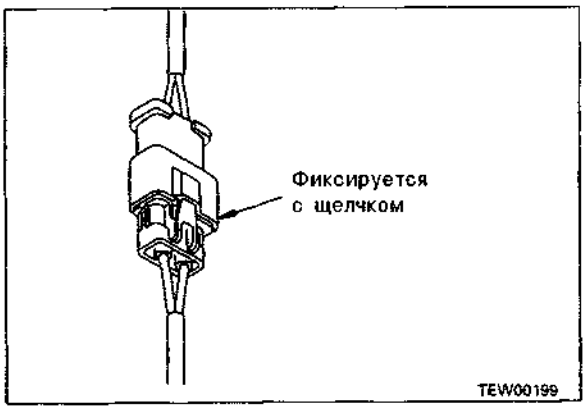
017A03

- **Соединение разъемов**

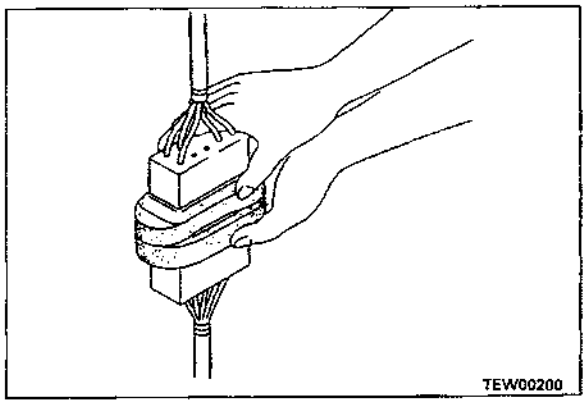
① Проведите внешний осмотр разъема.
1) Проверьте, что на нем нет масел, грязи, или воды, попавших на штыри разъема (соприкасающиеся части).
2) Проверьте отсутствие деформации, дефектов контактов, коррозии или повреждения штырей разъема.
3) Проверьте, что отсутствуют повреждения или поломки на внешних частях разъемов.

★ Если обнаружены масла, вода или грязь, налипшие на разъем, то протрите его сухой ветошью. Если вода попала внутрь разъема, то прогрейте внутреннюю часть проводки сушилкой, но будьте осторожны и не допускайте слишком сильного нагрева, поскольку это может вызвать короткие замыкания.

★ Если обнаружены повреждения или поломки, то замените разъем.

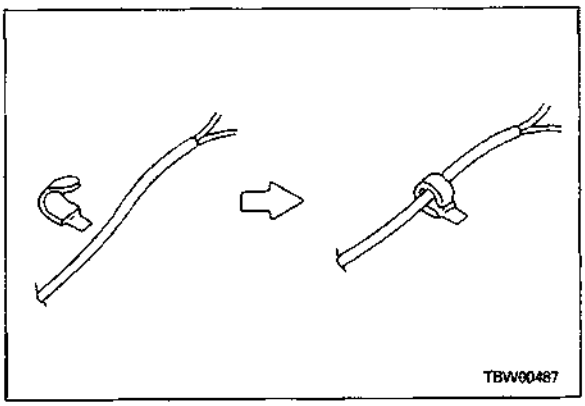


② Надежно зафиксируйте разъем.
Правильно установите разъем перед соединением, а затем надежно соедините его.
Для разъемов с фиксатором нажмите на разъем, чтобы фиксатор вошел в фиксирующее положение.



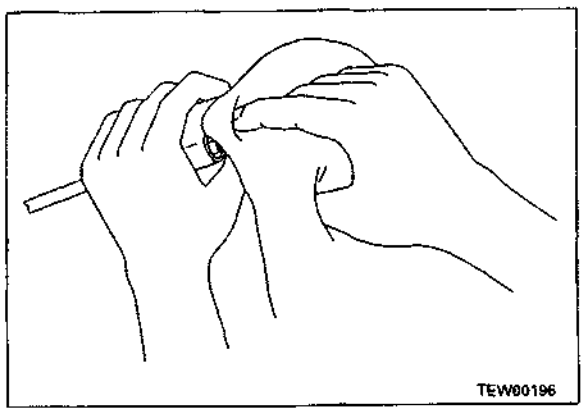
③ Выправьте любой перекос защитного колпачка и любое неправильное расположение жгутов проводов
Для разъемов, снабженных защитными колпачками, выправите любой перекос колпачков. В дополнение к этому, если жгут проводов расположен неверно или хомут не расположен на своем месте, то установите его в соответствующее положение.

★ Если расположение разъема не удается легко выправить, то снимите хомут с проводов и выправите их расположение.



④ Если хомут разъема был снят, то убедитесь в том, что он установлен обратно на место. Проверьте также, что нет неиспользуемых хомутов.

- **Просушка жгутов проводов**
  Если на жгуте проводов появится масло или грязь, то протрите его сухой ветошью. Старайтесь избегать промывать их водой или использовать пар. Если разъем требуется промыть водой, то не направляйте воду под высоким давлением или пар непосредственно на жгуты проводов.

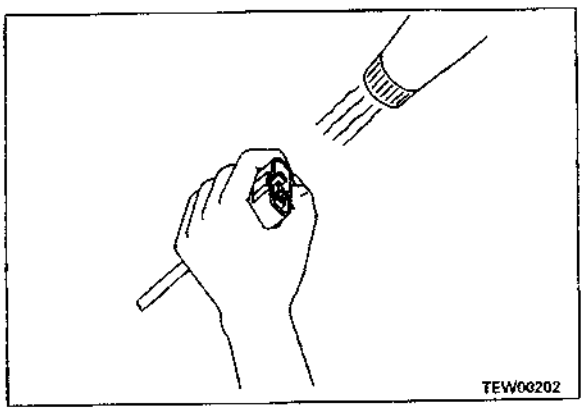


  Если вода попадет непосредственно на разъем, то поступайте следующим образом.

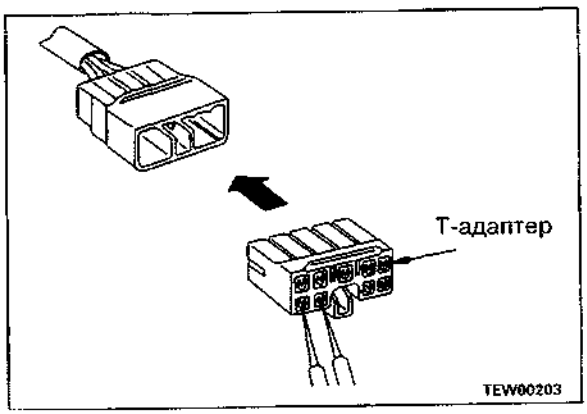
  ① Отсоедините разъем и вытрите воду сухой тканью.
  ★ Если разъем просушен продувкой сжатого воздуха, то имеется риск, что масло, содержащееся в этом воздухе, может привести к дефекту в контактах, так что удаляйте все масла и воду из сжатого воздуха, прежде чем использовать этот воздух для продувки.

017A03

  ② Просушите разъем внутри сушилкой. Если вода попала внутрь разъема, используйте сушилку для просушивания разъема.
  ★ Можно использовать горячий воздух из сушилки, но регулируйте время просушки горячим воздухом так, чтобы не перегреть разъем или соседние детали, поскольку это может вызвать их деформацию или повреждение разъема.



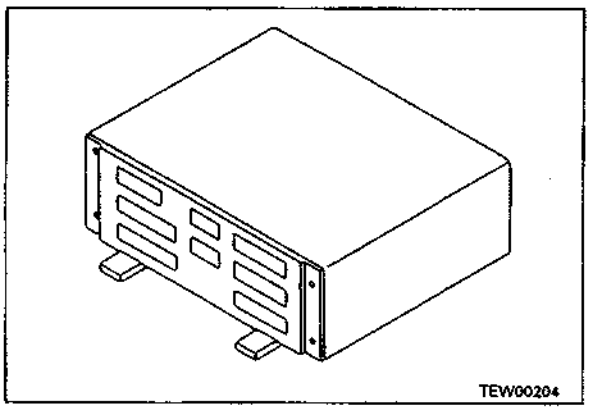
  ③ Проверьте разъем на отсутствие обрыва в контуре.
  После просушки оставьте жгут проводов в разъединенном состоянии и выполните проверку на отсутствие обрыва в контуре, чтобы выявить отсутствие коротких замыканий между штырями за счет воды.
  ★ После завершения просушки разъема продуйте его составом для восстановления контактов и соедините.



3) Обслуживание блока управления

① Блок управления содержит микрокомпьютер и цепи управления электроникой. Они служат для управления всеми электронными схемами машины, так что будьте особенно внимательны при обслуживании этого блока управления.

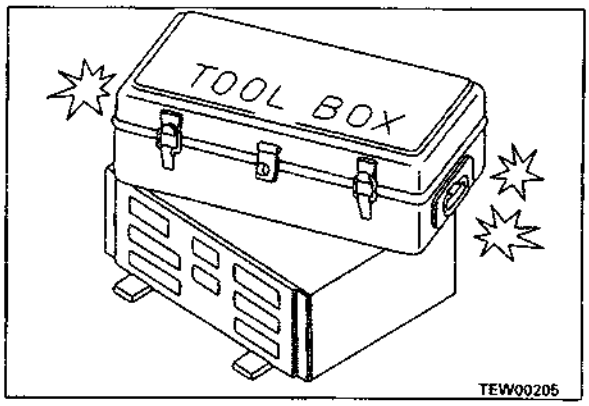
② Не снимайте крышку с блока управления, если в этом нет необходимости.



③ Не кладите предметы на блок управления.

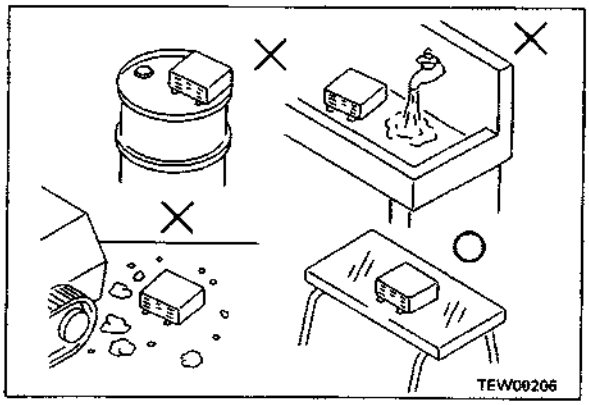
④ Закрывайте разъемы управления лентой или виниловыми пакетами.
Не допускайте прикосновений руками к контактам разъемов.

⑤ При дождливой погоде не оставляйте блок управления в местах, где он может попасть под дождь.



⑥ Не устанавливайте блок управления на масло, в воду, или на землю, а также в места с повышенной температурой, даже на короткий промежуток времени. (Устанавливайте его на подходящей сухой подставке).

⑦ Меры предосторожности при проведении дуговой сварки
При проведении дуговой сварки на корпусе, отсоедините все разъемы с жгутами проводов, присоединенными к блоку управления. Накладывайте зажим заземления для дуговой сварки в непосредственной близости от места сварки.



017A03

2. Моменты, о которых следует помнить при проведении диагностики неисправностей в электрических цепях

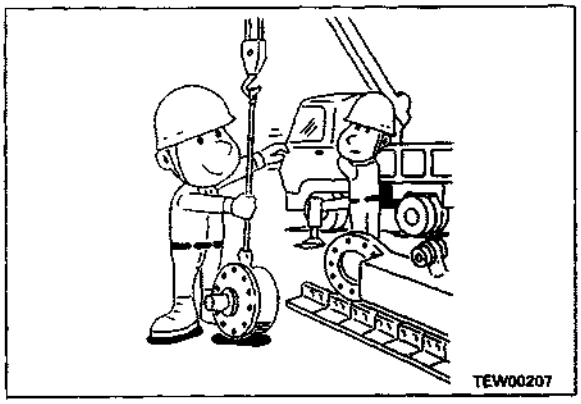
1) Всегда отключайте электропитание перед отсоединением или присоединением разъемов.
2) Перед началом процедуры диагностики неисправностей проверьте, что все прочие имеющие отношение к делу разъемы установлены правильно.
   ★ Отсоедините и присоедините соответствующие разъемы для проверки по нескольку раз.
3) Всегда присоединяйте на место все отсоединенные разъемы, прежде чем перейти к следующему этапу.
   ★ Если электропитание включено при отсоединенном разъеме, то при этом будут отображаться посторонние сигналы о неисправностях.
4) При проведении диагностики неисправностей в цепях (измерение напряжения, сопротивления, проверка отсутствия разрывов, или измерения токов), по нескольку раз подвигайте соответствующие жгуты проводов и разъемы, чтобы убедиться в том, что показания тестера не меняются.
   ★ Если таковые изменения обнаруживаются, то, возможно, в цепи имеется дефектный контакт.

3. МОМЕНТЫ, О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

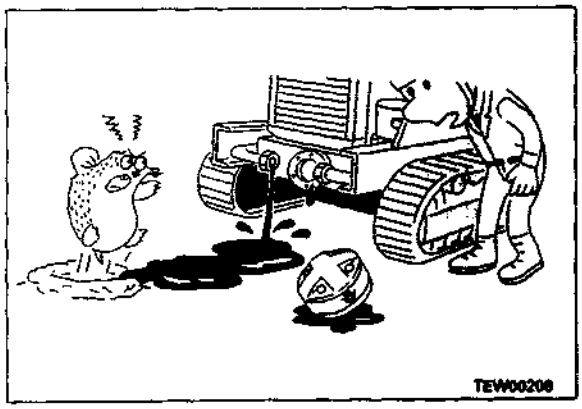
С ростом давления и прецизионности гидравлического оборудования наиболее частой причиной отказов является загрязнение (посторонние вещества) в гидравлических контурах. При доливании масла в гидравлическую систему, а также при разборке или сборке гидравлического оборудования следует быть особенно внимательными.

1) **Обращайте внимание на окружающие условия при работе.**
Старайтесь избегать добавлять масло в гидравлическую систему, заменять фильтры, или выполнять ремонт машины при дожде или при сильном ветре, а также в местах, где особенно много пыли.

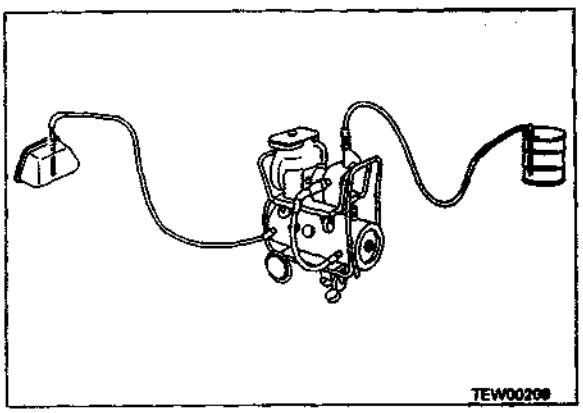
2) **Разборка и работы по техобслуживанию в полевых условиях**
Если разборка или работы по техническому обслуживанию выполняются на гидравлической системе в полевых условиях, то существует опасность попадания пыли внутрь оборудования. Также весьма трудно подтвердить работоспособность после ремонта, ввиду чего желательно использовать замену узлов. Разборку и техническое обслуживание гидравлического оборудования следует производить в специально подготовленных обеспыленных цехах, а работоспособность после ремонта должна быть проверена на специальном испытательном оборудовании.



3) **Уплотнение отверстий**
После снятия любых труб из системы трубопроводов или гидрооборудования, отверстия следует уплотнить колпачками, лентами, или виниловыми пакетами с тем, чтобы не допустить попадания внутрь грязи или пыли. Если отверстие оставлено открытым или заткнуто ветошью, то остается опасность попадания грязи внутрь, или загрязнения окружающей среды из-за вытекания масел, так что никогда так не поступайте.
Не допускайте простого слива масла на землю. Соберите его и обратитесь к клиенту с просьбой об удалении и утилизации масла, или заберите это масло с собой.



4) **Не допускайте попадания грязи или пыли внутрь при операциях повторного заполнения системы.**
Будьте внимательны, чтобы не допустить попадания внутрь грязи или пыли в процессе повторного заполнения гидросистемы. Всегда содержите масляный фильтр и место вокруг него в чистоте, а также пользуйтесь чистыми насосами и контейнерами для масел. Если используется приспособление для очистки масел, то имеется возможность отфильтровать грязь, которая оказалась собранной в процессе хранения, так что такой способ является наиболее эффективным.



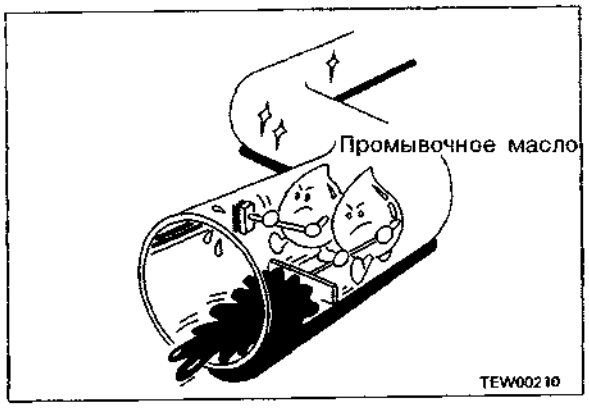
017A03

5) Замена масла в гидросистеме при повышенной температуре.

Когда масло для гидросистем, или другие масла подогреты, они становятся более текучими. Кроме этого, также легче осуществить удаление осадка вместе с маслом, так что лучше всего заменять масло в системе, когда оно еще не остыло. При замене масла, необходимо обеспечить удаление из гидравлической системы максимально возможного количества старого масла. (Не сливайте масло из гидробака; выполните одновременно также и слив масла из фильтра, а также из сливной пробки в сети). Если какая-то часть старого масла не будет удалена, то загрязнения и осадок будут перемешаны с новым маслом, что сократит ресурс гидравлического масла.

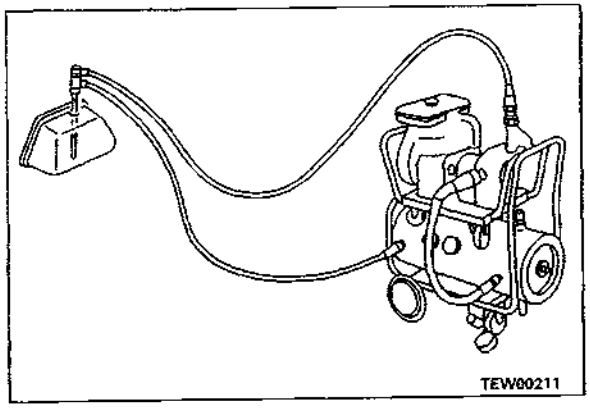
6) Операции по промывке

После разборки и сборки оборудования, а также при замене масла, используйте промывочное масло для удаления загрязняющих веществ, осадка и старого масла из гидравлической системы. Обычно промывка выполняется дважды: первичная промывка проводится с использованием промывочного масла, а вторичная промывка осуществляется нормальным гидравлическим маслом.



7) Операции по очистке

После ремонта гидравлического оборудования (насос, распределительный клапан, и т.п.) или при эксплуатации машины, проводите очистку масел с целью удаления осадка или загрязняющих веществ из сетей гидросистемы. Оборудование для очистки масел используется для удаления особо мелких частиц (размером порядка 3 мкм), которые встроенный в гидравлическую систему фильтр не в состоянии удалить, так что это - исключительно эффективное устройство.



017A03

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ДИАГНОСТИКОЙ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	Позиция	Оценочная величина	Принимаемые меры
Смазочное масло, охлаждающая жидкость	1. Проверить уровень топлива, вид топлива	—	Добавьте топливо
	2. Проверить наличие посторонних включений в топливе	—	Очистите, слейте
	3. Проверить уровень масла гидравлики	—	Добавьте масло
	4. Проверить фильтр гидросистемы	—	Очистите, слейте
	5. Проверить уровень масла в силовой передаче	—	Добавьте масло
	6. Проверить уровень масла в двигателе	—	Добавьте масло
	7. Проверить уровень охлаждающей жидкости	—	Добавьте воду
	8. Проверить, не забит ли грязью пылеуказатель	—	Очистите или замените
	9. Проверить фильтр силовой передачи	—	Замените
	10. Проверить фильтр гидравлики	—	Замените
	11. Проверить уровень масла в конечной передаче	—	Добавьте масло
Электро-оборудование	12. Проверить клеммные соединения аккумулятора на предмет коррозии, надежности крепления проводов и правильности их подключения	—	Затяните или замените
	13. Проверить клеммные соединения генератора на предмет коррозии, надежности крепления проводов и правильности их подключения	—	Затяните или замените
	14. Проверить клеммные соединения стартера на предмет коррозии, надежности крепления проводов и правильности их подключения	—	Затяните или замените
	15. Проверить работу измерительных приборов	—	Отремонтируйте или замените
Гидравлическое и механическое оборудование	16. Проверить нет ли постороннего шума в работе, запах	—	Отремонтируйте
	17. Проверить нет ли утечек масла	—	Отремонтируйте
	18. Произвести спуск воздуха	—	Спустите воздух
Электрика, электрооборудование	19. Проверить величину напряжения аккумуляторной батареи (двигатель не работает)	24 - 26 В	Замените
	20. Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее	—	Добавьте или замените
	21. Проверить нет ли сгоревших, оголенных или изменивших свой цвет проводов	—	Замените
	22. Проверить нет ли отсоединенных клеммных соединений, висящих проводов	—	Отремонтируйте
	23. Проверить не попадает ли вода (из протечек) на провода (обратите внимание на клеммные соединения и соединения проводов)	—	Отсоедините соединение и просушите
	24. Проверьте нет ли сгоревших или уже подверженных коррозии проводов	—	Замените
	25. Проверьте напряжение генератора (двигатель работает с открытой на 1/2 или выше дроссельной заслонкой)	После работы в течение нескольких минут: 27,5 - 29,5 В	Замените
	26. Проверьте звук срабатывания реле аккумуляторной батареи (пусковой выключатель в положении ВКЛ./ВЫКЛ.)	—	—

017A03

ТИП СОЕДИНЕНИЯ И МЕСТО УСТАНОВКИ

★ Колонка адресов в этой таблице показывает адрес штыревого контакта в схеме расположения штыревых контактов (трехмерные эскизы).

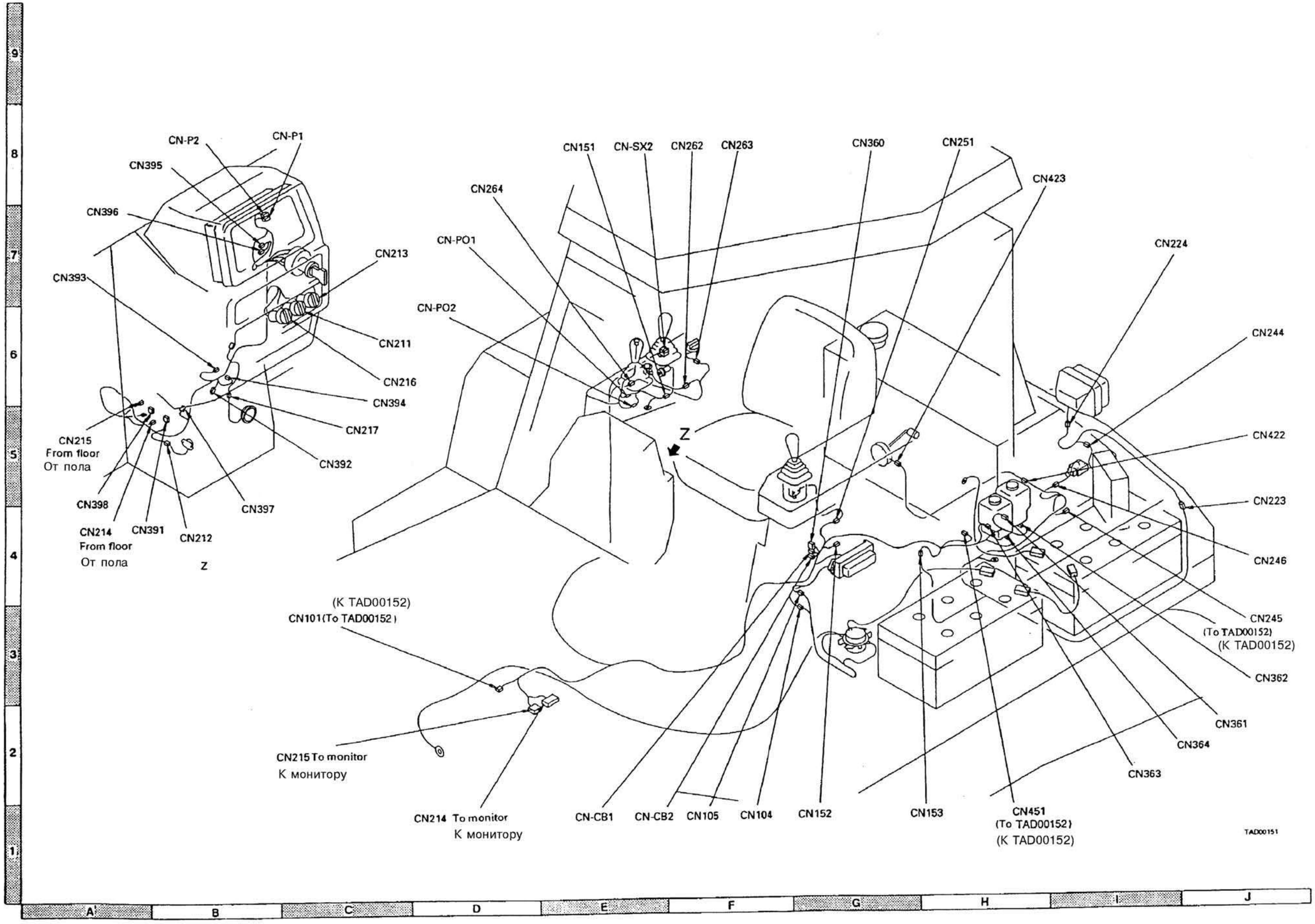
Соединение №	Тип соединения	Кол-во штырей	Место работы	Адрес
CN101	SWP	12	Промежуточное соединение (пол - двигатель)	C–3 O-8
CN103	X	2	Пусковой двигатель	M–1
CN104	L	2	Промежуточное соединение (реле аккумулятора - пол)	F–1
CN105	L	2	Промежуточное соединение (реле аккумулятора - пол)	F–1
CN110	Однoштыревой разъем	1	Промежуточное соединение	M–7
CN151	X	3	Включатель сближения	E–8
CN152	X	2	Включатель безопасности нейтрали	G–1
CN153	SWP	6	Промежуточное соединение	H–1
CN201	X	2	Промежуточное соединение (Ограждение - двигатель)	O–1
CN203	M	1	Передняя фара (правая)	L–6
CN204	M	1	Передняя фара (левая)	K–4
CN205		1	Звуковой сигнал	L–5
CN108	Клемма	1	Клемма B электронагрева-теля приемного воздуха	L–7
CN109	Клемма	1	Клемма C электронагрева-теля приемного воздуха	K–7
CN211	KES	4	Включатель задней фары	C–6
CN212	KES	3	Биметаллический таймер	B–4
CN213	KES	4	Включатель накаливания	C–7
CN214	SWP	16	Промежуточное соединение (монитор - пол)	A–4 D–1
CN215	SWP	8	Промежуточное соединение (монитор - пол)	A–5 C–2
CN216	KES	4	Включатель передней фары	C–6
CN217	M	2	Зуммер	C–5
CN220	M	2	Диод	
CN223	X	2	Промежуточное соединение (задняя фара)	J–4
CN224	M	1	Задняя фара	J–7
CN243	M	1	Лампа освещения рыхлителя	Q–8
CN244	Однoштыревой разъем	1	Сигнализация заднего хода	J–6
CN245	X	2	Промежуточное соединение (фара освещения рыхлителя)	J–3
CN246	X	2	Соленоид съемника пальца	J–4 S–6
CN247	X	1	Промежут. соединение освещения наконечника*	R–8
CN248	M	1	Лампа освещения наконечника рыхлителя*	R–8
CN251	X	2	Включатель сигнализации заднего хода	S–5
CN262	X	2	Включатель звукового сигнала	F–8

Соединение №	Тип соединения	Кол-во штырей	Место работы	Адрес
CN263	X	2	Включатель съемника пальца	F–8
CN264	SWP	6	Промежут. соединение (включатель звукового сигнала)	D–8
CN351	X	1	Муфта воздушного кондиционера	P–1
CN360	KES	4	Промежуточное соединение (омыватель)	G–8
CN361	KES	2	Бачок омывателя передний	J–2
CN362	KES	2	Бачок омывателя левый	J–3
CN363	KES	2	Бачок омывателя правый	I–2
CN364	KES	2	Бачок омывателя задний	J–2
CN391	KES	4	Реле воздушного кондиционера	A–4
CN392	KES	2	Двигатель воздушного нагнетателя	C–5
CN393	KES	3	Включатель двойного давления	A–7
CN394	KES	4	Сопротивление нагнетателя	C–5
CN395	KES	4	Включатель нагнетателя	B–8
CN396	KES	3	Включатель воздушного кондиционера	A–7
CN397	M	2	Диод	B–7
CN398	KES	4	Реле муфты сцепления воздушного кондиционера	A–4
CN402	X	2	Температура воды двигателя	P–2
CN403	Клемма	1	Датчик давления масла двигателя	Q–2
CN422	X	2	Промежуточное соединение (датчик уровня топлива)	J–5
CN423	X	2	Датчик уровня топлива	I–8
CN451	SWP	8	Промежут. соединение сигнализации заднего хода	H–1 S–7
CN453	X	2	Датчик температуры масла гидромуфты	S–4
CN454	X	2	Промежут. соединение (электромагнит наклона отвала)	O–8
CN-P1	AMP040	16	Панель монитора	C–8
CN-P2	AMP040	12	Панель монитора	B–8
CN-P01	Однoштыревой разъем	1	Переключатель управления режимом наклона*	A–7
CN-P02	Однoштыревой разъем	1	Переключатель управления режимом наклона*	A–6
CN-SX2	Реле	5	Реле включателя сближения	E–8
CN-CAB-1	Однoштыревой разъем	1	Источник энергоснабжения кабины	E–1
CN-CAB-2	Однoштыревой разъем	1	Источник энергоснабжения кабины	E–2

* (приобретается отдельно)

017A03

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ



017A03

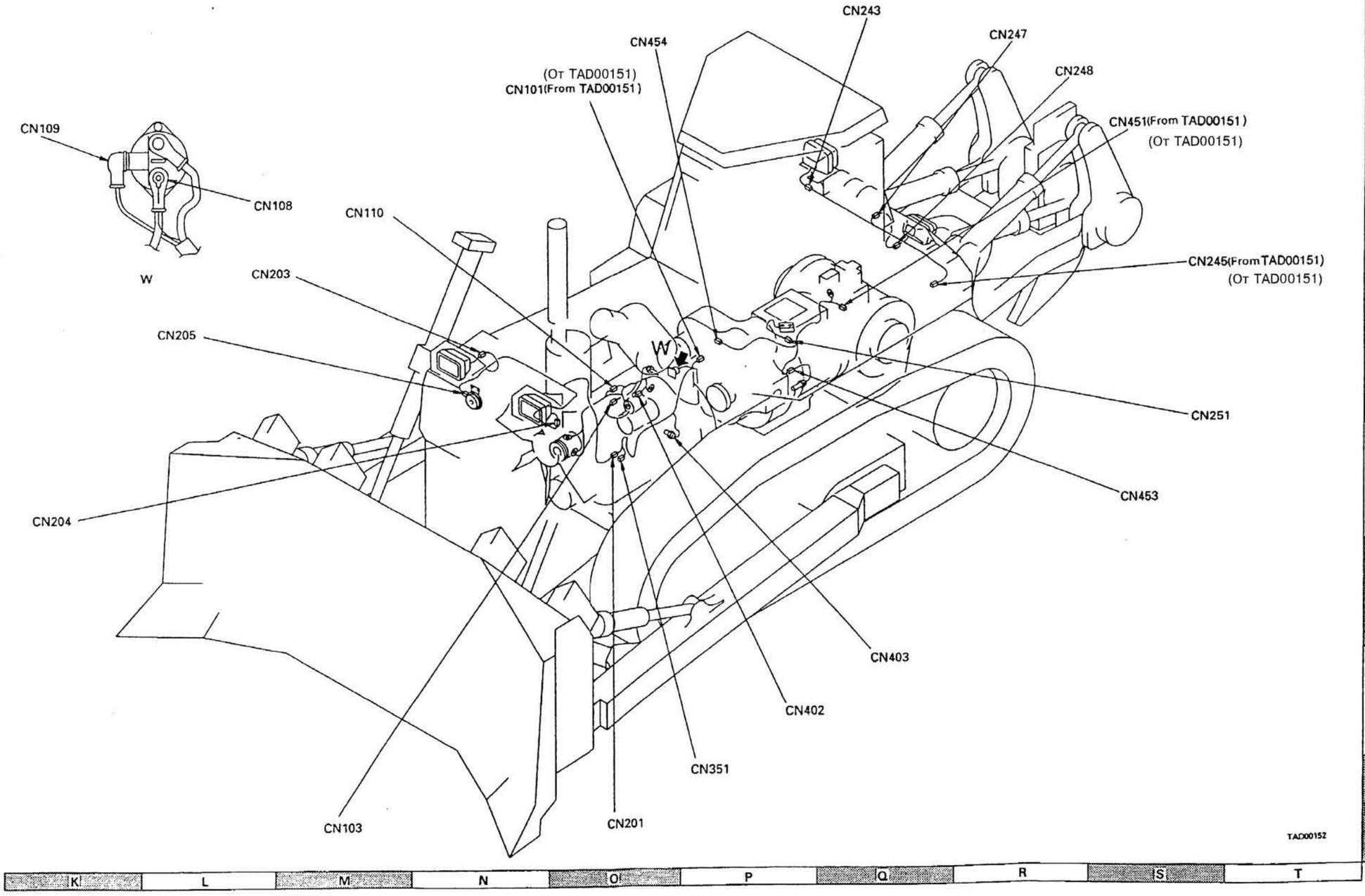
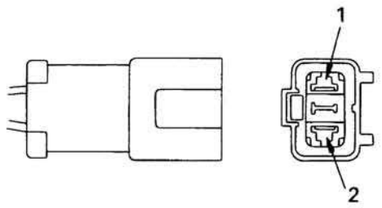
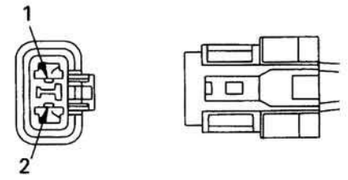
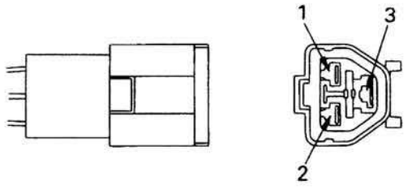
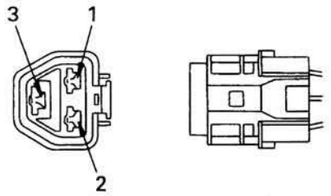
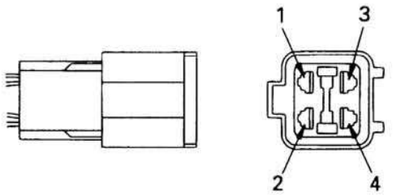
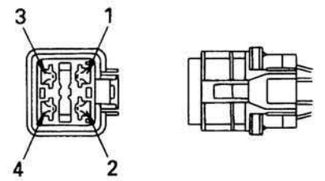
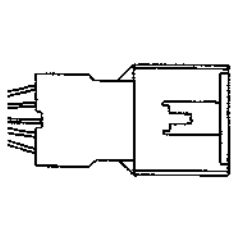
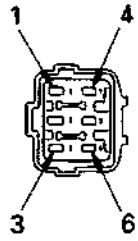
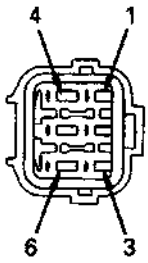
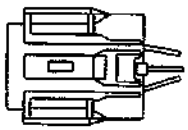
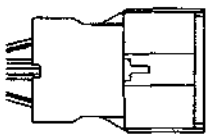
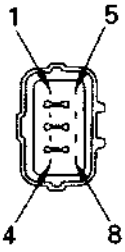
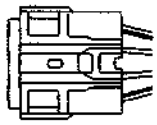
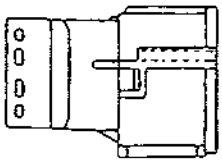
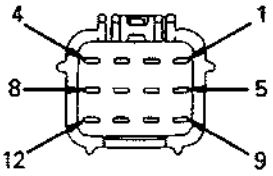
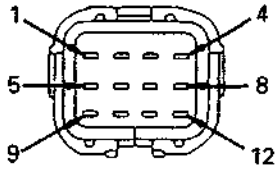
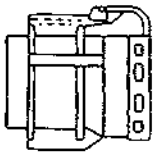
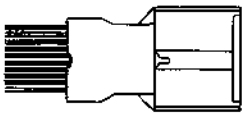
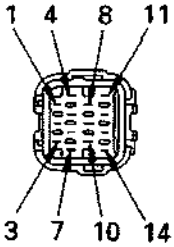
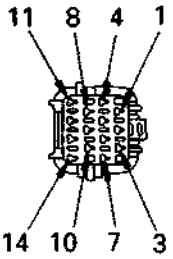
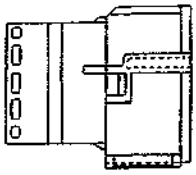
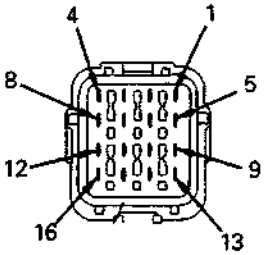
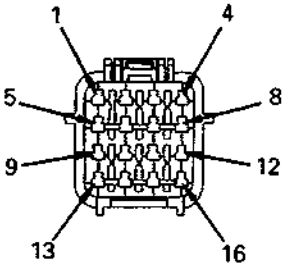
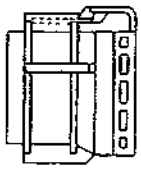

CN243
CN454
CN247
(OT TAD00151)
CN101(From TAD00151)
CN248
CN451(From TAD00151)
(OT TAD00151)
CN109
CN108
W
CN110
CN203
CN205
CN245(From TAD00151)
(OT TAD00151)
CN251
CN453
CN204
CN403
CN402
CN351
CN103
CN201
TAD00152

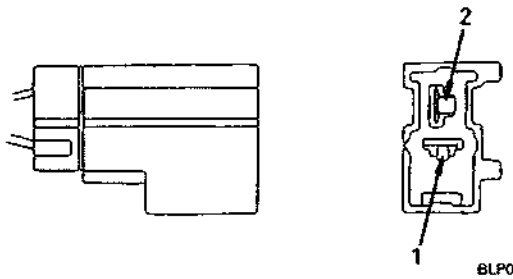
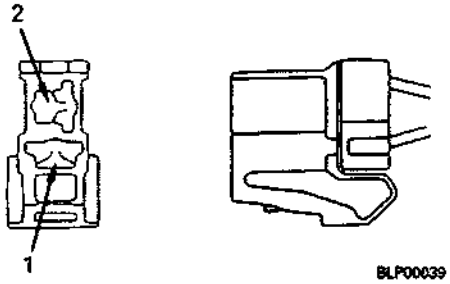
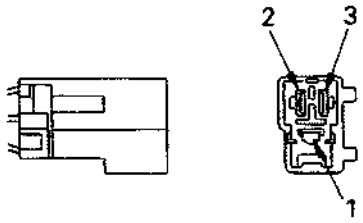
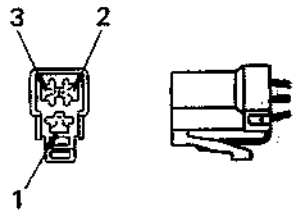
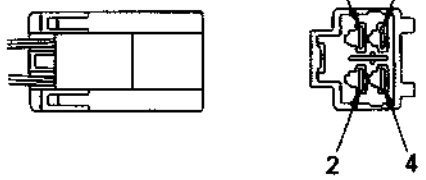
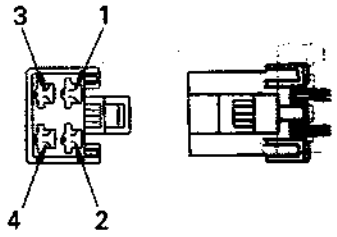
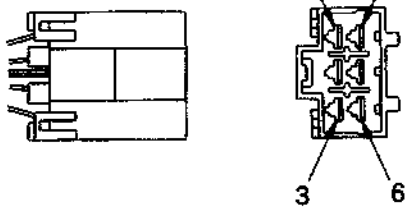
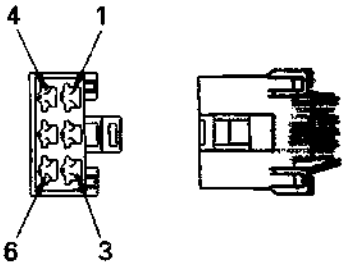
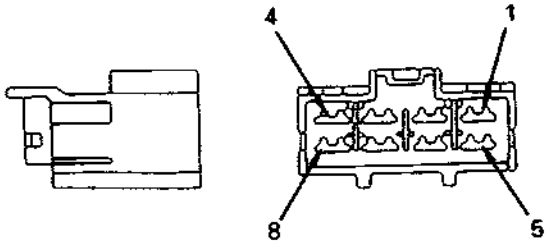
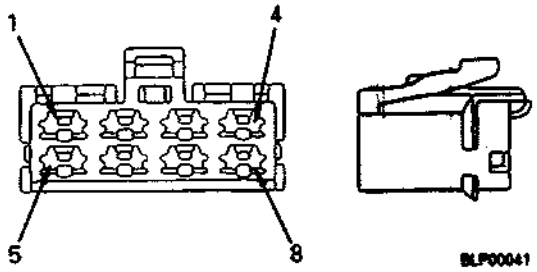
ТАБЛИЦА РАЗЪЕМОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ШТЫРЕЙ

★ Определения «штекер» и «гнездо» относятся к разъемам, в то время, как определения «корпус штекера» и «корпус гнезда» относятся к парным частям корпуса разъема.

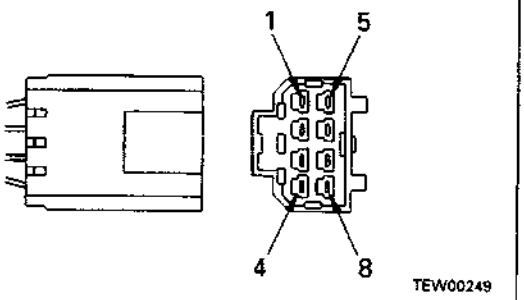
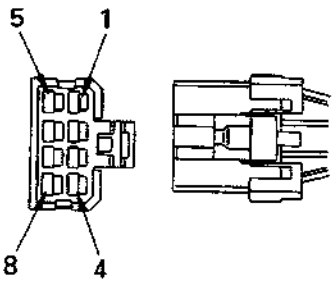
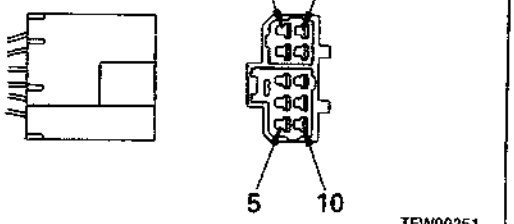
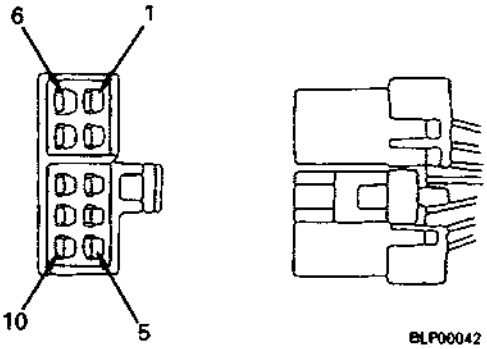
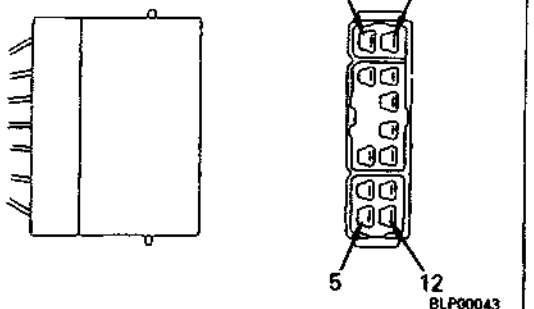
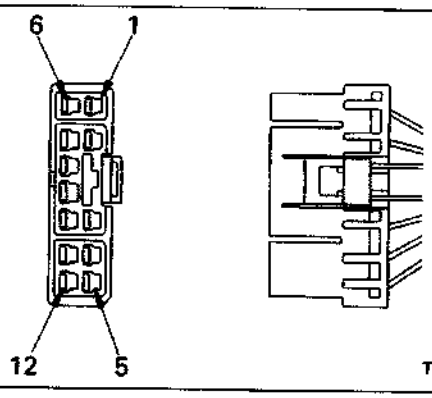
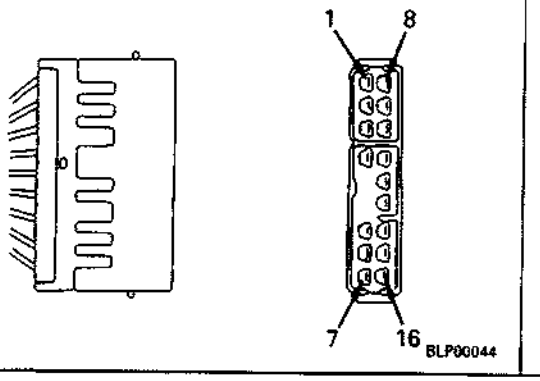
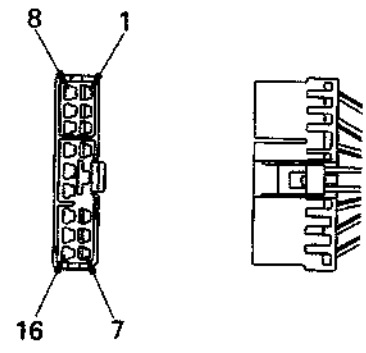
Кол-во штырей	Соединение типа X	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
2	 TEW00221	 TEW00222
3	 TEW00223	 TEW00224
4	 TEW00225	 TEW00226

Кол-во штырей	Соединение типа SWP	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
6	  TEW00235	  BLP00033
8	  TEW00237	  TEW00238
12	  BLP00034	  BLP00035
14	  TEW00239	  TEW00240
16	  BLP00036	  BLP00037

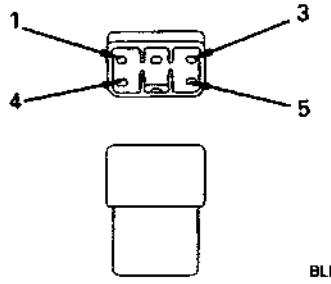
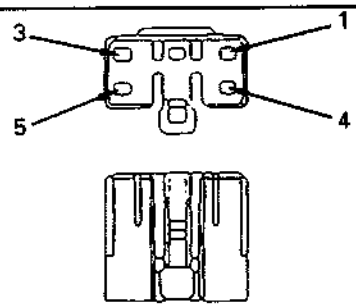
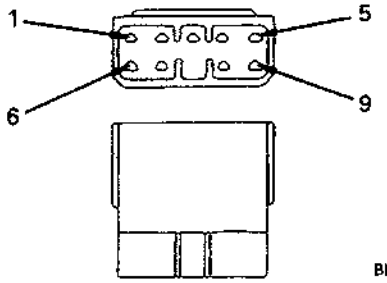
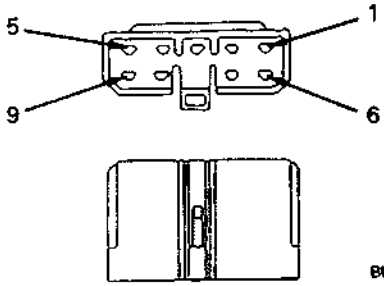
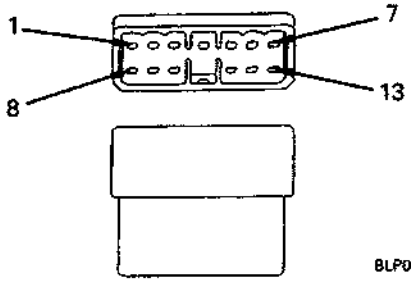
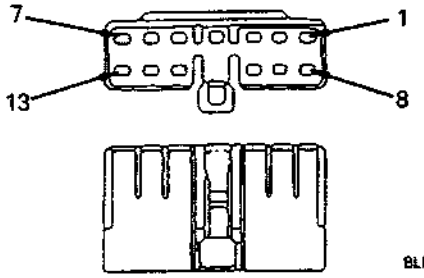
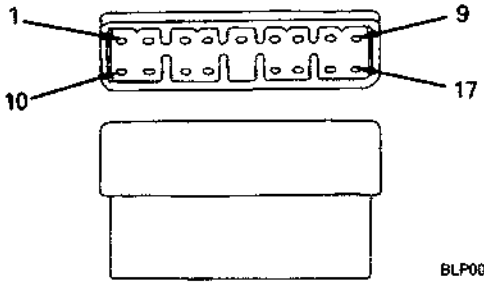
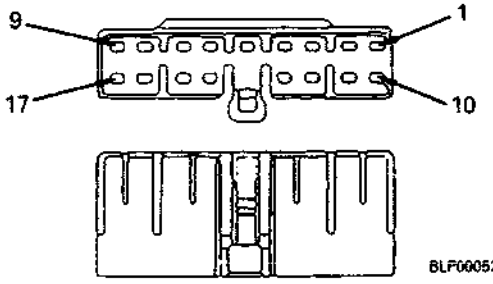
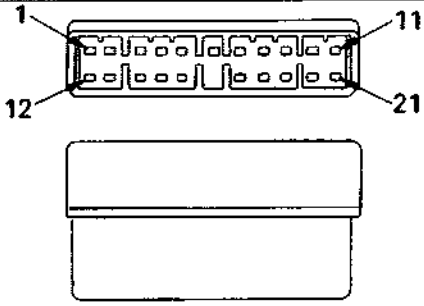
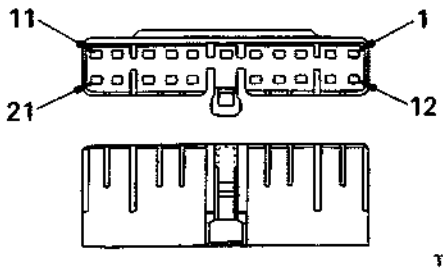
017A03

Кол-во штырей	Соединение типа M	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
2	 BLP00038	 BLP00039
3	 TEW00243	 TEW00244
4	 TEW00245	 TEW00246
6	 TEW00247	 TEW00248
8	 BLP00040	 BLP00041

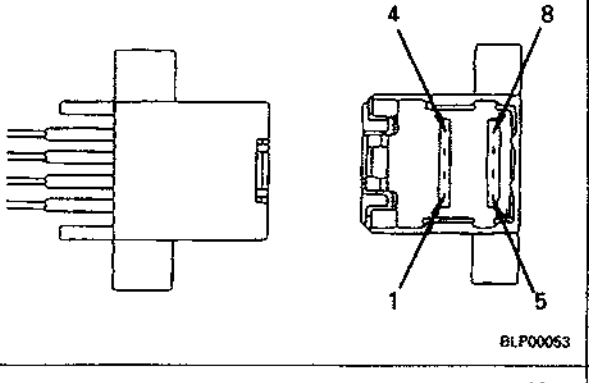
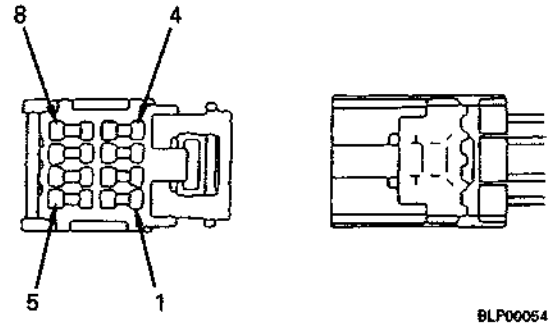
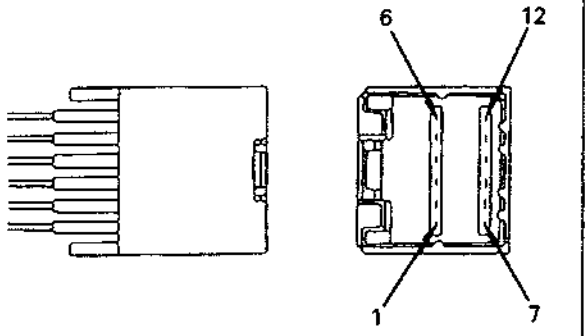
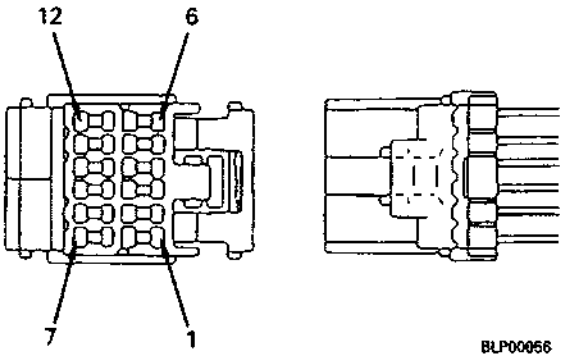
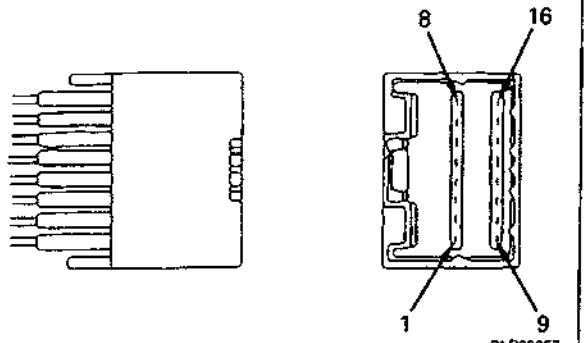
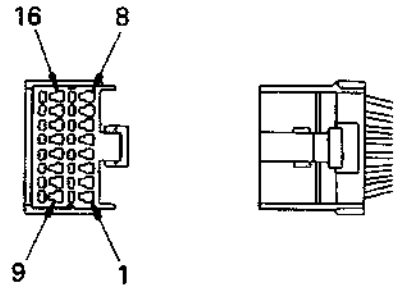
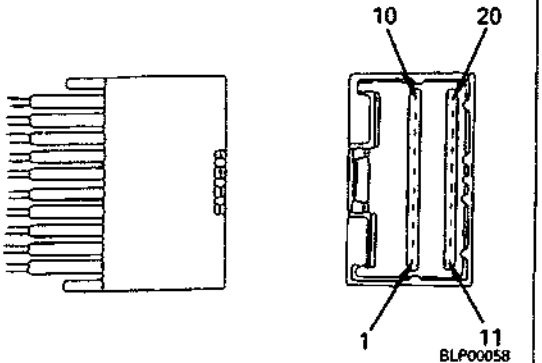
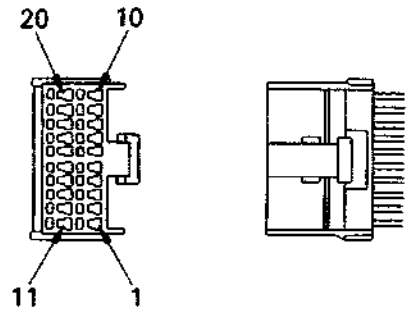
017A03

Кол-во штырей	Соединение типа S	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
8		
10		
12		
16		

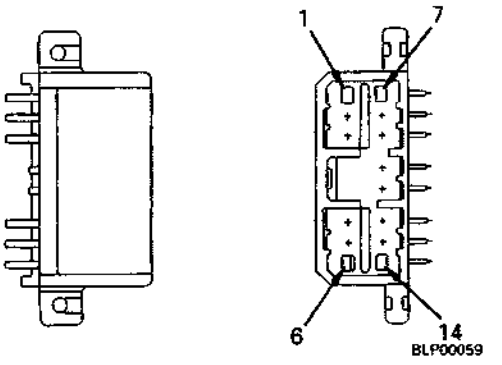
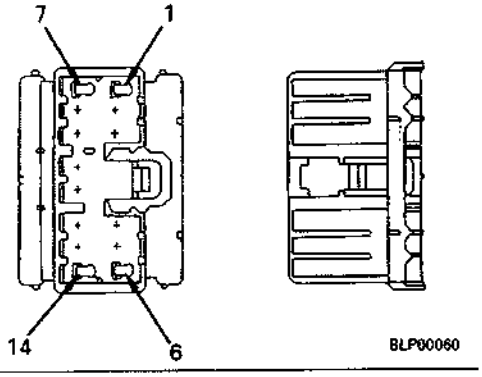
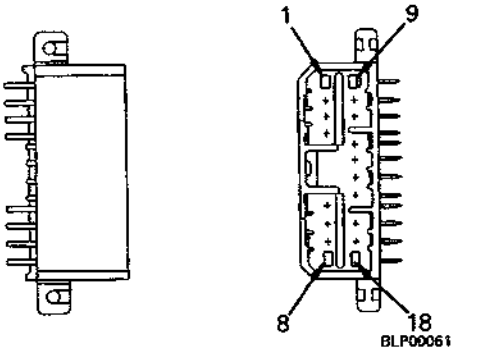
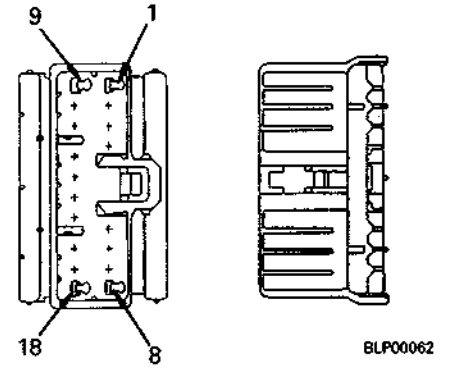
017A03

Кол-во штырей	Соединение MIC	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
5	 BLP00045	 BLP00046
9	 BLP00047	 BLP00048
13	 BLP00049	 BLP00050
17	 BLP00051	 BLP00052
21	 TEW00259	 TEW00260

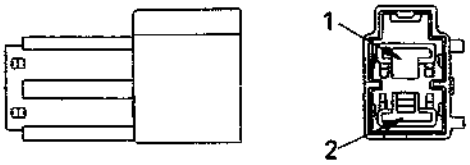
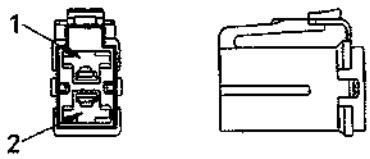
017A03

Кол-во штырей	Соединение типа AMP040	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
8	 BLP00053	 BLP00054
12	 BLP00055	 BLP00056
16	 BLP00057	 TEW00232
20	 BLP00058	 TEW00234

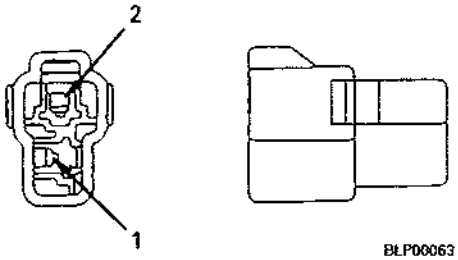
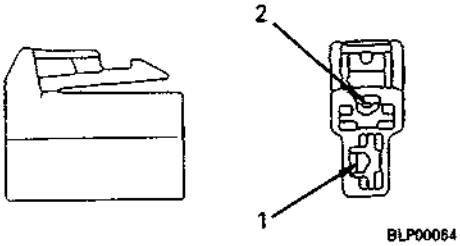
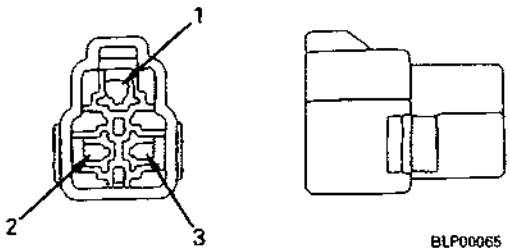
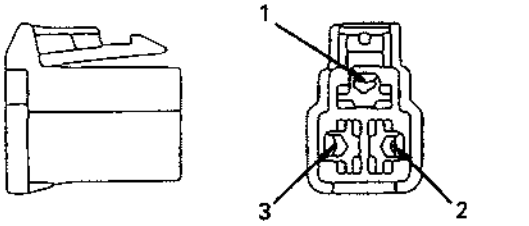
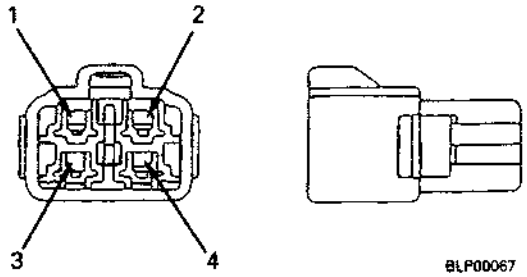
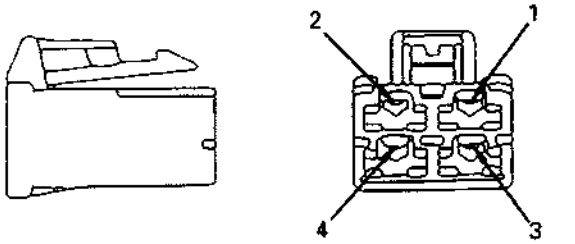
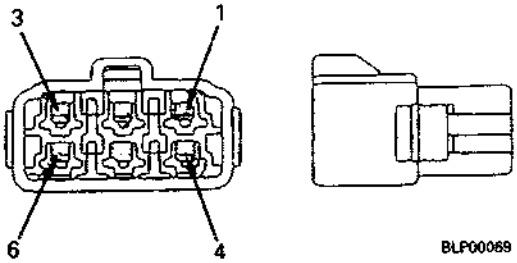
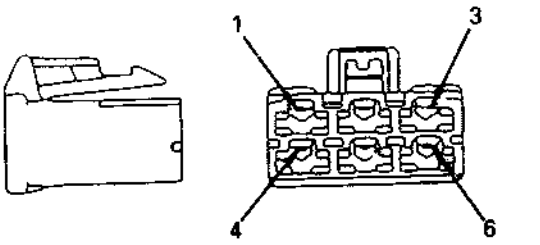
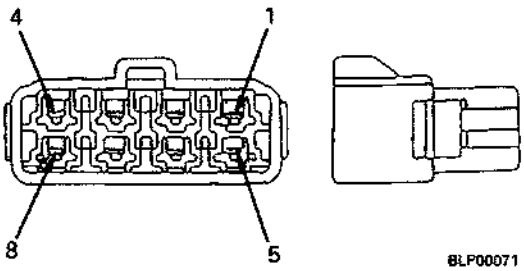
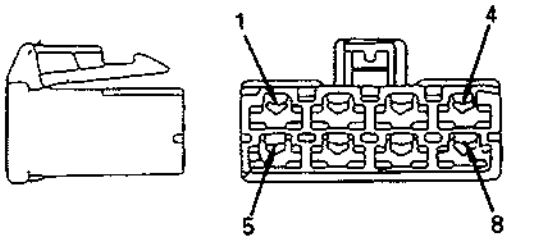
017A03

Кол-во штырей	Соединение типа AMP070	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
8		
12		

017A03

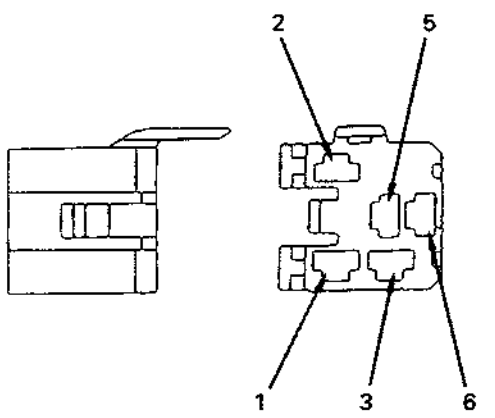
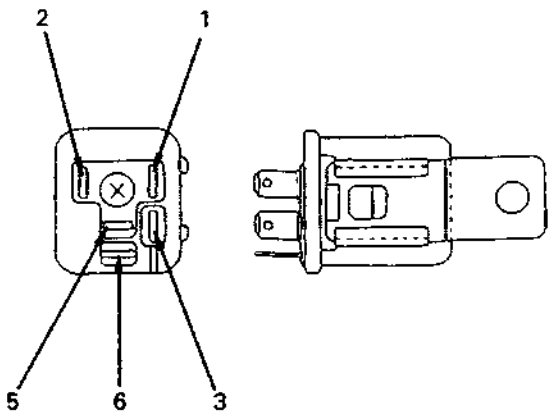
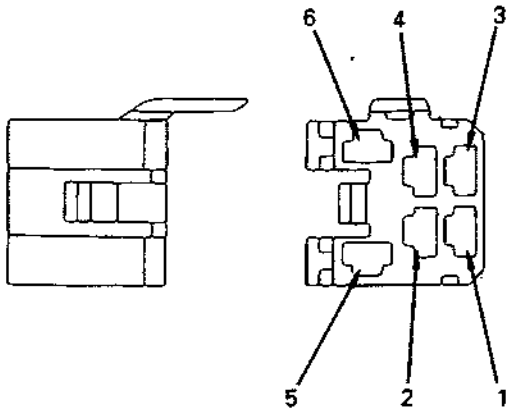
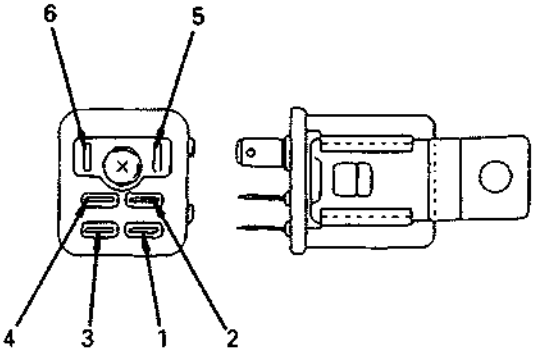
Кол-во штырей	Соединение типа L	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
2	 TEW00257	 TEW00258

017A03

Кол-во штырей	Автомобильный разъем	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
2	 BLP00063	 BLP00064
3	 BLP00065	 BLP00066
4	 BLP00067	 BLP00068
6	 BLP00069	 BLP00070
8	 BLP00071	 BLP00072

017A03

017A03

Кол-во штырей	Релейное соединение	
	Штекер (корпус гнезда)	Гнездо (корпус штекера)
5	 BLP00073	 BLP00074
6	 BLP00075	 BLP00076

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТАМИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Категория номера кода неисправности

№ кода неисправности	Составляющие
E – ○○	Диагностика неисправностей шасси электросхем
H – ○○	Диагностика неисправностей гидросистемы и системы механизмов
M – ○○	Диагностика неисправностей системы мониторов машины
S – ○○	Диагностика неисправностей частей машины, относящихся к двигателю

2. Метод использования таблиц диагностики для каждого вида неисправностей

① Номер кода неисправности и неисправность
Наименование карты диагностики дает код неисправности и вид неисправности (неполадки в машине)

② Общие меры предосторожности
При проведении поиска по виду неисправности и ее устранения необходимо иметь в виду, что вверху страницы указаны обозначенные звездочкой ★ рекомендации по принятию мер предосторожности, которые относятся ко всем разделам.
Меры предосторожности, обозначенные звездочкой ★ не указаны в [ ], но им необходимо следовать при проведении проверок внутри [ ].

③ Особые условия
Даже при одном и том же виде неисправности (неполадки) способ обнаружения и устранения неисправности может различаться в зависимости от модели, комплектующих или самой неисправности. В таких случаях вид неисправности далее подразделяется на секции, обозначенные маленькими буквами (например, a), b)), так что необходимо обратиться к соответствующей секции для диагностики неисправности.
Если таблица диагностики неисправностей не подразделяется на секции, начинайте последовательность действий с первого раздела, касающегося данного вида неисправности.

④ Метод следования рекомендациям, указанным в карте диагностики неисправностей

- Проверьте или измерьте величину указанную внутри [ ]—ДА / НЕТ и в зависимости от ответа следуйте далее по линии ДА или линии НЕТ до следующей [ ]. (Примечание: Номер, указанный в верхнем правом углу [ ], является номером индекса. Этот номер обозначает последовательность действий).
- Следуя линиям ДА или НЕТ и в соответствии с результатами проверки или измерения осуществляется переход к колонке Причина.
  Прочтите описание причины и примите меры указанные в колонке Способ устранения неисправности, расположенную справа.
- Ниже [ ] указаны способы проверки и проведения измерений и величины для оценки результатов. Если величины, указанные ниже [ ] являются правильными или ответ на вопрос, изложенный внутри [ ], утвердительный ДА, то необходимо следовать линии ДА. Если величина является неверной или ответ на вопрос является отрицательным НЕТ, то в этом случае необходимо следовать линии НЕТ.
- Под [ ] дано описание подготовительных работ необходимых для проведения проверки или измерений, а также значения для оценки результатов проверки или измерений. Если пренебречь подготовительными работами или метод определения выбран ошибочно, существует опасность неправильной оценки полученных данных, или же оборудование может быть повреждено. В связи с этим, перед тем, как приступить к проверке или измерениям, всегда внимательно прочитывайте инструкции и проводите работы в установленном порядке.

⑤ Инструменты, необходимые для обнаружения и устранения неисправностей
При проведении работ по обнаружению и устранению неисправностей, необходимо подготовить необходимые для этих работ инструменты. Для получения более подробной информации необходимо обратиться к разделам ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ, НАСТРОЙКИ И ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

⑥ Место установки, количество штырей
Диаграммы или карты указывают тип соединения, место установки, количество штырей соединения. При выяснении причин неполадок, просмотрите эти карты для получения более детальной информации относительно количества штырей соединения и его местоположения, для проведения замеров и проверки по номеру провода соединения, указанного в карте порядка проведения работ по диагностике неисправностей для каждого вида неисправности (неполадки).

017A03

<Пример>

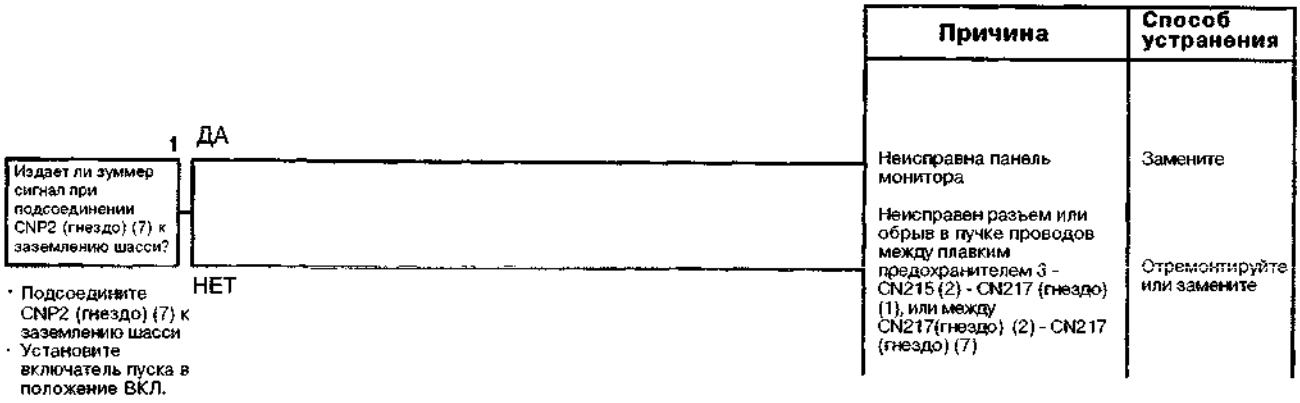
① **M-5 Неисправность зуммера**

② ★ Перед выяснением причины неисправности убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.

★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

★ Из раздела Предупреждения зуммер не издает сигнал из-за возможных неполадок при зарядке аккумуляторной батареи.

③ **a) Высвечивается предупредительное сообщение, но зуммер сигнал не издает**



017A03

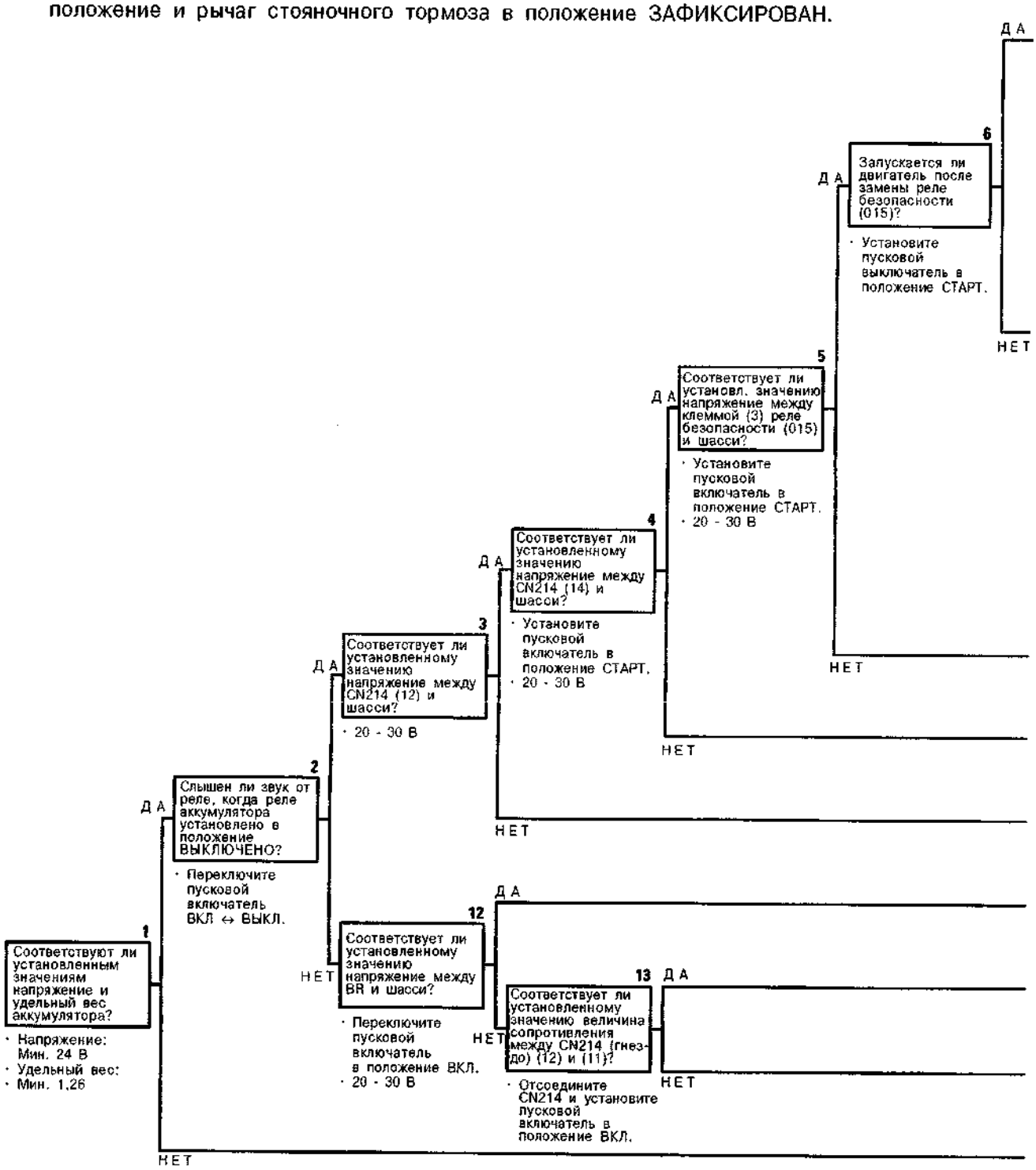
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (РАЗДЕЛ Е)

Е-1 Двигатель не запускается 20-302
Е-2 Цилиндр съемника пальца не работает 20-305
Е-3 Устройство наклона отвала не работает 20-306

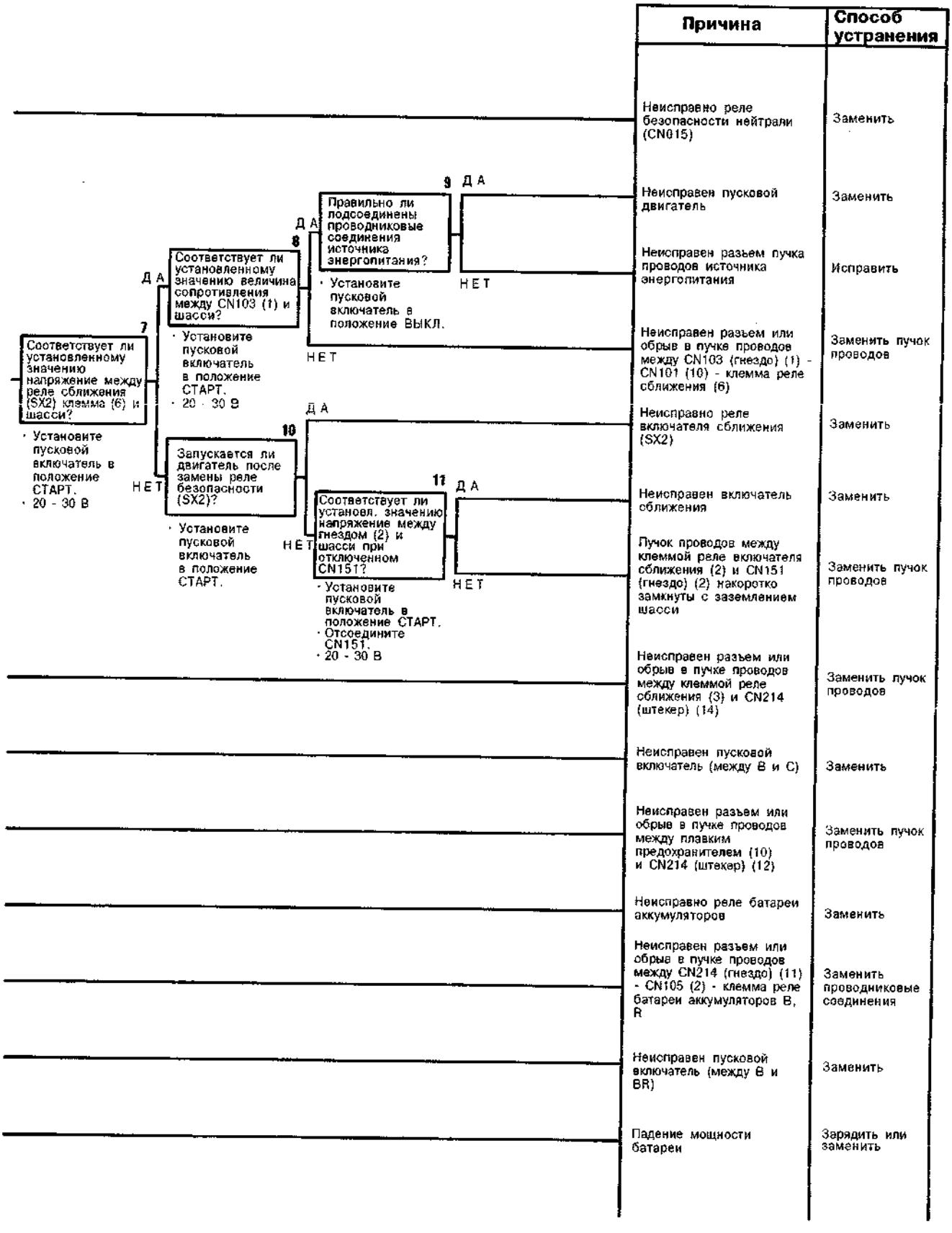
017A03

E-1. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

★ Перед выяснением причины неисправности, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.
★ Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель 10.
★ Производите поиск неисправностей, установив рычаг управления рабочим оборудованием в положение УДЕРЖИВАТЬ, джойстик установлен в нейтральное положение и рычаг стояночного тормоза в положение ЗАФИКСИРОВАН.



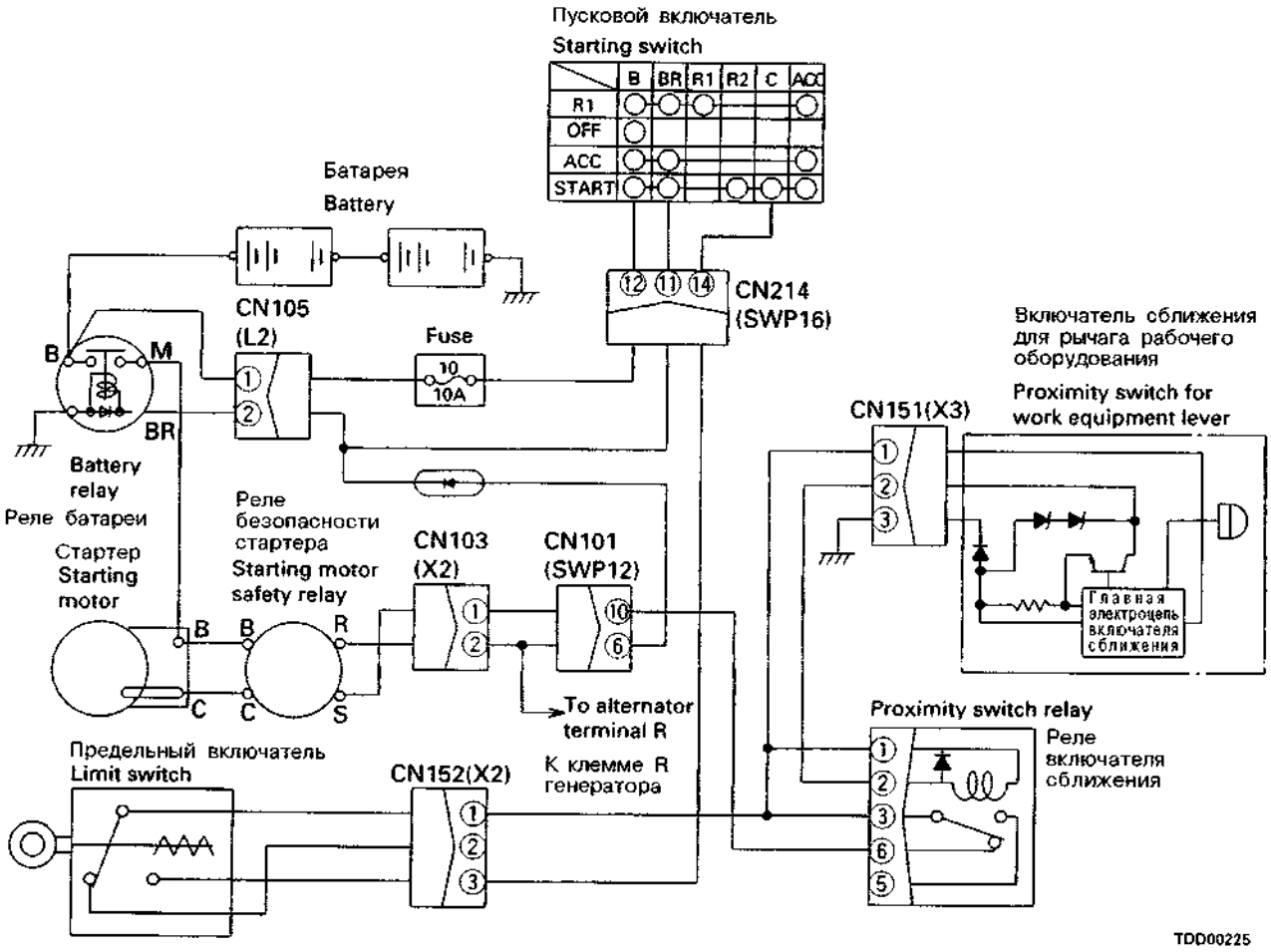
017A03



Причина	Способ устранения
Неисправно реле безопасности нейтрали (CN015)	Заменить
Неисправен пусковой двигатель	Заменить
Неисправен разъем пучка проводов источника энергопитания	Исправить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN103 (гнездо) (1) - CN101 (10) - клемма реле сближения (6)	Заменить пучок проводов
Неисправно реле включателя сближения (SX2)	Заменить
Неисправен включатель сближения	Заменить
Пучок проводов между клеммой реле включателя сближения (2) и CN151 (гнездо) (2) накоротко замкнуты с заземлением шасси	Заменить пучок проводов
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между клеммой реле сближения (3) и CN214 (штекер) (14)	Заменить пучок проводов
Неисправен пусковой включатель (между B и C)	Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между плавким предохранителем (10) и CN214 (штекер) (12)	Заменить пучок проводов
Неисправно реле батареи аккумуляторов	Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN214 (гнездо) (11) - CN105 (2) - клемма реле батареи аккумуляторов B, R	Заменить проводниковые соединения
Неисправен пусковой включатель (между B и BR)	Заменить
Падение мощности батареи	Зарядить или заменить

017A03

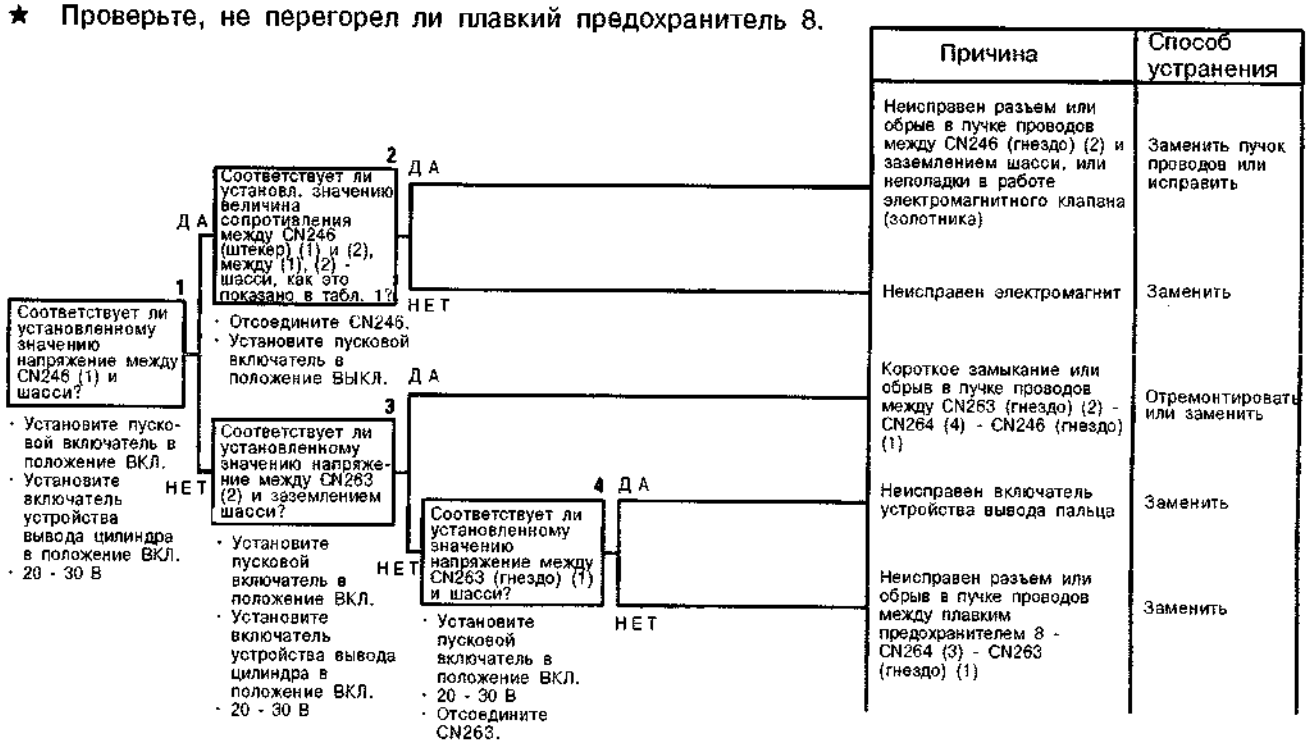
Электрическая цепь запуска



017A03

E-2. ЦИЛИНДР СЪЕМНИКА ПАЛЬЦА НЕ РАБОТАЕТ (ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИНЫ С ОДНОЗУБЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ)

★ Перед выяснением причины неисправности, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.
★ Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель 8.

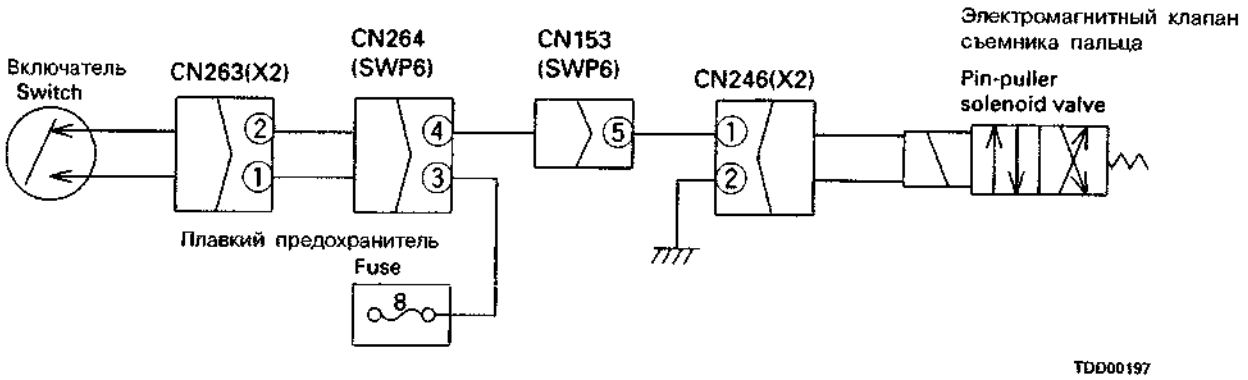


017A03

Таблица 1

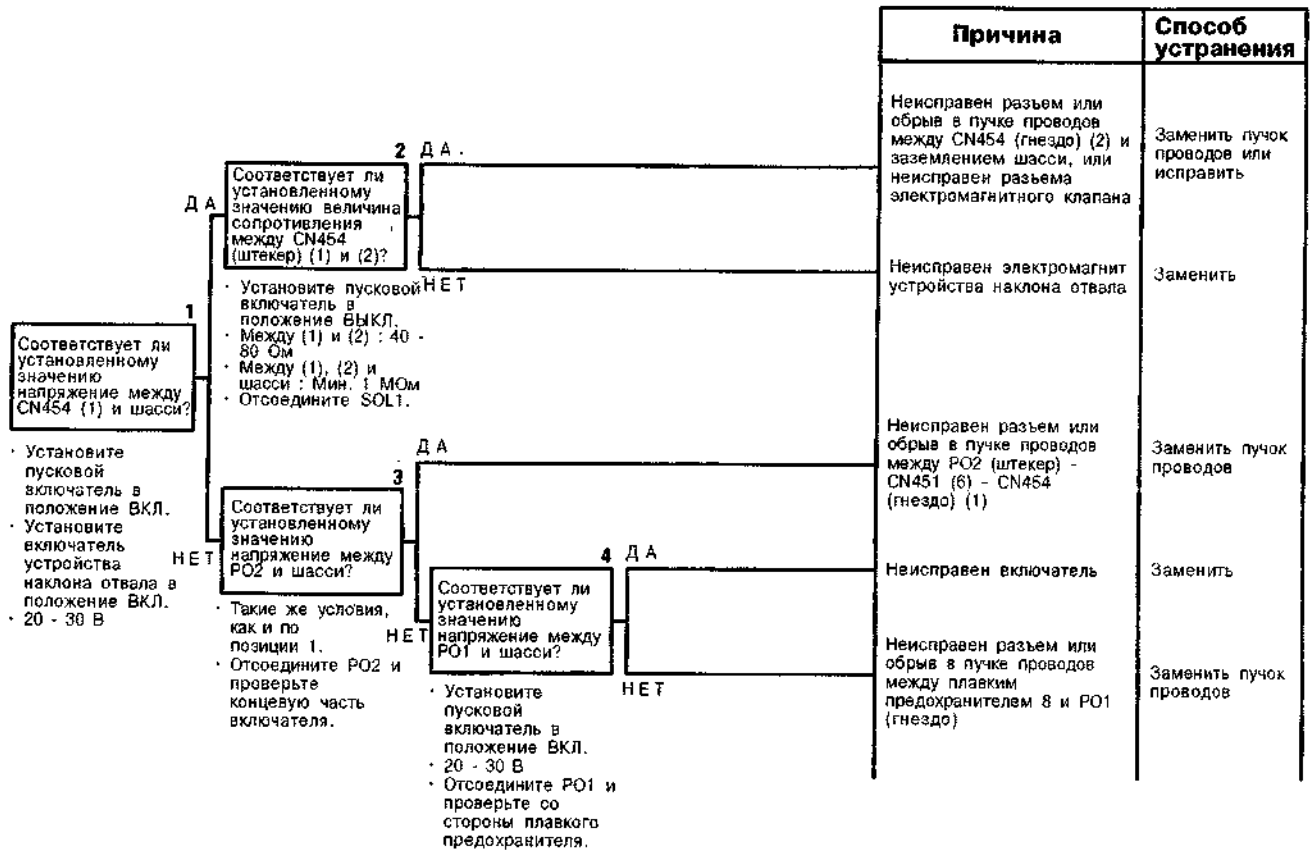
Между (1) и (2)	40 - 80 Ом
Между (1), (2) и шасси	Мин. 1 МОм

E-2. Сопутствующая схема электроцепи



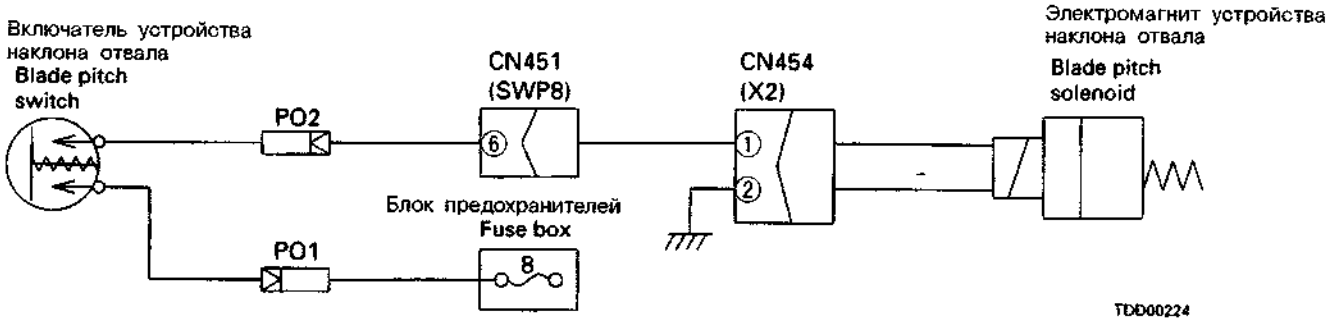
E-3. УСТРОЙСТВО НАКЛОНА ОТВАЛА НЕ РАБОТАЕТ

★ Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель 8.
★ Перед выяснением причины неисправности, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены надлежащим образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.



017A03

E-3. Сопутствующая электросхема цепи



ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ (РАЗДЕЛ S)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТАМИ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20-402

S- 1 ПЛОХОЙ ПУСК (ЗАПУСК ВСЕГДА ЗАНИМАЕТ ВРЕМЯ) 20-406
S- 2 ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 20-407
① Двигатель не проворачивается 20-407
② Двигатель вращается, однако выхлопные газы не выходят (нет впрыска топлива) 20-408
③ Есть выход выхлопных газов, но двигатель не запускается (есть подача топлива) 20-409
S- 3 ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ НЕРАВНОМЕРНО (ПЛОХО РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ) 20-410
S- 4 ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 20-411
S- 5 ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЕТСЯ НЕРАВНОМЕРНО (РЫСКАНИЕ) 20-412
S- 6 У ДВИГАТЕЛЯ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЫХОД (ОТСУТСТВИЕ МОЩНОСТИ НА ВЫХОДЕ) 20-413
S- 7 ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ИМЕЮТ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ (НЕПОЛНОЕ СГОРАНИЕ ТОПЛИВА) 20-414
S- 8 БОЛЬШОЙ РАСХОД МАСЛА (ИЛИ ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ИМЕЮТ ГОЛУБОЙ ЦВЕТ) 20-415
S- 9 МАСЛО БЫСТРО ЗАГРЯЗНЯЕТСЯ 20-416
S-10 БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА 20-417
S-11 МАСЛО В ВОДЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, ИЛИ ОБРАТНЫЕ ГИДРОУДАРЫ, ИЛИ УРОВЕНЬ ВОДЫ УМЕНЬШАЕТСЯ 20-418
S-12 ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА (ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА) 20-419
S-13 ВОЗРАСТАЕТ УРОВЕНЬ МАСЛА (СМЕСЬ ВОДЫ С ТОПЛИВОМ) 20-420
S-14 ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ (ПЕРЕГРЕВ) 20-421
S-15 СЛЫШЕН ПОСТОРОННИЙ ШУМ 20-422
S-16 ЧРЕЗМЕРНАЯ ВИБРАЦИЯ 20-423

017A03

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТАМИ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Карта неисправностей подразделена на три секции: **вопросы, проведение проверок, диагностика неисправностей.** Секции «вопросы» и «проведение проверок» нужны для того, чтобы выяснить и обнаружить по симптомам неисправности, которые имеют высокую вероятность возникновения или же путем обычного осмотра без использования специальных инструментов для определения неисправностей.

Специальные инструменты или непосредственный осмотр применяются для обнаружения причин неполадок, имеющих высокую вероятность возникновения для получения окончательного подтверждения.

(Вопросы)

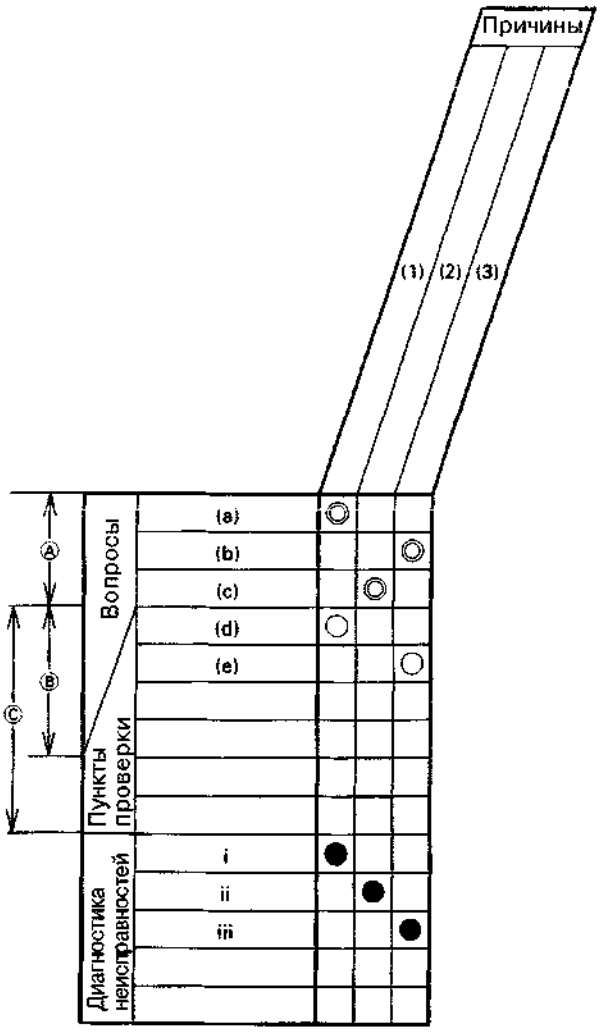
Секции Ⓐ + Ⓑ в карте справа относятся к разделам, где могут быть получены ответы от пользователя. Разделы в Ⓑ являются элементами, которые могут быть получены от пользователя, в зависимости от его уровня.

(Пункты проверки)

Специалист по обслуживанию выполняет обычный осмотр, для того чтобы уменьшить диапазон возможных причин. Раздел справа с обозначением Ⓒ относится к этому примечанию. Специалист по обслуживанию уменьшает диапазон возможных причин на основе использования информации Ⓐ, полученной от пользователя и результатов по Ⓒ, которые он получил после проведенного им осмотра.

(Диагностика неисправностей)

Обнаружение выполняется в порядке проверки возможных причин, начиная с причин, которые были упомянуты как причины, имеющие наиболее высокую вероятность возникновения и полученную из разделов **(Вопросы)** и **(Пункты проверки).**

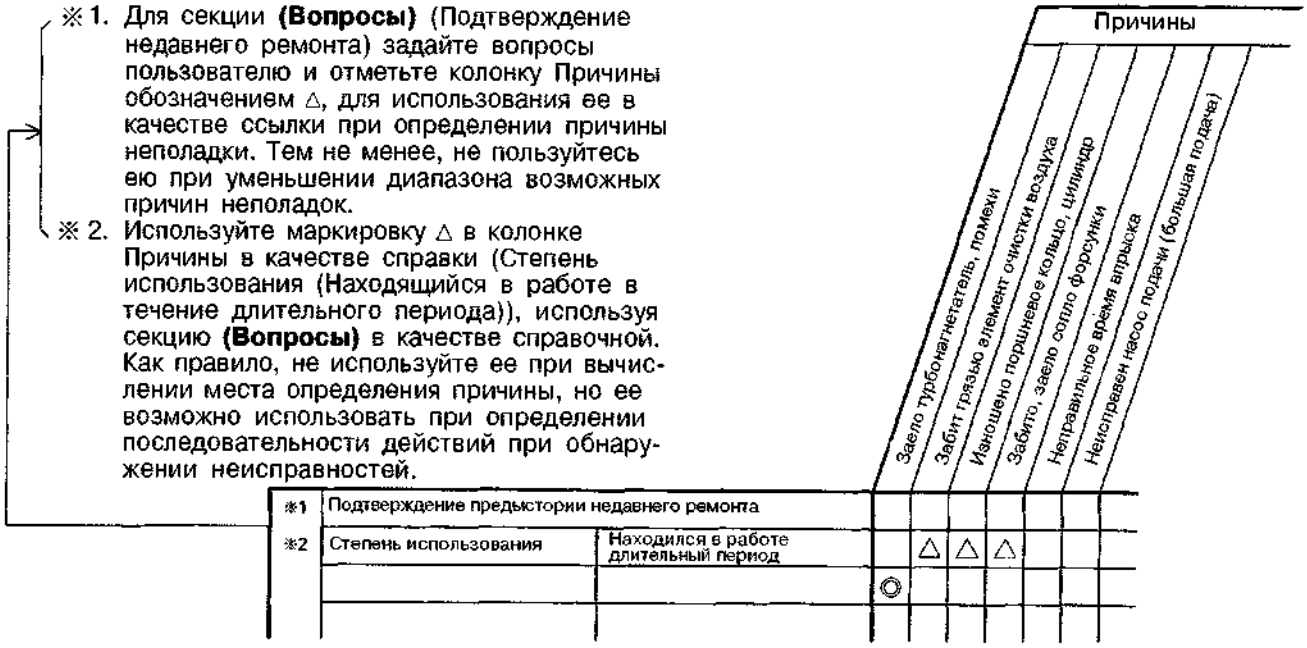


017A03

Базовый метод использования карт диагностики неисправностей заключается в следующем. Элементы, перечисленные в разделах **(Вопросы)** и **(Пункты проверки)** и связанные с элементами раздела Причины имеют маркировку ○, и из этого причины, имеющие высокую вероятность возникновения имеют маркировку ◎. Произведите по очереди проверку каждого элемента разделов **(Вопросы)** и **(Пункты проверки)**, обращая внимание на маркировку ○ или ◎ в карте для горизонтальных линий симптомов применительно к машине. Вертикальная колонка (Причины), которая имеет наибольшее количество маркировок ○ или ◎ содержит наиболее вероятную причину неисправности, в связи с этим начинайте поиск неисправности для этого раздела с целью получения окончательного подтверждения возможной причины неисправности.

※1. Для секции **(Вопросы)** (Подтверждение недавнего ремонта) задайте вопросы пользователю и отметьте колонку Причины обозначением △, для использования ее в качестве ссылки при определении причины неполадки. Тем не менее, не пользуйтесь ею при уменьшении диапазона возможных причин неполадок.

※2. Используйте маркировку △ в колонке Причины в качестве справки (Степень использования (Находящийся в работе в течение длительного периода)), используя секцию **(Вопросы)** в качестве справочной. Как правило, не используйте ее при вычислении места определения причины, но ее возможно использовать при определении последовательности действий при обнаружении неисправностей.



017A03

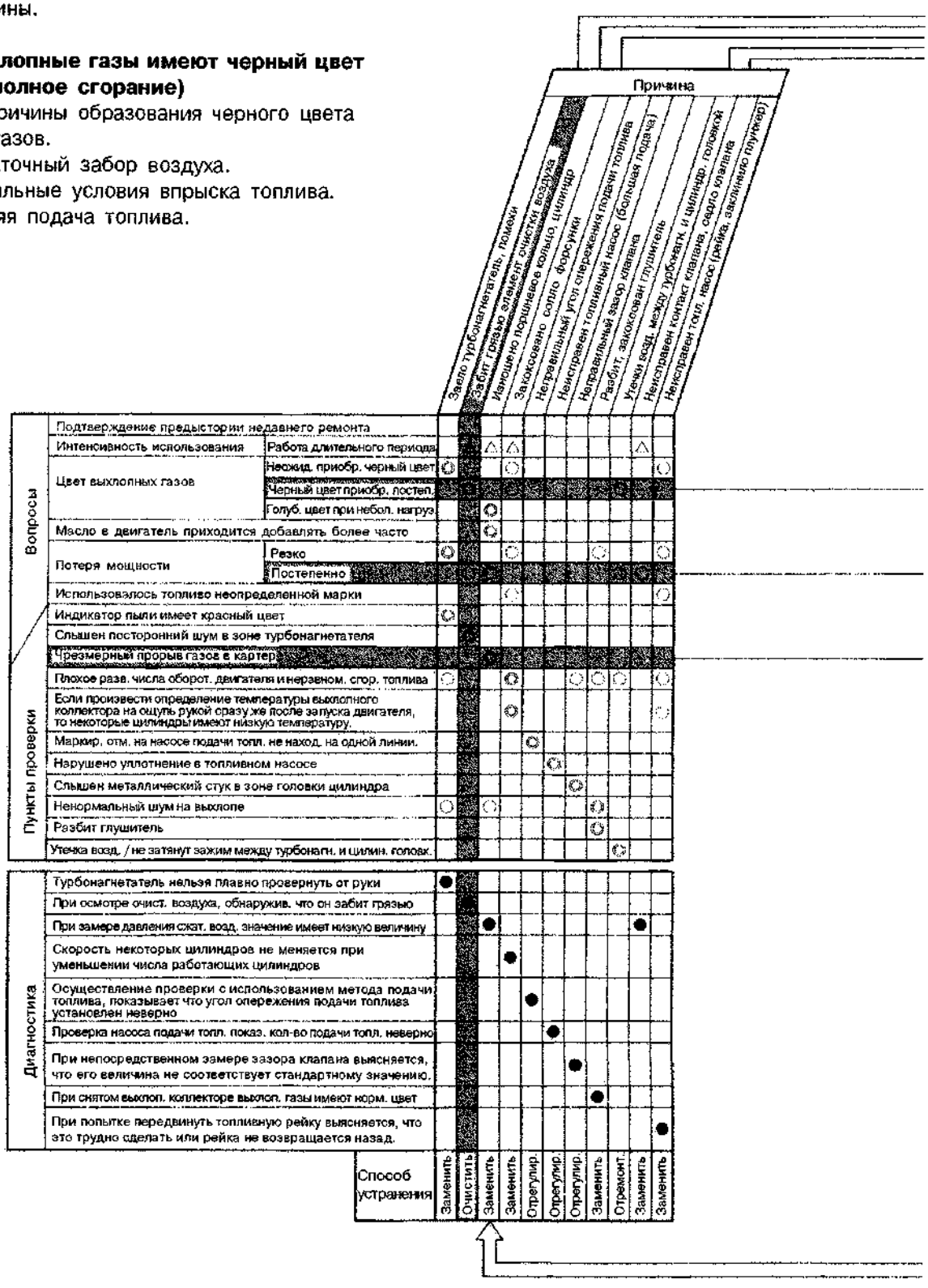
- **Пример обнаружения и устранения неисправности, когда выхлопные газы имеют черный цвет**

Давайте предположим, что сообщение (Забит грязью очиститель воздуха) является предполагаемой причиной черного цвета выхлопных газов. Три симптома имеют связь с этой неисправностью: (Выхлопные газы постепенно приобретают черный цвет), (Мощность снижается постепенно), (Индикатор пыли имеет красный цвет).
Если мы будем искать причину исходя из этих симптомов, то выясним, что тут есть связь с 5 причинами. Позвольте нам объяснить метод использования этих возможных взаимосвязей при определении наиболее вероятной причины.

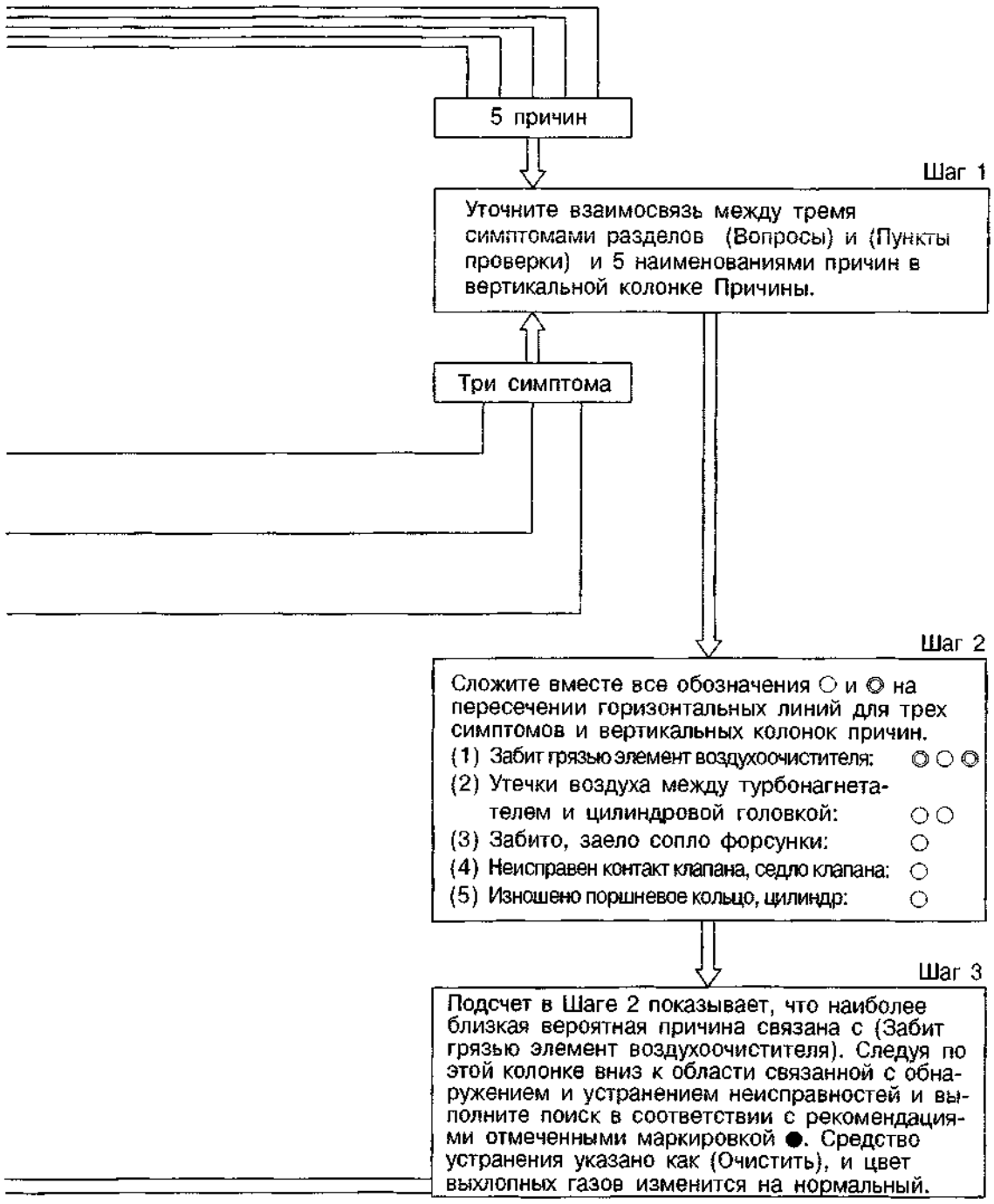
S - 7 Выхлопные газы имеют черный цвет (неполное сгорание)

Основные причины образования черного цвета выхлопных газов.

- Недостаточный забор воздуха.
- Неправильные условия впрыска топлива.
- Излишняя подача топлива.



017A03


5 причин
Шаг 1
Уточните взаимосвязь между тремя симптомами разделов (Вопросы) и (Пункты проверки) и 5 наименованиями причин в вертикальной колонке Причины.
Три симптома
017A03
Шаг 2
Сложите вместе все обозначения ○ и ◎ на пересечении горизонтальных линий для трех симптомов и вертикальных колонок причин.
(1) Забит грязью элемент воздухоочистителя: ◎ ○ ◎
(2) Утечки воздуха между турбонагнетателем и цилиндровой головкой: ○ ○
(3) Забито, заело сопло форсунки: ○
(4) Неисправен контакт клапана, седло клапана: ○
(5) Изношено поршневое кольцо, цилиндр: ○
Шаг 3
Подсчет в Шаге 2 показывает, что наиболее близкая вероятная причина связана с (Забит грязью элемент воздухоочистителя). Следуя по этой колонке вниз к области связанной с обнаружением и устранением неисправностей и выполните поиск в соответствии с рекомендациями отмеченными маркировкой ●. Средство устранения указано как (Очистить), и цвет выхлопных газов изменится на нормальный.

S-1 ПЛОХОЙ ПУСК (ЗАПУСК ВСЕГДА ЗАНИМАЕТ ВРЕМЯ)

Возможные причины, не позволяющие двигателю запуститься, несмотря на то выхлопные газы выходят.

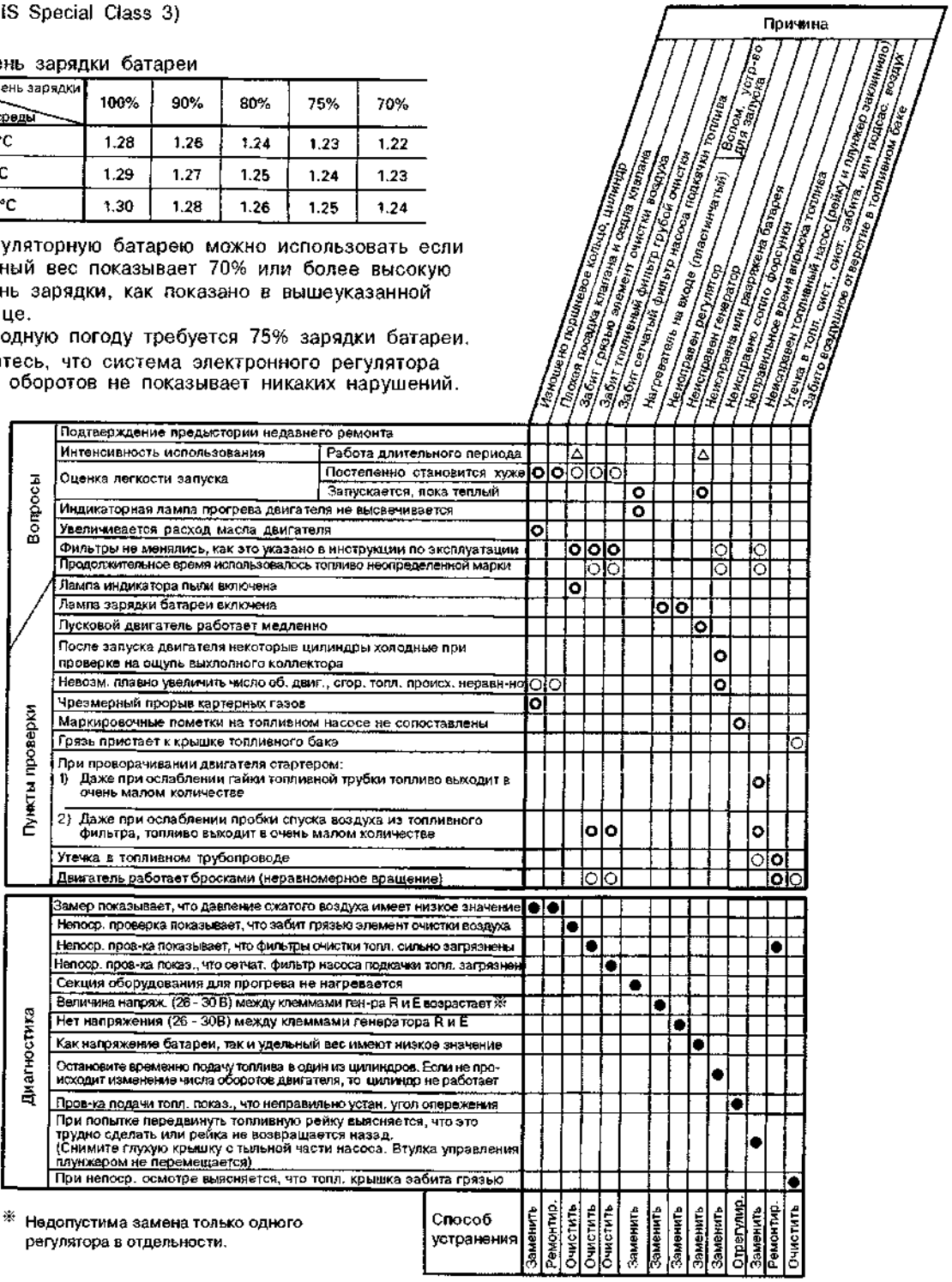
- Неисправна электросхема.
- Недостаточная подача топлива.
- Недостаточное количество всасываемого воздуха.
- Неправильный выбор вида топлива.
  (При температуре окружающей среды ниже 10°C, необходимо использовать топливо марки JIS Class 3 или JIS Special Class 3)

★ Степень зарядки батареи

Степень зарядки / Температура окружающей среды	100%	90%	80%	75%	70%
20°C	1.28	1.26	1.24	1.23	1.22
0°C	1.29	1.27	1.25	1.24	1.23
−10°C	1.30	1.28	1.26	1.25	1.24

- Аккумуляторную батарею можно использовать если удельный вес показывает 70% или более высокую степень зарядки, как показано в вышеуказанной таблице.
- В холодную погоду требуется 75% зарядки батареи.

★ Убедитесь, что система электронного регулятора числа оборотов не показывает никаких нарушений.



※ Недопустима замена только одного регулятора в отдельности.

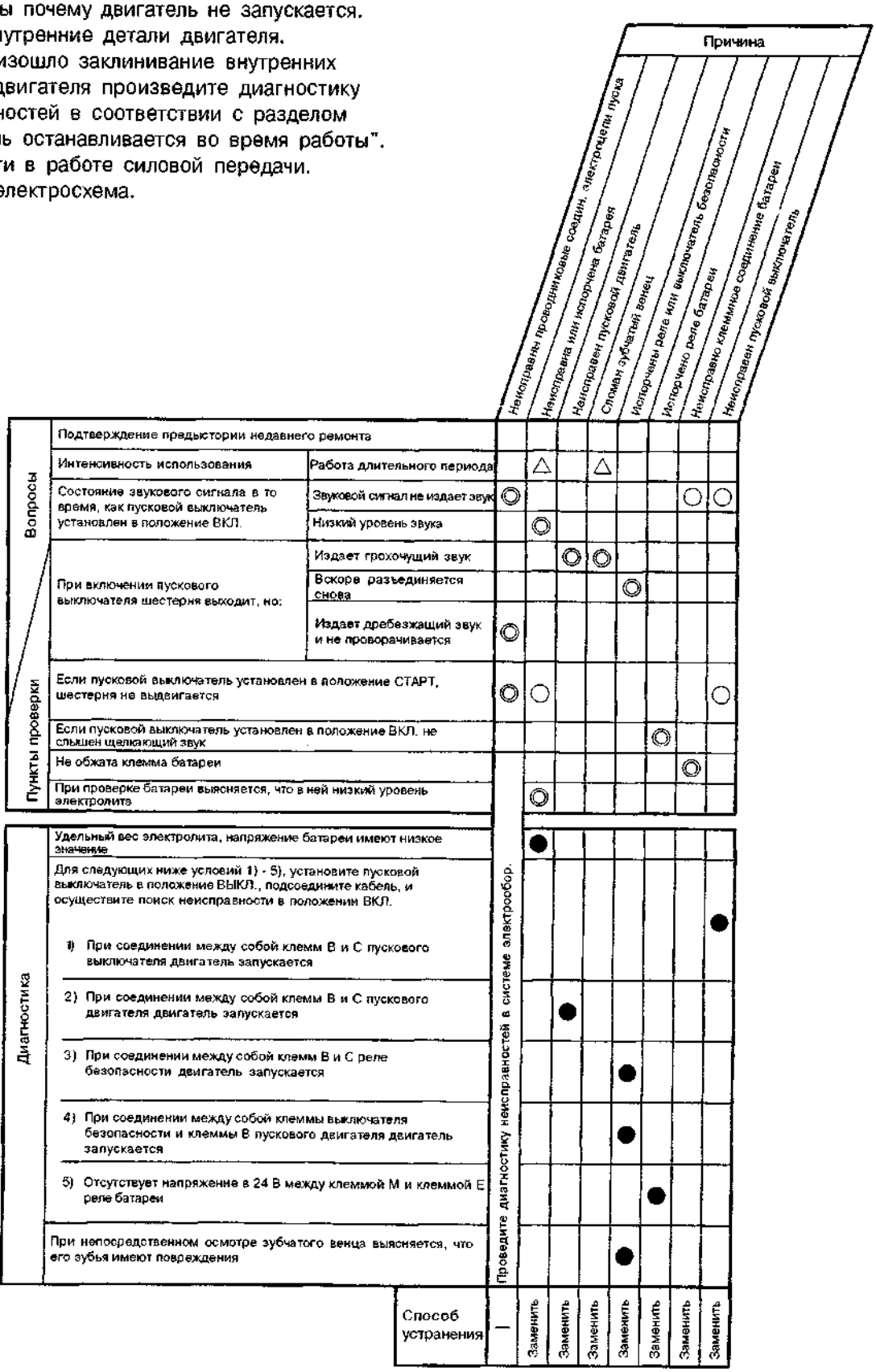
017A03

S-2 ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

① Двигатель не проворачивается

Основные причины почему двигатель не запускается.

- Заклинило внутренние детали двигателя.
  - ★ Если произошло заклинивание внутренних деталей двигателя произведите диагностику неисправностей в соответствии с разделом "Двигатель останавливается во время работы".
- Неисправности в работе силовой передачи.
- Неисправна электросхема.



017A03

② Двигатель вращается, однако выхлопные газы не выходят (нет впрыска топлива)

★ Убедитесь, что панель монитора не выдает информации о неисправности регулятора числа оборотов.

Возможные причины того, что двигатель вращается в то время, как выхлопные газы не выходят .

- Нет подачи топлива.
- Очень низкая подача топлива.
- Используется неподходящее топливо (особенно зимой).

★ Стандарт по выбору топлива

ВИД ЖИДКОСТИ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ							
	-22 -30	-4 -20	14 -10	32 0	50 10	68 20	86 30	104°F 40°C
Дизельное топливо	ASTM D975 No.1		ASTM D975 No.2					

★ Зимой, если в распоряжении нет топлива марки Class 3, возможно смешать топливо марки Class 2 и керосин в соотношении 1:1.

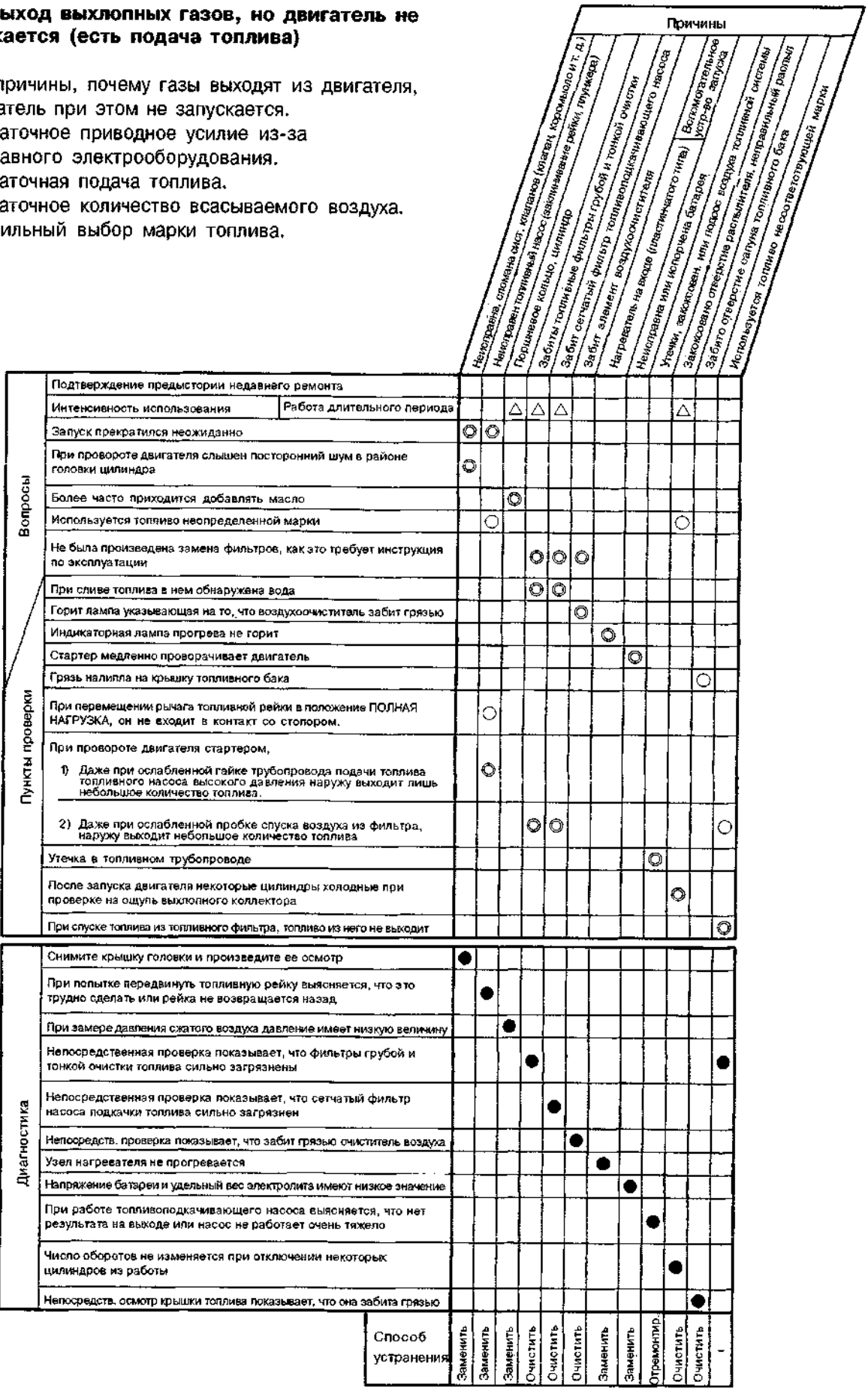
		Причины: Сломан вал привода топливного насоса, сломана шпонка	Неисправен топл. насос (заклинивание плунжера, толк., рейки)	Поломка или заклинивание поршня топливоподкачивающего насоса	Забит топливоподкачивающий насос, сетчатый фильтр	Забит топливный трубопровод или наличие в нем протечек	Утечка, засорение топливопровода	Забито отверстие слива воздуха из топливного бака	Плохое качество топлива
Вопросы	Подтверждение предыстории недавнего ремонта								
	Интенсивность использования: Работа длительного периода				△	△		△	
	Выхлопные газы неожиданно перестают выходить (при новом запуске)	◎	◎	◎					
	Не была произведена замена фильтров, как это требует инструкция по эксплуатации				◎	◎			
	Протечки в топливном трубопроводе						◎		
	Грязь налипла на крышку топливного бака							◎	
	Топливо не выходит при осуществлении слива из топливного фильтра								◎
Пункты проверки	При проворачивании двигателя стартером								
	1) Муфта привода топливного насоса не вращается	◎							
	2) Даже в том случае если пробка спуска воздуха из топливного фильтра ослаблена, топливо из фильтра не поступает	◎			○	○			
	3) Даже если ослаблена гайка топливного трубопровода высокого давления, топливо из под нее не разбрызгивается.	◎	◎	◎					
	При сливе топлива вместе с ним выходят вода и ржавчина				○	○			
Диагностика	Непосредственно проверьте насос высокого давления	●							
	При попытке передвинуть топливную рейку выясняется, что это трудно сделать или рейка не возвращается назад.		●						
	Непосредственно проверьте топливоподкачивающий насос			●					
	При непосредственном осмотре фильтра грубой очистки и фильтра тонкой очистки топлива выясняется, что они сильно загрязнены.				●				●
	Непосредственная проверка сетчатого фильтра топливоподкачивающего насоса показывает, что он сильно загрязнен					●			
	Непосредственный осмотр топливной крышки показывает, что она забит грязью.							●	
	Способ устранения	Заменить	Заменить	Заменить	Очистить	Очистить	Отремонтир.	Отремонтир.	Заменить

017A03

③ Есть выход выхлопных газов, но двигатель не запускается (есть подача топлива)

Основные причины, почему газы выходят из двигателя, а сам двигатель при этом не запускается.

- Недостаточное приводное усилие из-за неисправного электрооборудования.
- Недостаточная подача топлива.
- Недостаточное количество всасываемого воздуха.
- Неправильный выбор марки топлива.



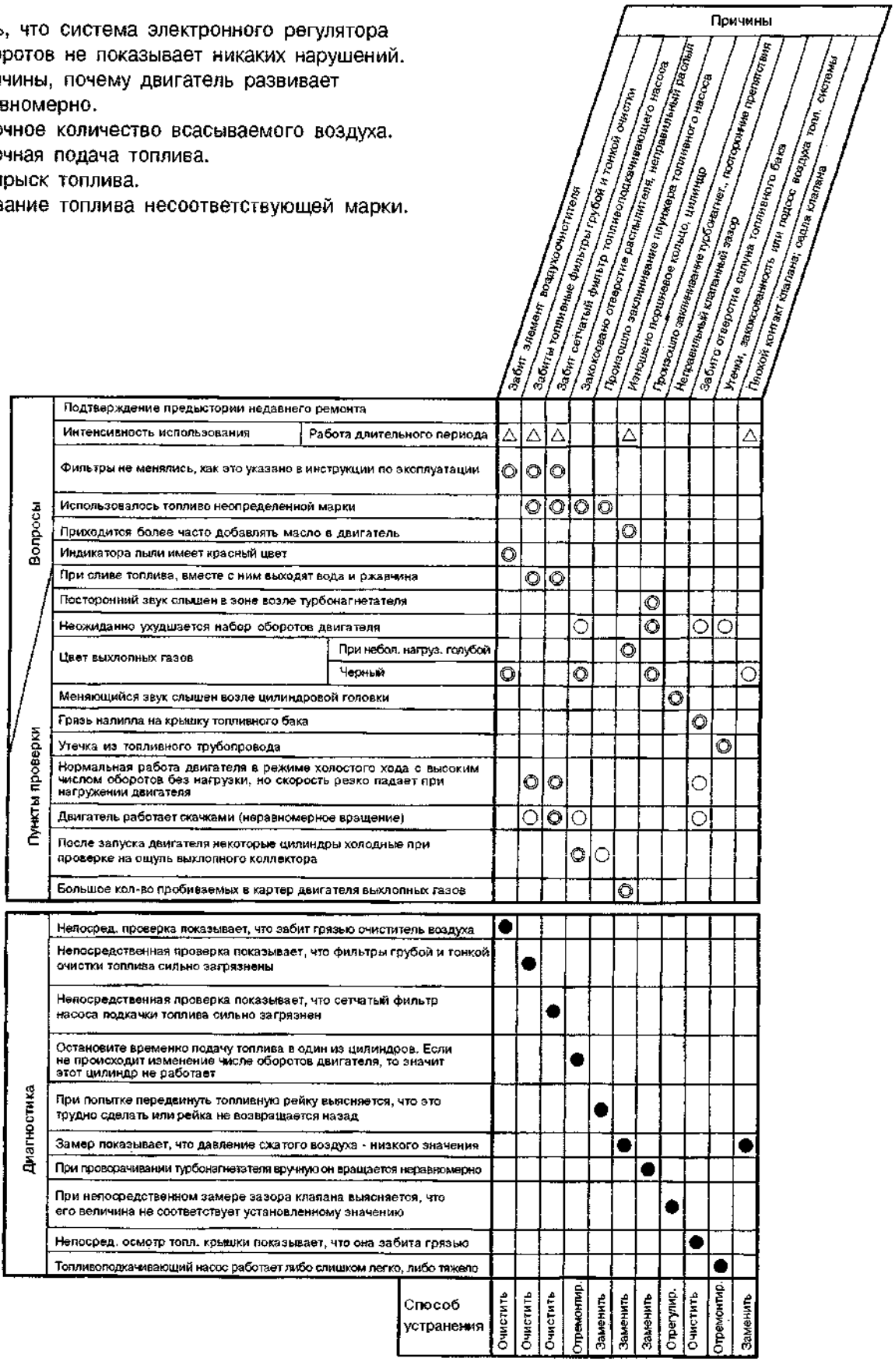
017A03

S-3 ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ НЕРАВНОМЕРНО (ПЛОХО РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ)

★ Убедитесь, что система электронного регулятора числа оборотов не показывает никаких нарушений.

Основные причины, почему двигатель развивает обороты неравномерно.

- Недостаточное количество всасываемого воздуха.
- Недостаточная подача топлива.
- Плохой впрыск топлива.
- Использование топлива несоответствующей марки.



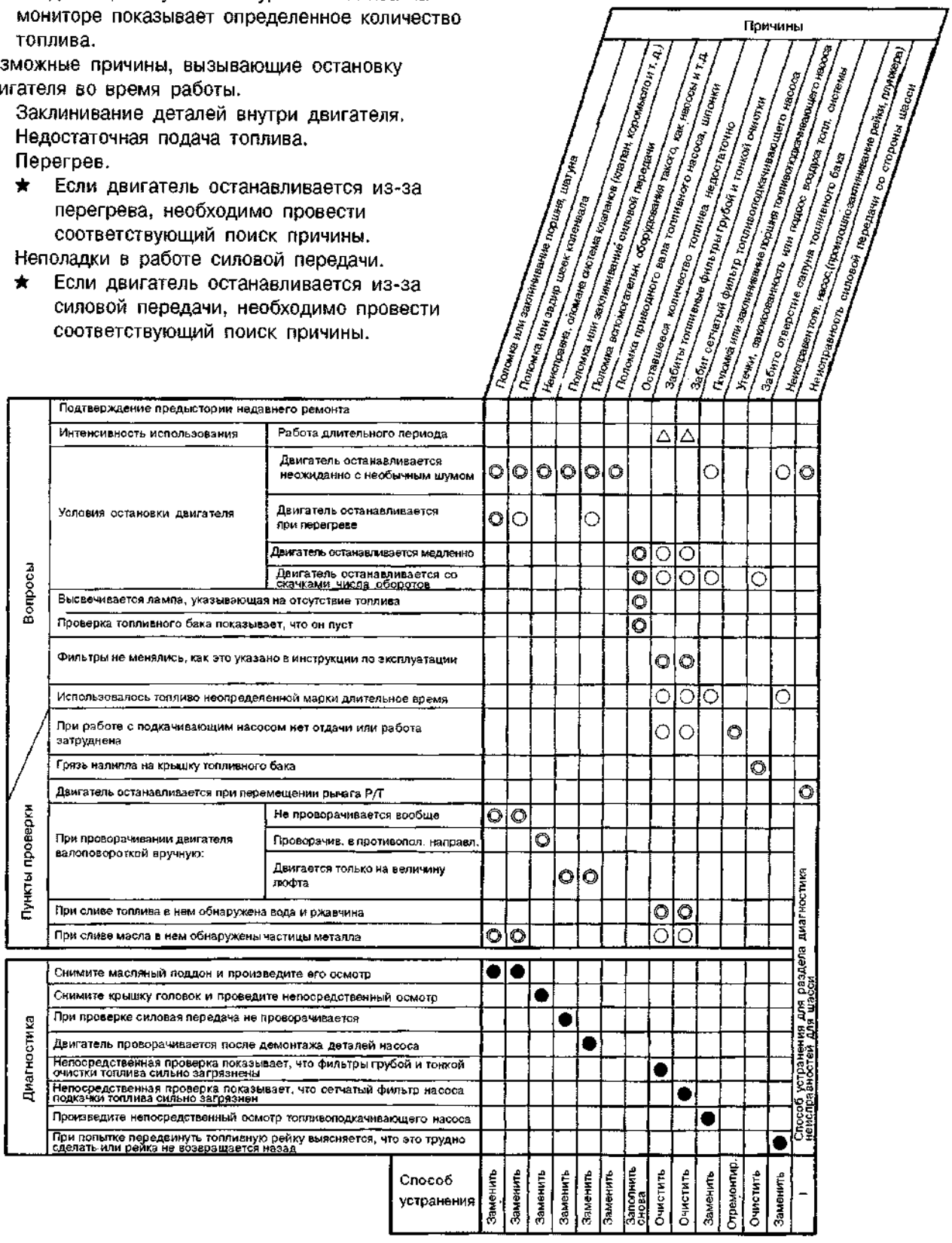
017A03

S-4 ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

★ Убедитесь, что указатель уровня топлива на мониторе показывает определенное количество топлива.

Возможные причины, вызывающие остановку двигателя во время работы.

- Заклинивание деталей внутри двигателя.
- Недостаточная подача топлива.
- Перегрев.
  - ★ Если двигатель останавливается из-за перегрева, необходимо провести соответствующий поиск причины.
- Неполадки в работе силовой передачи.
  - ★ Если двигатель останавливается из-за силовой передачи, необходимо провести соответствующий поиск причины.



017A03

S-5 ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЕТСЯ НЕРАВНОМЕРНО (РЫСКАНИЕ)

★ Убедитесь, что система электронного регулятора числа оборотов не показывает никаких нарушений.

Основные причины, почему двигатель вращается неравномерно (рыскание).

- Воздух в топливной системе.
- Неисправен механизм регулятора.
- Неисправен механизм дросселя с электроуправлением.
  (дроссель с управлением электрического типа)
  ★ В том случае если рыскание прекращается после отсоединения соединительного штока, соединяющего двигатель регулятора и топливный насос, то необходимо осуществлять поиск неисправностей в соответствии с разделом, касающимся электрооборудования.

			Причины									
			Регулятор работает неправильно	Неверная настройка регулятора	Неправильная работа топливной рейки	Слишком низкое число оборотов на малой скорости	Забит сетчатый фильтр топливоподкачивающего насоса	Забиты топливные фильтры грубой и тонкой очистки	Воздух в сист. между топл. тэнком и топливоподкач. насосом, или сист. забита грязью	Воздух в сист. между топливоподкач. насосом и распылителем, или сист. забита грязью	Забито отверстие сапуна топливного бака
Вопросы	Подтверждение предыстории недавнего ремонта										
	Интенсивность использования	Работа длительного периода					△	△			
	Условия рыскания	Происходит при фиксированном диапазоне скорости	◎	◎	◎	○					
		Происходит на холостом ходу на малых оборотах	○			◎	○	○	○	○	
		Происходит даже в том случае если скорость увеличена	○	○	○						○
	Фильтры не менялись, как это указано в инструкции по эксплуатации						◎	◎			
Пункты проверки	При сливе топлива в нем обнаружена вода						○	○			
	Протечки в топливном трубопроводе								◎	◎	
	При работе топливолодкачивающего насоса										
	1) Нет результата, работает легко, быстрый возврат								◎	◎	
	2) Нет результата, работает легко, возврат нормальный								◎		
	Скорость двигат. иногда увеличивается до высокого числа оборотов		◎	◎							
	Иногда трудно остановить двигатель		◎		◎						
	Повреждено уплотнение топливного насоса			◎		◎					
Диагностика	При попытке переместить рычаг регулятора, выясняется, что этого нельзя сделать		●		●						
	При проверке работы топливного насоса выясняется, что регулятор настроен неправильно			●							
	При попытке передвинуть топливную рейку выясняется, что это трудно сделать или рейка не возвращается назад				●						
	При непосредственном осмотре топливной крышки выясняется, что она забита грязью					●					●
	Непосредственная проверка показывает, что сетчатый фильтр насоса подкачки топлива сильно загрязнен						●				
	Непосредственная проверка показывает, что фильтры грубой и тонкой очистки топлива сильно загрязнены							●			
	Способ устранения		Очистить	Очистить	Очистить	Отремонтир.	Заменить	Заменить	Заменить	Отрегулир.	Очистить

017A03

S-6 У ДВИГАТЕЛЯ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЫХОД (ОТСУТСТВИЕ МОЩНОСТИ НА ВЫХОДЕ)

Основные причины, которые могут вызвать отсутствие выходной мощности.

- Недостаточное количество всасываемого воздуха.
- Недостаточная подача топлива.
- Плохой впрыск топлива.
- Использование несоответствующего вида топлива. (если используется топливо неопределенной марки, мощность падает)
- Падение мощности из-за перегрева двигателя.
  - ★ Если произошло падение мощности двигателя или его перегрев, произведите поиск неисправностей в соответствии с разделом, касающимся прогрева двигателя.

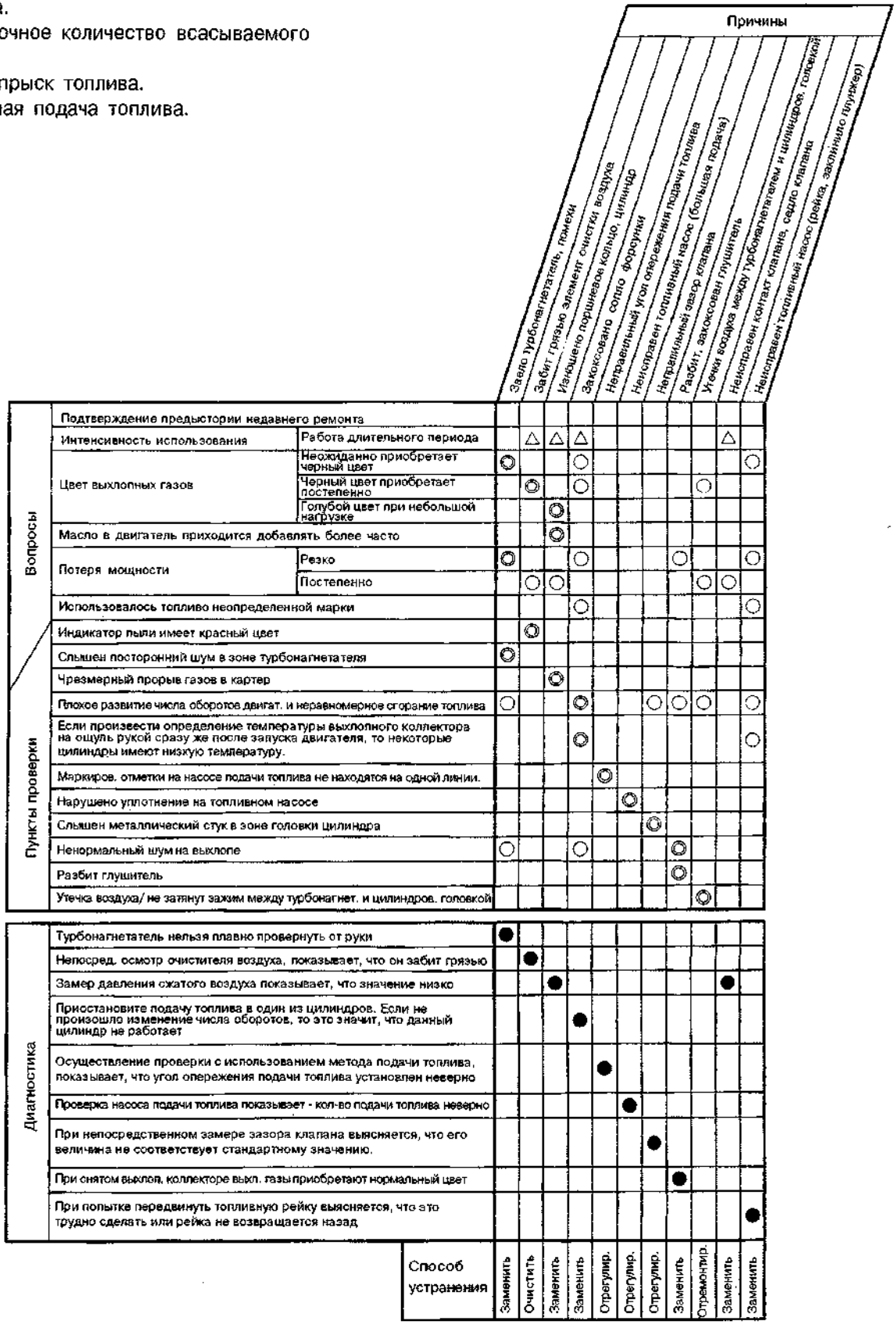
			Причины: Элемент воздухоочистителя забит грязью	Происшло заклинивание турбонагнетателя	Изношено поршневое кольцо, цилиндр	Забит топливный фильтр грубой очистки, тонкой очистки	Забит сетчатый фильтр насоса подкачки топлива	Забито сопло распылителя, неправильный распыл	Происшло заклинивание плунжера топливного насоса	Неправильный зазор в клапанах	Плохой контакт клапана, серия клапана	Неправильно регулировка связи ногного топливного рычага	Утечки, закоксованность топливной системы	Забито отверстие сапуна топливного бака	Перегрев
Вопросы	Подтверждение предыстории недавнего ремонта														
	Интенсивность использования	Работа длительного периода	△		△	△	△				△				
	Потеря мощности произошла	Неожиданно		◎											◎
		Постепенно	○		○	○	○	○			○				
	Чаще приходится добавлять масло в двигатель				◎										
	Не была произведена замена фильтров, как это требует инструкция по эксплуатации		◎			◎	◎								
	В работе использовалось топливо неопределенной марки					◎	◎	◎	◎						
	Высвечивается лампа сигнализирующая, что воздухоочиститель забит		◎												
	Цвет выхлопных газов	Черный	◎	◎											
		Голубой при небольш. нагрузке			◎										
	Слышен посторонний звук в районе турбонагнетателя			◎											
	В картер двигателя поступает большое кол-во продуктов сгорания				◎										
Пункты проверки	Плохой набор числа оборотов и неравномерное сгорание топлива			◎				◎					○	○	
	При работе на холостом ходу при высоком числе оборотов двигатель имеет нормальную скорость, однако скорость неожиданно падает при его нагружении					◎	◎							○	
	После запуска двигателя некоторые цилиндры холодные при проверке на ощупь выхлопного коллектора							◎	○						
	Рыскание двигателя (неравномерное вращение)					○	○						○	○	
	Металлический стук слышен в районе цилиндровой голоеки								◎						
	Низкое число обор. двиг. при работе на холост. ходу высокой скорости							○			◎				
	Протечки топливного трубопровода												◎		
	Стрелка прибора замера температуры воды охлаждения в красной зоне														◎
Диагностика	Непосред. проверка показывает, что забит грязью очиститель воздуха		●												
	Турбонагнетатель не проворачивается свободно от руки			●											
	При замере давления сжатого воздуха оно имеет низкую величину				●							●			
	Непосредственная проверка показывает, что фильтры грубой и тонкой очистки топлива сильно загрязнены					●									
	Непосредственная проверка показывает, что сетчатый фильтр насоса подкачки топлива сильно загрязнен						●								
	Остановите временно подачу топлива в один из цилиндров. Если не происходит изменение числе оборотов двигателя, то значит этот цилиндр не работает							●							
	При попытке передвинуть топливную рейку выясняется, что это трудно сделать или рейка не возвращается назад								●						
	При непосредственном замере зазора клапана выясняется, что его величина не соответствует установленному значению									●					
	При перемещении рычага в положение ПОЛНЫЙ ХОД он не входит в контакт со стопором											●			
	Топливоподкачивающий насос работает либо слишком легко, либо тяжело												●		
	Проверка показывает, что топливная крышка забита грязью													●	
	Способ устранения		Очистить	Заменить	Заменить	Очистить	Очистить	Отремонтир.	Заменить	Отрегулир.	Заменить	Отрегулир.	Отремонтир.	Очистить	↓ Выполните поиск неисправностей в соответствии с разд. Перегрев

017A03

S-7 ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ИМЕЮТ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ (НЕПОЛНОЕ СГОРАНИЕ ТОПЛИВА)

Основные причины, вызывающие образование черного дыма.

- Недостаточное количество всасываемого воздуха.
- Плохой впрыск топлива.
- Чрезмерная подача топлива.



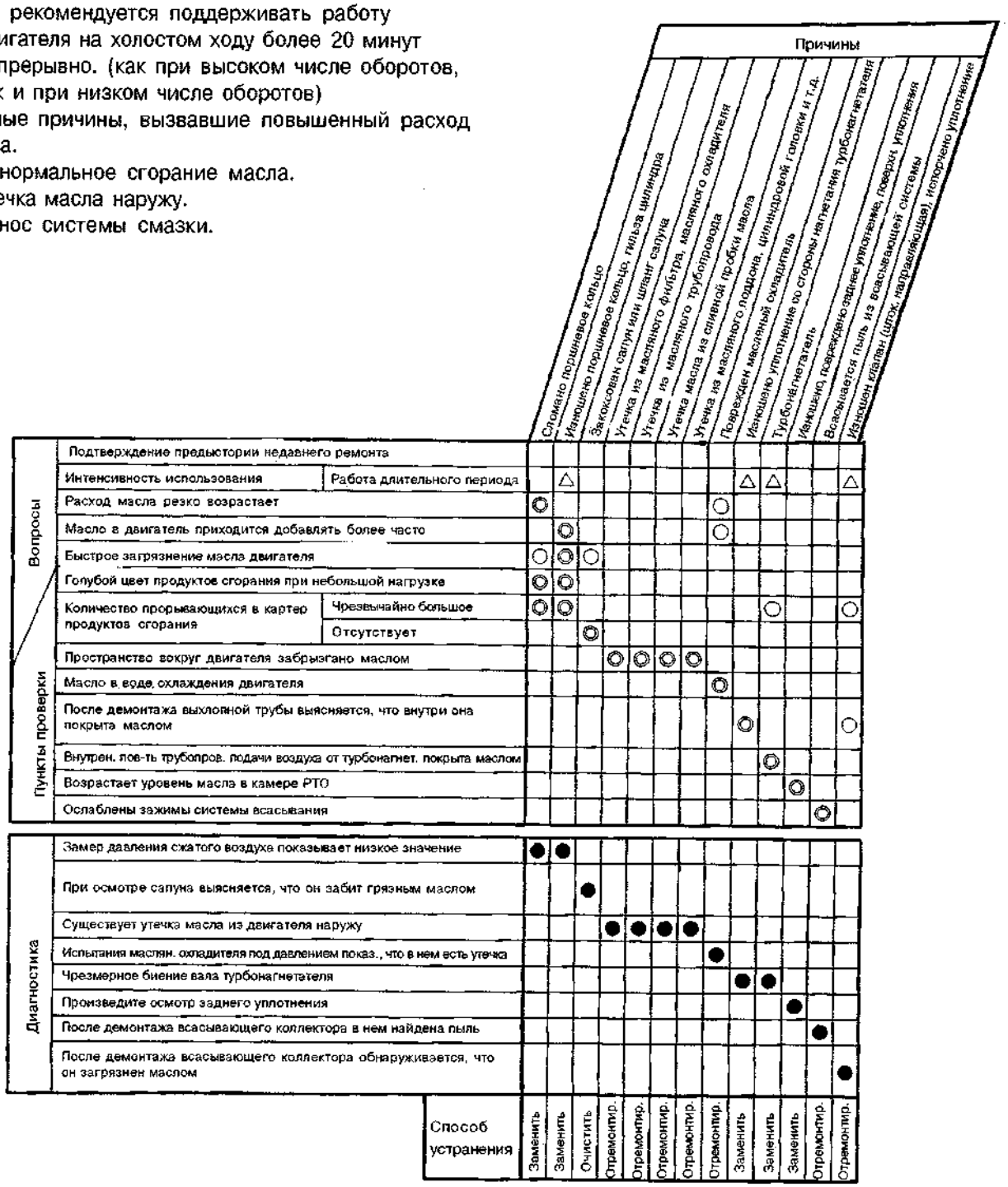
017A03

S-8 БОЛЬШОЙ РАСХОД МАСЛА (ИЛИ ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ ИМЕЮТ ГОЛУБОЙ ЦВЕТ)

★ Не рекомендуется поддерживать работу двигателя на холостом ходу более 20 минут непрерывно. (как при высоком числе оборотов, так и при низком числе оборотов)

Основные причины, вызвавшие повышенный расход топлива.

- Ненормальное сгорание масла.
- Утечка масла наружу.
- Износ системы смазки.

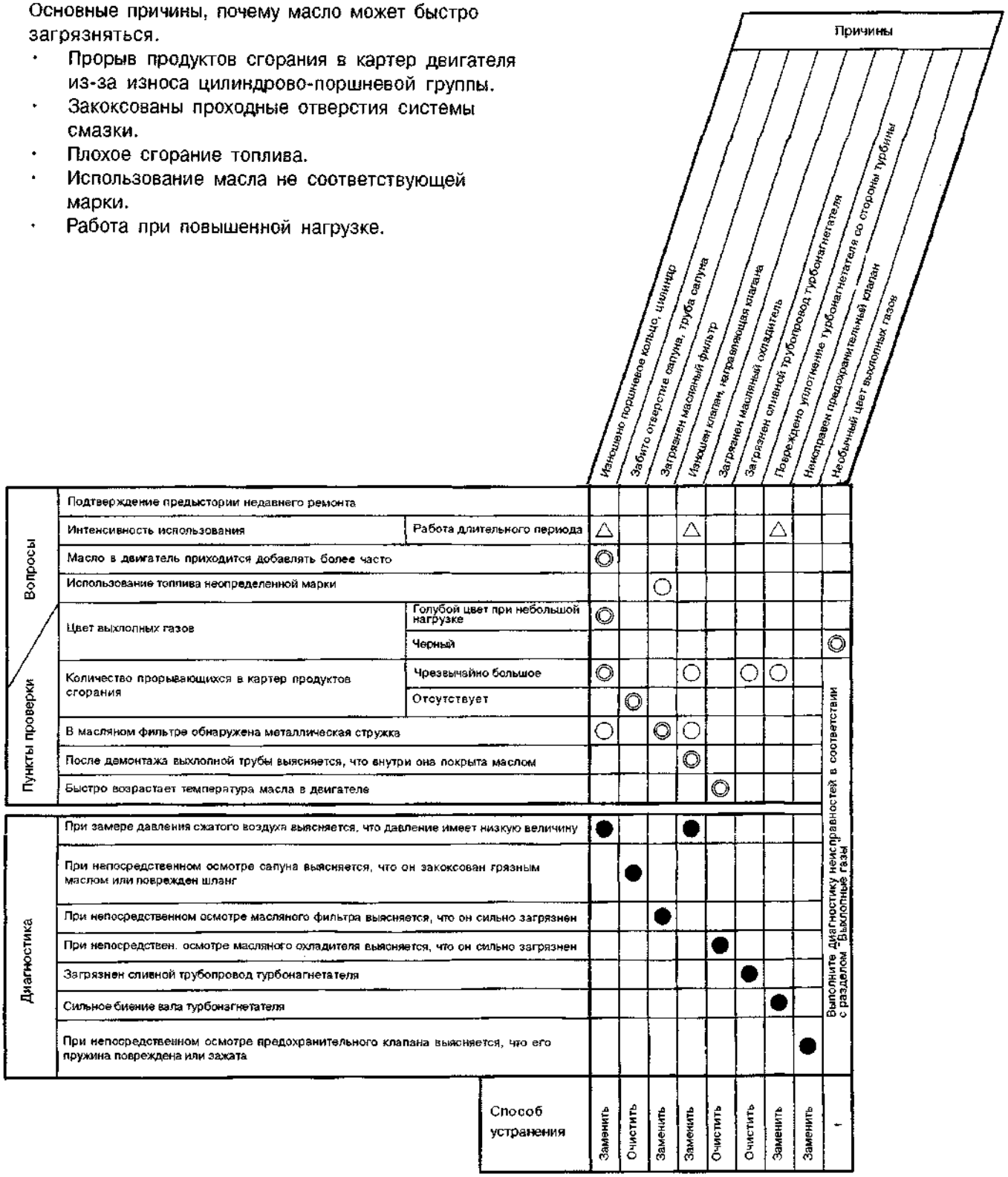


017A03

S-9 МАСЛО БЫСТРО ЗАГРЯЗНЯЕТСЯ

Основные причины, почему масло может быстро загрязняться.

- Прорыв продуктов сгорания в картер двигателя из-за износа цилиндрово-поршневой группы.
- Закоксованы проходные отверстия системы смазки.
- Плохое сгорание топлива.
- Использование масла не соответствующей марки.
- Работа при повышенной нагрузке.



017A03

S-10 БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Основные причины, вызывающие большой расход топлива.

- Утечка топлива.
- Плохой впрыск топлива.
- Излишнее количество впрыскиваемого топлива.

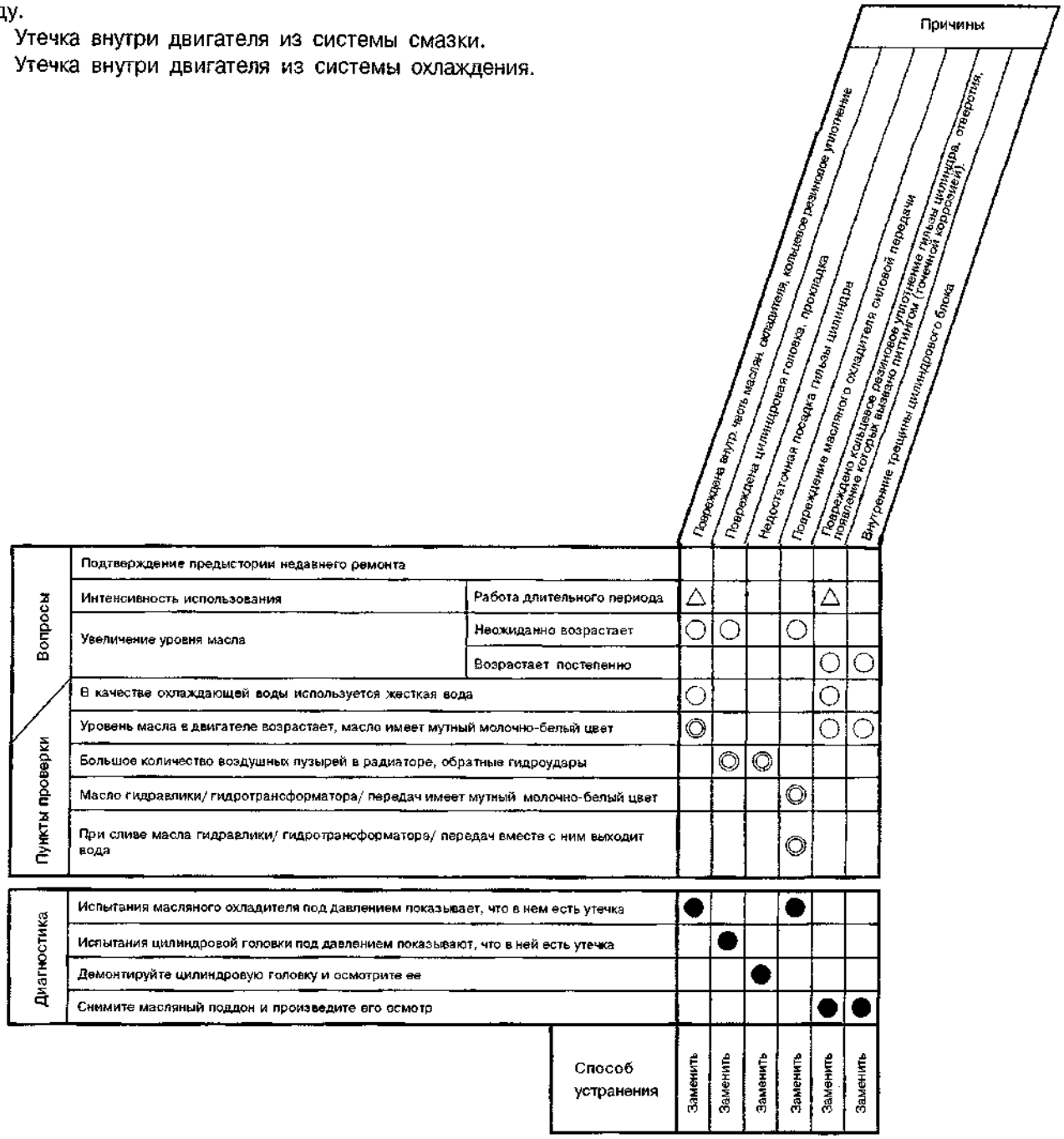
			Причины: Неисправен топливный насос (большая подача)	Плохой распыл топлива при впрыске	Неисправен плунжер топливного насоса	Угол опережения подачи топлива установлен неверно	Утечка топлива из топливного трубопровода наружу	Нарушено масляное уплотнение топливоподкачивающего насоса (поршень)	Неверная регулировка связей механизма управления подачей топлива	Утечка топлива из топливного трубопровода наружу
Вопросы	Подтверждение предыстории недавнего ремонта									
	Интенсивность использования	Работа длительного периода		△	△				△	
	Условия расхода топлива	Больший расход чем в аналогичных моделях	◎			○				
		Постепенно возрастает		○	○					
		Резко возрастает					○	○		
	Цвет выхлопных газов	Черный	◎	○		○				○
		Белый						○		
Пункты проверки	Нарушено уплотнение на топливном насосе		◎							
	Неравномерное сгорание топлива			◎						
	После запуска двигателя некоторые цилиндры холодные при проверке на ощупь выхлопного коллектора			◎	○					
	Метки на топливном насосе находятся не на одной линии					◎				
	Утечка топлива из топливного трубопровода наружу						○			
	Уровень масла возрастает и имеет запах топлива		○					◎	○	
	Высокое число оборотов двигателя на низкой скорости холостого хода		○							◎
Диагностика	Осуществление проверки топливного насоса показывает, что объем впрыска неправильный		●							
	Остановите временно подачу топлива в один из цилиндров. Если не происходит изменение числе оборотов двигателя, то значит этот цилиндр не работает			●						
	При попытке передвинуть топливную рейку выясняется, что это трудно сделать или рейка не возвращается назад				●					
	Осуществление проверки с использованием метода подачи топлива, показывает, что угол опережения подачи топлива установлен неверно					●				
	Снимите крышку головки и произведите ее осмотр						●			
	Снимите топливоподкачивающий насос и осмотрите							●		
	При измерении скорости холостого хода обнаружено, что число оборотов низкой скорости холостого хода имеет высокое значение									●
	Способ устранения		Отрегулир.	Заменить	Заменить	Отрегулир.	Отремонтир.	Отремонтир.	Отремонтир.	Отрегулир.

017A03

S-11 МАСЛО В ВОДЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, ИЛИ ОБРАТНЫЕ ГИДРОУДАРЫ, ИЛИ УРОВЕНЬ ВОДЫ УМЕНЬШАЕТСЯ

Основные причины, вызывающие попадание масла в воду.

- Утечка внутри двигателя из системы смазки.
- Утечка внутри двигателя из системы охлаждения.



017A03

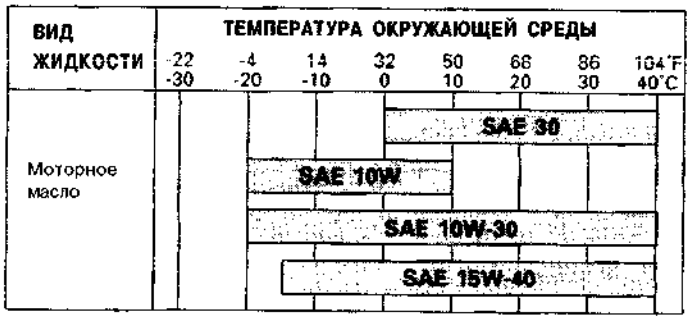
S-12 ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА (ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)

Возможные причины, вызвавшие включение сигнальной лампы падения давления масла.

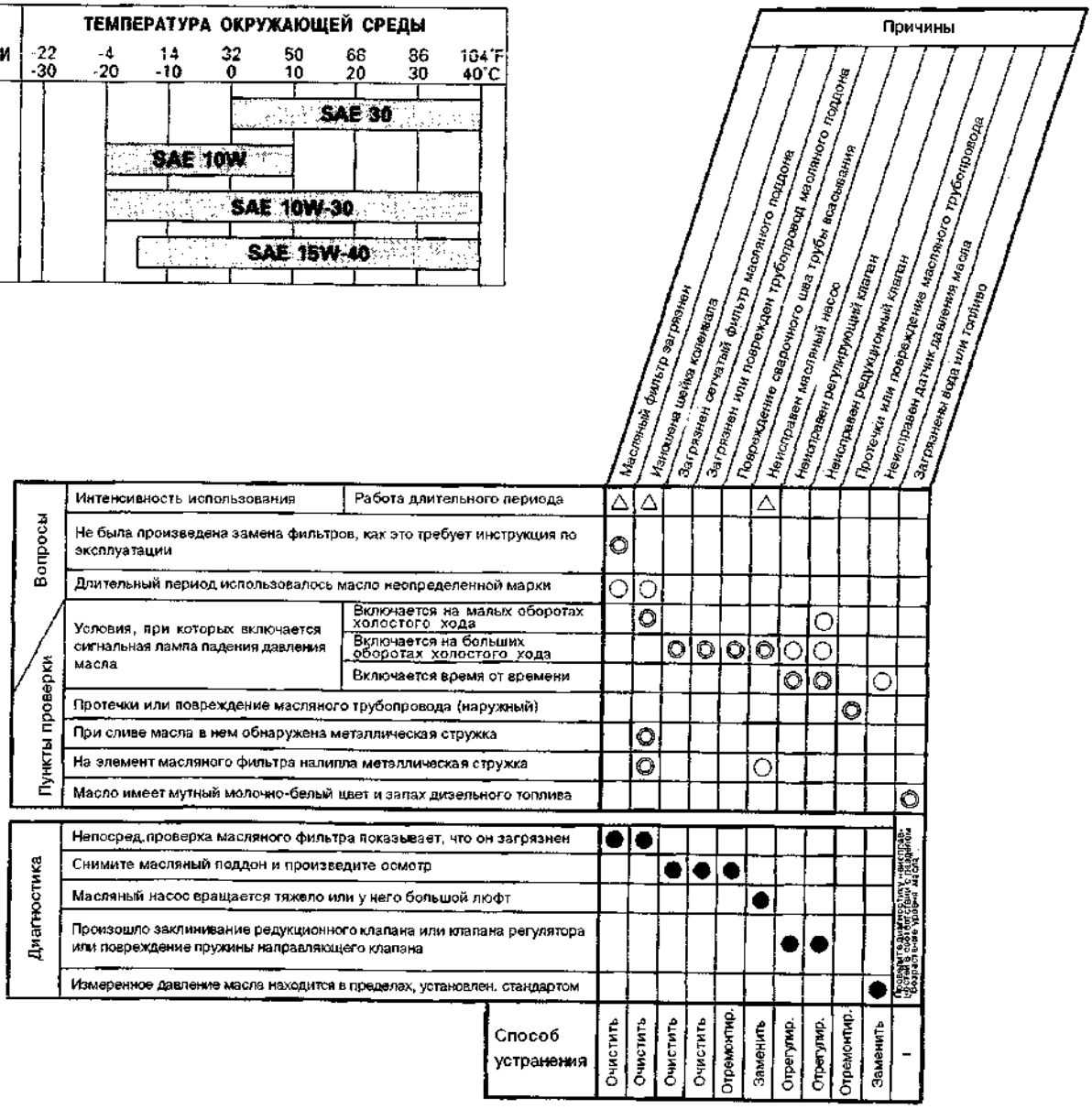
- Протечки, загрязнение или износ системы смазки.
- Неисправность органов управления масляной системой.
- Использование несоответствующего масла. (несоответствующая вязкость)
- Ухудшение свойств масла из-за его перегрева.

★ Перед поиском причин неисправностей убедитесь, что уровень масла в двигателе находится на должном уровне.

★ Таблица стандартов для выбора масла



017A03

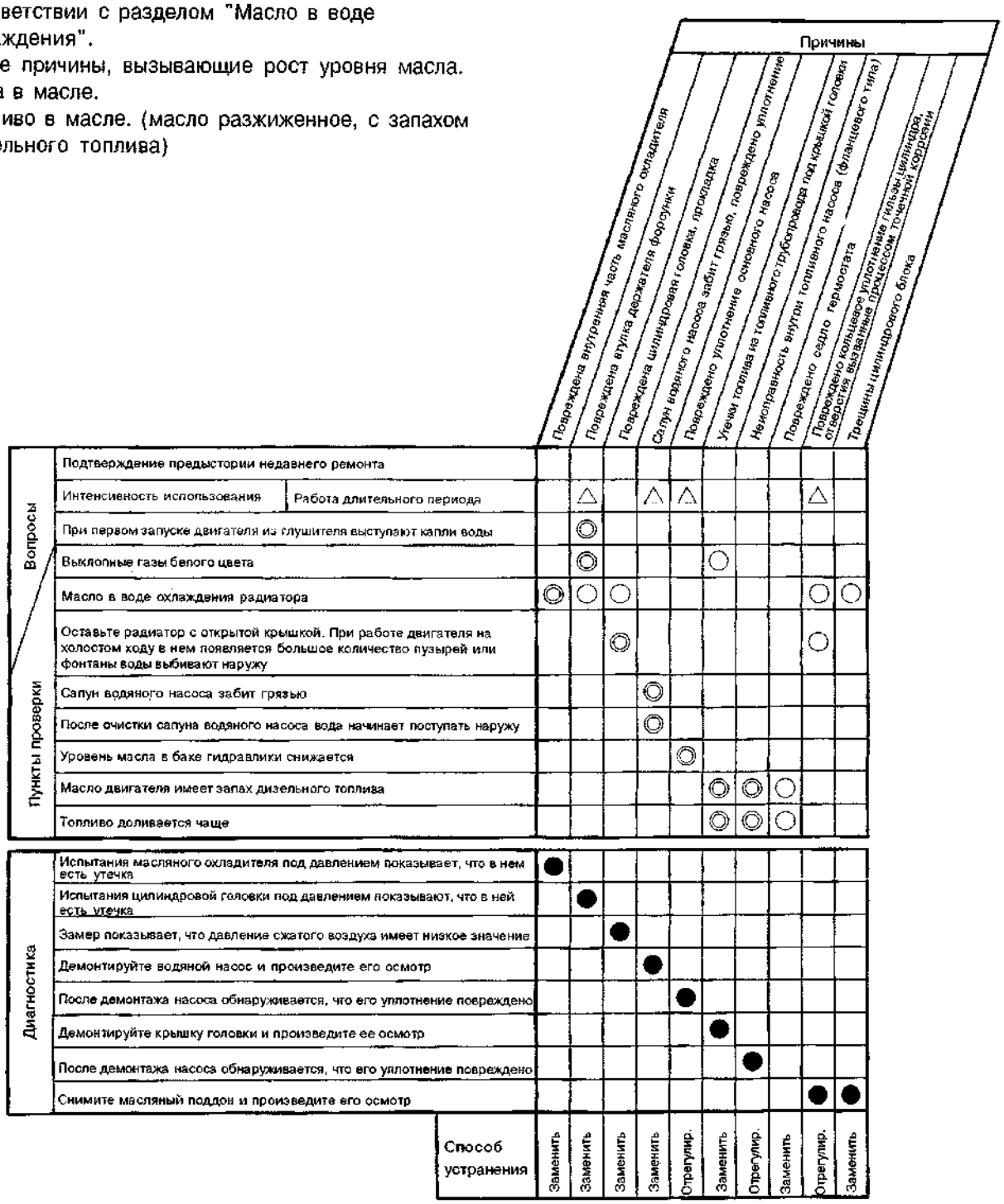


S-13 ВОЗРАСТАЕТ УРОВЕНЬ МАСЛА (СМЕСЬ ВОДЫ С ТОПЛИВОМ)

★ Если масло попало в воду охлаждения двигателя, произведите диагностику неисправностей в соответствии с разделом "Масло в воде охлаждения".

Основные причины, вызывающие рост уровня масла.

- Вода в масле.
- Топливо в масле. (масло разжиженное, с запахом дизельного топлива)



017A03

S-14 ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ (ПЕРЕГРЕВ)

★ Если сигнальная лампа уровня охлаждающей жидкости не загорается.

★ Если температура охлаждающей жидкости, которую показывает монитор замера температуры воды является нормальной, то в этом случае необходимо обратиться к разделу "Диагностика неисправностей монитора машины, раздел M".

Основные причины, вызывающие высокую температуру воды .

- Нехватка воздуха на охлаждение. (деформация, повреждение вентилятора)
- Падение эффективности рассеивания тепла.
- Неисправность в циркуляционной системе охлаждения.

★ Произведите диагностику неисправностей в соответствии с разделом, касающимся шасси.

			Причины: Неисправен водяной насос	Забиты грязью, повреждены ребра радиатора	Забиты грязью соты радиатора	Неисправен термостат (не открывается)	Неисправно устройство замера температуры	Ремень проскальзывает, изношен шкив вентилятора	Забит грязью, поврежден масляный охладитель	Неисправен клапан давления радиатора	Повреждена головка, прокладка головки	Повреждено кольцевое уплотнение гильзы цилиндра, отверстия выявленные процессом точечной коррозии	Утечка наружу из трубопровода охлаждающей жидкости
Вопросы	Подтверждение предыстории недавнего ремонта												
	Интенсивность использования	Работа длительного периода		△	△					△	△		
	Условия перегрева	Неожиданно стал перегреваться	◎				○						
		Всегда имелась тенденция к перегреву		◎	◎	○	○						
	Устройство замера температуры	Температура возрастает быстро				◎							
		Не опускается вниз из красной зоны					◎						
Пункты проверки	Приводной ремень вентилятора начинает издавать завывающие звуки при неожиданной нагрузке						◎						
	В воде охлаждения имеется масло мутного белого цвета							◎					
	Вода охлаждения вытекает через переливную трубу								◎				
	В радиаторе большое количество воздушных пузырей или фонтаны воды выбивают наружу									◎			
	Уровень масла возрастает и масло имеет мутный молочно-белый цвет							○			◎		
	Защитный экран радиатора под ограждением забит пылью или грязью			◎			◎						
	Если установить лампу накаливания позади радиатора, то через него свет не проникает			◎									
	Утечки воды происх. из-за повреждения шлангов или ослабления хомутов												◎
	Слабое натяжение ремня						◎						
Диагностика	Разница температур между нижним и верхним баками радиатора чрезмерно высокая		●										
	Небольшая разница температур между нижним и верхним баками радиатора			●									
	При осмотре заливного отверстия воды обнаруживается, что оно внутри забито грязью				●								
	При испытании термостата обнаруживается, что он не открывается даже при установленном давлении подрыва					●							
	Замер температуры воды показывает, что она нормальна						●						
	При непосредственном осмотре выясняется, что масляный охладитель загрязнен							●					
	При осуществлении замера при помощи тестера крышки радиатора выясняется, что установленное давление имеет низкую величину								●				
	Замер показывает, что давление сжатого воздуха имеет низкое значение									●			
	Снимите масляный поддон и произведите его осмотр										●		
	Способ устранения		Заменить	Отремонтир.	Отремонтир.	Заменить	Заменить	Отремонтир.	Заменить	Заменить	Заменить	Заменить	Заменить Отремонтир.

017A03

S-15 СЛЫШЕН ПОСТОРОННИЙ ШУМ

★ Определите, откуда исходит звук: снаружи или изнутри.

Основные причины, вызывающие посторонний шум.

- Неполадки, вызванные работой неисправных частей.
- Шум от плохого сгорания топлива.
- Воздух, всасываемый вовнутрь из системы всасывания.

			Причины: Изношено поршневое кольцо, гильза цилиндра	Произошло заклинивание турбонагнетат., посторон. предметами	Произошло заклинивание или погорела втулка	Забито сопло распылителя	Некорр. топл. насос (произошло заклинив. пружина, топл. рейка)	Неисправен топливный насос (чрезмерная подача топлива)	Деформирован вентилятор или ослаблен приводной ремень	Неправильная установка зазора по клапанам	Повреждена система клапанов (клапан, коромысло и т.д.)	Неправильный люфт шестерен силовой передачи	Утечка воздуха между турбонагнетателем и цилиндром. головкой	Дефект внутри глушителя (двигательная плоскость не на месте)
Вопросы	Подтверждение предыстории недавнего ремонта													
	Интенсивность использования	Работа длительного периода	△											
	Условия постороннего шума	Появляется постепенно	○						○					
		Появился неожиданно		○	○						○			
	Использовалось топливо неопределенной марки					○	○							
	Более часто приходится добавлять масло		◎											
	Цвет выхлопных газов	Голубой цвет при небольшой нагрузке	◎											
		Черный		◎						○			○	
Пункты проверки	В масляном фильтре обнаружена металлическая стружка		◎		◎									
	Чрезмерный прорыв газов в картер		◎											
	Посторонний звук слышен в зоне возле турбонагнетателя			◎										
	Плохой набор числа оборотов и неравномерное сгорание топлива					◎								
	После запуска двигателя некоторые цилиндры холодные при проверке на ощупь выхлопного коллектора					◎	○							
	Нарушено уплотнение на топливном насосе						◎							
	Посторонний шум становится громче при увеличении нагрузки на двигатель					○	○	○	○	○		○		
	Слышен металлический стук в зоне головки цилиндра								◎	◎				
	Утечка воздуха / не обжат фиксатор между турбонагнетателем и цилиндровой головкой												◎	
	Вибрирующий звук слышен в зоне глушителя													◎
Диагностика	При замере давления сжатого воздуха выясняется, что значение имеет низкую величину		●											
	Турбонагнетатель нельзя плавно провернуть от руки			●										
	Снимите крышку передачи и произведите ее осмотр				●							●		
	Остановите временно подачу топлива в один из цилиндров. Если не происходит изменение числа оборотов двигателя, то значит этот цилиндр не работает.					●								
	При попытке передвинуть топливную рейку выясняется, что это трудно сделать или рейка не возвращается назад						●							
	Испытания топливного насоса показывают, что количество впрыскиваемого топлива соответствует требованиям							●						
	Деформирован вентилятор или ослаблен приводной ремень								●					
	При непосредственном замере зазора клапана выясняется, что его величина не соответствует установленному значению									●				
	Снимите крышку головок и произведите осмотр										●			
	При снятом глушителе посторонний шум исчезает													●
	Способ устранения		Заменить	Заменить	Заменить	Заменить	Отремонтир.	Заменить	Отремонтир.	Отремонтир.	Заменить	Заменить	Заменить	Заменить

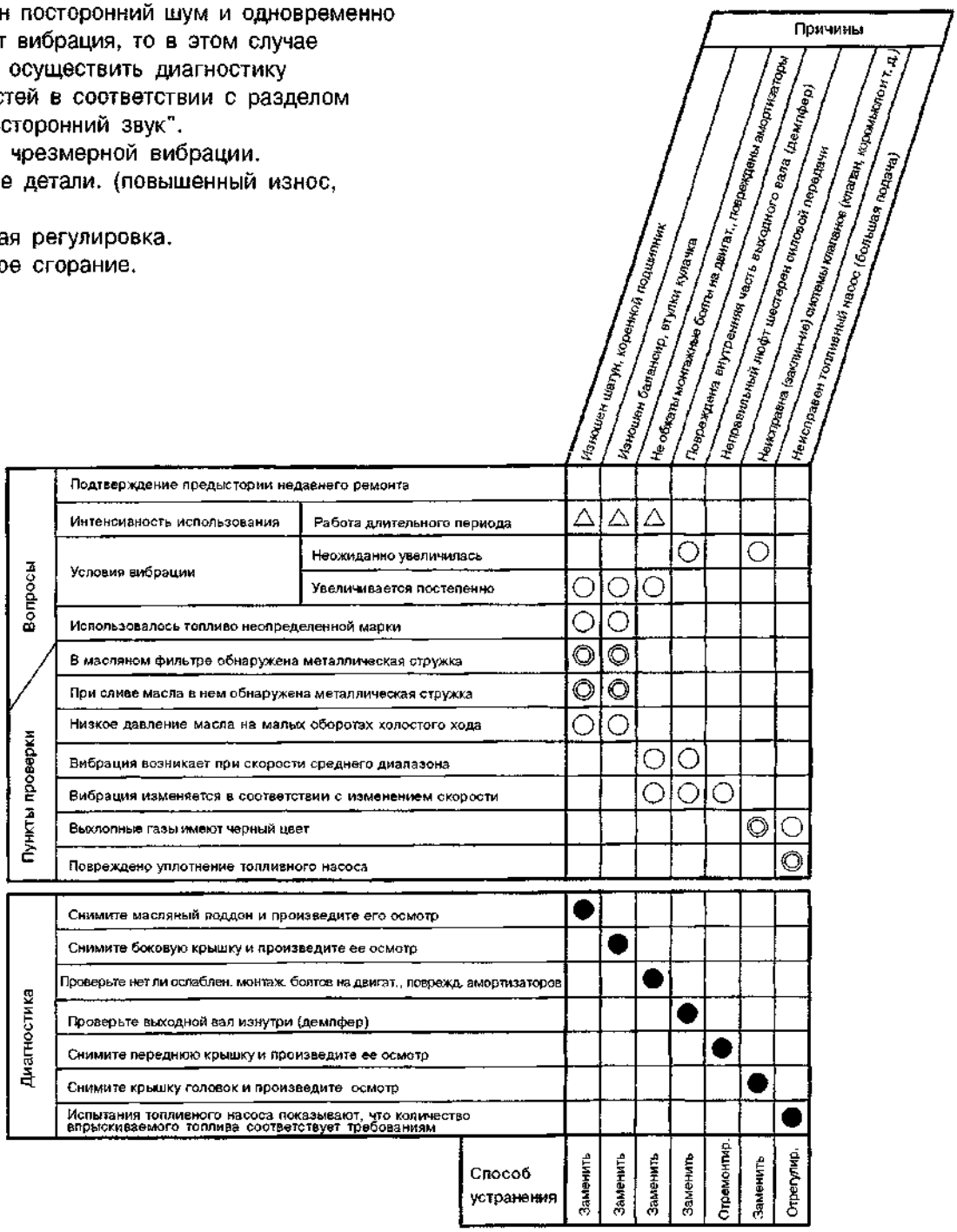
017A03

S-16 ЧРЕЗМЕРНАЯ ВИБРАЦИЯ

★ Если слышен посторонний шум и одновременно присутствует вибрация, то в этом случае необходимо осуществить диагностику неисправностей в соответствии с разделом "Слышен посторонний звук".

Общие причины чрезмерной вибрации.

- Дефективные детали. (повышенный износ, поломка)
- Неправильная регулировка.
- Неправильное сгорание.



017A03

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ГИДРАВЛИКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ (РАЗДЕЛ H)

ТАБЛИЦА ВИДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ ПРИЧИН
(МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ) 20-702

H-1. Машина перемещается только в одном направлении (вперед или назад) 20-703
H-2. Машина не двигается (F2, F3, двигатель работает) 20-704
H-3. Машина не двигается в любом диапазоне скоростей 20-706
H-4. Большое запаздывание по времени при переключении коробки передач или изменении направления движения (вперед/назад) 20-708
H-5. Машине на хватает мощности (недостаточная тяга на сцепном устройстве) 20-710
H-6. Машина не поворачивается (может перемещаться в прямом направлении) 20-712
H-7. Большой поворот машины 20-713
H-8. Машина поворачивает только в одну сторону (направо или налево) (джойстик (механизм поворота, прямого действия, переключение передач) в работе) 20-714
H-9. Тормоза не работают 20-715
H-10. Перегревается масло силовой передачи 20-716
H-101. Медленная скорость всего рабочего оборудования 20-718
H-102. Рабочее оборудование не двигается 20-719
H-103. Медленное перемещение отвала в режиме ПОДНЯТЬ или с недостаточным усилием 20-720
H-104. Медленное перемещение отвала в режиме перекоса или с недостаточным усилием 20-720
H-105. Медленное перемещение рыхлителя в режиме ПОДНЯТЬ или с недостаточным усилием 20-721
H-106. Медленное перемещение рыхлителя в режиме наклона или с недостаточным усилием 20-721
H-107. Большая величина гидравлического дрейфа в режиме подъема отвала 20-722
H-108. Большая величина гидравлического дрейфа в режиме перекоса отвала 20-722
H-109. Большая величина гидравлического дрейфа для рыхлителя 20-723
H-110. Цилиндр съемника пальца не работает (только для машин с однозубым рыхлителем) 20-723
H-111. Устройство наклона отвала не работает 20-724
H-112. Посторонний шум в зоне гидравлического насоса 20-724

017A0

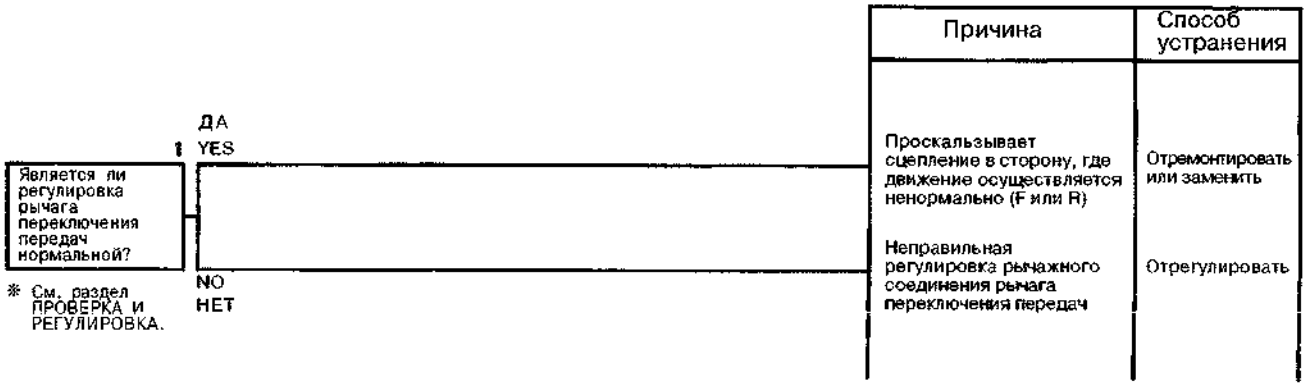
ТАБЛИЦА ВИДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ ПРИЧИН (МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ)

Части, вызывающие неполадки / Вид неполадки		Гидросистема																				Механическая система										Код поиска неисправностей
						Силовая передача									Клапаны																		
		Насос загрузки PPC	Клапан загрузки PPC	Редукционный клапан загрузки PPC	Клапан PPC	Насос силовой передачи	Клапан сцепления	Клапан тормоза	Главный редукционный клапан	Клапан коробки передач	Гидравлический насос	Сетчатый фильтр	Гидроцилиндр	Золотник	Клапан разгрузки	Главный редукционный клапан	Редукционный клапан LS (для рабочего оборудования)	Обратный клапан LS	Обводной клапан LS	Клапан всасывания	Рычажный механизм	Сцепление поворота (диск, пластины)	Тормоз (диск, пластина)	Внутренние детали коробки передач	Внутренние детали гидротрансформатора	Двигатель	Система охлаждения	Протечки, не обжаты соединения, воздух в системе	Электромагнитный клапан устройства для вывода пальца	Цилиндр съемника пальца	Соленоидный клапан устройства наклона отвала	Цилиндр устройства наклона отвала	
Силовая передача	Машина перемещается только в одном направлении (вперед или назад)						○														○			○								H – 1
	Машина не двигается (F2, F3, двигатель работает)					○	○	○	○	○											○	○	○	○	○								H – 2
	Машина не двигается в любом диапазоне скоростей					○	○	○	○	○											○	○	○	○	○								H – 3
	Большое запаздывание по времени при переключении коробки передач или изменении направления движения (вперед/назад)					○		○	○	○											○												H – 4
	Машине на хватает мощности (недостаточная тяга на сцепном устройстве)					○	○	○	○	○												○	○	○	○	○							H – 5
	Машина не поворачивается (может перемещаться в прямом направлении)						○	○													○	○	○	○									H – 6
	Большой поворот машины						○	○													○	○	○										H – 7
	Машина поворачивает только в одну сторону (направо или налево)						○	○													○	○	○										H – 8
	Тормоза не работают							○													○	○	○										H – 9
	Перегревается масло силовой передачи					○	○	○	○							○	○				○	○	○	○	○		○	○					H – 10
Рабочее оборудование	Медленная скорость всего рабочего оборудования	○	○	○	○						○				○	○																H – 101
	Рабочее оборудование не двигается	○	○								○				○	○																H – 102
	Медленное перемещение отвала в режиме ПОДНЯТЬ или недостаточно усилия				○									○														○				H – 103
	Медленное перемещение отвала в режиме перекоса или недостаточно усилия				○									○														○				H – 104
	Медленное перемещение рыхлителя в режиме ПОДНЯТЬ или недостаточно усилия				○									○					○									○				H – 105
	Медленное перемещение рыхлителя в режиме наклона или недостаточно усилия				○									○					○									○				H – 106
	Большой гидравлический дрейф в режиме подъема отвала												○	○																		H – 107
	Большой гидравлический дрейф в режиме перекоса отвала												○	○					○													H – 108
	Большой гидравлический дрейф для рыхлителя												○	○					○													H – 109
	Цилиндр вывода пальца не работает (только для машин с однозубым рыхлителем)																												○	○		H – 110
	Устройство наклона отвала не работает																														○	○ H – 111
	Посторонний шум в зоне гидравлического насоса										○	○																○				H – 112

017A03

H-1. МАШИНА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ (ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД)

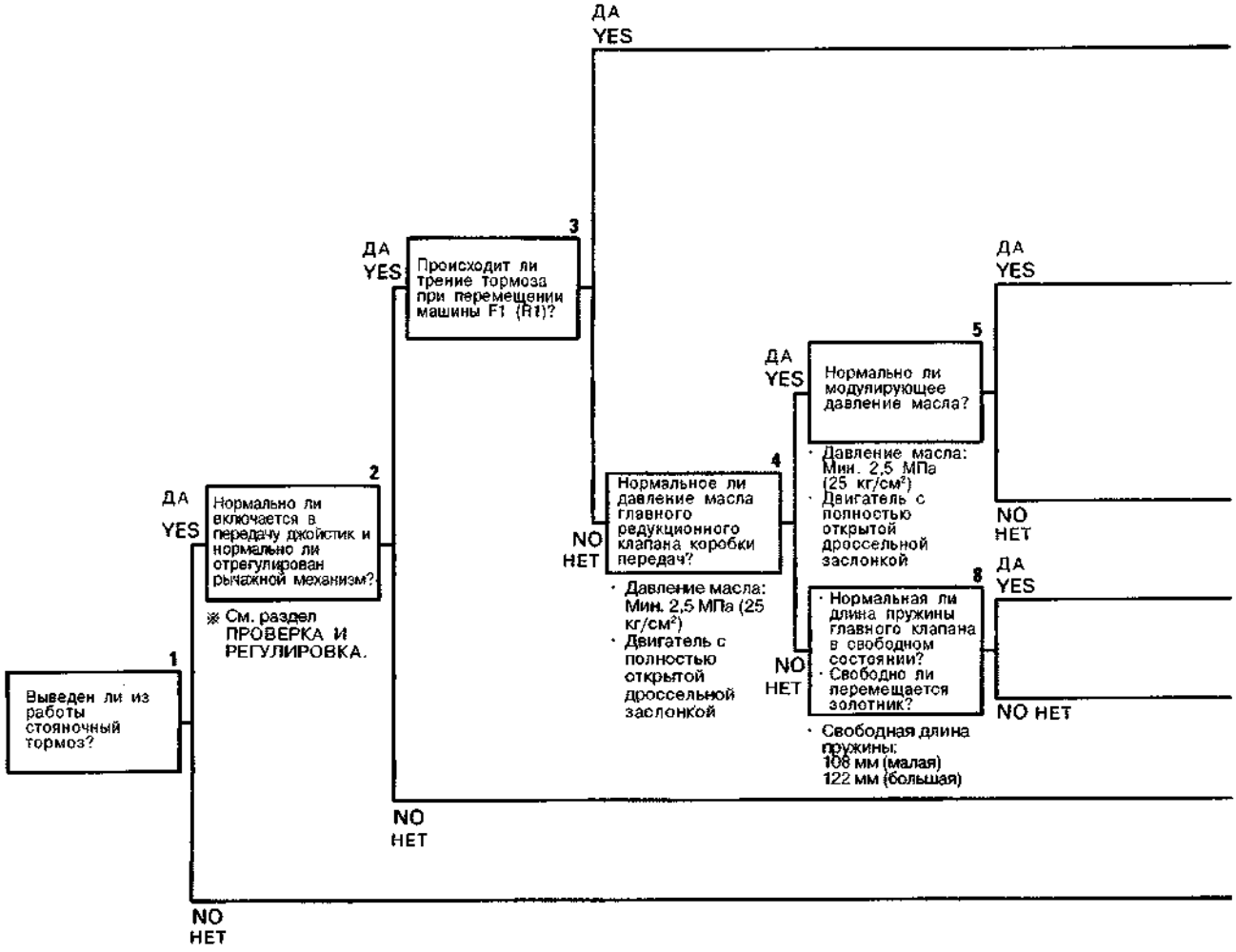
★ Условия: Нормальное давление масла (Мин. 2,7 МПа (28 кг/см^2)
★ Если машина перемещается нормально в F1 - F3 в сторону, где движение осуществляется нормально (вперед или назад).



017A03

Н-2. МАШИНА НЕ ДВИГАЕТСЯ (F2, F3, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ)

★ Перед поиском причин неисправностей убедитесь, что уровень масла в силовой передаче находится на должном уровне.

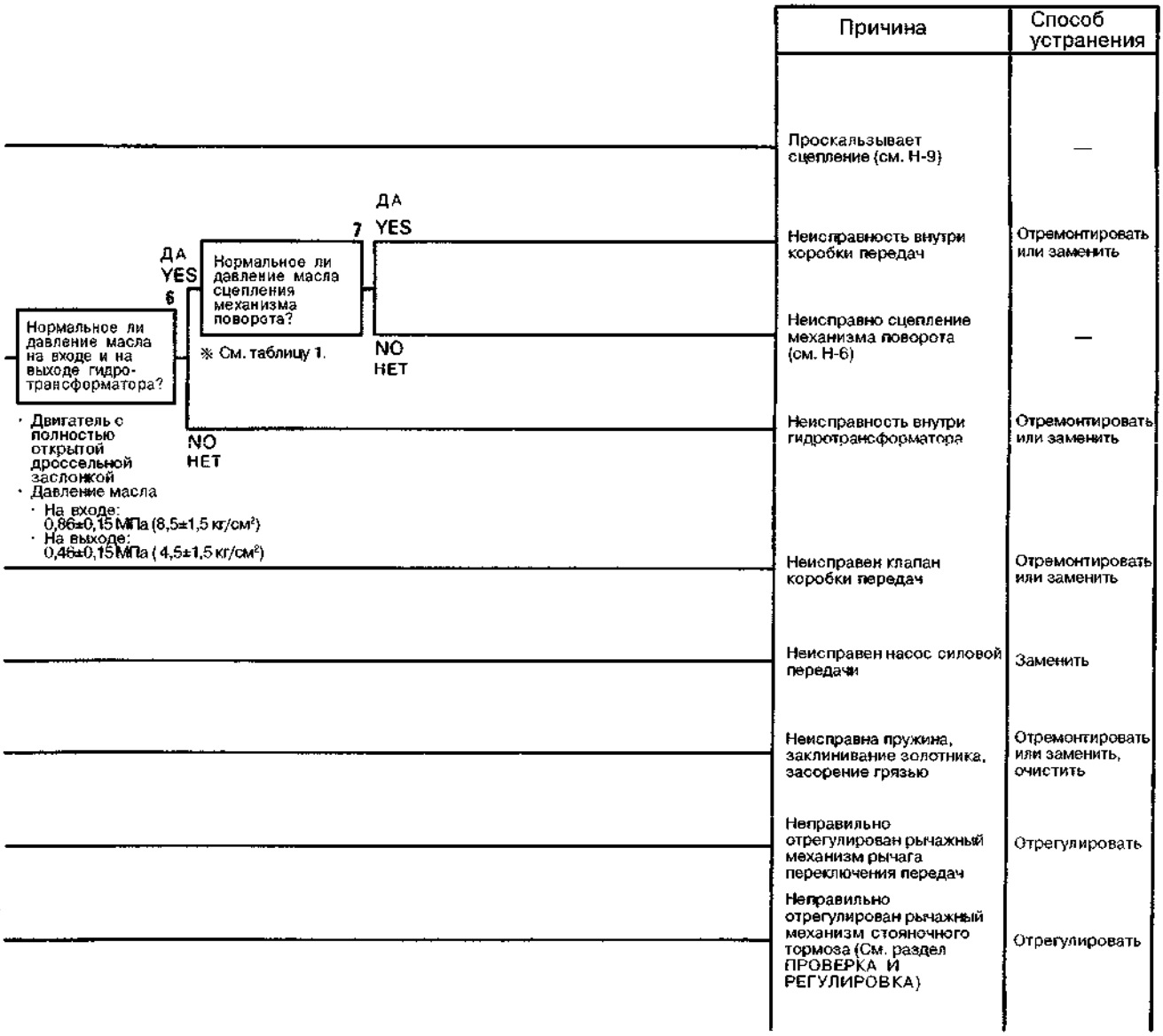


017A03

Таблица 1

Ед. измерения: МПа (кг/см²)

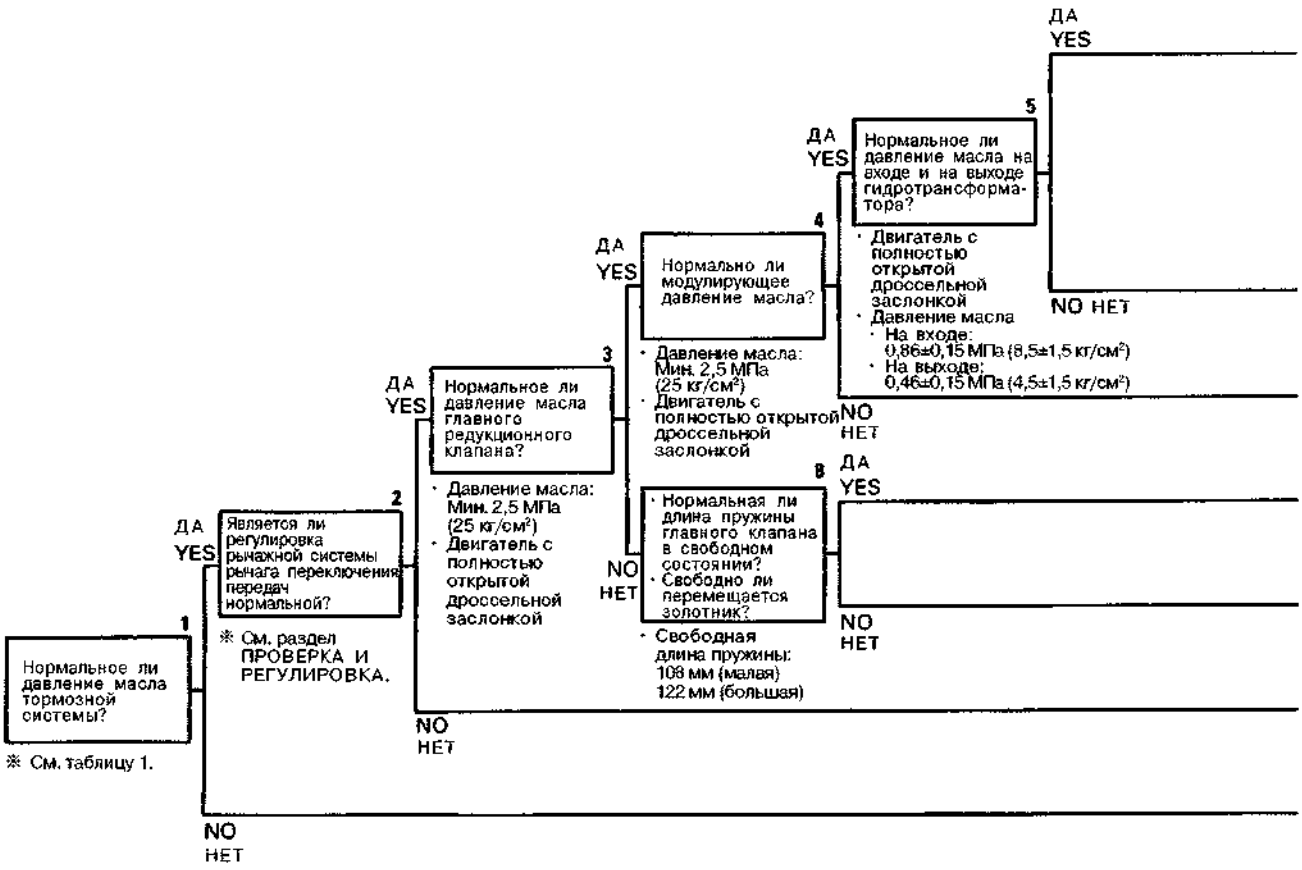
Условия				Давление масла	
				Сцепление	Тормоз
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) не в работе		• Частота вращения	Полный ход	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
			Низкие обороты холостого хода	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) в работе	Поворот налево	• Частота вращения	Полный ход	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
	Поворот направо	• Частота вращения	Полный ход	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)


Нормальное ли давление масла на входе и на выходе гидротрансформатора?
· Двигатель с полностью открытой дроссельной заслонкой
· Давление масла
· На входе: 0,86±0,15 МПа (8,5±1,5 кг/см²)
· На выходе: 0,48±0,15 МПа (4,5±1,5 кг/см²)
ДА YES 6
NO НЕТ
Нормальное ли давление масла сцепления механизма поворота?
※ См. таблицу 1.
ДА YES 7
NO НЕТ
Причина
Способ устранения
Проскальзывает сцепление (см. H-9) —
Неисправность внутри коробки передач Отремонтировать или заменить
Неисправно сцепление механизма поворота (см. H-6) —
Неисправность внутри гидротрансформатора Отремонтировать или заменить
Неисправен клапан коробки передач Отремонтировать или заменить
Неисправен насос силовой передачи Заменить
Неисправна пружина, заклинивание золотника, засорение грязью Отремонтировать или заменить, очистить
Неправильно отрегулирован рычажный механизм рычага переключения передач Отрегулировать
Неправильно отрегулирован рычажный механизм стояночного тормоза (См. раздел ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА) Отрегулировать

017A03

Н-3. МАШИНА НЕ ДВИГАЕТСЯ В ЛЮБОМ ДИАПАЗОНЕ СКОРОСТЕЙ

★ Перед поиском причин неисправностей убедитесь, что уровень масла в силовой передаче находится на должном уровне.

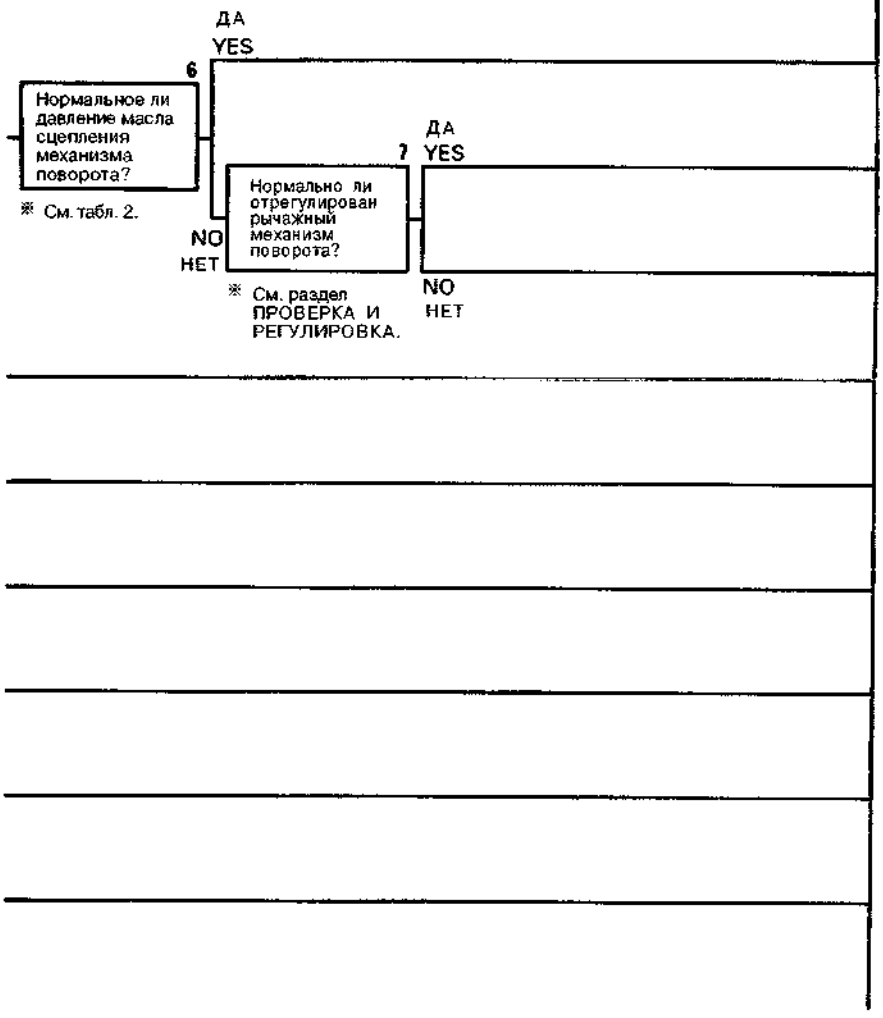


017A03

Таблица 1

Единица измерения: МПа (кг/см²)

Условия			Давление масла (левый, правый)	
			Сцепление	Тормоз
Педаль тормоза свободна	• Частота вращения	Полный ход	0 (0)	Мин. 2.2 (22)
		Низкие обороты холостого хода	0 (0)	Мин. 2.2 (22)
Педаль тормоза в нажатом положении	• Частота вращения	Полный ход	0 (0)	0 (0)
		Низкие обороты холостого хода	0 (0)	0 (0)



Причина	Способ устранения
Неисправность внутри сцепления механизма поворота или неисправность в коробке передач	Отремонтировать или заменить
Повреждено уплотнение сцепления механизма поворота или неисправен клапан механизма поворота	Заменить
Неправильно отрегулирована рычажная передача	Отрегулировать
Неисправен гидротрансформатор	Отремонтировать или заменить
Неисправен клапан коробки передач	Отремонтировать или заменить
Неисправен насос силовой передачи	Заменить
Неисправна пружина, заклинивание золотника, засорение грязью	Отремонтировать или заменить
Неправильно отрегулирована рычажная передача	Отрегулировать
Неисправен тормоз (см. H-9)	—

017A03

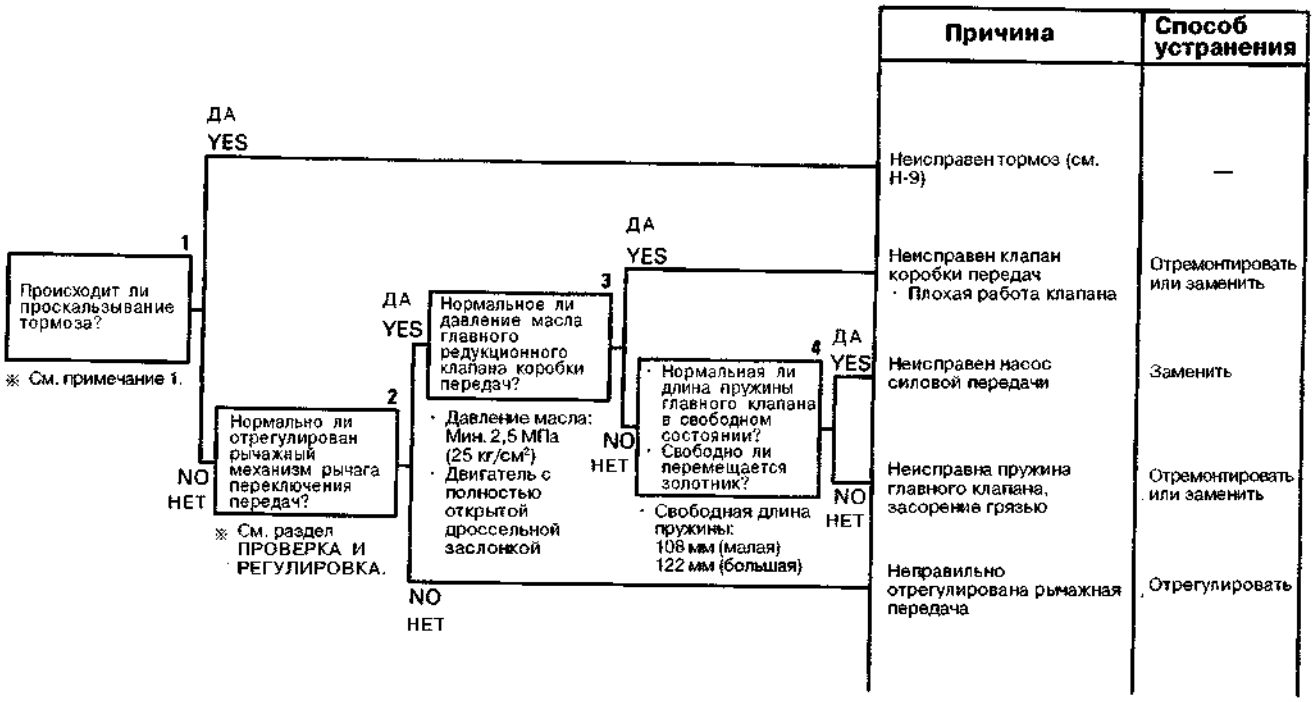
Таблица 2

Ед. измерения: МПа (кг/см²)

Условия				Давление масла	
				Сцепление	Тормоз
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) не в работе		• Частота вращения	Полный ход	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
			Низкие обороты холостого хода	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) в работе	Поворот налево	• Частота вращения	Полный ход	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
	Поворот направо	• Частота вращения	Полный ход	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)

Н-4. БОЛЬШОЕ ЗАПАЗДЫВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (ВПЕРЕД/НАЗАД)

★ Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) в работе

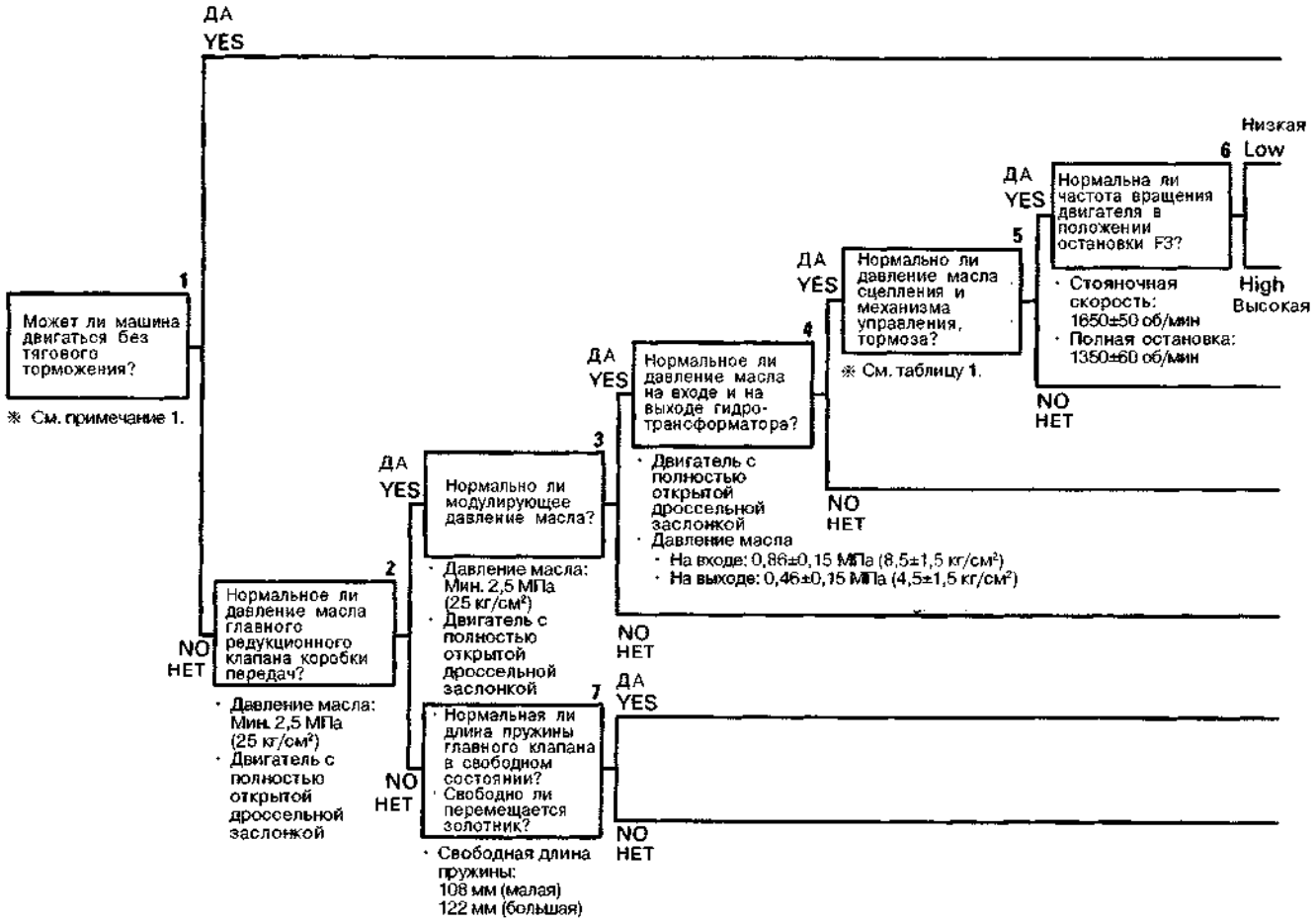


017A03

Примечание: 1) С помощью отвала и рыхлителя поднимите шасси двигателя, запустите двигатель на малых оборотах холостого хода, переключите джойстик в положение F3 или R3, и проверьте направление вращения траков гусениц.

H-5. МАШИНЕ НА ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ (НЕДОСТАТОЧНАЯ ТЯГА НА СЦЕПНОМ УСТРОЙСТВЕ)

★ Перед поиском причин неисправностей убедитесь, что уровень масла в силовой передаче находится на должном уровне.



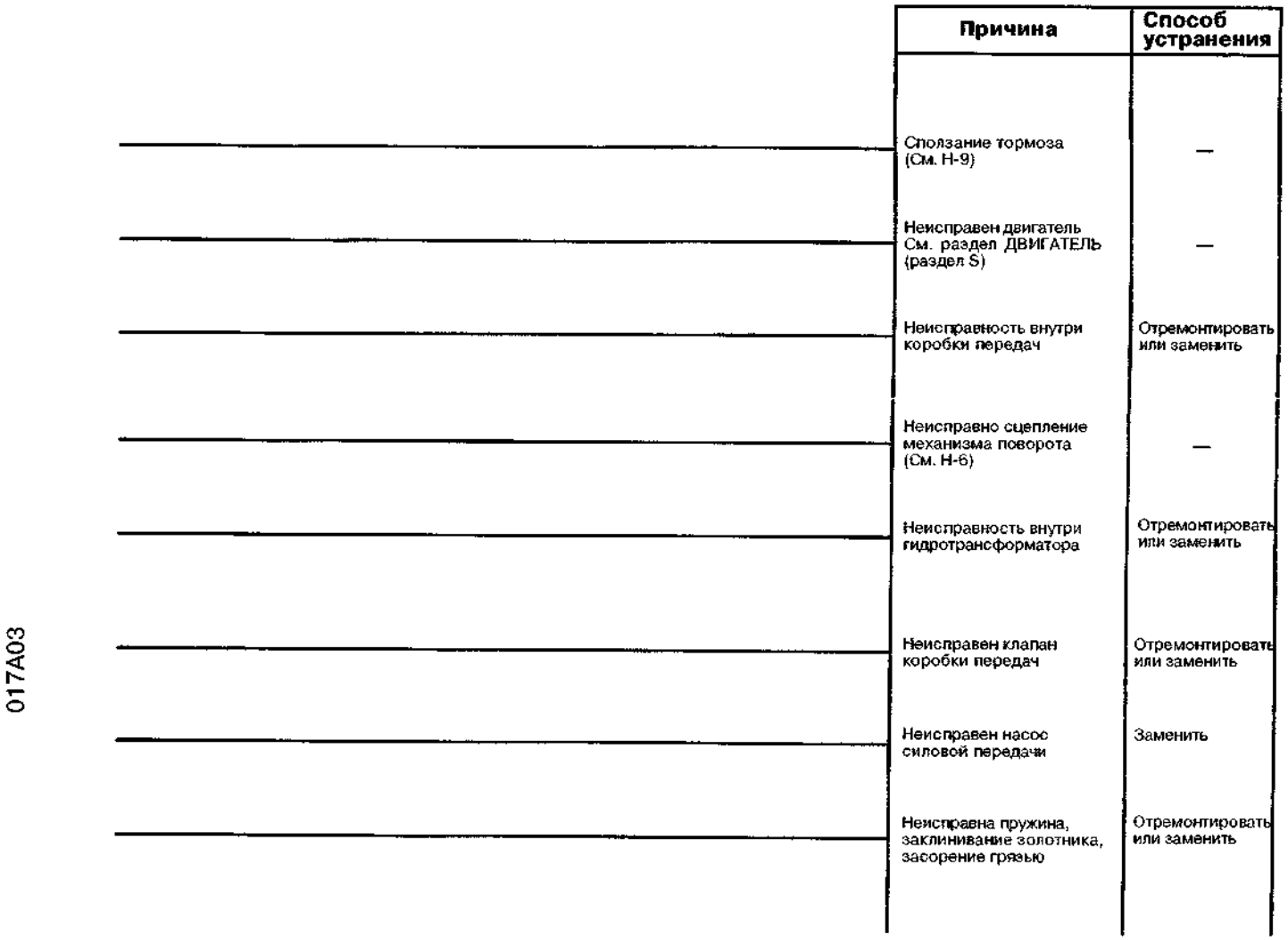
017A03

Примечание: 1) Опустите машину на уровень земли, запустите двигатель на малом числе оборотов холостого хода, установите рычаг в положение F2, и посмотрите, двигается ли машина (перемещается).

Таблица 2

Ед. измерения: МПа. (кг/см²)

Условия				Давление масла	
				Сцепление	Тормоз
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) не в работе		• Частота вращения	Полный ход	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
			Низкие обороты холостого хода	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) в работе	Поворот налево	• Частота вращения	Полный ход	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
	Поворот направо	• Частота вращения	Полный ход	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)

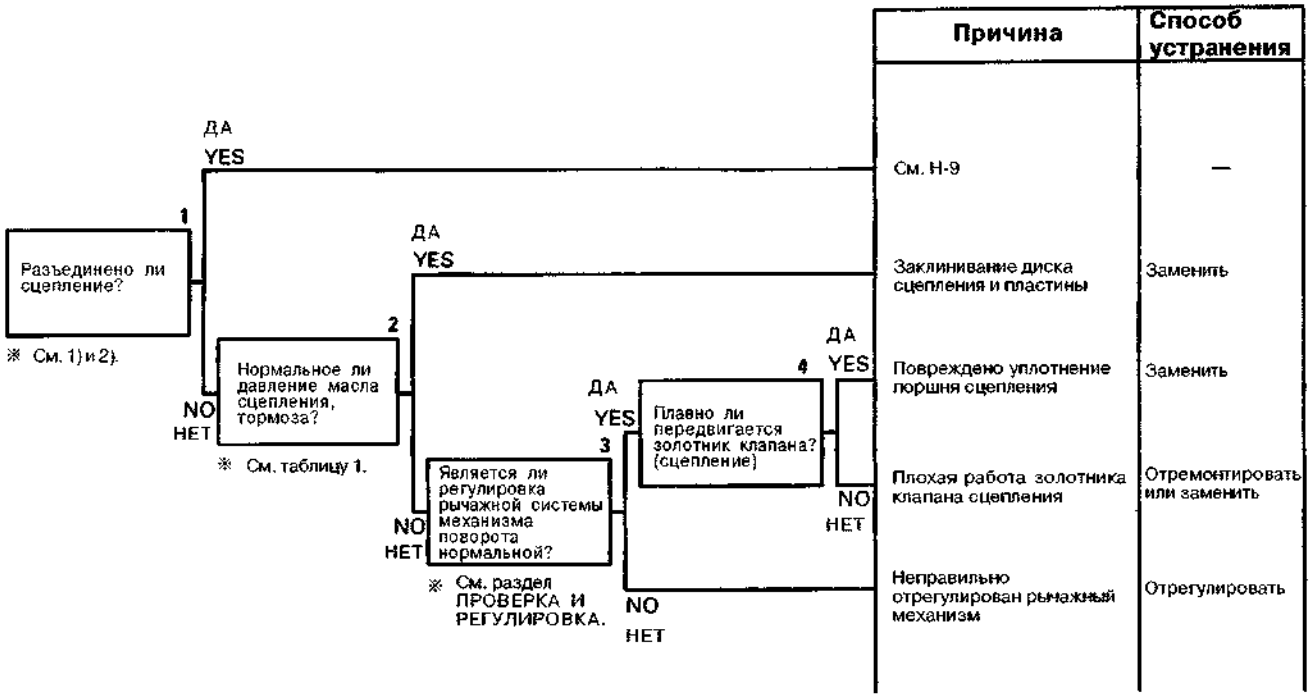


Причина	Способ устранения
Сползание тормоза (См. H-9)	—
Неисправен двигатель См. раздел ДВИГАТЕЛЬ (раздел S)	—
Неисправность внутри коробки передач	Отремонтировать или заменить
Неисправно сцепление механизма поворота (См. H-6)	—
Неисправность внутри гидротрансформатора	Отремонтировать или заменить
Неисправен клапан коробки передач	Отремонтировать или заменить
Неисправен насос силовой передачи	Заменить
Неисправна пружина, заклинивание золотника, засорение грязью	Отремонтировать или заменить

017A03

H-6. МАШИНА НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ (МОЖЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ)

★ Перед поиском причин неисправностей убедитесь, что уровень масла в силовой передаче находится на должном уровне.



017A03

※

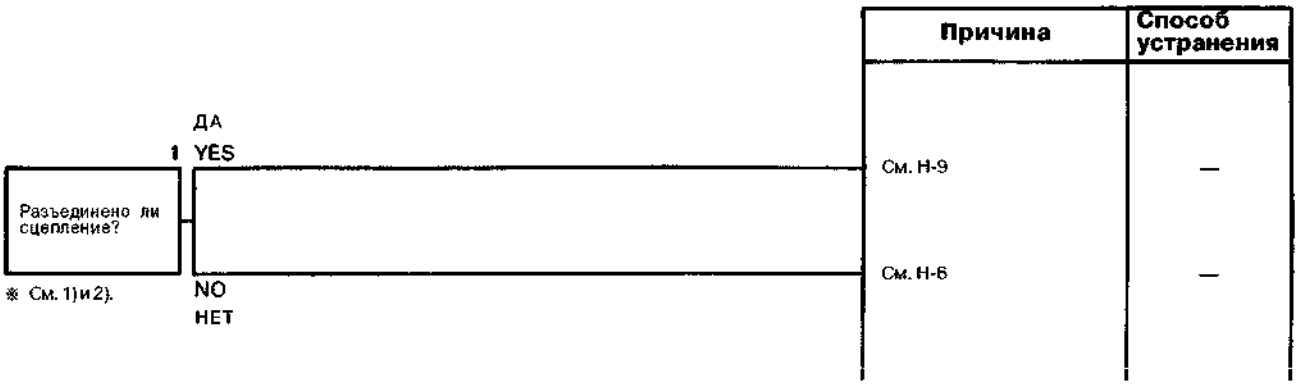
1) С помощью отвала и рыхлителя поднимите шасси, запустите двигатель на малых оборотах холостого хода, переключите джойстик в положение F3 или R3, потяните за рычаг поворота и проверьте остановку гусеницы.
2) Переместитесь на машине в положение F1 или R1, медленно потяните рычаг в одну сторону и обратите внимание, поворачивается ли медленно машина или останавливается.

Таблица 2

Ед. измерения: МПа (кг/см²)

Условия				Давление масла	
				Сцепление	Тормоз
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) не в работе		• Частота вращения	Полный ход	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
			Низкие обороты холостого хода	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) в работе	Поворот налево	• Частота вращения	Полный ход	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
	Поворот направо	• Частота вращения	Полный ход	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)

H-7. СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ПОВОРОТ МАШИНЫ

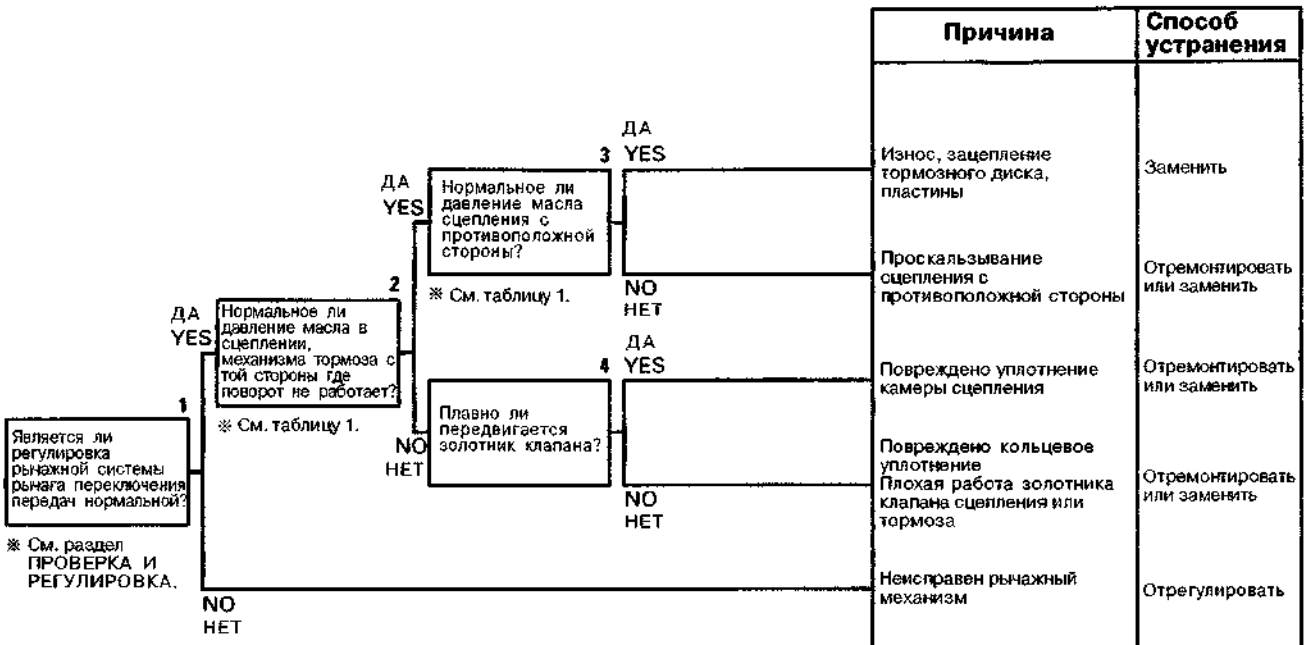


※

1) С помощью отвала и рыхлителя поднимите шасси, запустите двигатель на малых оборотах холостого хода, переключите джойстик в положение F3 или R3, потяните за рычаг поворота и проверьте остановку гусеницы.
2) Переместитесь на машине в положение F1 или R1, медленно потяните рычаг в одну сторону и обратите внимание, поворачивается ли медленно машина или останавливается.

017A03

H-8. МАШИНА ПОВОРАЧИВАЕТ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ (НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО) (ДЖОЙСТИК (МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА, НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ) В РАБОТЕ)



017A03

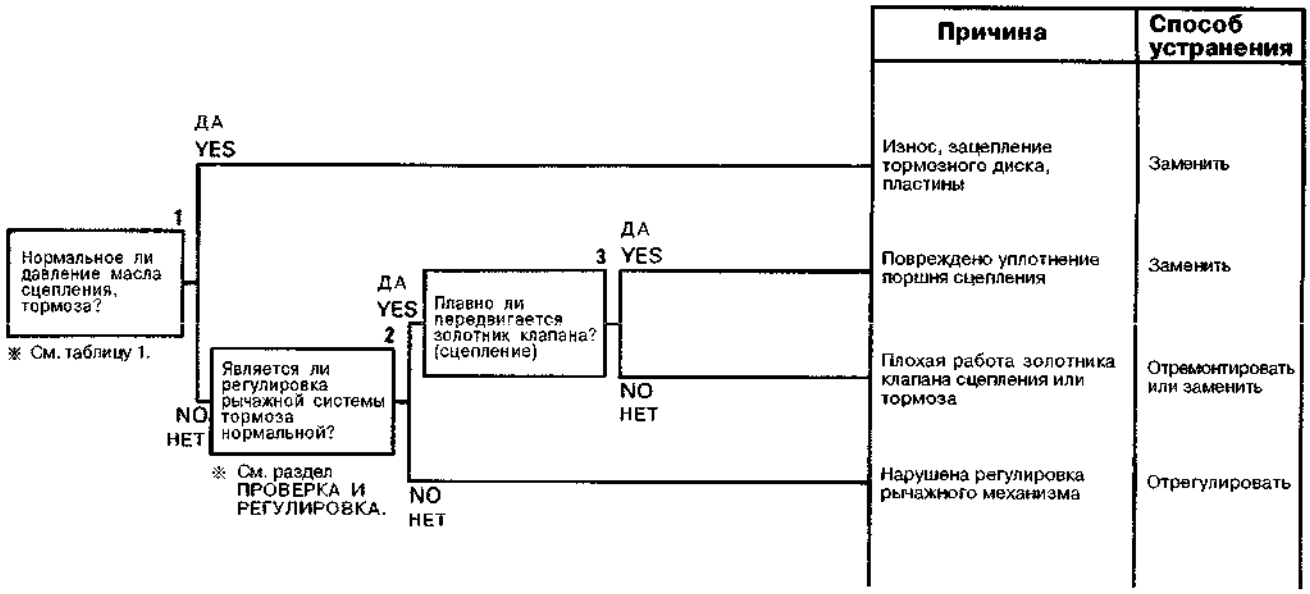
Таблица 2

Ед. измерения: МПа (кг/см²)

Условия				Давление масла	
				Сцепление	Тормоз
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) не в работе		• Частота вращения	Полный ход	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
			Низкие обороты холостого хода	0 (0) (левое, правое)	Мин. 2,2 (левый, правый) (22)
Джойстик (механизм поворота, направления переключения передач) в работе	Поворот налево	• Частота вращения	Полный ход	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: Мин. 2,2 (22) Правое: 0 (0)	Левый: 0 (0) Правый: Мин. 2,2 (22)
	Поворот направо	• Частота вращения	Полный ход	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)
			Низкие обороты холостого хода	Левое: 0 (0) Правое: Мин. 2,2 (22)	Левый: Мин. 2,2 (22) Правый: 0 (0)

H-9. ТОРМОЗА НЕ РАБОТАЮТ

★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в силовой передаче.



017A03

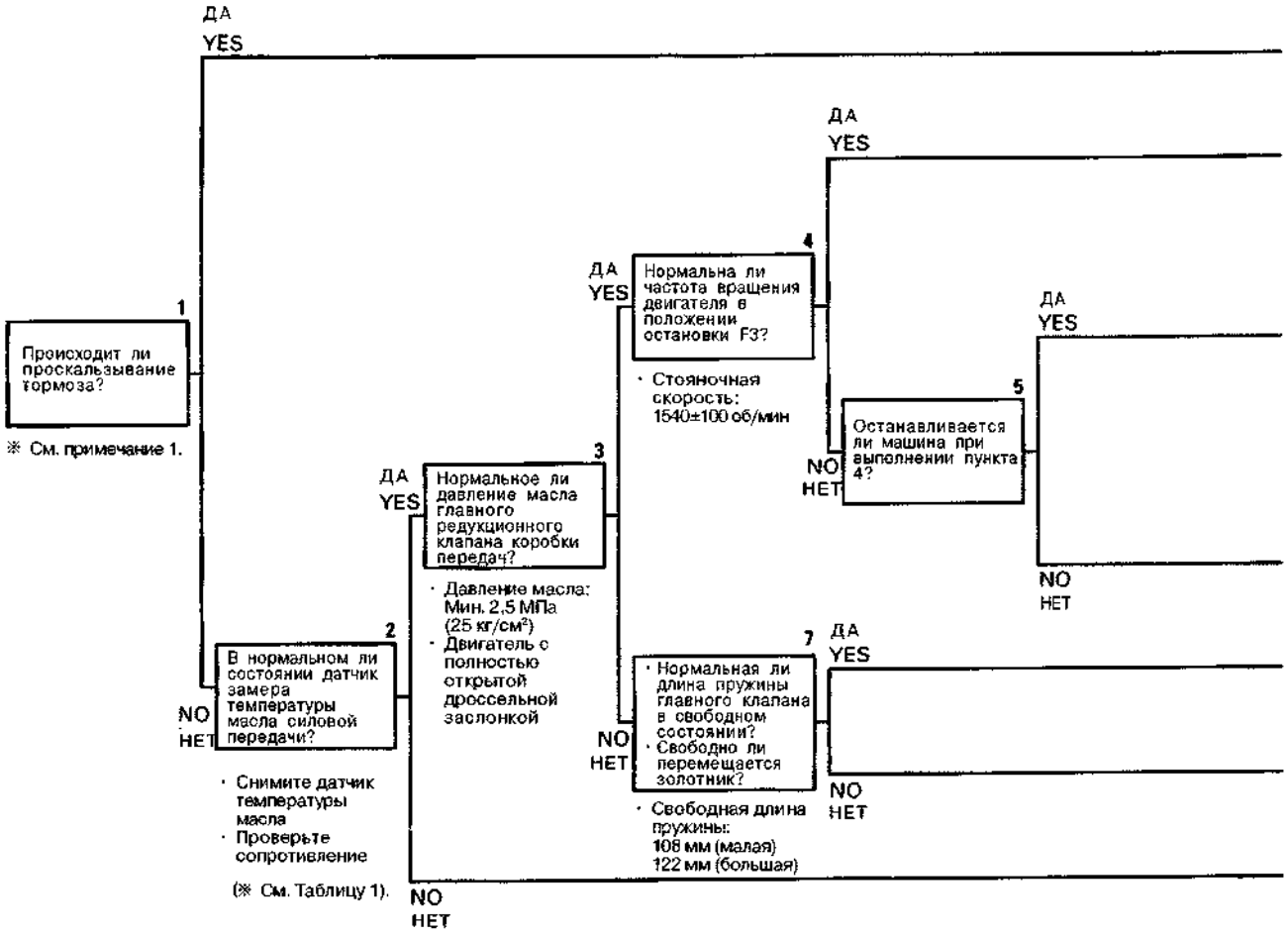
Таблица 1

Единица измерения: МПа (кг/см²)

Условия			Давление масла (левый, правый)	
			Сцепление	Тормоз
Педаль тормоза свободна	• Частота вращения	Полный ход	0 (0)	Мин. 2.2 (22)
		Низкие обороты холостого хода	0 (0)	Мин. 2.2 (22)
Педаль тормоза в нажатом положении	• Частота вращения	Полный ход	0 (0)	0 (0)
		Низкие обороты холостого хода	0 (0)	0 (0)

H-10. ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ МАСЛО СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в силовой передаче.



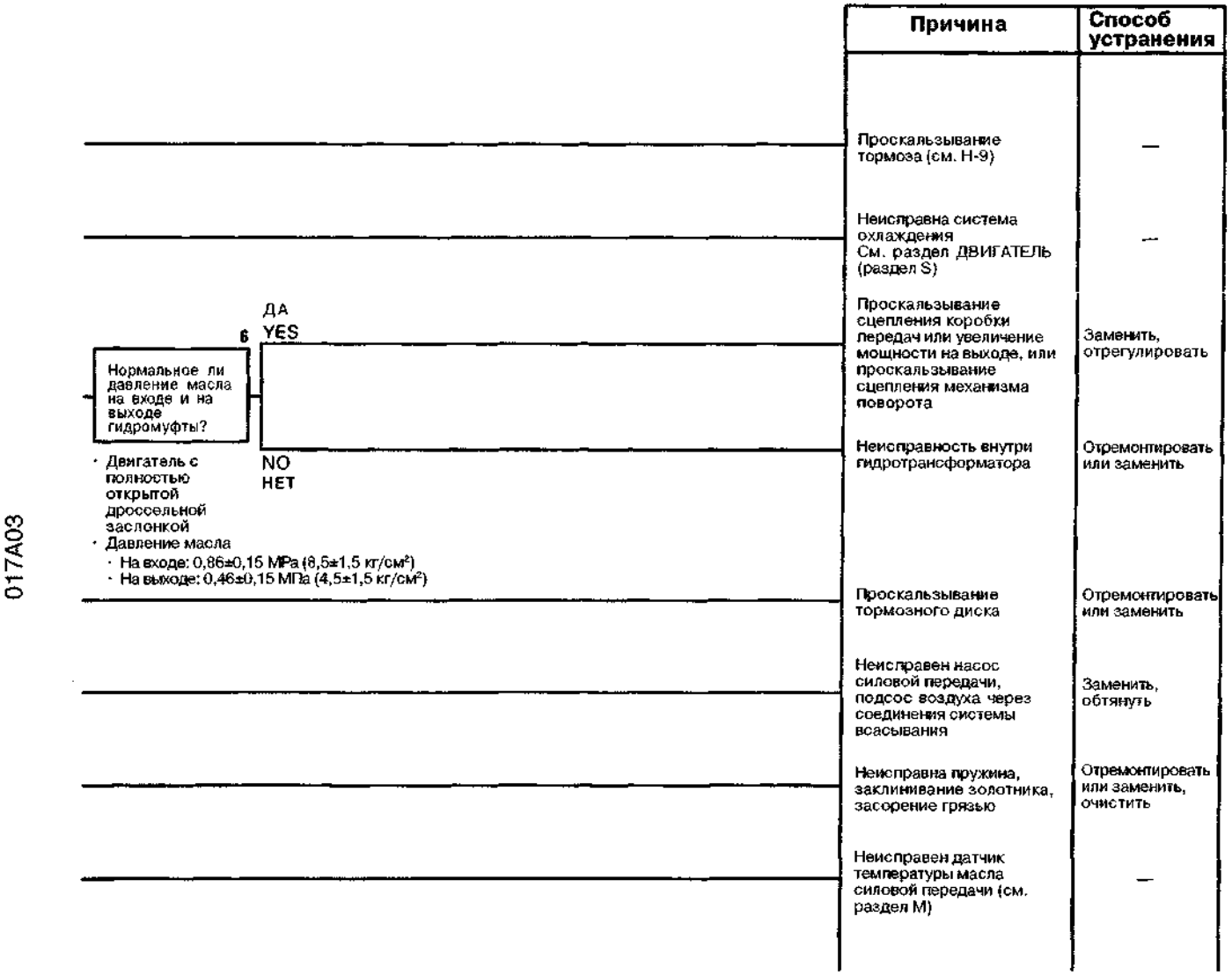
017A03

Примечание: 1)

С помощью отвала и рыхлителя поднимите шасси двигателя, запустите двигатель на малых оборотах холостого хода, переключите джойстик в положение F3 или R3, и проверьте, двигаются ли гусеницы.

Таблица 1

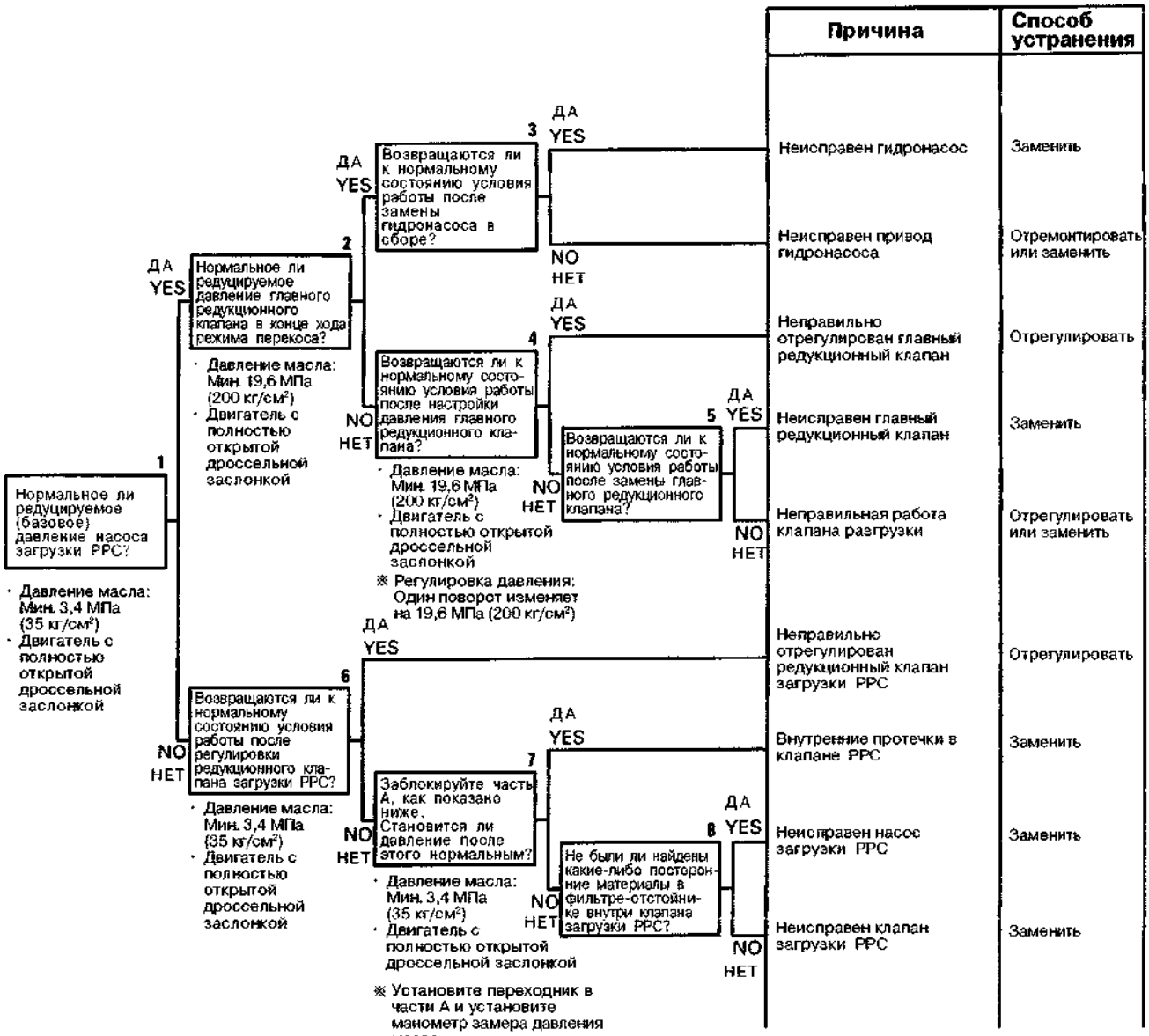
Температура окружающей среды	При нормальных условиях
130°C	Прибл. 1,8 кОм
↕	↕
120°C	Прибл. 2,3 кОм
↕	↕
90°C	Прибл. 3,8 кОм
↕	↕
50°C	Прибл. 17 кОм


Причина
Способ устранения
6
Нормальное ли давление масла на входе и на выходе гидромуфты?
ДА
YES
NO
НЕТ
· Двигатель с полностью открытой дроссельной заслонкой
· Давление масла
· На входе: 0,86±0,15 MPa (8,5±1,5 кг/см²)
· На выходе: 0,46±0,15 МПа (4,5±1,5 кг/см²)
Проскальзывание тормоза (см. H-9)
—
Неисправна система охлаждения См. раздел ДВИГАТЕЛЬ (раздел S)
—
Проскальзывание сцепления коробки передач или увеличение мощности на выходе, или проскальзывание сцепления механизма поворота
Заменить, отрегулировать
Неисправность внутри гидротрансформатора
Отремонтировать или заменить
Проскальзывание тормозного диска
Отремонтировать или заменить
Неисправен насос силовой передачи, подсос воздуха через соединения системы всасывания
Заменить, обтянуть
Неисправна пружина, заклинивание золотника, засорение грязью
Отремонтировать или заменить, очистить
Неисправен датчик температуры масла силовой передачи (см. раздел M)
—

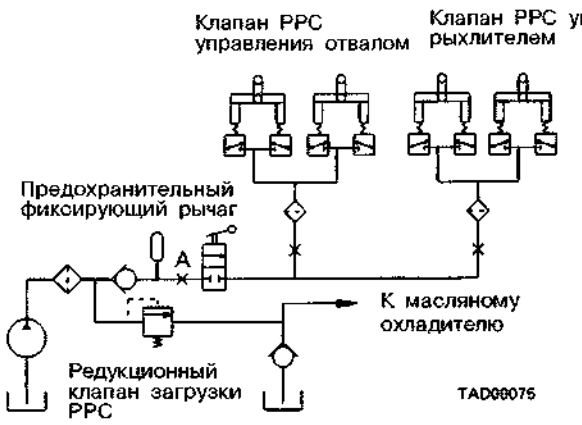
017A03

H-101. МЕДЛЕННАЯ СКОРОСТЬ ВСЕГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в баке гидравлики

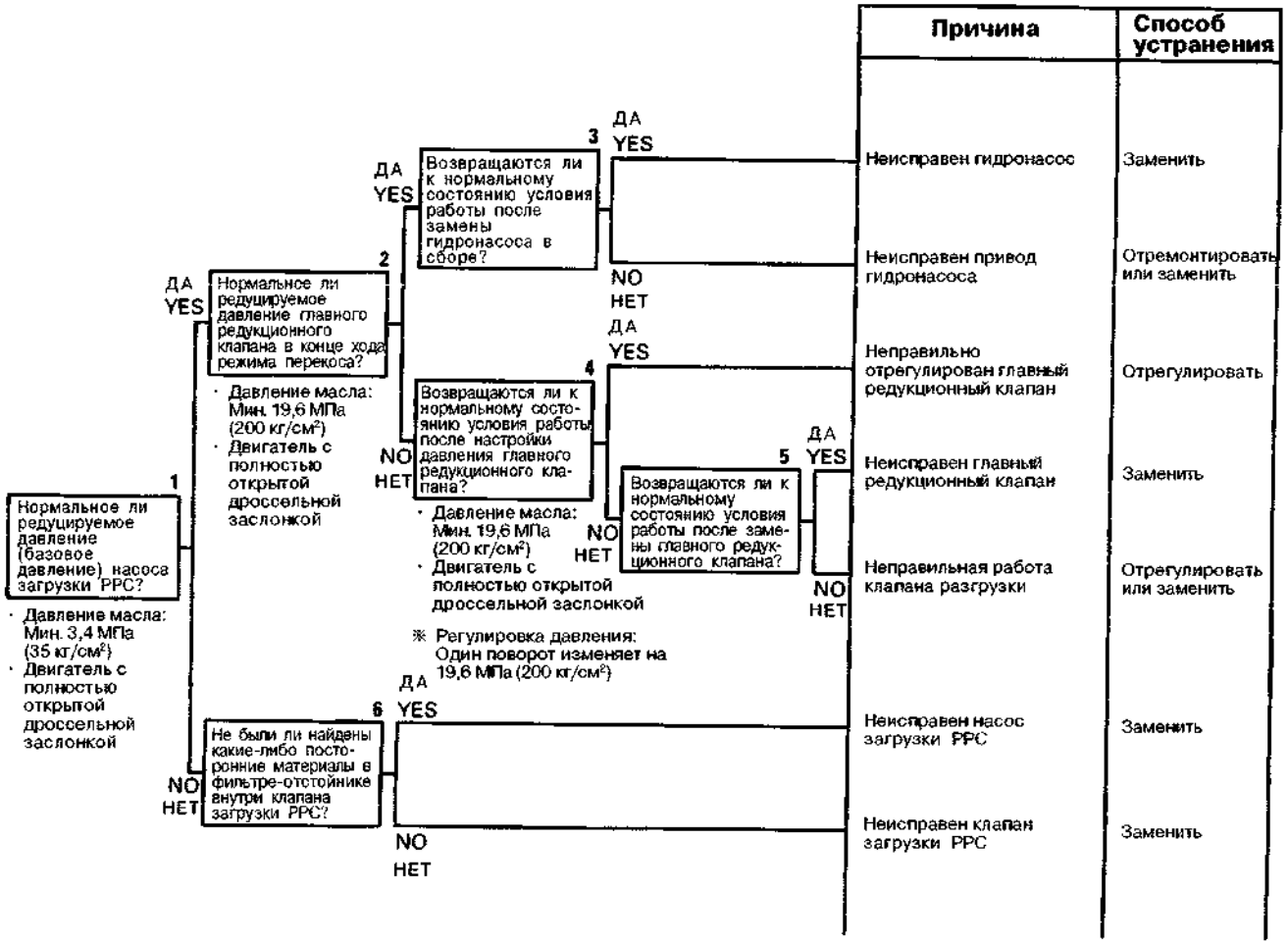


017A03



H-102. РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ДВИГАЕТСЯ

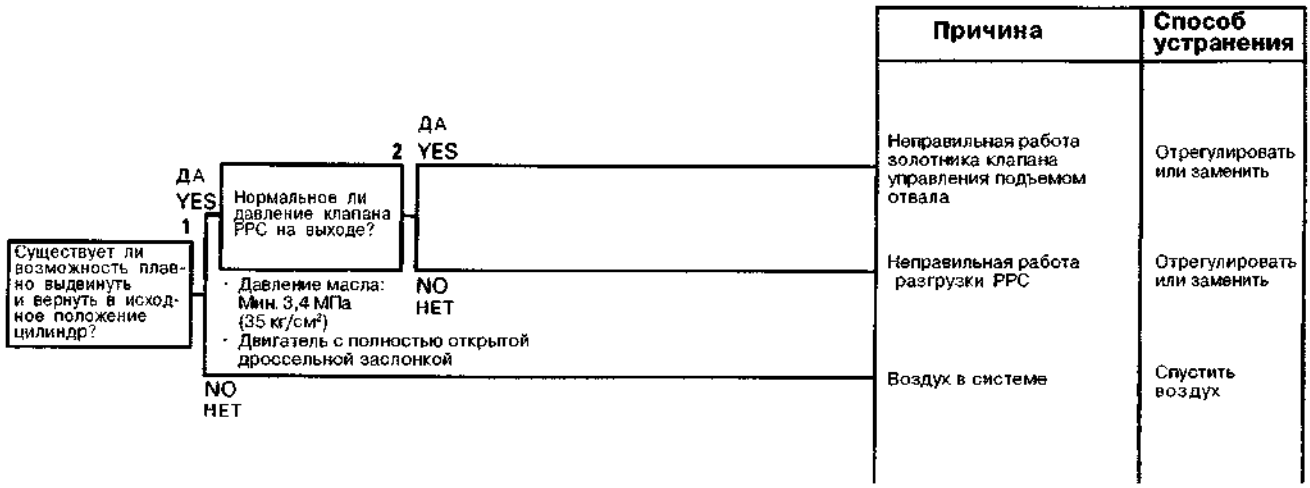
★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в баке гидравлики.



017A03

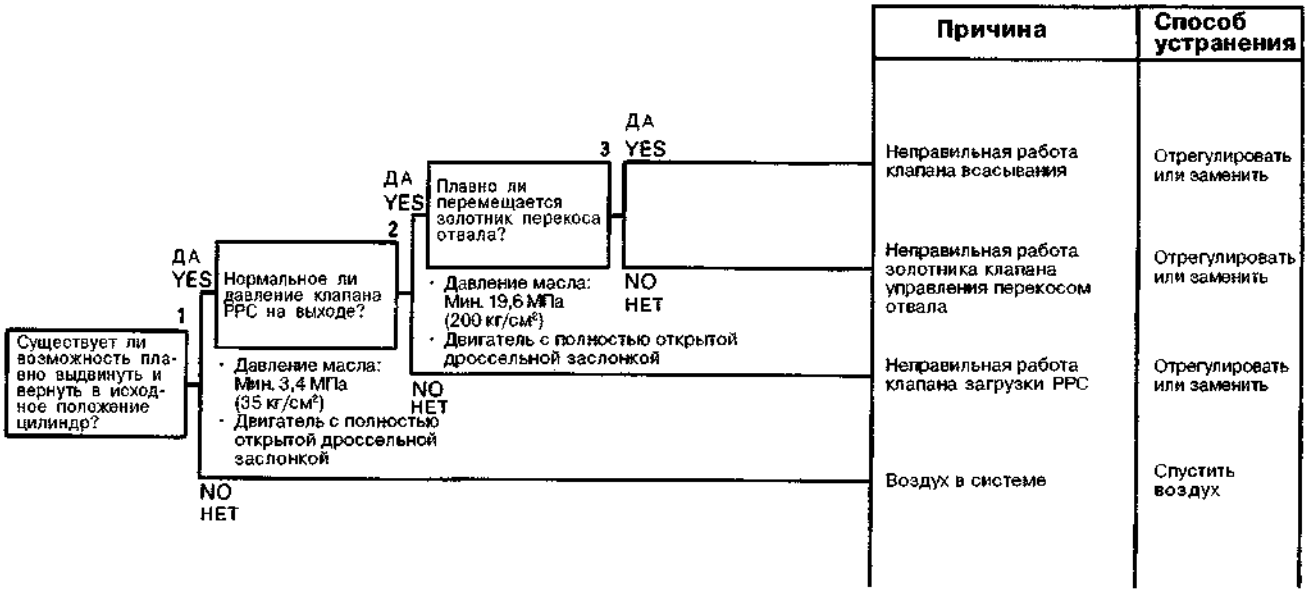
H-103. МЕДЛЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛА В РЕЖИМЕ ПОДНЯТЬ ИЛИ С НЕДОСТАТОЧНЫМ УСИЛИЕМ

★ Если гидравлический дрейф соответствует норме.
★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в баке гидравлики.
★ Проверьте, не была ли произведена переделка отвала.



H-104. МЕДЛЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТВАЛА В РЕЖИМЕ ПЕРЕКОСА ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЕ УСИЛИЕ

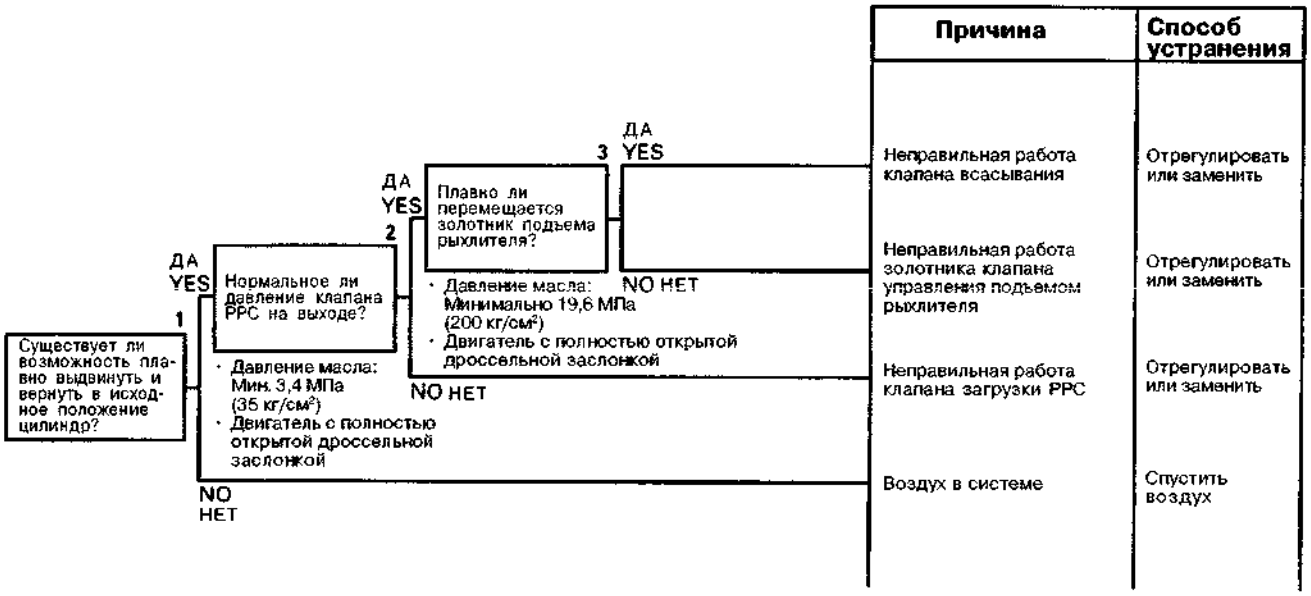
★ Если гидравлический дрейф в режиме перекоса соответствует норме.
★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в баке гидравлики.
★ Проверьте, не была ли произведена переделка отвала.



017A03

H-105. МЕДЛЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЫХЛИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ПОДНЯТЬ ИЛИ С НЕДОСТАТОЧНЫМ УСИЛИЕМ

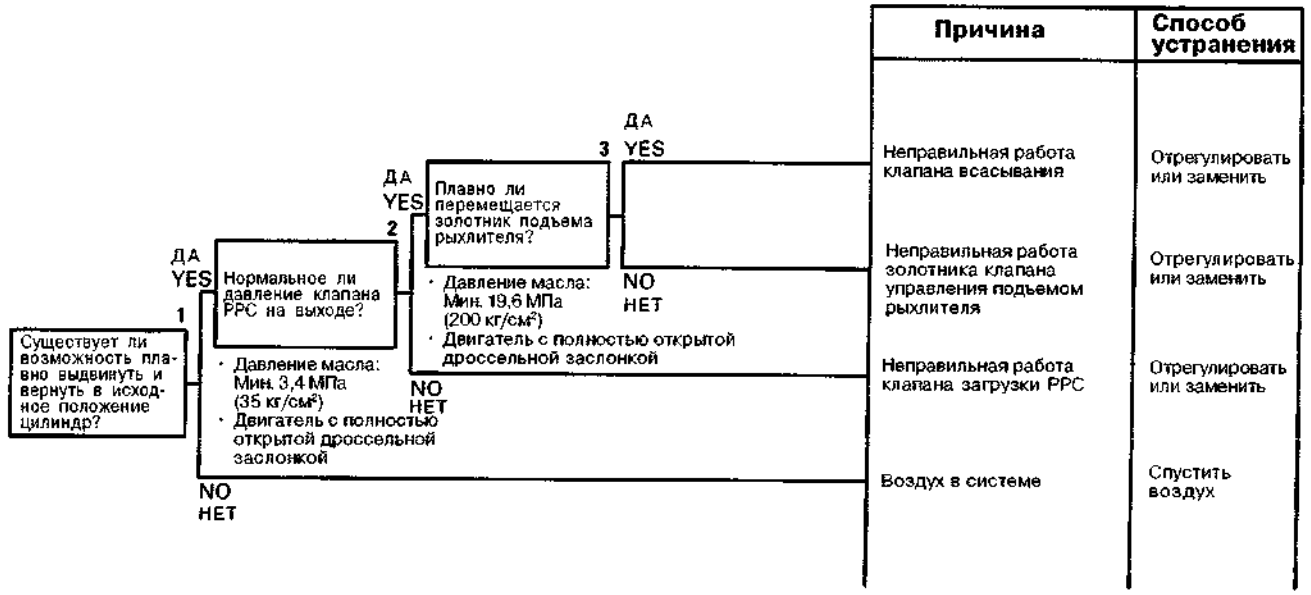
★ Если гидравлический дрейф соответствует норме.
★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в баке гидравлики.
★ Проверьте, не была ли произведена переделка отвала.



017A03

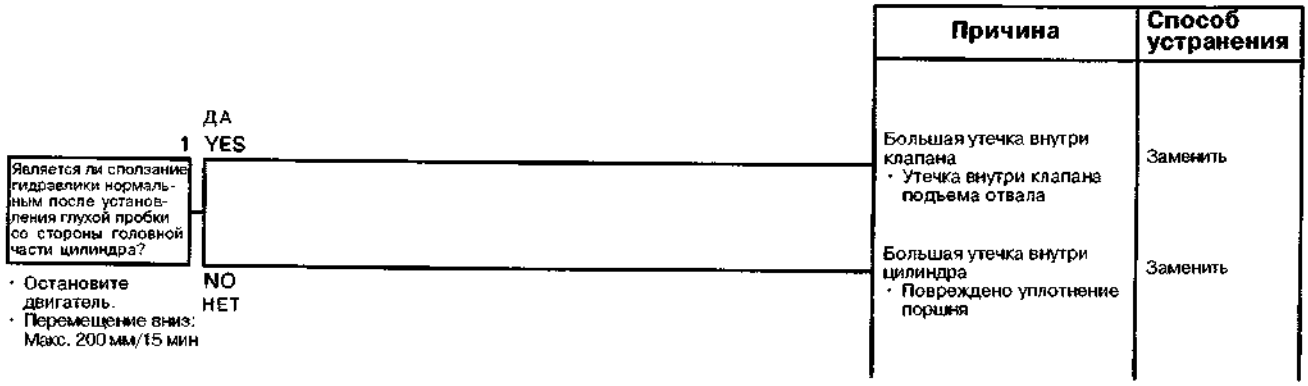
H-106. МЕДЛЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЫХЛИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ НАКЛОНА ИЛИ С НЕДОСТАТОЧНЫМ УСИЛИЕМ

★ Если гидравлический дрейф соответствует норме.
★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в баке гидравлики.
★ Проверьте, не была ли произведена переделка отвала.



H-107. БОЛЬШАЯ ВЕЛИЧИНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДРЕЙФА В РЕЖИМЕ ПОДЪЕМА ОТВАЛА

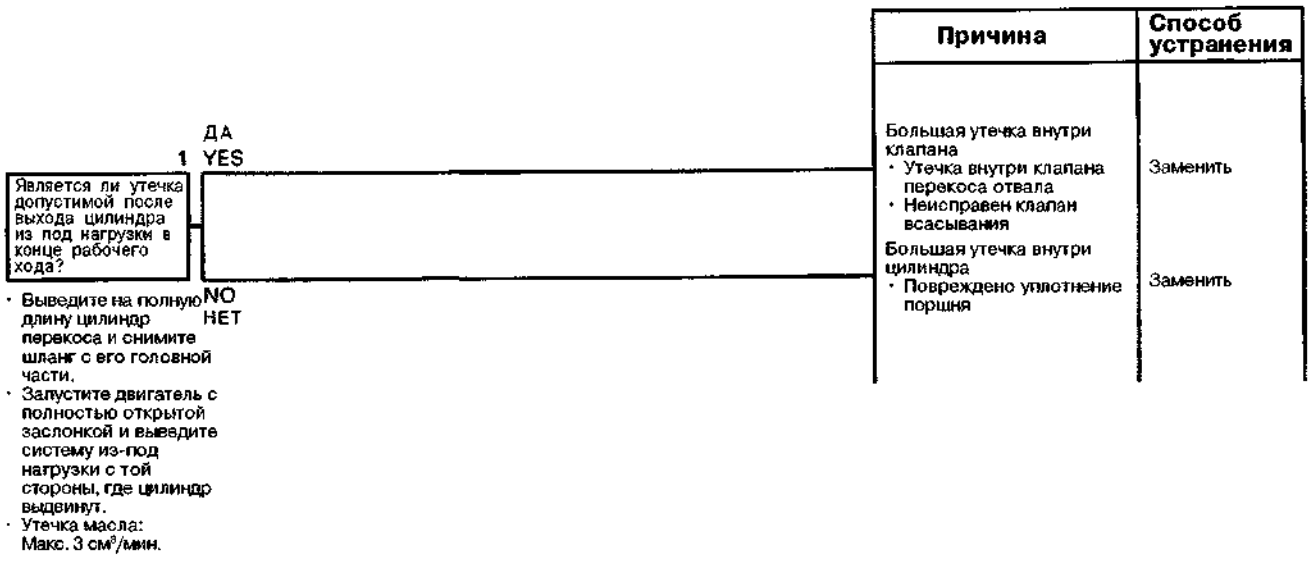
★ Проверьте, не была ли произведена переделка рыхлителя.



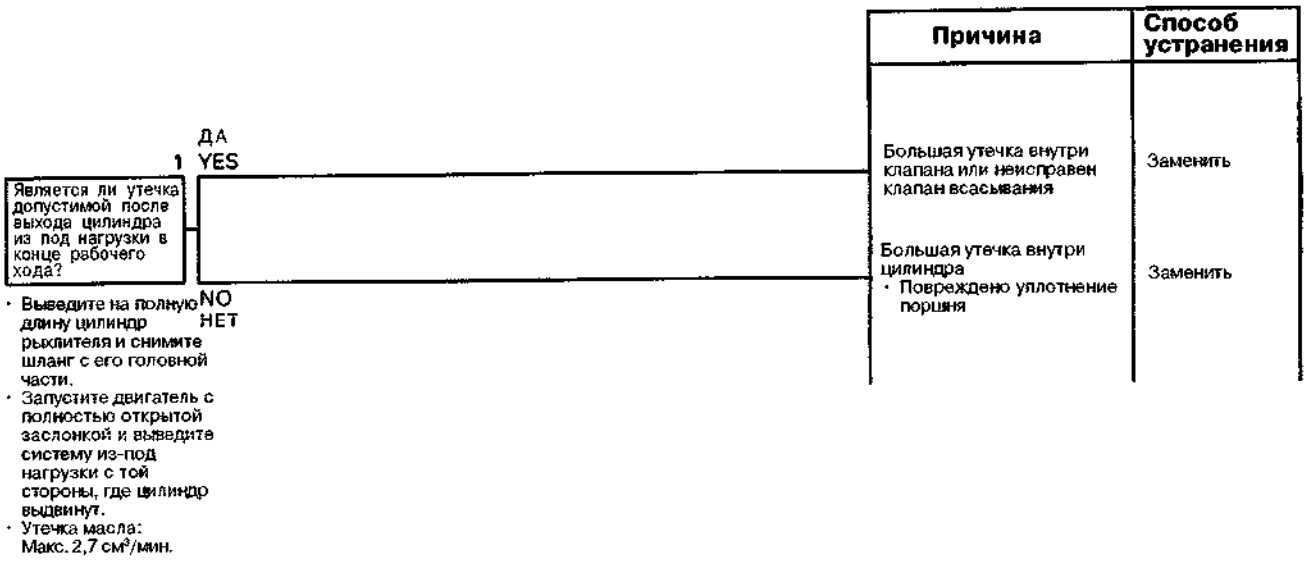
⚠ Установите блоки под отвал, отсоедините шланг с головной стороны цилиндра, установите глухую пробку и уберите блоки.

017A03

H-108. БОЛЬШАЯ ВЕЛИЧИНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДРЕЙФА В РЕЖИМЕ ПЕРЕКОСА ОТВАЛА



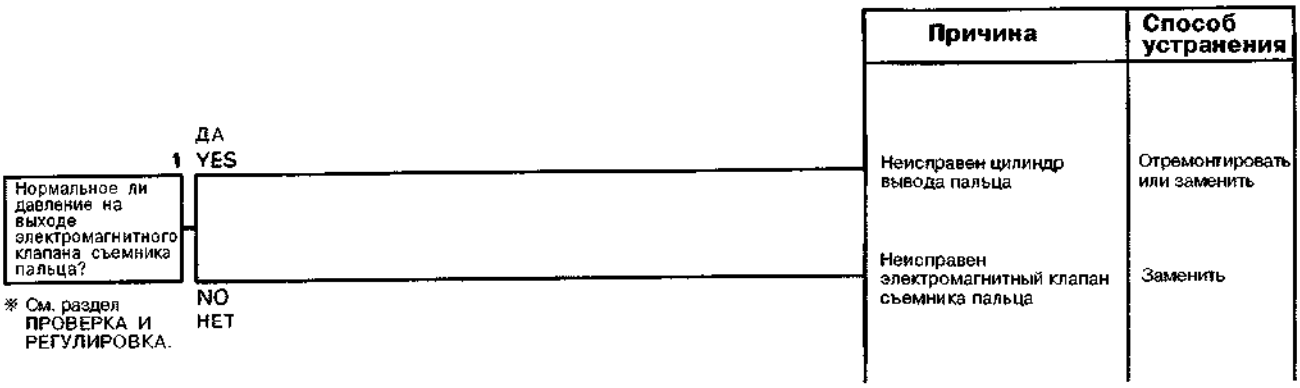
H-109. БОЛЬШАЯ ВЕЛИЧИНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДРЕЙФА ДЛЯ РЫХЛИТЕЛЯ



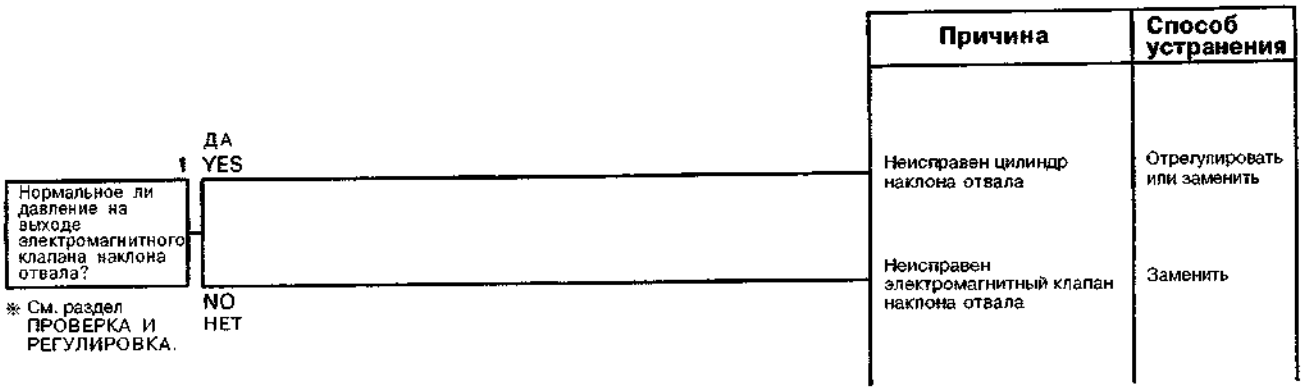
017A03

H-110. ЦИЛИНДР СЪЕМНИКА ПАЛЬЦА НЕ РАБОТАЕТ (ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН С ОДНОЗУБЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ)

★ При нормальной работе съемника пальца (если работа ненормальна, см. E-2)
★ При нормальном давлении масла силовой передачи.



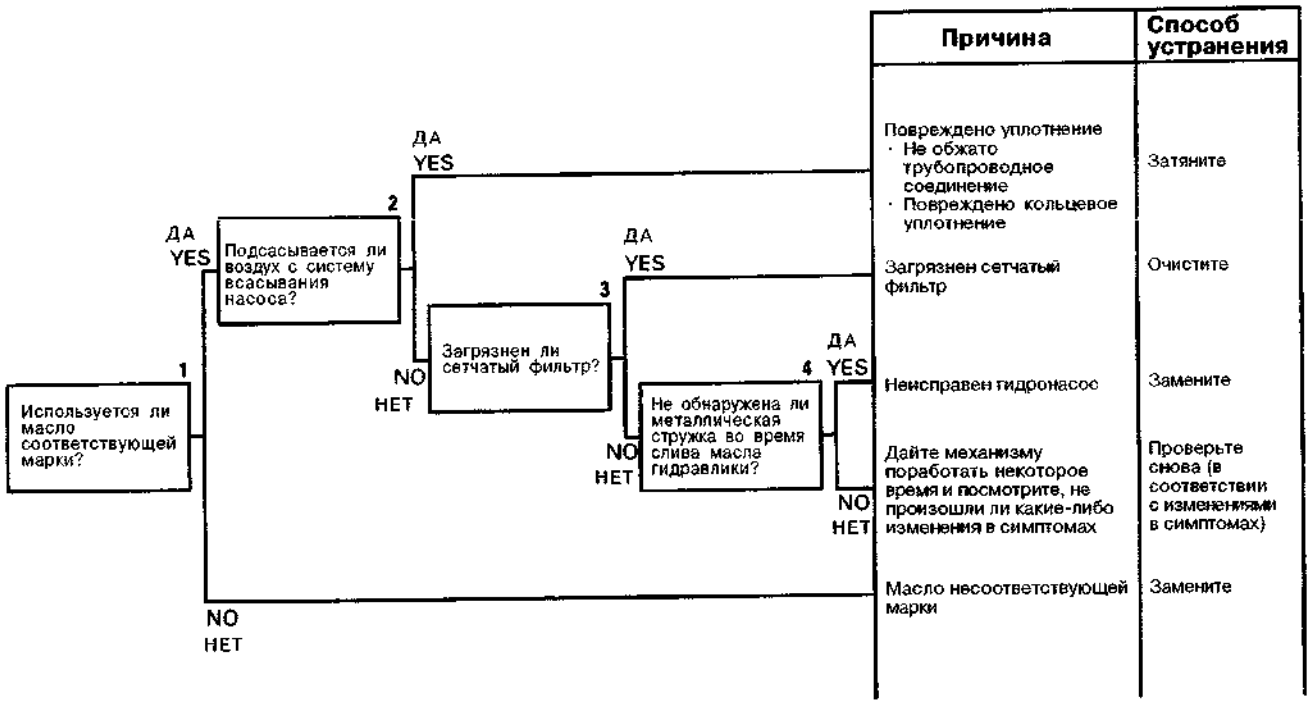
H-111. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКОСА ОТВАЛА НЕ РАБОТАЕТ



H-112. ПОСТОРОННИЙ ШУМ В ЗОНЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

★ Перед поиском причин неисправностей проверьте уровень масла в баке гидравлики.

017A03



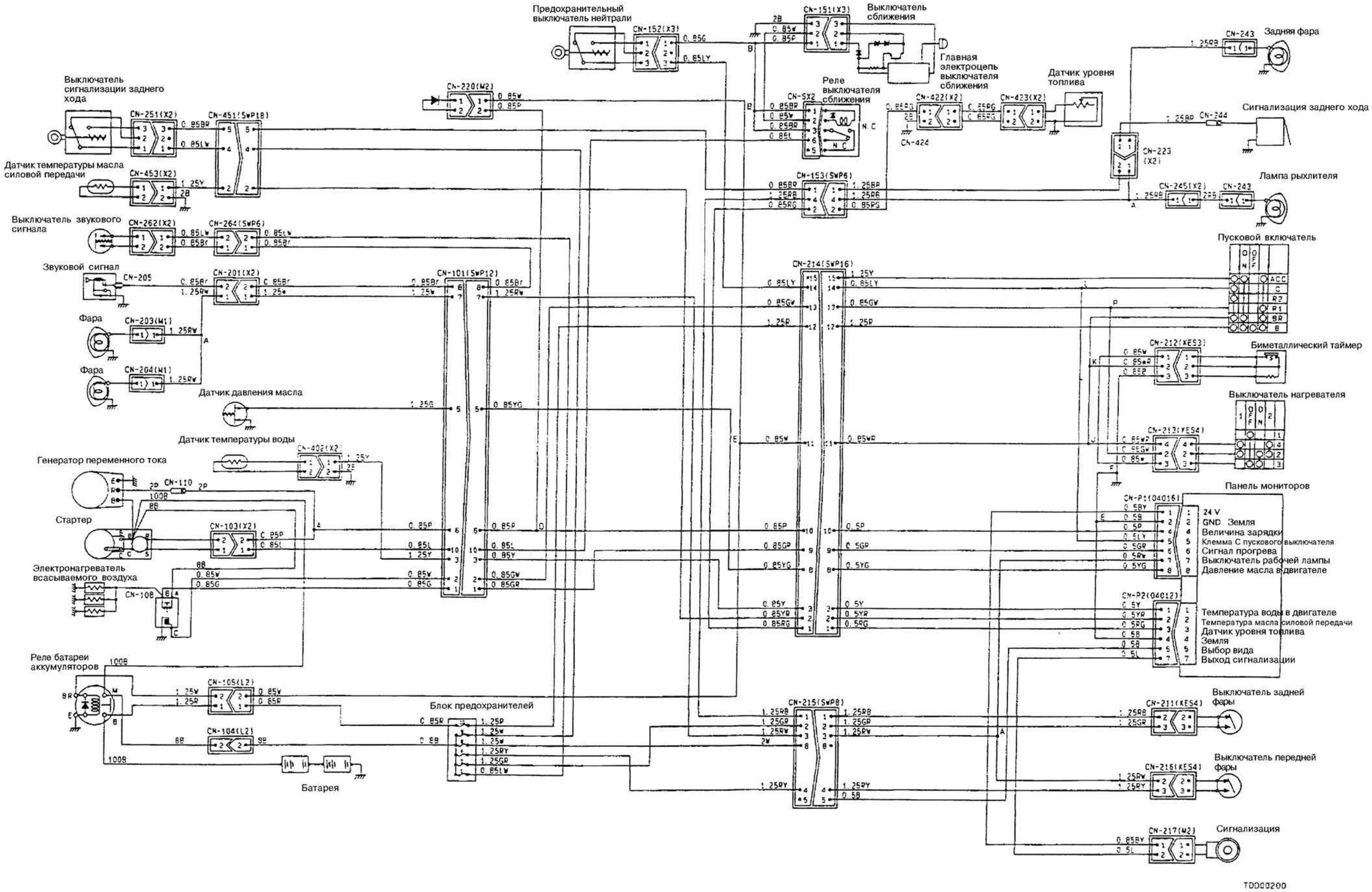
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРА (РАЗДЕЛ М)

Электросхема составных частей системы монитора 20-802

M-1. Не работает панель монитора после установки включателя в положение ВКЛ 20-803
M-2. После установки включателя в положение ВКЛ все лампы панели монитора загораются и не гаснут 20-803
M-3. Неисправности с прогревом ( ) 20-804
  a) Лампа монитора прогрева не включается 20-804
  b) Лампа монитора прогрева горит постоянно 20-804
M-4. Сообщение-предупреждение включается или мигает 20-806
  a) ( ) (Зарядка батареи) включается или мигает 20-806
  b) После установки пускового включателя в положение ВКЛ, и двигатель запускается, ( ) (Давление масла двигателя) включается или мигает 20-807
  c) ( ) (Температура охлаждающей жидкости) мигает 20-808
  d) ( ) (Температура масла силовой передачи) мигает 20-809
M-5. Неисправности в работе зуммера 20-810
  a) Сообщение-предупреждение мигает, однако зуммер не звучит 20-810
  b) Дисплей монитора работает нормально, однако зуммер издает сигнал 20-810
M-6. Неисправности в работе лампы сигнализации 20-811
  a) Сообщение-предупреждение мигает, однако лампа не включается 20-811
  b) Дисплей монитора работает нормально, однако лампа включается 20-811
M-7. Неисправности в работе измерительных приборов 20-812
  a) Неисправности в работе указателя температуры охлаждающей жидкости 20-812
  b) Неисправности в работе указателя температуры масла силовой передачи 20-813
  c) Неисправности в работе указателя уровня топлива 20-814
M-8. Счетчик моточасов не работает после запуска двигателя 20-815
M-9. Подсветка панели монитора не включается (передняя лампа в нормальном состоянии) 20-816
M-10. Фара не включается 20-817
  a) Передняя фара 20-817
  b) Задняя фара (лампа освещения рыхлителя) 20-818
M-11. Не работает режим автоматического прогрева после того, как включатель накаливания установлен в положение AUTO 20-820
M-12. Стеклоочиститель не работает 20-822
M-13. Жидкость для омывателя не распрыскивается 20-826
M-14. Воздушный кондиционер не работает 20-828
  a) Воздух из него не выходит 20-828
  b) Нет охлаждения 20-832
M-15. Неисправность в работе сигнала заднего хода 20-836
  a) Сигнал заднего хода не работает 20-836
  b) Сигнал заднего хода работает непрерывно 20-836

01A7A03

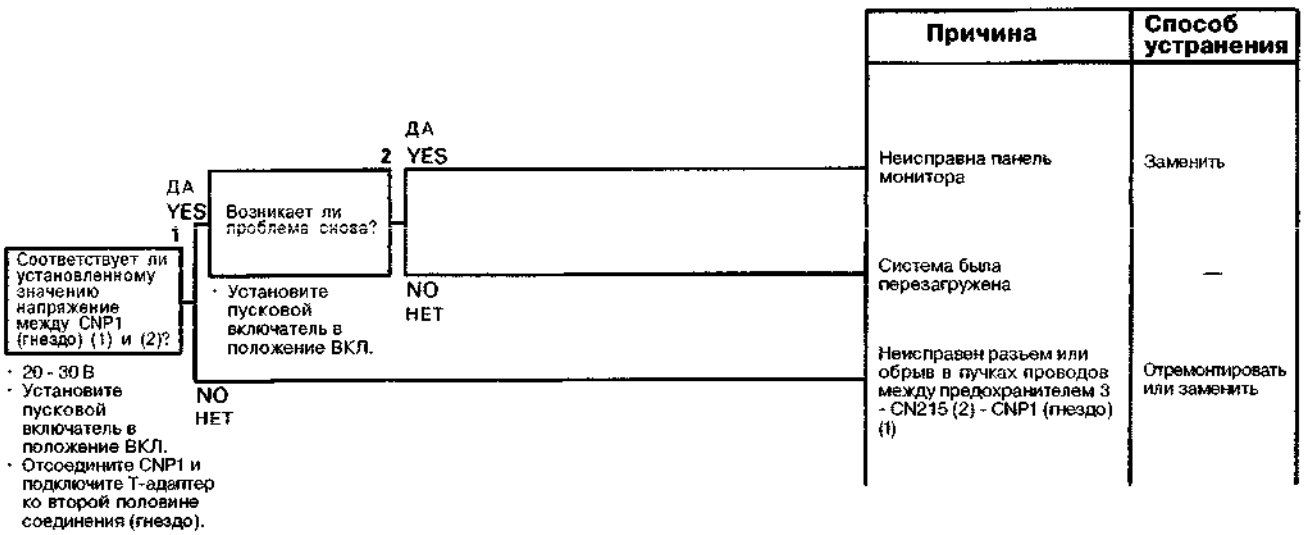
ЭЛЕКТРОСХЕМА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



017A03

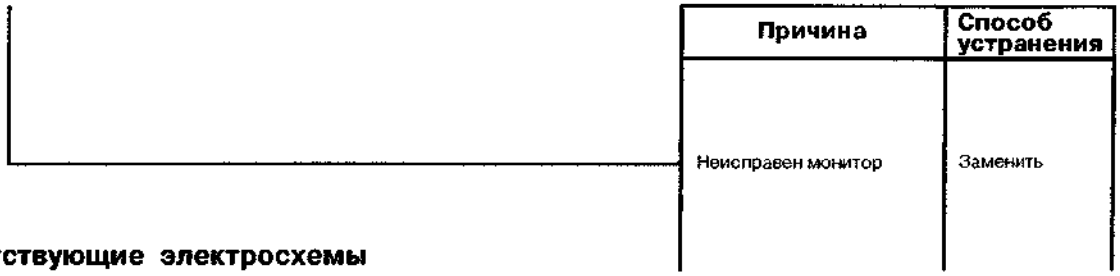
М-1. НЕ РАБОТАЕТ ПАНЕЛЬ МОНИТОРА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛ.

★ В том случае, если батарея и реле батареи в нормальном состоянии.
★ В том случае, если предохранитель 3 в нормальном состоянии.
(Если предохранитель 3 перегорел, проверьте, нет ли короткого замыкания с заземлением на шасси в пучках проводов между CNP1(1) - CN215(2) - предохранитель 3).
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие соединения установлены соответствующим образом.
★ Всегда подключайте и отключайте разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

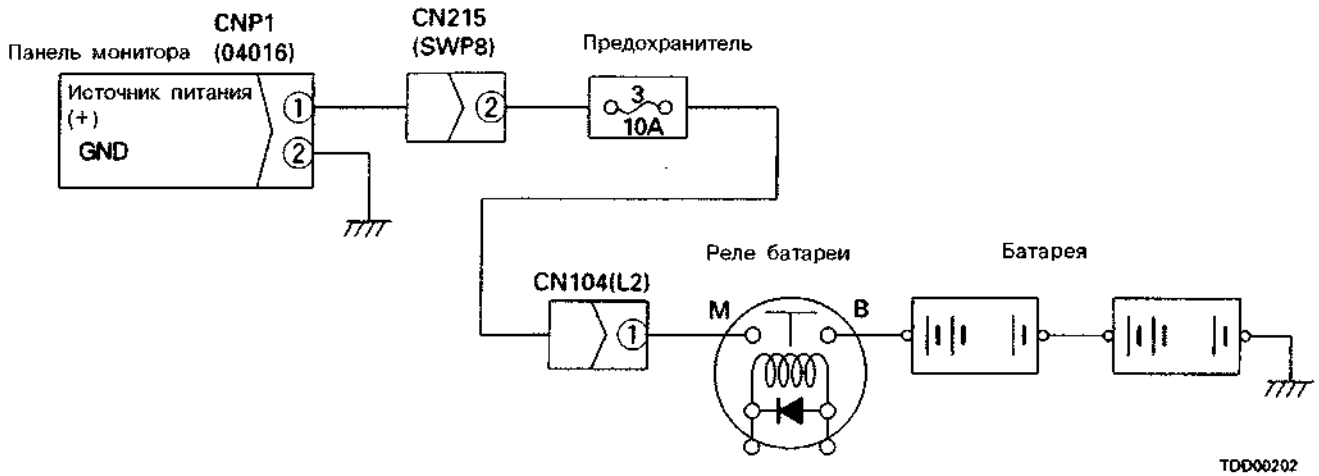


017A03

М-2. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛ ВСЕ ЛАМПЫ ПАНЕЛИ МОНИТОРА ЗАГОРАЮТСЯ И НЕ ГАСНУТ

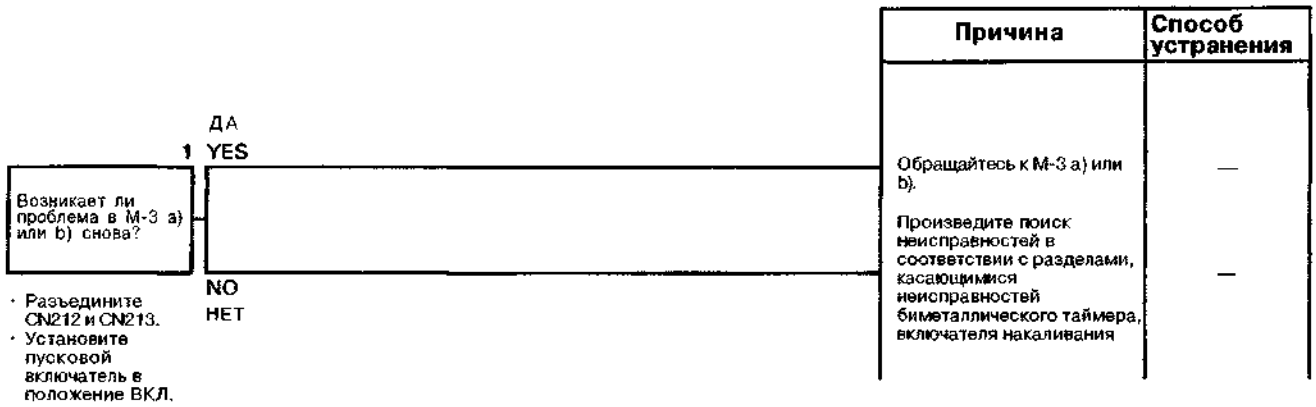


М-1, М-2. Сопутствующие электросхемы

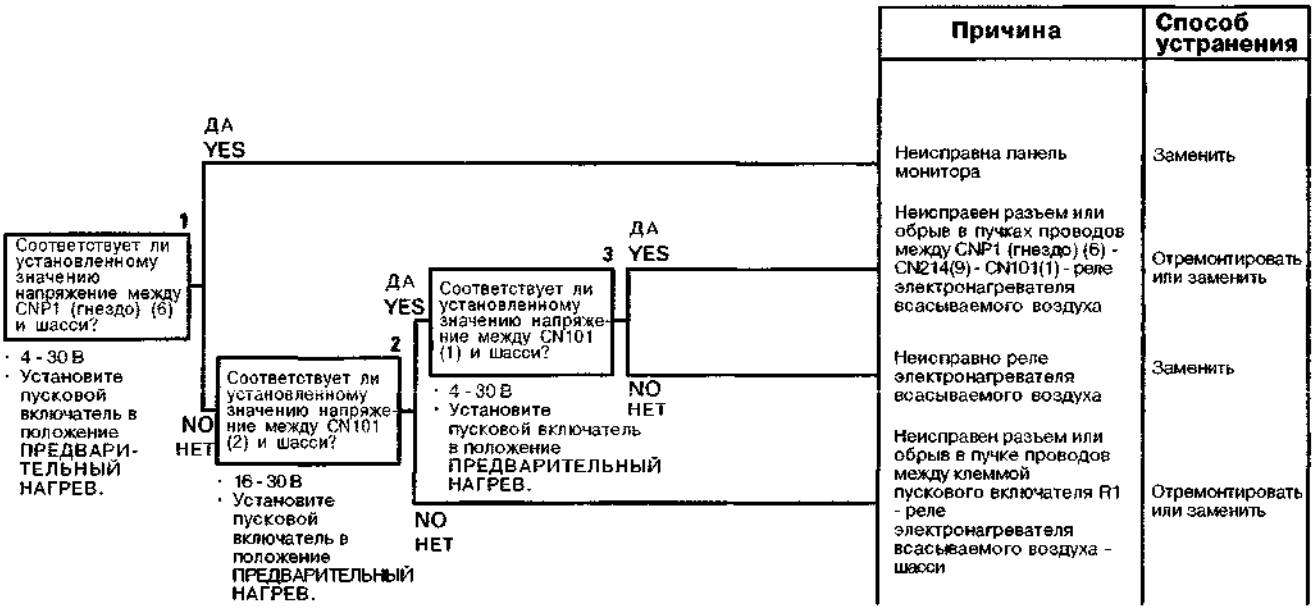


M-3. НЕИСПРАВНОСТИ С ПРОГРЕВОМ

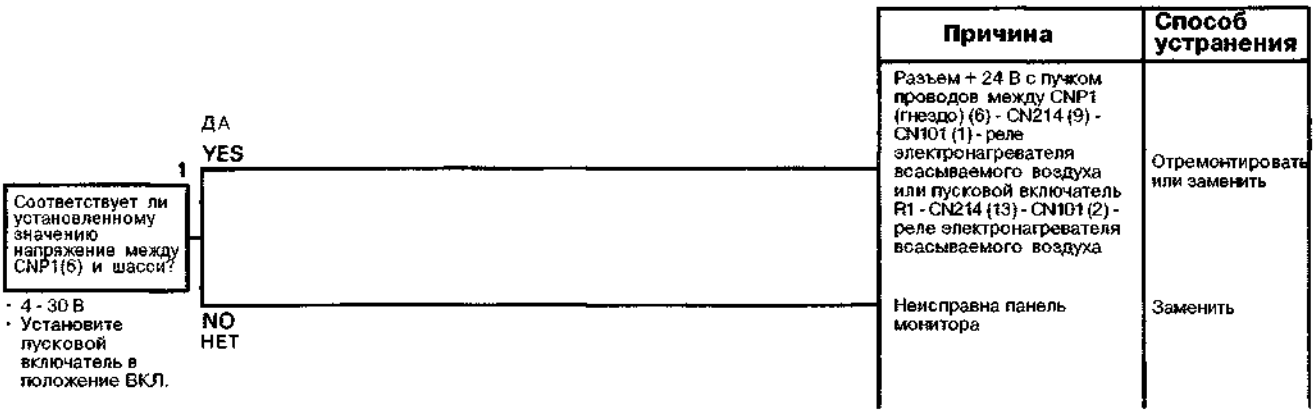
★ В том случае, если батарея и реле батареи в нормальном состоянии.
★ В том случае, если предохранитель 10 в нормальном состоянии.
(Если предохранитель 10 перегорел, проверьте, нет ли короткого замыкания с заземлением на шасси в пучках проводов между электронагревателем всасываемого воздуха - CN101(2) - CN214(13) - клеммой пускового выключателя R1, клеммой B - CN214(12) - предохранитель, или между реле батареи BR - CN214(11) - CN212(2), CN213(4).)



a) Лампа монитора прогрева не включается

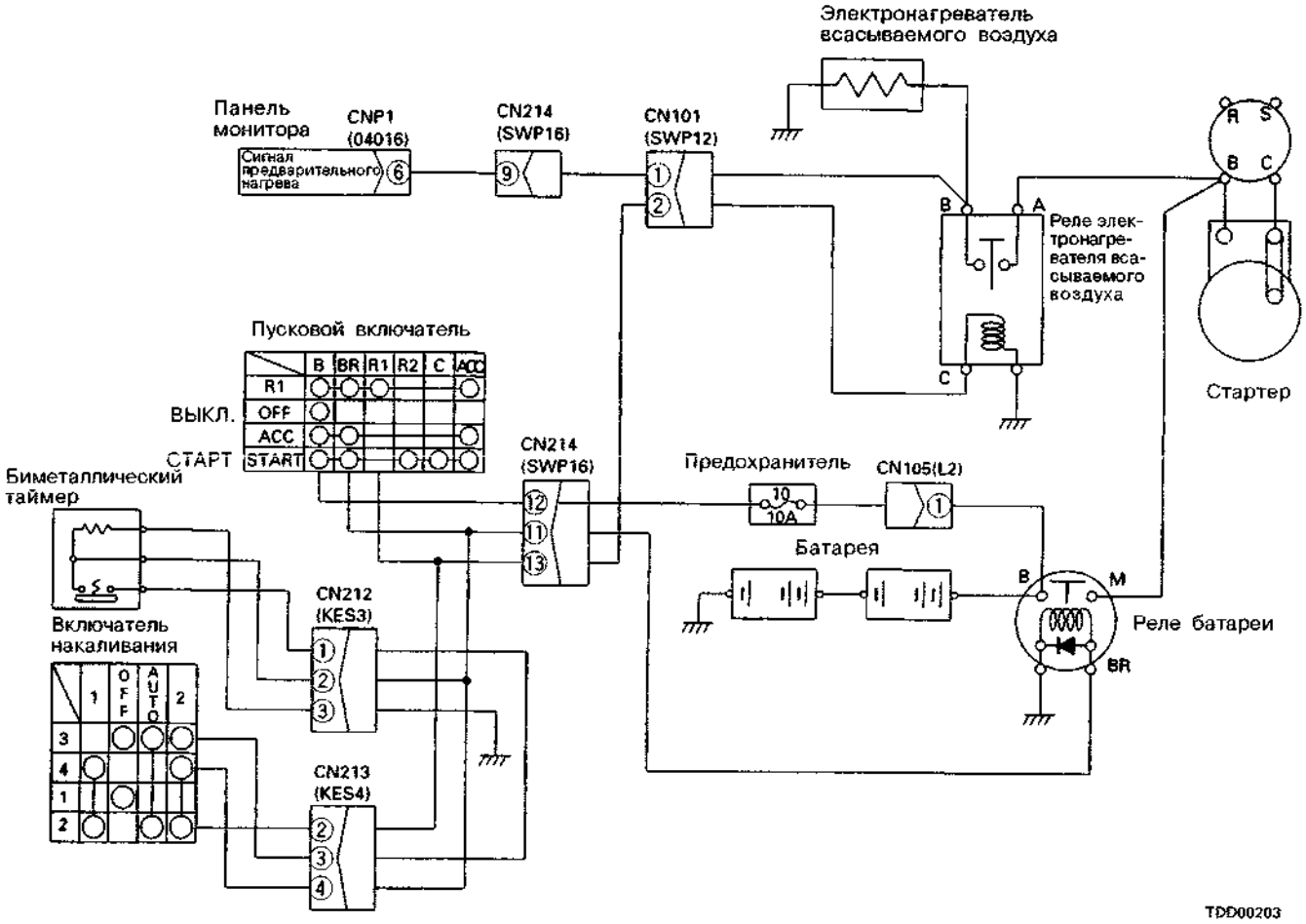


b) Лампа монитора прогрева горит постоянно



017A03

М-3. a), b) Сопутствующие электросхемы



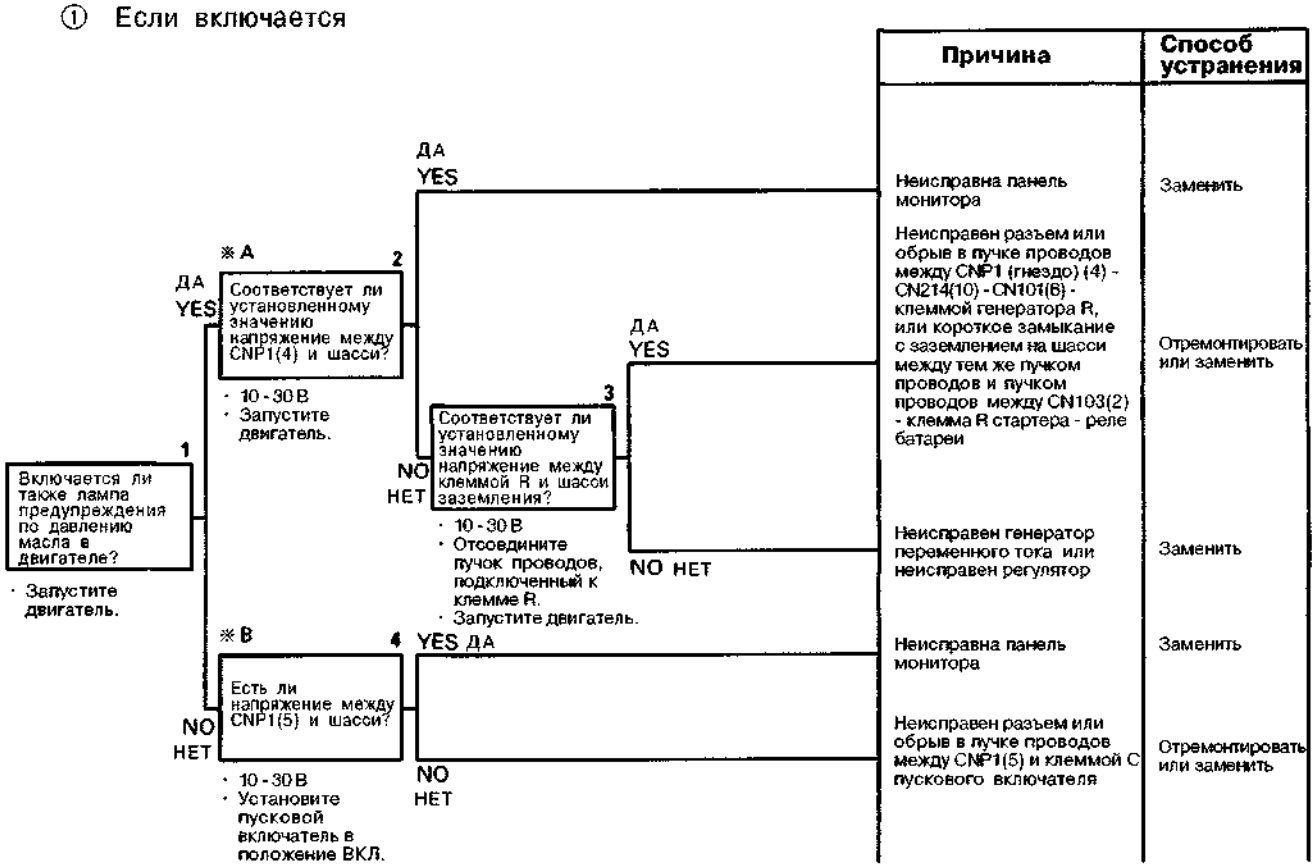
017A03

М-4. СООБЩЕНИЕ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ МИГАЕТ

★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

а) (Зарядка батареи) включается или мигает

① Если включается



017A03

② Если мигает
а) Осуществите диагностику неисправностей в соответствии с маркировкой ※ в разделе а).

b) Когда пусковой включатель установлен в положение ВКЛ, и двигатель запускается, (Давление масла в двигателе) загорается или мигает

★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что давление масла в двигателе соответствует установленному стандартному значению

① Если загорается



Причина	Способ устранения
Начните поиск неисправности от M-4 a) ※A	—
Начните поиск неисправности от M-4 a) ※B	—

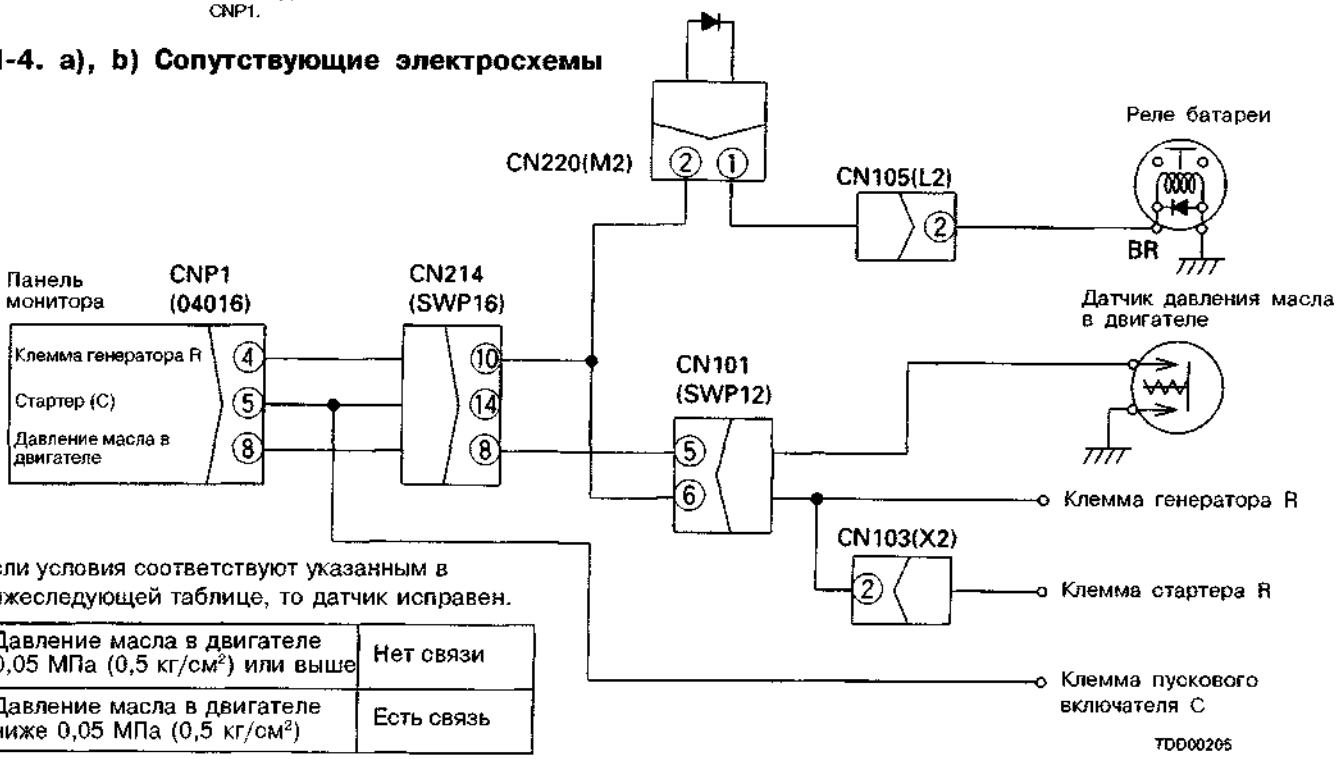
② Если мигает



Причина	Способ устранения
Неисправна система датчиков давления масла двигателя	Проверьте, чтобы разъем, крепление клеммы были в нормальном состоянии, проверьте датчики в соответствии с таблицей, изображенной ниже, замените
Разъем шасси заземления с пучком проводов между CNP1 (гнездо) (8) - CN214(8) - CN101(5) - датчик давления масла в двигателе	Отремонтировать или заменить
Неисправна панель монитора	Заменить

017A03

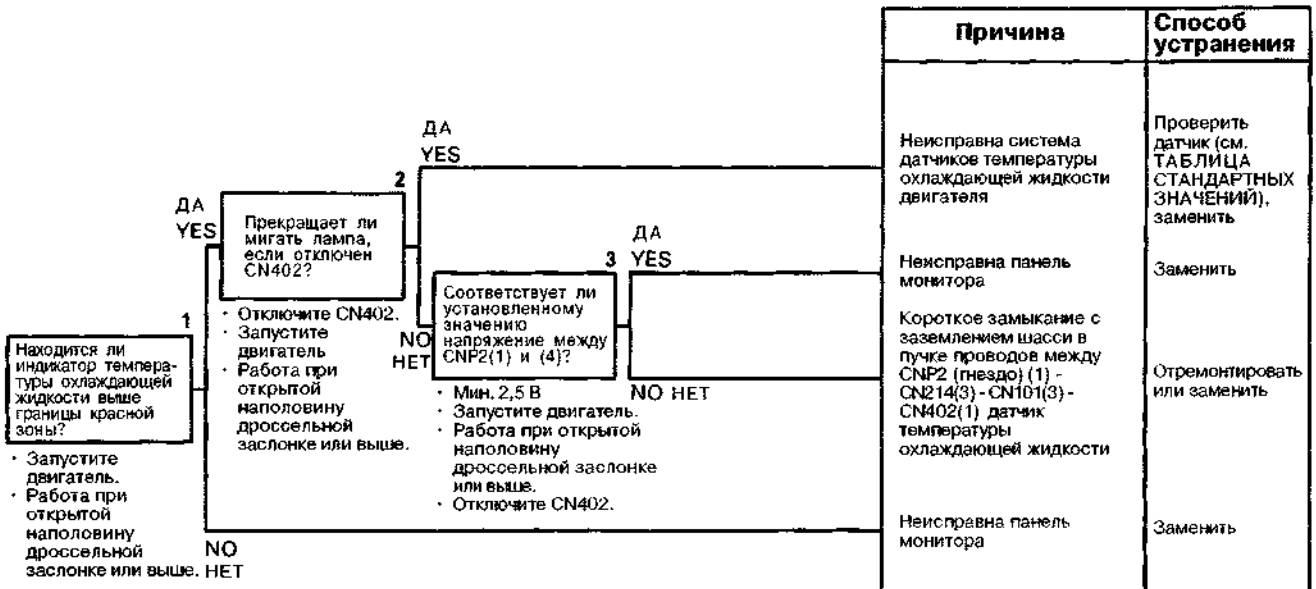
M-4. a), b) Сопутствующие электросхемы



Если условия соответствуют указанным в нижеследующей таблице, то датчик исправен.

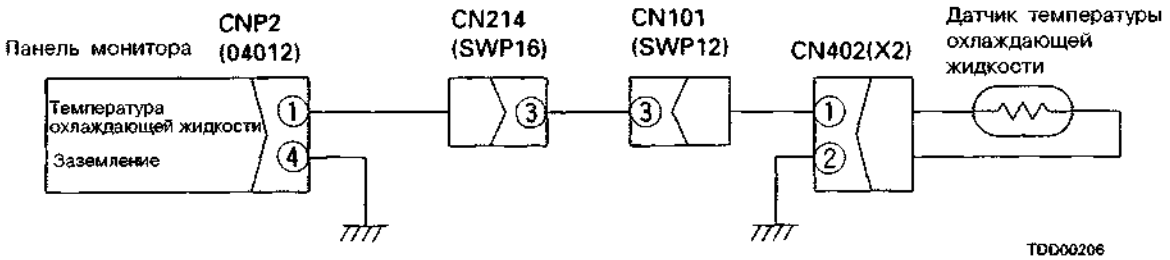
Давление масла в двигателе 0,05 МПа (0,5 кг/см²) или выше	Нет связи
Давление масла в двигателе ниже 0,05 МПа (0,5 кг/см²)	Есть связь

c) Мигает (температура охлаждающей жидкости)

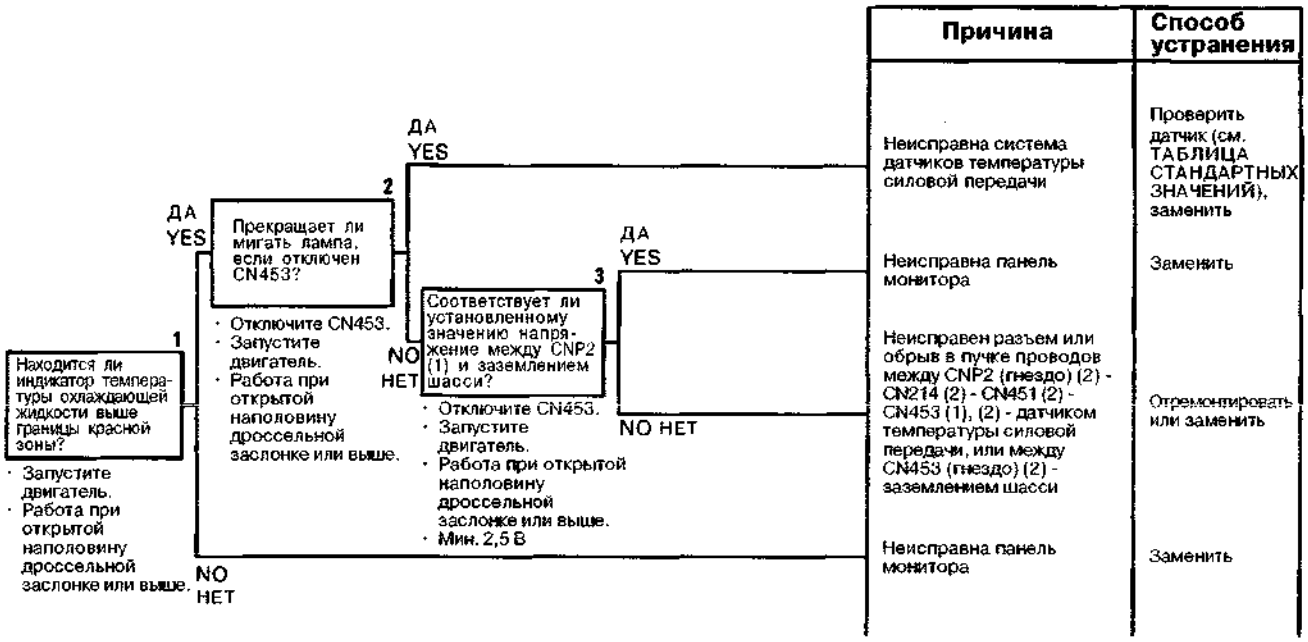


017A03

M-4. c) Сопутствующие электросхемы

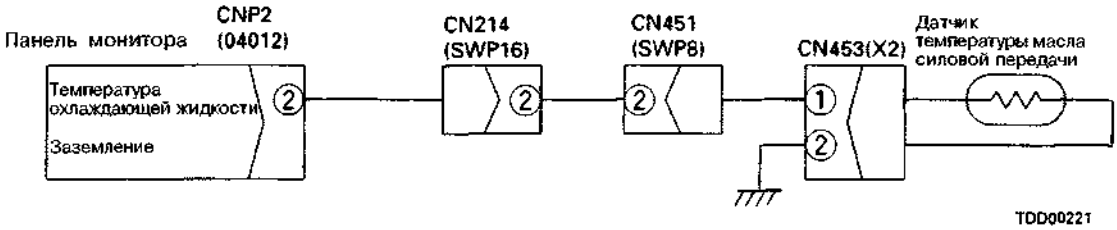


d) Мигает (температура масла силовой передачи)



017A03

M-4. d) Сопутствующие электросхемы



М-5. НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ЗУММЕРА

★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.
★ Из данных по разделу Предупреждения, зуммер не издает звук в том случае, если есть неполадки в подзарядке батареи.

a) Сообщение-предупреждение мигает, однако зуммер не звучит

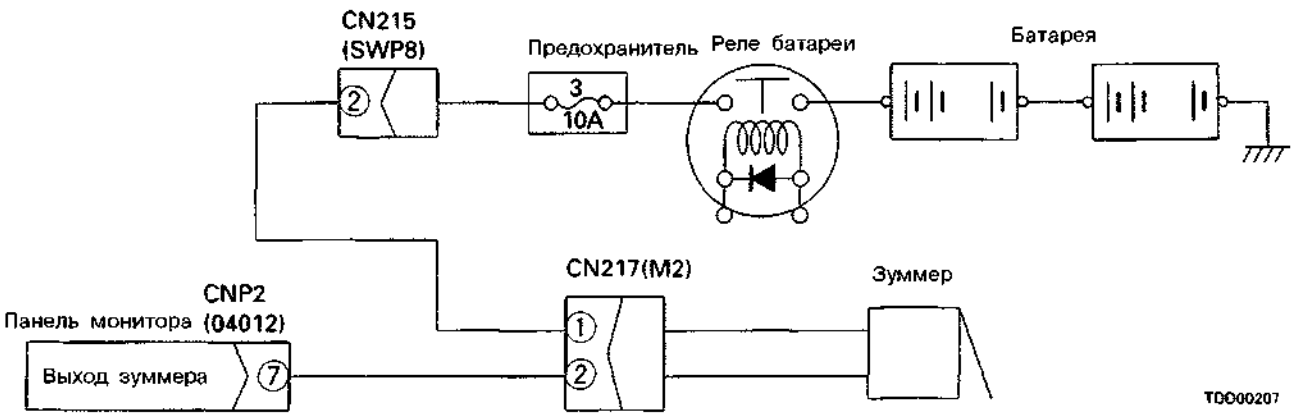
	Причина	Способ устранения
1 Звучит ли зуммер, если CNP2 (гнездо) (7) подключен к заземлению шасси? • Подсоедините CNP2 (гнездо) (7) к заземлению шасси. • Установите пусковой включатель в положение ВКЛ.		
ДА YES	Неисправна панель монитора	Заменить
	Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между плавким предохранителем 3 - CN215 (2) - CN217 (гнездо) (1), или между CN217(гнездо) (2) - CNP2 (гнездо) (7)	Отремонтировать или заменить
NO НЕТ		

b) Дисплей монитора работает нормально, однако зуммер издает сигнал

	Причина	Способ устранения
1 Перестает ли звучать зуммер после отключения CNP2? • Отключите CNP2. • Установите пусковой включатель в положение ВКЛ.		
ДА YES	Неисправна панель монитора	Заменить
	Короткое замыкание с заземлением шасси в пучке проводов между CNP2 (гнездо) (7) и CN217(гнездо) (2), или же неисправен зуммер	Отремонтировать или заменить
NO НЕТ		

017A03

М-5. a), b) Сопутствующие электросхемы



М-6. НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ЛАМПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

a) Сообщение-предупреждение мигает, однако лампа не включается

★ Визуально осмотрите лампу: не перегорела ли она. (Если она перегорела, замените ее).

Причина	Способ устранения
Неисправна панель монитора	Заменить

b) Дисплей монитора работает нормально, однако лампа включается

Причина	Способ устранения
Неисправна панель монитора	Заменить

017A03

М-7. НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

а) Неисправности в работе указателя температуры охлаждающей жидкости

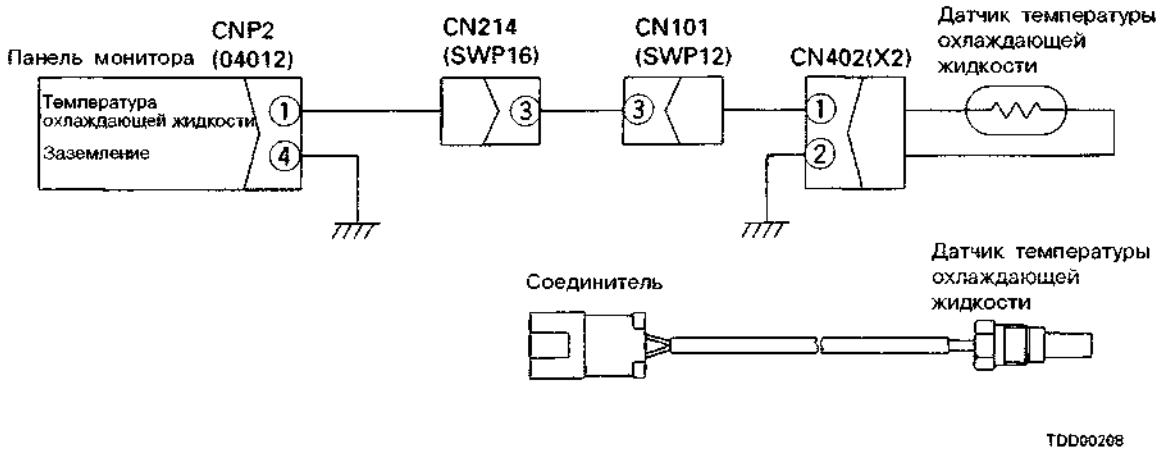
• Охлаждающая жидкость имеет слишком низкую температуру.

1 Перемещается ли индикатор указателя в сторону высокого диапазона температур, мигает ли сигнальная лампа, звучит ли зуммер в случае подключения короткого соединения к CN402?

- ДА YES → Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости → Проверить датчик (см. ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ), заменить
- НЕТ NO → Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN402 (гнездо) (1) - CN101(3) - CN214(3) - CNP2 (гнездо) (2) - заземлением шасси → Отремонтировать или заменить

• Подключите короткое соединение к CN402 (гнездо).
• Установите пусковой включатель в положение ВКЛ.

М-7. а) Сопутствующие электросхемы



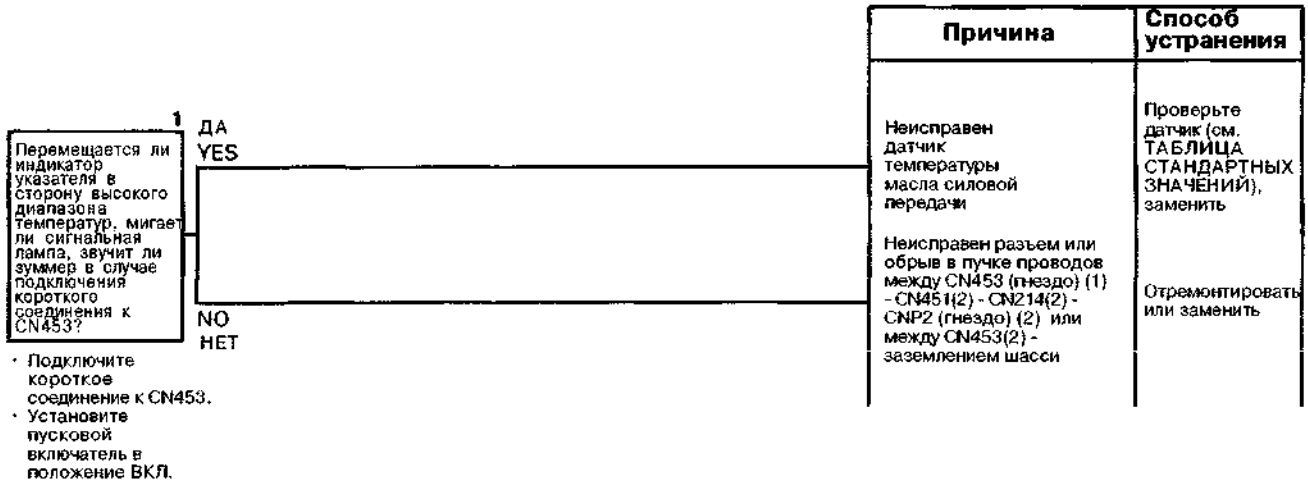
017A03

Если условия соответствуют указанным в нижеследующей таблице, то они являются нормальными.

Температура окружающей среды	В нормальных условиях
35°C	Приблиз. 29 кОм
↕	↕
20°C	Приблиз. 52 кОм
↕	↕
10°C	Приблиз. 80 кОм

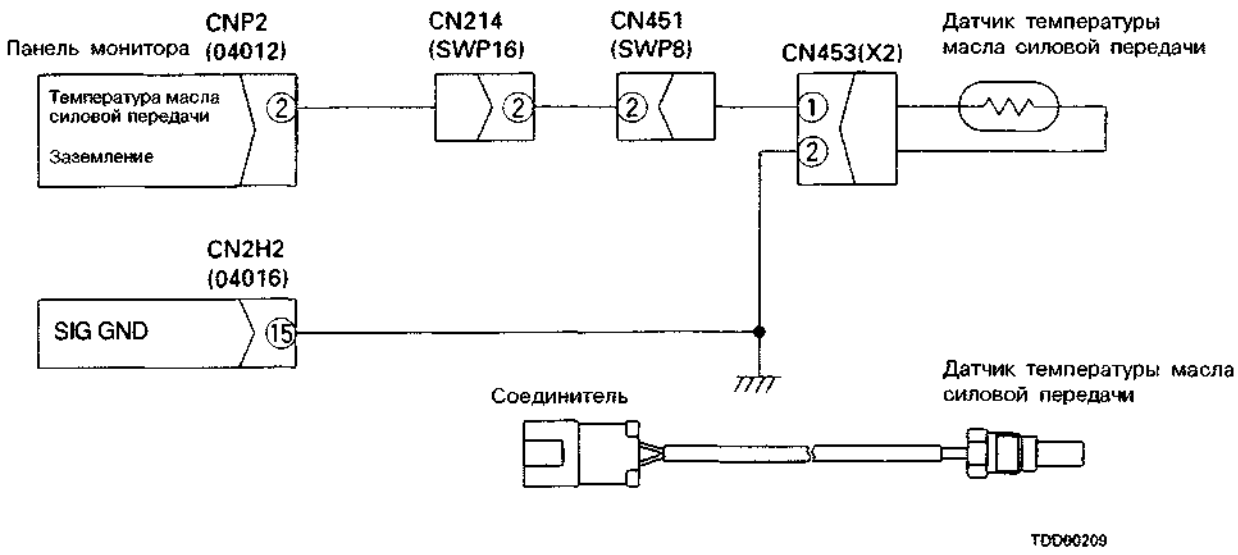
b) Неисправности в работе указателя температуры масла силовой передачи

- Масло силовой передачи имеет слишком низкую температуру.



M-7. b) Сопутствующие электросхемы

017A03

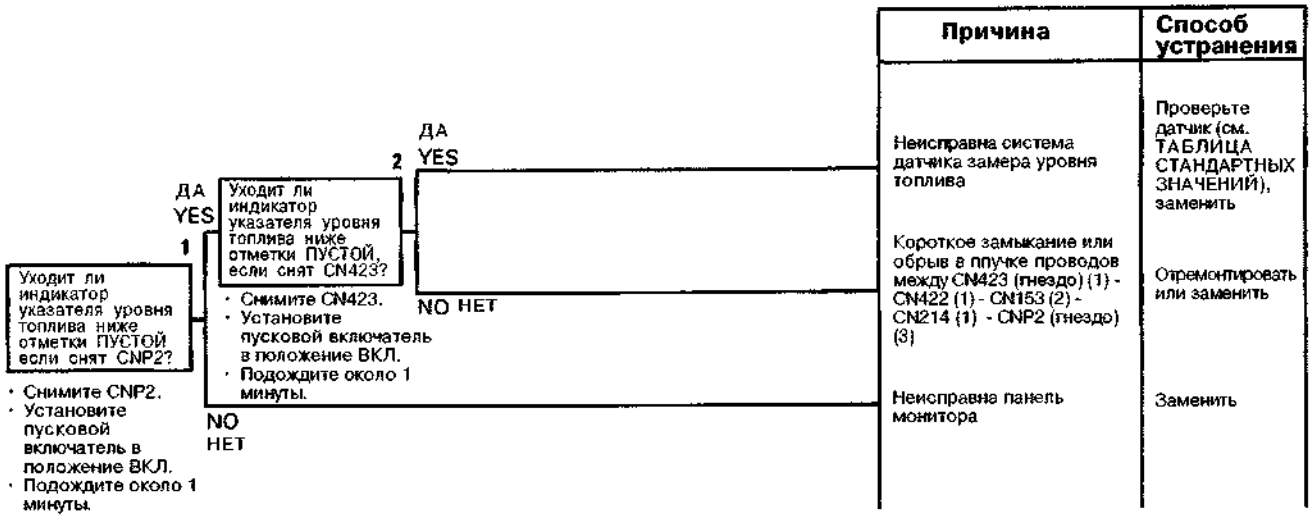


Если условия соответствуют указанным в нижеследующей таблице, то они являются нормальными.

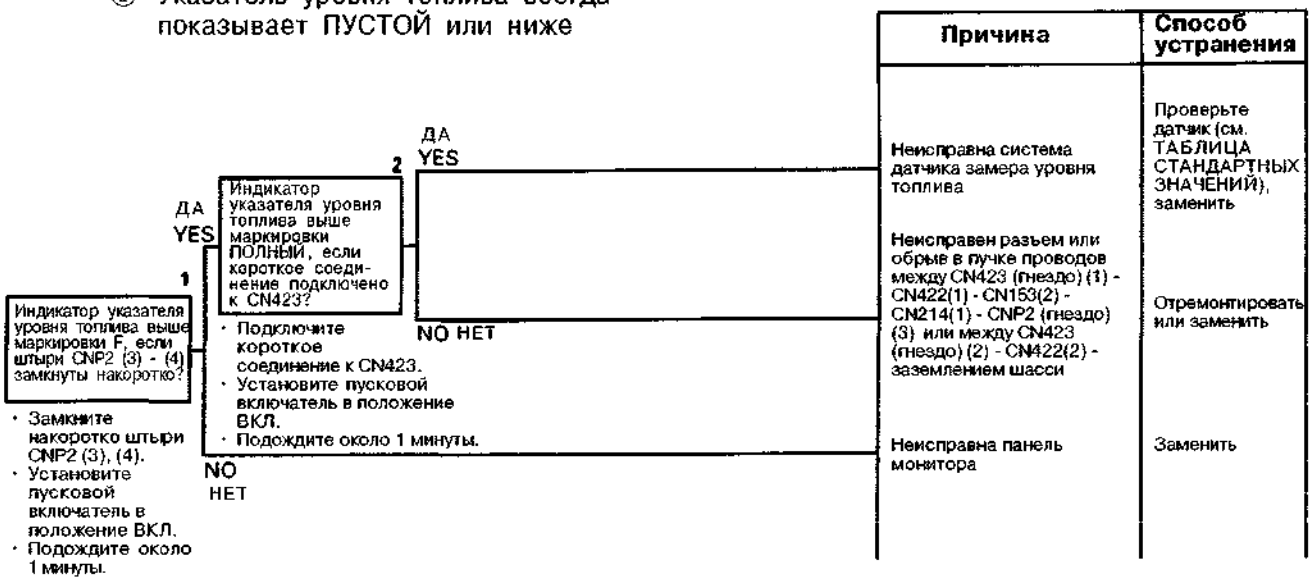
Температура окружающей среды	В нормальных условиях
35°C	Приблиз. 29 кОм
↕	↕
20°C	Приблиз. 52 кОм
↕	↕
10°C	Приблиз. 80 кОм

c) Неисправности в работе указателя уровня топлива

① Указатель уровня топлива всегда показывает ПОЛНЫЙ

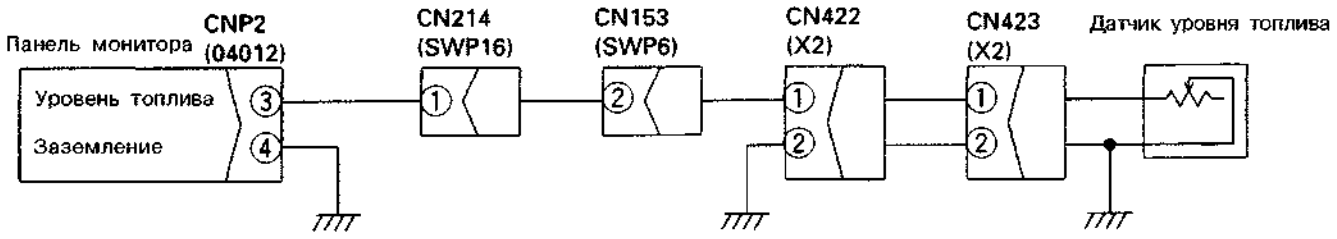


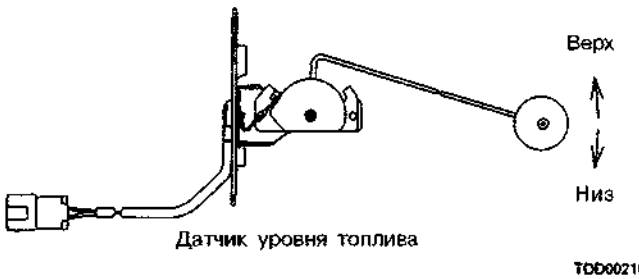
② Указатель уровня топлива всегда показывает ПУСТОЙ или ниже



017A03

M-7. c) Сопутствующие электросхемы

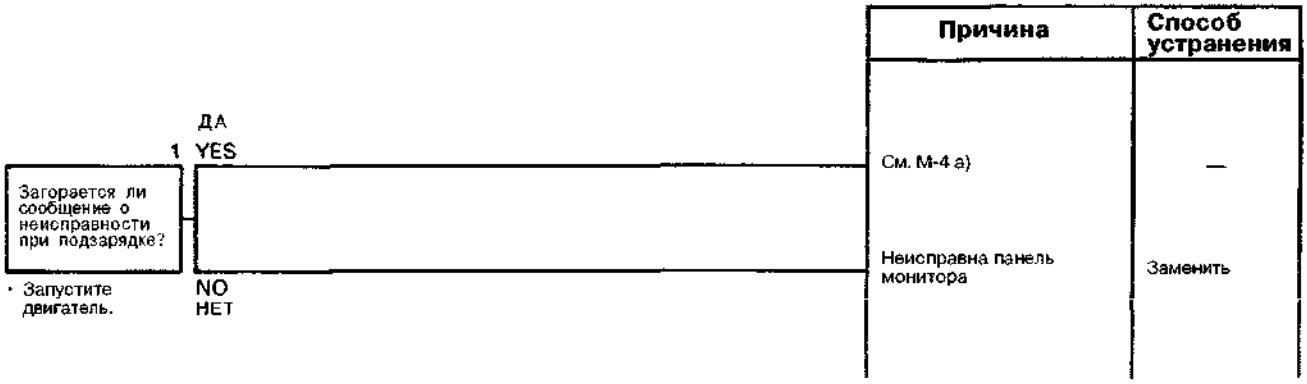




Верхнее положение стопора (ПОЛНЫЙ)	Приблиз. 12 Ом или ниже
Нижнее положение стопора (ПУСТОЙ)	Приблиз. 85 - 110 Ом

М-8. СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ НЕ РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

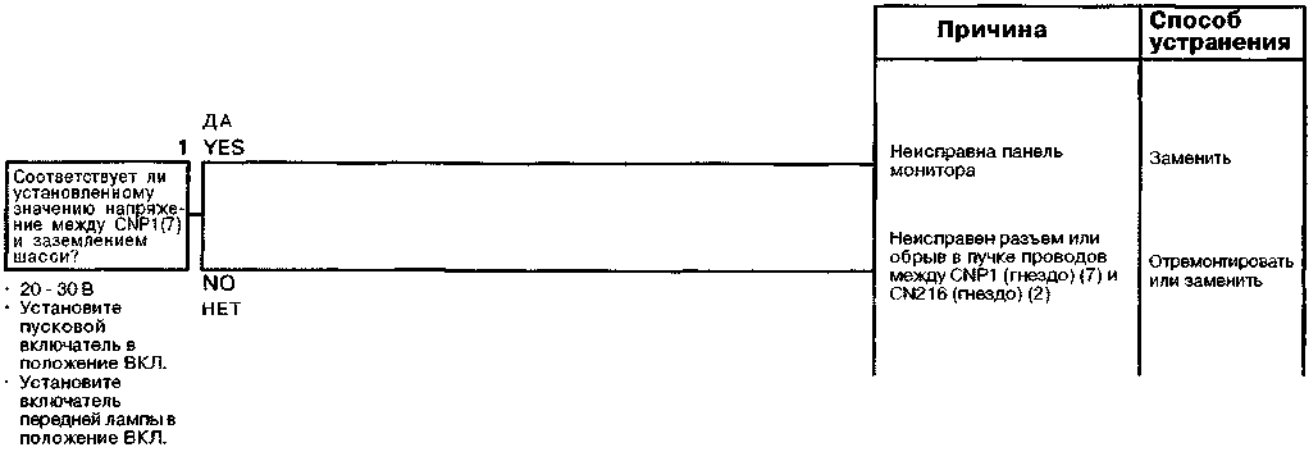


Причина	Способ устранения
См. М-4 а)	—
Неисправна панель монитора	Заменить

017A03

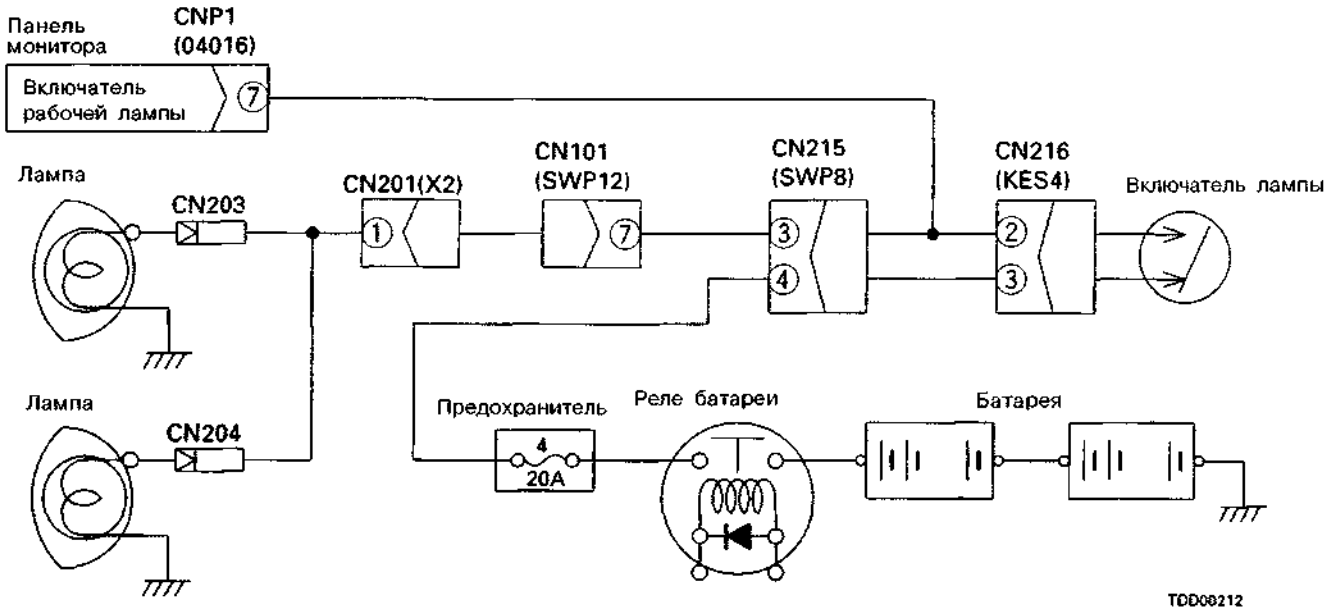
М-9. ПОДСВЕТКА ПАНЕЛИ МОНИТОРОВ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ (ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ)

★ Визуально осмотрите лампу: не перегорела ли она. (Если она перегорела, замените ее)
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.
★ В том случае, если предохранитель 4 в нормальном состоянии.
(Если предохранитель 4 перегорел, проверьте, нет ли короткого замыкания с заземлением шасси в пучках проводов между предохранителями CN215(4) - CN216(3), или CN216(2) - CN215(3) - CN101(7) - CN201(1) - CN203(204) - свет).



017A03

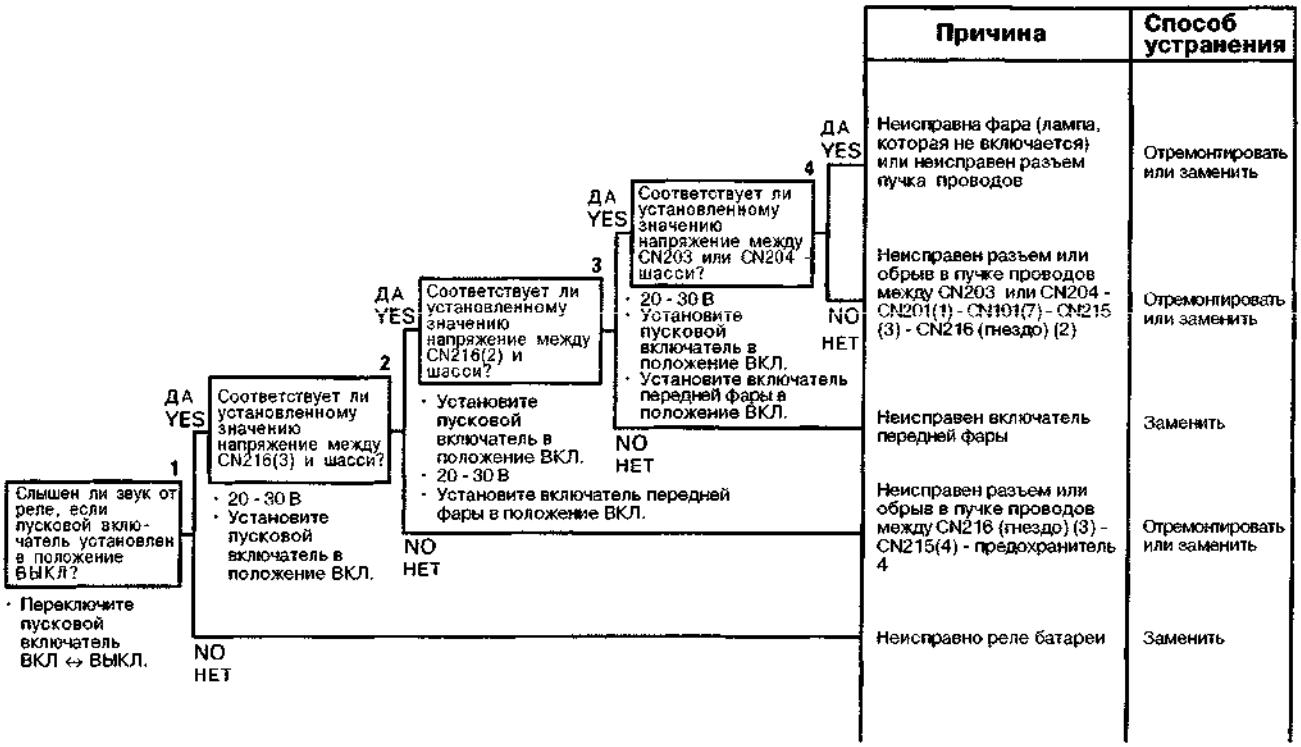
М-9. Сопутствующие электросхемы



М-10. ЛАМПА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

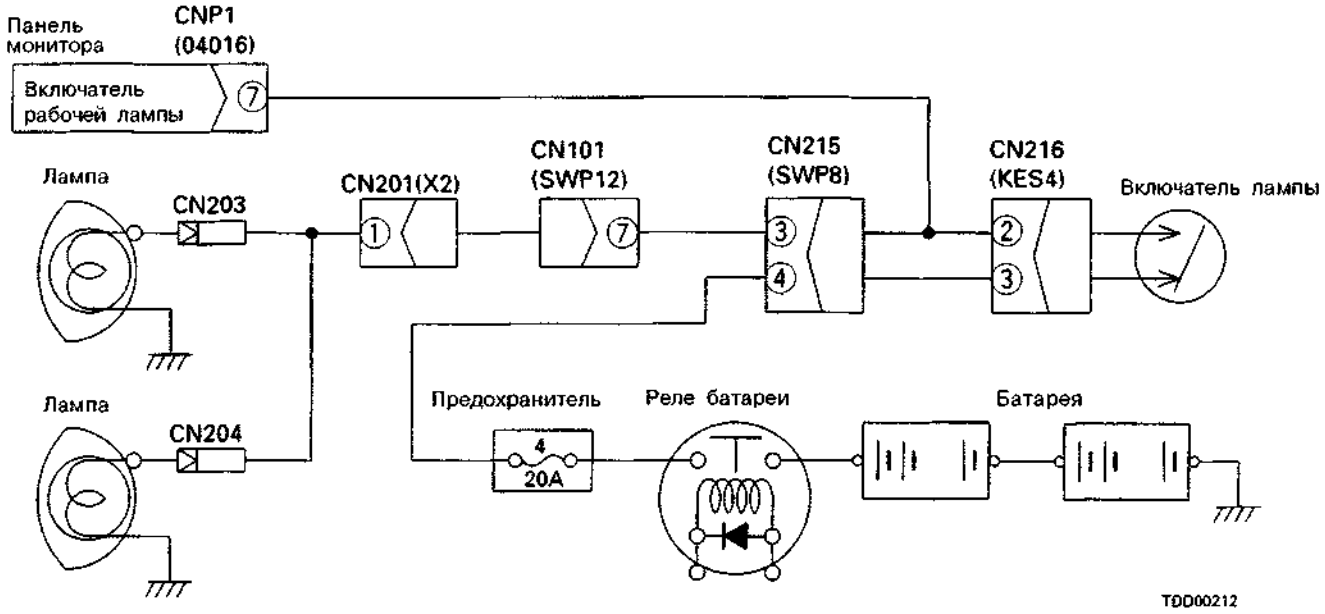
★ В том случае, если батарея в нормальном состоянии.
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Проверьте предохранитель 4 перед тем, как приступить к поиску неисправностей.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

а) Передняя фара

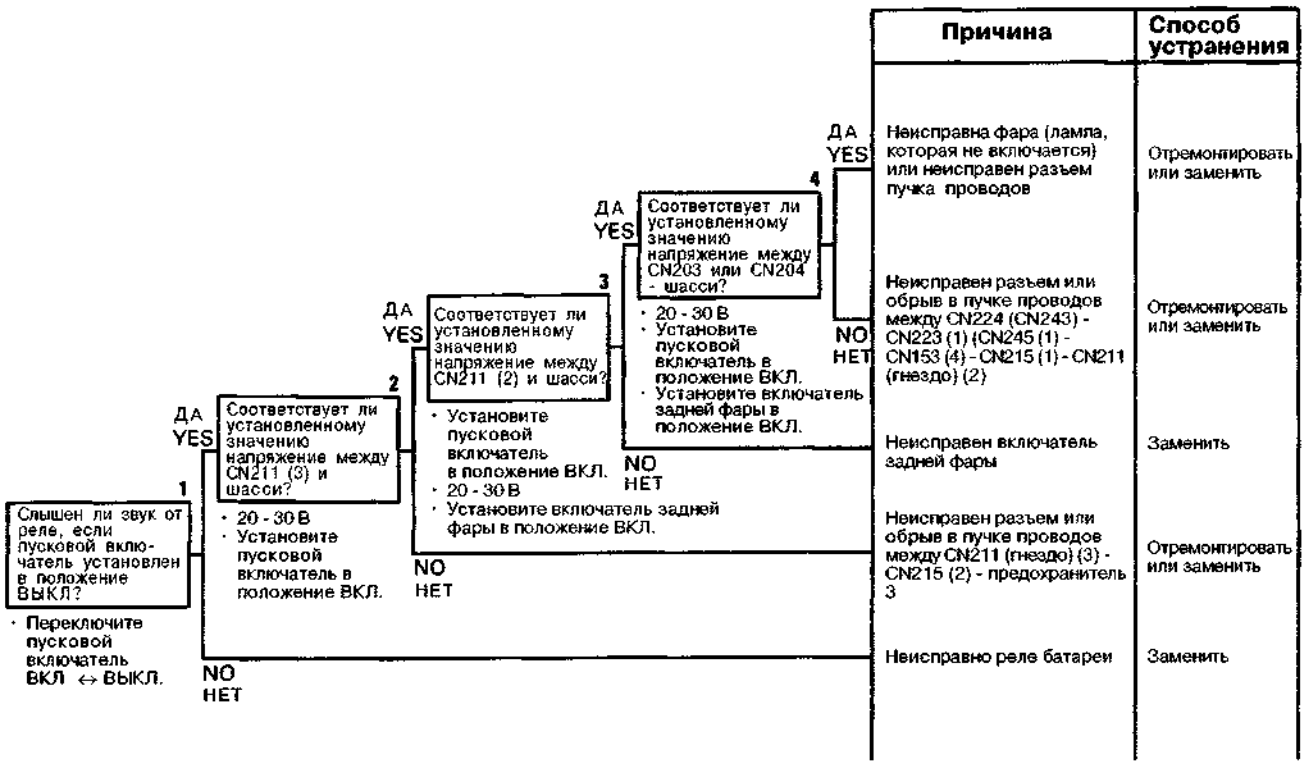


017A03

М-10. а) Сопутствующие электросхемы

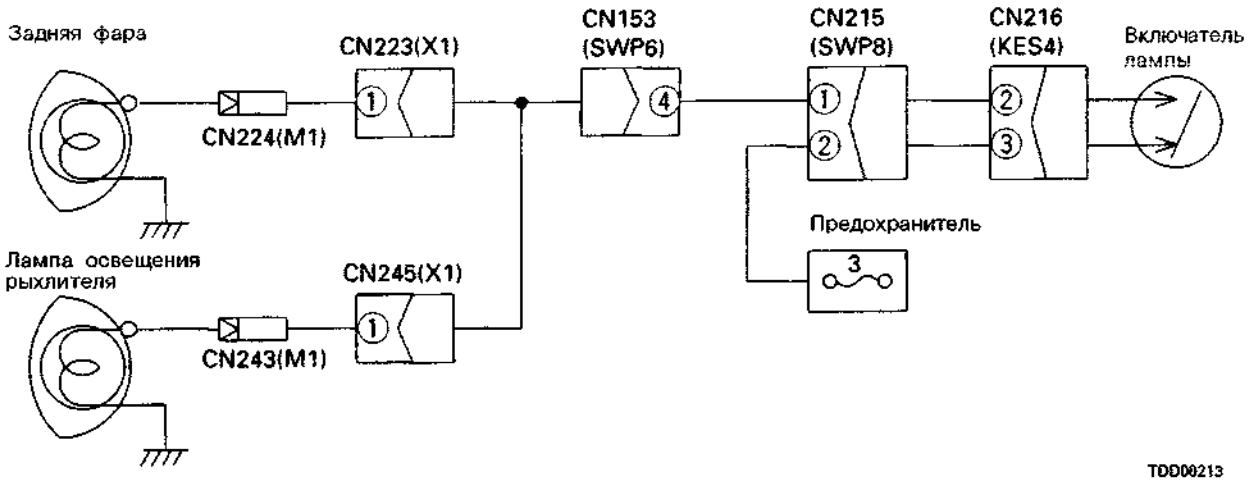


b) Задняя фара (лампа освещения рыхлителя)



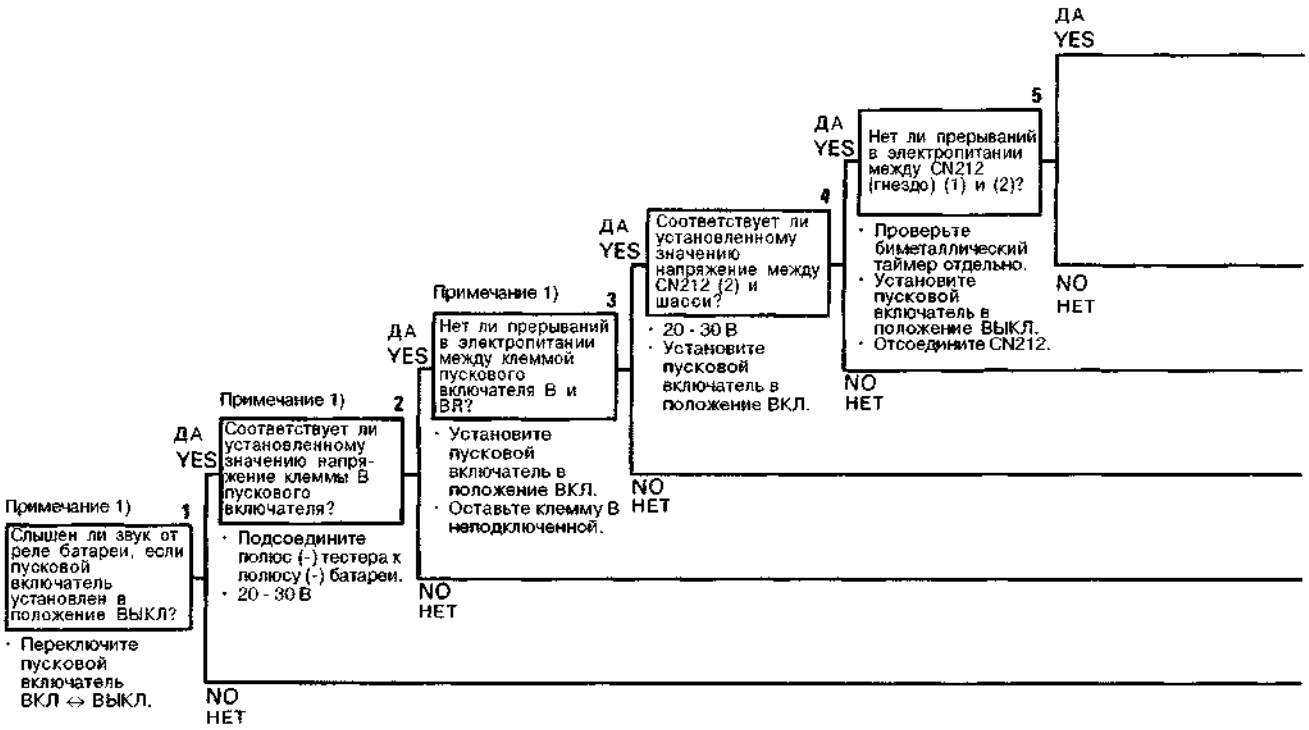
017A03

M-10. b) Сопутствующие электросхемы

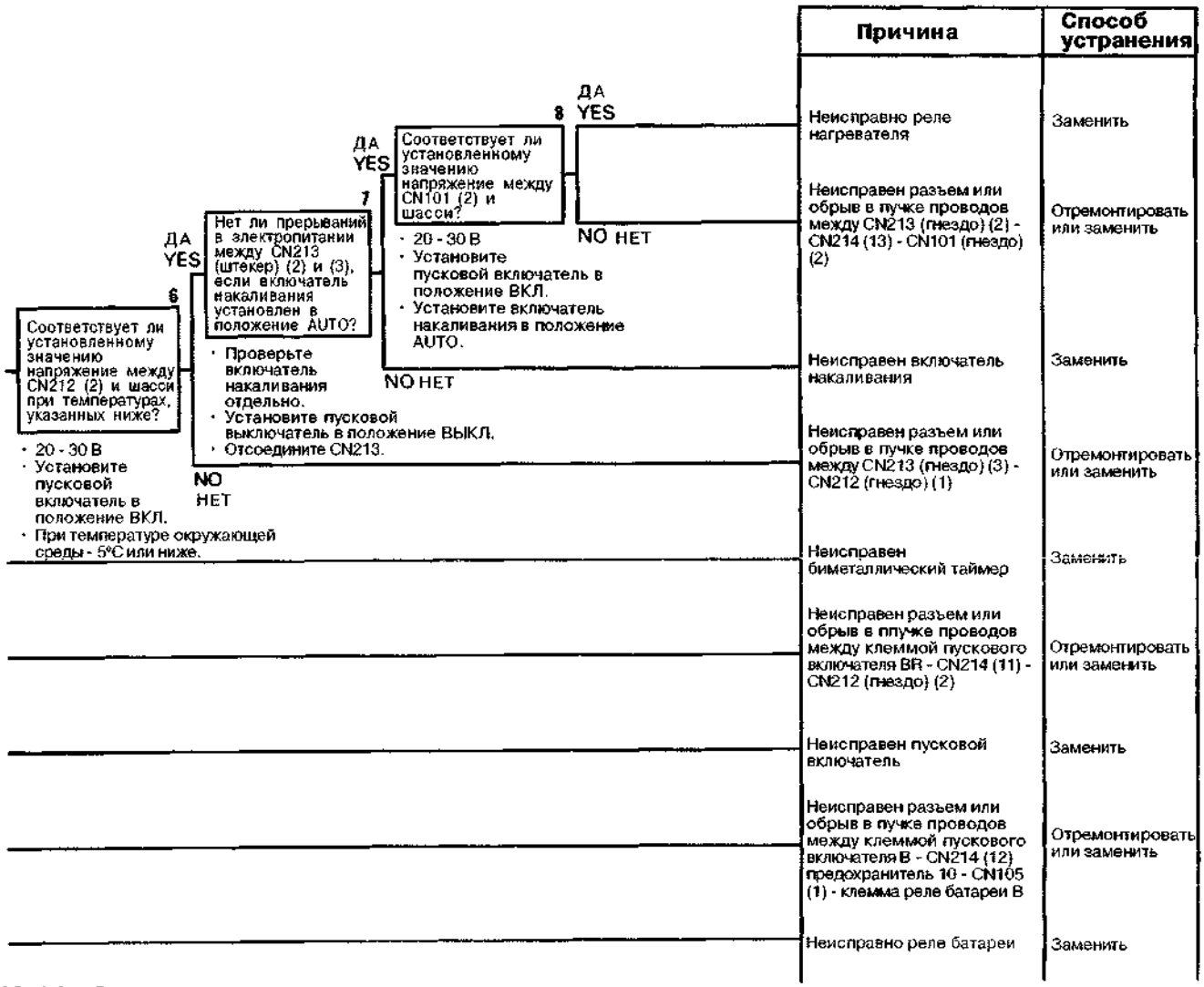


М-11. НЕ РАБОТАЕТ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГРЕВА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВКЛЮЧАТЕЛЬ НАКАЛИВАНИЯ УСТАНОВЛЕН В ПОЛОЖЕНИЕ AUTO

★ В том случае, если батарея в нормальном состоянии.
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.
★ В том случае, если предохранитель 10 не перегорел.

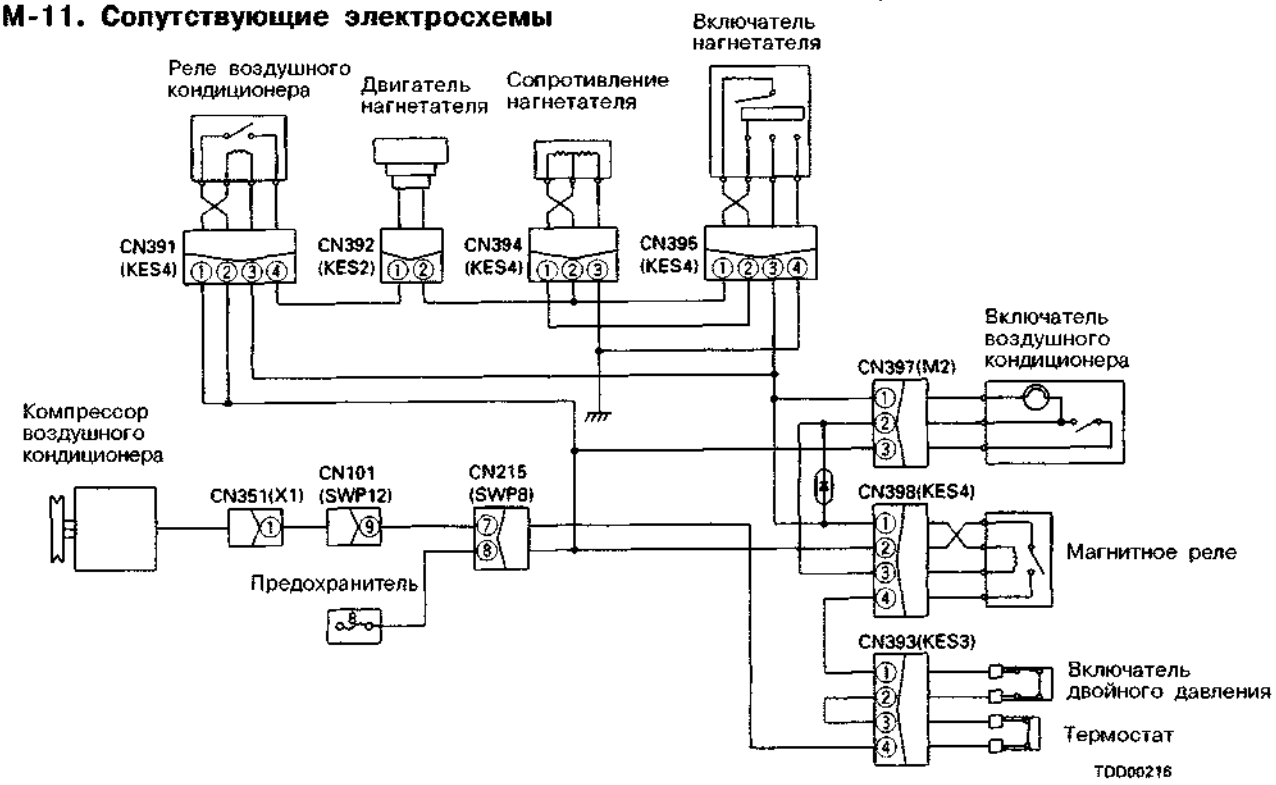


017A03



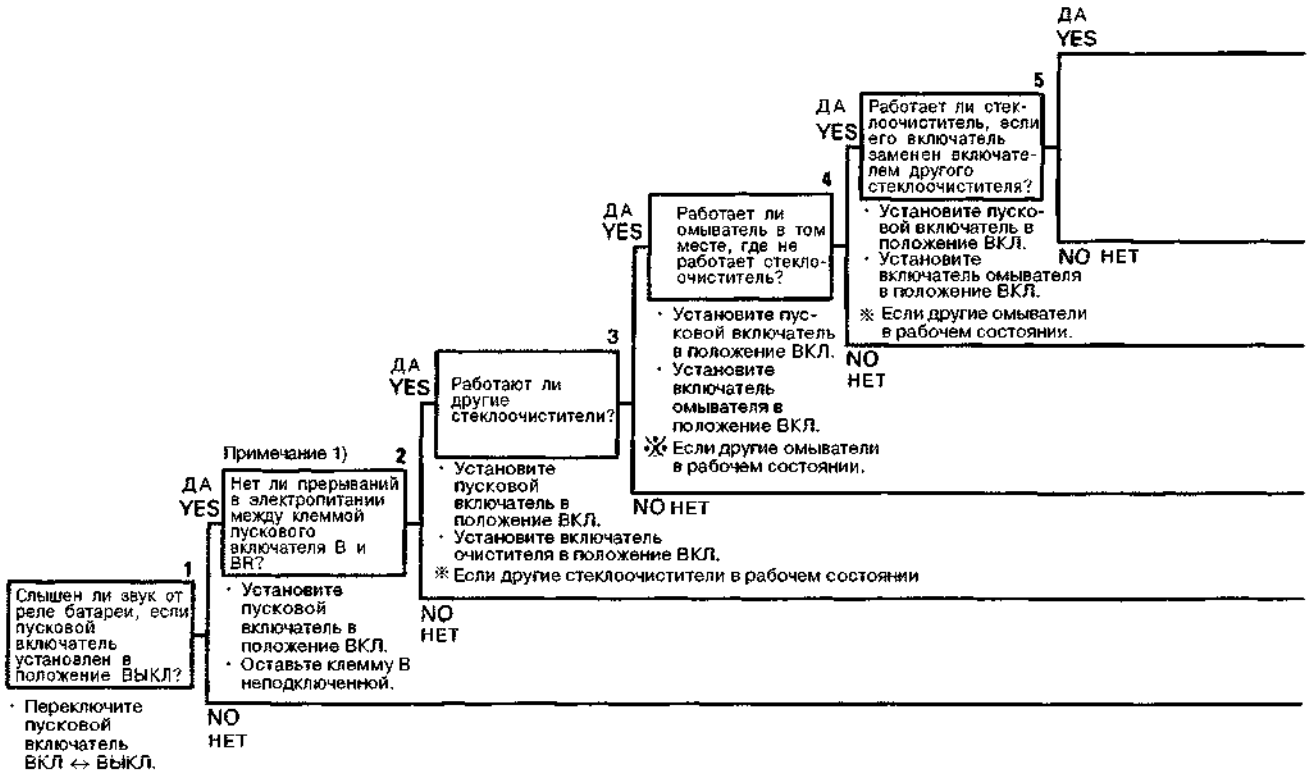
017A03

М-11. Солутствующие электросхемы



М-12. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ

★ В том случае, если батарея в нормальном состоянии.
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, проверьте предохранитель каждого стеклоочистителя.
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

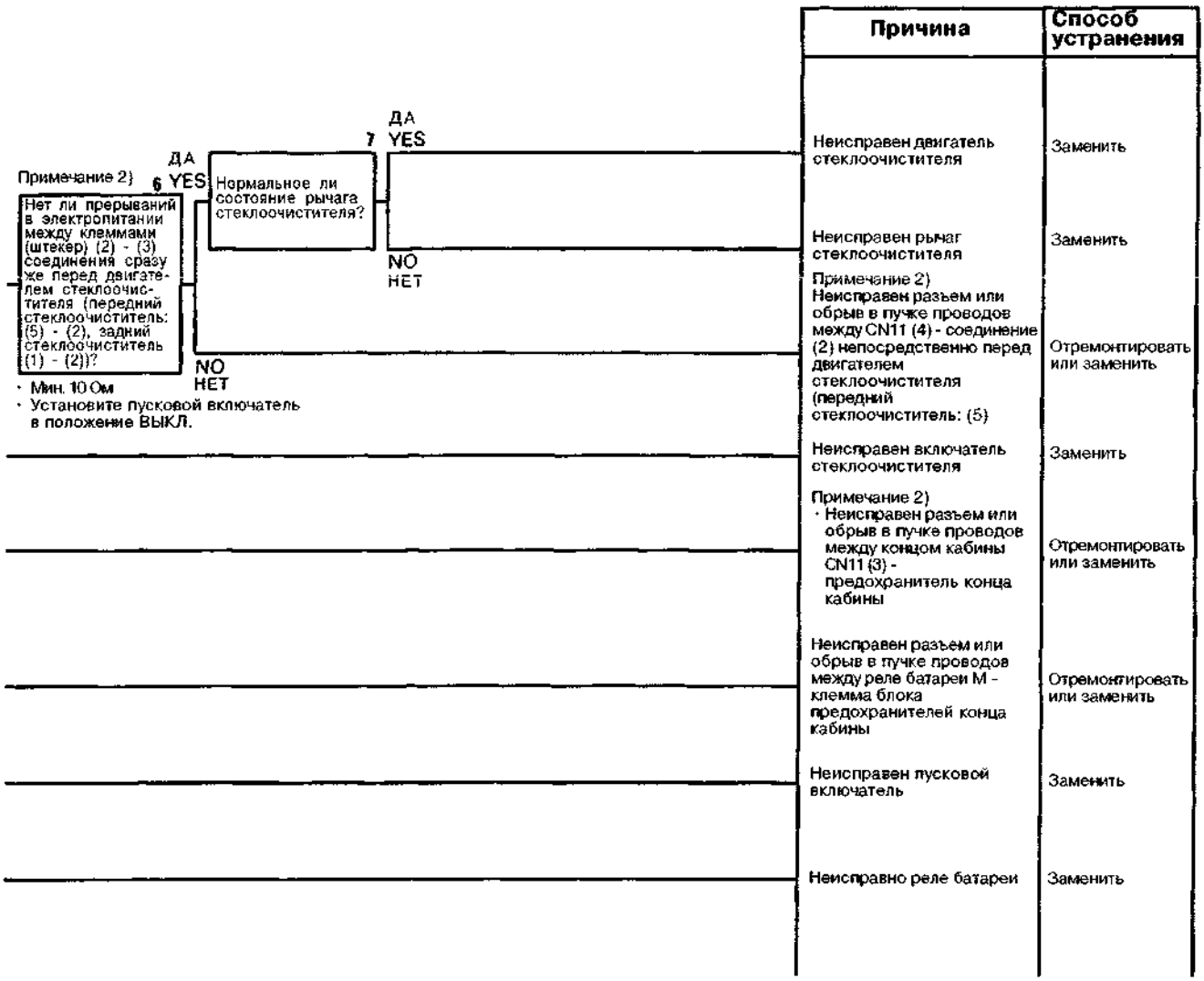


017A03

Примечание 1):
Если электросхемы ламп (передней лампы, задней лампы) или звукового сигнала находятся в рабочем состоянии, то в этом случае поиск неисправностей можно осуществлять, проверяя, нормально ли включаются лампы или нормально ли работает сигнал.

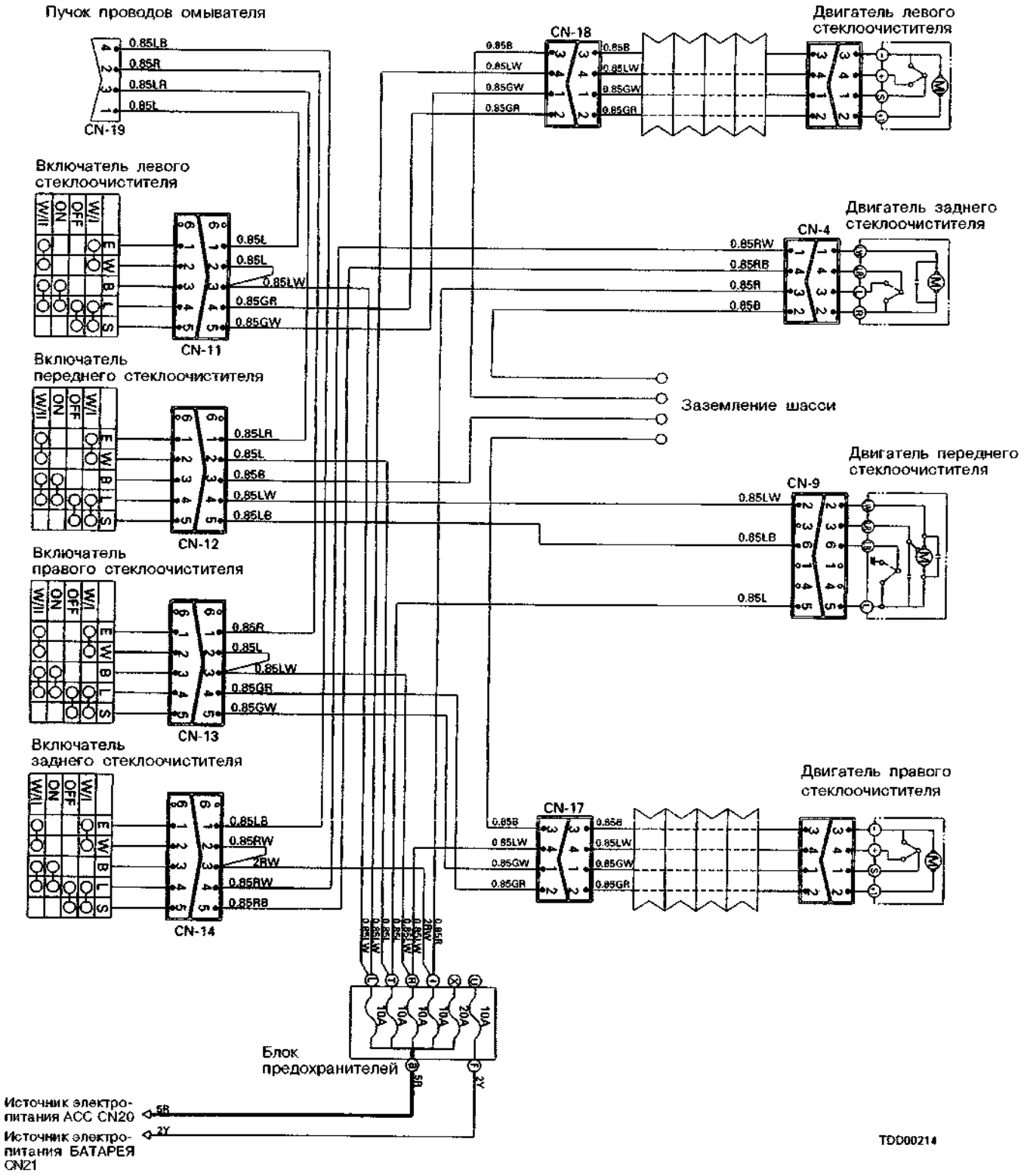
Примечание 2):
Эта карта поиска неисправностей использует левый стеклоочиститель в качестве примера. При проверке других стеклоочистителей номер соединения соответствующего CN11 со стороны конца кабины указан в нижеследующей таблице.

Положение стеклоочистителя	Левый	Передний	Правый	Задний
Номер соединения	CN11	CN12	CN13	CN14


Примечание 2)
6 ДА YES
Нет ли прерываний в электропитании между клеммами (штекер) (2) - (3) соединения сразу же перед двигателем стеклоочистителя (передний стеклоочиститель: (5) - (2), задний стеклоочиститель (1) - (2))?
· Мин. 10 Ом
· Установите пусковой включатель в положение ВЫКЛ.
NO НЕТ
7 ДА YES
Нормальное ли состояние рычага стеклоочистителя?
NO НЕТ
Причина
Способ устранения
Неисправен двигатель стеклоочистителя
Заменить
Неисправен рычаг стеклоочистителя
Заменить
Примечание 2)
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN11 (4) - соединение (2) непосредственно перед двигателем стеклоочистителя (передний стеклоочиститель: (5)
Отремонтировать или заменить
Неисправен включатель стеклоочистителя
Заменить
Примечание 2)
· Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между концом кабины CN11 (3) - предохранитель конца кабины
Отремонтировать или заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между реле батареи M - клемма блока предохранителей конца кабины
Отремонтировать или заменить
Неисправен пусковой включатель
Заменить
Неисправно реле батареи
Заменить

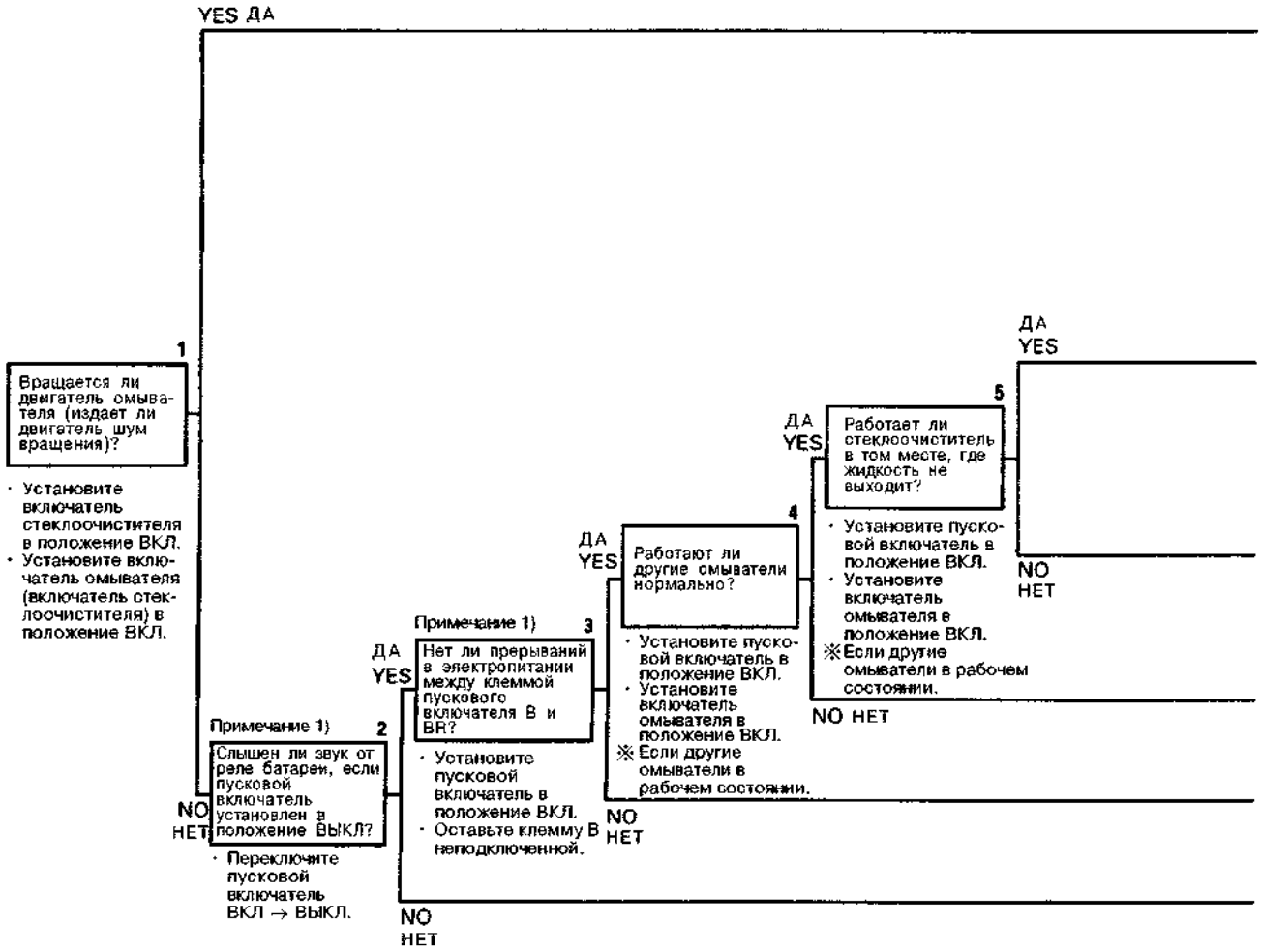
017A03

М-12. Сопутствующая электросхема



М-13. ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ НЕ РАСПРЫСКИВАЕТСЯ

★ В том случае, если батарея в нормальном состоянии.
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, проверьте предохранитель каждого стеклоочистителя.
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

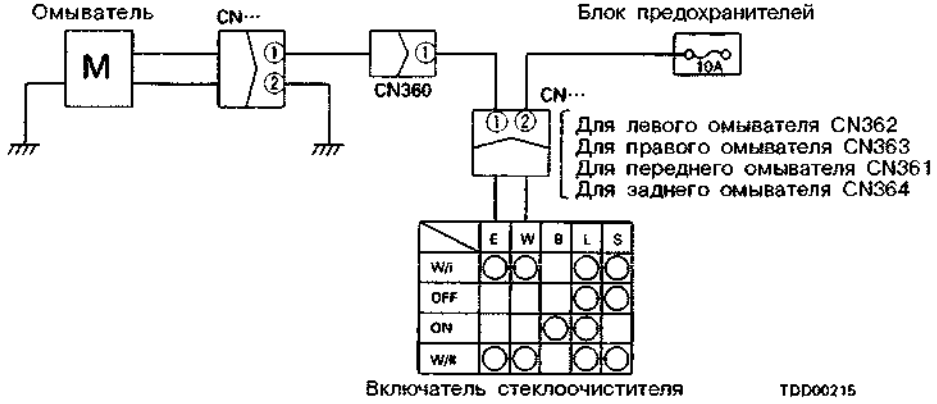


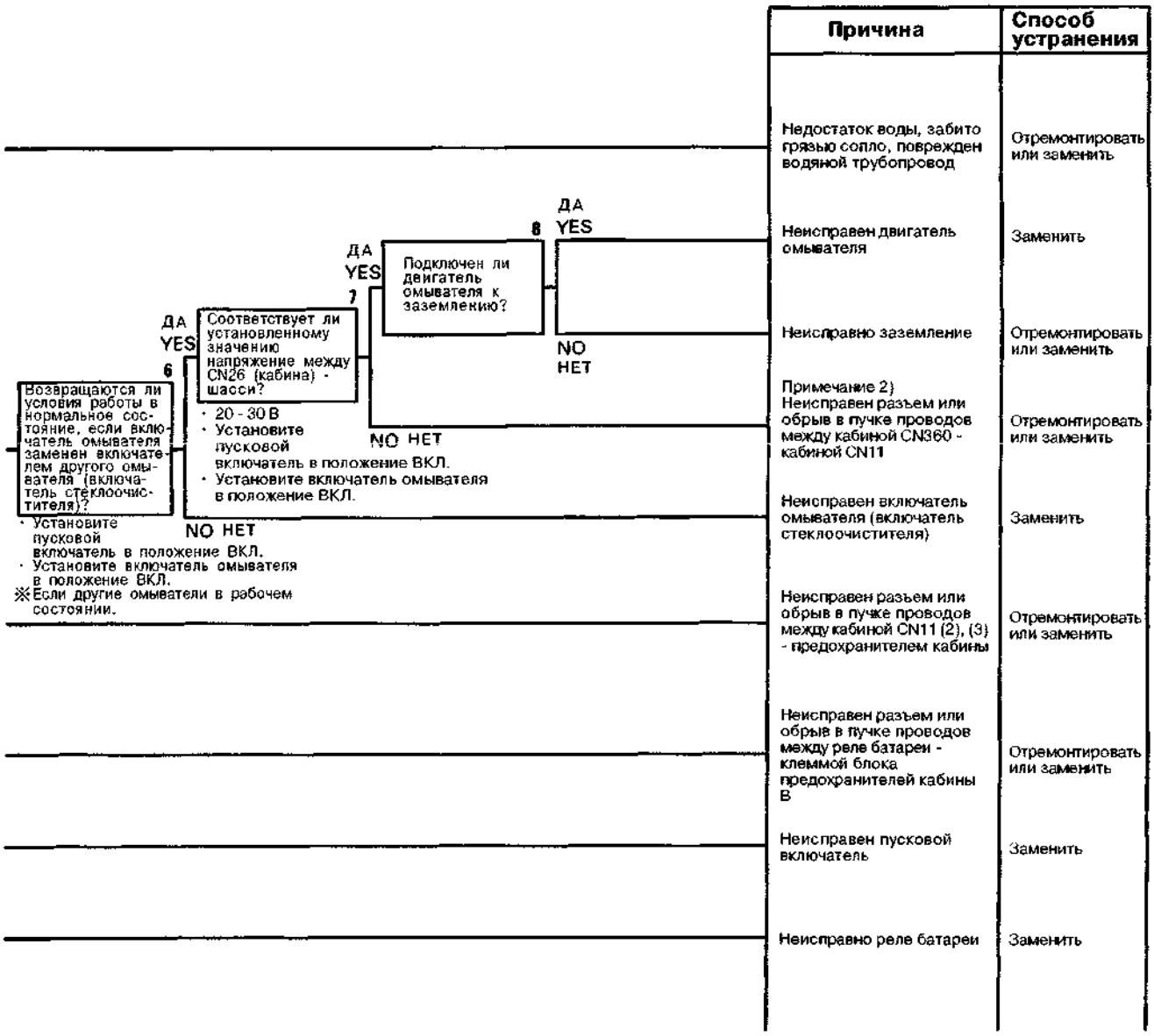
017A03

Примечание 1): Если электросхемы ламп (передней лампы, задней лампы) или звукового сигнала находятся в рабочем состоянии, то в этом случае поиск неисправностей можно осуществлять, проверяя, нормально ли включаются лампы или нормально ли работает сигнал.

М-13. Сопутствующая электросхема

Для левого омывателя кабина CN11
Для правого омывателя кабина CN13
Для переднего омывателя кабина CN12
Для заднего омывателя кабина CN14





017A03

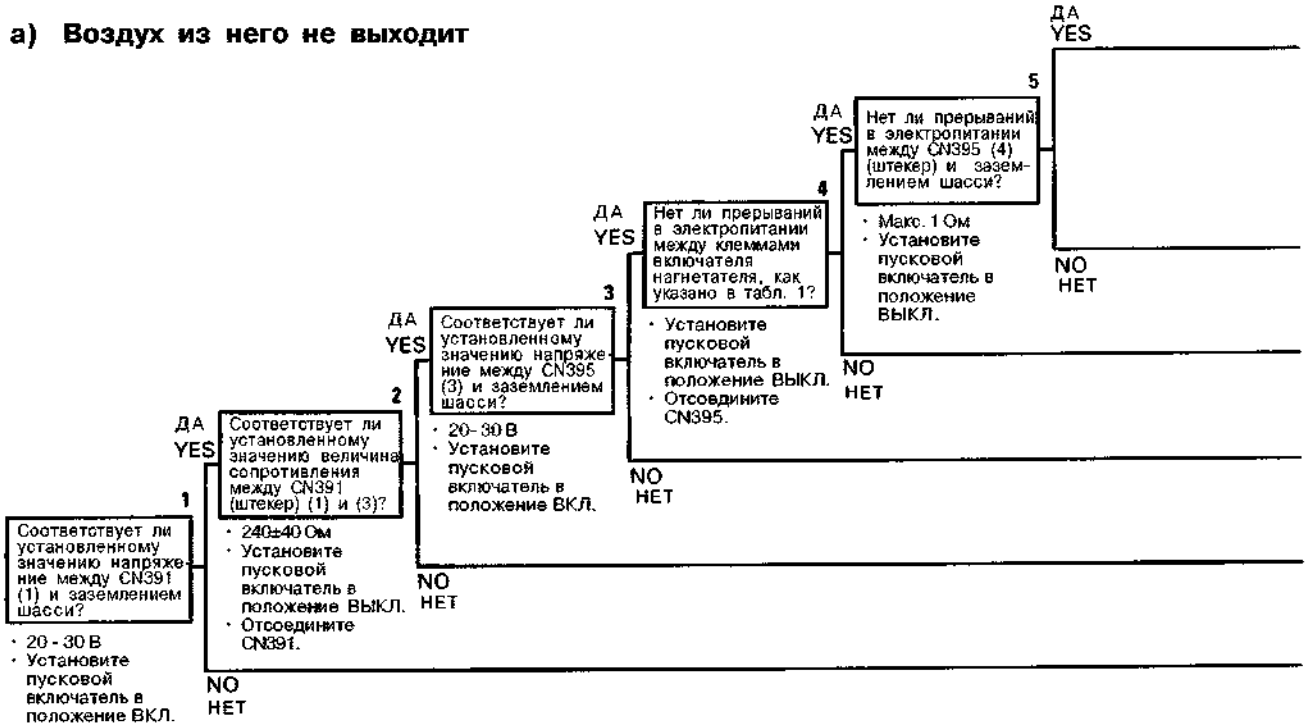
Примечание 2): Эта карта поиска неисправностей использует левый омыватель в качестве примера.
При проверке других омывателей номер соединения соответствующего CN11 со стороны кабины указан в нижеследующей таблице.

Положение стеклоочистителя	Левая	Передняя	Правая	Задняя
Номер соединения	CN11	CN12	CN13	CN14

М-14. ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР НЕ РАБОТАЕТ

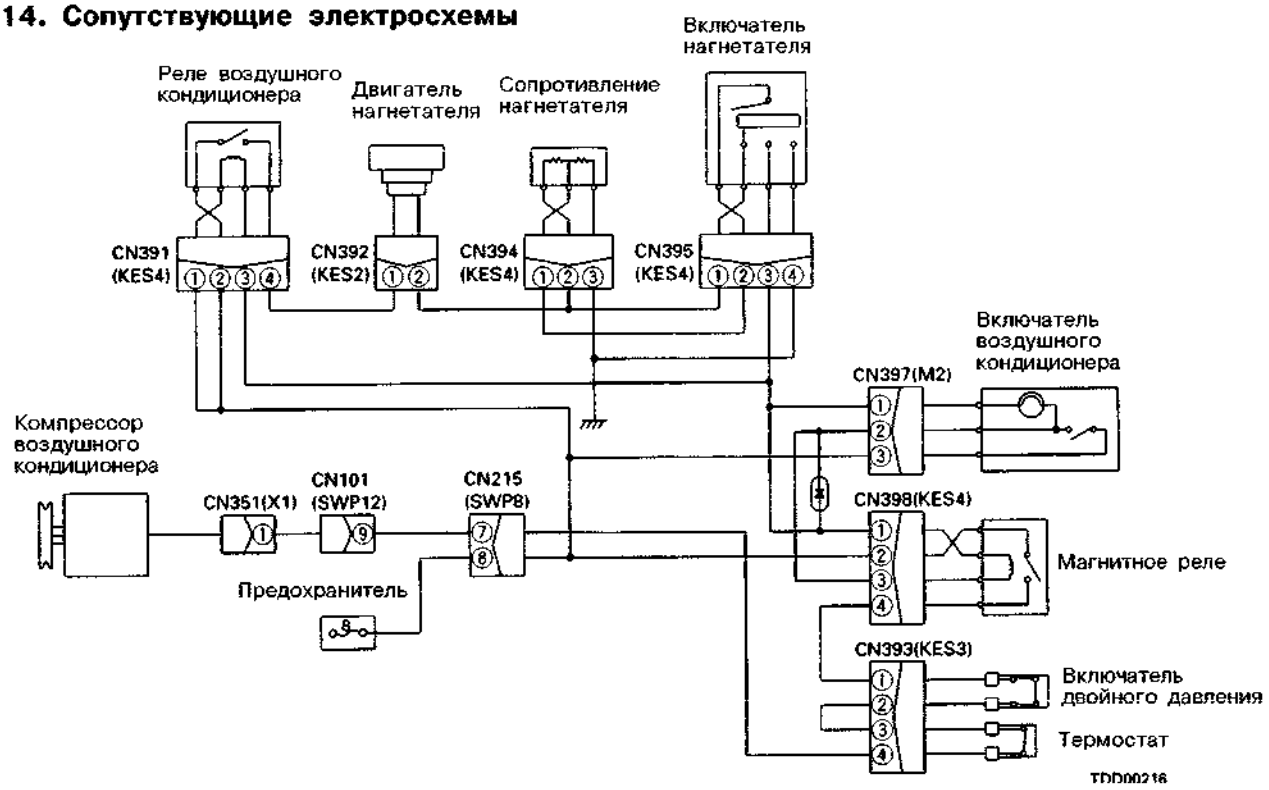
★ В том случае, если батарея в нормальном состоянии.
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, проверьте, чтобы предохранитель FB2 № 3 был исправен.
★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены должным образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

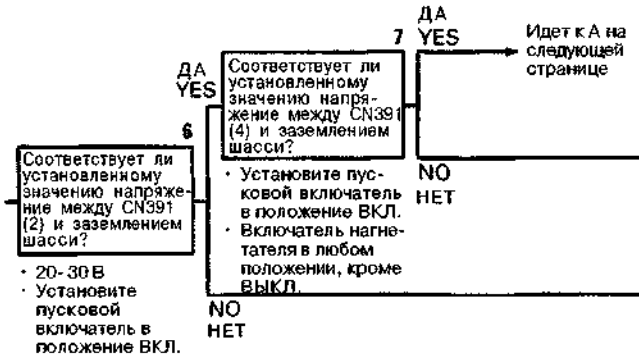
а) Воздух из него не выходит



017A03

М-14. Сопутствующие электросхемы



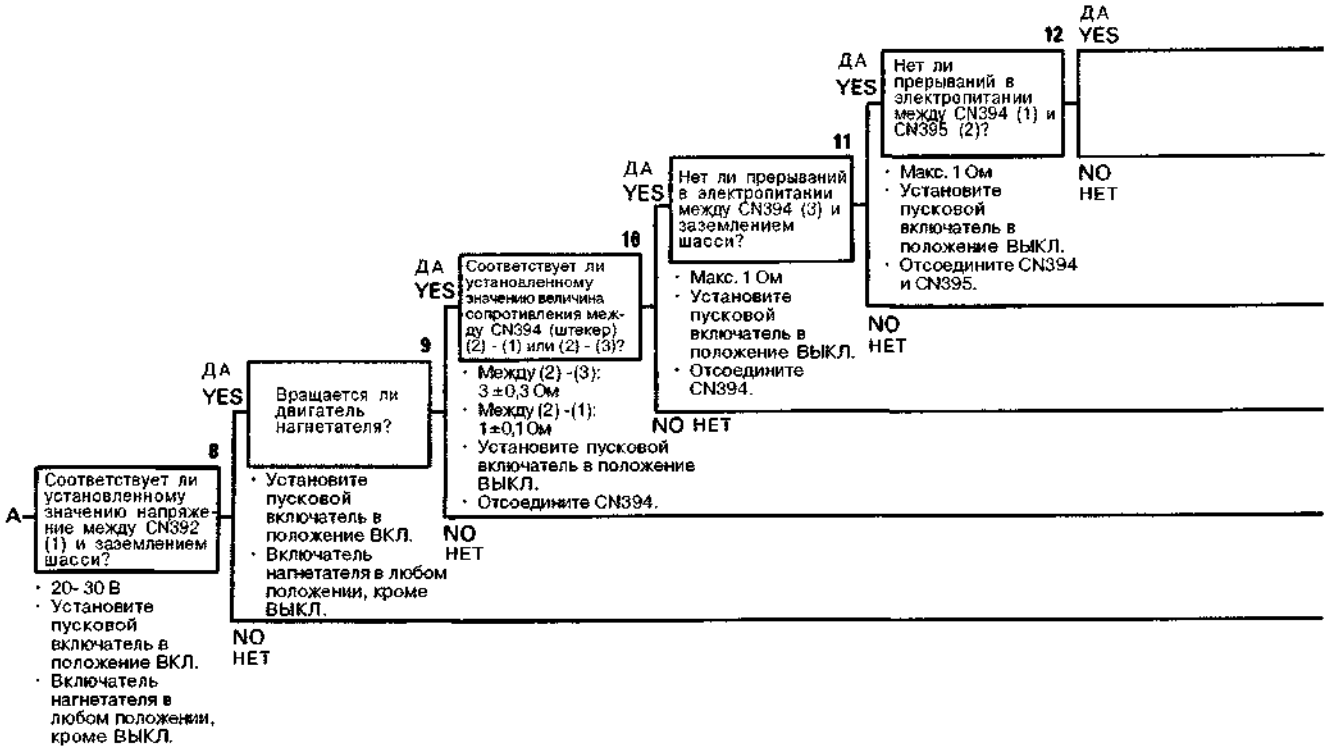


Причина	Способ устранения
—	—
Неисправно реле воздушного кондиционера	Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между предохранителем 8 - CN391 (1), (2)	Отремонтировать или заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN395 (3) и заземлением шасси	Отремонтировать или заменить
Неисправен включатель нагнетателя	Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN391 (3) и CN395 (3)	Отремонтировать или заменить
Неисправно реле воздушного кондиционера	Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между предохранителем 8 - CN215 (8) - CN391 (1), (2)	Отремонтировать или заменить

017A03

Таблица 1

Позиция / Клемма	B	LW	LY	L
OFF	○			
LO	○	○		
ME	○	○	○	
HI	○	○		○

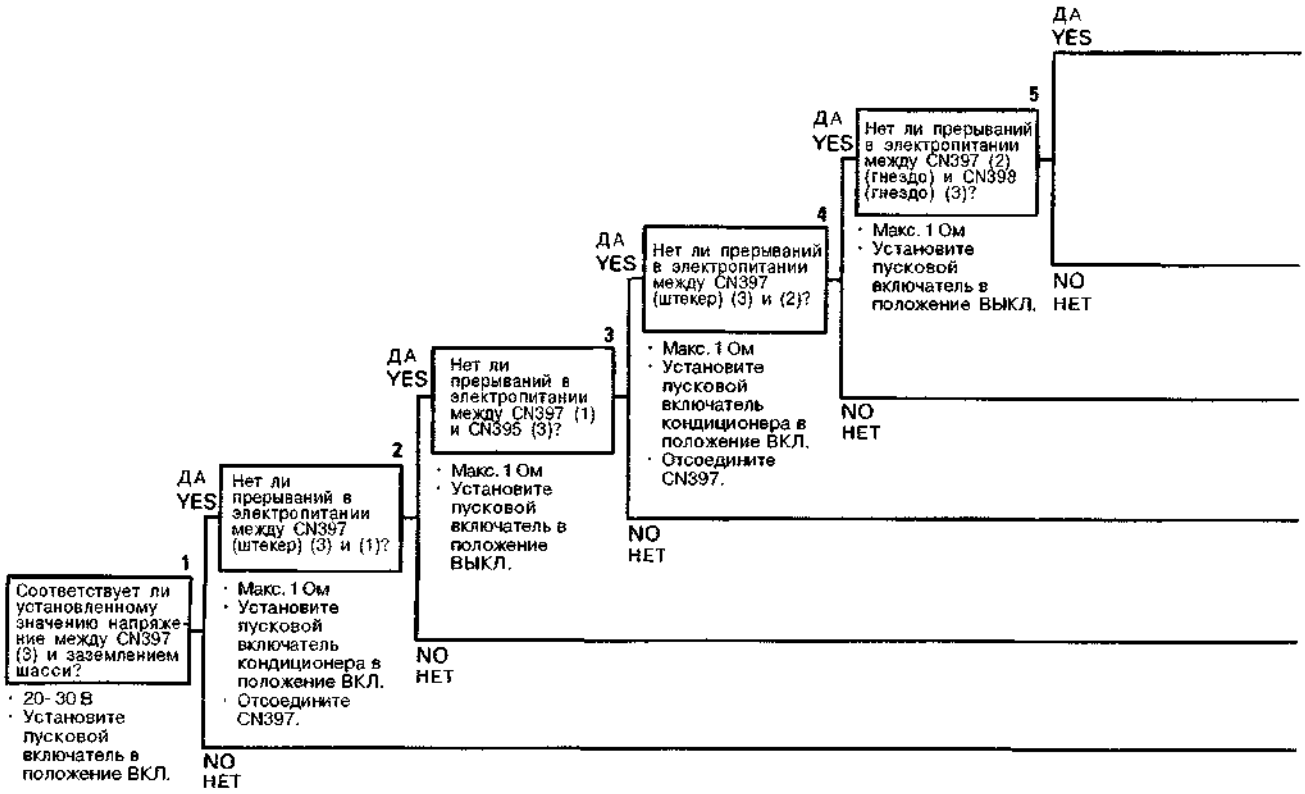

A
Соответствует ли установленному значению напряжение между CN392 (1) и заземлением шасси?
8
· 20- 30 В
· Установите пусковой включатель в положение ВКЛ.
· Включатель нагнетателя в любом положении, кроме ВЫКЛ.
ДА YES
NO НЕТ
Вращается ли двигатель нагнетателя?
· Установите пусковой включатель в положение ВКЛ.
· Включатель нагнетателя в любом положении, кроме ВЫКЛ.
ДА YES
NO НЕТ
9
Соответствует ли установленному значению величина сопротивления между CN394 (штекер) (2) - (1) или (2) - (3)?
· Между (2) -(3): 3 ±0,3 Ом
· Между (2) -(1): 1±0,1 Ом
· Установите пусковой включатель в положение ВЫКЛ.
· Отсоедините CN394.
ДА YES
NO НЕТ
10
Нет ли прерываний в электропитании между CN394 (3) и заземлением шасси?
· Макс. 1 Ом
· Установите пусковой включатель в положение ВЫКЛ.
· Отсоедините CN394.
ДА YES
NO НЕТ
11
Нет ли прерываний в электропитании между CN394 (1) и CN395 (2)?
· Макс. 1 Ом
· Установите пусковой включатель в положение ВЫКЛ.
· Отсоедините CN394 и CN395.
ДА YES
NO НЕТ
12
ДА YES
NO НЕТ

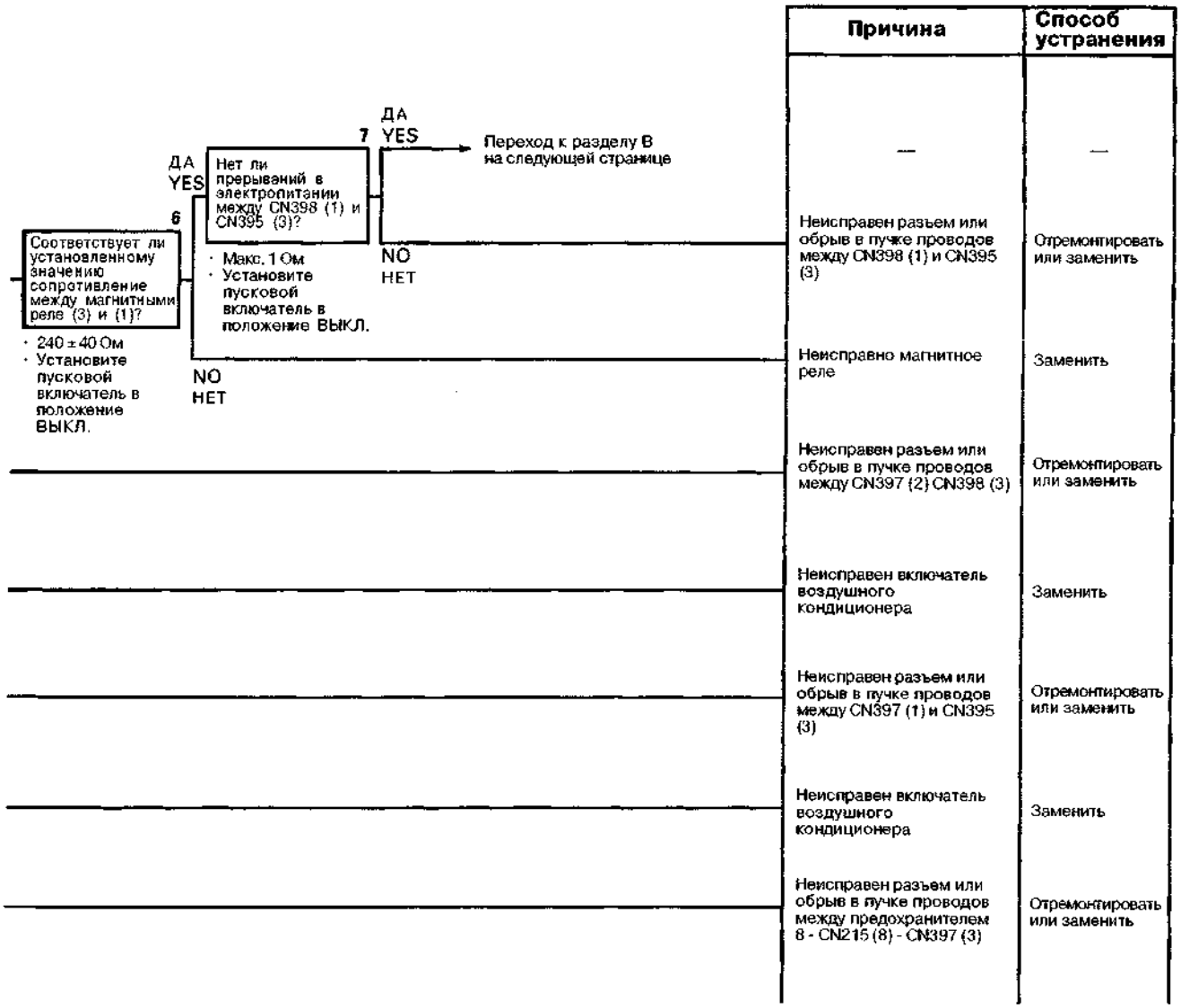
017A03



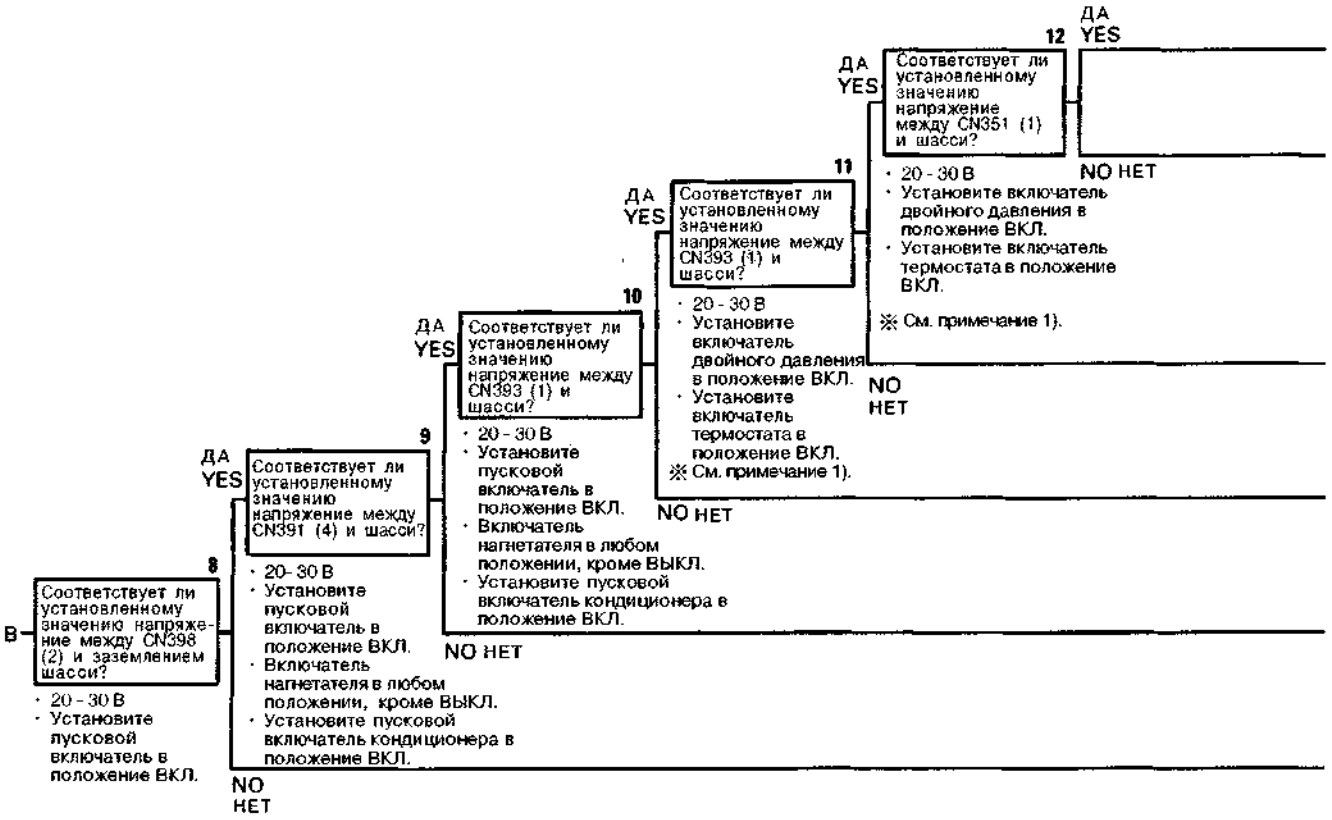
Причина	Способ устранения
Переход к разделу b)	—
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN394 (1) и CN395 (2)	Отремонтировать или заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN394 (3) и CN395 (4)	Отремонтировать или заменить
Повреждено сопротивление нагнетателя	Заменить
Поврежден двигатель нагнетателя	Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN392 (1) и CN391 (4)	Отремонтировать или заменить

b) Нет охлаждения




Причина
Способ устранения
ДА
YES
7
Переход к разделу B на следующей странице
ДА
YES
6
Нет ли прерываний в электропитании между CN398 (1) и CN395 (3)?
· Макс. 1 Ом
· Установите пусковой включатель в положение ВЫКЛ.
NO
НЕТ
Соответствует ли установленному значению сопротивление между магнитными реле (3) и (1)?
· 240 ± 40 Ом
· Установите пусковой включатель в положение ВЫКЛ.
NO
НЕТ
—
—
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN398 (1) и CN395 (3)
Отремонтировать или заменить
Неисправно магнитное реле
Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN397 (2) CN398 (3)
Отремонтировать или заменить
Неисправен включатель воздушного кондиционера
Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN397 (1) и CN395 (3)
Отремонтировать или заменить
Неисправен включатель воздушного кондиционера
Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между предохранителем 8 - CN215 (8) - CN397 (3)
Отремонтировать или заменить

017A03

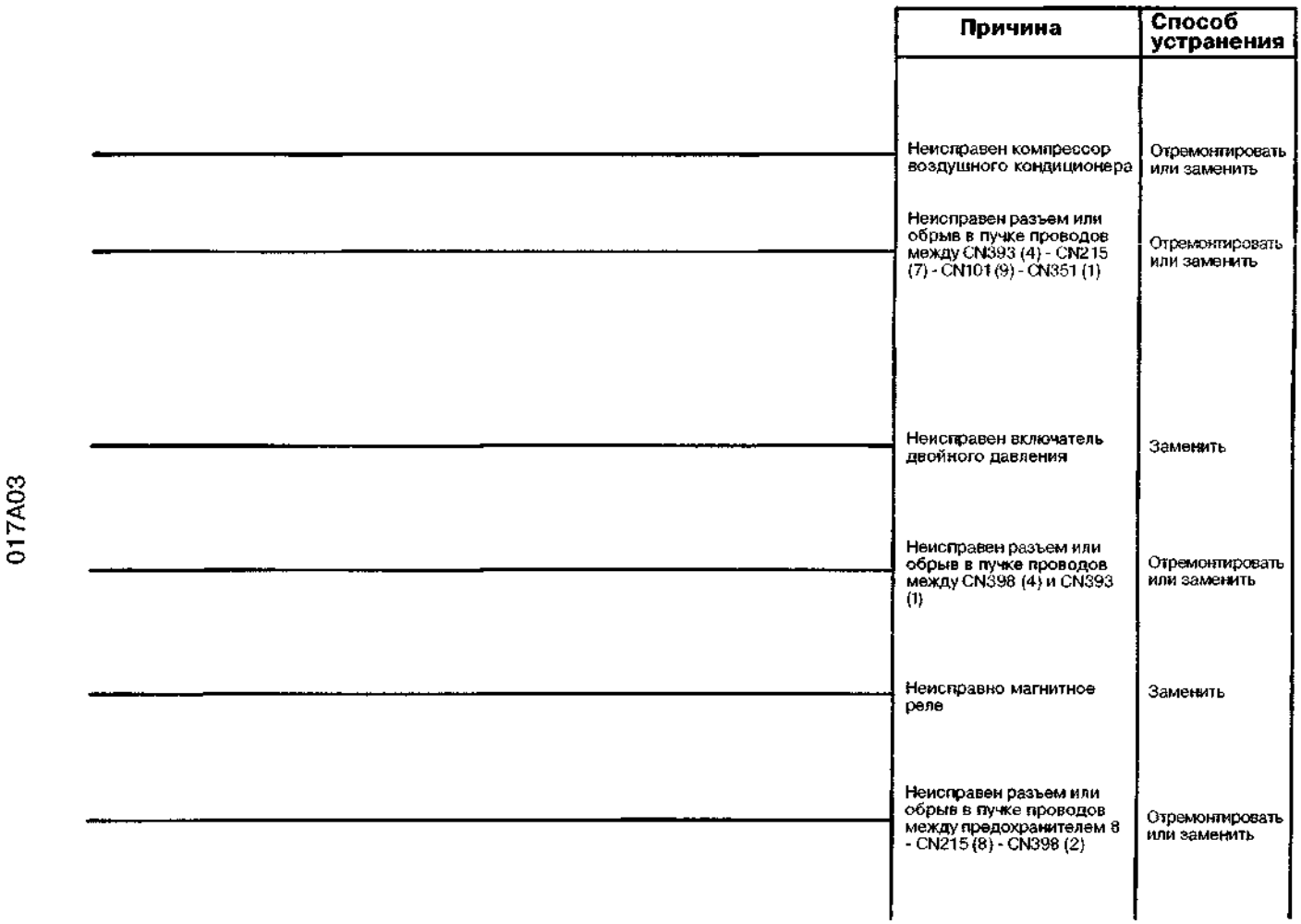


Примечание 1): ВКЛ - ВЫКЛ переключение электропитания выключателя двойного давления
Давление хладагента в системе:

Сторона высокого давления { ВЫКЛ (при возрастании) при 2,6 МПа (27 кг/см²)
ВКЛ (при опускании) при 2,1 МПа (21 кг/см²)

Сторона низкого давления { ВЫКЛ (при опускании) при 0,21 МПа (2,1 кг/см²)
ВКЛ (при возрастании) при 0,24 МПа (2,35 кг/см²)

· ВКЛ - ВЫКЛ переключение температуры выключателя термостата:
Давление разгрузки испарителя:
ВЫКЛ (при возрастании) при 1°C или выше
ВКЛ (при опускании) при 4,5°C или ниже



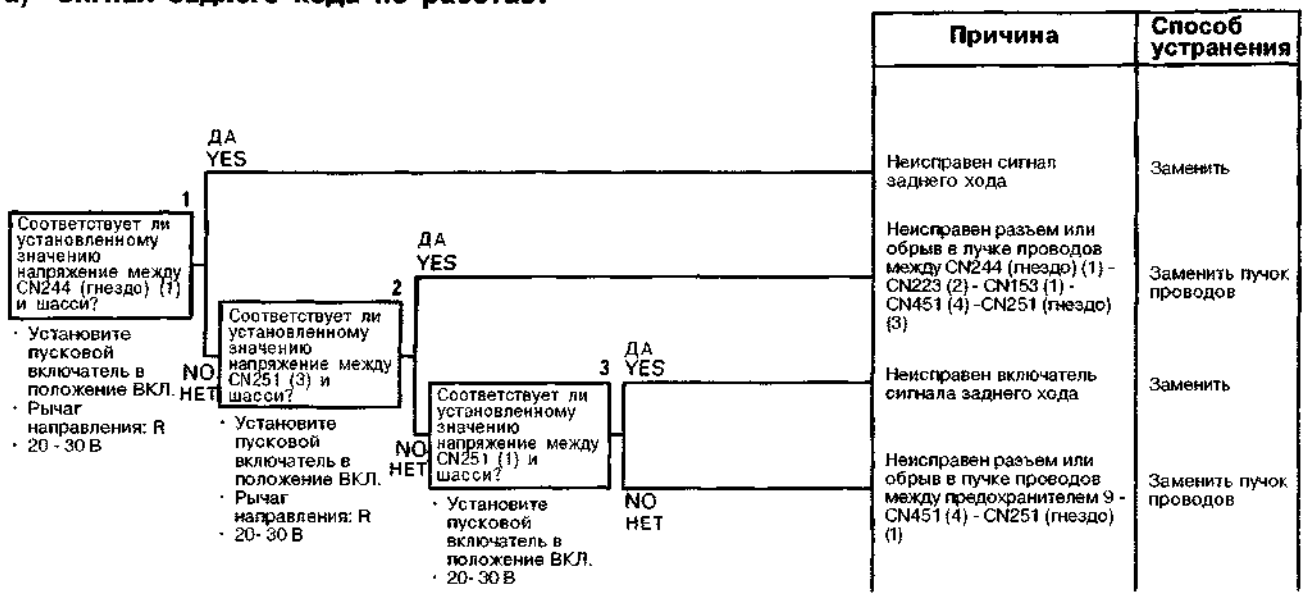
Причина	Способ устранения
Неисправен компрессор воздушного кондиционера	Отремонтировать или заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN393 (4) - CN215 (7) - CN101 (9) - CN351 (1)	Отремонтировать или заменить
Неисправен включатель двойного давления	Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между CN398 (4) и CN393 (1)	Отремонтировать или заменить
Неисправно магнитное реле	Заменить
Неисправен разъем или обрыв в пучке проводов между предохранителем 8 - CN215 (8) - CN398 (2)	Отремонтировать или заменить

017A03

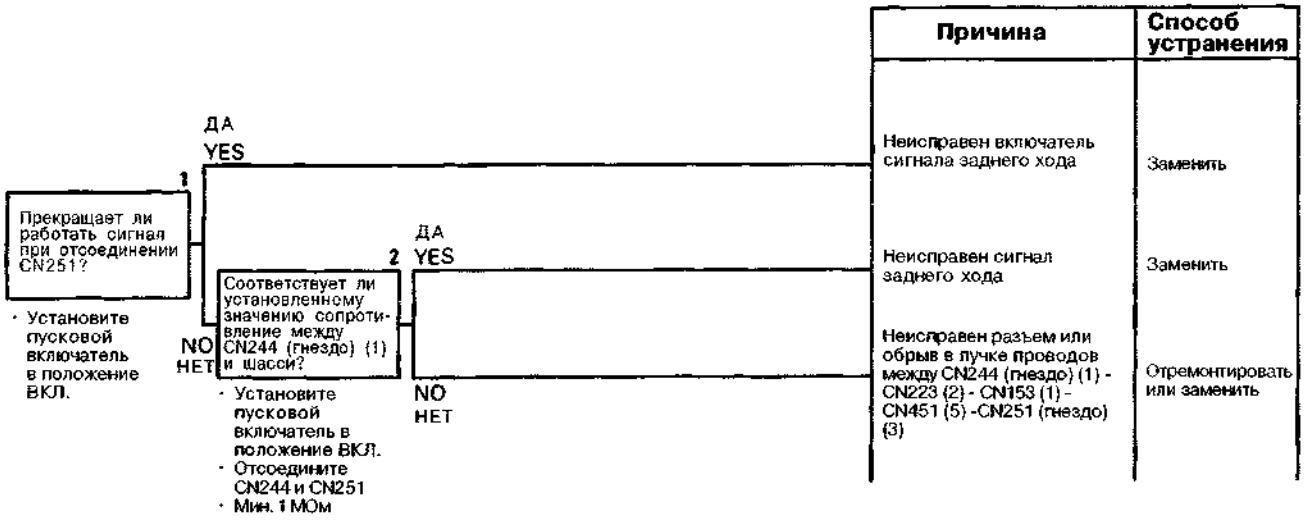
М-15. НЕИСПРАВНОСТЬ В РАБОТЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАДНЕГО ХОДА

★ Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, убедитесь, что все соответствующие разъемы подключены надлежащим образом.
★ Всегда подключайте любые отключенные разъемы перед тем, как перейти к следующему шагу.

a) Сигнал заднего хода не работает

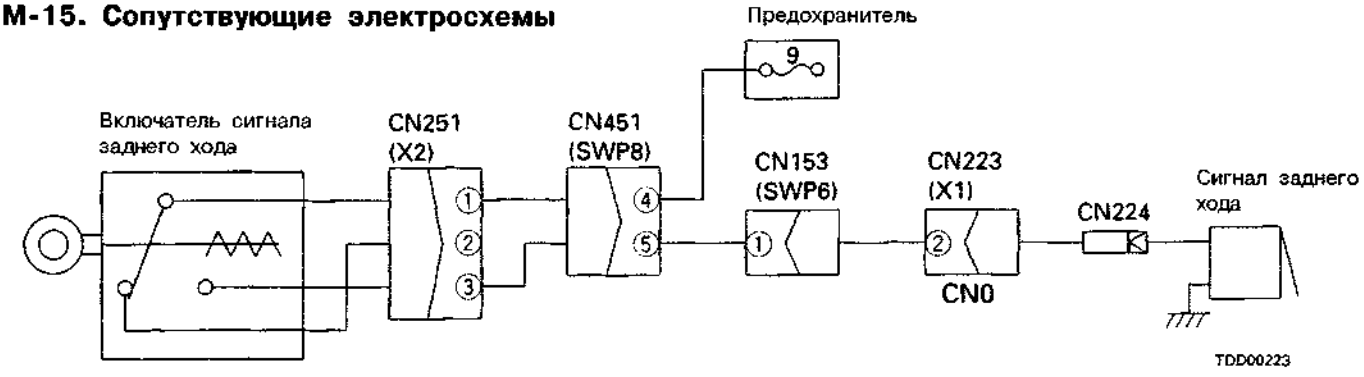


b) Сигнал заднего хода работает непрерывно



017A03

М-15. Сопутствующие электросхемы



30 РАЗБОРКА И СБОРКА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ 30- 3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ 30- 5
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 30- 7
СХЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 30-16
СТАРТЕР
Снятие и установка 30-26
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Снятие и установка 30-27
МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ
Снятие и установка 30-28
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
Снятие 30-29
Установка 30-30
ВОДЯНОЙ НАСОС
Снятие и установка 30-31
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ
Снятие и установка 30-32
КОРПУС ФОРСУНКИ
Снятие и установка 30-33
ПЕРЕДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Снятие и установка 30-34
ЗАДНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Снятие 30-35
Установка 30-36
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА
Снятие 30-38
Установка 30-42
ТЕРМОСТАТ
Снятие и установка 30-44
КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА
Снятие 30-45
Установка 30-46
КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА
Снятие 30-47
Установка 30-48
ТОПЛИВНЫЙ БАК
Снятие 30-49
Установка 30-50
РАДИАТОР
Снятие 30-51
Установка 30-53
РАДИАТОР, МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ, ОГРАЖДЕНИЕ
Снятие 30- 54
Установка 30- 56
ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА
Снятие 30- 57
Установка 30- 59
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
Снятие и установка 30- 60
ДВИГАТЕЛЬ
Снятие 30- 61
Установка 30- 62
ДЕМПФЕР
Снятие 30- 63
Установка 30- 64
Разборка 30- 65
Сборка 30- 68
УЗЕЛ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Снятие 30- 72
Установка 30- 77
Разъединение 30- 78
Соединение 30- 83
МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Разборка 30- 84
Сборка 30- 90
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР
Разборка 30- 96
Сборка 30- 99
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ «ТОРКФЛОУ»
Разборка 30-102
Сборка 30-111
КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Разборка 30-122
Сборка 30-130
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА, СМАЗОЧНЫЙ НАСОС
Снятие и установка 30-140
ОТКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС
Снятие и установка 30-141
ГЛАВНЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Снятие и установка 30-142
Разборка и сборка 30-143
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Снятие 30-144
Установка 30-145

017A03

Разборка и сборка 30-146
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН
Снятие и установка 30-148
Разборка и сборка 30-149
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Снятие и установка 30-150
Разборка 30-152
Сборка 30-154
КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
Снятие 30-156
Установка 30-159
Разборка 30-160
Сборка 30-165
РАМА ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ
Снятие 30-171
Установка 30-173
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО
Снятие 30-174
Установка 30-175
Разборка 30-176
Сборка 30-178
НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА
Снятие и установка 30-181
Разборка 30-182
Сборка 30-185
ОПОРНЫЙ КАТОК
Снятие 30-188
Установка 30-189
Разборка 30-190
Сборка 30-193
ТЕЛЕЖКА
Снятие 30-196
Установка 30-198
Разборка 30-199
Сборка 30-202
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАТОК
Снятие и установка 30-206
Разборка 30-207
Сборка 30-209
ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ
Снятие и установка 30-212
Полная разборка 30-213
Полная сборка 30-218
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЗАПРЕССОВОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗВЕНЬЕВОГО ПРЕССА 30-232
ОДНО ЗВЕНО
Разборка 30-233
Сборка 30-235
ЗАМЫКАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Разборка 30-237
Сборка 30-239
ПОВОРОТНЫЙ ШКВОРЕНЬ В СБОРЕ
Снятие и установка 30-242
БАЛАНСИРНАЯ БАЛКА
Снятие 30-243
Установка 30-244
БОКОВАЯ ВТУЛКА БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ
Снятие и установка 30-245
СЕГМЕНТНЫЕ ЗУБЬЯ
Снятие и установка 30-246
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК
Снятие и установка 30-247
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ НАСОС
Снятие и установка 30-248
ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Снятие 30-249
Установка 30-250
Разборка 30-251
Сборка 30-254
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН
Снятие и установка 30-258
Разборка и сборка 30-259
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН ОТВАЛА
Снятие 30-260
Установка 30-261
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН РЫХЛИТЕЛЯ
Снятие 30-262
Установка 30-263
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
Разборка 30-264
Сборка 30-265
ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА
Снятие и установка 30-266
ЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА
Снятие и установка 30-267
ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА РЫХЛИТЕЛЯ
Снятие и установка 30-268
ЦИЛИНДР НАКЛОНА РЫХЛИТЕЛЯ
Снятие и установка 30-269
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР
Разборка 30-270
Сборка 30-273
ОТВАЛ
Снятие 30-277
Установка 30-278
Разборка 30-279
Сборка 30-281
МНОГОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ
Разборка 30-283
Сборка 30-285
ОГРАЖДЕНИЕ ROPS
Снятие и установка 30-287
КАБИНА ОПЕРАТОРА
Снятие и установка 30-288
КАПОТ
Снятие и установка 30-289
РАМА ПОЛА
Снятие 30-290
Установка 30-295
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Снятие 30-296
Установка 30-297
МОНИТОР
Снятие и установка 30-298

017A03

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

1. При снятии или установке узлов в сборе

① При снятии или установке узла в сборе следует помнить, что порядок работ и используемые методы даны для операции снятия; порядок работ для операции установки не приводится.

② Какие-либо специальные методы, применимые только к процедуре установки, отмечены знаком [※ 1], и такой же знак помещен после соответствующего пункта в процедуре снятия для указания на то, к какому пункту процедуры установки он относится.

(Пример)

СНЯТИЕ ○ ○ ○ ○ В СБОРЕ ..... Название операции

⚠ ..... Меры предосторожности, необходимые для безопасного выполнения этой операции

1. × × × × (1) ..... Пункт операции

★ ..... Метод или важный момент, который необходимо помнить при снятии xxxx (1).

2. △ △ △ △ (2) ..... [※ 1] Указывает, что приведенный метод используется при установке.

3. □ □ □ □ в сборе (3)

 ..... См. Таблицу смазочных материалов и охлаждающих жидкостей

017A03

УСТАНОВКА ○ ○ ○ ○ В СБОРЕ ..... Название операции

· Выполните установку в обратном порядке снятия.

[※ 1] ..... Метод, используемый при установке

★ ..... Метод или важный момент, который необходимо помнить при установке (2).

· Доливка воды, масла ..... Пункт операции

★ ..... Момент, который необходимо помнить при доливке воды или масла.

 ..... Заправочный объем масла и воды

2. Общие меры предосторожности при выполнении установки или снятия (разборки или сборки) узлов приведены вместе в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ, поэтому обязательно соблюдайте эти меры предосторожности при выполнении данной операции.

3. Перечень специальных инструментов

① Более подробное описание, номер детали и количество инструментов, используемых в процессе операции см. в приведенном в данной инструкции ПЕРЕЧНЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

4. Общая таблица моментов затяжки (при использовании динамометрического ключа)

★ В случае применения гаек и болтов с метрической резьбой, для которых не приведено специальной инструкции, производите затяжку до момента, указанного в приведенной ниже таблице.

Диаметр резьбы	Размер под ключ	 SAD00481	 SAD00482
мм	мм	кгм	Нм
6	10	1.35±0.15	13.2±1.4
8	13	3.2±0.3	31.4±2.9
10	17	6.7±0.6	65.7±6.8
12	19	11.5±1.0	112±9.8
14	22	18.0±2.0	177±19
16	24	28.5±3	279±29
18	27	39±4	383±39
20	30	56±6	549±58
22	32	76±8	745±78
24	36	94.5±10	927±98
27	41	135±15	1320±140
30	46	175±20	1720±190
33	50	225±25	2210±240
36	55	280±30	2750±290
39	60	335±35	3280±340

5. Таблица моментов затяжки для раструбных гаек

★ В случае применения раструбных гаек, для которых не приведено специальной инструкции, производите затяжку до момента, указанного в приведенной ниже таблице.



SAD00483

Диаметр резьбы	Размер под ключ	Момент затяжки	
мм	мм	кгм	Нм
14	19	2.5±0.5	24.5±4.9
18	24	5±1	49±19.6
22	27	8±1	78.5±19.6
24	32	14±3	137.3±29.4
30	36	18±3	176.5±29.4
33	41	20±5	196.1±49
36	46	25±5	245.2±49
42	55	30±5	294.2±49

6. Таблица моментов затяжки для болтов с разрезным буртиком

★ В случае применения болтов с разрезным буртиком, для которых не приведено специальной инструкции, производите затяжку до момента, указанного в приведенной ниже таблице.

Диаметр резьбы	Размер под ключ	Момент затяжки	
мм	мм	кгм	Нм
14	14	6.7±0.7	65.7±6.8
18	17	11.5±1	112±9.8
22	22	28.5±3	279±29

017A03

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

(При выполнении снятия или установки (разборки или сборки) узлов обязательно соблюдайте приведенные ниже общие меры предосторожности при выполнении данной операции.)

1. Меры предосторожности при выполнении работ по снятию

- Если охлаждающая жидкость содержит антифриз, то избавьтесь от нее правильным способом.
- После отсоединения шлангов или труб закройте их или вставьте заглушки, чтобы не допустить попадания в них грязи или пыли.
- При сливе масла приготовьте емкость соответствующего размера для сбора масла.
- Проверьте метки совмещения, указывающие монтажное положение, и перед снятием нанесите в необходимых местах метки совмещения во избежание ошибки при сборке.
- Во избежание приложения чрезмерного усилия к проводке при отключении соединителей всегда беритесь за соединители. Не тяните провода.
- Во избежание ошибки при установке прикрепляйте к проводам и шлангам ярлыки с указанием их монтажного положения.
- Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.
- При подъеме компонентов необходимо использовать подъемное оборудование, имеющее большой запас прочности.
- При использовании для снятия компонентов нажимных винтов затяжку нажимных винтов производите равномерно и поочередно.
- Перед снятием узла очистите прилегающую площадь и приготовьте защитное покрытие, чтобы после снятия узла в него не попала пыль или грязь.

★ **Меры предосторожности при работе с трубопроводами во время разборки**

Во время операций разборки после отсоединения трубопровода вставьте в него следующие заглушки.

1) Шланги и трубы с накидными гайками

017A03

Номинальный номер	Заглушка	Накидная гайка (конец коленчатого патрубка)	Используйте обе указанные ниже детали как один комплект
02	07376-50210	07221-20210 (Гайка)	, 07222-00210 (Заглушка)
03	07376-50315	07221-20315 (Гайка)	, 07222-00312 (Заглушка)
04	07376-50422	07221-20422 (Гайка)	, 07222-00414 (Заглушка)
05	07376-50522	07221-20522 (Гайка)	, 07222-00515 (Заглушка)
06	07376-50628	07221-20628 (Гайка)	, 07222-00616 (Заглушка)
10	07376-51034	07221-21034 (Гайка)	, 07222-01018 (Заглушка)
12	07376-51234	07221-21234 (Гайка)	, 07222-01219 (Заглушка)

2) Шланги и трубы с разрезным фланцем

Номинальный номер	Фланец (конец шланга)	Головка патрубка (конец трубы)	Разрезной фланец
04	07379-00400	07378-10400	07371-30400
05	07379-00500	07378-10500	07371-30500

3) Если деталь не испытывает гидравлического давления, то можно использовать следующие пробки.

Номинальный номер	Номер детали	Размеры (мм)		
		D	d	L
06	07049-00608	6	5	8
08	07049-00811	8	6.5	11
10	07049-01012	10	8.5	12
12	07049-01215	12	10	15
14	07049-01418	14	11.5	18
16	07049-01620	16	13.5	20
18	07049-01822	18	15	22
20	07049-02025	20	17	25
22	07049-02228	22	18.5	28
24	07049-02430	24	20	30
27	07049-02734	27	22.5	34



CECD1250

2. Меры предосторожности при выполнении работ по установке

- Затяните все болты и гайки (накидные гайки) до установленного момента (KES).
- Установите шланги без перекручивания или помех.
- Замените все прокладки, уплотнительные кольца, шплинты и стопорные пластины новыми деталями.
- Надежно загните шплинт или стопорную пластину.
- При нанесении клейкого состава очистите деталь и удалите все масло и консистентную смазку, затем нанесите на резьбовую часть 2-3 капли клейкого состава.
- При нанесении растворной прокладки очистите поверхность и удалите все масло и консистентную смазку, проверьте, чтобы не было грязи или повреждений, затем равномерным слоем нанесите растворную прокладку.
- Очистите все детали и устраните любые повреждения, вмятины, заусенцы или ржавчину.
- Смажьте моторным маслом вращающиеся и трущиеся детали.
- При запрессовке деталей покройте поверхность антифрикционным составом (LM-P).
- После установки пружинных колец проверьте, чтобы пружинное кольцо надежно входило в кольцевую канавку.
- При подключении соединителей электропроводки очистите соединитель, чтобы удалить все масло, грязь или воду, затем надежно подключите.
- При использовании рымболтов проверьте, чтобы они не имели деформаций и были в исправном состоянии, завинтите их до упора и выровняйте направление крюка.
- При затяжке разрезных фланцев производите затяжку равномерно и поочередно во избежание чрезмерной затяжки с одной стороны.

★ При первом включении гидравлических цилиндров после повторной сборки цилиндров, насосов и другого гидравлического оборудования снятого для ремонта всегда производите выпуск воздуха из гидросистемы следующим образом:

1. Запустите двигатель и установите малые обороты холостого хода.
2. Включите рычаг управления рабочим оборудованием, чтобы выполнить 4-5 рабочих циклов гидравлического цилиндра, делая остановки за 100 мм до конца его хода.
3. Затем, выполните 3-4 рабочих цикла гидравлического цилиндра до конца его хода.
4. После этого установите нормальную частоту вращения двигателя.
   При первом использовании машины после ремонта или длительного хранения выполните такую же процедуру.

017A03

3. Меры предосторожности при завершении операции

- После слива охлаждающей жидкости затяните сливной клапан и долейте воду до установленного уровня. Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.
- После снятия и повторной установки гидравлического оборудования долейте моторное масло до установленного уровня. Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.
- После снятия гидравлического оборудования для ремонта и последующей повторной сборки деталей всегда производите выпуск воздуха из гидросистемы. См. более подробно в разделе ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА, Выпуск воздуха.
- Добавьте в элементы рабочего оборудования установленное количество консистентной смазки (консистентной смазки, содержащей дисульфид молибдена).

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Характер работы	Индекс			Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
• Снятие, установка корпуса форсунки в сборе • Снятие, установка головки цилиндра в сборе	A			795-570-1100	Приспособление для снятия в сборе	1		Снятие корпуса форсунки
• Снятие, установка головки цилиндра в сборе • Снятие, установка заднего уплотнения двигателя	B			790-331-1110	Гаечный ключ (метод угловой затяжки)	1		Затяжка болтов головки цилиндра, маховика
Разборка, сборка демпфера в сборе	C	1	1	791-612-1100	Приспособление для установки в сборе	1		Запрессовка подшипника демпфера
			1-1	• 790-201-2220	• Пластина	1	○	
			1-2	• 790-201-2750	• Распорная втулка • Болт	1	○	
			1-3	• 791-600-1120	• Шайба	1		
			1-4	• 01643-31645	• Гайка	1		
			1-5	• 01580-01613	• Съемник (30 т)	1		
		2	1	790-101-4200	Насос	1		
			2	790-101-1102	Тестер утечки масла	1		
Разборка, сборка коробки передач в сборе	D			799-301-1600	Кронштейн	1		Операция проверки поршня сцепления коробки передач
Разборка, сборка картера рулевого механизма в сборе	E	1		791-622-1110	Болт	1		Снятие, установка сцепления, тормоза в сборе
				01010-31685	Болт	1		
				01017-31620	Набор гаечных ключей	1		
		2		790-302-1500	Гаечный ключ	1		Снятие, установка круглой гайки для фиксации подшипника вала ведущей шестерни
				• 09003-09200	• Подъемное	1		
Снятие, установка конечной передачи в сборе	F	1	1	790-337-1032	приспособление	1		Снятие, установка конечной передачи в сборе
			2	791-627-1320	Скоба	2		
		2	1	791T-627-1340	Пластина	1	○	
			2	01010-52080	Болт	2		
			3	01643-32060	Шайба	2		
Разборка, сборка конечной передачи в сборе	G	1	1	790-101-2310	Блок	1		Снятие ступицы звездочки
			2	790-101-2550	Подставка	2		
			3	790-101-2730	Адаптер	2		
			4	790-101-2360	Пластина	2		
			5	790-101-2560	Гайка	2		
			6	01643-32060	Шайба	2		
			7	791-650-1130	Кронштейн	1	○	
			8	790-101-2102	Съемник (30 т)	1		
			9	790-101-1002	Насос	1		
		2		791-580-1510	Приспособление для установки	1		Установка плавающего уплотнения

017A03

Характер работы	Индекс			Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
Разборка, сборка конечной передачи в сборе	G	3	1	790-101-2310	Блок	1		Запрессовка подшипника ступицы звездочки
			2	791-520-4140	Винт	1		
			3	790-101-2540	Шайба	1		
			4	791-112-1180 or 02215-11622	Гайка	3		
			5	791T-627-1350	Пластина	1	○	
			6	791T-627-1360	Гильза	1	○	
			7	01010-52050	Болт	5		
			8	790-101-2102	Съемник (30 т)	1		
			9	790-101-1102	Насос	1		
		4	1	791T-627-1380	Распорная втулка	1	○	Снятие вала планетарной шестерни
			2	790-101-2470	Адаптер	1		
			3	791-520-4140	Винт	1		
			4	791-101-2540	Шайба	1		
			5	02215-11622	Гайка	1		
			6	790-101-2102	Съемник (30 т)	1		
			7	790-101-1102	Насос	1		
Разборка, сборка направляющего колеса в сборе	H	1	1	791T-630-1230	Пластина	1	○	Запрессовка втулки направляющего колеса
			2	791-630-1220	Стержень	2		
			3	790-101-2510	Блок	1		
			4	790-101-2570	Пластина	2		
			5	01580-01411	Гайка	2		
			6	01643-31445	Шайба	2		
			7	790-101-2102	Съемник (30 т)	1		
			8	790-101-1102	Насос	1		
		2		796-670-1020	Приспособление для установки	1		Установка плавающего уплотнения направляющего колеса
		3		791-601-1000	Масляный насос	1		Заправка направляющего колеса маслом
Разборка, сборка оттяжной пружины в сборе	I	1	1	791T-630-1600	Приспособление для установки в сборе	1		Разборка, сборка оттяжной пружины в сборе
			1-1	• 791-685-8501	• Компрессор	1		
			1-2	• 791T-630-1150	• Распорная втулка	1	○	
			1-3	• 791T-630-1160	• Распорная втулка	1	○	
			2	791-635-3160	Удлинитель	1		
			3	04530-01222	Рымболт	1		
			4	790-101-1600	Цилиндр (70 т)	1		
			5	790-101-1102	Насос	1		
		2		790-445-4210	Нажимное приспособление	1		Запрессовка втулки цилиндра оттяжной пружины

017A03

Характер работы	Индекс			Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
Разборка, сборка оттяжной пружины в сборе	I	2		790-201-2860	Распорная втулка	1		Запрессовка втулки цилиндра оттяжной пружины
		3		790-434-1050	Винт	1		Запрессовка вилки картера оттяжной пружины
				790-101-2540	Шайба	1		
				01580-02419	Гайка	1		
				790-101-4200	Съемник (30 т)	1		
				790-101-1102	Насос	1		
		4	1	790-101-2800	Съемник для подшипников	1		Снятие вилки картера оттяжной пружины
			2	790-101-2390	Подставка	2		
			3	790-101-2310	Блок	1		
			4	790-101-2360	Пластина	4		
			5	02215-11622	Гайка	2		
			6	790-201-2850	Распорная втулка	1	○	
			7	790-101-4000	Съемник (50 т)	1		
			8	790-101-1102	Насос	1		
Разборка, сборка опорного катка в сборе	J	1		791T-630-1290	Пластина	1	○	Запрессовка втулки опорного катка
		2	1	790-101-2680	Адаптер	2		Запрессовка направляющей уплотнения опорного катка
			2	790-101-2550	Подставка	2		
			3	790-101-2510	Блок	1		
			4	790-101-2570	Шайба	4		
			5	790-101-2560	Гайка	2		
			6	790-201-2730	Распорная втулка	1	○	
			7	791T-630-1340	Распорная втулка	1	○	
			8	790-101-2102	Съемник (30 т)	1		
			9	790-101-1102	Насос	1		
		3		791-651-1510	Приспособление для установки	1		Запрессовка плавающего уплотнения опорного катка
		4		791-601-1000	Масляный насос	1		Заправка опорного катка маслом
Разборка, сборка тележки в сборе	K	1	1	• 791-685-9510	• Рама	1		• Приспособление для снятия/установки в сборе (номер детали: 791-630-1500)
			2	• 791-685-9520	• Рама	1		
			3	• 791-685-9530	• Стержень	1		
			4	• 791-685-9540	• Стержень	1		
			5	• 791-685-9550	• Гайка	1		
			6	• 791-685-9560	• Болт	1		Снятие, запрессовка пальца в сборе
			7	• 791-126-0150	• Адаптер	1		
			8	• 791-630-1430	• Направляющая	1		
			9	• 791-630-1520	• Гайка	1		
			10	• 791-630-1530	• Удлинитель	1		

017A03

Характер работы	Индекс		Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
Разборка, сборка тележки в сборе	K	1 11	• 791-630-1540	• Адаптер	1		• Приспособление для снятия/установки в сборе (номер детали: 791-630-1500)
		12	• 791-630-1560	• Адаптер	1		
		13	• 04530-12030	• Рымболт	1		
		14	• 04530-11018	• Рымболт	2		Снятие, запрессовка пальца в сборе
		15	• 01643-31032	• Шайба	4		
		16	• 791T-630-1440	• Распорная втулка	1		
		2	790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		Снятие, запрессовка пальца в сборе
		3	790-101-1102	Насос	1		
		4 1	• 791-685-9510	• Рама	1		• Приспособление для снятия/установки в сборе (номер детали: 791-630-1500)
		2	• 791-685-9520	• Рама	1		
		3	• 791-685-9530	• Стержень	1		
		4	• 791-685-9540	• Стержень	1		
		5	• 791-685-9550	• Гайка	1		
		6	• 791-685-9560	• Болт	1		
		7	• 791-630-1520	• Гайка	1		
		8	• 791-630-1530	• Удлинитель	1		Снятие вала
		9	• 791-630-1550	• Адаптер	1		
		10	• 791-630-1560	• Адаптер	1		
		11	• 791-685-9620	• Удлинитель	1		
		12	• 04530-12030	• Рымболт	1		
		13	• 791-630-1430	• Направляющая	1		
		14	• 791-630-1440	• Распорная втулка	1		
		15	• 791-630-1450	• Распорная втулка	1		
		5	790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		6	790-101-1102	Насос	1		
		7 1	• 791-685-9510	• Рама	1		• Приспособление для снятия/установки в сборе (номер детали: 791-630-1500)
		2	• 791-685-9520	• Рама	1		
		3	• 791-685-9530	• Стержень	1		
		4	• 791-685-9540	• Стержень	1		
		5	• 791-685-9550	• Гайка	1		
		6	• 791-685-9560	• Болт	1		
		7	• 791-685-9620	• Удлинитель	1		Сборка вала
		8	• 791-630-1510	• Вал	1		
		9	• 791-630-1520	• Гайка	1		
		10	• 791-630-1530	• Удлинитель	1		
		11	• 791-630-1540	• Адаптер	1		

017A03

Характер работы	Индекс		Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
Разборка, сборка тележки в сборе	K	7-12	• 791-630-1570	• Адаптер			• Приспособление для снятия/установки в сборе (номер детали: 791-630-1500)
		7-13	• 04530-12030	• Рымболт			
		7-14	• 791T-630-1450	• Распорная втулка			
		7-15	• 791T-630-1440	• Распорная втулка			
		8	790-101-4300	Цилиндр (150 т)			Сборка вала
		9	790-101-1102	Насос			
		10	791-630-1420	Зажимное приспособление			Закрепление внутренней, внешней тележки
		11	796-670-1010	Приспособление для установки			Установка плавающего уплотнения
Разборка, сборка поддерживающего катка в сборе	L	1	790-102-1891	Гаечный ключ			Снятие, установка гайки поддерживающего катка
		2	791-651-1510	Приспособление для установки	1		Запрессовка плавающего уплотнения поддерживающего катка
		3	791T-690-1350	Распорная втулка	1	○	Запрессовка направляющей уплотнения поддерживающего катка
Полная разборка, сборка гусеничной цепи в сборе	M	1	791-675-9701	Приспособление для снятия и установки	1		Разборка, сборка гусеничной цепи
			792-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
			792-101-4200	Цилиндр (30 т)	1		
			790-101-1102	Насос	1		
		2	791-646-7531	Приспособление для снятия	1		Снятие пробки пальца для звена гусеницы с уплотнением
		3	791-600-7460	Щетка	1		Для очистки пальца звена гусеницы с уплотнением
		4	791-646-7900	Набор нажимных приспособлений	1		Для большой пробки
			• 791-434-1220	• Штанга	1		
			• 790-434-1210	• Направляющая	1		
		5	791-646-7523	Штанга	1		Для малой пробки
			791-646-7590	Направляющая	1		
		6	791-632-1050	Нажимное приспособление	1		Установка уплотнения для звена гусеницы с уплотнением (уплотнение типа F3)
		7	790-701-3000 or 791-601-1000	Масленка Масляный насос	1		Проверка герметичности звена гусеницы с уплотнением, доливка масла
Разборка, сборка одного звена в полевых условиях	N	1	791-675-9581	Адаптер	1		Разборка одного звена
			791-675-9590	Направляющая	1		
			01010-52460	Болт	1		
			01010-51440	Болт	1		
		2	790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		3	791-685-9510	Рама	1		
			791-685-9520	Рама	1		
			791-685-9530	Стержень	1		
			791-685-9550	Гайка	1		
			791-685-9560	Болт	1		

017A03

Характер работы	Индекс		Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
Разборка, сборка одного звена в полевых условиях	N	3	791-675-9570	Адаптер	1		Разборка одного звена
			01010-51030	Болт	1		
			04530-12030	Рымболт	1		
			790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		4	791-685-9540	Стержень	1		
			791-685-9550	Гайка	1		
		5	791-685-9510	Рама	1		
			791-685-9520	Рама	1		
			791-685-9530	Стержень	4		
			791-685-9550	Гайка	1		
			791-685-9560	Болт	1		
			791-126-0150	Адаптер	1		
			791-675-5520	Направляющая	1		
			791-675-5530	Выталкиватель	1		
			791-675-9570	Адаптер	1		
			01010-51030	Болт	1		
			04530-12030	Рымболт	1		
			791-685-9620	Удлинитель	1		
			790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		6	790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4200	Съемник (30 т)	1		
		7	791-675-5542	Адаптер	1		Сборка одного звена
			791-675-5571	Адаптер	1		
			790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		8	791-675-5580	Направляющая	1		
		9	791-685-9510	Рама	1		
			791-685-9520	Рама	1		
			791-685-9530	Стержень	1		
			791-685-9540	Стержень	1		
			791-685-9550	Гайка	3		
			791-685-9560	Болт	4		
			791-126-0150	Адаптер	1		
			01010-51030	Болт	1		

017A03

Характер работы	Индекс		Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
Разборка, сборка одного звена в полевых условиях	N	9	791-685-9620	Удлинитель	1		Сборка одного звена
			791-675-5542	Адаптер	1		
			791-675-5571	Адаптер	1		
			790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		10	791-685-9510	Рама	1		
			791-685-9520	Рама	1		
			791-685-9530	Стержень	1		
			791-685-9540	Стержень	1		
			791-685-9550	Гайка	3		
			791-685-9560	Болт	4		
			791-126-0150	Адаптер	1		
			01010-51030	Болт	1		
			791-685-9620	Удлинитель	1		
			791-675-5550	Направляющая	1		
			791-675-5571	Адаптер	1		
			791-675-9631	Адаптер	1		
			790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		11	791-670-3270	Направляющая	1		
		12	791-685-9510	Рама	1		
			791-685-9520	Рама	1		
			791-685-9530	Стержень	1		
			791-685-9540	Стержень	1		
			791-685-9550	Гайка	1		
			791-685-9560	Болт	1		
			791-126-0150	Адаптер	1		
			791-675-5560	Направляющая	1		
			791-675-9570	Адаптер	1		
			01010-51030	Болт	1		
			791-670-3270	Направляющая	1		
			790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		13	790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4200	Съемник (30 т)	1		

017A03

Характер работы	Индекс		Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
Разборка, сборка замыкающего звена	O	1	791-675-9701	Приспособление для снятия и установки	1		Снятие, запрессовка кольца гусеничной цепи
			790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4200	Съемник (30 т)	1		
			792-101-4300	Цилиндр (150 т)	1		
		2	790-101-1102	Насос	1		
			790-101-4200	Съемник (30 т)	1		
		3	791-646-7900	Набор нажимных приспособлений	1		Для большой пробки
			• 791-434-1220	Штанга	1		
			• 790-434-1210	Направляющая	1		
		4	791-646-7523	Штанга	1		Для малой пробки
			791-646-7590	Направляющая	1		
Снятие, установка поворотного шкворня в сборе	P	1	791T-650-2100	Приспособление для установки в сборе	1		Запрессовка кольца поворотного шкворня
		1-1	• 791T-650-2110	Гильза	1	○	
		1-2	• 791T-650-2120	Пластина	1	○	
		1-3	• 790-201-3310	Болт	1		
		1-4	• 790-101-2510	Блок	1		
		1-5	• 790-101-2570	Шайба	1		
		1-6	• 01580-01613	Гайка	1		
		2	790-105-2300	Съемник (20 т)	1		
		3	790-101-1102	Насос	1		Запрессовка кольца поворотного шкворня
Снятие, установка балансирной балки в сборе	Q	1	791-650-2010	Приспособление для снятия в сборе	1		Снятие, запрессовка центрального пальца балансирной балки
		1-1	• 791T-650-2130	• Гильза	1	○	
		1-2	• 791-181-1010	• Адаптер	1		
		1-3	• 791-502-4140	• Винт	1		
		1-4	• 790-101-2540	• Шайба	1		
		1-5	• 791-112-1180	• Гайка	1		
		2	790-101-4000	Съемник (50 т)	1		
		3	790-101-1102	Насос	1		
		2	791-650-2200	Приспособление для снятия и установки в сборе	1		Снятие, запрессовка боковой сферической втулки балансирной балки
		1-1	• 791-827-1510	• Гильза	1	○	
		1-2	• 791T-650-2210	• Гильза	1	○	
		1-3	• 790-438-1110	• Винт	1		
		1-4	• 790-101-2540	• Шайба	2		
		1-5	• 791-112-1180	• Гайка	2		
		2	790-101-2102	Съемник (30 т)	1		
		3	790-101-1102	Насос	1		

017A03

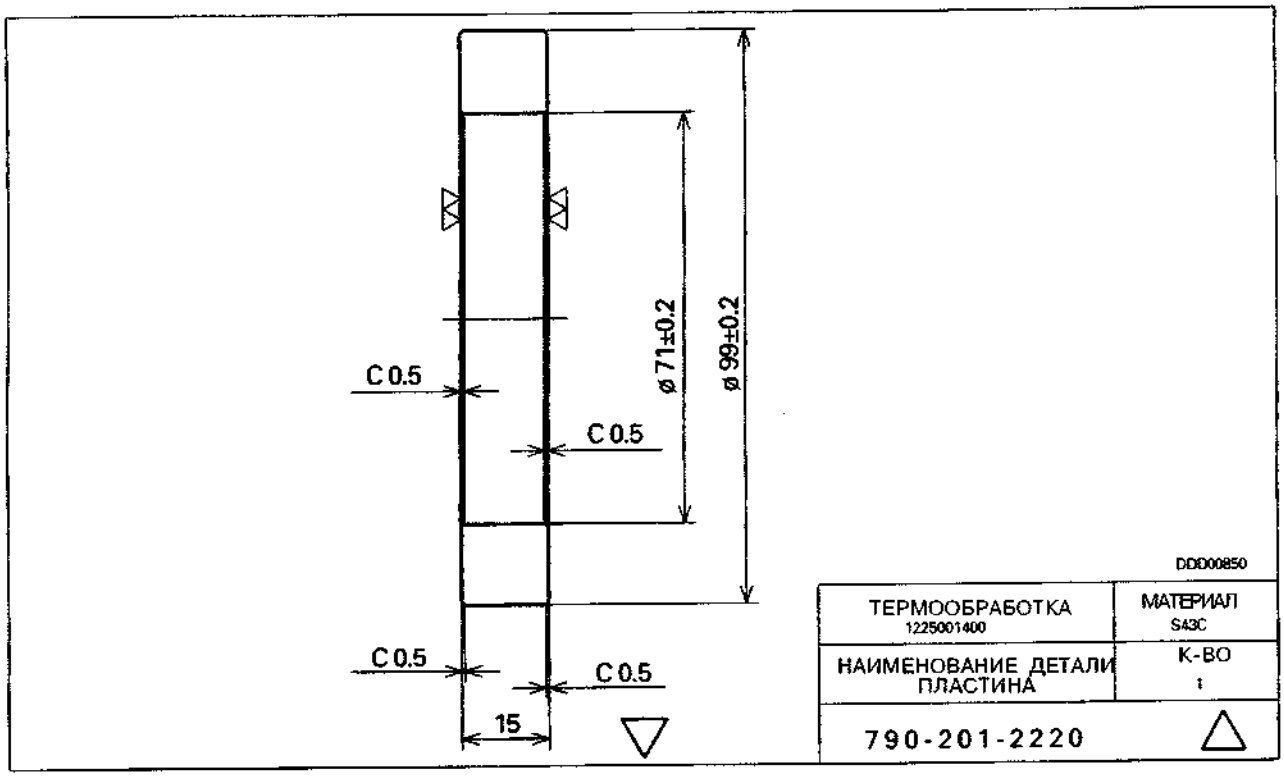
Характер работы	Индекс		Номер детали	Наименование детали	К-во	Схема	Примечания
Разборка, сборка гидравлического цилиндра в сборе	R	1	790-502-1003	Стенд для ремонта цилиндра	1		Для снижения трудозатрат
			790-101-1102	Насос	1		
		2	790-102-3802	Универсальный гаечный ключ	1		Снятие и сборка круглой головки
		3 1	790-720-1000	Расширитель	1		Расширение поршневого кольца
		3 2	796-720-1670	Кольцо	1		Подъем отвала
			07281-01279	Зажим	1		
			796-720-1680	Кольцо	1		Подъем рыхлителя Перекос рыхлителя
			07281-01919	Зажим	1		
			796-720-1690	Кольцо	1		Перекос отвала
			07281-02169	Зажим	1		
		4	790-201-1702	Набор нажимных приспособлений	1		Для запрессовки пружинной втулки
			• 790-201-1821	• Нажимное приспособление	1		Подъем отвала
			• 790-201-1831	• Нажимное приспособление	1		Подъем рыхлителя Перекос рыхлителя
			• 790-201-1841	• Нажимное приспособление	1		Перекос отвала
			• 790-101-5021	• Фиксатор	1		
			• 01010-50816	• Болт	1		
		5	790-201-1500	• Набор нажимных приспособлений	1		Для запрессовки пылезащитного уплотнения
			• 790-201-1630	• Пластина	1		Подъем отвала
			• 790-201-1640	• Пластина	1		Подъем рыхлителя Перекос рыхлителя
			• 790-201-1650	• Пластина	1		Перекос отвала
			• 790-101-5021	• Захват	1		
			• 01010-50816	• Болт	1		
Зарядка фреоном	S		799-703-1200	Набор инструментов для техобслуживания	1		
			799-703-1100	Вакуумный насос	1		
			799-703-1400	Тестер утечки газа	1		

017A03

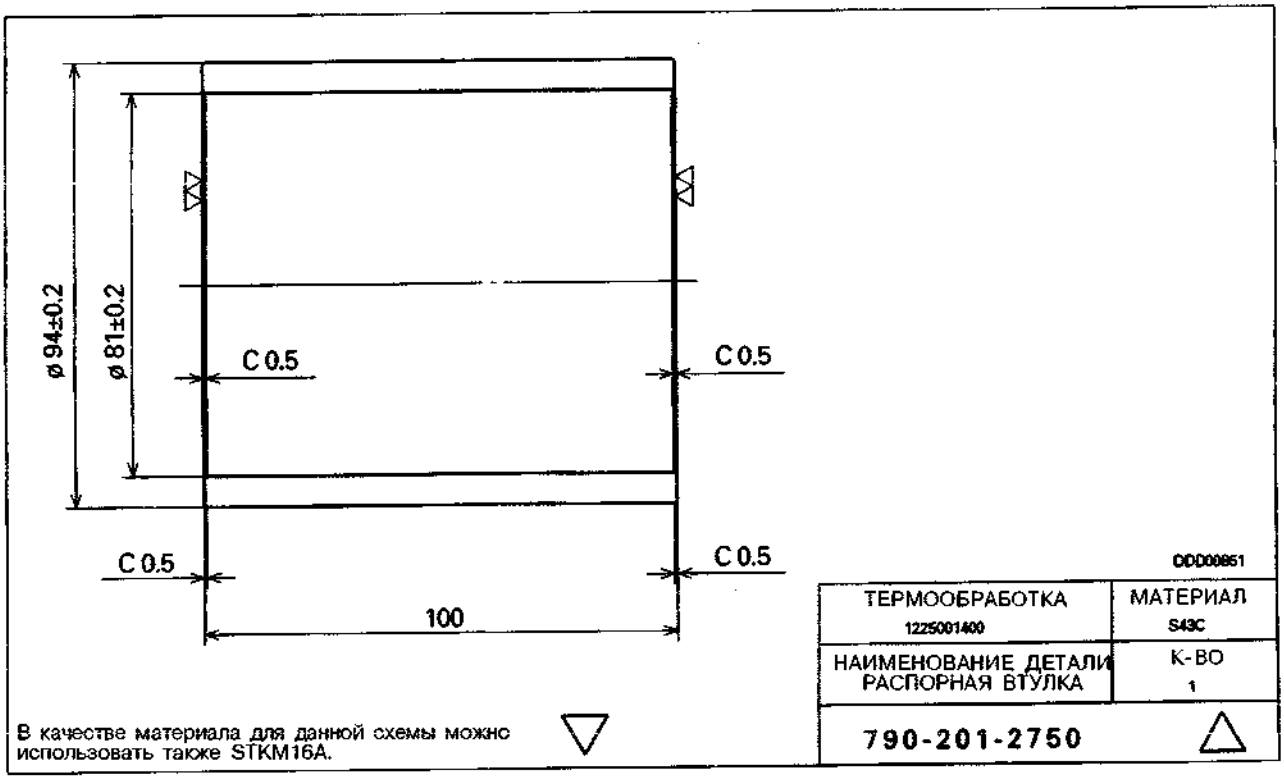
СХЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Примечание: Фирма Комацу не может принять на себя ответственность за специальные инструменты, изготовленные согласно этим схемам.

C1-1-1 Пластина

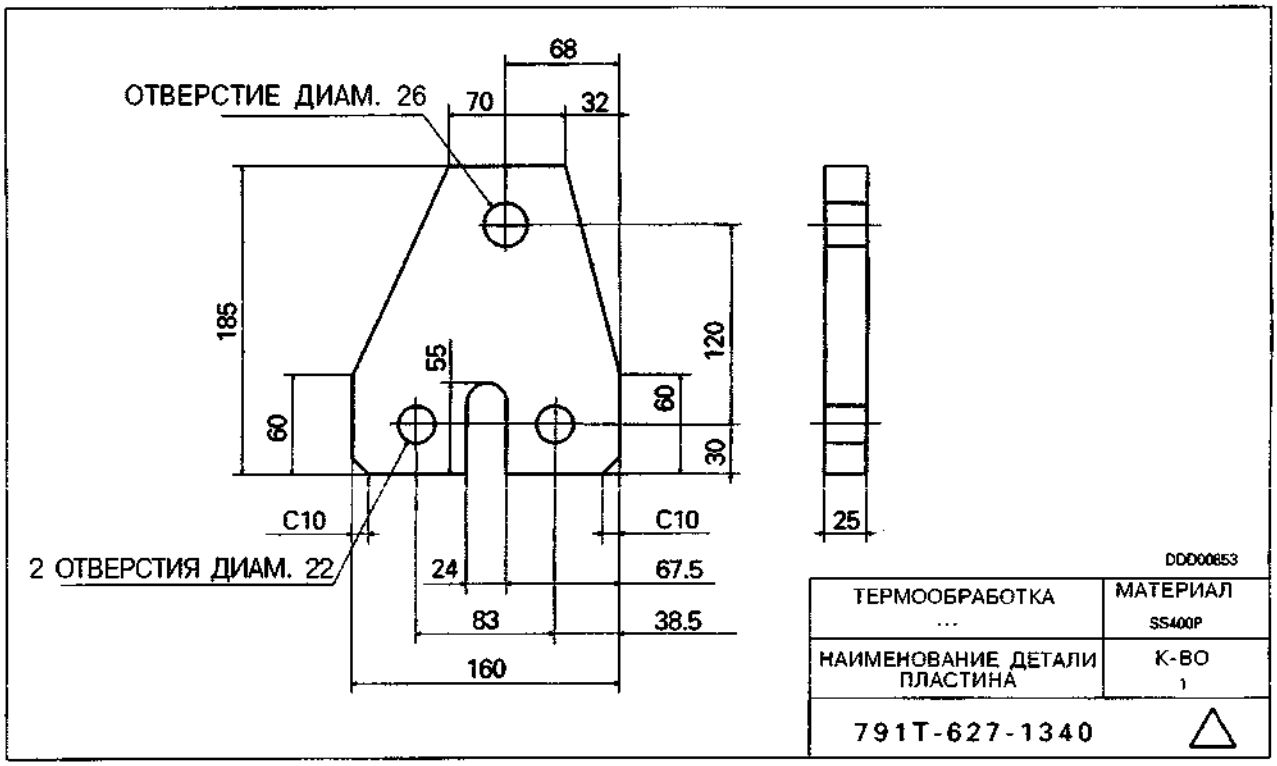


C1-1-2 Распорная втулка



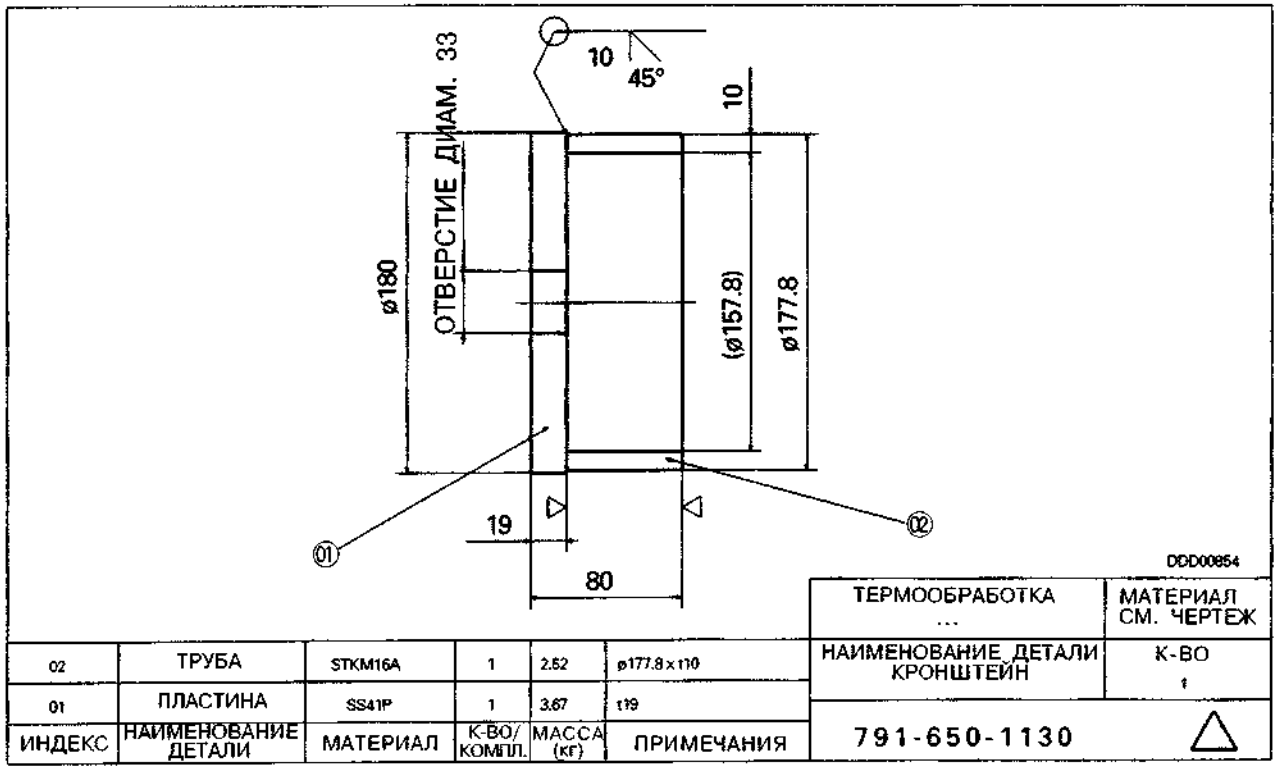
017A03

F2-1 Пластина



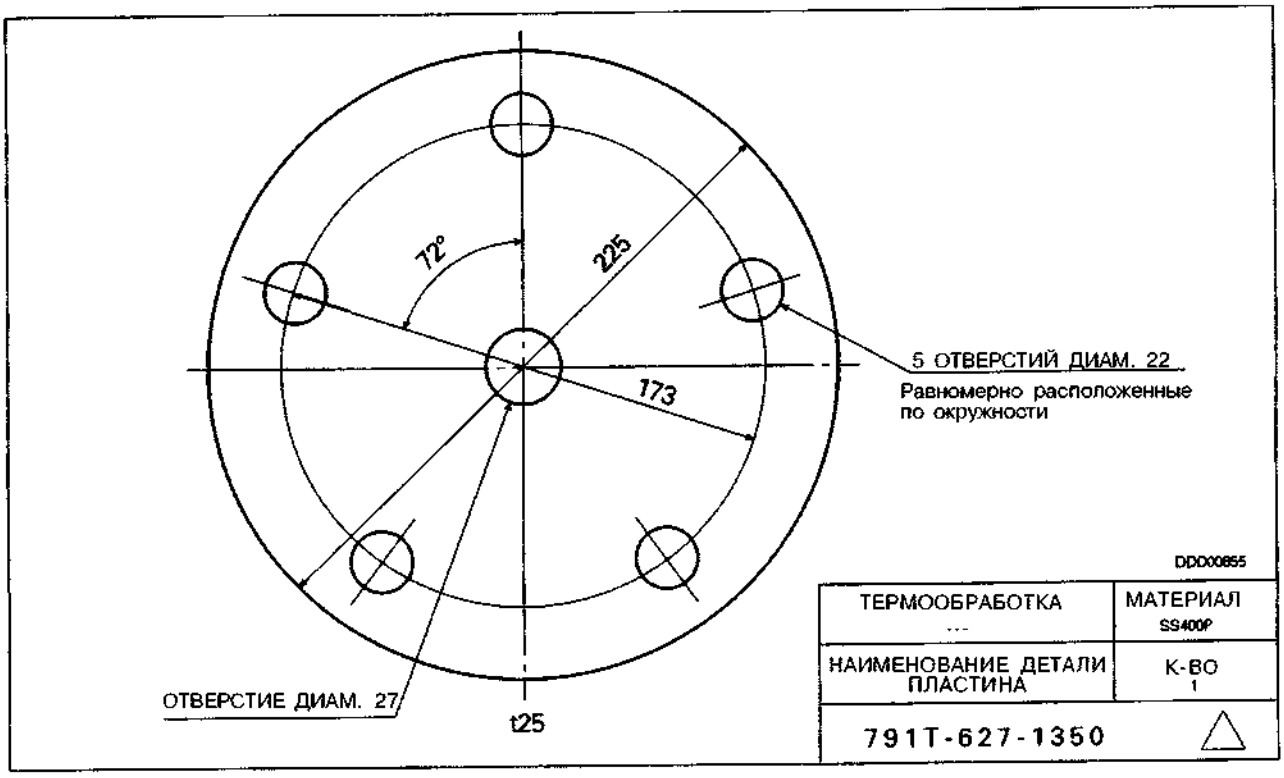
017A03

G1-7 Кронштейн



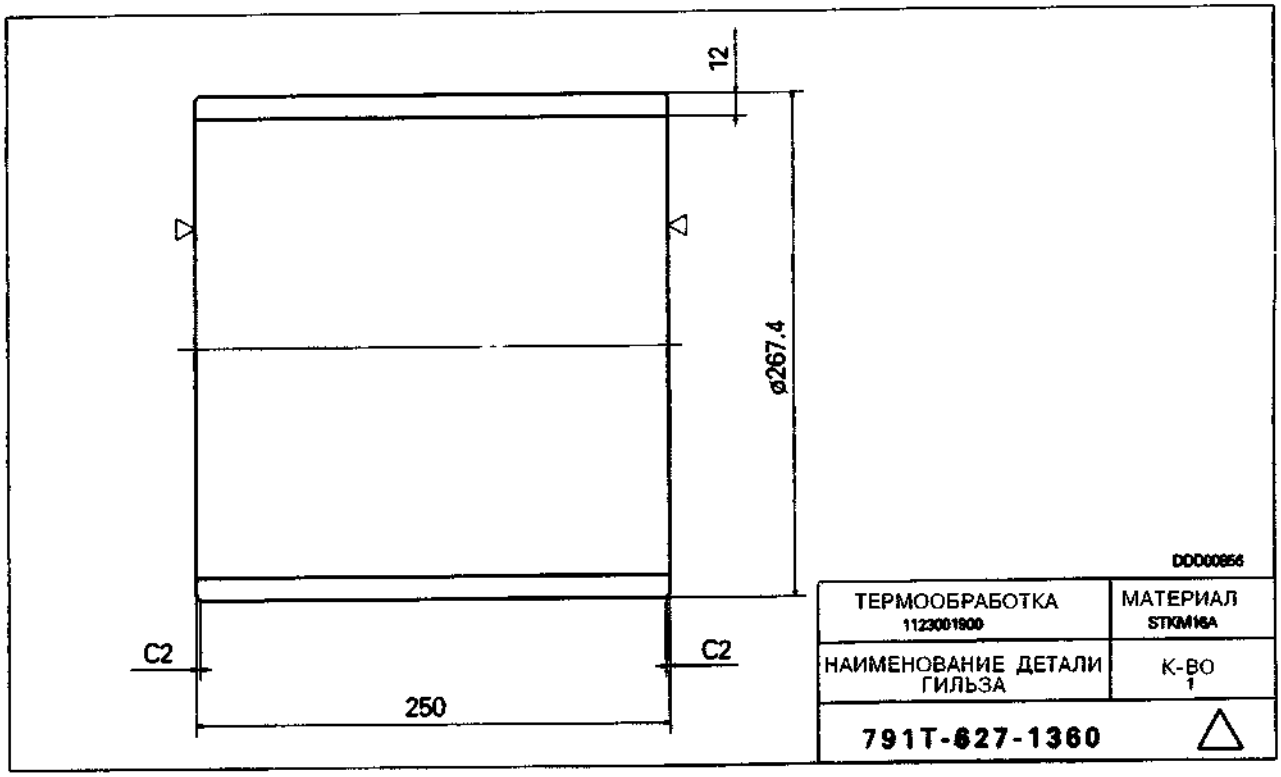
ИНДЕКС	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	К-ВО/ КОМПЛ.	МАССА (кг)	ПРИМЕЧАНИЯ
02	ТРУБА	STKM16A	1	2.52	ø177.8 x t10
01	ПЛАСТИНА	SS41P	1	3.67	t19

G3-5 Пластина

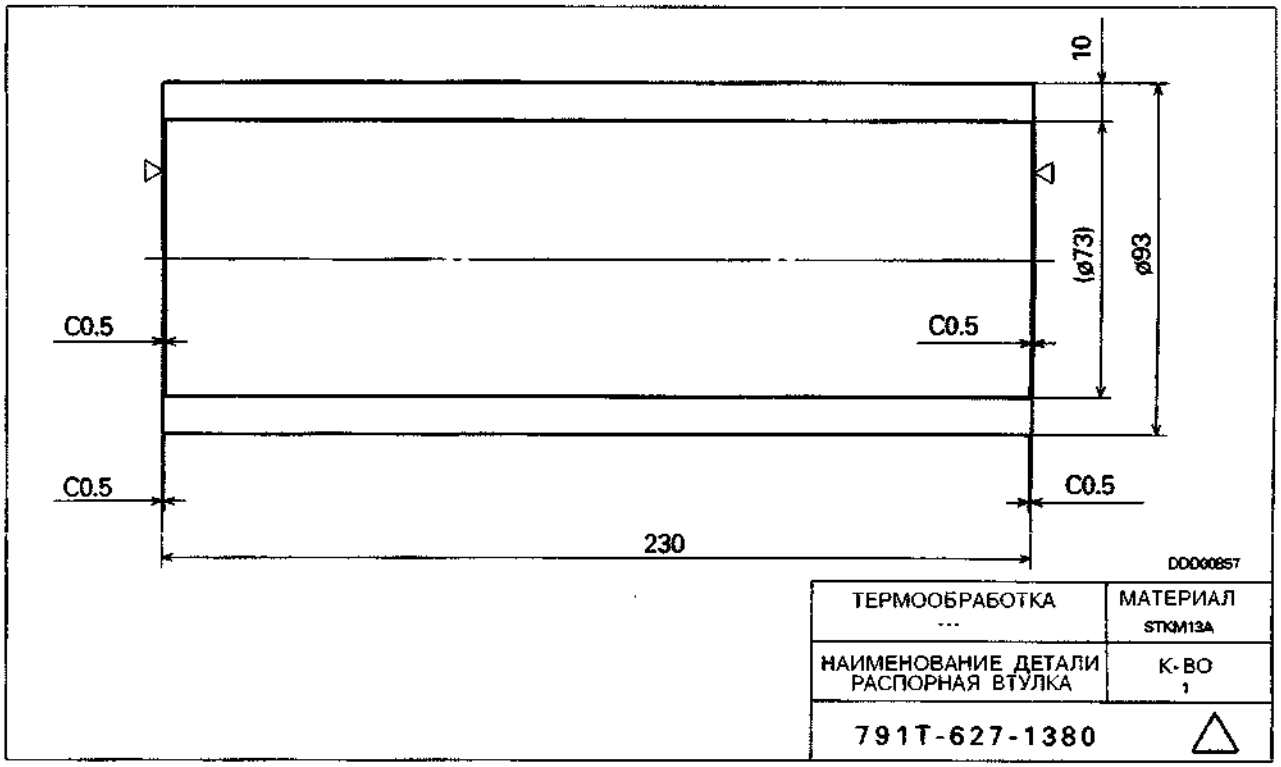


017A03

G3-6 Гильза

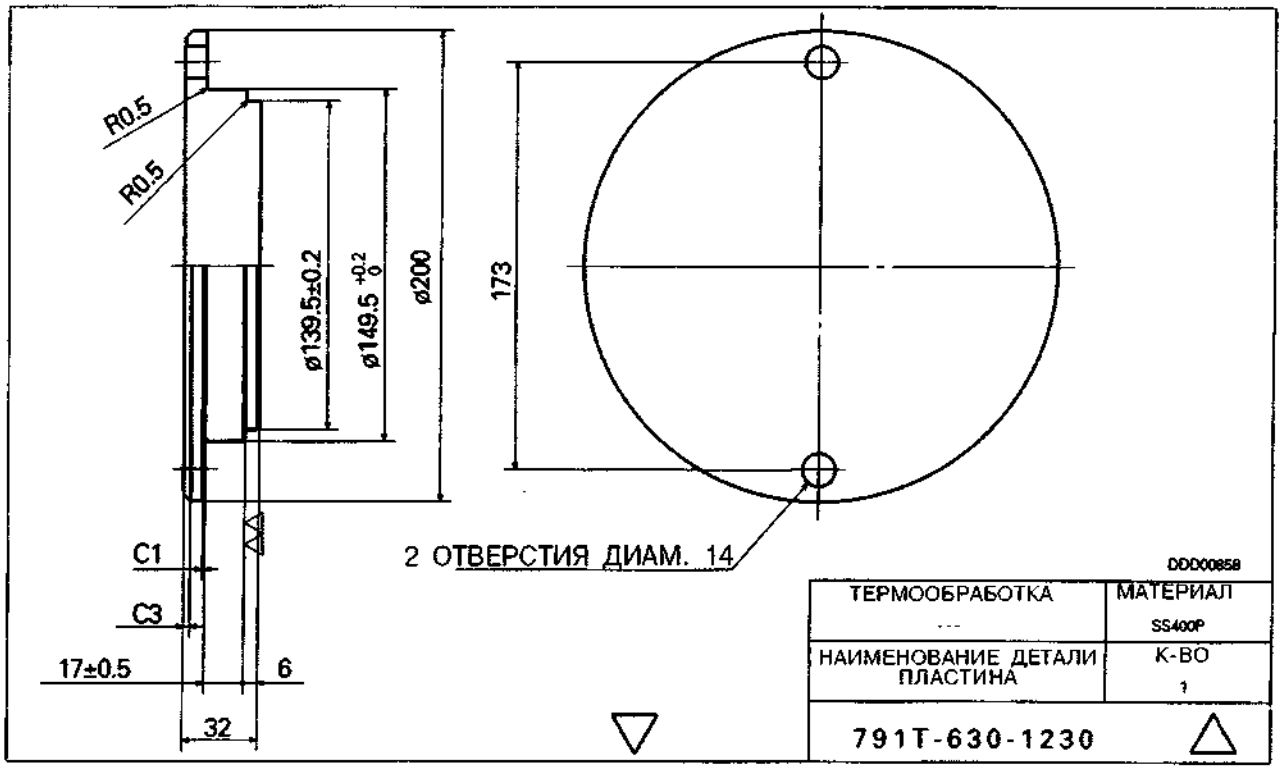


G4-1 Распорная втулка

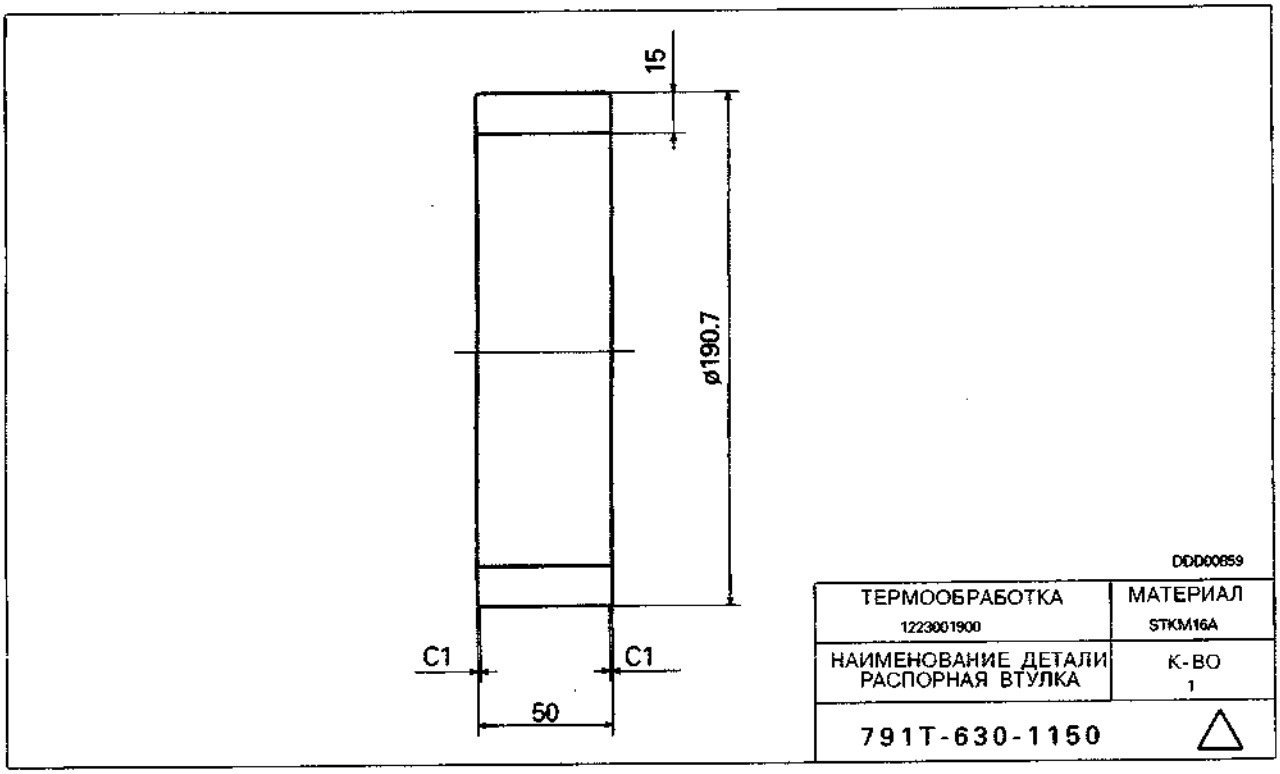


017A03

H1-1 Пластина

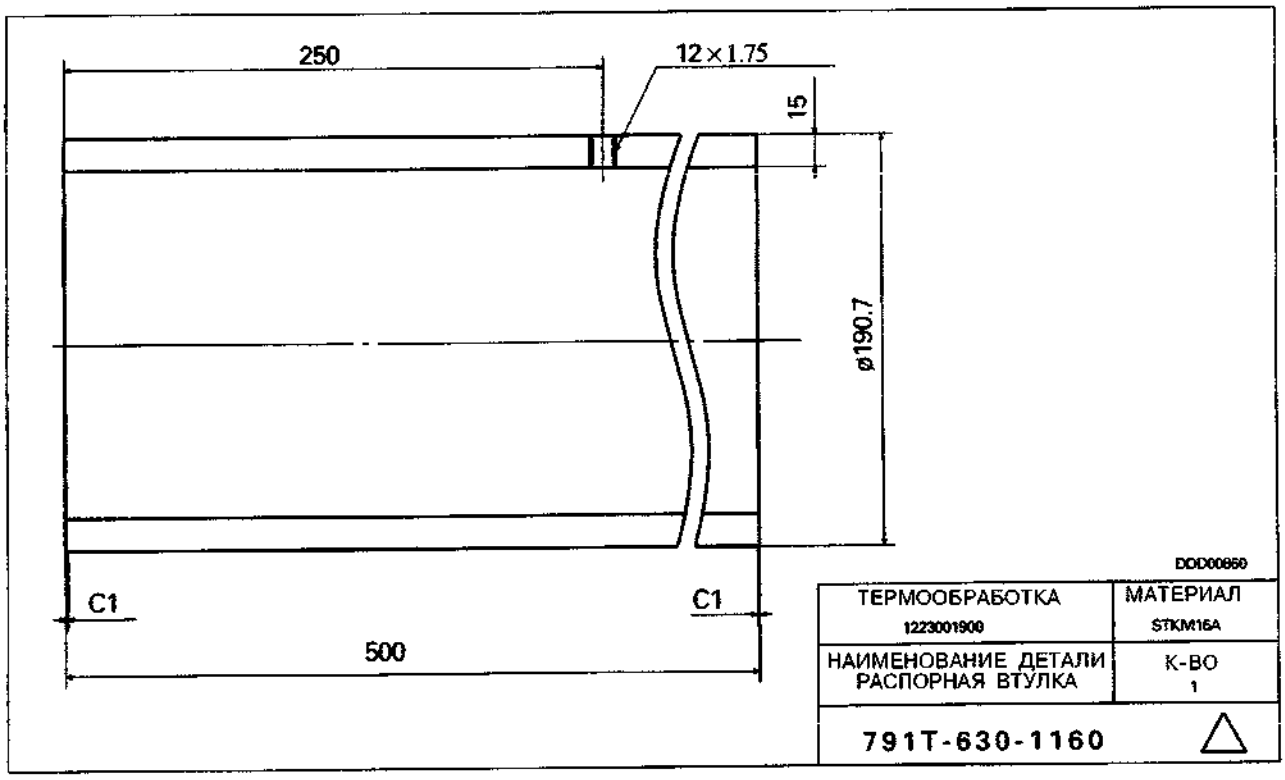


I1-1-2 Распорная втулка

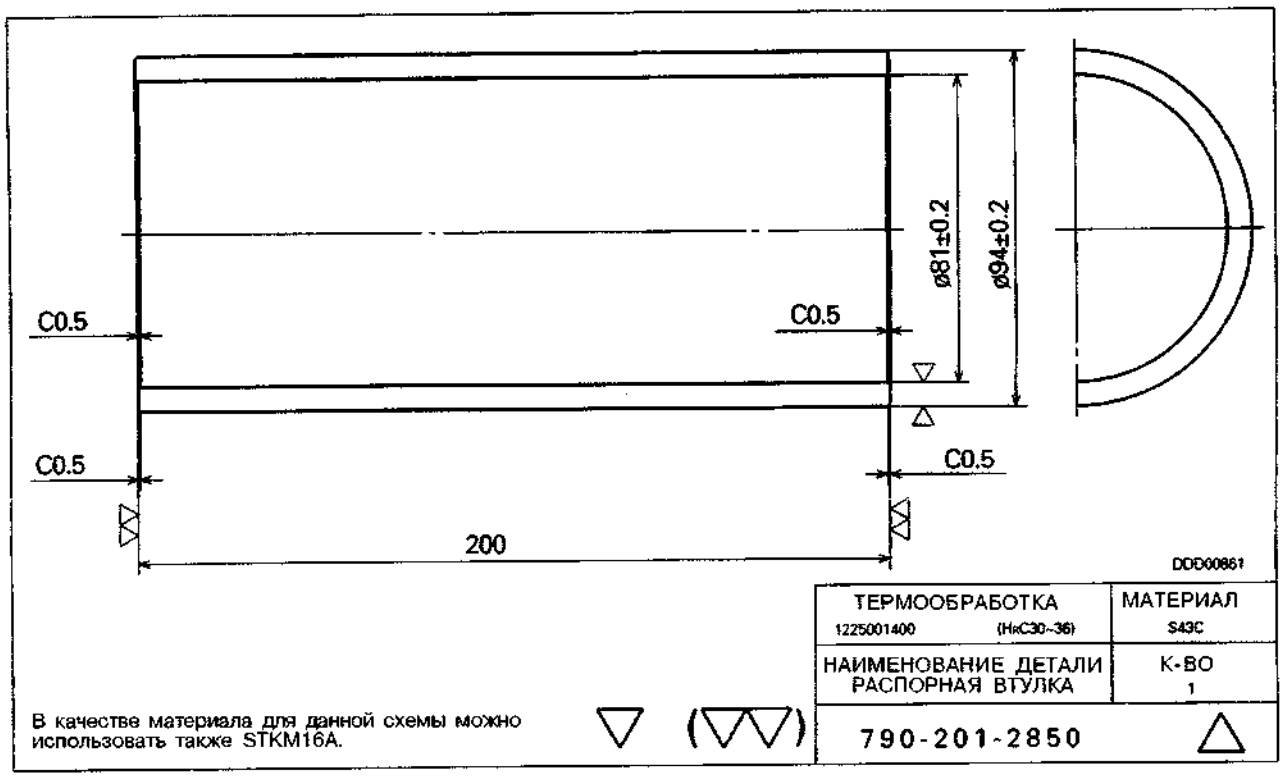


017A03

I1-1-3 Распорная втулка

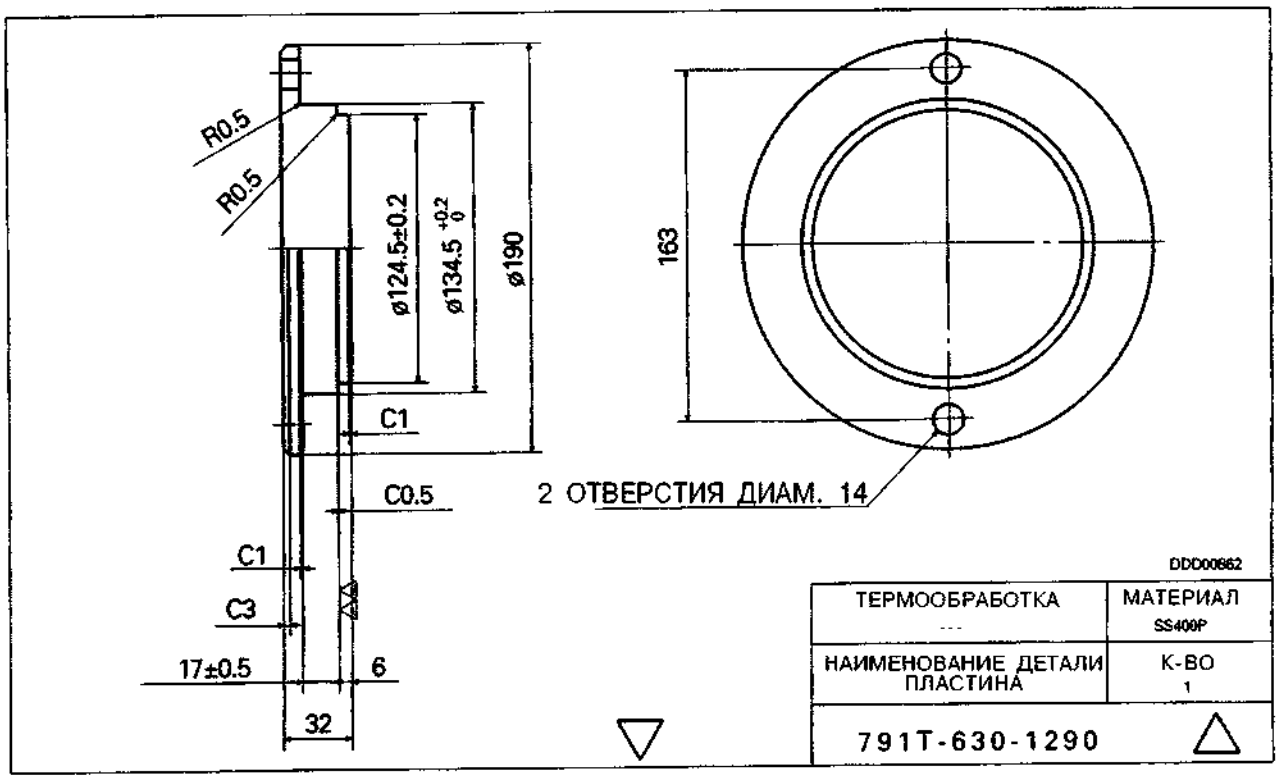


I4-6 Распорная втулка

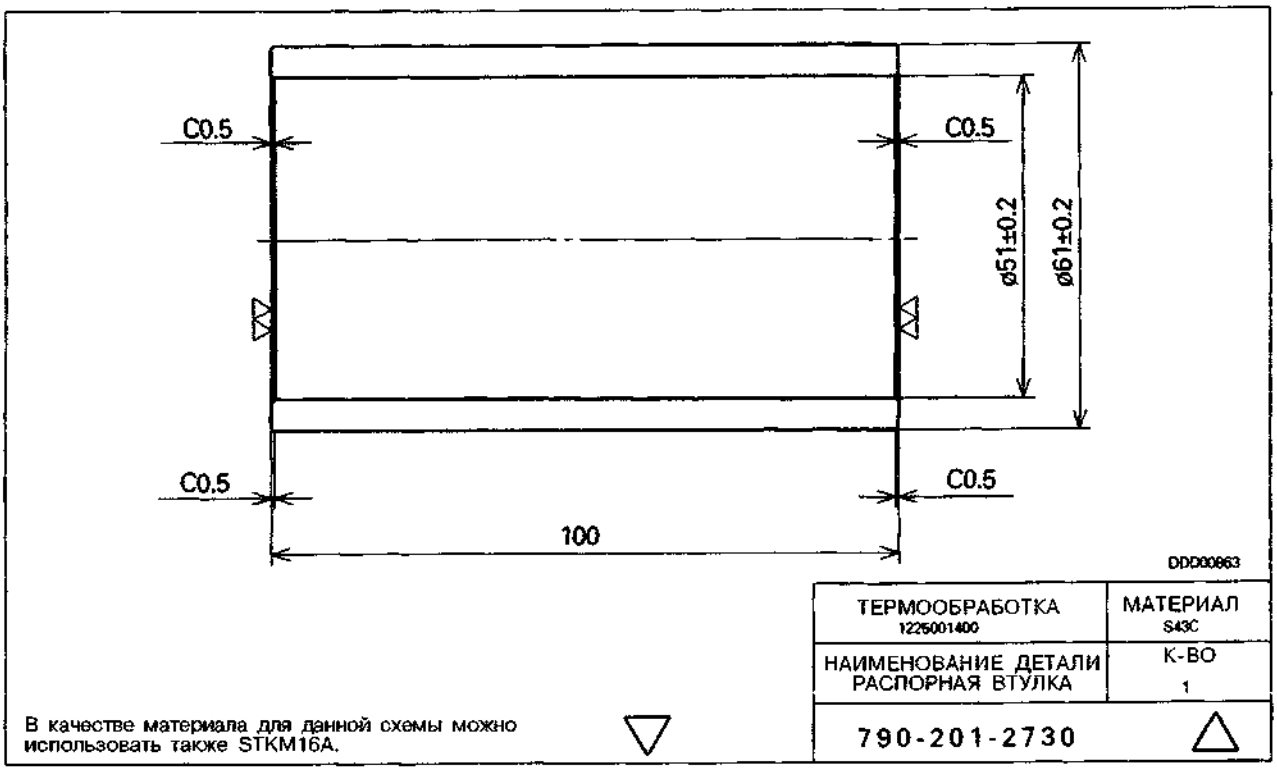


017A03

J1 Пластина



J2-6 Распорная втулка

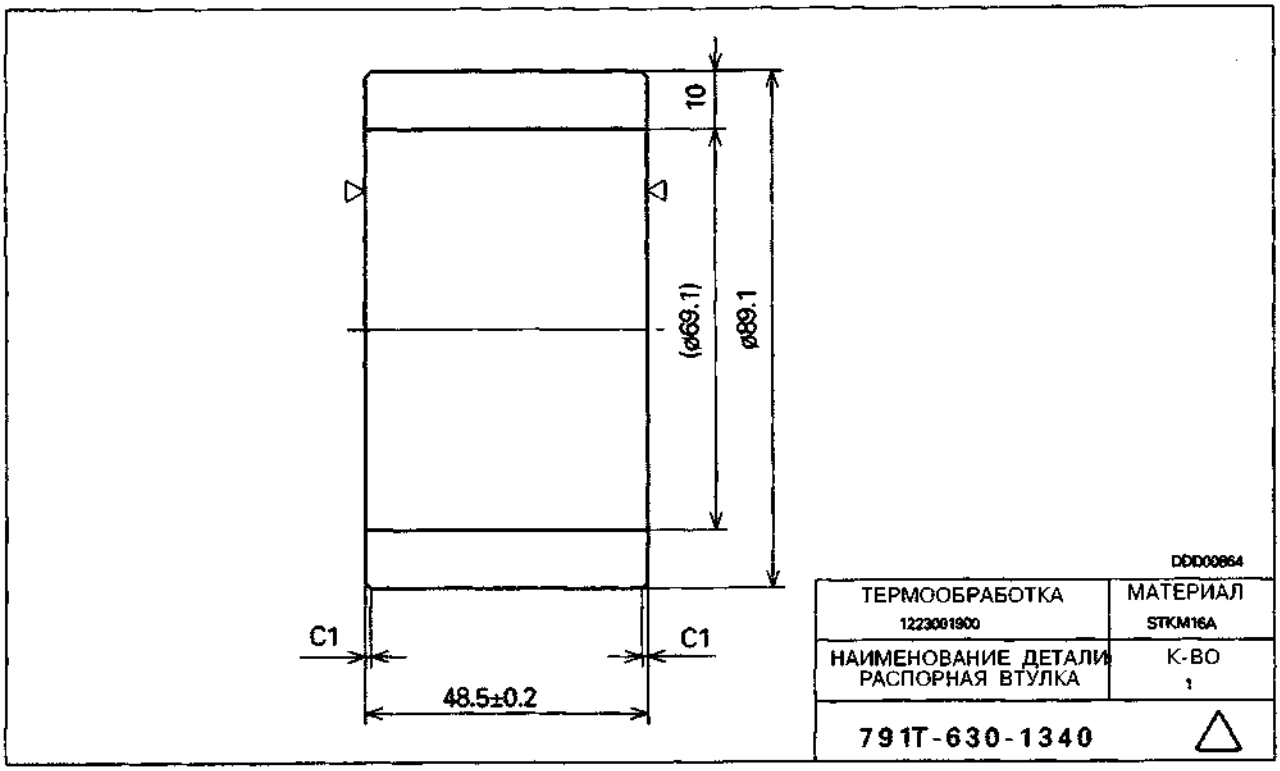


ТЕРМООБРАБОТКА 1225001400	МАТЕРИАЛ S43C
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ РАСПОРНАЯ ВТУЛКА	К-ВО 1
790-201-2730	△

В качестве материала для данной схемы можно использовать также STKM16A. ▽

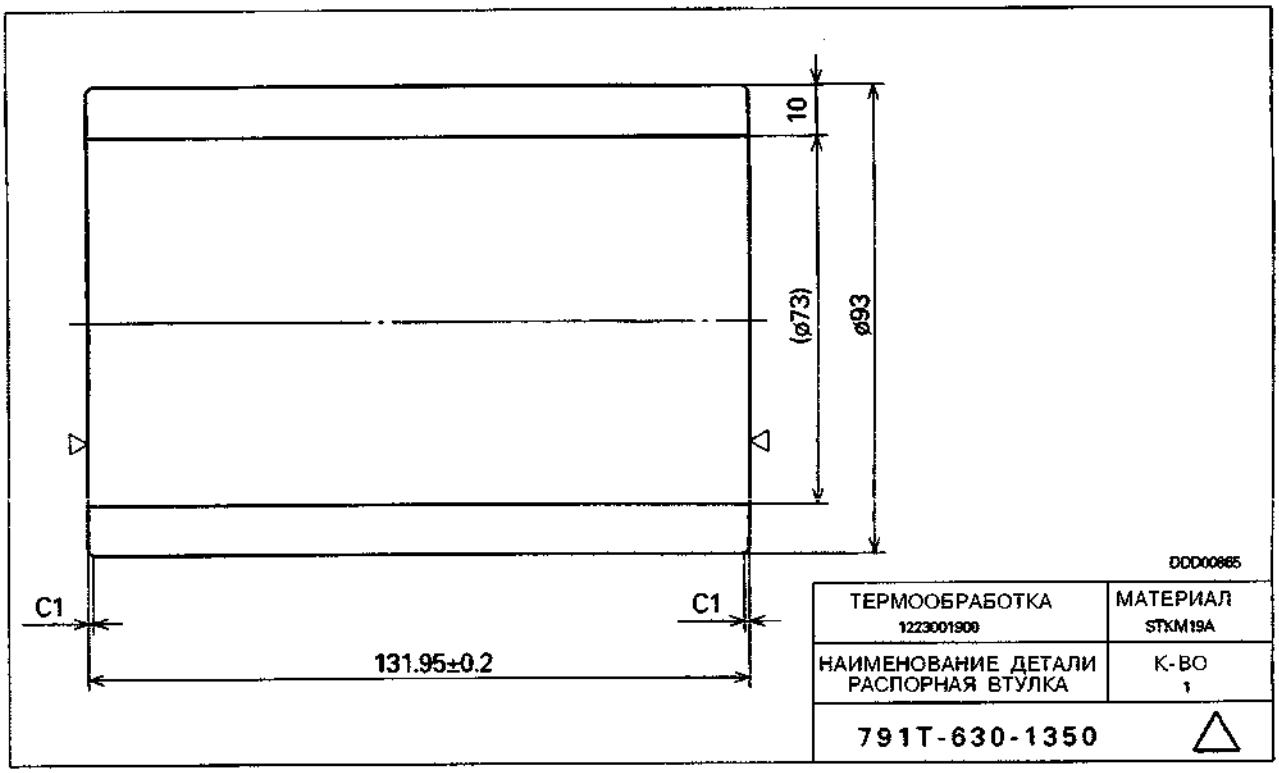
017A03

J2-7 Распорная втулка



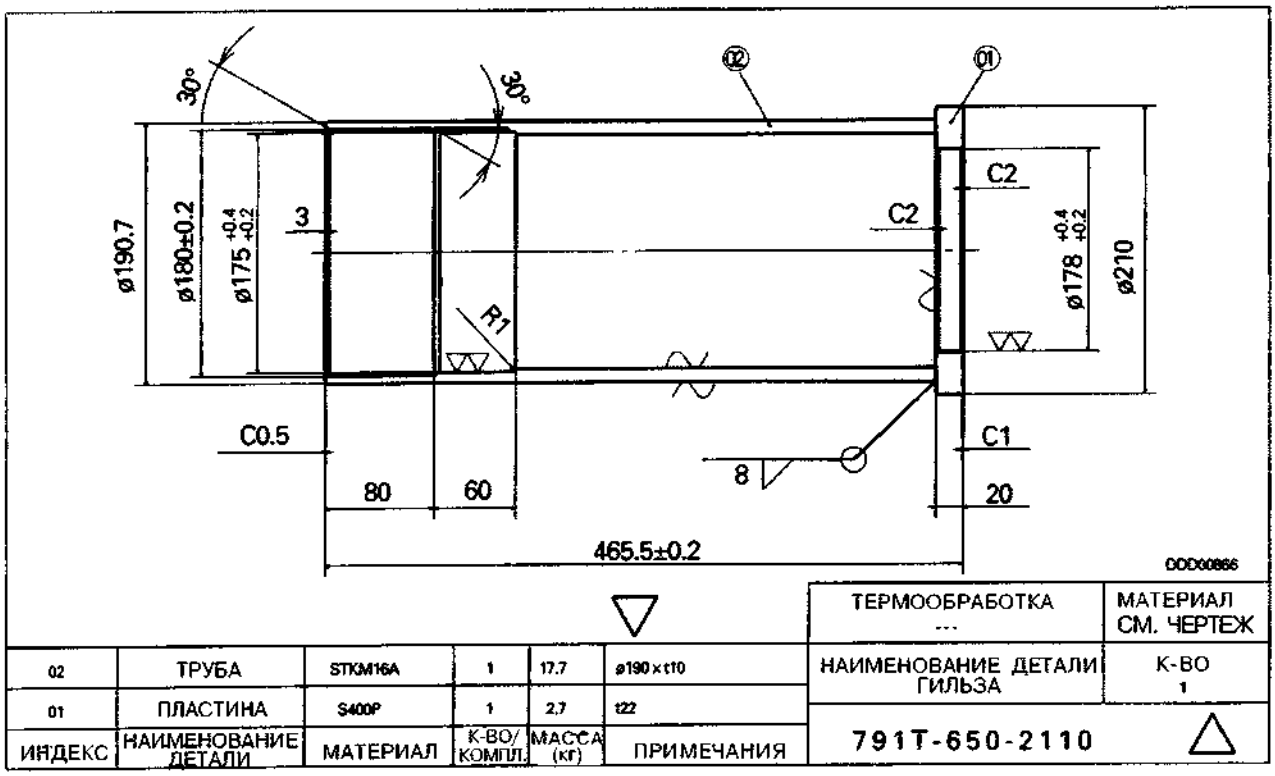
ТЕРМООБРАБОТКА 1223001900	МАТЕРИАЛ STKM16A
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ РАСПОРНАЯ ВТУЛКА	К-ВО 1
791T-630-1340	△

L3 Распорная втулка



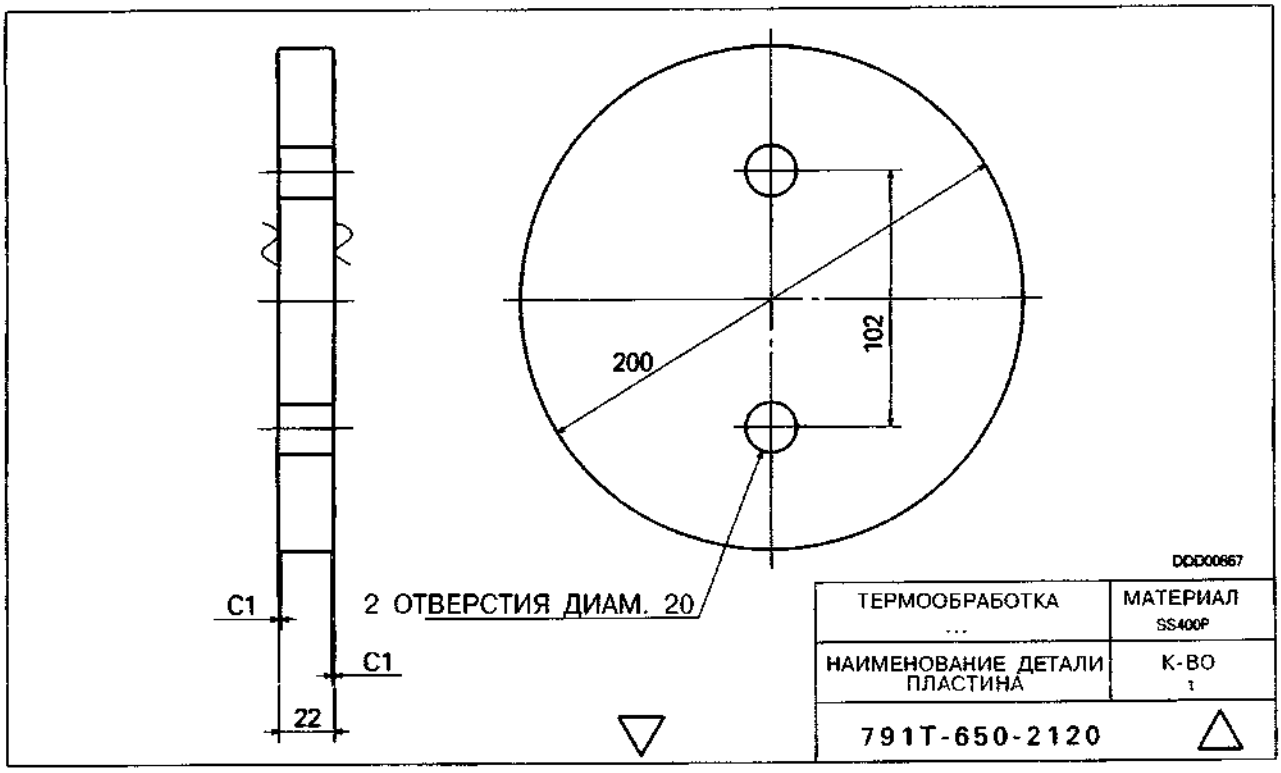
017A03

P1-1-1 Гильза



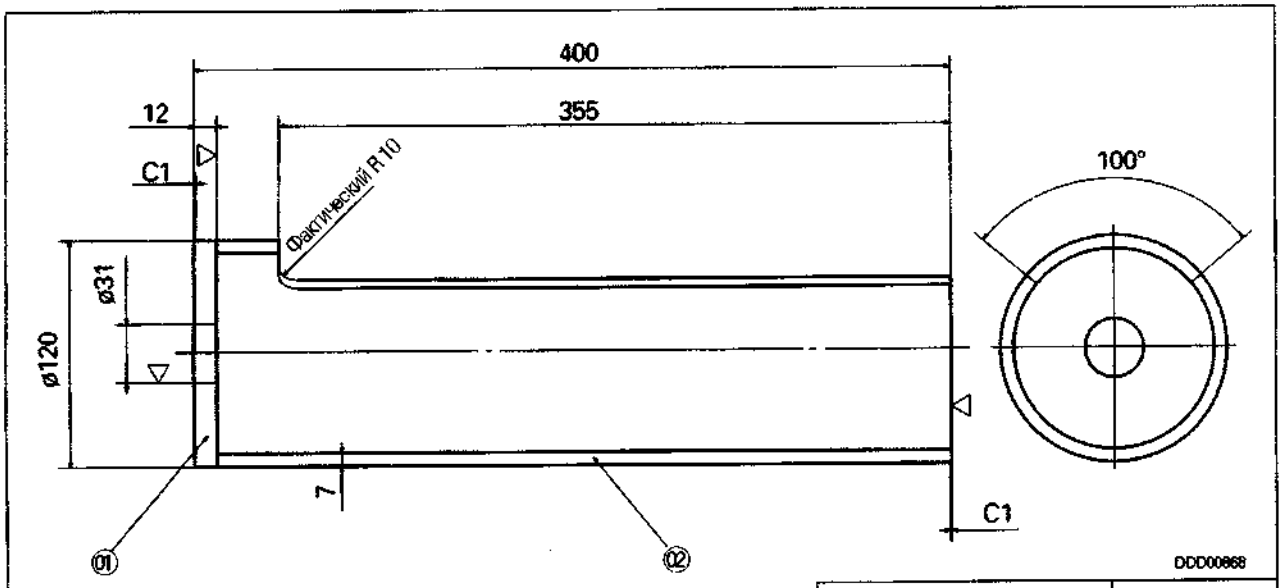
ИНДЕКС	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	К-ВО/КОМПЛ.	МАССА (кг)	ПРИМЕЧАНИЯ
02	ТРУБА	STKM16A	1	17.7	ø190×t10
01	ПЛАСТИНА	S400P	1	2.7	t22

P1-1-2 Пластина



ТЕРМООБРАБОТКА	МАТЕРИАЛ
...	SS400P
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ ПЛАСТИНА	К-ВО 1
791T-650-2120	

Q1-1-1 Гильза

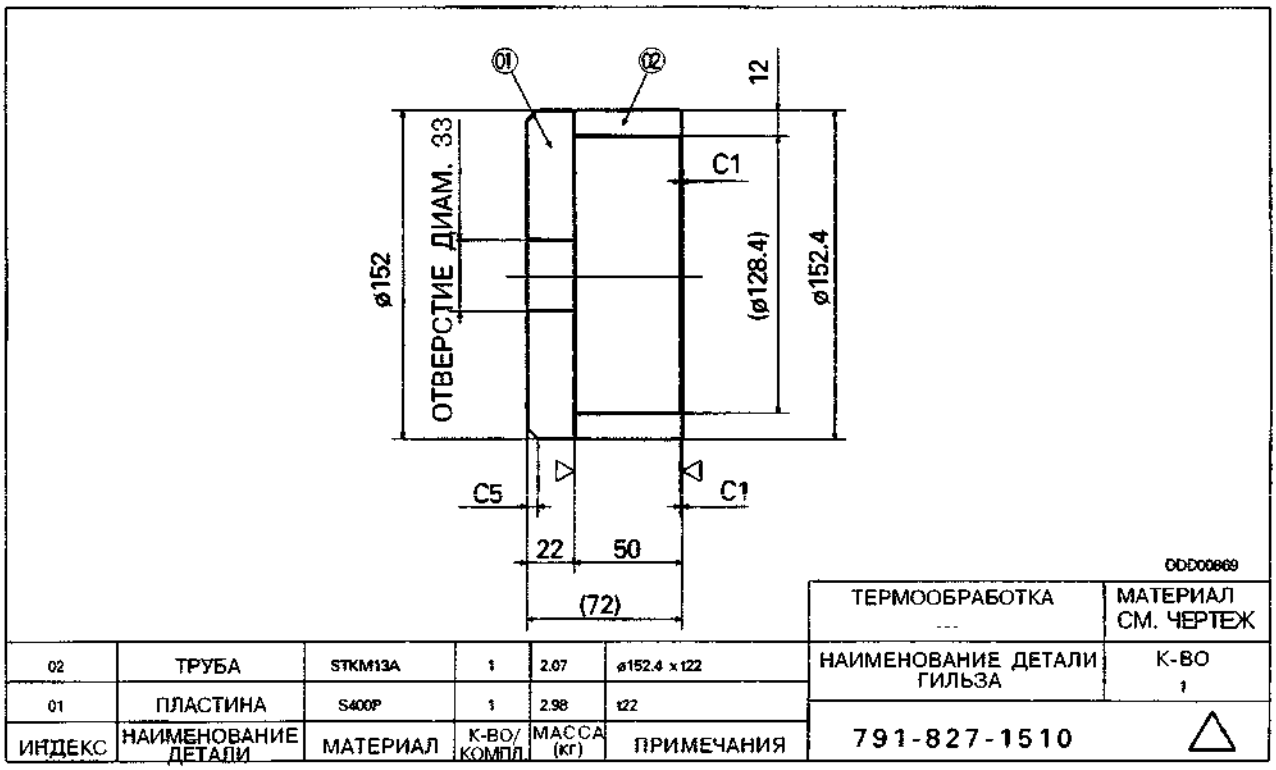


ТЕРМООБРАБОТКА	МАТЕРИАЛ
...	СМ. ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ ГИЛЬЗА	К-ВО 1
791T-650-2130	

ИНДЕКС	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	К-ВО/ КОМПЛ.	МАССА (кг)	ПРИМЕЧАНИЯ
02	ТРУБА	STKM13A	1	5.64	ø120x7
01	ПЛАСТИНА	SS400P	1	0.99	t12

017A03

Q2-1-1 Гильза



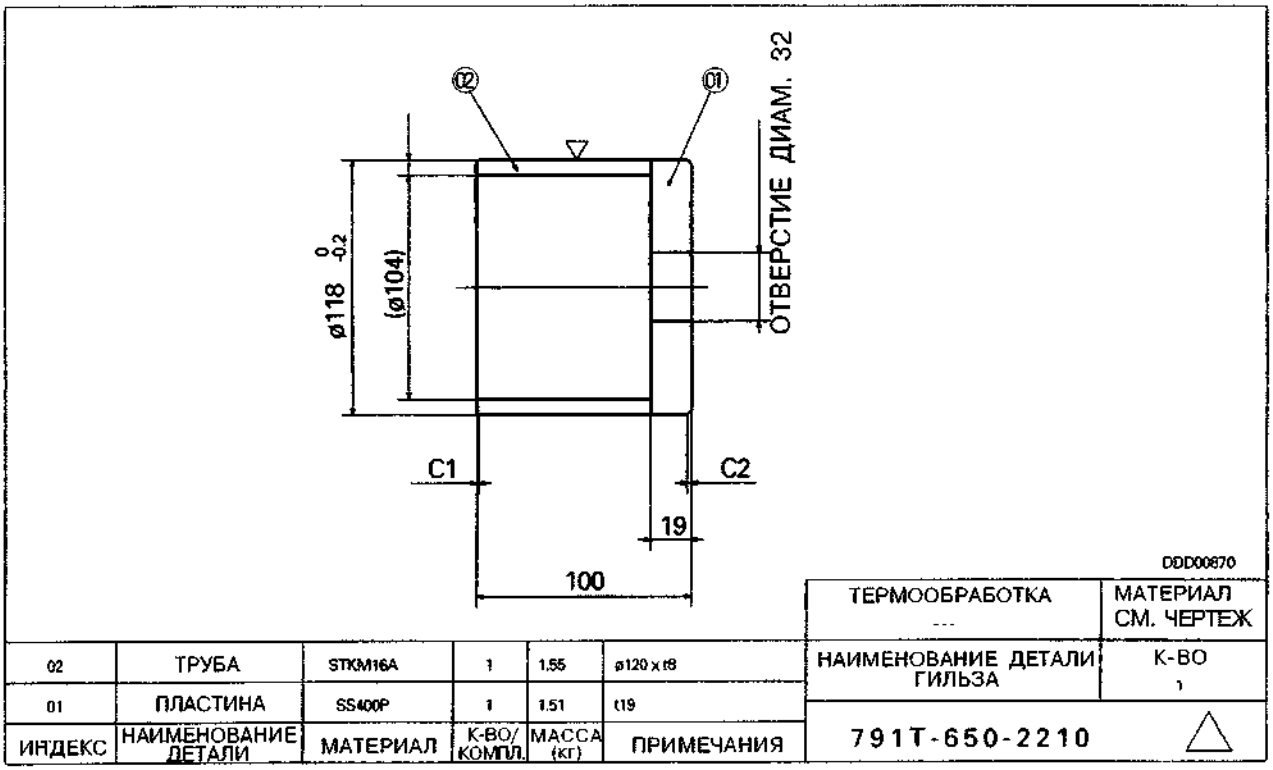
ТЕРМООБРАБОТКА	МАТЕРИАЛ СМ. ЧЕРТЕЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ ГИЛЬЗА	К-ВО 1
791-827-1510	△

ИНДЕКС	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	К-ВО/ КОМПЛ.	МАССА (кг)	ПРИМЕЧАНИЯ
02	ТРУБА	STKM13A	1	2.07	ø152.4 x t22
01	ПЛАСТИНА	S400P	1	2.98	t22

017A03

Q2-1-2 Гильза



ТЕРМООБРАБОТКА	МАТЕРИАЛ СМ. ЧЕРТЕЖ

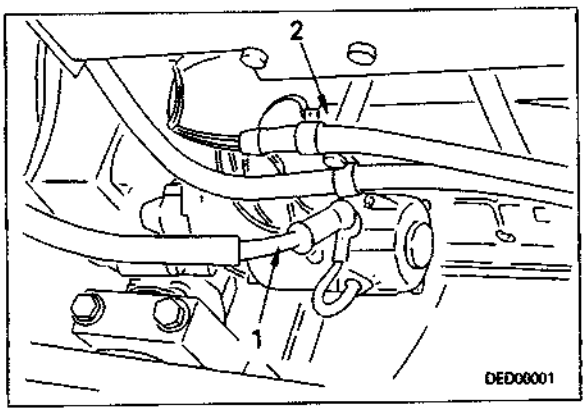
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ ГИЛЬЗА	К-ВО 1
791T-650-2210	△

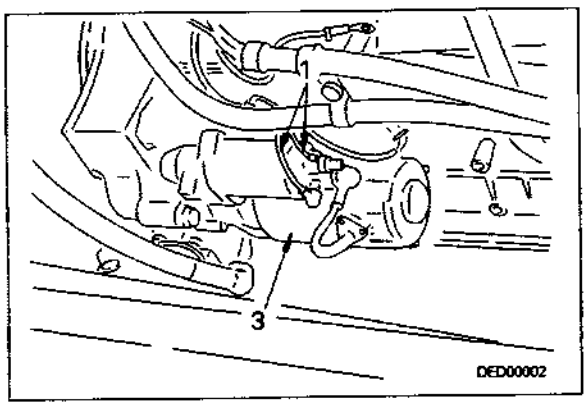
ИНДЕКС	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	К-ВО/ КОМПЛ.	МАССА (кг)	ПРИМЕЧАНИЯ
02	ТРУБА	STKM16A	1	1.55	ø120 x t8
01	ПЛАСТИНА	SS400P	1	1.51	t19

СНЯТИЕ СТАРТЕРА В СБОРЕ

⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

1. Откройте правую боковую крышку двигателя (верхнюю) и снимите крышку (нижнюю).
2. Отключите 3 провода стартера (1) и 1 проводной соединитель (2).
3. Удалите 3 болта, затем снимите стартер в сборе (3).



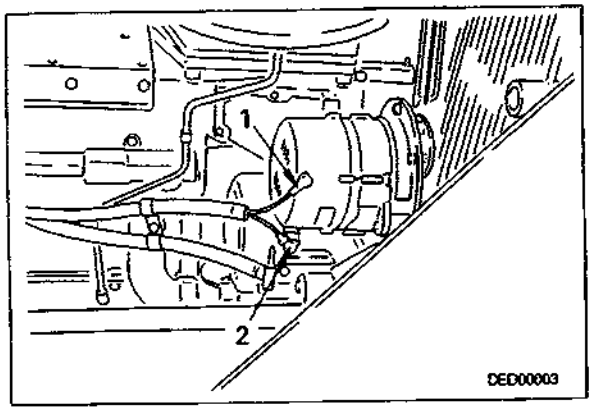


УСТАНОВКА СТАРТЕРА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

017A03

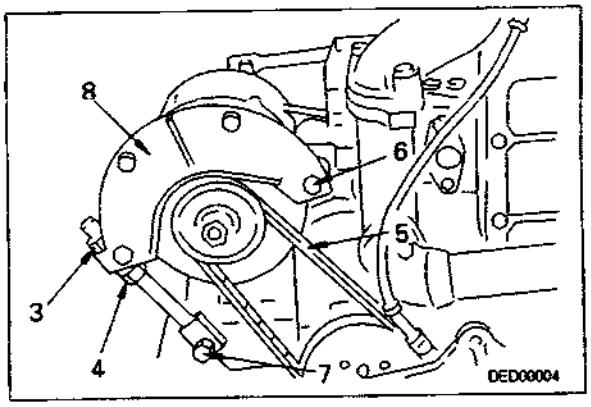
СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРА В СБОРЕ



⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

1. Откройте правую боковую крышку двигателя (верхнюю) и снимите крышку (нижнюю).

2. Отключите проводку генератора (1) и (2).



3. Ослабьте стопорную гайку (3), затем поверните регулировочную гайку (4), чтобы ослабить натяжение клинового ремня (5).

4. Удалите болты (6) и (7), затем снимите генератор в сборе (8) вместе с кожухом ремня. [※ 1]
   ★ Снимите клиновой ремень со шкива при снятии генератора в сборе.

017A03

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА В СБОРЕ

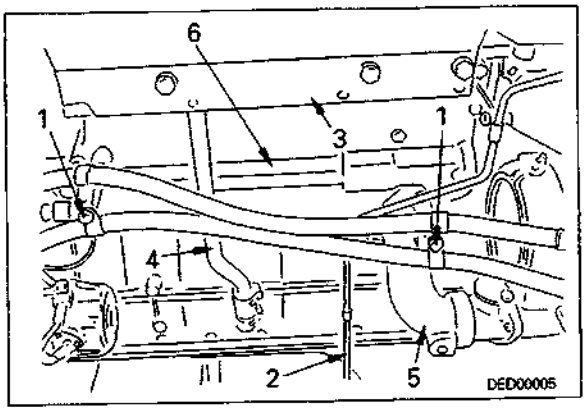
· Выполните установку в обратном порядке снятия.

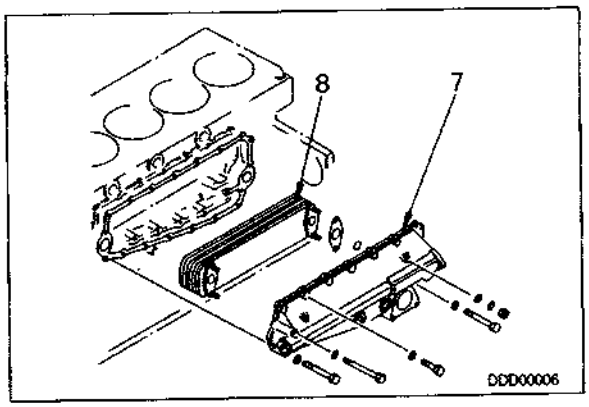
[※ 1]
★ После установки генератора отрегулируйте натяжение ремня. См. более подробно раздел ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА.

СНЯТИЕ СЕРДЦЕВИНЫ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ

★ Слейте охлаждающую жидкость.

1. Снимите проводной зажим (1).
2. Снимите водоотводную трубку глушителя (2).
3. Снимите адиабатическую пластину (3).
4. Отсоедините смазочную трубку турбонагнетателя (4) на конце турбонагнетателя, затем сдвиньте ее назад.
5. Отсоедините соединитель (5).
6. Снимите маслоохладитель в сборе (6).
7. Снимите сердцевину в сборе (8) с крышки (7).



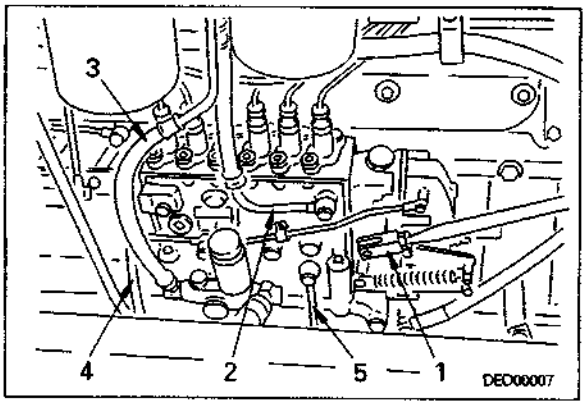


УСТАНОВКА СЕРДЦЕВИНЫ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ

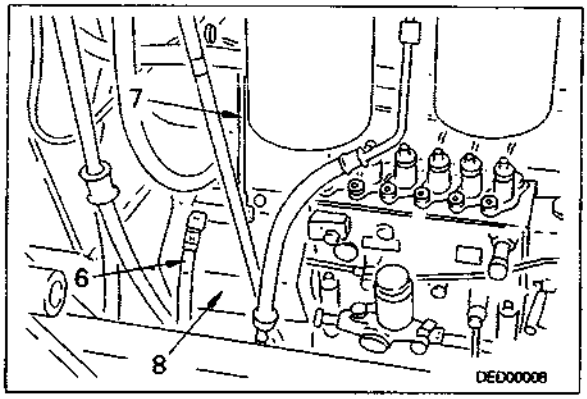
- Выполните установку в обратном порядке снятия.
- **Дозаправка водой**
  Долейте воду через водозаливное отверстие до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.

017A03

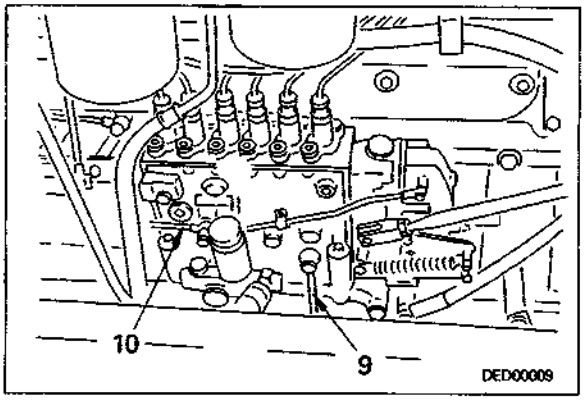
СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА В СБОРЕ



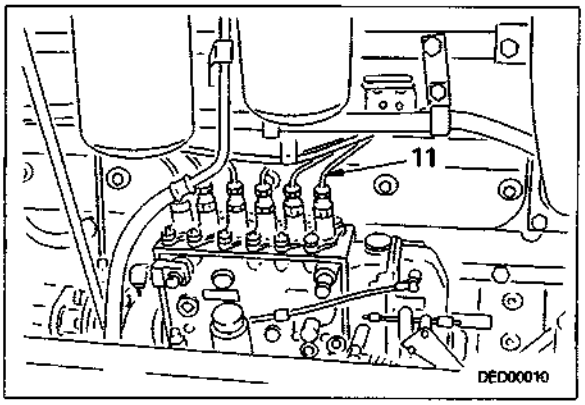
1. Закройте клапан трубопровода подачи топлива.
2. Проверните коленчатый вал в обычном направлении до совмещения метки топливного насоса.
   ★ Это облегчает проверку положения верхней мертвой точки хода сжатия цилиндра No.1 при установке топливного насоса.
3. Откройте левую боковую крышку двигателя (верхнюю) и снимите крышку (нижнюю).



4. Отсоедините шток управления подачей топлива (1) и топливные шланги (2), (3), (4) и (5). ※ 1
5. Отсоедините топливный шланг (6) и трубку (7).
6. Снимите крышку соединительную муфты (8).
7. Снимите смазочные трубки (9) и (10).

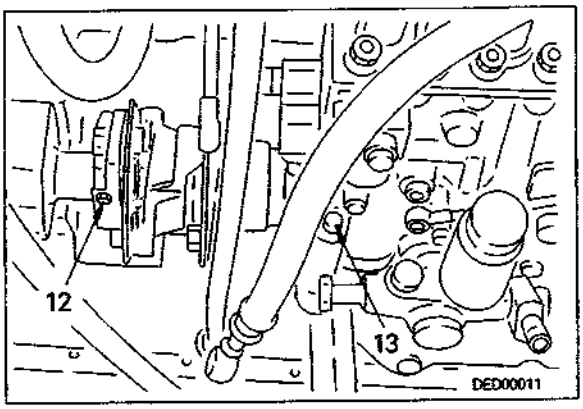


8. Отсоедините 6 питающих трубок (11). ※ 2

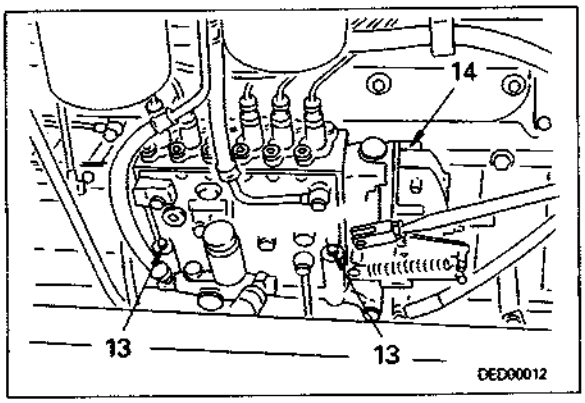


017A03

9. Ослабьте стяжной болт (12) на конце ведущего вала и снимите 4 монтажных болта насоса (13).



10. Снимите топливный насос в сборе (14) вместе с соединительной муфтой. ※ 3

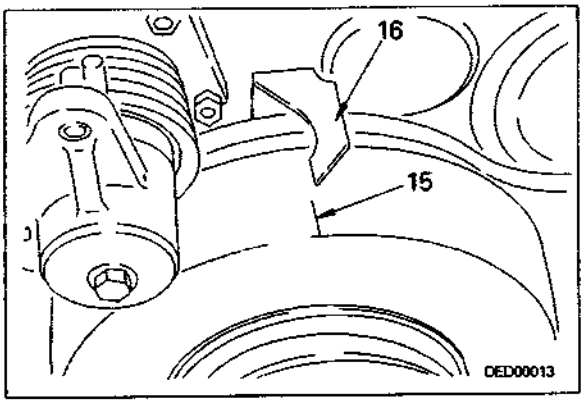


УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

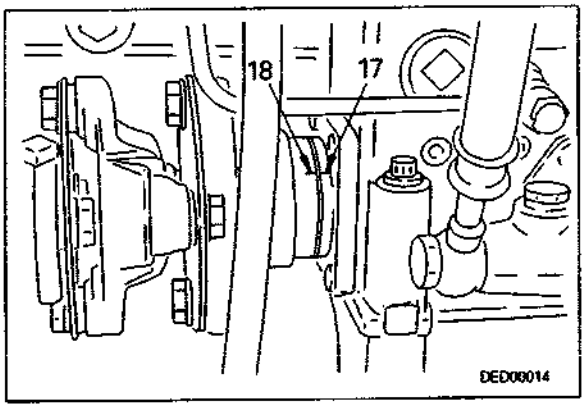
※ 1

★ Отрегулируйте рычажный механизм. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА.



※ 2

КГМ Накидная гайка:
23,5 ± 0,98 Нм (2,4 ± 0,1 кгм)



※ 3

★ Установите топливный насос следующим образом.

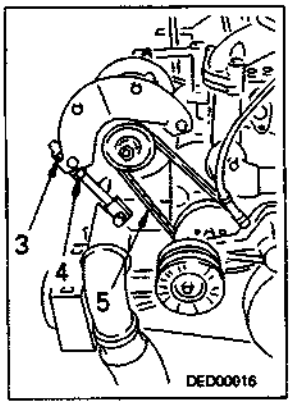
1) После установки насоса в сборе правильно совместите метки (I,J) демпфера (15) и указателя (16).
2) Ослабьте болт соединительной муфты (18), чтобы совместить метку (17) топливного насоса.

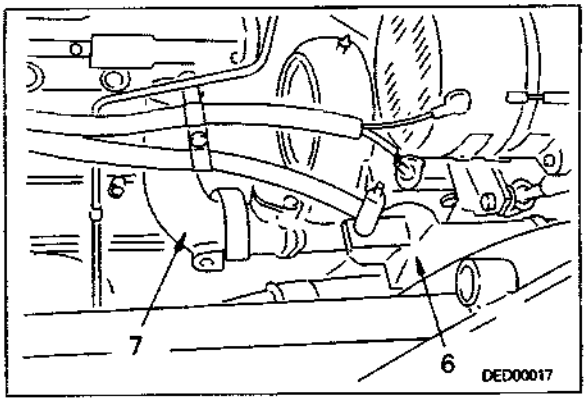
017A03

СНЯТИЕ ВОДЯНОГО НАСОСА В СБОРЕ

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. При помощи разводного гаечного ключа толкните натяжной шкив (2) ремня вентилятора (1) и снимите ремень вентилятора.
3. Ослабьте стопорную гайку (3), затем ослабьте регулировочную гайку (4) и снимите клиновой ремень (5). ※ 1
4. Снимите соединители (6) и (7).
5. Снимите шкив (8).
6. Снимите водяной насос в сборе (9).







017A03

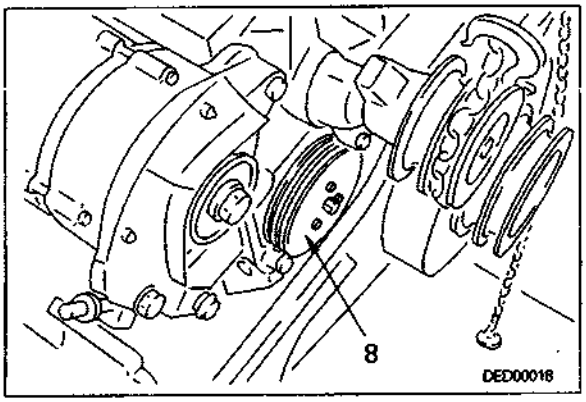
УСТАНОВКА ВОДЯНОГО НАСОСА В СБОРЕ

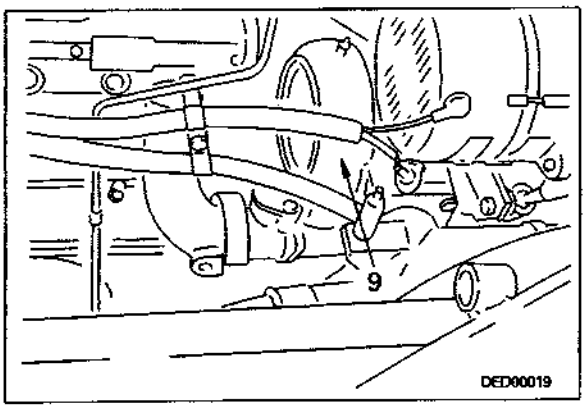
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

★ После установки клинового ремня отрегулируйте натяжение ремня. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА.

- **Дозаправка водой**
  Долейте воду через водозаливное отверстие до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.

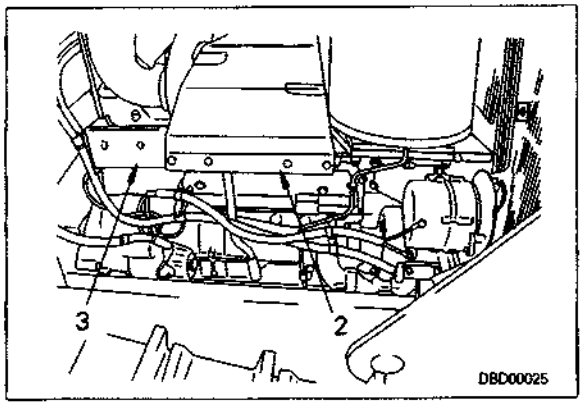


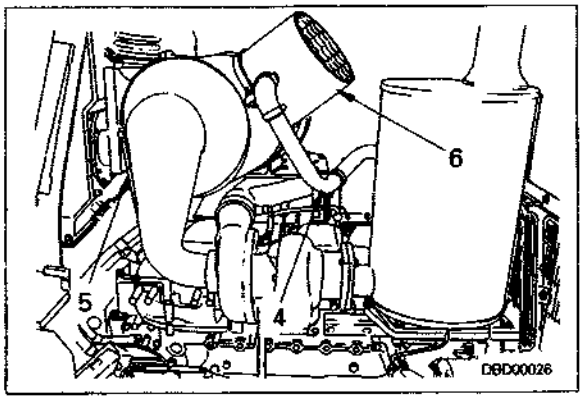


СНЯТИЕ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ В СБОРЕ

1. Снимите капот в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАПОТА В СБОРЕ.
2. Снимите адиабатические крышки (2) и (3).
3. Отсоедините трубу (4) и шланг (5), затем снимите воздухоочиститель в сборе (6).

   кг Воздухоочиститель в сборе: **35 кг**
4. Отсоедините смазочный шланг (7) и дренажную трубку (8). ※ 1
5. Снимите турбонагнетатель в сборе (9). ※ 2





УСТАНОВКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ В СБОРЕ

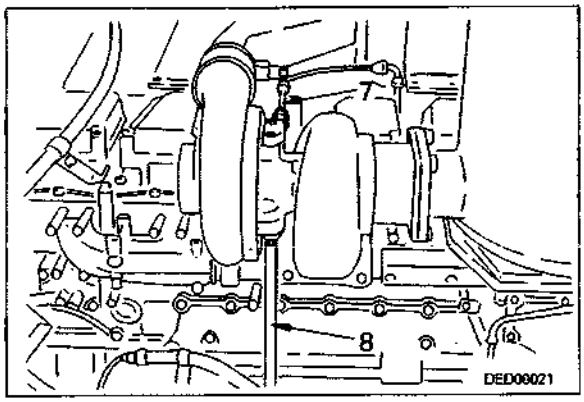
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

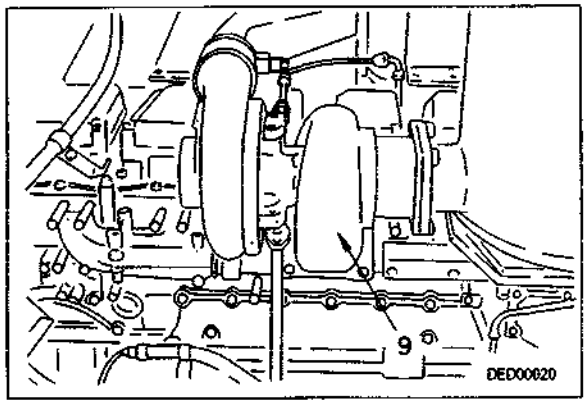
※ 1

кгм Монтажный болт шланга:
66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)

※ 2

кгм Монтажный болт турбонагнетателя:
49,0 ± 9,8 Нм (5 ± 1 кгм)

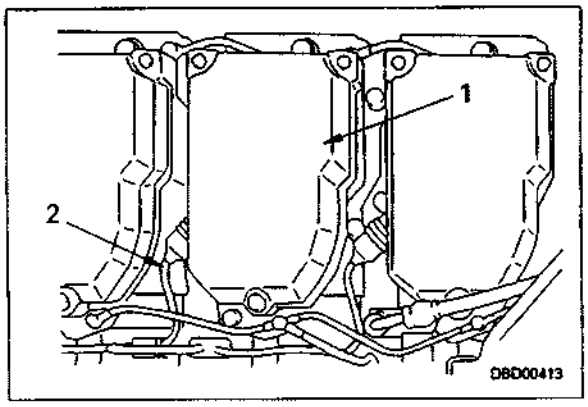


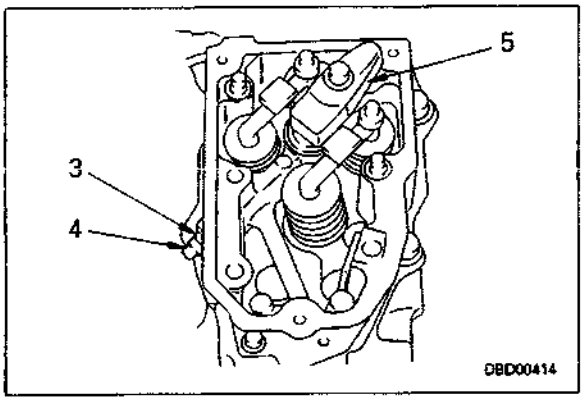


017A03

СНЯТИЕ КОРПУСА ФОРСУНКИ В СБОРЕ

1. Снимите капот в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАПОТА В СБОРЕ.
2. Снимите крышку головки цилиндра (1). ※ 1
   ★ Для цилиндров No.4 и 5 снимите воздухоочиститель в сборе и воздухоподающий соединитель.
3. Отсоедините питающую трубку (2). ※ 2
4. Ослабьте стопорную гайку (3) и снимите соединитель (4). ※ 3
5. Снимите держатель (5). ※ 4
6. При помощи инструмента **A** снимите корпус форсунки в сборе (6). ※ 5





УСТАНОВКА КОРПУСА ФОРСУНКИ В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

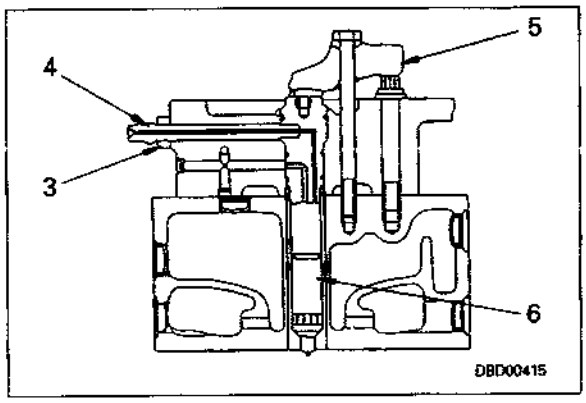
※ 1
kгм Монтажный болт крышки головки цилиндра: **24,5 ± 4,9 Нм (2,5 ± 0,5 кгм)**

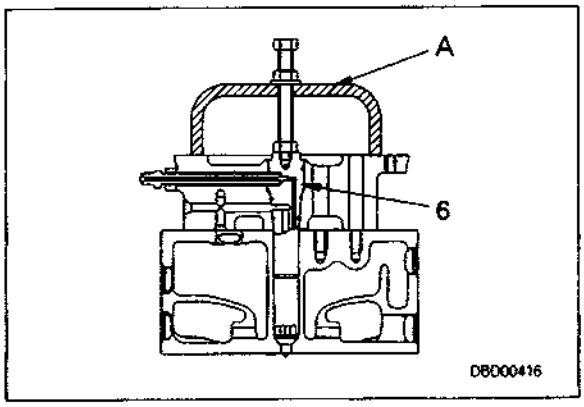
※ 2
kгм Накидная гайка питающей трубки: **23,5 ± 0,98 Нм (2,4 ± 0,1 кгм)**

※ 3
kгм Соединитель: **31,9 ± 2,5 Нм (3,25 ± 0,25 кгм)**
kгм Стопорная гайка: **39,2 ± 4,9 Нм (4,0 ± 0,5 кгм)**

※ 4
kгм Монтажный болт держателя: **66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)**

※ 5
★ При сборке корпуса форсунки очистите монтажную поверхность корпуса форсунки и проверьте, чтобы перед сборкой внутри гильзы не было грязи или пыли.
Во избежание чрезмерной затяжки с одной стороны затягивайте монтажные болты равномерно и поочередно.

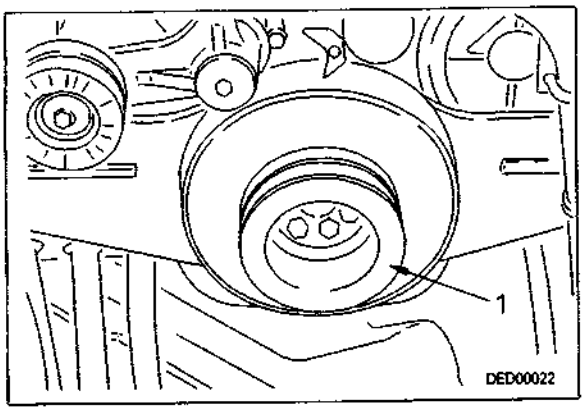




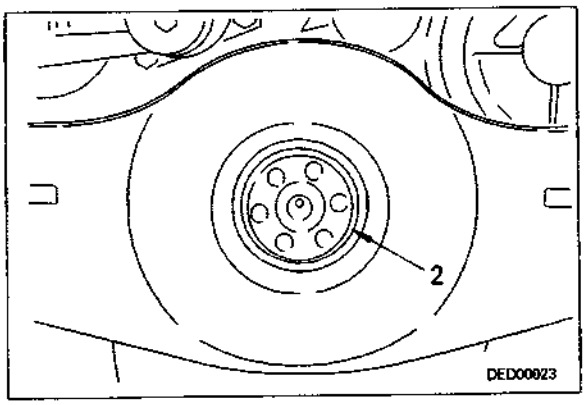
017A03

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. Снимите радиатор, маслоохладитель и ограждение в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ РАДИАТОРА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ, ОГРАЖДЕНИЯ В СБОРЕ.
2. Снимите шкив коленчатого вала (1). [※ 1]



3. Снимите заднее уплотнение (2). [※ 2]

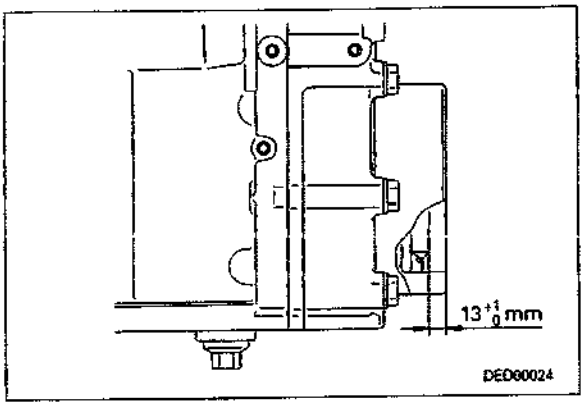


УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО УПЛОТНЕНИЯ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

[※ 1]

★ При помощи пальца (круглого цилиндра) выровняйте положения коленчатого вала и шкива коленчатого вала.



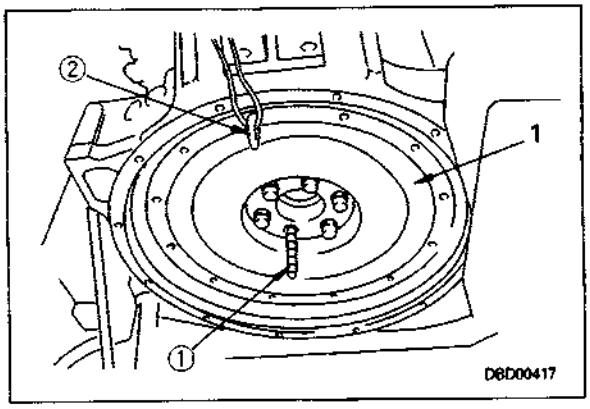
[※ 2]

Кромка масляного уплотнения : **Консистентная смазка (G2-LI)**

★ Запрессуйте переднее уплотнение в положение на расстоянии 13 $+^{1}_{0}$ мм от торца передней крышки.

017A03

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ



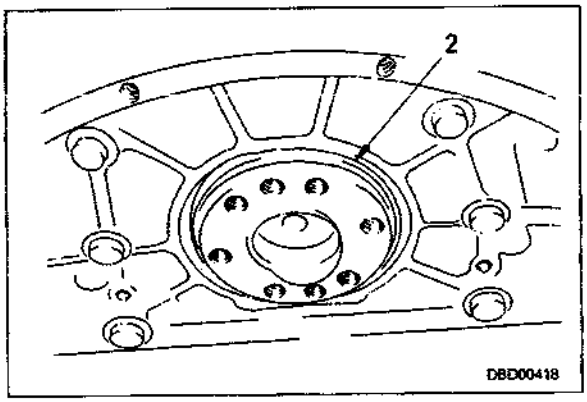
1. Снимите демпфер в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ДЕМПФЕРА В СБОРЕ.

2. Снимите 1 монтажный болт маховика (1) и установите направляющий болт ①.

3. При помощи рымболтов ② поднимите маховик (1) на стропе, затем удалите оставшиеся монтажные болты. ※ 1

4. Вытяните и снимите маховик (1).
   ⚠ Направляющая часть маховика имеет малую толщину, и он может внезапно выпасть, поэтому будьте осторожны и берегите пальцы.

   кг Маховик: **60 кг**



5. Снимите заднее уплотнение (2). ※ 2
   ★ Измерьте расстояние от торца картера.

017A03

УСТАНОВКА ЗАДНЕГО УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

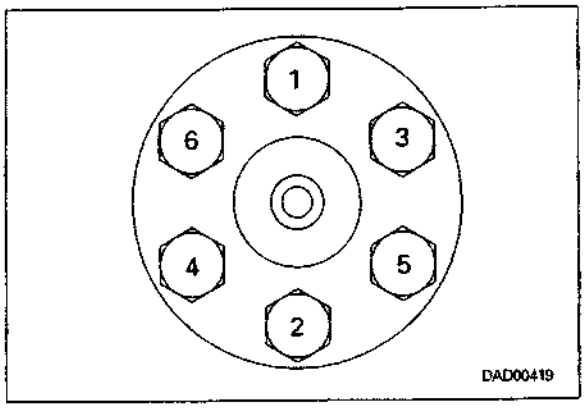
※ 1

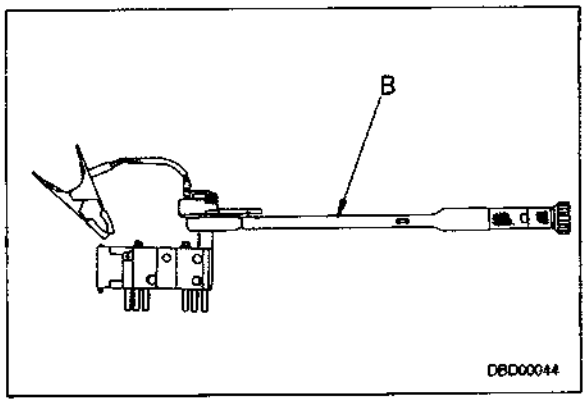
Полностью смажьте резьбу и отверстие под болт моторным маслом SAE30CD.

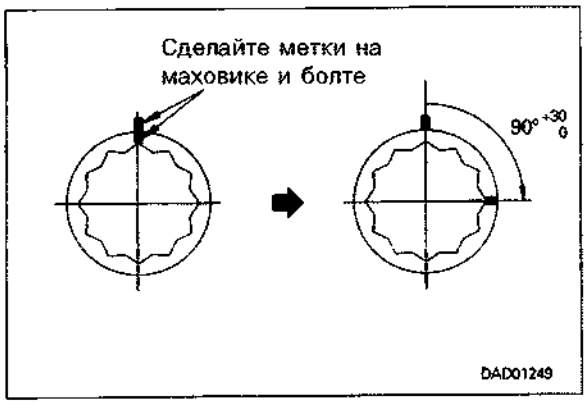
★ Затяните монтажные болты маховика в порядке, приведенном на рисунке справа.

кгм Монтажный болт маховика:

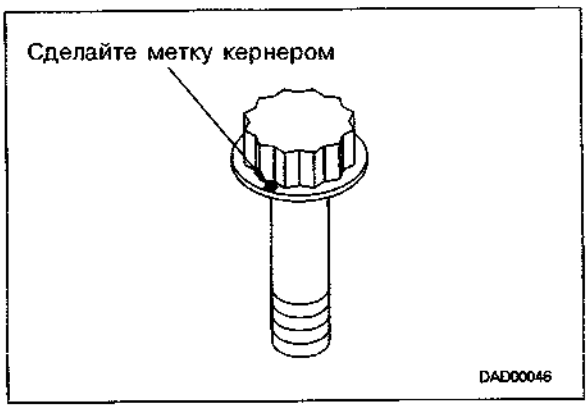
1-й этап:	Затяните до 117,7±4,9 Нм (12±0,5 кгм)
2-й этап:	1) При использовании инструмента **B** При помощи гаечного ключа угловой затяжки затяните болт на $90° +^{30°}_{0}$.
	2) При отсутствии инструмента **B** Сделайте метки фломастером на болте и маховике, затем затяните болт на $90° +^{30°}_{0}$.





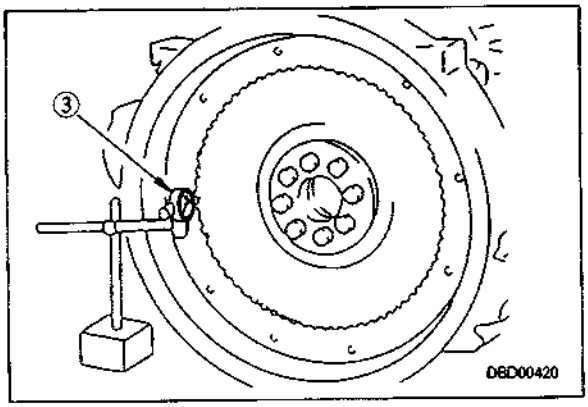


★ После затяжки сделайте на головке болта метку кернером, указывающую количество затяжек. Если болт уже имеет пять меток, то его повторное использование не допускается. Замените его новым болтом.



017A03

★ После установки маховика при помощи циферблатного индикатора ③ измерьте торцовое и радиальное биение.
- Торцовое биение: **Макс. 0,3 мм**
- Радиальное биение: **Макс. 0,3 мм**



※ 2

★ При установке заднего уплотнения проверьте канавку износа на участке контакта коленчатого вала с уплотнением. При необходимости во время сборки сдвиньте уплотнение в сторону маховика к торцу картера.

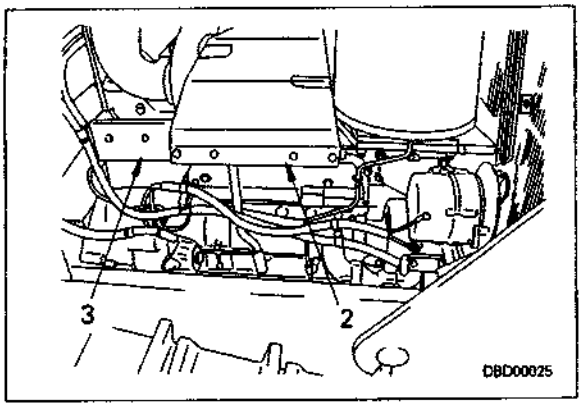
Кромка масляного уплотнения: **Консистентная смазка (G2-LI)**

017A03

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА В СБОРЕ

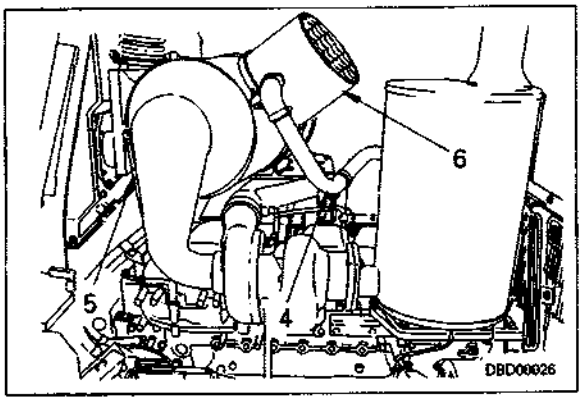
⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Закройте клапан подачи топлива.
3. Снимите капот в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАПОТА В СБОРЕ.
4. Снимите боковые крышки двигателя (левую, правую).
5. Снимите адиабатические крышки (2) и (3).



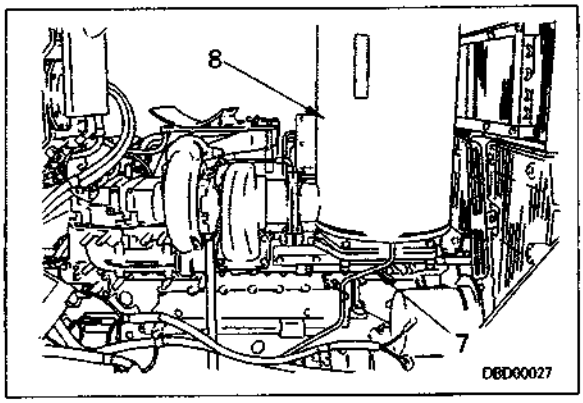
6. Отсоедините трубу (4) и шланг (5) и снимите воздухоочиститель в сборе (6).

   кг Воздухоочиститель в сборе: **35 кг**



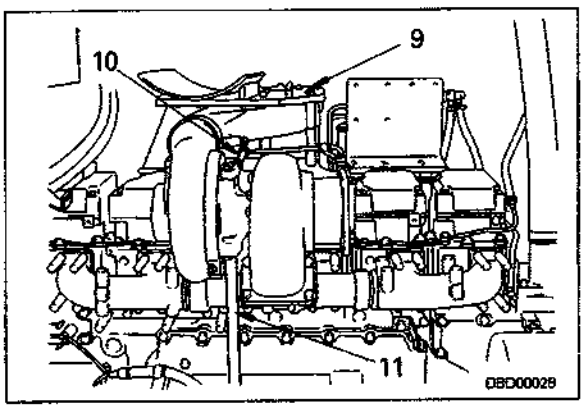
7. Снимите трубку (7), затем снимите глушитель в сборе (8).

   кг Глушитель в сборе: **45 кг**



8. Снимите кронштейн (9).

9. Отсоедините смазочный шланг турбонагнетателя (10) и возвратную трубку (11). ※ 1

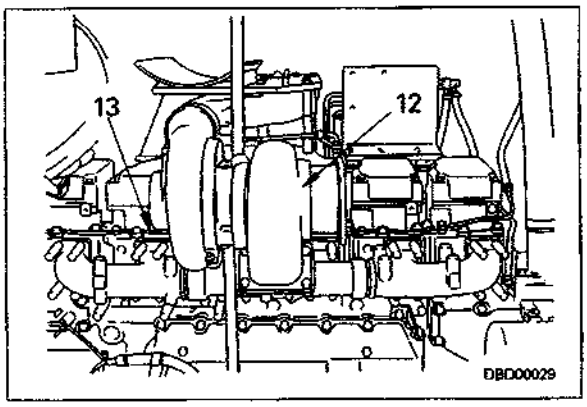


017A03

10. Снимите турбонагнетатель и выпускной коллектор в сборе (12). ※ 2

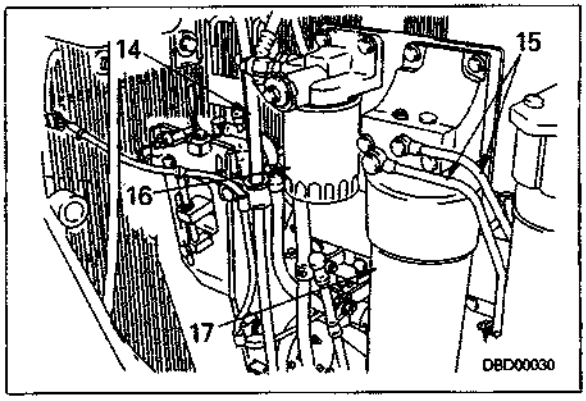
кг Турбонагнетатель, выпускной коллектор в сборе: **50 кг**

11. Снимите аэрационную трубку (13). ※ 3



12. Отсоедините шланг (14) и трубку (15) и снимите коррозионный резистор (16) и топливный фильтр (17) вместе с кронштейном. ※ 4

★ Заземление электронагревателя подаваемого воздуха затянуто тем же болтом.



017A03

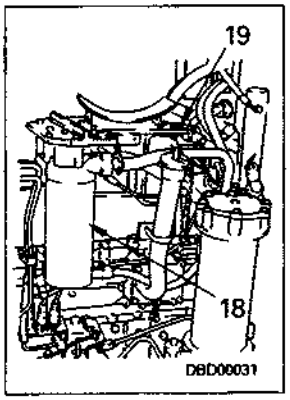
13. Снимите масляный фильтр (18).

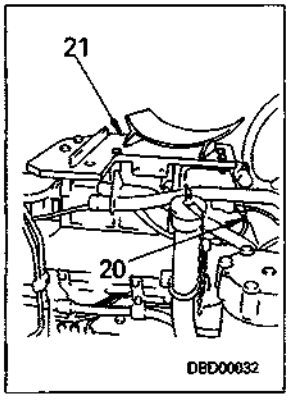
14. Отсоедините шланг индикатора запыленности (19).

15. Отсоедините 4 провода реле нагревателя (20).

★ При отсоединении сделайте метки.

16. Снимите кронштейн (21).

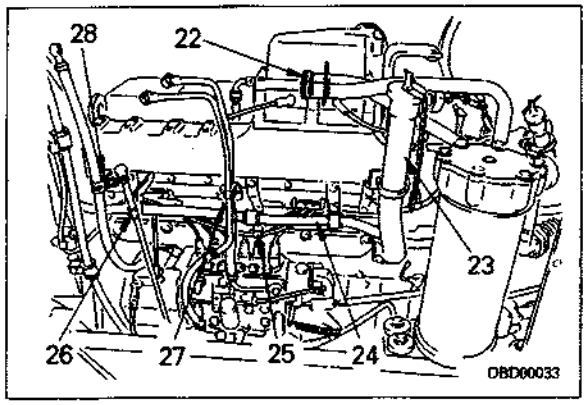




17. Снимите масляную трубку (22) и маслозаливную горловину (23).

18. Удалите зажимные болты шланга кондиционера (24), проводку (25), уровнемер (26), топливный шланг (27) и коррозионный шланг (28). ※ 5

★ Болты используются также для затяжки впускного коллектора, поэтому проверьте длину и монтажное положение этих болтов.

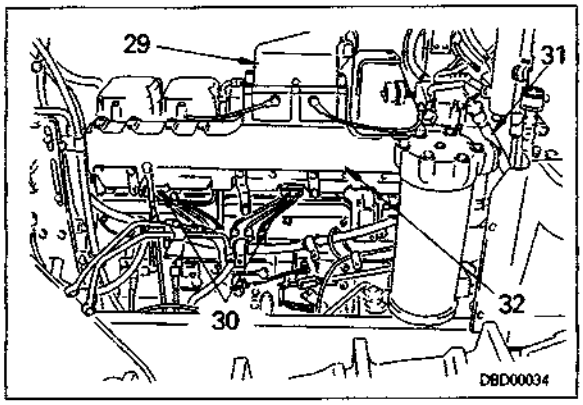


19. Снимите впускной соединитель (29). ※ 6

20. Снимите зажим питающей трубки (30).

21. Снимите зажим уровнемера механизма отбора мощности (31).

22. Снимите впускной коллектор в сборе (32). ※ 5

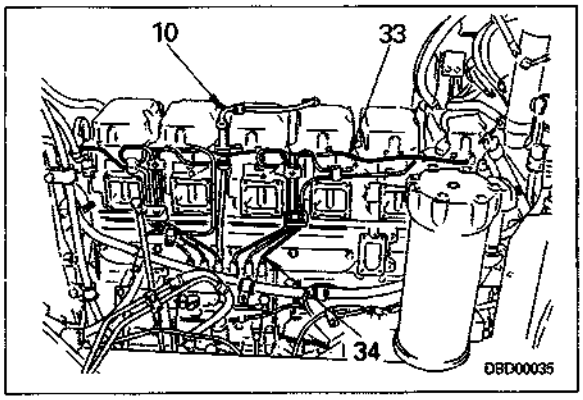


23. Снимите переливную трубку (33). ※ 7

24. Снимите питающую трубку (34). ※ 8

25. Снимите смазочный шланг турбонагнетателя (10). ※ 1

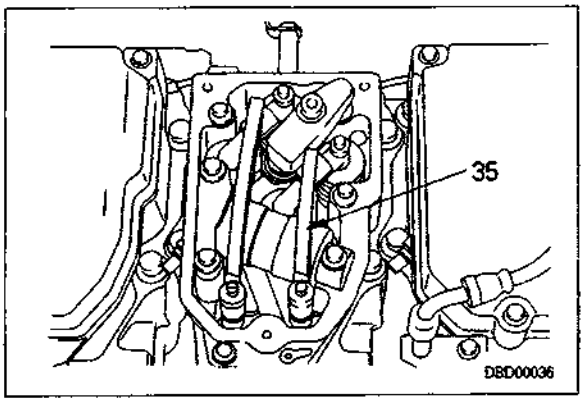
★ Только для головки цилиндра No.3



26. Снимите крышку головки. ※ 9

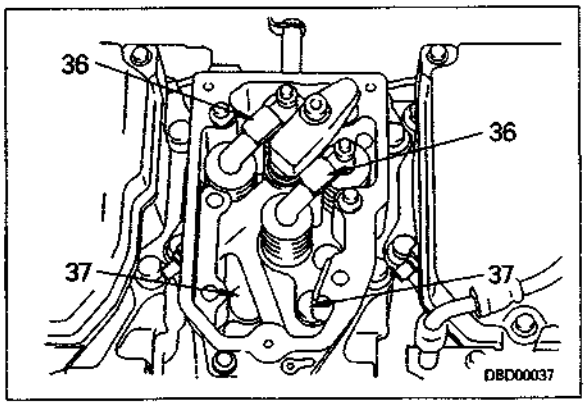
27. Снимите коромысло в сборе (35). ※ 10

★ Ослабьте стопорную гайку и поверните регулировочный винт назад на 2-3 оборота.



28. Снимите поперечину (36). ※ 11

29. Снимите штангу толкателя (37).

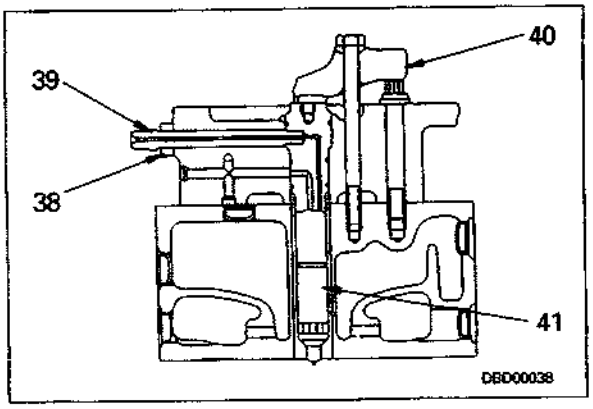


017A03

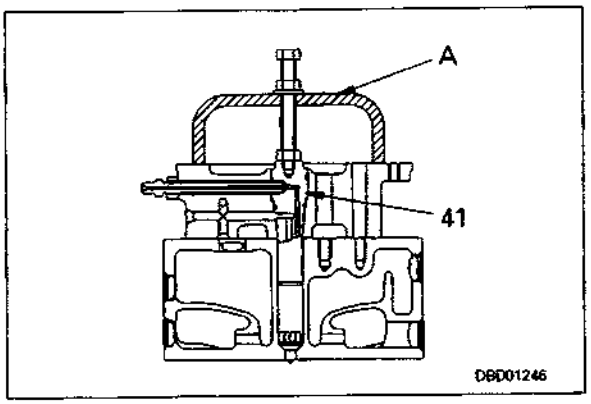
30. Ослабьте стопорную гайку (38). ※12

31. Снимите соединитель (39). ※13

32. Снимите держатель (40). ※14

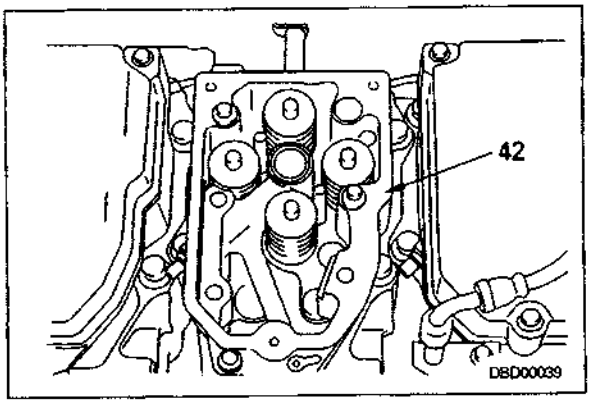


33. При помощи инструмента **A** снимите корпус форсунки в сборе (41).



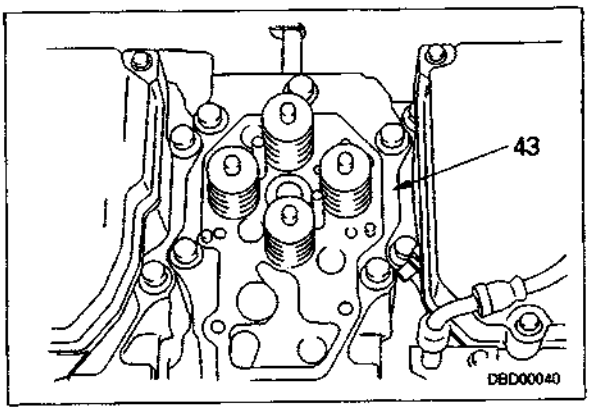
017A03

34. Снимите картер (42).



35. Снимите головку цилиндра в сборе (43). ※15

кг Головка цилиндра в сборе:
30 кг (каждая)



УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1
KGM Монтажный болт:
66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)

※ 2
★ Затяните болты в порядке ① – ③, как показано на рисунке справа, затем затяните в порядке ④ – ㉔.
KGM Монтажный болт выпускного коллектора:
1-й этап: **29.4 ± 4,9 Нм (3,0 ± 0,5 кгм)**
2-й этап: **66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)**

※ 3
KGM Соединительный болт:
11,28 ± 1,47 Нм (1,15 ± 0,15 кгм)

※ 4
Установите шланги без перекручивания или помех.
KGM Соединительный болт:
29,4 ± 4,9 Нм (3,0 ± 0,5 кгм)

※ 5
★ Затяните болты в порядке ① – ㉔, как показано на рисунке справа.
KGM Монтажный болт впускного коллектора:
1-й этап: **29,4 ± 4,9 Нм (3,0 ± 0,5 кгм)**
2-й этап: **66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)**

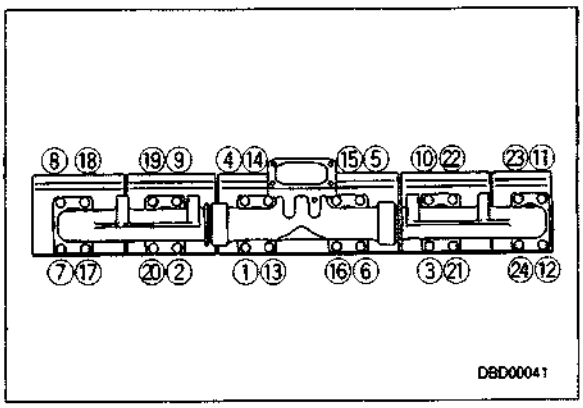
※ 6
KGM Монтажный болт впускного соединителя:
49,0 ± 9,8 Нм (5 ± 1 кгм)

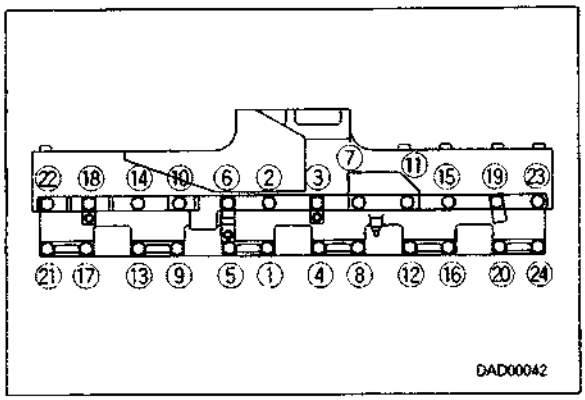
※ 7
KGM Соединительный болт:
8,8 ± 0,98 Нм (0,9 ± 0,1 кгм)

※ 8
KGM Накидная гайка питающей трубки:
23,5 ± 0,98 Нм (2,4 ± 0,1 кгм)

※ 9
KGM Монтажный болт крышки головки:
24,5 ± 9,8 Нм (2,5 ± 1,0 кгм)

※ 10
★ Перед установкой очистите масляные отверстия монтажного болта.
★ Проверьте, чтобы шарик регулировочного винта правильно входил в гнездо штанги толкателя.
★ Отрегулируйте клапанный зазор. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА.
KGM Коромысло в сборе:
98,1 ± 4,9 Нм (10 ± 0,5 кгм)
KGM Стопорная гайка:
48,1 ± 2,9 Нм (4,9 ± 0,3 кгм)





017A03

※ 11
★ Отрегулируйте поперечину следующим образом.
i) Ослабьте стопорную гайку, затем поверните регулировочный винт назад.
ii) Слегка надавите на верхнюю часть поперечины и затяните регулировочный винт.
iii) Когда регулировочный винт коснется штока клапана, завинтите его еще на 20°.
iv) Затяните стопорную гайку, чтобы зафиксировать положение.
KGM Стопорная гайка:
58,8 ± 5,9 Нм (6,0 ± 0,6 кгм)

※ 12
KGM Стопорная гайка:
39,2 ± 4,9 Нм (4,0 ± 0,5 кгм)

※13
КГМ Соединитель:
31,9 ± 2,4 Нм (3,25 ± 0,25 кгм)

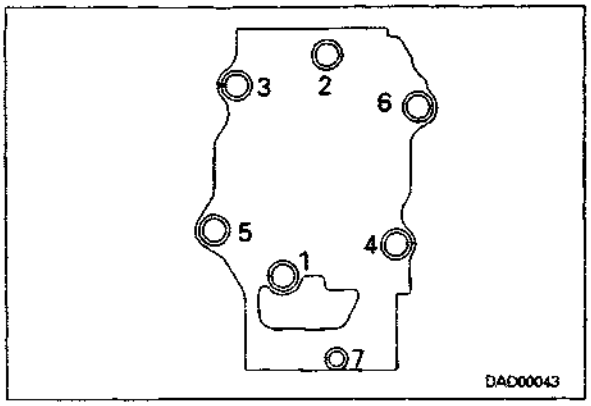
※14
КГМ Монтажный болт держателя:
66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)

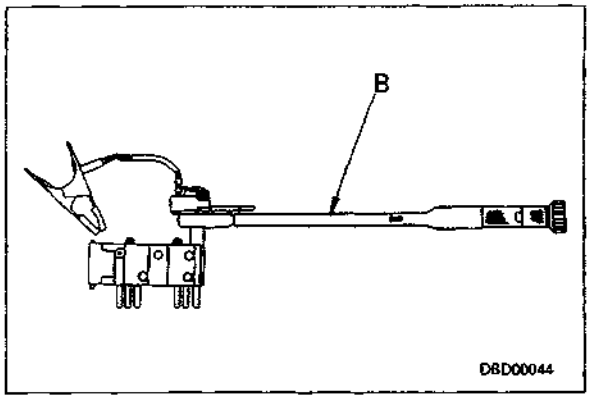
※15
★ Проверьте, чтобы на монтажной поверхности головки цилиндра или внутри цилиндра не было грязи или пыли.
★ При установке прокладки проверьте, чтобы не выступало прокладочное кольцо.
★ Полностью смажьте резьбу болта и торцевую поверхность болтового отверстия дисульфидом молибдена (LM-P).
★ Затяните монтажные болты головки цилиндра в порядке, приведенном на рисунке.
Монтажный болт головки цилиндра:
Антифрикционный состав (LM-P)
КГМ Монтажный болт головки цилиндра:

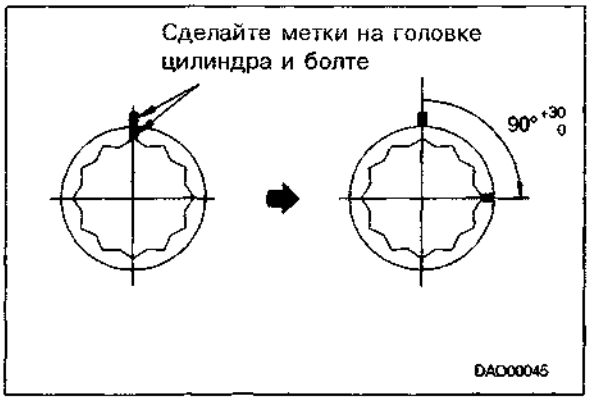
1-й этап:	**Затяните до 147,7 ± 9,8 Нм (15 ± 1 кгм)**
2-й этап:	**Затяните до 215,7 ± 4,9 Нм (22 ± 0,5 кгм)**
3-й этап:	1) При использовании инструмента **B** · При помощи гаечного ключа угловой затяжки затяните болт на 90° $+^{30}_{0}$. 2) При отсутствии инструмента **B** · Сделайте метки фломастером на болте и маховике, затем затяните болт на 90° $+^{30}_{0}$.

★ Затяните болт (7) до **66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)** за один раз.
★ После затяжки сделайте на головке болта метку кернером, указывающую количество затяжек.
· Если болт уже имеет пять меток, то его повторное использование не допускается. Замените его новым болтом.

· **Дозаправка водой**
Долейте воду через водозаливное отверстие до установленного уровня.
★ Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.









017A03

СНЯТИЕ ТЕРМОСТАТА В СБОРЕ

1. Слейте охлаждающую жидкость.

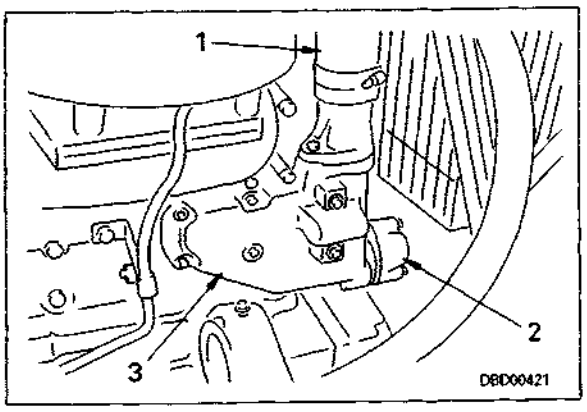
2. Снимите генератор в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРА В СБОРЕ.

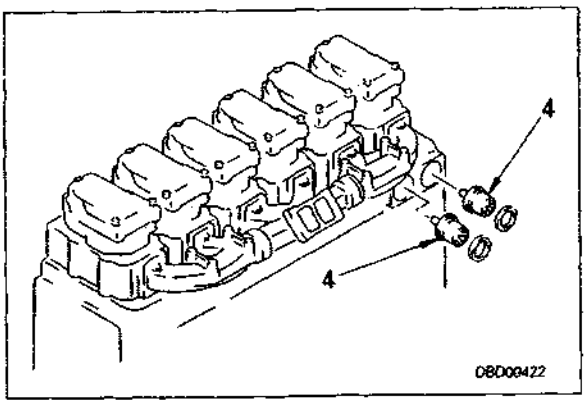
3. Отсоедините впускной шланг радиатора (1).

4. Отсоедините обводную трубу (2).

5. Снимите крышку (3).

6. Снимите 2 термостата (4).





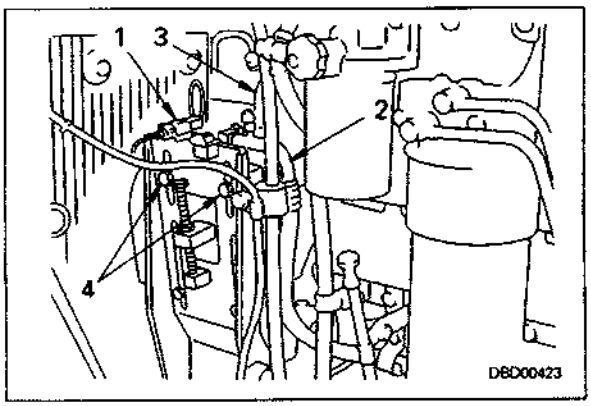
УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

- **Дозаправка водой**
  Долейте воду через водозаливное отверстие до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.

017A03

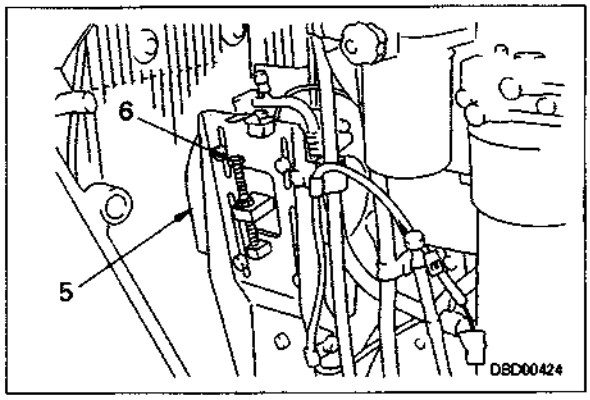
СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ



1. Откройте левую боковую крышку двигателя (верхнюю) и снимите крышку (нижнюю).

2. Снимите проводной соединитель (1).

3. Отсоедините шланги (2) и (3). ※ 1
   - ★ Немного ослабьте накидную гайку и перед отсоединением шланга полностью выпустите газ (R134a) из кондиционера.
   - ★ Во избежание попадания в шланги грязи или воды вставьте заглушки.

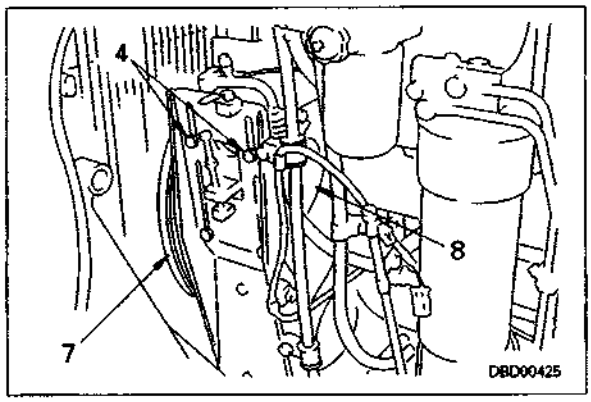


4. Ослабьте 4 монтажных болта (4).

5. Снимите кожух клинового ремня (5).

6. Ослабьте регулировочный болт (6) и удалите его.

017A03



7. Удалите монтажные болты (4), снимите клиновой ремень (7) со шкива, затем снимите компрессор в сборе (8). ※ 2

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

★ Установите шланги без перекручивания или помех.

★ Тщательно установите шланги цепи кондиционера, чтобы в них не попала грязь, пыль или вода.

★ Перед установкой проверьте, чтобы на трубных соединениях шлангов кондиционера имелись уплотнительные кольца. Тщательно смажьте уплотнительные кольца компрессорным маслом (Showa Shell Suniso 4G или 5G).

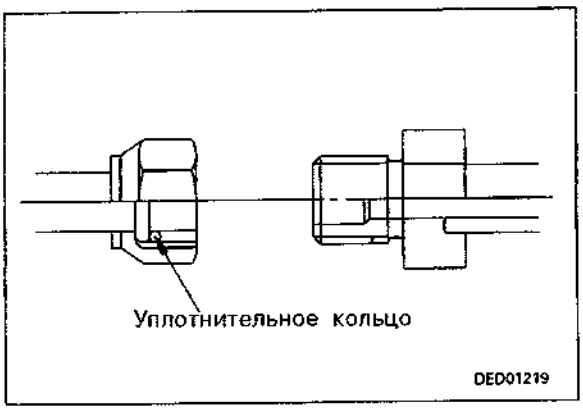
КГМ Затяните газопроводы кондиционера до следующих моментов затяжки.

Размер резьбы	Момент затяжки (Нм (кгм))	Примечания
16 x 1.5	11.8 – 14.7 (1.2 – 1.5)	Жидкость
22 x 1.5	19.6 – 24.5 (2.0 – 2.5)	Напор
24 x 1.5	29.4 – 34.3 (3.0 – 3.5)	Всасывание

※ 2

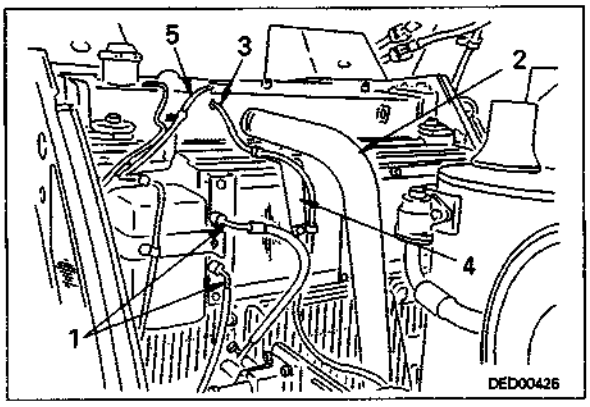
★ После установки клинового ремня отрегулируйте натяжение ремня. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА.

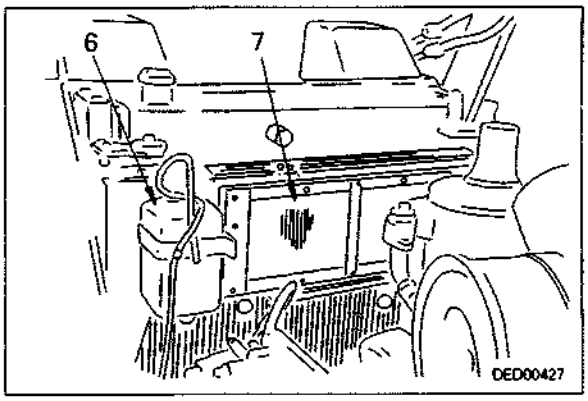
- **Зарядка кондиционера газом**
  При помощи инструмента **S** произведите зарядку цепи кондиционера газом (R134a).



017A03

СНЯТИЕ КОНДЕНСАТОРА КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ





1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите капот в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАПОТА В СБОРЕ.

3. Отсоедините шланг кондиционера (1). ※ 1
   ★ Немного ослабьте накидную гайку и перед отсоединением шланга полностью выпустите газ (R134a) из кондиционера.
   ★ Во избежание попадания в шланги грязи или воды вставьте заглушки.

4. Отсоедините впускной шланг радиатора (2) и сдвиньте его к двигателю. ※ 2

5. Отсоедините аэрационный шланг (3) и снимите кронштейн зажима шланга (4). ※ 3

6. Отсоедините шланг вспомогательного бака (5) и сдвиньте его в сторону вспомогательного бака.

7. Снимите вспомогательный бак (6).

8. Снимите конденсатор кондиционера в сборе (7).

017A03

УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРА КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

★ Установите шланги без перекручивания или помех.
★ Тщательно установите шланги цепи кондиционера, чтобы в них не попала грязь, пыль или вода.
★ Перед установкой проверьте, чтобы на трубных соединениях шлангов кондиционера имелись уплотнительные кольца.
Тщательно смажьте уплотнительные кольца компрессорным маслом (Showa Shell Suniso 4G или 5G).

КГМ Затяните газопроводы кондиционера до следующих моментов затяжки.

Размер резьбы	Момент затяжки (Нм (кгм))	Примечания
16 x 1.5	11.8 – 14.7 (1.2 – 1.5)	Жидкость
22 x 1.5	19.6 – 24.5 (2.0 – 2.5)	Напор
24 x 1.5	29.4 – 34.3 (3.0 – 3.5)	Всасывание

※ 2

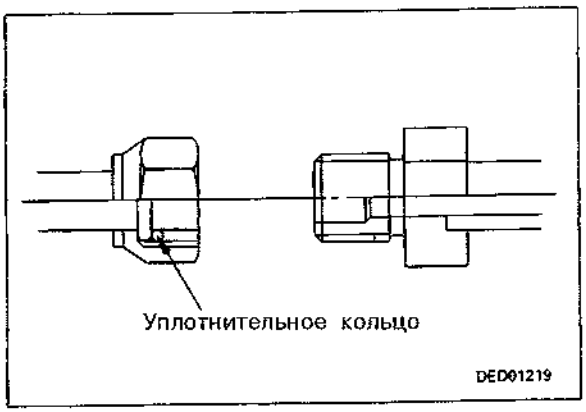
КГМ Зажим впускного шланга радиатора:
882,6 ± 49,0 Нсм (90 ± 5 кгсм)

※ 3

КГМ Зажим аэрационного шланга:
333,4 ± 49,0 Нсм (34 ± 5 кгсм)

- **Дозаправка водой**
Долейте воду через водозаливное отверстие до установленного уровня.
★ Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.

- **Зарядка кондиционера газом**
При помощи инструмента **S** произведите зарядку цепи кондиционера газом (R134a).



017A03

СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ

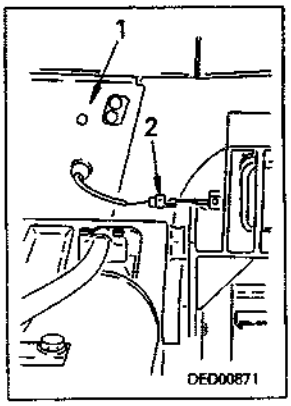
⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

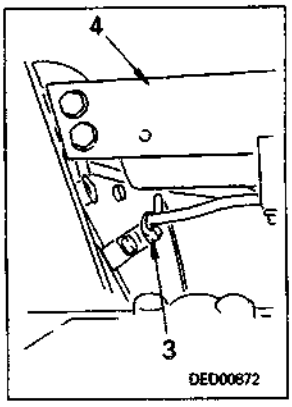
1. Отключите соединитель задней лампы (1) (CN243).
2. Снимите крышку (2).
3. Отключите промежуточный соединитель (3) (CN245).
4. Снимите кронштейн (4).
5. Закройте клапан подачи топлива и отсоедините шланг подачи топлива (5).
6. Снимите зажим сливного топливного шланга.
7. Отключите соединитель (6) (CN422) датчика уровня топлива.

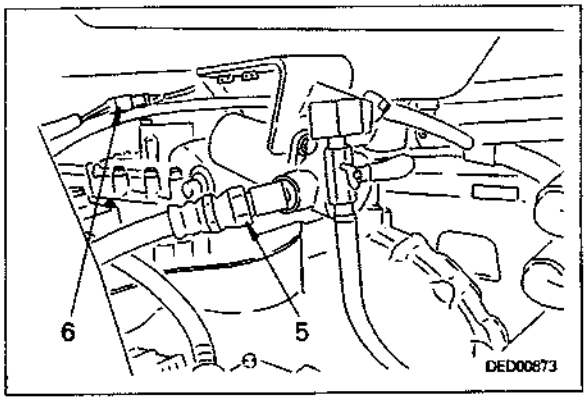
017A03

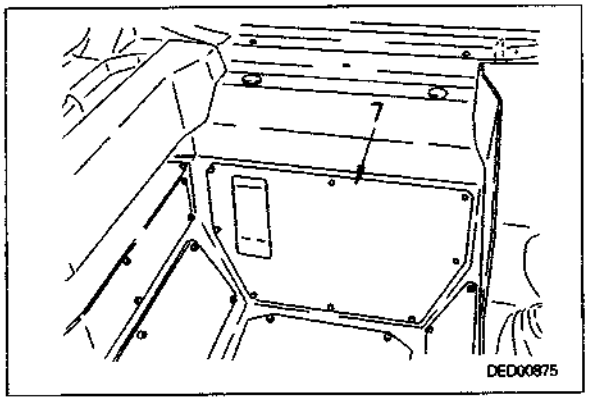
8. Снимите крышку (7).

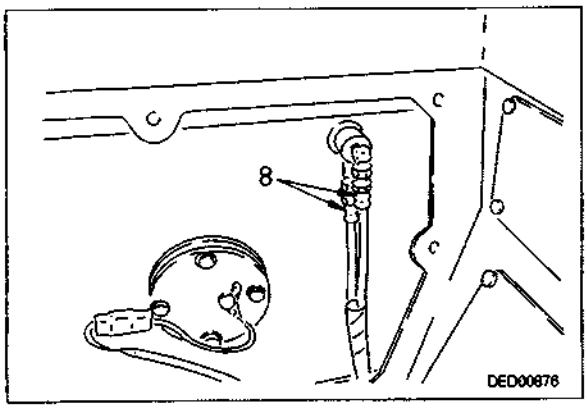
9. Отсоедините возвратный топливный шланг (8).











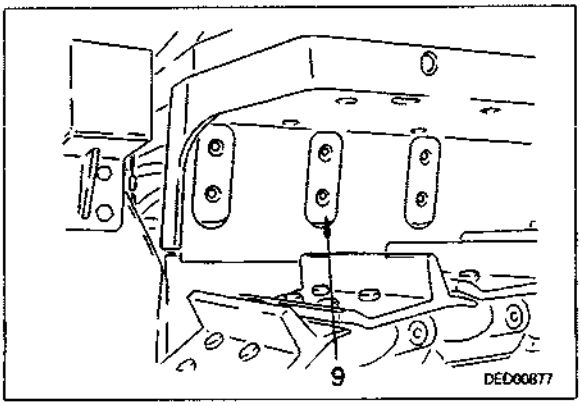
10. Снимите крышку (9), затем удалите правые монтажные болты.

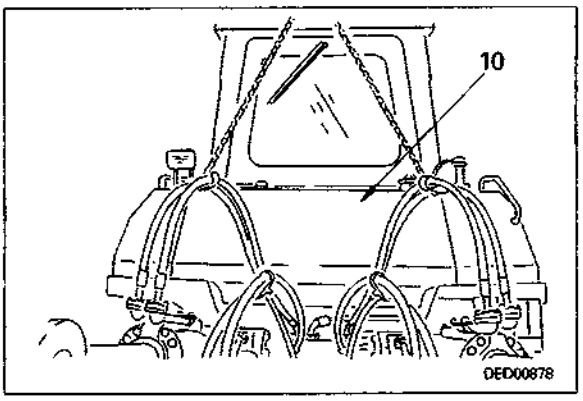
11. Удалите левые монтажные болты.

12. Снимите топливный бак в сборе (10).



Топливный бак в сборе:
Приблиз. 660 кг (полный бак)





017A03

УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

СНЯТИЕ РАДИАТОРА В СБОРЕ

⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт. Произведите сброс остаточного давления гидросистемы. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОСИСТЕМЫ. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливного отверстия, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.

⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

1. Снимите капот в сборе.
См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАПОТА В СБОРЕ.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Поднимите противоположную сторону шарнира и постепенно откройте нижний щиток под двигателем.

4. Отсоедините 2 шланга маслоохладителя трансмиссии (1).

5. Отсоедините 2 шланга радиатора (2).

6. Отсоедините от радиатора зажим (3) шланга гидравлического охладителя.

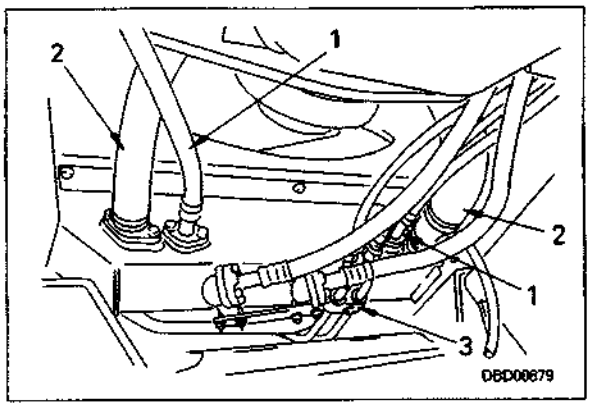
7. Откройте решетку радиатора (4).

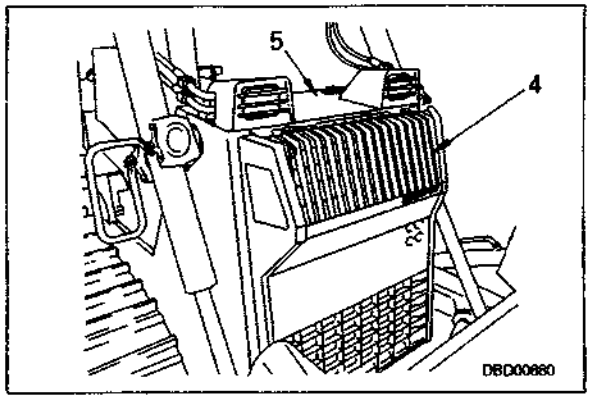
8. Снимите верхнюю крышку радиатора (5) и левую и правую боковые пластины.

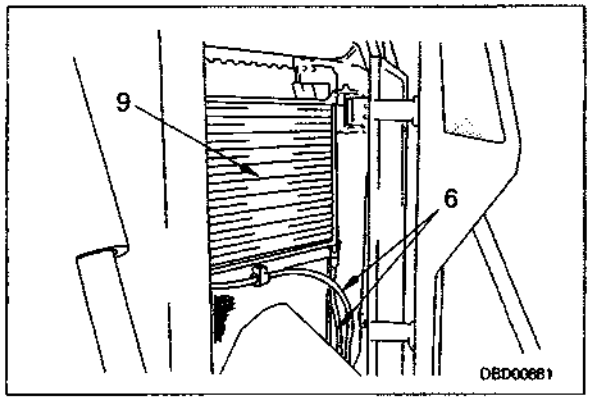
9. Отсоедините шланг гидравлического охладителя (6) и снимите зажим.

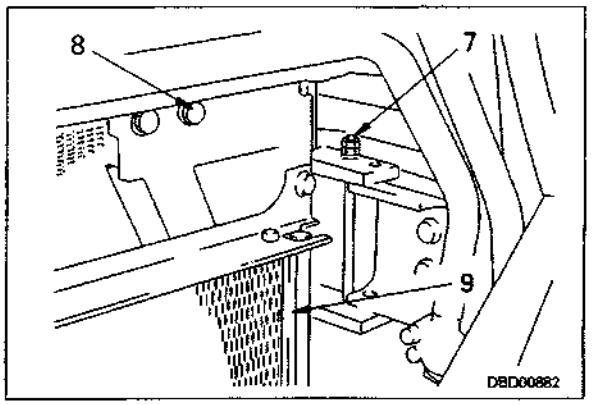
10. Удалите шарнирный винт охладителя в сборе (7) и установите в отверстие шарнира (положение **a**). ※1

11. Удалите 4 монтажных болта кронштейна (8) и откройте гидравлический охладитель в сборе (9) вперед.









017A03

12. Отсоедините впускной шланг радиатора (10). ※ 2

13. Отсоедините аэрационный шланг (11). ※ 3

14. Отсоедините шланг вспомогательного бака (12).

15. Отключите соединитель фары (13) (CN201), затем снимите 6 зажимов и сдвиньте проводку к фаре.

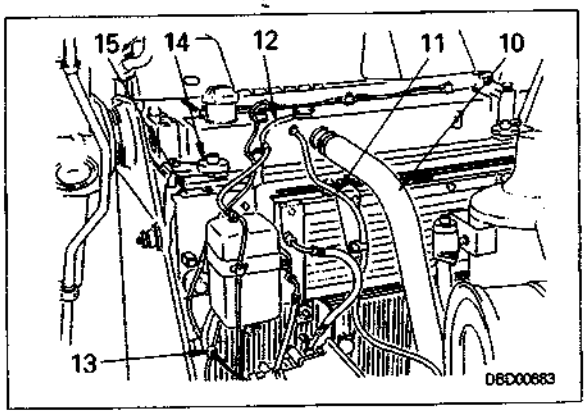
16. Снимите левый и правый монтажные кронштейны капота (14).

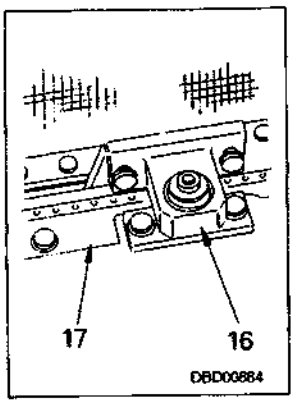
17. Снимите уплотнение (15).

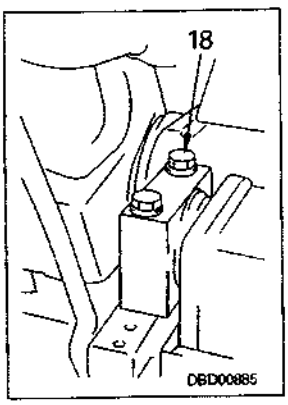
18. Снимите нижний монтажный кронштейн (16).

19. Снимите уплотнение (17).

20. Удалите верхний монтажный болт (18).





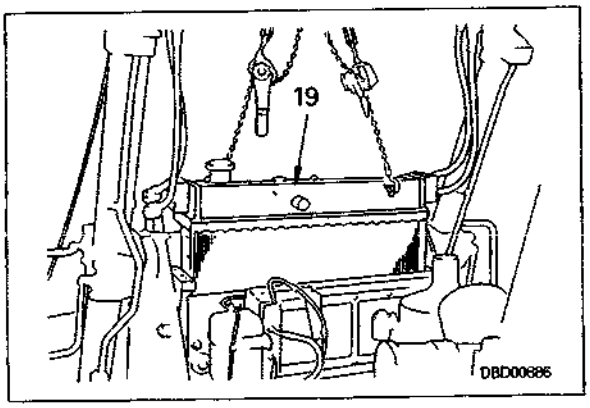


017A03

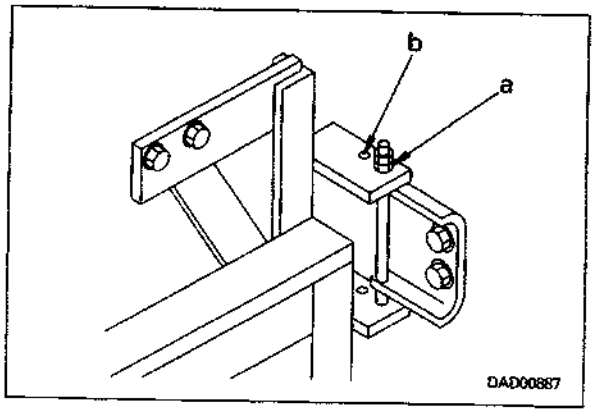
21. Снимите радиатор в сборе (19).

★ При снятии радиатора будьте чрезвычайно осторожны, чтобы не повредить уплотнение или сердцевину радиатора.

кг Радиатор в сборе: **310 кг**



УСТАНОВКА РАДИАТОРА В СБОРЕ



- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

★ После установки гидравлического охладителя в сборе удалите винт (7), затем установите его в монтажное отверстие (положение **b**) и закрепите при помощи стопорной гайки.

※ 2

КГМ Зажим впускного шланга радиатора:
882,6 ± 49,0 Нсм (90 ± 5 кгсм)

※ 3

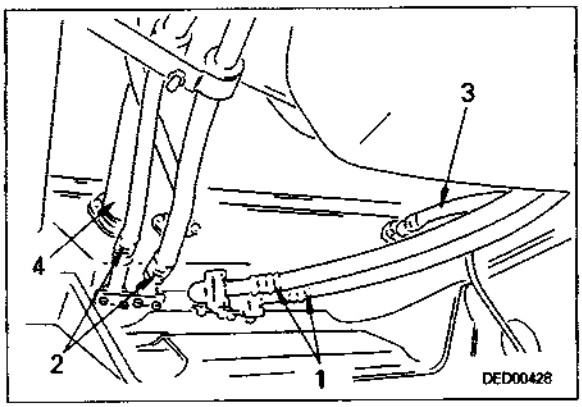
КГМ Зажим аэрационного шланга:
333,4 ± 49,0 Нсм (34 ± 5 кгсм)

- **Дозаправка водой**
  Долейте воду через водозаливное отверстие до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.

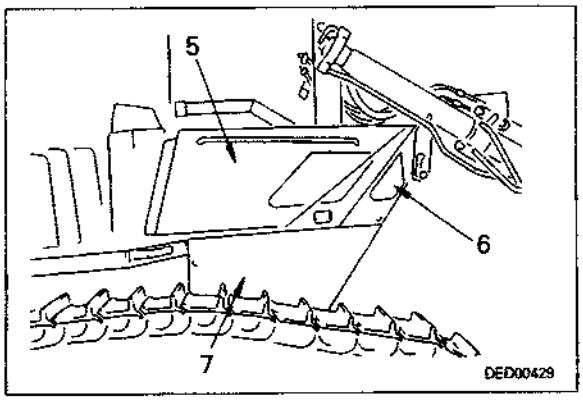
- **Дозаправка маслом (гидравлический бак, картер трансмиссии)**
  Долейте моторное масло через маслозаливное отверстие до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

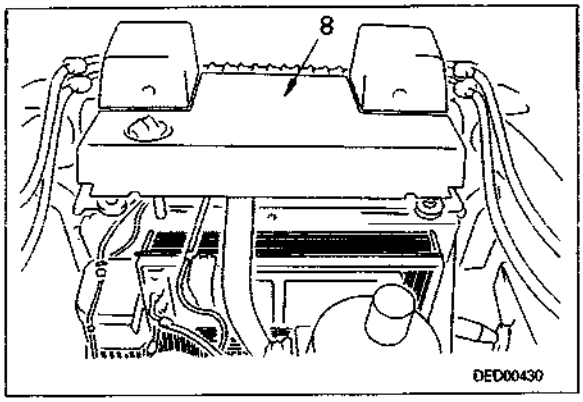
017A03

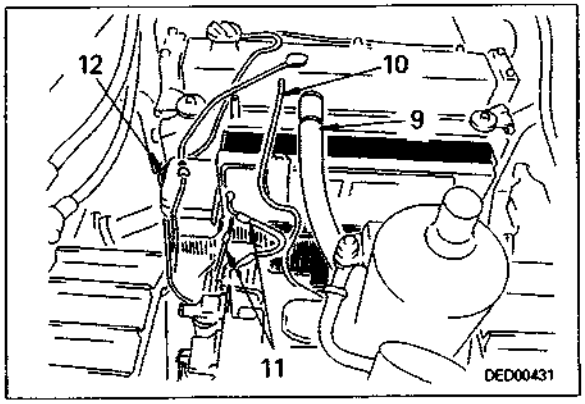
СНЯТИЕ РАДИАТОРА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ, ОГРАЖДЕНИЯ В СБОРЕ



1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Отсоедините от отвала цилиндр подъема отвала в сборе, затем закрепите его на ограждении. См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ОТВАЛА В СБОРЕ.
3. Поднимите нижний щиток двигателя с противоположной стороны шарнира и постепенно откройте нижний щиток двигателя.
4. Отсоедините 2 шланга цилиндра подъема отвала (1).
5. Отсоедините 2 шланга гидравлического охладителя (2).
6. Отсоедините 2 шланга маслоохладителя трансмиссии (3).
7. Отсоедините 2 шланга радиатора (4).
8. Снимите капот в сборе (5). См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАПОТА В СБОРЕ.
9. Снимите левую и правую крышки (6).
10. Снимите левую и правую боковые крышки (7).
11. Снимите верхнюю крышку радиатора (8).



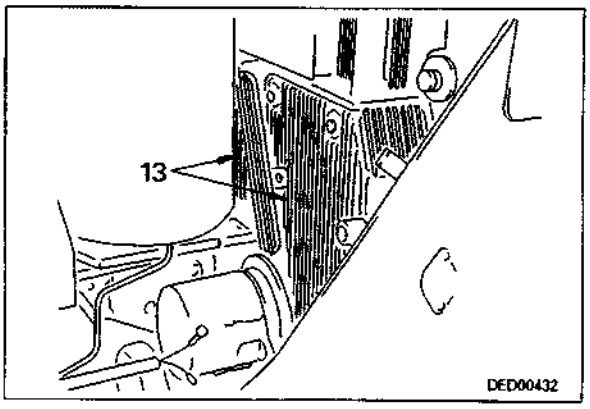




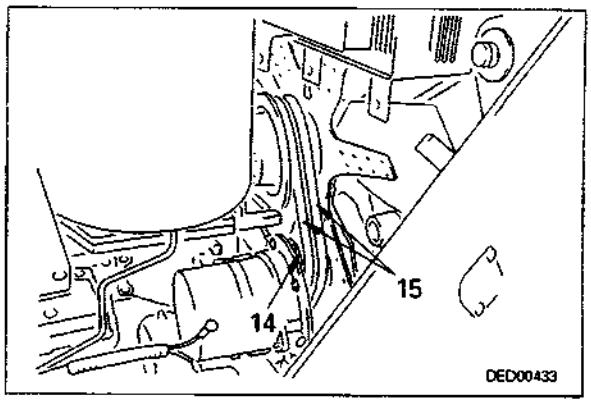
12. Отсоедините впускной шланг радиатора (9). ※ 1
    - ★ Отсоедините шланг со стороны радиатора и сдвиньте к двигателю.
13. Отсоедините аэрационный шланг (10). ※ 2
    - ★ Отсоедините шланг со стороны радиатора, затем снимите 2 зажима и сдвиньте к двигателю.
14. Отсоедините шланг кондиционера (11). ※ 3
    - ★ Немного ослабьте накидную гайку и перед отсоединением шланга полностью выпустите из кондиционера газ (R134a).
    - ★ Во избежание попадания в шланги грязи или воды вставьте заглушки.
15. Отключите проводной соединитель фары (12) (CN201).

017A03

16. Снимите ограждение вентилятора (13).

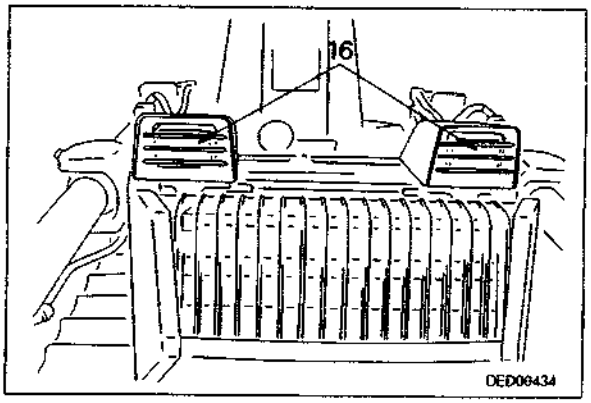


17. Толкните натяжной шкив (14), ослабьте натяжение ремня и снимите ремень вентилятора (15).



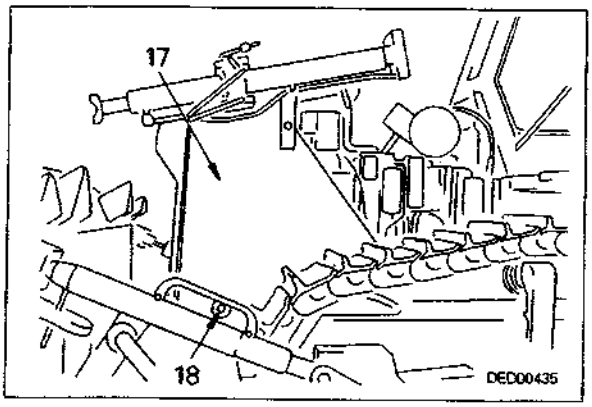
017A03

18. Снимите фару (16).



19. Поднимите на стропе радиатор, маслоохладитель, ограждение в сборе (17), снимите стопорную пластину, затем удалите 4 штифта (18) и снимите радиатор, маслоохладитель, ограждение в сборе (17).

★ При снятии будьте чрезвычайно осторожны, чтобы не повредить проводку и шланги.



КГ Радиатор, маслоохладитель, ограждение в сборе: **2050 кг**

УСТАНОВКА РАДИАТОРА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ, ОГРАЖДЕНИЯ В СБОРЕ

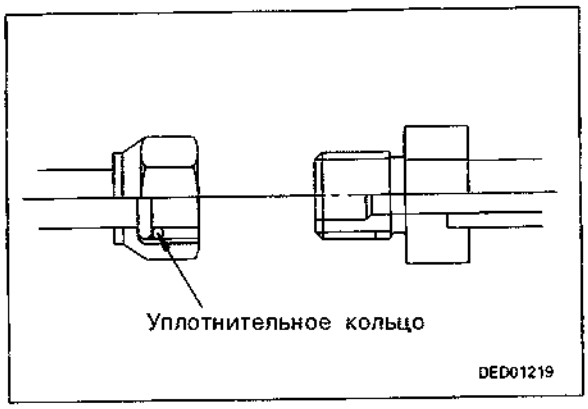
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1
КГМ Зажим впускного шланга радиатора:
882,6 ± 49,10 Нсм (90 ± 5 кгсм)

※ 2
КГМ Зажим аэрационного шланга:
333,4 ± 49,0 Нсм (34 ± 5 кгсм)

※ 3
★ Установите шланги без перекручивания или помех.
★ Тщательно установите шланги цепи кондиционера, чтобы в них не попала грязь, пыль или вода.
★ Перед установкой проверьте, чтобы на трубных соединениях шлангов кондиционера имелись уплотнительные кольца.
Тщательно смажьте уплотнительные кольца компрессорным маслом (Showa Shell Suniso 4G или 5G).
КГМ Затяните газопроводы кондиционера до следующих моментов затяжки.

Размер резьбы	Момент затяжки (Нм (кгм))	Примечания
16 x 1.5	11.8 – 14.7 (1.2 – 1.5)	Жидкость
22 x 1.5	19.6 – 24.5 (2.0 – 2.5)	Напор
24 x 1.5	29.4 – 34.3 (3.0 – 3.5)	Всасывание



017A03

- **Дозаправка водой**
Долейте воду через водозаливное отверстие до установленного уровня.
★ Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак, картер трансмиссии)**
Долейте моторное масло через маслозаливное отверстие до установленного уровня.
★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

- **Зарядка кондиционера газом**
При помощи инструмента **S** произведите зарядку цепи кондиционера газом (R134a).

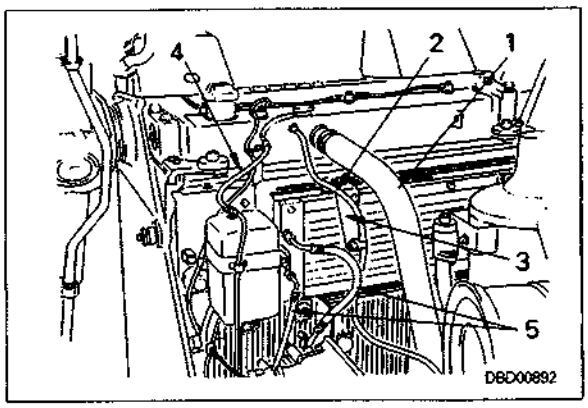
СНЯТИЕ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ

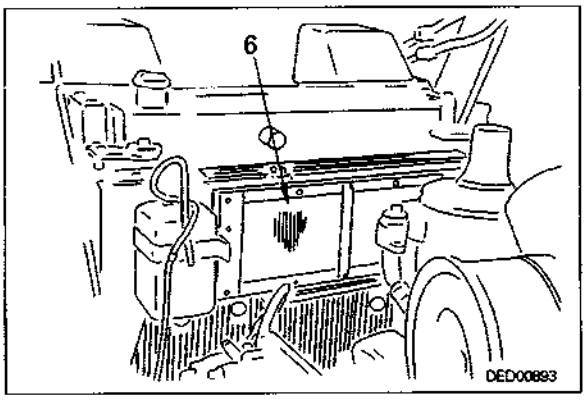
⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

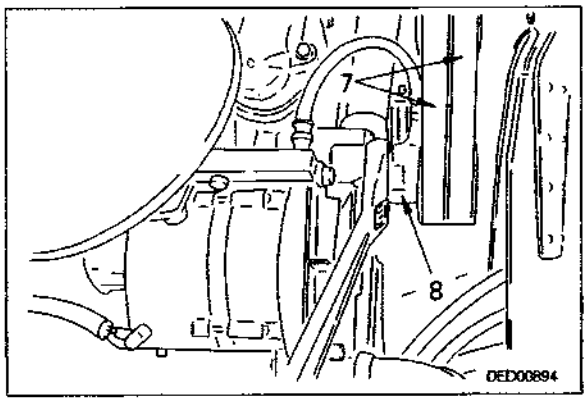
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите капот в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАПОТА В СБОРЕ.
3. Снимите верхнюю крышку радиатора и левую и правую боковые пластины.
4. Отсоедините впускной шланг радиатора (1) и сдвиньте его в сторону двигателя. ※ 1
5. Отсоедините аэрационный шланг (2) и снимите кронштейн зажима шланга (3). ※ 2
6. Отсоедините шланг вспомогательного бака (4) и сдвиньте его в сторону вспомогательного бака.
7. Отсоедините шланг кондиционера (5). ※ 3
   ★ Немного ослабьте накидную гайку и перед отсоединением шланга полностью выпустите из кондиционера газ (R134a).
   ★ Во избежание попадания в шланги грязи или воды вставьте заглушки.
8. Снимите конденсатор, ограждение и вспомогательный бак в сборе (6).

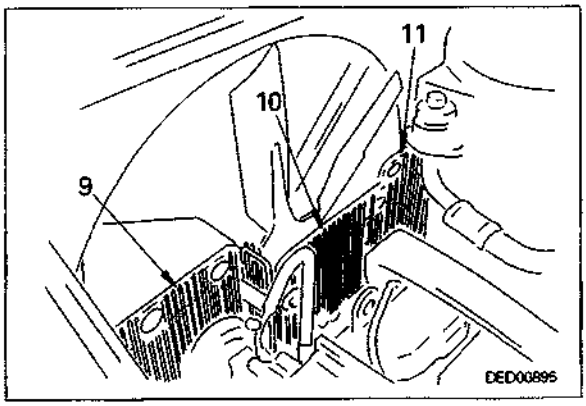
   КГ Конденсатор, ограждение, вспомогательный бак в сборе: **25 кг**
9. При помощи разводного гаечного ключа толкните натяжной шкив (8) ремня вентилятора (7) и снимите ремень вентилятора (7).
10. Снимите ограждение вентилятора как 3 части по порядку (9), (10), (11).

017A03





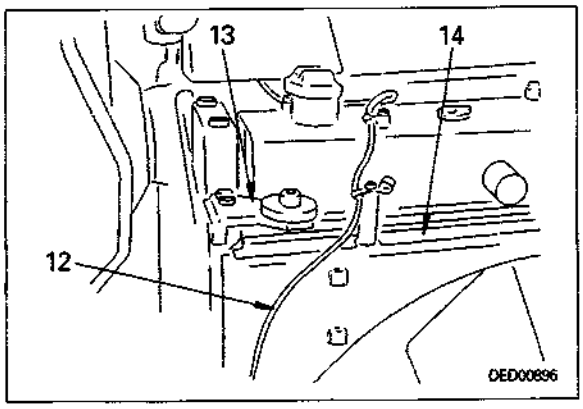




11. Отключите соединитель фары (12) (CN201), затем снимите 2 зажима и сдвиньте проводку к радиатору.

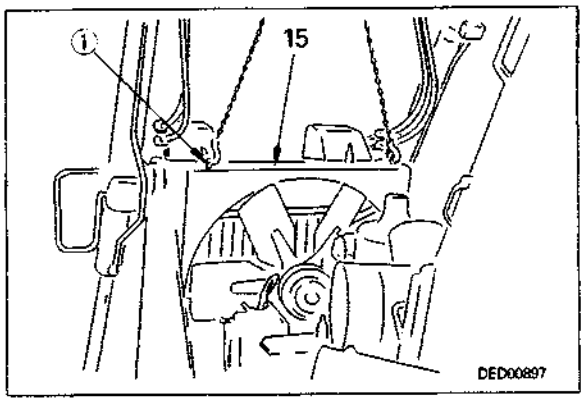
12. Снимите левый и правый монтажные кронштейны капота (13).

13. Снимите уплотнение (14).

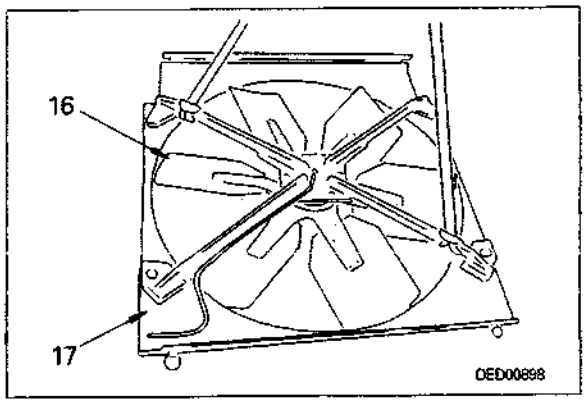


14. При помощи рымболтов ① поднимите на стропе привод вентилятора и ограждение в сборе (15), затем удалите монтажные болты и снимите этот узел.

КГ Привод вентилятора, ограждение в сборе: **150 кг**



15. Снимите ограждение (17) с привода вентилятора в сборе (16).



017A03

УСТАНОВКА ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

КГМ Зажим впускного шланга радиатора:
882,6 ± 49,10 Нсм (90 ± 5 кгсм)

※ 2

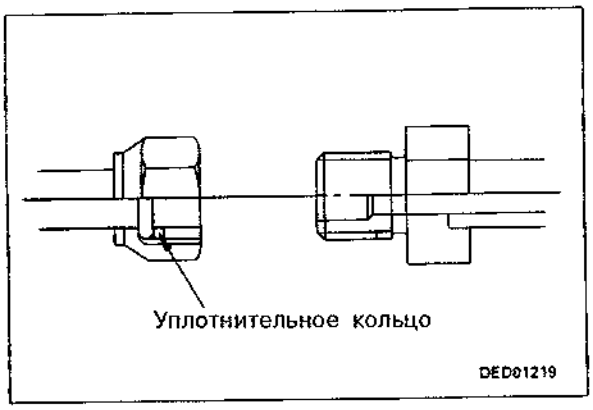
КГМ Зажим аэрационного шланга:
333,4 ± 49,0 Нсм (34 ± 5 кгсм)

※ 3

★ Установите шланги без перекручивания или помех.
★ Тщательно установите шланги цепи кондиционера, чтобы в них не попала грязь, пыль или вода.
★ Перед установкой проверьте, чтобы на трубных соединениях шлангов кондиционера имелись уплотнительные кольца.
Тщательно смажьте уплотнительные кольца компрессорным маслом (Showa Shell Suniso 4G или 5G).

КГМ Затяните газопроводы кондиционера до следующих моментов затяжки.

Размер резьбы	Момент затяжки (Нм (кгм))	Примечания
16 x 1.5	11.8 – 14.7 (1.2 – 1.5)	Жидкость
22 x 1.5	19.6 – 24.5 (2.0 – 2.5)	Напор
24 x 1.5	29.4 – 34.3 (3.0 – 3.5)	Всасывание

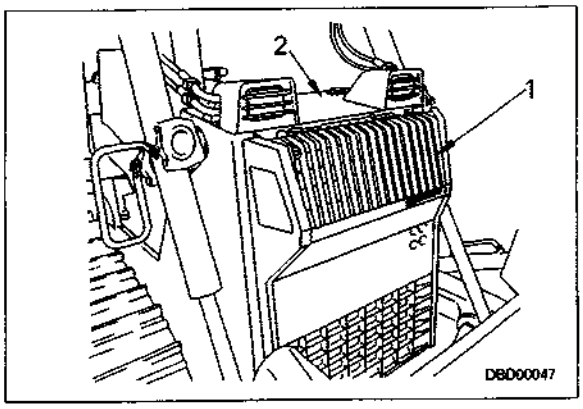


- **Дозаправка водой**
Долейте воду через водозаливное отверстие до установленного уровня.
★ Запустите двигатель, чтобы прокачать воду через систему. Затем снова проверьте уровень воды.

- **Зарядка кондиционера газом**
При помощи инструмента **S** произведите зарядку цепи кондиционера газом (R134a).

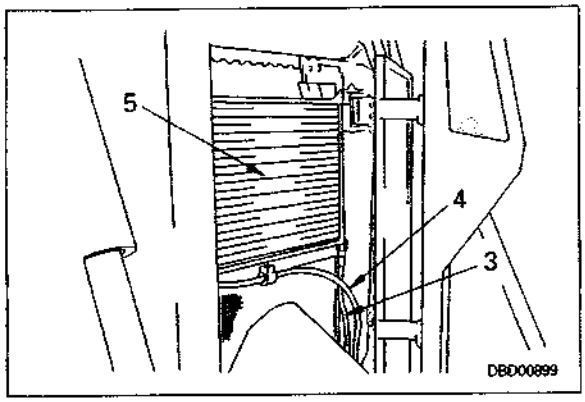
017A03

СНЯТИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ



⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт. Произведите сброс остаточного давления гидросистемы. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОСИСТЕМЫ. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливного отверстия, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.

1. Откройте решетку радиатора (1).
2. Снимите крышку (2).
3. Отсоедините шланги (3) и (4) и снимите зажим.
4. Снимите гидравлический охладитель в сборе (5).



017A03

УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ

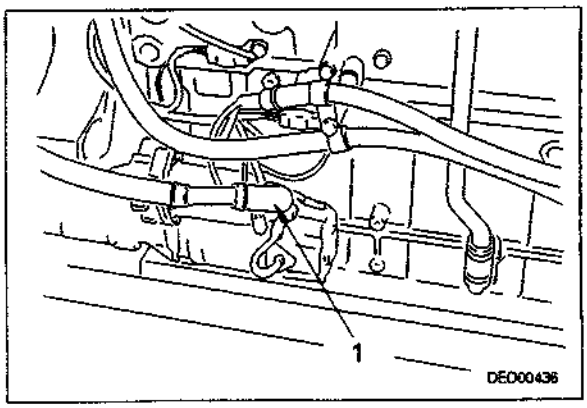
- Выполните установку в обратном порядке снятия.
- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливное отверстие до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ

⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

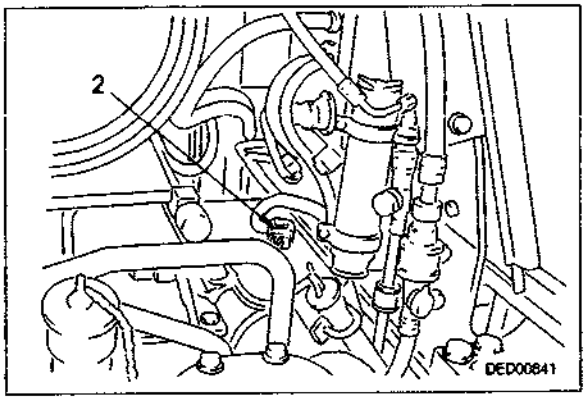
★ Закройте питающий клапан топливного бака.

1. Снимите радиатор, маслоохладитель, ограждение в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ РАДИАТОРА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ, ОГРАЖДЕНИЯ В СБОРЕ.



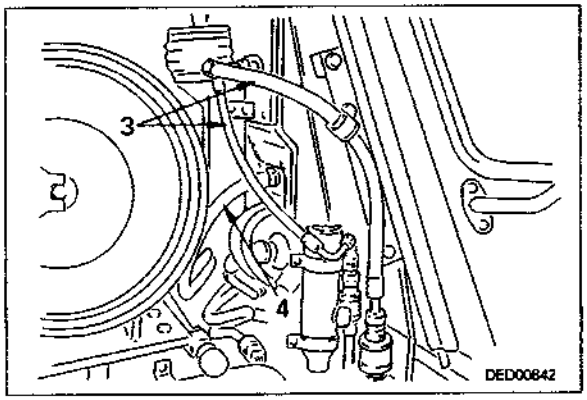
2. Отсоедините проводку стартера (1).

3. Отсоедините проводной соединитель (2) (CN101).



017A03

4. Отсоедините 2 шланга кондиционера (3). ※ 1
   - ★ Немного ослабьте накидную гайку и перед отсоединением шланга полностью выпустите из кондиционера газ (R134a).
   - ★ Во избежание попадания в шланги грязи или воды вставьте заглушки.
   - ★ Отсоедините шланги со стороны кондиционера, затем снимите все зажимы с рамы пола и сдвиньте к двигателю.



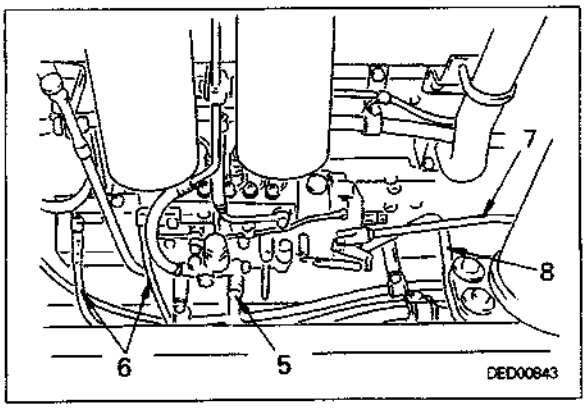
5. Отсоедините 2 шланга нагревателя (4).
   - ★ Отсоедините шланги со стороны кондиционера, затем сдвиньте к двигателю.

6. Отсоедините шланг подачи топлива (5).

7. Отсоедините возвратный топливный шланг (6).

8. Отсоедините шток управления подачей топлива (7).

9. Отсоедините проводку заземления (8).



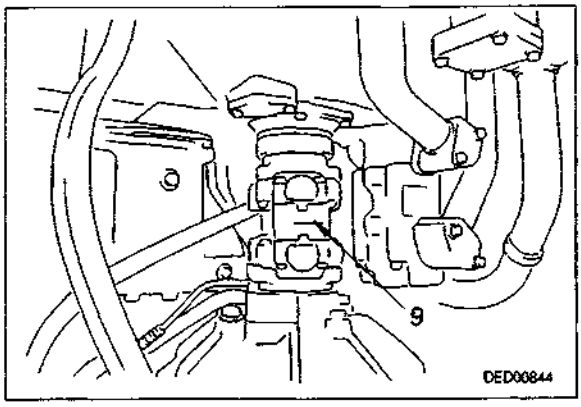
10. Отсоедините универсальный шарнир (9) со стороны демпфера.

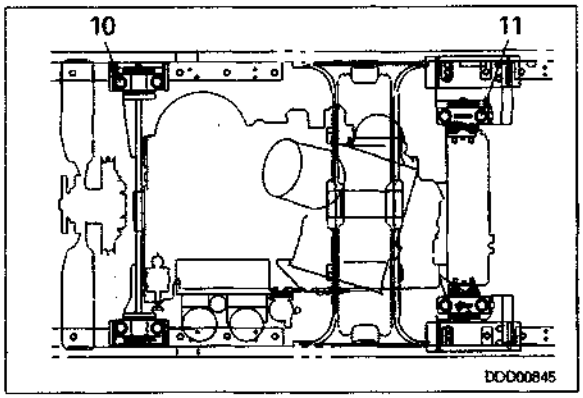
11. Удалите передний монтажный болт (10) и задний монтажный болт (11). ※ 2

12. Сдвиньте двигатель в сборе (12) к передней части машины и постепенно поднимите.

★ При снятии двигателя в сборе будьте осторожны, чтобы не повредить проводку или шланги.

КГ Двигатель в сборе: **1750 кг**





УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

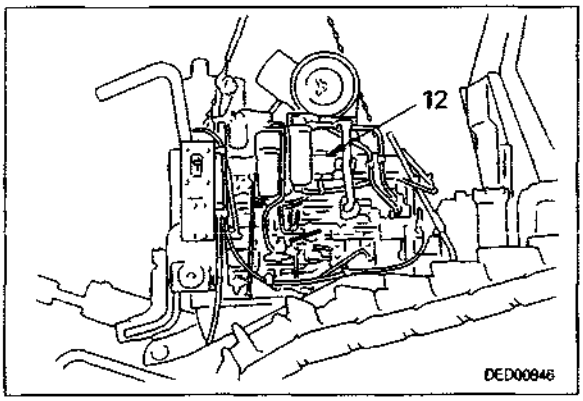
★ Установите шланги без перекручивания или помех.

★ Тщательно установите шланги цепи кондиционера, чтобы в них не попала грязь, пыль или вода.

★ Перед установкой проверьте, чтобы на трубных соединениях шлангов кондиционера имелись уплотнительные кольца. Тщательно смажьте уплотнительные кольца компрессорным маслом (Showa Shell Suniso 4G или 5G).

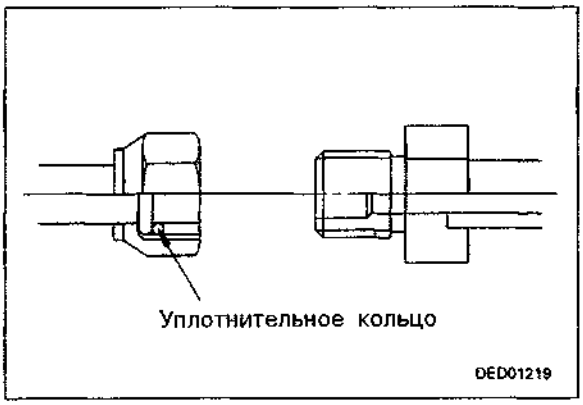
КГМ Затяните газопроводы кондиционера до следующих моментов затяжки.

Размер резьбы	Момент затяжки (Нм (кгм))	Примечания
16 x 1.5	11.8 – 14.7 (1.2 – 1.5)	Жидкость
22 x 1.5	19.6 – 24.5 (2.0 – 2.5)	Напор
24 x 1.5	29.4 – 34.3 (3.0 – 3.5)	Всасывание



※ 2

КГМ Монтажный болт двигателя: **931,6 ± 98,1 Нм (95 ± 10 кгм)**



017A03

СНЯТИЕ ДЕМПФЕРА В СБОРЕ

1. Слейте масло из картера демпфера.

Картер демпфера: **1,5 л**

2. Снимите раму пола в сборе.
См. более подробно в разделе СНЯТИЕ РАМЫ ПОЛА В СБОРЕ.

3. Снимите крышку (1) и отсоедините выпускные шланги (2) и (3) силовой линии и смазочного насоса.
★ Отсоедините зажим (4), затем сдвиньте шланг (3) к коробке передач.

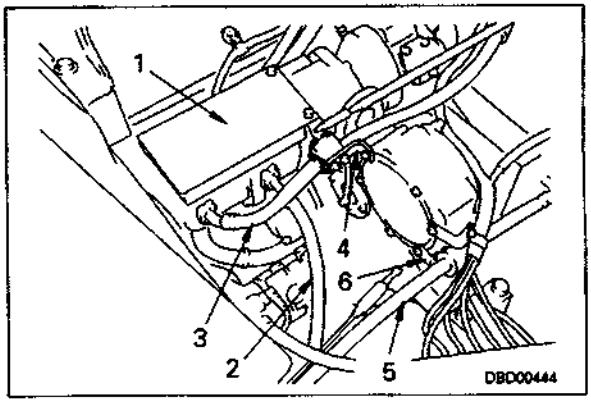
4. Снимите промежуточный зажим (6) шланга (5) между фильтром и картером коробки передач и сдвиньте его к раме.

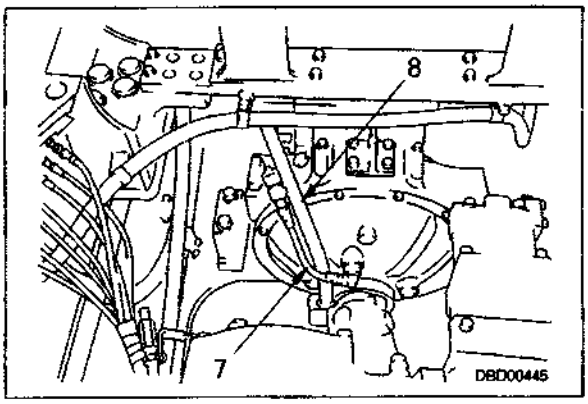
5. Отсоедините шланг сапуна (7) и снимите трубку штыкового указателя уровня (8) вместе с шлангом.

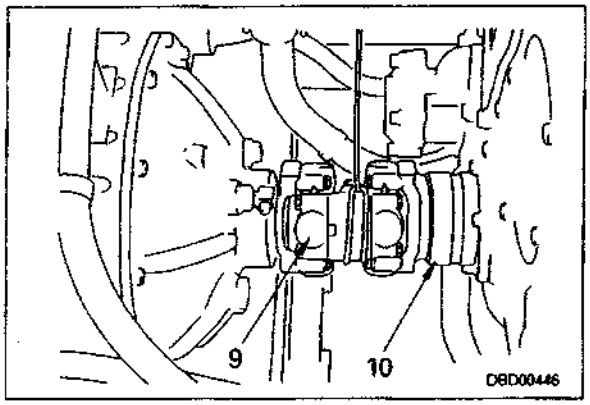
017A03

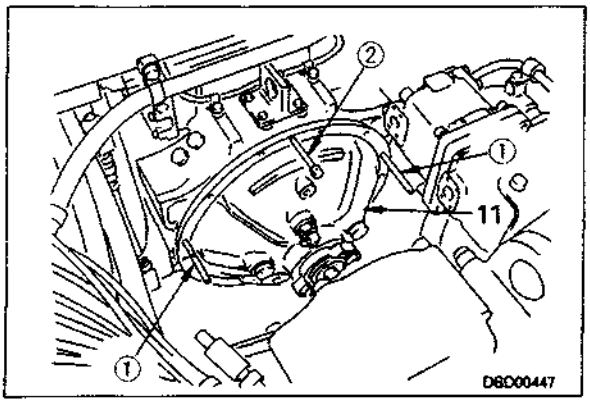
6. Снимите универсальный шарнир в сборе (9), затем снимите соединительную муфту (10) со стороны гидротрансформатора.
※ 1

7. Удалите монтажные болты крышки демпфера в сборе (11), затем установите 2 направляющих болта ① с противоположных сторон и при помощи нажимных винтов ② выньте крышку демпфера в сборе (11).
※ 2



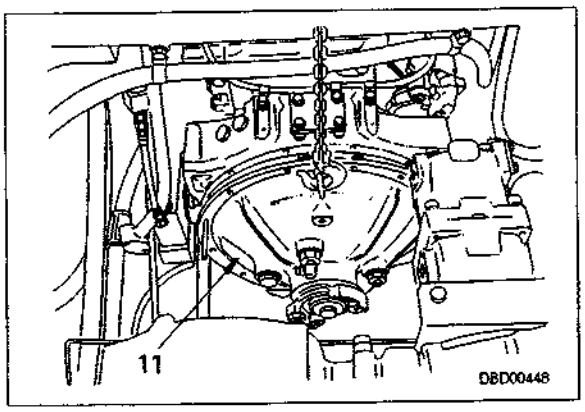


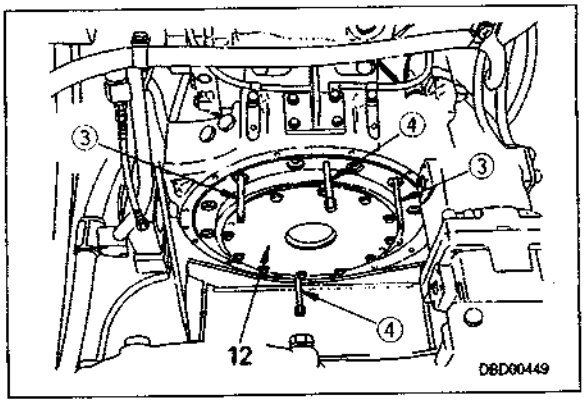


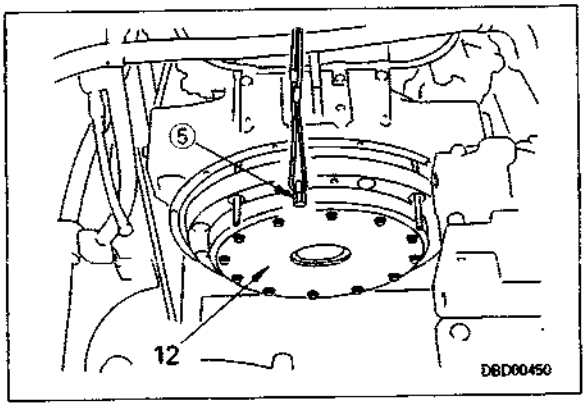


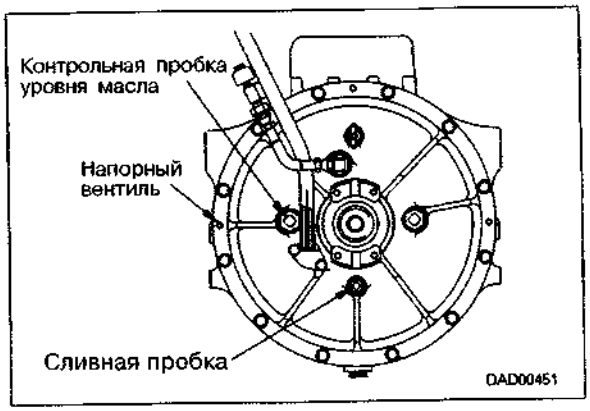
8. Снимите крышку демпфера в сборе (11).
※ 3
кг Крышка демпфера в сборе: **117 кг**

9. Демпфер
1) Удалите 2 монтажных болта демпфера (12), затем установите направляющие болты ③. ※ 4
2) Удалите оставшиеся монтажные болты, затем при помощи нажимных винтов ④, вынимайте демпфер. ※ 5
3) Вынимайте демпфер до положения, в котором возможна установка рымболтов ⑤, закрепите демпфер (12) на подъемном приспособлении, затем снимите.









УСТАНОВКА ДЕМПФЕРА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1
Монтажный болт универсального шарнира:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)
кгм Монтажный болт универсального шарнира:
110,8 ± 12,7 Нм (11,3 ± 1,3 кгм)

※ 2
кгм Монтажный болт крышки демпфера:
110,8 ± 12,7 Нм (11,3 ± 1,3 кгм)

※ 3
★ При установке крышки демпфера в сборе удалите со шлицев вала все масло и консистентную смазку, нанесите сухую смазку **A**, оставьте на 2-3 минуты, затем нанесите противозадирную консистентную смазку **B** на литиевой основе, содержащую дисульфид молибдена, и произведите сборку.

A	Смазка сухого типа, содержащая дисульфид молибдена	SUMICO LUB: ROCOL DRY SPRAY или эквивалентная
B	Литиевая консистентная смазка, содержащая дисульфид молибдена	• KYODO YUSHI: MORILEX NO. 2 • SHOWA SHELL: RETINAX AM • NIPPON OIL: MORITEX или эквивалентная

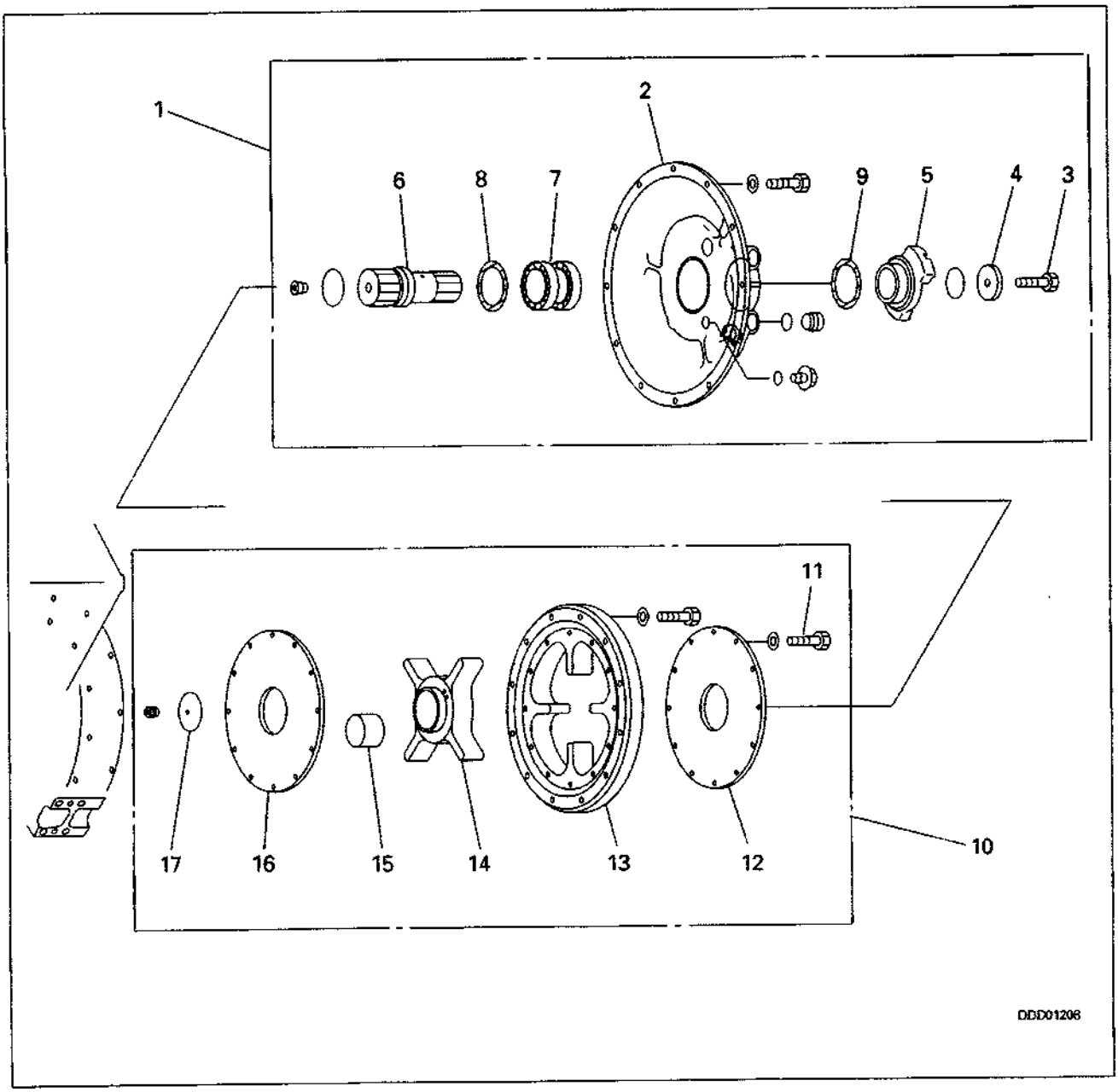
※ 4 ※ 5
кгм Монтажный болт:
110,8 ± 12,7 Нм (11,3 ± 1,3 кгм)

- **Дозаправка маслом**

Камера демпфера: **1,5 л (SAE30CD)**
кгм Пробка:
152,0 ± 24,5 Нм (15,5 ± 2,5 кгм)

017A03

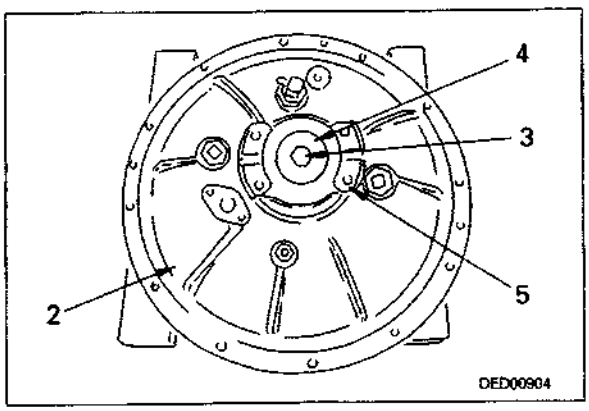
РАЗБОРКА ДЕМПФЕРА В СБОРЕ



017A03

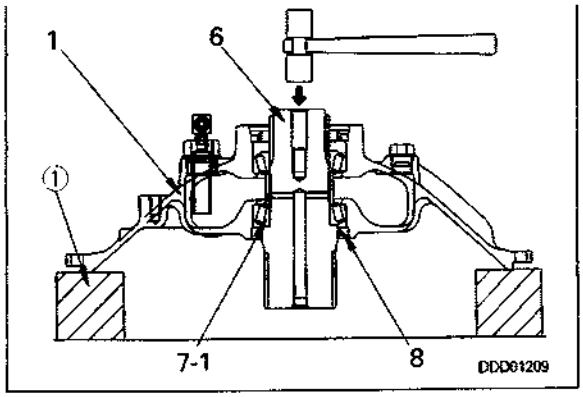
Разборка крышки демпфера в сборе (1)

1. **Соединительная муфта**
   Удалите болт (3) с крышки (2), затем снимите держатель (4) и соединительную муфту (5).

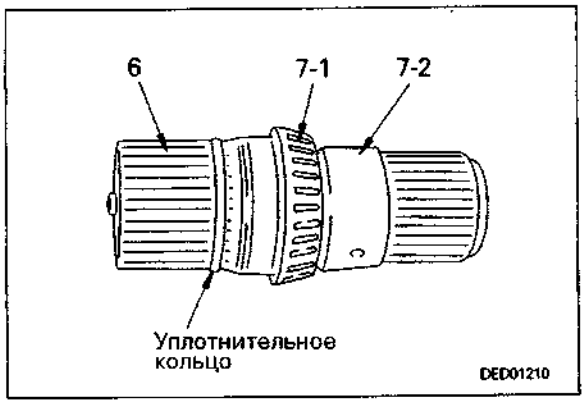


2. Вал

1) Установите крышку демпфера в сборе (1) на блок ①, затем постучите пластиковым молотком с выходного конца и выньте вал (6).
   ★ Снимите вал (6) вместе с масляным уплотнением (8) и внутренним кольцом (7-1) подшипника (7).

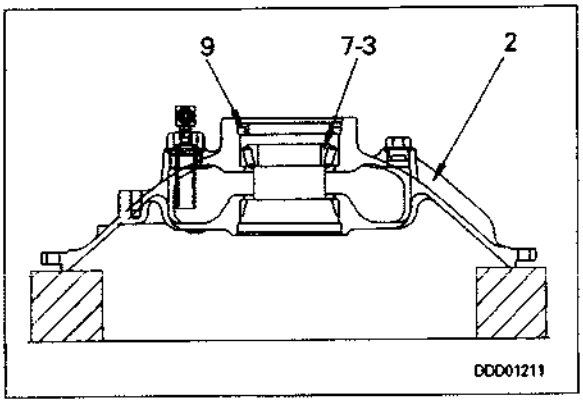


2) Снимите распорное кольцо (7-2) и уплотнительное кольцо подшипника (7) с вала (6), затем снимите внутреннее кольцо (7-1).

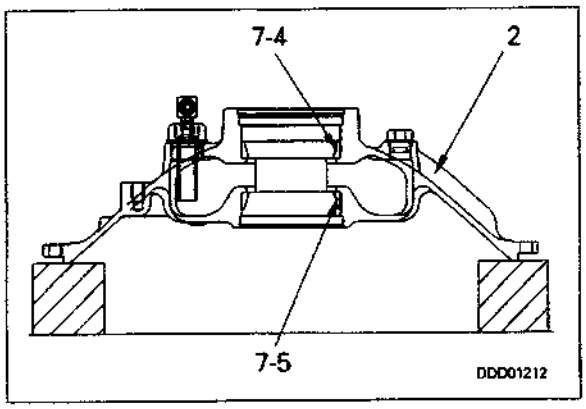


3. Подшипник, масляное уплотнение

1) Снимите масляное уплотнение (9) с крышки (2), затем снимите внутреннее кольцо (7-3) подшипника (7).



2) Снимите наружные кольца (7-4) и (7-5) подшипника (7) с крышки (2).



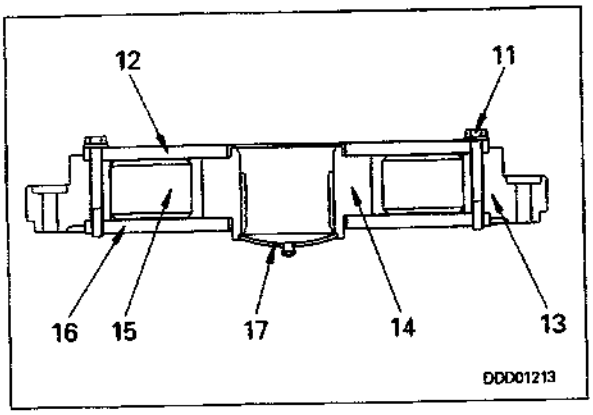
017A03

Разборка демпфера в сборе (10)

4. Удалите болт (11), затем снимите фланец (12).

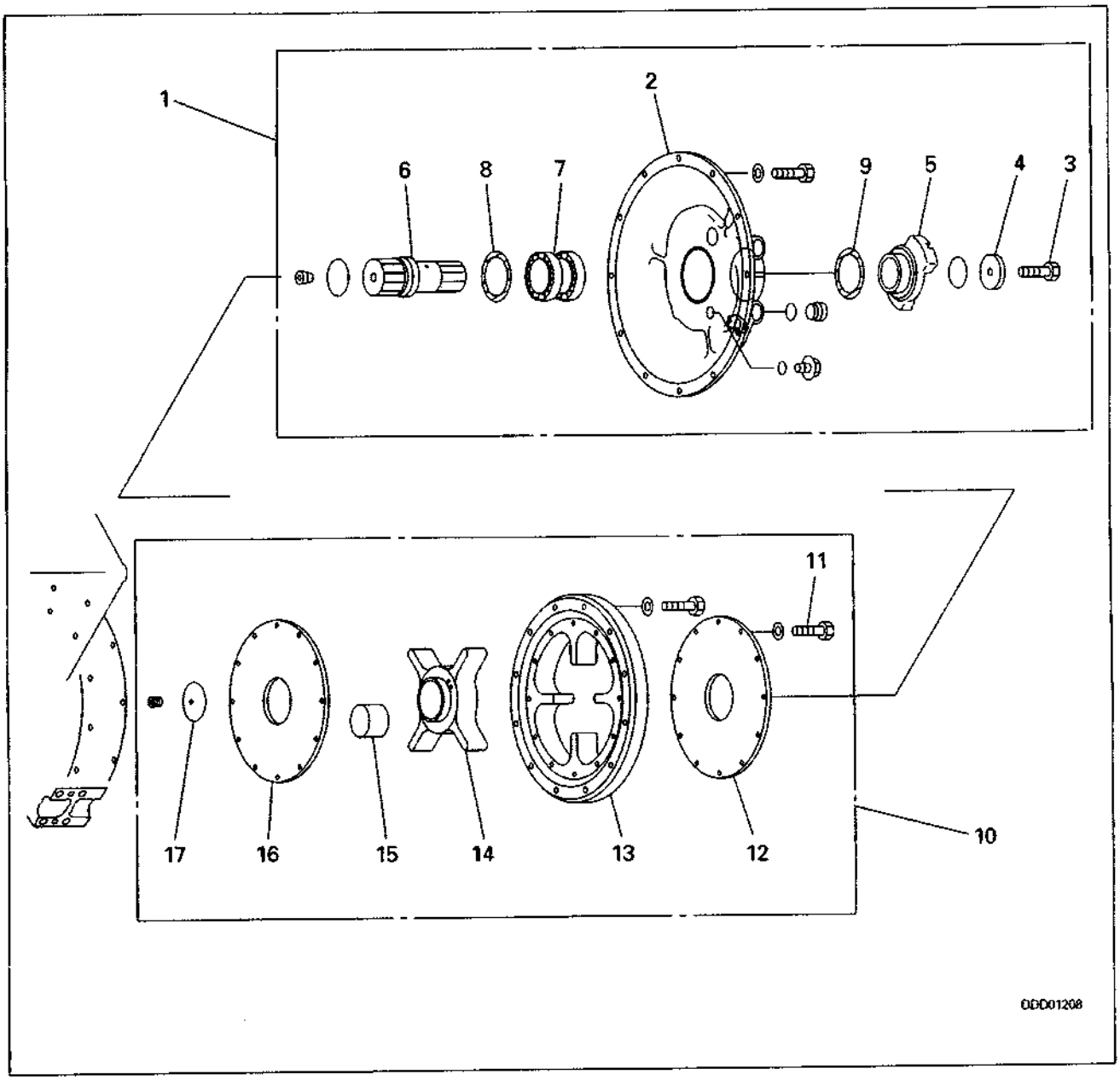
5. Снимите внешний корпус (13), внутренний корпус (14) и подушку (15).

6. Выньте пробку (17) из фланца (16).
★ Только при замене пробки.



017A03

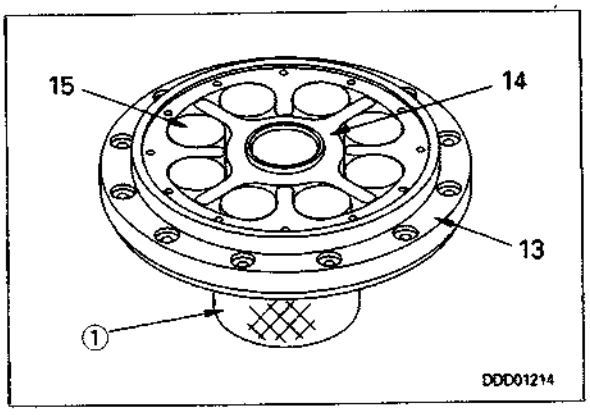
СБОРКА ДЕМПФЕРА В СБОРЕ



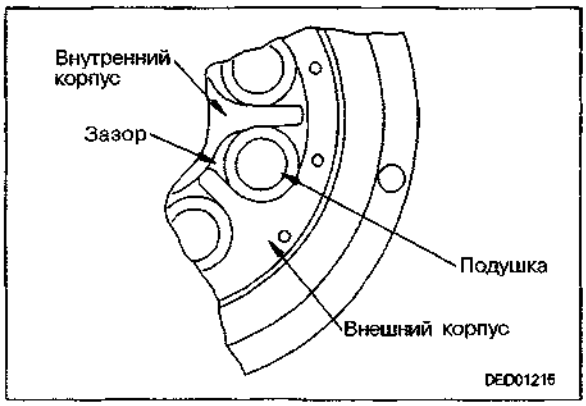
017A03

Сборка демпфера в сборе (10)

1. Совместите болтовые отверстия фланца (16) и внешнего корпуса (13) с цилиндром ①, затем установите внутренний корпус (14).
   - Сопрягаемая поверхность фланца, внешнего корпуса:
     Растворная прокладка (LG-4)
   - Внутренняя поверхность внешнего корпуса:
     Консистентная смазка (G2-LI)
   - Контактная поверхность внутреннего корпуса с подушкой:
     Консистентная смазка (G2-LI)

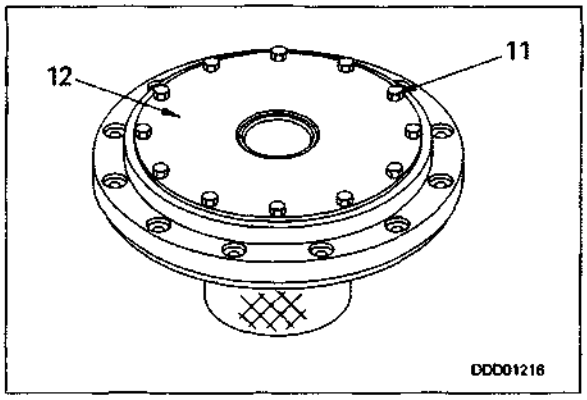


2. Установите подушку (15).
- ★ Смажьте всю поверхность подушки консистентной смазкой (G2-LI).
- ★ После установки подушки заполните консистентной смазкой 30% зазора (16 мест) между внутренним и внешним корпусом.



3. Установите фланец (12) и затяните болтом (11).

КГМ Монтажный болт:
66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)



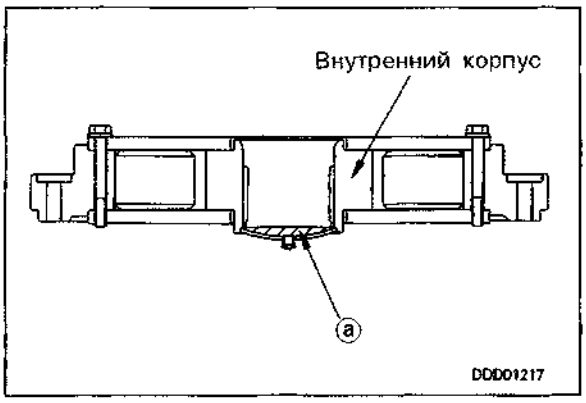
017A03

4. Заправка консистентной смазкой

1) Заправьте во внутренний корпус ⓐ 800 г указанной ниже консистентной смазки.

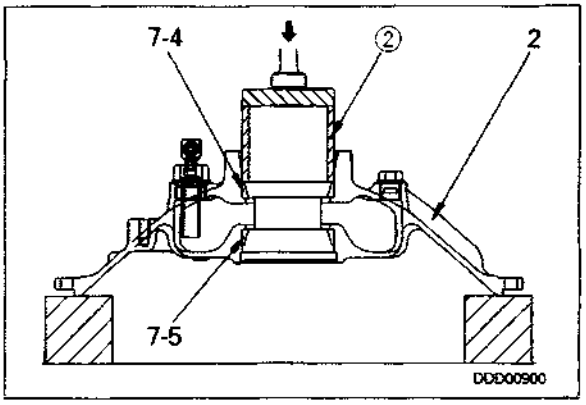
: Консистентная смазка

Консистентная смазка	Марка смазки
Литиевая консистентная смазка, содержащая дисульфид молибдена	• KYODO YUSHI: MORILEX NO. 2 • SHOWA SHELL: RETINAX AM • NIPPON OIL: MORITEX или эквивалентная

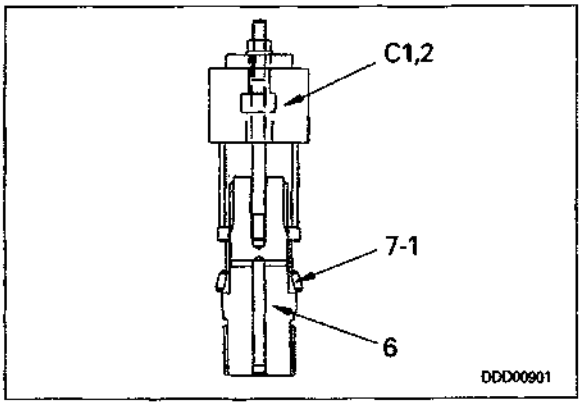


Сборка крышки демпфера в сборе

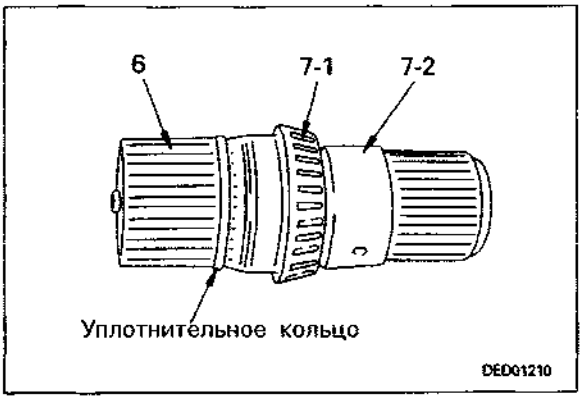
5. При помощи нажимного приспособления ② запрессуйте внешние кольца (7-4) и (7-5) подшипника (7) в крышку (2) с помощью пресса.



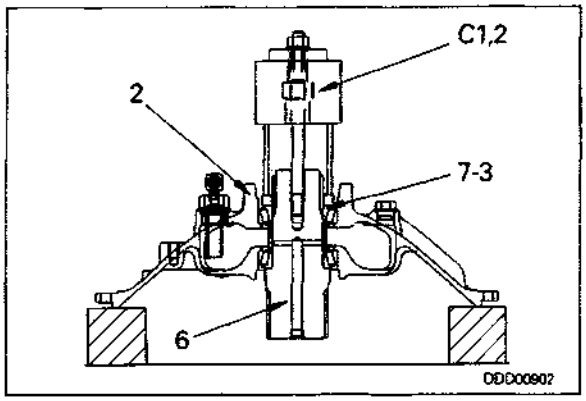
6. Запрессуйте внутреннюю обойму (7-1) подлинника (7) на вал (6) с помощью приспособлений **C1** и **C2.**



7. Установите буртик (7-2) и уплотнительное кольцо на вал.



8. Установите крышку (2) на вал (6) и с помощью приспособлений **C1** и **C2**. Запрессируйте внутреннюю обойму (7-3) подлинника.

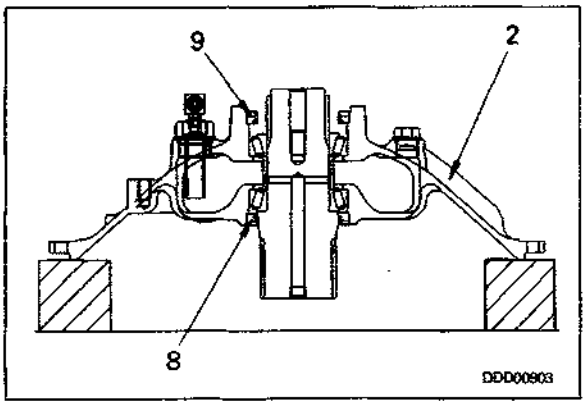


9. Установите уплотнения (8) и (9) на крышку в сборе (2).

Поверхность уплотняющей поверхности уплотнения:
Герметик для прокладки (LG-5)

Кромкауплотнения:
Консистентная смазка (G2-LI)

★ Нанесите на уплотняющую поверхность тонкий слой герметика и удалите выдавившиеся капли герметика.



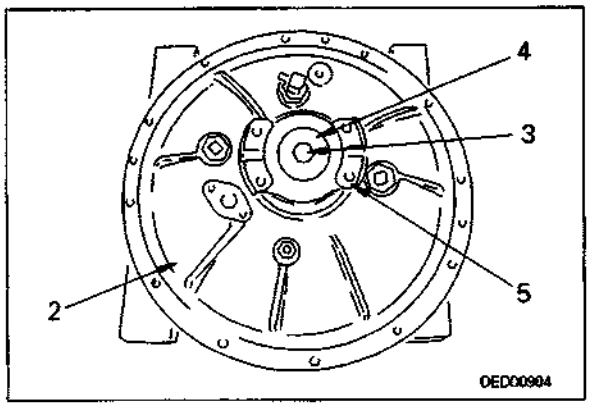
017A03

10. Муфта соединения

Соедините муфту (5) и держатель (4) и затяните болт (3)

(2 кгм) Крепежный болт:

277.5 ± 32.4 Нм (28.3 ± 3.3 кгм)



017A03

СНЯТИЕ УЗЛА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ

1. Слейте масло.

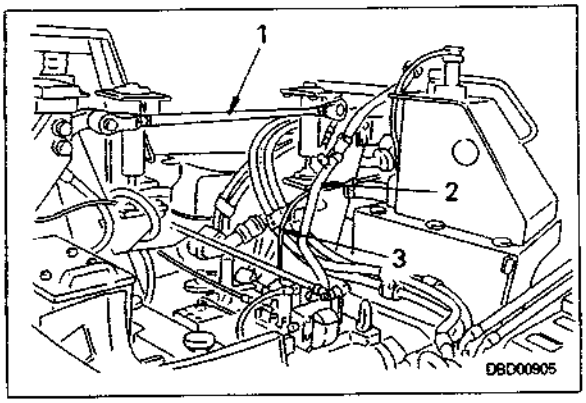
   Гидравлический бак: **Приблиз. 97 л**

   Картер трансмиссии: **Приблиз. 60 л**

2. Снимите раму пола в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ РАМЫ ПОЛА В СБОРЕ.

3. Снимите топливный бак в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ.

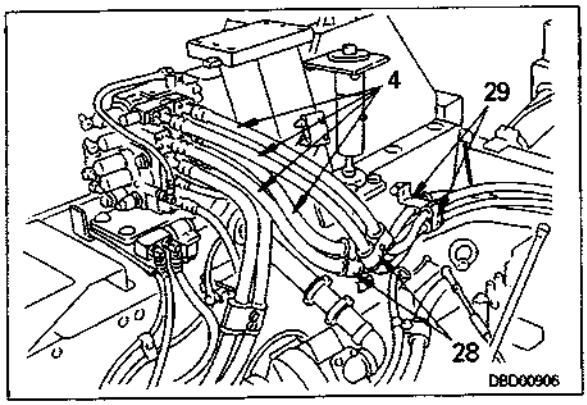
4. Снимите стержень подвески (1).
   ★ При снятии проверьте направление установки. ※ 1



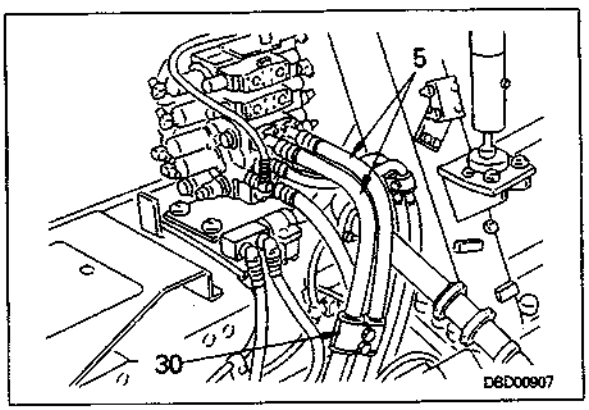
017A03

5. Снимите маслозаливную трубку коробки передач (2) и трубку штыкового указателя уровня (3).

6. Отсоедините шланг рыхлителя (4) от распределительного клапана, затем отсоедините зажимы шланга (28) и (29).

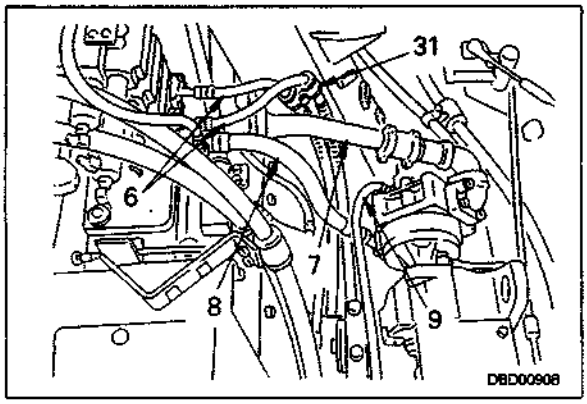


7. Отсоедините шланг подъема отвала (5) от распределительного клапана, затем отсоедините зажим шланга (30).



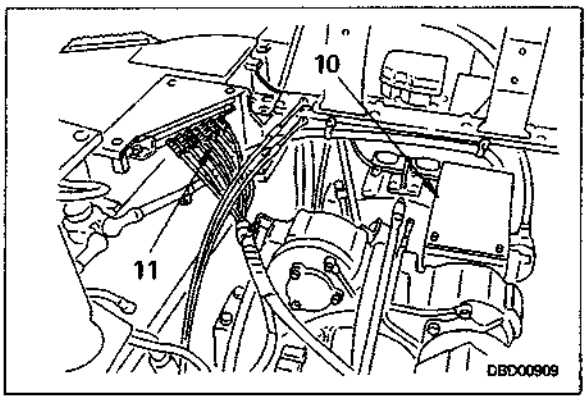
8. Отсоедините шланг перекоса отвала (6) от распределительного клапана, затем отсоедините зажим шланга (31).

9. Снимите всасывающую трубу (7) и отсоедините выпускной шланг насоса (8) со стороны распределительного клапана и шланг (9) со стороны насоса.



10. Снимите адиабатическую крышку (10) силовой передачи и смазочного насоса.

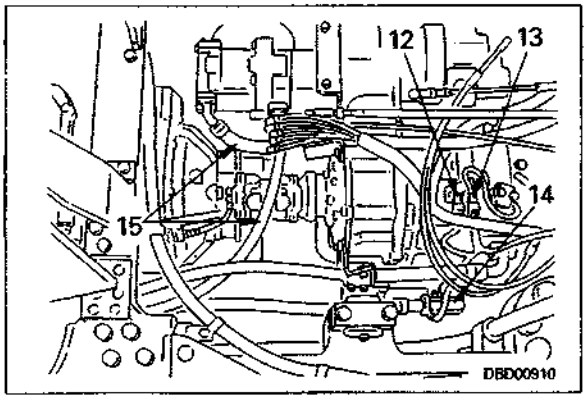
11. Отсоедините 7 шлангов обнаружения давления (11).
★ Проверьте установочные положения.
※ 2



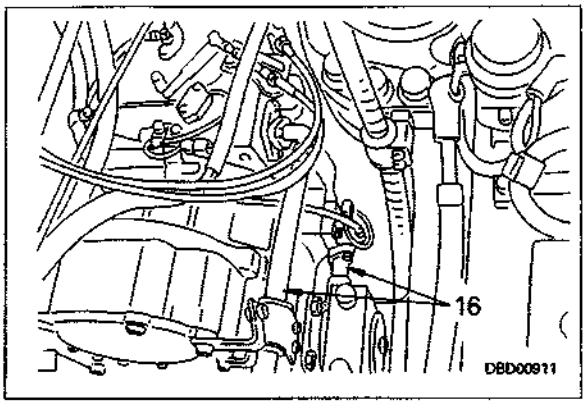
017A03

12. Отсоедините штифтовой соединитель (12), соединитель конечного выключателя звукового сигнала заднего хода (13) и соединитель датчика температуры масла гидротрансформатора (14).
- Соединитель (12): **CN454**
- Соединитель (13): **CN251**
- Соединитель (14): **CN453**

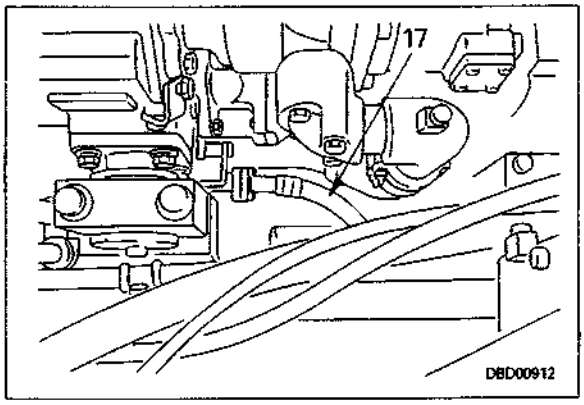
13. Отсоедините выпускной шланг (15) силовой передачи и смазочного насоса со стороны насоса.



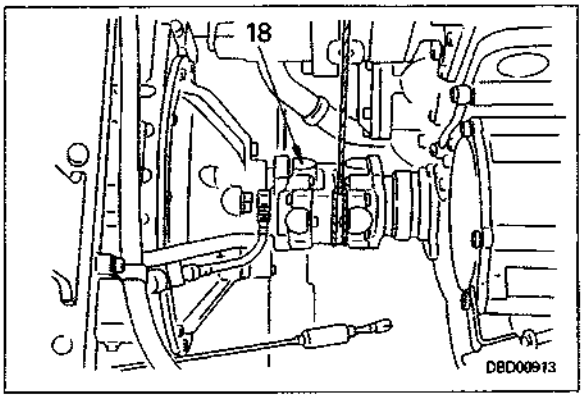
14. Отсоедините шланг коробки передач (16) со стороны силовой передачи.



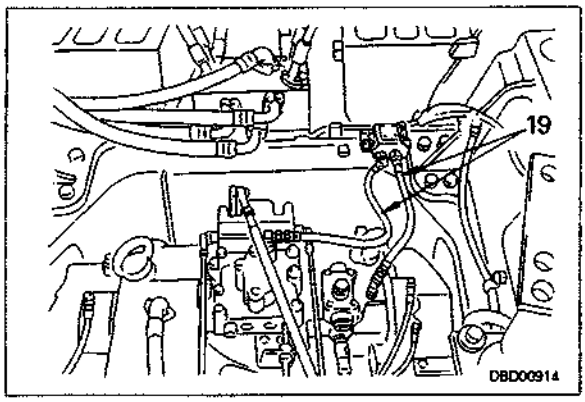
15. Отсоедините шланг (17) между маслоохладителем и коробкой передач.



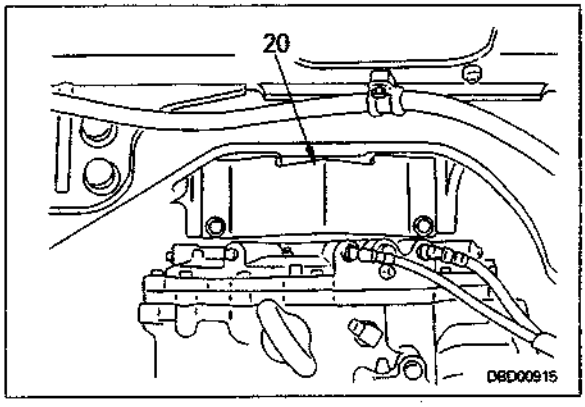
16. Снимите универсальный шарнир (18). ※ 3



17. Снимите шланг съемника пальцев (19).

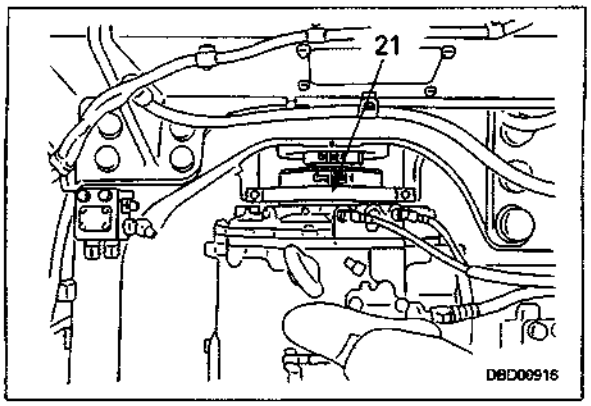


18. Снимите заднюю монтажную крышку (20).
- Как левую, так и правую. ※ 4

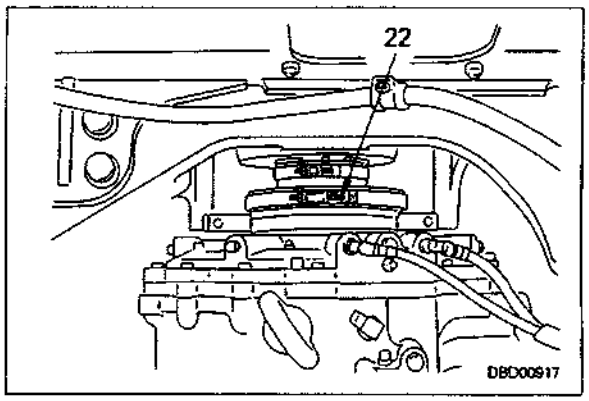


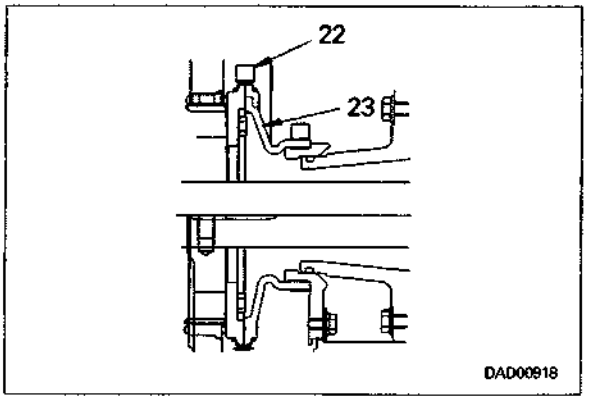
017A03

19. Снимите монтажную крышку (21).
- Как левую, так и правую.

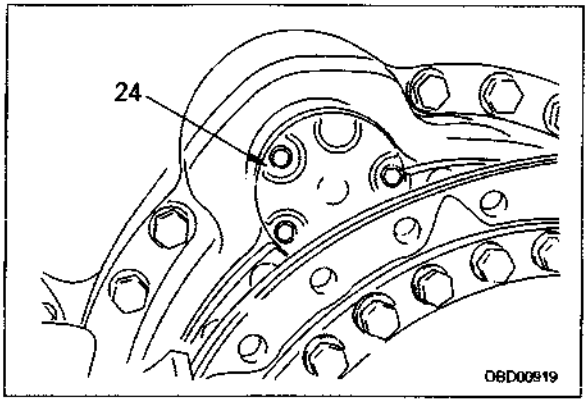


20. Ослабьте зажим соединительной муфты (22) и сдвиньте (откройте) уплотнение (23) немного наружу. ※ 5

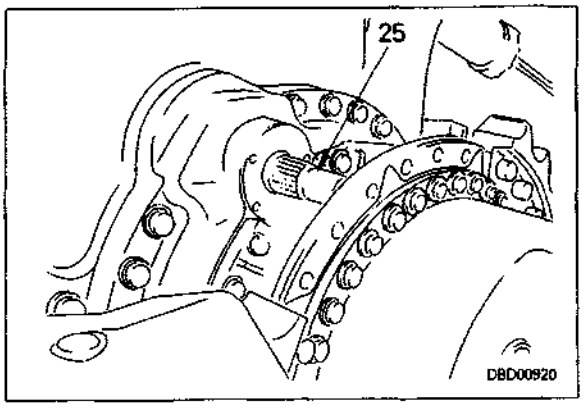




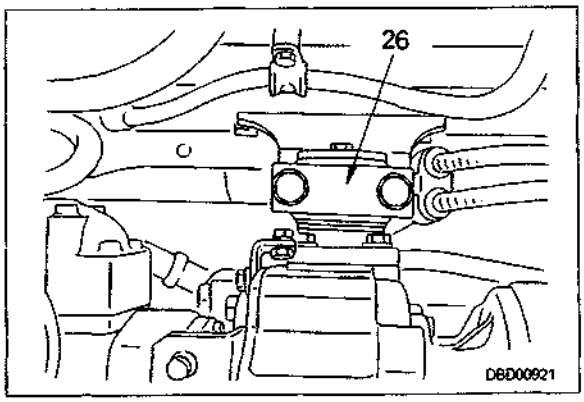
21. Снимите крышку вала конечной передачи (24), затем при помощи болта выньте ведущий вал (25) до момента, когда выйдет шлиц со стороны картера рулевого механизма.
★ Если вал не выходит, сдвиньте звездочку вперед и назад, и при помощи домкрата поднимите грунтозацеп башмака с грунта, чтобы установить положение, при котором вал выйдет, затем выньте вал. ※ 6



017A03



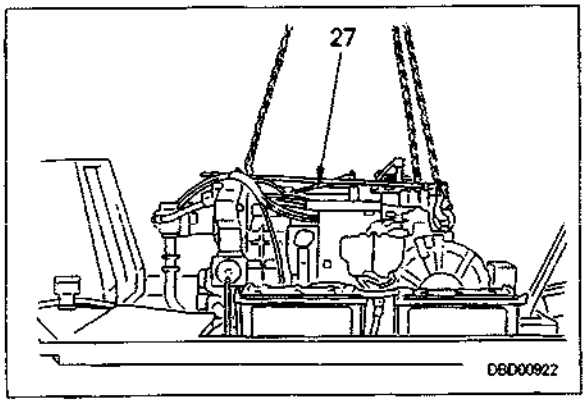
22. Снимите переднюю монтажную опору (26).
※ 7



23. Снимите узел силовой передачи в сборе (27).
※ 8

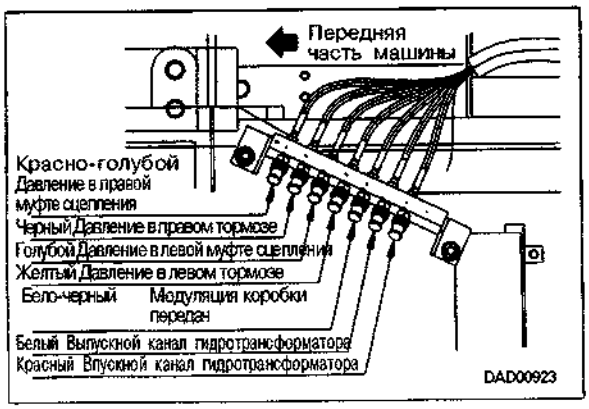
★ Проверьте, чтобы полностью была снята проводка и трубопроводы, затем снимите узел силовой передачи в сборе.

кг Узел силовой передачи в сборе:
2800 кг



017A03

УСТАНОВКА УЗЛА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ



- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

★ Установку произведите так, чтобы проточенный паз на конце соединителя стержня находился на правой стороне шасси.

※ 2

★ Шланги обнаружения давления различаются по цвету, поэтому см. рисунок и будьте внимательны, чтобы не перепутать трубопроводы при установке.

※ 3

Монтажный болт универсального шарнира: **Резьбовой уплотнитель (LT-2)**

КГМ Монтажный болт универсального шарнира: **110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)**

КГМ Монтажный болт задней монтажной крышки: **277,0 ± 31,9 Нм (28,25 ± 3,25 кгм)**

★ Монтажная крышка (20) и монтажная крышка (21) крепятся одними и теми же болтами.

※ 5

★ Зажмите выступающую часть уплотнения соединительной муфты, затем установите резьбу зажима так, чтобы она была параллельна опорной поверхности крышки.

※ 6

★ Если шлиц ведущего вала не входит в зацепление, поднимите при помощи домкрата грунтозацеп башмака, чтобы установить положение, при котором вал входит в зацепление, затем установите вал.

※ 7

КГМ Монтажный болт передней монтажной опоры: **926,7 ± 103,0 Нм (94,5 ± 10,5 кгм)**

※ 8

★ При сборке узла трансмиссии будьте чрезвычайно осторожны с сопрягаемой поверхностью соединительной муфты и не допускайте повреждения уплотнения соединительной муфты (22).

- **Дозаправка маслом (Картер силовой передачи)**
  Долейте моторное масло через маслозаливное отверстие до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

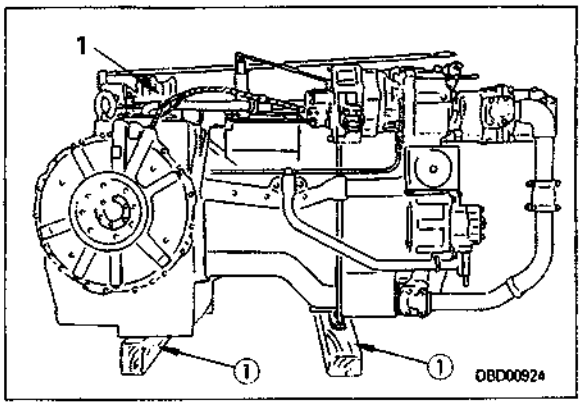
Гидравлический бак: **Приблиз. 97 л**

Картер трансмиссии: **Приблиз. 60 л**

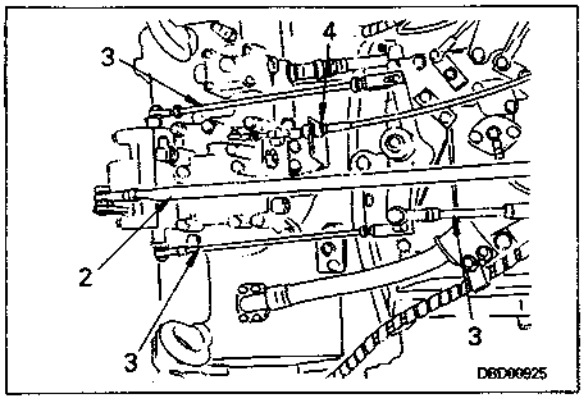
017A03

РАЗЪЕДИНЕНИЕ УЗЛА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ

- **Слейте масло**
  Перед установкой узла силовой передачи в сборе на блок слейте масло из картера механизма отбора мощности.

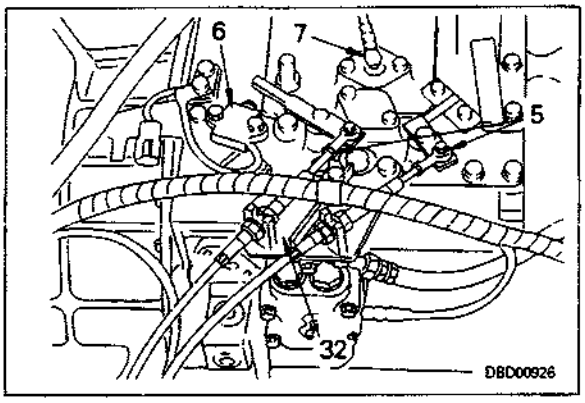


1. Поднимите узел силовой передачи в сборе (1) и установите на блок ①.

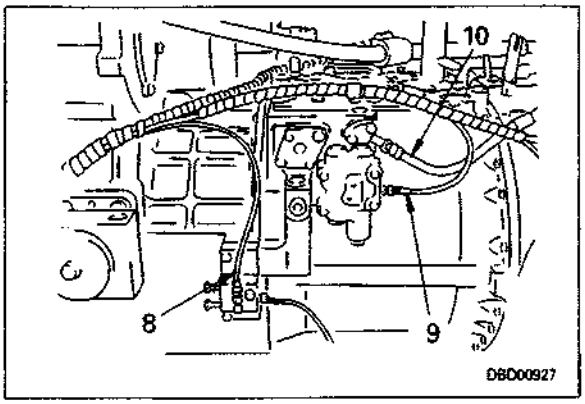


2. Отсоедините тормозную тягу (2), рулевую тягу (3) и трос стояночного тормоза (4).
3. Отсоедините трос управления переключением направления движения и переключения передач (5) со стороны рычага, затем снимите вместе с кронштейном (32).

4. Снимите конечный выключатель (6) и отсоедините шланг обнаружения давления (7). ※1

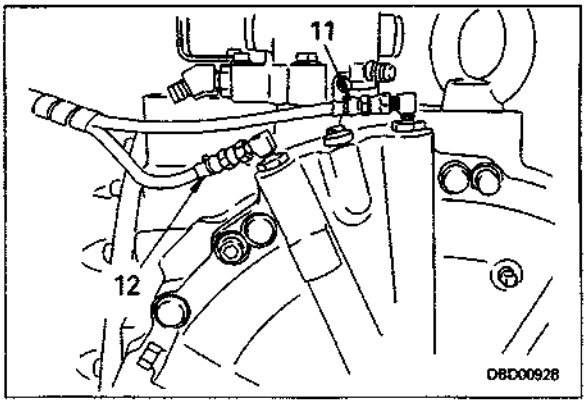


5. Отсоедините шланги обнаружения давления (8) и (9) и снимите шланг редукционного клапана (10). ※1



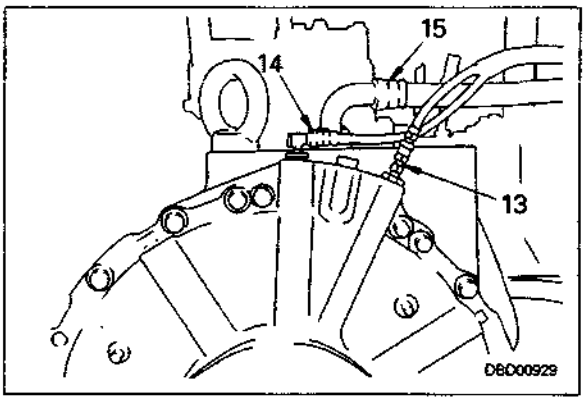
017A03

6. Отсоедините шланги обнаружения давления (11) и (12). ※ 1



7. Отсоедините шланги обнаружения давления (13) и (14) и снимите.

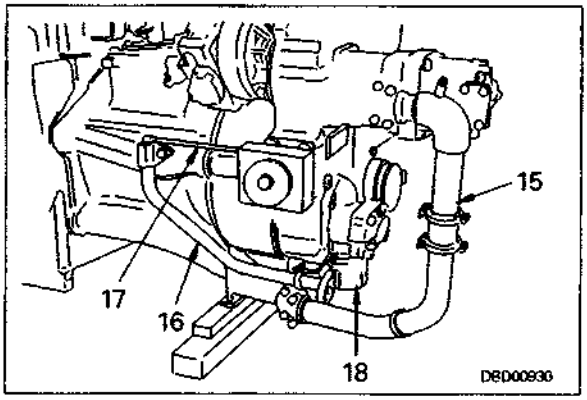
★ После отсоединения 7 шлангов обнаружения давления (7), (8), (9), (11), (12), (13) и (14) снимите зажимы с каждого шланга, затем снимите целиком весь узел шлангов обнаружения давления в сборе. ※ 1



017A03

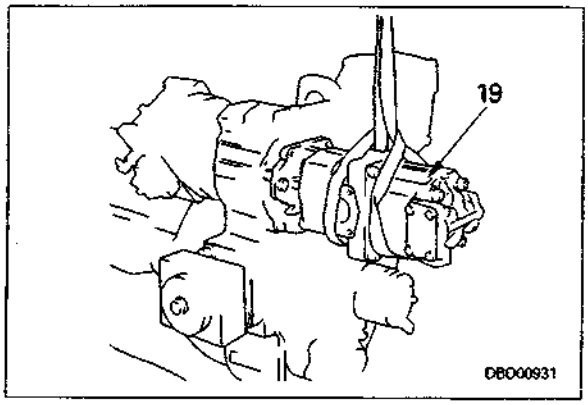
8. Снимите всасывающую трубу (15) трансмиссии и смазочного насоса, трубу (16) между коробкой передач и охладителем и смазочную трубку (17). ※ 2

9. Снимите всасывающую трубу (18) продувочного насоса.



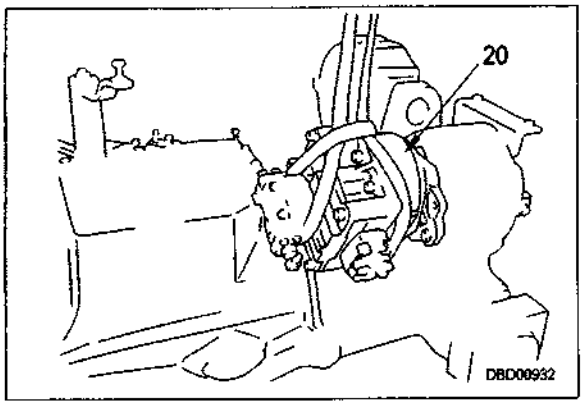
10. Снимите силовую передачу и смазочный насос в сборе (19).

КГ Трансмиссия и смазочный насос в сборе: **30 кг**



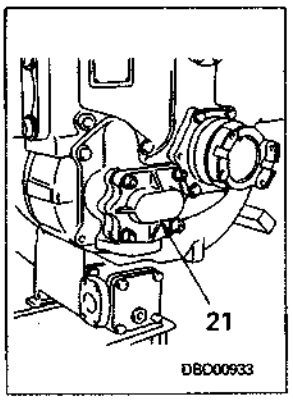
11. Снимите гидравлический и пропорциональный насос в сборе (20).

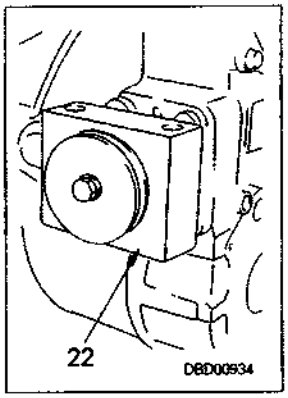
кг Гидравлический, пропорциональный насос в сборе: **25 кг**



12. Снимите продувочный насос в сборе (21).

13. Снимите переднюю монтажную опору (22).

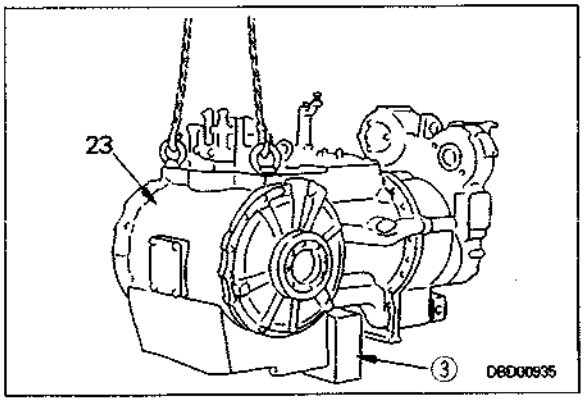




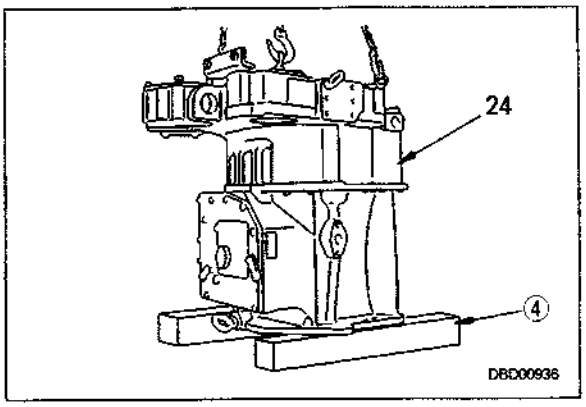
14. Разъединение картера рулевого механизма ※ 3

1) Поднимите узел силовой передачи в сборе со стороны картера рулевого механизма.
2) Удалите монтажные болты на нижней части картера рулевого механизма (23), затем установите блок ③ под картер коробки передач.
3) Удалите оставшиеся монтажные болты, затем поднимите картер рулевого механизма в сборе (23), чтобы отсоединить его от трансмиссии.

кг Картер рулевого механизма в сборе: **1000 кг**

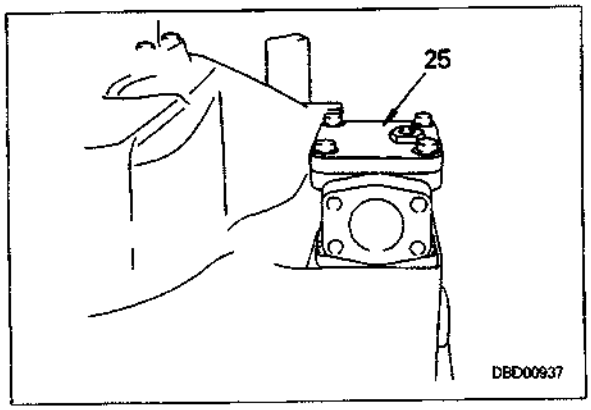


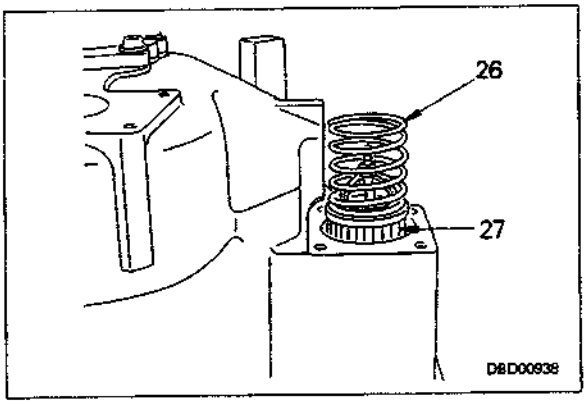
15. Установите механизм отбора мощности, гидротрансформатор, коробку передач в сборе (24) на блок ④ так, чтобы механизм отбора мощности был обращен вверх.



017A03

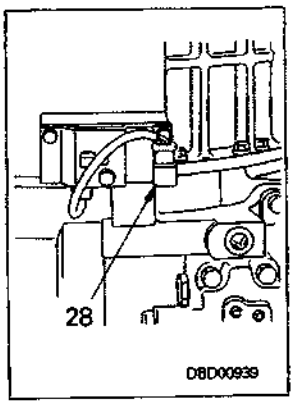
16. Снимите крышку сетчатого фильтра (25), затем снимите пружину (26) и сетчатый фильтр (27). ※ 4

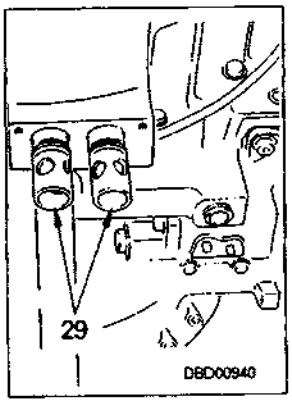




017A03

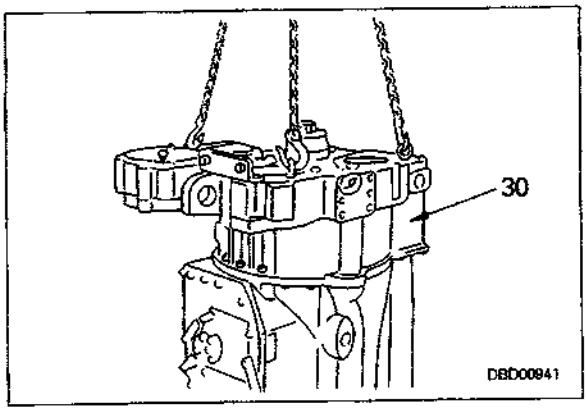
17. Снимите кронштейн температурного датчика (28), затем выньте 2 гильзы (29).





18. Удалите монтажные болты и снимите механизм отбора мощности в сборе (30). ※ 5

кг Механизм отбора мощности: **200 кг**

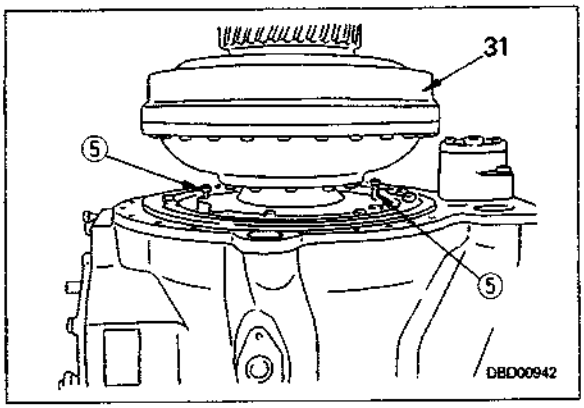


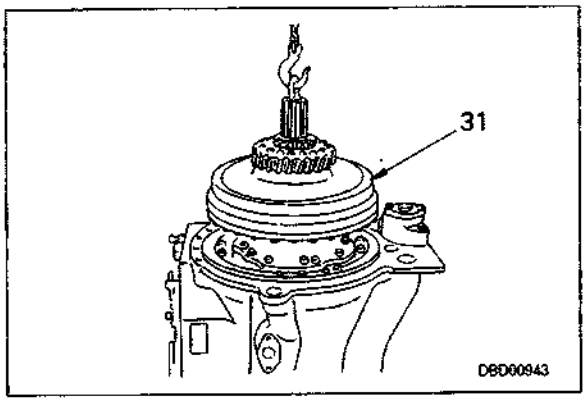
19. Поднимите на стропе гидротрансформатор в сборе (31), затем удалите монтажные болты, затем при помощи нажимных винтов 5 снимите гидротрансформатор в сборе (31).



Гидротрансформатор в сборе: **130 кг**

※ 6 ※ 7





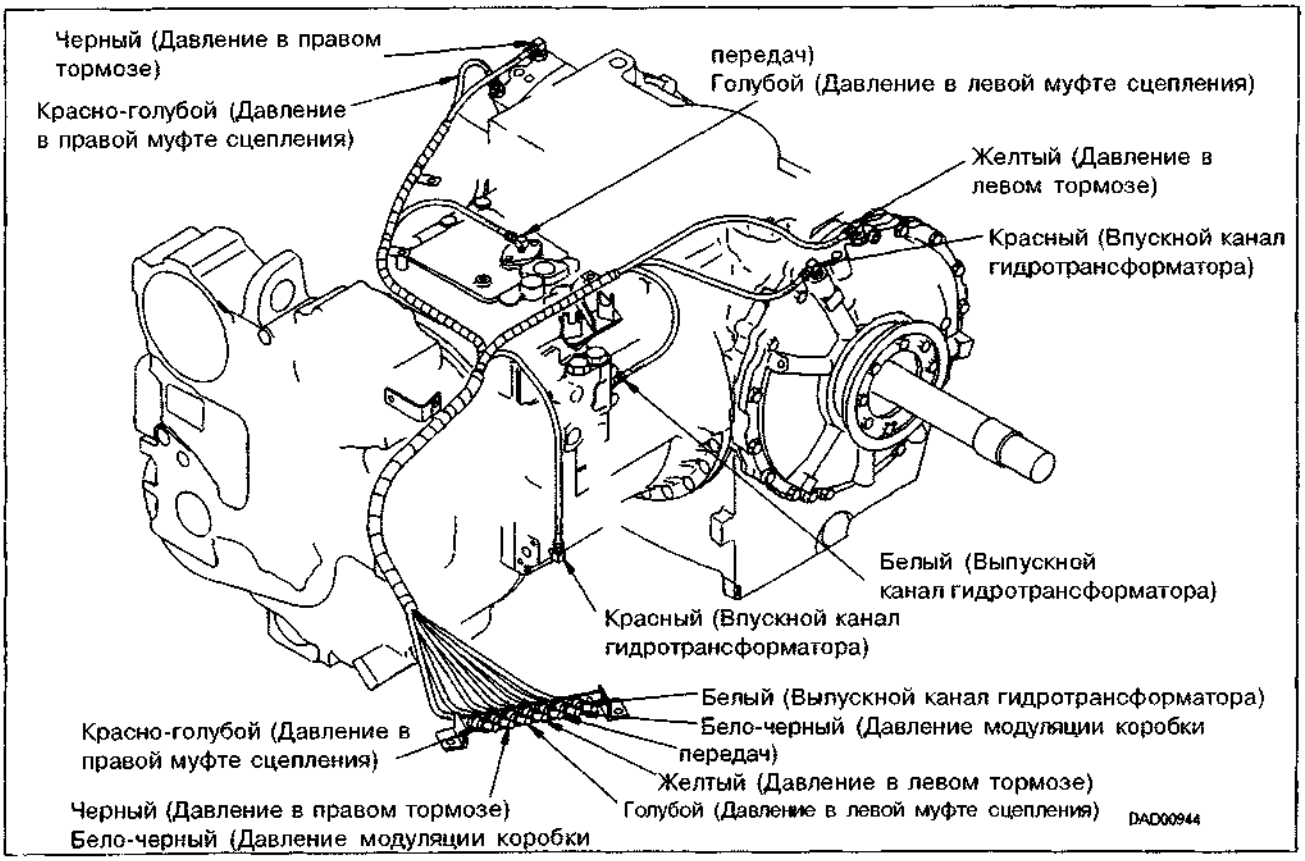
017A03

СОЕДИНЕНИЕ УЗЛА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ

- Выполните соединение в обратном порядке разъединения.

※ 1

- При установке трубопроводов обнаружения давления соблюдайте порядок установки трубопроводов, указанный на рисунке ниже. (Индивидуальный цветовой код нанесен на соединительной муфте трубопровода обнаружения давления).



017A03

※ 2

КГМ Монтажный болт всасывающей трубы:
66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)

※ 3

КГМ Монтажный болт картера рулевого механизма:
110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)

※ 4

КГМ Монтажный болт сетчатого фильтра:
66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)

※ 5

КГМ Монтажный болт механизма отбора мощности в сборе:
110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)

※ 6

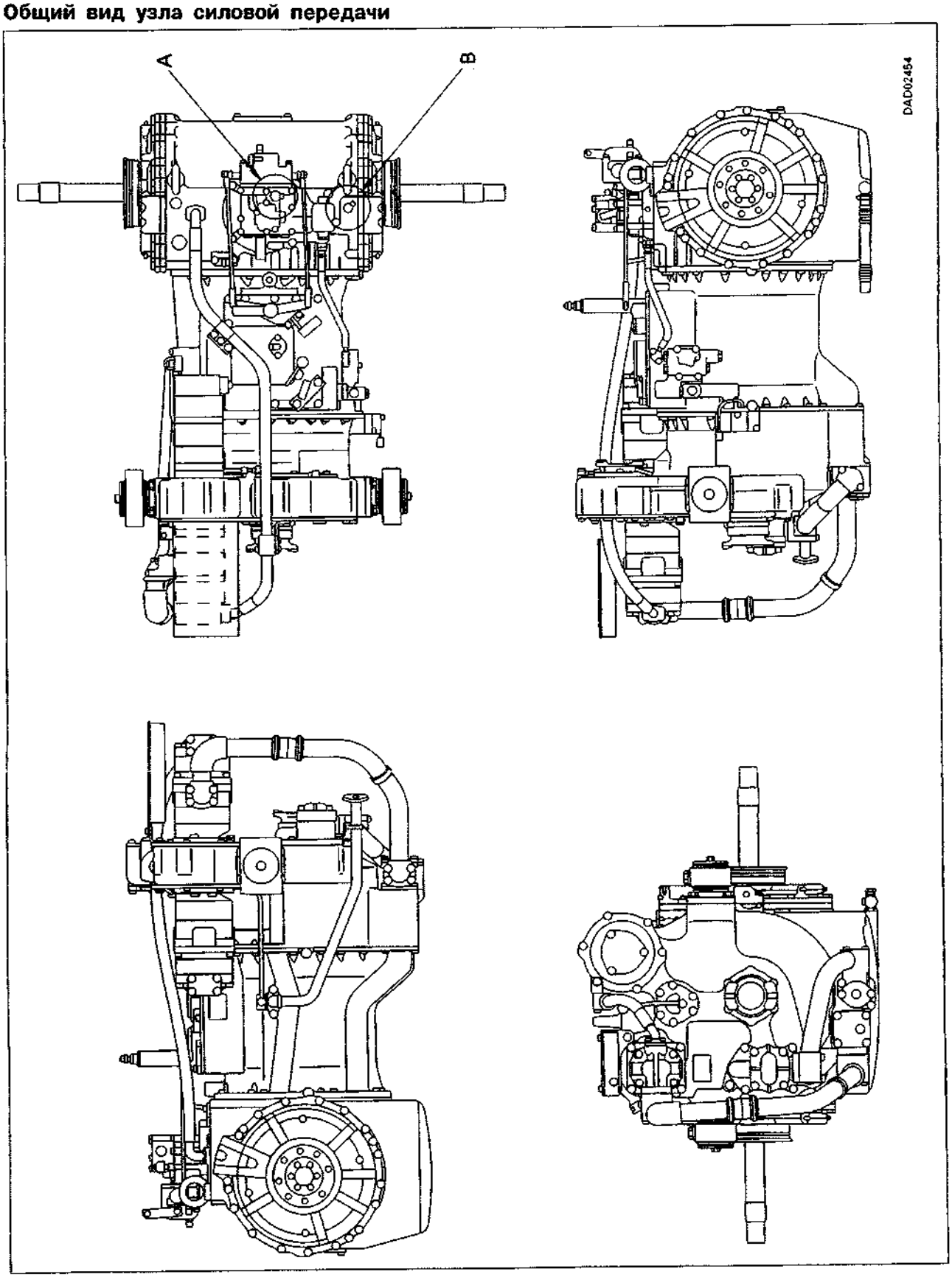
Монтажный болт гидротрансформатора в сборе:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

КГМ Монтажный болт гидротрансформатора в сборе:
66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)

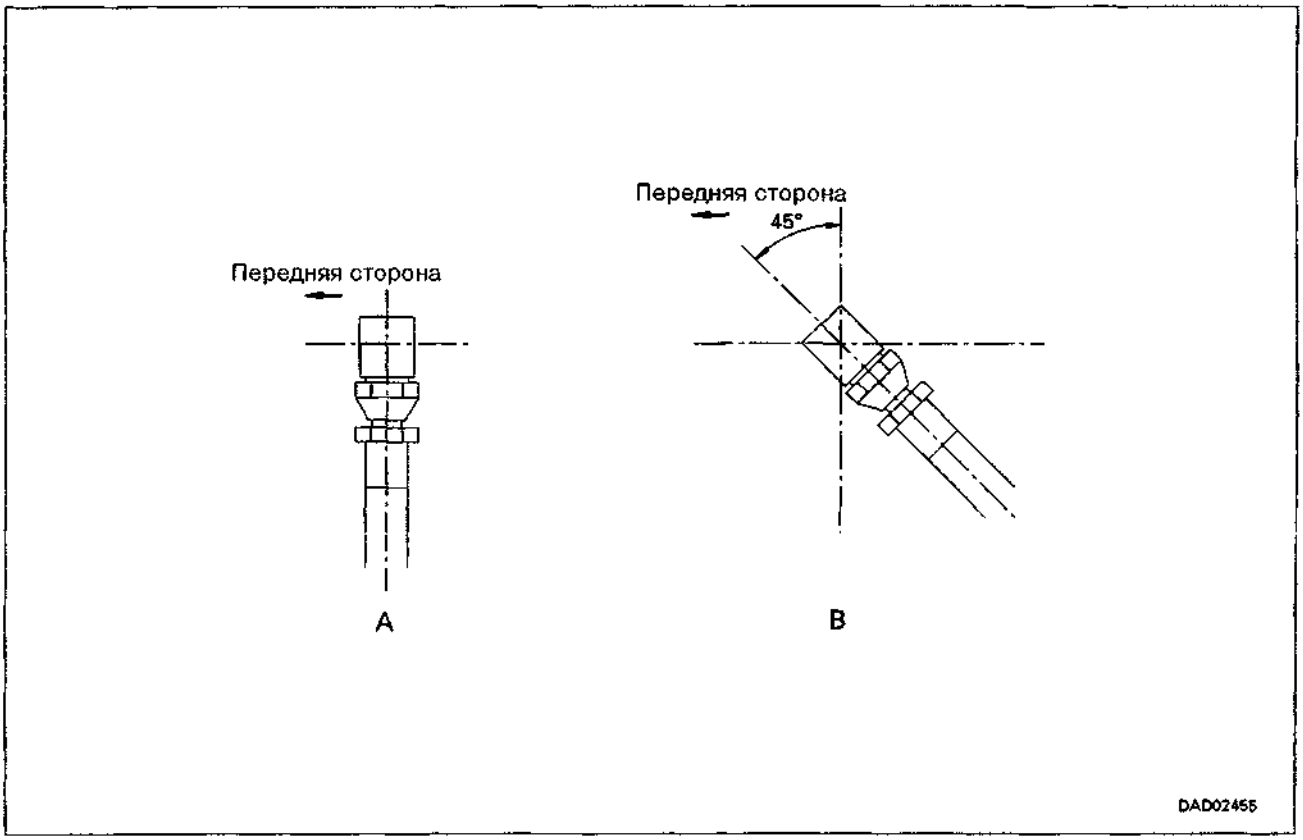
※ 7

★ После снятия коленчатых патрубков во время разборки узла силовой передачи повторную установку каждого патрубка произведите в направлении указанном на рисунке.

Общий вид узла силовой передачи



017A03

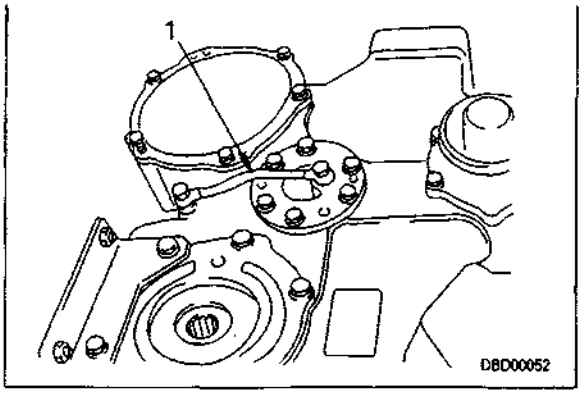


017A03

РАЗБОРКА МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ В СБОРЕ

1. Смазочная трубка

1) Снимите смазочную трубку (1).

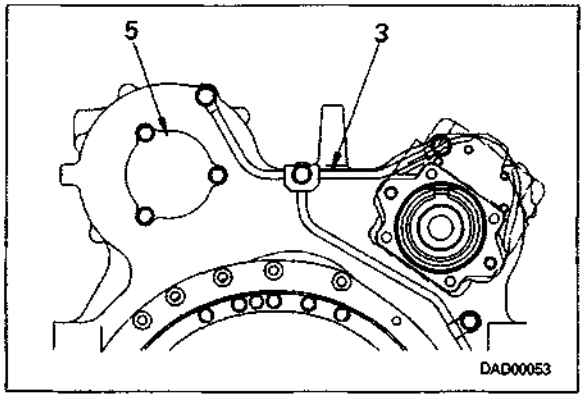


2) Снимите смазочную трубку (3).

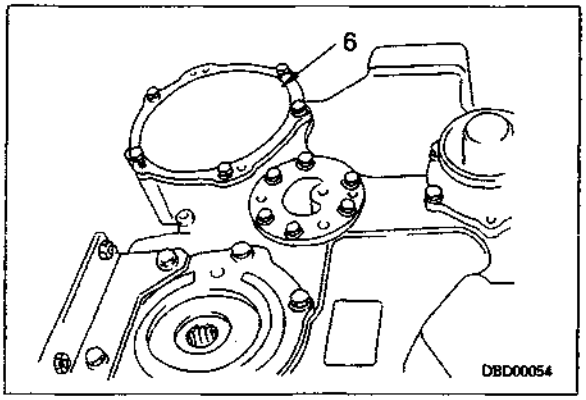
2. Крышка в сборе (левая)

1) Стандартная машина

i) Удалите монтажные болты, затем снимите крышку (5).

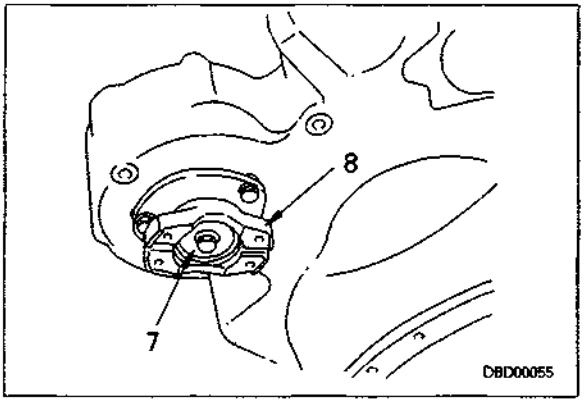


ii) Удалите монтажные болты, затем снимите крышку (6).



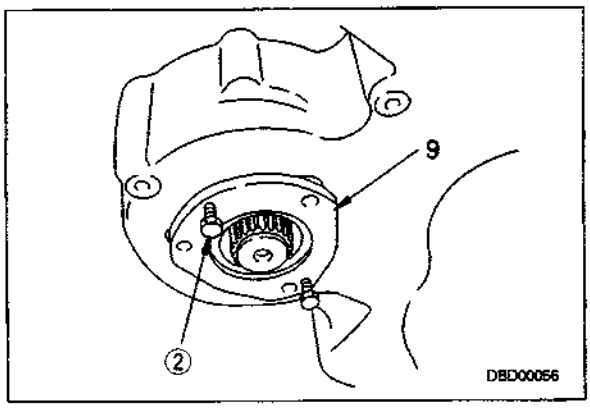
2) Машина с буксирной лебедкой

i) Снимите держатель (7), затем снимите соединительную муфту (8).

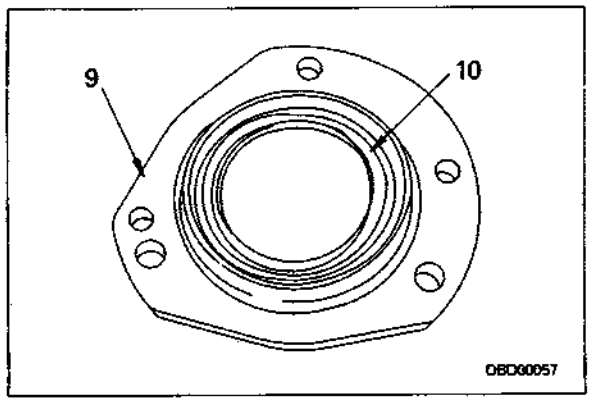


017A03

ii) Удалите монтажные болты, затем при помощи нажимных винтов ②, снимите обойму в сборе (9).

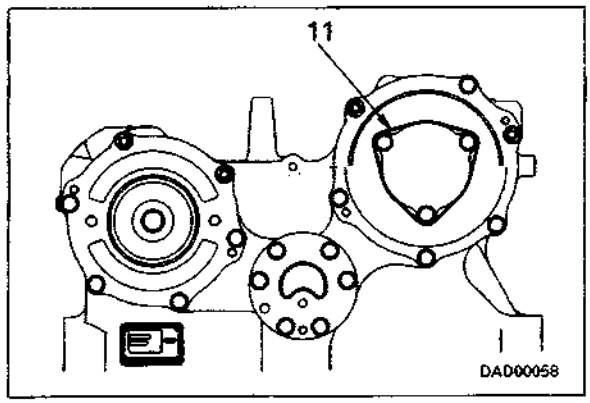


iii) Снимите масляное уплотнение (10) с обоймы в сборе (9).

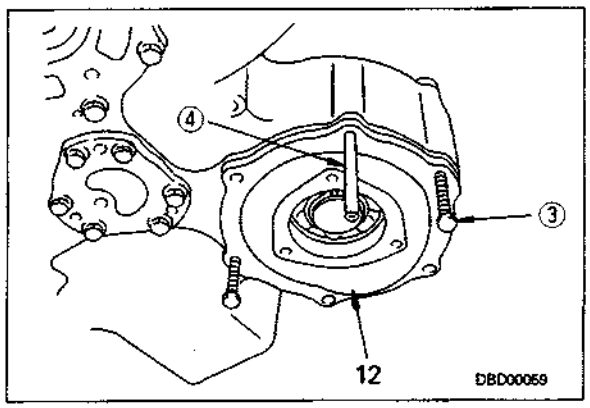


017A03

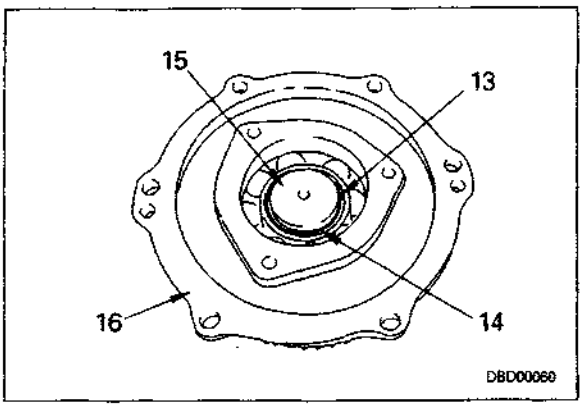
iv) Снимите крышку (11).



v) Удалите монтажные болты, затем при помощи нажимных винтов ③ и направляющих болтов ④ снимите крышку и шестерню в сборе (12).

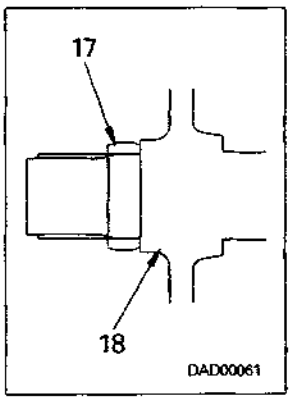


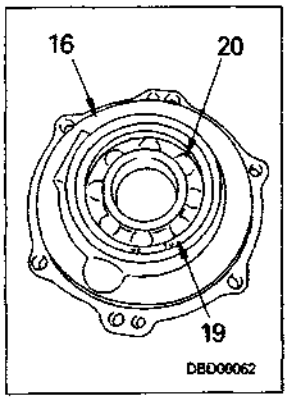
vi) Снимите пружинное кольцо (13), затем снимите распорную втулку (14) и снимите шестерню в сборе (15) с крышки (16).



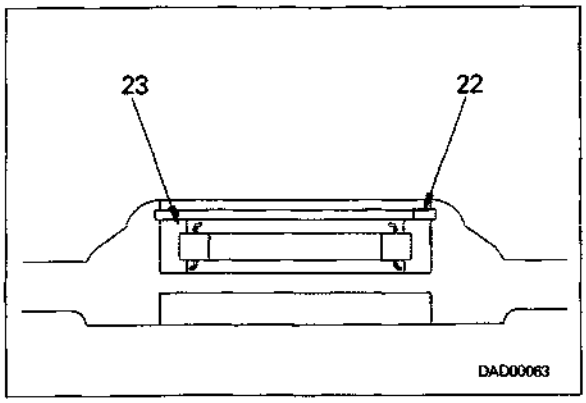
vii) Снимите внутреннее кольцо (17) с шестерни (18).

viii) Снимите пружинное кольцо (19), затем снимите подшипник (20) с крышки в сборе (16).



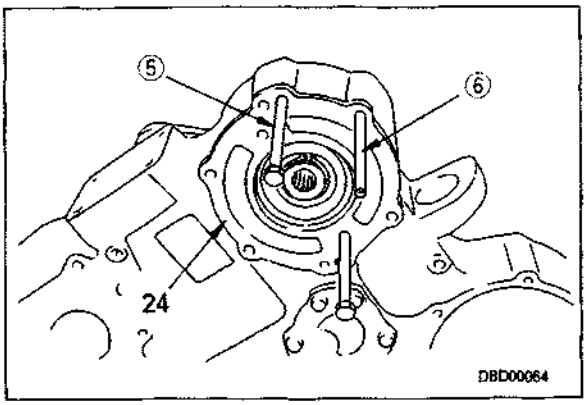


ix) Снимите пружинное кольцо (22), затем снимите подшипник (23).



3. Крышка в сборе (правая)

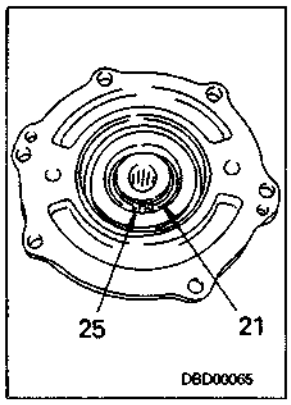
1) Удалите монтажные болты, затем при помощи нажимных винтов ⑤ и направляющих болтов ⑥ снимите крышку и шестерню в сборе (24).

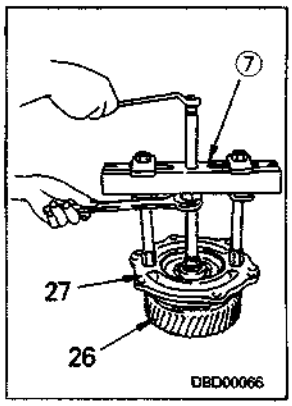


017A03

2) Снимите пружинное кольцо (25), затем снимите распорную втулку (21).

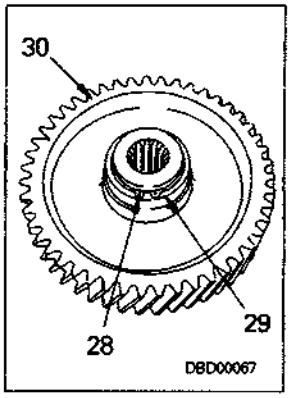
3) При помощи съемника ⑦ снимите шестерню в сборе (26) с крышки в сборе (27).

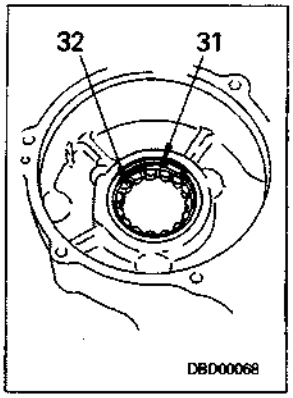




4) Снимите пружинное кольцо (28), затем снимите внутреннее кольцо (29) с шестерни в сборе (30).

5) Снимите пружинное кольцо (31), затем снимите подшипник (32) с крышки в сборе.

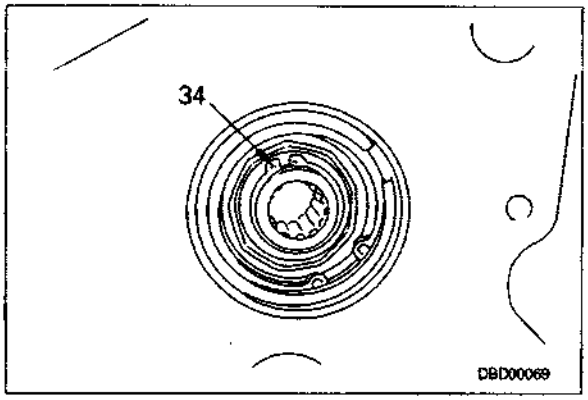




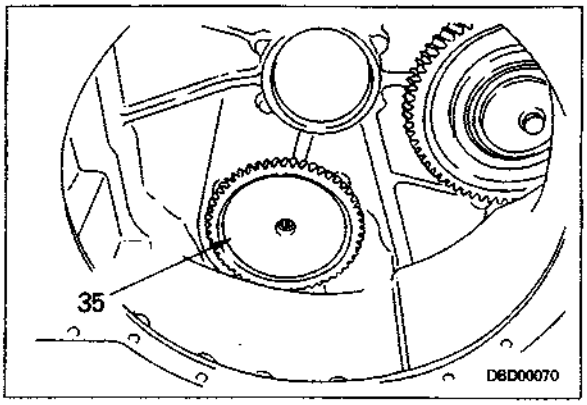
017A03

4. Ведущая шестерня продувочного насоса

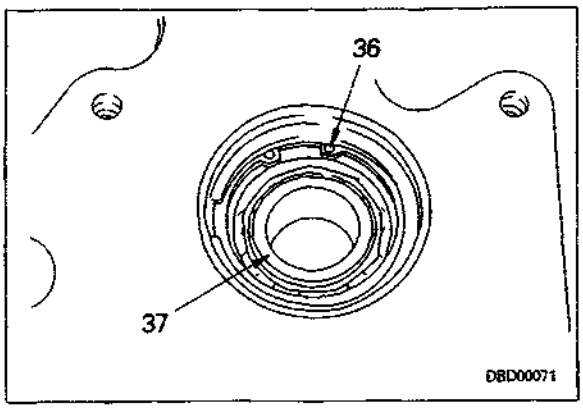
1) Снимите пружинное кольцо (34).



2) Выбейте ведущую шестерню (35) со стороны пружинного кольца.

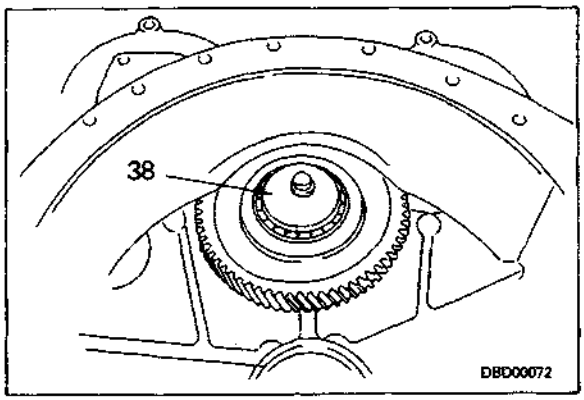


3) Снимите пружинное кольцо (36), затем снимите подшипник (37).

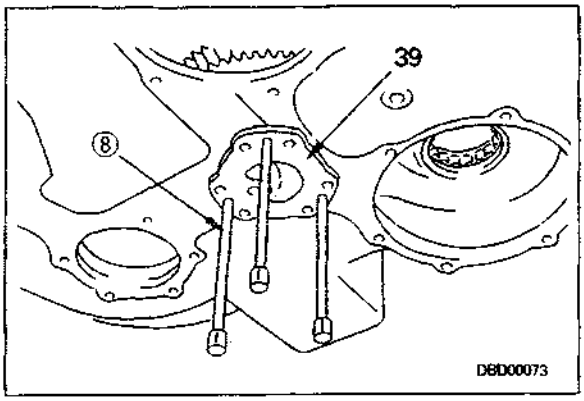


5. Промежуточная шестерня

1) Удалите монтажные болты, затем снимите пластину (38).

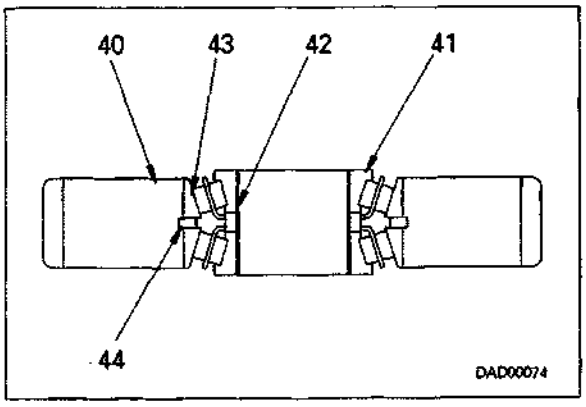


2) Удалите монтажные болты, затем при помощи нажимных винтов ⑧ снимите вал (39).



3) Снимите подшипник (41) и распорную втулку (42) с шестерни (40).
   ★ Если детали подлежат повторному использованию, то храните их в безопасном месте в виде комплектов с наружным кольцом. Не меняйте комбинацию деталей.

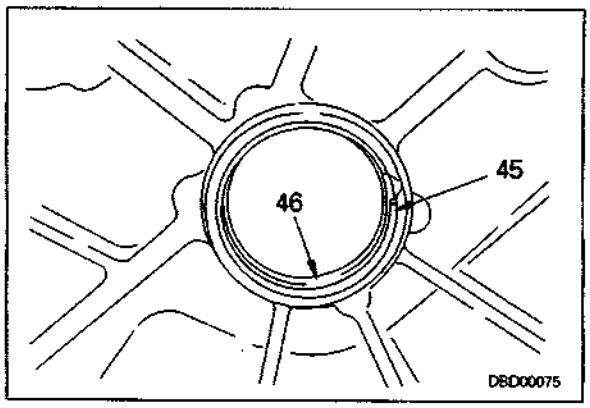
4) Снимите наружное кольцо (43) и пружинное кольцо (44) с шестерни (40).



017A03

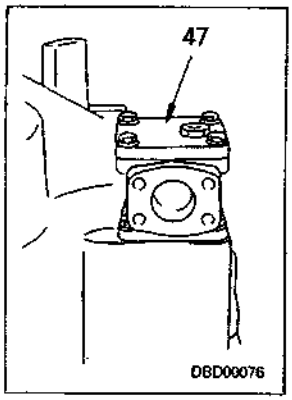
6. Наружное кольцо входного вала

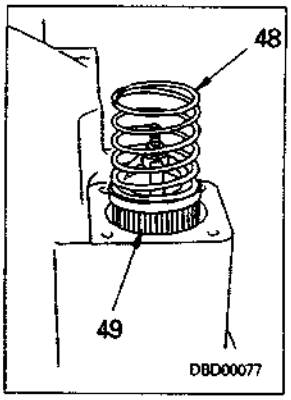
Снимите пружинное кольцо (45), затем снимите наружное кольцо входного вала (46).



7. Магнит в сборе

1) Удалите монтажные болты, затем снимите крышку (47).
2) Снимите пружину (48) и магнит в сборе (49).

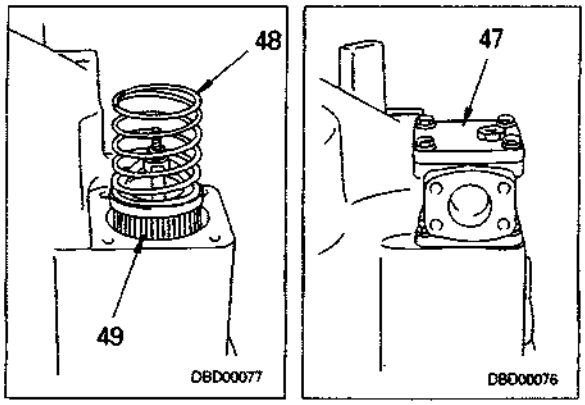




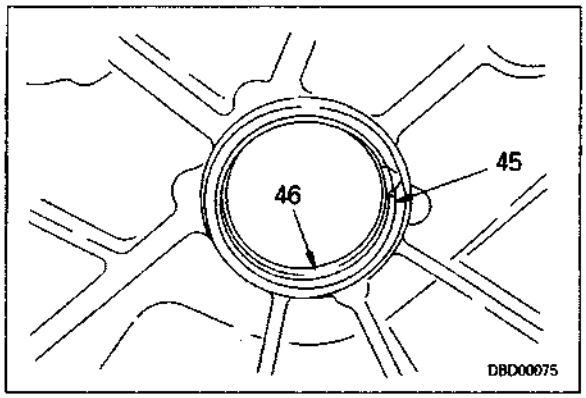
017A03

СБОРКА МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ В СБОРЕ

★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие грязи или повреждений.
★ После запрессовки подшипника накапайте в него 6 мл SAE10WCD или SAE30CD, затем проверните примерно 10 раз.
★ Проверьте, чтобы пружинное кольцо надежно входило в канавку.

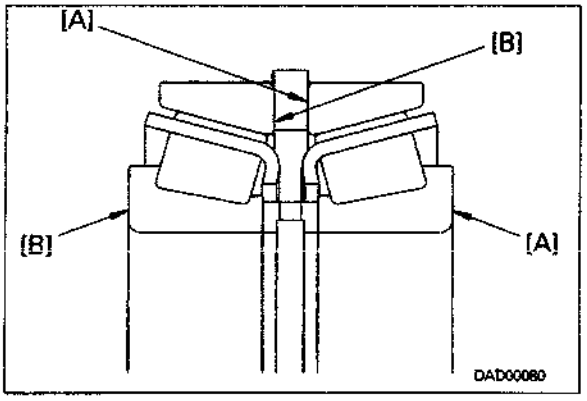


1. Магнит в сборе
1) Соберите магнит в сборе (49) и пружину (48).
2) Установите крышку (47).

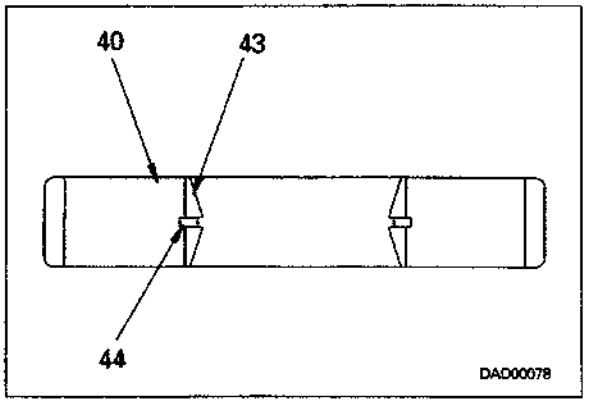


2. Наружное кольцо входного вала
1) Запрессуйте наружное кольцо входного вала (46) и установите пружинное кольцо (45).

3. Промежуточная шестерня
★ Сверьте заводской номер и метки совмещения подшипников и распорных втулок и используйте их в виде комплектов.

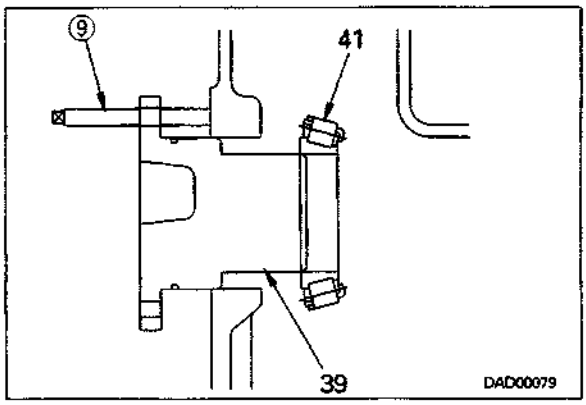


1) Наденьте пружинное кольцо (44) на шестерню (40) и запрессуйте наружное кольцо (43).

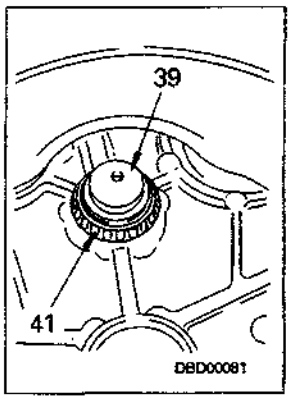


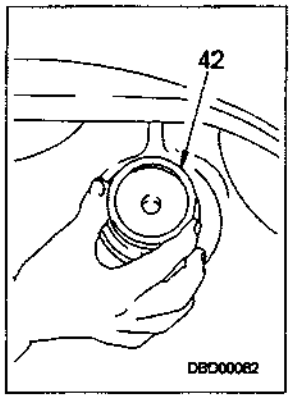
017A03

2) При помощи 3 направляющих болтов ⑨ вставьте вал (39) в положение, показанное на рисунке.
   ★ Не вставляйте вал (39) внутрь полностью. Если он будет вставлен полностью, то невозможно будет установить шестерню (40).
   Уплотнительное кольцо:
   Консистентная смазка (G2-LI)



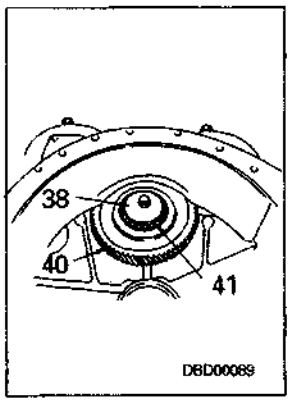
3) Установите подшипник (41) на вал (39).
4) Установите распорную втулку (42).

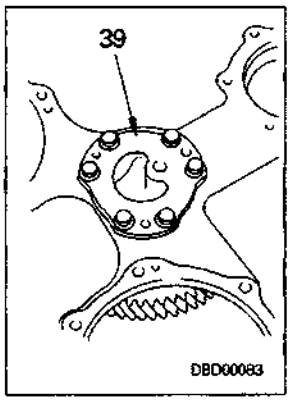




017A03

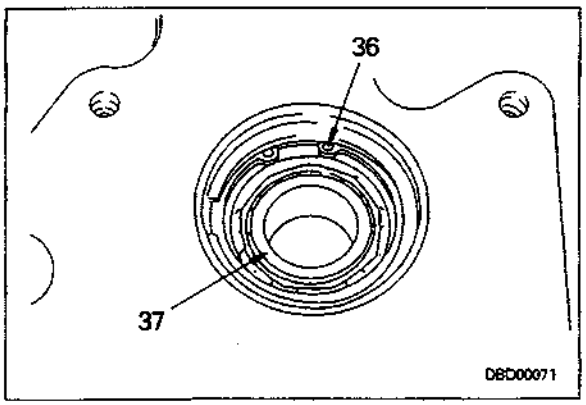
5) Установите шестерню (40).
6) Наденьте подшипник (41), затяните пластину (38) болтами и напрессуйте на вал.
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   277,0 ± 31,9 Нм (28,25 ± 3,25 кгм)
7) Закрепите вал (39) монтажными болтами.
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)



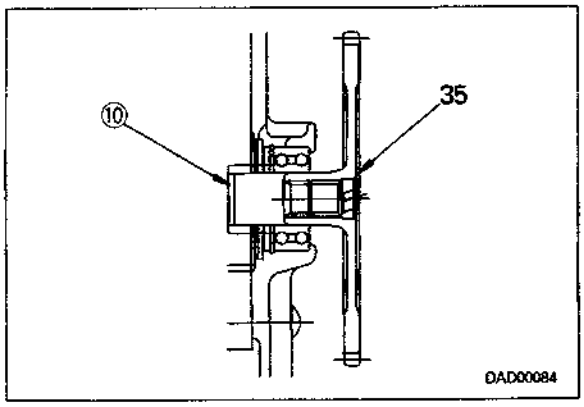


4. Ведущая шестерня продувочного насоса

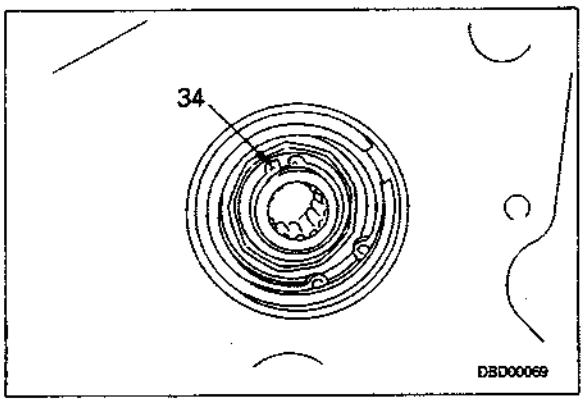
1) Запрессуйте подшипник (37) в картер и установите пружинное кольцо (36).



2) Прижмите подшипник со стороны внутреннего кольца при помощи нажимного приспособления ⑩ и установите ведущую шестерню (35).



3) Установите пружинное кольцо (34).

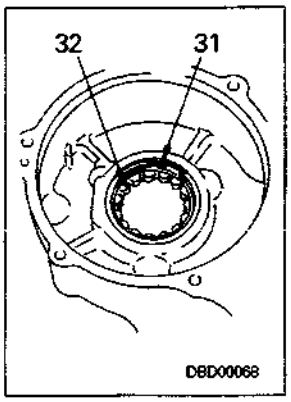


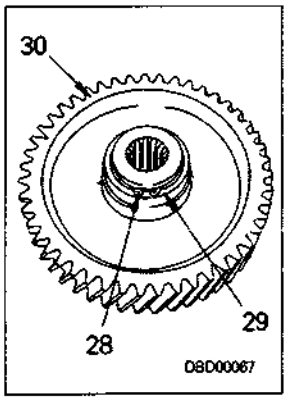
017A03

5. Крышка в сборе (правая)

1) Напрессуйте подшипник (32) на крышку в сборе и установите пружинное кольцо (31).

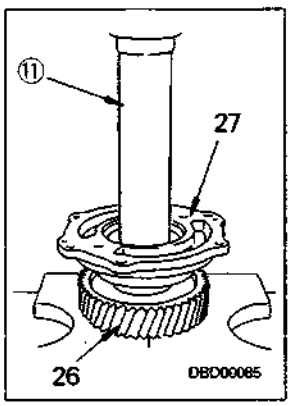
2) Запрессуйте внутреннее кольцо (29) в шестерню в сборе (30) и установите пружинное кольцо (28).

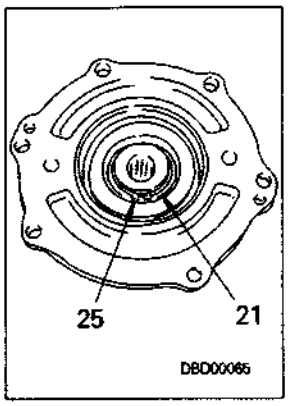




3) При помощи нажимного приспособления ⑪ напрессуйте крышку (27) на шестерню в сборе (26).

4) Вставьте распорную втулку (21) и установите пружинное кольцо (25).



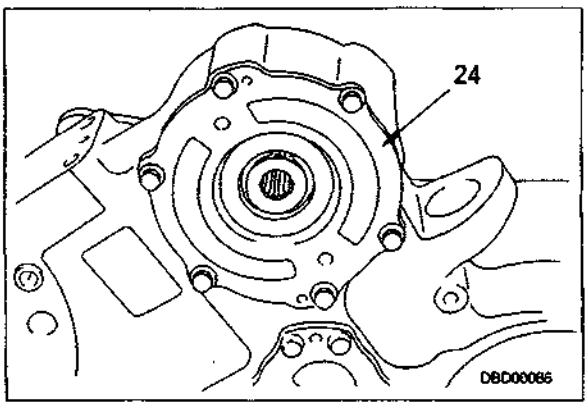


5) Установите зацепление с промежуточной шестерней и установите крышку в сборе (24).

Уплотнительное кольцо:
Консистентная смазка (G2-LI)

Монтажный болт:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

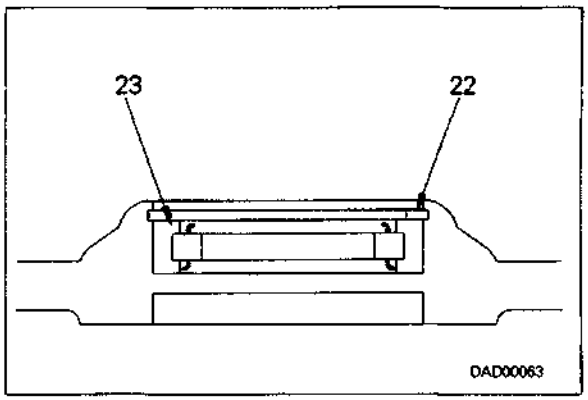
Монтажный болт:
110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)



6. Крышка в сборе (левая)

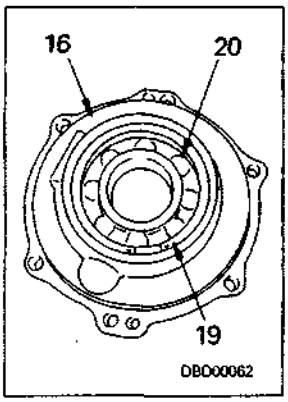
1) Машина с буксирной лебедкой

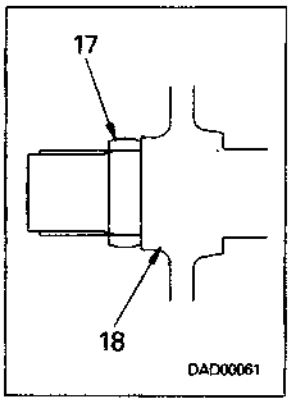
i) Запрессуйте подшипник (23) в картер и установите пружинное кольцо (22).



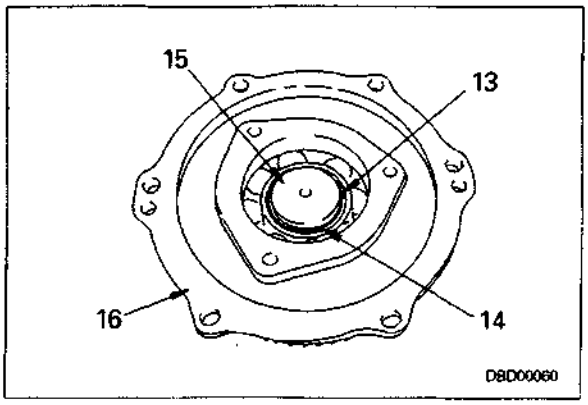
ii) Запрессуйте подшипник (20) в крышку (16) и установите пружинное кольцо (19).

iii) Напрессуйте внутреннее кольцо (17) на шестерню (18).





iv) Запрессуйте шестерню в сборе (15) в крышку (16), затем вставьте распорную втулку (14) и установите пружинное кольцо (13).



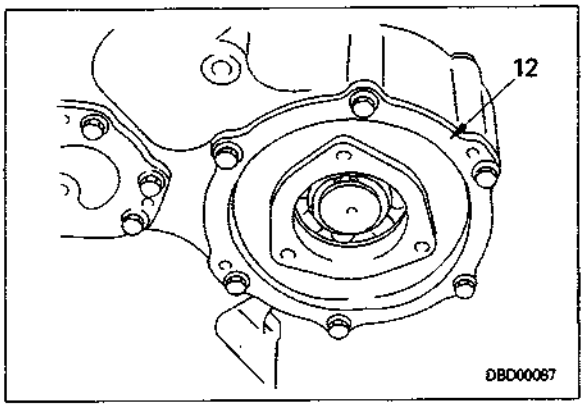
017A03

v) Установите крышку и шестерню в сборе (12).

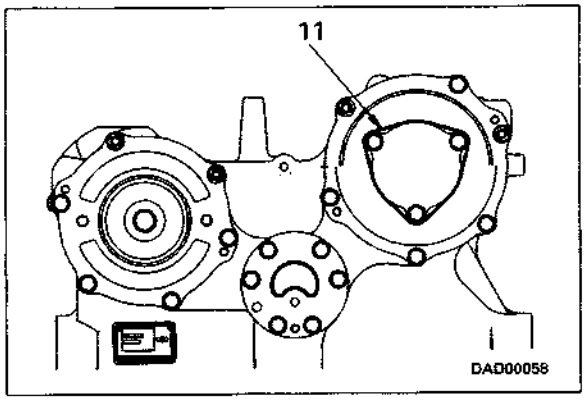
Уплотнительное кольцо:
Консистентная смазка (G2-LI)

Монтажный болт:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

кгм Монтажный болт:
110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)



vi) Установите крышку (11).



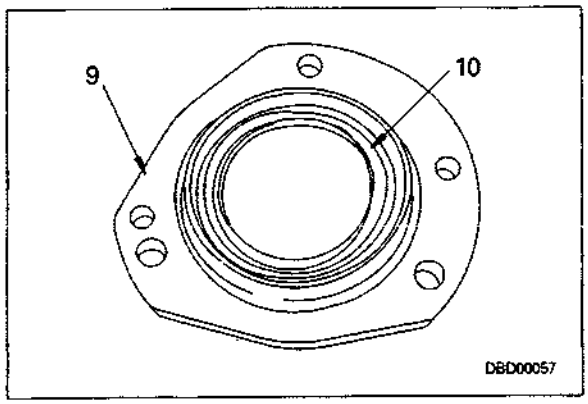
017A03

vii) Установите масляное уплотнение (10) в обойму в сборе (9).

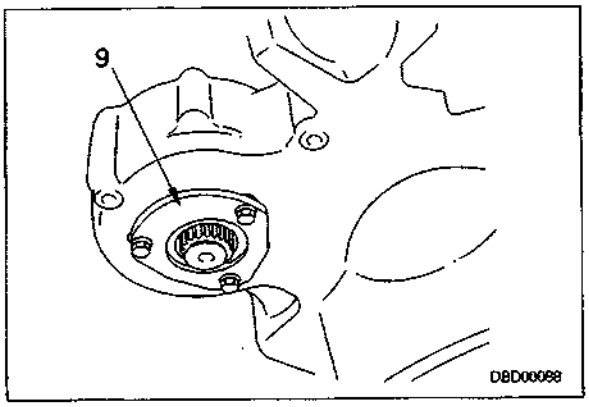
Поверхность запрессовки масляного уплотнения:
Растворная прокладка (LG-5)

★ Нанесите прокладку тонким слоем на внутреннюю поверхность отверстия корпуса и сотрите всю прокладку выдавленную наружу.

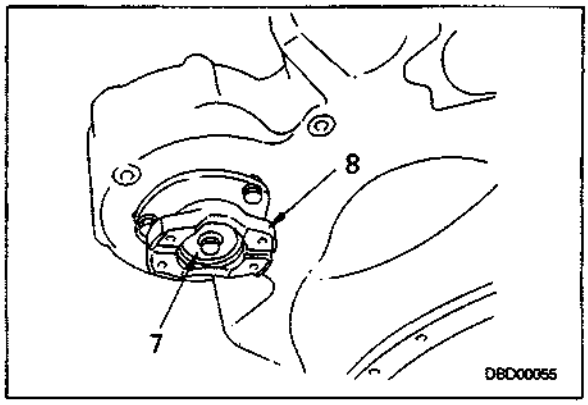
Кромка масляного уплотнения:
Консистентная смазка (G2-LI)



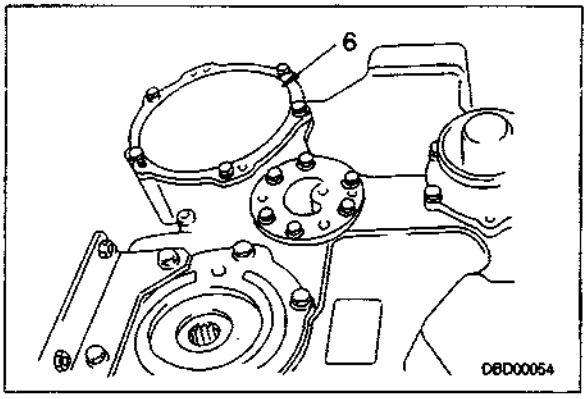
viii) Установите обойму в сборе (9).



ix) Установите соединительную муфту (8), наденьте уплотнительное кольцо и установите держатель (7).
Уплотнительное кольцо:
Консистентная смазка (G2-LI)
Монтажный болт:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)
КГМ Монтажный болт:
110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)

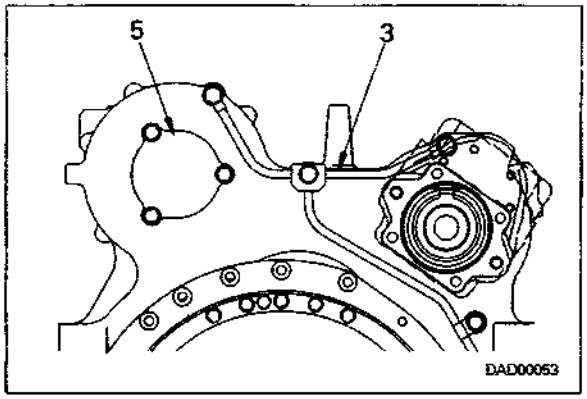


2) Стандартная машина
i) Установите крышку (6).



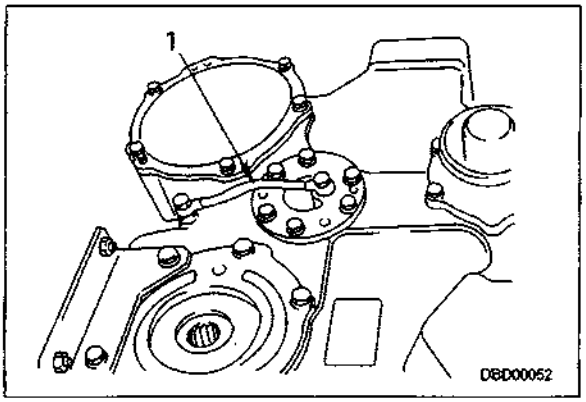
017A03

ii) Установите крышку (5).



7. Смазочные трубки
1) Установите смазочную трубку (3).
КГМ Соединительный болт:
39,2 ± 4,9 Нм (4 ± 0,5 кгм)

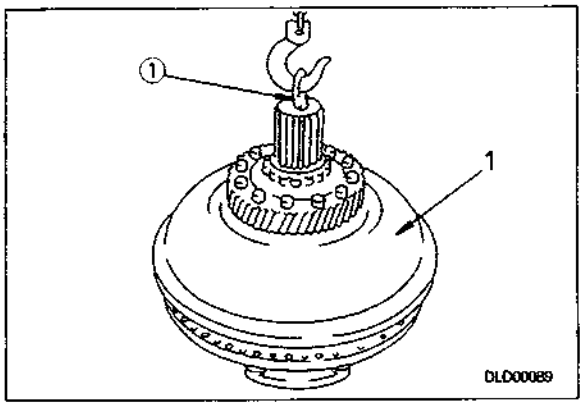
2) Установите смазочную трубку (1).
КГМ Соединительный болт:
39,2 ± 4,9 Нм (4 ± 0,5 кгм)



РАЗБОРКА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА В СБОРЕ

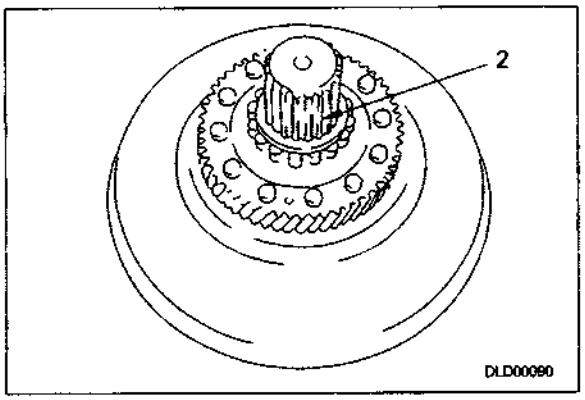
1. Картер, турбина в сборе

Удалите 30 болтов снизу, затем при помощи рымболтов ① снимите картер и турбину в сборе (1).

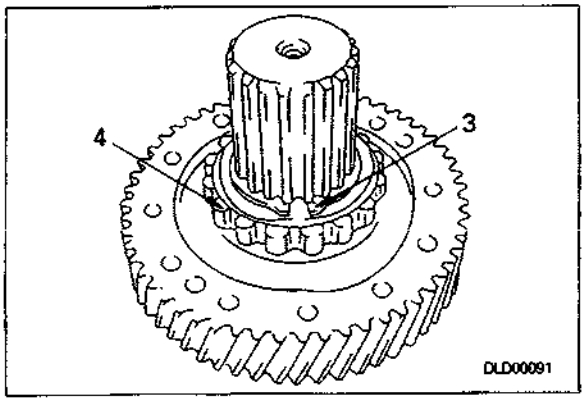


2. Входной вал

1) Снимите входной вал (2).

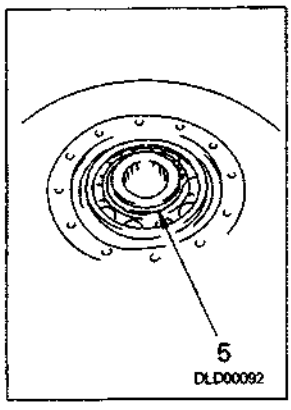


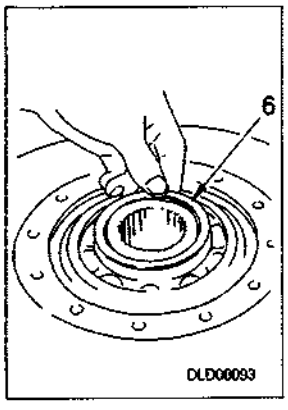
2) Снимите пружинное кольцо (3), затем снимите внутреннее кольцо (4).



3. Картер

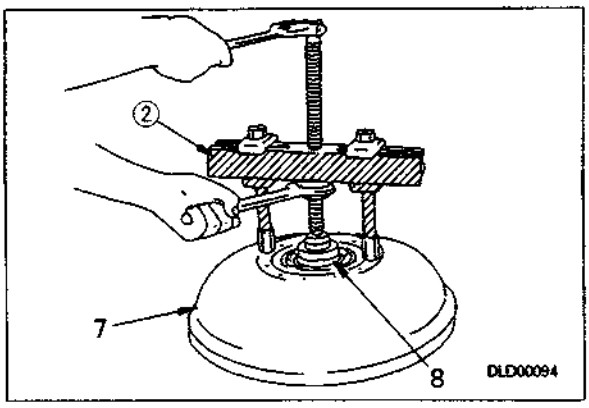
1) Снимите пружинное кольцо (5).
2) Снимите распорную втулку (6).



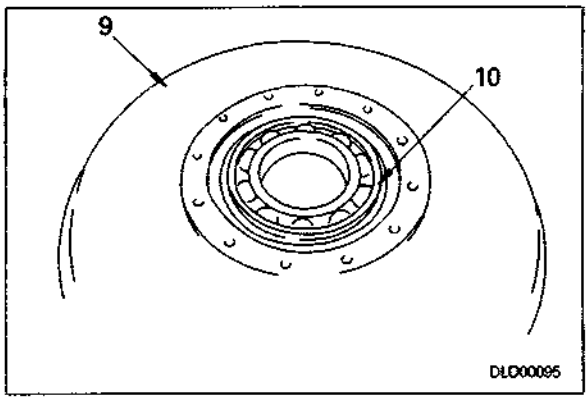


017A03

3) При помощи съемника ② разъедините картер в сборе (7) и турбину (8).



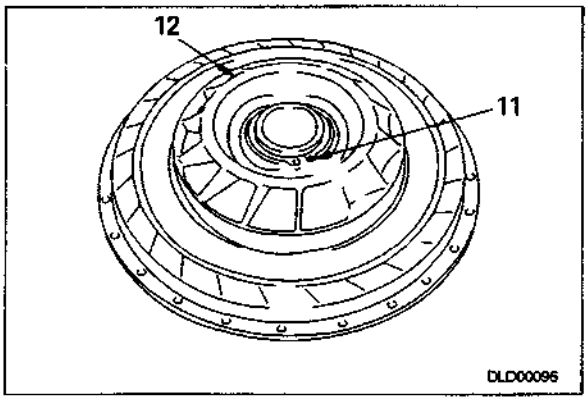
4) Снимите подшипник (10) с картера (9).



017A03

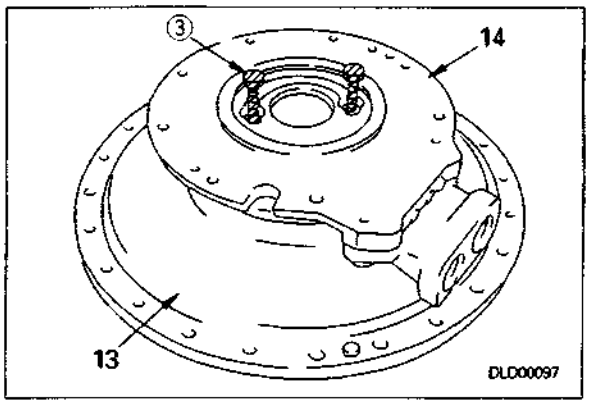
4. Реактор

Снимите пружинное кольцо (11), затем снимите реактор (12).

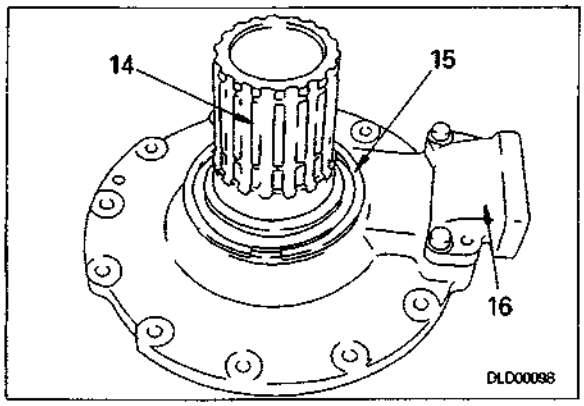


5. Насос в сборе

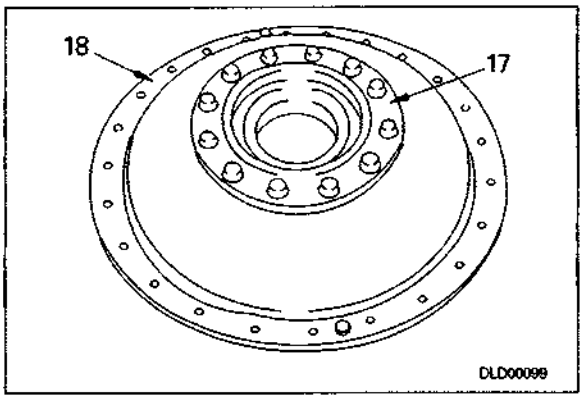
1) При помощи нажимных винтов ③ со стороны вала реактора снимите насос в сборе (13) с вала реактора (14).



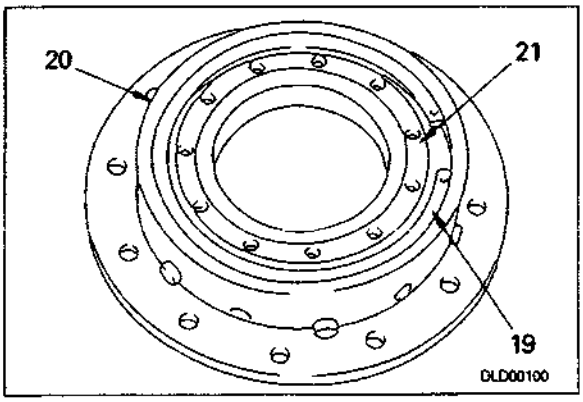
2) Снимите уплотнительное кольцо (15) и фланец (16) с вала реактора (14).



3) Снимите обойму в сборе (17) с насоса (18).



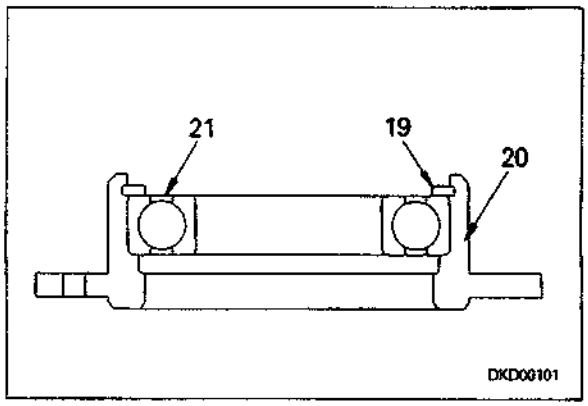
4) Снимите пружинное кольцо (19), затем снимите подшипник (21) с обоймы (20).



017A03

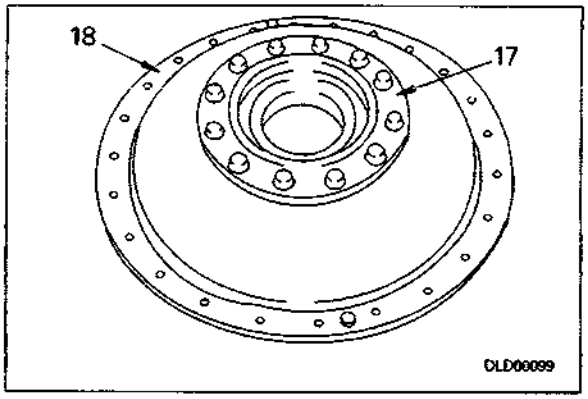
СБОРКА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА В СБОРЕ

★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие грязи или повреждений.
★ После запрессовки подшипника накапайте в него 6 см^3 SAE10WCD или SAE30CD, затем проверните примерно 10 раз.
★ Проверьте, чтобы пружинное кольцо надежно входило в канавку.
★ Смажьте уплотнительное кольцо консистентной смазкой (G2-LI) и выровняйте концевые зазоры.

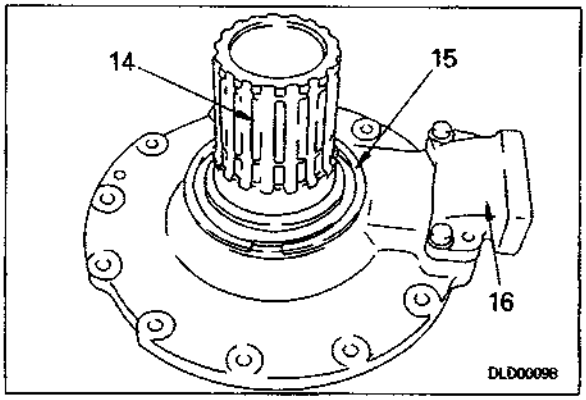


1. Насос в сборе

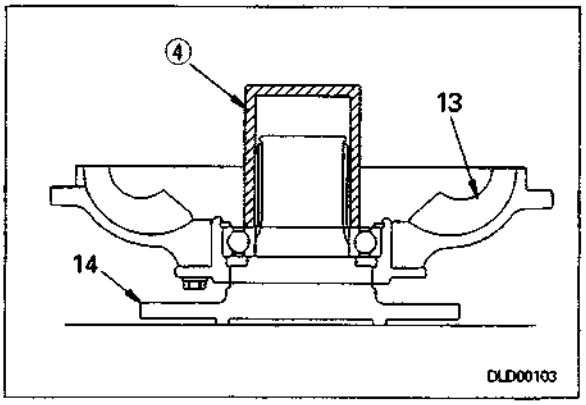
1) Запрессуйте подшипник (21) в обойму (20) и установите пружинное кольцо (19).
2) Установите обойму в сборе (17) на насос (18).
   кгм Монтажный болт:
   61,3 ± 7,4 Нм (6,25 ± 0,75 кгм)



3) Установите уплотнительное кольцо (15) и фланец (16) на вал реактора (14).
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)



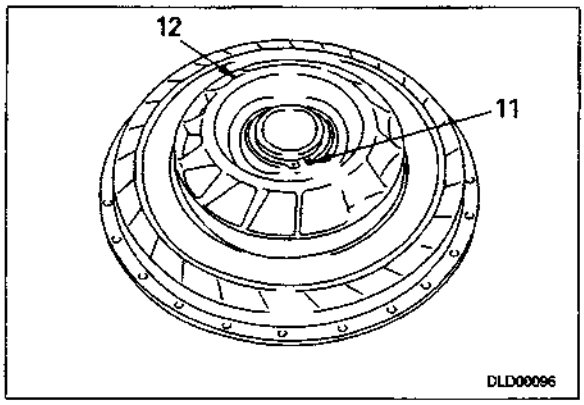
4) При помощи нажимного приспособления ④ установите насос в сборе (13) на вал реактора (14).
   ★ Прижмите внутреннее кольцо подшипника, чтобы запрессовать его.



017A03

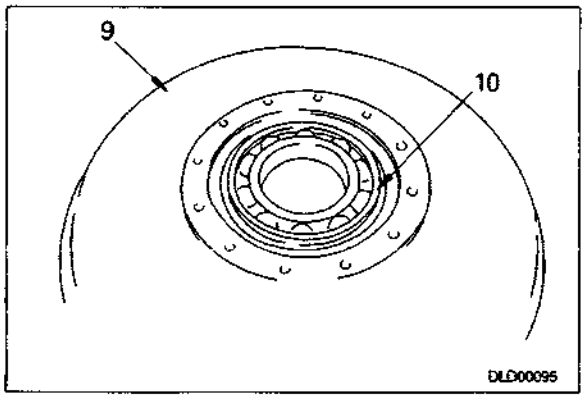
2. Реактор

1) Установите реактор (12).
2) Установите пружинное кольцо (11).

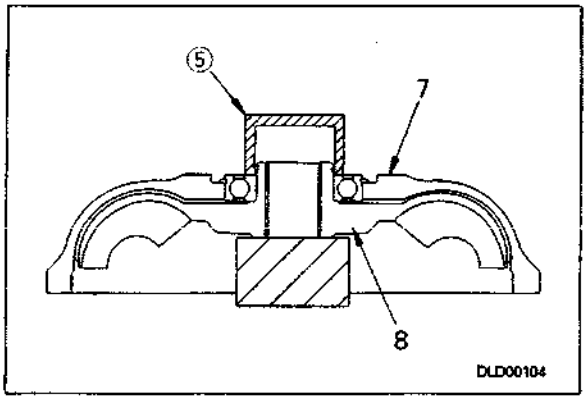


3. Картер

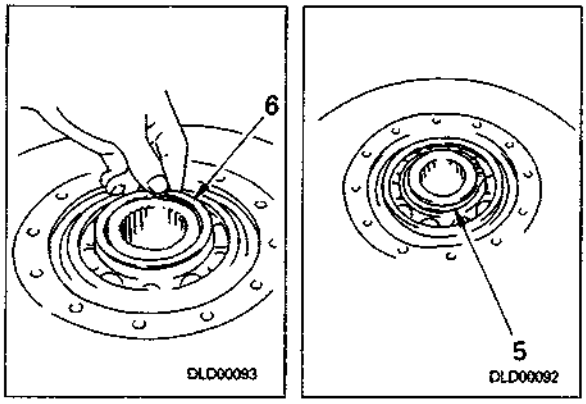
1) Установите подшипник (10) в картер (9).



2) При помощи нажимного приспособления ⑤ прижмите подшипник со стороны внутреннего кольца, затем установите картер в сборе (7) на выступающую часть турбины (8).



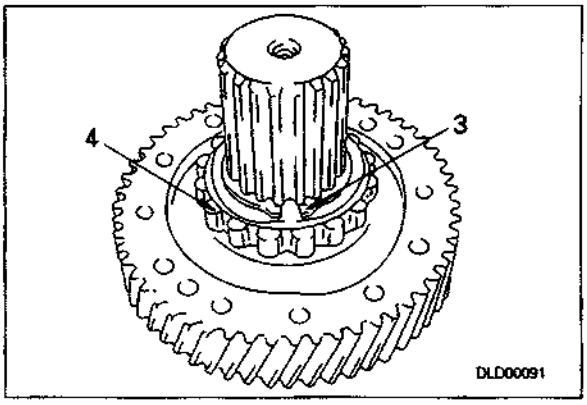
3) Установите распорную втулку (6).
4) Установите пружинное кольцо (5).



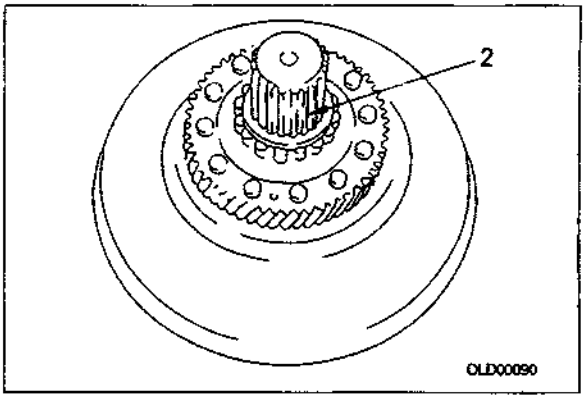
017A03

4. Входной вал

1) Напрессуйте внутреннее кольцо (4) и установите пружинное кольцо (3).



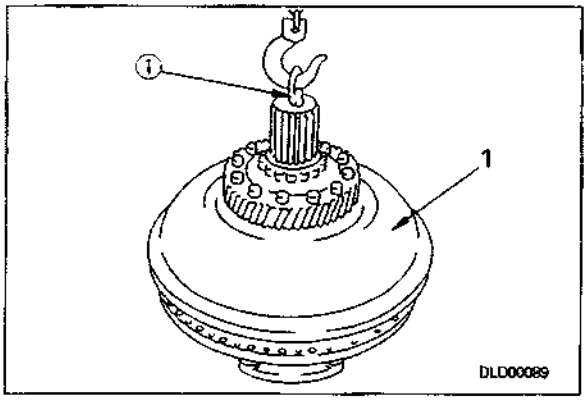
2) Установите входной вал (2).
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)



017A03

5. Картер, турбина в сборе

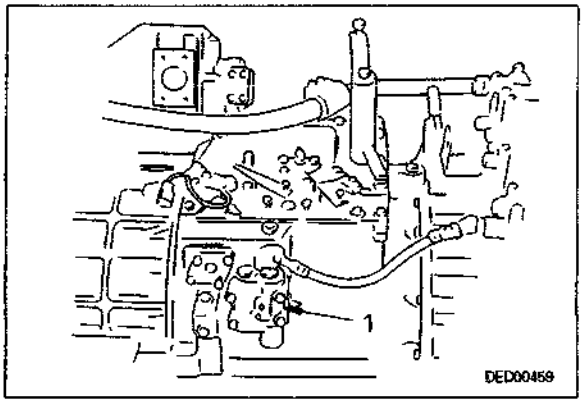
1) При помощи рымболтов ① совместите канавку картера со сливной пробкой и установите картер и турбину в сборе (1).
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   53,9 ± 1,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)
2) Установите сливную пробку.
   КГМ Сливная пробка:
   7,4 ± 1,5 Нм (0,75 ± 0,15 кгм)



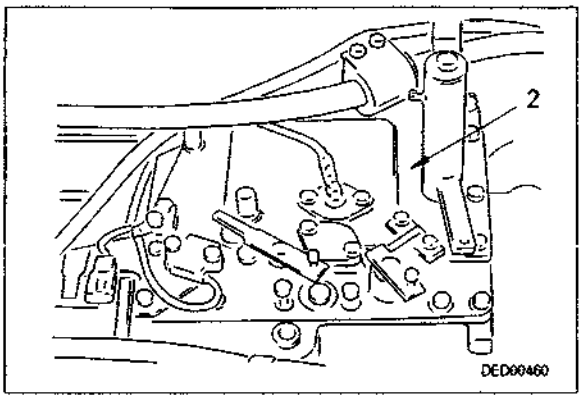
РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ «ТОРКФЛОУ» В СБОРЕ

★ После снятия дисков и пластин во избежание их изгиба или деформации храните их на плоской поверхности.

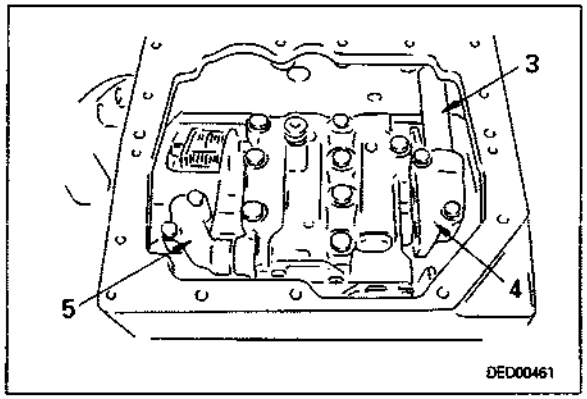
1. Разгрузочный клапан в сборе
Снимите разгрузочный клапан в сборе (1).



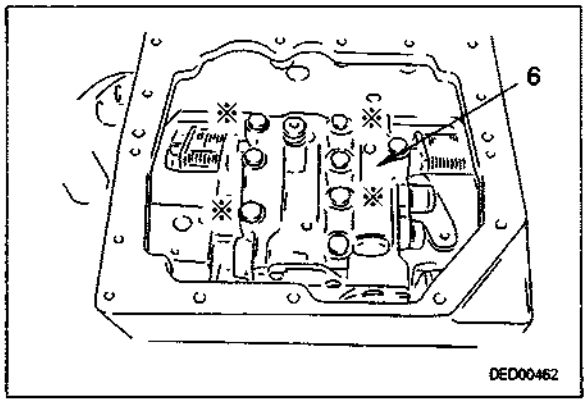
2. Распределительный клапан в сборе
1) Снимите крышку в сборе (2).



2) Снимите гильзу (3) и фланцы (4) и (5).



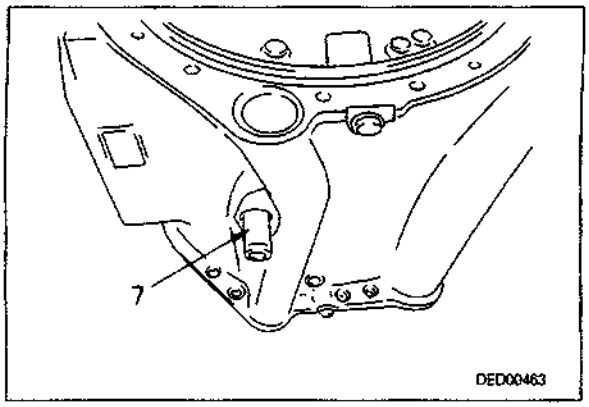
3) Снимите распределительный клапан в сборе (6).
★ Удалите болт, отмеченный знаком ※.



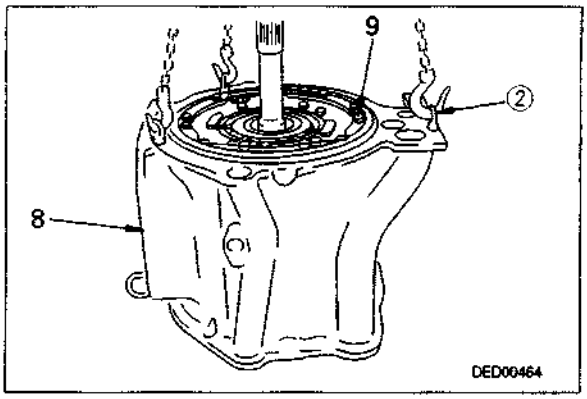
017A03

3. Картер коробки передач

1) Поставьте блок и установите коробку передач так, чтобы гидротрансформатор был расположен сверху.
2) Снимите гильзу (7).



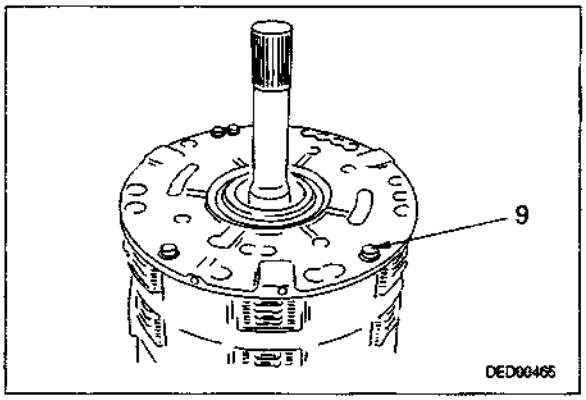
3) При помощи рымболтов ② поднимите на стропе картер коробки передач (8), затем удалите 13 соединительных болтов (9) (затягиваемых вместе с картером трансмиссии) и снимите картер (8).



017A03

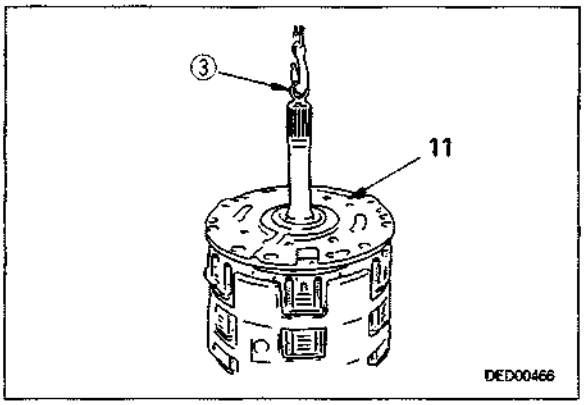
4. Соединительные болты

Удалите оставшиеся 4 соединительных болта (9).

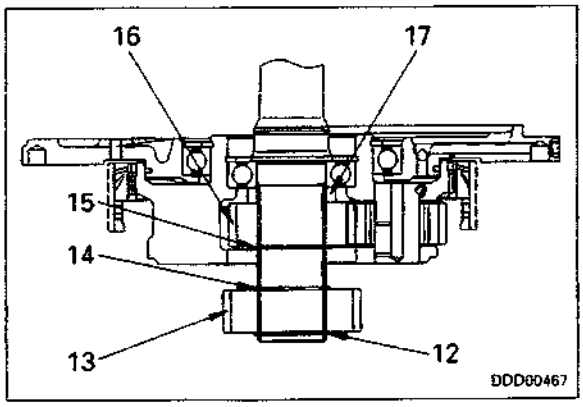


5. Входной вал, передняя крышка, водило No.1 в сборе

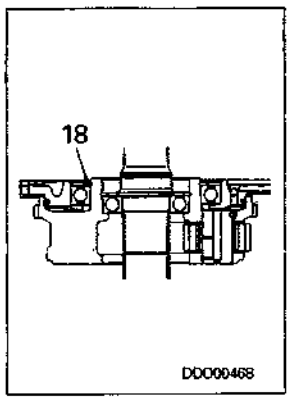
1) При помощи рымболтов ③ снимите входной вал, переднюю крышку и водило No.1 в сборе (11).

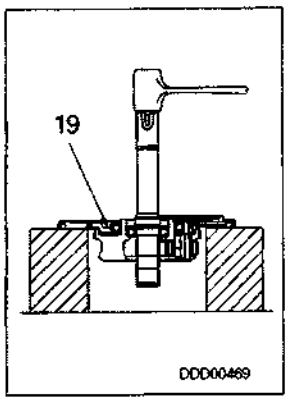


2) Разберите входной вал, переднюю крышку и водило No.1 в сборе следующим образом.
   i) Снимите пружинное кольцо (12), затем снимите солнечную шестерню No.2 (13) и пружинное кольцо (14).
   ii) Снимите пружинное кольцо (15), затем снимите солнечную шестерню No.1 (16) и распорное кольцо (17).

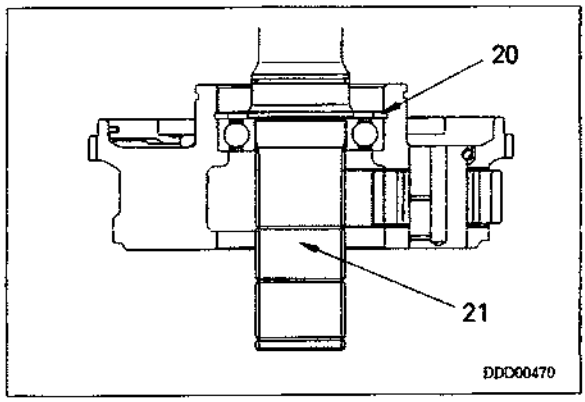


   iii) Снимите пружинное кольцо (18).
   iv) Сдвиньте входной вал к гидротрансформатору и снимите переднюю крышку (19).

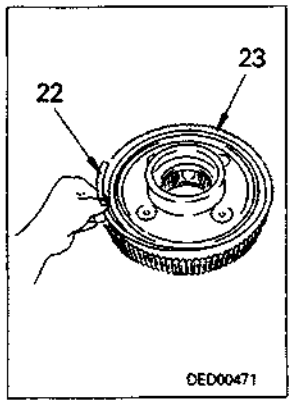


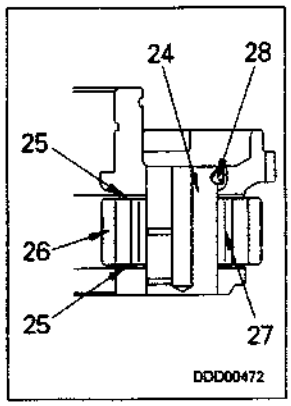


   v) Снимите пружинное кольцо (20), а затем, чтобы снять входной вал (21) выбейте его в сторону гидротрансформатора.



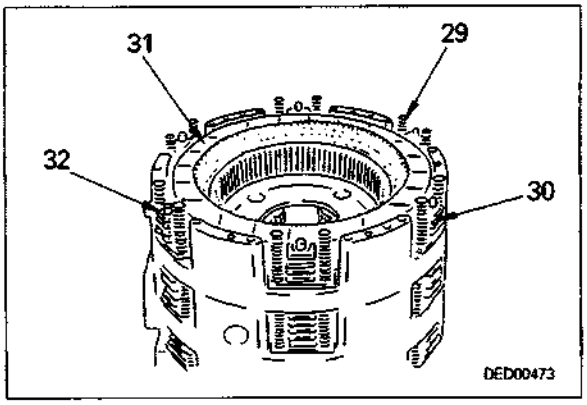
   vi) Снимите пружинное кольцо (22), затем снимите коронную шестерню No.1 (23).
   vii) Выньте вал (24), затем снимите упорную шайбу (25), шестерню (26), подшипник (27) и шарик (28).
   ★ Будьте осторожны, чтобы не потерять шарик.



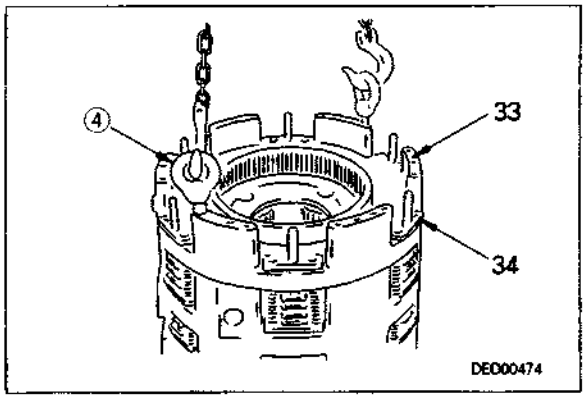


017A03

6. Диск No.1, пластина, пружины
1) Снимите пружину (29).
2) Снимите пружину (30), диск (31) и пластину (32).



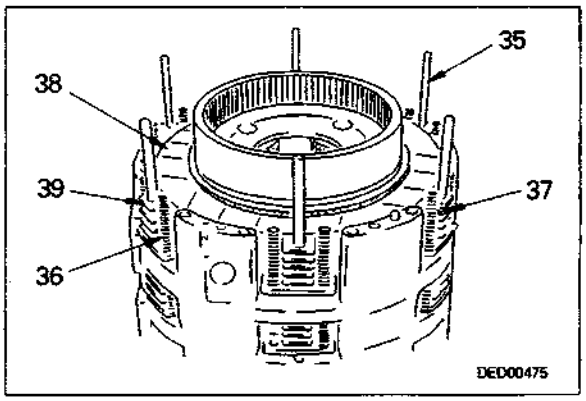
7. Корпус No.1 в сборе
1) При помощи рымболтов ④ снимите корпус No.1 в сборе (33).
2) Снимите поршень No.1 (34) с корпуса.



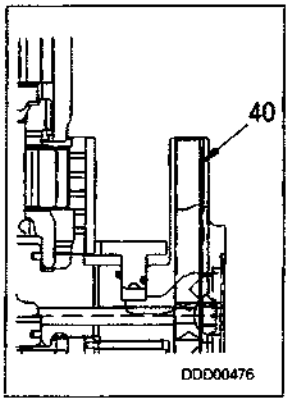
017A03

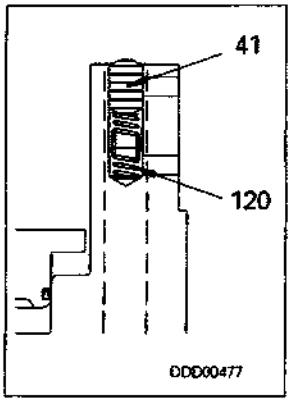
8. Направляющий штифт
Снимите направляющий штифт (35).

9. Диск No.2, пластина, пружины
1) Снимите пружину (36).
2) Снимите пружину (37), диск (38) и пластину (39).



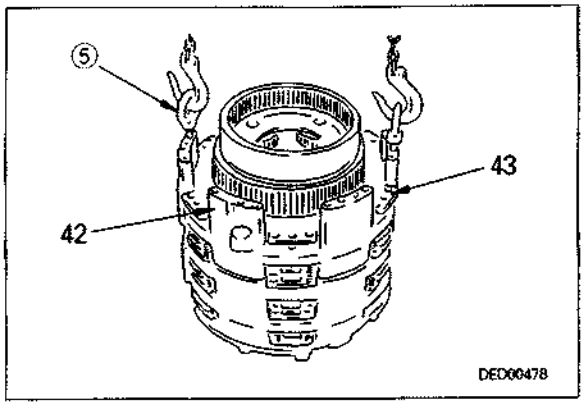
10. Снимите направляющую сквозного болта (40), разгрузочный клапан смазочной системы (41) и пружину (120).



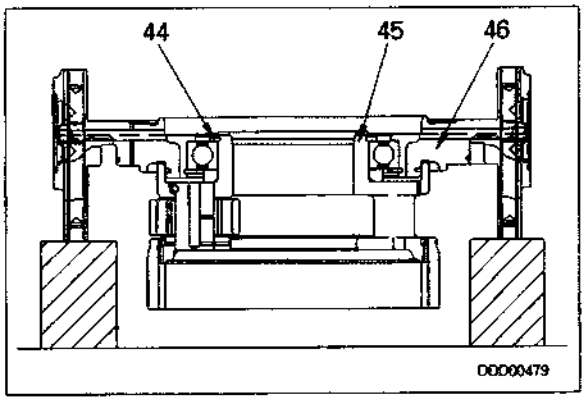


11. Корпус No.2, водило No.2 в сборе

1) При помощи рымболтов ⑤ снимите корпус No.2 и водило No.2 в сборе (42).
2) Снимите поршень No.2 (43).

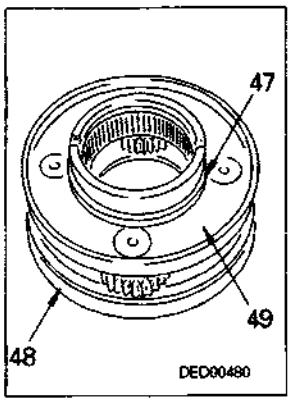


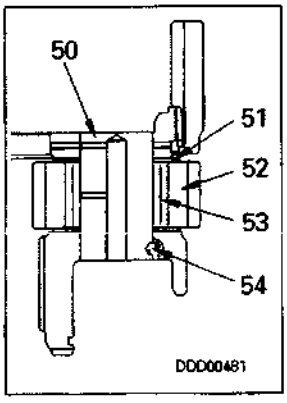
3) Разберите корпус No.2 и водило No.2 в сборе следующим образом.
   i) Снимите пружинное кольцо (44), затем выньте водило No.2 в сборе (45) из корпуса No.2 (46).



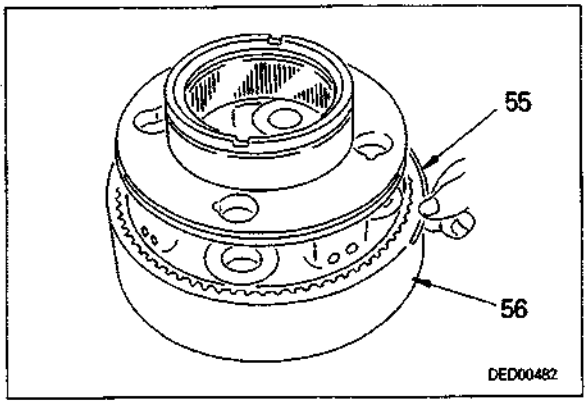
   ii) Снимите распорную втулку (47) и коронную шестерню No.2 (48) с водила No.2 в сборе (49).

   iii) Выньте вал (50) и снимите упорную шайбу (51), шестерню (52), подшипник (53) и шарик (54).
   ★ Будьте осторожны, чтобы не потерять шарик.



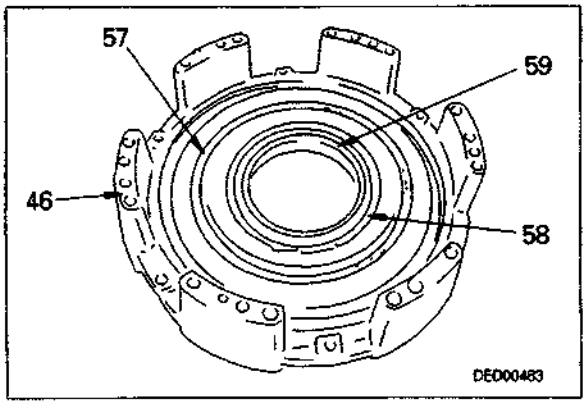


   iv) Снимите пружинное кольцо (55), затем снимите коронную шестерню (56).



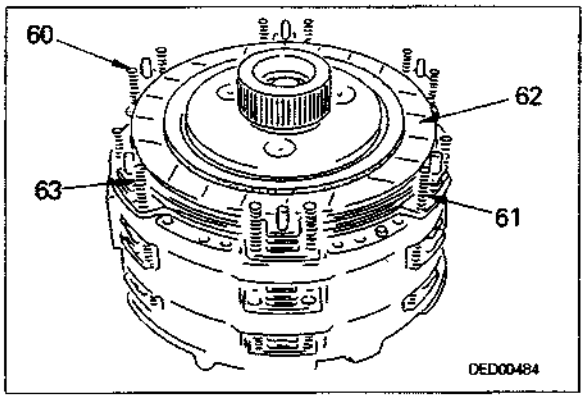
017A03

v) Снимите уплотнительное кольцо (57) и пружинное кольцо (58) с корпуса No.2, затем снимите подшипник (59).



12. Диск No.3, пластина, пружины

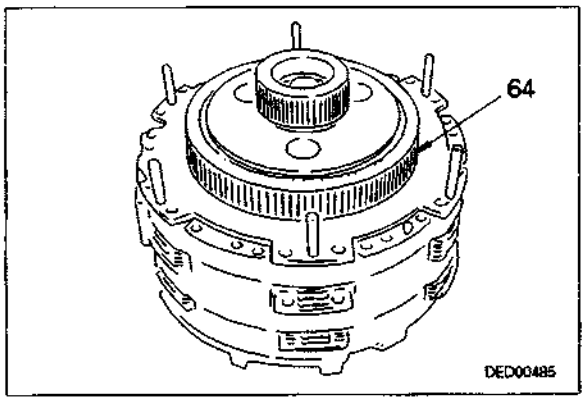
1) Снимите пружину (60).
2) Снимите пружину (61), диск (62) и пластину (63).



017A03

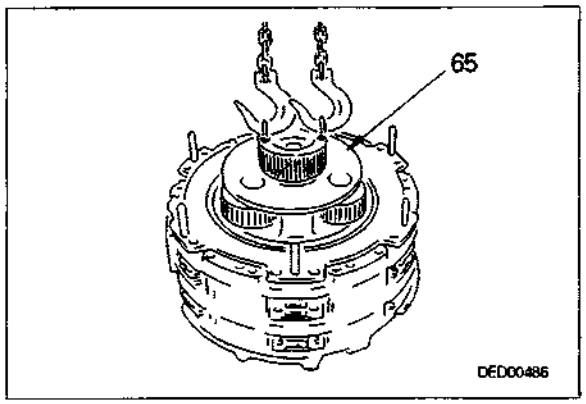
13. Коронная шестерня No.3

Снимите коронную шестерню No.3 (64).

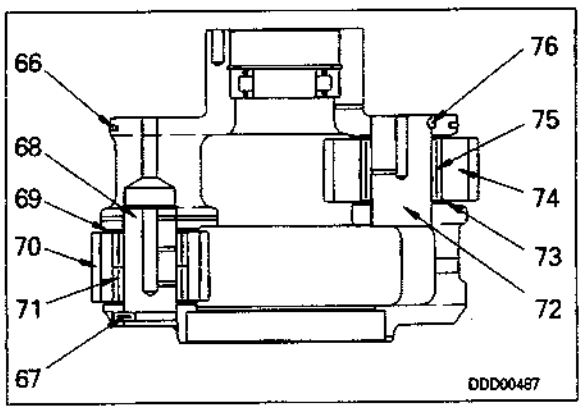


14. Водило No.3, 4 в сборе

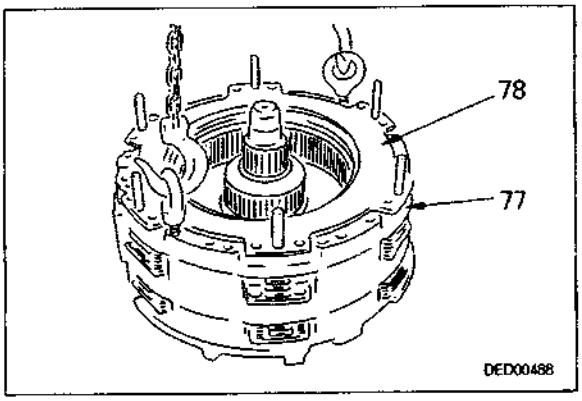
1) Снимите водило No.3, 4 в сборе (65).



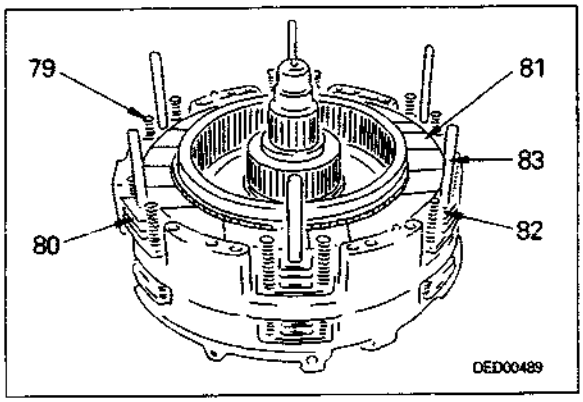
2) Разберите водило No.3, 4 в сборе следующим образом.
   i) Снимите уплотнительное кольцо (66).
   ii) Забейте штифт (67) в вал (68).
   iii) Выбейте вал (68) со стороны водила No.3.
   iv) Снимите упорную шайбу (69), планетарную шестерню No.4 (70) и подшипник (71).
   ★ Снимите штифт с вала.
   v) Выбейте вал (72), затем снимите упорную шайбу (73), планетарную шестерню No.3 (74), подшипник (75) и шарик (76).
   ★ Будьте осторожны, чтобы не потерять шарик.



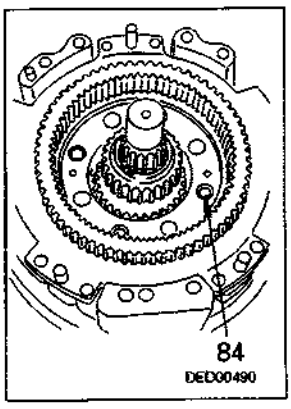
15. Корпус No.3
1) Снимите корпус No.3 (77).
2) Снимите поршень No.3 (78).

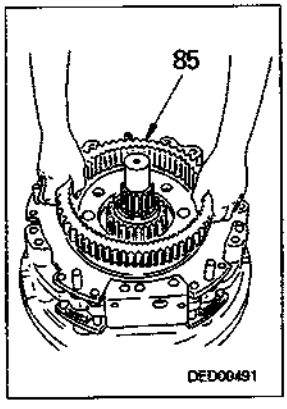


16. Диск No.4, пластина, пружины, направляющий штифт
1) Снимите пружину (79).
2) Снимите пружину (80), диск No.4 (81), пластину (82).
3) Снимите направляющий штифт (83).



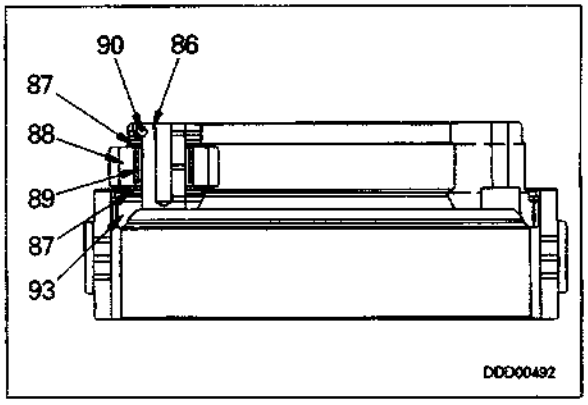
17. Водило No.5, коронная шестерня No.4 в сборе
1) Удалите монтажные болты (84).
2) Снимите водило No.5 и коронную шестерню No.4 в сборе (85).



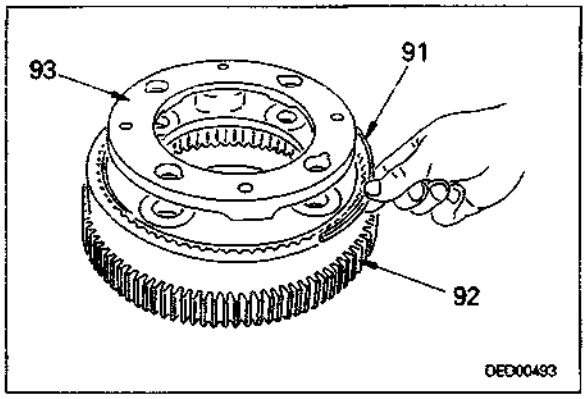


017A03

3) Разберите водило No.5, коронную шестерню No.4 в сборе следующим образом.
   i) Выбейте вал (86), затем снимите упорную шайбу (87), шестерню (88), подшипник (89) и шарик (90).
      ★ Будьте осторожны, чтобы не потерять шарик.

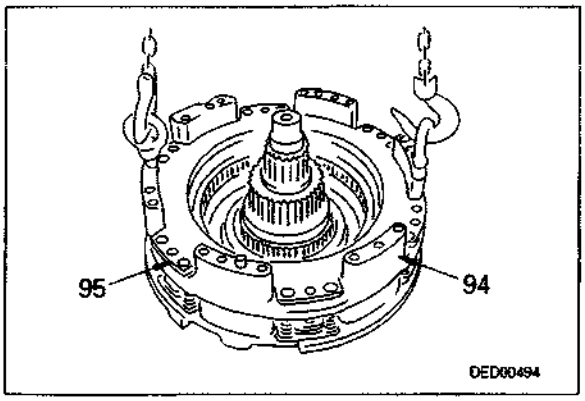


   ii) Снимите пружинное кольцо (91), затем снимите коронную шестерню No.4 (92) с водила (93).

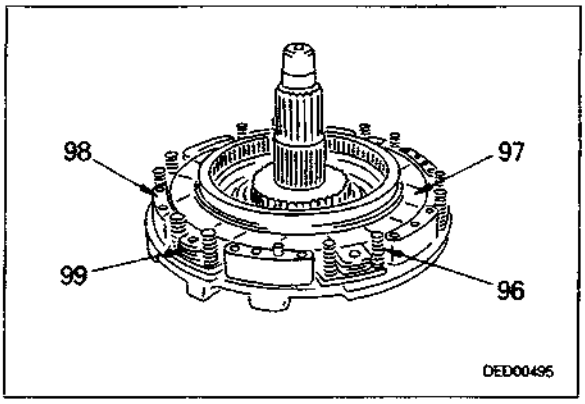


017A03

18. Корпус No.4 в сборе
1) Снимите корпус No.4 в сборе (94).
2) Снимите поршень No.4 (95).



19. Диск No.5, пластина, пружины
1) Снимите пружину (96).
2) Снимите диск (97), пластину (98) и пружину (99).



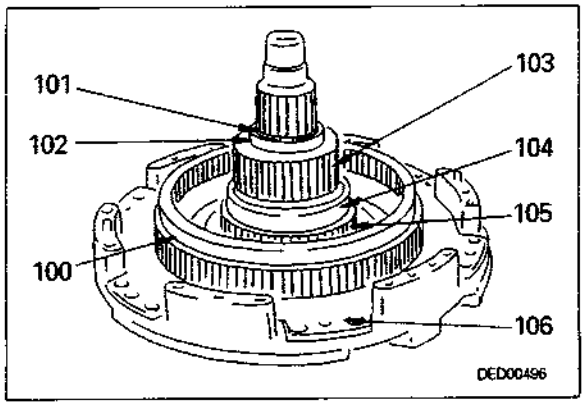
20. Коронная шестерня No.5
Снимите коронную шестерню No.5 (100).

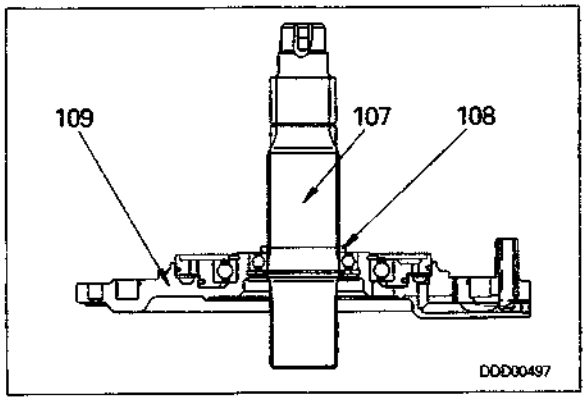
21. Распорное кольцо, солнечная шестерня No.4, подшипник
Снимите пружинное кольцо (101), затем снимите распорное кольцо (102), солнечную шестерню No.4 (103) и подшипник (104).

22. Солнечная шестерня No.5
Снимите солнечную шестерню No.5 (105).

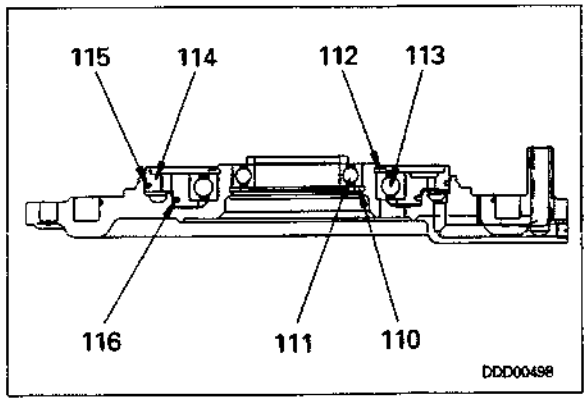
23. Поршень No.5
Снимите поршень No.5 (106).

24. Вал, распорное кольцо
Снимите вал (107) и распорное кольцо (108) с крышки (109).





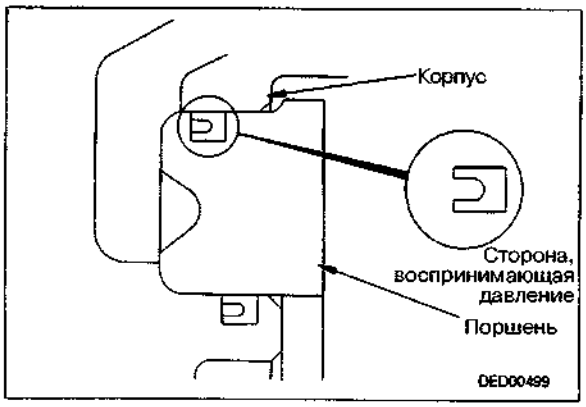
25. Подшипник, обойма
1) Снимите пружинное кольцо (110), затем снимите подшипник (111).
2) Снимите пружинное кольцо (112), затем снимите подшипник (113).
3) Снимите обойму (114), затем снимите уплотнительные кольца (115) и (116).



017A03

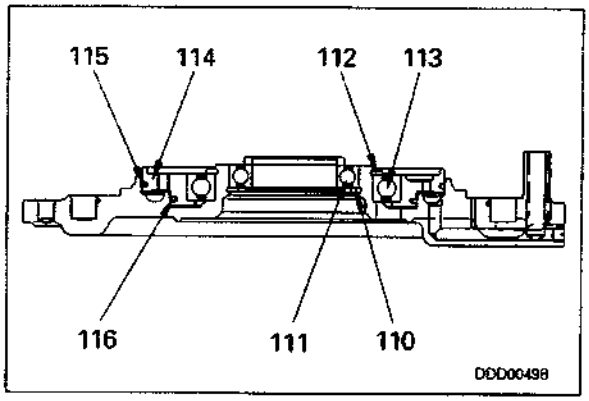
СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ «ТОРКФЛОУ» В СБОРЕ

- Меры предосторожности при сборке
  - ★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие грязи и повреждений.
  - ★ Перед установкой смажьте поверхности трения всех деталей моторным маслом.
  - ★ Установите уплотнительные кольца поршня так, чтобы сторона воспринимающая давление была обращена к корпусу, как показано на рисунке.
  - ★ При установке металлических уплотнительных колец смажьте их консистентной смазкой (G2-LI) и установите равномерно, чтобы они не были сдвинуты в одну сторону.



1. Обойма, подшипник

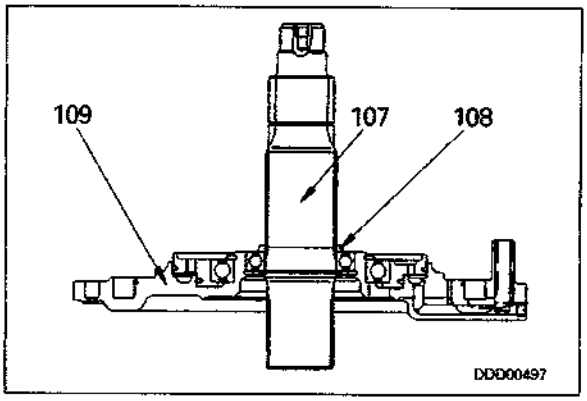
1) Установите уплотнительные кольца (116) и (115), затем установите обойму (114) в крышку (109).
2) Запрессуйте подшипник (113) и установите пружинное кольцо (112).
3) Запрессуйте подшипник (111) и установите пружинное кольцо (110).



017A03

2. Вал, распорное кольцо

Установите вал (107) и распорное кольцо (108) на крышку (109).



3. Солнечная шестерня No.5

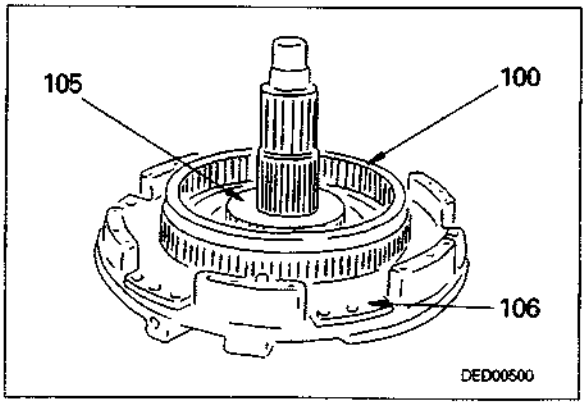
Установите солнечную шестерню No.5 (105).

4. Коронная шестерня No.5

Установите коронную шестерню No.5 (100).

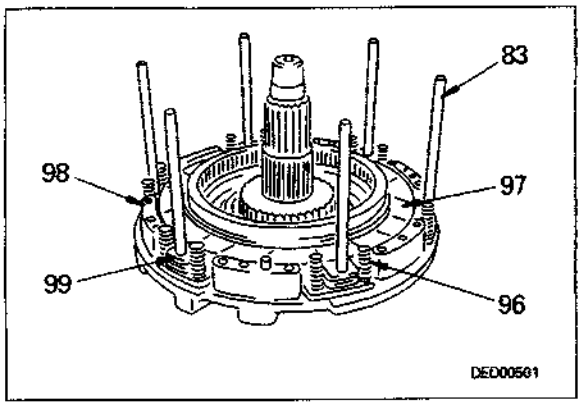
5. Поршень No.5

Установите поршень No.5 (106).

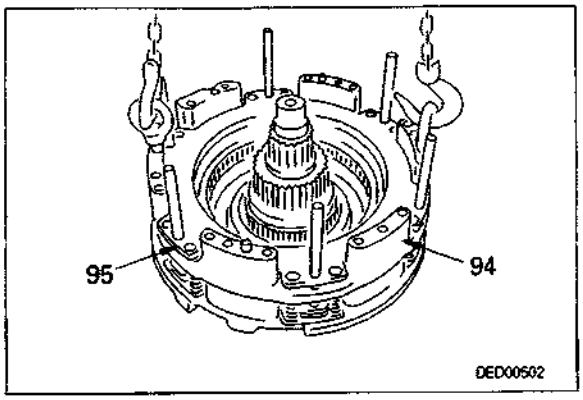


6. Направляющий штифт
Установите направляющий штифт (83).

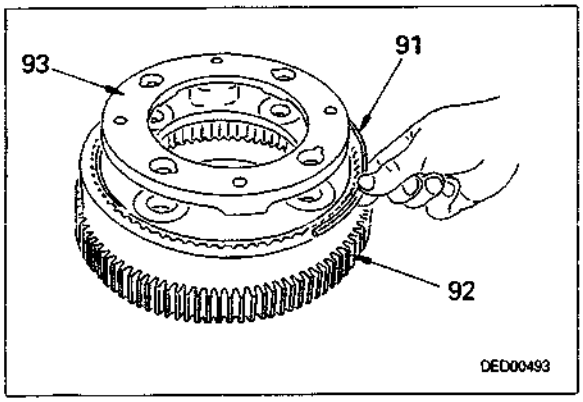
7. Диск No.5, пластина, пружины
1) Установите диск (97), пластину (98) и пружину (99).
★ Диски: 3 шт., Пластины: 2 шт.
2) Установите пружину (96).
★ Свободная длина пружины: **66 мм**



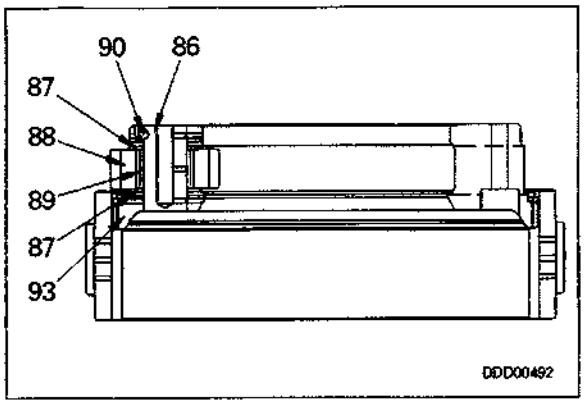
8. Корпус No.4 в сборе
1) Наденьте уплотнительное кольцо и установите поршень No.4 (95).
2) Установите корпус No.4 (94).
★ Проверьте, чтобы пружина надежно входила в канавку.



9. Водило No.5, коронная шестерня No.4 в сборе
1) Соберите водило No.5 и коронную шестерню No.4 в сборе следующим образом.
i) Установите коронную шестерню No.4 (92) на водило (93) и установите пружинное кольцо (91).

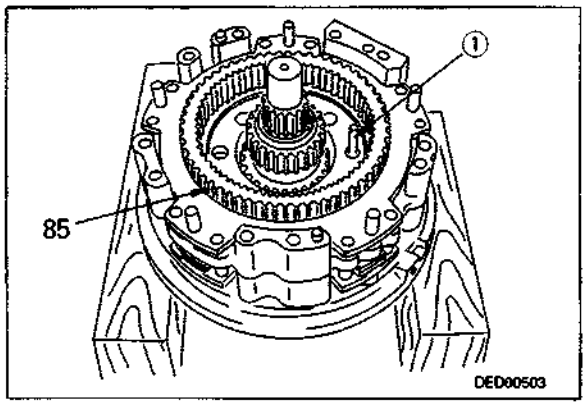


ii) Установите подшипник (89) на шестерню (88), затем плотно приложите с обеих сторон упорные шайбы (87) и установите в водило.
iii) Вставьте шарик (90) и установите вал (86).



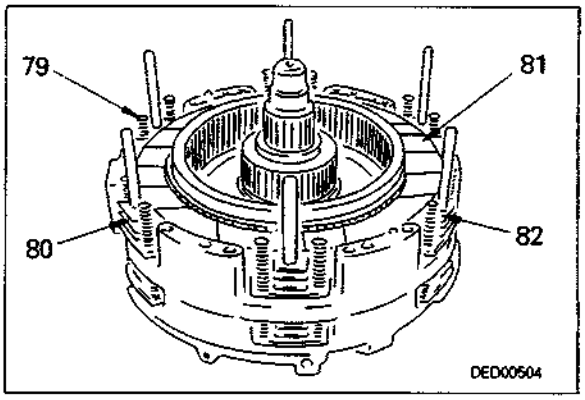
017A03

2) При помощи направляющих болтов ① установите водило No.5 и коронную шестерню No.4 в сборе (85).
   КГМ Монтажный болт:
   66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)



10. Диск No.4, пластина, пружины

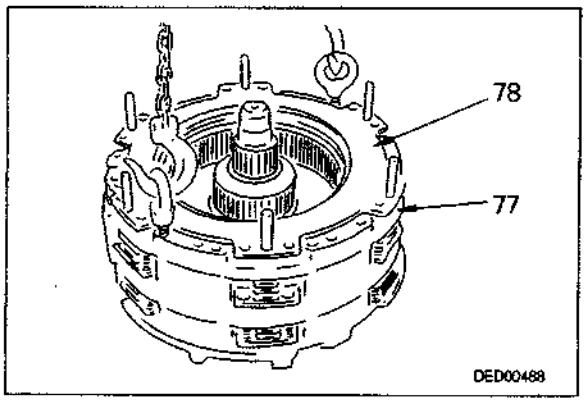
1) Установите диск No.4 (81), пластину (82) и пружину (80).
   ★ Диски: 4 шт., Пластины: 3 шт.
2) Установите пружину (79).
   ★ Свободная длина пружины: **70 мм**



017A03

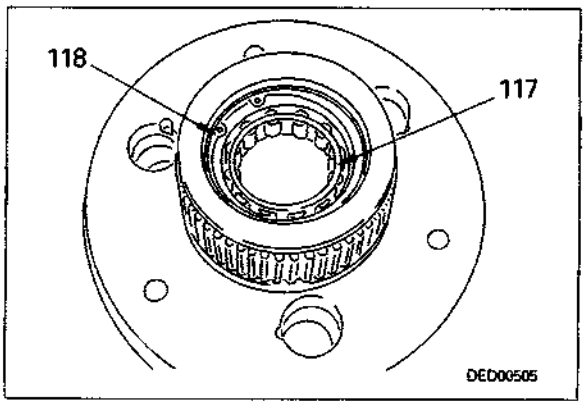
11. Корпус No.3 в сборе

1) Наденьте уплотнительное кольцо и установите поршень No.3 (78).
2) Установите корпус No.3 (77).
   ★ Проверьте, чтобы пружина надежно входила в канавку.

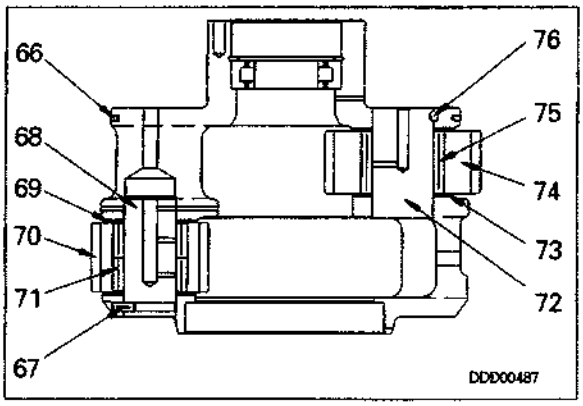


12. Водило No.3, 4 в сборе

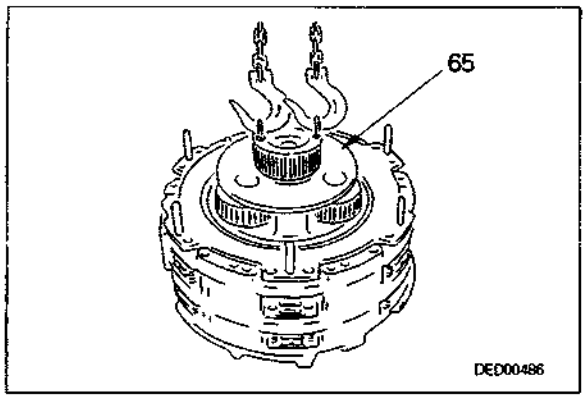
1) Соберите водило No.3, 4 в сборе следующим образом.
   i) Запрессуйте подшипник (117) и установите пружинное кольцо (118).



ii) Установите подшипник (75) на планетарную шестерню No.3 (74), затем плотно приложите с обеих сторон упорные шайбы (73) и установите в водило.
iii) Вставьте шарик (76), затем установите вал (72).
iv) Установите подшипник (71) на планетарную шестерню No.4 (70), затем плотно приложите с обеих сторон упорные шайбы (69) и установите в водило.
v) Совместите штифтовое отверстие вала со штифтовым отверстием водила и установите вал (68).
vi) Проверьте, чтобы штифтовые отверстия были совмещены, затем забейте штифт (67).
vii) Установите уплотнительное кольцо (66).

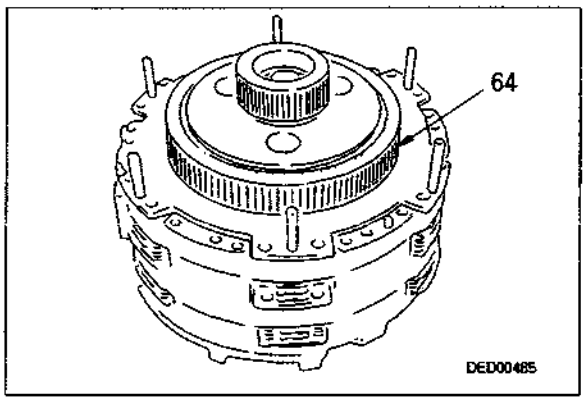


2) Выровняйте солнечную и коронную шестерни, затем установите водило No.3, 4 в сборе (65).
★ Будьте осторожны, чтобы не прижать пальцы.



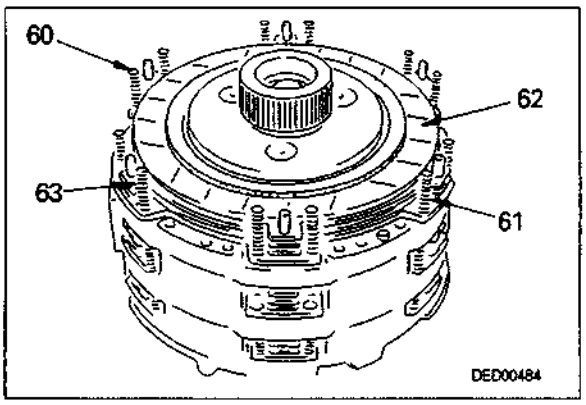
13. Коронная шестерня No.3

Установите коронную шестерню No.3 (64).
★ Установите шестерню так, чтобы сторона с пазом во внешних зубьях была обращена вниз.



14. Диск No.3, пластина, пружины

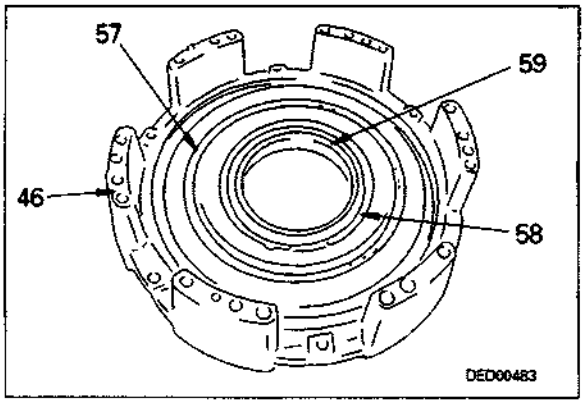
1) Установите диск (62), пластину (63) и пружину (61).
★ Диски: 4 шт., Пластины: 3 шт.
2) Установите пружину (60).
★ Свободная длина пружины: **70 мм**



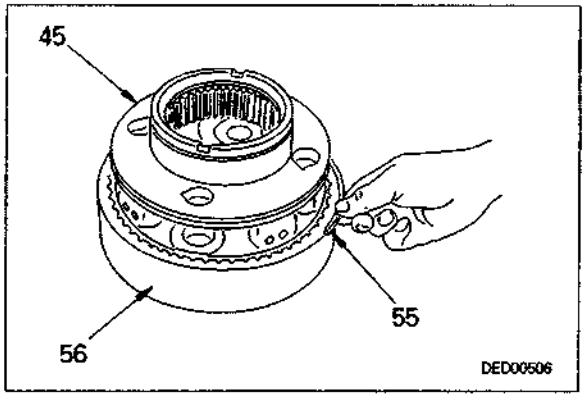
017A03

15. Корпус No.2, водило No.2 в сборе

1) Соберите корпус No.2 и водило No.2 в сборе следующим образом.
   i) Запрессуйте подшипник (59) в корпус No.2 (46) и установите пружинное кольцо (58).
   ii) Установите уплотнительное кольцо (57).

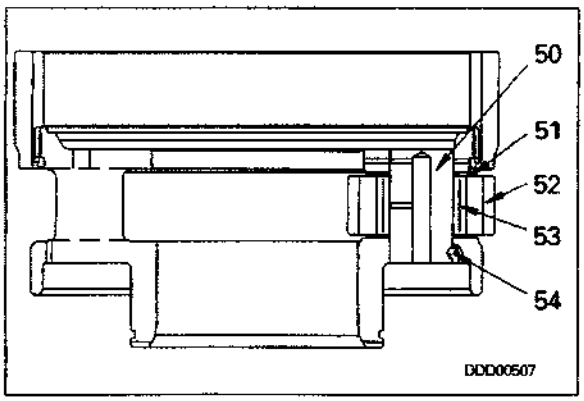


   iii) Установите коронную шестерню (56) на водило No.2 (45), затем установите пружинное кольцо (55).

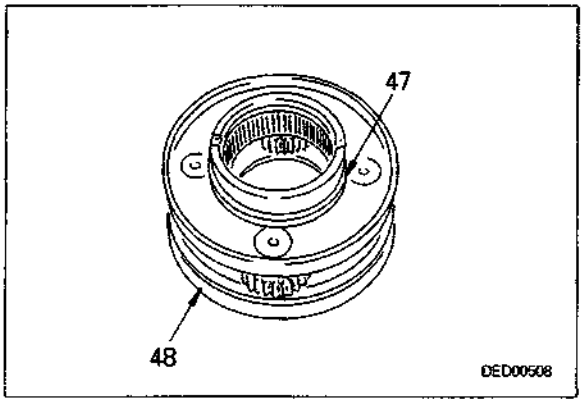


   iv) Установите подшипник (53) на шестерню (52), затем плотно приложите с обеих сторон упорные шайбы (51) и установите в водило.

   v) Вставьте шарик (54) и установите вал (50).

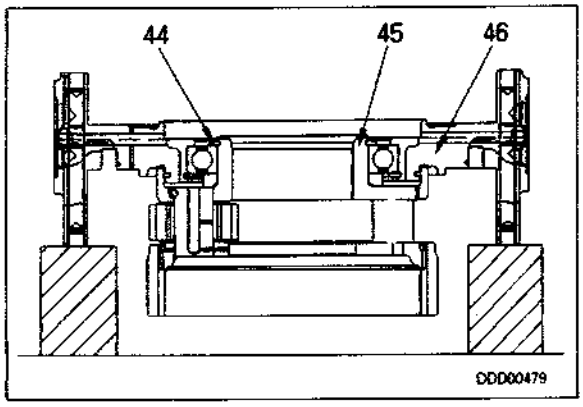


   vi) Установите уплотнительное кольцо.
   vii) Установите коронную шестерню No.2 (48).
   viii) Установите распорную втулку (47).
   ★ Установите втулку так, чтобы сторона, где срезана внутренняя часть, была обращена к водилу.

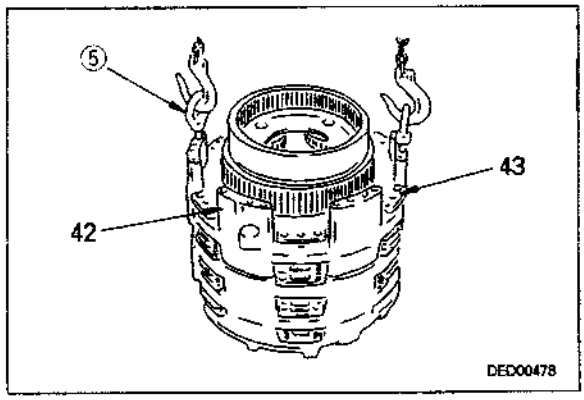


017A03

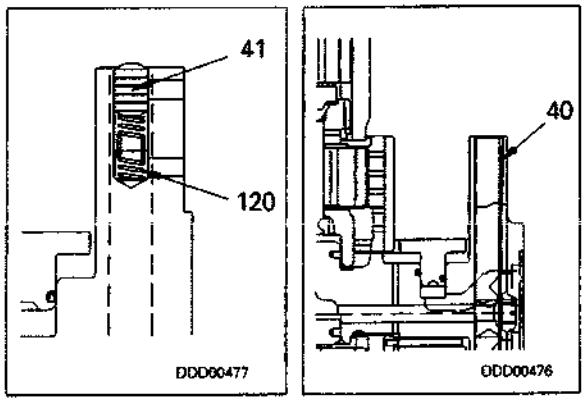
ix) Установите корпус No.2 (46) на водило No.2 в сборе (45).
★ Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника корпуса.
x) Установите пружинное кольцо (44).



2) Установите поршень No.2 (43).
3) При помощи рымболтов ⑤ установите корпус No.2 и водило No.2 в сборе (42).
★ Проверьте, чтобы пружина надежно входила в канавку.

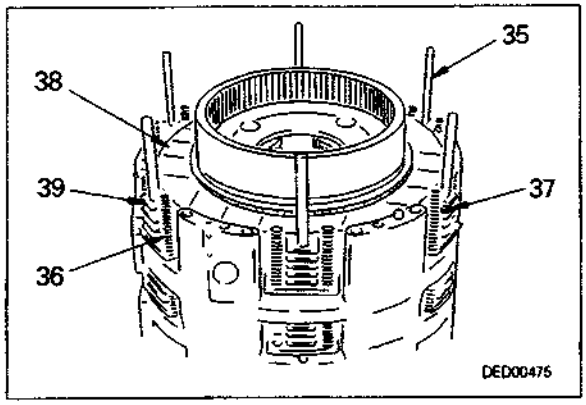


16. Установите направляющую сквозного болта (40), пружину (120) и разгрузочный клапан смазочной системы (41).



17. Направляющий штифт
Установите направляющий штифт (35).

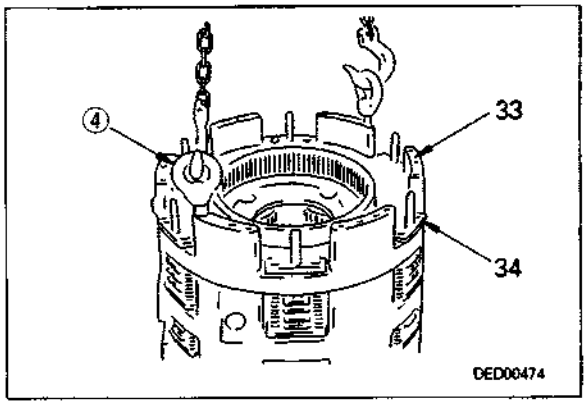
18. Диск No.2, пластина, пружины
1) Установите диск No.2 (38), пластину (39) и пружину (37).
★ Диски: 5 шт., Пластины: 4 шт.
2) Установите пружину (36).
★ Свободная длина пружины: **81,7 мм**



017A03

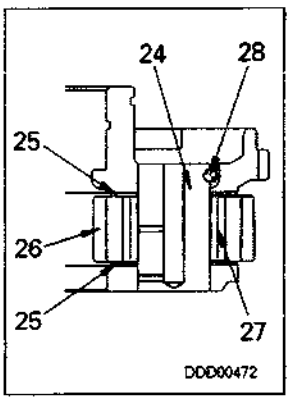
19. Корпус No.1 в сборе

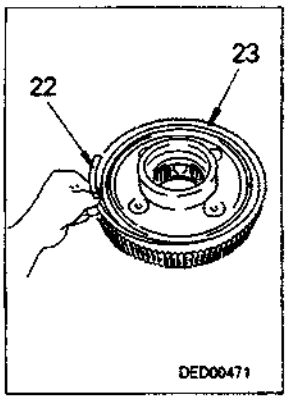
1) Наденьте уплотнительное кольцо и установите поршень No.1 (34).
2) При помощи рымболтов ④ совместите его с поршнем No.2, затем установите корпус No.1 в сборе (33).
   ★ Толкните корпус и постучите по нему со стороны установочного штифта.



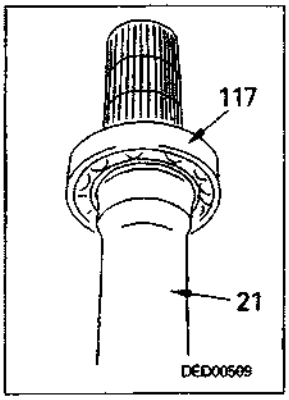
20. Входной вал, водило No.1 в сборе

1) Соберите входной вал и водило No.1 следующим образом.
   i) Установите подшипник (27) на шестерню (26), затем плотно приложите с обеих сторон упорные шайбы (25) и установите в водило.
   ii) Вставьте шарик (28) и установите вал (24).
   iii) Установите коронную шестерню No.1 (23) на водило No.1 и установите пружинное кольцо (22).

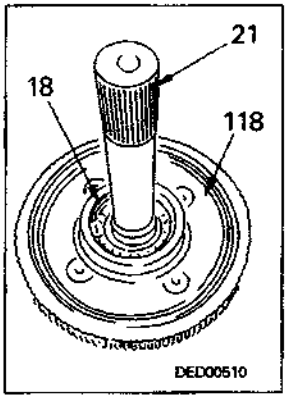




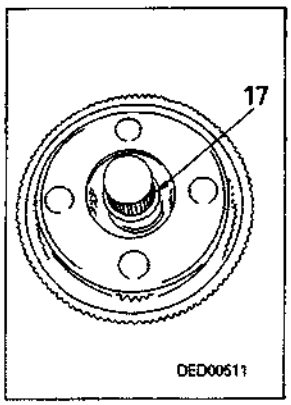
   iv) Напрессуйте подшипник (117) на входной вал (21).



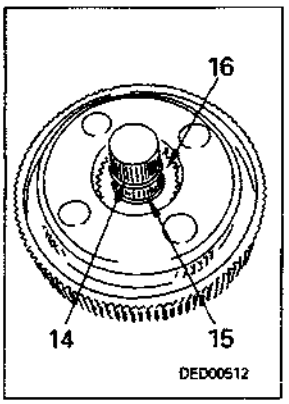
   v) Наденьте водило No.1 в сборе (118) на входной вал (21), затем установите пружинное кольцо (18).



   vi) Установите распорное кольцо (17).



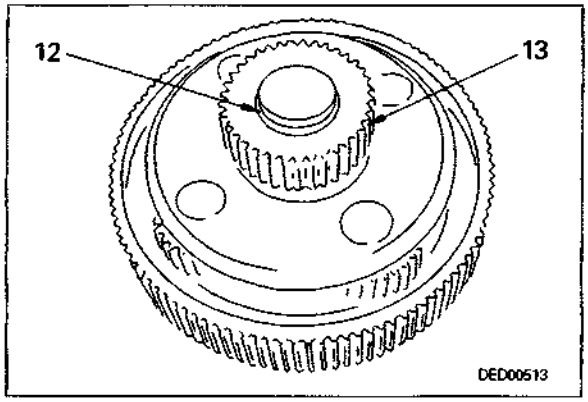
   vii) Установите солнечную шестерню No.1 (16), затем установите пружинное кольцо (15).



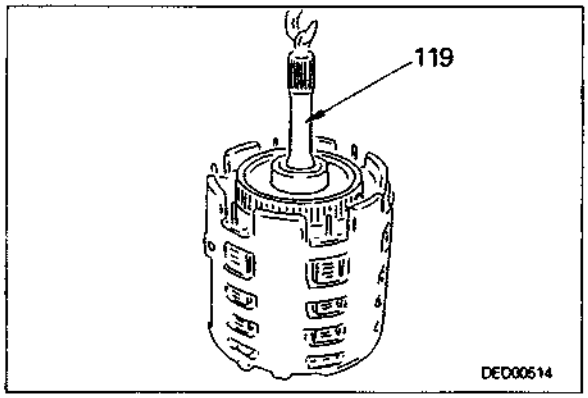
   viii) Установите пружинное кольцо (14).

017A03

ix) Установите солнечную шестерню No.2 (13), затем установите пружинное кольцо (12).



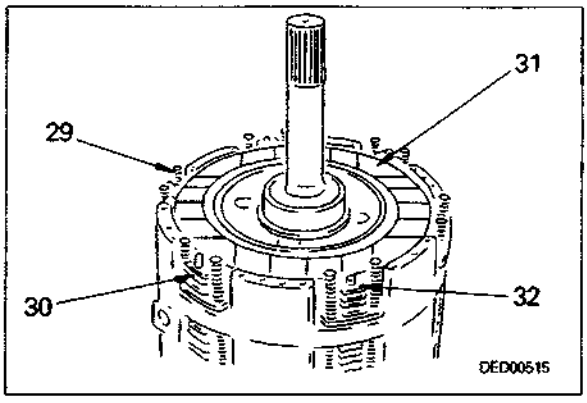
2) Поднимите входной вал, водило No.1 в сборе (119), введите в зацепление солнечную шестерню No.2 и планетарную шестерню No.1, затем установите.



017A03

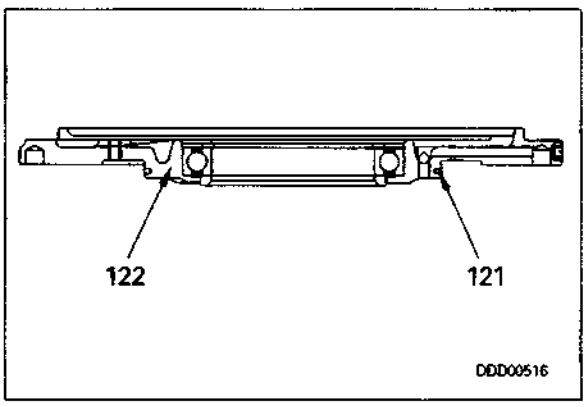
21. Диск No.1, пластина, пружины

1) Установите диск No.1 (31), пластину (32) и пружину (30).
   ★ Диски: 5 шт., Пластины: 4 шт.
2) Установите пружину (29).
   ★ Свободная длина пружины: **81,7 мм**

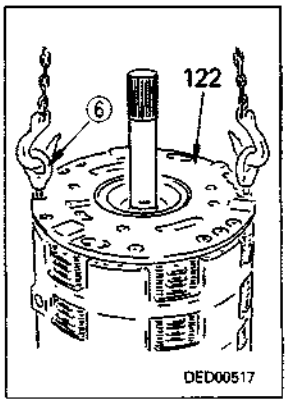


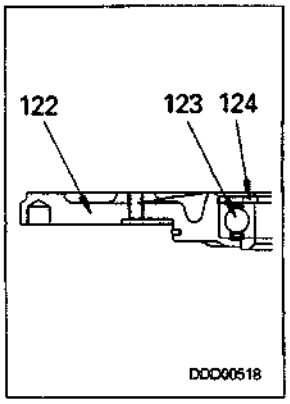
22. Передняя крышка

1) Установите уплотнительное кольцо (121) на переднюю крышку (122).

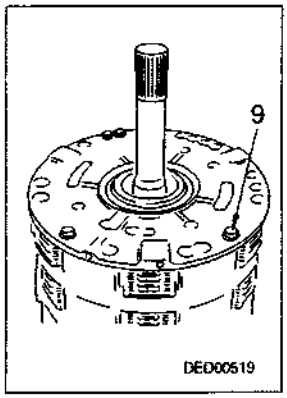


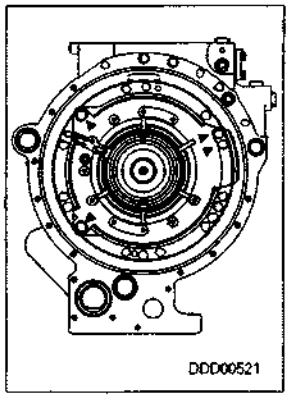
2) При помощи рымболтов ⑥ совместите переднюю крышку (122) с направляющим штифтом и пружиной, затем установите.
Напрессуйте внутреннее кольцо подшипника (123) на входной вал, затем установите пружинное кольцо (124).
★ Проверьте, чтобы пружина надежно входила в крышку.





23. Соединительные болты
Установите 4 соединительных болта (9). (4 болта, отмеченных на рисунке знаком).
КГМ Соединительный болт:
166,7 ± 9,8 Нм (17 ± 1 кгм)

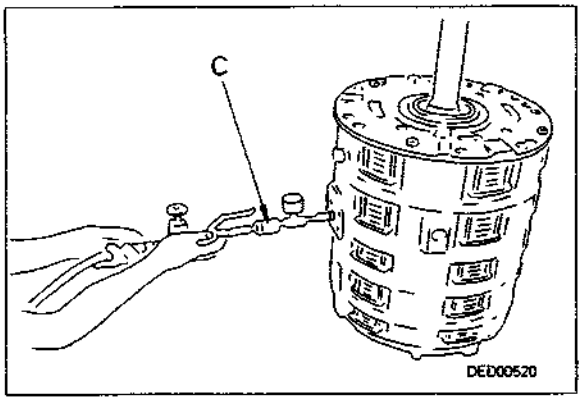




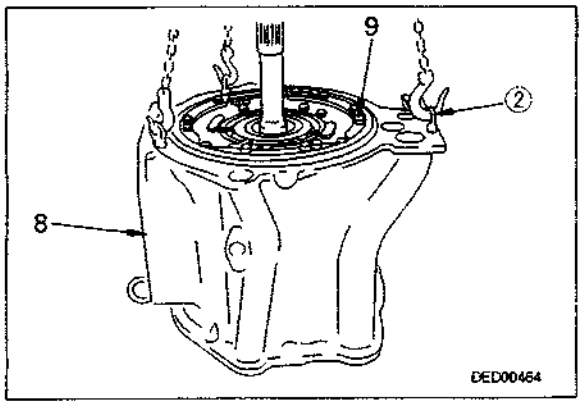
017A03

24. Эксплуатационное испытание поршня
При помощи инструмента **C** произведите испытание эксплуатационного состояния и хода каждого поршня.

Поршень	Стандартный ход (мм)
No. 1	6
No. 2	6
No. 3	5
No. 4	5
No. 5	6

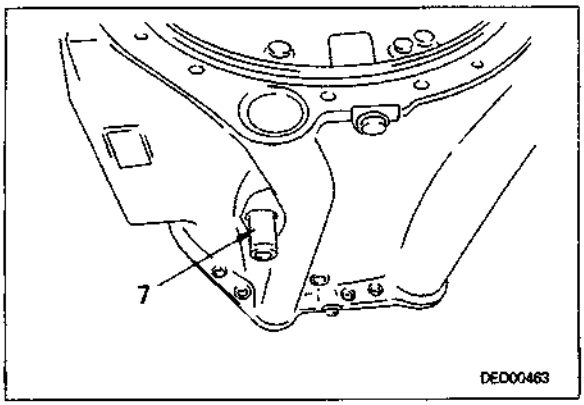


25. Картер трансмиссии
Наденьте уплотнительное кольцо, затем при помощи рымболтов ② установите картер трансмиссии (8) и установите оставшиеся 13 соединительных болтов (9).



26. Гильза

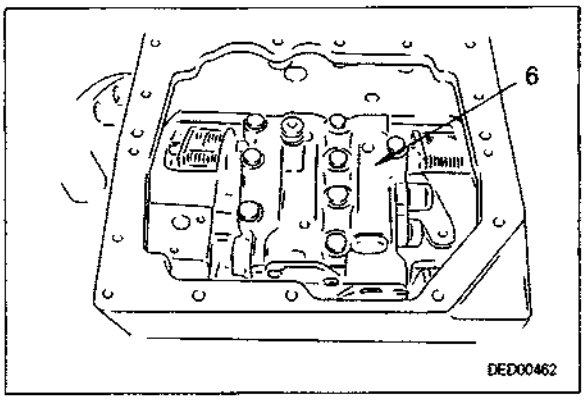
Установите гильзу (7).



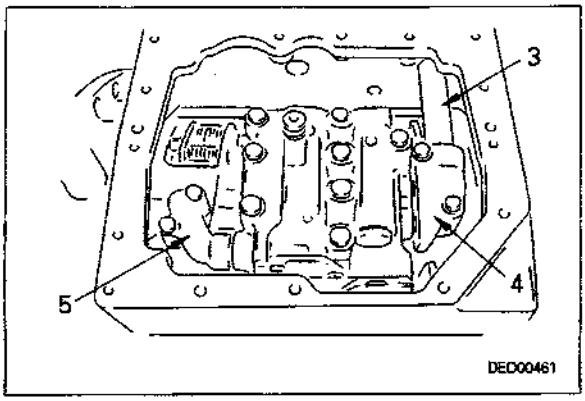
27. Распределительный клапан в сборе

1) Установите распределительный клапан в сборе (6).

КГМ Монтажный болт:
49,0 ± 4,9 Нм (5,0 ± 0,5 кгм)

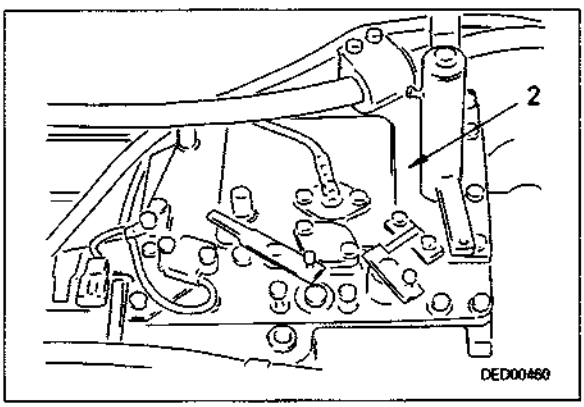


2) Установите фланцы (4) и (5) и гильзу (3).



3) Установите крышку в сборе (2).

Резьбовая часть монтажного болта:
Растворная прокладка (LG-1 или LG-5)



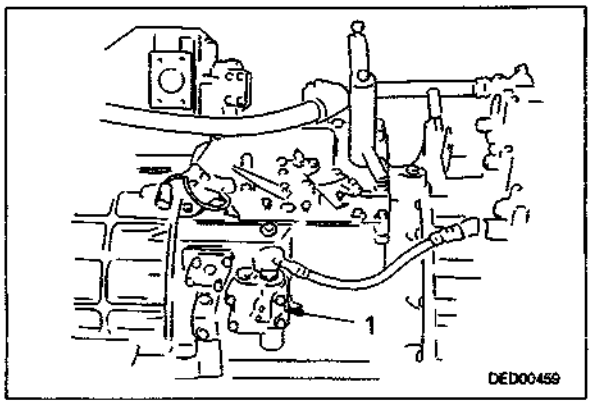
017A03

28. Главный сливной клапан в сборе

Установите главный сливной клапан в сборе (1).

КГМ Монтажный болт:

49,0 ± 4,9 Нм (5,0 ± 0,5 кгм)

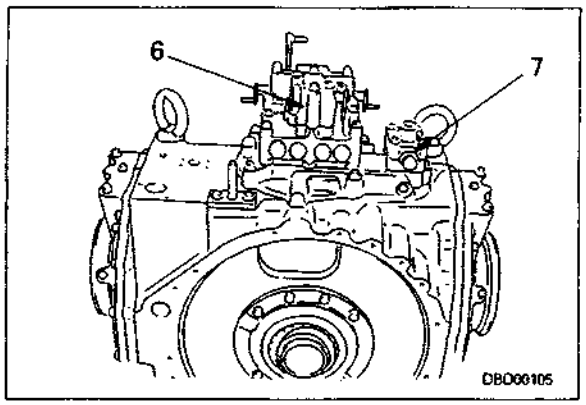


017A03

РАЗБОРКА КАРТЕРА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ

1. Клапан рулевого управления, редукционный клапан

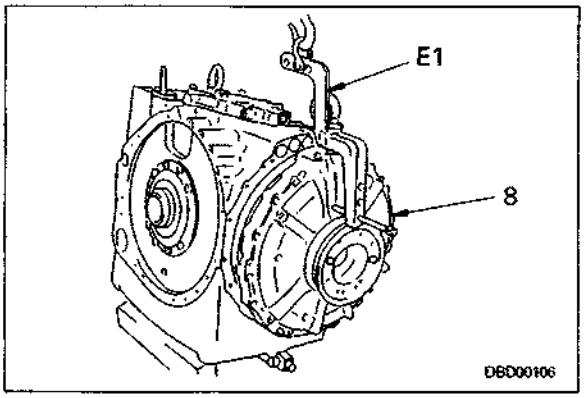
Снимите клапан рулевого управления (6) и редукционный клапан (7).



2. Сцепление, тормоз в сборе

1) Приподнимите картер рулевого механизма в сборе приблиз. на 15° так, чтобы инструмент **E1** был расположен перпендикулярно поверхности земли.
2) Удалите монтажные болты, затем при помощи инструмента **E1** снимите сцепление и тормоз в сборе (8).
   ★ Не удаляйте болт с шестигранным углублением под ключ в головке.

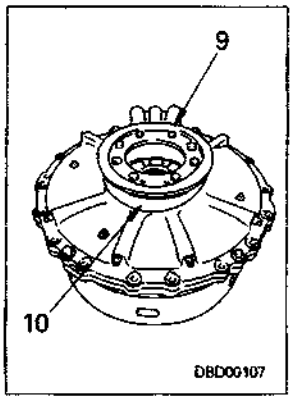
★ Аналогичным образом снимите сцепление и тормоз в сборе с другой стороны.

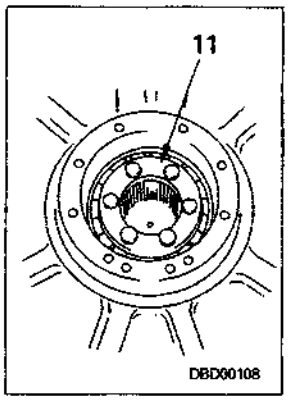


017A03

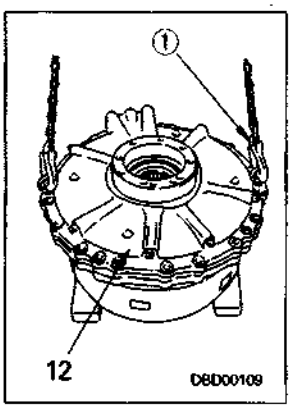
· **Разборка сцепления, тормоза в сборе**

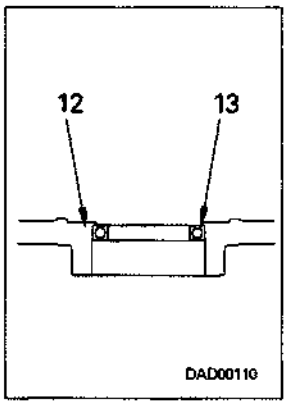
1) Разборка тормоза в сборе
   i) Снимите фланец (9) и уплотнительное кольцо (10).
   ii) Снимите пластину (11).



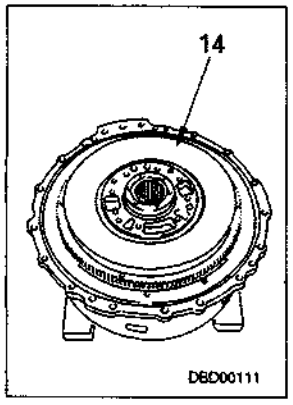


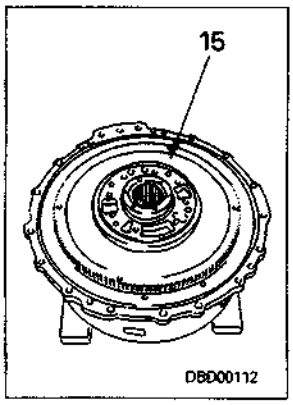
   iii) Равномерно ослабьте и удалите 4 болта с шестигранным углублением под ключ в головке, затем при помощи рымболтов ① снимите крышку (12).
      ★ При этом выпадет внутреннее кольцо подшипника.
   iv) Снимите подшипник (13) с крышки (12).



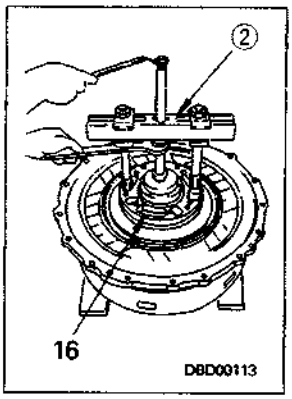


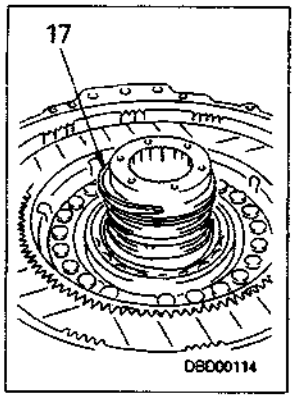
v) Снимите 2 тормозных пружины (14).
vi) Снимите тормозной поршень (15).





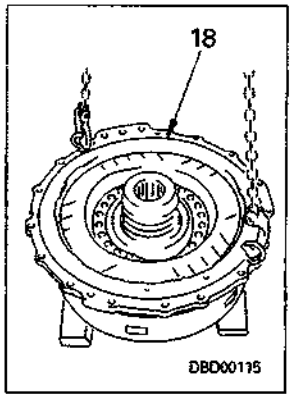
vii) При помощи съемника ② снимите обойму (16).
★ При этом выпадет наружное кольцо подшипника.
viii) Снимите со ступицы 3 уплотнительных кольца (17).

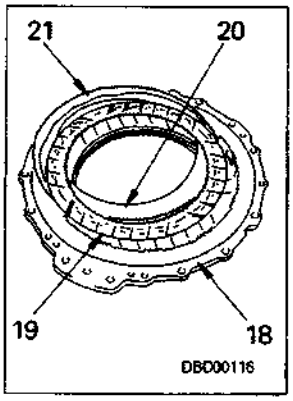




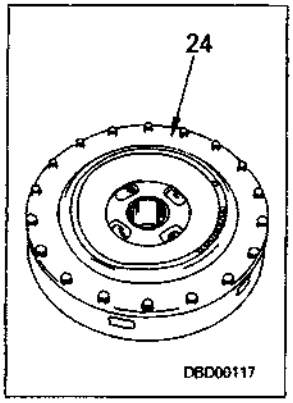
017A03

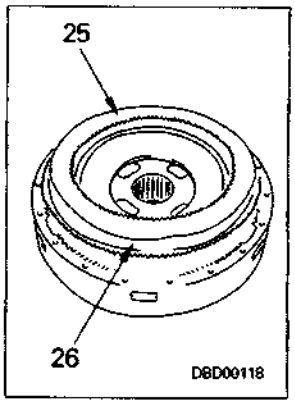
ix) При помощи рымболтов снимите барабан (18) вместе с диском и пластиной.
x) Снимите с барабана (18) 6 дисков (19), 5 пластин (20) и 6 пружин (21).



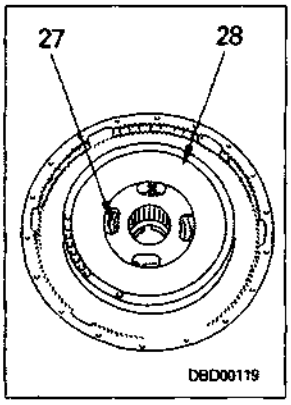


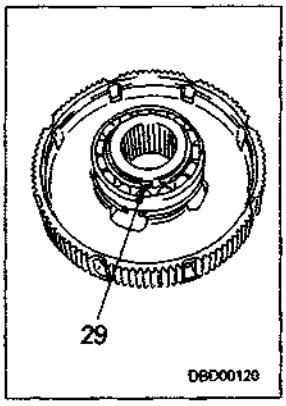
2) Разборка сцепления в сборе
i) Удалите монтажные болты, затем снимите крышку (24).
★ Крышка выталкивается пружиной сцепления, поэтому ослабьте болты равномерно.
ii) Снимите 5 дисков (25) и 5 пластин (26).



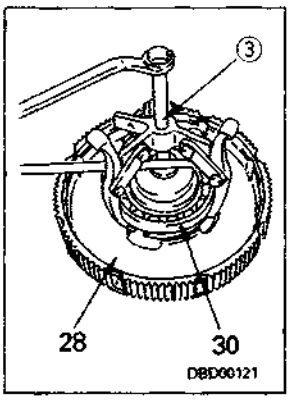


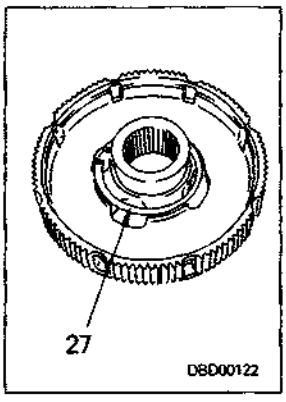
iii) Снимите пружинное кольцо (27), затем снимите внутренний барабан (28).
★ Снимите пружинное кольцо из кольцевой канавки, затем установите его в канавку внутреннего барабана.
iv) Снимите пружинное кольцо (29).



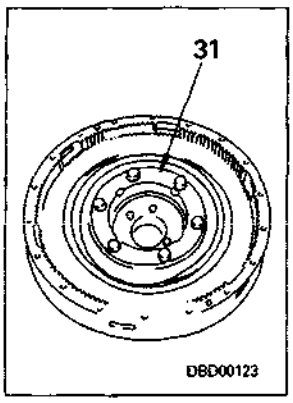


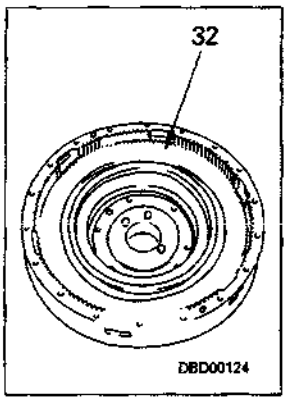
v) При помощи съемника ③ снимите подшипник (30) с внутреннего барабана (28).
vi) Снимите пружинное кольцо (27) с внутреннего барабана.



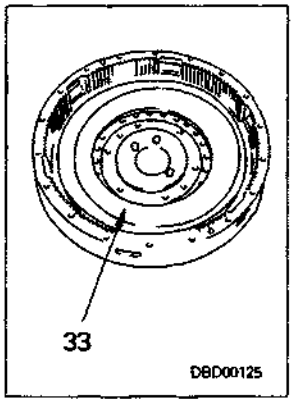


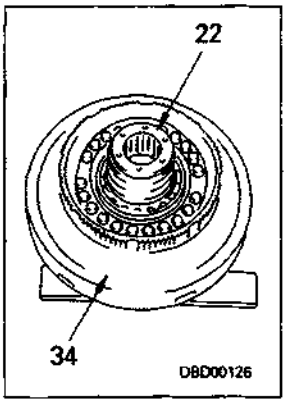
vii) Удалите монтажные болты, затем снимите обойму (31).
viii) Снимите поршень сцепления (32).





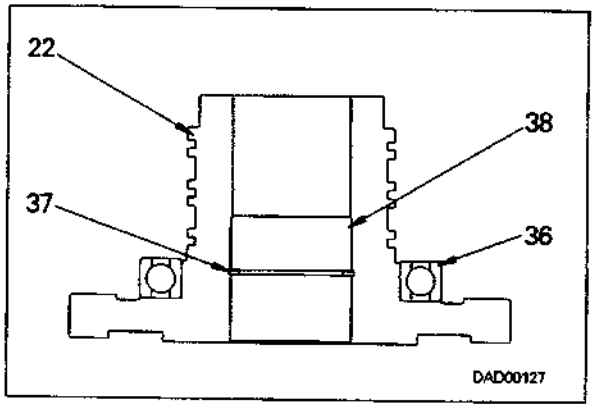
ix) Снимите пружину сцепления (33).
x) Снимите внешний барабан сцепления (34) с тормозной ступицы (22).



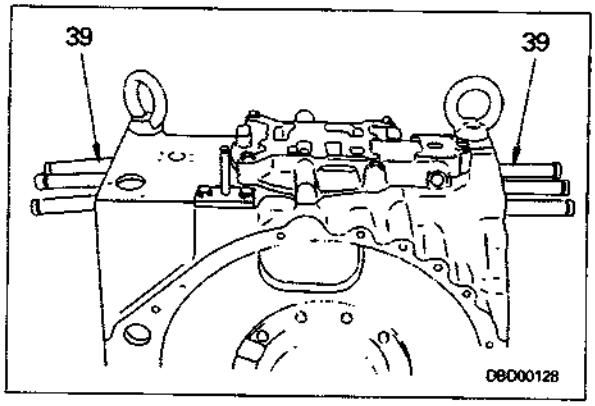


017A03

xi) Снимите подшипник (36) с тормозной ступицы (22).
xii) Снимите пружинное кольцо (37) с тормозной ступицы, затем снимите стопор (38).

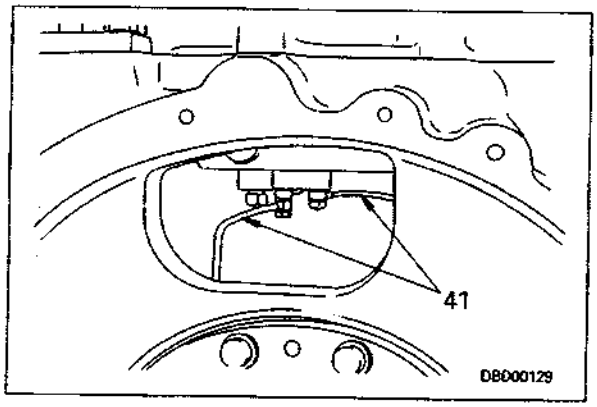


3. Трубопроводы
Снимите 6 трубопроводов (39).
★ При снятии трубопроводов будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

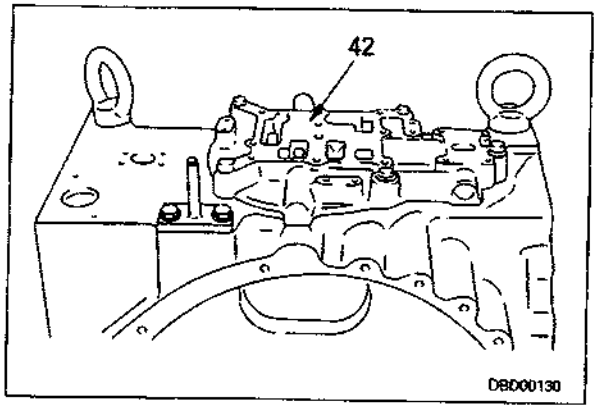


017A03

4. Смазочные трубки
Снимите 3 смазочные трубки (41).

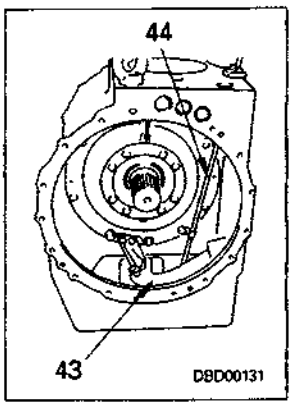


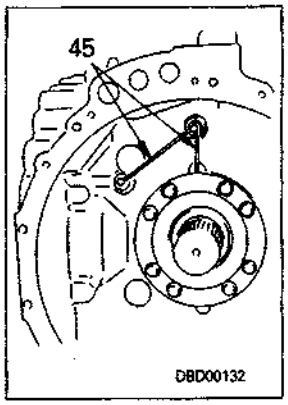
5. Крышка картера
Снимите крышку (42).



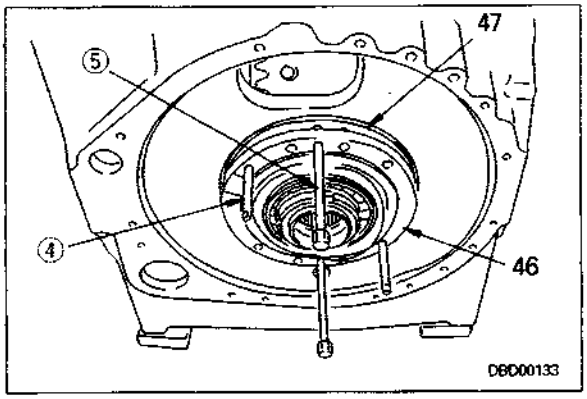
6. Всасывающая труба, трубка штыкового указателя уровня
Снимите всасывающую трубу (43) и трубку штыкового указателя уровня (44).

7. Смазочные трубки
Снимите левую и правую смазочные трубки (45).

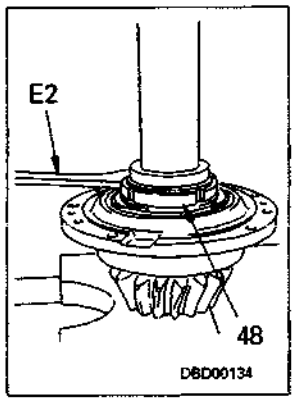


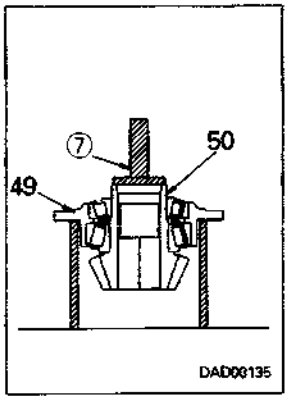


8. Ведущая коническая шестерня в сборе
1) При помощи направляющих болтов ④ и нажимных винтов ⑤ снимите ведущую коническую шестерню в сборе (46) и прокладку (47).
★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.

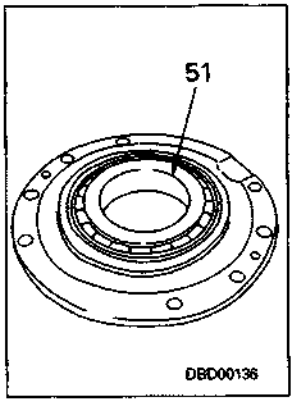


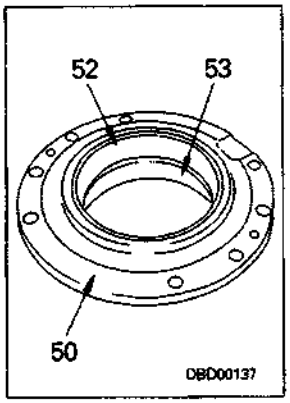
2) Разборка ведущей конической шестерни в сборе
i) Чтобы ведущая шестерня не двигалась прижмите ее прессом, затем при помощи инструмента **E2** снимите стопорную гайку (48).
ii) При помощи нажимного приспособления ⑦ снимите ведущую коническую шестерню (49) с обоймы (50).





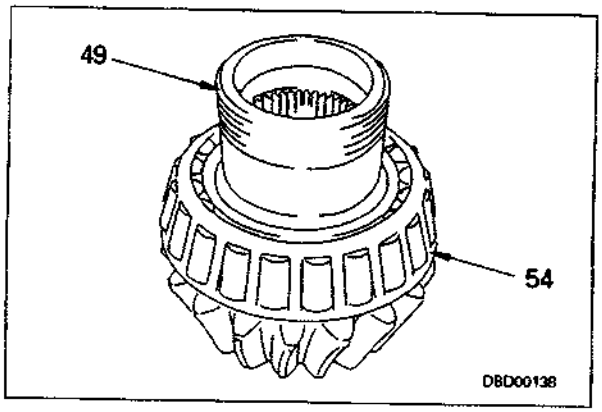
iii) Снимите подшипник (51).
iv) Снимите наружные кольца (52) и (53) с обоймы (50).





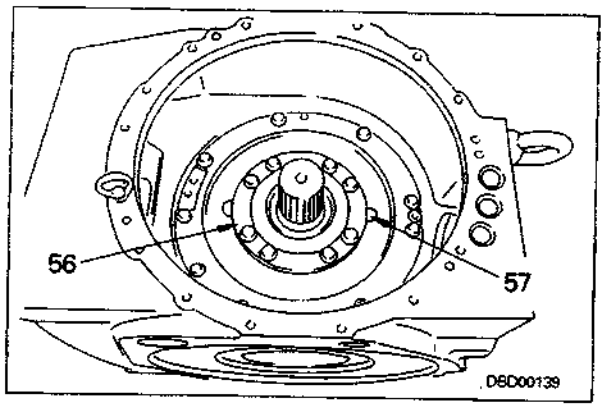
017A03

v) Снимите подшипник (54) с ведущей конической шестерни (49).



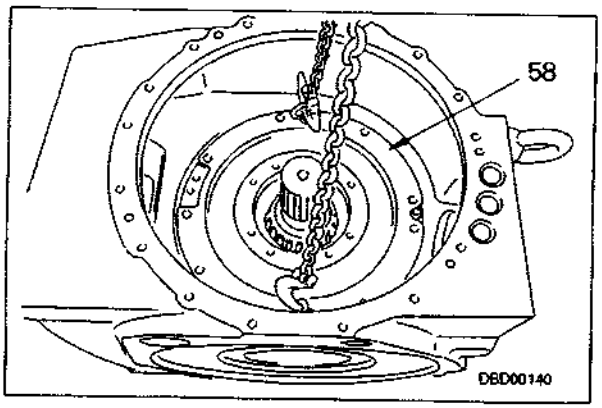
9. Вал конической шестерни, коническая шестерня в сборе

1) Переверните картер рулевого механизма так, чтобы правая обойма была сверху, затем снимите обойму (56) и прокладку (57).
   ★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.

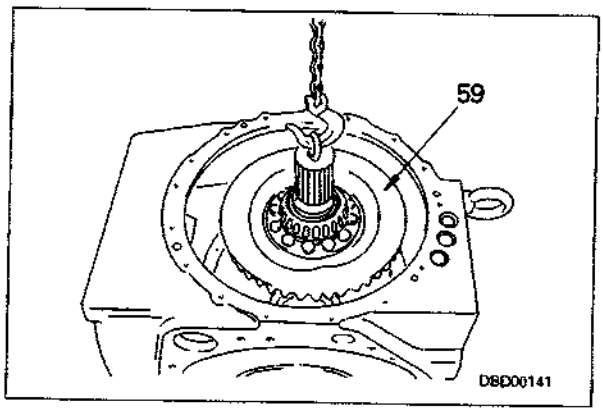


017A03

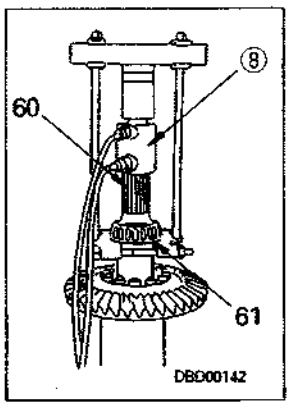
2) Снимите правую крышку (58).

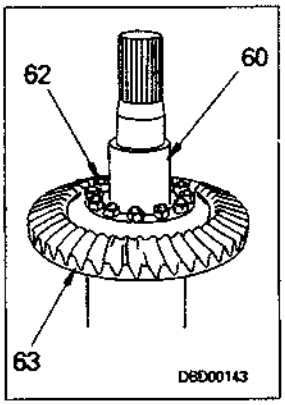


3) Снимите вал конической шестерни, коническую шестерню в сборе (59).

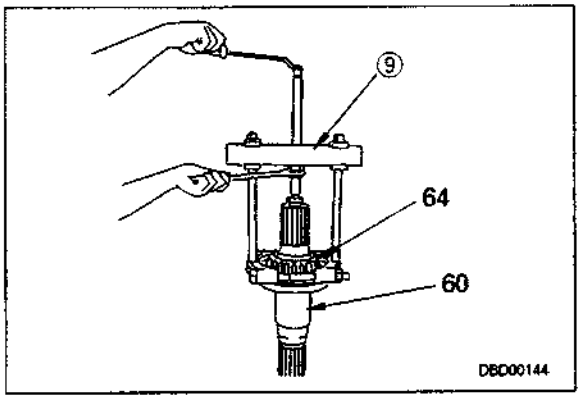


4) Разборка вала конической шестерни, конической шестерни в сборе
   i) При помощи съемника ⑧ снимите подшипник (61) с вала конической шестерни (60).
   ii) Удалите призонный болт (62), затем снимите коническую шестерню (63) с вала конической шестерни (60).

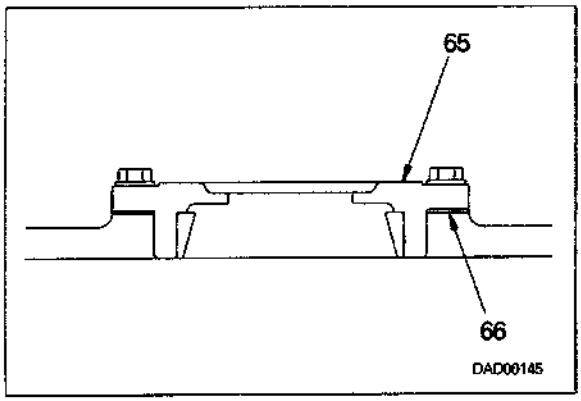




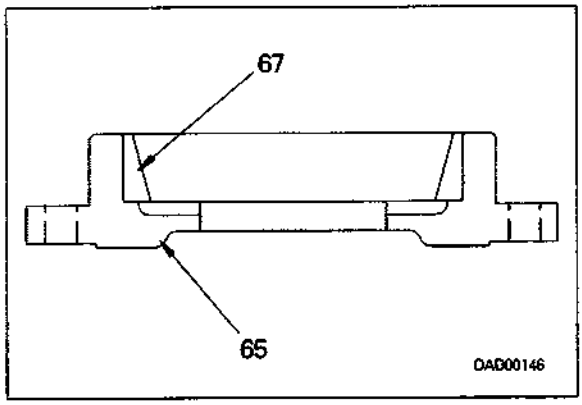
   iii) При помощи съемника ⑨ снимите подшипник (64) с вала конической шестерни (60).



5) Переверните картер рулевого механизма, затем снимите левую обойму (65) и прокладку (66).
   ★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.



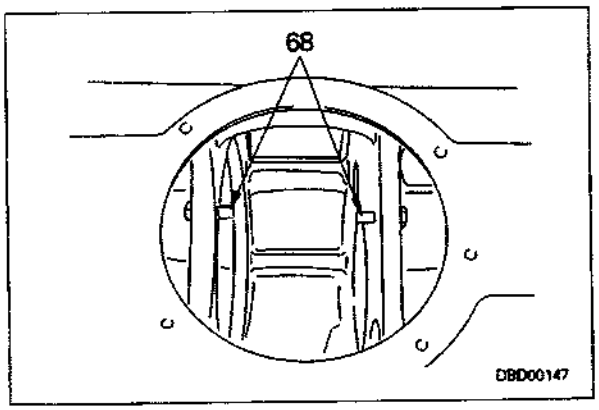
6) Снимите наружное кольцо (67) с обоймы (65).



017A03

10. Ниппель

Снимите ниппель (68).



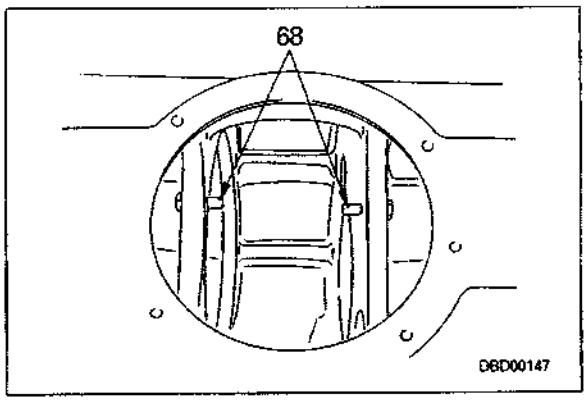
017A03

СБОРКА КАРТЕРА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ

- Меры предосторожности при сборке
★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие грязи или повреждений.
★ После запрессовки подшипника накапайте в него 6 мл EO10CD или EO30CD, затем проверните примерно 10 раз.
★ Перед установкой смажьте поверхности трения всех деталей моторным маслом.
★ Установите уплотнительные кольца поршня так, чтобы сторона воспринимающая давление была обращена к корпусу, смажьте их консистентной смазкой (G2-LI) и установите равномерно, чтобы они не были сдвинуты в одну сторону.
  ★ Зафиксируйте вращающееся уплотнительное кольцо в нужном положении при помощи консистентной смазки (G2-LI) и будьте чрезвычайно осторожны, чтобы при сборке оно не сдвинулось.
★ Проверьте, чтобы пружинное кольцо надежно входило в канавку.

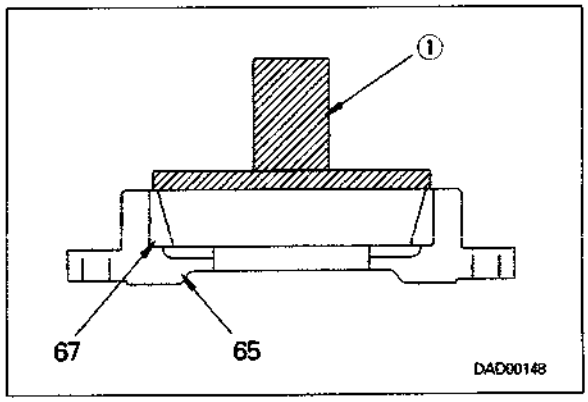
1. Ниппель

Установите ниппель (68).

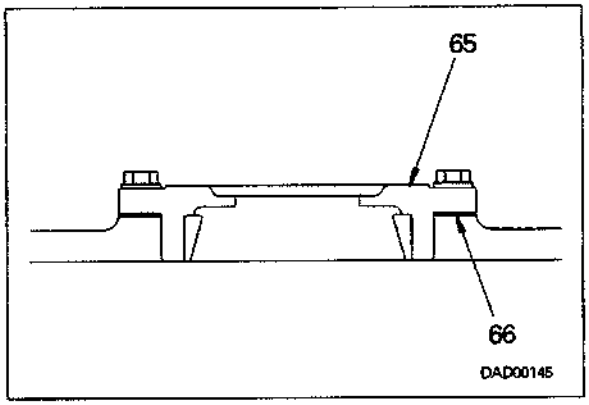


2. Вал конической шестерни, коническая шестерня в сборе

1) При помощи нажимного приспособления ① запрессуйте наружное кольцо (67) в обойму (65).

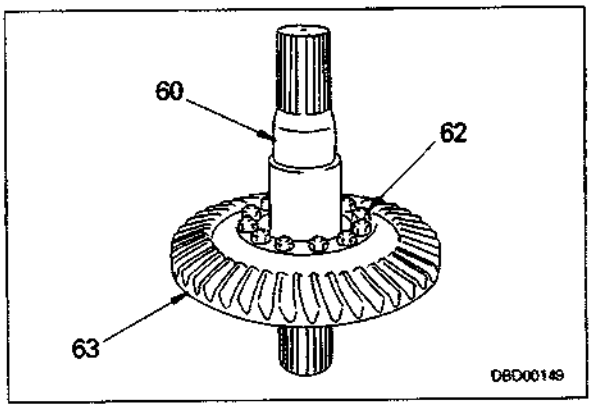


2) Вставьте прокладку (66) и установите обойму (65).
   ★ Имеется четыре типа прокладок: **0,05; 0,1; 0,2; 0,5 мм**
   КГМ Монтажный болт обоймы: **110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)**

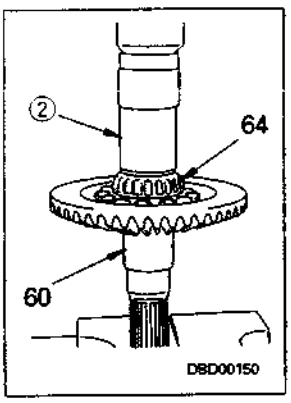


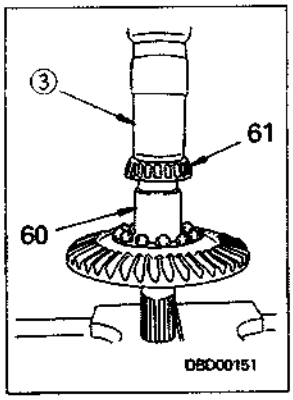
017A03

3) Сборка вала конической шестерни, конической шестерни в сборе
   i) Установите коническую шестерню (63) на вал конической шестерни (60), затем вставьте призонный болт (62) и затяните гайку.
   (2 кгм) Гайка:
   245,2 ± 29,4 Нм (25 ± 3 кгм)



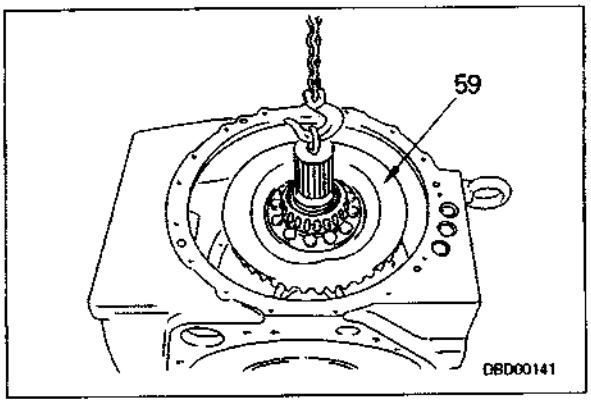
   ii) При помощи нажимного приспособления ② напрессуйте подшипник (64) на вал конической шестерни (60).
   iii) При помощи нажимного приспособления ③ напрессуйте подшипник (61) на вал конической шестерни (60).



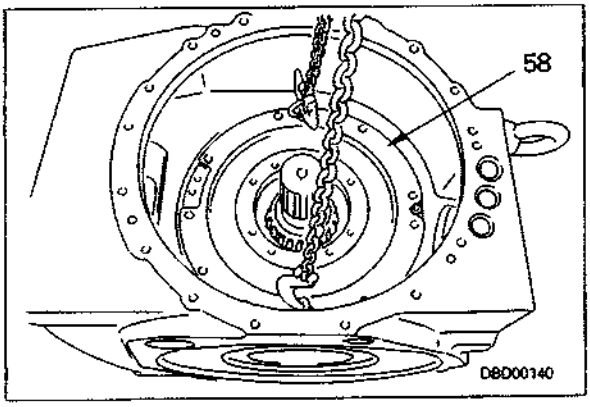


017A03

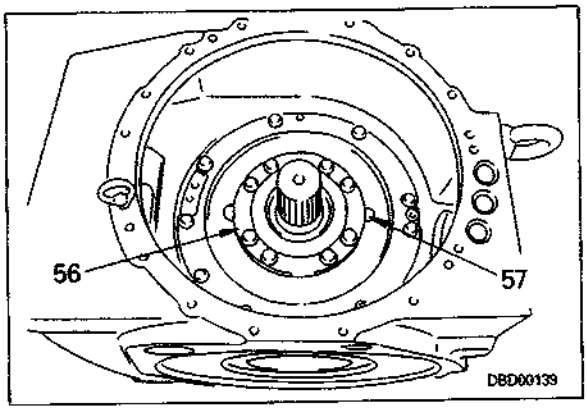
4) Переверните картер рулевого механизма так, чтобы правая сторона была сверху, затем установите вал конической шестерни и коническую шестерню в сборе (59).



5) Поднимите правую крышку (58) и установите ее.
   (2 кгм) Монтажный болт:
   110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)



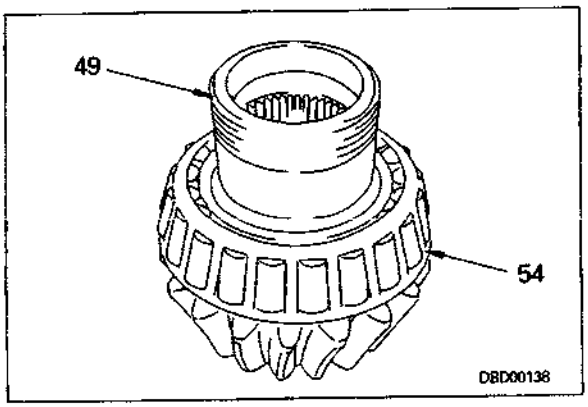
6) Вставьте прокладку (57) и установите обойму (56).
★ Имеется четыре типа прокладок: **0,05; 0,1; 0,2; 0,5 мм.**
КГМ Монтажный болт обоймы: **110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)**



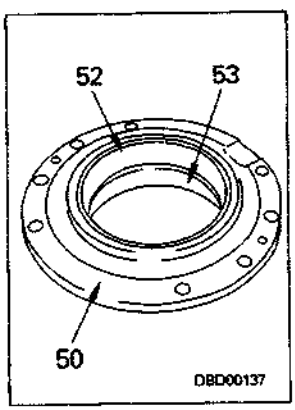
2. Регулировка предварительного натяга вала конической шестерни
1) Отрегулируйте толщину прокладок обоймы, чтобы отрегулировать вращающий момент вала конической шестерни.
★ Вращающий момент (без зацепления с ведущей конической шестерней):
4,2 ± 5,1 Нм (0,43 ± 0,52 кгм)
(На конце зубьев конической шестерни:
22,6 - 26,5 Н (2,2 - 2,7 кг))
★ При измерении вращающего момента проверните коническую шестерню 2-3 раза.

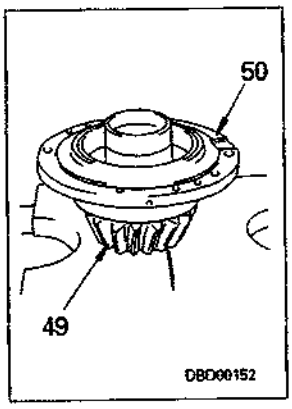
017A03

3. Ведущая коническая шестерня в сборе
1) Соберите ведущую коническую шестерню следующим образом.
i) При помощи нажимного приспособления напрессуйте подшипник (54) на ведущую коническую шестерню (49).



ii) При помощи нажимного приспособления запрессуйте наружные кольца (53) и (52) в обойму (50).
iii) Положите ведущую коническую шестерню (49) на стол пресса и установите обойму (50) на место.





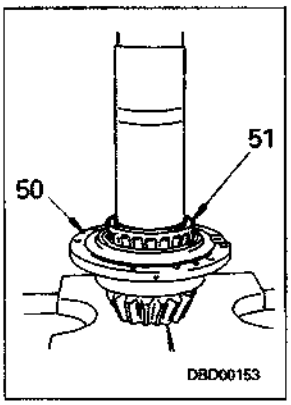
iv) При помощи пресса напрессуйте подшипник (51) на обойму (50).

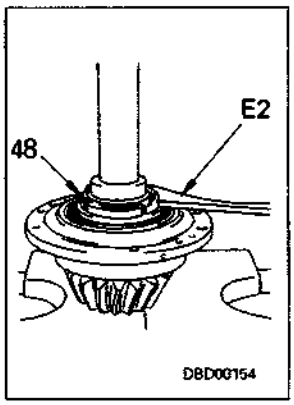
v) Чтобы ведущая шестерня не двигалась прижмите ее прессом, затем при помощи инструмента **E2** затяните стопорную гайку (48).

Стопорная гайка:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

Стопорная гайка:
779,6 ± 83,4 Нм (79,5 ± 8,5 кгм)

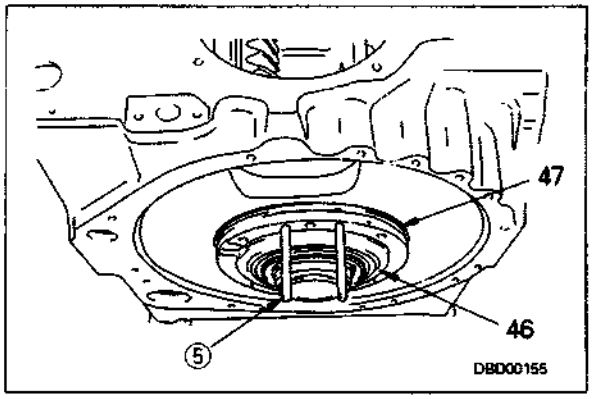
★ При затяжке поворачивайте обойму.





2) При помощи направляющего болта ⑤ вставьте прокладку (47) и установите ведущую коническую шестерню в сборе (46).

★ Имеется четыре типа прокладок: **0,05; 0,1; 0,2; 0,5 мм**.



017A03

4. Регулировка контакта зубьев, боковой зазор

1) Регулировка бокового зазора
Введите щуп циферблатного индикатора ⑥ под прямым углом в контакт с головками зубьев конической шестерни. Удерживая на месте ведущую коническую шестерню, произведите измерение при движении конической шестерни вперед и назад.

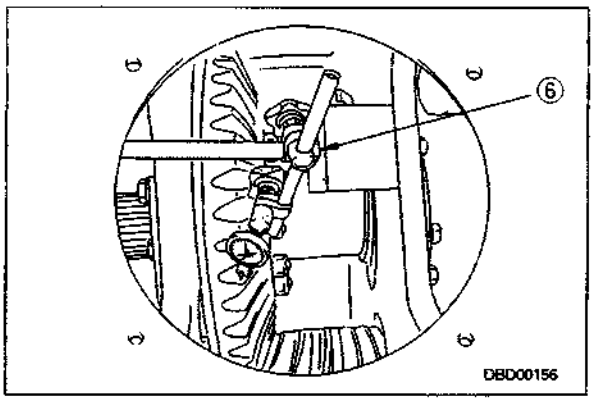
★ Стандартное значение бокового зазора: **0,25 - 0,33 мм**

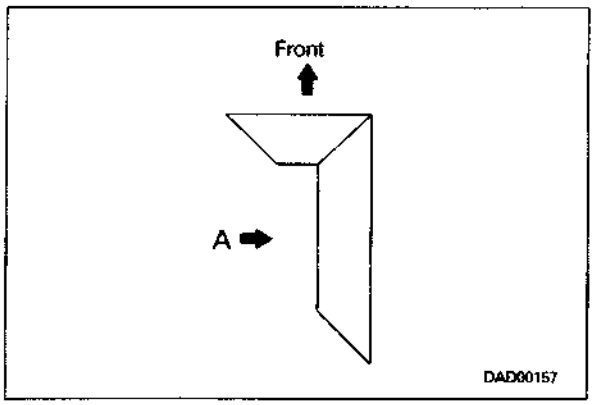
★ Произведите измерение не менее, чем в трех точках на противоположных сторонах.

- Если результат проверки показывает, что правильный боковой зазор не получен, то произведите регулировку следующим образом.

★ Во время регулировки прокладки обоймы не меняйте предварительный натяг подшипника. Произведите регулировку путем перемещения прокладок с одной обоймы на обойму с противоположной стороны. Всегда поддерживайте одинаковую общую толщину прокладок.

Если боковой зазор слишком мал
Снимите прокладку с правой обоймы и вставьте в левую обойму, чтобы передвинуть коническую шестерню в направлении **A**.

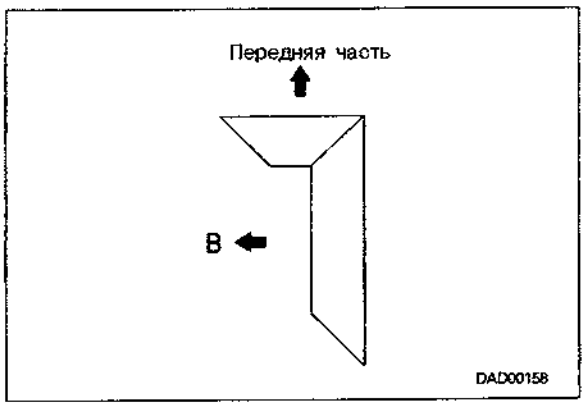


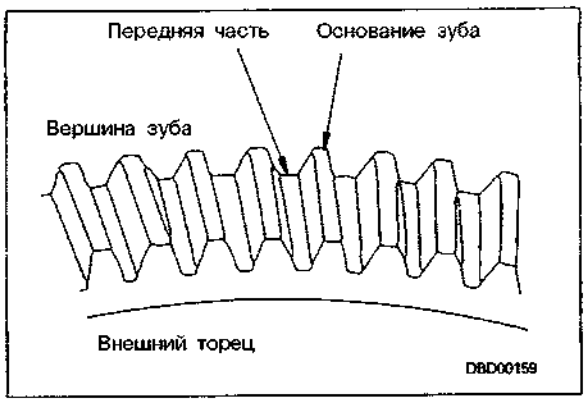


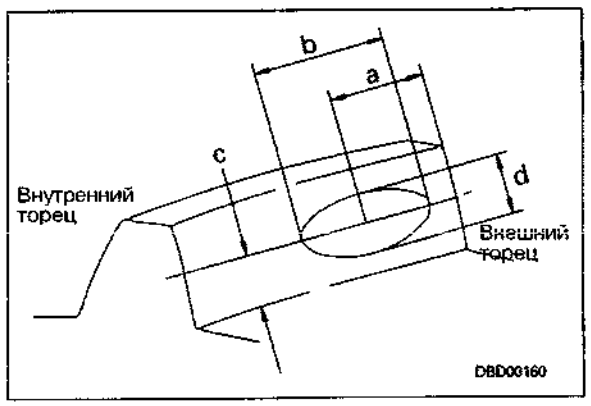
Если боковой зазор слишком велик
Снимите прокладку с левой обоймы и вставьте в правую обойму, чтобы передвинуть коническую шестерню в направлении **B**.

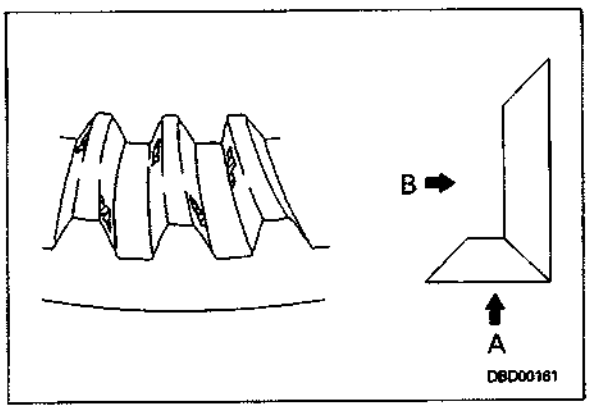
2) Регулировка контакта зубьев
Испытание
i) Слегка смажьте поверхность зуба ведущей конической шестерни свинцовым суриком (минимальное количество). Поверните коническую шестерню вперед и назад и проверьте пятно, оставшееся на зубьях.
ii) Контакт зубьев необходимо проверить следующим образом (от головок зубьев ведущей конической шестерни).
a) Центр пятна контакта: 20 - 40% ширины зуба (от внутреннего торца)
b) Ширина пятна контакта: 30 - 50% ширины зуба
c) Центр пятна контакта: 35 - 65% высоты зуба (от основания зуба)
d) Ширина пятна контакта (по высоте зуба): 60 - 80% высоты зуба
Кроме того, не должно быть плотного контакта на головке и ножке зубьев (вершине или основании зубьев) или на внешнем и внутреннем торцах.
★ Если шестерни отрегулированы по такой схеме, то во время приложения нагрузки контакт зубьев будет правильным.

Регулировка
Если результат проверки показывает, что правильный контакт зубьев не получен, то произведите регулировку следующим образом.
i) Если ведущая коническая шестерня расположена слишком далеко от осевой линии конической шестерни.
Контакт происходит на внутреннем торце выпуклой поверхности зубьев конической шестерни и на внешнем торце вогнутой поверхности зубьев.
· Исправьте контакт зубьев следующим образом.
Отрегулируйте толщину прокладок ведущей конической шестерни, чтобы передвинуть ведущую коническую шестерню в направлении **A**.
Передвиньте коническую шестерню в направлении **B**, затем снова проверьте пятно контакта зубьев и боковой зазор.







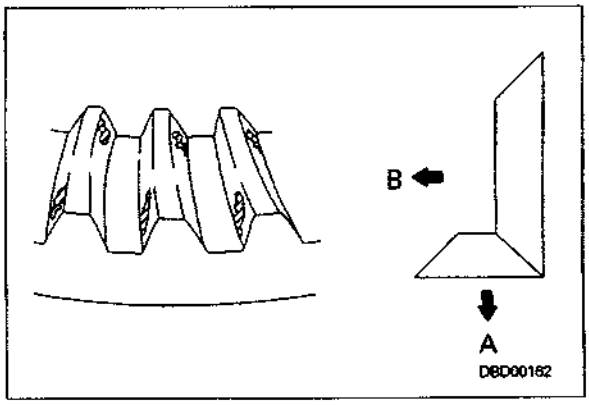


017A03

ii) Если ведущая коническая шестерня расположена слишком близко от осевой линии конической шестерни.
Контакт происходит на внешнем торце выпуклой поверхности зубьев конической шестерни и на внутреннем торце вогнутой поверхности зубьев.

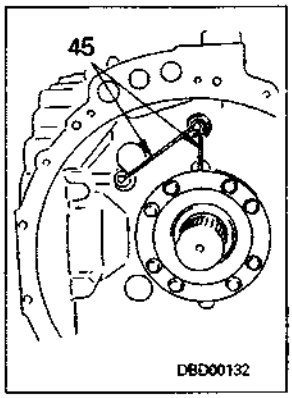
· Исправьте контакт зубьев следующим образом.
Отрегулируйте толщину прокладок ведущей конической шестерни, чтобы передвинуть ведущую коническую шестерню в направлении **B**.
Передвиньте коническую шестерню в направлении **A**, затем снова проверьте пятно контакта зубьев и боковой зазор.

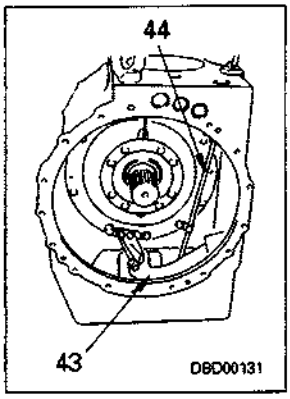
★ При перемещении конической шестерни вправо или влево не меняйте предварительный натяг подшипника.
Произведите регулировку путем перемещения прокладок с одной обоймы на обойму с противоположной стороны. Всегда поддерживайте одинаковую общую толщину прокладок.



017A03

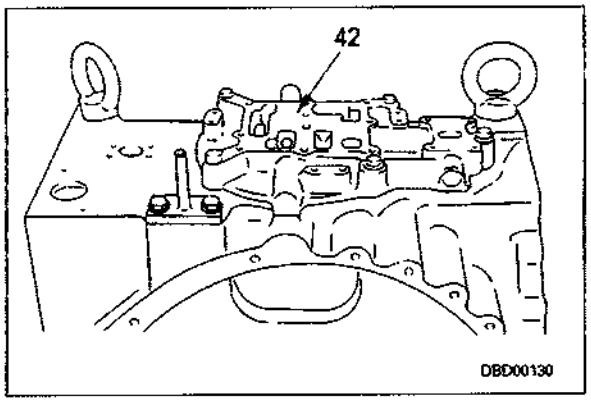
5. Смазочные трубки
Установите левую и правую смазочные трубки (45).



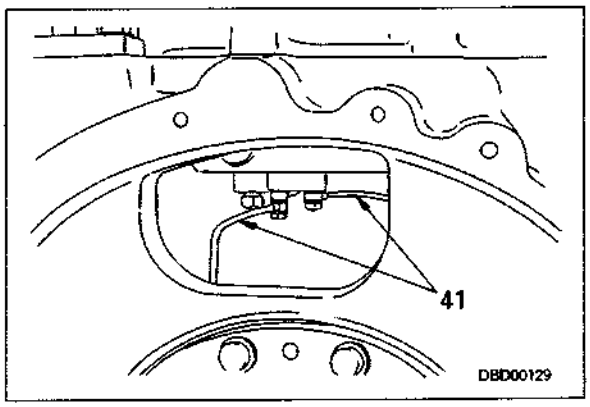


6. Всасывающая труба, трубка штыкового указателя уровня
Установите всасывающую трубу (43) и трубку штыкового указателя уровня (44).

7. Крышка картера
Установите крышку (42).

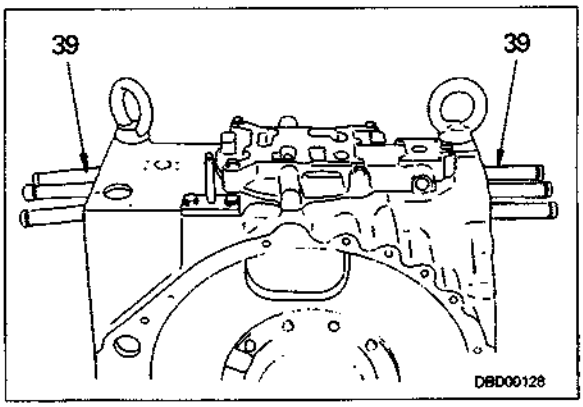


8. Смазочные трубки
Установите 3 смазочные трубки (41).



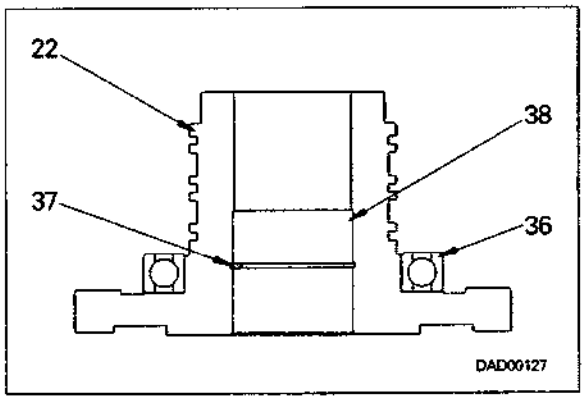
9. Трубопроводы

Установите 6 трубопроводов (39).



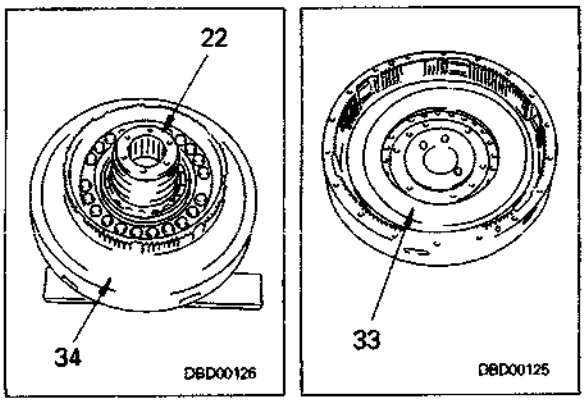
10. Сцепление, тормоз в сборе

- Сборка сцепления, тормоза в сборе
  1) Сборка сцепления в сборе
     i) Установите стопор (38) на тормозную ступицу (22) и установите пружинное кольцо (37).
     ii) При помощи нажимного приспособления напрессуйте подшипник (36) на тормозную ступицу.

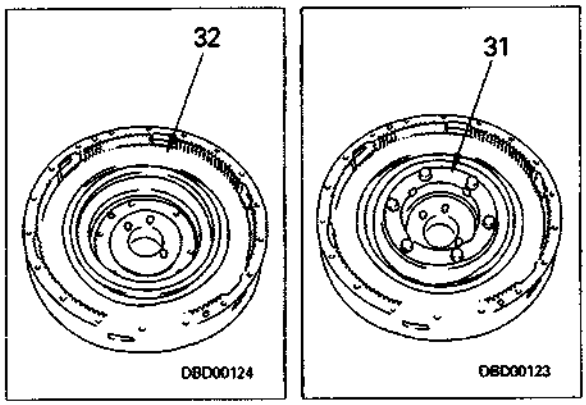


017A03

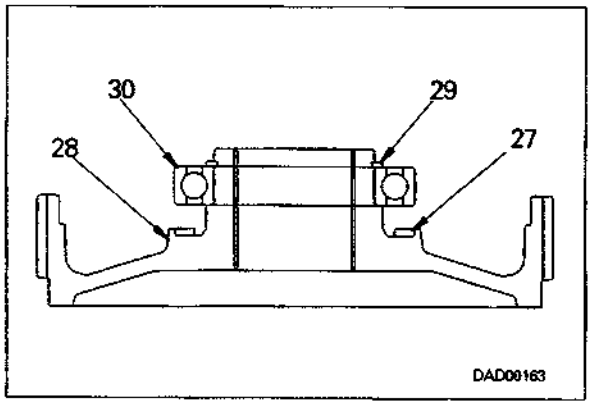
     iii) Установите внешний барабан сцепления (34) на тормозную ступицу (22).
     КГМ Монтажный болт:
     110,3 ± 12,3 Нм
     (11,25 ± 1,25 кгм)
     iv) Переверните узел, чтобы внешний барабан сцепления был расположен сверху, затем установите пружину сцепления (33).



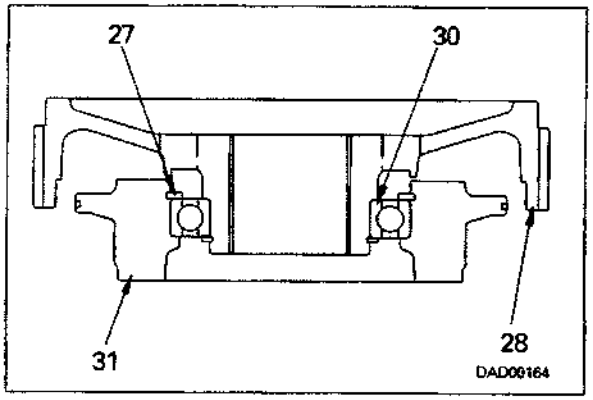
     v) Установите поршень сцепления (32).
     vi) Вставьте уплотнительное кольцо и установите обойму (31).
     КГМ Монтажный болт:
     110,3 ± 12,3 Нм
     (11,25 ± 1,25 кгм)



vii) Вставьте пружинное кольцо (27) в канавку внутреннего барабана (28).
viii) Напрессуйте подшипник (30) на внутренний барабан (28) и установите пружинное кольцо (29).

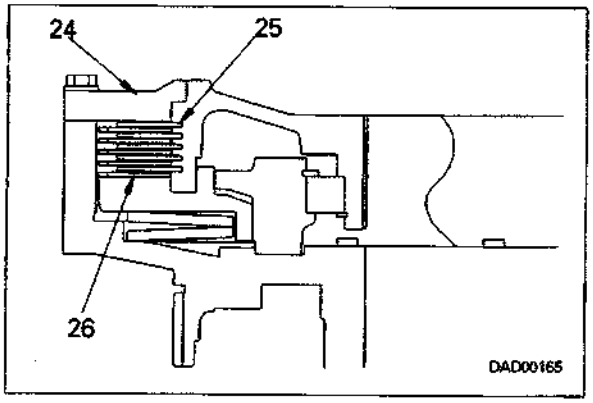


ix) Запрессуйте внутренний барабан (28) в обойму (31), затем установите пружинное кольцо (27), поставленное на внутренний барабан.
★ Наружное кольцо подшипника (30) (установленного в пункте 1) - viii)) запрессовывается.

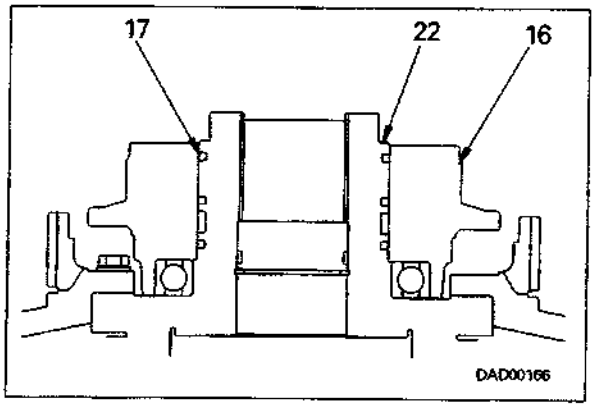


017A03

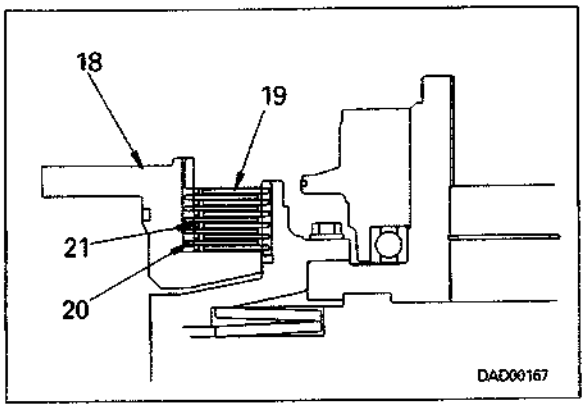
x) Установите пластину (26) и диск (25).
★ Установите пластину до конца поршня.
★ Поршни: 5 шт., Пластины: 5 шт.
xi) Установите крышку (24).
★ Крышка выталкивается пружиной сцепления, поэтому равномерно затягивайте болты.
КГМ Монтажный болт:
66,19 ± 7,35 Нм
(6,75 ± 0,75 кгм)



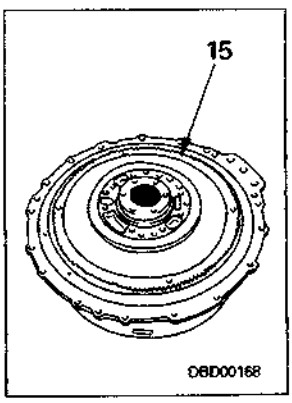
2) Сборка тормоза в сборе
i) Установите 3 уплотнительных кольца (17) на тормозную ступицу (22).
ii) Установите обойму (16) на тормозную ступицу (22).
★ Наружное кольцо подшипника запрессовывается.

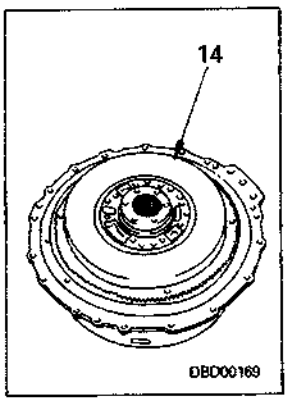


iii) Установите внешний тормозной барабан (18) на внешний барабан сцепления.
iv) Установите диски (19), пластины (20) и пружины (21).
★ Диски: 6 шт., Пластины: 5 шт., Пружины: 6 шт.

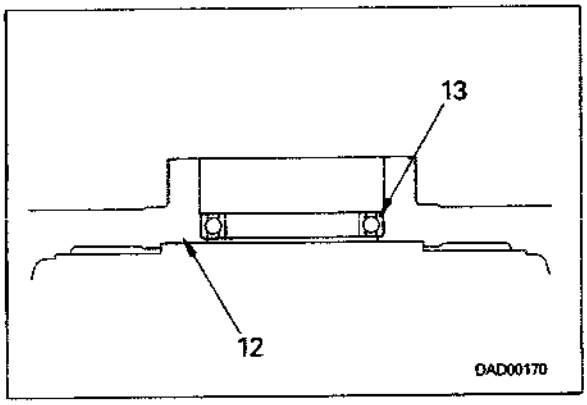


v) Поставьте уплотнительное кольцо на тормозную обойму и установите тормозной поршень (15).
vi) Установите тормозную пружину (14).

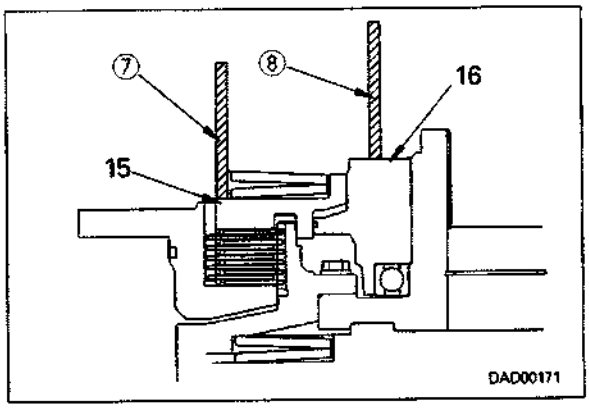




vii) При помощи нажимного приспособления запрессуйте подшипник (13) в крышку (12).

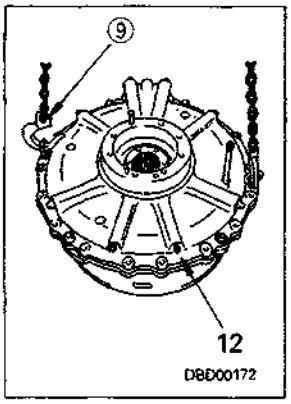


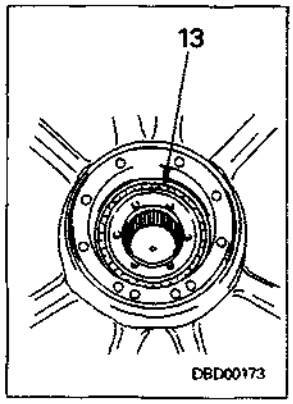
viii) Установите направляющие болты ⑦ и ⑧ на тормозной поршень (15) и тормозную обойму (16).
★ Направляющий болт ⑦ служит для отпускания тормоза.



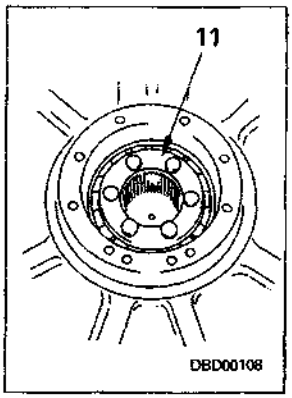
017A03

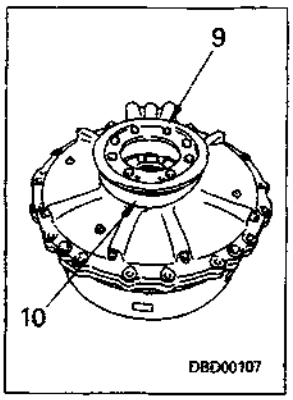
ix) При помощи рымболтов ⑨ совместите с направляющими болтами и установите на место крышку (12).
x) Одновременно при помощи болта сожмите пружину и запрессуйте подшипник (13).





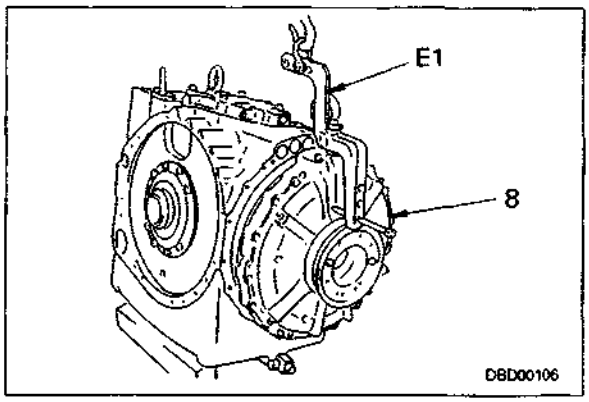
xi) Удалите направляющие болты и установите пластину (11).
xii) Установите уплотнительное кольцо (10) и фланец (9).
★ Аналогично произведите сборку сцепления и тормоза в сборе с противоположной стороны.
КГМ Монтажный болт фланца:
66,19 ± 7,35 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)



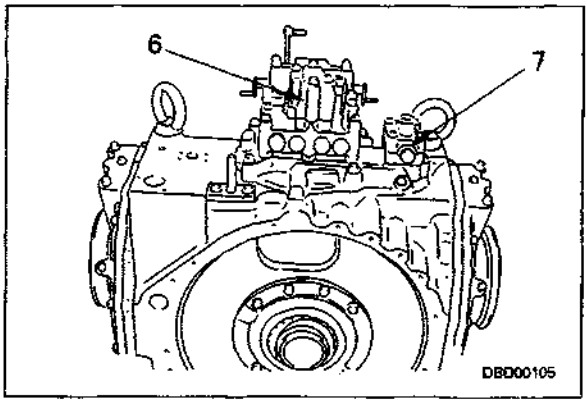


017A03

3) Приподнимите картер рулевого механизма в сборе приблиз. на 15° так, чтобы инструмент **E1** был расположен перпендикулярно поверхности земли.
4) При помощи инструмента **E1** установите сцепление и тормоз в сборе (8).
★ Аналогично произведите сборку сцепления и тормоза в сборе с противоположной стороны.
КГМ Монтажный болт:
110,32 ± 12,26 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)

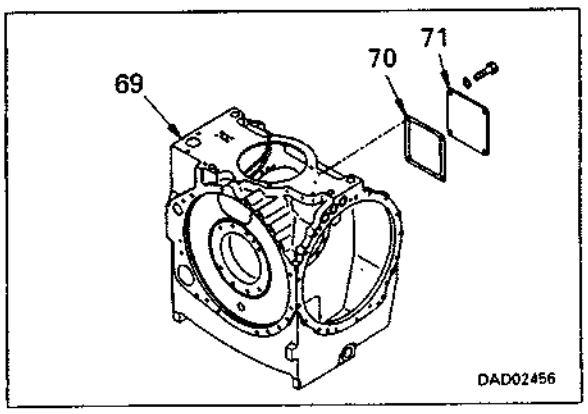


11. Клапан рулевого управления, редукционный клапан
Установите редукционный клапан (7) и клапан рулевого управления (6).
КГМ Монтажный болт:
49,0 ± 4,9 Нм (5 ± 0,5 кгм)



★ При снятии крышки (71) задней поверхности картера рулевого механизма (69) установите новую прокладку.

Прокладка (наносится с обеих сторон):
Растворная прокладка (LG-1)

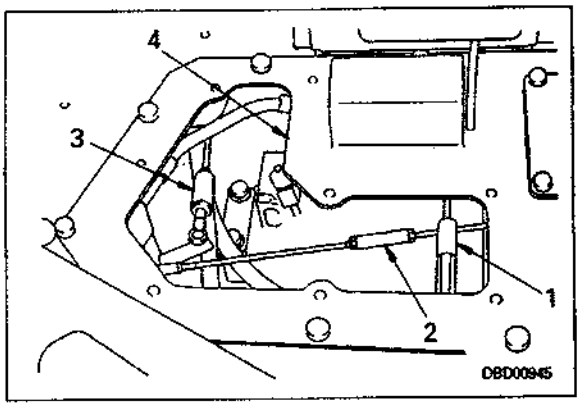


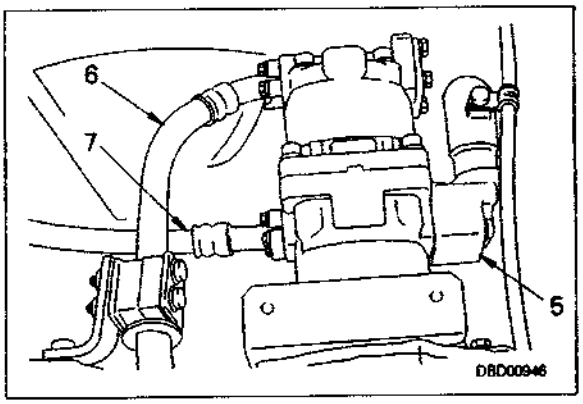
017A03

СНЯТИЕ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ, СМАЗОЧНОГО НАСОСА В СБОРЕ

1. Снимите крышку ступенчатой пластины, затем отсоедините тормозную тягу (1), шток (2) замедлителя и шток (3) управления подачей топлива. ※ 1
2. Снимите ступенчатую пластину (4).
3. Снимите звукоизолирующую крышку, затем отсоедините всасывающую трубку (5) и выпускные шланги (6) и (7) насоса.
4. Снимите силовую передачу и смазочный насос в сборе (8).

кг Силовая передача, смазочный насос в сборе: **30 кг**





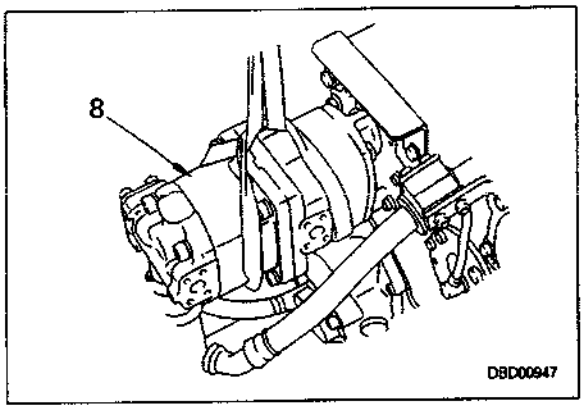
017A03

УСТАНОВКА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ, СМАЗОЧНОГО НАСОСА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1
★ Отрегулируйте рычажный механизм См. более подробно в разделах РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА, РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ.

- **Дозаправка маслом (Картер силовой передачи)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

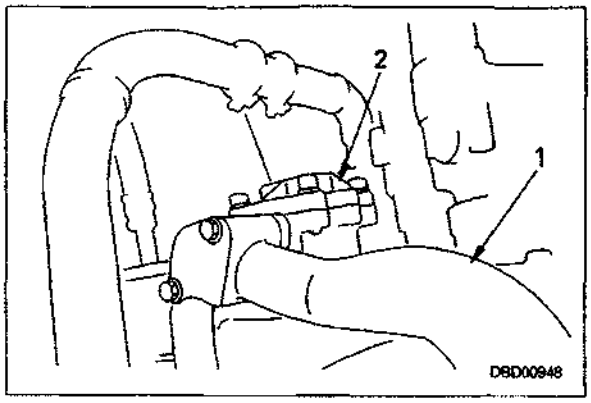


СНЯТИЕ ОТКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА В СБОРЕ

1. Слейте масло из картера трансмиссии.

   Картер трансмиссии: **60 л**

2. Снимите смотровую крышку под шасси.
3. Отсоедините впускную трубу (1) насоса.
4. Снимите откачивающий насос (2).



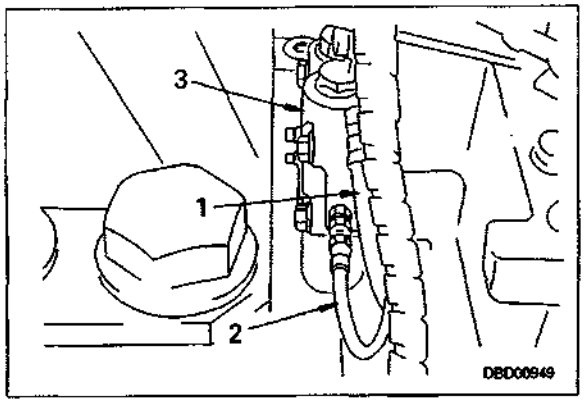
УСТАНОВКА ОТКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

- **Дозаправка маслом (картер силовой передачи)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

017A03

СНЯТИЕ ГЛАВНОГО РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ



1. Снимите топливный бак в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ.
2. Отсоедините шланг (1).
3. Отсоедините шланг (2) обнаружения давления.
4. Снимите главный сливной клапан трансмиссии в сборе (3). ※1

УСТАНОВКА ГЛАВНОГО РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ

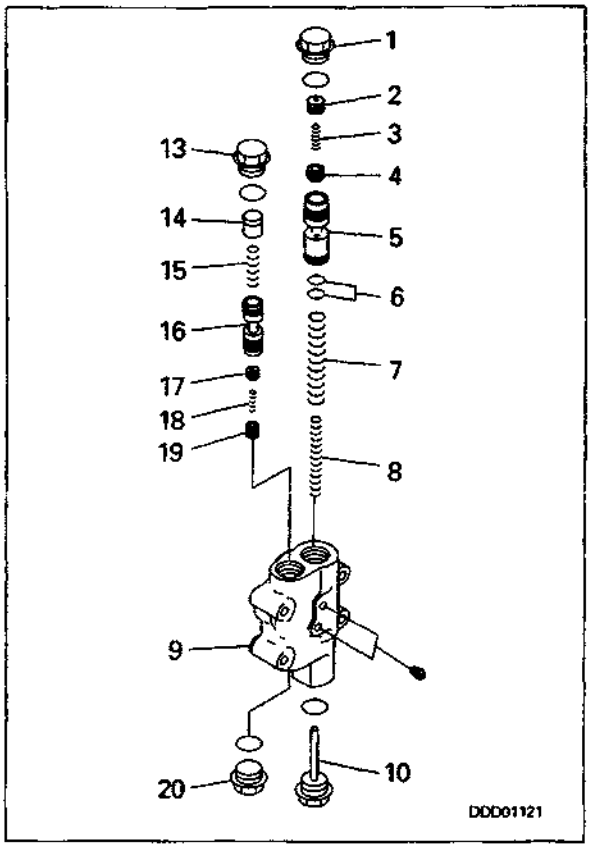
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※1
- Проверьте, чтобы не было повреждено уплотнительное кольцо и произведите надежную сборку.

кгм Монтажный болт главного разгрузочного клапана:
49,0 ± 4,9 Нм (5 ± 0,5 кгм)

017A03

РАЗБОРКА ГЛАВНОГО РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ



1. Снимите пробку (1), затем снимите с корпуса (9) клапана клапан (2), пружину (3), клапан (4), клапан (5), прокладку (6) и пружины (7) и (8).
   ★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.

2. Снимите пробку (10).

3. Снимите пробку (13), затем снимите направляющую (14), пружину (15), золотник (16), клапан (17), пружину (18) и клапан (19).

4. Снимите пробку (20).

СБОРКА ГЛАВНОГО РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ

017A03

★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений. Перед установкой смажьте моторным маслом поверхности трения всех деталей.

1. Установите пружину (15) и направляющую (14) на золотник (16).

2. Установите клапан (19), пружину (18) и клапан (17) на золотник (16), затем установите на корпус (9) клапана и установите пробки (20) и (13).

3. Установите пружины (8) и (7) на пробку (10) и установите на корпус (9) клапана.

4. Установите клапан (2), пружину (3) и клапан (4), затем установите на клапан (5) и с противоположной стороны установите прокладку (6).
   ★ При сборке проверьте толщину и количество прокладок.
   Толщина стандартной прокладки: **0,5 мм**

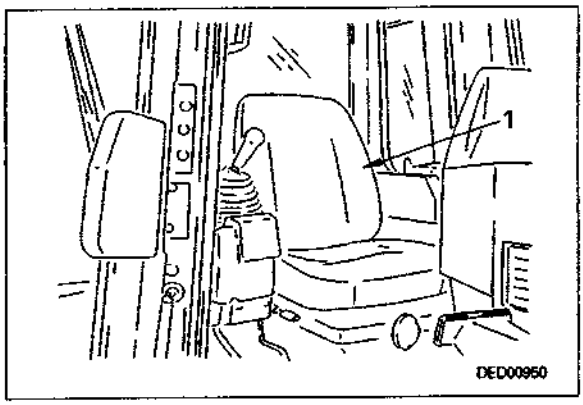
5. Установите клапан (5) на корпус (9) клапана и установите пробку (1).

6. Затяните пробки (10) и (1).

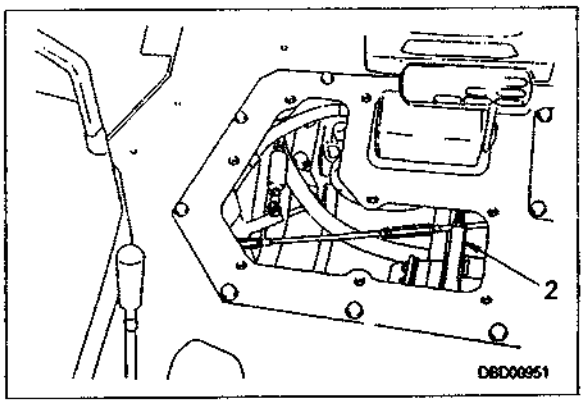
СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ

1. Снимите сиденье оператора в сборе (1) вместе с нижним щитком.

   КГ Сиденье оператора: **50 кг**



2. Снимите крышку плиты настила пола, затем отсоедините тормозную тягу (2) на участке стяжной муфты и сдвиньте в одну сторону. ※ 1
   ★ Перед отсоединением проверьте монтажные размеры.



017A03

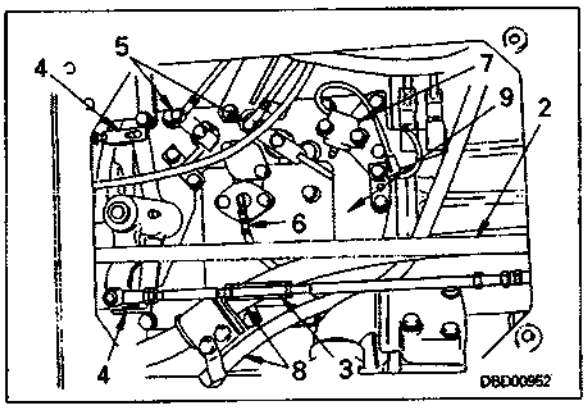
3. Снимите рулевую тягу (3), затем отсоедините рулевую тягу (4) и сдвиньте влево и вправо. ※ 2

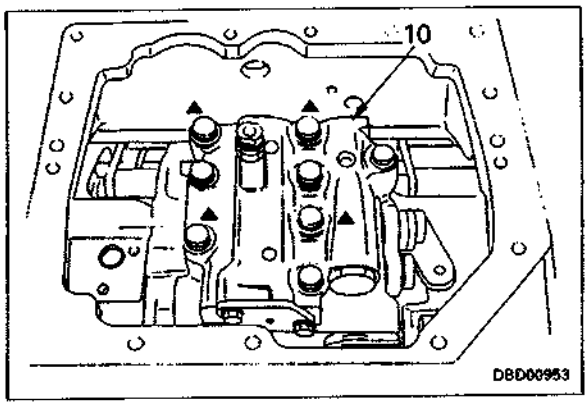
4. Отсоедините на конце рычага рычажный механизм (5) управления переключением передач и направлением движения. ※ 3

5. Отсоедините шланг (6) обнаружения давления и снимите конечный выключатель (7) вместе с кронштейном.

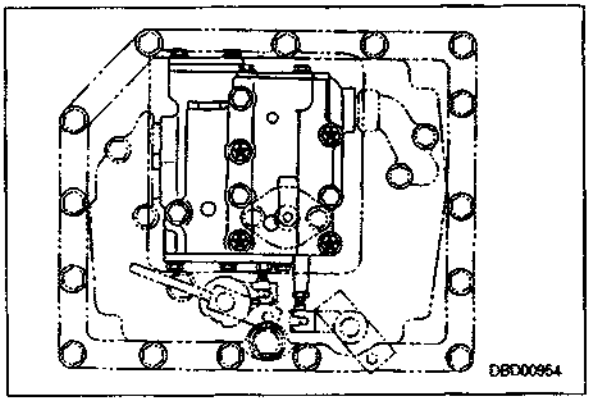
6. Отсоедините зажим шланга (8) от крышки, затем при помощи нажимных винтов снимите крышку (9). ※ 4

7. Удалите 4 монтажных болта (отмеченных знаком ▲), затем снимите распределительный клапан коробки передач в сборе (10). ※ 5





УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ



- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

★ Отрегулируйте тягу.
См. более подробно в разделе РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ.

※ 2 ※ 3

★ Отрегулируйте рычажный механизм.
См. более подробно в разделе РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ (РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ) И РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.

※ 4

★ Через смотровое отверстие в крышке проверьте, чтобы рычаг и вилка находились в зацеплении, затем затяните монтажные болты.
★ При установке крышки постукивайте ее пластиковым молотком. Если участок со стороны установочного штифта не входит, то снимите крышку, снова введите в зацепление рычаг и вилку, затем снова установите крышку.

※ 5

КГМ Монтажный болт распределительного клапана коробки передач:
49,0 ± 4,9 Нм (5 ± 0,5 кгм)

017A03

РАЗБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ

1. Разборка клапана быстрого возврата
1) Снимите крышку (2) с корпуса (1) клапана.
2) Выньте распорную втулку (3) и снимите кольцо (4).
3) Снимите пробку (5), выньте клапан (6) и гильзу (7), затем снимите пружинное кольцо (8).

2. Разборка клапана переключения передач
1) Снимите золотник в сборе (10) с корпуса (9) клапана.
2) Ослабьте гайку (11) и отсоедините золотник (12) и вилку (13).

3. Разборка клапана переключения направления, модулирующего клапана
1) Снимите пружинное кольцо (14), затем снимите стопор (15).
2) Ослабьте гайку (16) и снимите вилку (17).
3) Снимите крышку (18), прокладку (19) и распорную втулку (20), затем снимите пружину (21), шайбу (22) и пружины (23) и (24).
4) Снимите крышку (25).
5) Снимите распорное кольцо (26) и золотник (27).
6) Снимите клапан в сборе (28).
7) Снимите с клапана в сборе (28) пружинное кольцо (29), стопор (30), клапан (31), пружину (32), клапан (33) и клапан (34).

СБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ

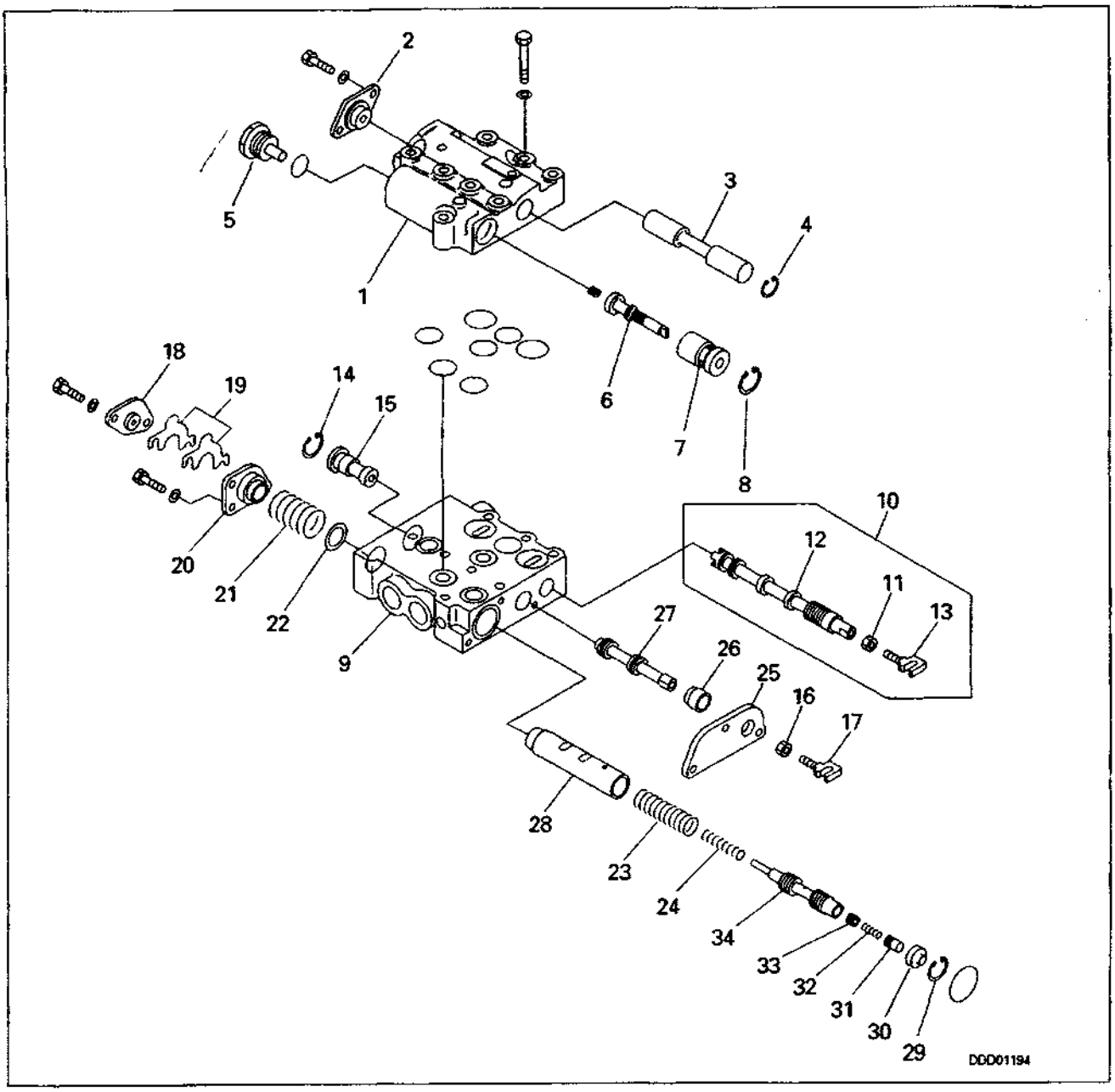
★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений. Перед установкой смажьте моторным маслом поверхности трения всех деталей.

1. Сборка клапана переключения направления, модулирующего клапана
1) Установите клапаны (34) и (33), пружину (32) и клапан (31) на клапан (28), затем наденьте стопор (30) и установите пружинное кольцо (29).
2) Установите клапан в сборе (28) на корпус (9), затем с противоположной стороны установите пружины (24) и (23), шайбу (22) и пружину (21) и установите распорную втулку (20).
3) Установите прокладку (19) и крышку (18).
★ Толщина стандартной прокладки: **2,5 мм**
4) Установите золотник (27) и распорное кольцо (26) на корпус (9), затем установите крышку (25).
5) Установите стопор (15) и пружинное кольцо (14).
6) Установите гайку (16) на вилку (17) и установите на клапан (27).
КГМ Стопорная гайка: **31,4 ± 3,4 Нм (3,2 ± 0,35 кгм)**
★ Монтажный размер вилки **a**: **29,1 мм**

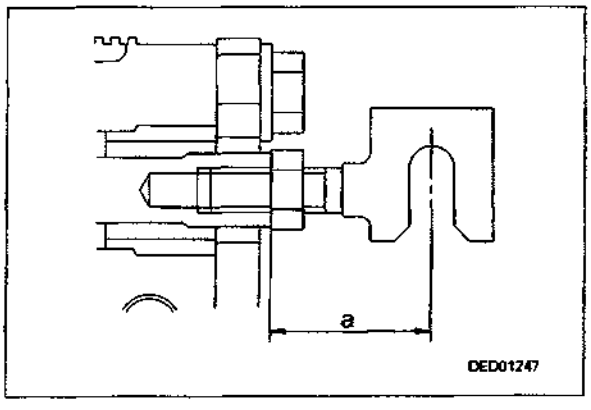
2. Сборка клапана переключения передач
1) Установите гайку (11) на вилку (13), затем установите на золотник (12).
КГМ Стопорная гайка: **31,4 ± 3,4 Нм (3,2 ± 0,35 кгм)**
2) Установите золотник в сборе (10) на корпус (9).

3. Сборка клапана быстрого возврата
1) Установите пробку (5) на корпус (1) и установите клапан (6) и гильзу (7), затем установите пружинное кольцо (8).
2) Установите распорную втулку (3) на корпус (1), затем наденьте пружинное кольцо (4) и установите крышку (2).

017A03

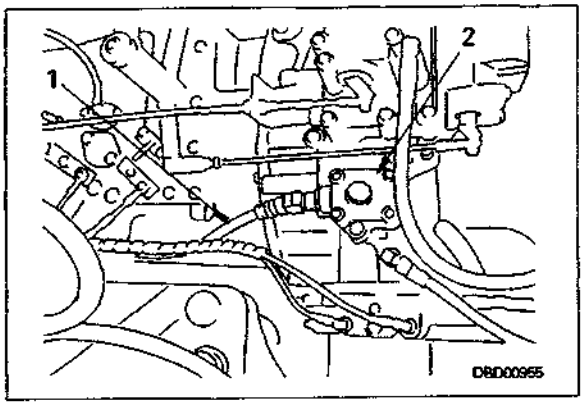

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
DDD01194

017A03


a
DED01247

СНЯТИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА В СБОРЕ

1. Снимите топливный бак в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ.
2. Отсоедините шланг (1).
3. Снимите редукционный клапан в сборе (2).

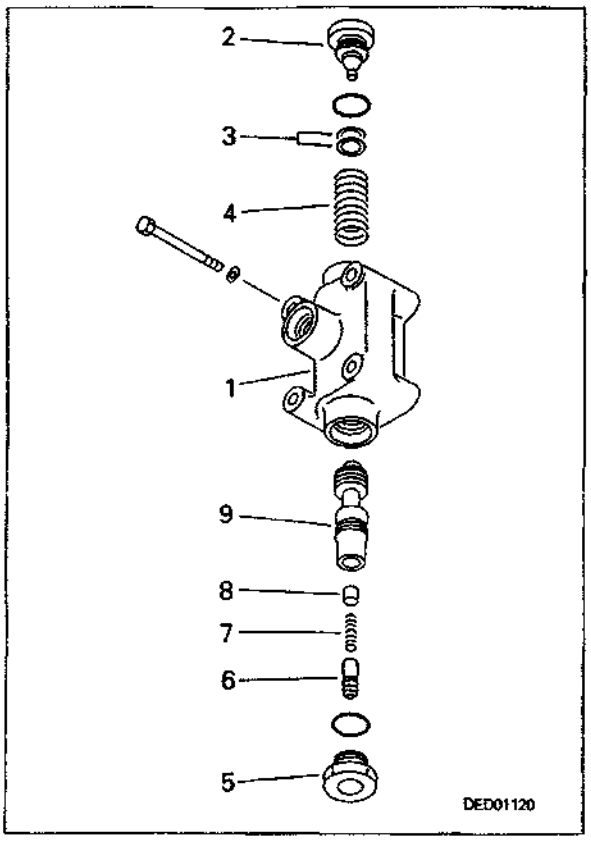


УСТАНОВКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

017A03

РАЗБОРКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА В СБОРЕ



1. Снимите пробку (2) с корпуса (1), затем снимите прокладку (3) и пружину (4).
   ★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.

2. Снимите пробку (5) с корпуса (1), затем снимите гильзу (6), пружину (7), клапан (8) и золотник (9).

СБОРКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА В СБОРЕ

★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений. Перед установкой смажьте моторным маслом поверхности трения всех деталей.

1. Соберите золотник (9), клапан (8), пружину (7) и гильзу (6), затем установите на корпус (1).

2. Наденьте уплотнительное кольцо на пробку (5) и установите на корпус (1).

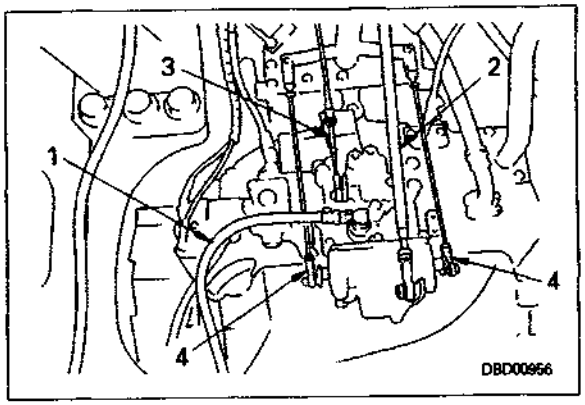
3. Установите прокладку (3) и пружину (4) на пробку (2), затем установите на корпус (1).
   ★ Проверьте количество и толщину прокладок и произведите сборку.
   Толщина стандартной прокладки:
   3 мм
   Изменение гидравлического давления на одну прокладку (t = 0,5 мм):
   0,06 МПа (0,6 кг/см^2)
   ★ Надежно установите пружину (4) на золотник (9).

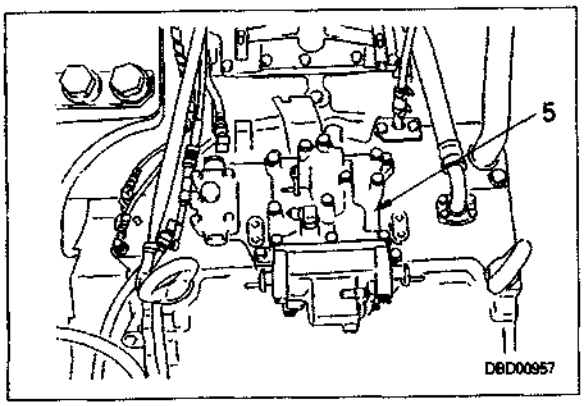
4. Затяните пробки (2) и (5) до установленного момента.
   KFM Пробка: **68,6 ± 9,8 Нм (7 ± 1 кгм)**

017A03

СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

1. Снимите топливный бак в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ.
2. Отсоедините шланг (1).
3. Отсоедините тормозную тягу (2) и трос (3) стояночного тормоза. ※ 1
4. Снимите рулевую тягу (4).
5. Снимите клапан рулевого управления в сборе (5). ※ 2





017A03

кг Клапан рулевого управления в сборе: **25 кг**

★ При снятии клапана рулевого управления удалите только болты, отмеченные на рисунке знаком ▲.

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

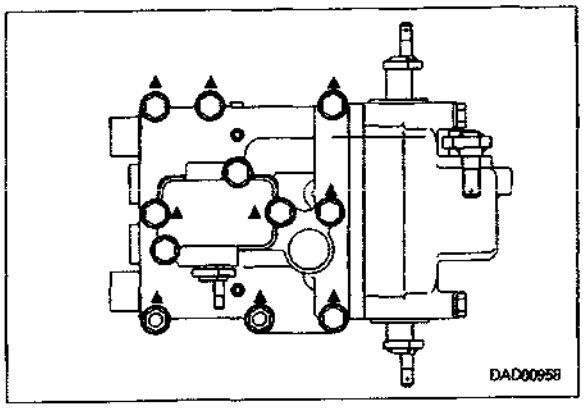
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

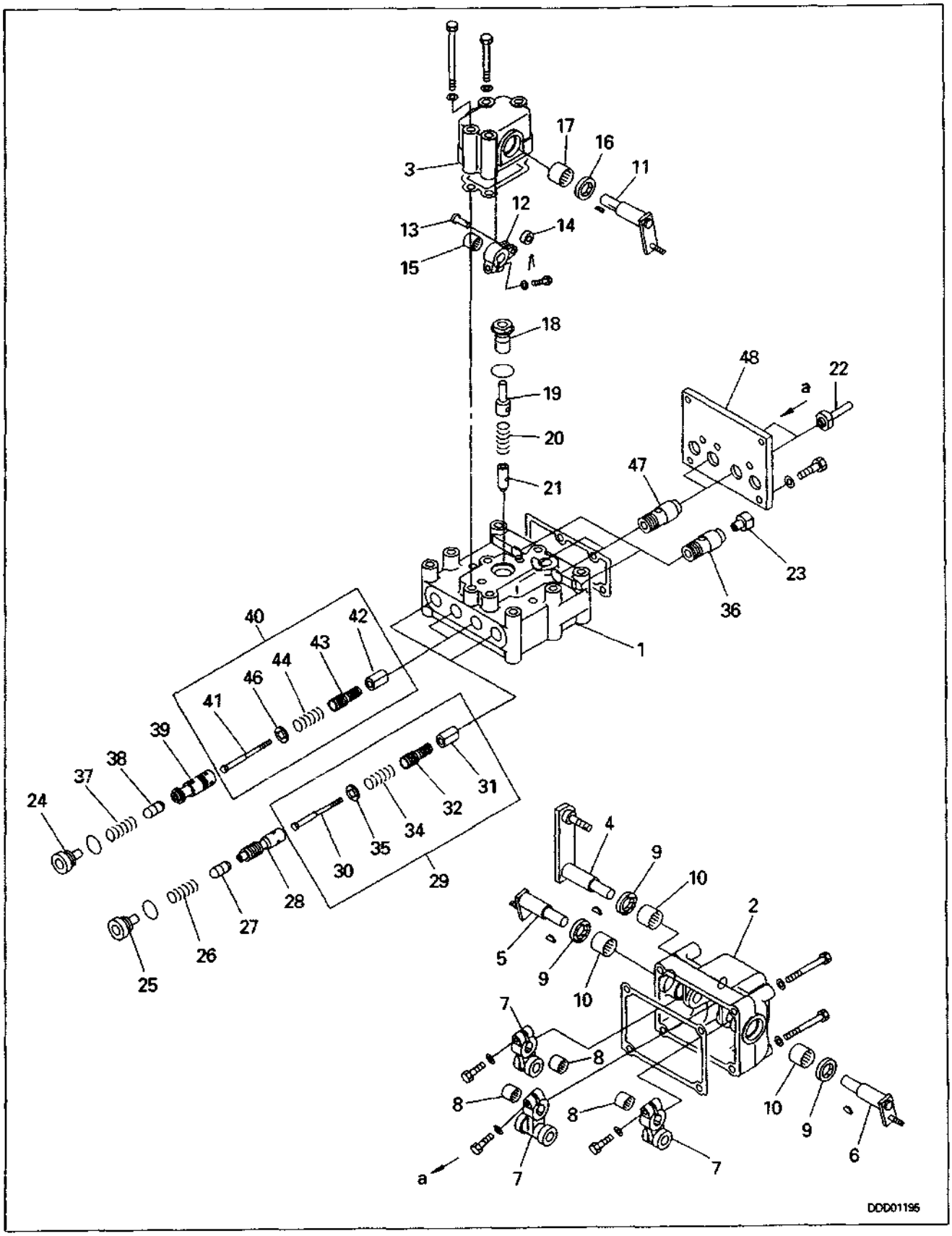
Отрегулируйте рычажный механизм.
См. более подробно в разделе РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ (РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ) И РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.

※ 2

кгм Монтажный болт клапана рулевого управления: **49,0 ± 4,9 Нм (5 ± 0,5 кгм)**



РАЗБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ



017A03

1. Отсоедините картеры (2) и (3) рычагов от клапана в сборе (1).

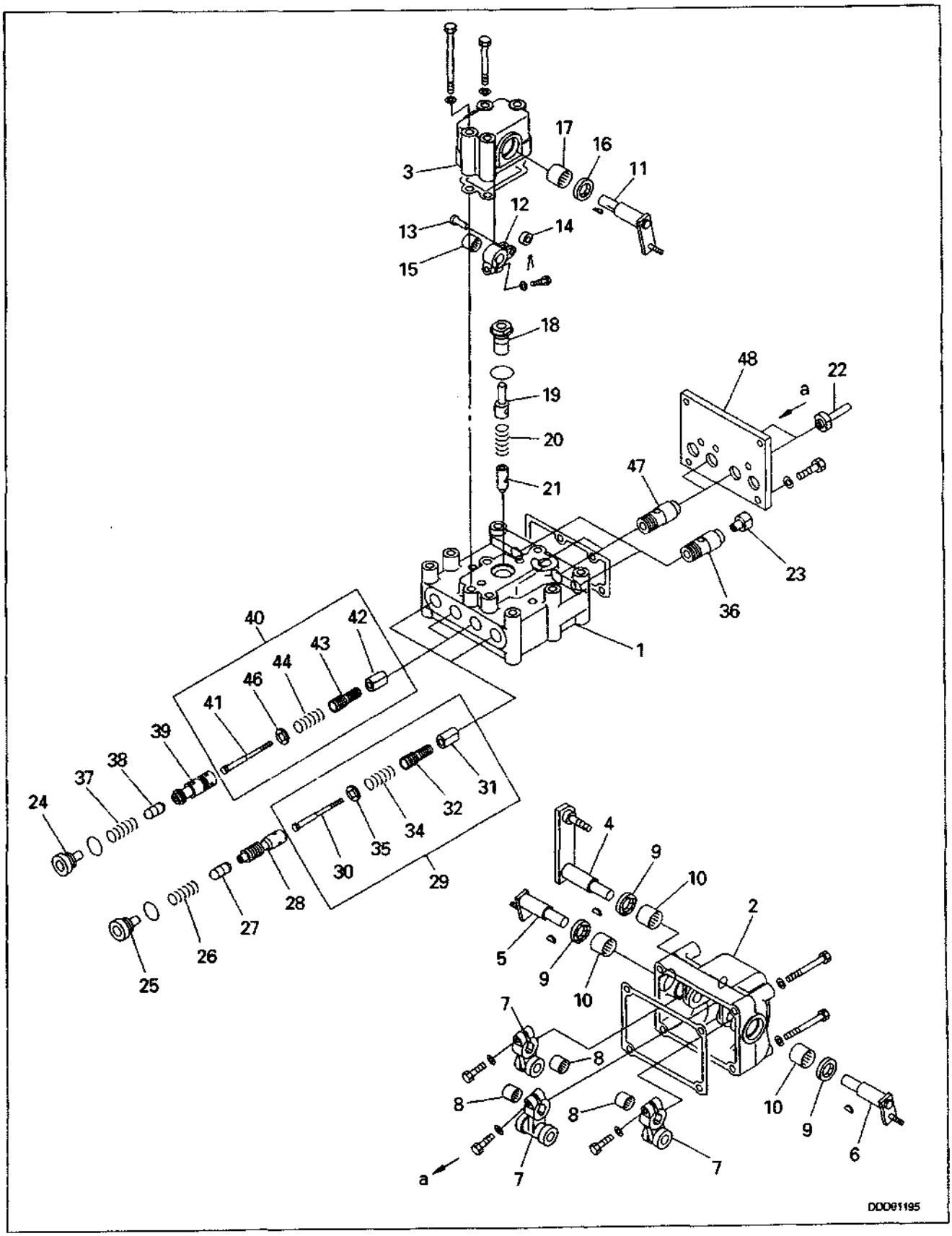
2. **Разборка картера (2) рычага**
   1) Снимите рычаги (4), (5) и (6).
      ★ Будьте осторожны, чтобы не потерять шпонку.
   2) Снимите рычаг в сборе (7).
   3) Снимите подшипник (8) с рычага в сборе (7).
   4) Снимите уплотнение (9) с картера (2), затем снимите подшипник (10).

3. **Разборка картера (3) рычага**
   1) Снимите рычаг (11).
      ★ Будьте осторожны, чтобы не потерять шпонку.
   2) Снимите рычаг в сборе (12), затем снимите палец (13) и ролик (14).
   3) Снимите подшипник (15).
   4) Снимите уплотнение (16) и подшипник (17) с картера (3).

4. **Разборка клапана в сборе**
   1) Снимите корпус (18), затем снимите клапан (19), пружину (20) и клапан (21).
   2) Снимите гайки (22) и (23), затем снимите крышку (48).
   3) Снимите пробки (24) и (25).
   4) Разборка клапана правой и левой муфт поворота
      i) Прижмите клапан со стороны монтажной поверхности картера рычага, затем снимите пружину (26), поршень (27), клапан (28) и клапан в сборе (29).
      ii) Снимите гайку (31) с болта (30), затем снимите направляющую (32), пружину (34) и направляющую (35).
      iii) Снимите цилиндр (36) с корпуса (1).
   5) Разборка клапана правого и левого тормоза поворота
      i) Прижмите клапан со стороны монтажной поверхности картера рычага, затем снимите пружину (37), клапан (38), поршень (39), и клапан в сборе (40).
      ii) Снимите гайку (42) с болта (41), затем снимите направляющую (43), пружину (44) и направляющую (46).
      iii) Снимите цилиндр (47) с корпуса (1).

017A03

СБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ



017A03

★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений. Перед установкой смажьте моторным маслом поверхности трения всех деталей.

1. Сборка клапана в сборе

1) Сборка клапана правого и левого тормоза поворота
   i) Установите направляющую (46), пружину (44) и направляющую (43) на болт (41) и установите гайку (42).
      Гайка: **Резьбовой уплотнитель (LT-2)**
      КГМ Гайка: **13,2 ± 1,5 Нм (1,35 ± 0,15 кгм)**
   ii) Установите цилиндр (47) на корпус (1).
   iii) Установите клапан в сборе (40), поршень (39), клапан (38) и пружину (38) на корпус (1) и произведите установку.
   iv) Наденьте уплотнительное кольцо на пробку (24) и установите на корпус.
2) Сборка клапана правой и левой муфт поворота
   i) Установите направляющую (35), пружину (34) и направляющую (32) на болт (30) и установите гайку (31).
      Гайка: **Резьбовой уплотнитель (LT-2)**
      КГМ Гайка: **13,2 ± 1,5 Нм (1,35 ± 0,15 кгм)**
   ii) Установите цилиндр (36) на корпус (1).
   iii) Установите клапан в сборе (29), клапан (28), поршень (27) и пружину (26) на корпус (1) и произведите установку.
   iv) Наденьте уплотнительное кольцо на пробку (25) и установите на корпус.
3) Установите крышку (48), затем установите гайки (23) и (22).
   Гайка: **Резьбовой уплотнитель (LT-2)**
   КГМ Гайка: **13,2 ± 1,5 Нм (1,35 ± 0,15 кгм)**
4) Установите клапан (21), пружину (20), клапан (19) на корпус (1), затем наденьте уплотнительное кольцо на корпус (18) и произведите установку.

2. Сборка картера (3) рычага

1) Установите картер (3), подшипник (17) и уплотнение (16).
2) Установите ролик (14) на рычаг в сборе (12) и установите палец (13).
3) Установите подшипник (15) на рычаг в сборе (12) и установите рычаг (11).
   ★ Надежно установите шпонку.

3. Установите картер (3) рычага на корпус (1).
КГМ Монтажный болт: **49,0 ± 4,9 Нм (5 ± 0,5 кгм)**

4. Сборка картера (2) рычага

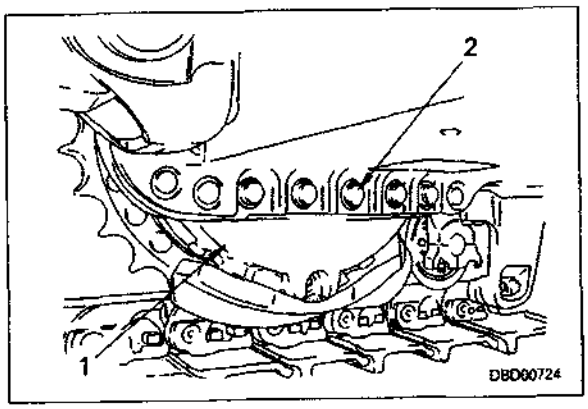
1) Установите подшипник (10) и масляное уплотнение (9) на картер (2).
2) Установите подшипник (8) на картер в сборе (7), затем установите рычаги (6), (5) и (4).
   ★ Надежно установите шпонки на рычаги (6), (5) и (4).
3) Установите картер (2) рычага на корпус (1) клапана.
   КГМ Монтажный болт: **49,0 ± 4,9 Нм (5 ± 0,5 кгм)**

017A03

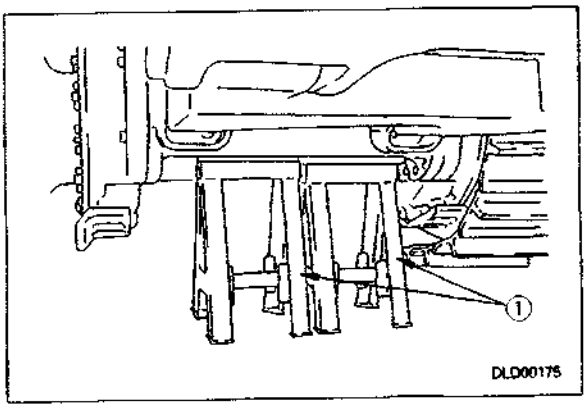
СНЯТИЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ

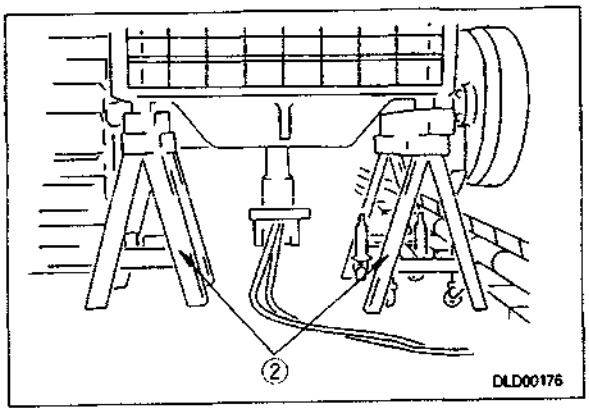
1. Снимите гусеничную цепь в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ В СБОРЕ.

2. Удалите 8 монтажных болтов (2) на внутренней стороне конечной передачи в сборе (1). ※ 1



3. **Поддомкрачивание шасси**
   ⚠ 1) При помощи гидравлического домкрата (686 кН (70 т) и рыхлителя машины поднимите шасси на домкрате и установите подставки ① под картер рулевого механизма слева и справа.
   2) Установите подставки ② слева и справа под основную раму в передней части шасси.
   ★ После установки подставок ① и ② снова установите гидравлический домкрат и рыхлитель в качестве дополнительной опоры.

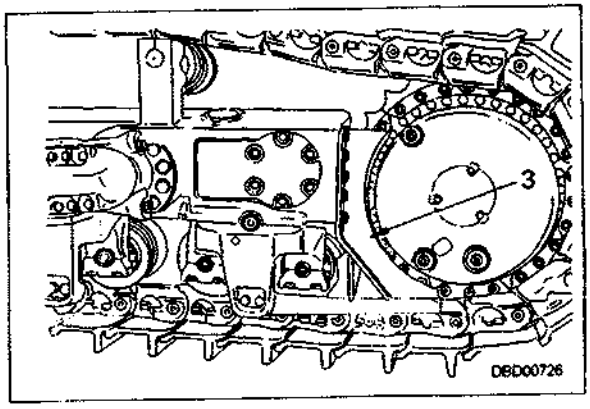




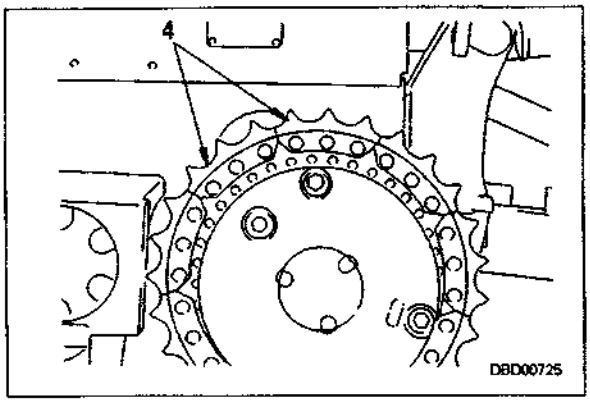
017A03

4. Снимите ограждение (3). ※ 2

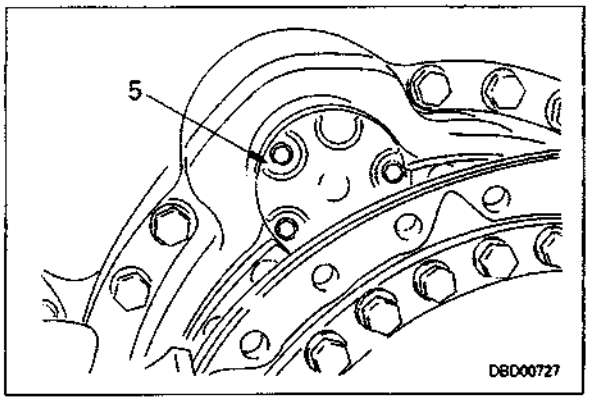
   КГ Ограждение: **45 кг**



5. Снимите 2 сегмента зубьев (4). ※ 3

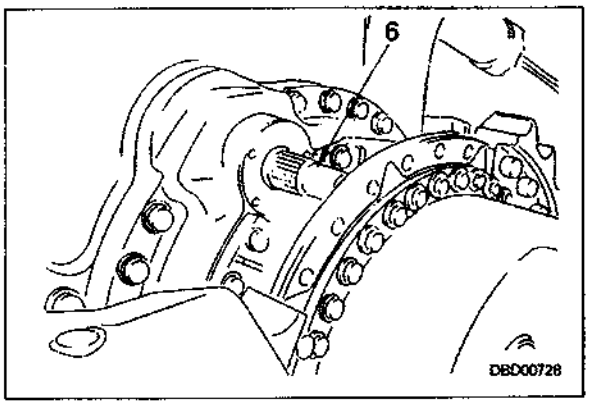


6. Снимите крышку (5) ведущего вала.



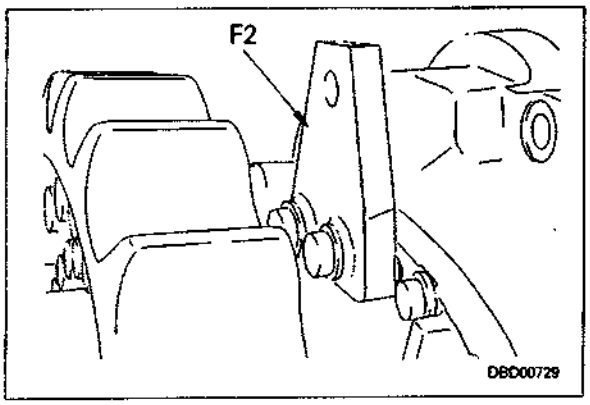
017A03

7. Выньте ведущий вал (6).
- ★ Используйте нажимной винт, чтобы вынуть ведущий вал до появления шлица.
- ★ Если вал не выходит, сдвиньте звездочку назад и вперед, чтобы установить положение, при котором вал выйдет, затем выньте вал.



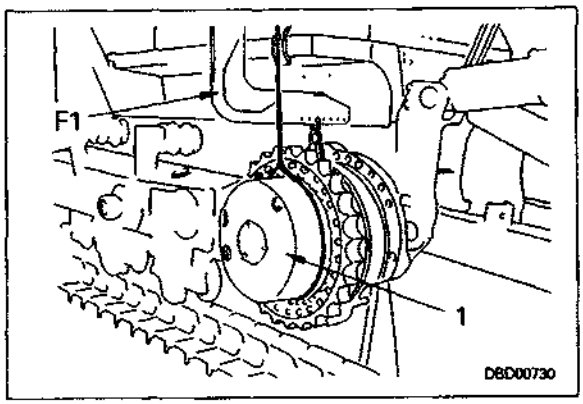
8. Совместите участок, где были удалены сегментные зубья, с рамой гусеничной тележки.

9. Удалите монтажные болты на верхней части конечной передачи в сборе, затем установите инструмент **F2**. ※ 4



10. При помощи инструмента **F1** произведите строповку конечной передачи в сборе (1) и удалите оставшиеся болты.

⚠ Во избежание выпадения конечной передачи слегка ослабьте по одному монтажному болту с обеих сторон конечной передачи, затем во время извлечения конечной передачи в сборе ослабьте и удалите эти болты.



11. Снимите конечную передачу в сборе (1).

кг Конечная передача в сборе: **1500 кг**

017A03

УСТАНОВКА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1 ※ 4

Монтажный болт конечной передачи:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

КГМ Монтажный болт конечной передачи:
1323,8 ± 147,1 Нм (135 ± 15 кгм)

※ 2

Монтажный болт ограждения:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

КГМ Монтажный болт ограждения:
745,3 ± 83,4 Нм (76 ± 8,5 кгм)

※ 3

Монтажный болт сегментных зубьев:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

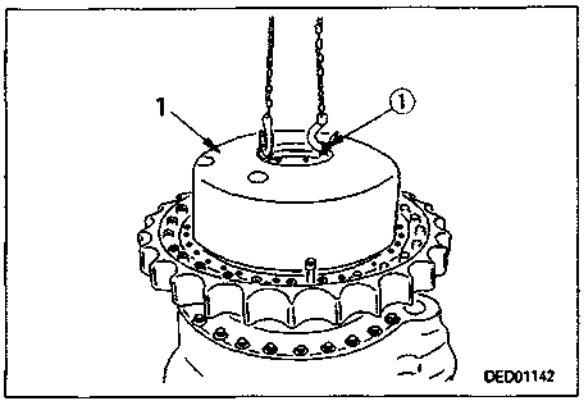
КГМ Монтажный болт сегментных зубьев:
1176,7 ± 98,1 Нм (120 ± 10 кгм)

017A03

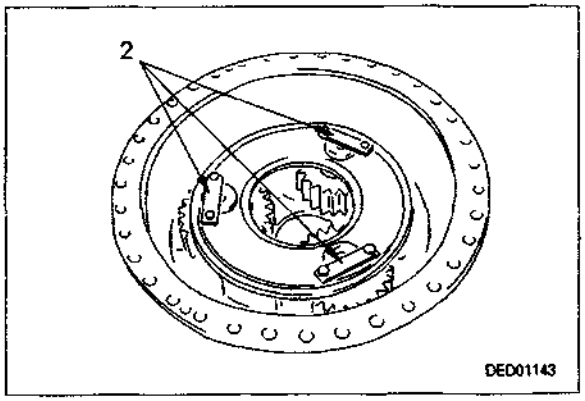
РАЗБОРКА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ

1. Водило в сборе

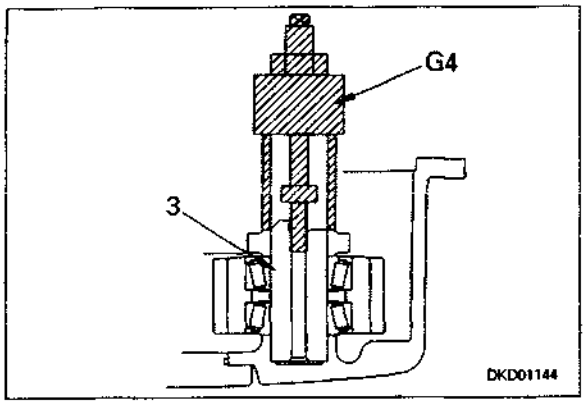
1) Снимите крышку.
2) Удалите монтажные болты, затем при помощи рымболтов ① снимите водило в сборе (1).



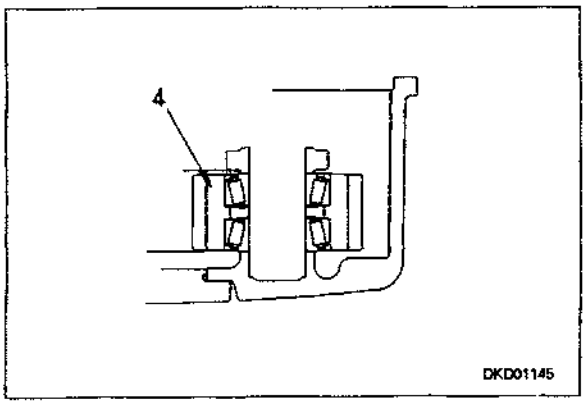
3) Снимите стопорную пластину (2).



4) При помощи инструмента **G4** выньте вал (3).
   ★ Снимите все три вала.

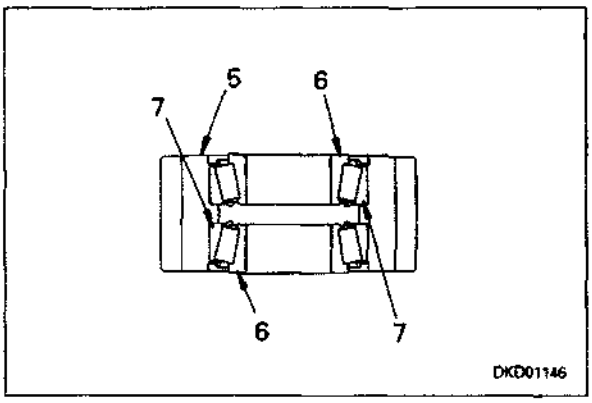


5) Снимите шестерню в сборе (4).
   ★ При снятии шестерни в сборе прижмите шестерни, которые не нужно снимать, к наружной стенке, затем снимите шестерню, которую необходимо снять.



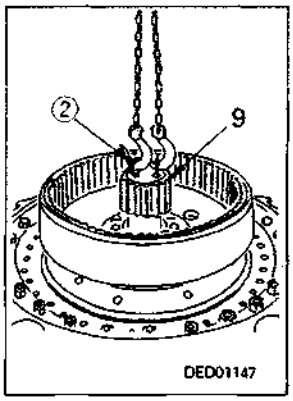
017A03

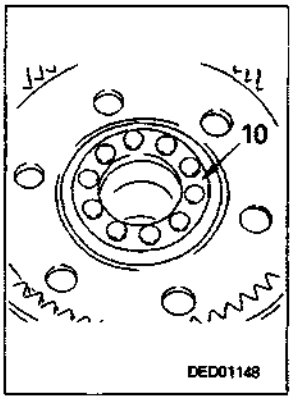
6) Снимите подшипник (6) с шестерни (5).
7) Снимите наружное кольцо (7) с шестерни (5).



2. Вал
При помощи рымболтов ② снимите вал (9).

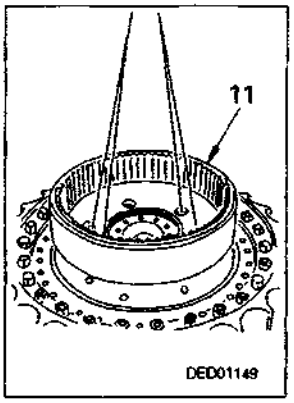
3. Держатель
Снимите держатель (10).

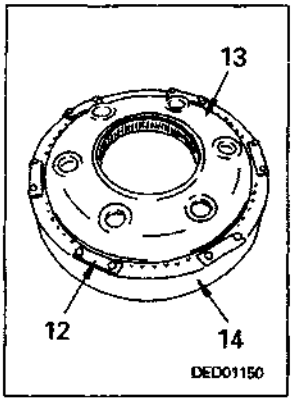




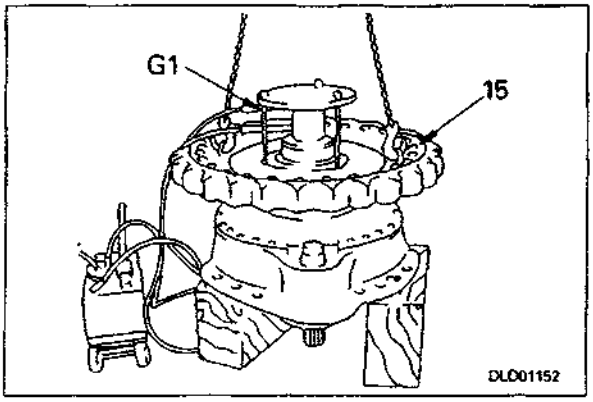
017A03

4. Коронная шестерня, ступица в сборе
1) При помощи проволоки снимите коронную шестерню и ступицу в сборе (11).
2) Снимите 6 пластин (12), затем снимите коронную шестерню (14) со ступицы (13).

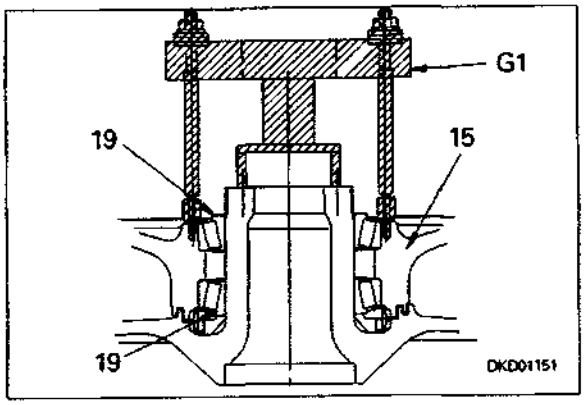




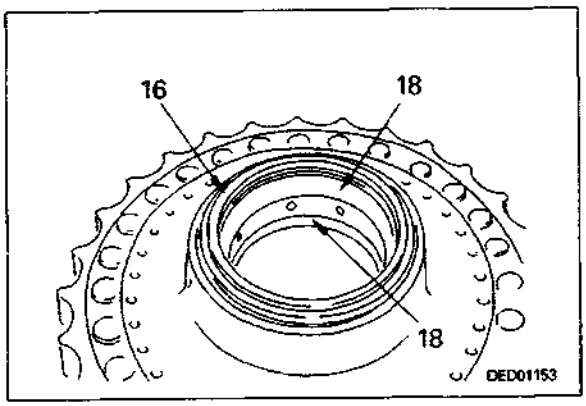
5. Звездочка, ступица в сборе
1) Установите рымболты, при помощи инструмента **G1** выньте звездочку и ступицу в сборе (15) и снимите.



★ Одновременно выйдет подшипник (19).



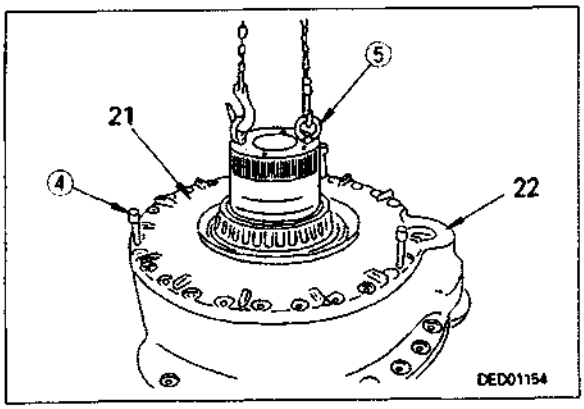
2) Снимите плавающее уплотнение (16).
   ★ Если плавающее уплотнение подлежит повторному использованию, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность уплотнения и сохраните его в безопасном месте.
3) Снимите наружное кольцо (18).



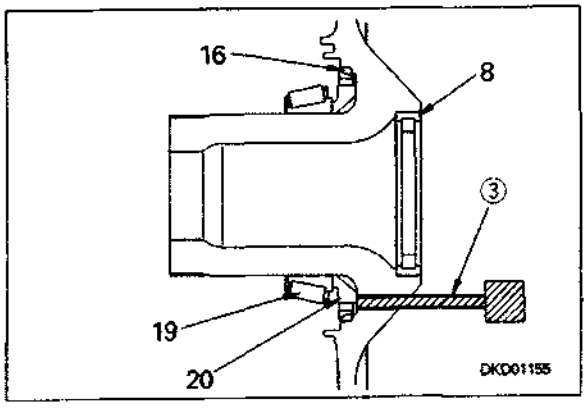
017A03

6. Крышка в сборе

1) Ввинтите нажимные винты ④ и выньте крышку в сборе (21) из картера (22), затем снимите ее при помощи рымболтов ⑤.



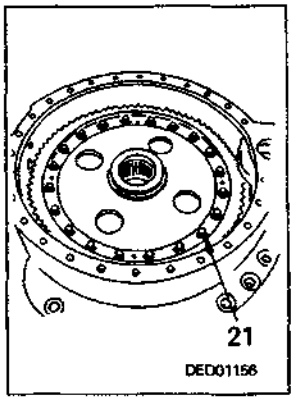
2) Снимите плавающее уплотнение (16).
   ★ Если плавающее уплотнение подлежит повторному использованию, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность уплотнения и сохраните его в безопасном месте.
3) При помощи болтов ③ выбейте из крышки распорную втулку (20) и подшипник (19).
4) Снимите подшипник (8).

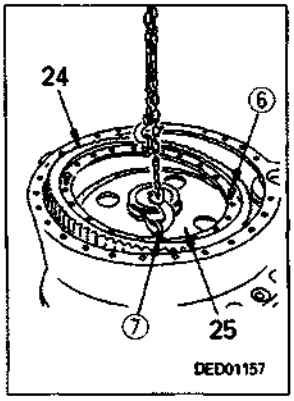


7. Шестерня

Удалите монтажные болты (21), выньте шестерню при помощи нажимных винтов ⑥, затем при помощи рымболтов ⑦ снимите шестерню (24) со ступицы (25).

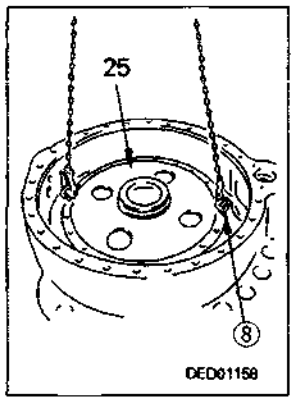
★ Поверните шестерню под углом и снимите ее.

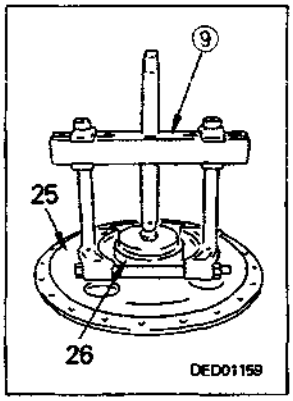




8. Ступица

1) При помощи рымболтов ⑧ снимите ступицу (25).
2) При помощи съемника ⑨ снимите внутреннее кольцо (26) со ступицы (25).

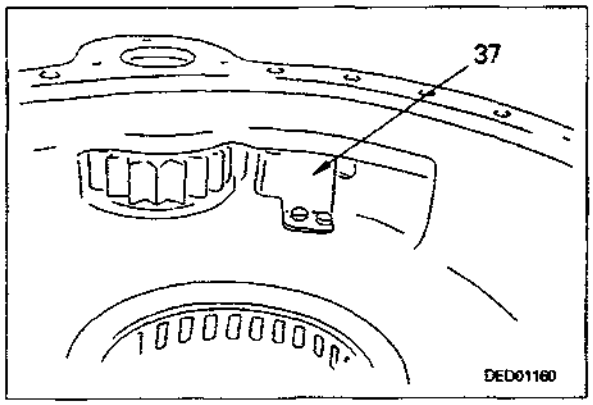




017A03

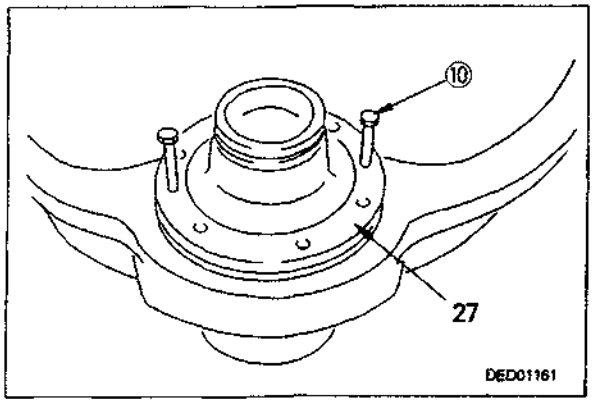
9. Направляющая пластина

Снимите направляющую пластину (37).



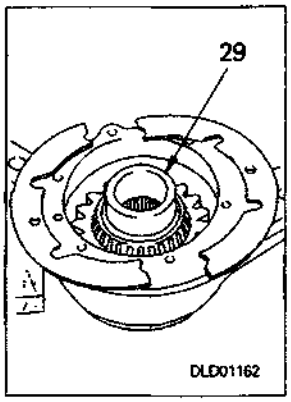
10. Ведущая шестерня в сборе

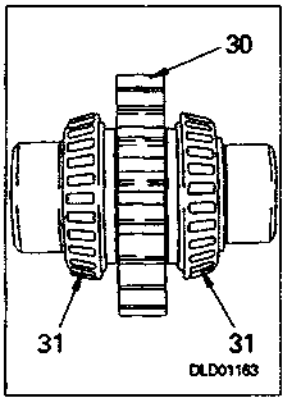
1) При помощи нажимных винтов ⑩ снимите обойму (27).



2) Снимите ведущую шестерню в сборе (29).

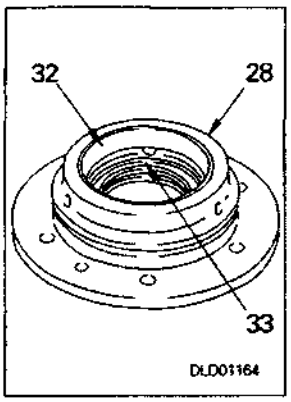
3) Снимите подшипник (31) с ведущей шестерни (30).

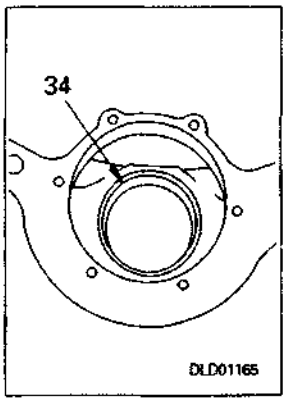




4) Снимите наружное кольцо (32) и масляное уплотнение (33) с обоймы (28).

5) Снимите наружное кольцо (34) с картера.





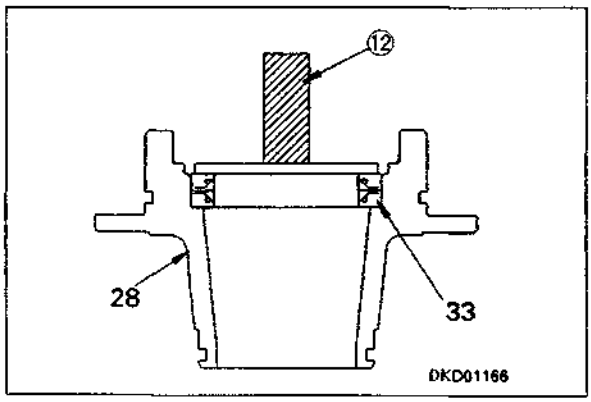
017A03

СБОРКА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

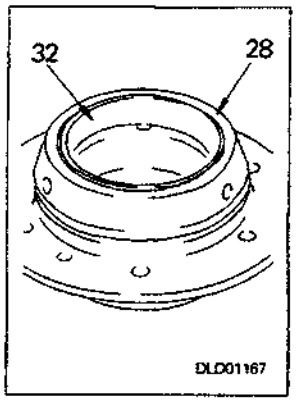
★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений.
★ Перед сборкой смажьте моторным маслом поверхности трения всех деталей и вращающиеся части подшипников.

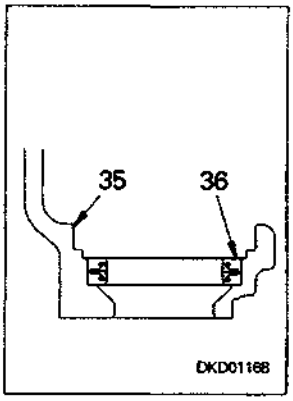
1. Ведущая шестерня в сборе

1) При помощи нажимного приспособления ⑫ установите масляное уплотнение (33) в обойму (28).
   Кромка масляного уплотнения:
   Консистентная смазка (G2-LI)

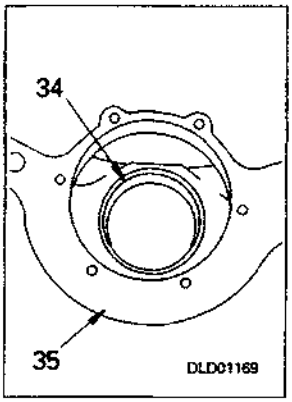


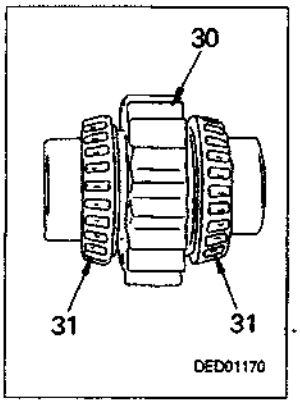
2) При помощи нажимного приспособления установите наружное кольцо (32) в обойму (28).
3) При помощи нажимного приспособления запрессуйте масляное уплотнение (36) в картер (35).



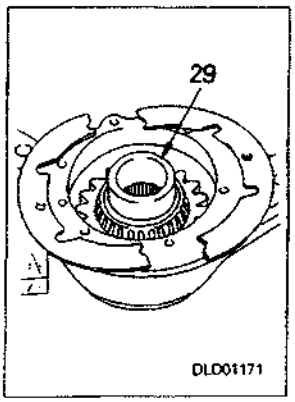


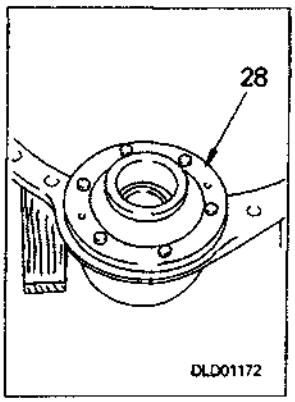
4) При помощи нажимного приспособления запрессуйте наружное кольцо (34) в картер (35).
5) При помощи нажимного приспособления запрессуйте подшипник (31) в ведущую шестерню (30).





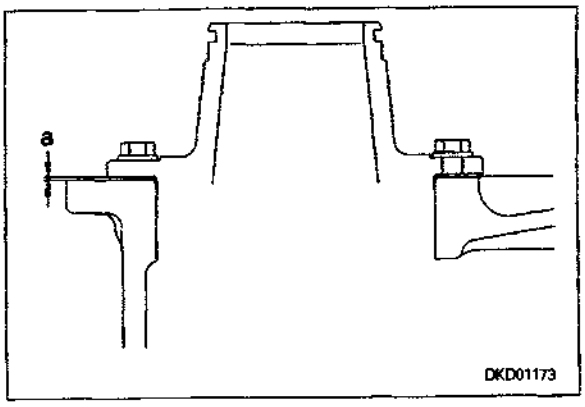
6) Установите ведущую шестерню в сборе (29) в картер.
7) Установите прокладку и установите обойму (28).
   ★ Будьте осторожны, чтобы не повредить масляное уплотнение.





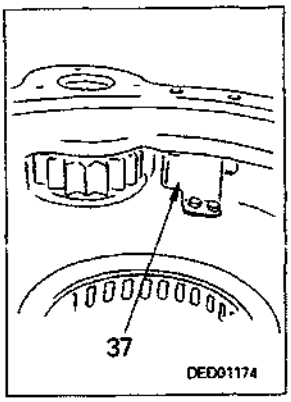
017A03

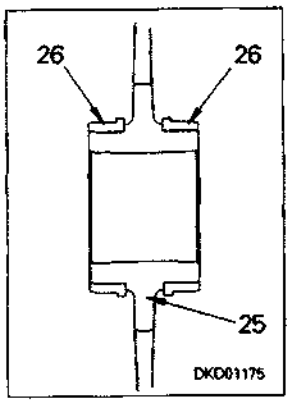
★ Выберите толщину прокладки следующим образом.
1) Установите ведущую шестерню в обойму без установки уплотнительного кольца.
ii) Затяните 4 монтажных болта до установленного момента затяжки.
КГМ Монтажный болт: **9,8 Нм (1 кгм)**
iii) При помощи щупа измерьте зазор **a** между обоймой и картером в 2 местах по окружности, затем рассчитайте среднее значение.
iv) Выберите прокладку с измеренным средним значением + (0,05 - 0,1 мм).
★ Имеется четыре типа прокладок: **0,15; 0,5; 0,6; 0,7 мм**



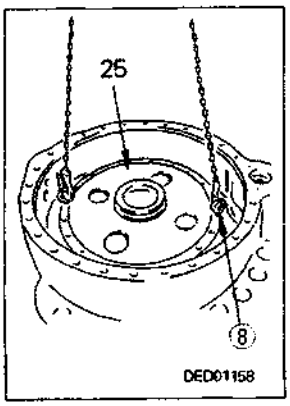
2. Направляющая пластина
Установите направляющую пластину (37).

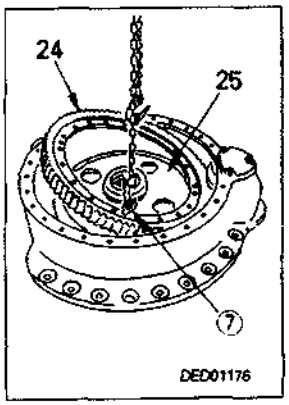
3. Ступица
1) При помощи нажимного приспособления запрессуйте внутреннее кольцо (26) в ступицу (25).





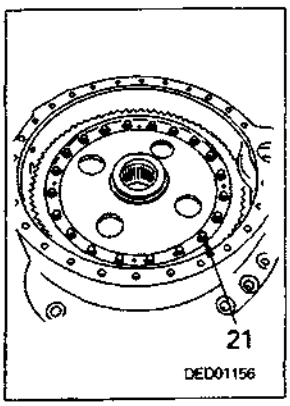
2) При помощи рымболтов ⑧ установите ступицу (25).

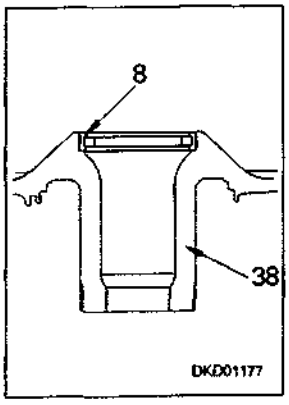




4. Шестерня
1) При помощи рымболтов ⑦ установите шестерню (24) на ступицу (25).
★ Поверните шестерню под углом и вставьте ее.

2) Затяните монтажные болты (21).
КГМ Монтажный болт:
277,0 ± 31,9 Нм (28,25 ± 3,25 кгм)

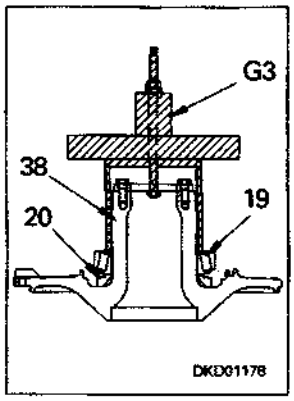


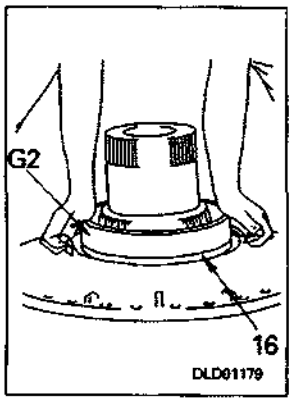


5. Крышка в сборе
1) При помощи нажимного приспособления запрессуйте подшипник (8) в крышку (38).

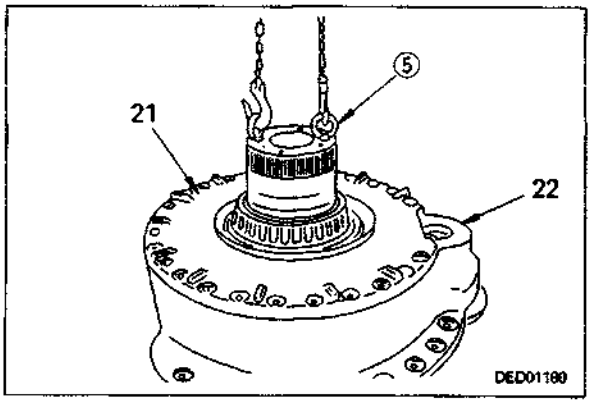
017A03

2) Установите распорную втулку (20).
3) При помощи инструмента **G3** напрессуйте подшипник (19) на картер (38).
4) При помощи инструмента **G2** установите плавающее уплотнение (16).
   ★ Перед установкой удалите с уплотнительного кольца и контактной поверхности уплотнительного кольца все масло и консистентную смазку, а затем просушите.
   ★ После установки плавающего уплотнения проверьте, чтобы угол уплотнения был менее 1 мм.





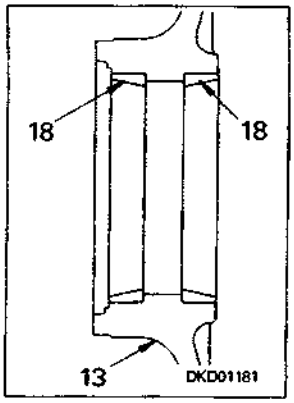
5) При помощи рымболтов ⑤ установите крышку в сборе (21) на картер (22) и затяните монтажные болты.
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   Монтажный болт:
   549,1 ± 58,8 Нм (56 ± 6 кгм)

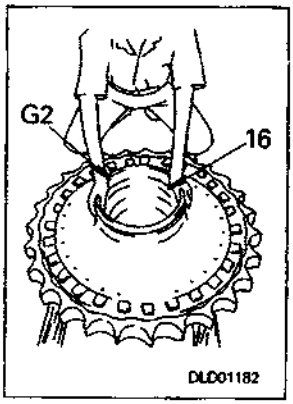


017A03

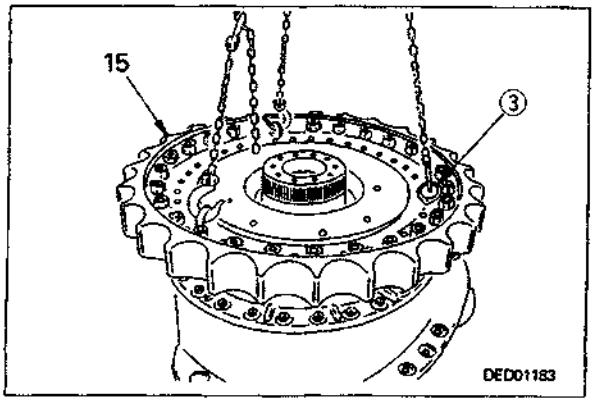
6. Звездочка, ступица в сборе

1) Установите наружное кольцо (18) на ступицу (13).
2) При помощи инструмента **G2** установите плавающее уплотнение (16).
   ★ Перед установкой удалите с уплотнительного кольца и контактной поверхности уплотнительного кольца все масло и консистентную смазку, а затем просушите.
   ★ После установки плавающего уплотнения проверьте, чтобы угол уплотнения был менее 1 мм.

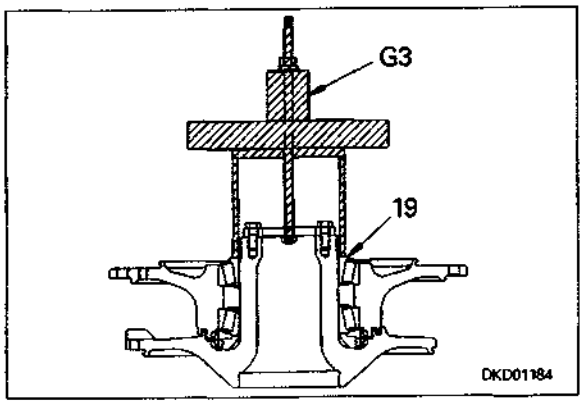




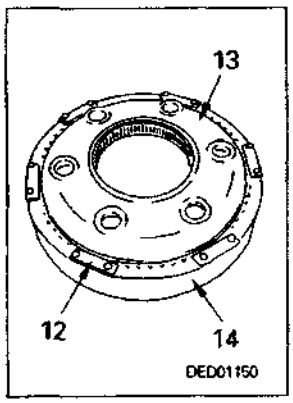
3) Проверьте, чтобы на поверхности трения плавающего уплотнения не было грязи и пыли, затем нанесите тонкий слой моторного масла.
4) При помощи рымболтов ③ установите звездочку и ступицу в сборе (15) на крышку.

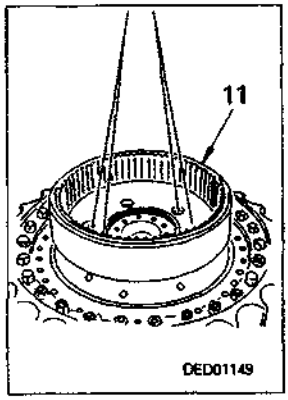


5) При помощи инструмента **G3** поверните звездочку и ступицу в сборе и запрессуйте подшипник (19).
   ★ Производите запрессовку в месте, где не создан предварительный натяг.

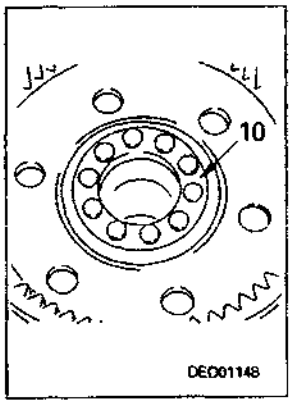


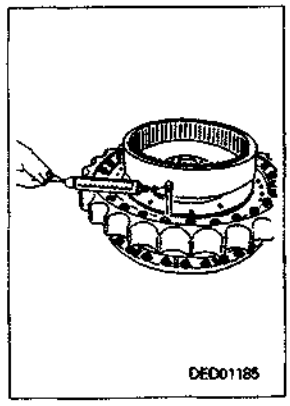
7. Коронная шестерня, ступица в сборе
1) Установите коронную шестерню (14) на ступицу (13) и затяните пластину (12).
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   66,2 ± 7,4 Нм (6,75 ± 0,75 кгм)
2) При помощи проволоки установите коронную шестерню и ступицу в сборе (11).

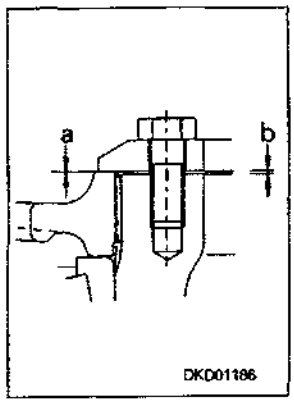


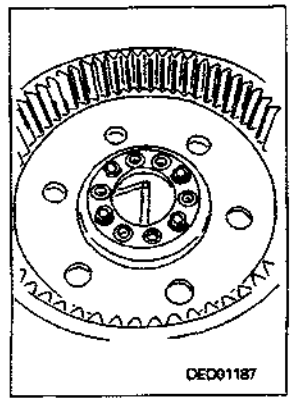


8. Держатель
1) Установите прокладку и затяните держатель (10).
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   549,1 ± 58,8 Нм (56 ± 6 кгм)
2) Выберите толщину прокладки следующим образом.
   i) Затяните 4 болта до установленного момента, затем установите все детали.
      Монтажный болт:
      Резьбовой уплотнитель (LT-2)
      КГМ Монтажные болты:
      549,1 ± 58,8 Нм (56 ± 6 кгм)
   ii) Удалите болты, затем поверните звездочку и ступицу и проверьте, чтобы подшипник вращался плавно.
      ★ Монтажные болты водила в сборе:
      216 - 265 Н (22 - 27 кг)
   iii) Затяните 4 болта до 34,3 Нм (3,5 кгм), измерьте зазор **b** между держателем и ступицей в 4 местах по окружности, рассчитайте среднее значение, затем выберите толщину прокладки.
   Толщина прокладки = Средний зазор **b** + (0 - 0,1 мм)
   iv) Окончательно отрегулируйте зазор **a** между держателем и ступицей, чтобы он составлял 0,05 - 0,1 мм.





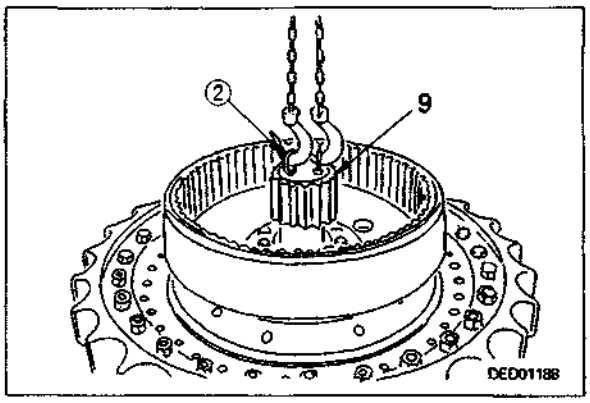




017A03

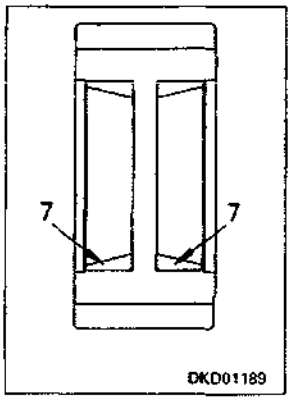
10. Вал

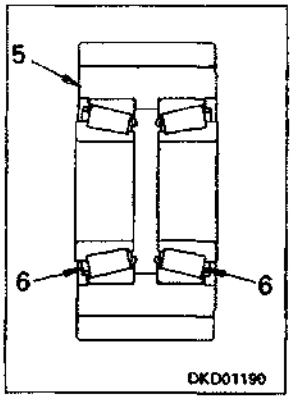
При помощи рымболтов ② установите вал (9).



11. Водило в сборе

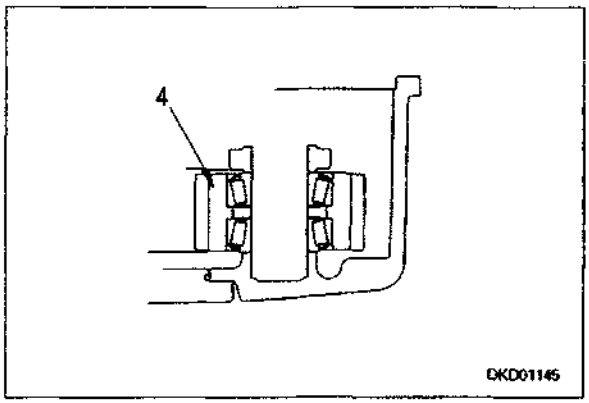
1) При помощи нажимного приспособления запрессуйте наружное кольцо (7) в шестерню.
   ★ Нанесите метки совмещения на наружное кольцо и подшипник.
2) Установите подшипник (6) в шестерню (5).



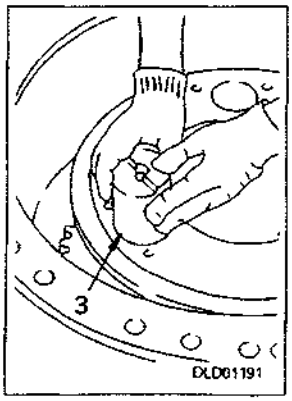


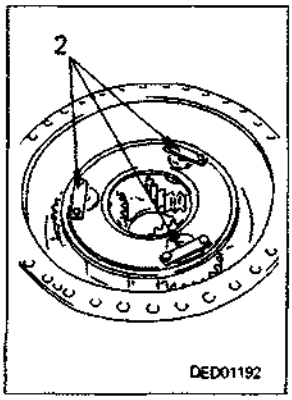
017A03

3) Установите шестерню в сборе (4) на водило, затем совместите отверстие вала и отверстие внутреннего кольца подшипника.
   ★ Вставьте шестерню в сборе через отверстие в центре водила и прижмите к наружной стенке, а затем после того, как будут вставлены все три шестерни в сборе, установите шестерни в монтажное положение.

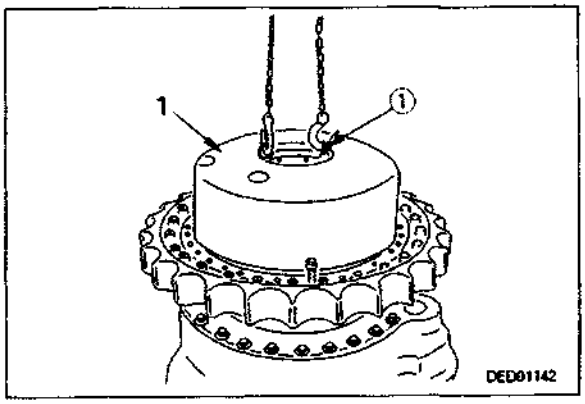


4) Для установки вала (3) используйте горячую посадку.
   ★ Охладите вал в сухом льде примерно 30 минут.
   ★ Когда вал нагреется, то его невозможно будет вставить рукой, поэтому совместите ту часть, где имеется паз с отверстием в пластине и быстро вставьте.
5) Затяните стопорную пластину (2).
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   109,3 ± 12,3 Нм (11,15 ± 1,25 кгм)





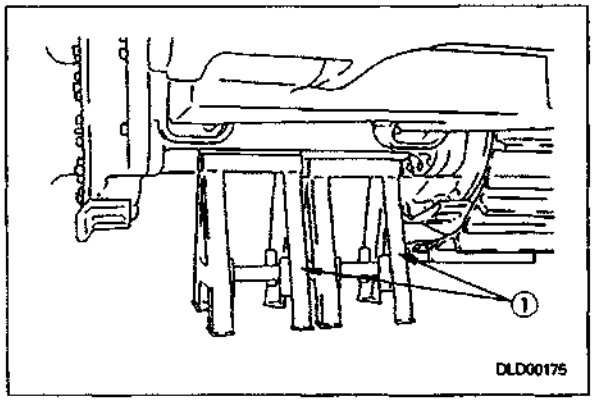
6) При помощи рымболтов ① установите водило в сборе (1).
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   549,1 ± 58,8 Нм (56 ± 6 кгм)
7) Установите центральную крышку.



017A03

СНЯТИЕ РАМЫ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ

1. Снимите гусеничную цепь в сборе.
См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ В СБОРЕ.



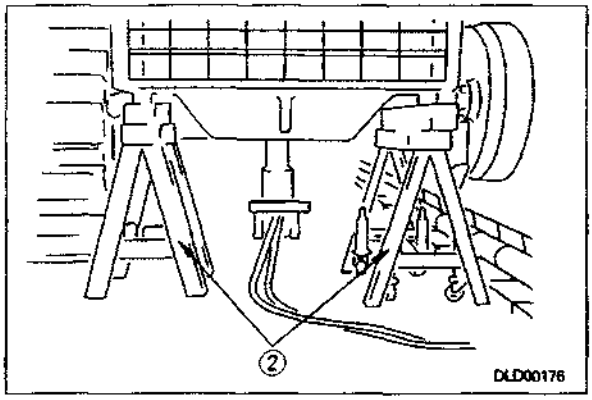
2. Поддомкрачивание шасси

⚠ 1) При помощи гидравлического домкрата (686 кН (70 т)) и рыхлителя машины поднимите шасси и установите подставки ① под картер рулевого механизма слева и справа.

2) Установите подставки ② слева и справа под основную раму в передней части шасси.

3) Установите блоки под переднюю часть поднятой рамы гусеничной тележки, чтобы обеспечить безопасность работы.

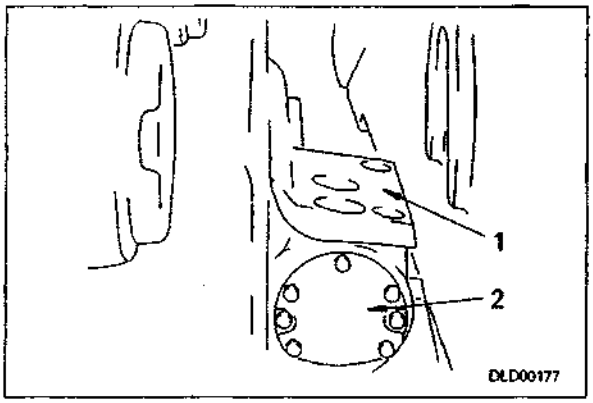
★ После установки подставок ① и ② снова установите, в качестве дополнительных опор, гидравлический домкрат и рыхлитель.



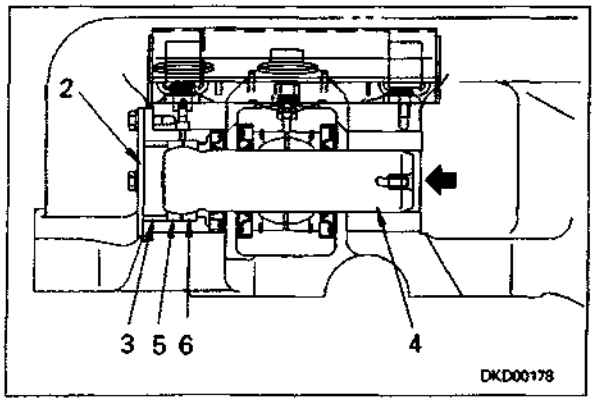
017A03

3. Отсоединение балансирной балки

1) Произведите строповку рамы гусеничной тележки в сборе и снимите крышку (1) балансирной балки, затем снимите крышку (2) пальца и распорную втулку (3).

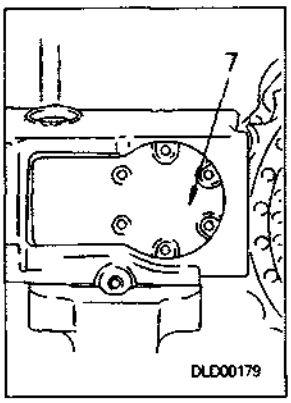


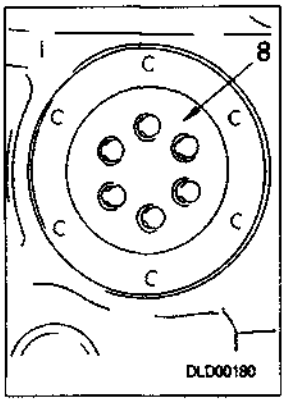
2) Снимите боковой палец (4) балансирной балки вместе с распорными кольцами (5) и (6).



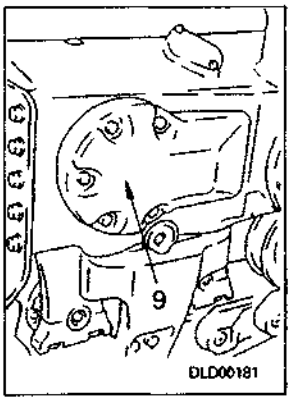
4. Отсоединение рамы гусеничной тележки в сборе

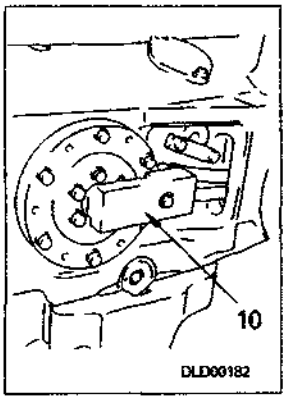
- Рама левой гусеницы в сборе
  Снимите крышку (7), затем снимите распорную втулку (8).



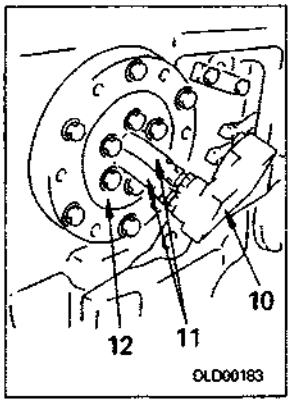


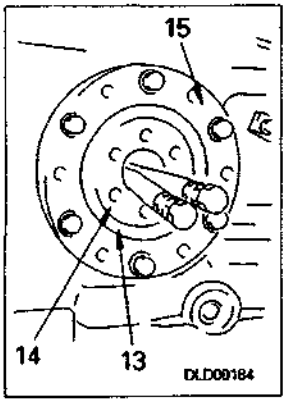
- Рама правой гусеницы в сборе
  1) Снимите крышку (9) и отсоедините блок (10).





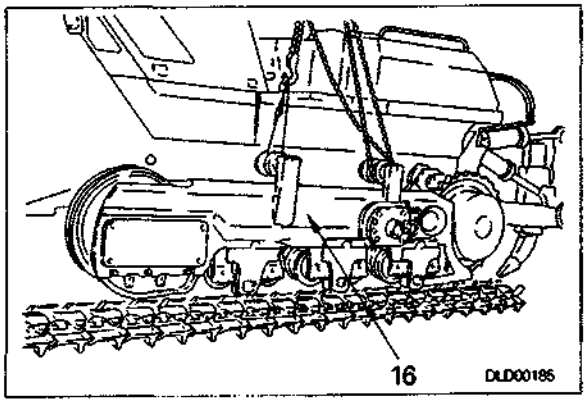
  2) Отсоедините шланг (11) от блока (10), затем снимите распорную втулку (12).
  3) Снимите уплотнение (13), затем снимите шайбу (14) и шайбу (15). ※1





5. Снимите раму гусеничной тележки в сборе (16).

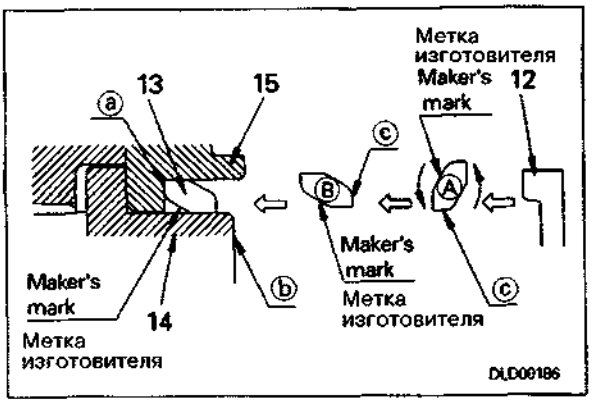
кг Рама гусеничной тележки: **3960 кг**



017A03

УСТАНОВКА РАМЫ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ

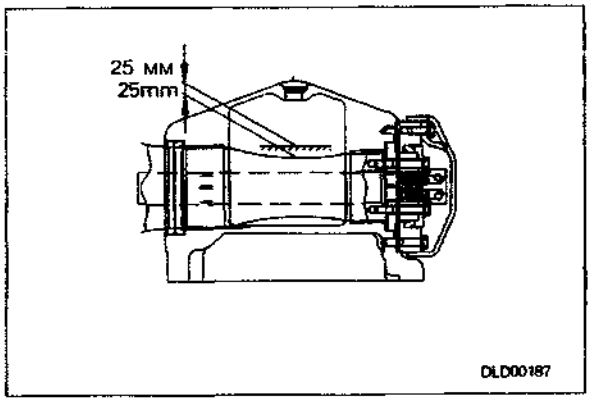
- Выполните установку в обратном порядке снятия.



※ 1

★ Установите уплотнение (13) следующим образом.

1) Держите уплотнение в направлении Ⓐ относительно поворотного шкворня.
   - Установите так, чтобы метка изготовителя была снаружи.
2) Поверните уплотнение рукой из положения Ⓐ в направлении стрелки в положение Ⓑ.
   - Установите так, чтобы метка изготовителя была внутри.
3) Смажьте поверхность ⓐ шайбы (15) маслом (EO-30).
4) Держите уплотнение в положении Ⓑ и установите между шайбой (14) и шайбой (15).
   ★ Будьте осторожны, чтобы уплотнение (13) не выступало за наружную поверхность ⓑ.



- **Дозаправка маслом**

Масло шкворневой камеры:
Приблиз. 8,2 л (EO-30)

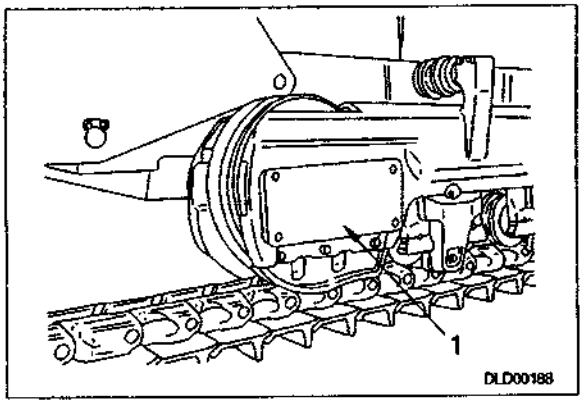
★ Уровень масла в шкворневой камере должен быть расположен на 25 мм выше торца вала.

017A03

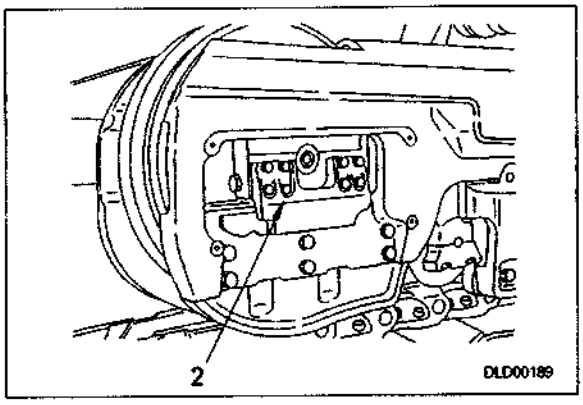
СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

1. Снимите гусеничную цепь в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ В СБОРЕ.

2. Снимите боковые крышки (1).
   ★ Снимите по одной крышке с внутренней и внешней стороны.

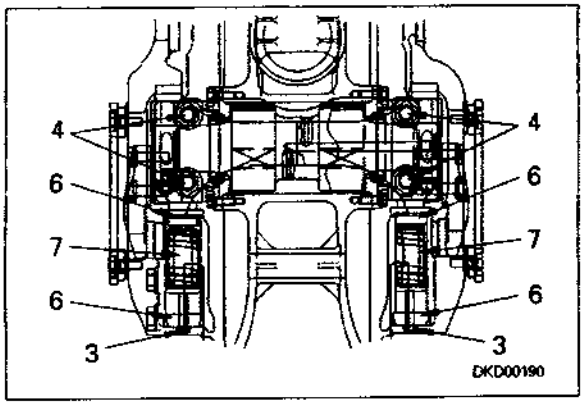


3. Ослабьте монтажные болты опоры, снимите прокладку, затем снимите опоры (2). [※ 1]
   ★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.
   ★ Снимите по одной опоре с внутренней и внешней стороны.



4. Ослабьте натяжной болт (3) направляющей.
   ★ Ослабьте по два болта с внутренней и внешней стороны.

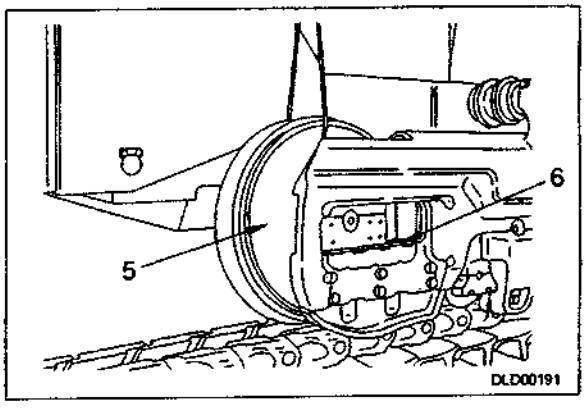
5. Удалите монтажные болты (4) направляющей направляющего колеса.



6. Поднимите направляющее колесо в сборе (5), затем перенесите вперед и снимите.

   [кг] Направляющее колесо в сборе: **341 кг**

7. Снимите седло (6) пружины, затем снимите натяжную пружину (7).
   ★ Указанные выше детали устанавливаются между опорой и рамой гусеничной тележки.



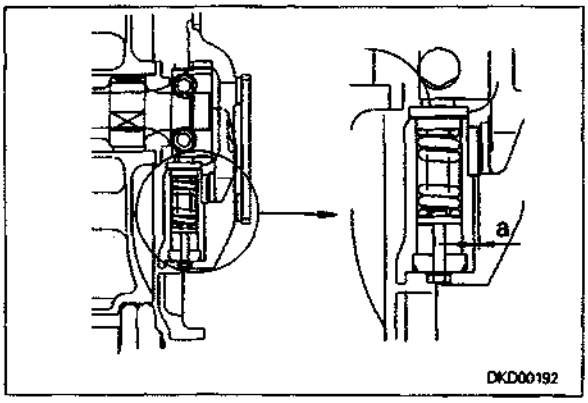
017A03

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

★ Установите направляющее колесо в сборе посередине рамы гусеничной тележки, затем при помощи прокладок отрегулируйте зазор **a** между рамой гусеничной тележки и направляющей пластиной.
- Стандартный зазор **a: 0,5-1,0 мм**
- Толщина стандартной прокладки: **6 мм**



017A03

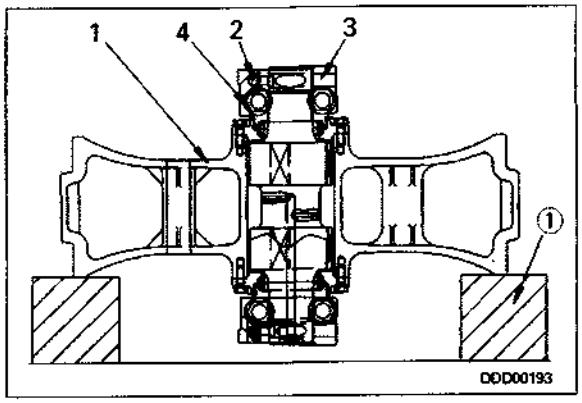
РАЗБОРКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

1. Снимите сливную масляную пробку и слейте масло.

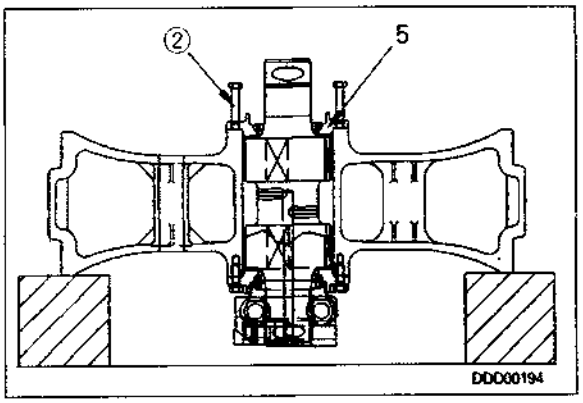
Направляющее колесо:
Приблиз. 530-590 см^3

2. Установите переднее направляющее колесо в сборе (1) на блок ①.

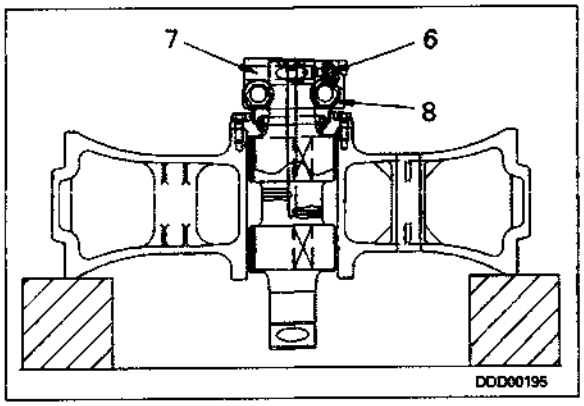
3. Опора
1) Снимите гайку (2) и выньте болт (3).
2) Снимите опору (4).



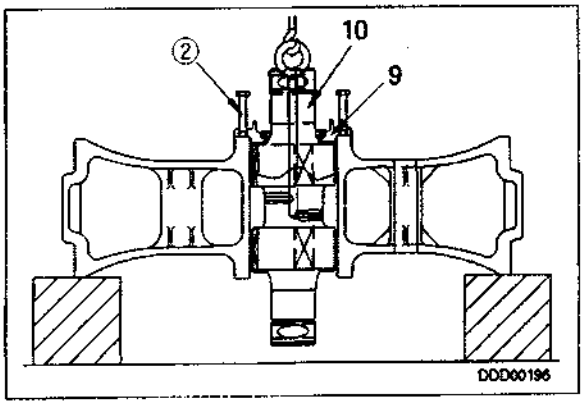
4. Держатель
Удалите монтажные болты, затем при помощи нажимных винтов ② снимите держатель (5).



5. Вал
1) Переверните направляющее колесо в сборе.
2) Снимите гайку (6) и болт (7), затем снимите опору (8).



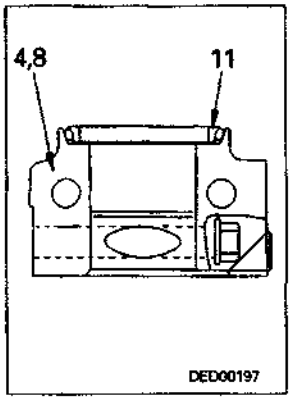
3) При помощи нажимных винтов ② снимите держатель (9).
4) Снимите вал (10).

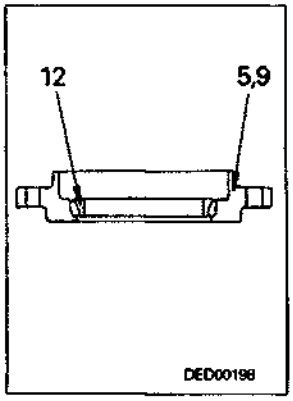


017A03

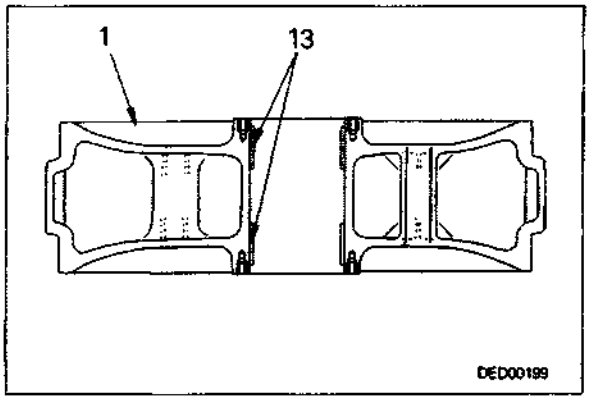
6. Разборка опоры
Снимите плавающие уплотнения (11) с опор (4) и (8).

7. Разборка держателя
Снимите плавающие уплотнения (12) с держателей (5) и (9).





8. Втулка
Снимите втулку (13) с направляющего колеса (1).



017A03

СБОРКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

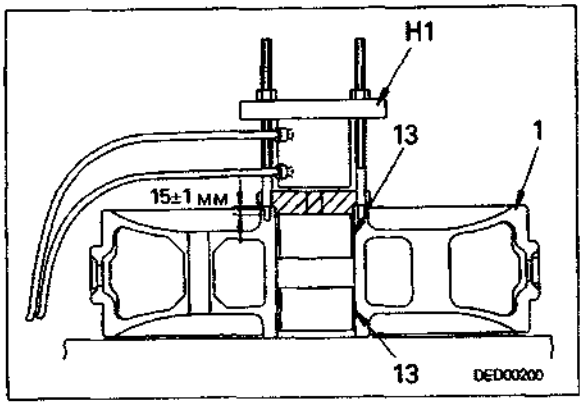
★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений.

1. Втулка

Установите инструмент **H1** на направляющее колесо (1) и запрессуйте втулку (13).

★ При запрессовке втулки для центровки пользуйтесь пластиковым молотком, затем произведите запрессовку при помощи съемника.

★ Запрессуйте втулку так, чтобы расстояние от торца направляющего колеса до верхней грани втулки составляло 15 ± 1 мм.



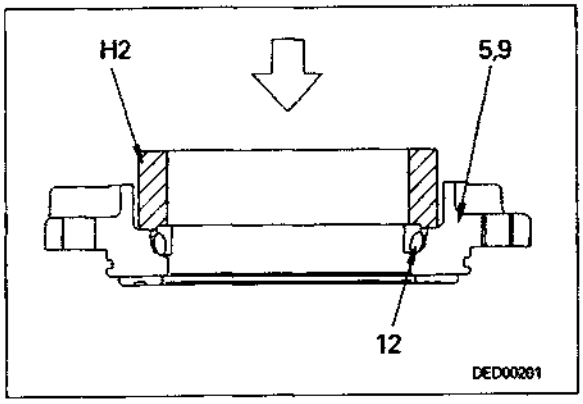
2. Сборка держателя

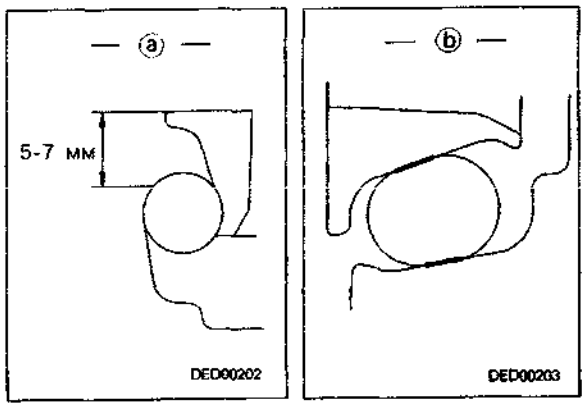
При помощи инструмента **H2** установите плавающие уплотнения (12) на держатели (5) и (9).

★ См. рис. ⓐ, где указан выступ уплотнения.

★ После вставки проверьте, чтобы угол уплотнения составлял менее 1 мм.

★ При установке уплотнения промойте поверхность, отмеченную на рис. ⓑ жирной линией (уплотнительное кольцо и контактная поверхность уплотнительного кольца), удалите все масло и консистентную смазку, затем полностью просушите.





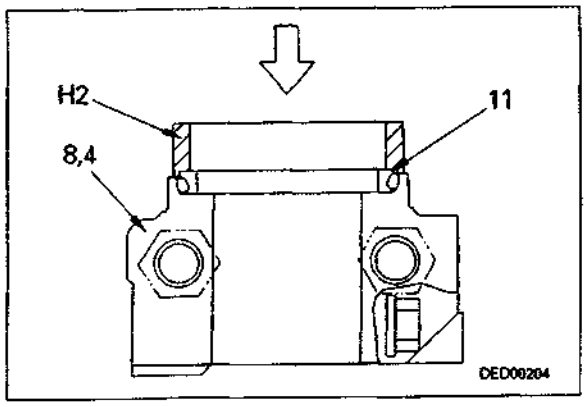
3. Сборка опоры

При помощи инструмента **H2** установите плавающие уплотнения (11) на опоры (8) и (4).

★ См. рис. ⓐ, где указан выступ уплотнения.

★ После вставки проверьте, чтобы угол уплотнения составлял менее 1 мм.

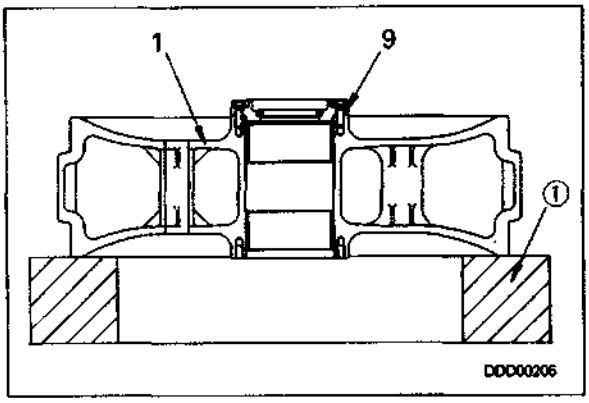
★ При установке уплотнения промойте поверхность, отмеченную на рис. ⓑ жирной линией (уплотнительное кольцо и контактная поверхность уплотнительного кольца), удалите все масло и консистентную смазку, затем полностью просушите.



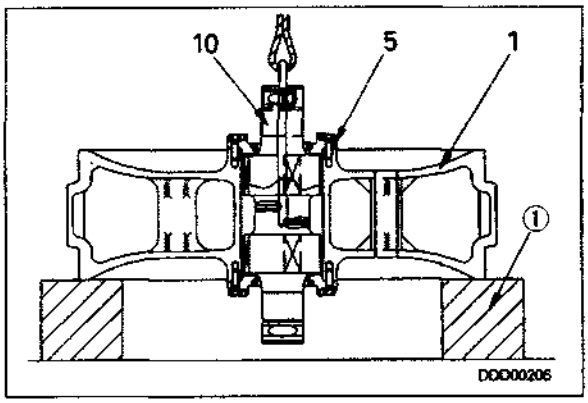
017A03

4. Вал, держатель

1) Установите направляющее колесо (1) на блок ①.
2) Установите держатель (9).



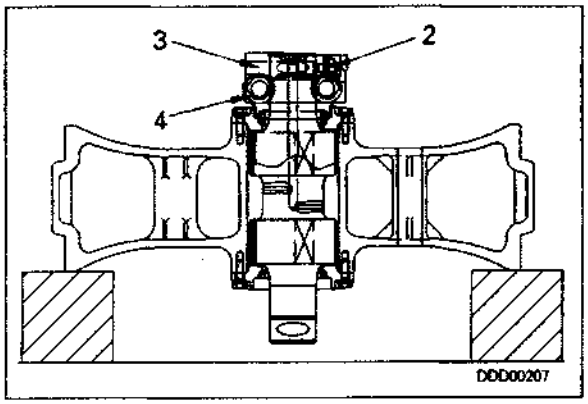
3) Поднимите и переверните направляющее колесо (1), затем установите его на блок ①.
4) Поднимите вал (10) и установите на направляющее колесо.
   ★ При сборке будьте осторожны, чтобы не повредить в нижней части плавающее уплотнение опоры держателя.
5) Установите держатель (5).



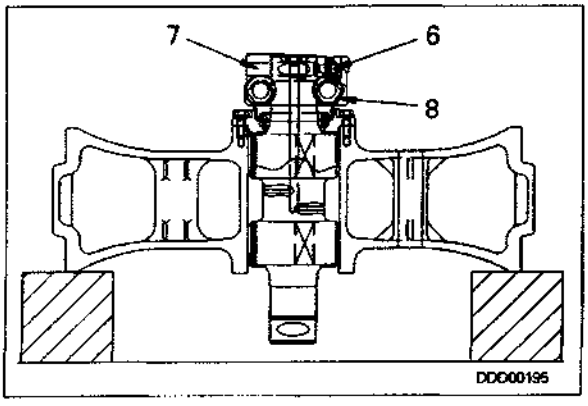
017A03

5. Опоры

1) Установите опору (4) на вал, затем вставьте болт (3) и затяните гайку (2).
   ★ Перед сборкой опоры смажьте сопрягаемую поверхность плавающего уплотнения тонким слоем моторного масла.



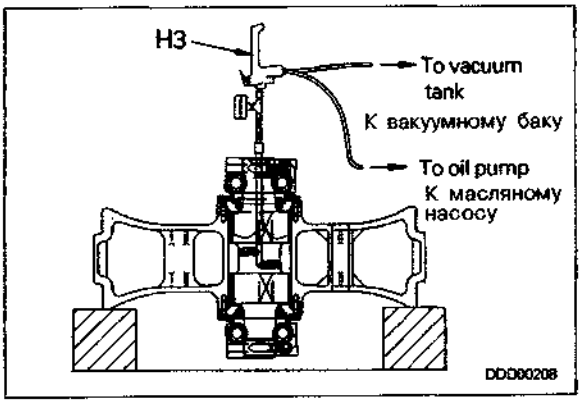
2) Переверните направляющее колесо (1), установите опору (8) на вал, затем вставьте болт (7) и затяните гайку (6).
   ★ Перед сборкой опоры смажьте сопрягаемую поверхность плавающего уплотнения тонким слоем моторного масла.



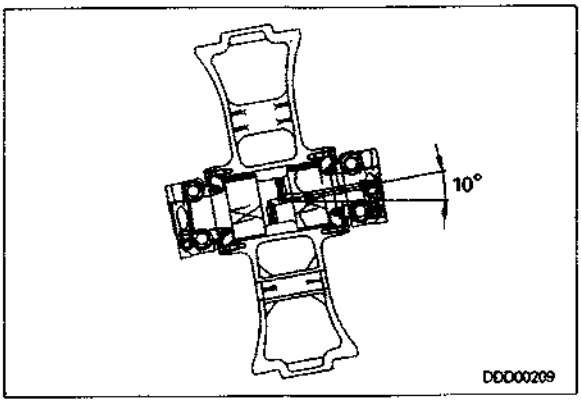
6. Дозаправка маслом

При помощи инструмента **Н3** долейте масло до установленного уровня и затяните пробку.

Направляющее колесо:
Приблиз. 530-590 см³ (GO140B)
КГМ Пробка: **205,9 ± 49,0 Нм (21 ± 5 кгм)**



★ Если масло доливалось при помощи инструмента **Н3**, всегда следует наклонить направляющее колесо примерно на 10°, как показано на рисунке справа, и проверить, чтобы уровень масла находился на нижней кромке маслозаливного канала.

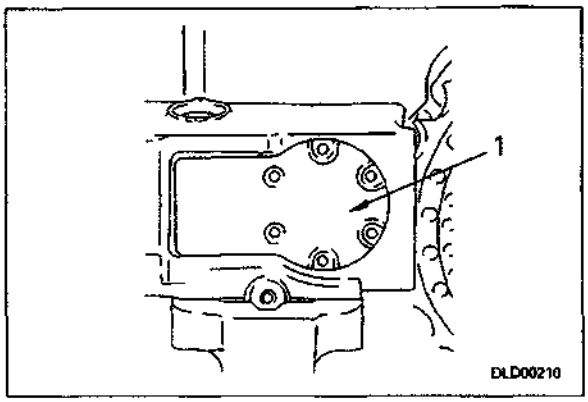


017A03

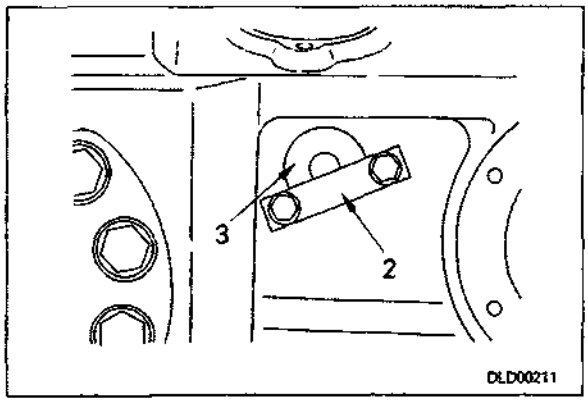
СНЯТИЕ НАТЯЖНОЙ ПРУЖИНЫ В СБОРЕ

1. Снимите направляющее колесо в сборе. См. более подробно в разделе СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ.

2. Снимите крышку (1) с рамы гусеничной тележки.

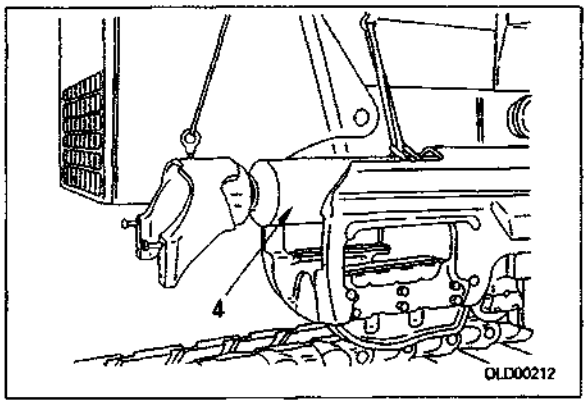


3. Снимите стопорную пластину (2), затем снимите палец (3).



4. Снимите натяжную пружину в сборе (4).

   Натяжная пружина в сборе: **425 кг**



УСТАНОВКА НАТЯЖНОЙ ПРУЖИНЫ В СБОРЕ

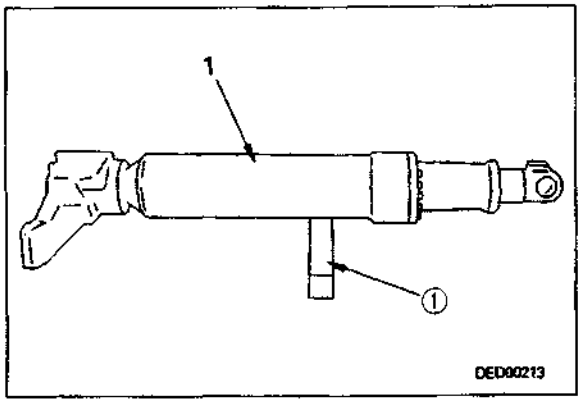
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

017A03

РАЗБОРКА ОТТЯЖНОЙ ПРУЖИНЫ В СБОРЕ

1. Отсоединение цилиндра в сборе

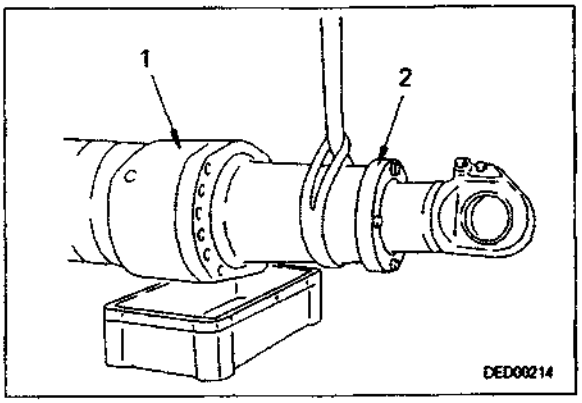
1) Установите оттяжную пружину в сборе (1) на блок ①.



2) Произведите строповку цилиндра в сборе (2), затем удалите монтажные болты и снимите цилиндр в сборе.

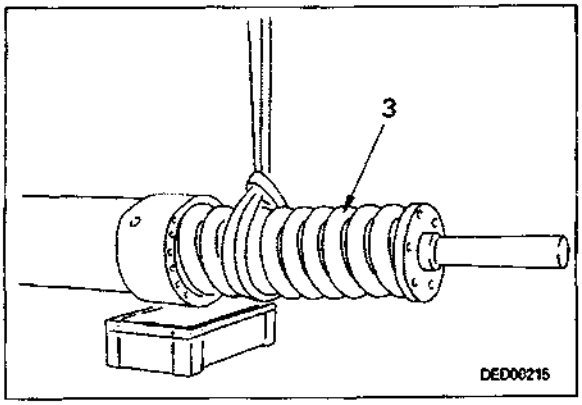
★ Масло, находящееся внутри камеры пружины, вытечет, поэтому поставьте под цилиндр емкость для сбора масла.

Камера пружины: **Приблиз. 12 л**



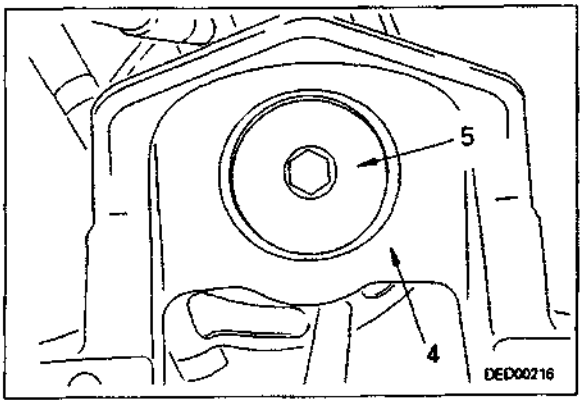
2. Оттяжная пружина в сборе

Поднимите оттяжную пружину в сборе (3) и снимите с картера.



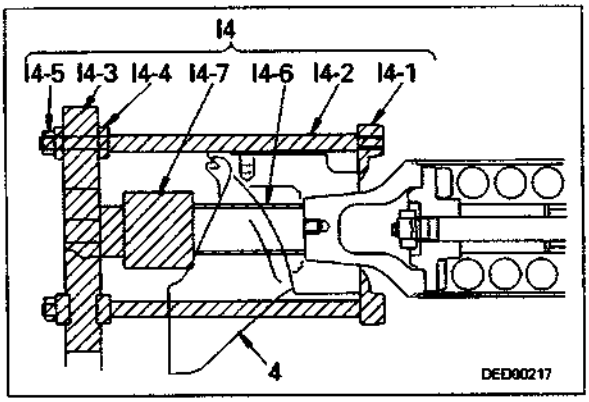
3. Отсоединение вилки

1) Удалите монтажные болты вилки (4), затем снимите распорную втулку (5).

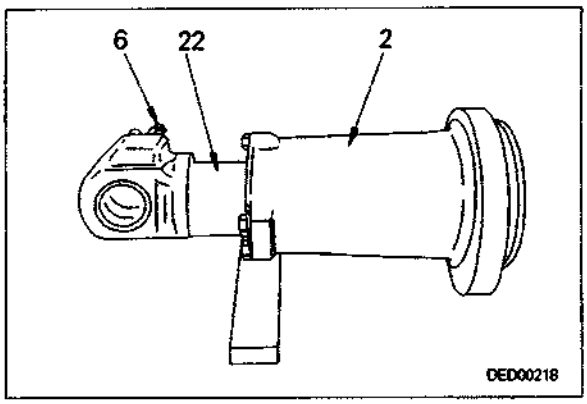


017A03

2) При помощи инструмента **I4** отсоедините вилку (4) от картера.
   ★ Давление отсоединения для вилки:
   Приблиз. 147 кН (15 т)
   ★ Перед отсоединением вилки сделайте метки совмещения на вилке и картере.

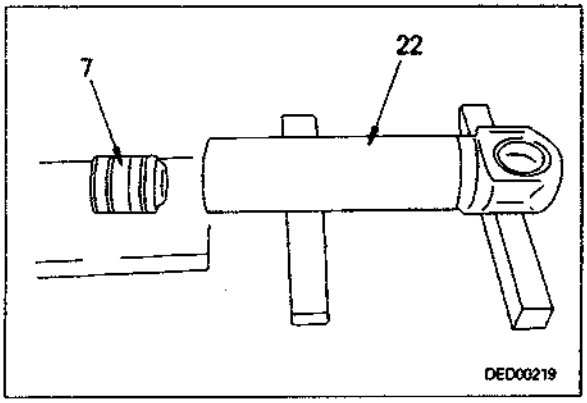


4. Разборка цилиндра в сборе
1) Снимите шток (22) цилиндра с цилиндра в сборе (2).
2) Снимите кронштейн, затем снимите масленку (6).

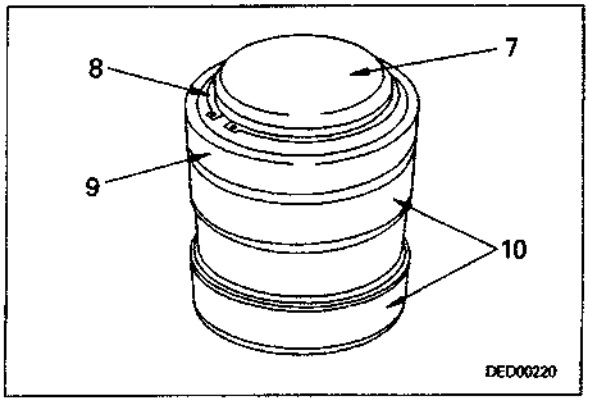


017A03

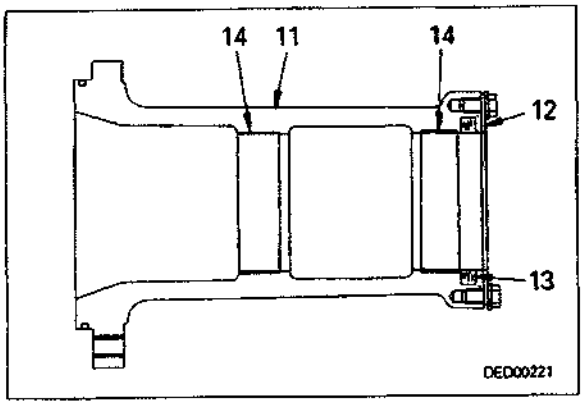
3) Снимите поршень (7) со штока (22) цилиндра.
   ★ При помощи пневмонагнетателя подайте сжатый воздух через монтажное отверстие масленки, чтобы удалить поршень.



4) Снимите пружинное кольцо (8) с поршня (7), затем снимите U-образное уплотнение (9) и кольцо износа (10).



5) Снимите крышку (12) с картера (11) цилиндра, затем снимите масляное уплотнение (13).
6) Снимите втулку (14) с картера (11) цилиндра.

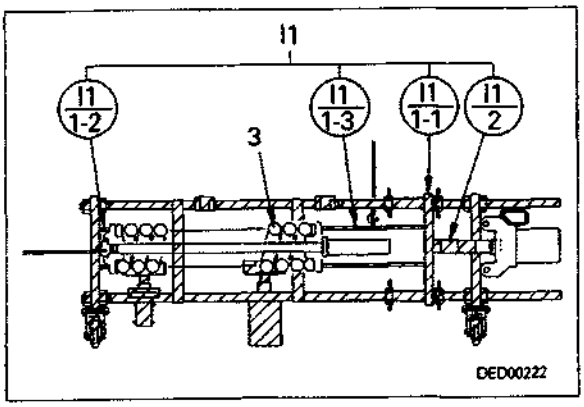


5. Разборка пружины в сборе

1) Установите натяжную пружину в сборе (3) на инструмент **I1**.

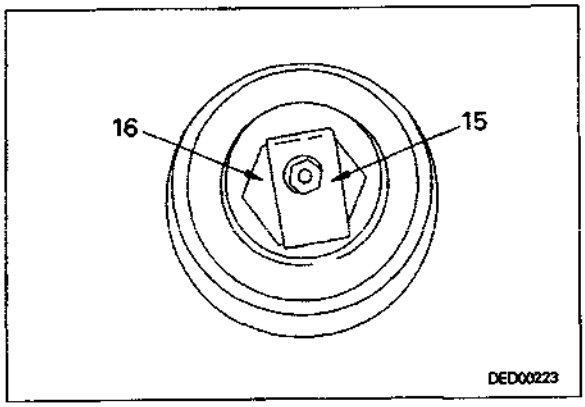
⚠ Пружина находится под большой монтажной нагрузкой, поэтому во избежание опасности надежно установите инструмент **I1**.

★ Монтажная нагрузка пружины:
285,9 кН (29160 кг)

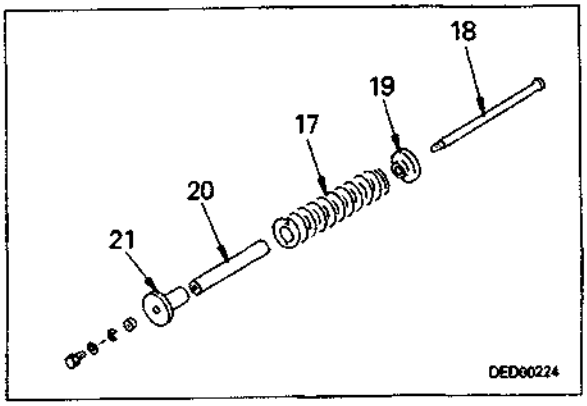


017A03

2) Постепенно приложите гидравлическое давление, чтобы сжать пружину, снимите фиксатор (15), затем снимите гайку (16).
3) Постепенно уберите гидравлическое давление, чтобы снять напряжение с пружины.



4) Снимите установочный болт (18), заднюю направляющую (19), вал (20) и направляющую (21) с пружины (17).

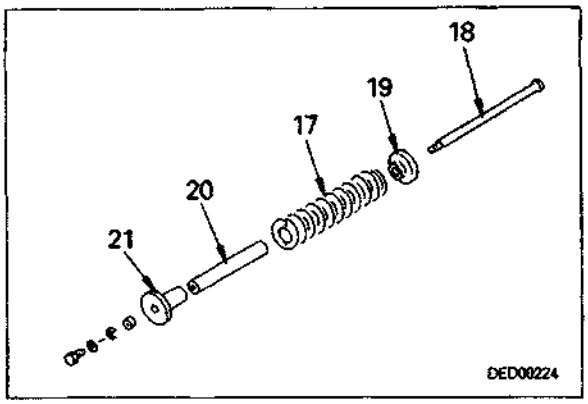


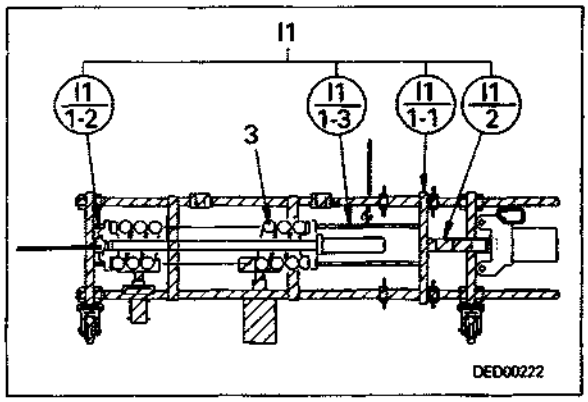
СБОРКА ОТТЯЖНОЙ ПРУЖИНЫ В СБОРЕ

1. Сборка пружины в сборе

1) Установите направляющую (21), вал (20), заднюю направляющую (19) и установочный болт (18) на пружину (17) и установите ее на инструмент **I1**.

⚠ Пружина находится под большой монтажной нагрузкой, поэтому во избежание опасности надежно устанавливайте все детали.





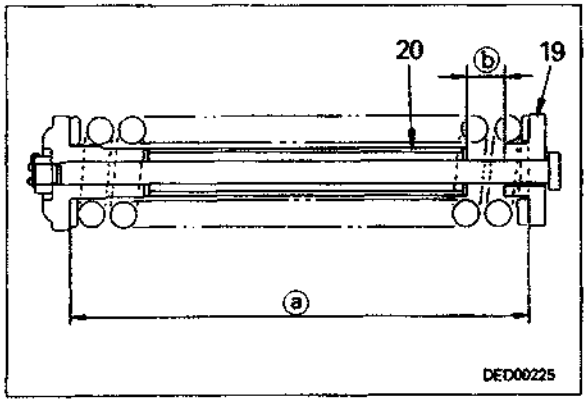
017A03

2) Постепенно приложите гидравлическое давление, чтобы сжать пружину и установите такое положение, чтобы монтажная длина ⓐ пружины равнялась стандартному значению. Во время выполнения этой операции проверьте зазор ⓑ между валом (20) и задней направляющей (19).

★ Монтажная нагрузка пружины: **285,9 кН (29160 кг)**

★ Монтажная длина ⓐ: **945 мм**

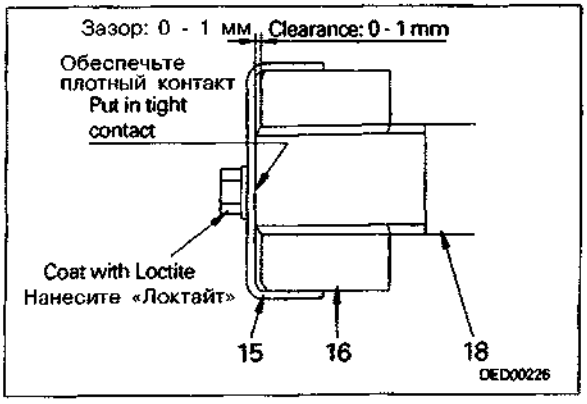
★ Зазор ⓑ: **60 мм**



3) Наденьте гайку (16) и установите стопорную пластину (15).

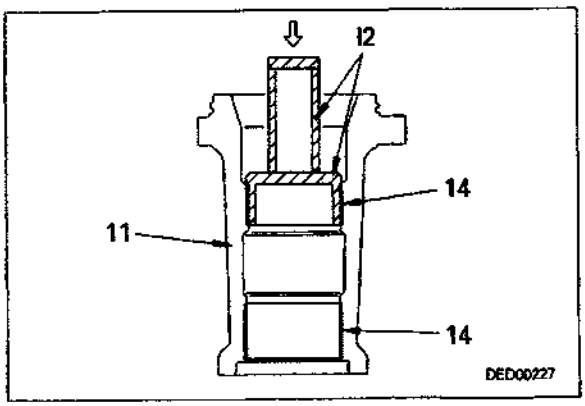
★ При креплении гайки (16) оставьте зазор (0 - 1,0 мм) между стопорной пластиной (15) и гайкой (16) и обеспечьте плотный контакт стопорной пластины и болта (18).

4) Постепенно уберите гидравлическое давление, чтобы полностью снять напряжение с пружины, затем снимите пружину в сборе (3) с инструмента **I1**.

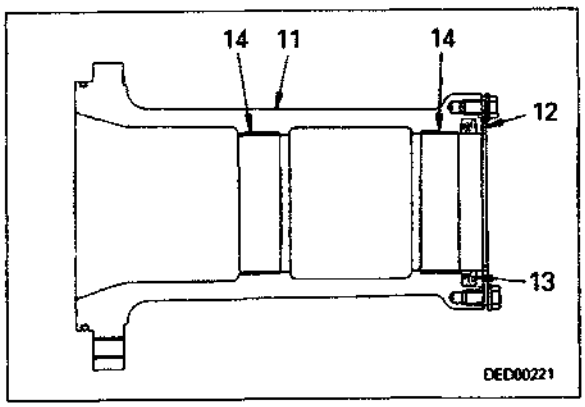


2. Сборка цилиндра в сборе

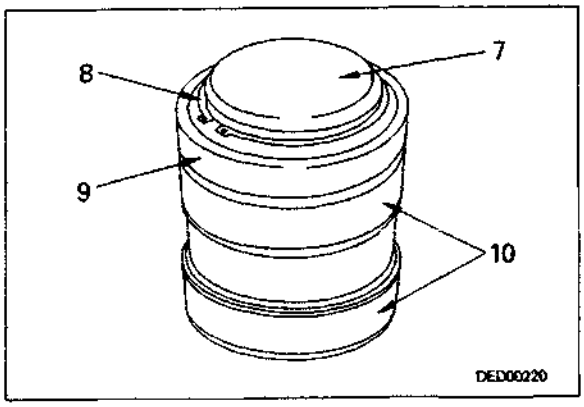
1) При помощи инструмента **I2** запрессуйте втулку (14) в картер (11) цилиндра.
   - Сила запрессовки втулки:
     19,6 - 29,4 кН (2 - 3 т)



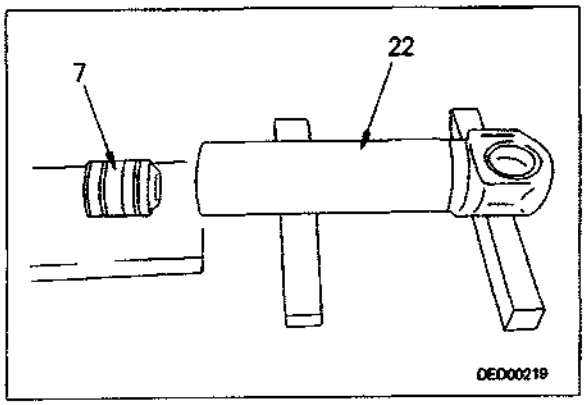
2) Установите масляное уплотнение (13) на картер (11) цилиндра, установите крышку (12) и уплотнительное кольцо.



3) Установите кольцо износа (10) и U-образное уплотнение (9) на поршень (7), затем установите пружинное кольцо (8).

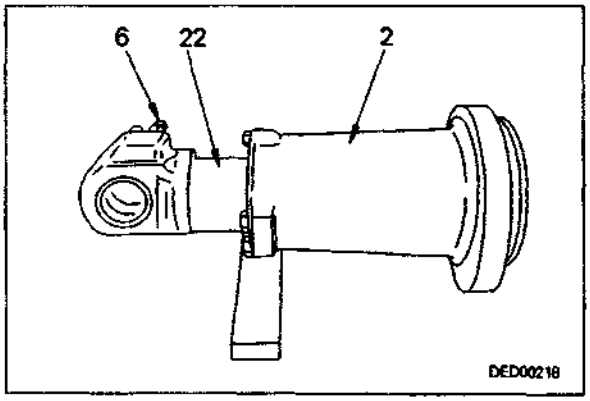


4) Установите поршень (7) на шток (22) цилиндра со стороны U-образного уплотнения.
   ★ Чтобы при выполнении операции в указанном выше пункте 4) внутри цилиндра не остался воздух заполните поршень (7) консистентной смазкой и установите следующим образом.
   i) Заправьте во внутреннюю полость поршня приблиз. 65 $см^3$ консистентной смазки.
   ii) Установите шток (22) цилиндра сливным отверстием вверх, затем вставьте масленку (6), не затягивая ее полностью.
   iii) Вставьте поршень (7), пока он не упрется в торец штока цилиндра и выдавите весь воздух и оставшуюся консистентную смазку.
   iv) Затяните масленку (6), затем установите кронштейн.
   КГМ Масленка:
   49,0 ± 2,5 Нм (5 ± 0,25 кгм)



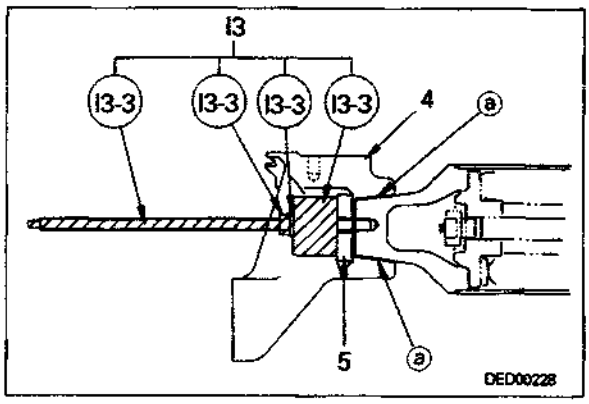
017A03

5) Установите шток (22) цилиндра на цилиндр в сборе (2).

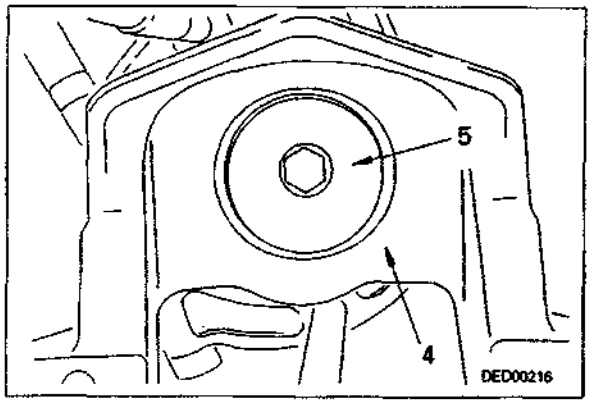


3. Напрессовка вилки

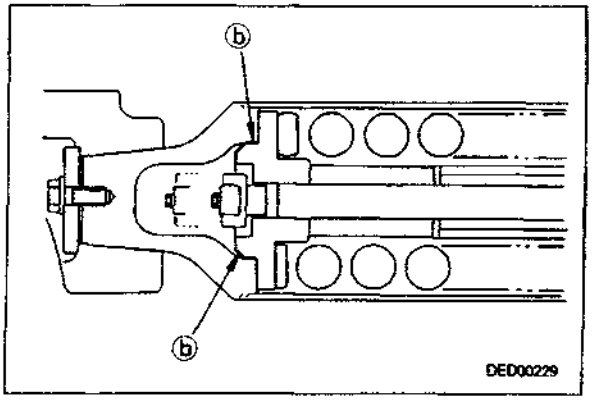
1) Совместите метки на вилке и картере (сделанные до отсоединения) и установите вилку.
2) При помощи инструмента **I3** и распорной втулки (5) напрессуйте вилку (4) на картер.
   ★ Не смазывайте поверхность напрессовки ⓐ молибденовой смазкой.
   • Сила напрессовки: **245,2 кН (25 т)**
3) Вставьте распорную втулку (5) и затяните монтажные болты.
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)



4. Поднимите пружину в сборе (3) и установите на картер.
   ★ Перед установкой смажьте поверхность ⓑ пружины в сборе (3) консистентной смазкой.
   Поверхность ⓑ пружины в сборе:
   Консистентная смазка (G2-LI)



5. Поднимите цилиндр в сборе (2) и установите на картер.
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   549,1 ± 58,8 Нм (56 ± 6 кгм)



6. Дозаправка маслом

Долейте масло в камеру пружины.

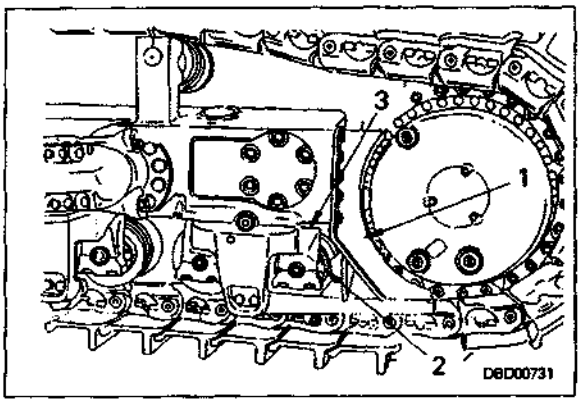
Камера пружины: **12 л (SAE30CD)**

017A03

СНЯТИЕ ОПОРНОГО КАТКА В СБОРЕ

1. Ослабьте натяжение гусеничной цепи.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ В СБОРЕ.

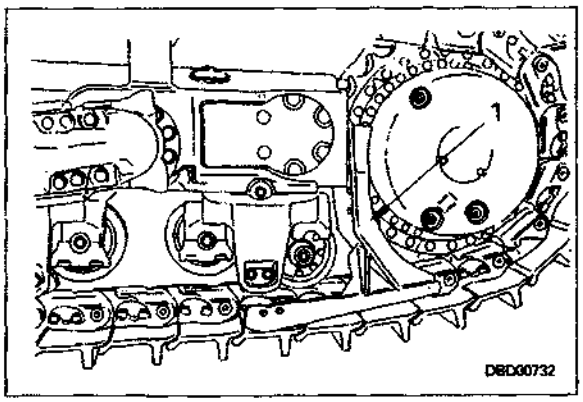
2. Удалите 7 монтажных болтов ограждения (1) и опустите его на гусеницу. ※ 1
   - Снимите ограждение (1) только для заднего опорного катка в сборе.



3. Удалите 4 монтажных болта опорного катка в сборе (2) и отсоедините его от тележки (3). ※ 2

4. При помощи рабочего оборудования поднимите шасси и снимите ограждение (1). ※ 3

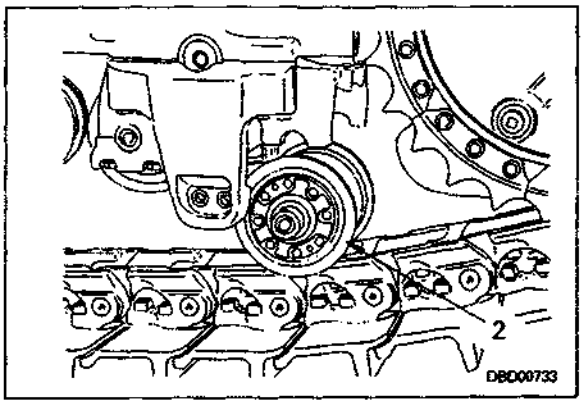
   КГ Ограждение: **45 кг**

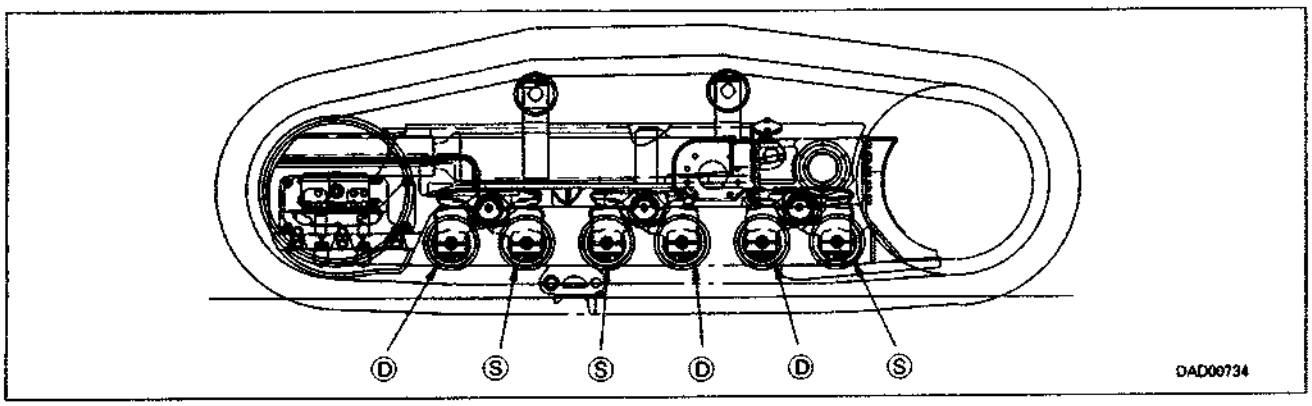


5. Выньте опорный каток в сборе (2) наружу, сняв его с гусеницы.

   КГ Опорный каток в сборе
   Ⓢ С одинарным фланцем: **97 кг**
   Ⓓ С двойным фланцем: **109 кг**

- Монтажное положение опорного катка в сборе
  Ⓢ С одинарным фланцем
  Ⓓ С двойным фланцем





017A03

УСТАНОВКА ОПОРНОГО КАТКА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1
- Монтажный болт ограждения: **Резьбовой уплотнитель (LT-2)**
- КГМ Монтажный болт ограждения: **745,3 ± 83,4 Нм (76 ± 8,5 кгм)**

※ 2
- Монтажный болт опорного катка: **Резьбовой уплотнитель (LT-2)**
- КГМ Монтажный болт опорного катка: **745,3 ± 83,4 Нм (76 ± 8,5 кгм)**

※ 3
- ★ Установите опорный каток в сборе следующим образом.
  1) Временно установите ограждение (1).
  2) Опустите шасси до такого положения, в котором могут быть установлены монтажные болты опорного катка в сборе, затем установите монтажные болты.
  3) Затяните монтажные болты ограждения.

017A03

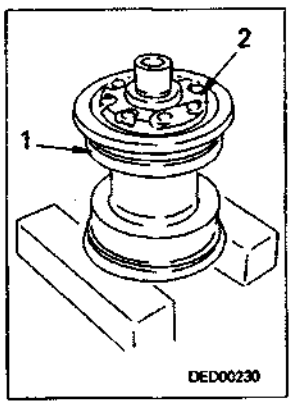
РАЗБОРКА ОПОРНОГО КАТКА В СБОРЕ

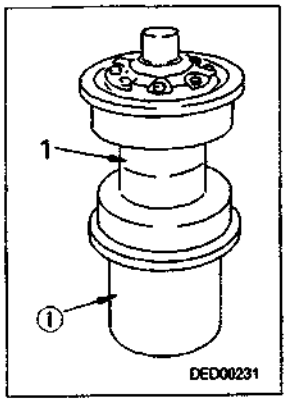
1. Снимите пробку и слейте масло.

   Опорный каток: **Приблиз. 390 - 450 см³**

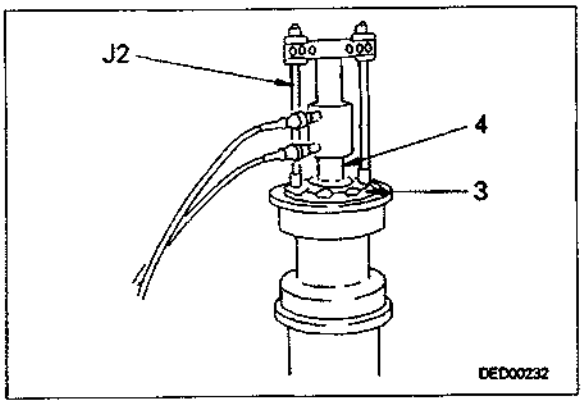
2. Удалите монтажные болты держателя (2) опорного катка (1).

3. Переверните опорный каток и установите цилиндр ① или блок так, чтобы оставалось достаточно места для удаления вала из нижней части.



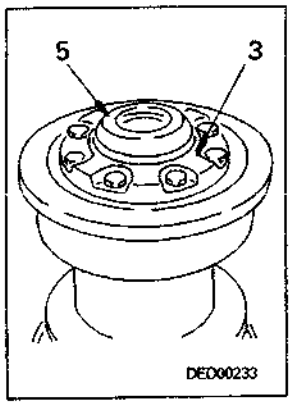


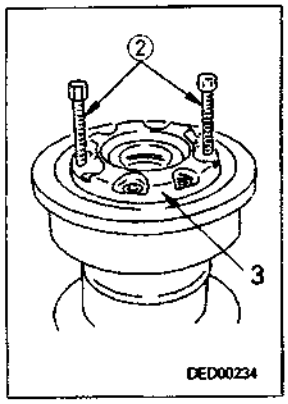
4. Удалите 2 монтажных болта держателя (3), затем установите в требуемое положение инструмент **J2** и выньте вал (4) из нижней части.



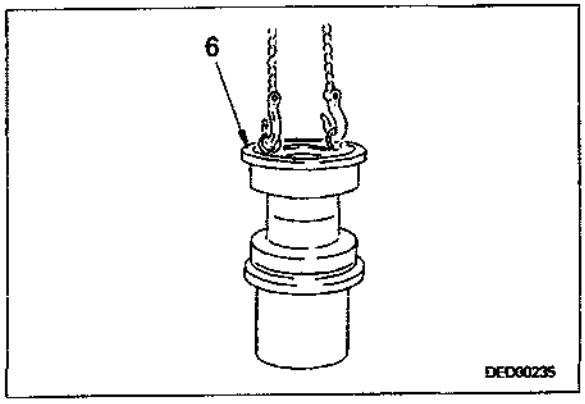
5. Снимите направляющую (5) уплотнения, затем удалите монтажные болты держателя (3).

6. При помощи нажимных винтов ② снимите держатель (3).



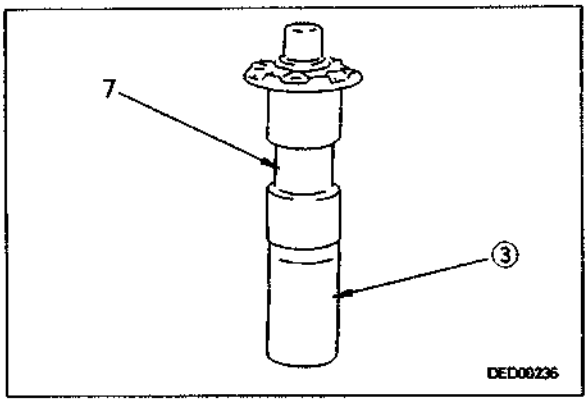


7. Поднимите каток (6) и снимите его с вала в сборе (7).

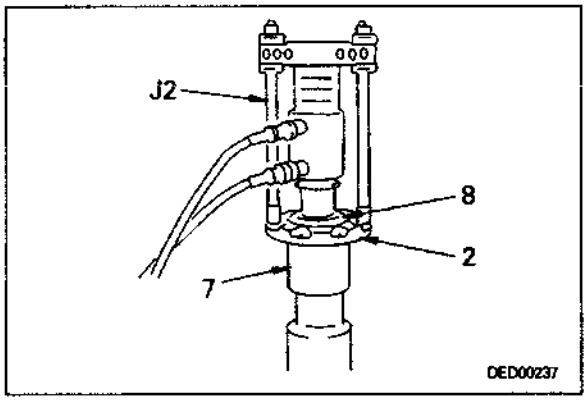


017A03

8. Установите вал в сборе (7) на цилиндр ③.

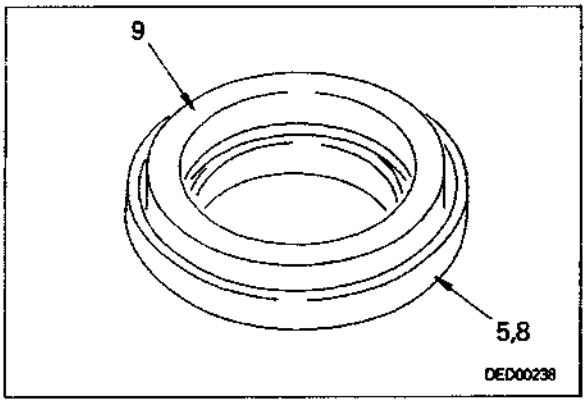


9. При помощи инструмента **J2** снимите держатель (2) и направляющую (8) уплотнения с вала (7).

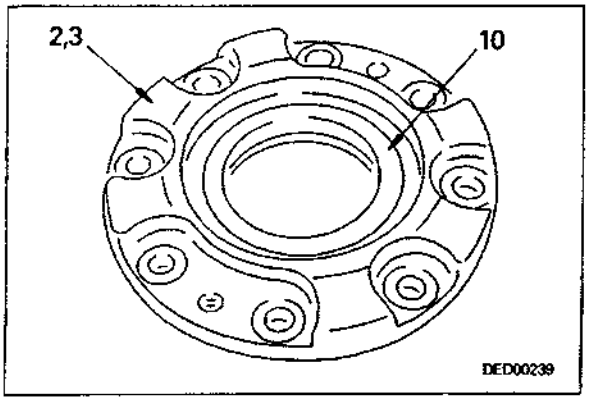


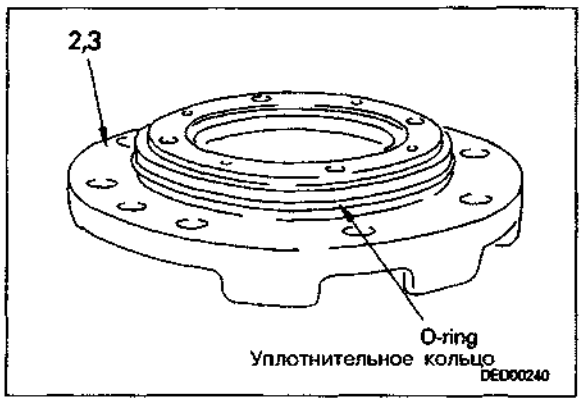
017A03

10. Снимите плавающие уплотнения (9) с направляющих (5) и (8) уплотнения.

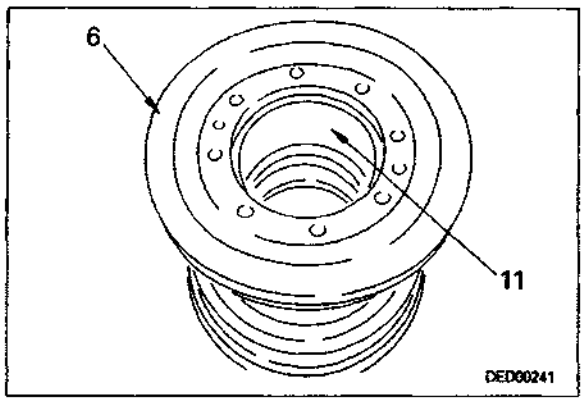


11. Снимите плавающие уплотнения (10) с держателей (2) и (3), затем снимите уплотнительное кольцо.





12. Снимите 2 пружинных втулки (11) с катка (6).

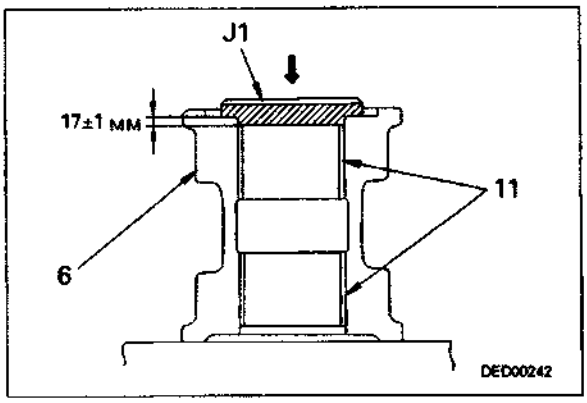


017A03

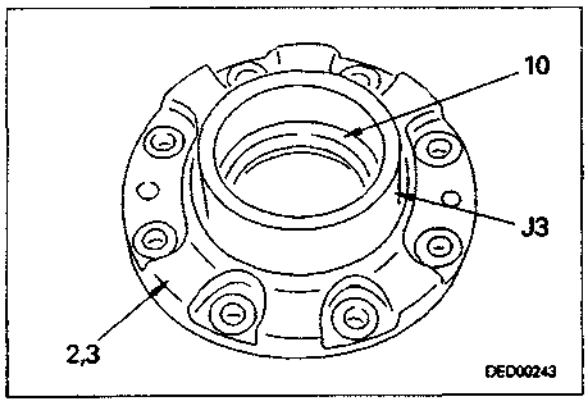
СБОРКА ОПОРНОГО КАТКА В СБОРЕ

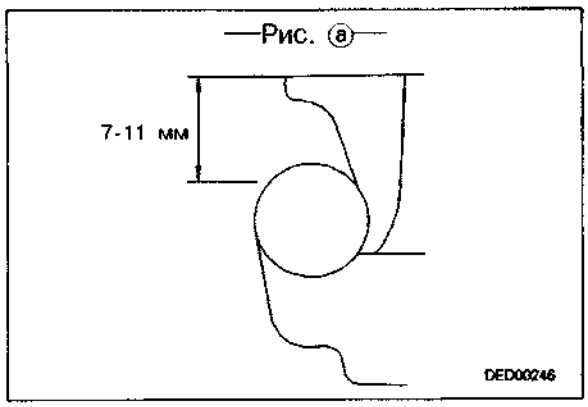
★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений.

1. Установите каток (6) в пресс, затем при помощи инструмента **J1** запрессуйте 2 втулки (11).
   ★ При запрессовке втулки для центровки пользуйтесь пластиковым молотком, затем произведите запрессовку при помощи пресса.
   ★ Запрессуйте втулку так, чтобы расстояние от торца катка до верхней грани втулки составляло 17 ± 1 мм.

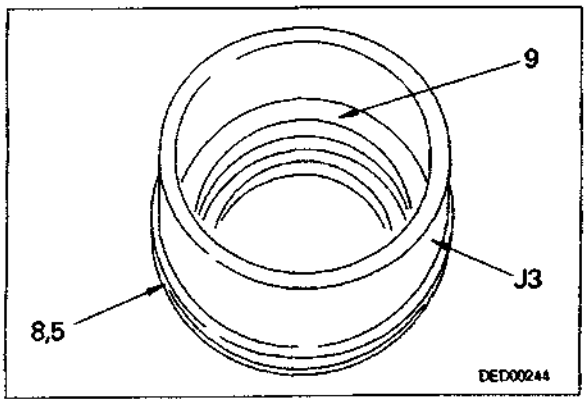


2. При помощи инструмента **J3** установите плавающие уплотнения (10) на держатели (3) и (2).
   ★ После установки проверьте, чтобы угол уплотнения был менее 1 мм.
   ★ См. рис. ⓐ, где указан выступ уплотнения.



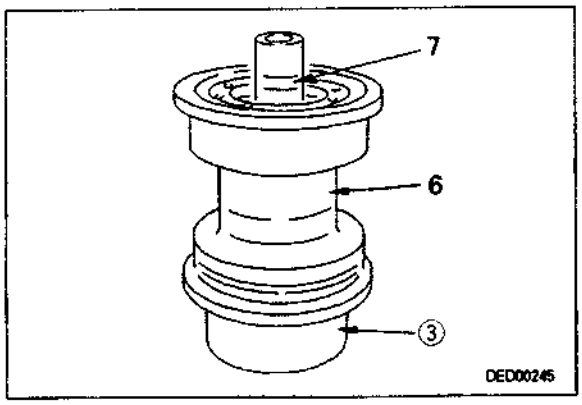


3. При помощи инструмента **J3** установите плавающие уплотнения (9) на направляющие (8) и (5) уплотнений.
   ★ После установки проверьте, чтобы угол уплотнения был менее 1 мм.
   ★ См. рис. ⓐ, где указан выступ уплотнения.

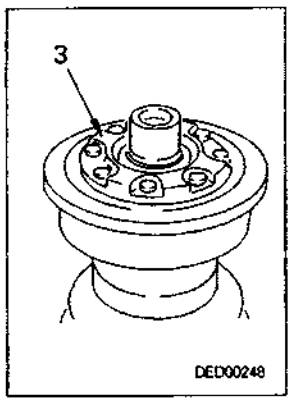


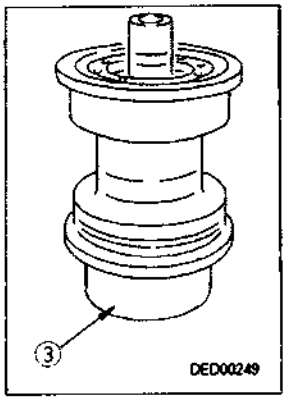
017A03

4. Поставьте каток (6) на цилиндр ③ и установите вал (7) на каток.



5. После установки держателя (3) переверните узел с валом установленным на каток и поставьте на блок ③.



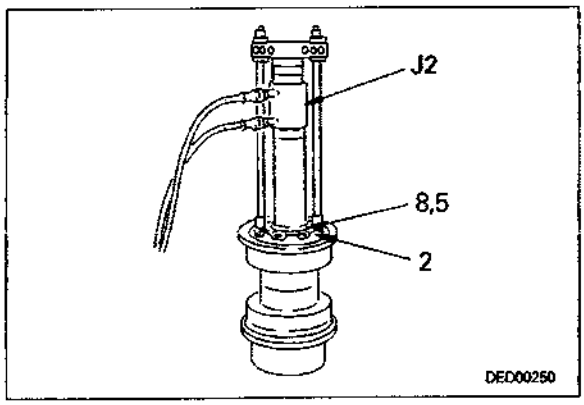


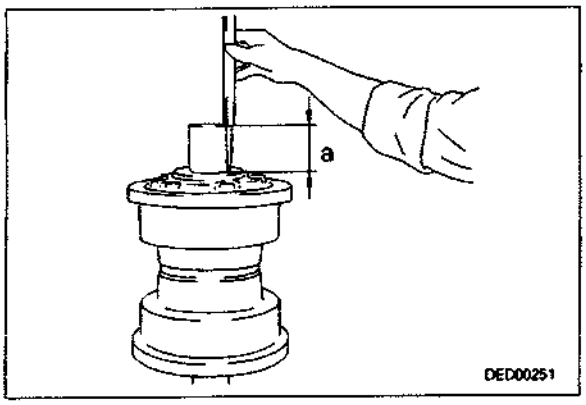
6. Установите держатель (2), наденьте направляющую (8) уплотнения на вал, затем при помощи инструмента **J2** запрессуйте направляющую (8) уплотнения.

★ Запрессуйте направляющую уплотнения так, чтобы расстояние **a** от торца вала до верхней грани направляющей уплотнения составляло 48,5 ± 0,2 мм.

★ Переверните опорный каток в сборе и запрессуйте направляющую (5) уплотнения аналогично указанному выше.

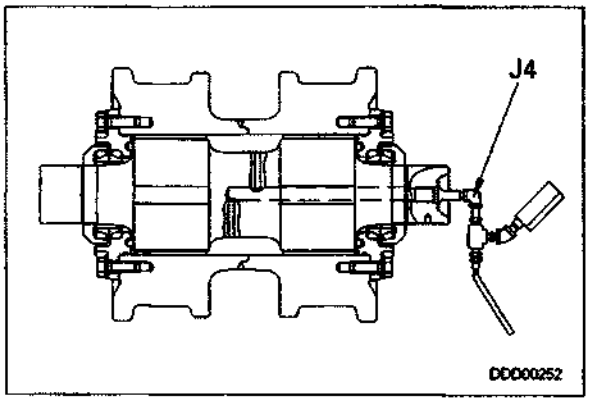
★ Перед установкой смажьте сопрягаемые поверхности плавающих уплотнений со стороны направляющей уплотнения и со стороны держателя тонким слоем моторного масла.





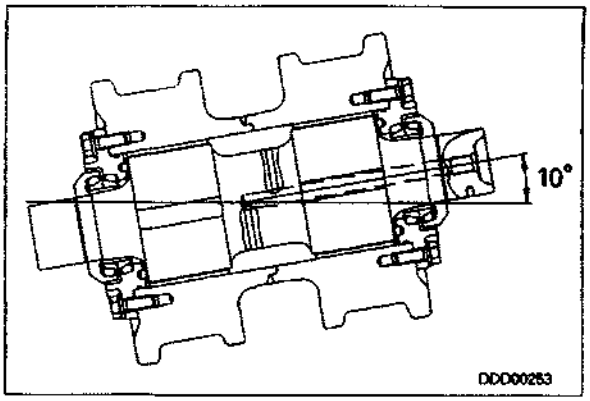
017A03

7. При помощи инструмента **J4** приложите стандартное давление к маслозаливному каналу катка и проверьте отсутствие утечки воздуха через уплотнение.
   - ★ Стандартное давление: **0,1 МПа (1 кг/см^2)**
   - ★ Метод проверки: Удерживайте стандартное давление в течение 10 сек. Стрелка прибора не должна опускаться.



8. При помощи инструмента **J4** заправьте опорный каток в сборе маслом.

   Заправочный объем масла для опорного катка: **390 - 450 см^3 (GO140B)**



9. После заправки маслом проверьте, чтобы масло было на установленном уровне, затем затяните пробку.
   - ★ Проверка уровня масла:
     Наклоните опорный каток под углом приблиз. 10° и проверьте, чтобы уровень масла доходил до нижнего торца маслозаливной горловины.
     КГМ Пробка: **205,9 ± 49,0 Нм (21 ± 5 кгм)**

017A03

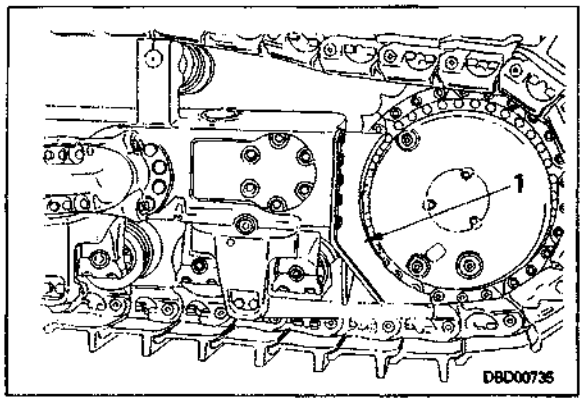
СНЯТИЕ ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ

1. Ослабьте натяжение гусеничной цепи. См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ В СБОРЕ.

2. Удалите 7 монтажных болтов ограждения (1) и опустите его на гусеничную цепь. ※ 1

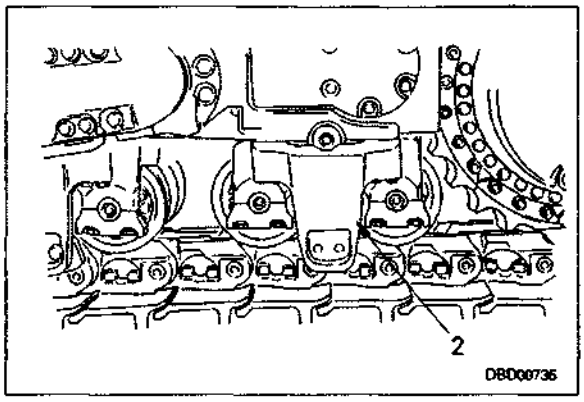
3. Произведите строповку ограждения (1), затем при помощи рабочего оборудования поднимите шасси и снимите ограждение (1).

кг Ограждение: **45 кг**



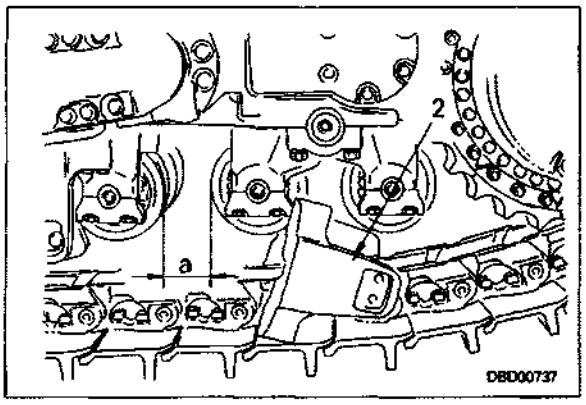
4. Опустите шасси, затем удалите монтажные болты ограждения (2) тележки. ※ 2

- Монтажный болт ограждения тележки: по 2 шт. с внутренней и внешней стороны рамы гусеничной тележки.

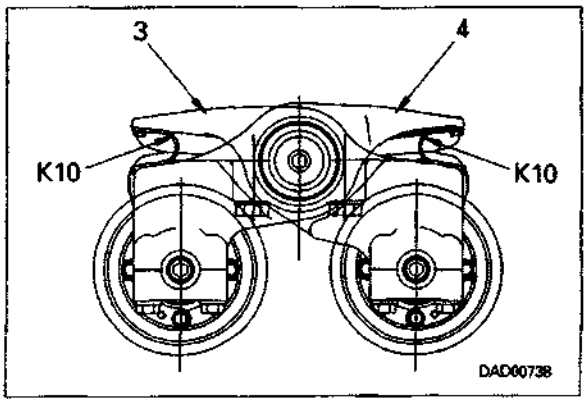


017A03

5. При помощи рабочего оборудования поднимите шасси, затем используйте зазор **a** между тележками в сборе, чтобы снять ограждение (2) тележки.

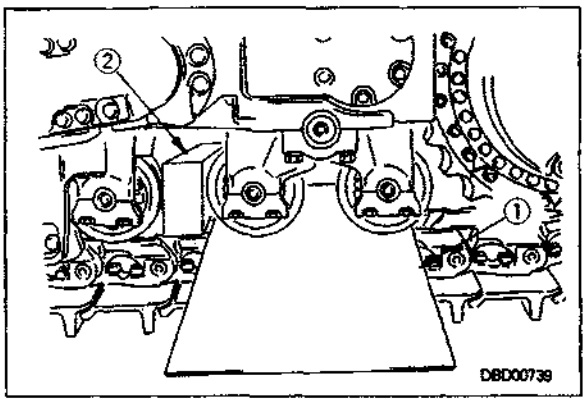


6. При помощи инструмента **K10** закрепите внутреннюю тележку (3) и внешнюю тележку (4).



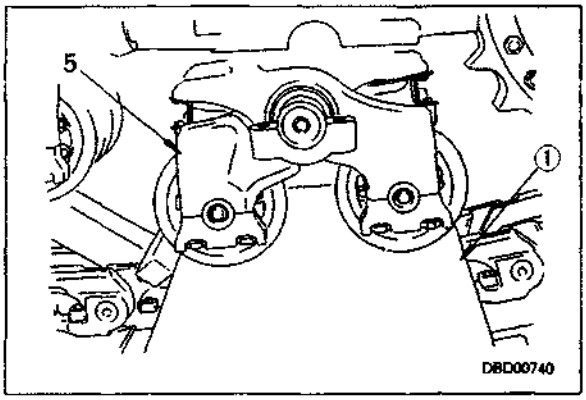
7. Вставьте стальную пластину ① между тележкой в сборе и гусеничной цепью, затем опустите шасси и удалите монтажные болты тележки в сборе (5). ※ 3

★ После снятия тележки в сборе, чтобы не допустить ее перемещения, установите между тележками в сборе блок ②.



8. При помощи рабочего оборудования поднимите шасси, обвяжите тележку в сборе (5) веревкой, затем по стальной пластине ① вытащите ее наружу. ※ 4

кг Тележка в сборе: **410 кг**



017A03

УСТАНОВКА ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1 ※ 2

Монтажный болт ограждения:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

КГМ Монтажный болт ограждения:
745,3 ± 83,4 Нм (76 ± 8,5 кгм)

※ 3

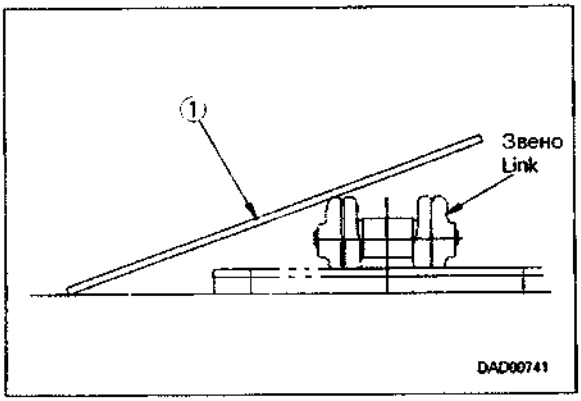
Монтажный болт тележки:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

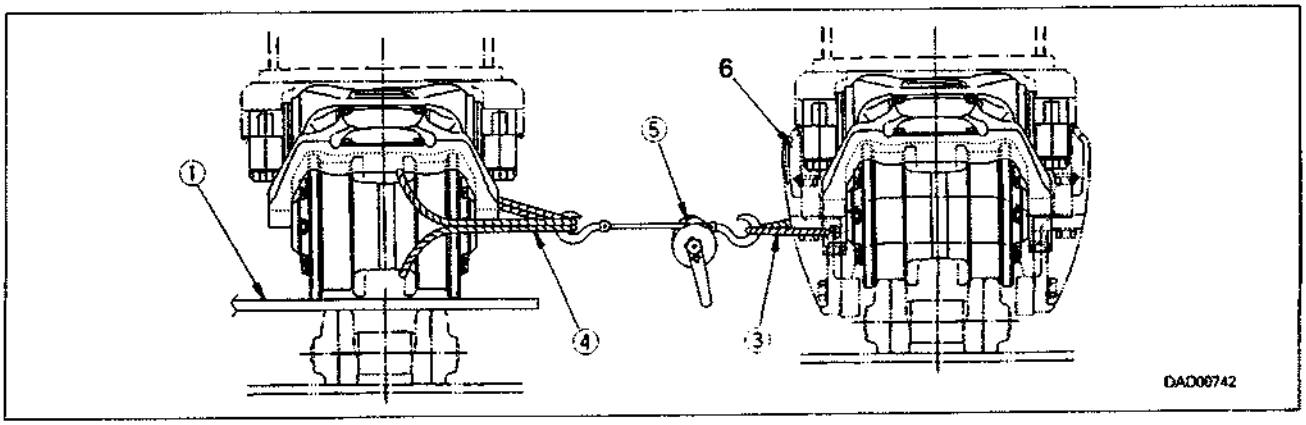
КГМ Монтажный болт тележки:
2108,3 ± 245,2 Нм (215 ± 25 кгм)

※ 4

- Процедура установки тележки в сборе на звено

1) Положите стальную пластину ① сверху на звено, как показано на рисунке.
2) Привяжите трос ③ к кронштейну (6) тележки рамы гусеничной тележки с противоположной стороны.
3) Привяжите трос ④ к 2 опорным каткам тележки в сборе, подлежащей установке, затем при помощи рычажного блока ⑤ втяните тележку на звено.
4) Установите тележку в сборе в монтажное положение, затем закрепите при помощи блока, чтобы она не сдвинулась.
5) При помощи рабочего оборудования постепенно опустите шасси в такое положение, в котором могут быть установлены монтажные болты тележки, затем установите монтажные болты.
6) Полностью опустите шасси, затем затяните монтажные болты тележки.
7) Поднимите шасси, затем снимите стальную пластину и установите ограждение (2) тележки.





017A03

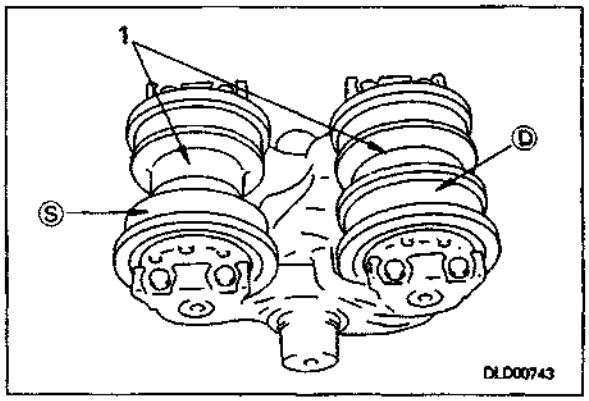
РАЗБОРКА ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ

★ Фиксирующий инструмент **J10** (используется при снятии тележки в сборе) применяется также при операции разборки, поэтому оставьте его в установленном положении.

1. Опорный каток в сборе

Переверните тележку в сборе и снимите 2 опорных катка в сборе (1). ※1

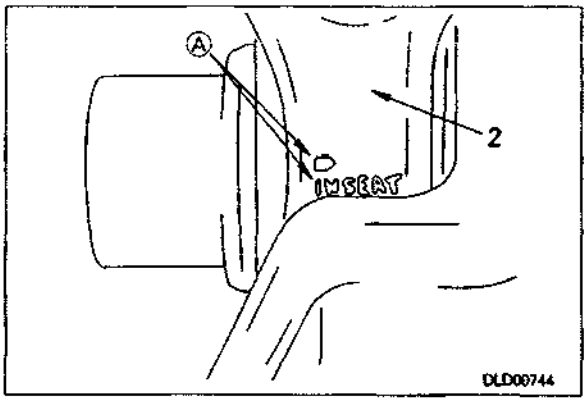
★ При снятии опорного катка проверьте монтажные положения катка с одинарным фланцем Ⓢ и катка с двойным фланцем Ⓓ.



2. Извлечение пальца в сборе

1) Установите тележку в сборе (2) на инструмент **K1**.

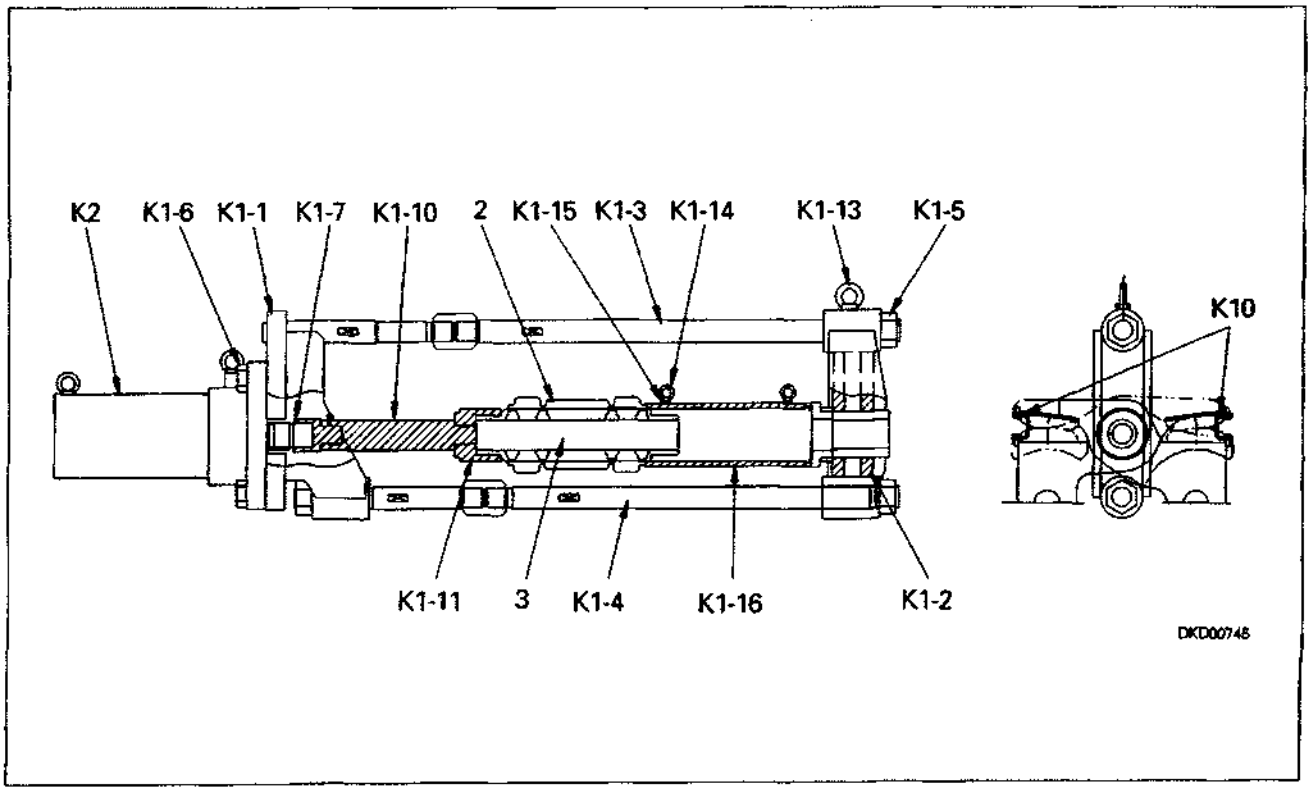
★ При удалении пальца в сборе из тележки в сборе, палец в сборе необходимо вытягивать в правильном направлении, поэтому проверьте литейную метку Ⓐ (INSERT →) на внутренней части внешней тележки и установите тележку в сборе в правильном направлении для удаления.



2) При помощи инструмента **K1** выньте палец в сборе (3) из тележки в сборе (2).

★ Давление извлечения для пальца в сборе:

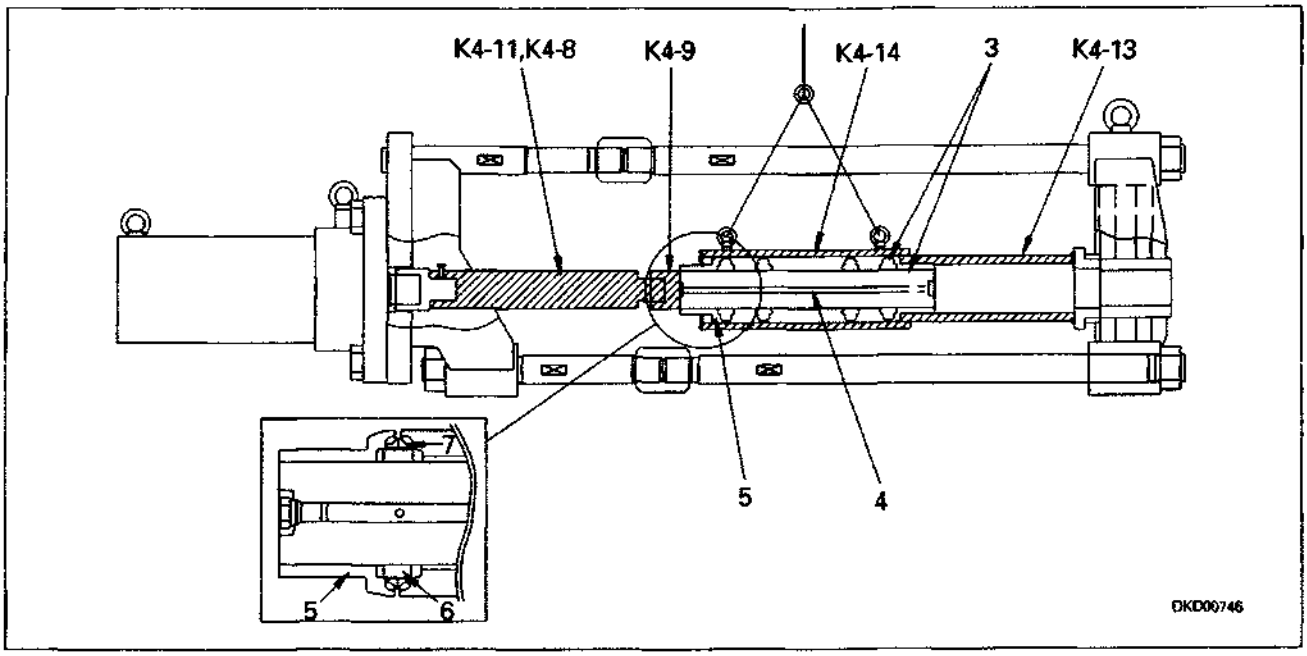
Приблиз. 800,2 кН (81,6 т)



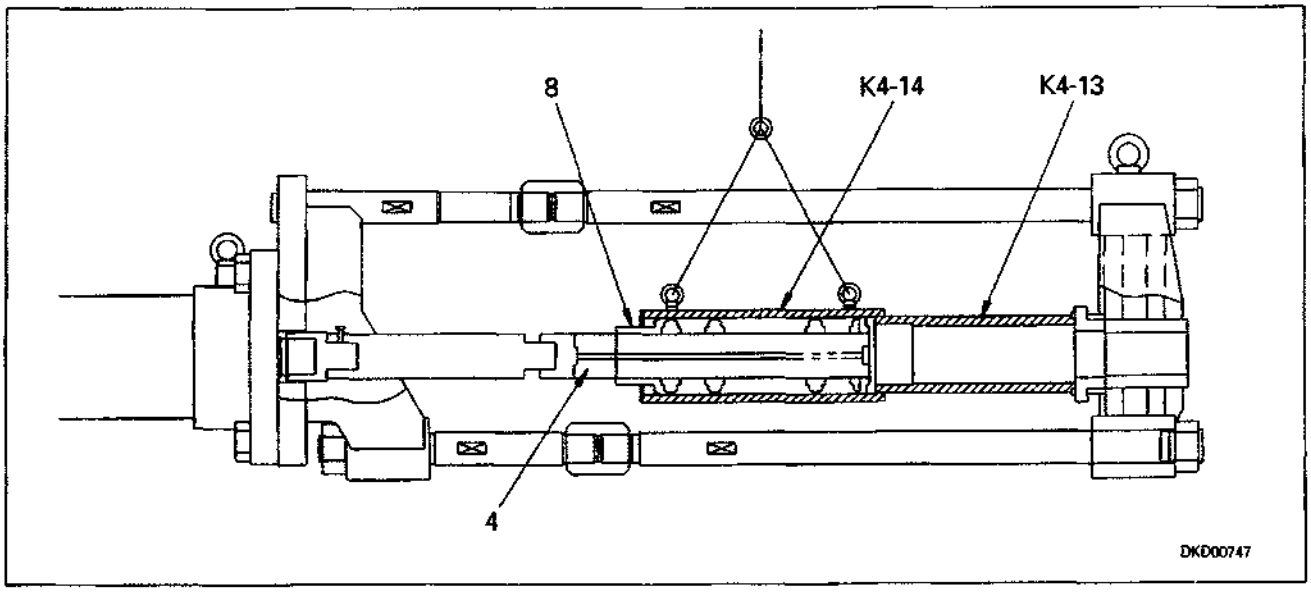
017A03

3. Извлечение вала

1) Установите палец в сборе (3) на инструмент **K4**.
2) Вдавите вал (4) при помощи инструмента **K4**, снимите распорное кольцо (5), затем снимите распорную втулку (6) и плавающее уплотнение (7).
   ★ Расстояние вдавливания вала (4):
   78,2 мм
   ★ Давление вдавливания вала (4):
   58,8 - 103,9 кН (6 - 10,6 т)



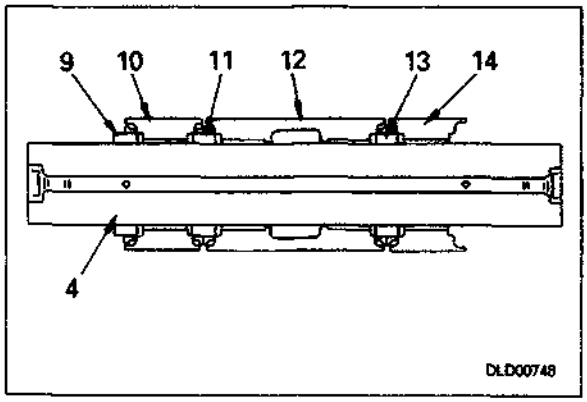
3) Переверните палец в сборе (3), пока он еще установлен на инструменте **K4-14**, затем снова установите на инструмент **K4**.



4) Вдавите вал (4) при помощи инструмента **K4**, затем снимите распорное кольцо (8).
   ★ Расстояние вдавливания вала (4): **156,4 мм**
   ★ Давление вдавливания вала (4): **58,8 - 103,9 кН (6 - 10,6 т)**

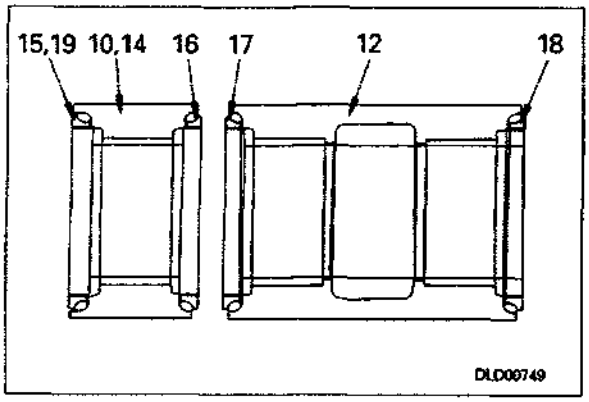
017A03

5) Снимите палец в сборе (3) с инструмента **K4** и снимите распорную втулку (9), втулку (10), распорную втулку (11), втулку (12), распорную втулку (13) и втулку (14) с вала (4).



4. Разборка втулки

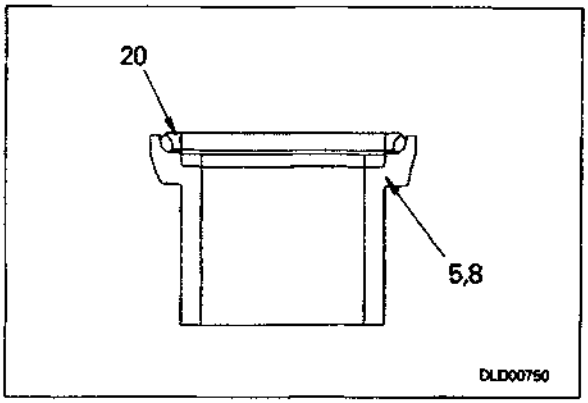
1) Снимите плавающие уплотнения (15) и (16) с втулки (10).
2) Снимите плавающие уплотнения (17) и (18) с втулки (12).
3) Снимите плавающее уплотнение (19) с втулки (14).



017A03

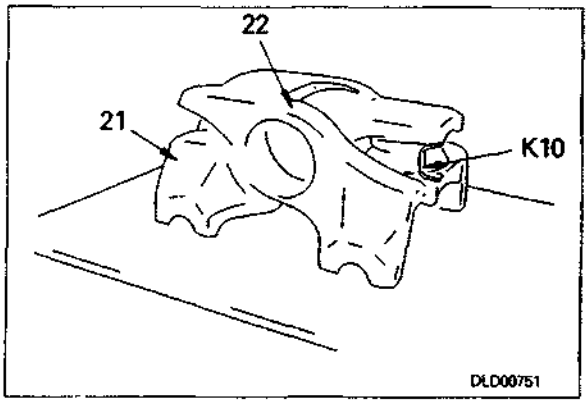
5. Разборка распорного кольца

Снимите плавающие уплотнения (20) с распорных колец (5) и (8).



6. Отсоединение тележки

Снимите инструмент **K10** и разъедините внутреннюю тележку (21) и внешнюю тележку (22).

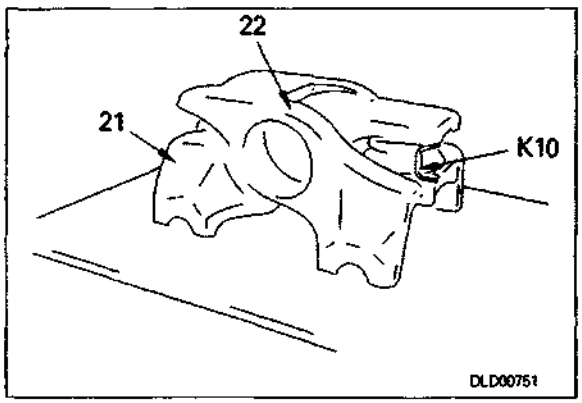


СБОРКА ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ

1. Крепление тележки

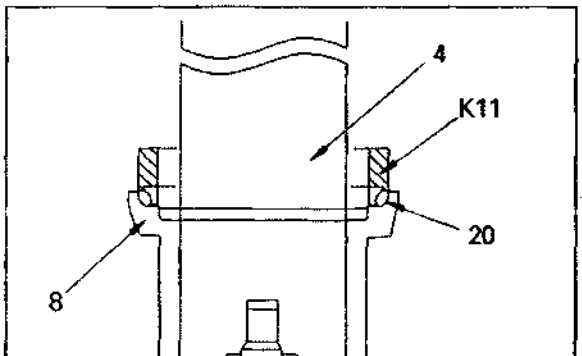
Соберите внешнюю тележку (22) и внутреннюю тележку (21) и закрепите их при помощи инструмента **K10**.

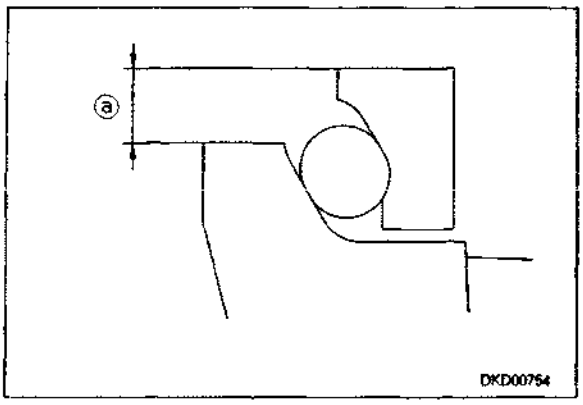
★ После крепления при помощи инструмента **K10** проверьте, чтобы был виден центр отверстия пальца в сборе.

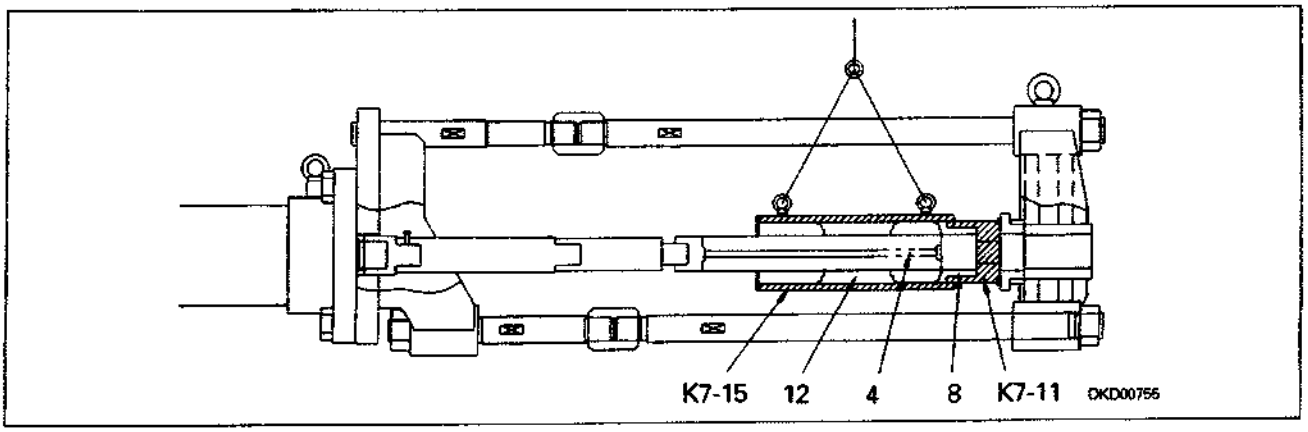


2. Вал, распорное кольцо

1) Поставьте распорное кольцо (8) на инструмент **K7-11** и временно установите втулку (12) на вал (4), установите вал на инструмент **K7-15**, установите в требуемое положение, затем запрессуйте.
   - ★ При запрессовке вала произведите его центровку при помощи распорного кольца, затем запрессуйте.
   - ★ Сила запрессовки распорного кольца: **58,8 - 98,1 кН (6 - 10 т)**
   - ★ Расстояние запрессовки: **78 мм**
   - Поверхность запрессовки распорного кольца на вале: **Антифрикционный состав (LM-P)**
   - ★ После запрессовки на торце распорного кольца и вала не должно быть ступенчатой разницы.
2) Снимите вал с инструмента **K7-15**, затем снимите втулку (12).
3) При помощи инструмента **K11** установите плавающее уплотнение (20) на распорное кольцо (8).
   - ★ При установке плавающего уплотнения удалите с уплотнительного кольца и контактной поверхности уплотнительного кольца все масло и консистентную смазку.
   - ★ Угол плавающего уплотнения должен быть менее 1 мм.
   - ★ Выступ ⓐ уплотнения должен быть в пределах 5-7 мм.



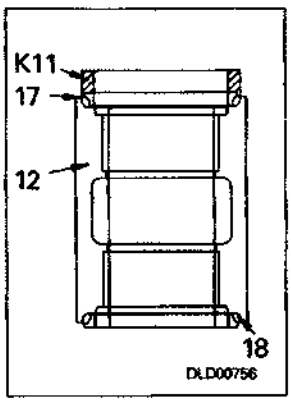


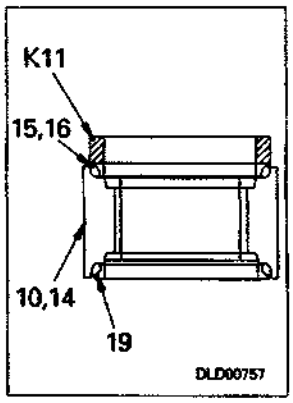


017A03

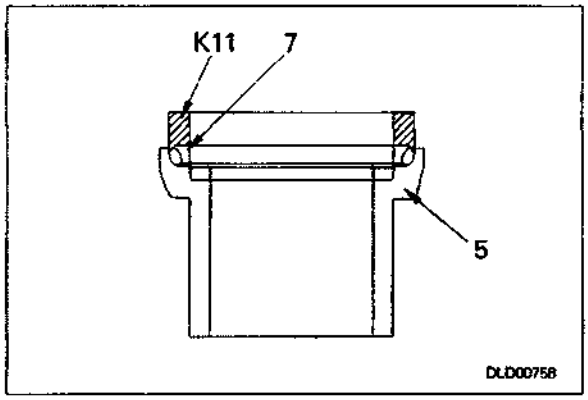
3. Сборка втулки, распорного кольца

1) При помощи инструмента **K11** установите плавающие уплотнения (19), (18), (17), (16) и (15) на втулки (14), (12) и (10).
   - ★ При установке плавающих уплотнений удалите с уплотнительного кольца и контактной поверхности уплотнительного кольца все масло и консистентную смазку.
   - ★ Перекос плавающего уплотнения должен составлять менее 1 мм.
   - ★ Выступ ⓐ уплотнения должен быть в пределах 5-7 мм.





2) При помощи инструмента **K11** установите плавающее уплотнение (7) на распорное кольцо (5).
   - ★ Меры предосторожности аналогичны тем, которые обозначены знаком ★ в приведенном выше пункте 1).

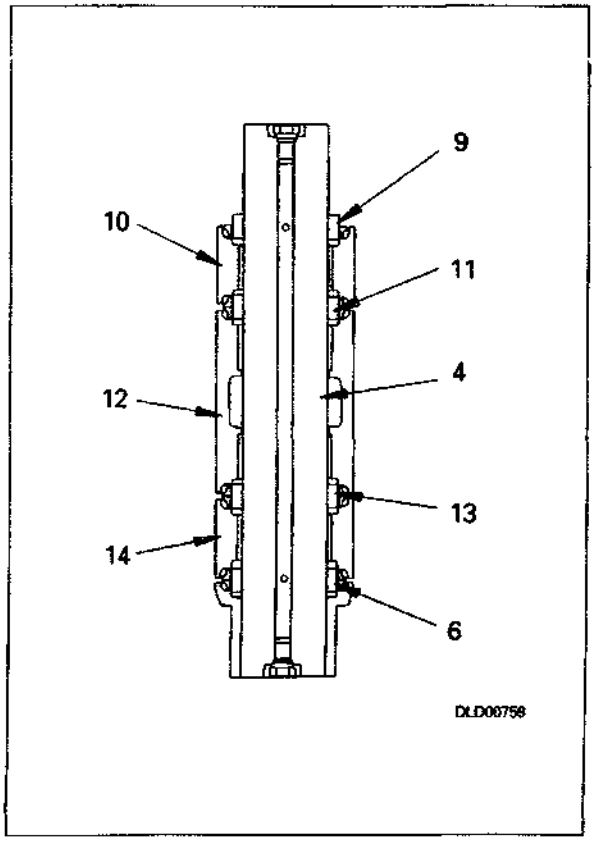


017A03

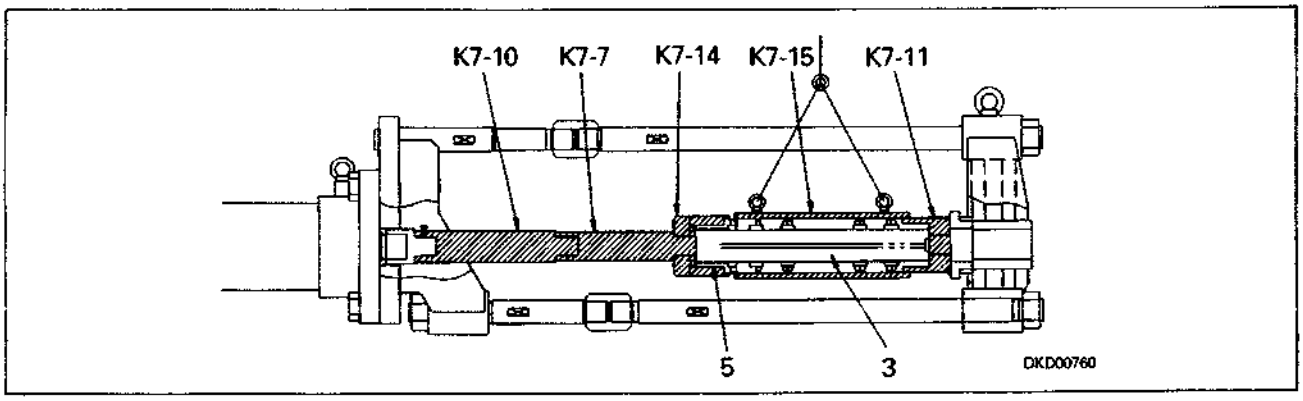
4. Сборка пальца в сборе

- ★ При установке плавающих уплотнений для каждой втулки и распорного кольца смажьте сопрягаемую поверхность уплотнения тонким слоем масла (EO-30).

1) Установите распорную втулку (6) на вал (4), затем установите втулку (14).
2) Установите распорную втулку (13), затем установите втулку (12).
3) Установите распорную втулку (11), затем установите втулку (10).
4) Установите распорную втулку (9).



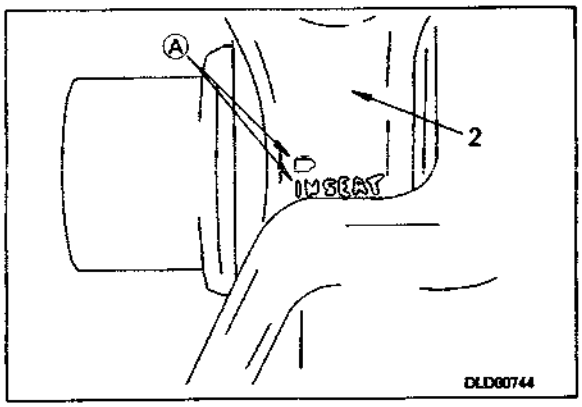
5) Установите палец в сборе (3) на инструмент **K7**, запрессуйте распорное кольцо (5).
   - ★ Сила запрессовки распорного кольца: **58,8 - 98,1 кН (6 - 10 т)**
   - ★ Расстояние запрессовки: **78 мм**
   - Поверхность запрессовки распорного кольца на вале: **Антифрикционный состав (LM-P)**
   - ★ Ступенчатая разница на торце распорного кольца и вала после запрессовки: **0 - 2 мм**



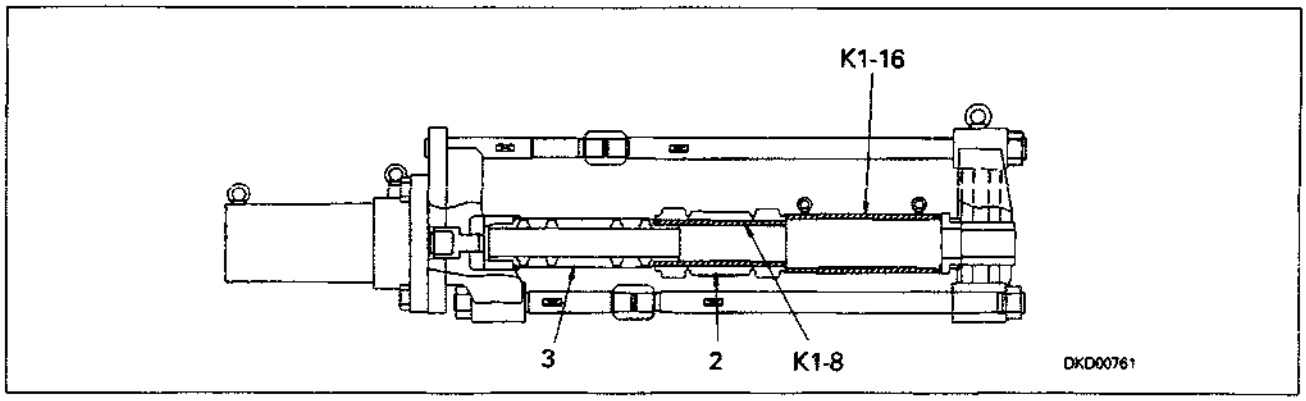
017A03

5. Запрессовка пальца в сборе

1) Тележка и палец в сборе должны быть запрессованы в правильном направлении, поэтому проверьте направление запрессовки и установите инструмент **K1** в требуемое положение.
   i) На внутренней части внешней тележки Ⓐ имеется литейная метка (INSERT →) и стрелка, поэтому установите тележку так, чтобы буквы и стрелка были обращены к гидравлическому цилиндру инструмента **K1**.
   ii) Палец в сборе, у которого на наружной окружности втулки нанесена отличительная метка, имеет больший диаметр, поэтому сначала запрессуйте втулку, на которой нет отличительной метки.

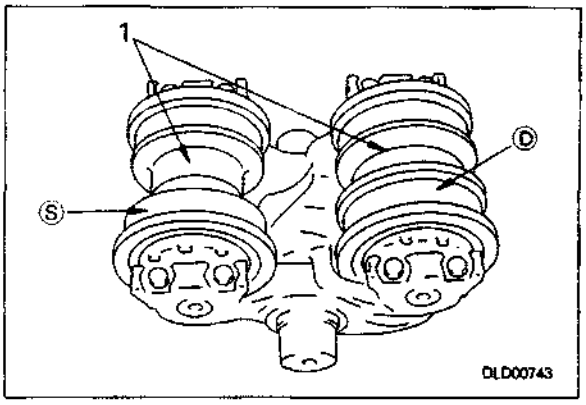


2) Запрессуйте палец в сборе (2) в тележку в сборе.
   Наружная окружность пальца в сборе:
   Антифрикционный состав (LM-P)
   ★ Запрессуйте палец так, чтобы конец пальца с меткой (UP) располагался сверху.
   ★ Сила запрессовки пальца:
   Приблиз. 800,2 кН (81,6 т)



017A03

6. Опорный каток в сборе
Установите 2 опорных катка в сборе (1).
★ Проверьте положение установки катка с одинарным фланцем Ⓢ и катка с двойным фланцем Ⓓ, затем произведите установку.
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   745,3 ± 83,4 Нм (76 ± 8,5 кгм)

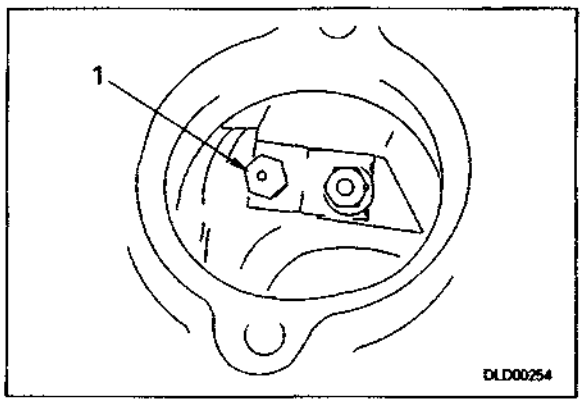


7. Дозаправка маслом
После сборки долейте масло в тележку в сборе.

Тележка в сборе:
210 - 230 см³ (GO140B)

СНЯТИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАТКА В СБОРЕ

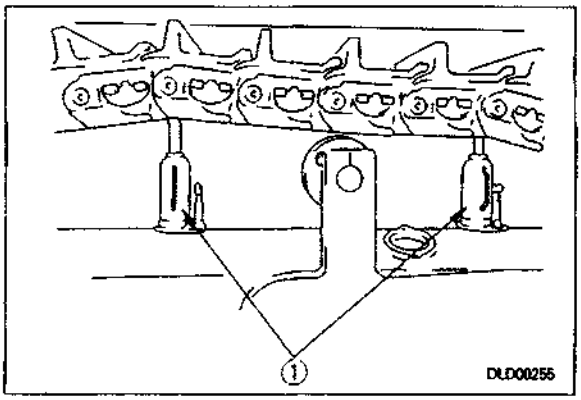
1. Снимите верхнюю крышку рамы гусеничной тележки, ослабьте масленку (1), затем ослабьте натяжение гусеничной цепи.
   ⚠ Цилиндр оттяжной пружины находится под высоким внутренним давлением, поэтому никогда не ослабляйте масленку (1) более, чем на один оборот.
   ★ Если при ослаблении масленки натяжение гусеничной цепи не ослабло, то переместите машину вперед и назад.



2. При помощи гидравлического домкрата ① поднимите гусеничную цепь.

3. Удалите монтажные болты (2).

4. Пропустите трос ② через отверстие в звене, обвяжите его вокруг поддерживающего катка (3) и натяните трос. Постепенно ослабьте трос, чтобы вытянуть поддерживающий каток (3) из опоры и снимите его. [※ 1]



Поддерживающий каток: **45 кг**

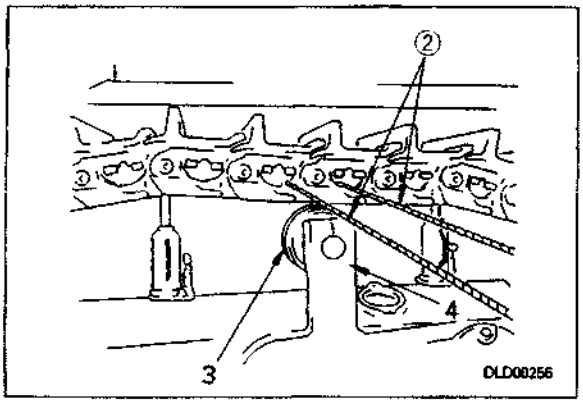
УСТАНОВКА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАТКА В СБОРЕ

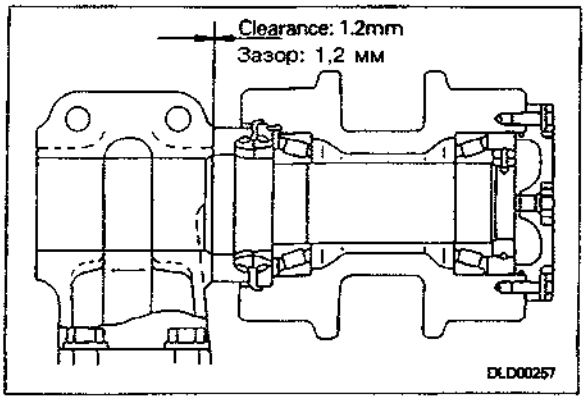
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

[※ 1]

★ При установке поддерживающего катка на опору оставьте зазор, как показано на рисунке.

Монтажный болт опоры:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)





- Отрегулируйте натяжение гусеничной цепи в сборе.
  См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ В СБОРЕ.

017A03

РАЗБОРКА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАТКА В СБОРЕ

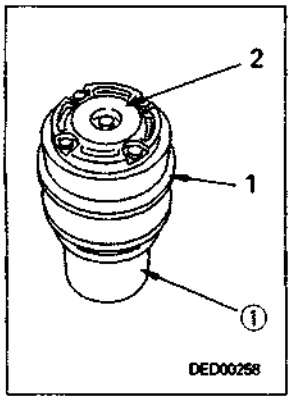
1. Снимите пробку и слейте масло.
   ★ Во время слива масла поворачивайте вал.

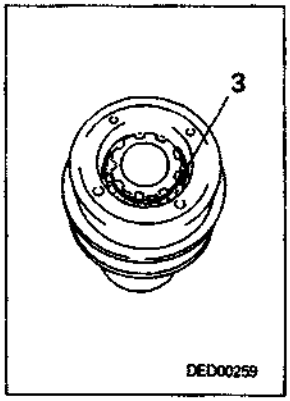
   Поддерживающий каток: **Приблиз. 0,7 л**

2. Установите поддерживающий каток в сборе (1) на блок ①.

3. Удалите монтажные болты, затем снимите крышку (2).

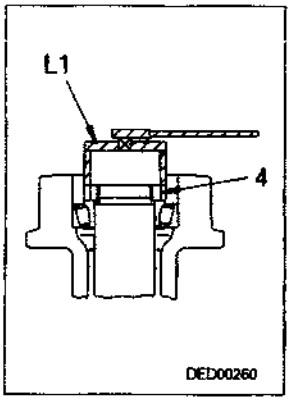
4. Снимите кольцо (3).

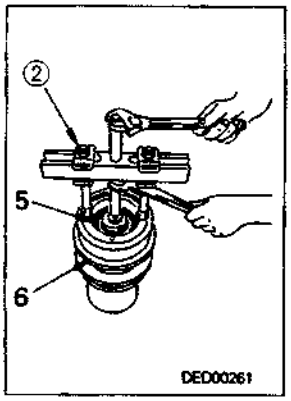




5. При помощи инструмента **L1** снимите гайку (4).

6. При помощи съемника ② снимите запрессованную часть направляющей уплотнения, затем при помощи рымболтов снимите подшипник (5) и каток (6), как один узел.

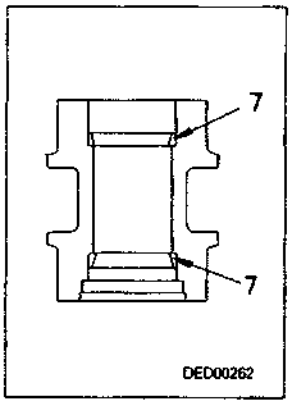


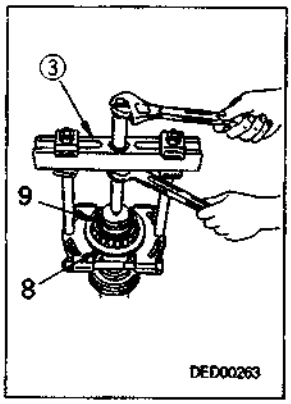


017A03

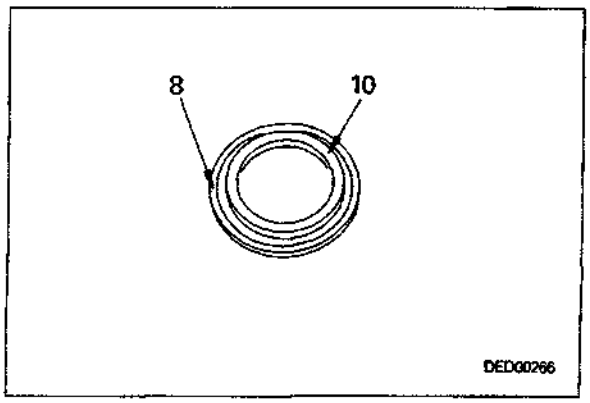
7. Снимите с катка наружное кольцо (7).

8. При помощи съемника ③ снимите направляющую (8) уплотнения и подшипник (9), как один узел.



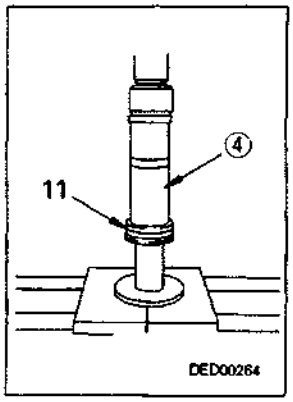


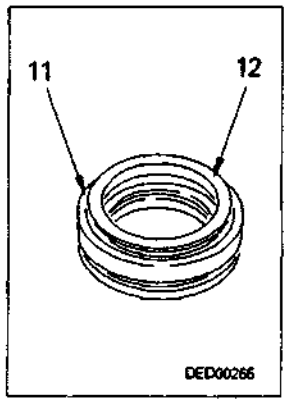
9. Снимите плавающее уплотнение (10) с направляющей (8) уплотнения.



10. При помощи нажимного приспособления ④ снимите направляющую (11) уплотнения.

11. Снимите плавающее уплотнение (12) с направляющей (11) уплотнения.





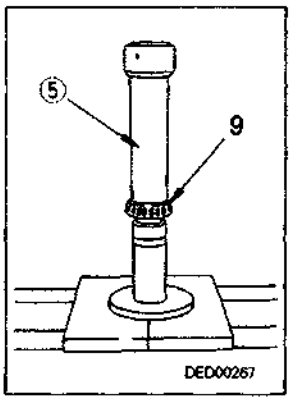
017A03

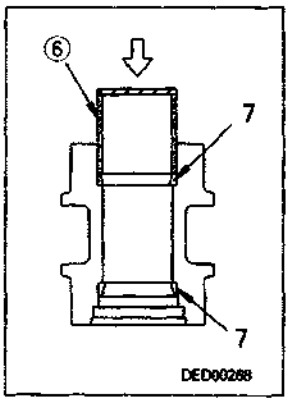
СБОРКА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАТКА В СБОРЕ

★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений.

1. При помощи нажимного приспособления ⑤ запрессуйте подшипник (9).

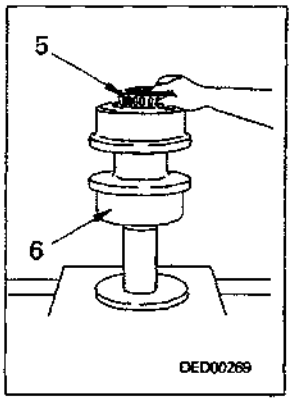
2. При помощи нажимного приспособления ⑥ запрессуйте наружное кольцо (7).

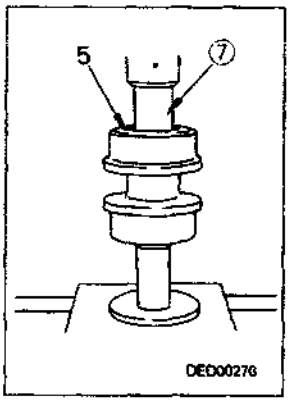




3. Установите каток (6) и подшипник (5) на вал.

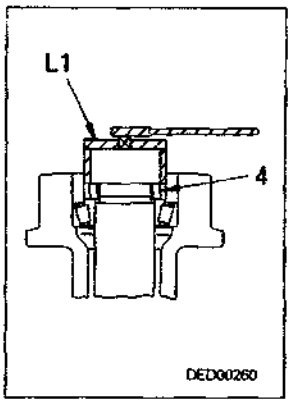
4. При помощи нажимного приспособления ⑦ запрессуйте подшипник (5) на вал.
★ При запрессовке подшипника поворачивайте каток и запрессовку производите до того положения, при котором поворачивать каток становится немного тяжелее.

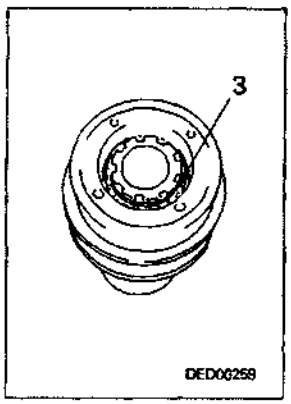




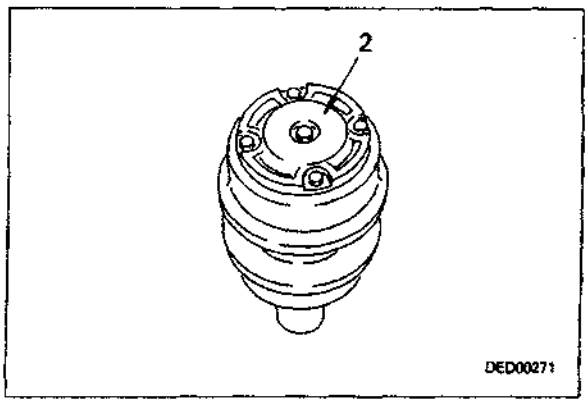
5. При помощи инструмента **L1** затяните гайку (4) до момента 58,8 Нм (6 кгм).
★ После затяжки гайки, если отверстие гайки и отверстие вала не совместились, поверните гайку в направлении ослабления, чтобы эти отверстия совместились.

6. Установите кольцо (3).





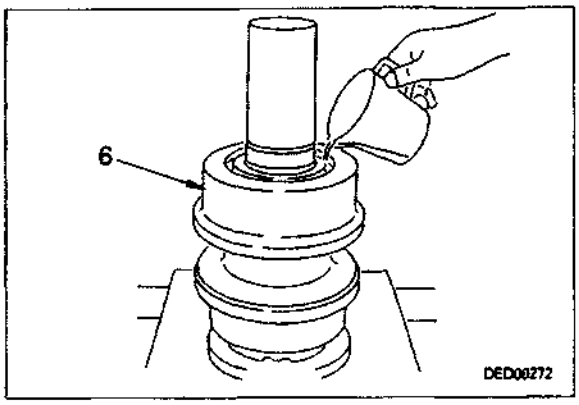
7. Наденьте уплотнительное кольцо, затем наденьте крышку (2) и затяните ее монтажными болтами.
★ Временно затяните пробку маслозаливной горловины.



017A03

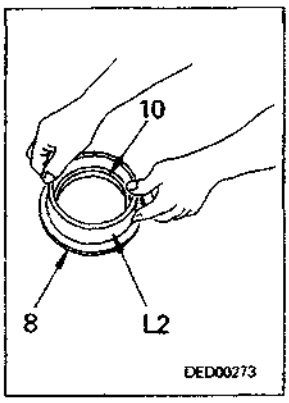
8. Переверните каток (6) и долейте масло между валом и катком.

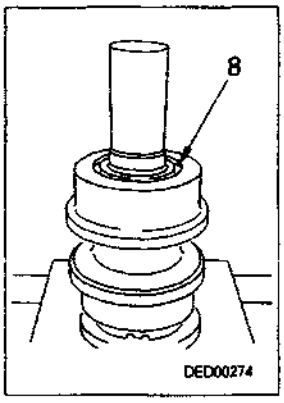
Масло: **570 - 680 см³ (GO140B)**



9. При помощи инструмента **L2** установите плавающее уплотнение (10) на направляющую (8) уплотнения.

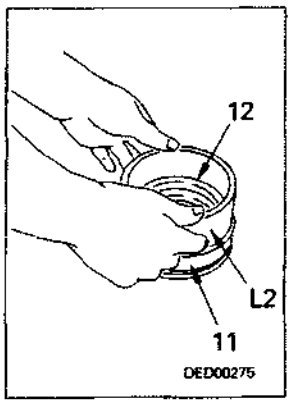
10. Наденьте уплотнительное кольцо, затем выровняйте при помощи установочного штифта и установите направляющую (8) уплотнения.

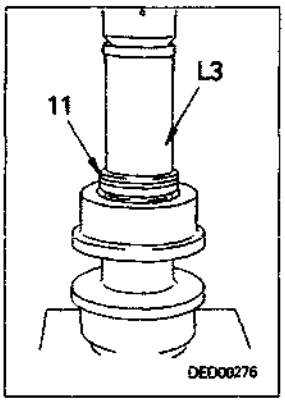




017A03

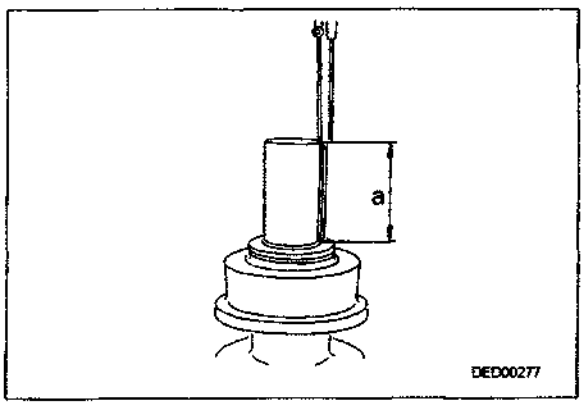
11. При помощи инструмента **L2** установите плавающее уплотнение (12) на направляющую (11) уплотнения.



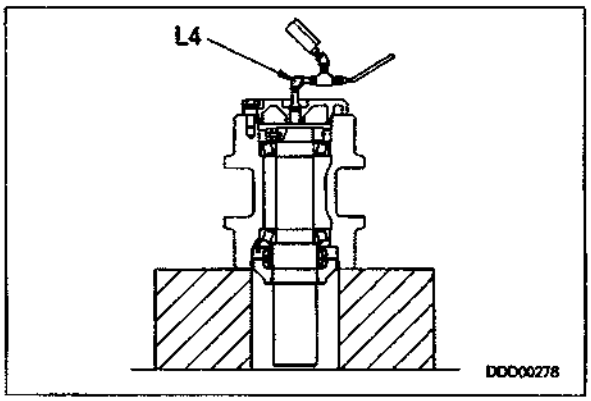


12. При помощи инструмента **L3** запрессуйте направляющую (11) уплотнения.

★ Запрессовку направляющей уплотнения производите, пока расстояние **a** от торца вала до верхней поверхности направляющей уплотнения не составит 131,95 ± 0,2 мм.

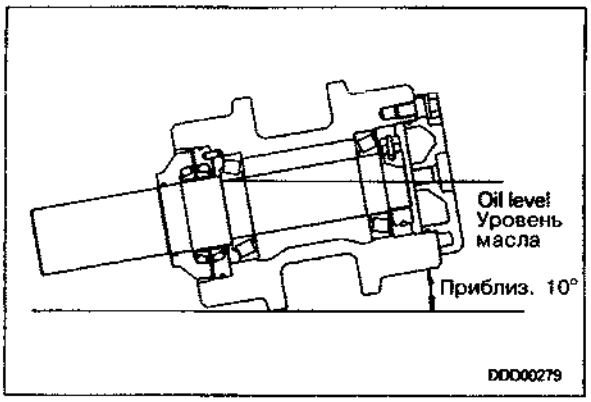


13. При помощи инструмента **L4** приложите стандартное давление к маслозаливному каналу катка и проверьте отсутствие утечки воздуха через уплотнение.
- ★ Стандартное давление: **0,1 МПа (1 кг/см²)**
- ★ Метод проверки: Удерживайте стандартное давление в течение 10 сек. Стрелка прибора не должна опускаться.



14. После проверки герметичности снова проверьте, чтобы уровень масла, долитого в пункте 8, находился на установленном уровне.
- ★ Метод проверки уровня масла
  Снимите пробку маслозаливной горловины и наклоните поддерживающий каток в сборе на угол приблиз. 10°, чтобы проверить уровень масла.

15. Затяните пробку маслозаливной горловины.
- КГМ Пробка: **205,9 ± 49,0 Нм (21 ± 5 кгм)**

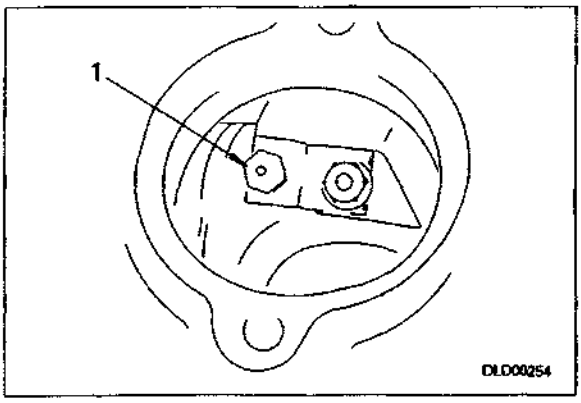


017A03

СНЯТИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ В СБОРЕ

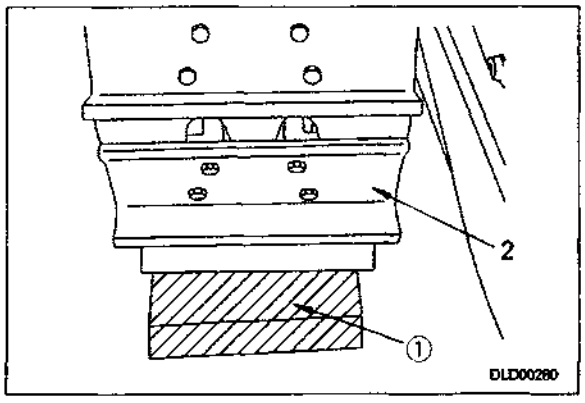
1. Снимите отвал в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ОТВАЛА В СБОРЕ.

2. Ослабьте масленку (1), затем ослабьте натяжение гусеничной цепи. [※ 1]
   ⚠ Цилиндр оттяжной пружины находится под высоким внутренним давлением, поэтому никогда не ослабляйте масленку (1) более, чем на один оборот.
   Если при ослаблении масленки натяжение гусеничной цепи не ослабло, то переместите машину вперед и назад.



3. При помощи блока ① отрегулируйте положение цепи так, чтобы замыкающее звено было перпендикулярно.

4. Удалите монтажные болты, затем снимите гусеничную цепь (2). [※ 2]



5. Отсоедините замыкающее звено (3), при помощи крана зацепите конец гусеничной цепи, медленно переместите машину назад и разложите гусеничную цепь в сборе.

УСТАНОВКА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

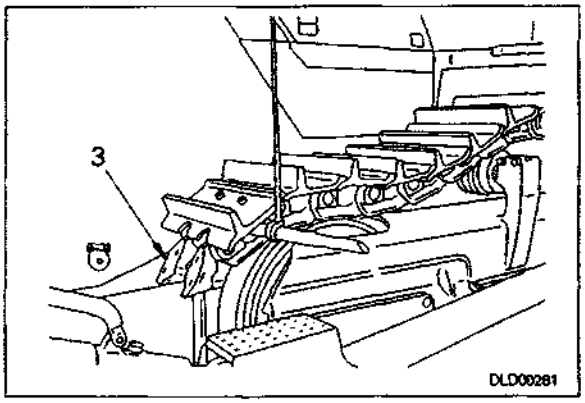
[※ 1]

★ Натяжение гусеничной цепи: **20 - 30 мм**

[※ 2]

КГМ Монтажный болт замыкающего звена:

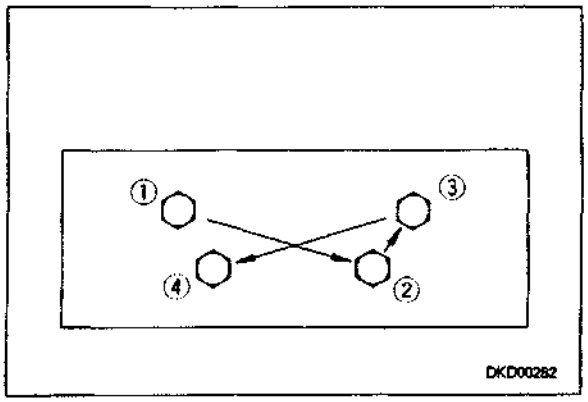
1-й этап	441,3 ± 49,0 Нм (45 ± 5 кгм)
2-й этап	$120^{\circ}{}^{+20^{\circ}}_{0}$



★ При намотке гусеничной цепи пользуйтесь ломом и убедитесь в том, что цепь не соскочит со звездочки.
При намотке гусеничной цепи убедитесь в том, что натяжение цепи не ослабло.

★ Проверьте, чтобы на сопрягаемой поверхности или резьбе замыкающего звена не было грязи или пыли.

★ Затяните болты гусеничной цепи в порядке ① - ④.



017A03

ПОЛНАЯ РАЗБОРКА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ

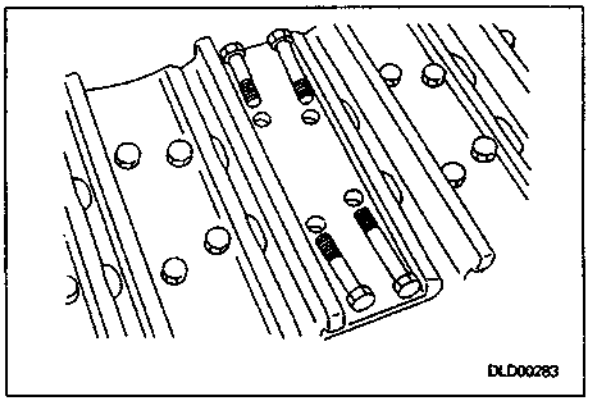
★ В данном разделе описывается процедура разборки только для смазываемой гусеничной цепи.

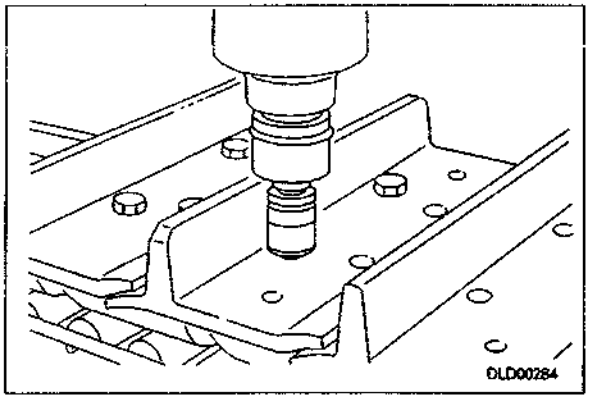
1. **Башмак (участок замыкающего звена)**
Уложите гусеничную цепь на ровный пол башмаками вверх, затем удалите болт башмака с замыкающего звена и снимите башмак.
★ При ослаблении болта замыкающего звена не используйте ударный гайковерт.

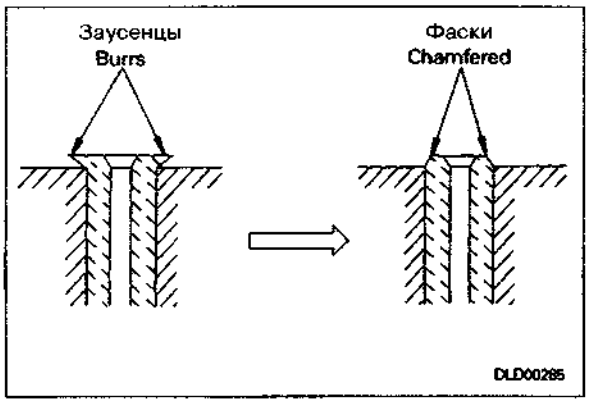
2. **Разборка на четыре части**
Вследствие большого веса гусеничной цепи в сборе, если половина цепи в сборе слишком велика, и есть проблемы с проведением работ по разборке и сборке, то разделите цепь на четыре части в сборе.

3. **Башмак (участок регулярного звена)**
Поднимите гусеничную цепь в сборе и уложите ее на пол башмаками вверх, затем используйте для снятия башмаков ударный гайковерт для болтов башмака.
★ При перемещении гусеничной цепи в сборе будьте осторожны, чтобы не повредить участок замыкающего звена.
★ Если для снятия гайки башмака необходимо использовать газовый резак, то во избежание повреждения уплотнения вследствие нагревания поддерживайте температуру участка уплотнения ниже 80°C и примите меры для предотвращения попадания брызг металла в зазор между звеньями.

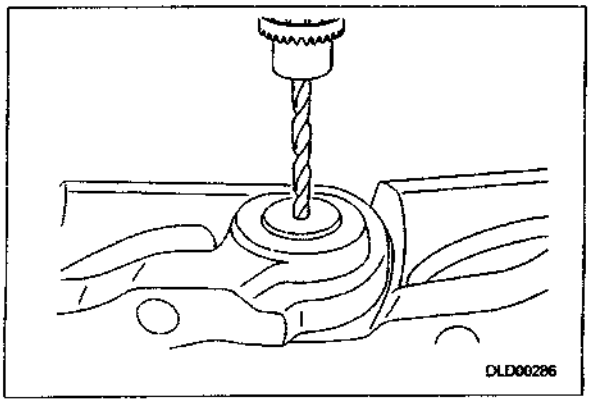
4. **Слив масла**
Перед разборкой звена в сборе слейте масло из внутренней части пальца и примите меры предосторожности, чтобы звеньевой пресс не был загрязнен маслом.
★ Перед разборкой, если принято решение о необходимости реконструкции гусеничной цепи в цепь сухого типа, то следующие операции выполнять не требуется.
1) Уложите гусеничную цепь в сборе на ровный пол так, чтобы сторона большой пробки была обращена вверх, затем при помощи шлифовального станка снимите заусенцы на торце пальца.
★ Если после разборки гусеничной цепи на торце пальца тем не менее останутся заусенцы, то отверстие звена для запрессовки пальца будет поцарапано, что после повторной сборки вызовет утечку из участка запрессовки пальца.
2) При помощи сверла (∅ 10 мм) сделайте отверстие в большой пробке, затем снимите большую пробку.
★ Если грязь или загрязненное масло пристало к отверстию для пальца, то для их удаления просверлите отверстие более длинным сверлом. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить смазочное отверстие.


DLD00283


DLD00284

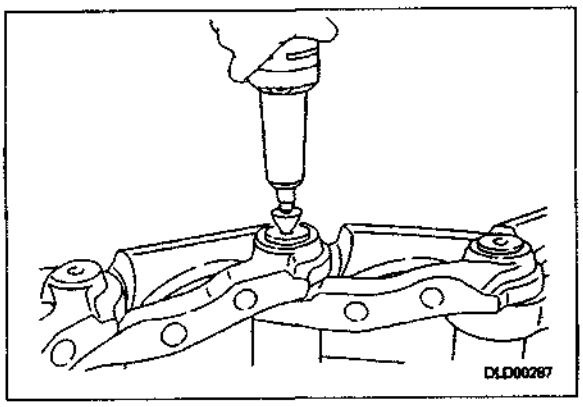


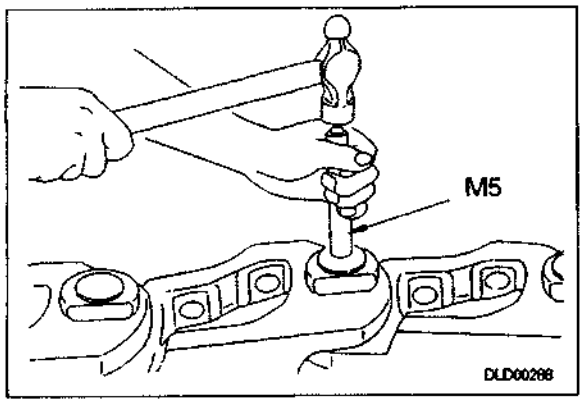
DLD00285


DLD00286

017A03

3) После снятия большой пробки при помощи ручного шлифовального станка (угол шлифовальной головки: 45° - 60°) снимите фаски на отверстии пальца, чтобы при забивке пробки она не получила повреждений.
4) Переверните звено в сборе так, чтобы сторона малой пробки была обращена вверх, при помощи шлифовального станка снимите заусенцы на торце пальца, затем при помощи инструмента **M5** забейте малую пробку внутрь.
   ★ Если отверстие малой пробки блокировано заусенцами, отшлифуйте его шлифовальным станком, пока отверстие не будет видно полностью.
5) При помощи сверла (∅ 10 мм) снимите фаски на отверстии малой пробки.
6) После слива масла из пальца или снятия заусенцев произведите продувку сжатым воздухом, чтобы удалить частицы металла, затем промойте звено в сборе сильной струей воды или пара.

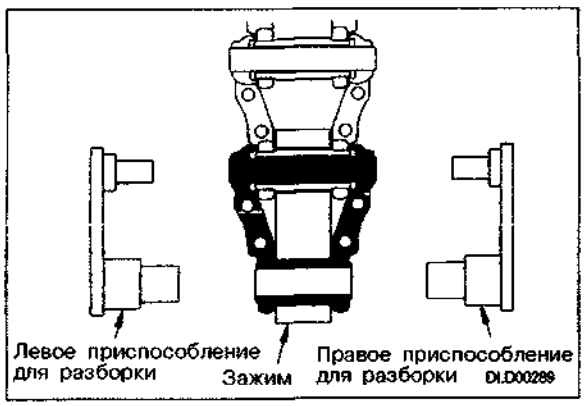


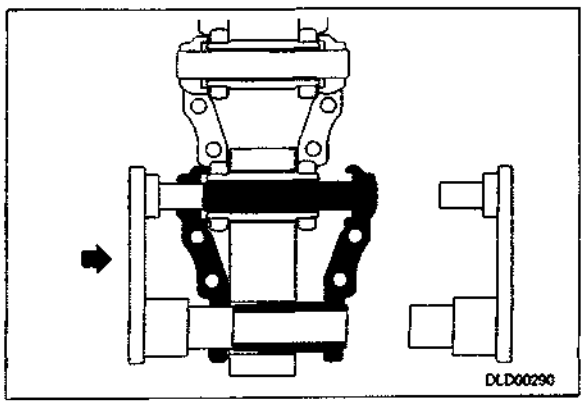


017A03

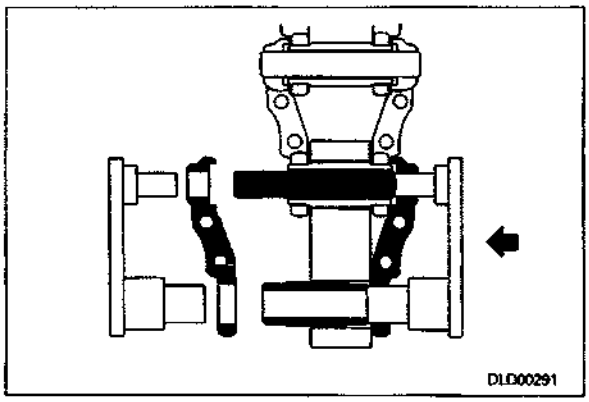
5. Разборка звена

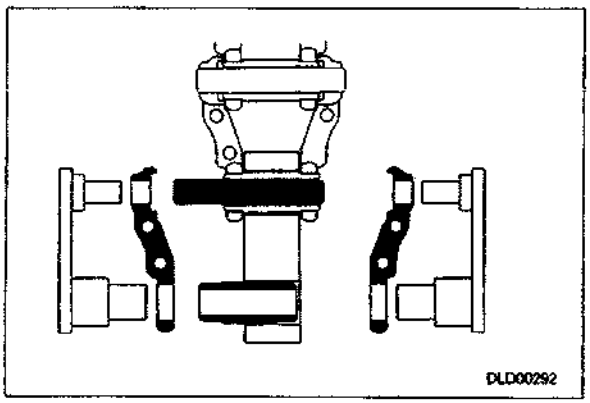
1) Установите звено в сборе на звеньевой пресс, затем ударьте молотком так, чтобы втулка и зажим были в плотном контакте.
   ★ В случае износа беговой дорожки звена и наружного диаметра втулки отрегулируйте высоту башмака или направляющей пластины и отцентрируйте приспособление для разборки с центром пальца и втулки, чтобы избежать повреждения отверстия звена при разборке.
   ★ Если центровка выполнена неправильно, то при разборке могут произойти повреждение отверстия звена, поломка пальца или может треснуть втулка.
2) Включите левый цилиндр и одновременно снимите участок запрессовки левого звена, пальца и втулки.
   ★ Проверьте силу снятия пальца и втулки и используйте это значение в качестве исходной величины, чтобы оценить возможность получения необходимой силы запрессовки пальца и втулки при перевороте и повторной сборке.
   ★ Не вдавливайте внутрь приспособление для разборки больше, чем необходимо, так как это может вызвать поломку распорной втулки.





3) Верните левый цилиндр в исходное положение, затем включите правый цилиндр и одновременно снимите участок запрессовки правого звена, пальца и втулки.
4) Верните правый цилиндр в исходное положение, снимите левые и правые звенья, пальцы, втулки и распорные втулки, затем вставьте в зажим следующий комплект по одному звену в сборе.
★ Чтобы решить вопрос о возможности повторного использования уплотнения произведите осмотр, пока уплотнение еще установлено на звене, поэтому не снимайте уплотнение со звена.
★ Если масло остается, то это можно использовать как указание для повторного использования уплотнения, поэтому сделайте пометки на таких звеньях или уплотнениях.
★ Если торец втулки и поверхность уплотнения будут повреждены, это вызовет утечку масла, поэтому будьте чрезвычайно осторожны при работе с этими деталями.


DLD00291

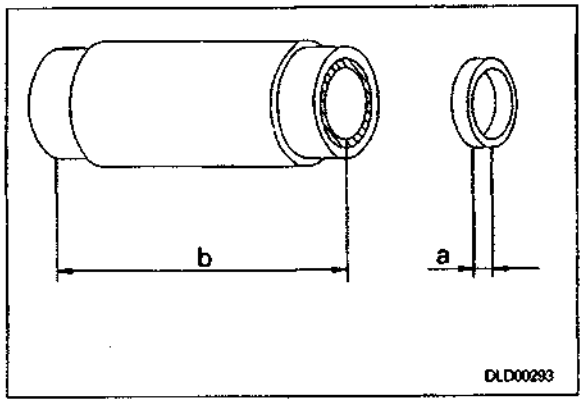

DLD00292

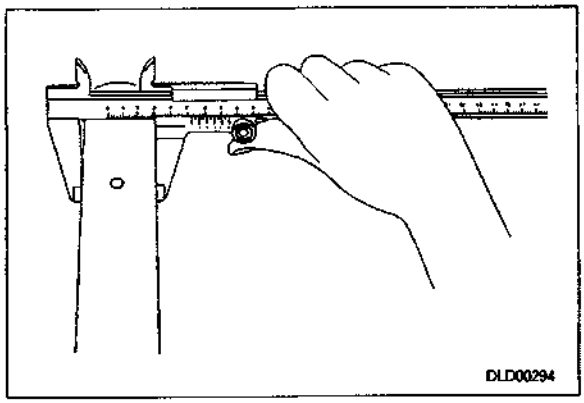
6. Осмотр

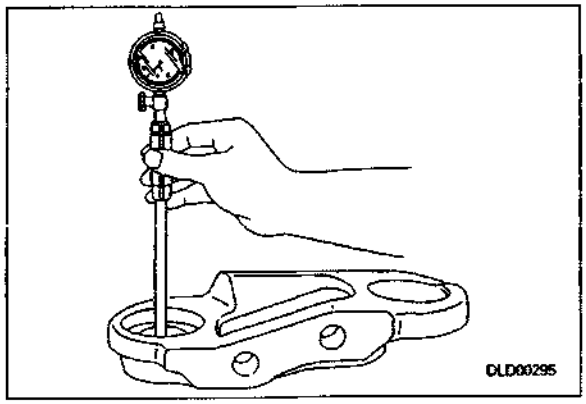
017A03

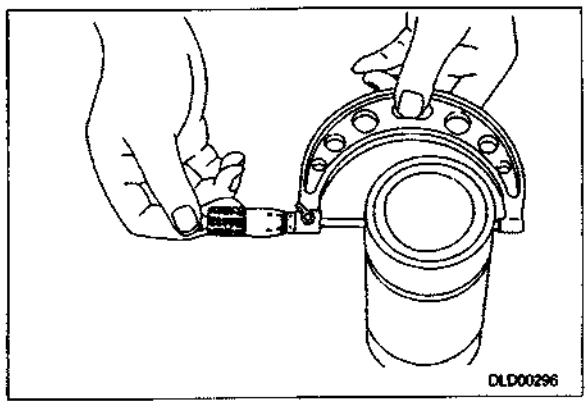
Чтобы определить возможность повторного использования детали в качестве смазываемой гусеничной цепи или гусеничной цепи, заправленной консистентной смазкой проверьте следующие позиции. Чтобы определить возможность реконструкции гусеничной цепи в сборе в качестве смазываемой гусеничной цепи или гусеничной цепи, заправленной консистентной смазкой произведите подробную проверку.
★ При решении о повторном использовании деталей см. раздел «Руководство по деталям для повторного использования, Ходовая часть, смазываемая гусеничная цепь».
1) Визуально проверьте пальцы, втулки, звенья и распорные втулки на отсутствие повреждений и произведите цветовую проверку или используйте дефектоскоп для проверки деталей, которые предположительно имеют повреждения. Любая деталь, которая имеет трещины, не должна повторно использоваться, поэтому выбросьте ее.
2) Визуально проверьте внешний вид уплотнения и торца втулки, чтобы решить вопрос о возможности их повторного использования.
★ В случае замены только втулки изношенная или поврежденная часть кромки уплотнения будет находиться в непосредственном контакте с торцом втулки, поэтому она может быть неспособна к выполнению своей уплотняющей функции. По этой причине всегда заменяйте уплотнение вместе со втулкой или производите реконструкцию цепи на гусеничную цепь, заправленную консистентной смазкой.

3) При помощи штангенциркуля измерьте толщину **a** распорной втулки и габаритную длину **b** участка трения втулки и распорной втулки. Проверьте эти значения, чтобы при повторной сборке по возможности получить установленный монтажный размер уплотнения.
   ★ Если величина износа распорной втулки и втулки больше установленного значения, то не может быть гарантирована точность сборки участка уплотнения, поэтому замените эти детали на новые или произведите реконструкцию цепи в гусеничную цепь, заправленную консистентной смазкой.
4) При помощи микрометра, цилиндрического калибра и штангенциркуля измерьте наружный диаметр пальца и внутренний диаметр втулки на участке износа и определите возможно ли повторно использовать эти детали.
   ★ Если величина износа больше установленного значения, то при движении будет иметь место люфт, и это также вызовет утечку масла, поэтому замените эти детали на новые или произведите реконструкцию цепи в гусеничную цепь, заправленную консистентной смазкой.
   ★ Относительно размеров при определении пригодности деталей см. более подробно в разделе СТАНДАРТЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ.
5) При помощи микрометра и цилиндрического калибра измерьте наружный диаметр пальца и участка запрессовки втулки и внутренний диаметр пальца и участка запрессовки втулки звена, чтобы определить возможность получения допустимого натяга. Однако, при реконструкции цепи в качестве смазываемой гусеничной цепи проверьте, чтобы для пальца и звена можно было получить стандартный натяг.
   ★ Если нет возможности получения допустимого натяга, то замените эти детали на новые или на детали большего размера.
   ★ Относительно размеров при определении пригодности деталей см. более подробно в разделе СТАНДАРТЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ.





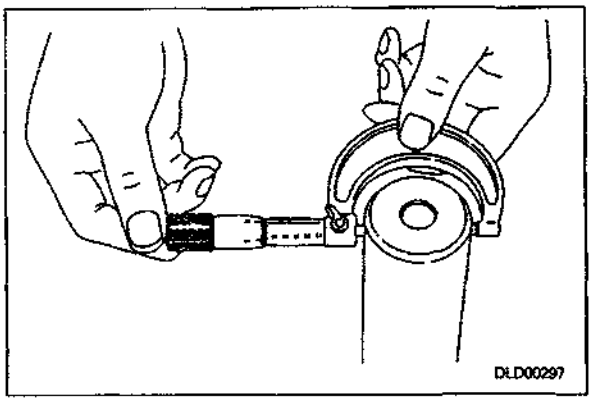




017A03

★ Меры предосторожности при хранении

1) Во избежание коррозии участка расточенного отверстия звена оставьте уплотнение установленным на звене и будьте осторожны, чтобы во время хранения не повредить кромку уплотнения.
2) Во избежание коррозии смажьте консервационным маслом участок запрессовки пальца и втулки, сопрягаемую поверхность башмака и сопрягаемую поверхность звена с замыкающим звеном.
3) Во избежание коррозии смажьте консервационным маслом по всей окружности пальцы, втулки и распорные втулки и будьте особенно осторожны, чтобы при хранении не повредить торец втулки.



017A03

ПОЛНАЯ СБОРКА

1. При реконструкции цепи в качестве смазываемой гусеничной цепи

1. Подготовительные работы

1) Промывка уплотнения в сборе

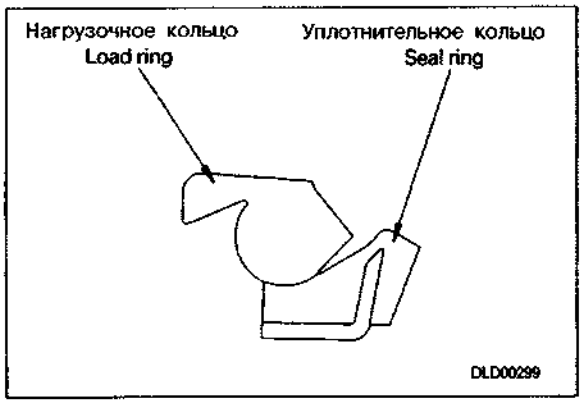
- Машины, оснащенные уплотнениями типа F3

  Снимите со звена уплотнение в сборе, затем разъедините его на уплотнительное кольцо и нагрузочное кольцо и очистите эти детали.

  ★ Уплотнительное кольцо и нагрузочное кольцо легко ухудшают свои качества при контакте с моющим средством (трихлен и т.д.), поэтому промывайте детали быстро. После промывки протрите детали чистой тканью, чтобы полностью удалить моющее средство.

- Машины, оснащенные уплотнениями типа W7

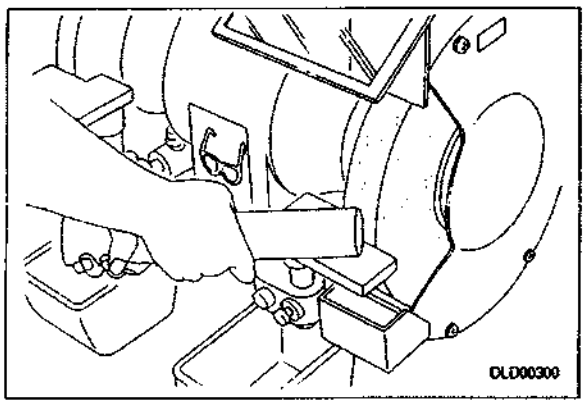
  Для уплотнений, которые подлежат повторному использованию, оставьте это уплотнение установленным на звене и не промывайте его.



017A03

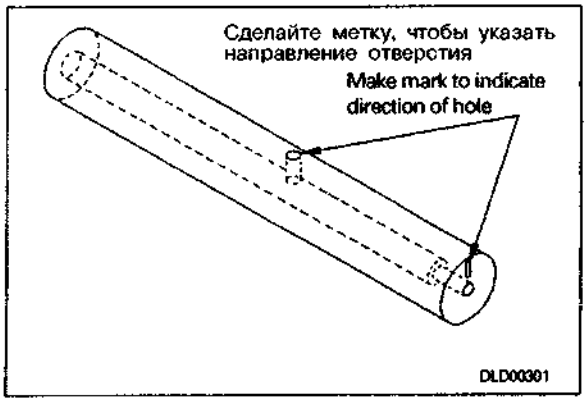
2) При повторном использовании пальца при помощи шлифовального станка сделайте плавные фаски на углу торца. При помощи шлифовального станка удалите любые выступающие части, приставшие к участку запрессовки.

★ Если вследствие износа угол торца стал острым, то на участке запрессовки будет происходить интенсивное истирание, что вызовет утечку масла.

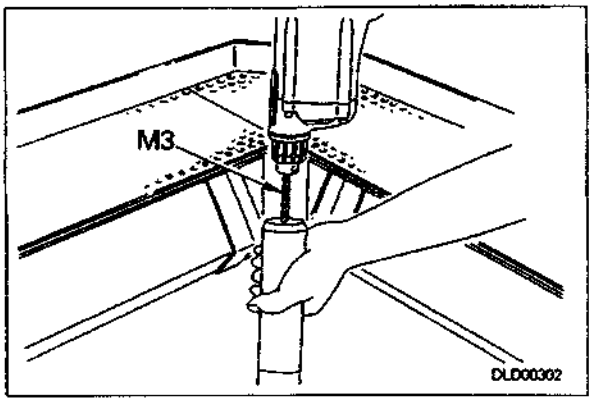


3) Нанесите метку на торце со стороны малой пробки, чтобы указать направление бокового отверстия (отверстия в радиальном направлении) в пальце при сборке.

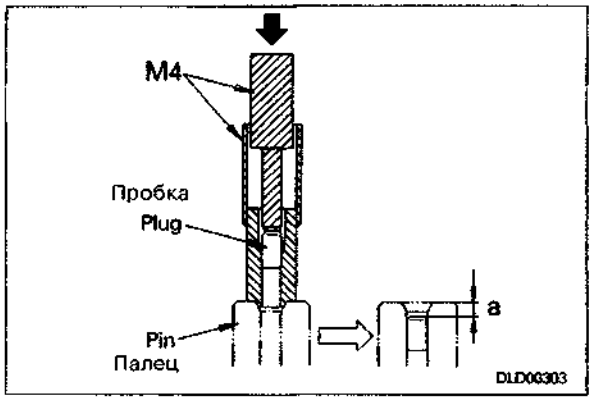
★ При повторном использовании пальца сборку производите в том же направлении, в котором производилась сборка, когда деталь была новой (боковое отверстие со стороны беговой дорожки звена).



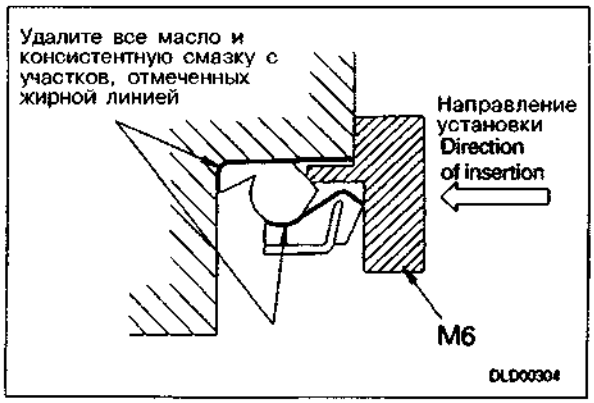
4) Если звено, палец, втулка или распорная втулка имеют загрязнения, промойте их. При помощи шлифовального станка удалите все выступающие части, приставшие к звену и втулке.
   ★ Эти части легко ржавеют, поэтому промойте их непосредственно перед сборкой.
   ★ При помощи инструмента **M3** промойте отверстие пальца.
   ★ Не производите шлифовку или любую другую обработку торца втулки, так как это вызовет утечку масла.

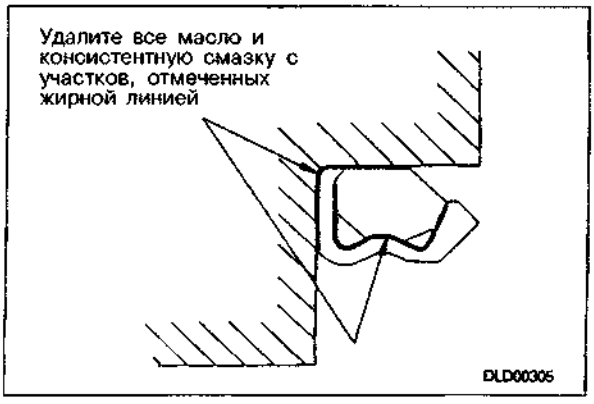


5) При помощи инструмента **M4** забейте большую пробку в палец.
   i) Вставьте пробку в направляющее отверстие через окно установки пробки.
   ii) Толкайте штангу рукой и вставьте пробку как можно дальше.
   iii) Надавите на пробку при помощи штанги и прижмите саму направляющую к пальцу.
   iv) Забейте штангу молотком.
      ★ Расстояние **a** забивки от торца пальца: **6 ± 2 мм**
      ★ Если вследствие износа на отверстии пальца нет места для снятия фасок, то для снятия фасок используйте ручной шлифовальный станок (угол шлифовальной головки: 45 - 60°).
      ★ Смажьте наружную окружность пробки маслом GO90 и сначала забейте часть меньшего диаметра.



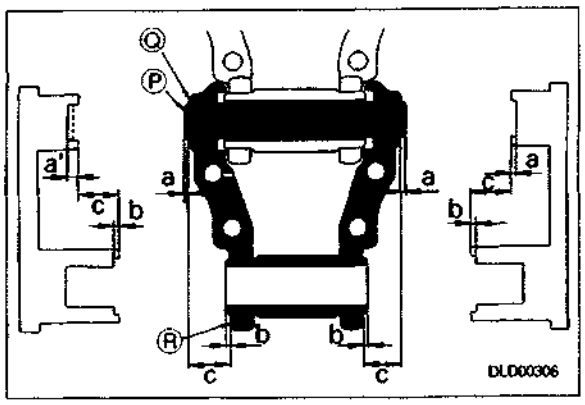
6) Установка уплотнения в сборе
- Машины, оснащенные уплотнением типа F3
  Очистите расточенное отверстие звена, затем при помощи инструмента **M6** полностью вставьте уплотнение до дна.
  ★ При наличии масла, приставшего к расточенному отверстию звена и уплотнению в сборе, уплотнение будет вращаться, и его уплотняющие характеристики ухудшатся, поэтому не смазывайте его маслом. Кроме того, будьте осторожны, чтобы при установке не допустить попадания масла на участок уплотнения, прилегающий к расточенному отверстию.
- Машины, оснащенные уплотнением типа W7
  При повторном использовании звена и замене уплотнения на новое очистите расточенное отверстие звена, затем полностью вставьте уплотнение до дна.
  ★ При наличии масла, приставшего к расточенному отверстию звена и уплотнению в сборе уплотнение будет вращаться, и его уплотняющие характеристики ухудшатся, поэтому не смазывайте его маслом. Кроме того, будьте осторожны, чтобы при установке не допустить попадания масла на участок уплотнения, прилегающий к расточенному отверстию.

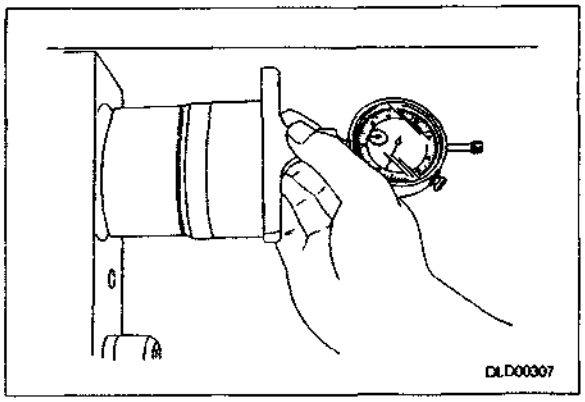


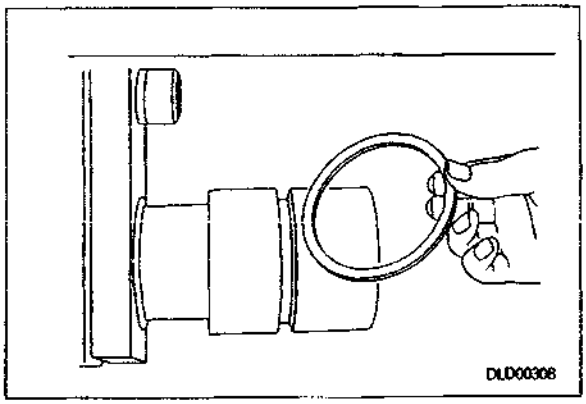


017A03

7) Чтобы во время сборки поддерживать постоянную величину выступа пальца и втулки и сохранять монтажные размеры уплотнения в пределах установленных значений отрегулируйте размеры запрессовочного приспособления звеньевого пресса.
   - ★ Относительно стандартных размеров более подробно см. в разделе ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЗАПРЕССОВОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗВЕНЬЕВОГО ПРЕССА.
   - ★ Чтобы при сборке оставить немного места для пальца проверьте, чтобы размер (размер **a'**) был больше, чем размер **a** на участке установки пальца левого запрессовочного приспособления.
     При сборке в следующем порядке: ① - запрессовка левого звена, ② - запрессовка правого звена оставьте дополнительное место для пальца на правом запрессовочном приспособлении.
   - ★ В случае износа торца пальца (участок **P**) или боковой поверхности звена (участки **Q, R**) при регулировке размера запрессовочного приспособления добавьте величину износа к стандартному размеру так, чтобы величина выступа пальца и втулки слева и справа были одинаковыми.





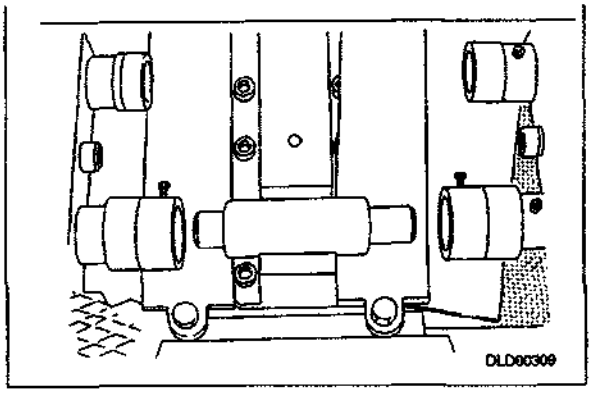


8) Отрегулируйте разгрузочное давление звеньевого пресса, чтобы быть уверенным в том, что сила давления пресса не превышает установленного значения.
   - ★ Если сила давления слишком велика, то к распорной втулке будет приложена чрезмерная сила, и она будет сильно прижата к втулке. Это вызовет поломку распорной втулки или приведет к повышенному износу между распорной втулкой и торцом втулки.
   - ★ Если при повторном использовании пальца или втулки натяг на участке запрессовки отличается от того натяга, когда деталь была новой, произведите замеры на нескольких участках запрессовки и воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы определить установленную силу давления в соответствии со средним натягом.
   - ★ Сила давления для пальца, втулки:
     785 кН (80 т)
     Сила давления ≒
     1,8 x средняя сила запрессовки
     (Отрегулируйте разгрузочное давление звеньевого пресса и установите силу давления).

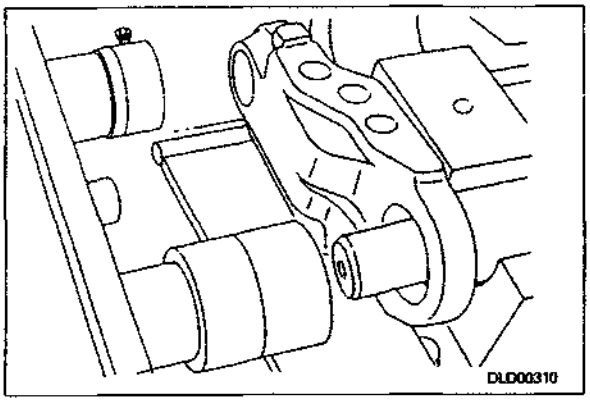
017A03

2. Сборка звена

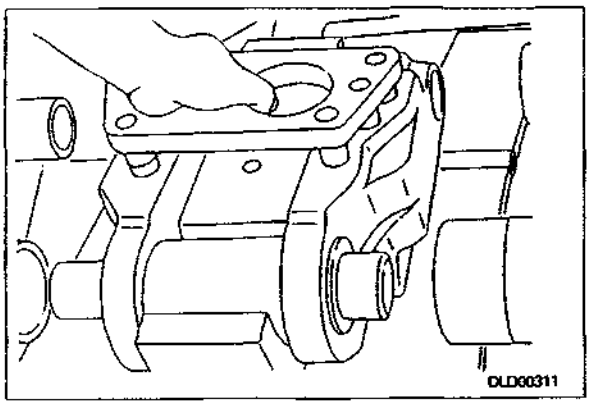
1) При помощи чистой щетки смажьте маслом (GO90) поверхность между пальцем и втулкой, установите их в требуемое положение, затем установите перед зажимом звеньевого пресса.
   ★ При повторном использовании (перевороте) втулки, установите изношенную поверхность на наружной окружности втулки так, чтобы она была обращена к монтажной поверхности башмака на звене (была обращена вверх на звеньевом прессе).



2) Установите замыкающее звено со стороны левой и правой втулки так, чтобы монтажная поверхность башмака была обращена вверх, затем запрессуйте его во втулку.
   ★ При выполнении этой операции используйте в качестве опоры замыкающее звено со стороны пальца.
   ★ Сила запрессовки втулки:
   49 - 196 кН (5 - 20 т)



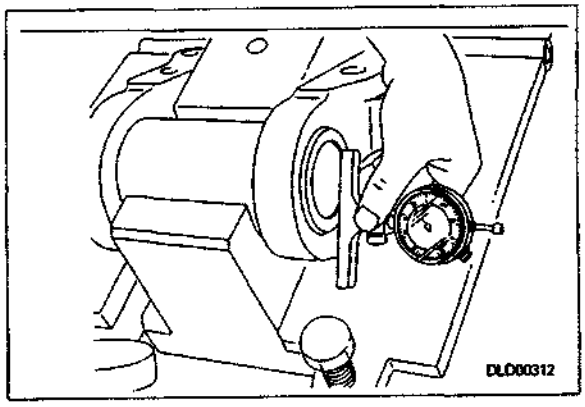
3) При помощи шагового калибра болтовых отверстий башмака производите запрессовку, пока расстояние между болтовыми отверстиями башмака левого и правого звеньев не будет равно установленному значению.
   ★ При помощи сжатого воздуха удалите все металлические частицы от заусенцев, образовавшихся при запрессовке втулки.



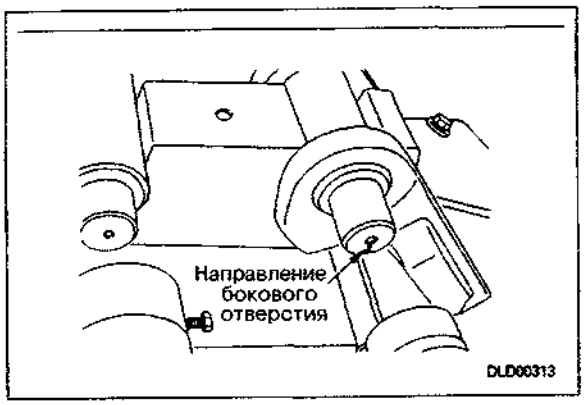
4) Переверните замыкающее звено и проверьте, чтобы левое и правое замыкающие звенья были запрессованы параллельно.

017A03

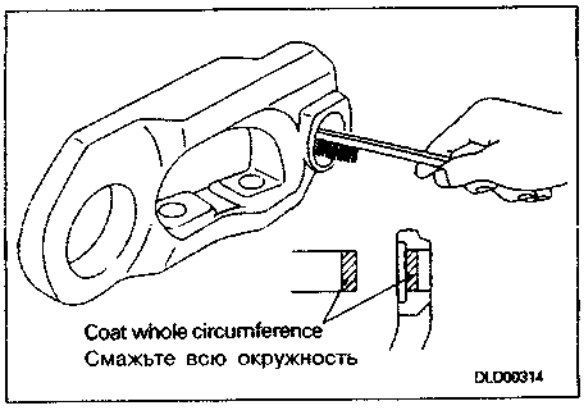
5) При помощи глубиномера измерьте величину выступа левой и правой втулок.
   ★ Отрегулируйте запрессовочное приспособление для звеньевого пресса так, чтобы выступ левой и правой втулок был одинаковым.



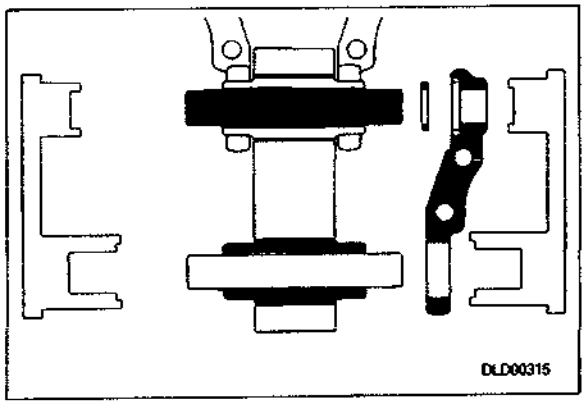
6) Вставьте участок замыкающего звена, затем установите палец и втулку в требуемое положение.
   ★ При повторном использовании пальца сборку производите так, чтобы боковое отверстие было со стороны беговой дорожки звена, так же, как когда деталь была новой. Если при сборке деталей не соблюдается установленное направление, то их прочность может уменьшиться, поэтому во избежание какой-либо ошибки при сборке четко обозначьте на торце направление бокового отверстия.
   ★ Совместите большие пробки, чтобы при сборке они находились на левой стороне и были обращены к звеньевому прессу.



7) Во избежание вытекания масла через царапины на участке запрессовки пальца нанесите растворную прокладку (198-32-19890) на отверстие запрессовки пальца в звене и наружный диаметр участка запрессовки пальца.

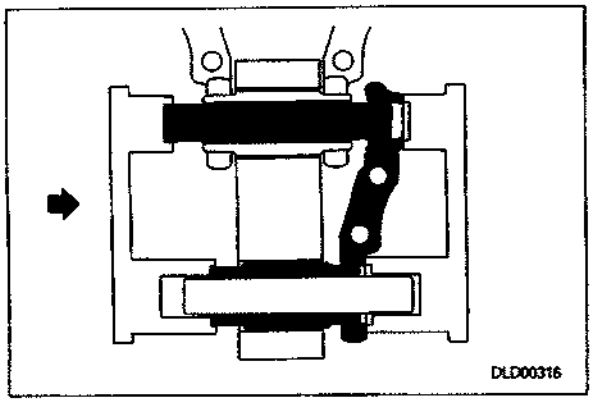


8) Установите правое звено в требуемое положение и установите на палец распорную втулку.
   ★ Проверьте, чтобы на поверхности уплотнения или торце втулки не было никакой грязи или пыли, затем при помощи чистой ткани или щетки нанесите масло (GO90).
   ★ Протрите распорную втулку чистой тканью, затем установите ее.

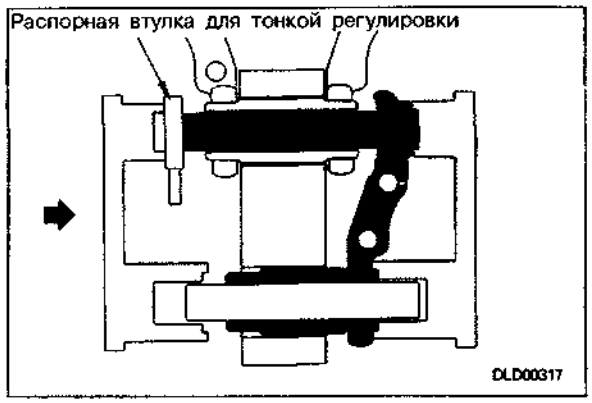


017A03

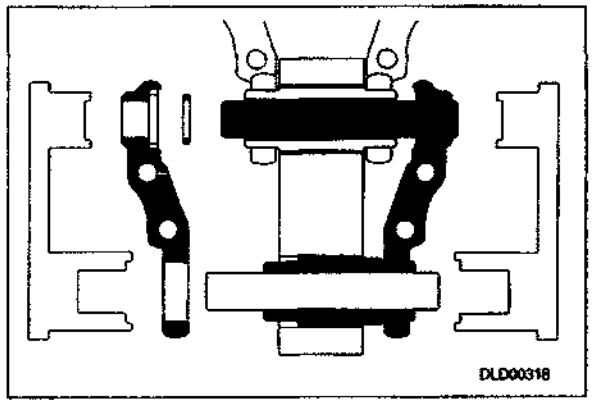
9) Используя правое приспособление в качестве приемного конца, а левое приспособление в качестве нажимного конца, одновременно запрессуйте палец и втулку.
   ★ Во время запрессовки вследствие люфта уплотнение может выйти из звена, поэтому запрессовку производите плавно. Если уплотнение вышло из звена, прекратите операцию запрессовки и правильно установите уплотнение на звено, затем снова начните операцию запрессовки.
   ★ Сила запрессовки для пальца, втулки:
   245 - 490 кН (25 - 50 т)



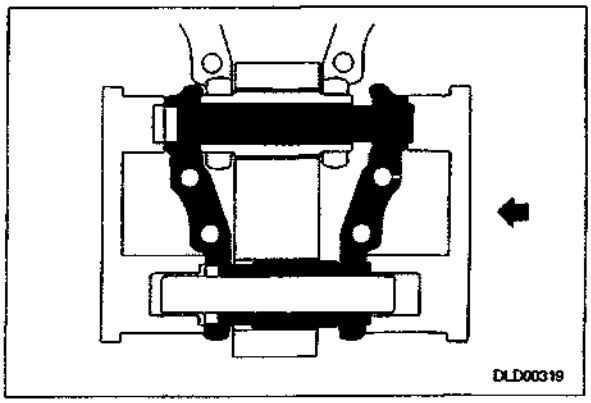
10) При помощи распорной втулки для тонкой регулировки произведите запрессовку так, чтобы торец пальца находился в плотном контакте с нижней частью приемного приспособления.
   ★ Отрегулируйте глубину отверстия в приемном приспособлении так, чтобы выступ левого и правого пальцев был одинаковым.



11) Установите левое звено в требуемое положение и установите на палец распорную втулку.
   ★ Смажьте маслом так же, как при установке правого звена.

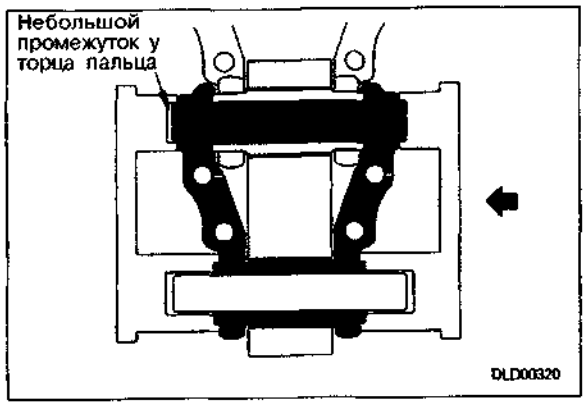


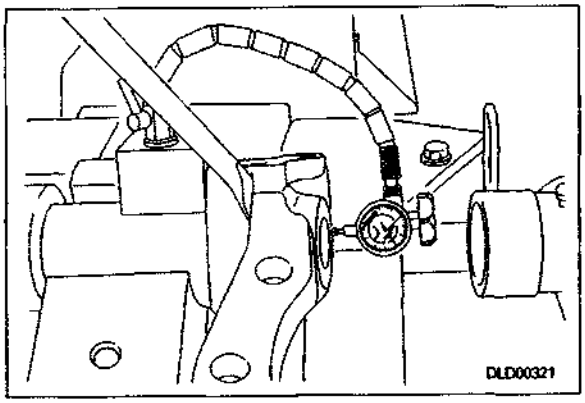
12) Используя левое приспособление в качестве приемного конца, а правое приспособление в качестве нажимного конца, запрессуйте левое звено.
   ★ При запрессовке будьте осторожны, чтобы левые и правые уплотнения и втулки не вышли из требуемого положения.
   ★ Оставьте на левом приспособлении достаточно места, чтобы торец пальца не касался нижней части приспособления.
   ★ Сила запрессовки звена:
   245 - 490 кН (25 - 50 т)

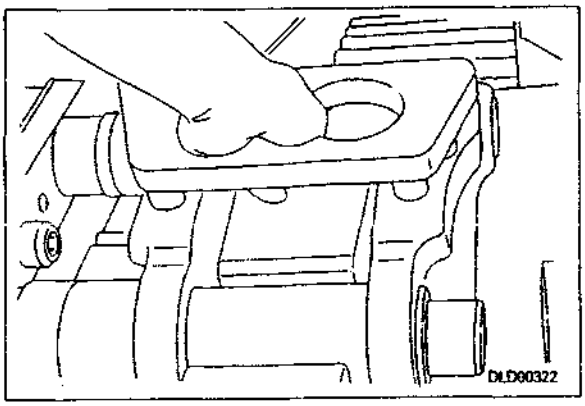


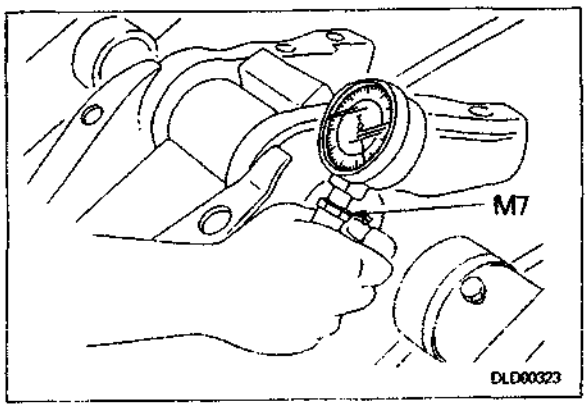
017A03

13) Запрессуйте звено, распорную втулку и втулку так, чтобы все они были в плотном контакте.
   ★ Снаружи невозможно проверить находятся ли они в плотном контакте, поэтому контролируйте гидравлическое усилие звеньевого пресса и установите постоянное значение разгрузочного давления. Затем приложите гидравлическое усилие и производите сжатие, пока не будет достигнуто это давление.
   Относительно установки разгрузочного давления см. более подробно в разделе «Подготовительные работы».
   ★ Проверьте, чтобы смежные звенья свободно поворачивались друг относительно друга.
14) После сборки каждого звена при помощи циферблатного индикатора и лома с отогнутым концом измерьте концевой зазор от предварительно установленного звена, чтобы проверить, что звено установлено в пределах установленных значений.
   ★ Если концевой зазор не попадает в пределы 0 - 0,13 мм, даже в случае приложения нажимного усилия до тех пор, пока не сработает разгрузочный клапан, то произведите регулировку, постепенно поднимая установку разгрузочного давления.
   ★ Регулировку установки разгрузочного давления производите осторожно и не допускайте увеличения нажимного усилия звеньевого пресса выше необходимой величины.
15) При помощи шагового калибра болтового отверстия башмака проверьте, чтобы расстояние между болтовыми отверстиями башмака находилось в пределах стандартной величины.
   ★ Если расстояние между болтовыми отверстиями башмака больше установленной величины, произведите разборку и проверьте на отсутствие какой-либо неисправности, затем снова запрессуйте.
   ★ Если расстояние между болтовыми отверстиями башмака меньше установленной величины, и башмак не может быть установлен, то, вероятно, износ распорной втулки или торца втулки больше ремонтного предела, поэтому произведите разборку и замену на новые детали.
   ★ Если концевой зазор слишком велик, то уплотняющие характеристики ухудшатся, поэтому доведите концевой зазор до меньшей величины.
16) После сборки каждого звена при помощи инструмента **M7** удалите воздух из внутренней полости пальца и проверьте уплотняющие характеристики.
   ★ В течение 5 сек поддерживайте во внутренней полости пальца вакуум величиной 650 - 700 мм рт. ст. и проверьте, чтобы не было изменения давления.
   Если давление изменяется, произведите разборку и проверьте уплотнение на отсутствие каких-либо неисправностей, затем снова соберите.









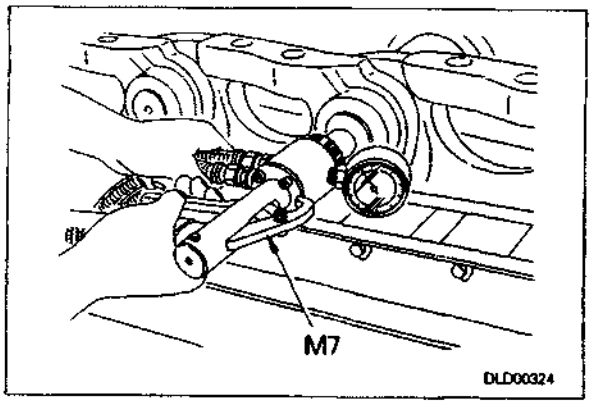
017A03

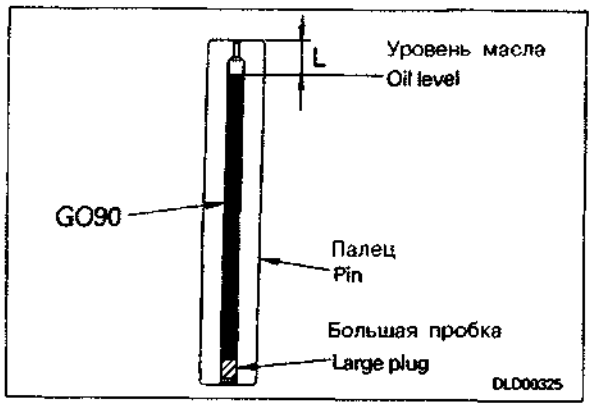
17) Произведите сборку замыкающего звена со стороны пальца в качестве последнего звена.
★ Проверьте, чтобы левое и правое замыкающие звенья были запрессованы параллельно.

3. Заправка маслом

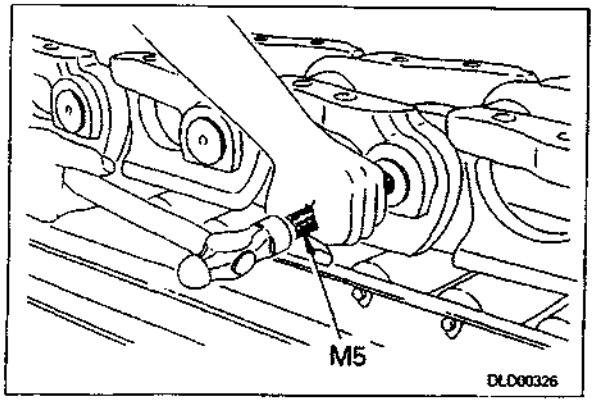
После завершения сборки звена в сборе долейте масло через отверстие пальца.

1) При помощи инструмента **M7** удалите воздух из пальца через отверстие малой пробки, установите вакуум величиной 650 - 700 мм рт. ст., затем залейте масло (GO90), пока давление не составит 0,2 - 0,3 МПа (2 - 3 кг/см^2).
★ В районах с холодным или очень холодным климатом вместо GO90 залейте фирменное масло Комацу (150-09-19270), которое обладает прекрасными низкотемпературными качествами.
★ Будьте осторожны, чтобы не поднять давление масла слишком высоко, так как это окажет неблагоприятный эффект на уплотнение.
★ Чтобы определить количество масла, установите конец малой пробки вверх (поставьте звено в сборе на бок), оставьте на 30 минут, затем залейте масло так, чтобы глубина **L** пространства в отверстии пальца находилась в пределах указанной ниже установленной величины.
Размер **L: 35 - 65 мм**





2) После завершения заправки маслом при помощи инструмента **M5** забейте малую пробку в установленное положение.
★ Смажьте наружную окружность малой пробки маслом GO90.
★ Глубина забивки пробки имеет следующее значение.
Глубина от торца: **7,5 ± 1 мм**

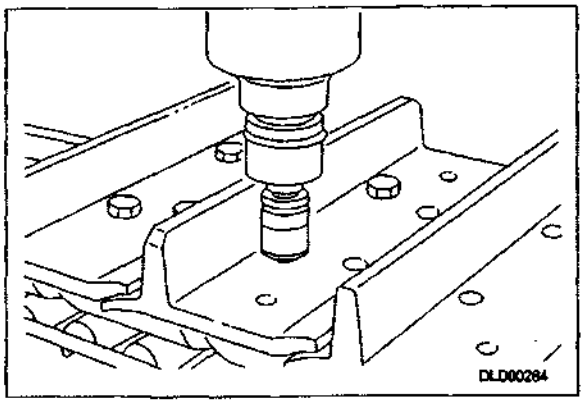


017A03

4. Башмак (участок регулярного звена)

Положите звено в сборе на станину, затем при помощи ударного гайковерта болтов башмака и динамометрического ключа установите башмак.

(кгм) Болт башмака (регулярное звено):
Начальный момент:
588,4 ± 58,8 Нм (60 ± 6 кгм)
Угол затяжки: **120° ± 10°**



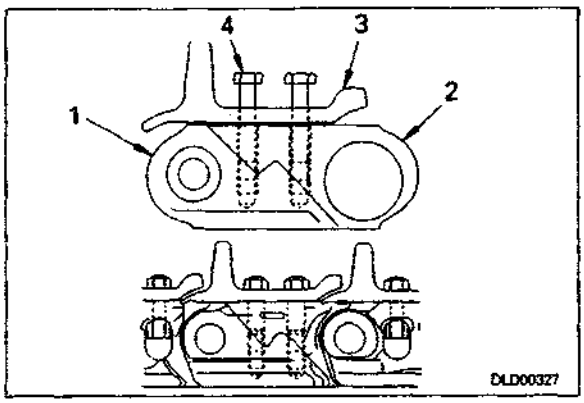
5. Соединение половины гусеничной цепи в сборе

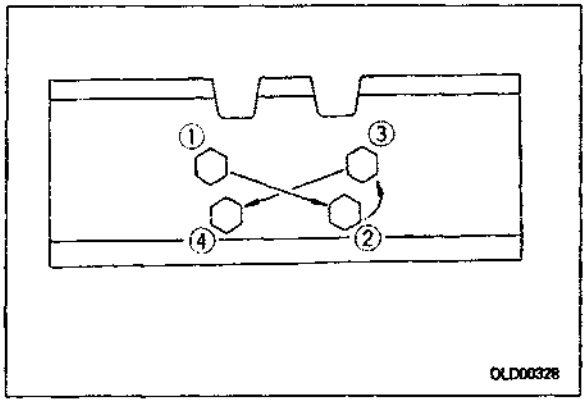
Положите две полностью собранных части гусеничной цепи на ровную поверхность по прямой линии башмаками вверх. Подтяните замыкающее звено (1) со стороны пальца к замыкающему звену (2) со стороны втулки и сложите сопрягаемые поверхности. Затем положите сверху башмак (3), проверьте, чтобы болт башмака (4) легко вставлялся рукой и соедините две части при помощи замыкающего болта.

Болт башмака:
Антифрикционный состав (LM-P)

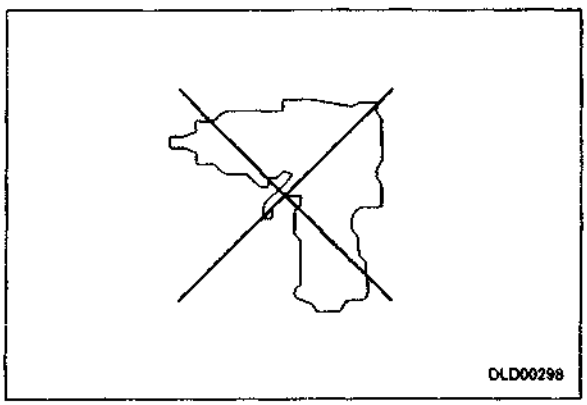
(кгм) Болт башмака (регулярное звено):
Начальный момент:
588,4 ± 58,8 Нм (60 ± 6 кгм)
Угол затяжки: **180° ± 10°**

★ При затяжке затягивайте болты в следующем порядке ① - ④.





★ Не используйте для замыкающего звена ударный гайковерт.



017A03

2. При реконструкции цепи в гусеничную цепь, заправленную консистентной смазкой

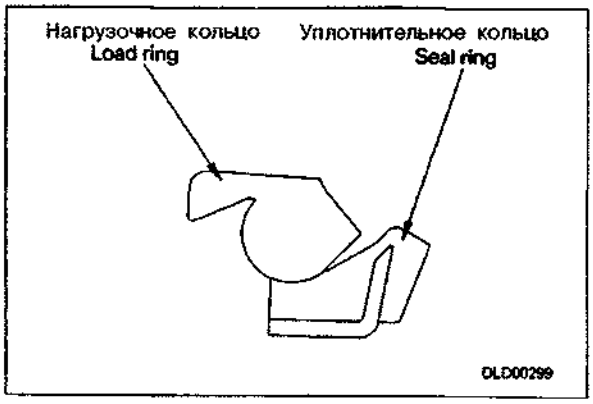
1. Подготовительные работы

1) Промывка уплотнения в сборе

- Машины, оснащенные уплотнениями типа F3

  Снимите со звена уплотнение в сборе, затем разъедините его на уплотнительное кольцо и нагрузочное кольцо и очистите эти детали.

  ★ Уплотнительное кольцо и нагрузочное кольцо легко ухудшают свои качества при контакте с моющим средством, поэтому промывайте детали быстро. После промывки протрите детали чистой тканью, чтобы полностью удалить моющее средство.

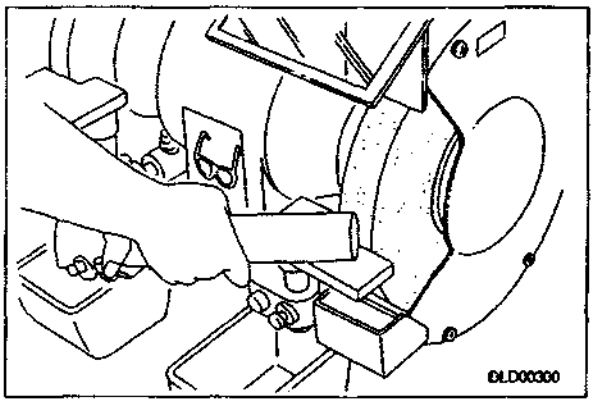


- Машины, оснащенные уплотнениями типа W7

  Для уплотнений, которые подлежат повторному использованию, оставьте это уплотнение установленным на звене и не промывайте его.

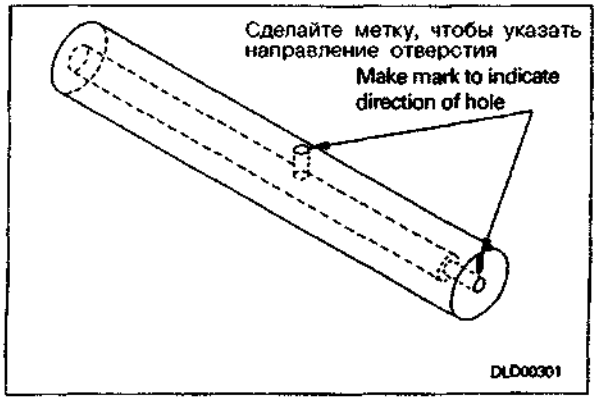
017A03

2) При повторном использовании пальца при помощи шлифовального станка сделайте плавные фаски на углу торца, чтобы запрессовка могла быть выполнена гладко.

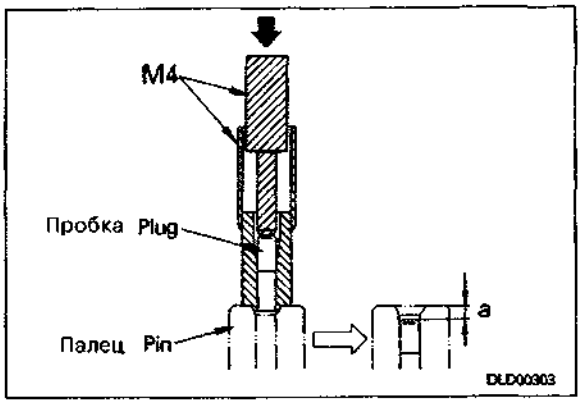


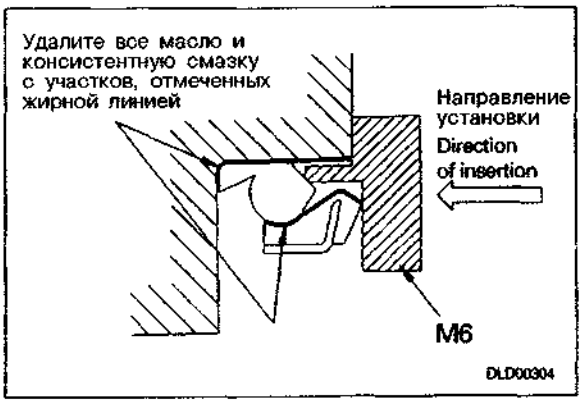
3) Нанесите метку на торце со стороны малой пробки, чтобы указать направление бокового отверстия (отверстия в радиальном направлении) в пальце при сборке.

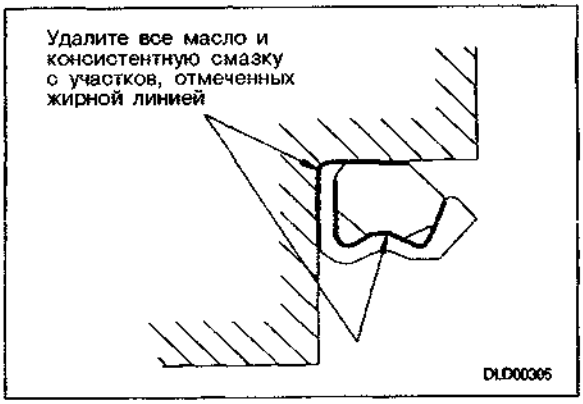
★ При повторном использовании пальца сборку производите в том же направлении, в котором производилась сборка, когда деталь была новой (боковое отверстие со стороны беговой дорожки звена).

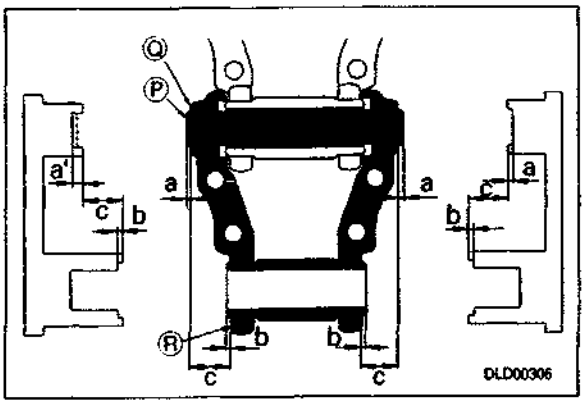


4) При помощи инструментов **M4** и **M5** забейте большую пробку и малую пробку в палец.
   i) Вставьте пробку в направляющее отверстие через окно установки пробки. (Смажьте пробку маслом).
   ii) Толкайте штангу рукой и вставьте пробку как можно дальше.
   iii) Надавите на пробку при помощи штанги и прижмите саму направляющую к пальцу.
   iv) Забейте штангу молотком.
   ★ Расстояние **a** забивки от торца пальца:
   Малый палец: **7,5 ± 1 мм**
   Большой палец: **6 ± 2 мм**
   ★ Если при разборке пробка не удалялась из пальца, то ее можно снова использовать, как она есть.
5) Очистите любую деталь, где наружный диаметр пальца, передняя поверхность распорной втулки или торец или внутренний диаметр втулки имеют загрязнения.
6) Смажьте наружный диаметр пальца и переднюю поверхность распорной втулки консистентной смазкой.
7) Установка уплотнения в сборе
- Машины, оснащенные уплотнением типа F3
Очистите расточенное отверстие звена, затем при помощи инструмента **M6** полностью вставьте уплотнение до дна.
   ★ При наличии консистентной смазки, приставшей к расточенному отверстию звена и уплотнению в сборе уплотнение будет вращаться, и его уплотняющие характеристики ухудшатся, поэтому не смазывайте его консистентной смазкой.
- Машины, оснащенные уплотнением типа W7
При повторном использовании звена и замене уплотнения на новое очистите расточенное отверстие звена, затем полностью вставьте уплотнение до дна.
   ★ При наличии консистентной смазки, приставшей к расточенному отверстию звена и уплотнению в сборе уплотнение будет вращаться, и его уплотняющие характеристики ухудшатся, поэтому не смазывайте его консистентной смазкой.
8) Чтобы во время сборки поддерживать постоянную величину выступа пальца и втулки и сохранять монтажные размеры уплотнения в пределах установленных значений отрегулируйте размеры запрессовочного приспособления звеньевого пресса.
   ★ Относительно стандартных размеров более подробно см. в разделе ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЗАПРЕССОВОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗВЕНЬЕВОГО ПРЕССА.
   ★ В случае износа торца пальца (участок **P**) или боковой поверхности звена (участки **Q, R**) при регулировке размера запрессовочного приспособления добавьте величину износа к стандартному размеру так, чтобы величина выступа пальца и втулки слева и справа были одинаковыми.





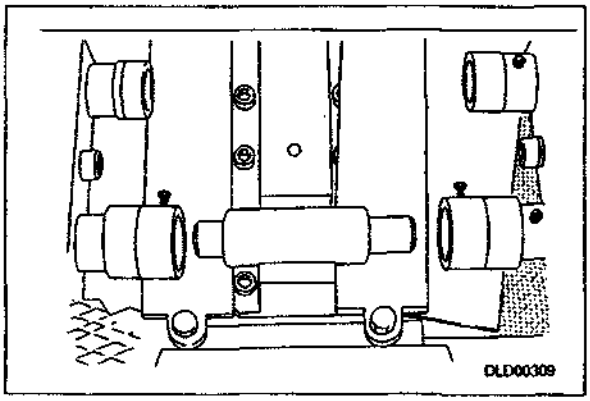




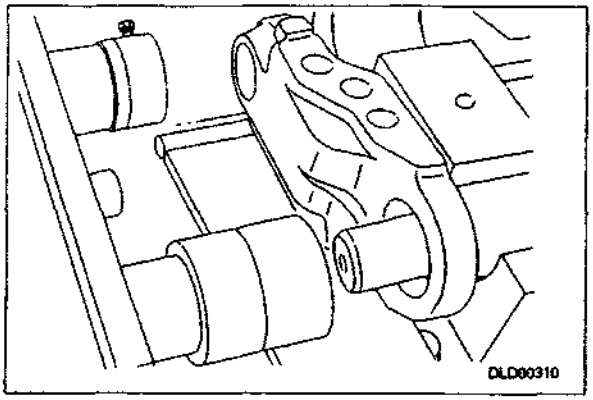
017A03

2. Сборка звена

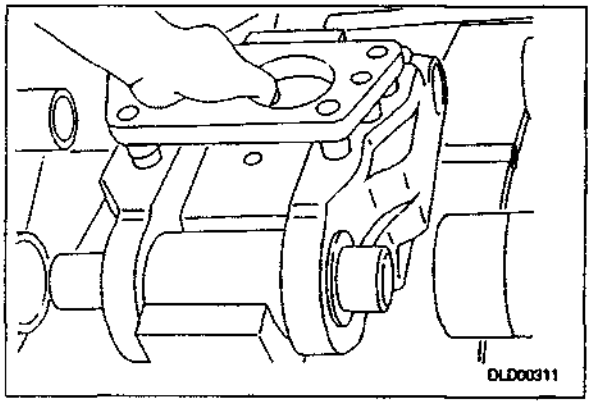
1) Смажьте поверхность между пальцем и втулкой литиевой консистентной смазкой (G2-LI), установите в требуемое положение, затем установите перед зажимом звеньевого пресса.
   ★ При повторном использовании (перевороте) втулки, установите изношенную поверхность на наружной окружности втулки так, чтобы она была обращена к монтажной поверхности башмака на звене (была обращена вверх на звеньевом прессе).



2) Установите замыкающее звено со стороны левой и правой втулки так, чтобы монтажная поверхность башмака была обращена вверх, затем запрессуйте его во втулку.
   ★ При выполнении этой операции используйте в качестве опоры замыкающее звено со стороны пальца.
   ★ Сила запрессовки втулки:
   49 - 196 кН (5 - 20 т)

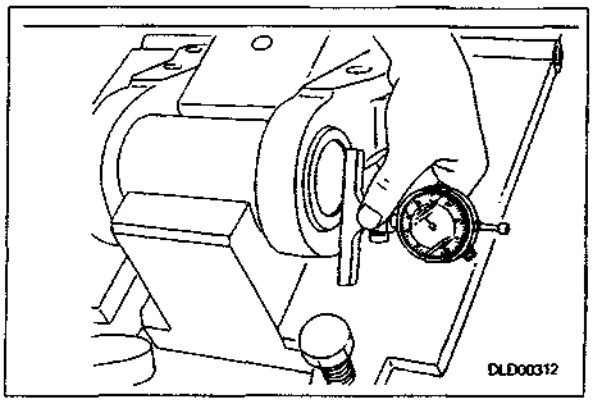


3) При помощи шагового калибра болтовых отверстий башмака производите запрессовку, пока расстояние между болтовыми отверстиями башмака левого и правого звеньев не будет равно установленному значению.
   ★ При помощи сжатого воздуха удалите все металлические частицы от заусенцев, образовавшихся при запрессовке втулки.



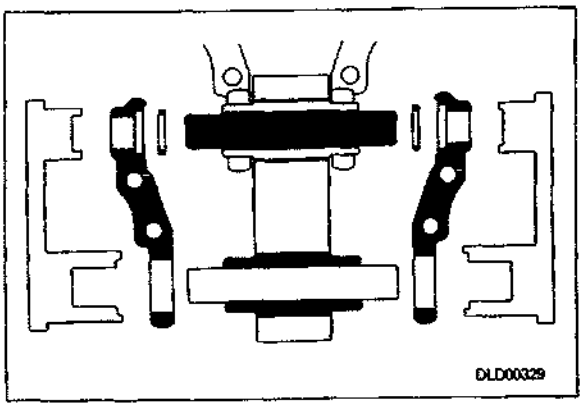
4) Переверните замыкающее звено и проверьте, чтобы левое и правое замыкающие звенья были запрессованы параллельно.

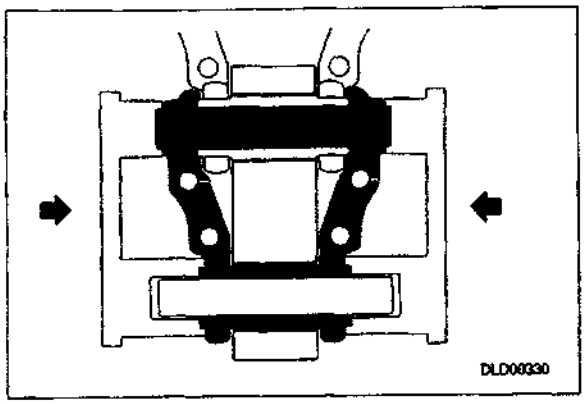
5) При помощи глубиномера измерьте величину выступа левой и правой втулок.
   ★ Отрегулируйте запрессовочное приспособление для звеньевого пресса так, чтобы выступ левой и правой втулок был одинаковым.

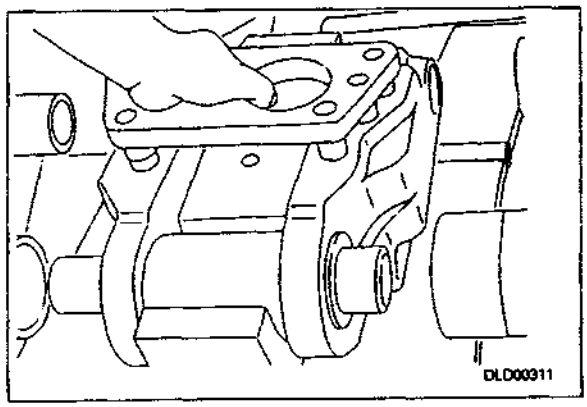


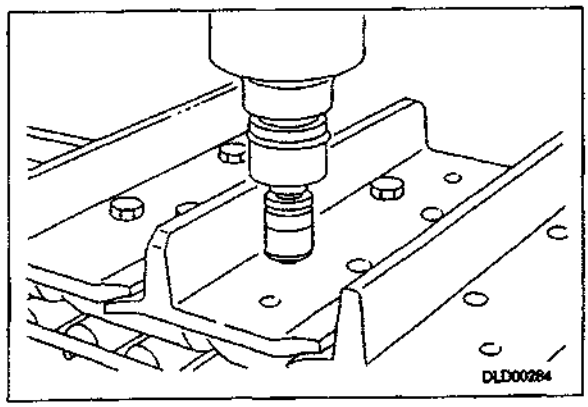
017A03

6) Вставьте участок замыкающего звена, затем установите палец и втулку в требуемое положение.
   ★ При повторном использовании пальца сборку производите так, чтобы боковое отверстие было со стороны беговой дорожки звена, так же, как когда деталь была новой. Если при сборке деталей не соблюдается установленное направление, то их прочность может уменьшиться, поэтому во избежание какой-либо ошибки при сборке четко обозначьте на торце направление бокового отверстия.
   ★ В случае износа наружного диаметра пальца произведите сборку так, чтобы неизношенная поверхность находилась со стороны вытягивания. Однако, в этом случае также произведите сборку так, чтобы боковое отверстие было обращено к поверхности беговой дорожки звена.
7) Установите левое и правое звенья в требуемое положение, затем при помощи левого и правого нажимных приспособлений одновременно запрессуйте палец и втулку.
   ★ Во время запрессовки вследствие люфта уплотнение может выйти из звена, поэтому запрессовку производите плавно. Если уплотнение вышло из звена, прекратите операцию запрессовки и правильно установите уплотнение на звено, затем снова начните операцию запрессовки.
   ★ Сила давления для пальца, втулки:
   785 кН (80 т)
   Сила давления ≒ 1,8 x средняя сила запрессовки
   (Отрегулируйте разгрузочное давление звеньевого пресса и установите силу давления).
8) При помощи шагового калибра болтовых отверстий башмака измерьте расстояние между болтовыми отверстиями башмака и прекратите запрессовку, когда оно будет в пределах стандартного значения.
9) Произведите сборку замыкающего звена со стороны пальца в качестве последнего звена.
   ★ Проверьте, чтобы левое и правое замыкающие звенья были запрессованы параллельно.









017A03

3. Башмак (участок регулярного звена)
Положите звено в сборе на станину, затем при помощи ударного гайковерта болтов башмака и динамометрического ключа установите башмак.
(кгм) Болт башмака (регулярное звено):
Начальный момент:
588,4 ± 58,8 Нм (60 ± 6 кгм)
Угол затяжки: **120° ± 10°**

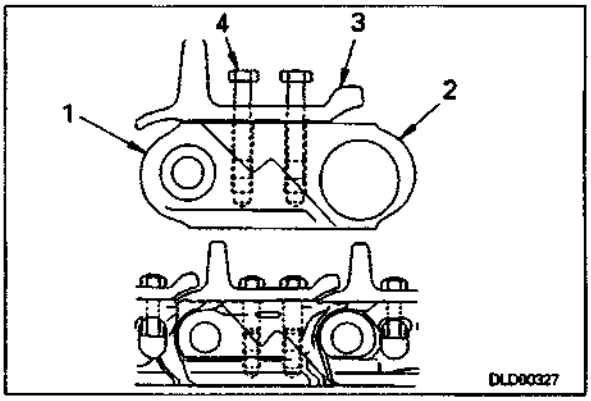
4. Соединение половины гусеничной цепи в сборе

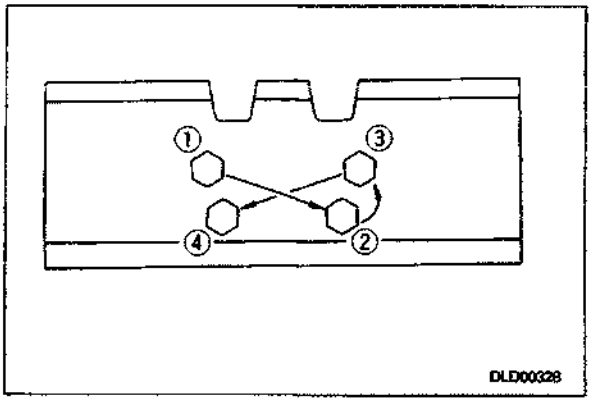
Положите две полностью собранных части гусеничной цепи на ровную поверхность по прямой линии башмаками верх. Подтяните замыкающее звено (1) со стороны пальца к замыкающему звену (2) со стороны втулки и сложите сопрягаемые поверхности. Затем положите сверху башмак (3), проверьте, чтобы болт башмака (4) легко вставлялся рукой и соедините две части при помощи замыкающего болта.

Болт башмака:
Антифрикционный состав (LM-P)

Болт башмака (регулярное звено):
Начальный момент:
588,4 ± 58,8 Нм (60 ± 6 кгм)
Угол затяжки: **180° ± 10°**

★ При затяжке затягивайте болты в следующем порядке ① - ④.





017A03

★ Не используйте для замыкающего звена ударный гайковерт.

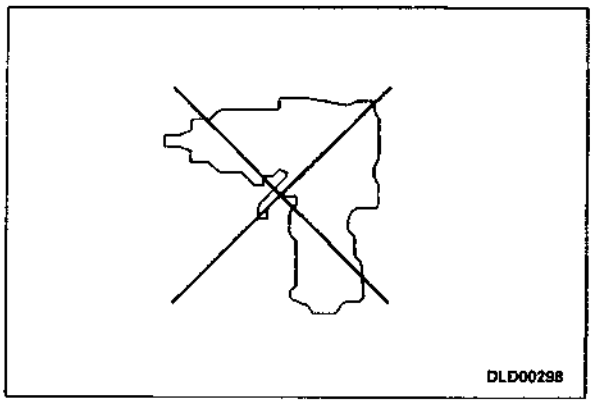
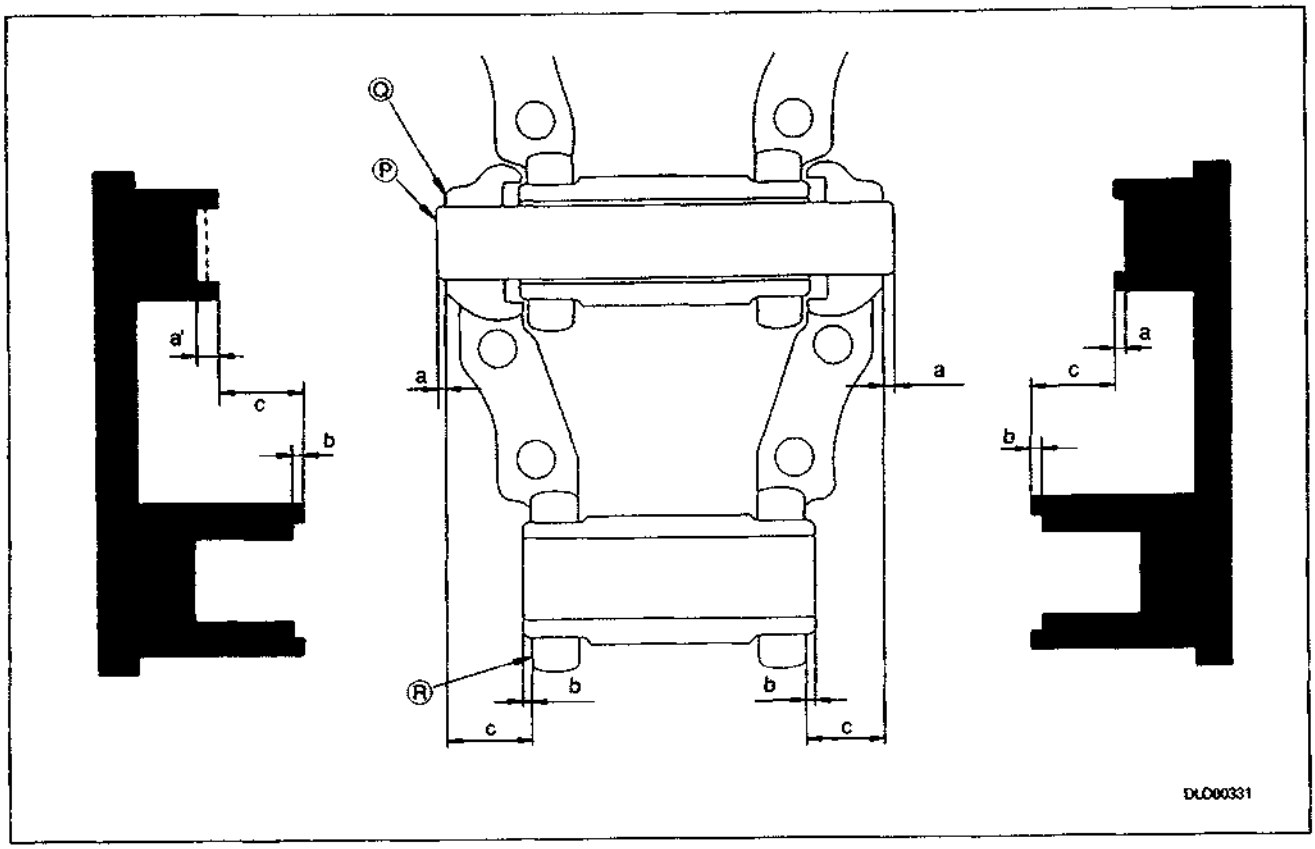


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЗАПРЕССОВОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗВЕНЬЕВОГО ПРЕССА



017A03

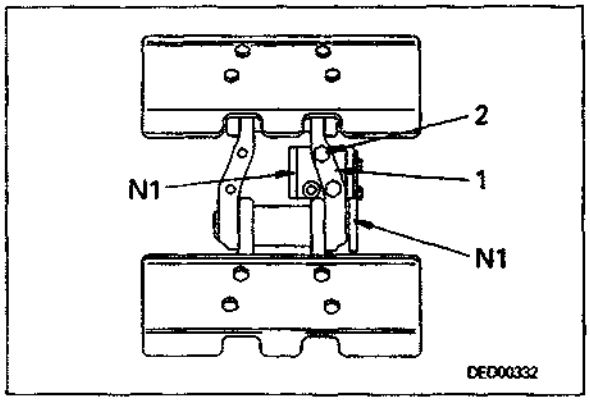
Единица измерения: мм

Размер приспособления		
a	**b**	**c**
5.7	3.25	50.6

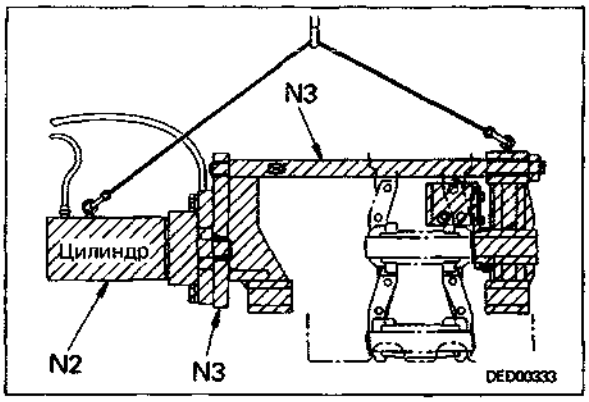
РАЗБОРКА ОДНОГО ЗВЕНА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

★ В данном разделе описывается только порядок использования инструментов. Относительно порядка разборки или сборки более подробно см. в разделе ПОЛНАЯ РАЗБОРКА (или СБОРКА) ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ.

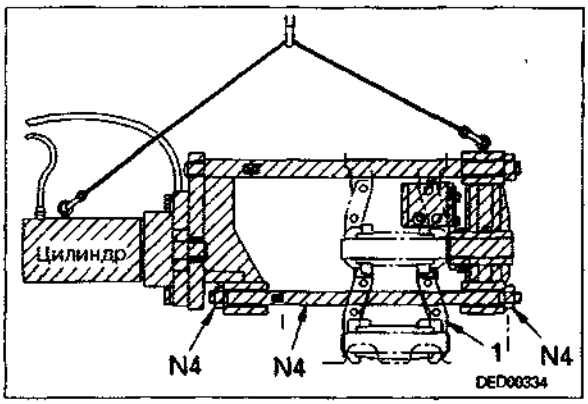
1. При помощи двух болтов (2) установите инструмент **N1** (адаптер, направляющую, болт) на звено (1).
   ★ Вместо болтов (2) можно использовать также два болта гусеничной цепи.



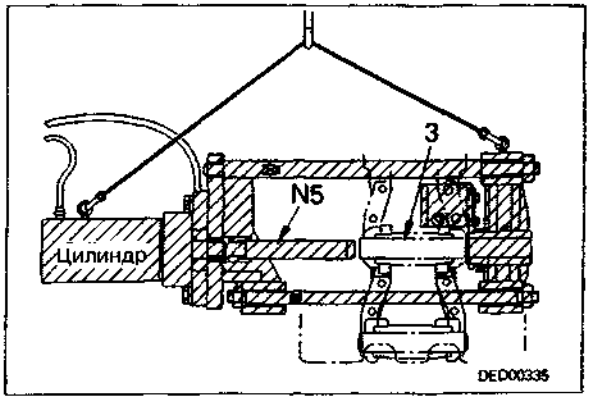
2. Соберите инструмент **N2** (насос, цилиндр 150 т) и инструмент **N3** (рама, стержень, адаптер, болт x 1, рымболт), затем поднимите этот узел и установите на гусеничную цепь.



3. Вставьте стержень инструмента **N4** со стороны цилиндра и установите его при помощи двух гаек.
   Для установки пропустите стержень через отверстие в звене (1).

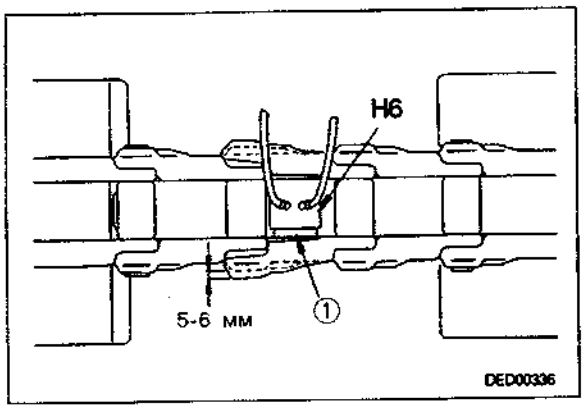


4. Установите инструмент **N5** (адаптер, направляющая, нажимное приспособление) в требуемое положение, затем приложите гидравлическое давление и снимите палец (3). Когда цилиндр достигнет конца своего хода, вставьте инструмент **N5** (удлинитель) между адаптером и направляющей и повторите эту операцию.



017A03

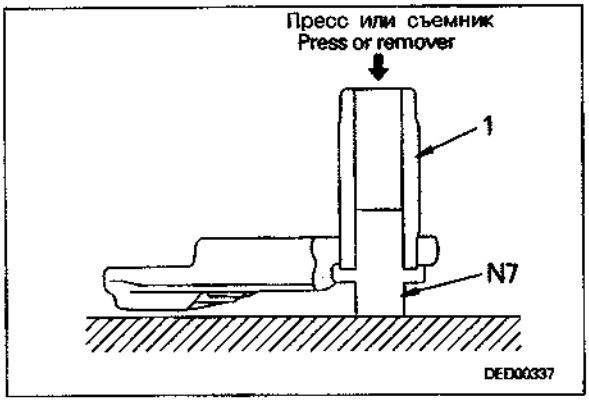
5. Установите инструмент **N6** (294 кН (30 т)) и распорную втулку ① на середину беговой дорожки катка звена, подлежащего разборке, затем приложите гидравлическое давление к съемнику, откройте звено на 5 - 6 мм и отсоедините звено.



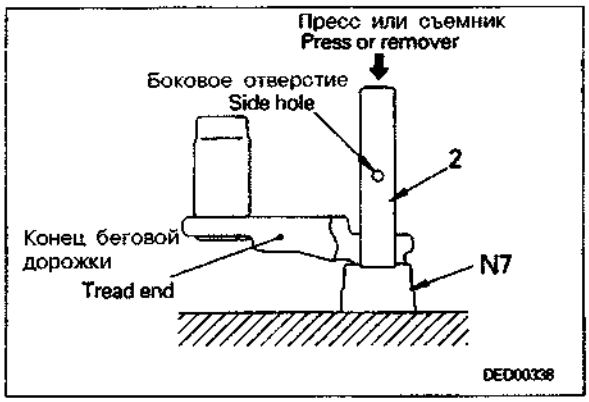
017A03

СБОРКА ОДНОГО ЗВЕНА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

1. Произведите сборку сборочного узла звена.
1) Установите инструмент **N7** на торец звена, затем запрессуйте втулку (1).
★ Сила запрессовки втулки:
49 - 196 кН (5 - 20 т)

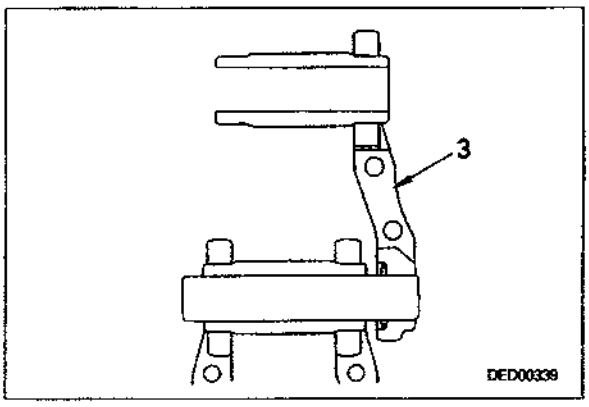


2) Установите инструмент **N7** на торец звена (со стороны пальца) и запрессуйте втулку (1).
★ Произведите установку так, чтобы боковое отверстие в пальце было обращено к беговой дорожке звена.
★ Сила запрессовки пальца:
196 - 294 кН (20 - 30 т)

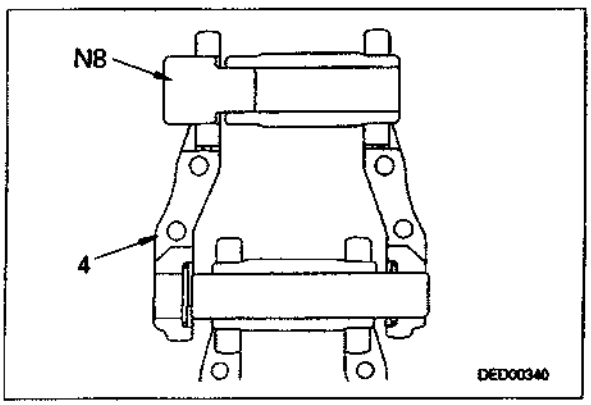


017A03

2. Установите сборочный узел звена (3) на звено, подлежащее соединению.



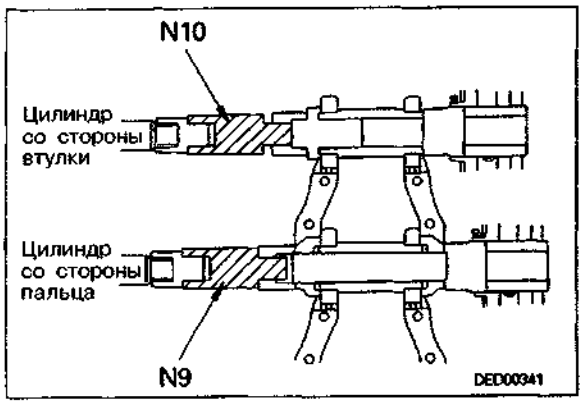
3. С противоположной стороны установите звено (4) и обоприте его при помощи инструмента **N8** (направляющая).



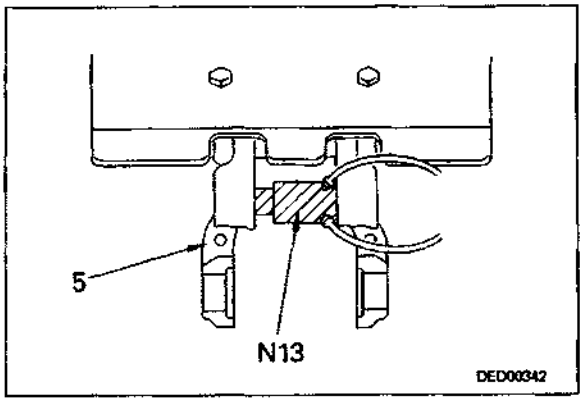
4. Установите инструменты **N9** и **N10** аналогично операции снятия пальца, затем при помощи инструмента **N9** (адаптер, удлинитель, направляющая, адаптер, болт) для запрессовки пальца и инструмента **N10** (удлинитель, направляющая, адаптер, болт) для запрессовки втулки поочередно произведите запрессовку.

★ Сила запрессовки пальца:
196 - 294 кН (20 - 30 т)

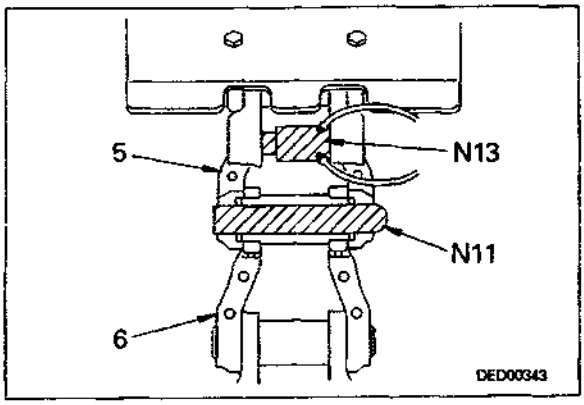
★ Сила запрессовки втулки:
98 - 196 кН (10 - 20 т)



5. При помощи инструмента **N13** (294 кН (30 т) съемник) аналогично операции разборки откройте звено (5) со стороны втулки.



6. Приставьте звено (6) со стороны пальца к звену (5) со стороны втулки, соедините при помощи инструмента **N11** (направляющая), затем снимите инструмент **N13** (съемник).

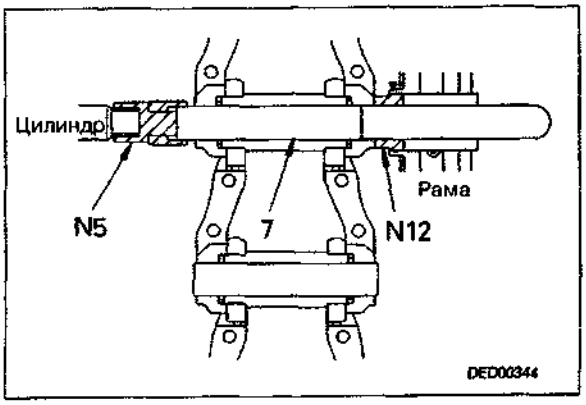


7. Установите инструмент **N5** со стороны пальца (7), затем при помощи инструмента **N12** (адаптер, болт, направляющая) запрессуйте палец (7).

Отверстие запрессовки пальца в звене:
Растворная прокладка (198-32-19890)

★ Произведите установку так, чтобы боковое отверстие в пальце было обращено к беговой дорожке звена.

★ Сила запрессовки пальца:
392 - 588 кН (40 - 60 т)



017A03

РАЗБОРКА ЗАМЫКАЮЩЕГО ЗВЕНА

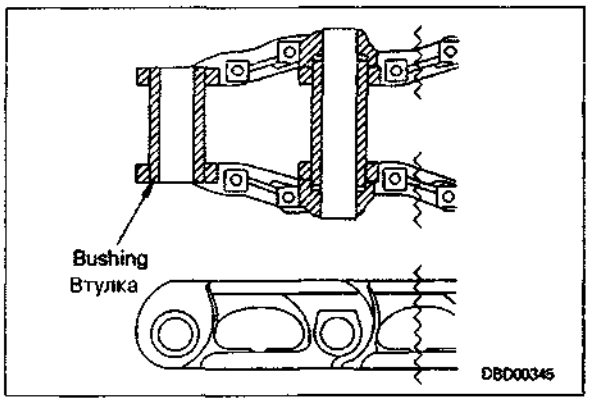
1. **Снятие гусеничной цепи в сборе**
   Снимите гусеничную цепь в сборе с рамы гусеничной тележки.

2. **Разъединение гусеничной цепи**
   Отсоедините все участки замыкающих звеньев и разделите на четыре части.

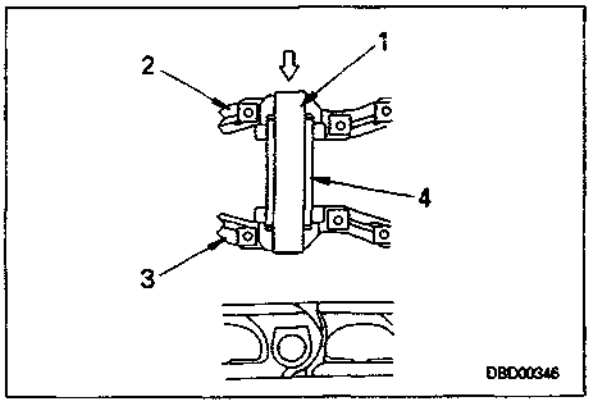
3. **Снятие замыкающего звена**

- **Конструкция со съемным пальцем**

1) Газовая резка регулярного звена
   Произведите газовую резку участка, отмеченного знаком ⩛, и снимите ▨.
   Применяемый специальный инструмент:
   Газовый резак

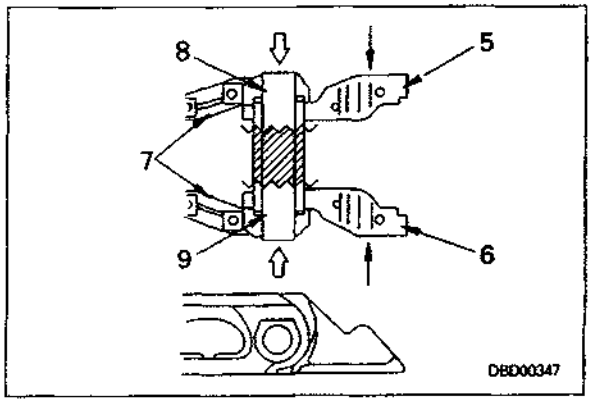


2) Снятие регулярного звена
   При помощи пресса выдавите палец (1) в направлении стрелки, снимите его со звена (2), затем одновременно снимите палец (1) и звено (3) со втулки (4).



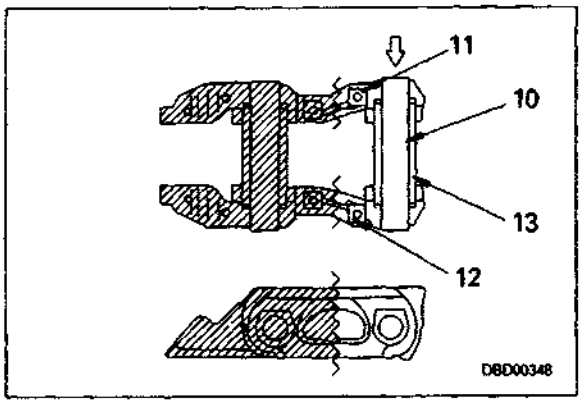
- **Конструкция с замыкающим звеном**

1) Газовая резка, снятие замыкающего звена со стороны втулки
   Произведите газовую резку участка, отмеченного знаком ⩛, и снимите ▨, затем подвигайте замыкающие звенья (5) и (6) вверх и вниз, чтобы снять их. Чтобы снять пальцы (8) и (9), запрессованные в регулярное звено (7) выдавите их при помощи пресса в направлении стрелок.
   - Применяемый специальный инструмент:
     1. Газовый резак
     2. Инструмент **01**



017A03

2) Снятие замыкающего звена со стороны пальца
Произведите газовую резку участка, отмеченного знаком ⩛, и снимите ⬭, при помощи пресса выдавите палец (10) в направлении стрелки и снимите со звена (11), затем одновременно снимите палец (10) и звено (12) со втулки (13).
- Применяемый специальный инструмент:
  1. Газовый резак
  2. Инструмент **02**

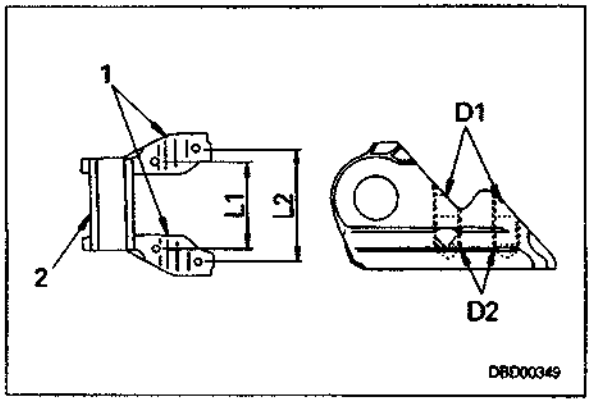


017A03

СБОРКА ЗАМЫКАЮЩЕГО ЗВЕНА

1. Сборка звена со стороны втулки

1) При помощи пресса запрессуйте замыкающее звено (1) со стороны втулки во втулку (2).
   - ★ При запрессовке левого и правого замыкающих звеньев будьте чрезвычайно внимательны, чтобы они остались параллельны.
   - ★ Будьте осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить сопрягаемую поверхность замыкающего звена и торца втулки.



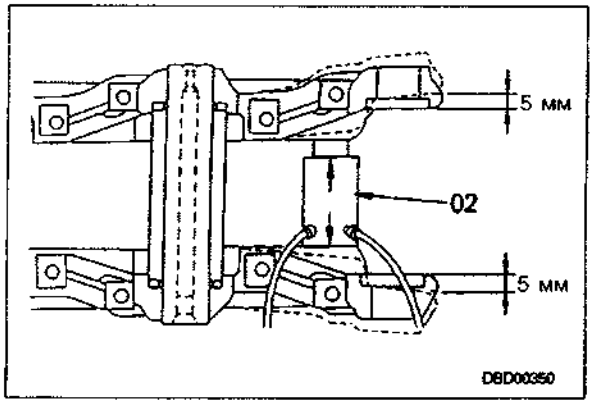
Единица измерения: мм

L1	169 ± 0.7
L2	219.8 ± 0.7
D1	Отверстие диам. 27
D2	24 x 2.0

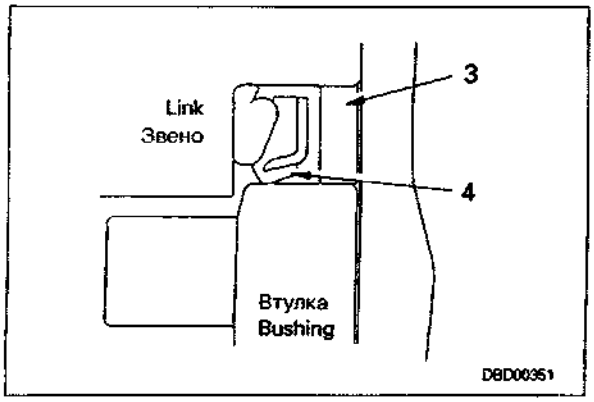
017A03

2. Установка звена со стороны втулки

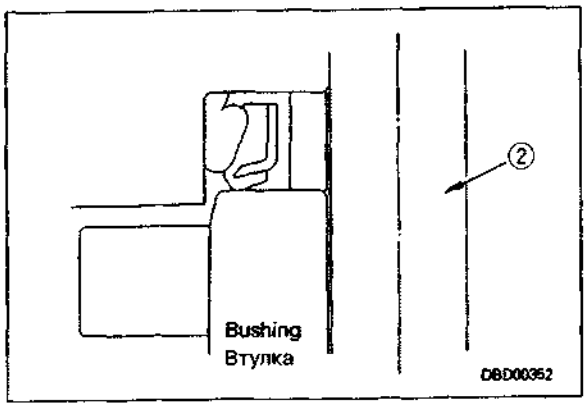
1) При помощи инструмента **02** откройте центральную часть беговой дорожки звена, как показано на рисунке. (Откройте приблиз. на 10 мм на конце звена).



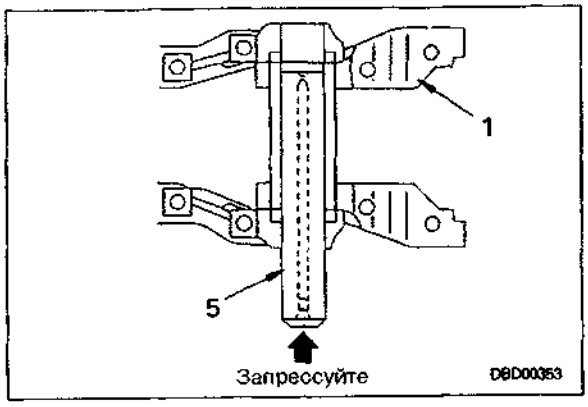
2) Установите распорную втулку (3) и уплотнение в сборе (4) у расточенного отверстия звена в месте соединения.



3) Совместите отверстие пальца и отверстие втулки и соедините при помощи направляющего пальца ②.

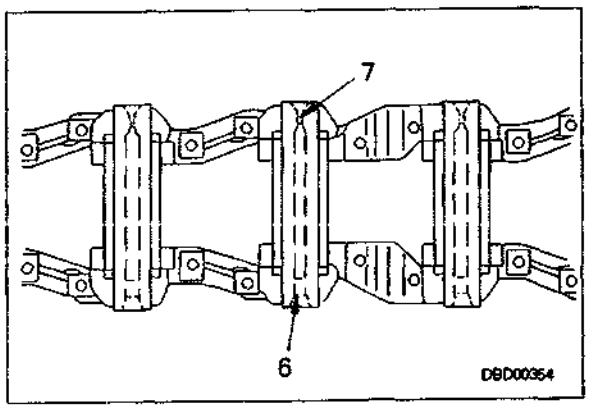


4) Снимите инструмент **O2**, при помощи инструмента **O1** запрессуйте палец (5) и установите замыкающее звено (1) со стороны втулки.
   Отверстие запрессовки пальца в звене:
   Растворная прокладка (198-32-19890)
   ★ Произведите установку так, чтобы боковое отверстие было обращено к беговой дорожке звена.



5) Установите башмак на звено в месте соединения.

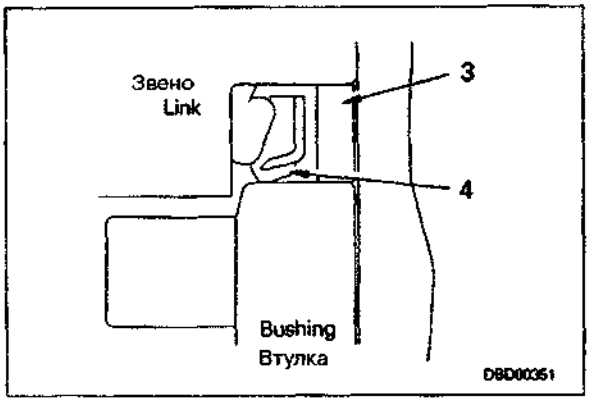
6) После забивки большой пробки (6) при помощи инструмента **M4** залейте масло при помощи инструмента **M7**, затем при помощи инструмента **M5** забейте малую пробку (7).
   ★ При запрессовке левого и правого замыкающих звеньев будьте чрезвычайно внимательны, чтобы левое и правое звенья остались параллельны. (Со стороны втулки и со стороны пальца)
   ★ Будьте осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить сопрягаемую поверхность замыкающего звена и торец втулки.
   ★ Концевой зазор в месте соединения (зазор в направлении тяги звеньев с обеих сторон пальца): **0 - 0,13 мм**
   ★ Будьте чрезвычайно осторожны, чтобы грязь или пыль не попали на сопрягаемую поверхность резьбового отверстия замыкающего звена, торец втулки, распорную втулку или уплотнение.



017A03

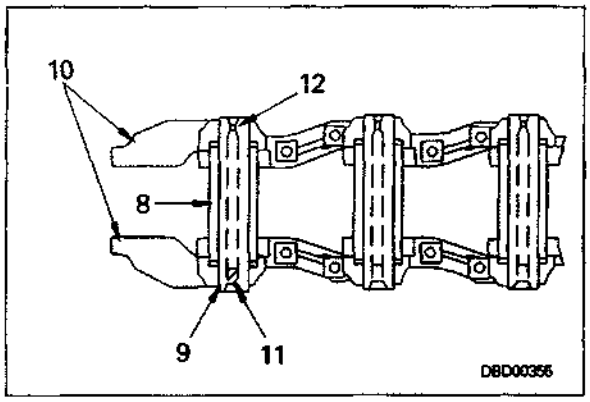
3. Сборка звена со стороны пальца

1) Установите распорную втулку (3) и уплотнение в сборе (4) в расточенное отверстие замыкающего звена.



2) Пропустите палец (9) через втулку (8), слева и справа установите замыкающее звено (10) пальца, затем запрессуйте при помощи инструмента **O1**.

3) После забивки при помощи инструмента **M4** большой пробки (11) залейте масло при помощи инструмента **M7**, затем при помощи инструмента **M5** забейте малую пробку (12).



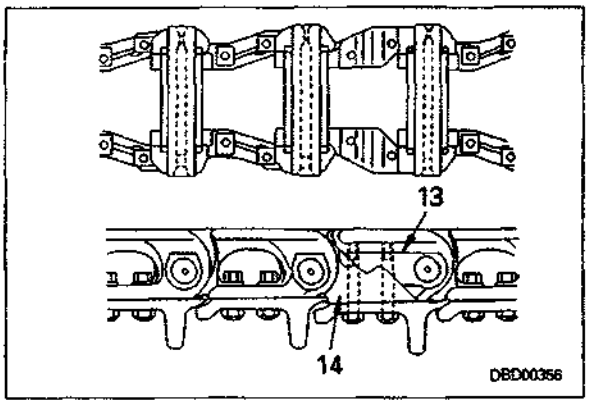
017A03

4. Соединение участка замыкающего звена

Положите два полностью собранных участка гусеничной цепи на ровную поверхность по прямой линии башмаками верх. Подтяните замыкающее звено (13) со стороны пальца к замыкающему звену (14) со стороны втулки и сложите сопрягаемые поверхности. Затем положите сверху башмак и проверьте, чтобы болт башмака легко вставлялся рукой.

Болт башмака:
Антифрикционный состав (LM-P)

Болт башмака (замыкающее звено):
Начальный момент:
588,4 ± 58,8 Нм (60 ± 6 кгм)
Угол затяжки: **180° ± 10°**



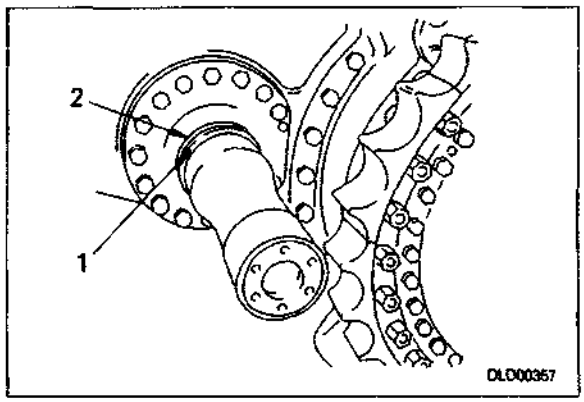
СНЯТИЕ ПОВОРОТНОГО ШКВОРНЯ В СБОРЕ

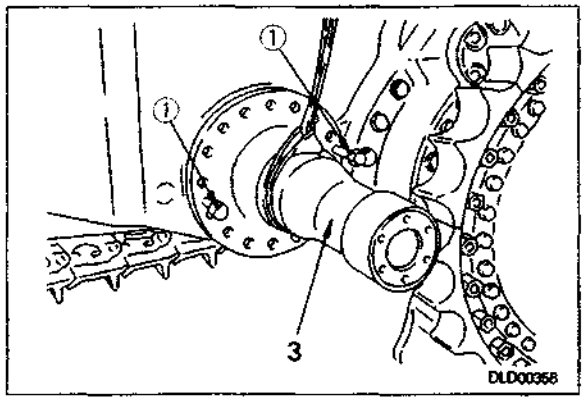
1. Снимите раму гусеничной тележки в сборе. См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ В СБОРЕ.

2. Снимите уплотнение (1), затем снимите кольцо (2). ※ 1

3. Произведите строповку поворотного шкворня в сборе (3), затем удалите монтажные болты и при помощи нажимных винтов ① поднимите поворотный шкворень в сборе (3) и выньте его. ※ 2

кг Поворотный шкворень в сборе: **116 кг**





УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО ШКВОРНЯ В СБОРЕ

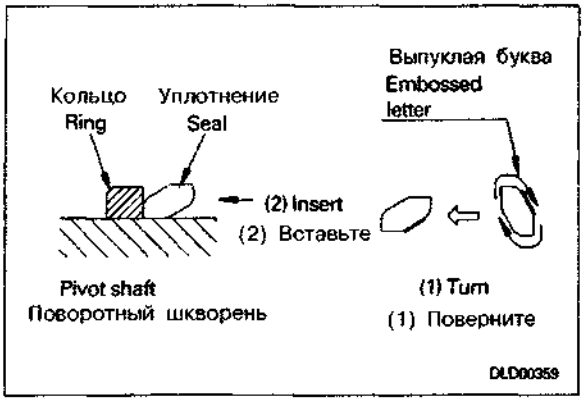
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

★ Установку уплотнения произведите следующим образом. (См. рисунок справа).
1) Переверните уплотнение так, чтобы выпуклые буквы на уплотнении были на внутренней стороне.
2) В перевернутом положении установите уплотнение на вал.

★ При вставке уплотнения будьте осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить его поверхность.

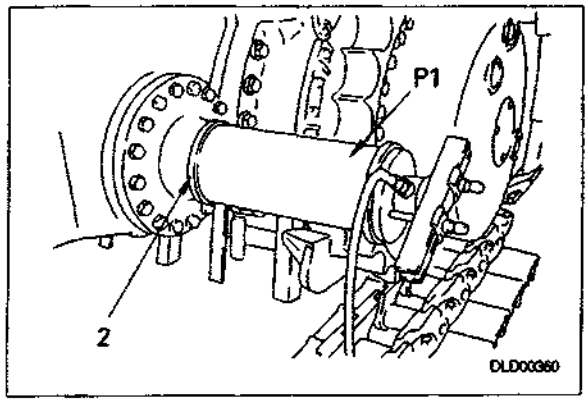
★ При помощи инструмента **P1** запрессуйте кольцо (2).
- Сила запрессовки:
8,8 - 22,6 кН (0,9 - 2,3 т)



※ 2

Монтажный болт поворотного шкворня:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

кгм Монтажный болт поворотного шкворня:
926,7 ± 103,0 Нм (94,5 ± 10,5 кгм)



017A03

СНЯТИЕ БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ В СБОРЕ

1. Снимите верхнюю крышку (1) бокового пальца.

2. Установите домкрат (450 кН (50 т)) под радиатор, поднимите при помощи домкрата, затем поднимите рабочее оборудование и установите подставку ② в требуемое положение.
   ★ Установку произведите на такой высоте, где выйдет центральный палец.

3. Снимите крышку (2) бокового пальца балансирной балки, затем выньте наружную втулку (3) и боковой палец (4) и снимите внутреннюю втулку (5). ※ 1
   ★ Поработайте домкратом, чтобы произвести точную регулировку высоты и, когда палец будет легко двигаться, удалите его путем легкого постукивания.

4. Произведите строповку балансирной балки в сборе (6) при помощи крана и цепного блока.

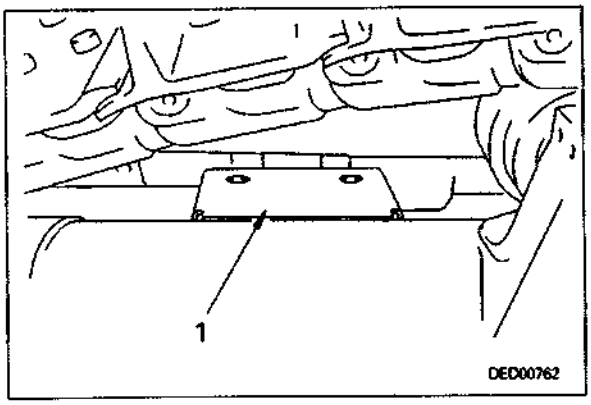
5. Снимите стопорную пластину (7), затем при помощи инструмента **Q1** выньте центральный палец (8). ※ 2
   ⚠ Во время работы гидравлической системы не стойте под съемником или перед ним. При работе съемника стойте от него, как можно дальше.

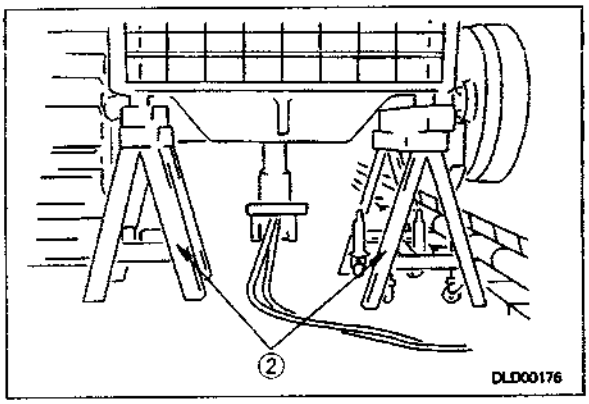
6. При помощи цепного блока и крана снимите балансирную балку в сборе (6).

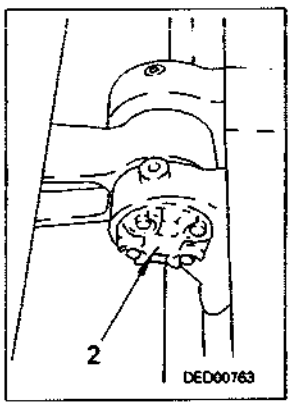
   КГ Балансирная балка в сборе: **229 кг**

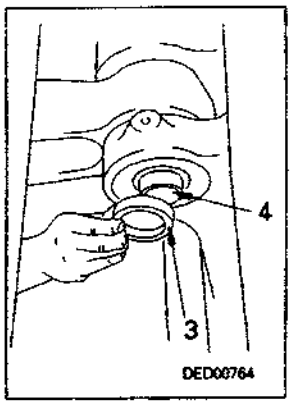
   ⚠ После снятия балансирной балки в сборе не опускайте шасси.

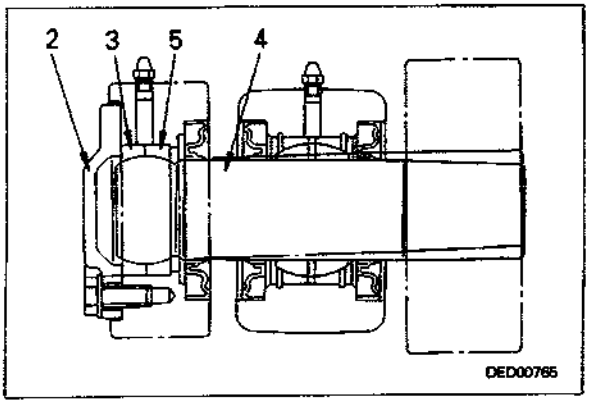
017A03









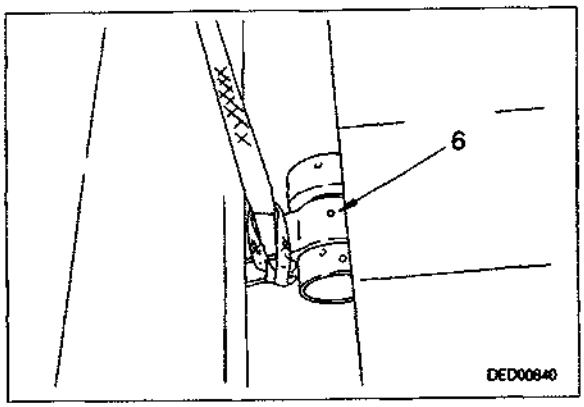


УСТАНОВКА БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

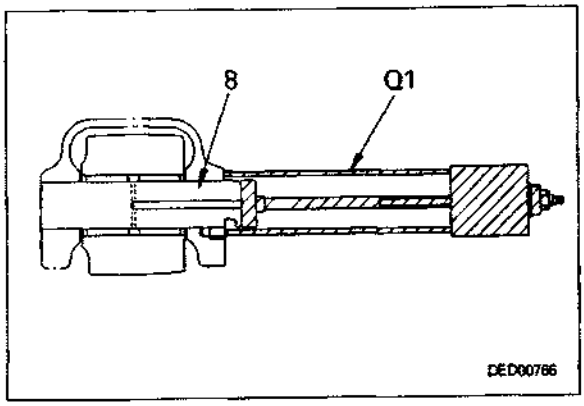
※ 1

- Внутренняя крышка: **Заправьте консистентной смазкой (G2-LI)**
- Полость между участком бокового пальца балансирной балки и втулкой: **Заправьте консистентной смазкой (G2-LI)**

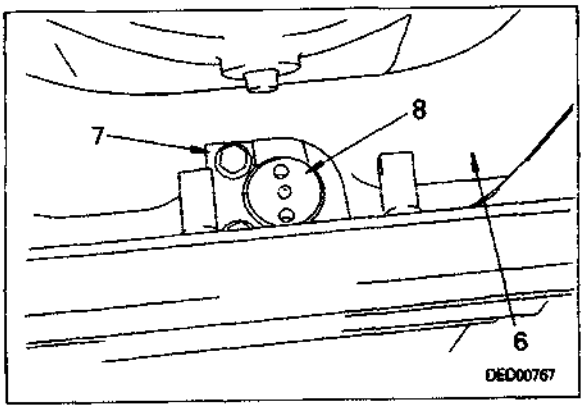


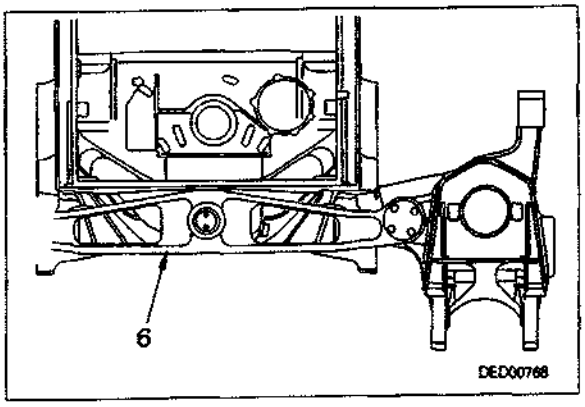
※ 2

- Соединительный участок пальца и втулки: **Смажьте консистентной смазкой (G2-LI)**
- Участок выступа рамы: **Смажьте антифрикционным составом (LM-P)**
- Полость между втулкой и втулкой: **Заправьте консистентной смазкой (G2-LI)**



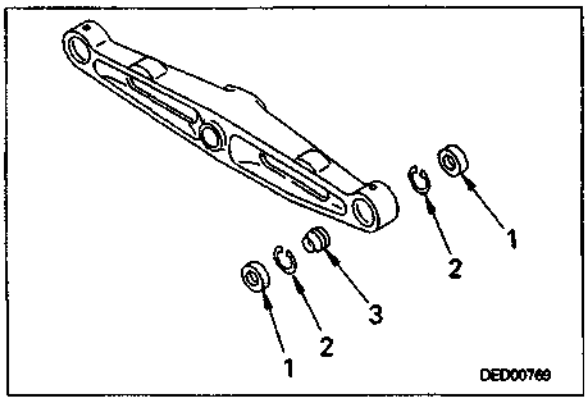
017A03





СНЯТИЕ БОКОВОЙ ВТУЛКИ БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ

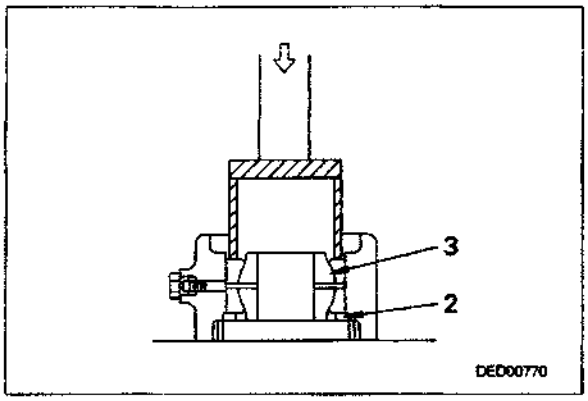
1. Снимите балансирную балку в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ В СБОРЕ.
2. Снимите уплотнение (1).
3. Снимите кольцо (2).
4. Снимите сферическую втулку (3).



УСТАНОВКА БОКОВОЙ ВТУЛКИ БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ

017A03

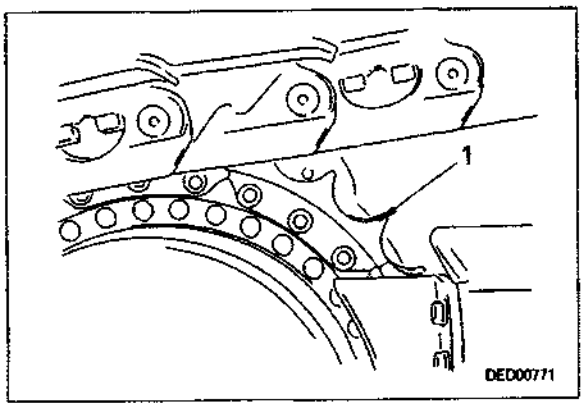
1. Установите кольцо (2) с одной стороны.
2. При помощи пресса запрессуйте сферическую втулку (3).
   ★ Сила запрессовки: **15,7 кН (1,6 т)**
3. Установите кольцо (2) с противоположной стороны.
4. Установите уплотнение (1).
   Полость между втулкой и уплотнением: **Заправьте консистентной смазкой (G2-LI)**
5. Установите балансирную балку в сборе.
   См. более подробно в разделе УСТАНОВКА БАЛАНСИРНОЙ БАЛКИ В СБОРЕ.



СНЯТИЕ СЕГМЕНТНЫХ ЗУБЬЕВ

1. Остановите машину в таком положении, в котором легко снять зубья (между башмаком и рамой гусеничной тележки).

2. Удалите монтажные болты, затем снимите зубья (1). ※ 1



УСТАНОВКА СЕГМЕНТНЫХ ЗУБЬЕВ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

Резьба монтажного болта зубьев:
Резьбовой уплотнитель (LT-2)

кгм Монтажная гайка зубьев:
1176,8 ± 98,1 Нм (120 ± 10 кгм)

017A03

СНЯТИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА В СБОРЕ

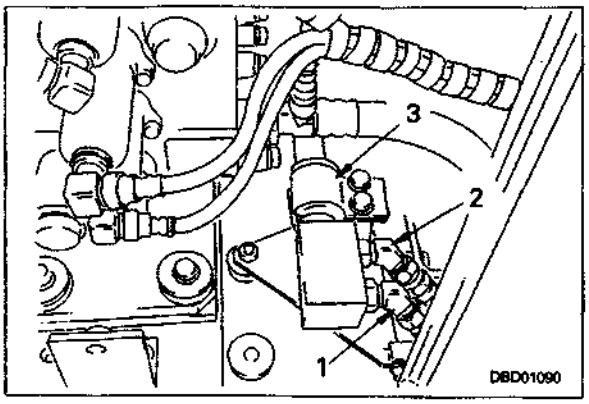
⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт. Сбросьте остаточное давление в системе. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.

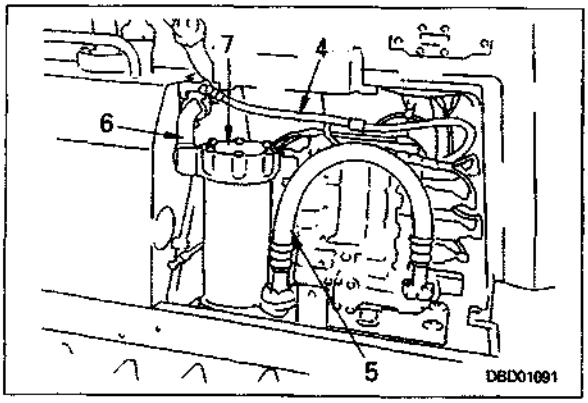
1. Слейте масло из гидравлического бака.

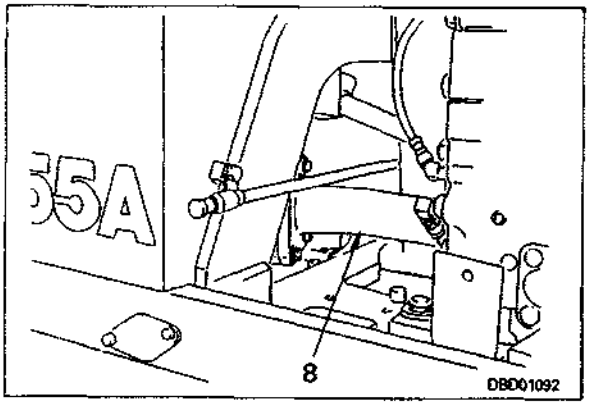
   Гидравлический бак: **97 л**

2. Снимите крышку с правой стороны.
3. Отсоедините сливные шланги (1) и (2).
4. Снимите трубный зажим (3).
5. Отсоедините сливной шланг (4).
6. Отсоедините сливной шланг (5) со стороны фильтра.
7. Отсоедините трубу (6) фильтра со стороны фильтра.
8. Снимите фильтр (7).
9. Отсоедините трубу (6) фильтра от бака и сдвиньте ее к главному клапану.
10. Отсоедините всасывающую трубу (8).
11. Снимите гидравлический бак в сборе (9).

    Гидравлический бак: **120 кг**

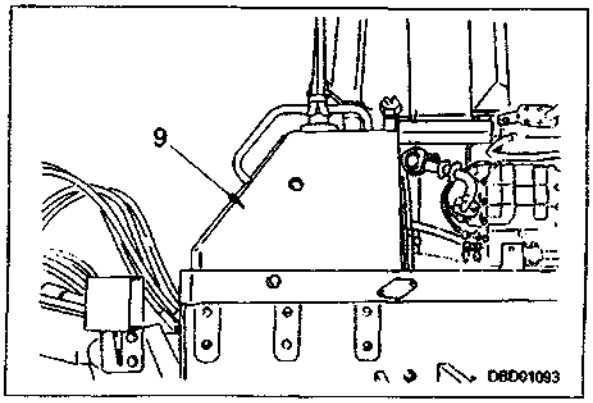






УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БАКА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.
- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.
- **Выпуск воздуха**
  Выпустите воздух из трубопроводов.
  См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА.



017A03

СНЯТИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО НАСОСА В СБОРЕ

1. Слейте гидравлическое масло.

   Гидравлический бак: **97 л**

2. Снимите раму пола в сборе.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ РАМЫ ПОЛА В СБОРЕ.

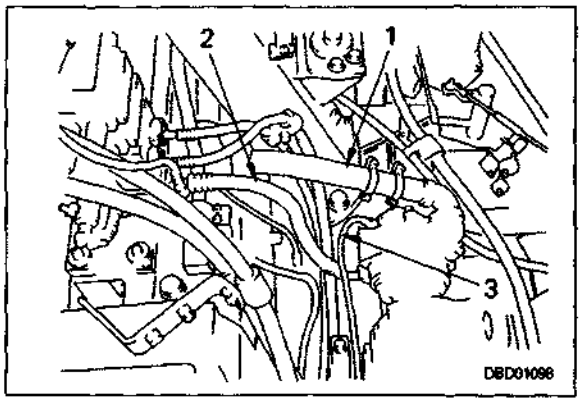
3. Снимите всасывающую трубу (1) со стороны гидравлического насоса.

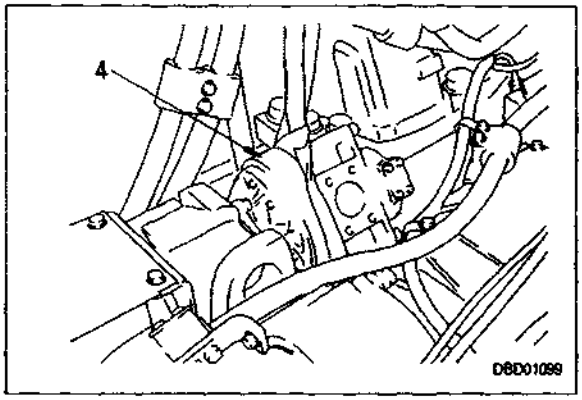
4. Отсоедините выпускной шланг (2) насоса между гидравлическим насосом и распределительным клапаном.

5. Отсоедините выпускной шланг (3) пропорционального насоса.

6. Снимите гидравлический и пропорциональный насос в сборе (4).

   Гидравлический, пропорциональный насос в сборе: **25 кг**





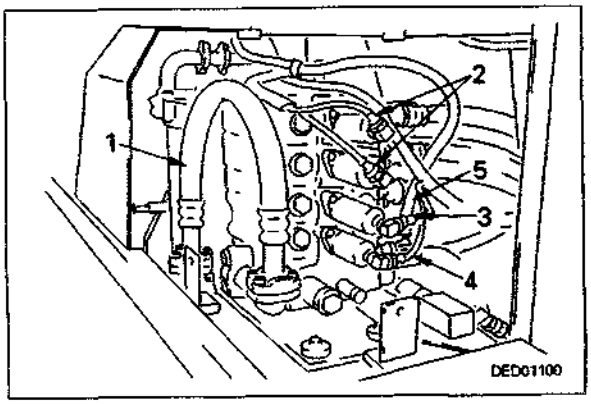
017A03

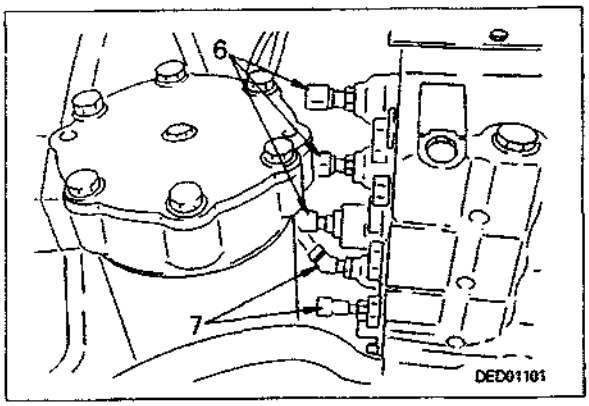
УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО НАСОСА В СБОРЕ

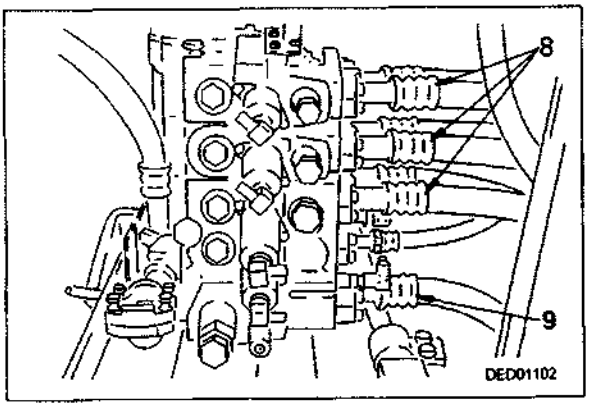
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

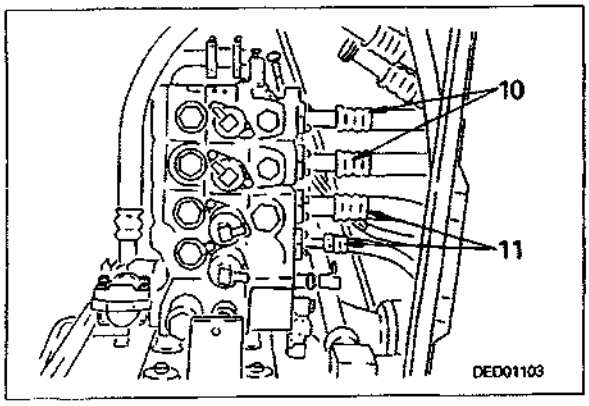
- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

СНЯТИЕ ГЛАВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ









⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт. Сбросьте остаточное давление в системе. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.

★ После отсоединения трубопроводов и шлангов вставьте заглушки во избежание попадания грязи или пыли.

★ Во избежание какой-либо ошибки при установке шлангов и трубопроводов в прежнее положение сделайте на них метки совмещения или прикрепите ярлычки.

1. Слейте гидравлическое масло.

Гидравлический бак: **Приблиз. 97 л**

017A03

2. Снимите наружную крышку и отсоедините шланг (1) между гидравлическим фильтром и клапаном со стороны клапана.

3. Отсоедините пропорциональные шланги (2), (3) и (4) и шланг (5), установленный с правой стороны распределительного клапана, затем снимите зажим шланга в верхней части распределительного клапана и сдвиньте шланги назад. ※ 1

★ Пропорциональные шланги обозначаются цветными полосками.

4. Отсоедините пропорциональные шланги (6) и (7) и сдвиньте шланги назад. ※ 2

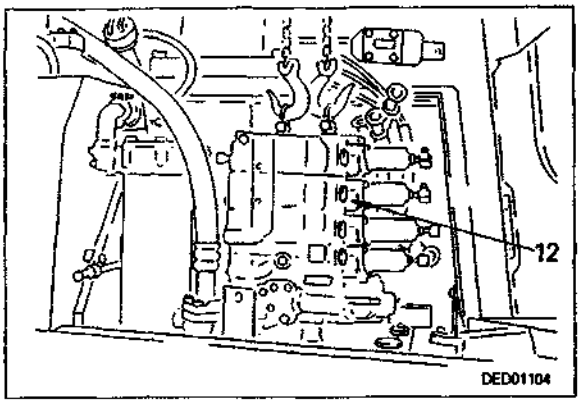
★ Пропорциональные шланги обозначаются цветными полосками.

5. Отсоедините шланги (8) и (9).

6. Отсоедините шланги (10) и (11).

7. Удалите монтажные болты, затем снимите главный распределительный клапан в сборе (12).

   КГ Главный распределительный клапан в сборе: **120 кг**

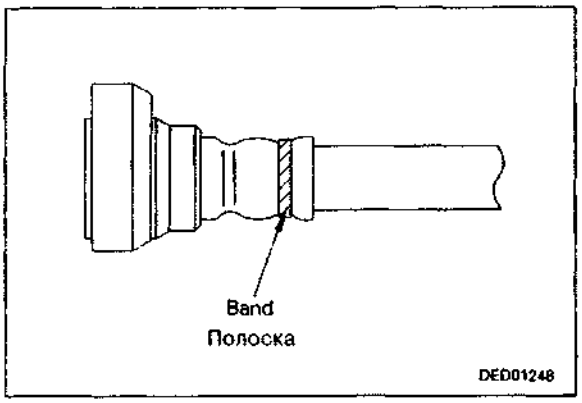


УСТАНОВКА ГЛАВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

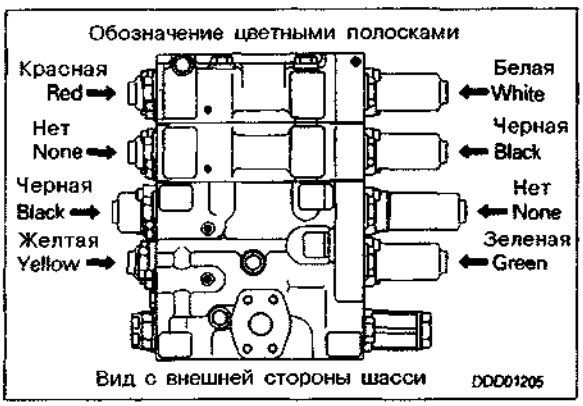
※ 1 ※ 2

★ Места подсоединения пропорциональных шлангов обозначены цветными полосками на быстроразъемных соединениях, поэтому при установке проверяйте цвета.



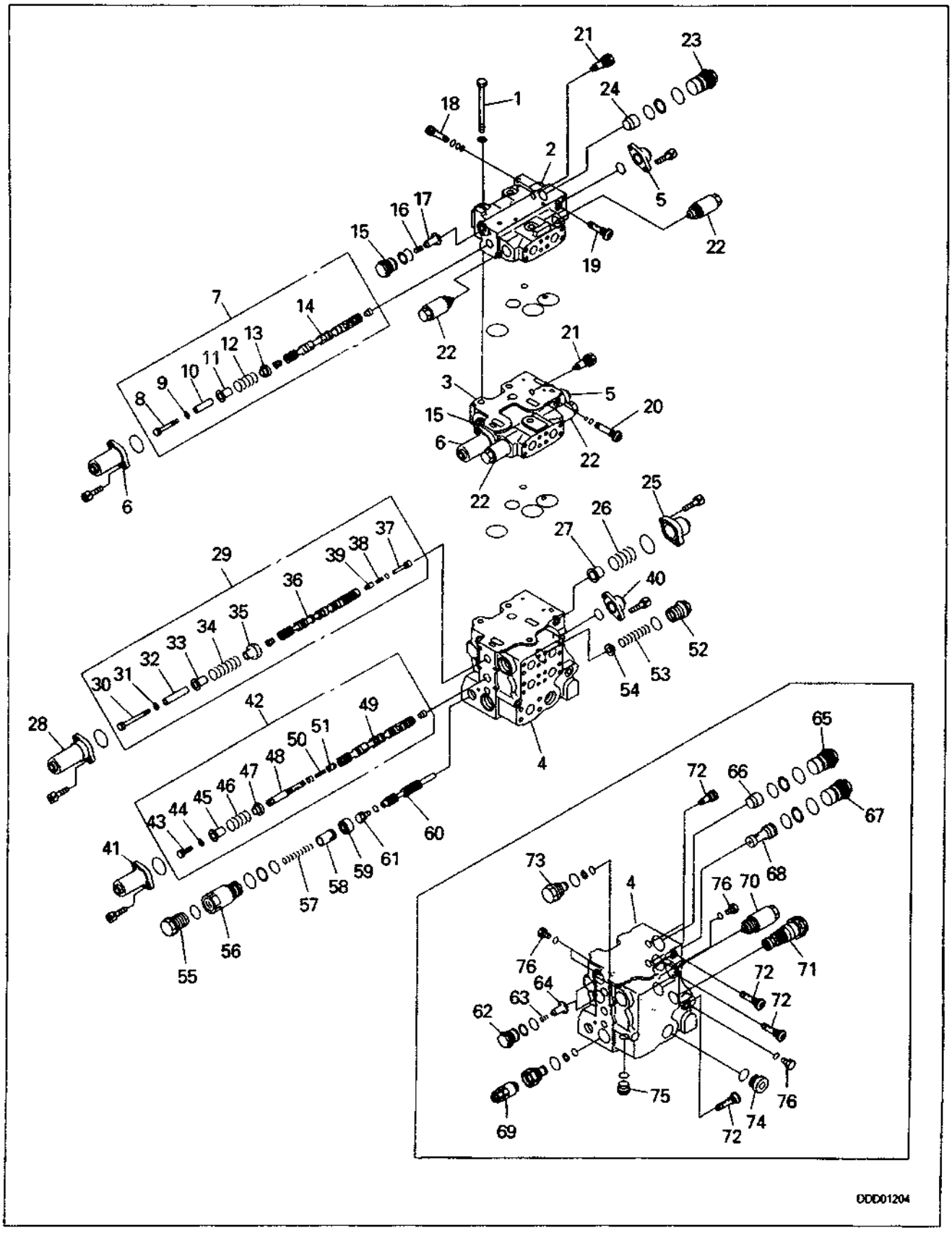
- **Выпуск воздуха**
  Выпустите воздух из цилиндров отвала и рыхлителя.
  См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА.

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

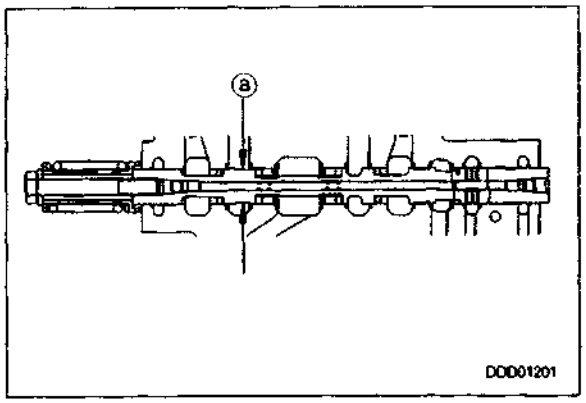


017A03

РАЗБОРКА ГЛАВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ



★ В данном разделе в качестве примера процедуры разборки использована четырехзолотниковая конструкция.

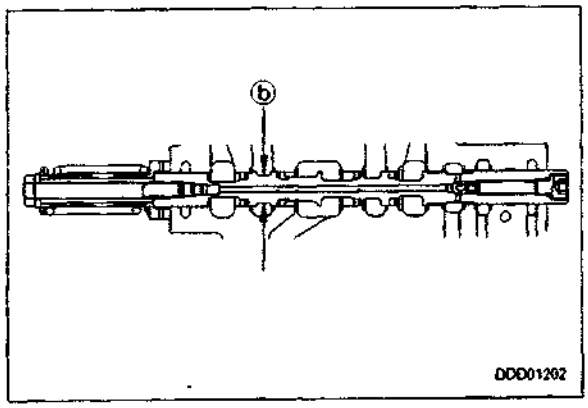


1. Удалите болт (1) и отсоедините корпуса (2) и (3) от корпуса (4).

2. Разборка золотника клапана (наклона, подъема) рыхлителя или золотника клапана (эжектора, заслонки, ковша) скрепера

1) Снимите картер (5) с корпусов (2) и (3).
2) Снимите картер (6), выньте его до положения, когда выйдет участок ⓐ золотника в сборе (7), затем при помощи гаечного ключа (размер ключа: 14 мм) удерживайте участок ⓐ и ослабьте болт (8).
   ★ Если имеется возможность выполнить эту работу, не царапая и не сгибая золотник, то снимите золотник в сборе (7) и произведите работы по разборке.
3) Выньте золотник в сборе (7) из корпусов (2) и (3).
4) Удалите болт (8), затем снимите шайбу (9), распорную втулку (10), держатель (11), пружину (12) и держатель (13) с золотника (14).
5) Снимите пробку (15), затем снимите пружину (16) и клапан (17).
6) Снимите пробки (18) и (20), затем снимите обратный клапан (19).
7) Снимите обратный клапан (21) и всасывающий клапан (22).
8) Снимите пробку (23), затем снимите держатель (24).

017A03

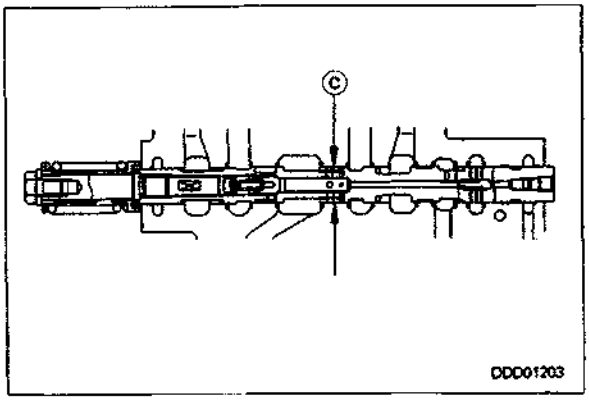


3. Разборка золотника клапана подъема отвала

1) Снимите картер (25) с корпуса (4), затем снимите пружину (26) и держатель (27).
2) Снимите картер (28), выньте его до положения, когда выйдет участок ⓑ золотника в сборе (29), затем при помощи гаечного ключа (размер ключа: 14 мм) удерживайте участок ⓑ и ослабьте болт (30).
   ★ Если имеется возможность выполнить эту работу, не царапая и не сгибая золотник, то снимите золотник в сборе (29) и произведите работы по разборке.
3) Выньте золотник в сборе (29) из корпуса (4).
4) Удалите болт (30), затем снимите шайбу (31), распорную втулку (32), держатель (33), пружину (34) и держатель (35) с золотника (36).
5) Снимите пробку (37), пружину (38) и клапан (39) с золотника (36).

4. Разборка золотника клапана перекоса отвала

1) Снимите картер (40) с корпуса (4).
2) Снимите картер (41), выньте его до положения, когда выйдет участок ⓒ золотника в сборе (42), затем при помощи гаечного ключа (размер ключа: 14 мм) удерживайте участок ⓒ и ослабьте болт (43).
   ★ Если имеется возможность выполнить эту работу, не царапая и не сгибая золотник, то снимите золотник в сборе (42) и произведите работы по разборке.
3) Выньте золотник в сборе (42) из корпуса (4).
4) Удалите болт (43), затем снимите шайбу (44), держатель (45), пружину (46) и держатель (47).
5) Снимите пробку (48) и выньте пружину (50) и клапан (51) с золотника (49).



5. Разборка золотника разгрузочного клапана

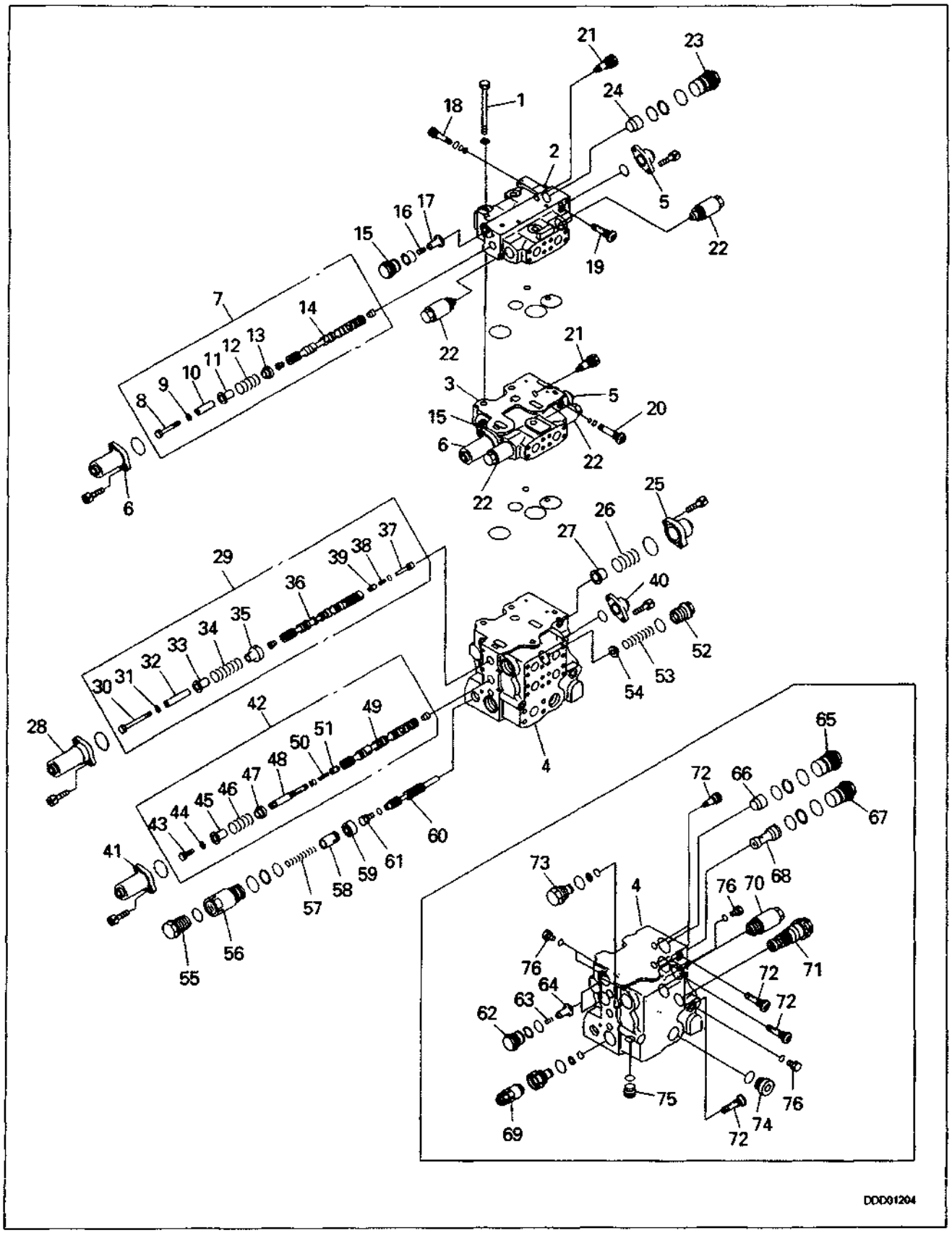
1) Снимите пробку (52) с корпуса (4), затем снимите пружину (53) и держатель (54).
2) Снимите пробки (55) и (56), затем снимите пружину (57), поршень (58) и направляющую (59).
3) Удалите болт (61) с золотника (60).

6. Пробки, клапаны

1) Снимите пробку (62), затем снимите пружину (63) и клапан (64).
2) Снимите пробку (65), затем снимите держатель (66).
3) Снимите пробку (67), затем снимите дроссель (68).
4) Снимите предохранительный и всасывающий клапан (69), всасывающий клапан (70) и клапан (71).
5) Снимите обратный клапан (72).
6) Снимите пробки (73), (74), (75) и (76).

017A03

СБОРКА ГЛАВНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ



017A03

★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений. Перед установкой смажьте поверхности трения всех деталей моторным маслом.

1. Пробки, клапаны

1) Наденьте уплотнительные кольца на пробки (76), (75), (74) и (73) и установите.
   - КГМ Пробка (76): **23,5 ± 3,9 Нм (2,4 ± 0,4 кгм)**
   - КГМ Пробка (75): **139,7 ± 22,1 Нм (14,25 ± 2,25 кгм)**
   - КГМ Пробка (74): **127,5 ± 19,6 Нм (13 ± 2 кгм)**
   - КГМ Пробка (73): **186,3 ± 9,8 Нм (19 ± 1 кгм)**
2) Установите обратный клапан (72).
   - КГМ Обратный клапан: **68,6 ± 9,8 Нм (7 ± 1 кгм)**
3) Наденьте уплотнительные кольца на клапан (71), всасывающий клапан (70) и предохранительный и всасывающий клапан (69), затем установите.
   - КГМ Клапан (71): **127,5 ± 19,6 Нм (13 ± 2 кгм)**
   - КГМ Клапан (70): **186,3 ± 9,8 Нм (19 ± 1 кгм)**
   - КГМ Клапан (69): **147,1 ± 9,8 Нм (15 ± 1 кгм)**
4) Установите дроссель (68), затем наденьте кольцо и уплотнительное кольцо на пробку (67) и установите.
   - КГМ Пробка (67): **321,1 ± 46,6 Нм (32,75 ± 4,75 кгм)**
5) Установите держатель (66), затем наденьте кольцо и уплотнительное кольцо на пробку (65) и установите.
   - КГМ Пробка (65): **321,1 ± 46,6 Нм (32,75 ± 4,75 кгм)**
6) Установите клапан (64) и пружину (63), затем наденьте уплотнительное кольцо на пробку (62) и установите.
   - КГМ Пробка (62): **149,5 ± 22,1 Нм (15,25 ± 2,25 кгм)**

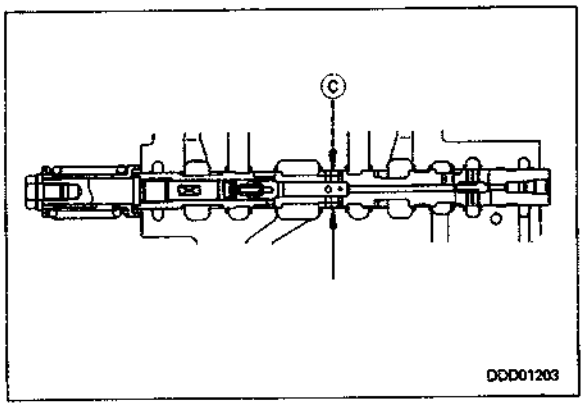
2. Сборка золотника разгрузочного клапана

1) Установите направляющую (59) на золотник (60), затем установите болт (61).
   - КГМ Болт: **7,4 ± 1,5 Нм (0,75 ± 0,15 кгм)**
2) Установите пробку (56), соберите поршень (58) и пружину (57), затем установите пробку (55).
   - КГМ Пробка (56): **210,8 ± 29,4 Нм (21,5 ± 3 кгм)**
   - КГМ Пробка (55): **147,1 ± 9,8 Нм (15 ± 1 кгм)**
3) Установите держатель (54) и пружину (53) на корпус (4) и установите пробку (52).
   - КГМ Пробка (52): **419,2 ± 46,6 Нм (42,75 ± 4,75 кгм)**

017A03

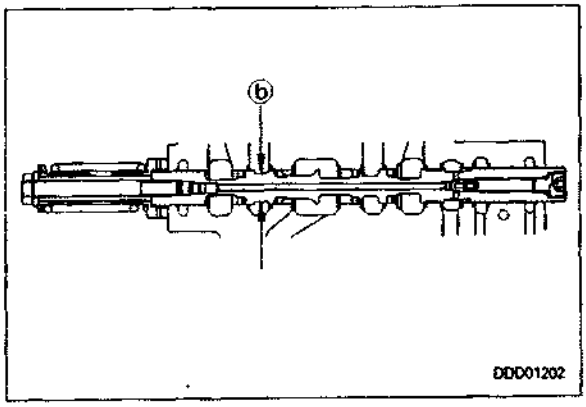
3. Сборка золотника клапана перекоса отвала

1) Установите клапан (51) и пружину (50) на золотник (49), затем временно затяните пробку (48).
2) Установите держатель (47), пружину (46) и держатель (45) на золотник, затем наденьте шайбу (44) на болт (43) и временно соберите.
3) Вставьте золотник в сборе (42) в корпус до положения, в котором гаечный ключ входит на участок ⓒ золотника, держите золотник при помощи ключа в неподвижном положении, затем затяните пробку (48) и болт (43) и вставьте в корпус.
   КГМ Пробка (48):
   66,2 ± 7,4 Нм (6,7 ± 0,75 кгм)
   КГМ Болт (43):
   66,2 ± 7,4 Нм (6,7 ± 0,75 кгм)
4) Наденьте уплотнительные кольца на картеры (41) и (40), затем установите на корпус.
   КГМ Монтажный болт картера:
   30,9 ± 3,4 Нм (3,15 ± 0,35 кгм)



4. Сборка золотника клапана подъема отвала

1) Установите клапан (39) и пружину (38) на золотник (36), затем временно затяните пробку (37).
2) Установите держатель (35), пружину (34), держатель (33) и распорную втулку (32) на золотник, затем наденьте шайбу (31) на болт (30) и временно соберите.
3) Вставьте золотник в сборе (29) в корпус до положения, в котором гаечный ключ входит на участок ⓑ золотника, держите золотник при помощи ключа в неподвижном положении, затем затяните болт (30).
   КГМ Болт (30):
   66,2 ± 7,4 Нм (6,7 ± 0,75 кгм)
4) Установите золотник в сборе (29) на корпус (4), затем установите картер (28).
   КГМ Монтажный болт картера:
   30,9 ± 3,4 Нм (3,15 ± 0,35 кгм)
5) Установите держатель (27) и пружину (26) с противоположной стороны, затем наденьте уплотнительное кольцо на картер (25) и установите на корпус.
   КГМ Монтажный болт картера:
   30,9 ± 3,4 Нм (3,15 ± 0,35 кгм)

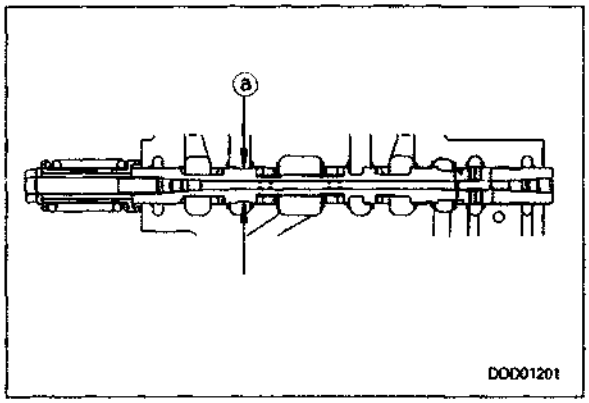


017A03

5. Сборка золотника клапана (наклона, подъема) рыхлителя или золотника клапана (эжектора, заслонки, ковша) скрепера

1) Наденьте уплотнительное кольцо и кольцо на клапан (15), соберите пружину (16) и клапан (17), затем установите на корпуса (3) и (2).
   КГМ Клапан (15):
   152,0 ± 24,5 Нм (15,5 ± 2,5 кгм)
2) Установите держатель (24), затем наденьте уплотнительное кольцо и кольцо на пробку (23) и установите на корпус.
   КГМ Пробка (23):
   321,1 ± 46,6 Нм (32,75 ± 4,75 кгм)
3) Установите всасывающий клапан (22) и обратный клапан (21).
   КГМ Всасывающий клапан (22):
   68,6 ± 9,8 Нм (7 ± 1 кгм)
   КГМ Обратный клапан (21):
   68,6 ± 9,8 Нм (7 ± 1 кгм)
4) Установите пробки (20) и (18) и обратный клапан (19).
   КГМ Пробка (20):
   11,3 ± 1,5 Нм (1,15 ± 0,15 кгм)
   КГМ Пробка (18):
   34,3 ± 4,9 Нм (3,5 ± 0,5 кгм)
   КГМ Обратный клапан (19):
   23,5 ± 3,9 Нм (2,4 ± 0,4 кгм)
5) Установите держатель (13), пружину (12), держатель (11) и распорную втулку (10) на золотник (14), затем наденьте шайбу (9) на болт (8) и временно соберите.
6) Вставьте золотник в сборе (7) в корпус до положения, в котором гаечный ключ входит на участок (a) золотника, держите золотник при помощи ключа в неподвижном положении, затем затяните болт (8).
   КГМ Болт (8):
   66,2 ± 7,4 Нм (6,7 ± 0,75 кгм)
7) Установите золотник в сборе на корпуса (2) и (3) и установите картеры (6) и (5).
   КГМ Монтажный болт картера:
   30,9 ± 3,4 Нм (3,15 ± 0,35 кгм)

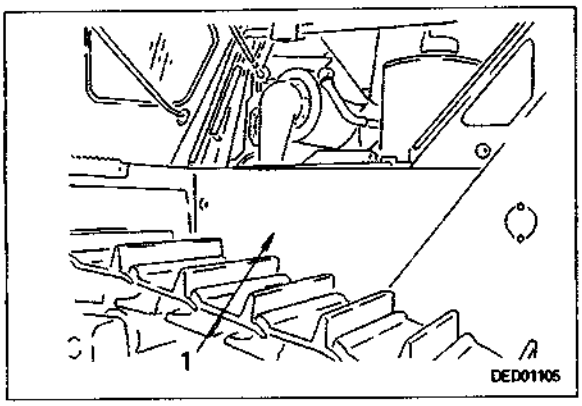
017A03



6. Установите корпуса (2) и (3) на корпус (4) и затяните монтажные болты (1).
КГМ Монтажный болт:
166,7 ± 9,8 Нм (17 ± 1 кгм)
★ Надежно установите уплотнительное кольцо на сопрягаемой поверхности корпуса.

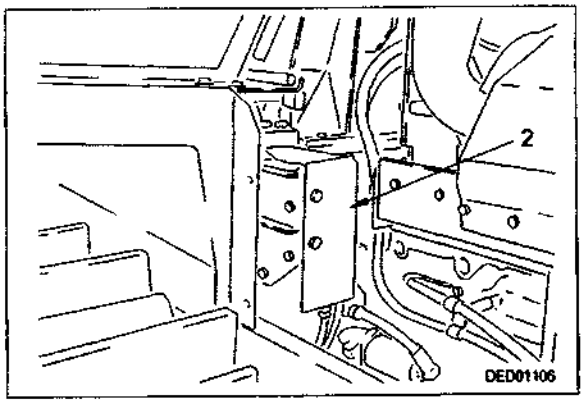
СНЯТИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ЗАГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ

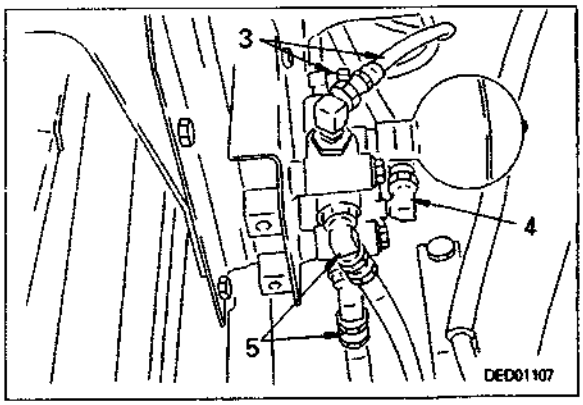
1. Снимите инструментальный ящик, затем снимите боковую крышку (1).
2. Снимите крышку (2) пропорционального загрузочного клапана.
3. Отсоедините шланги (3), (4) и (5).
4. Снимите пропорциональный загрузочный клапан в сборе (6).

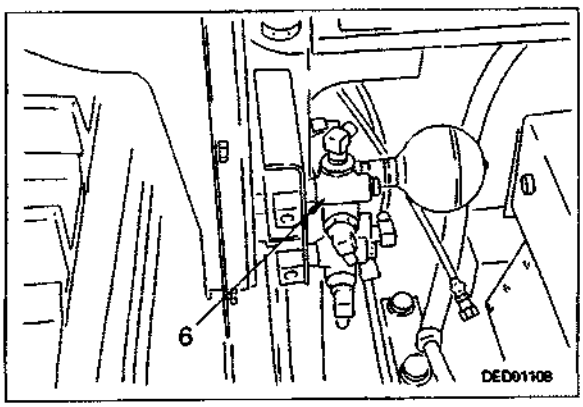


УСТАНОВКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ЗАГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.
- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

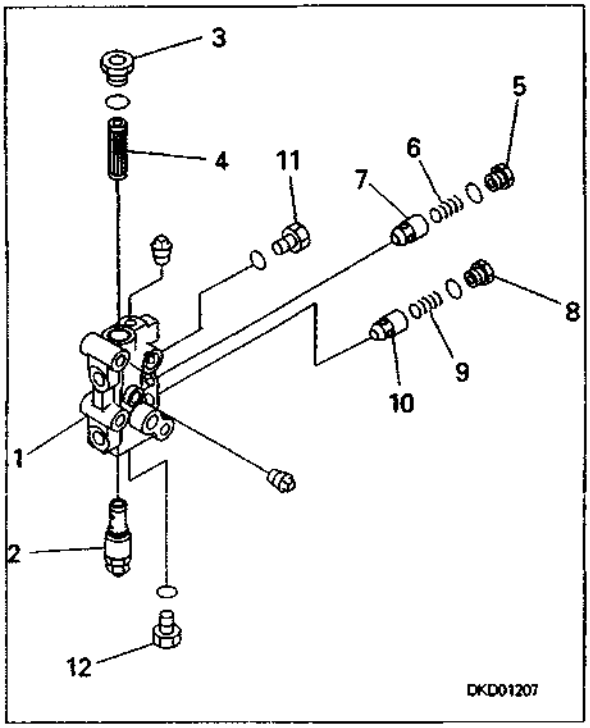






017A03

РАЗБОРКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ЗАГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ



1. Снимите разгрузочный клапан (2) с корпуса (1) клапана.
2. Снимите пробку (3), затем снимите сетчатый фильтр (4).
3. Снимите пробку (5), затем снимите пружину (6) и тарельчатый клапан (7).
4. Снимите пробку (8), затем снимите пружину (9) и тарельчатый клапан (10).
5. Снимите пробки (11) и (12).

СБОРКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ЗАГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ

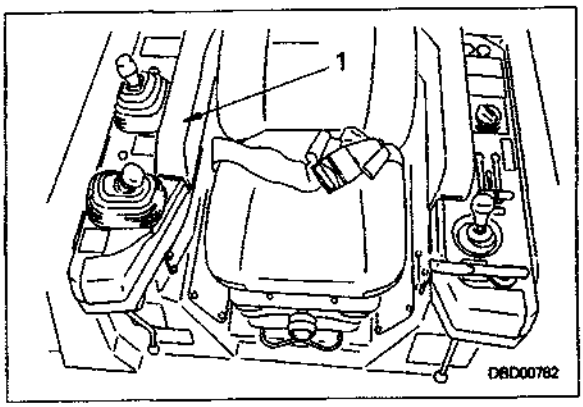
★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений. Перед установкой смажьте поверхности трения всех деталей моторным маслом.

017A03

1. Затяните пробки (12) и (11).
2. Установите тарельчатый клапан (10) и пружину (9) на корпус (1) клапана и затяните пробку (8).
   ★ При установке проверьте свободную длину пружины.
   Свободная длина пружины: **25,3 мм**
3. Установите тарельчатый клапан (7) и пружину (6) на корпус (1) клапана и затяните пробку (5).
   ★ При установке проверьте свободную длину пружины.
   Свободная длина пружины: **20,6 мм**
4. Установите сетчатый фильтр (4) и затяните пробку (3).
   ★ После затяжки до указанного ниже момента расчеканьте сетчатый фильтр в двух местах по окружности.
   КГМ Сетчатый фильтр:
   7,35 ± 0,49 Нм (0,75 ± 0,05 кгм)
5. Затяните разгрузочный клапан (2) на корпусе (1) клапана.
   КГМ Разгрузочный клапан:
   53,9 ± 4,9 Нм (5,5 ± 0,5 кгм)

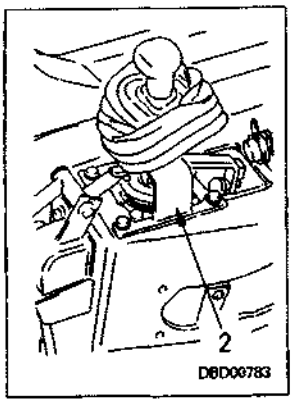
СНЯТИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА ОТВАЛА В СБОРЕ

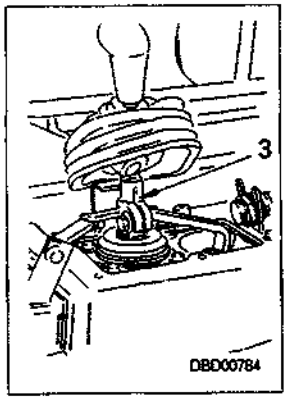
⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт. Сбросьте остаточное давление в системе. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.



1. Снимите сиденье оператора, снимите 1 крышку на внутренней стороне справа, затем снимите боковую крышку на правой стороне шасси.

   КГ Сиденье оператора: **50 кг**





2. Снимите крышку (1).
   ★ Одновременно отключите соединитель (CN262) выключателя звукового сигнала.

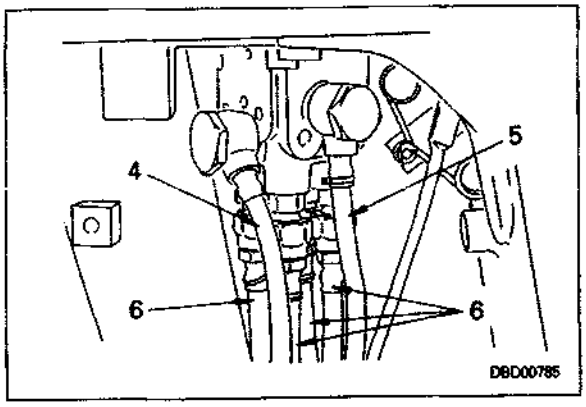
3. Снимите кронштейн (2).

4. Ослабьте стопорный болт рычага (3) и выньте рычаг (3) вместе с кожухом.

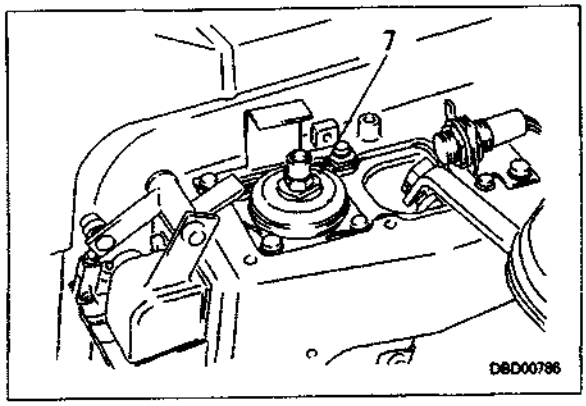
5. Отсоедините шланг (4) насоса. ※ 1

6. Отсоедините сливной шланг (5). ※ 2

7. Отсоедините пропорциональный шланг (6). ※ 3

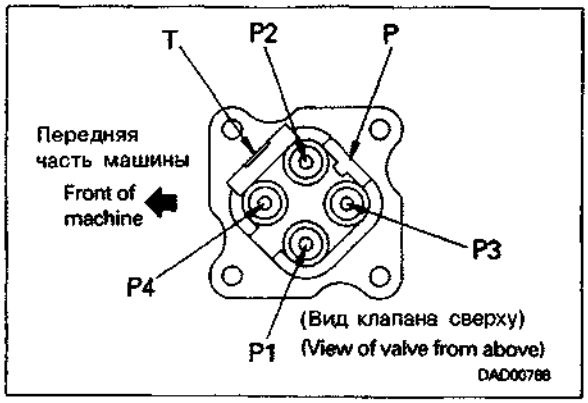


8. Снимите пропорциональный клапан отвала в сборе (7). ※ 4



017A03

УСТАНОВКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА ОТВАЛА В СБОРЕ



- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※1 ※2 ※3

★ Положения подсоединения для шланга насоса, сливного шланга и пропорционального шланга обозначены цветными полосками в местах уплотнения шлангов, поэтому при подсоединении проверяйте цвета.

Канал	Цвет полоски	Канал	Цвет полоски	Канал	Цвет полоски
P	Нет	**P1**	Зеленый	**P3**	Черный
T	Голубой	**P2**	Желтый	**P4**	Нет

※4

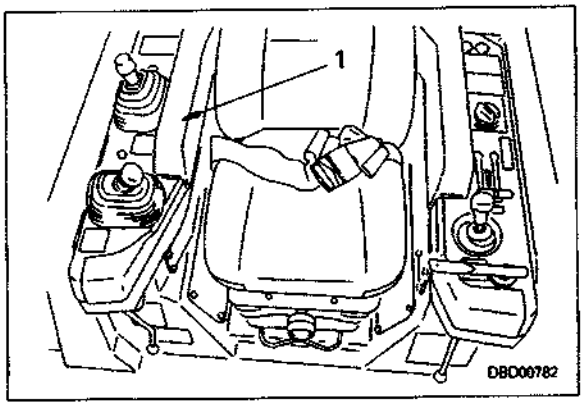
★ При установке поставьте пропорциональный клапан в монтажном направлении, показанном на рисунке справа. (На рисунке справа приведен вид пропорционального клапана с верхней части панели).

017A03

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

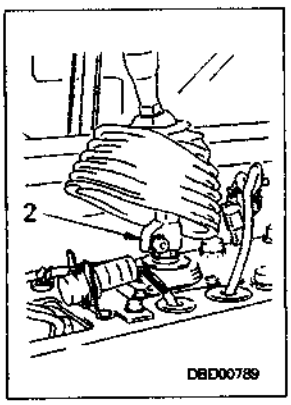
СНЯТИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА РЫХЛИТЕЛЯ В СБОРЕ

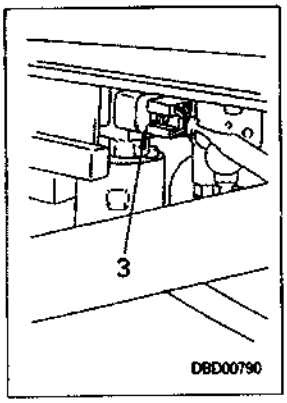
⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт. Сбросьте остаточное давление в системе. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.



1. Снимите сиденье оператора, снимите 1 крышку на внутренней стороне справа, затем снимите боковую крышку на правой стороне шасси.

кг Сиденье оператора: **50 кг**





2. Снимите крышку (1).
★ Одновременно отключите соединитель (CN262) выключателя звукового сигнала.

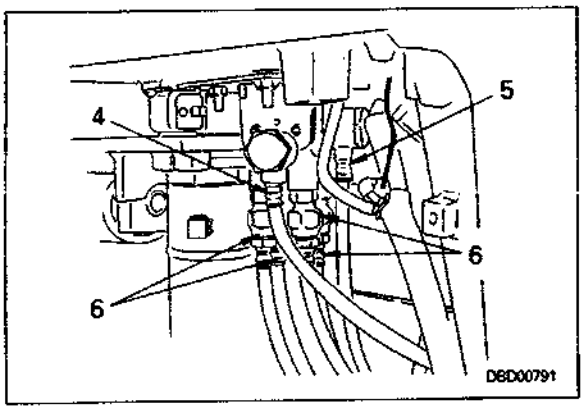
3. Ослабьте стопорный болт рычага (2) и выньте рычаг (2) вместе с кожухом.

4. Отключите соединитель (3) (CNSX2) реле.

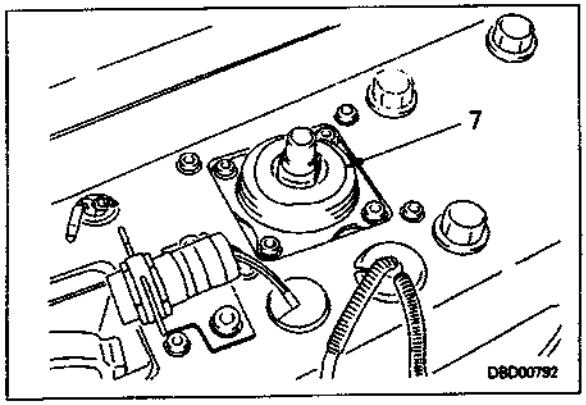
5. Отсоедините шланг (4) насоса. ※ 1

6. Отсоедините сливной шланг (5). ※ 2

7. Отсоедините пропорциональный шланг (6). ※ 3

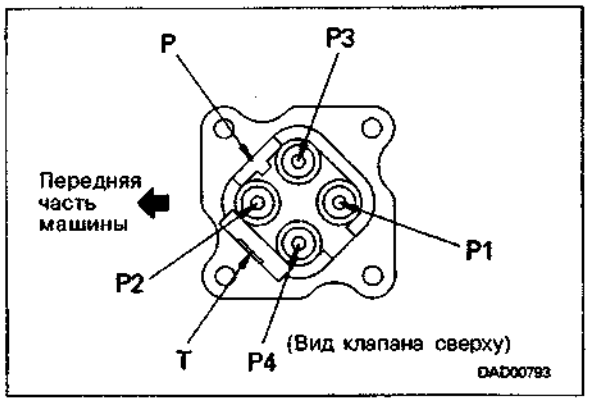


8. Снимите пропорциональный клапан рыхлителя в сборе (7). ※ 4



017A03

УСТАНОВКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА РЫХЛИТЕЛЯ В СБОРЕ



- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1 ※ 2 ※ 3

★ Положения подсоединения для шланга насоса, сливного шланга и пропорционального шланга обозначены цветными полосками в местах уплотнения шлангов, поэтому при подсоединении проверяйте цвета.

Канал	Цвет полоски	Канал	Цвет полоски	Канал	Цвет полоски
P	Нет	**P1**	Белый	**P3**	Черный
T	Голубой	**P2**	Коричневый	**P4**	Нет

※ 4

★ При установке поставьте пропорциональный клапан в монтажном направлении, показанном на рисунке справа. (На рисунке справа приведен вид пропорционального клапана с верхней части панели).

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

017A03

РАЗБОРКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ

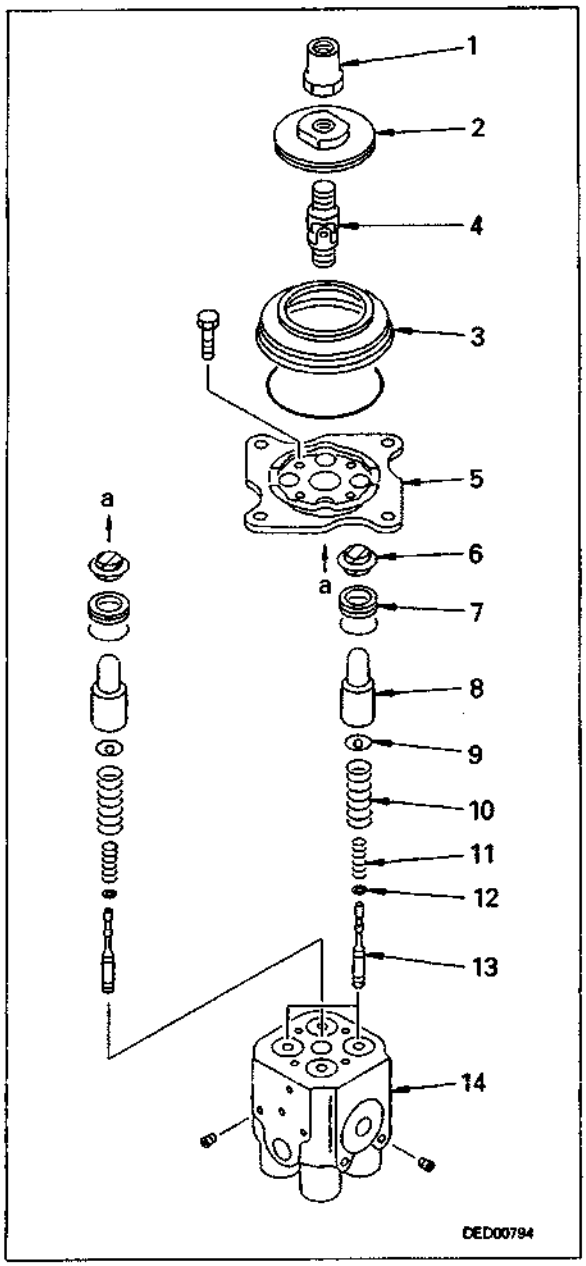
1. Снимите гайку (1), затем снимите диск (2) и кожух (3).

2. Снимите шарнир (4), затем снимите пластину (5).

3. Снимите уплотнение (6) и распорное кольцо (7).

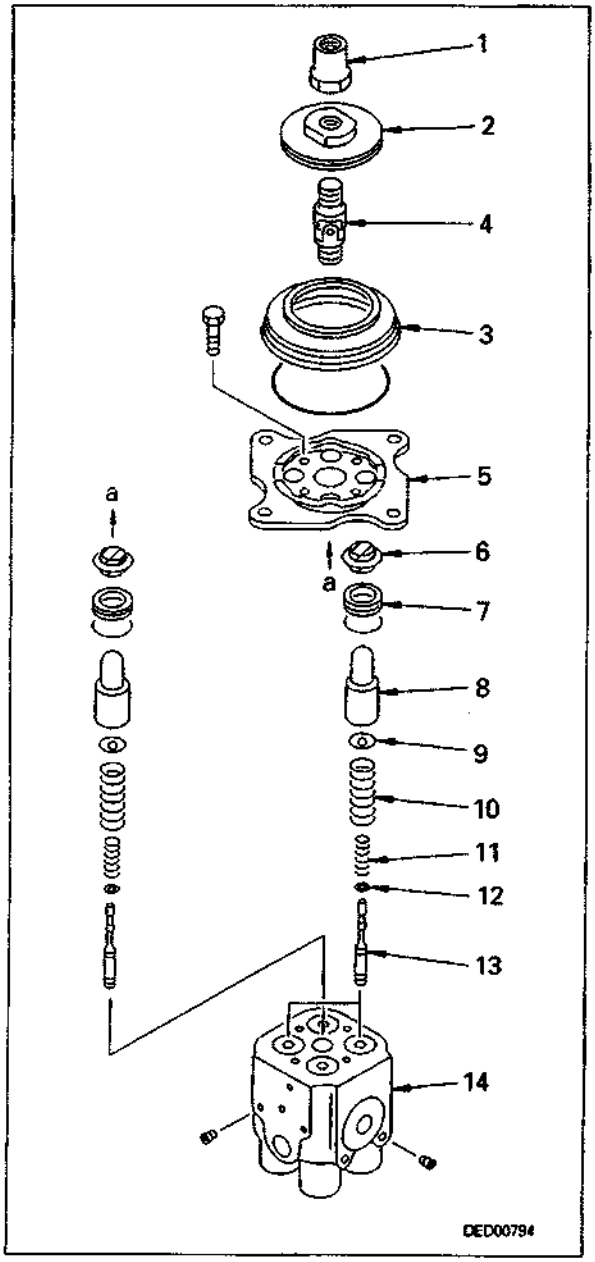
4. Выньте поршень (8), затем снимите держатель (9), пружины (10) и (11) и прокладку (12).
   ★ Пружина (10) представляет собой комплект из двух пружин, имеющих различную монтажную нагрузку, поэтому во избежание какой-либо ошибки при сборке проверяйте монтажное положение (гидравлический канал) и прикрепляйте ярлычки.

5. Выньте клапан (13) из корпуса (14).



017A03

СБОРКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА В СБОРЕ



1. Установите клапан (13) в корпус (14).
2. Установите прокладку (12) и пружину (11) на клапан (13).
   ★ Установите пружину так, чтобы торец с опорным витком малого диаметра (внутреннего диаметра) находился со стороны прокладки (12).
3. Установите пружину (10), держатель (9) и поршень (8).
   ★ Для каждого гидравлического канала, указанного ниже в качестве пружины (10) применяются пружины с различным количеством витков, поэтому при установке внимательно проверяйте эти пружины.

Положение канала	Количество витков пружины
P1, P2	**9**
P3, P4	**10.5**

   ★ Положение каждого канала обозначено соответствующей штамповкой на нижней части корпуса клапана.
   Поршень:
   Консистентная смазка (G2-LI)
   ★ При установке поршня (8) смажьте консистентной смазкой наружную поверхность поршня и внутреннюю поверхность отверстия корпуса.
4. Наденьте уплотнительное кольцо на распорное кольцо (7), затем установите на корпус (14) и установите уплотнение (6).
5. Установите пластину (5).
   КГМ Монтажный болт:
   13,7 ± 1,9 Нм (1,4 ± 0,2 кгм)
6. Установите шарнир (4).
   Участок трения шарнира:
   Консистентная смазка (G2-LI)
   Шарнир:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Шарнир: **44,1 ± 4,9 Нм (4,5 ± 0,5 кгм)**
   ★ Строго соблюдайте момент затяжки шарнира.
7. Установите кожух (3) и диск (2) и затяните гайкой (1).
   КГМ Гайка:
   112,8 ± 14,7 Нм (11,5 ± 1,5 кгм)
   ★ После установки диска отрегулируйте его высоту.
   См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, РЕГУЛИРОВКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО КЛАПАНА.

017A03

СНЯТИЕ ЦИЛИНДРА ПОДЪЕМА ОТВАЛА В СБОРЕ

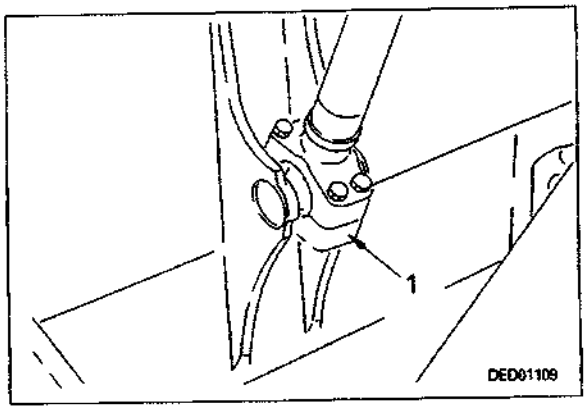
⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт и заглушите двигатель.

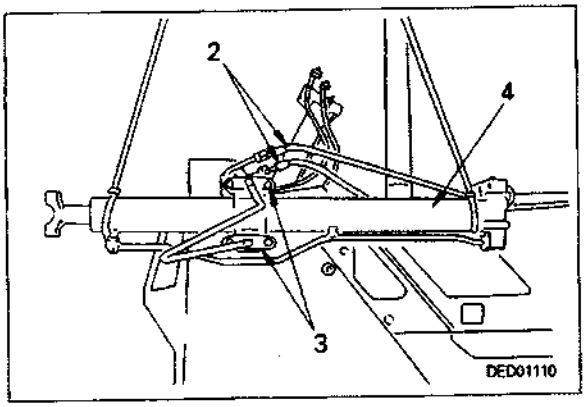
1. Произведите строповку головки цилиндра подъема в сборе, затем снимите крышку (1). [※ 1]
   ★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.
   ⚠ Запустите двигатель и полностью втяните шток поршня, затем привяжите шток поршня проволокой во избежание его выдвижения.

2. Произведите строповку цилиндра подъема в сборе, затем отсоедините шланг (2).
   ⚠ Сбросьте остаточное давление внутри гидравлической системы. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.
   ★ Вставьте заглушки во избежание попадания в трубопроводы грязи или пыли.

3. Снимите крышку (3) и снимите цилиндр в сборе (4). [※ 2]

   [КГ] Цилиндр подъема отвала в сборе: **170 кг**





017A03

УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА ПОДЪЕМА ОТВАЛА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

[※ 1]

★ Толщина стандартной прокладки: **4 мм**

[※ 2]

Вилка: **Консистентная смазка (G2-LI)**

- **Выпуск воздуха**
  Выпустите воздух из цилиндра.
  См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА.

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

СНЯТИЕ ЦИЛИНДРА ПЕРЕКОСА ОТВАЛА В СБОРЕ

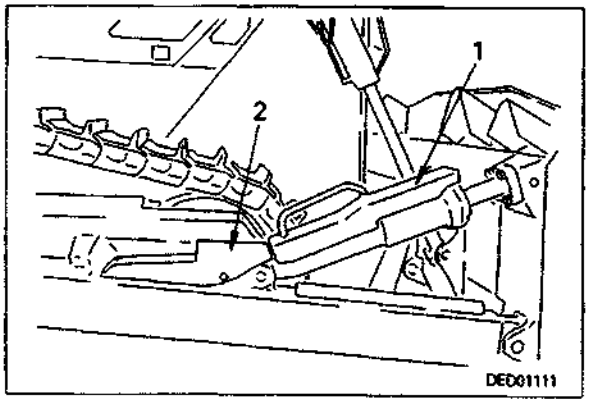
⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт и заглушите двигатель.

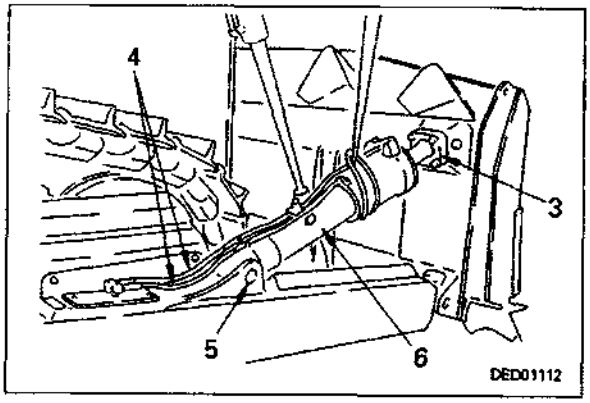
1. Снимите защитную крышку (1) цилиндра и защитную крышку (2) шланга.

2. Произведите строповку цилиндра перекоса в сборе, удалите болт (1), затем отсоедините крышку (3) и снимите прокладку. [※ 1]
   ★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.
   ⚠ Запустите двигатель и полностью втяните шток поршня, затем привяжите шток поршня проволокой во избежание его выдвижения.

3. Отсоедините 2 шланга (4).
   ⚠ Сбросьте остаточное давление внутри гидравлической системы. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.
   ★ Вставьте заглушки во избежание попадания в трубопроводы грязи или пыли.

4. Удалите стопорный болт, затем выньте палец (5) и снимите цилиндр в сборе (6). [※ 2]
   ★ Будьте осторожны, чтобы при подъеме не повредить шланг со стороны днища.





017A03

KF Цилиндр перекоса отвала в сборе:
190 кг

УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА ПЕРЕКОСА ОТВАЛА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

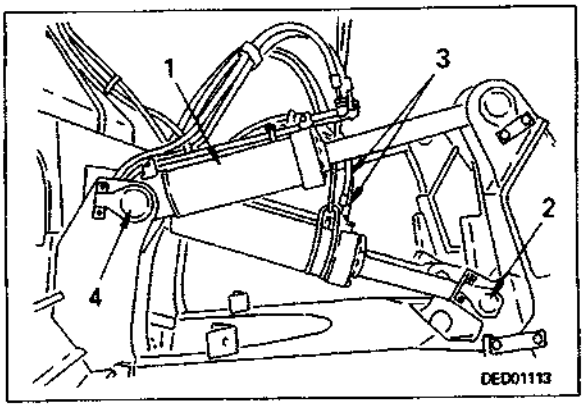
[※ 1]
★ Толщина стандартной прокладки: **4 мм**

[※ 2]
Вилка: **Консистентная смазка (G2-LI)**

- **Выпуск воздуха**
  Выпустите воздух из цилиндра.
  См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА.

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

СНЯТИЕ ЦИЛИНДРА ПОДЪЕМА РЫХЛИТЕЛЯ В СБОРЕ



1. Произведите строповку цилиндра подъема в сборе (1), затем снимите стопорную пластину и выньте палец (2) со стороны головки. [※ 1]

⚠ Запустите двигатель и полностью втяните шток поршня.

⚠ Заглушите двигатель и несколько раз включите рычаг управления, чтобы сбросить давление внутри трубопроводов. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.

2. Отсоедините 2 шланга (3).
   ★ Вставьте заглушки во избежание попадания в трубопроводы грязи или пыли.

3. Снимите стопорную пластину, выньте палец (4) со стороны днища и снимите цилиндр в сборе (1). [※ 2]

   [кг] Цилиндр подъема рыхлителя в сборе: **120 кг**

   ★ Днища цилиндров подъема и наклона поддерживаются одним пальцем (4), поэтому выньте этот палец лишь настолько, чтобы снять цилиндр подъема.

УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА ПОДЪЕМА РЫХЛИТЕЛЯ В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

[※ 1]
Палец: **Консистентная смазка (G2-LI)**

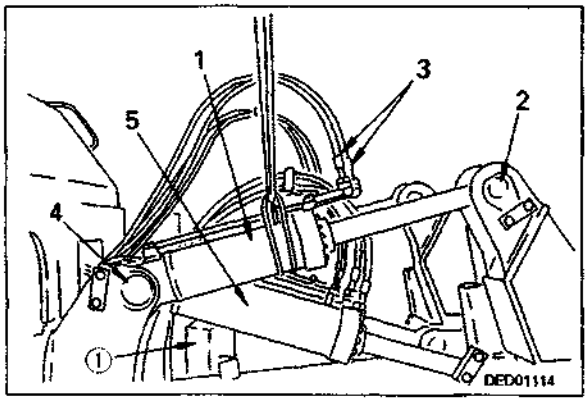
[※ 2]
Палец: **Консистентная смазка (G2-LI)**

- **Выпуск воздуха**
  Выпустите воздух из цилиндра.
  См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА.

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

017A03

СНЯТИЕ ЦИЛИНДРА НАКЛОНА РЫХЛИТЕЛЯ В СБОРЕ



1. Произведите строповку цилиндра наклона в сборе (1), затем снимите стопорную пластину и выньте палец (2) со стороны головки. ※ 1

⚠ Запустите двигатель и полностью втяните шток поршня.

⚠ Заглушите двигатель и несколько раз включите рычаг управления, чтобы сбросить давление внутри трубопроводов. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.

2. Отсоедините 2 шланга (3).
   ★ Вставьте заглушки во избежание попадания в трубопроводы грязи или пыли.

3. Снимите стопорную пластину и выньте палец (4). ※ 2

   кг Цилиндр наклона рыхлителя в сборе: **130 кг**

   ★ Днища цилиндров подъема и наклона поддерживаются одним пальцем (4), поэтому при снятии цилиндра наклона в сборе, поставьте блок ① под цилиндр подъема (5) во избежание падения цилиндра подъема или вынимайте палец постепенно и установите временный палец со стороны днища цилиндра подъема.

017A03

УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА НАКЛОНА РЫХЛИТЕЛЯ В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1
Палец: **Консистентная смазка (G2-LI)**

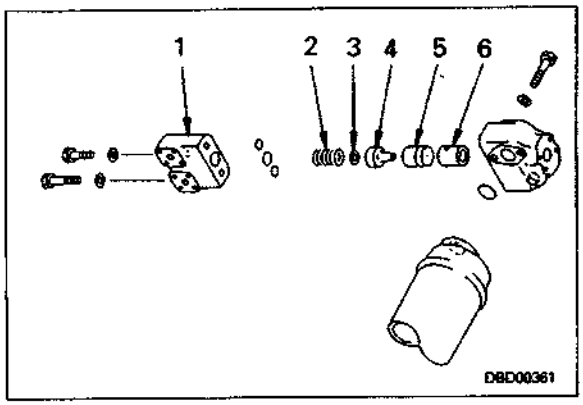
※ 2
Палец: **Консистентная смазка (G2-LI)**

- **Выпуск воздуха**
  Выпустите воздух из цилиндра.
  См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА.

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
  Долейте моторное масло, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

РАЗБОРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА В СБОРЕ

(ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА, ПЕРЕКОСА ОТВАЛА, ПОДЪЕМА РЫХЛИТЕЛЯ, НАКЛОНА РЫХЛИТЕЛЯ)



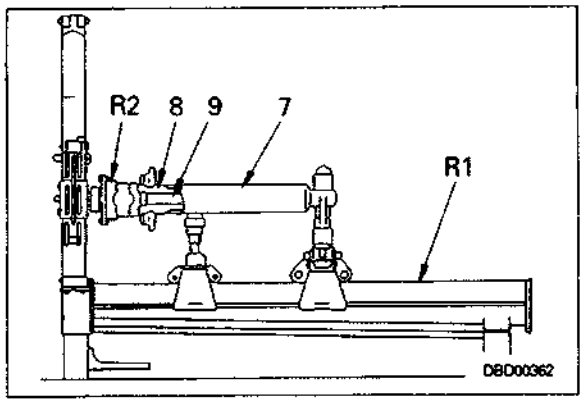
1. Труба
Снимите трубу.

2. Клапан быстрого опускания (только цилиндр подъема отвала)
Снимите блок (1) и выньте пружину (2), распорное кольцо (3), клапаны (4) и (5) и распорную втулку (6).

3. Шток поршня в сборе

- **Цилиндр подъема отвала**

1) Установите цилиндр в сборе (7) на инструмент **R1**.
2) Используя гидравлический насос или гайковерт отсоедините головку в сборе (8) при помощи инструмента **R2**.
3) Выньте шток поршня в сборе (9).
   ★ Поставьте под цилиндр емкость для сбора масла.

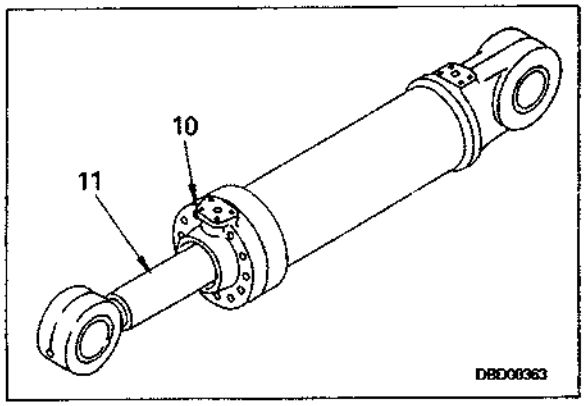


017A03

- **Цилиндр перекоса отвала, подъема рыхлителя, наклона рыхлителя**

1) Удалите монтажные болты и отсоедините головку в сборе (10).

Цилиндр		Размер болта под ключ
Перекос отвала		27 мм
Рыхлитель	Подъем	24 мм
	Наклон	

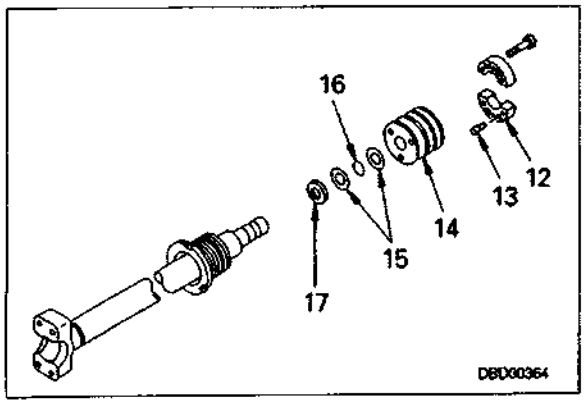


2) Выньте шток поршня в сборе (11).
   ★ Поставьте под цилиндр емкость для сбора масла.

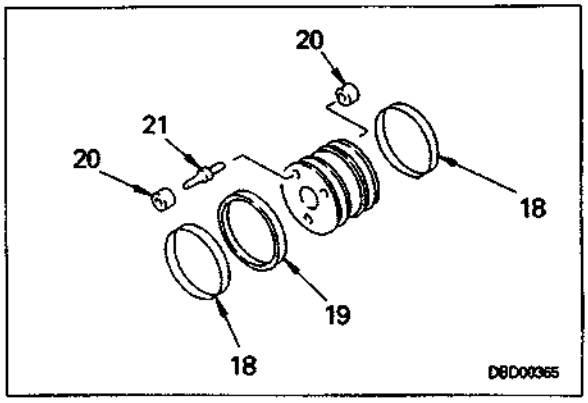
4. Поршень в сборе

- **Цилиндр подъема отвала**

1) Удалите монтажные болты, затем снимите распорную втулку (12) и выньте клапан (13).
2) Выньте поршень в сборе (14).
3) Снимите опорное кольцо (15) и уплотнительное кольцо (16).
4) Снимите держатель (17).

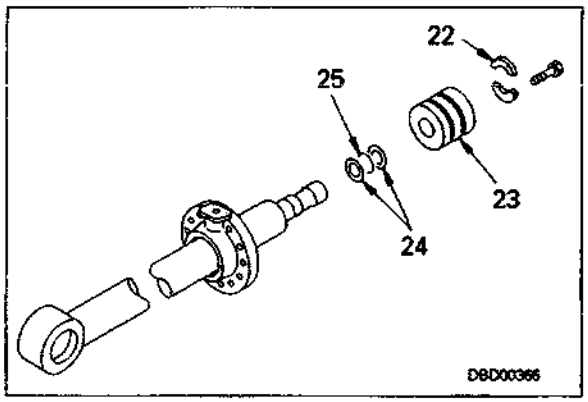


5) Разборка поршня в сборе
   i) Снимите кольцо износа (18).
   ii) Снимите поршневое кольцо (19).
   ★ Не снимайте с поршня седло (20) и клапан (21).



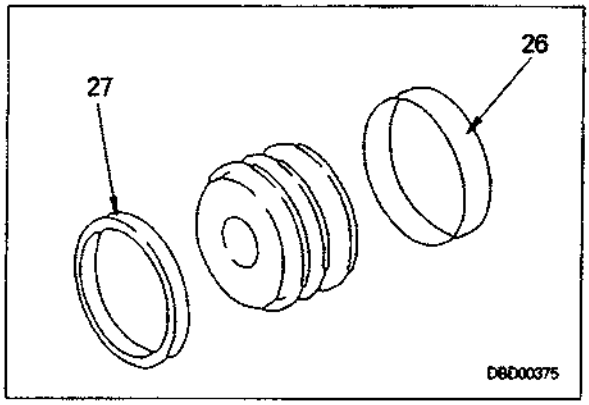
- **Цилиндр перекоса отвала, подъема рыхлителя, наклона рыхлителя**

1) Удалите монтажные болты, затем снимите распорную втулку (22).
2) Выньте поршень в сборе (23).
3) Снимите опорное кольцо (24) и уплотнительное кольцо (25).



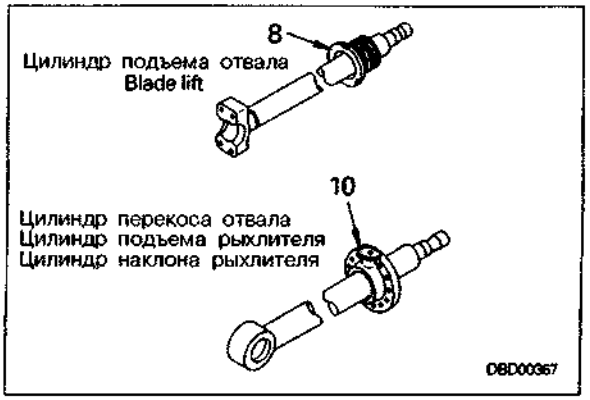
017A03

4) Разборка поршня в сборе
   i) Снимите кольцо износа (26).
   ii) Снимите поршневое кольцо (27).

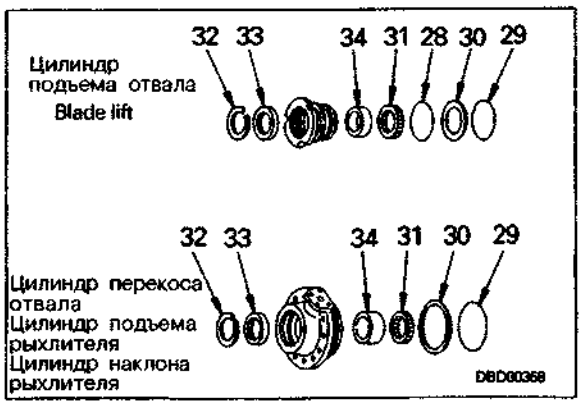


5. Головка в сборе

1) Снимите головку в сборе (8) или (10).



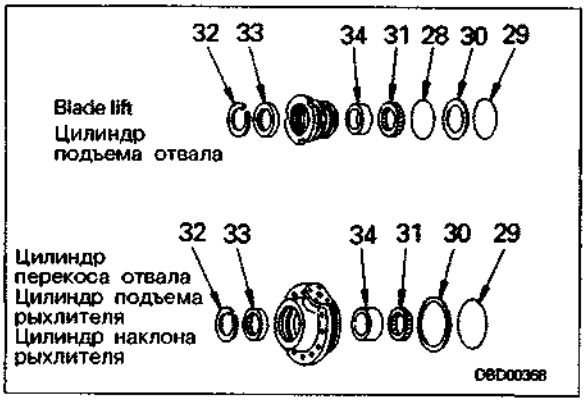
2) Разборка головки в сборе
   i) Снимите уплотнительное кольцо (28). (Только цилиндр подъема отвала)
   ii) Снимите уплотнительное кольцо (29) и опорное кольцо (30).
   iii) Снимите уплотнение (31).
   iv) Снимите пружинное кольцо (32), затем снимите пылезащитное уплотнение (33).
   v) Снимите втулку (34).



017A03

СБОРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА

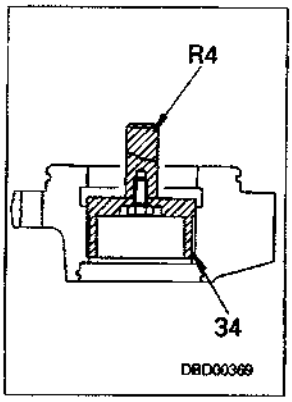
★ Очистите все детали и проверьте их на отсутствие загрязнений или повреждений. Смажьте поверхности трения всех деталей моторным маслом и будьте осторожны, чтобы при установке не поцарапать или не повредить уплотнение штока, пылезащитное уплотнение или уплотнительное кольцо.

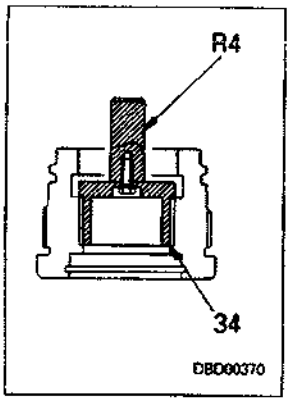


1. Головка в сборе

1) Сборка головки в сборе

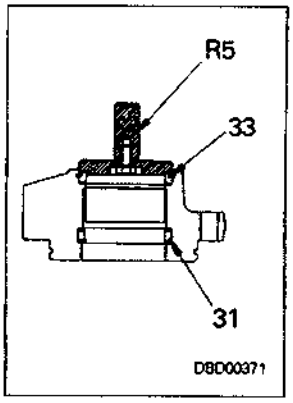
i) При помощи инструмента **R4** запрессуйте втулку (34).

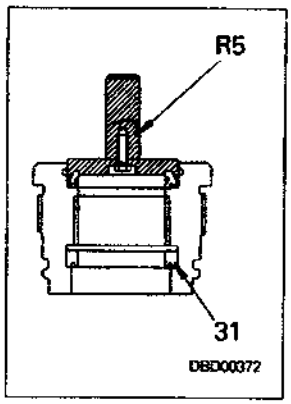




ii) При помощи инструмента **R5** установите пылезащитное уплотнение (33) и закрепите его пружинным кольцом (32).

iii) Установите уплотнение (31).

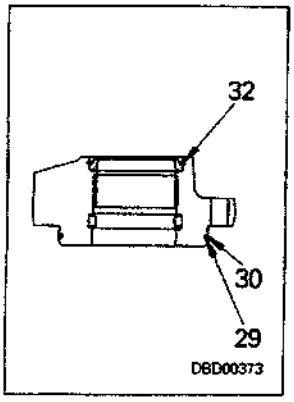


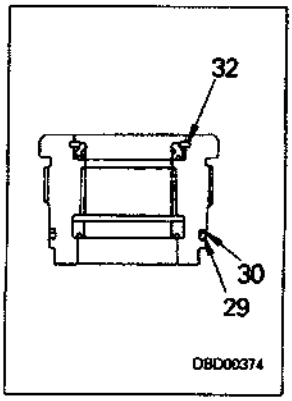


iv) Установите опорное кольцо (30) и уплотнительное кольцо (29).

★ Не прикладывайте силу для установки опорного кольца. Перед установкой нагрейте его в теплой воде (50 - 60°C).

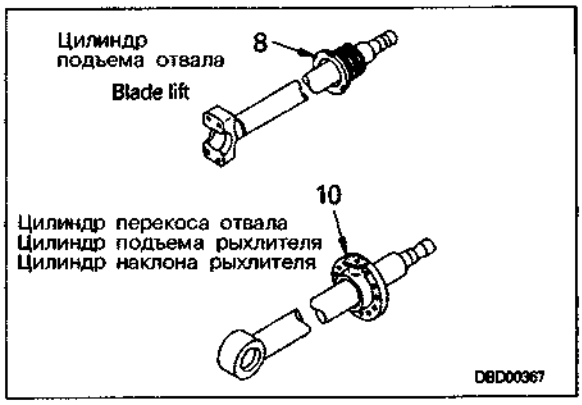
v) Установите уплотнительное кольцо (28). (Только цилиндр подъема отвала)





017A03

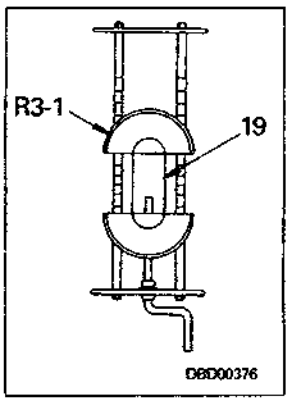
2) Установите головку в сборе (8) или (10) на шток поршня.

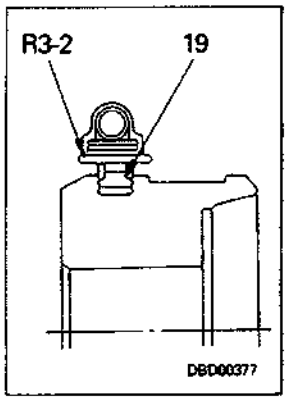


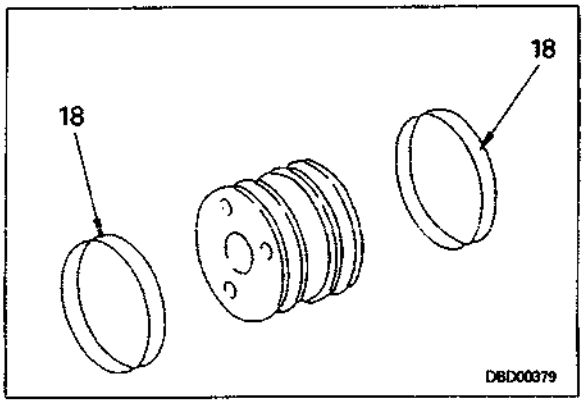
2. Поршень в сборе

- **Цилиндр подъема отвала**

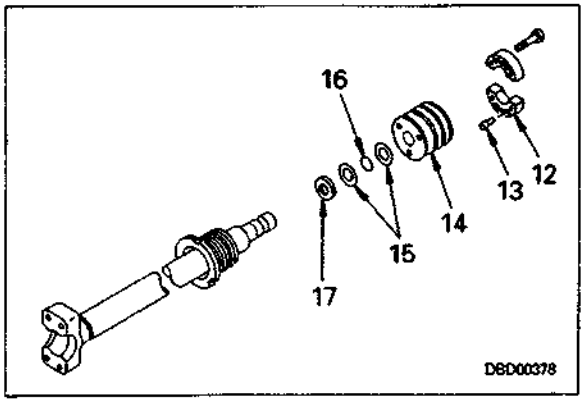
1) Сборка поршня в сборе
   i) При помощи инструмента **R3-1** расширьте поршневое кольцо (19).
      ★ Установите поршневое кольцо на инструмент **R3-1** и 8 - 10 раз поверните рукоятку, чтобы расширить кольцо.
   ii) Снимите поршневое кольцо с инструмента **R3-1** и установите на поршень.
   iii) При помощи инструмента **R3-2** сожмите поршневое кольцо (19).
   iv) Установите кольцо износа (18).







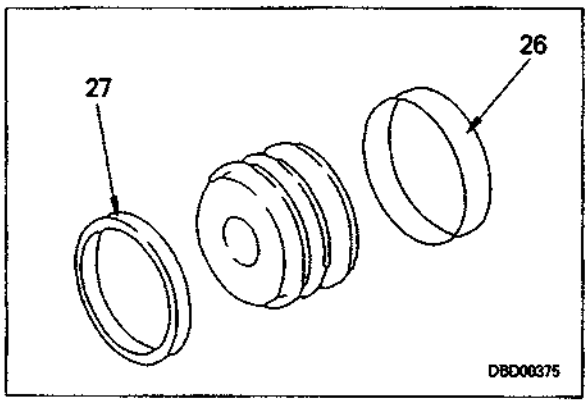
2) Установите держатель (17).
3) Вставьте уплотнительное кольцо (16) и установите опорное кольцо (15).
   ★ Не прикладывайте силу для установки опорного кольца. Перед установкой нагрейте его в теплой воде (50 - 60°C).
   ★ Смажьте уплотнительное кольцо и опорное кольцо консистентной смазкой и закрепите так, чтобы опорное кольцо не раскрылось.
4) Установите поршень в сборе (14).
5) Установите клапан (13) на распорную втулку (12), затем вставьте распорную втулку и затяните монтажными болтами.
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   КГМ Монтажный болт:
   110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)



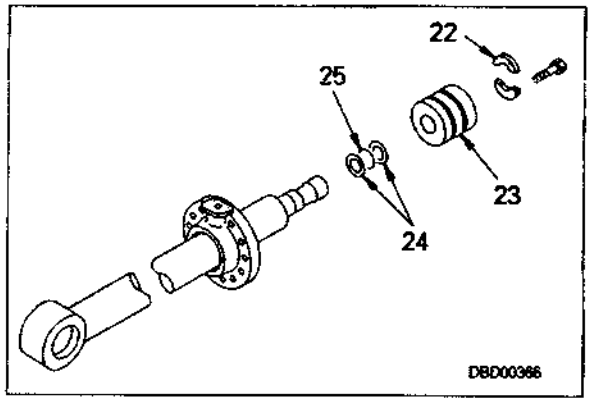
017A03

- **Цилиндр перекоса отвала, подъема рыхлителя, наклона рыхлителя**

1) При помощи инструмента **R3** установите поршневое кольцо (27), затем установите кольцо износа (26) таким же образом, как указано выше в пункте 2-1) - i) - iv).



2) Установите уплотнительное кольцо (25), опорное кольцо (24) и поршень в сборе (23) таким же образом, как указано выше в пункте 2-3) - 4).
3) Закрепите при помощи распорной втулки (22) и затяните монтажными болтами.
   Монтажный болт:
   Резьбовой уплотнитель (LT-2)
   кгм Монтажный болт:
   110,3 ± 12,3 Нм (11,25 ± 1,25 кгм)

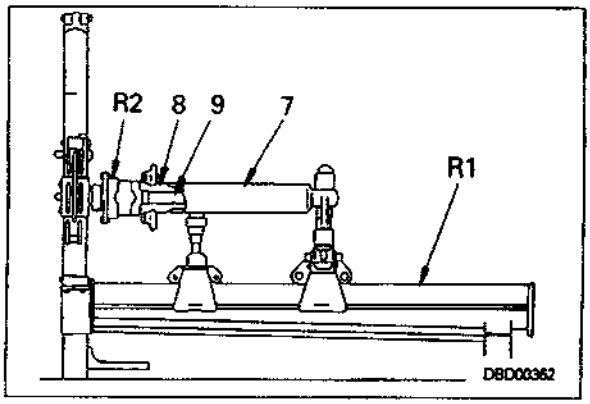


017A03

3. Шток поршня в сборе

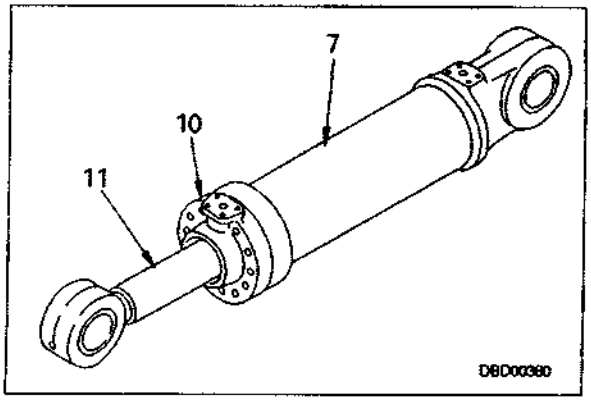
- **Цилиндр подъема отвала**

1) Установите цилиндр (7) на инструмент **R1**.
2) Установите шток поршня в сборе (9) на цилиндр.
   Участок уплотнения:
   Консистентная смазка (G2-LI)
   ★ Вставьте шток поршня до конца его хода.
3) При помощи инструмента **R2** затяните головку в сборе (8).
   кгм Головка в сборе:
   980,7 ± 98,1 Нм (100 ± 10 кгм)



- **Цилиндр перекоса отвала, подъема рыхлителя, наклона рыхлителя**

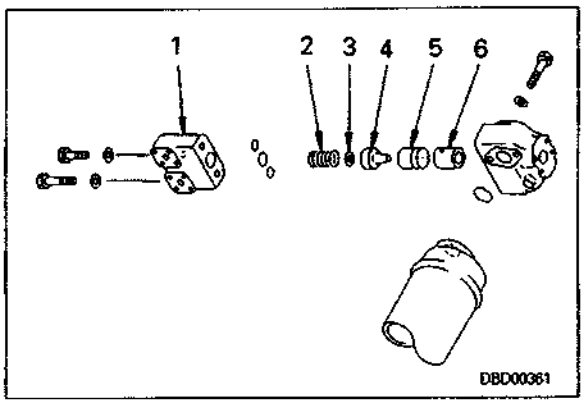
1) Установите шток поршня в сборе (11) на цилиндр (7).
   Участок уплотнения:
   Консистентная смазка (G2-LI)
   ★ Вставьте шток поршня до конца его хода.



2) Затяните головку в сборе (10) при помощи монтажных болтов.
   КГМ Монтажный болт:

Единица измерения: Нм (кгм)

Перекос отвала	**343.2 ± 34.3 (35 ± 3.5)**
Подъем рыхлителя	**245.2 ± 24.5 (25 ± 2.5)**
Наклон рыхлителя	**245.2 ± 24.5 (25 ± 2.5)**



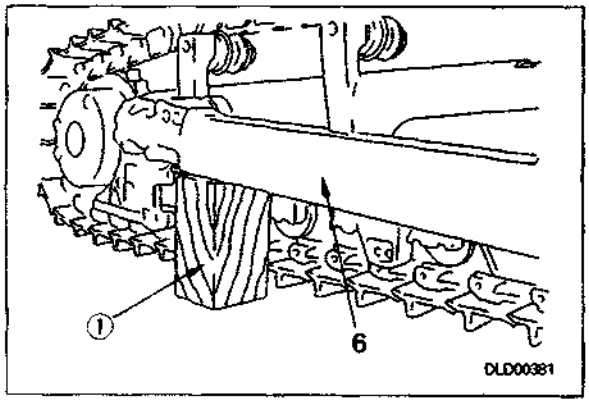
4. Клапан быстрого опускания (только цилиндр подъема отвала)
Установите распорную втулку (6), клапаны (5) и (4), распорное кольцо (3) и пружину (2), затем вставьте уплотнительное кольцо и установите блок (1).

5. Труба
Наденьте уплотнительное кольцо и установите трубу.

017A03

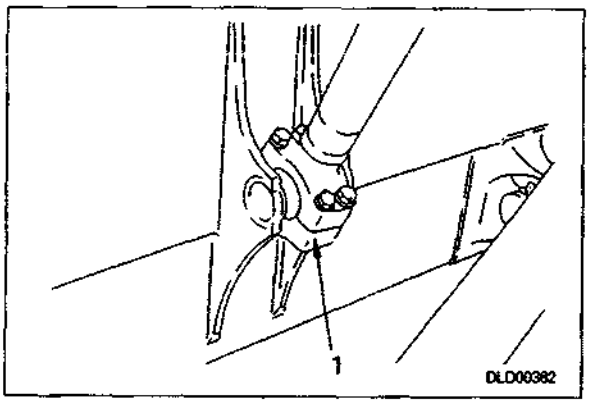
СНЯТИЕ ОТВАЛА В СБОРЕ

⚠ Полностью опустите рабочее оборудование на грунт на ровной площадке, затем надежно установите блоки ① под левую и правую прямые рамы.



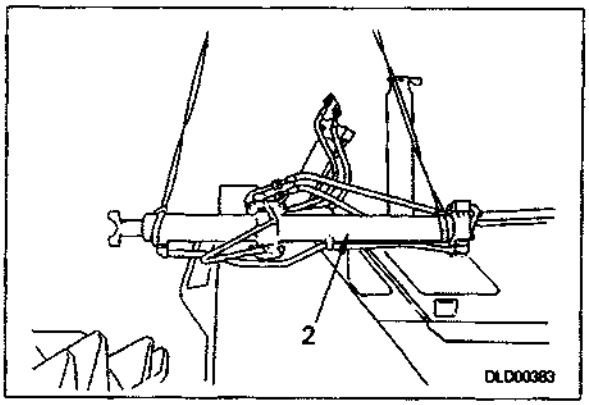
1. Снимите крышку (1) цилиндра подъема. ※ 1
★ Проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.

2. Произведите строповку цилиндра подъема в сборе (2), запустите двигатель, полностью втяните шток поршня, затем установите зажим цилиндра и прикрепите его к ограждению радиатора.
★ Привяжите шток поршня проволокой во избежание его выдвижения.
• Аналогичным образом отсоедините цилиндр от отвала с противоположной стороны.



⚠ Сбросьте остаточное давление в гидравлической системе. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.

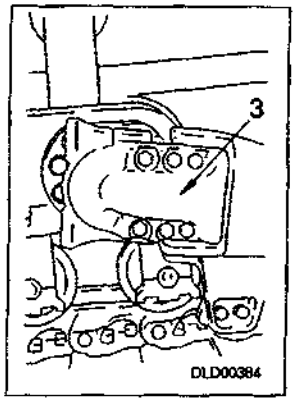
3. Снимите левую и правую крышки (3).

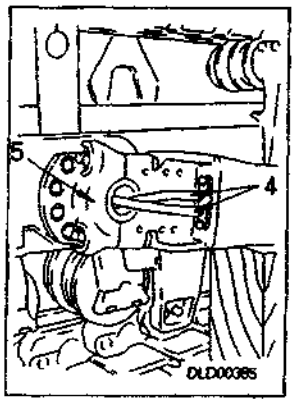


4. Отсоедините шланг (4).
★ Вставьте заглушки во избежание попадания в трубопроводы грязи или пыли.

5. Снимите левую и правую крышки (5) опорной цапфы. ※ 2

6. Снимите пластину в сборе (6). ※ 3
★ Запустите двигатель, медленно подайте машину задним ходом и отсоедините отвал в сборе от опорной цапфы.





017A03

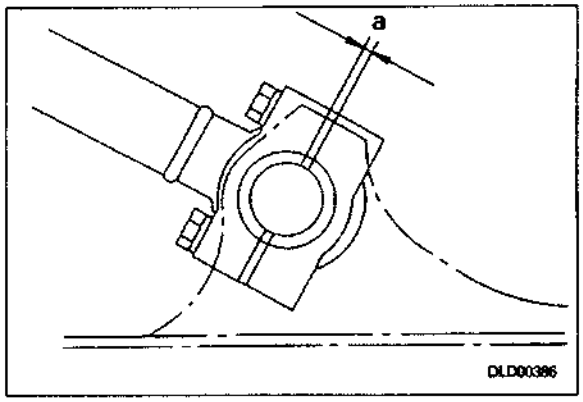
УСТАНОВКА ОТВАЛА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

※ 1

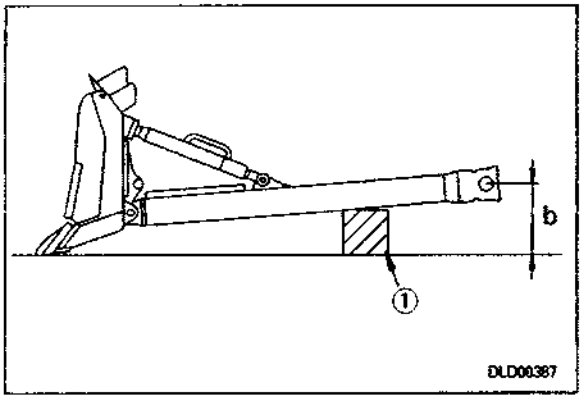
★ Произведите регулировку при помощи прокладок таким образом, чтобы зазор **a** на сопрягаемой поверхности крышки был равен приведенному ниже размеру. Проверьте также, чтобы она легко вращалась.
  - Стандартный зазор **a: 0,2 - 0,5 мм**
  - Толщина стандартной прокладки: **4 мм**

★ После установки отвала отрегулируйте перекос отвала.
См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, РЕГУЛИРОВКА ПОЛУСФЕРИЧЕСКОГО ОТВАЛА С ПЕРЕКОСОМ.



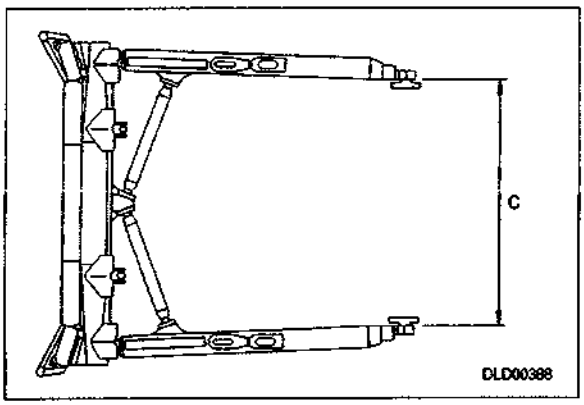
※ 2

КГМ Монтажный болт крышки опорной цапфы:
730,5 ± 98,1 Нм (74,5 ± 10 кгм)



※ 3

★ Произведите регулировку при помощи блоков ① таким образом, чтобы высота **b** и ширина **c** левой и правой прямых рам были равны указанным ниже размерам.
  - Высота **b** опорной цапфы:
    Приблиз. 633,5 мм
  - Ширина рамы **c**:
    Приблиз. 2940 мм

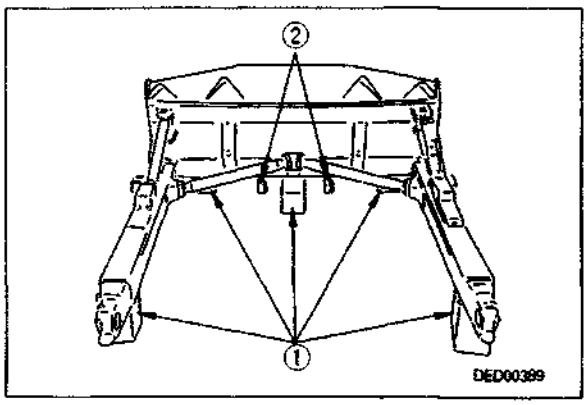


- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
  ★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

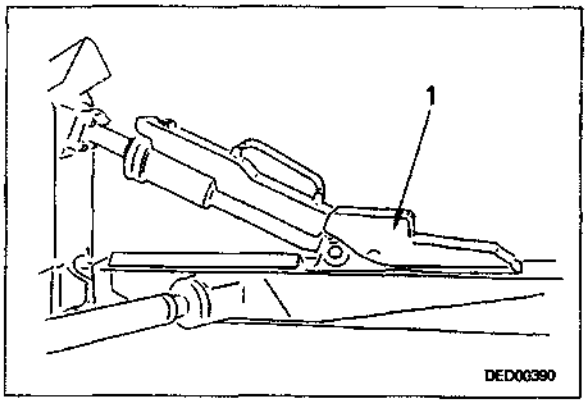
017A03

РАЗБОРКА ОТВАЛА В СБОРЕ

⚠ Надежно установите блоки ① и гидравлический домкрат ② под левую и правую прямые рамы и отвал так, чтобы отвал лежал устойчиво.



1. Снимите крышку (1) правой рамы и отсоедините шланг (2) цилиндра перекоса.



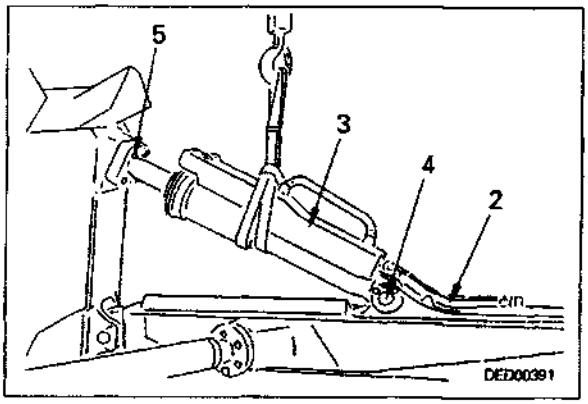
017A03

2. Произведите строповку цилиндра перекоса в сборе (3) и снимите стопорную пластину, затем снимите палец (4).

3. Удалите монтажные болты, отсоедините крышку (5), затем снимите цилиндр перекоса в сборе (3).

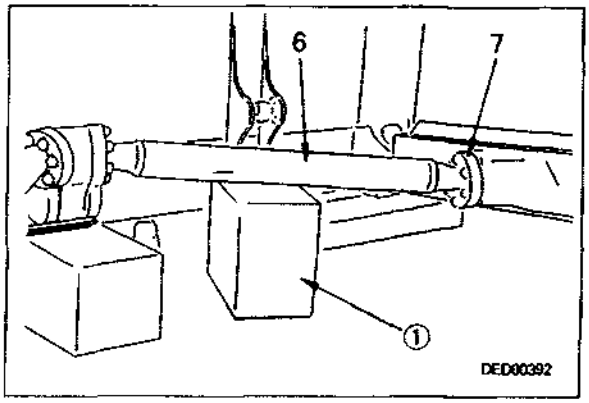
★ На крышке имеются прокладки, поэтому проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.

кг Цилиндр перекоса в сборе: **190 кг**



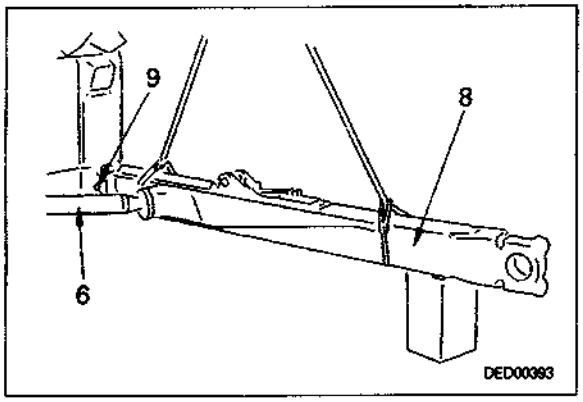
4. Установите блок ① под правый центральный раскос (6) и удалите монтажные болты крышки (7) со стороны центральной рамы.

★ На крышке имеются прокладки, поэтому проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.



5. Произведите строповку правой прямой рамы (8) и отсоедините правый центральный раскос (6).
6. Снимите стопорную пластину, затем снимите палец (9) и снимите правую прямую раму (8).

КГ Прямая рама: **900 кг**

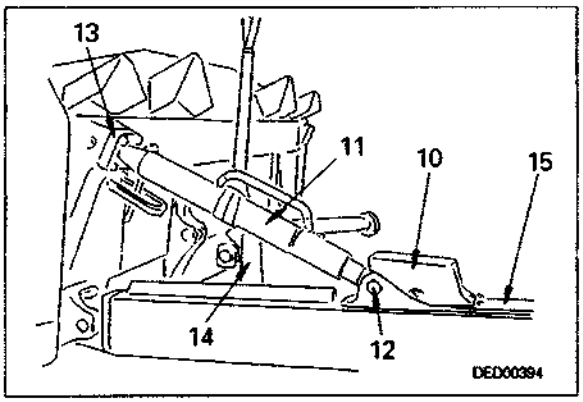


7. Снимите крышку (10) левой рамы.

8. Произведите строповку раскоса (11) перекоса, снимите стопорную пластину, затем снимите палец (12).

9. Удалите монтажные болты, отсоедините крышку (13), затем снимите раскос (11) перекоса.
★ На крышке имеются прокладки, поэтому проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.

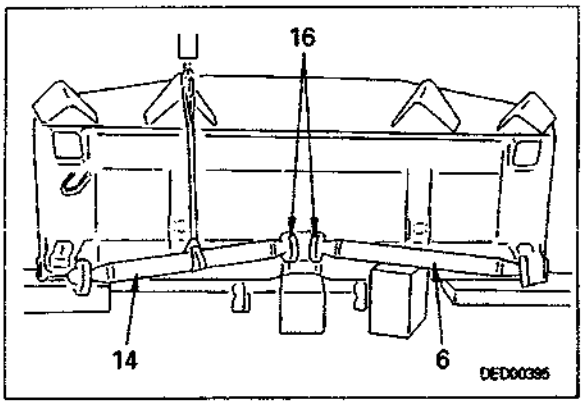
КГ Раскос перекоса: **100 кг**



10. Отсоедините левый центральный раскос (14) и снимите левую прямую раму (15) таким же образом, как указано выше в пунктах 4 - 6.

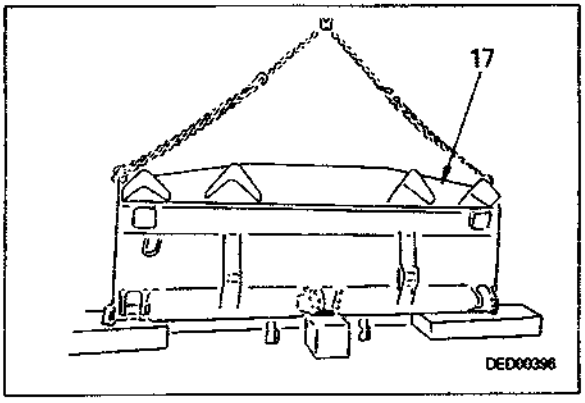
11. Произведите строповку центрального раскоса (14), удалите монтажные болты, отсоедините крышку (16), затем снимите левый и правый центральные раскосы (14) и (6).
★ На крышке имеются прокладки, поэтому проверьте количество и толщину прокладок и сохраните их в безопасном месте.

КГ Центральный раскос: **95 кг**



12. Поднимите отвал (17), затем опрокиньте отвал.

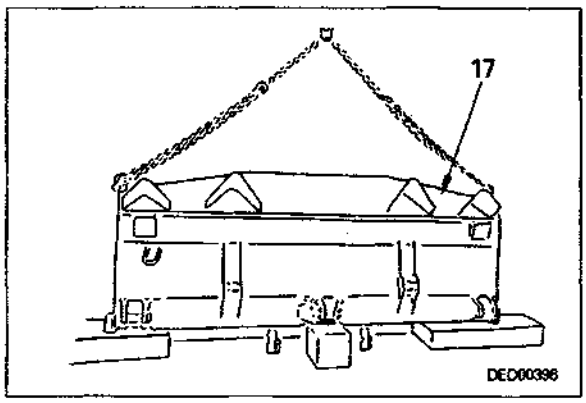
КГ Отвал: **2900 кг**



017A03

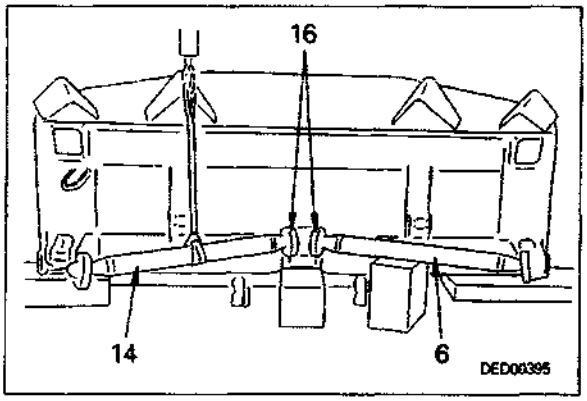
СБОРКА ОТВАЛА В СБОРЕ

★ Проверьте количество и толщину прокладок, удаленных из каждого места во время разборки, затем установите их снова в то же положение.
★ При выполнении регулировки при помощи прокладок см. раздел ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, РЕГУЛИРОВКА ПОЛУСФЕРИЧЕСКОГО ОТВАЛА С ПЕРЕКОСОМ.



1. Поднимите отвал (17) и надежно установите под отвал блок и гидравлический домкрат так, чтобы отвал лежал устойчиво.

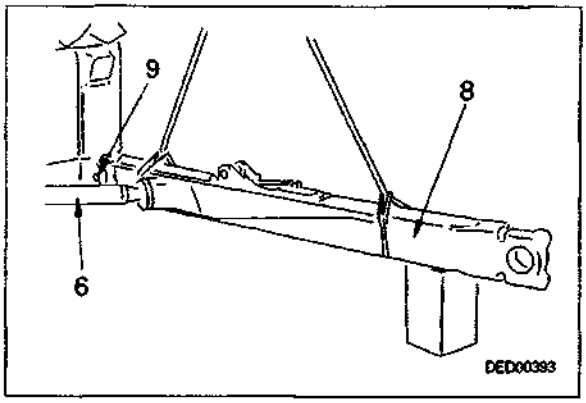
кг Отвал: **2900 кг**



2. Поднимите центральный раскос (14), установите прокладку и затяните монтажные болты крышки (16).
★ Установите блок под центральный раскос, чтобы он был на высоте прямой рамы.
★ Толщина стандартной прокладки: **4 мм**

кг Центральный раскос: **95 кг**

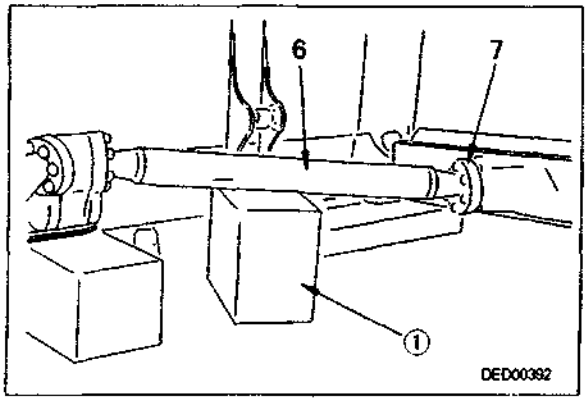
017A03



3. Поднимите правую центральную раму (8), затем установите палец (9) и закрепите при помощи стопорной пластины.

кг Прямая рама: **900 кг**

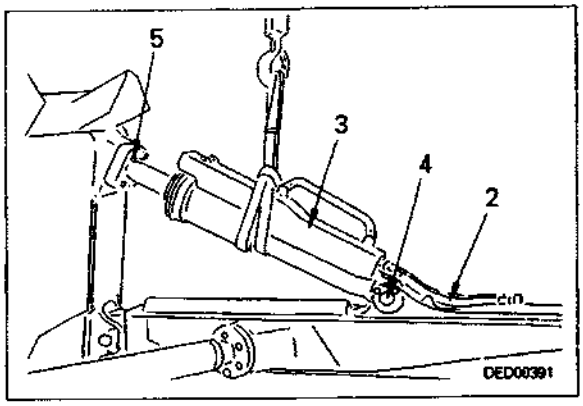
4. Произведите строповку правой центральной рамы (8), затем установите сферическую часть правого центрального раскоса (6) на правую центральную раму (8).



5. Установите прокладку на крышку (7) правого центрального раскоса (6) и затяните монтажные болты.
★ Толщина стандартной прокладки: **4 мм**

6. Произведите строповку цилиндра перекоса в сборе (3), установите прокладку на крышку (5), затем затяните монтажные болты.
★ Толщина стандартной прокладки: **4 мм**

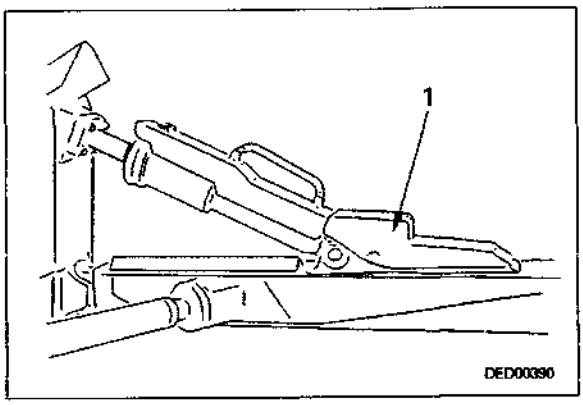
КГ Цилиндр перекоса в сборе: **190 кг**



7. Установите палец (4) и закрепите при помощи стопорной пластины.

8. Подсоедините шланг (2) цилиндра перекоса.

9. Установите крышку (1) правой рамы.

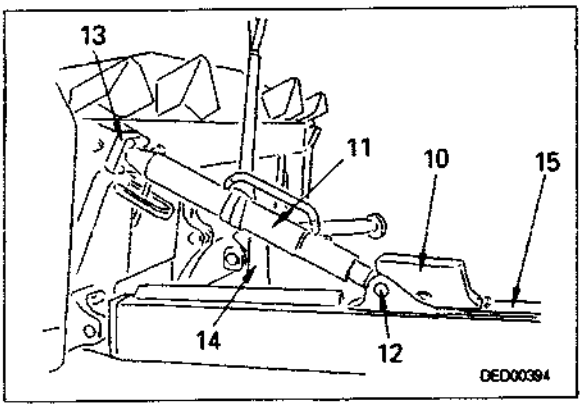


017A03

10. Установите левую прямую раму (15) и присоедините левый центральный раскос (14) таким же образом, как указано выше в пунктах 3-5.

11. Произведите строповку раскоса перекоса, установите прокладку на крышку (13) и затяните монтажные болты.
★ Толщина стандартной прокладки: **4 мм**

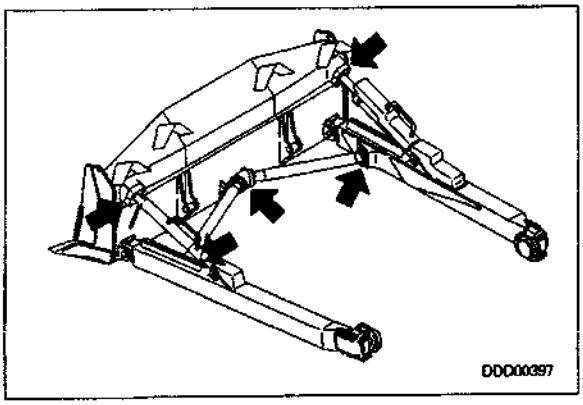
КГ Раскос перекоса: **100 кг**



12. Установите палец (12) и закрепите при помощи стопорной пластины.

13. Установите крышку левой рамы.

14. Заправка консистентной смазкой
После завершения сборки тщательно заправьте консистентной смазкой точки, указанные на рисунке справа.
Детали рабочего оборудования:
Консистентная смазка (G2-LI)



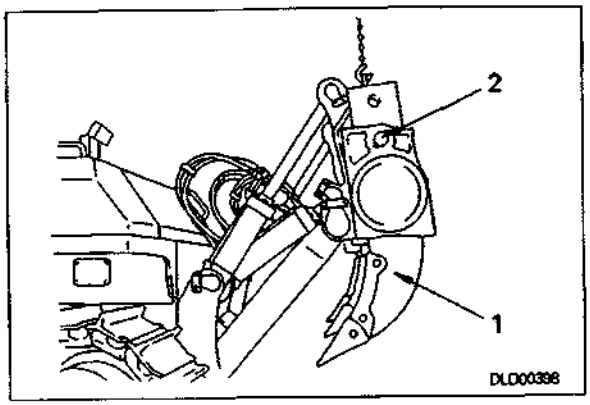
РАЗБОРКА МНОГОЗУБОГО РЫХЛИТЕЛЯ В СБОРЕ

★ После отсоединения трубопроводов и шлангов вставьте заглушки во избежание попадания грязи и пыли.

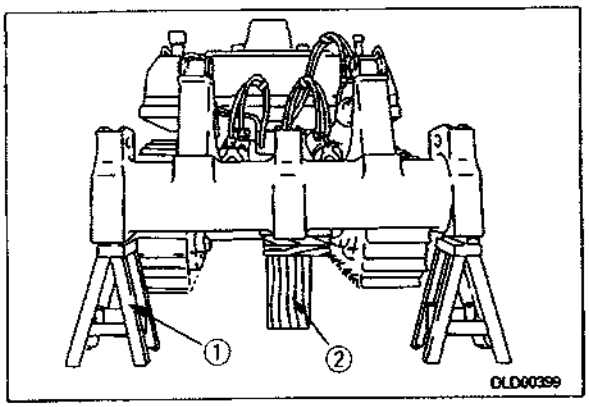
1. Запустите двигатель и установите рыхлитель на максимальную высоту и максимальный угол наклона.

2. Произведите строповку зуба (1), снимите стопорный палец, затем снимите монтажный палец (2) и медленно опустите зуб (1), чтобы снять его.

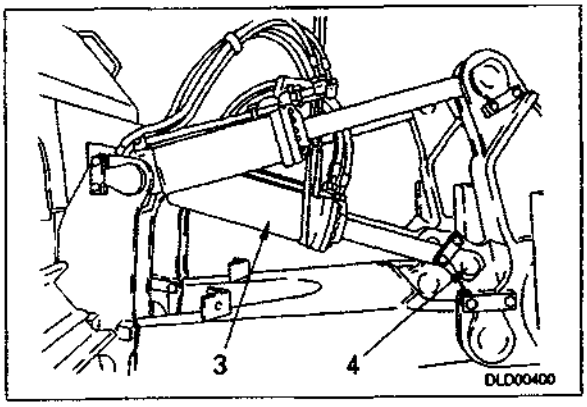
   КГ Зуб: **270 кг**



3. Установите подставку ① под балку и блок ② под рычаг, затем опустите рыхлитель в сборе.

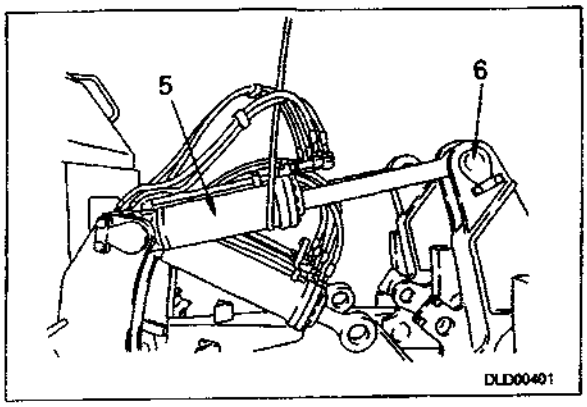


4. Произведите строповку цилиндра подъема в сборе (3), снимите стопорную пластину, затем снимите палец (4) со стороны штока.
   ★ Запустите двигатель, полностью втяните шток поршня, затем опустите на верхнюю часть рычага.



5. Произведите строповку цилиндра наклона в сборе (5), снимите стопорную пластину, затем снимите палец (6) со стороны штока.
   ★ Запустите двигатель, полностью втяните шток поршня, затем опустите на верхнюю часть рычага.
   ★ Палец используется при снятии балки, поэтому временно оставьте палец установленным на балке.

⚠ Сбросьте остаточное давление в системе. См. более подробно в разделе ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА, СБРОС ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Затем медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, чтобы сбросить давление внутри гидравлического бака.



017A03

6. Отсоедините шланг (7) цилиндра подъема и шланг (8) цилиндра наклона и сдвиньте их в сторону топливного бака.

7. Произведите строповку цилиндра подъема в сборе (3), снимите стопорную пластину и выньте палец (9), затем снимите цилиндр подъема в сборе (3).

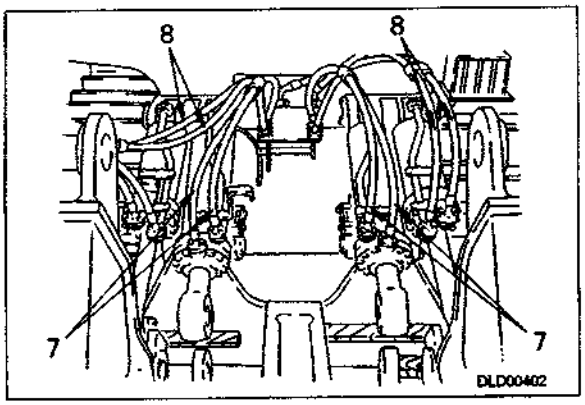
★ Палец является общим для цилиндра подъема и цилиндра наклона, поэтому выньте его до такого положения, при котором может быть снят цилиндр подъема.

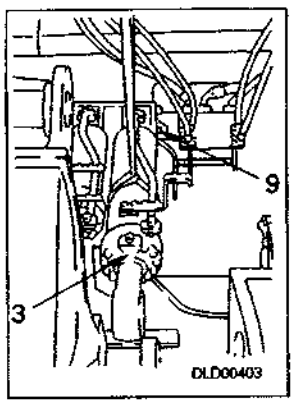
★ Монтажный болт стопорной пластины пальца с правой стороны используется также для затяжки задней лампы, поэтому одновременно снимите заднюю лампу.

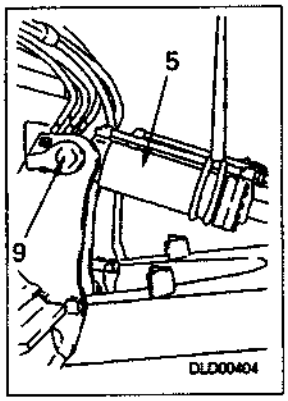
КГ Цилиндр подъема в сборе: **130 кг**

8. Произведите строповку цилиндра наклона в сборе (5), снимите палец (9), затем снимите цилиндр наклона в сборе (5).

КГ Цилиндр наклона в сборе: **130 кг**



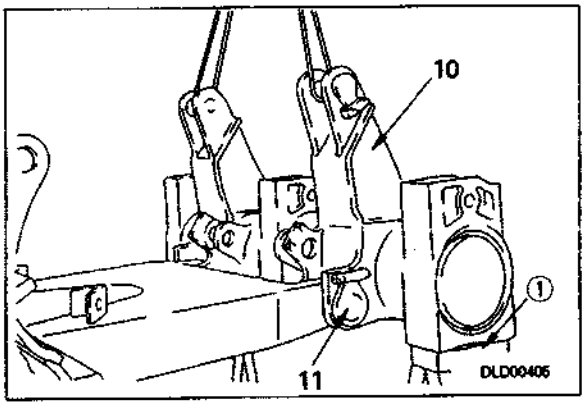




017A03

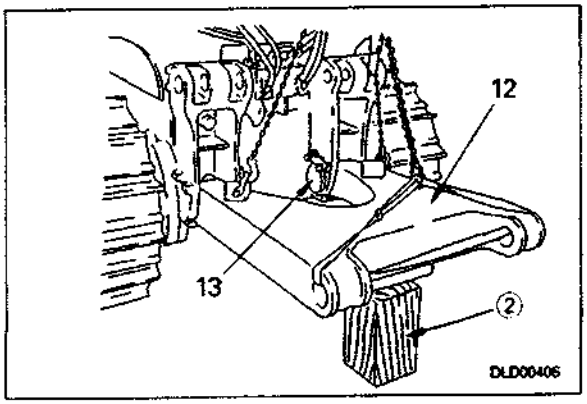
9. Произведите строповку балки (10), снимите стопорную пластину, затем снимите левый и правый пальцы (11) и снимите балку (10).

КГ Балка: **1200 кг**



10. Произведите строповку рычага (12), снимите стопорную пластину, затем снимите левый и правый пальцы (13) и снимите рычаг (12).

КГ Рычаг: **470 кг**

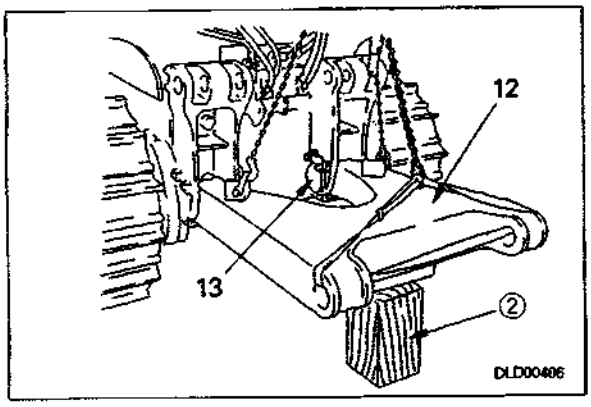


СБОРКА МНОГОЗУБОГО РЫХЛИТЕЛЯ В СБОРЕ

1. Поднимите рычаг (12), установите левый и правый пальцы (13), затем закрепите стопорной пластиной.

КГ Рычаг: **470 кг**

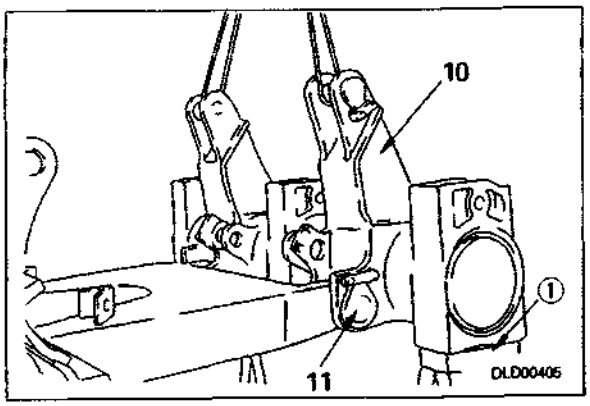
★ Установите под рычаг блок ②.



2. Поднимите балку (10), установите левый и правый пальцы (11), затем закрепите стопорной пластиной.

КГ Балка: **1200 кг**

★ Установите под балку подставку ①.



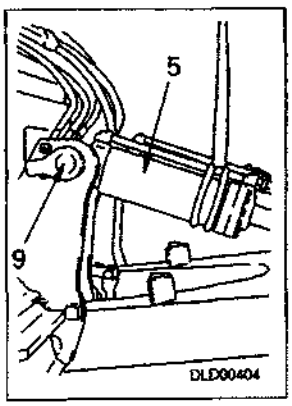
017A03

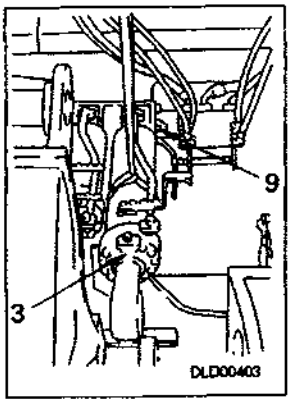
3. Поднимите цилиндр наклона в сборе (5), затем установите палец (9).

★ Палец является общим для цилиндра наклона и цилиндра подъема, поэтому вставьте его до такого положения, при котором может быть установлен цилиндр наклона.

КГ Цилиндр наклона в сборе: **130 кг**

★ После установки опустите штоковый конец цилиндра на верхнюю часть рычага.





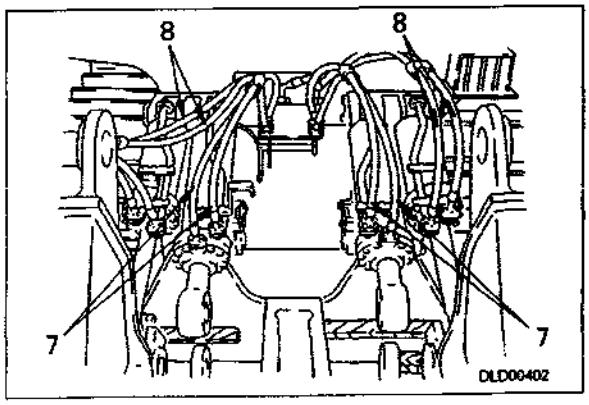
4. Поднимите цилиндр подъема в сборе (3), затем установите палец (9).

★ Монтажный болт стопорной пластины пальца с правой стороны используется также для затяжки задней лампы, поэтому одновременно установите заднюю лампу.

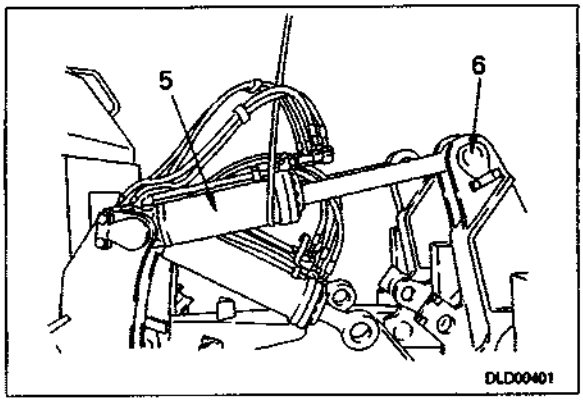
КГ Цилиндр подъема в сборе: **130 кг**

★ После установки опустите штоковый конец цилиндра на верхнюю часть рычага.

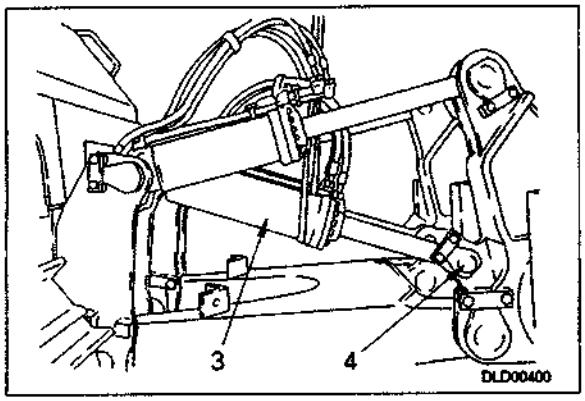
5. Подсоедините шланг (8) цилиндра наклона и шланг (7) цилиндра подъема.



6. Произведите строповку цилиндра наклона в сборе (5), запустите двигатель, выдвиньте шток поршня, совместите отверстия пальца, затем установите палец (6) и закрепите стопорной пластиной.



7. Произведите строповку цилиндра подъема в сборе (3), запустите двигатель, выдвиньте шток поршня, совместите отверстия пальца, затем установите палец (4) и закрепите стопорной пластиной.

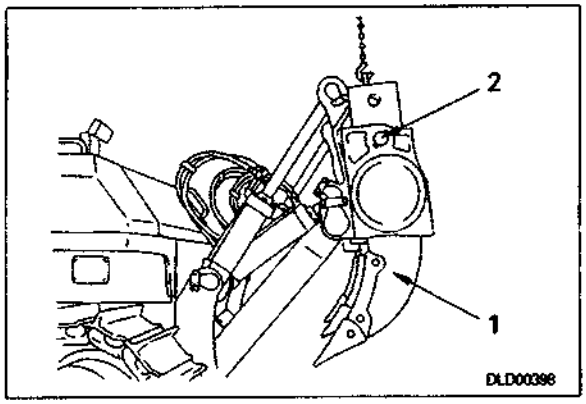


017A03

8. Запустите двигатель и установите рыхлитель на максимальную высоту и максимальный угол наклона.

9. Пропустите трос через монтажное отверстие зуба в балке, поднимите зуб (1) и установите, затем установите палец (2) и закрепите стопорным пальцем.

кг Зуб: **130 кг**



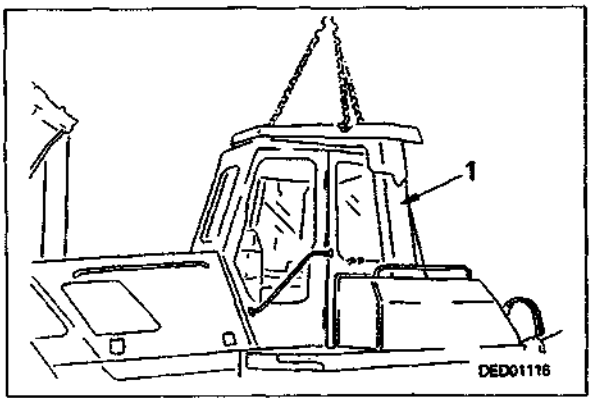
10. **Заправка консистентной смазкой**
После завершения сборки тщательно заправьте консистентной смазкой точки, указанные на рисунке справа.
Палец: **Консистентная смазка (G2-LI)**

- **Дозаправка маслом (гидравлический бак)**
Долейте моторное масло через маслозаливную горловину до установленного уровня.
★ Запустите двигатель, чтобы прокачать масло через систему. Затем снова проверьте уровень масла.

СНЯТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ROPS

1. Произведите строповку ограждения ROPS (1) и удалите 12 монтажных болтов (12). [※ I]
2. Снимите ограждение ROPS (1).

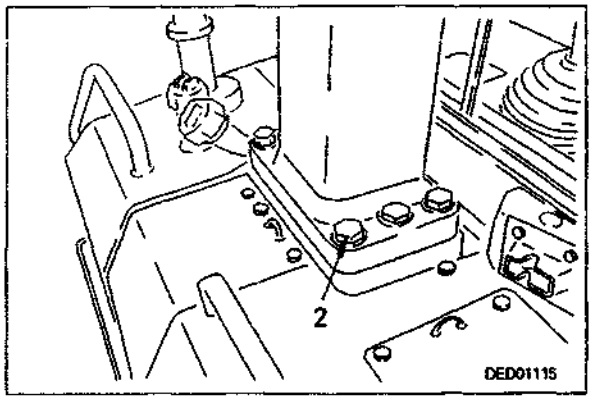
[KГ] Ограждение ROPS: **700 кг**



УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ROPS

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

[※ I]
[КГМ] Монтажный болт ограждения ROPS:
926,7 ± 103,0 Нм (94,5 ± 10,5 кгм)



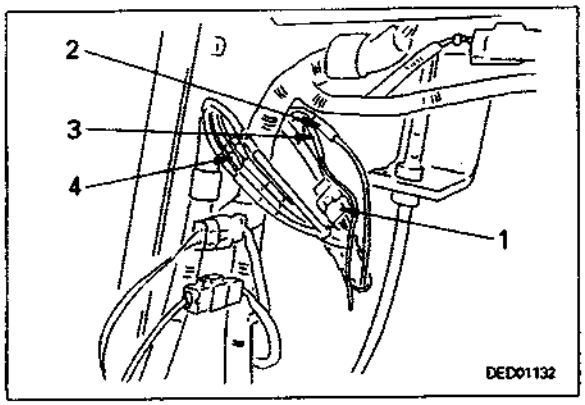
017A03

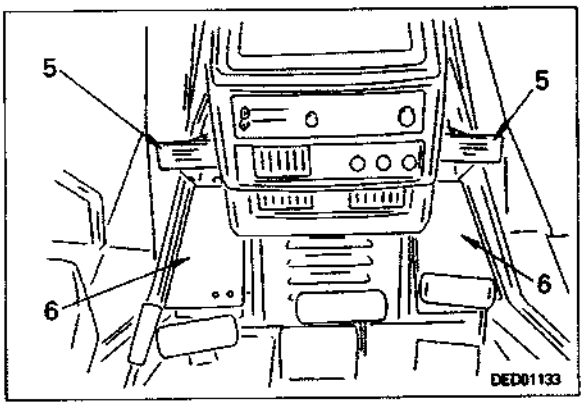
СНЯТИЕ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА В СБОРЕ

⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

1. Снимите ограждение ROPS.
   См. более подробно в разделе СНЯТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ROPS.
2. Откройте крышку с левой стороны.
3. Отключите соединители (1) (CN360), (2) (CN-CAB1) и (3) (CN-CAB2).
4. Отсоедините 4 шланга (4) омывателя. [※ 1]
5. Снимите подножку (5), затем снимите крышку (6).
6. Снимите отделку (7), (8) и (9).
7. Удалите 19 монтажных болтов, затем снимите кабину оператора в сборе (10).

Кабина оператора в сборе: **290 кг**





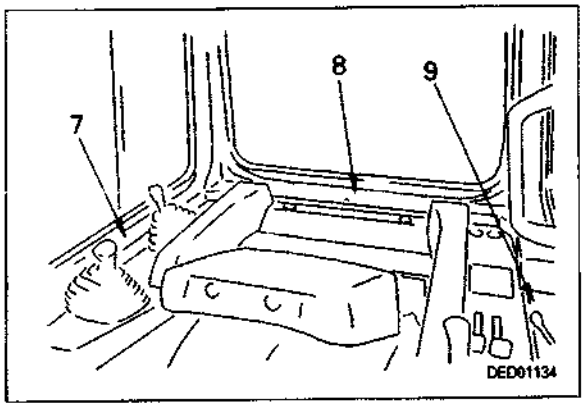
017A03

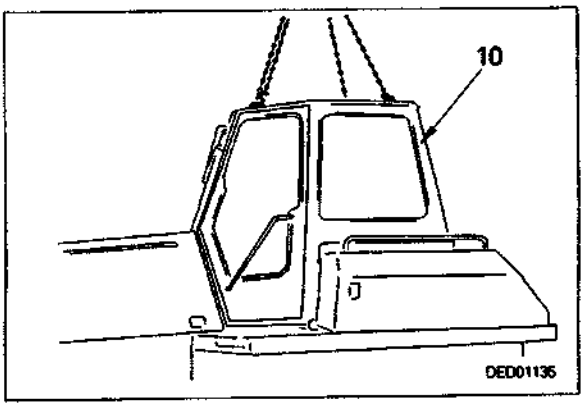
УСТАНОВКА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.

[※ 1]

★ Совместите цветные полоски и подсоедините шланги омывателя.

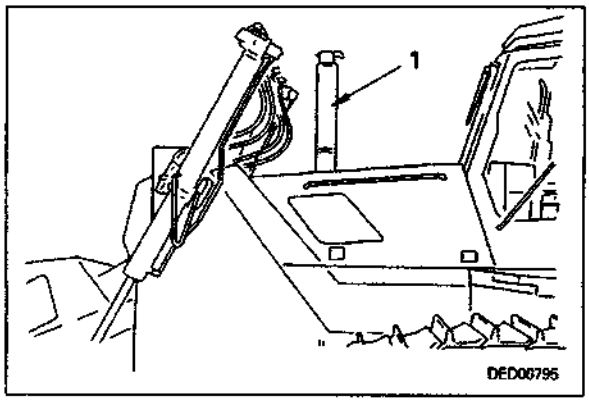




СНЯТИЕ КАПОТА В СБОРЕ

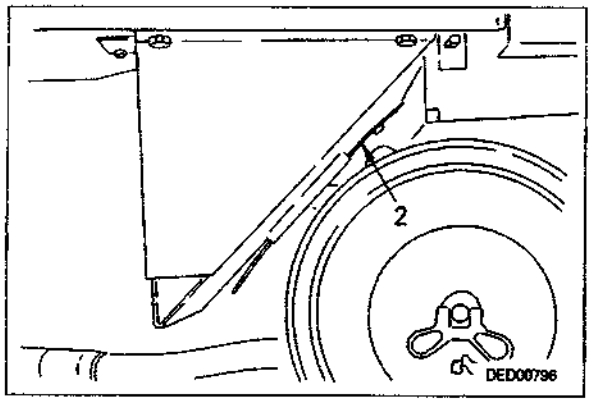
1. Снимите выхлопную трубу (1).
2. Снимите перегородку (2), затем снимите резиновое уплотнение.
3. Ослабьте зажим (3) и отсоедините соединитель (4) со стороны капота.
4. Снимите капот в сборе (5).

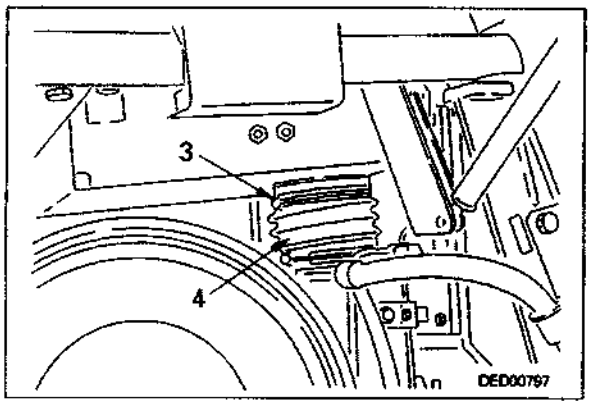
кг Капот в сборе: **90 кг**

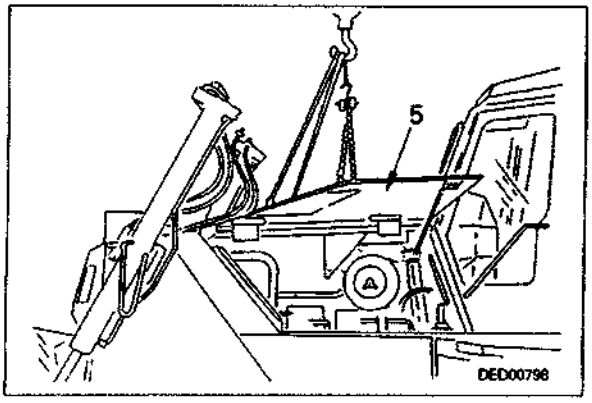


УСТАНОВКА КАПОТА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.







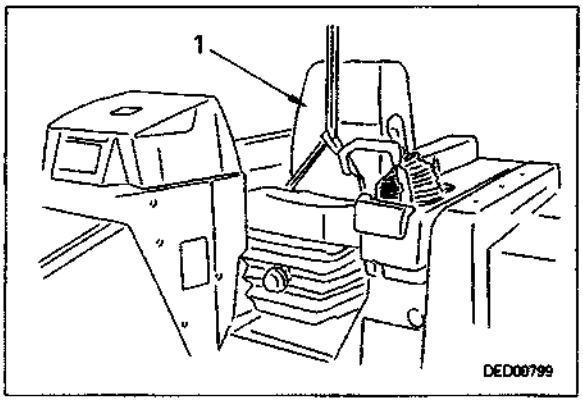
017A03

СНЯТИЕ РАМЫ ПОЛА В СБОРЕ

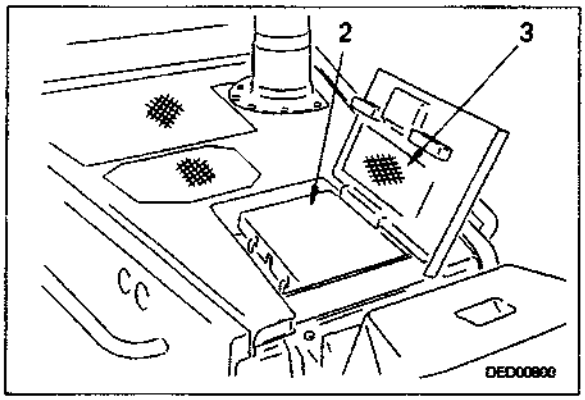
1. Снимите кабину оператора в сборе.
См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА В СБОРЕ.

2. Снимите сиденье оператора (1).
★ Снимите сиденье и нижний щиток как один узел.

кг Сиденье оператора: **50 кг**



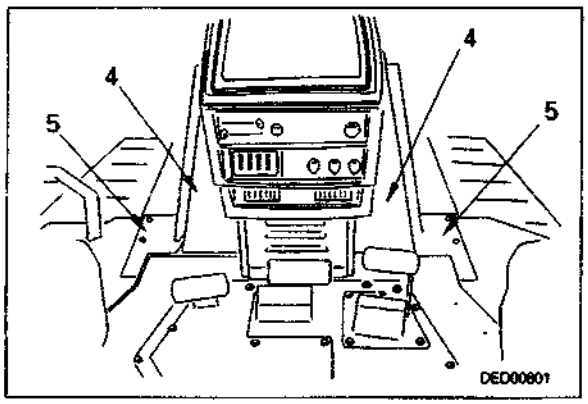
3. Снимите крышку ящика (2) воздухоочистителя кондиционера, удалите расположенный внутри элемент, затем снимите крышку (3), установленную на капоте.



017A03

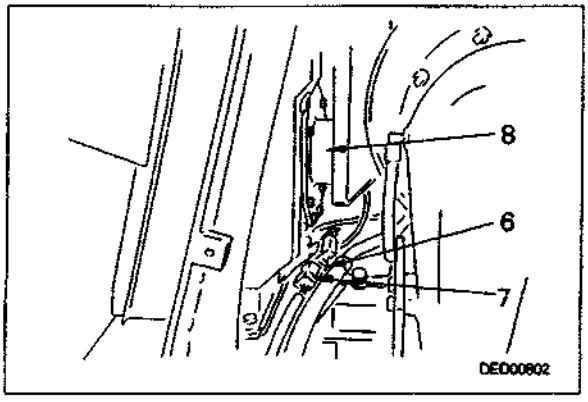
4. Снимите крышку (4) капота.
★ Зажим шланга кондиционера установлен с внутренней стороны левой крышки, поэтому отсоедините этот зажим.

5. Снимите монтажную крышку (5).



6. Отключите соединители (6) и (7) приборной панели.
- Соединитель (6): **CN214**
- Соединитель (7): **CN215**

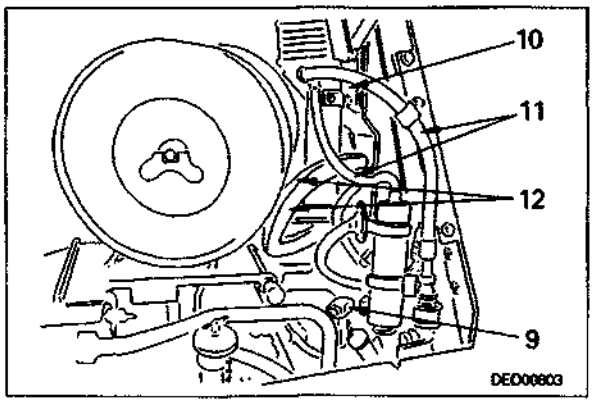
7. Удалите монтажные болты соединителя (8) кондиционера, при помощи которого он подключается к приборной панели.
★ Перед снятием соединителя снимите кронштейн с противоположной стороны.



8. Отключите соединитель (9) половой электропроводки.
- Соединитель (9): CN101

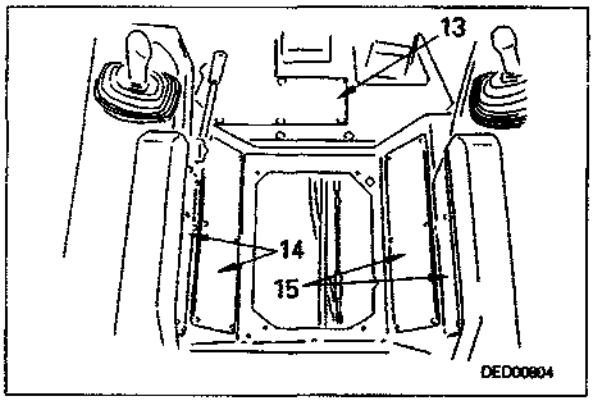
9. Снимите кронштейн (10) соединителя кондиционера и отключите соединитель (8) кондиционера.

10. Отсоедините шланг (11) кондиционера. ※ 1
- ★ Перед отсоединением шланга немного ослабьте накидную гайку и полностью выпустите из кондиционера газ (R134a).
- ★ Отсоедините шланг со стороны кондиционера, затем снимите все зажимы с рамы пола и сдвиньте к двигателю.
- ★ Вставьте заглушки во избежание попадания в шланги грязи или воды.
- ★ Будьте осторожны, чтобы не уронить или не повредить уплотнительное кольцо.



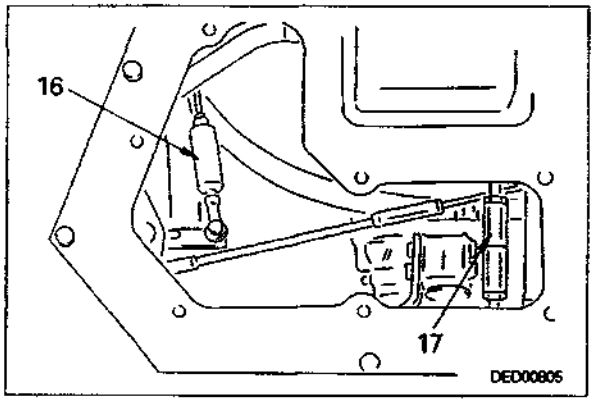
11. Отсоедините шланг (12) нагревателя.

12. Снимите ступенчатую планку (13) и боковые планки (14) и (15).

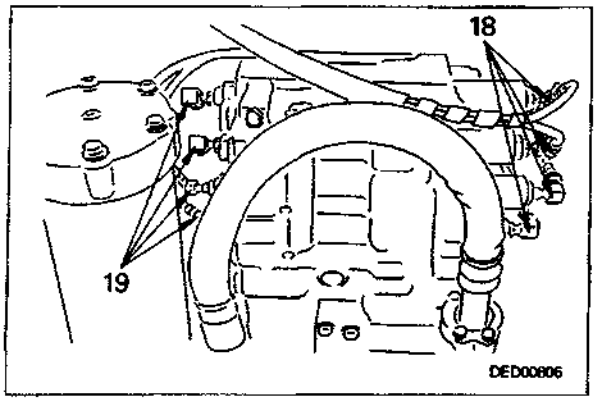


017A03

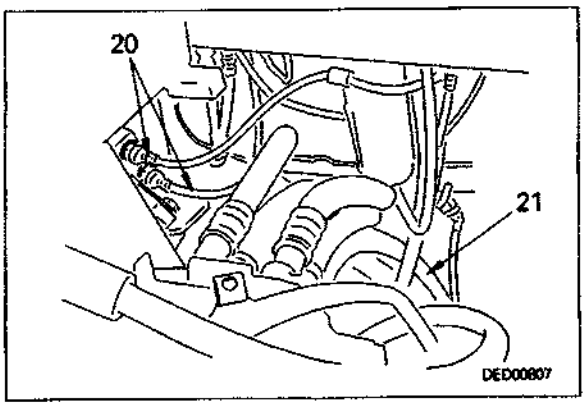
13. Отсоедините рычажный механизм (16) управления подачей топлива и рычажный механизм (17) тормозной педали.
- ★ Отсоедините тормозную тягу на участке стяжной муфты, но перед отсоединением проверьте установочные размеры. ※ 2



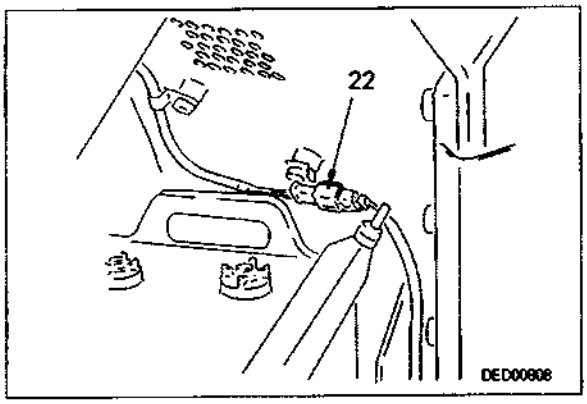
14. Снимите крышку распределительного клапана, затем отсоедините 8 пропорциональных шлангов (18) и (19) отвала и рыхлителя и снимите зажим шланга с распределительного клапана.



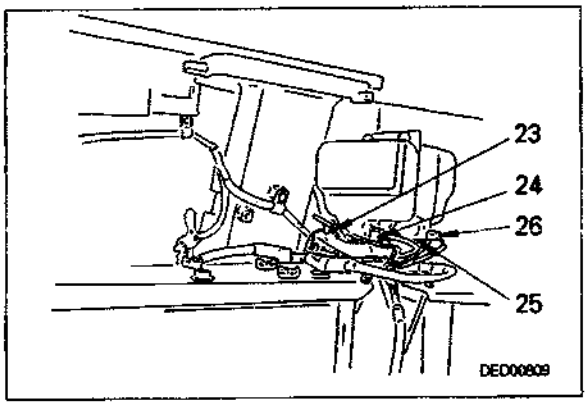
15. Отсоедините пропорциональный возвратный шланг (20) рыхлителя и отвала и впускной шланг (21) предохранительного стопорного клапана.

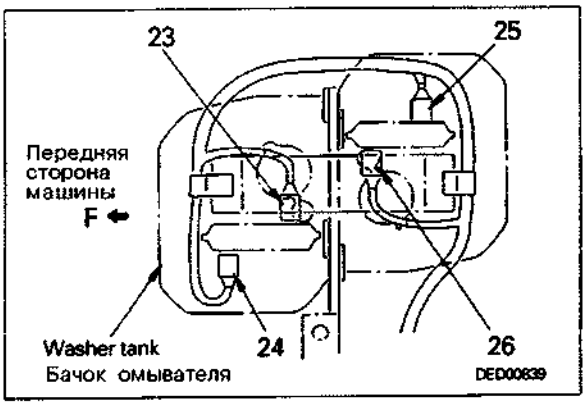


16. Снимите крышку аккумулятора и отключите соединитель задней лампы (22).
- Соединитель (22): **CN223**



17. Отключите соединители (23), (24), (25) и (26) бачка омывателя от бачка омывателя.
- Соединитель (23): **CN363**
- Соединитель (24): **CN364**
- Соединитель (25): **CN361**
- Соединитель (26): **CN362**



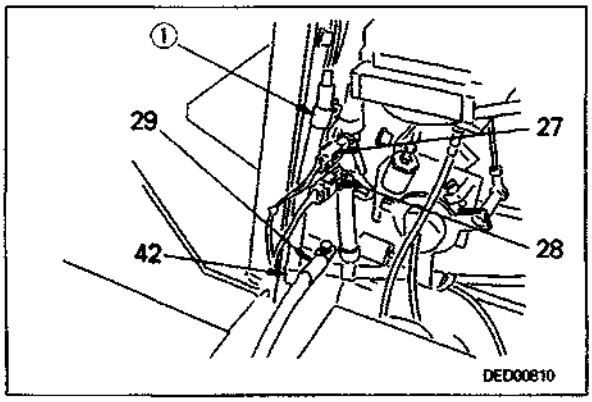


017A03

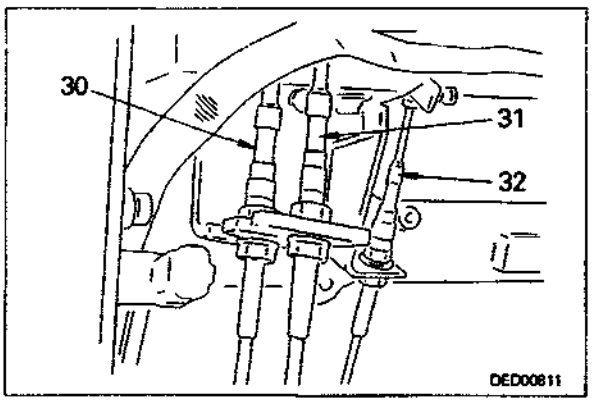
18. Отключите соединители (27) и (28) реле аккумулятора.
- Соединитель (27): **CN105**
- Соединитель (28): **CN104**

19. Отсоедините зажим (42) шланга бачка омывателя.

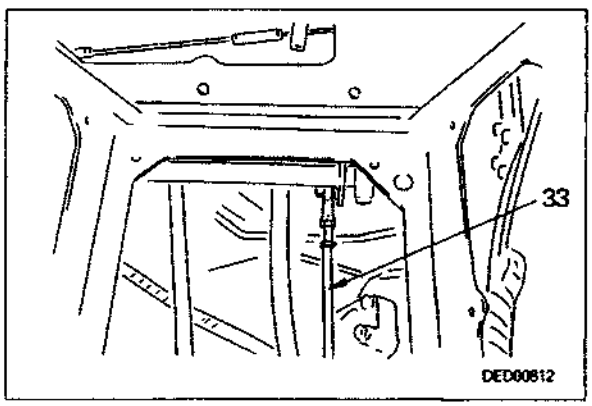
20. Отключите заземление (29).



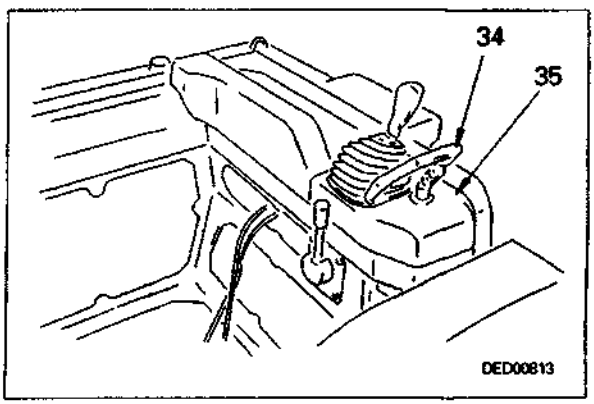
21. Отсоедините на концах рычагов рычажный механизм (30) управления переключением передач, рычажный механизм (31) переключения направления движения и рычажный механизм (32) стояночного тормоза.
★ Перед отсоединением проверьте установочные размеры тяги. ※ 3



22. Отсоедините рулевую тягу (33).
★ Перед отсоединением проверьте установочные размеры рычажного механизма. ※ 3

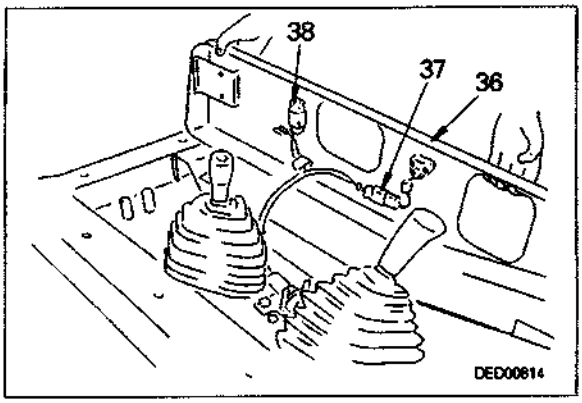


23. Снимите левый поручень (34), затем снимите консоль (35).
★ Снимите с консоли кожух рычага, затем снимите консоль с рычага.

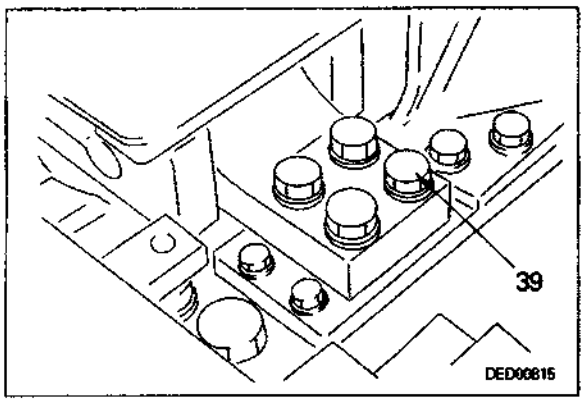


017A03

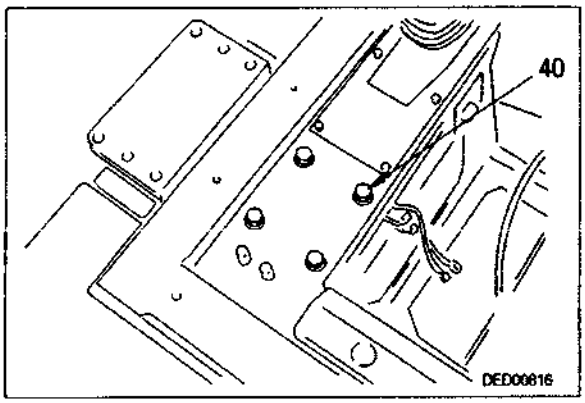
24. Снимите правую консоль (36), отключите соединители (37) и (38), затем снимите консоль с рычага.
- Соединитель (37): **CN262**
- Соединитель (38): **CN263**



25. Удалите передний монтажный болт (39).
★ Имеется по 4 передних монтажных болта слева и справа.



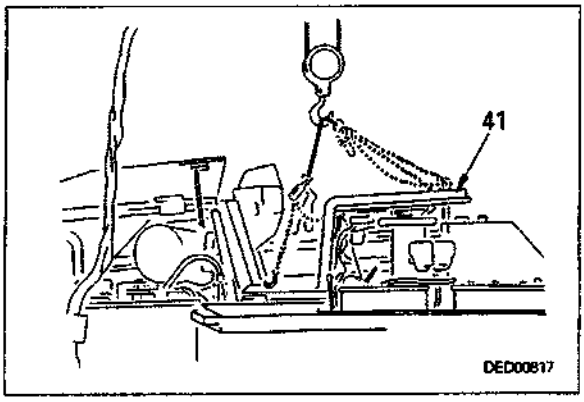
26. Удалите задний монтажный болт (40).
★ Имеется по 4 задних монтажных болта слева и справа.



27. Снимите раму пола в сборе (41). ※ 4

КГ Рама пола в сборе: **410 кг**

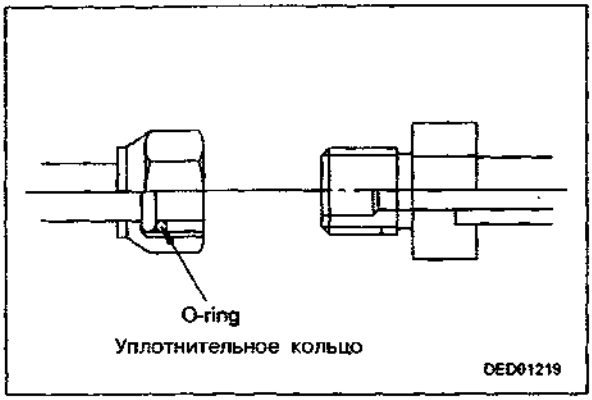
★ Во время подъема регулируйте подъемный баланс спереди, сзади, слева и справа. При снятии рама будет немного задевать за основание верхнего фланца цилиндра подвески, поэтому подъем производите постепенно и не допускайте касания.



017A03

УСТАНОВКА РАМЫ ПОЛА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.



※ 1

★ Установите шланги без перекручивания или помех.
★ Тщательно установите шланги цепи кондиционера во избежание попадания в шланги грязи, пыли или воды.
★ Перед установкой проверьте, чтобы на трубных соединениях шлангов кондиционера имелись уплотнительные кольца.
Тщательно смажьте уплотнительные кольца компрессорным маслом (Showa Shell Suniso 4G или 5G).
кгм Затяните газопроводы кондиционера до следующих моментов затяжки.

Размер резьбы	Момент затяжки (Нм (кгм))	Примечания
16 x 1.5	11.8 – 14.7 (1.2 – 1.5)	Жидкость
22 x 1.5	19.6 – 24.5 (2.0 – 2.5)	Нагнетание
24 x 1.5	29.4 – 34.3 (3.0 – 3.5)	Всасывание

※ 2

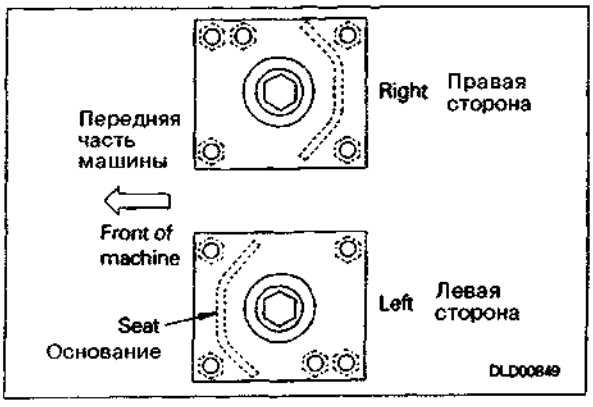
★ Отрегулируйте рычажный механизм управления подачей топлива.
См. более подробно в разделе РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА.
★ Отрегулируйте рычажный механизм тормозной педали.
См. более подробно в разделе РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ.

※ 3

★ Отрегулируйте рычажный механизм.
См. более подробно в разделе РЕГУЛИРОВКА РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ (РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ) И РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.

※ 4

★ Установите раму пола в сборе таким образом, чтобы цилиндры подвески были расположены, как указано ниже:
- основание левого цилиндра обращено к передней части машины
- основание правого цилиндра обращено к задней части машины



- **Зарядка кондиционера газом**
При помощи инструмента **S** произведите зарядку цепи кондиционера газом (R134a).

017A03

СНЯТИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ В СБОРЕ

★ Закройте клапан шланга нагревателя со стороны двигателя.

1. Снимите кабину оператора в сборе. См. более подробно в разделе СНЯТИЕ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА В СБОРЕ.

2. Отключите соединители (1) (CN214) и (2) (CN215).

3. Удалите 5 монтажных болтов и отключите пневмосоединитель (3) кондиционера.

4. Отключите соединитель (4) (CN101).

5. Отсоедините шланг (5) кондиционера. ※ 1
- ★ Перед отсоединением шланга немного ослабьте накидную гайку и полностью выпустите из кондиционера газ (R134a).
- ★ Вставьте заглушки во избежание попадания в шланги грязи или воды.

6. Снимите кронштейн (6).

7. Отсоедините шланг (7) нагревателя.

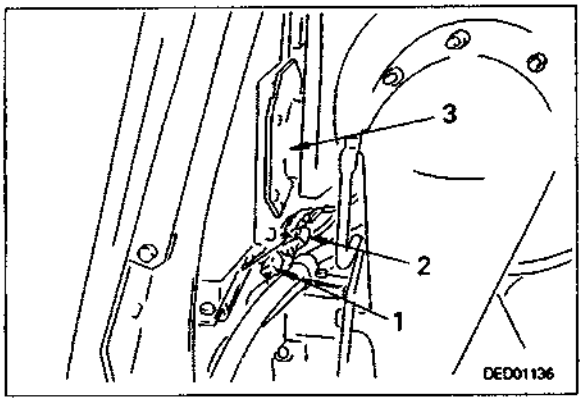
8. Снимите крышку (8).

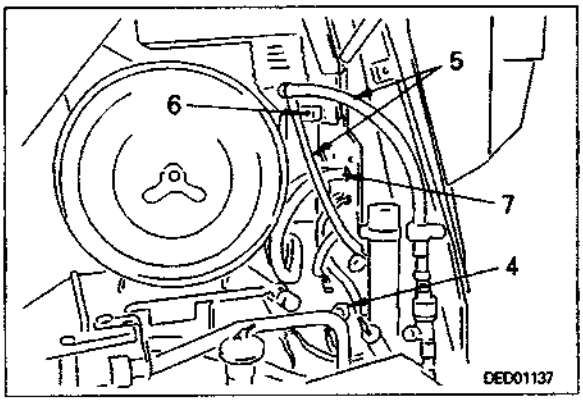
9. Откройте крышку (9), снимите крышку (10) воздухоочистителя и фильтрующий элемент, затем снимите крышку (9).

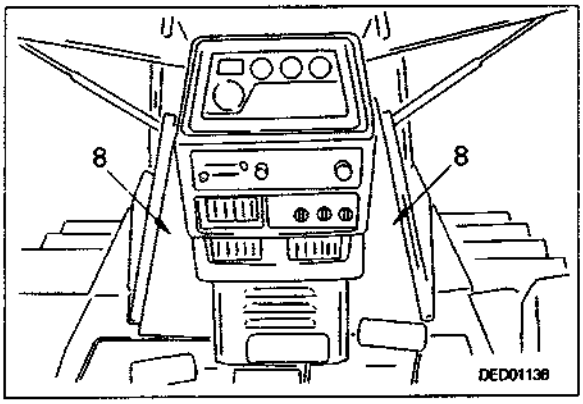
10. Снимите крышки (11) и (12) и установите 2 рымболта.

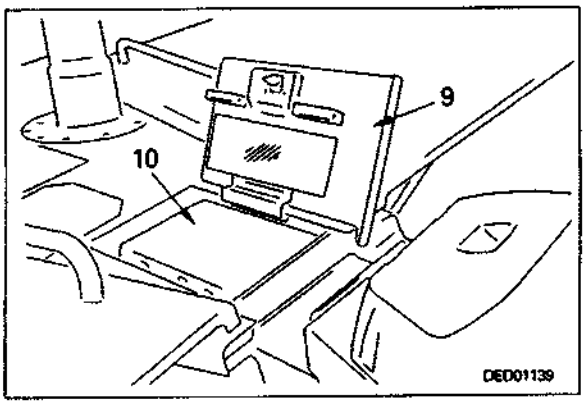
11. Снимите приборную панель в сборе (13).

кг Приборная панель в сборе: **85 кг**









017A03

УСТАНОВКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ В СБОРЕ

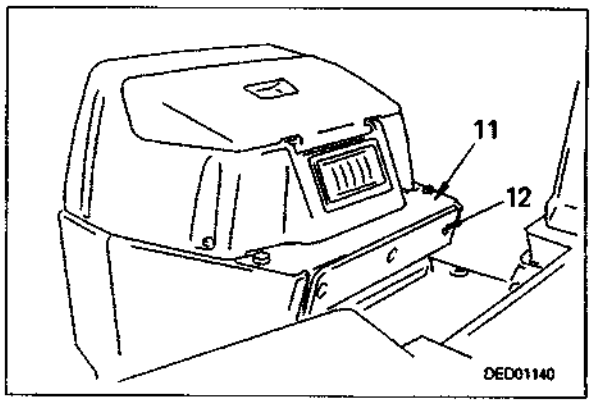
- Выполните установку в обратном порядке снятия.

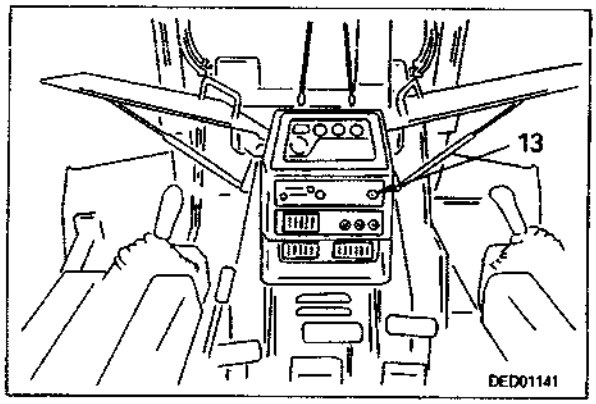
※ 1

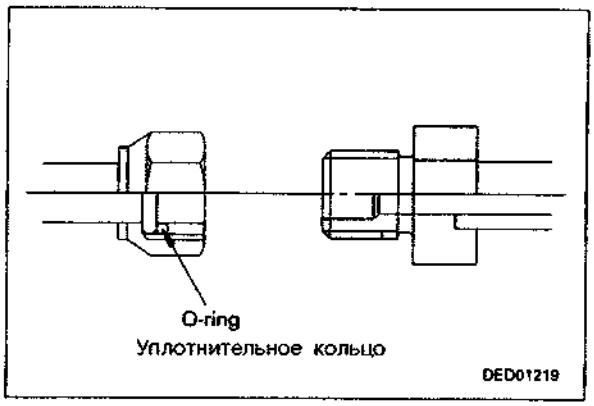
★ Установите шланги без перекручивания или помех.
★ Тщательно установите шланги цепи кондиционера во избежание попадания в шланги грязи, пыли или воды.
★ Перед установкой проверьте, чтобы на трубных соединениях шлангов кондиционера имелись уплотнительные кольца.
Тщательно смажьте уплотнительные кольца компрессорным маслом (Showa Shell Suniso 4G или 5G).
KFM Затяните газопроводы кондиционера до следующих моментов затяжки.

Размер резьбы	Момент затяжки (Нм (кгм))	Примечания
16 x 1.5	11.8 – 14.7 (1.2 – 1.5)	Жидкость
22 x 1.5	19.6 – 24.5 (2.0 – 2.5)	Нагнетание
24 x 1.5	29.4 – 34.3 (3.0 – 3.5)	Всасывание

- **Зарядка кондиционера газом**
При помощи инструмента **S** произведите зарядку цепи кондиционера газом (R134a).





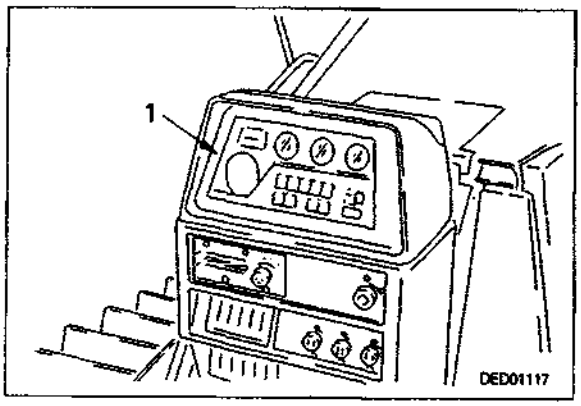


017A03

СНЯТИЕ МОНИТОРА В СБОРЕ

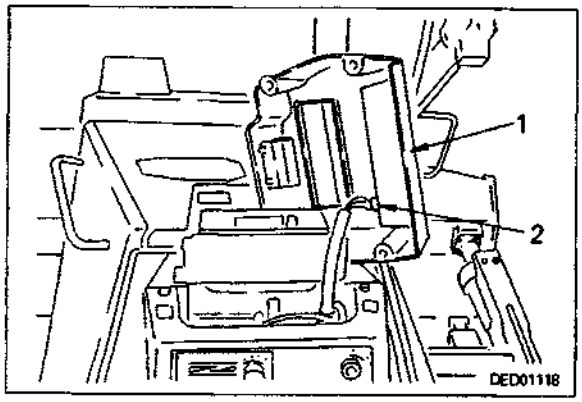
⚠ Отключите кабель от отрицательного (-) разъема аккумулятора.

1. Удалите монтажные болты и откройте монитор в сборе (1).
2. Отключите соединители (2) (CN-P1 и CN-P2) и снимите монитор в сборе (1).



УСТАНОВКА МОНИТОРА В СБОРЕ

- Выполните установку в обратном порядке снятия.



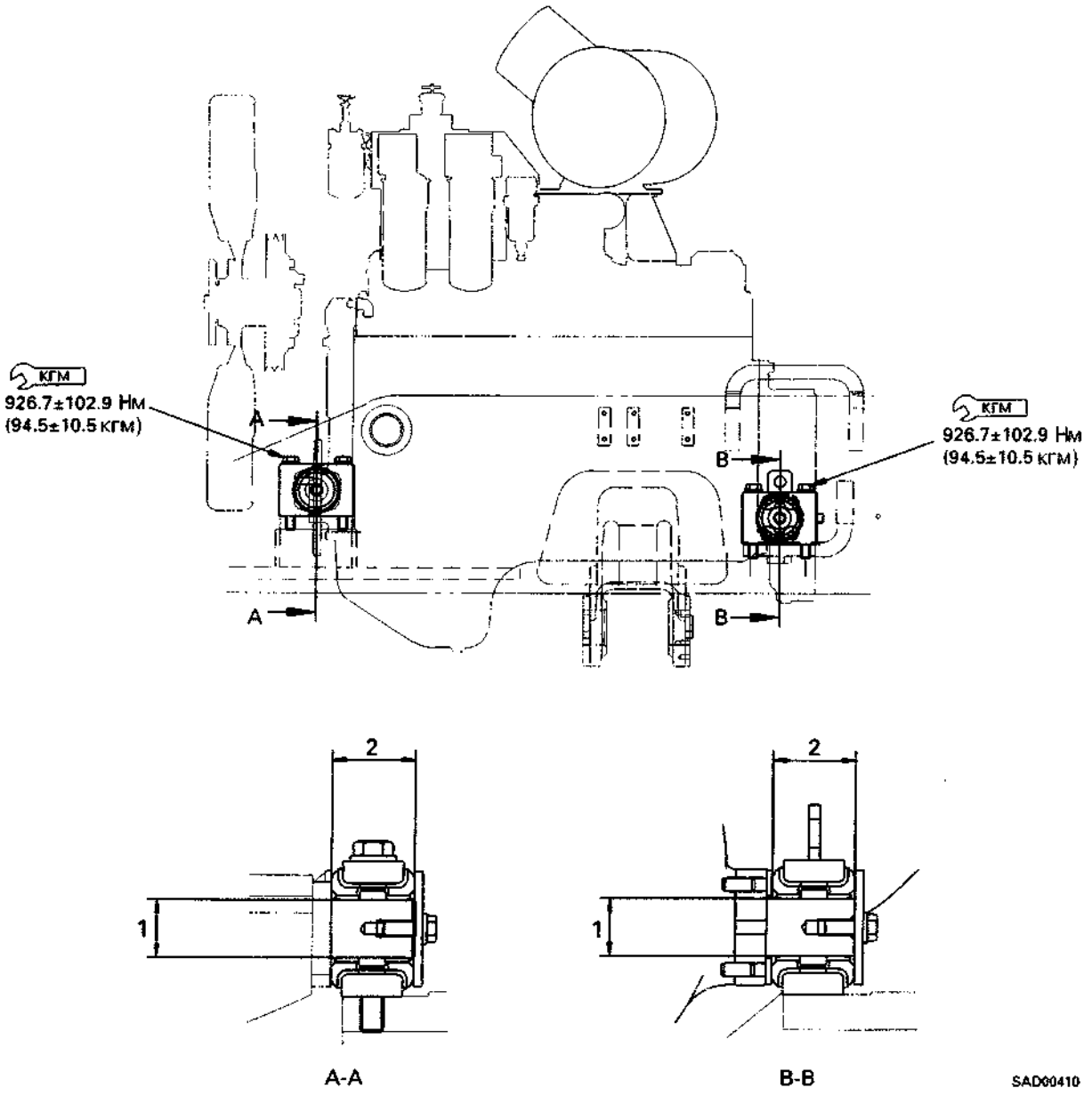
017A03

40 СТАНДАРТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

017A03

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 40- 2
УСТАНОВКА УЗЛА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 40- 3
ДЕМПФЕР, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР 40- 4
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ 40- 6
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 40- 8
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 40-10
ГЛАВНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН 40-11
ВАЛ КОНИЧЕСКОЙ ШЕСТЕРНИ, МУФТА ПОВОРОТА, ТОРМОЗ ПОВОРОТА 40-12
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 40-16
ОТКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС 40-18
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА, СМАЗОЧНЫЙ НАСОС 40-19
КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 40-20
ОСНОВНАЯ РАМА 40-22
РАМА ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ 40-24
НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА 40-25
ТЕЛЕЖКА ОПОРНЫХ КАТКОВ 40-26
НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО 40-28
ОПОРНЫЙ КАТОК 40-30
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАТОК 40-32
БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ (СУХАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ) .. 40-34
БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ (ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ С УПЛОТНЕНИЕМ И СМАЗКОЙ) 40-36
ПОДВЕСКА 40-38
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ГИДРОНАСОС 40-40
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН 40-41
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН 40-42
ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 40-43
ЦИЛИНДР РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 40-48
КЛАПАН БЫСТРОГО ОПУСКАНИЯ 40-52
ОПОРА ЦИЛИНДРА 40-53
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 40-54

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

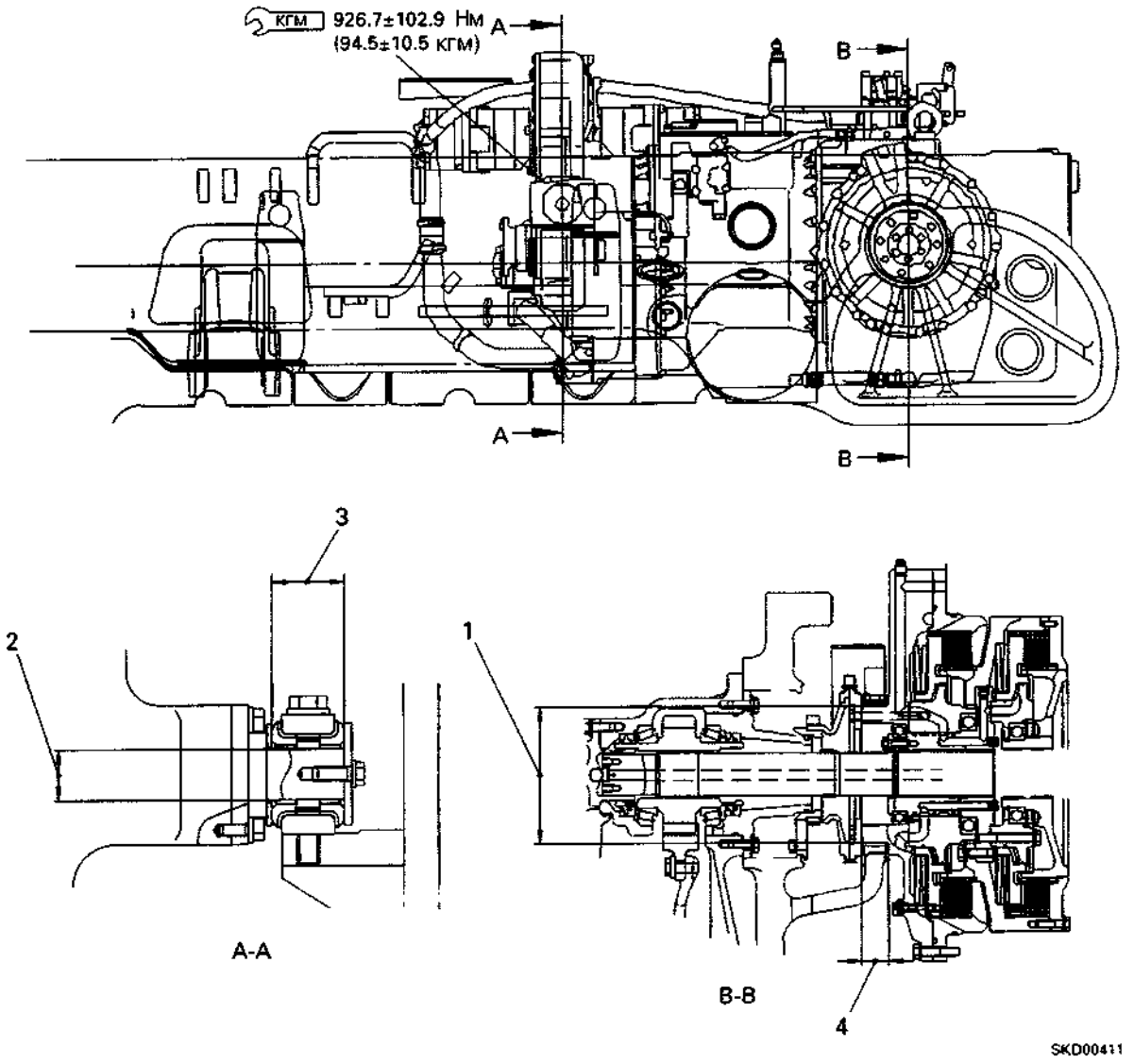


017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
1	Зазор между кронштейном и подушкой	Стандартный размер	Допуск		Предельный зазор	Стандартный размер	Замена
			Для вала	Для отверстия			
		60	−0.1 −0.3	+0.046 0	0.100 – 0.346	0.4	
2	Свободная высота монтажной резиновой прокладки	Стандартный зазор		Ремонтный предел			
		90		88			

УСТАНОВКА УЗЛА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

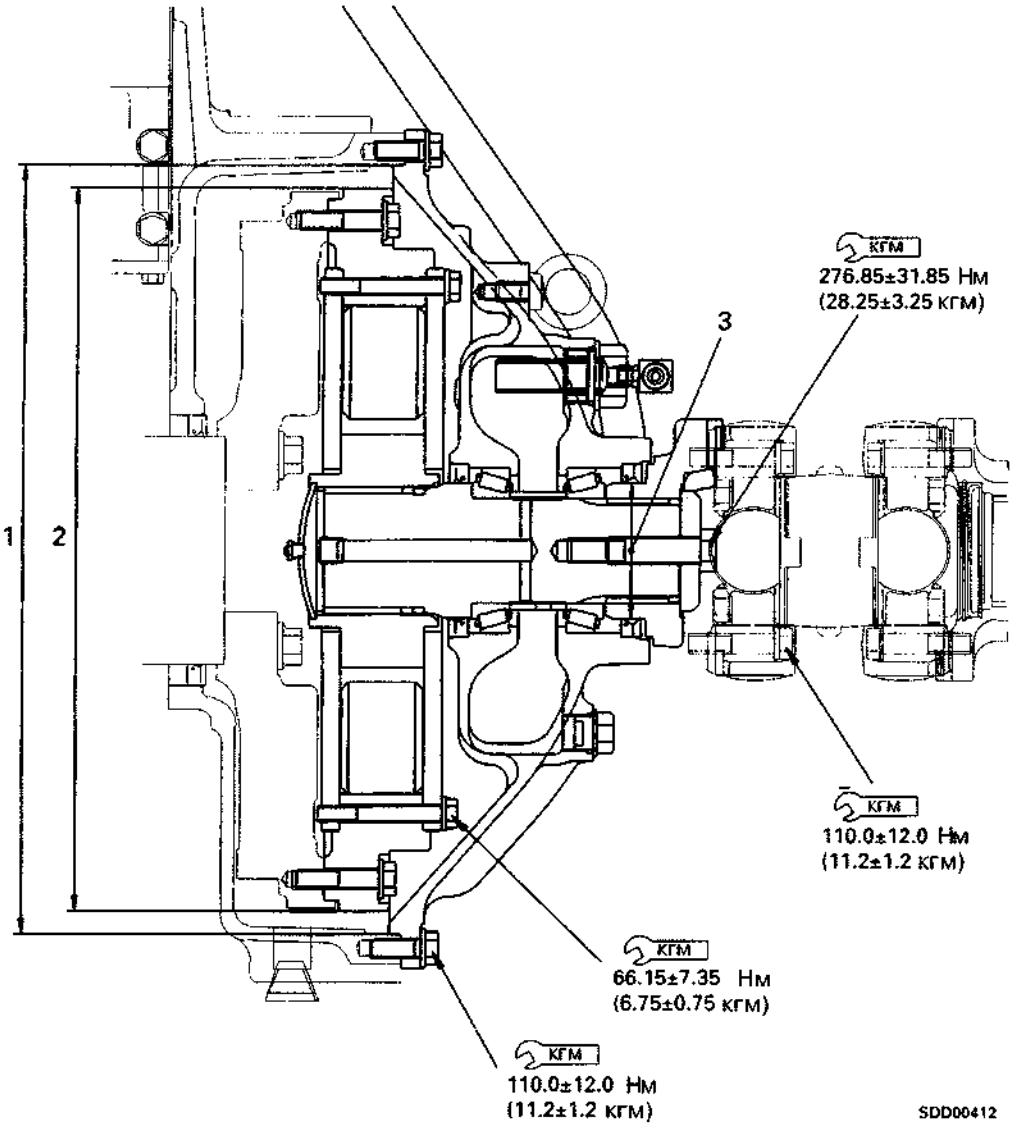


017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Натяг между картером рулевого механизма и втулкой	204	+0.096 +0.050	+0.046 0	−0.096 – – 0.004	Макс. 0	Замена
2	Зазор между кронштейном и подушкой	60	−0.1 −0.3	+0.046 0	0.100 – 0.346	0.4	
3	Свободная высота передней монтажной резиновой прокладки	Стандартный размер		Ремонтный размер			
		90		88			
4	Свободная высота задней монтажной резиновой прокладки	43		41			

ДЕМПФЕР, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР



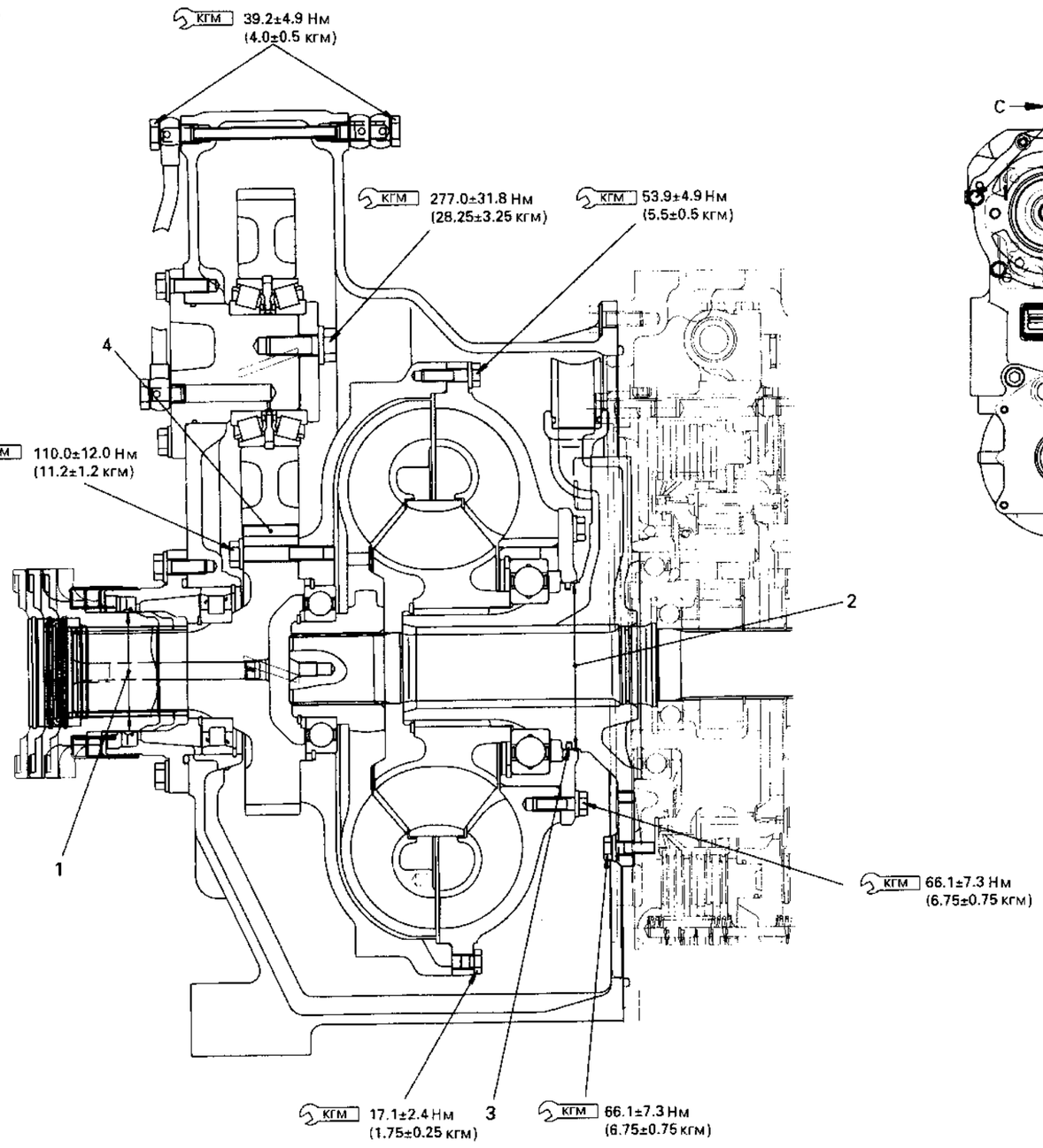
017A03

Единица измерения: мм

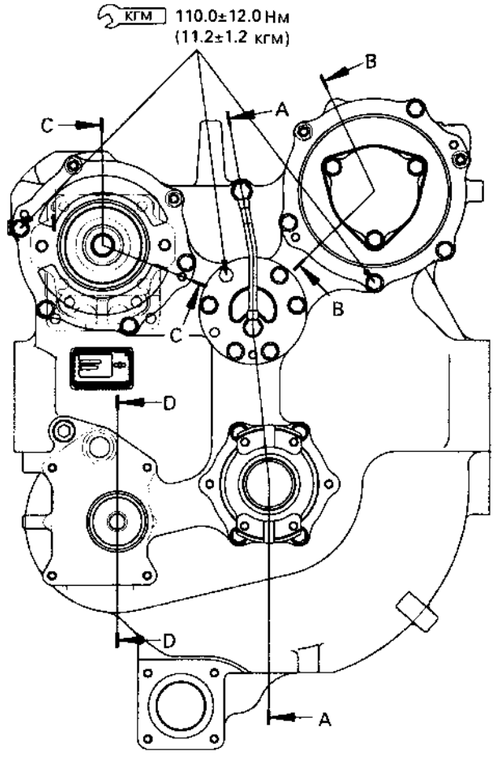
№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между картером маховика и крышкой	511.18	−0.022 −0.092	+0.070 0	0.022 – 0.162	0.2	Замена
2	Зазор между маховиком и демпфером	466.72	−0.020 −0.083	+0.063 0	0.020 – 0.146	0.2	
		Стандартный размер	Допуск		Ремонтный предел		
3	Внешняя окружность контактной поверхности масляного уплотнения соединительной муфты	90	0 −0.087		89.8		

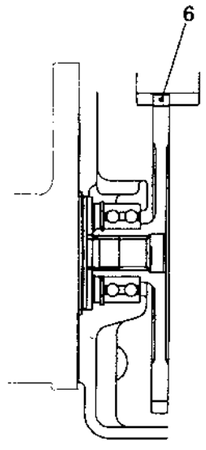
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР, МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ

TCS43-17A

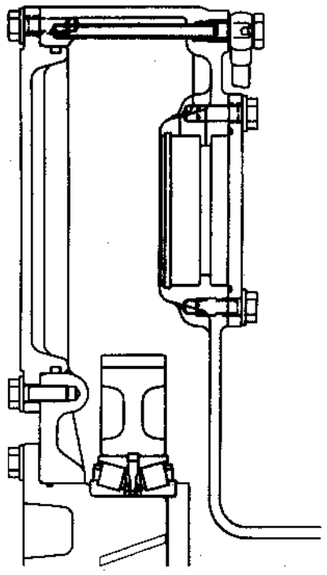


A-A

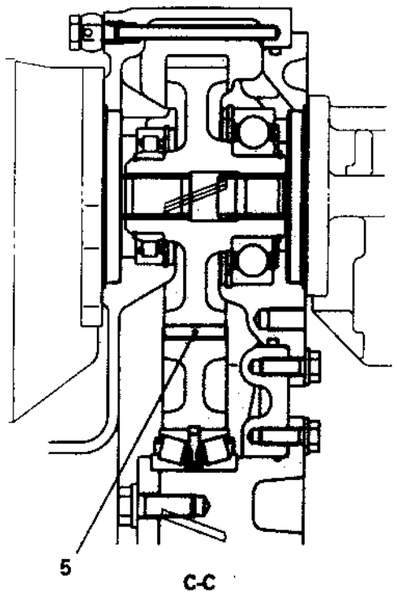




D-D



B-B



C-C

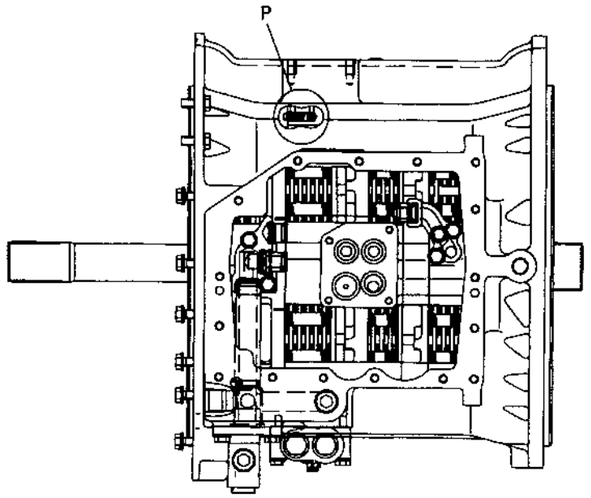
SDO00413

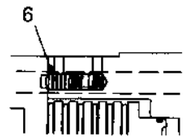
017A03

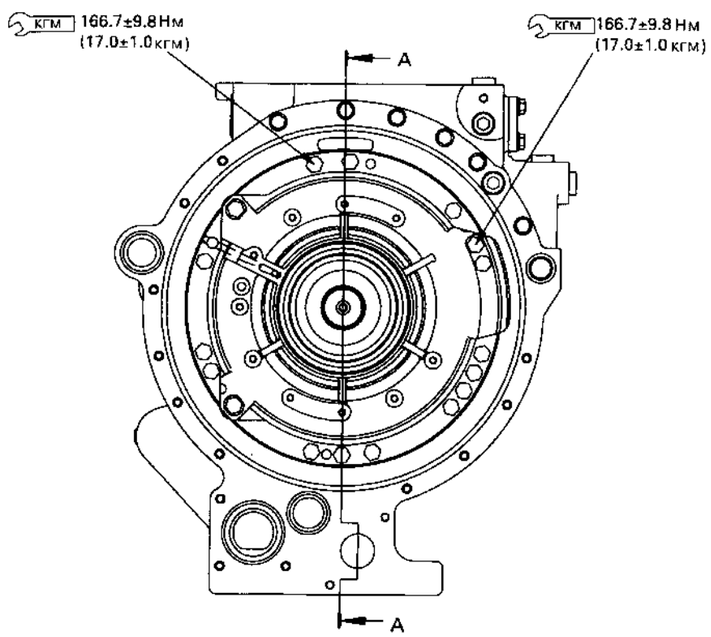
Единица измерения: мм

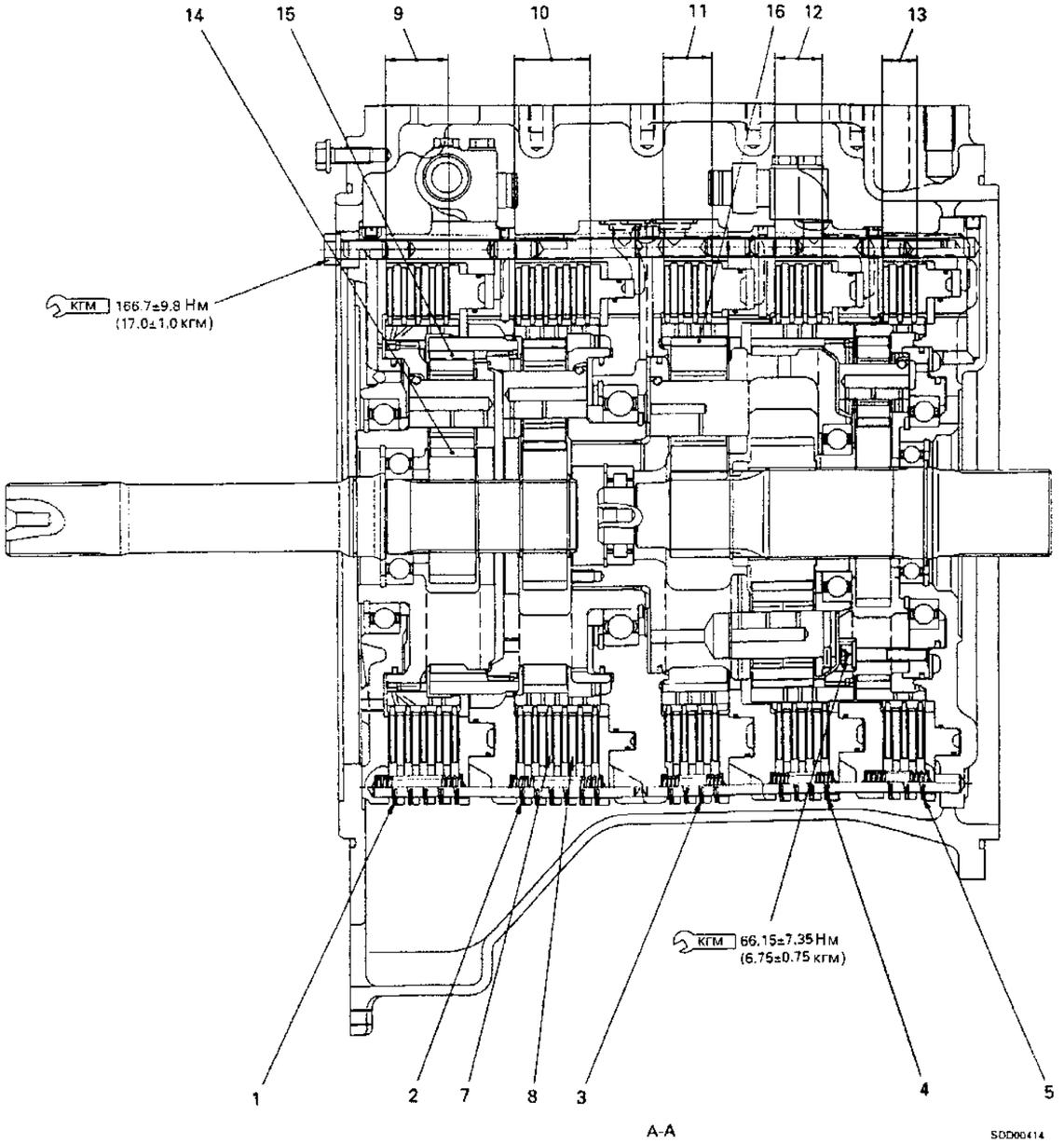
№	Контрольный параметр	Критерии			Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск	Ремонтный предел	
1	Наружный диаметр контактной поверхности масляного уплотнения входной соединительной муфты	100	0 −0.054	99.8	Ремонт твердого хромового покрытия или замена
2	Внутренний диаметр контактной поверхности уплотнительного кольца держателя	140	+0.040 0	140.5	
3	Износ уплотнительного кольца вала реактора — Ширина	4.45	0 −0.1	4	Замена
	Износ уплотнительного кольца вала реактора — Толщина	5.2	±0.1	4.7	
		Стандартный зазор		Предельный зазор	
4	Боковой зазор между ведущей и промежуточной шестернями механизма отбора мощности	0.204 – 0.516		0.204 – 0.516	
5	Боковой зазор между промежуточной шестерней механизма отбора мощности и ведущей шестерней силовой передачи/гидронасоса	0.204 – 0.516		0.204 – 0.516	
6	Боковой зазор между ведущей шестерней механизма отбора мощности и ведущей шестерней продувочного насоса	0.204 – 0.516		0.204 – 0.516	

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ



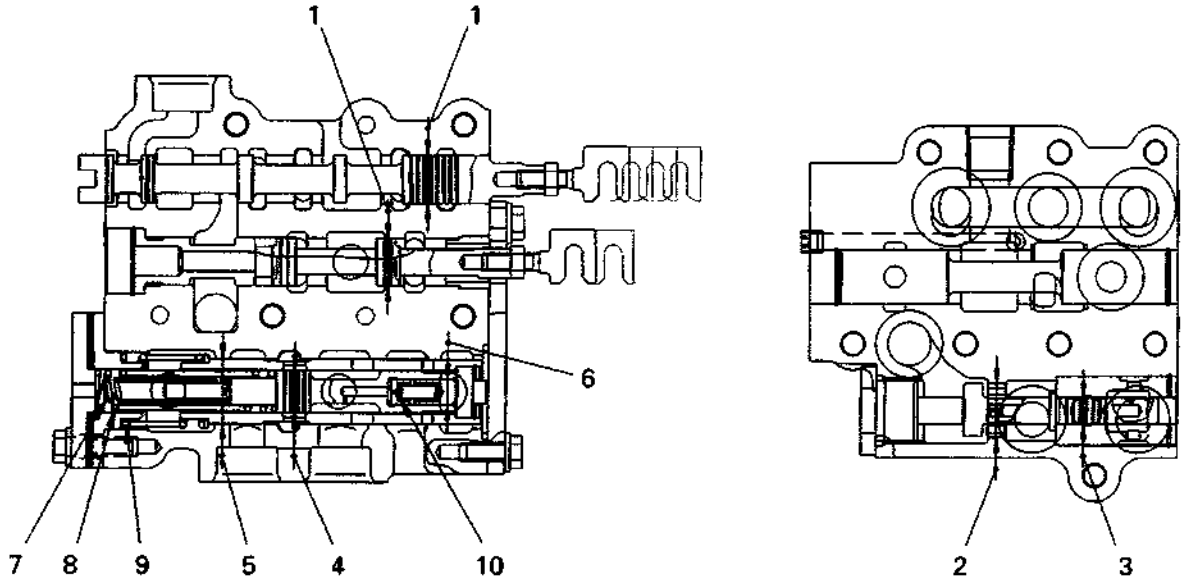






017A03

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

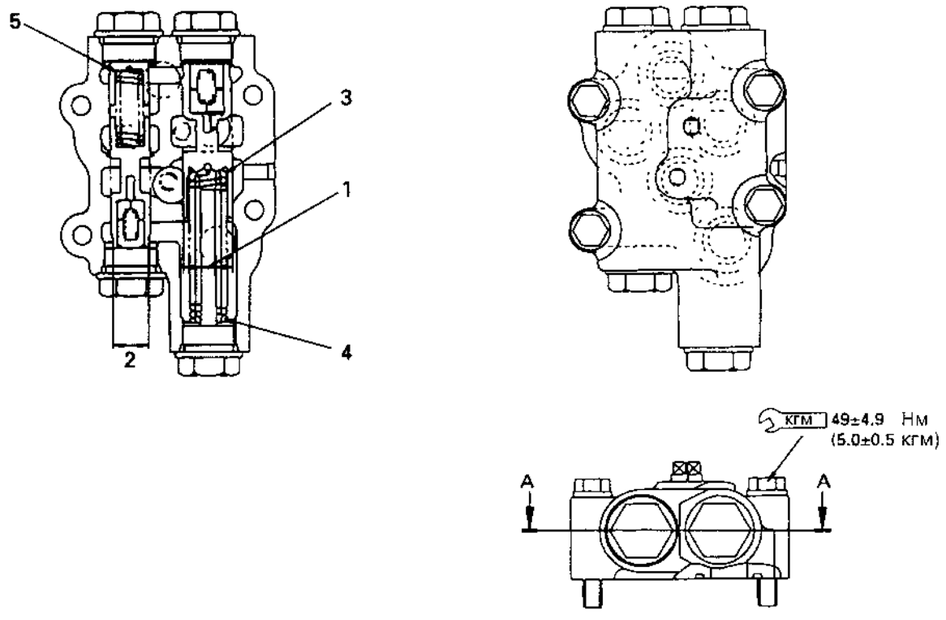


Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между клапаном переключения передач, клапаном переключения направления и корпусом клапана	22	−0.035 −0.045	+0.013 0	0.035 – 0.058	0.08	Замена
2	Зазор между клапаном быстрого возврата и корпусом клапана	25	0 −0.1	+0.033 0	0 – 0.133	0.16	
3	Зазор между клапаном быстрого возврата и гильзой	12	−0.035 −0.045	+0.011 0	0.035 – 0.056	0.08	
4	Зазор между модулирующим клапаном и гильзой	20	−0.035 −0.045	+0.013 0	0.035 – 0.058	0.08	
5	Зазор между гильзой модулирующего клапана и корпусом клапана	30	−0.035 −0.045	+0.013 0	0.035 – 0.058	0.08	
6	Зазор между модулирующим клапаном и поршнем	12	−0.020 −0.030	+0.018 0	0.020 – 0.048	0.07	
7	Пружина модулирующего клапана (внутренняя)	Стандартный размер			Ремонтный предел		
		Свободная длина × наружный диаметр	Нормальная высота	Нормальная нагрузка	Свободная длина	Нормальная нагрузка	
		59 × 12	46.6	129.7 Н (13.2 кгм)	57.2	122.5 Н (12.5 кгм)	
8	Пружина модулирующего клапана (внешняя)	84.5 × 19.4	67.5	237.1 Н (24.2 кгм)	82	225.5 Н (23.0 кгм)	
9	Пружина модулирующего клапана	52 × 34.2	21	266.7 Н (27.2 кгм)	50.4	253 Н (25.8 кгм)	
10	Пружина поршня модулирующего клапана	26 × 7.3	20	4.9 Н (0.5 кгм)	25.2	4.6 Н (0.47 кгм)	

017A03

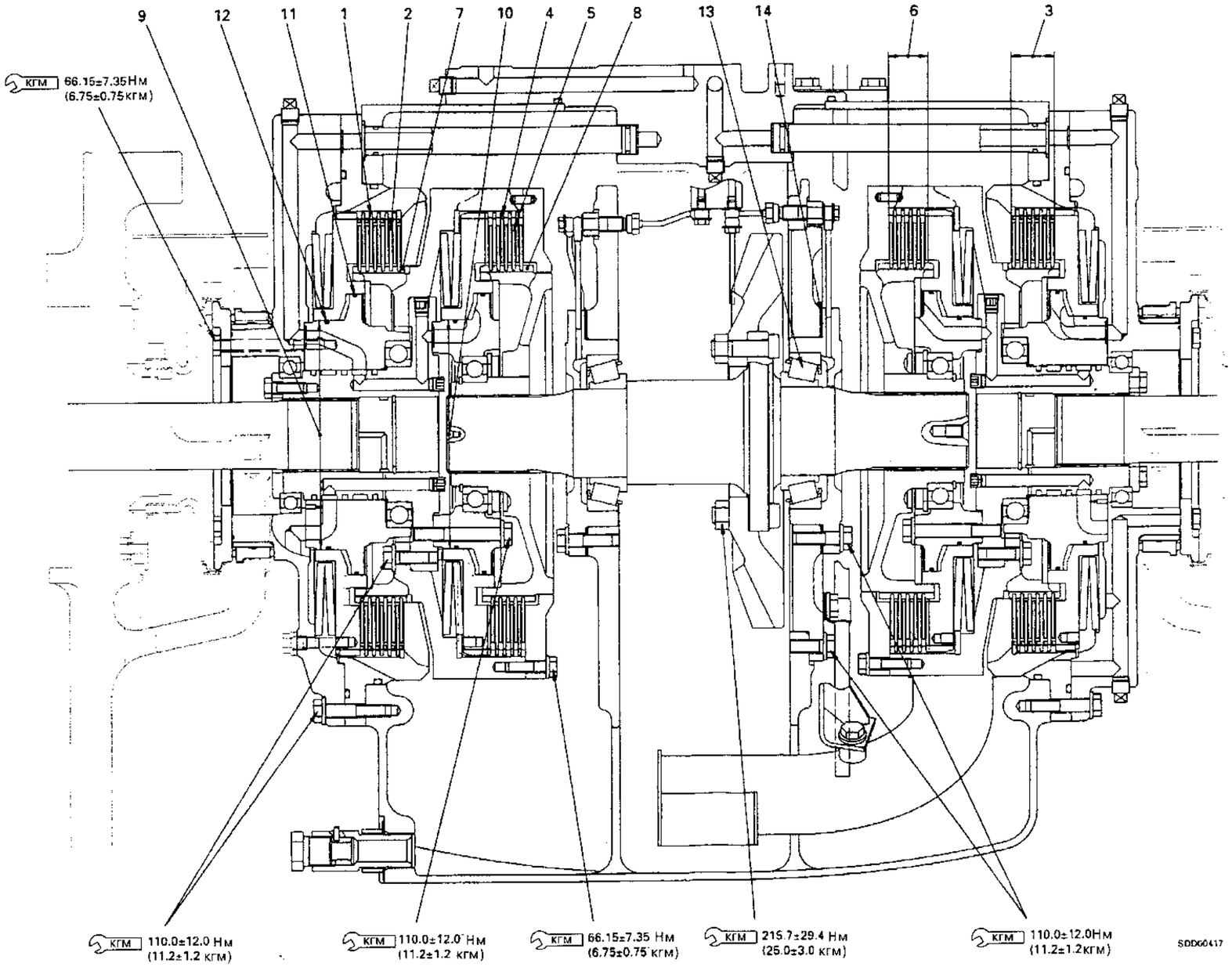
ГЛАВНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН



Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
1	Зазор между главным сливным клапаном и корпусом клапана	Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	Замена
			Для вала	Для отверстия			
		28	–0.035 –0.045	+0.013 0	0.035 – 0.058	0.08	
2	Зазор между разгрузочным клапаном гидротрансформатора и корпусом клапана	22	–0.035 –0.045	+0.013 0	0.035 – 0.058	0.08	
3	Пружина главного сливного клапана (внешняя)	Стандартный размер			Ремонтный предел		
		Свободная длина	Монтажная длина	Монтажная нагрузка	Свободная длина	Монтажная нагрузка	
		122	80.5	400 Н (40.8 кгм)	118.3	380.4 Н (38.8 кгм)	
4	Пружина главного сливного клапана (внутренняя)	108	80.5	314 Н (32 кгм)	104.8	298.1 Н (30.4 кгм)	
5	Пружина разгрузочного клапана гидротрансформатора	50	42	152.9 Н (15.6 кгм)	48.5	145.1 Н (14.8 кгм)	

ВАЛ КОНИЧЕСКОЙ ШЕСТЕРНИ, МУФТА ПОВОРОТА, ТОРМОЗ ПОВОРОТА (1/2)



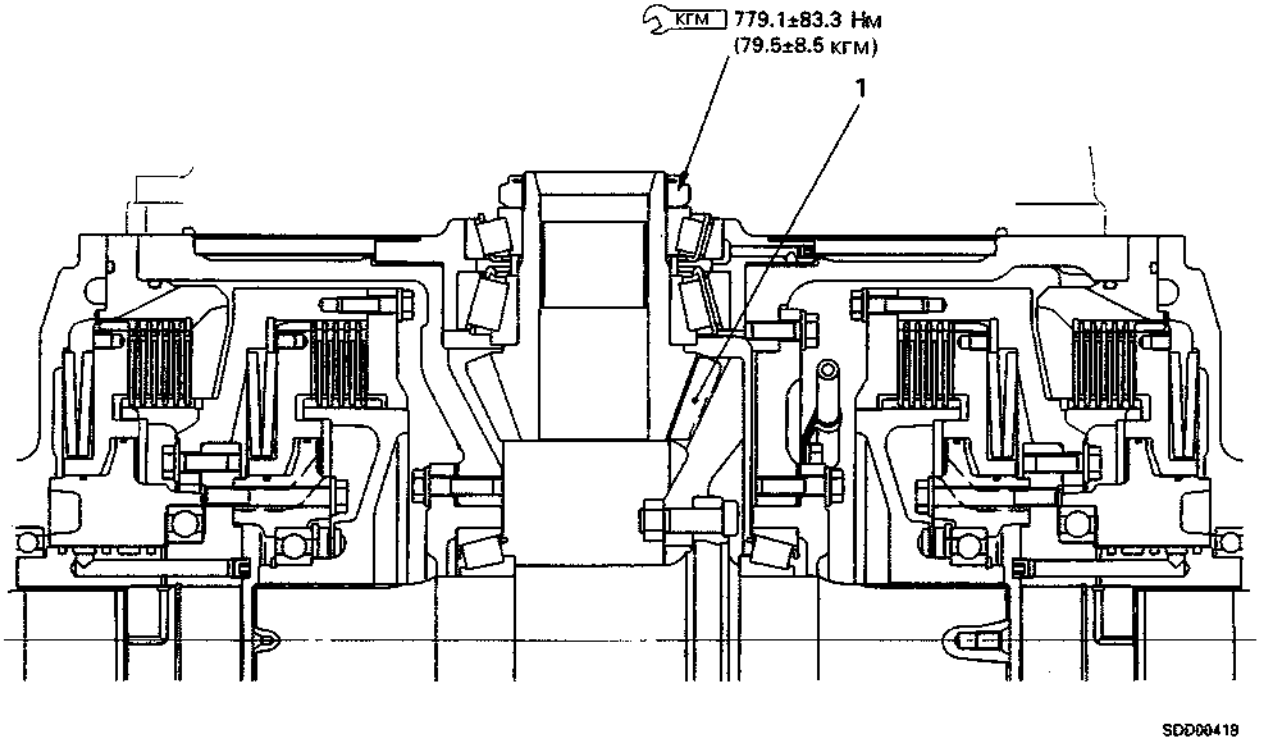
017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
1	Толщина тормозного щита	Стандартный размер		Ремонтный предел			Замена
		2.9		2.6			
	Деформация тормозного щита	Допуск		Ремонтный предел			Ремонт или замена
		Не более 0,15		0.3			
2	Толщина тормозного диска	Стандартный размер		Ремонтный предел			Замена
		4.5		4.2			
	Деформация тормозного диска	Допуск		Ремонтный предел			Ремонт или замена
		Не более 0,25		0.4			
3	Общая монтажная толщина тормозных щитов и дисков	Стандартный размер		Ремонтный предел			Замена
		41.5		38.2			
4	Толщина ведомого диска сцепления	Стандартный размер		Ремонтный предел			
		2.9		2.6			
	Деформация ведомого диска сцепления	Допуск		Ремонтный предел			Ремонт или замена
		Не более 0,15		0.3			
5	Толщина ведущего диска сцепления	Стандартный размер		Ремонтный предел			Замена
		4.5		4.2			
	Деформация ведущего диска сцепления	Допуск		Ремонтный предел			Ремонт или замена
		0.25		0.4			
6	Общая монтажная толщина ведомых и ведущих дисков сцепления	Стандартный размер		Ремонтный предел			Замена
		37		34.3			
7	Боковой зазор между тормозным диском и внутренним тормозным барабаном	Стандартный зазор		Предельный зазор			
		0.4 – 0.7		1.0			
8	Боковой зазор между ведущим диском сцепления и внутренним барабаном муфты сцепления	0.4 – 0.7		1.0			Регулировка
9	Контактная поверхность уплотнительного кольца на участке малого диаметра поршня тормозного цилиндра	Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	Замена
			Для вала	Для отверстия			
		220	–0.100 –0.172	+0.072 0	0.100 – 0.244		
10	Контактная поверхность уплотнительного кольца на участке малого диаметра поршня гидроусилителя муфты сцепления	220	–0.100 –0.172	+0.072 0	0.100 – 0.244		
11	Зазор между канавкой уплотнительного кольца поршня и уплотнительным кольцом	Стандартный зазор		Ремонтный предел			
		0.5 – 0.8		0.8			
12	Зазор между канавкой уплотнительного кольца обоймы и уплотнительным кольцом	0.5 – 0.8		0.8			
13	Предварительный натяг конического роликоподшипника вала конической шестерни	Стандартный вращающий момент: 4,2-5,1 Нм (0,43-0,52 кгм) (Когда ведущая и ведомая конические шестерни не находятся в зацеплении: 22,5-26,5 Н (2,3-2,7 кг) на конце ведомой конической шестерни)					Регулировка
14	Толщина стандартной прокладки корпуса подшипника	2.0					Регулировка прокладок

017A03

ВАЛ КОНИЧЕСКОЙ ШЕСТЕРНИ, МУФТА ПОВОРОТА, ТОРМОЗ ПОВОРОТА (2/2)

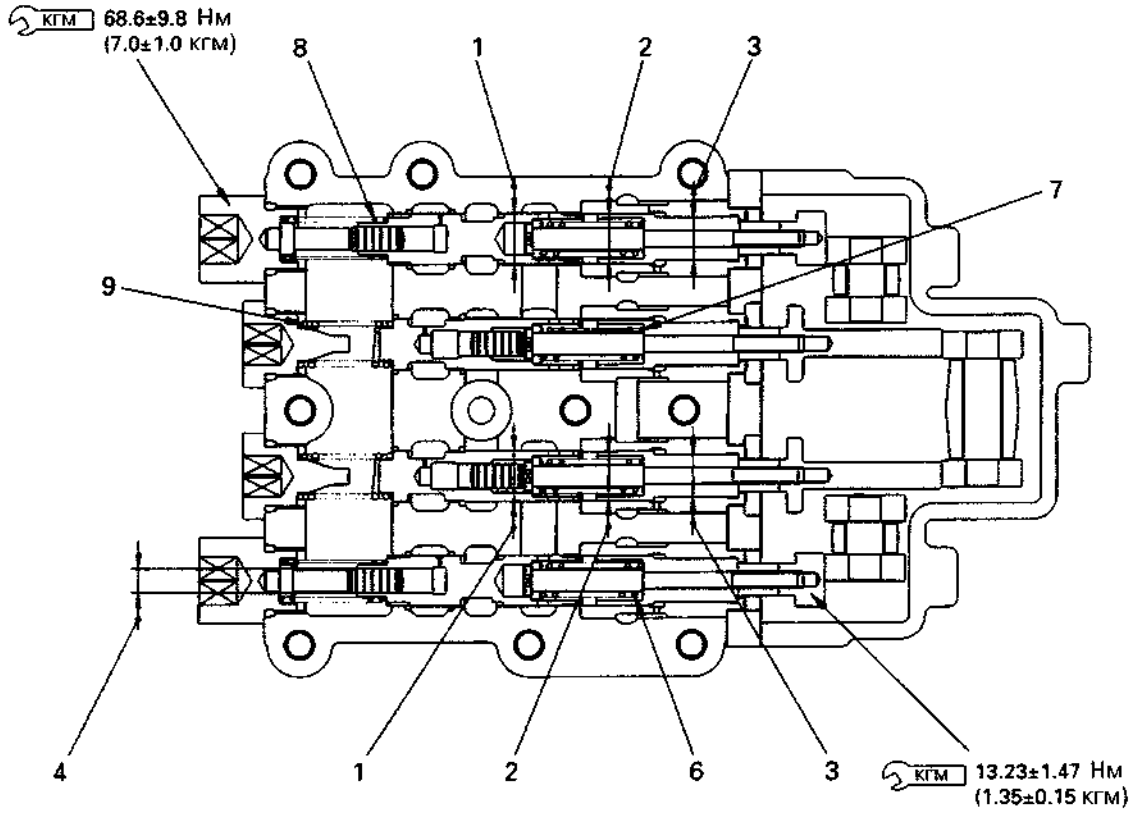


017A03

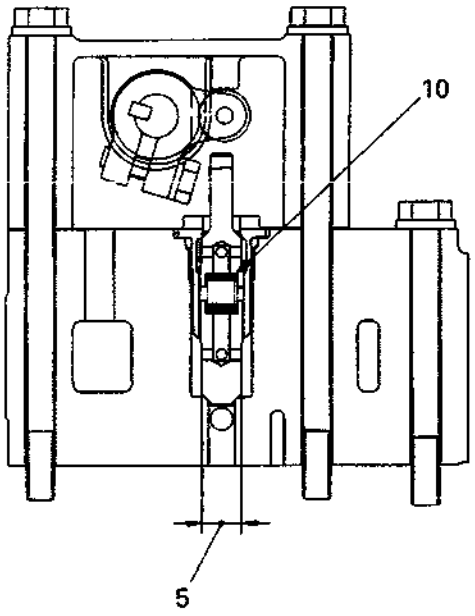
Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии		Способ устранения неисправности
1	Боковой зазор между ведомой и ведущей коническими шестернями	Стандартный зазор	Предельный зазор	Регулировка или замена
		0.25 – 0.33	0.5	

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ



017A03



SDD00419

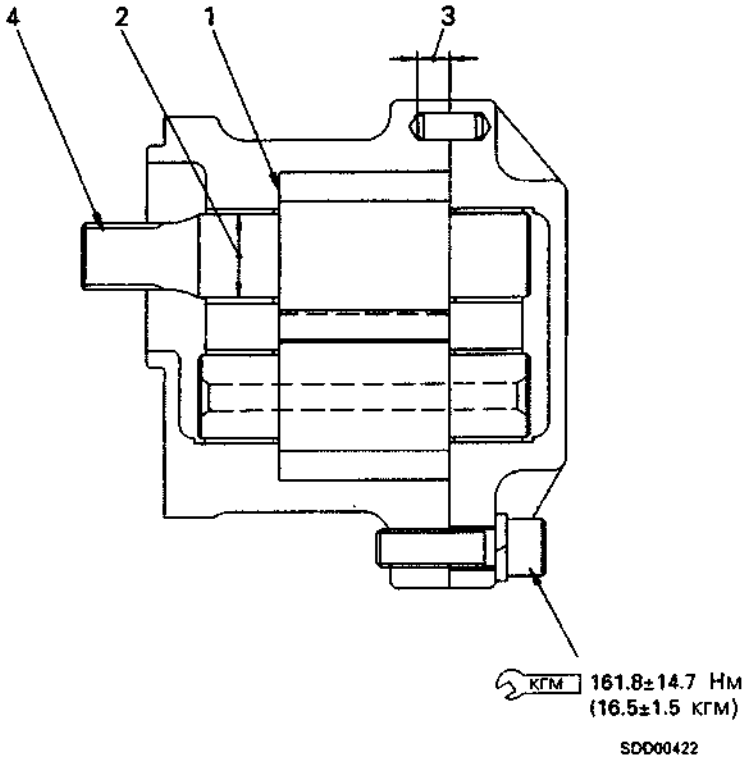
Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между муфтой сцепления, тормозным клапаном и корпусом клапана	19	–0.020 –0.030	+0.013 0	0.020 – 0.043	0.06	Замена
2	Зазор между муфтой сцепления, гильзой и направляющей тормозного клапана	18.35	–0.034 –0.043	+0.013 0	0.034 – 0.056	0.08	
3	Зазор между муфтой сцепления, гильзой и направляющей тормозного клапана	16	–0.034 –0.043	+0.011 0	0.034 – 0.054	0.07	
4	Зазор между муфтой сцепления, тормозным клапаном и поршнем	9	–0.03 –0.04	+0.015 0	0.030 – 0.055	0.08	
5	Зазор между клапаном стояночного тормоза и корпусом	16	–0.016 –0.034	+0.043 0	0.016 – 0.077	0.10	
6	Модулирующая пружина сцепления	Стандартный размер			Ремонтный предел		
		Свободная длина	Монтажная длина	Монтажная нагрузка	Свободная длина	Монтажная нагрузка	
		50	36	87.81 Н (8.96 кг)	48.5	83.3 Н (8.5 кг)	
7	Модулирующая пружина тормоза	49.5	34.5	57.18 Н (5.84 кгм)	48.0	53.9 Н (5.5 кгм)	
8	Возвратная пружина клапана сцепления	70.5	39.5	27.34 Н (2.79 кгм)	68.4	28.4 Н (2.9 кгм)	
9	Возвратная пружина тормозного клапана	52.5	35	158.64 Н (16.19 кгм)	51.0	150.9 Н (15.4 кгм)	
10	Пружина клапана стояночного тормоза	28	15	1.67 Н (0.17 кгм)	27.2	1.57 Н (0.16 кгм)	

017A03

ОТКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС

112



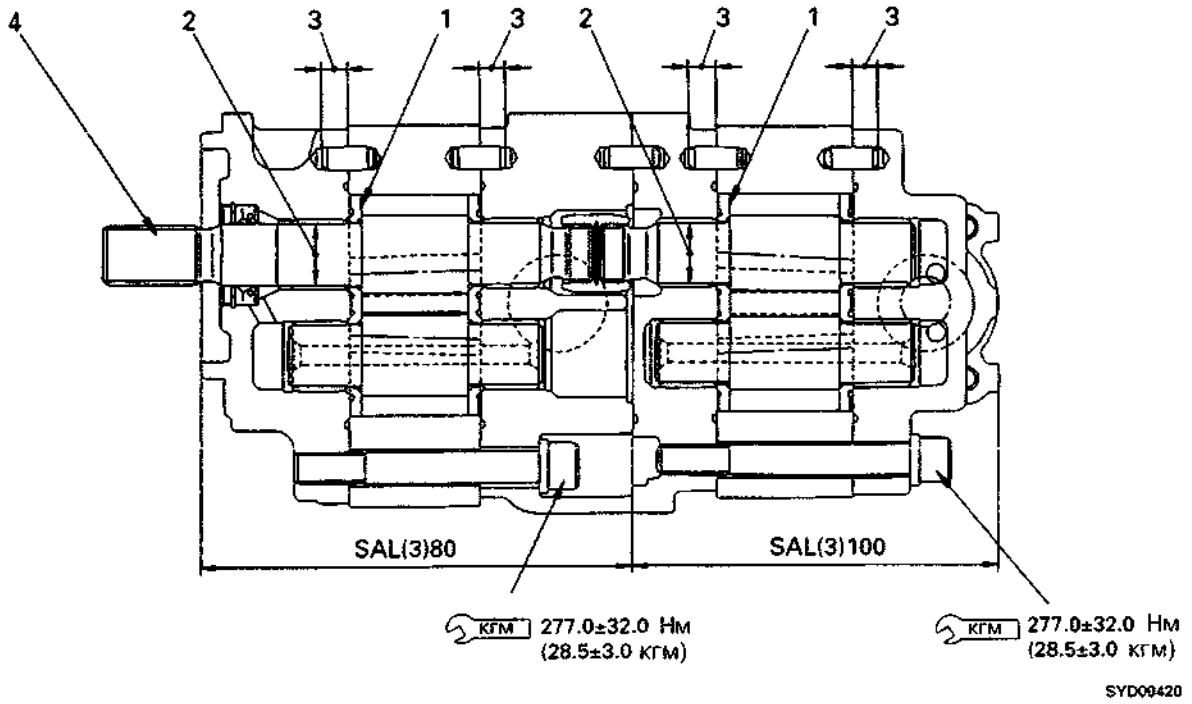
017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии				Способ устранения неисправности
1	Боковой зазор	Стандартный зазор		Предельный зазор		Замена
		0.10 – 0.14		0.18		
2	Зазор между внутренним диаметром подшипника скольжения и наружным диаметром вала шестерни	0.06 – 0.13		0.18		
3	Глубина забивки штифта	Стандартный размер		Допуск		
		13		0 –0.5		
4	Вращающий момент шлицевого вала	—				
–	Производительность [Масло: EO10-CD Температура масла: 45-50°C]	Частота вращения	Давление нагнетания	Стандартная производительность	Предельная производительность	—
		2200 мин-1	0,29 МПа (3 кг/см²)	230 л/мин	210 л/мин	

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА, СМАЗОЧНЫЙ НАСОС

SAL (3) 80 + 100



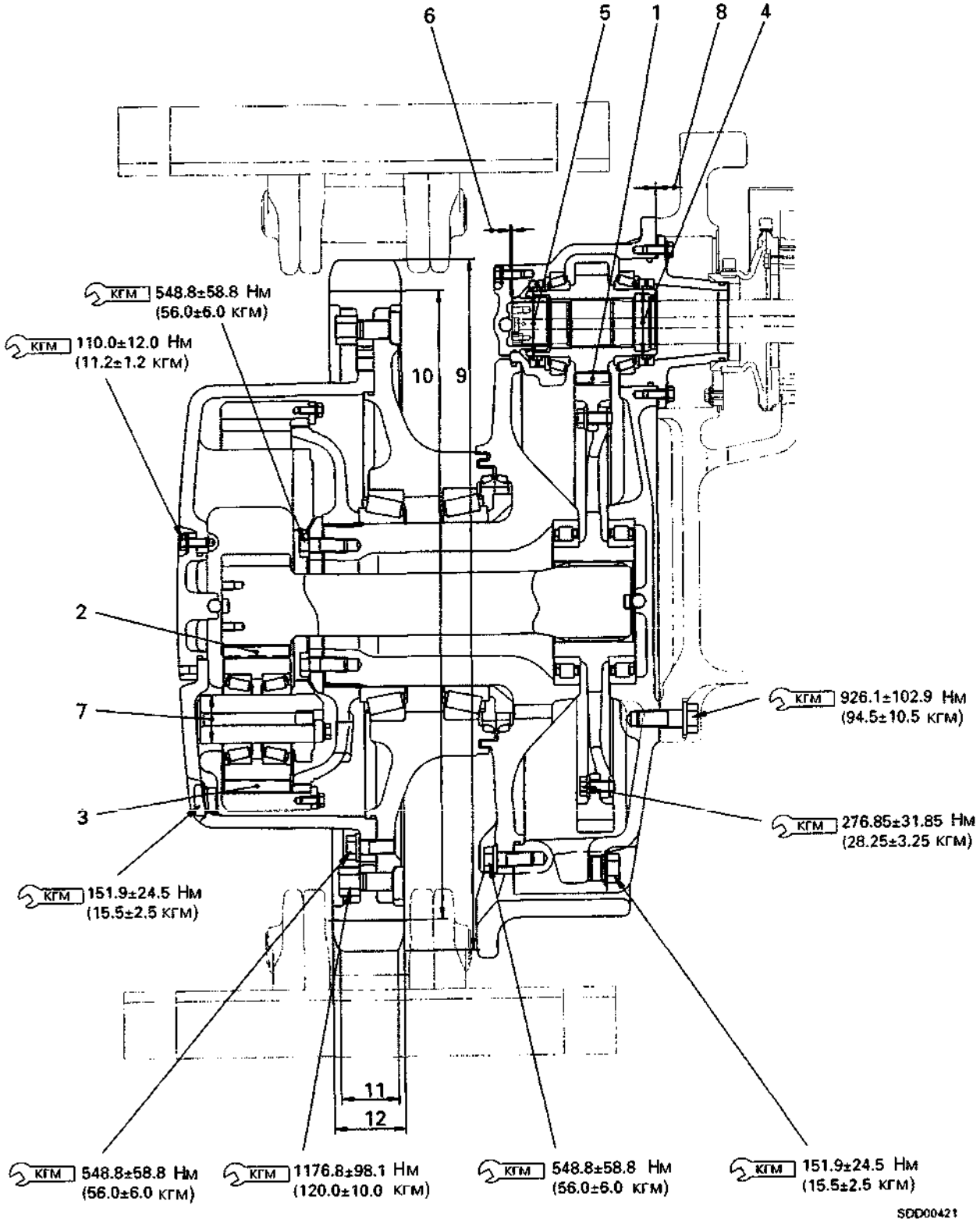
017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии			Способ устранения неисправности
		Тип	Стандартный зазор	Предельный зазор	
1	Боковой зазор	SAL (3) 80	0.10 – 0.15	0.19	Замена
		SAL (3) 100	0.13 – 0.18	0.22	
2	Зазор между внутренним диаметром подшипника скольжения и наружным диаметром вала шестерни	SAL (3) 80	0.60 – 0.149	0.20	
		SAL (3) 100			
		Тип	Стандартный размер	Допуск	
3	Глубина забивки штифта	SAL (3) 80	14	0 −0.5	
		SAL (3) 100			
4	Вращающий момент шлицевого вала	13.7 – 23.5 Нм (1.4 – 2.4 кг)			

–	Производительность [Масло: EO10-CD Температура масла: 45-50°C]	Тип	Частота вращения	Давление нагнетания	Стандартная производительность	Предельная производительность	—
		SAL (3) 80	2500 мин-1	2,9 МПа (30 кг/см²)	192 л/мин	176 л/мин	
		SAL (3) 100		2,9 МПа (30 кг/см²)	241 л/мин	221 л/мин	

КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА



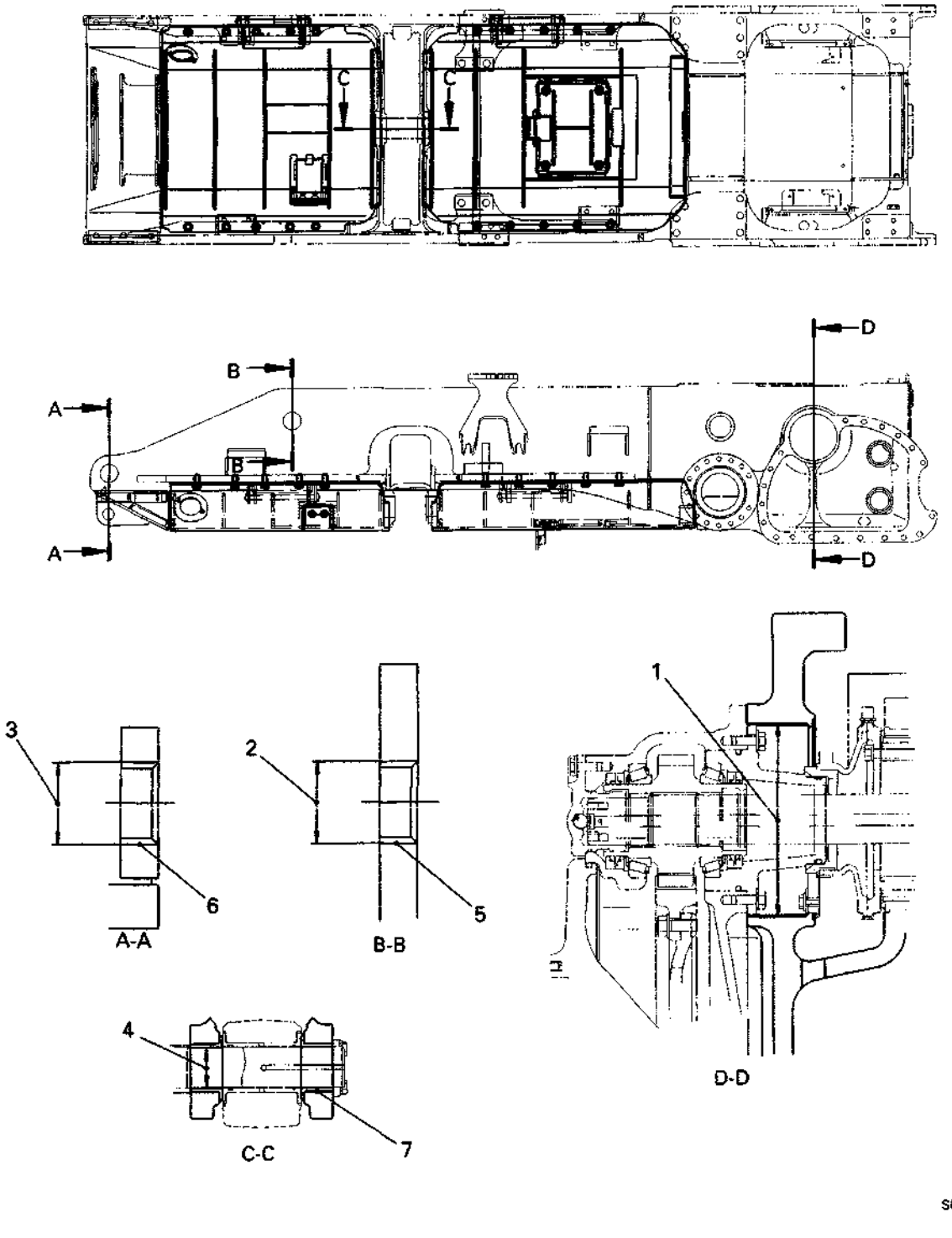
017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
1	Боковой зазор между ведущей шестерней №1 и шестерней №1	Стандартный зазор		Предельный зазор			Замена
		0.28 – 0.93		1.0			
2	Боковой зазор между солнечной шестерней и сателлитом	0.24 – 0.79		1.0			
3	Боковой зазор между сателлитом и коронной шестерней	0.26 – 0.87		1.0			
4	Наружный диаметр контактной поверхности масляного уплотнения ведущей шестерни №1	Стандартный размер		Ремонтный предел			
		95		94.9			
5	Наружный диаметр контактной поверхности масляного уплотнения ведущей шестерни №1	95		94.9			
6	Зазор в шаровом шарнире между крышкой и валом	3		2			
7	Зазор между валом ведущей шестерни и водилом	Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
		58	–0.010 –0.003	–0.009 –0.039	0.006 – 0.049	0.1	
8	Зазор подшипника ведущей шестерни №1 в осевом направлении	0-0,1 (толщина стандартной прокладки: 2)					Регулировка
9	Износ по диаметру головки зуба звездочки	Стандартный размер	Допуск		Ремонтный предел		Восстановление или замена
		1 002	±2		962		
10	Износ по диаметру ножки зуба звездочки	909.4	±0.6		895.0		
11	Износ по ширине головки зуба звездочки	Стандартный размер		Ремонтный предел			
		83		75			
12	Износ по ширине ножки зуба звездочки	103		95			

017A03

ОСНОВНАЯ РАМА



017A03

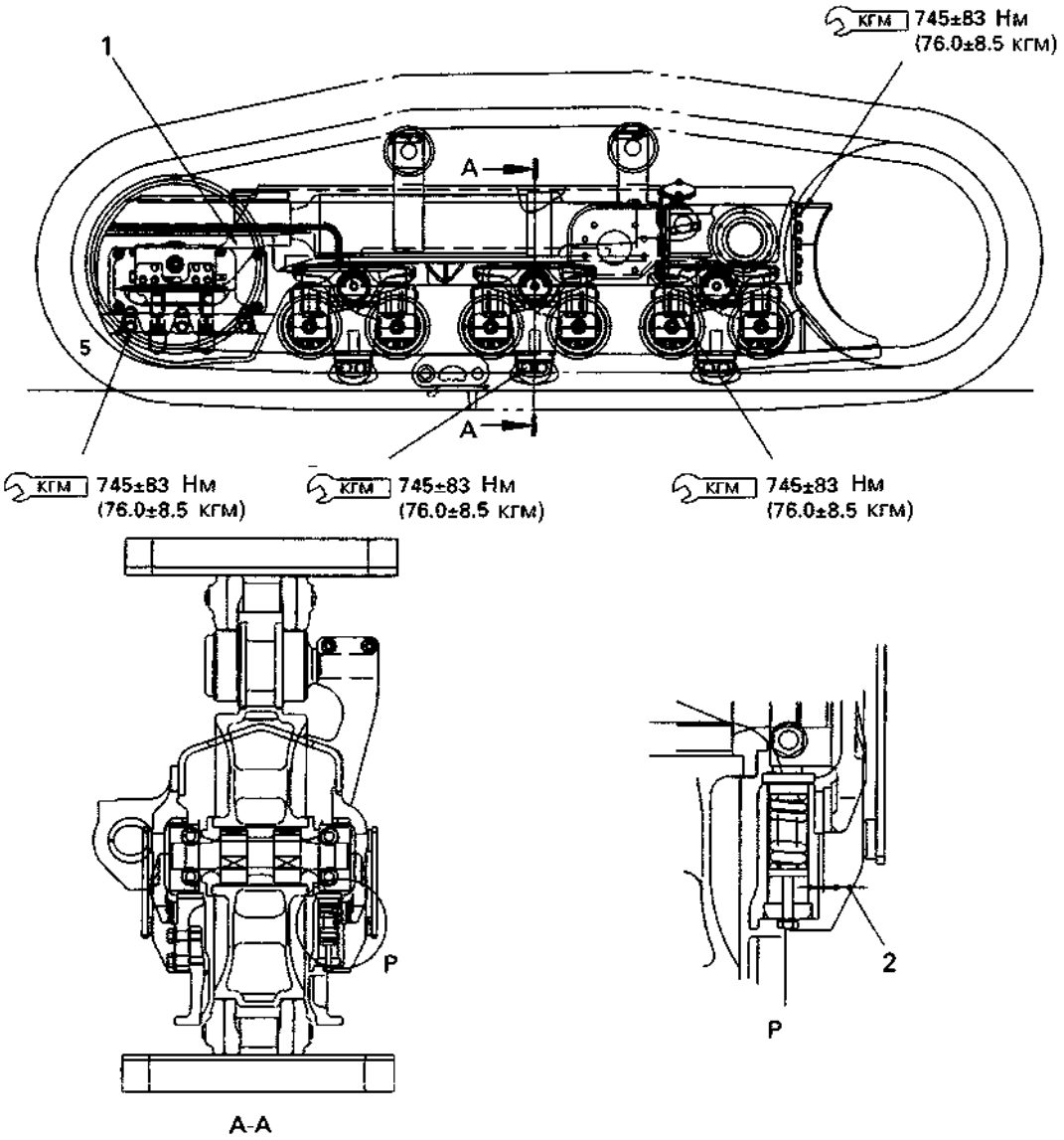
SKD00441

017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между картером рулевого механизма и основной рамой	250	−0.015 −0.061	+0.046 0	0.015 – 0.107	0.2	Замена
2	Зазор между основной рамой и втулкой ограждения радиатора	95	+0.054 0	+0.154 +0.124	0.070 – 0.154	1.5	
3	Зазор между основной рамой и втулкой ограждения радиатора	95	+0.054 0	+0.154 +0.124	0.070 – 0.154	1.5	
4	Зазор между центральным пальцем балансирной балки и втулкой	85	−0.120 −0.174	+0.207 +0.120	0.240 – 0.381	1.5	
5	Сила запрессовки монтажной втулки ограждения радиатора	73.5 – 122.6 кН (7.5 – 12.5 т)					—
6	Сила запрессовки монтажной втулки ограждения радиатора	73.5 – 122.6 кН (7.5 – 12.5 т)					
7	Сила запрессовки втулки центрального пальца балансирной балки	63.7 – 132.4 кН (6.5 – 13.5 т)					

РАМА ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ

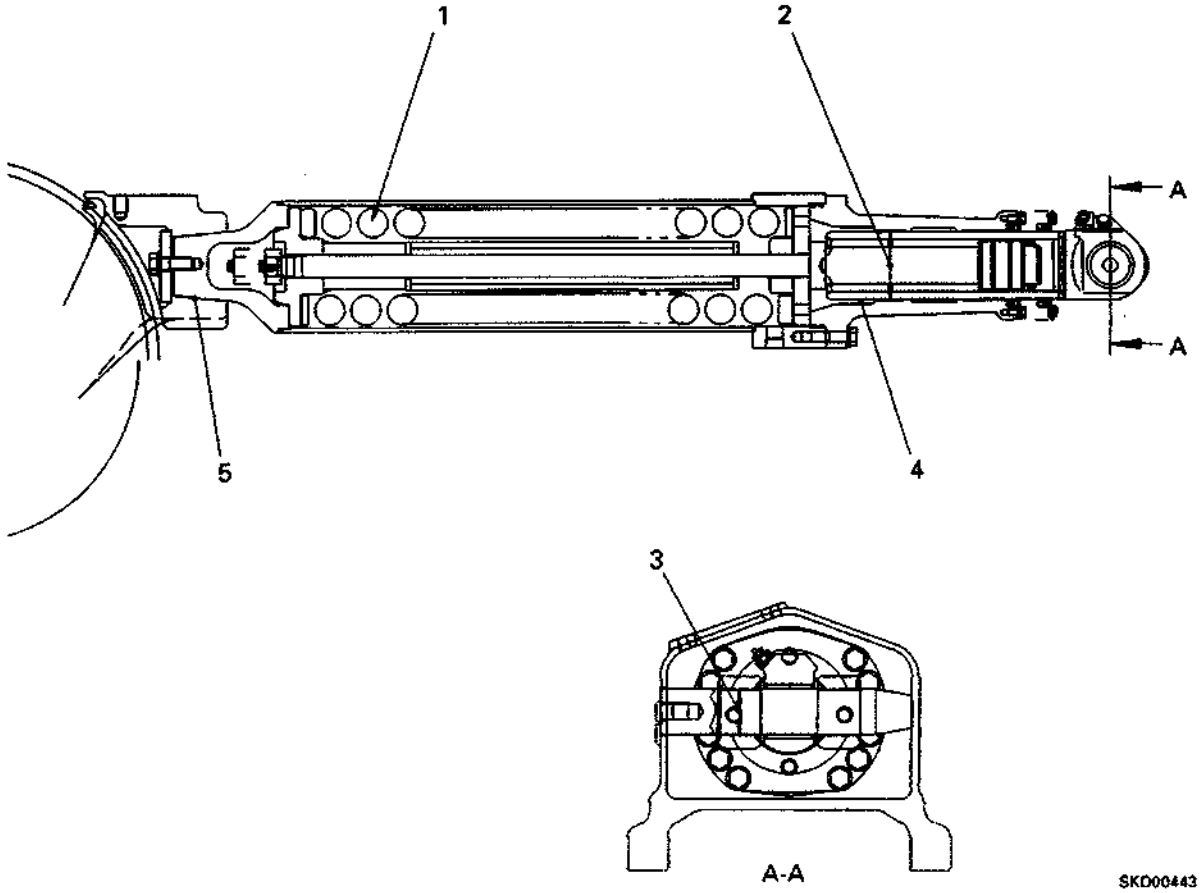


017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии		Способ устранения неисправности
		Параметр	Ремонтный предел	
1	Деформация рамы гусеничной тележки	Искривление Скручивание Вмятины (на трубной части)	7 (на длине 3000) 3 (на длине 300) 12	Исправление или замена
		Стандартный зазор	Предельный зазор	
2	Зазор между направляющим колесом и направляющей	0.5 – 1.0	3	Регулировка

НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА

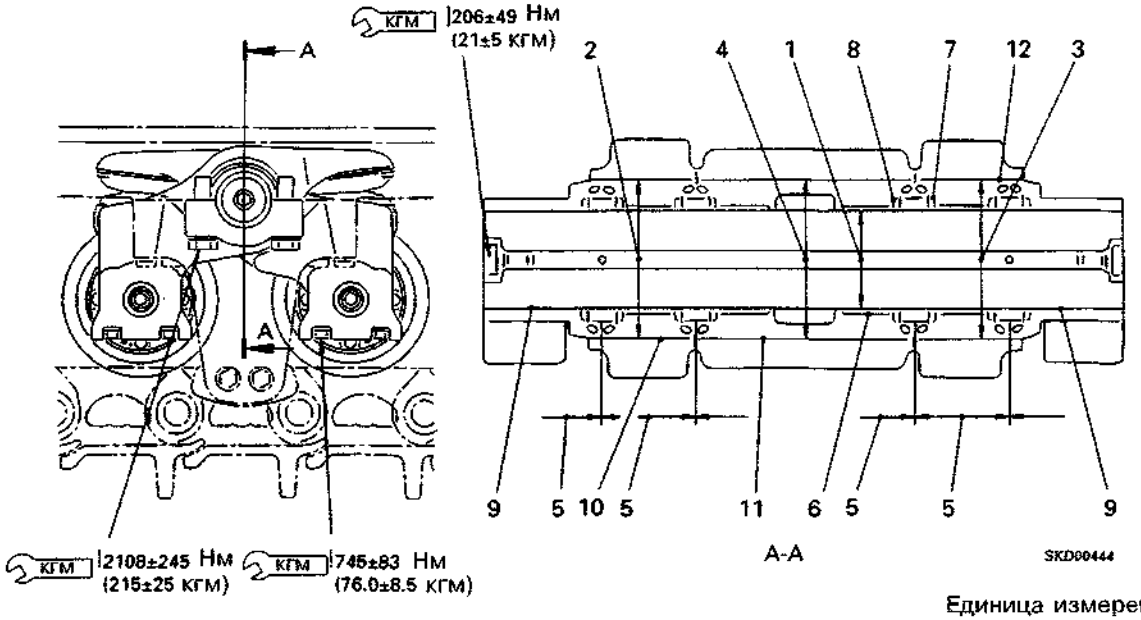


017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер			Ремонтный предел		
1	Натяжная пружина	Свободная длина	Монтажная длина	Монтажная нагрузка	Свободная длина	Монтажная нагрузка	Замена
		1 125	937	298.7 кН (30 456 кгм)	1 091	283.7 кН (28 930 кгм)	
2	Зазор между внутренним цилиндром и втулкой внешнего цилиндра	Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
		130	0 −0.063	+0.277 +0.062	0.062 – 0.340	0.7	
3	Зазор между внутренним цилиндром и выступом регулировочного цилиндра	75	+0.039 +0.009	+0.130 +0.100	0.061 – 0.121	1.0	
4	Сила запрессовки втулки внешнего цилиндра (со стороны внешнего цилиндра)	19.6 – 29.4 кН (2 – 3 т)					—
5	Сила запрессовки вилки направляющего колеса	245 кН (25 т)					

ТЕЛЕЖКА ОПОРНЫХ КАТКОВ

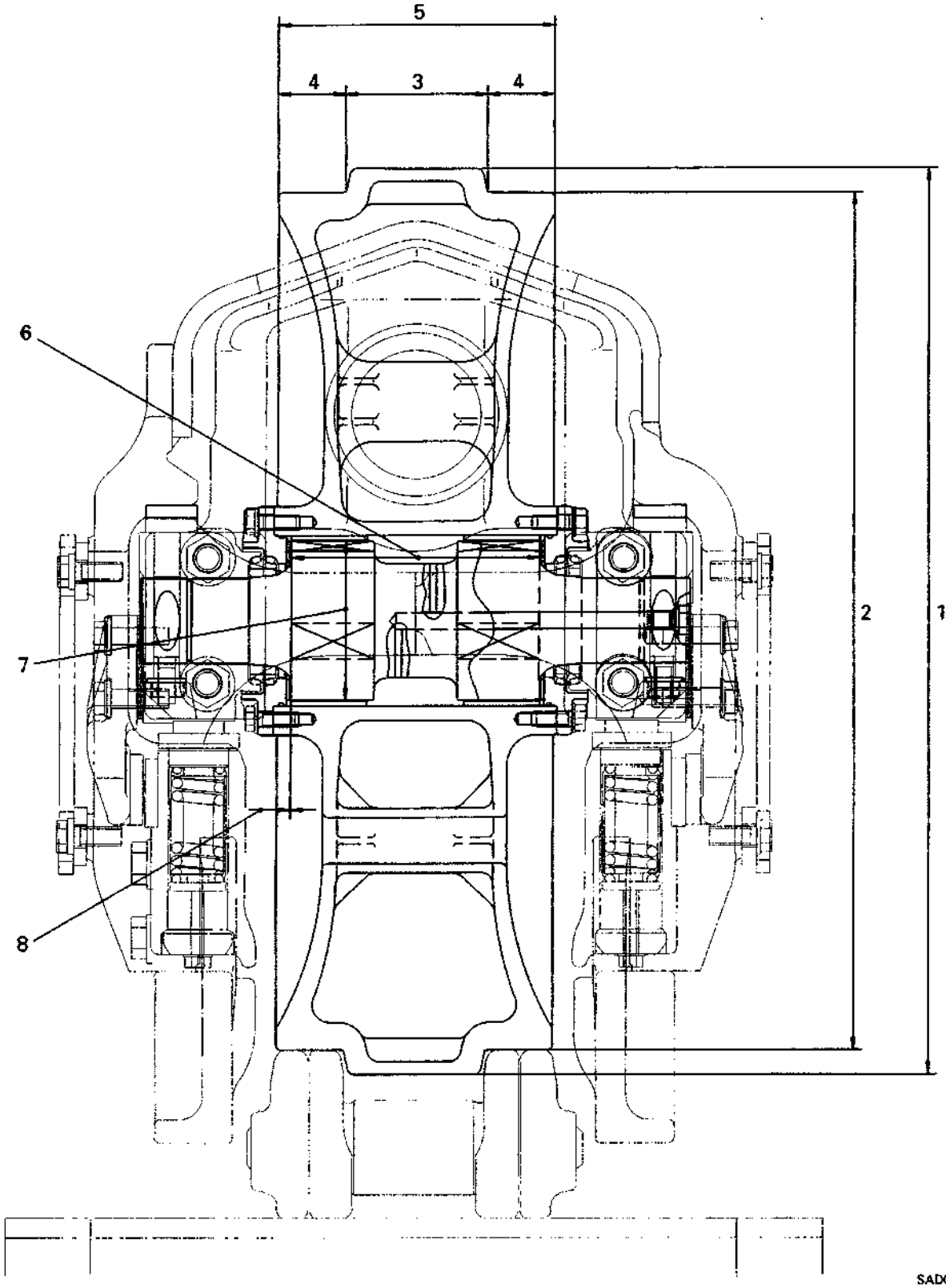


Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между пальцем патрона и втулкой	80	−0.165 −0.195	+0.189 +0.129	0.294 – 0.384	0.8	Замена
2	Зазор между распорным кольцом и внешней тележкой	133	+0.203 +0.183	+0.083 +0.020	−0.183 – −0.100	—	
3	Зазор между распорным кольцом и внешней тележкой	135	+0.203 +0.183	+0.083 +0.020	−0.183 – −0.100	—	
4	Зазор между распорным кольцом и внутренней тележкой	134	+0.203 +0.183	+0.083 +0.020	−0.183 – −0.100	—	
5	Зазор распорного кольца	1.5					
6	Сила запрессовки втулки	0.98 – 18.6 кН (0.1 – 1.9 т)					—
7	Сила запрессовки шайбы	2.94 – 5.88 кН (0.3 – 0.6 т)					
8	Сила запрессовки шайбы	0.98 – 3.92 кН (0.1 – 0.4 т)					
9	Сила запрессовки распорного кольца	58.8 – 103.9 кН (6.0 – 10.6 т)					
10	Сила запрессовки внешней тележки	88.3 – 202 кН (9.0 – 20.6 т)					
11	Сила запрессовки внутренней тележки	198 – 436 кН (20.2 – 44.5 т)					
12	Сила запрессовки внешней тележки	94 – 206 кН (9.6 – 21.0 т)					

017A03

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО

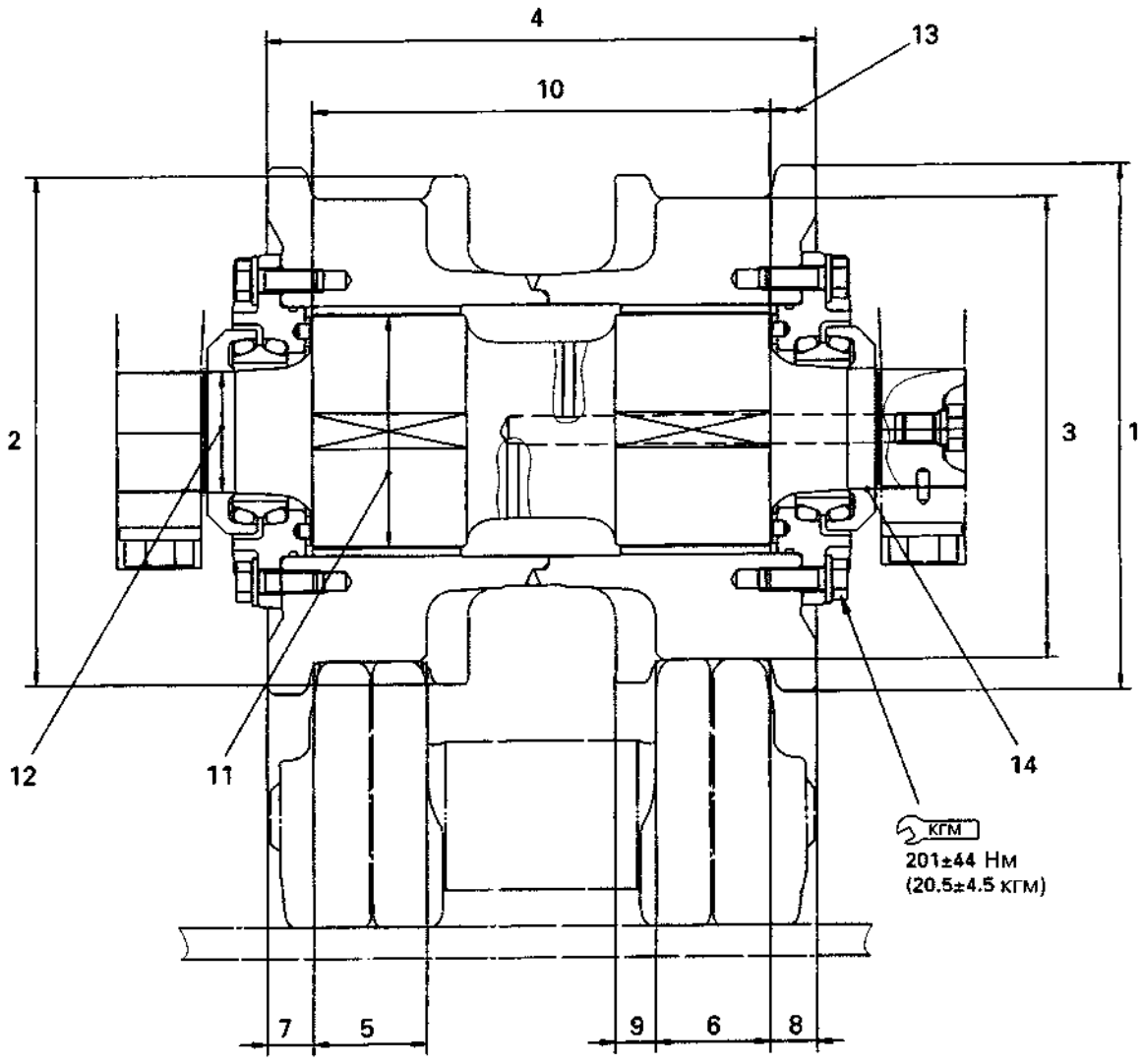


017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
1	Наружный диаметр выступа направляющего колеса	Стандартный размер		Ремонтный предел			Восстановление или замена
		792		—			
2	Наружный диаметр обода направляющего колеса	750		725			
3	Ширина выступа направляющего колеса	123		106			
4	Ширина беговой дорожки направляющего колеса	58.5		67			
5	Общая ширина направляющего колеса	240		—			
6	Ширина фланца вала	216		—			
7	Зазор между валом и втулкой	Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	Замена втулки
			Для вала	Для отверстия			
		140	−0.350 −0.413	+0.270 −0.040	0.310 – 0.683	1.5	
8	Люфт вдоль оси вала	Стандартный зазор		Предельный зазор			Замена
		0.47 – 0.83		1.5			

ОПОРНЫЙ КАТОК



017A03

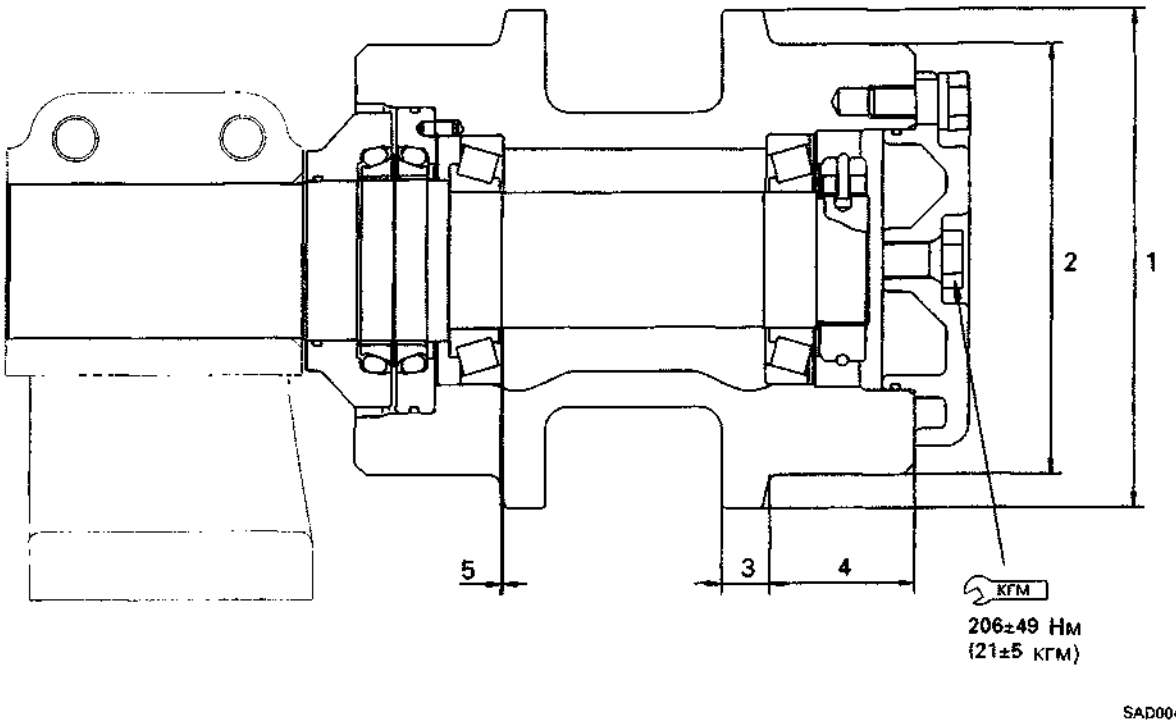
SAD00446

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
1	Наружный диаметр фланца (внешнего фланца)	Стандартный размер: 285		Ремонтный предел: —			Восстановление или замена
2	Наружный диаметр фланца (внутреннего фланца)	275		—			
3	Наружный диаметр обода опорного катка	250		210			
4	Общая ширина опорного катка	295		—			
5	Ширина беговой дорожки опорного катка (одинарный фланец)	61		70			
6	Ширина беговой дорожки опорного катка (двойной фланец)	61		80			
7	Ширина фланца (одинарный фланец)	25		16			
8	Ширина фланца (внешний фланец двойного фланца)	25		16			
9	Ширина фланца (внутренний фланец двойного фланца)	22		12			
10	Ширина фланца вала	246.0		245.5			
11	Зазор между валом и втулкой	Стандартный размер	Допуск: Для вала	Допуск: Для отверстия	Стандартный зазор	Предельный зазор	Замена втулки
		125	–0.350 –0.413	+0.260 +0.010	0.360 – 0.673	1.5	
12	Натяг между валом и направляющей уплотнения	Стандартный размер	Допуск: Для вала	Допуск: Для отверстия	Стандартный натяг	Предельный натяг	Замена
		65	+0.046 0	–0.150 –0.200	0.150 – 0.246	0.10	
13	Люфт вдоль оси вала	Стандартный зазор: 0.49 – 0.86		Предельный зазор: 1.5			
14	Сила запрессовки направляющей уплотнения	39,2 - 68,6 кН (4 - 7 т) (Номинальное значение)					—

017A03

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАТОК

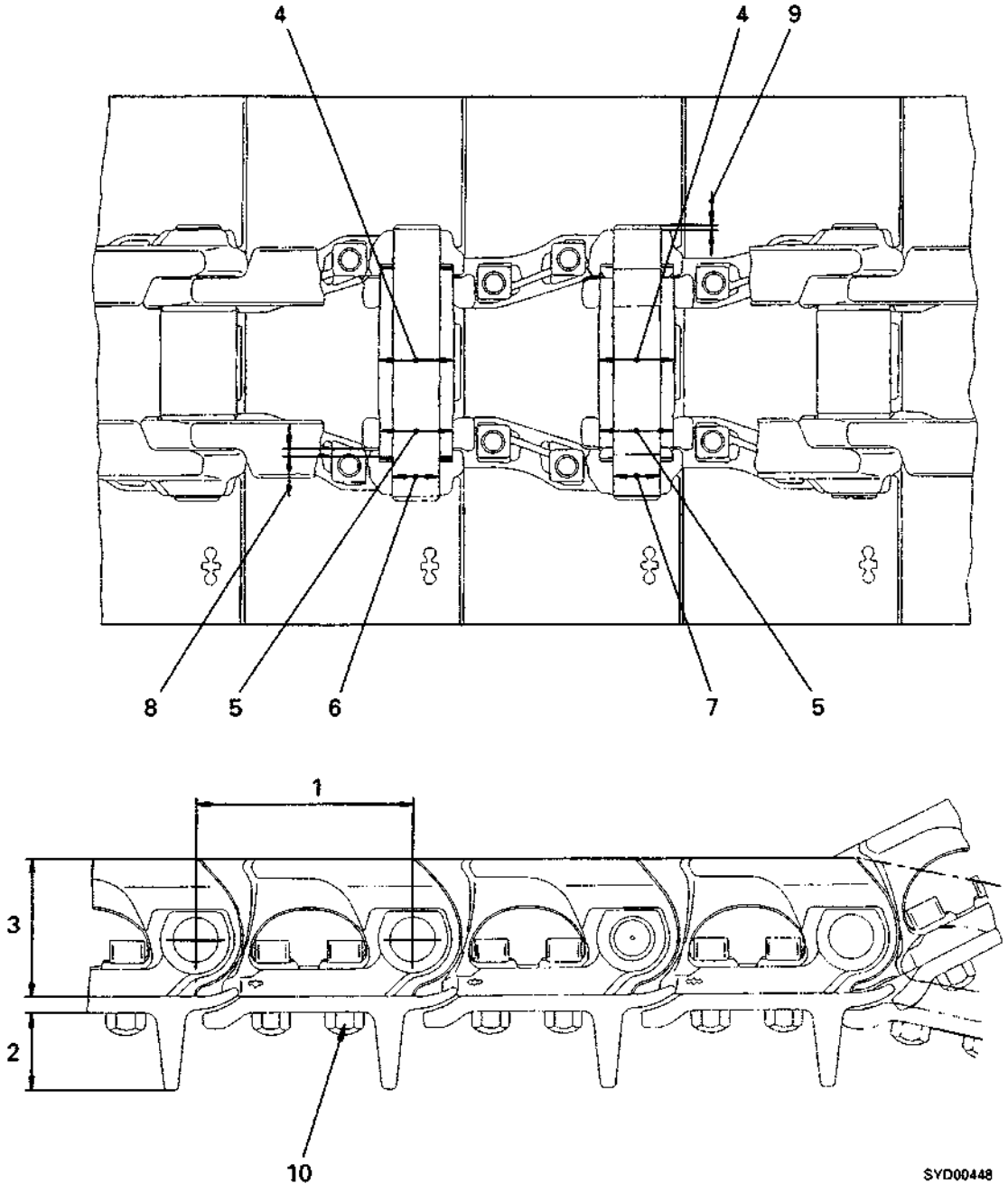


017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии		Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Ремонтный предел	
1	Наружный диаметр фланца	220	—	Восстановление или замена
2	Наружный диаметр обода поддерживающего катка	190	171	
3	Ширина фланца	21	14	
4	Ширина беговой дорожки поддерживающего катка	63	72	
		Стандартный зазор	Предельный зазор	Регулировка гайки или замена подшипника
5	Люфт вдоль оси вала	0.10 – 0.13	0.2	

БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ (СУХАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ)



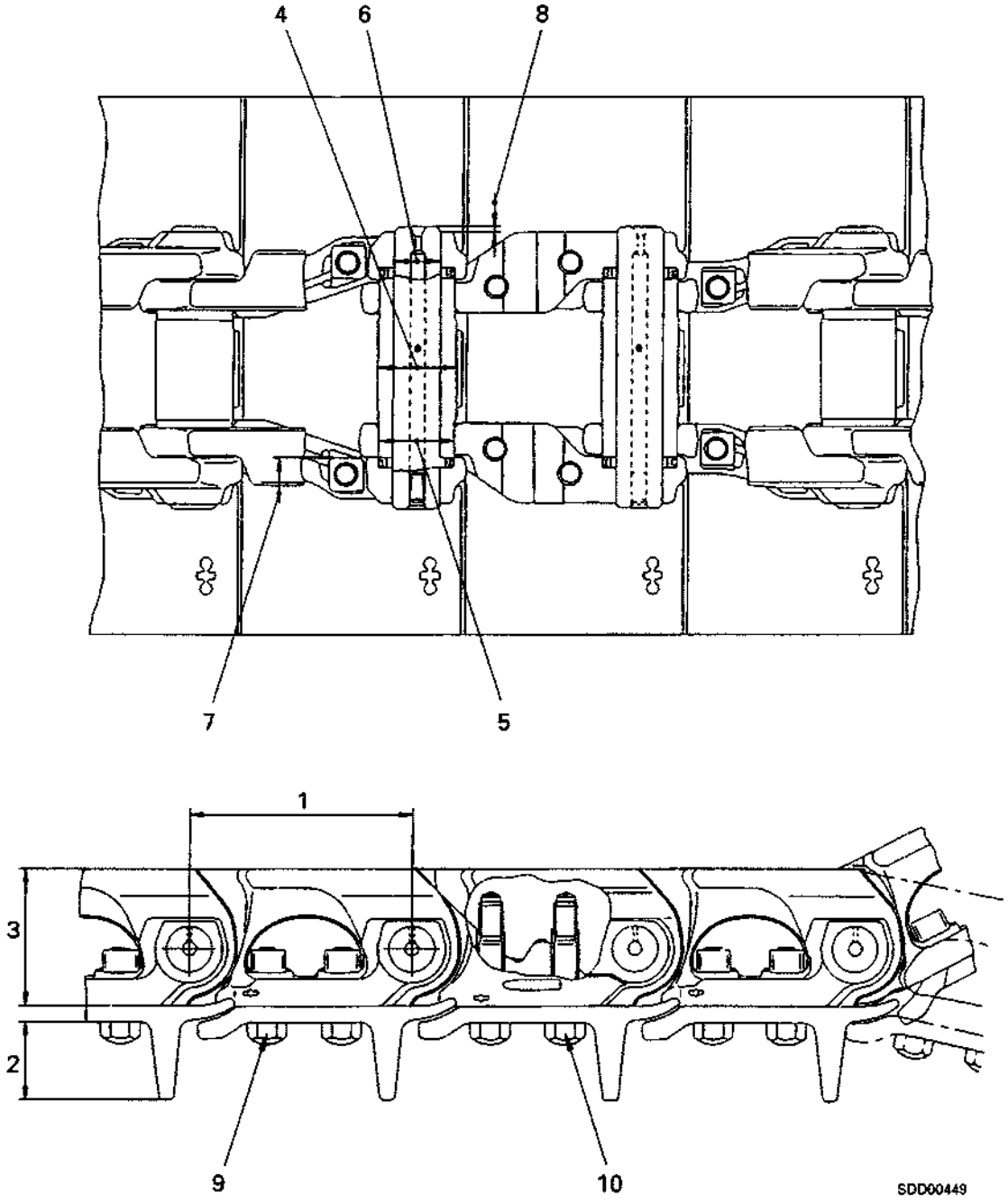
017A03

017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
1	Шаг звеньев	Стандартный размер			Ремонтный предел		Переворот или замена
		228.85			231,85 (Для тяжелых условий) 233,85 (Для стандартных условий)		
2	Высота грунтозацепа	80			30		Наварка, восстановление или замена
3	Высота звена	144			128		Восстановление или замена
4	Наружный размер втулки	81			77,0 (Для тяжелых условий) 75,0 (Для стандартных условий)		Переворот или замена
5	Натяг между втулкой и звеном	Стандартный размер	Допуск		Стандартный натяг	Предельный натяг	Замена
			Для вала	Для отверстия			
		77.0	+0.404 +0.304	+0.074 0	0.230 – 0.404	0.10	
6	Натяг между регулярным пальцем и звеном	48.4	+0.584 +0.434	+0.062 0	0.372 – 0.584	0.25	
7	Натяг между съемным пальцем и звеном	48.4	+0.330 +0.300	+0.062 0	0.238 – 0.330	0.13	
8	Выступ втулки	10.4					Регулировка
9	Выступ пальца	4.5					
10	Момент затяжки болта башмака	Начальный момент затяжки			Увеличенный угол затяжки		Затяжка
		588.4 ± 58.8 Нм (60 ± 6 кгм)			120 ± 10°		

БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ (ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ С УПЛОТНЕНИЕМ И СМАЗКОЙ)



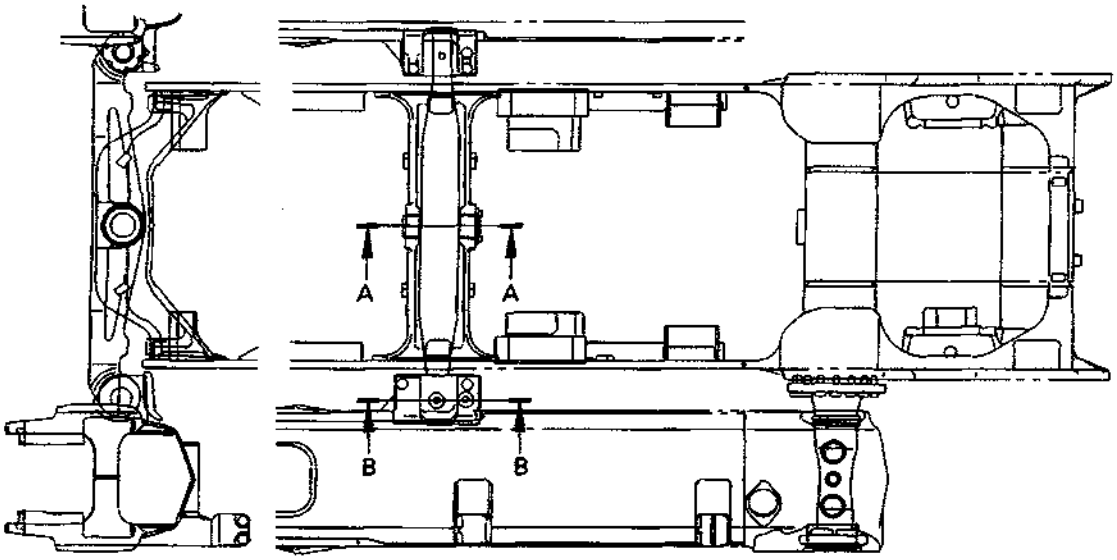
017A03

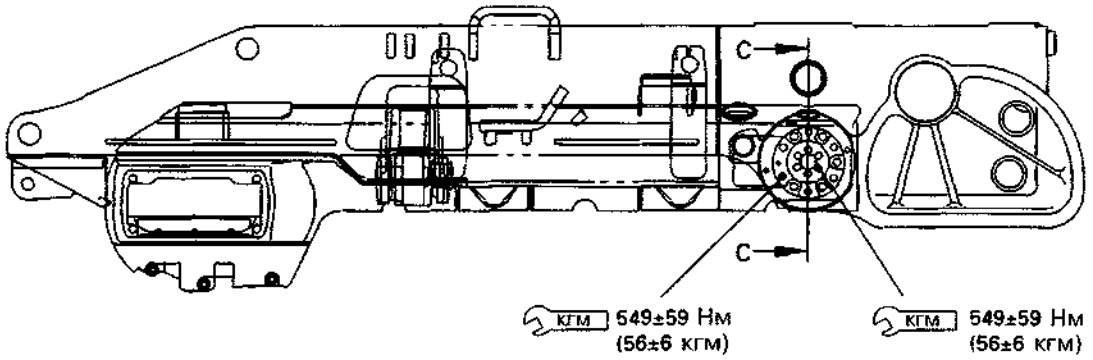
017A03

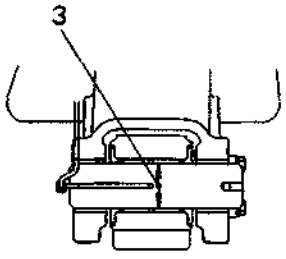
Единица измерения: мм

<table>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">Контрольный параметр</th><th colspan="6">Критерии</th><th rowspan="2">Способ устранения неисправности</th></tr>
<tr><td colspan="3">Стандартный размер</td><td colspan="3">Ремонтный предел</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Шаг звеньев</td><td colspan="3">228.85</td><td colspan="3">—</td><td>Переворот или замена</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Высота грунтозацепа</td><td colspan="3">80</td><td colspan="3">30</td><td>Наварка, восстановление или замена</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Высота звена</td><td colspan="3">144</td><td colspan="3">128</td><td>Восстановление или замена</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Наружный размер втулки</td><td colspan="3">81</td><td colspan="3">75,0 (Для тяжелых условий)
72,5 (Для стандартных условий)</td><td>Переворот или замена</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">Натяг между втулкой и звеном</td><td rowspan="2">Стандартный размер</td><td colspan="2">Допуск</td><td rowspan="2">Стандартный натяг</td><td rowspan="2">Предельный натяг</td><td rowspan="2">Замена</td></tr>
<tr><td>Для вала</td><td>Для отверстия</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>77.0</td><td>+0.404
+0.304</td><td>+0.074
0</td><td>0.230 –
0.404</td><td>0.10</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Натяг между пальцем и звеном</td><td>48.4</td><td>+0.584
+0.434</td><td>+0.062
0</td><td>0.372 –
0.584</td><td>0.25</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Выступ втулки</td><td colspan="6">3.25</td><td rowspan="2">Регулировка</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Выступ пальца</td><td colspan="6">4.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">Момент затяжки болта башмака регулярного звена</td><td colspan="3">Начальный момент затяжки</td><td colspan="3">Увеличенный угол затяжки</td><td rowspan="2">Затяжка</td></tr>
<tr><td colspan="3">588.4 ± 58.8 Нм
(60 ± 6 кгм)</td><td colspan="3">120 ± 10°</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Момент затяжки болта замыкающего звена</td><td colspan="3">588.4 ± 58.8 Нм
(60 ± 6 кгм)</td><td colspan="3">180 ± 10°</td><td>Затяжка</td></tr>
</table>

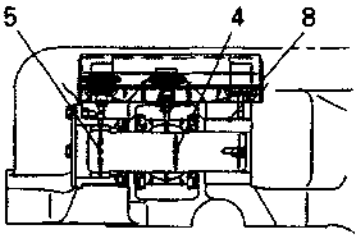
ПОДВЕСКА







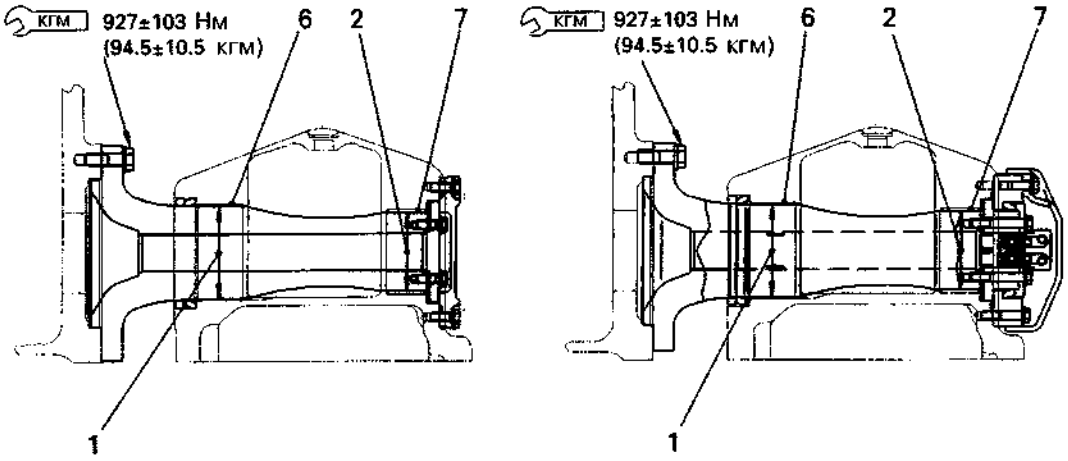
A-A



B-B

017A03

SKD00450



С-С (Левая сторона) С-С (Правая сторона)

SKD00451

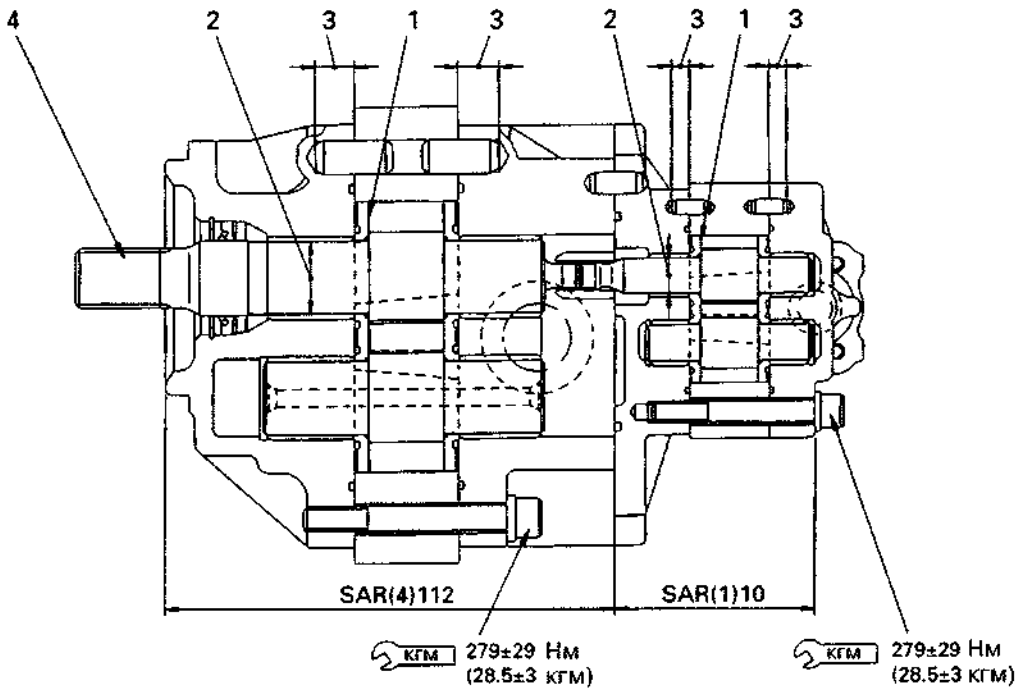
017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между поворотным шкворнем и втулкой (внутренней)	175	–0.145 –0.208	+0.125 +0.085	0.230– 0.333	1.0	Замена втулки
2	Зазор между поворотным шкворнем и втулкой (внешней)	148	–0.145 –0.208	+0.125 +0.085	0.230 – 0.333	1.0	
3	Зазор между центральным пальцем и втулкой	85	–0.120 –0.174	+0.279 +0.190	0.310 – 0.453	1.0	
4	Зазор между боковым пальцем и втулкой	75	–0.048 –0.078	0 –0.015	0.033 – 0.078	1.0	
5	Зазор между боковым пальцем и сферической поверхностью втулки	82	–0.1 –0.3	+0.3 +0.1	0.2 – 0.6	1.0	
6	Сила запрессовки втулки поворотного шкворня (внутренней)	1.96 – 38.2 кН (0.2 – 3.9 т)					—
7	Сила запрессовки втулки поворотного шкворня (внешней)	0.98 – 33.3 кН (0.1 – 3.4 т)					
8	Сила запрессовки втулки бокового пальца	43.1 – 213.8 кН (4.4 – 21.8 т)					

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ГИДРОНАСОС

SAR(4)112 + (1)10

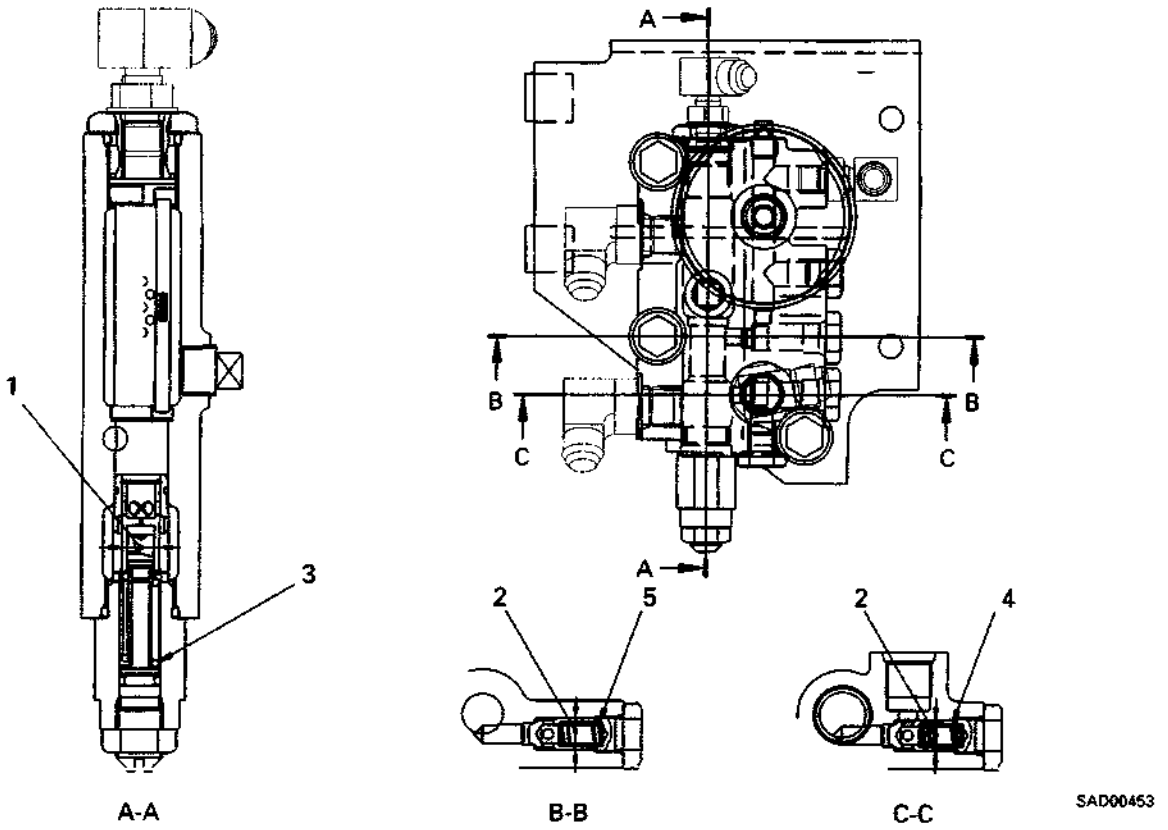


Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Тип		Стандартный зазор	Предельный зазор		
1	Боковой зазор	SAR (4) 112		0.11 – 0.16	0.19		Замена
		SAR (1) 10		0.10 – 0.15			
2	Зазор между внутренним диаметром подшипника скольжения и наружным диаметром вала шестерни	SAR (4) 112		0.060 – 0.140	0.20		
		SAR (1) 10		0.060 – 0.144			
		Тип		Стандартный размер	Допуск		
3	Глубина забивки штифта	SAR (4) 112		21	0 –0.5		
		SAR (1) 10		10			
4	Вращающий момент шлицевого вала	11.8 – 19.6 Нм (1.2 – 2.0 кгм)					
		Тип	Частота вращения	Давление нагнетания	Стандартная производительность	Предельная производительность	
–	Производительность [Масло: EO10-CD Температура масла: 45-50°C]	SAR (4) 112	2200 мин-1	20,6 МПа (210 кг/см²)	233 л/мин	215 л/мин	–
		SAR (1) 10		2,9 МПа (30 кг/см²)	20 л/мин	17 л/мин	

017A03

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН

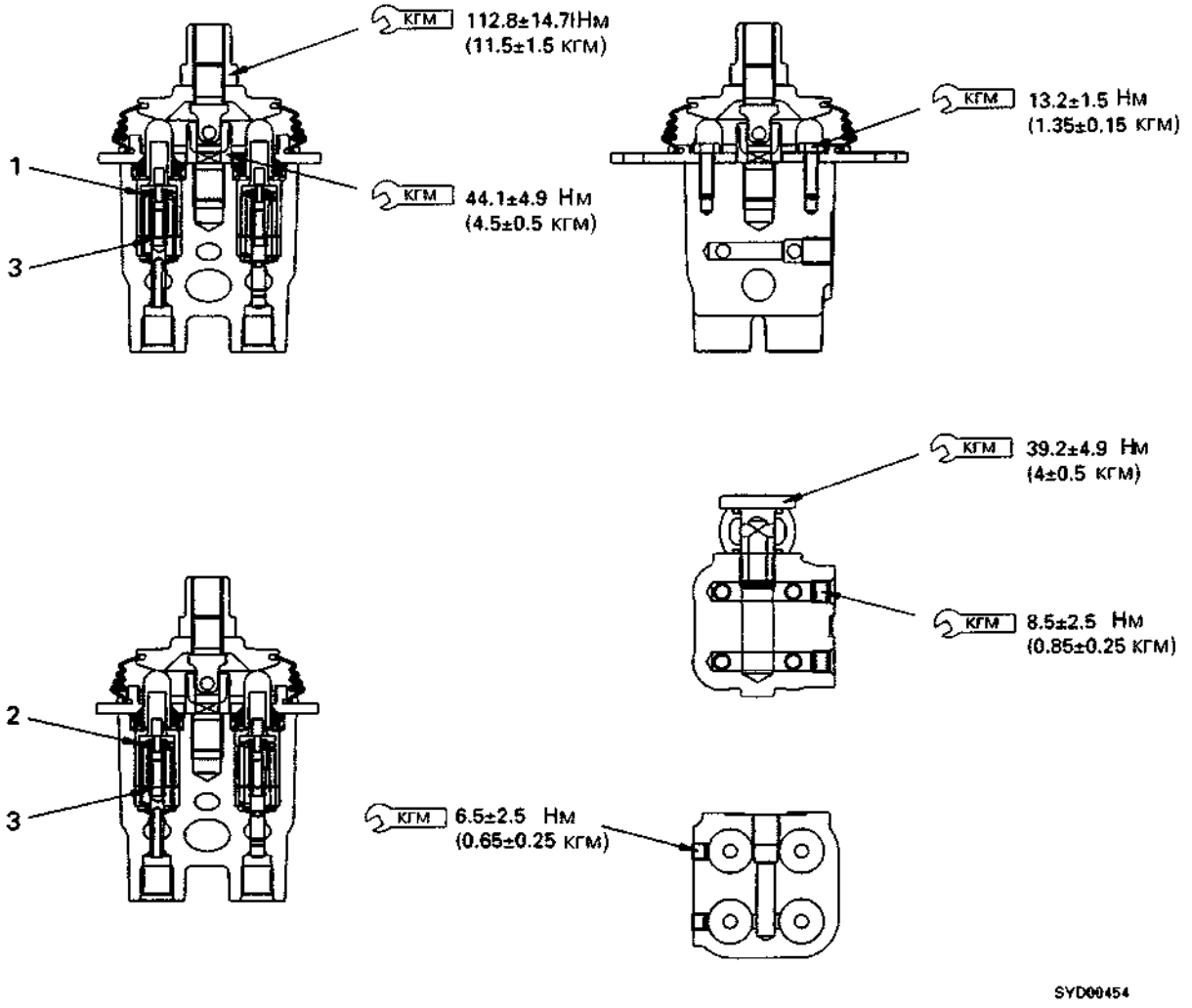


017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Ремонтный предел	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между разгрузочным клапаном и золотником	13	–0.040 –0.061	+0.018 0	0.040 – 0.079	0.10	Замена
2	Зазор между обратным клапаном и корпусом	14	–0.032 –0.059	+0.027 0	0.032 – 0.086	0.11	
3	Пружина разгрузочного клапана	Стандартный размер			Предельный зазор		
		Свободная длина	Монтажная длина	Монтажная нагрузка	Свободная длина	Монтажная нагрузка	
		39.3	33.1	215.7 Н (22.0 кг)	38.1	205.0 Н (20.9 кг)	
4	Пружина перепускного клапана маслоохладителя	26.3	19.1	37.3 Н (3.8 кг)	25.4	35.3 Н (3.6 кг)	
5	Пружина обратного клапана аккумулятора	20.6	19.1	2.0 Н (0.2 кг)	20.0	1.8 Н (0.18 кг)	

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН



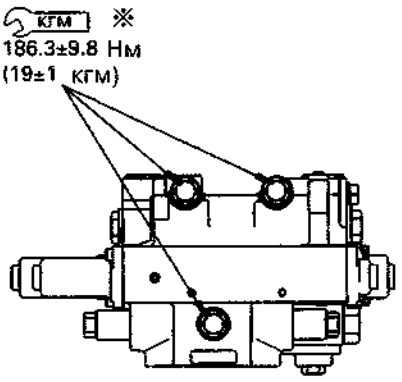
017A03

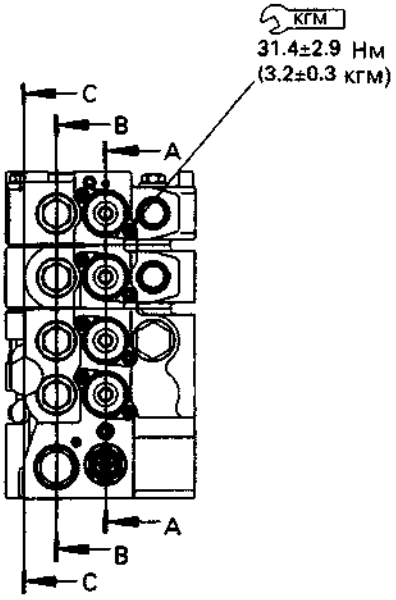
Единица измерения: мм

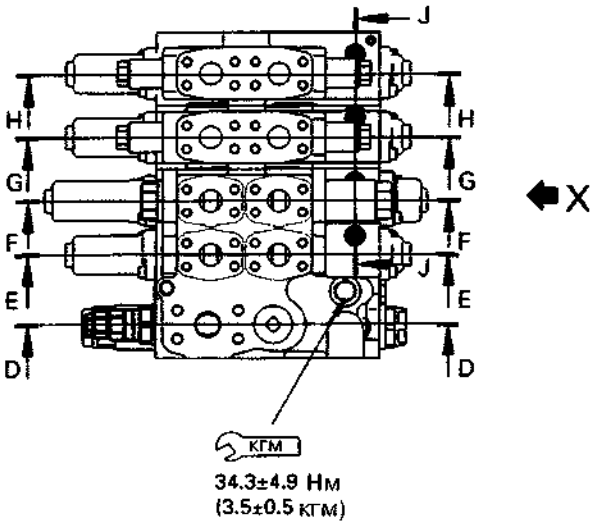
№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер			Ремонтный предел		
		Свободная длина x Наружный диаметр	Монтажная длина	Монтажная нагрузка	Свободная длина	Монтажная нагрузка	
1	Центрирующая пружина (для P3, P4)	50.05 × 15.5	34	71.4 Нм (7.28 кгм)	—	56.9 Нм (5.8 кгм)	Замена пружины при ее повреждении или деформации
2	Центрирующая пружина (для P1, P2)	50.35 × 15.5	34	55.9 Нм (5.7 кгм)	—	45.1 Нм (4.6 кгм)	
3	Измерительная пружина	26.53 × 8.15	24.9	16.7 Нм (1.7 кгм)	—	13.7 Нм (1.4 кгм)	

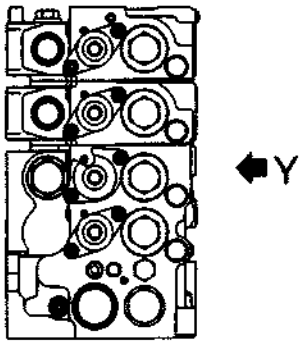
ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

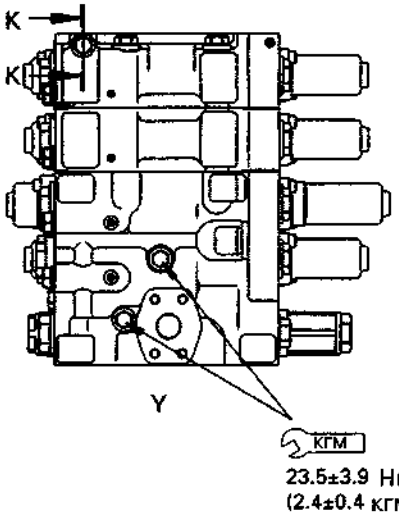
★ Меры предосторожности при затяжке деталей, отмеченных знаком ※.
Для обеспечения равномерной затяжки всех 3 болтов затягивайте болты в три приема следующим образом.
1-й этап: 58,8 ± 9,8 Нм (6 ± 1 кгм)
2-й этап: 137,3 ± 9,8 Нм (14 ± 1 кгм)
3-й этап: 186,3 ± 9,8 Нм (19 ± 1 кгм)





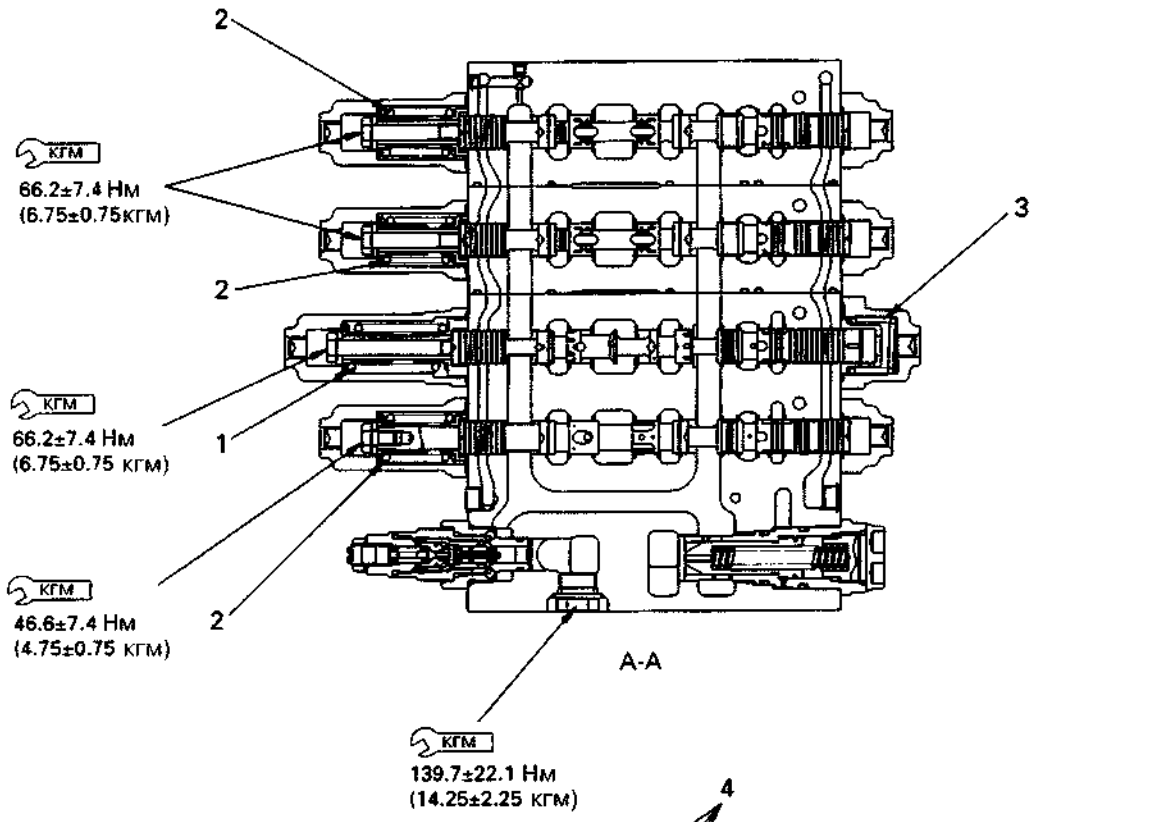


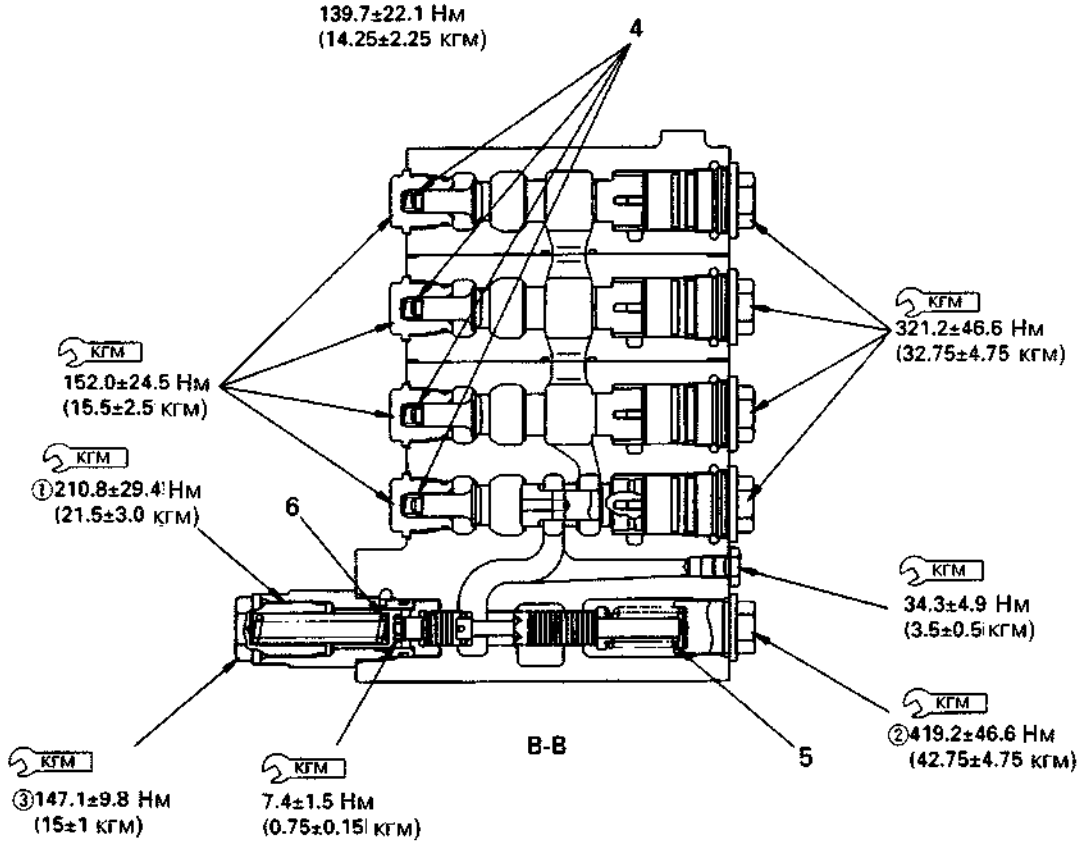




SAD00455

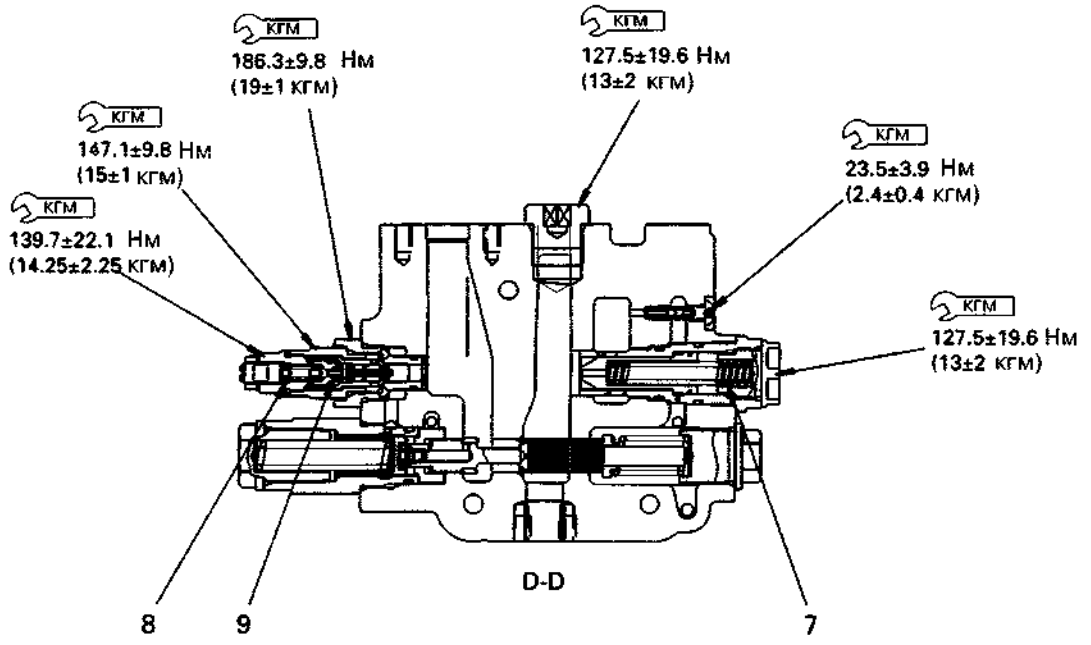
017A03





SAD00456

017A03

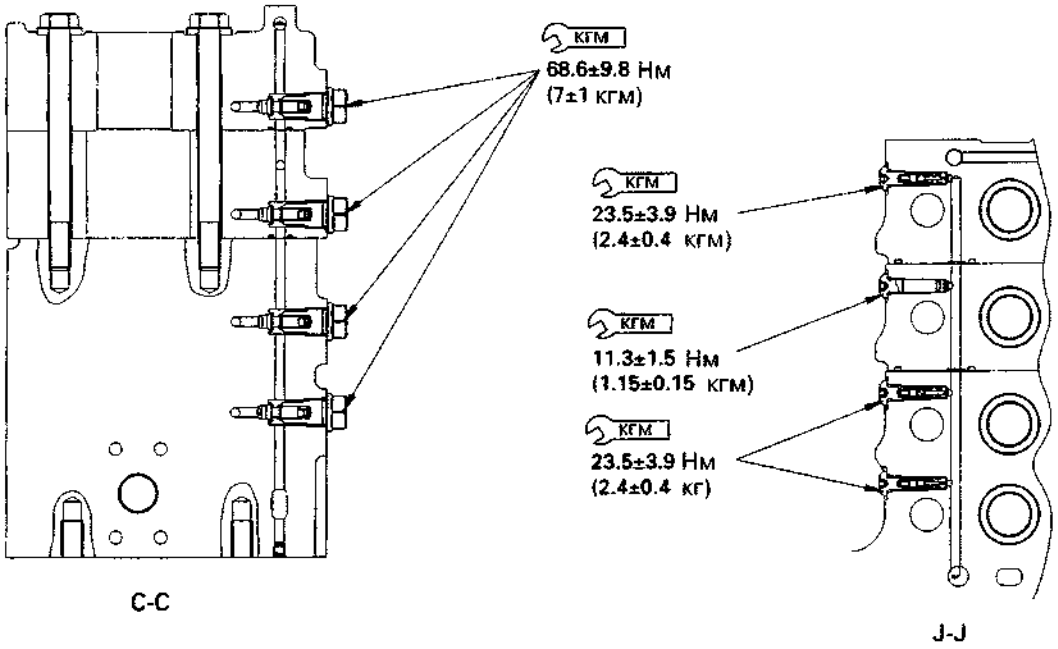


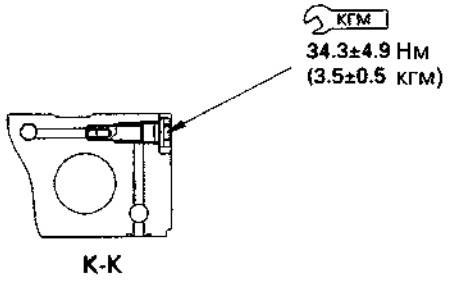
SAD00457

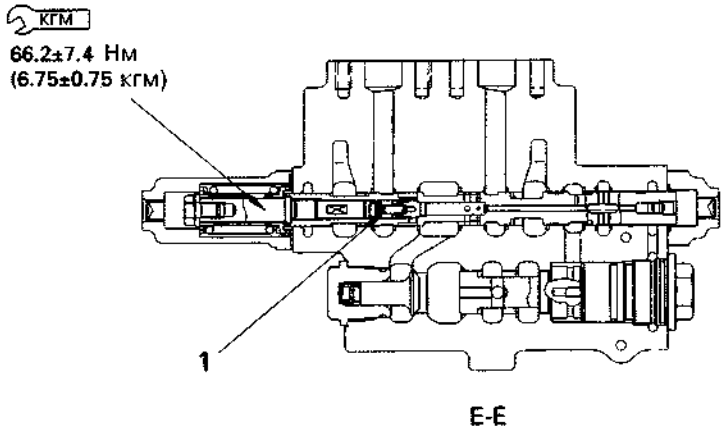
017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер			Ремонтный предел		
		Свободная длина x Наружный диаметр	Монтажная длина	Монтажная нагрузка	Свободная длина	Монтажная нагрузка	
1	Возвратная пружина золотника (только для ПОДЪЕМА отвала)	73.4 × 3.1	68.5	223.6 Н (22.8 кг)	—	178.5 Н (18.2 кг)	Замена пружины при ее повреждении или деформации
2	Возвратная пружина золотника	51.7 × 31.3	50	140.2 Н (14.3 кг)	—	111.8 Н (11.4 кг)	
3	Возвратная пружина золотника (только для ПОДЪЕМА (ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ) отвала)	65.3 × 36.5	33.5	335.4 Н (34.2 кг)	—	268.7 Н (27.4 кг)	
4	Нагрузочная пружина обратного клапана	20.8 × 10.2	13.5	12.7 Н (1.3 кг)	—	9.8 Н (1.0 кг)	
5	Разгрузочная пружина	87.2 × 26	53.1	442.3 Н (45.1 кг)	—	354 Н (36.1 кг)	
6	Компенсирующая пружина	118.4 × 19.5	92.5	443.3 Н (45.2 кг)	—	355 Н (36.2 кг)	
7	Пружина клапана обратного давления	99.5 × 14.9	96	71.6 Н (7.3 кг)	—	56.9 Н (5.8 кг)	
8	Пружина разгрузочного клапана	16.3 × 21.3	9	2.2 Н (0.22 кг)	—	0.98 Н (0.10 кг)	
9	Пружина разгрузочного клапана	20 × 7	13.7	1.3 Н (0.13 кг)	—	19 Н (1.94 кг)	

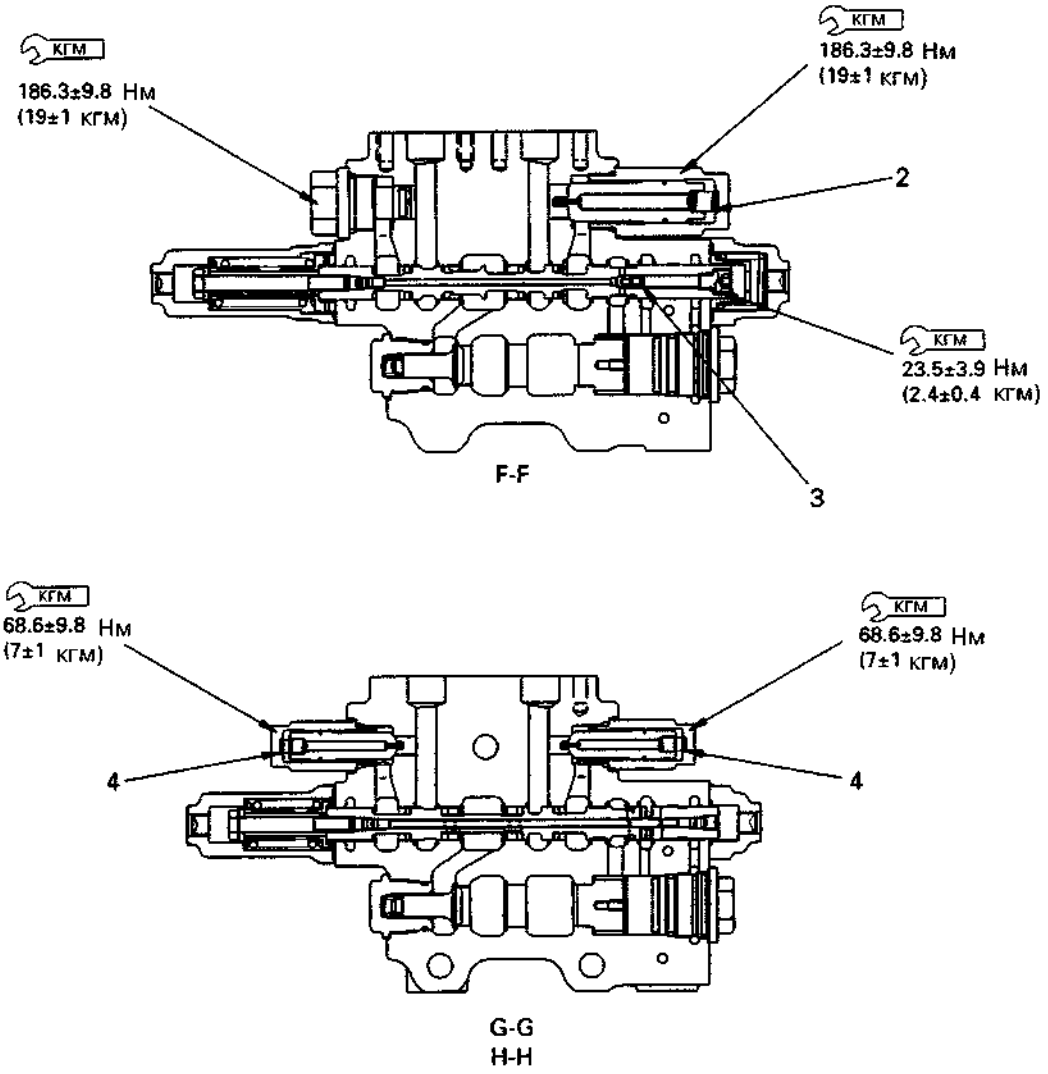






017A03

SAD00458



017A03

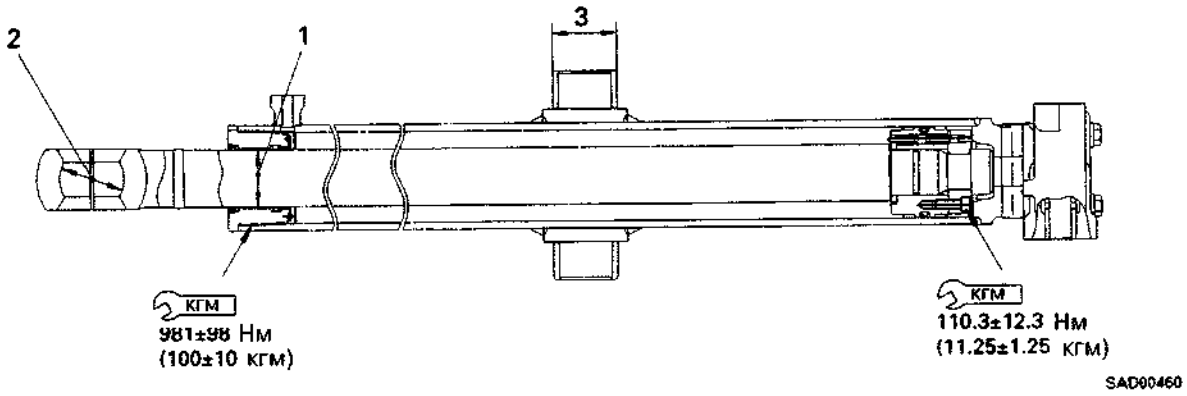
SAD00459

Единица измерения: мм

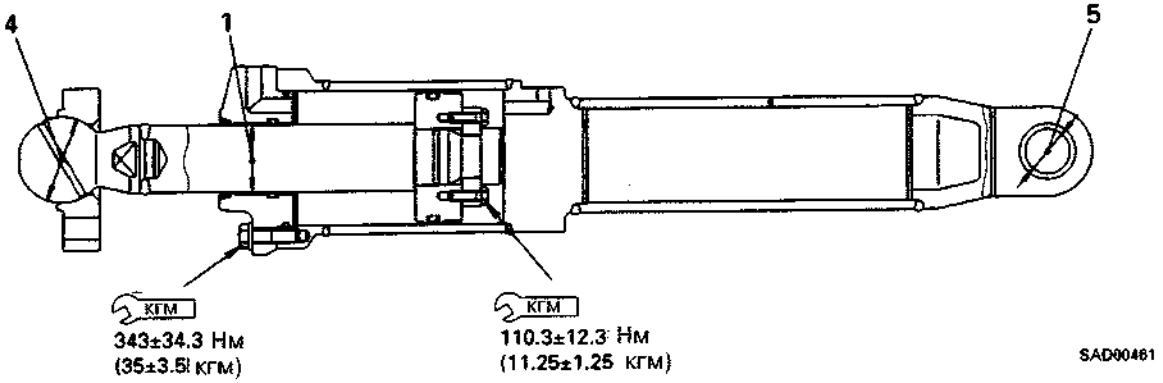
№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер			Ремонтный предел		
		Свободная длина × Наружный диаметр	Монтажная длина	Монтажная нагрузка	Свободная длина	Монтажная нагрузка	
1	Внутренний золотник пружины обратного клапана	22 × 5.3	17	1.96 Н (0.2 кг)	—	1.57 Н (0.16 кг)	Замена пружины при ее повреждении или деформации
2	Пружина всасывающего клапана	27.9 × 13	18.8	6.28 Н (0.64 кг)	—	5.0 Н (0.51 кг)	
3	Внутренний золотник пружины обратного клапана	9.4 × 4.6	8.5	0.29 Н (0.03 кг)	—	0.20 Н (0.02 кг)	
4	Пружина всасывающего клапана	29.8 × 8.95	16.5	4.12 Н (0.42 кг)	—	3.33 Н (0.34 кг)	

ЦИЛИНДР РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

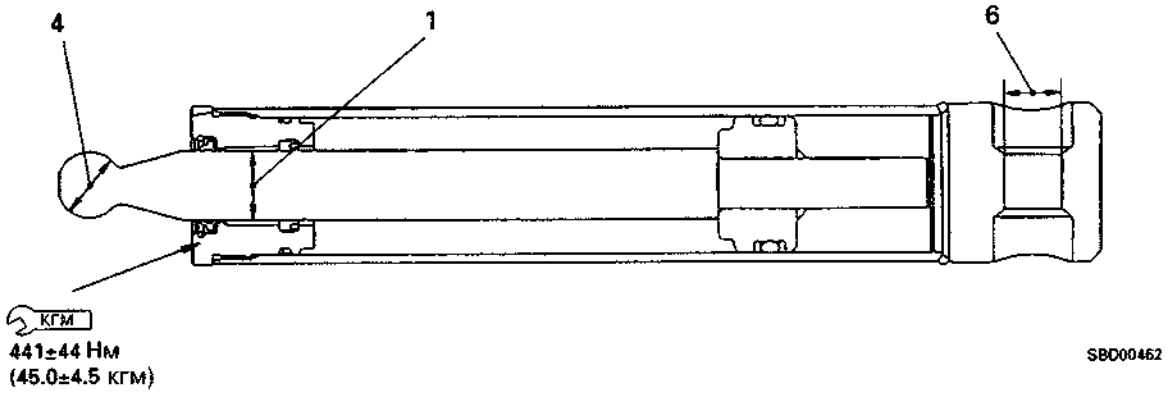
- **ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА**



- **ЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА**



- **ЦИЛИНДР СЪЕМНИКА ПАЛЬЦЕВ**



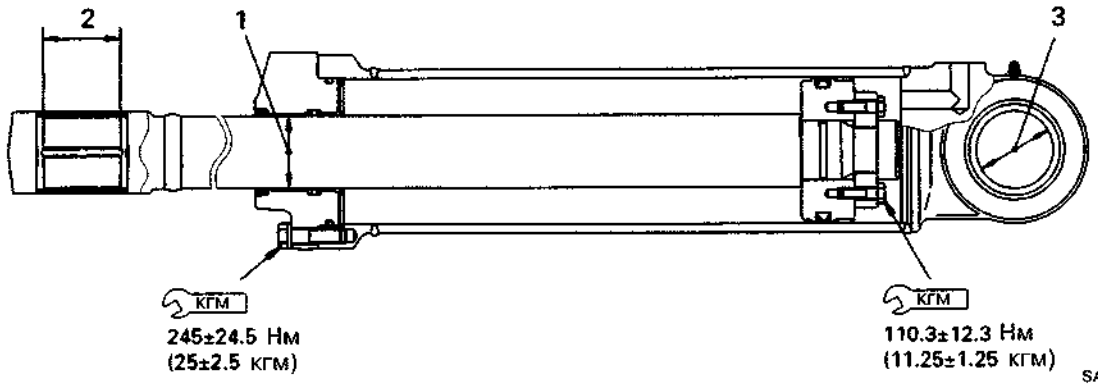
017A03

017A03

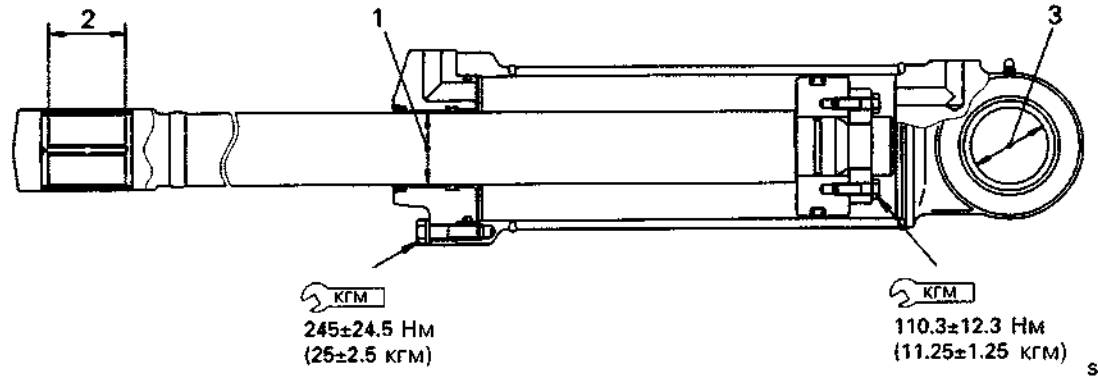
Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр		Критерии					Способ устранения неисправности
			Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
				Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между штоком поршня и втулкой	ПОДЪЕМ отвала	75	–0.030 –0.104	+0.271 +0.075	0.105 – 0.375	0.675	Замена
		ПЕРЕКОС отвала	90	–0.036 –0.123	+0.270 +0.061	0.097 – 0.393	0.673	
		Съемник пальцев	30	–0.065 –0.117	+0.133 +0.007	0.072 – 0.250	0.55	
2	Зазор между сферической поверхностью штока поршня и шаровым шарниром отвала	ПОДЪЕМ отвала	85	–0.200 –0.300	+0.030 0	0.200 – 0.330	1.0	
3	Зазор между втулкой опорного вала цилиндра и вилкой	ПОДЪЕМ отвала	85	–0.120 –0.207	+0.054 0	0.120 – 0.261	0.5	
4	Зазор между сферической поверхностью штока поршня и крышкой	ПЕРЕКОС отвала	115	–0.200 –0.300	+0.300 0	0.200 – 0.600	—	
		Съемник пальцев	29	–0.100 –0.200	+1.300 +1.200	1.300 – 1.500	—	
5	Зазор между опорным валом днища цилиндра и втулкой	ПЕРЕКОС отвала	60	–0.300 –0.500	+0.174 +0.100	0.400 – 0.674	1.0	
6	Зазор между опорным валом днища цилиндра и бобышкой	Съемник пальцев	26	–1.1 –1.2	±0.1	1.0 – 1.3	—	

· ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА РЫХЛИТЕЛЯ



· ЦИЛИНДР НАКЛОНА РЫХЛИТЕЛЯ



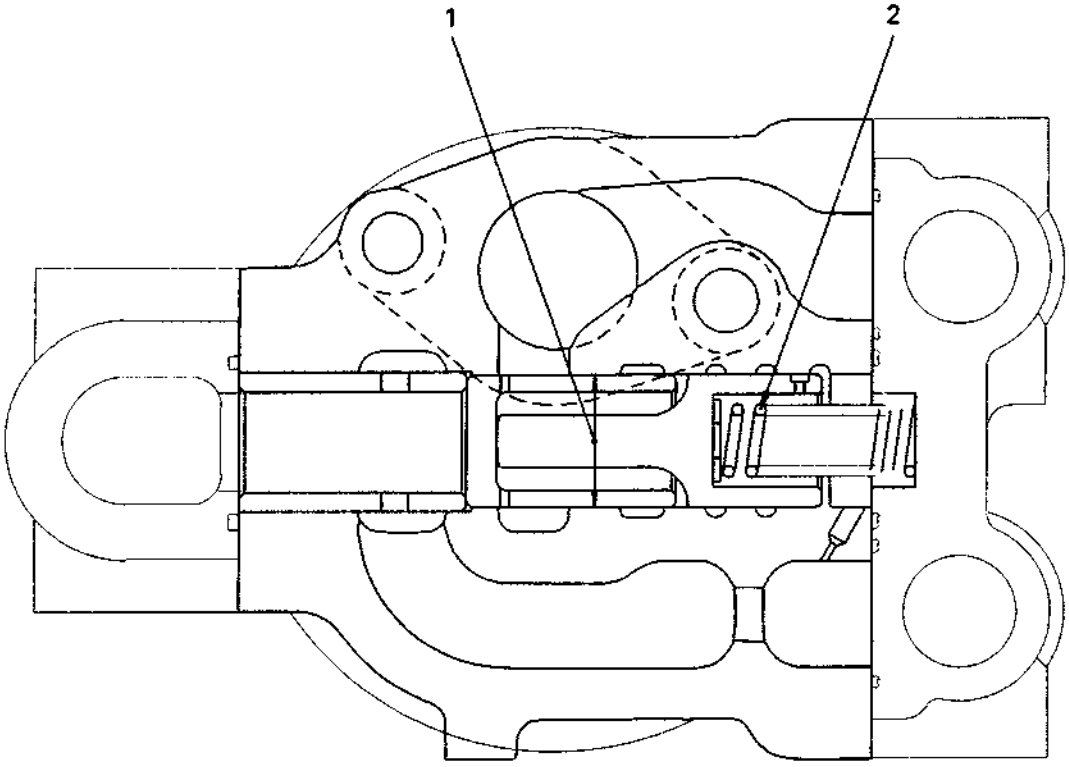
017A03

017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр		Критерии					Способ устранения неисправности
			Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
				Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между штоком поршня и втулкой	ПОДЪЕМ рыхлителя	80	–0.030 –0.104	+0.271 +0.061	0.091 – 0.375	0.675	Замена
		НАКЛОН рыхлителя	80	–0.030 –0.104	+0.271 +0.061	0.091 – 0.375	0.675	
2	Зазор между опорным валом штока поршня и втулкой	ПОДЪЕМ рыхлителя	85	–0.036 –0.090	+0.207 +0.120	0.156 – 0.297	1.0	
		НАКЛОН рыхлителя	85	–0.036 –0.090	+0.207 +0.120	0.156 – 0.297	1.0	
3	Зазор между опорным валом днища цилиндра и втулкой	ПОДЪЕМ рыхлителя	85	–0.036 –0.090	+0.207 +0.120	0.156 – 0.297	1.0	
		НАКЛОН рыхлителя	85	–0.036 –0.090	+0.207 +0.120	0.156 – 0.297	1.0	

КЛАПАН БЫСТРОГО ОПУСКАНИЯ



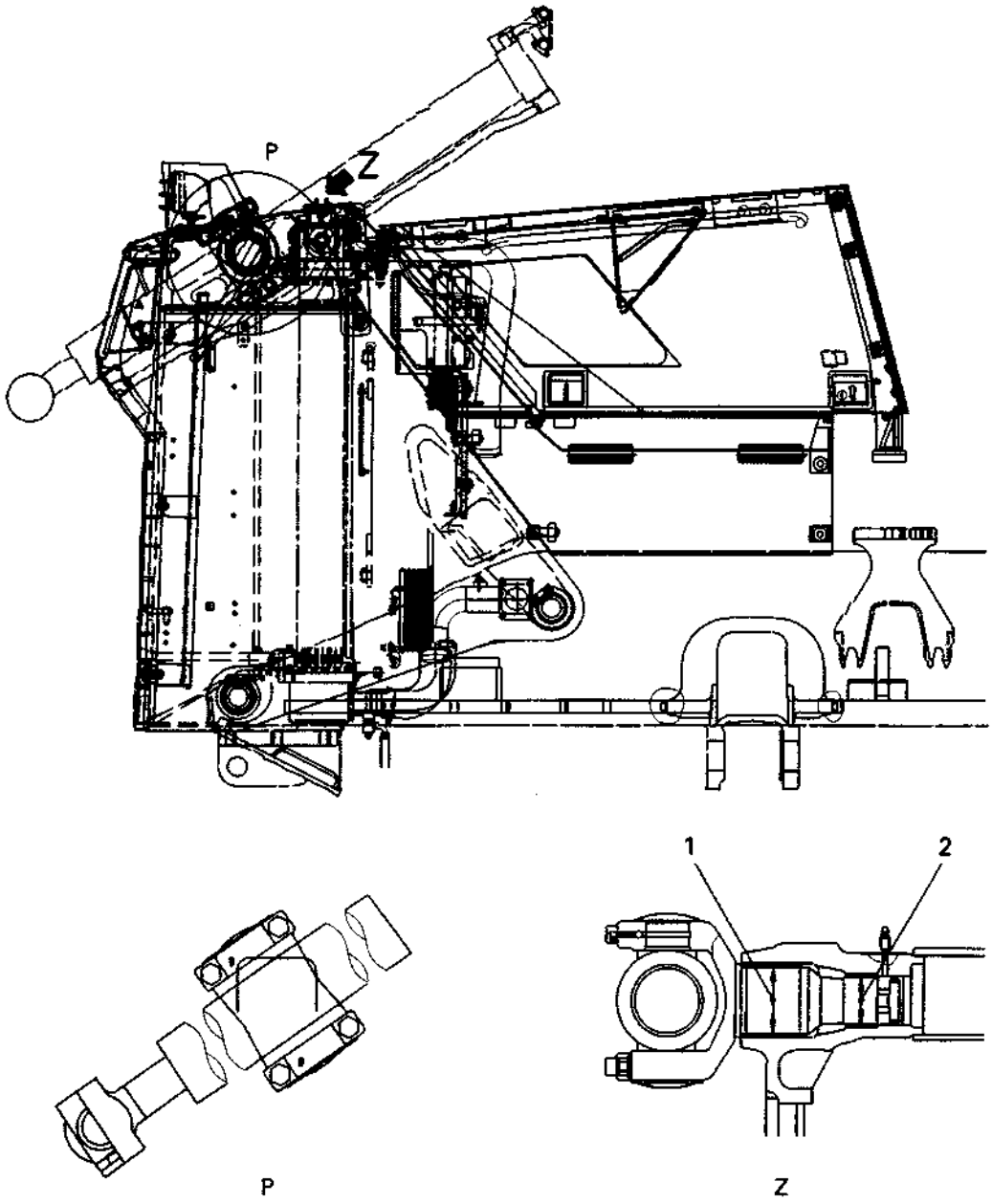
SED00465

017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
1	Зазор между золотником и корпусом клапана	Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	Замена
			Для вала	Для отверстия			
		38.0	-0.011 -0.016	+0.010 0	0.011 – 0.026	0.03	
2	Пружина клапана	Стандартный размер			Ремонтный предел		
		Свободная длина	Монтажная длина	Монтажная нагрузка	Свободная длина	Монтажная нагрузка	
		75.2	55.9	136.3 Нм (13.9 кгм)	67.7	122.6 Нм (12.5 кгм)	

ОПОРА ЦИЛИНДРА



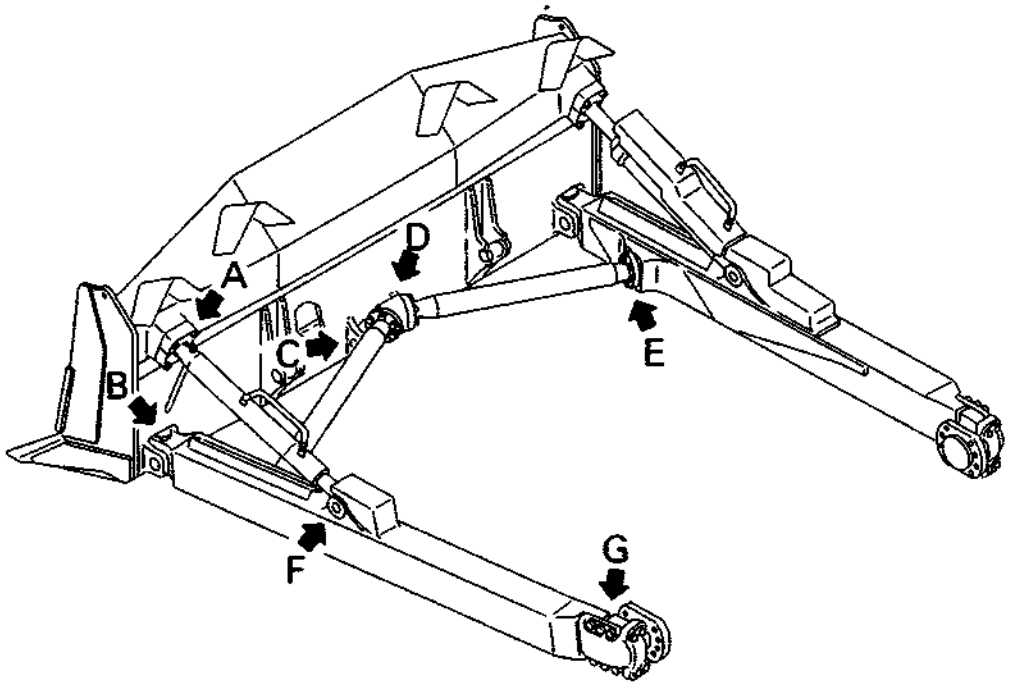
017A03

Единица измерения: мм

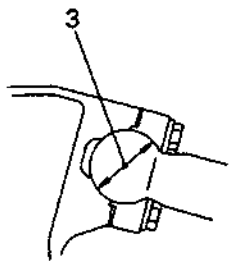
№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между вилкой цилиндра и втулкой	125	–0.172 –0.235	+0.063 0	0.172 – 0.298	0.5	Замена
2	Зазор между вилкой цилиндра и втулкой	100	–0.170 –0.224	+0.054 0	0.170 – 0.278	0.5	

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

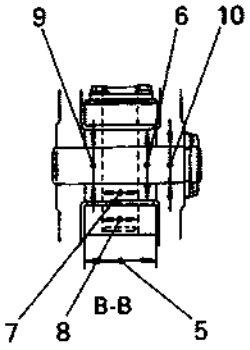
ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ОТВАЛ

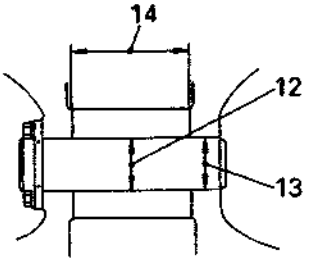


017A03

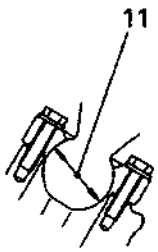


A-A

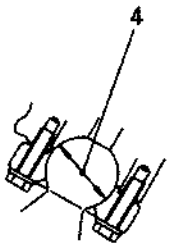




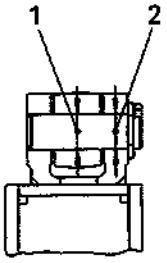
C-C



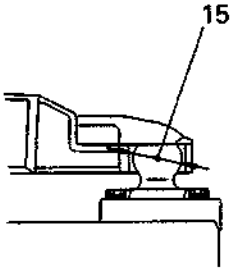
D-D



E-E



F-F



G-G

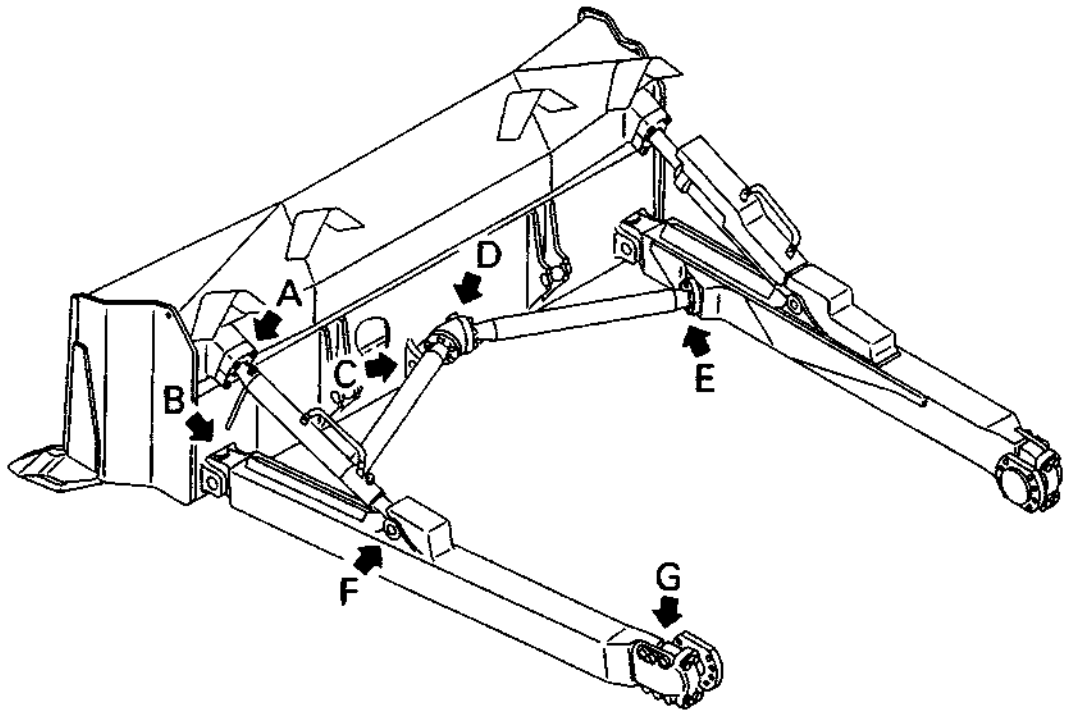
SED00467

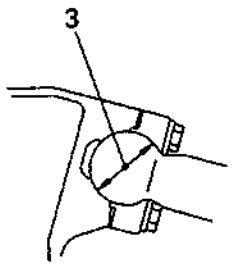
Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между раскосом и пальцем	60	–0.3 –0.5	+0.5 +0.3	0.6 – 1.0	2	Замена
2	Зазор между пальцем раскоса и кронштейном	60	–0.3 –0.5	+0.5 +0.3	0.6 – 1.0	2	
3	Зазор между сферической поверхностью раскоса и крышкой	115	–0.2 –0.3	+0.3 0	0.2 – 0.6	1	Регулировка прокладок или замена
4	Зазор между сферической поверхностью центрального раскоса и крышкой	115	–0.2 –0.3	+0.3 0	0.2 – 0.6	1	
5	Зазор между шарниром и кронштейном отвала	120	–0.2 –0.7	+0.5 +0.3	0.5 – 1.2	2	Замена
6	Зазор между шарниром и рамой	120	–0.2 –0.7	+0.5 +0.3	0.5 – 1.2	2	
7	Зазор между пальцем рамы и шарниром	60	–0.3 –0.5	+0.3 0	0.3 – 0.8	3	
8	Зазор между пальцем рамы и рамой	60	–0.3 –0.5	+0.3 0	0.3 – 0.8	3	
9	Зазор между пальцем кронштейна отвала и шарниром	60	–0.3 –0.5	+0.3 0	0.3 – 0.8	3	
10	Зазор между пальцем кронштейна отвала и кронштейном	60	–0.3 –0.5	+0.3 0	0.3 – 0.8	3	
11	Зазор между сферической поверхностью центрального раскоса и крышкой	115	–0.2 –0.3	+0.3 0	0.2 – 0.6	1	Регулировка прокладок или замена
12	Зазор между пальцем центрального звена и центральным звеном	85	–0.3 –0.5	+0.3 0	0.6 – 0.8	2	Замена
13	Зазор между пальцем центрального звена и кронштейном отвала	85	–0.3 –0.5	+0.1 –0.1	0.2 – 0.6	2	
14	Зазор между центральным звеном и кронштейном отвала	196	0 –0.1	+0.3 +0.5	0.3 – 0.6	2	
15	Зазор между опорной цапфой и сферической поверхностью крышки	160	–0.5 –1.0	+0.5 0	0.5 – 1.5	8	

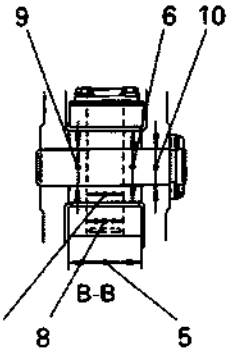
017A03

СФЕРИЧЕСКИЙ ОТВАЛ

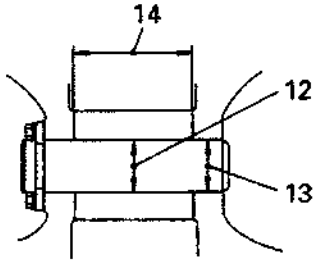




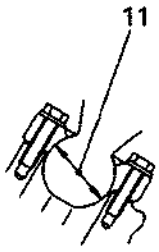
A-A



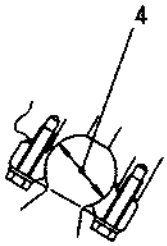
B-B



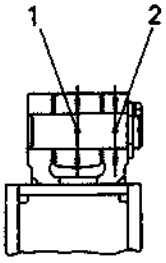
C-C



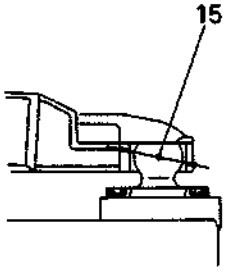
D-D



E-E



F-F



G-G

SED00468

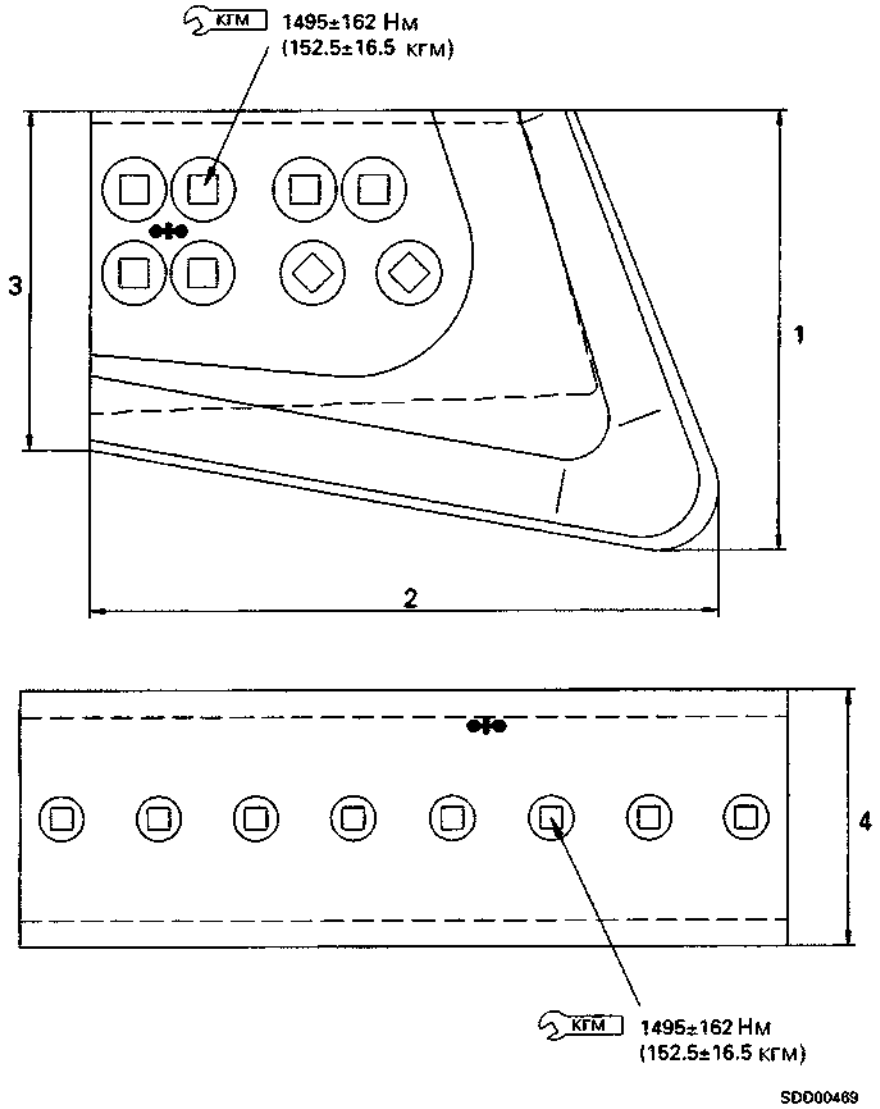
017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между раскосом и пальцем	60	−0.3 −0.5	+0.5 +0.3	0.6 – 1.0	2	Замена
2	Зазор между пальцем раскоса и кронштейном	60	−0.3 −0.5	+0.5 +0.3	0.6 – 1.0	2	
3	Зазор между сферической поверхностью раскоса и крышкой	115	−0.2 −0.3	+0.3 0	0.2 – 0.6	1	Регулировка прокладок или замена
4	Зазор между сферической поверхностью центрального раскоса и крышкой	115	−0.2 −0.3	+0.3 0	0.2 – 0.6	1	
5	Зазор между шарниром и кронштейном отвала	120	−0.2 −0.7	+0.5 +0.3	0.5 – 1.2	2	Замена
6	Зазор между шарниром и рамой	120	−0.2 −0.7	+0.5 +0.3	0.5 – 1.2	2	
7	Зазор между пальцем рамы и шарниром	60	−0.3 −0.5	+0.3 0	0.3 – 0.8	3	
8	Зазор между пальцем рамы и рамой	60	−0.3 −0.5	+0.3 0	0.3 – 0.8	3	
9	Зазор между пальцем кронштейна отвала и шарниром	60	−0.3 −0.5	+0.3 0	0.3 – 0.8	3	
10	Зазор между пальцем кронштейна отвала и кронштейном	60	−0.3 −0.5	+0.3 0	0.3 – 0.8	3	
11	Зазор между сферической поверхностью центрального раскоса и крышкой	115	−0.2 −0.3	+0.3 0	0.2 – 0.6	1	Регулировка прокладок или замена
12	Зазор между пальцем центрального звена и центральным звеном	85	−0.3 −0.5	+0.3 0	0.6 – 0.8	2	Замена
13	Зазор между пальцем центрального звена и кронштейном отвала	85	−0.3 −0.5	+0.1 −0.1	0.2 – 0.6	2	
14	Зазор между центральным звеном и кронштейном отвала	196	0 −0.1	+0.3 +0.5	0.3 – 0.6	2	
15	Зазор между опорной цапфой и сферической поверхностью крышки	160	−0.5 −1.0	+0.5 0	0.5 – 1.5	8	

017A03

РЕЖУЩАЯ КРОМКА, НАКОНЕЧНИК РЫХЛИТЕЛЯ

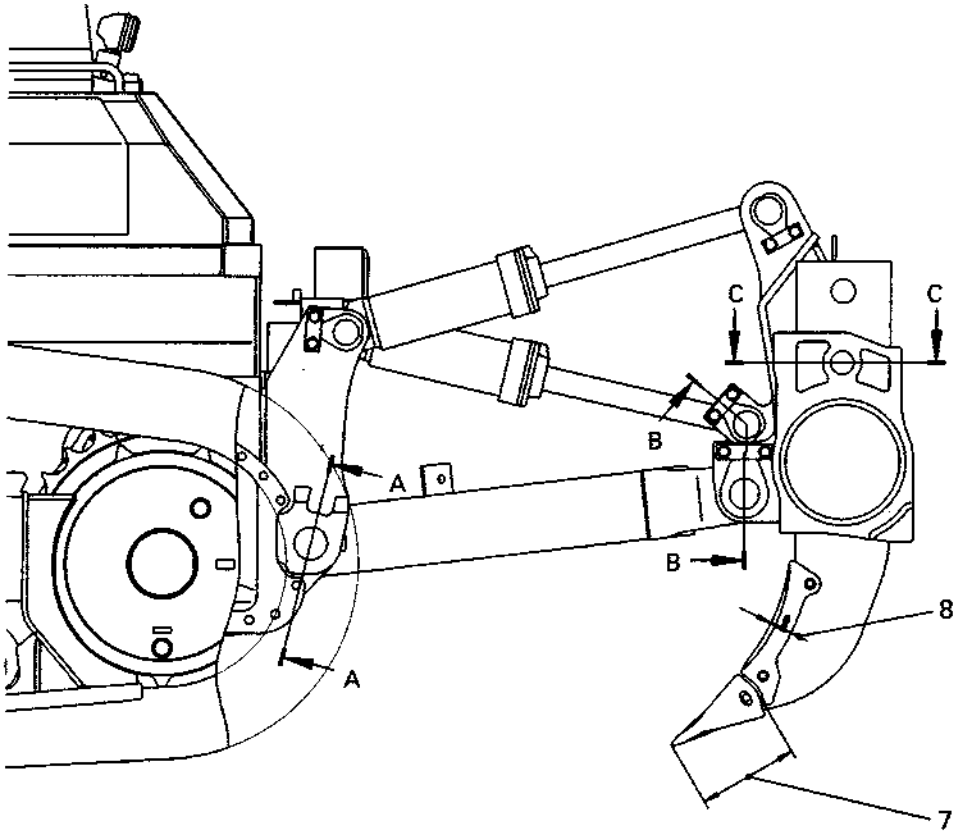


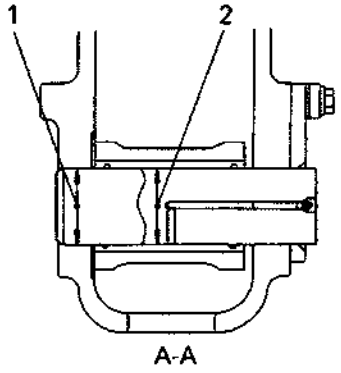
017A03

Единица измерения: мм

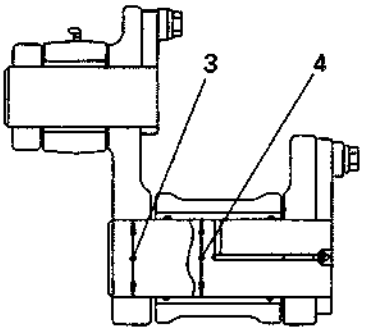
№	Контрольный параметр	Критерии		Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Ремонтный предел	
1	Высота наружной части наконечника рыхлителя	415	300	Замена
2	Ширина наконечника рыхлителя	662	500	
3	Высота внутренней части наконечника рыхлителя	330	260	
4	Высота режущей кромки	330	260 (215 до изгиба)	Переворот или замена

МНОГОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ
ОДНОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

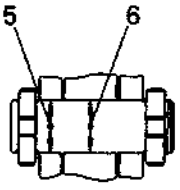




A-A



B-B



C-C

SDD00470

017A03

017A03

Единица измерения: мм

№	Контрольный параметр	Критерии					Способ устранения неисправности
		Стандартный размер	Допуск		Стандартный зазор	Предельный зазор	
			Для вала	Для отверстия			
1	Зазор между монтажным пальцем рычага и монтажным кронштейном	110	–0.036 –0.090	+0.207 +0.120	0.156 – 0.297	1.5	Замена
2	Зазор между монтажным пальцем рычага и втулкой	110	–0.036 –0.090	+0.520 +0.312	0.348 – 0.610	1.5	
3	Зазор между монтажным пальцем рычага и кронштейном балки	110	–0.036 –0.090	+0.207 +0.120	0.156 – 0.297	1.5	
4	Зазор между монтажным пальцем рычага и втулкой	110	–0.036 –0.090	+0.520 +0.312	0.348 – 0.610	1.5	
5	Зазор между монтажным пальцем хвостовика и держателем хвостовика	Вал 75 Отверстие 77	+0.300 –0.300	+0.300 –0.300	1.4 – 2.6	10.0	
6	Зазор между монтажным пальцем хвостовика и отверстием хвостовика	Вал 75 Отверстие 80	+0.300 –0.300	+0.100 –0.100	4.6 – 5.4	15.0	
7	Износ наконечника	Стандартный размер		Ремонтный предел			
		335		225			
8	Износ накладки	115		90			